

رهنمای جامع تشخیص و اهتمات طب داخلی

(Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis & Management)

مرجع جامع و کاربردی برای محصلین طب، داکتران جوان و متخصصین –

با سبک ترکیبی Made Incredibly Easy! + Atomic Habits + اثر مرکب

و دقت یک تکست‌بوک مسلکی

نویسنده و تدوین‌کننده: تیم بورد تخصصی طب داخلی افغانستان مرجع پوشش امراض: Short Textbook of Medical
Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish) نخستین ویرایش – ۱۴۵ ه.ش / ۲۰۲ میلادی

شناسنامه اثر و مشخصات نشر

● عنوان کتاب: راهنمای جامع تشخیص و اہتمامات طب داخلی (Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis and Management)

● مرجع پوشش امراض: (Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish)

● نویسندہ و تدوین‌کنندہ: تیم برد تخصصی اساتید پوهنتون‌های طبی و متخصصین طب داخلی افغانستان

● زبان اثر: دری مسلکی و اصیل اکادمیک افغانستان (Afghan Dari Medical Standard)

● منابع پایه و رهنمودهای ادغام‌شده: Harrison's Principles of Internal Medicine (21st Ed)، UpToDate 2026،

Kumar & Clark's Clinical Medicine (10th Ed)، Davidson's Principles and Practice of Medicine (24th Ed)،

Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT 2026)، رهنمودهای سازمان صحتی جهان (WHO)، انجمن قلب

امریکا و اروپا (AHA/ACC/ESC)، رهنمود جهانی امراض تنفسی (GINA 2025 و GOLD 2025/2026)، انجمن جهانی

دیابت (ADA 2025/2026)، رهنمود امراض گردہ (KDIGO 2024/2025)، و پروتوکول جهانی سپسیس (Surviving Sepsis

Campaign).

● سبک آموزشی: استدلال بالینی در مرکز (مریض → سرنخ → تشخیص → تصمیم → پیگیری)؛ سادگی در بیان، نه سادہ‌سازی

علم؛ جدول و الگوریتم برای مراجعہ سریع.

● مخاطبین هدف:

۱. محصلین سال‌های کلینیکی پوهنخ‌های طب (Clinical Medical Students) ۲. داکتران جوان، ستاژیران و داکتران مقیم

شفاخانه (House Officers, Interns & Medical Residents) ۳. داکتران متخصص و اساتید طب (Internal Medicine

Specialists & Faculty Members)

● تاریخ نشر و ویرایش نهایی: سپتامبر ۲۰۲۶ / سال تحصیلی ۱۴۰۵ ه.ش.

اهدای (Dedication)

این اثر علمی و مرجع بالینی تقدیم می‌گردد به:

به روح پاک تمام مریضان رنج‌دیده‌ای که بستر شفاخانه‌های وطن را به بزرگ‌ترین صنف درس انسانیت، طبابت و شفقت تبدیل کردند؛

و به تمام محصلین باہمت پوهنخ‌های طب، داکتران جوان و ستاژیران شب‌زنده‌دار و متخصصین فداکاری که در دشوارترین شرایط کلینیکی، در ولایات دوردست و در شفاخانه‌های مرکزی افغانستان، با دستان خالی اما دل‌های سرشار از تعهد، نجات‌بخش جان انسان‌ها هستند.

پیش‌گفتار استادان و هیئت تحریر

علم طب داخلی (Internal Medicine)، مادر تمام رشته‌های کلینیکی و هنر بی‌بدیل کشف پیوند میان شکایت مریض

و میکانیزم‌های پیچیده بیولوژیک است. سال‌هاست که کتاب پرآوازه Short Textbook of Medical Diagnosis and

Management تألیف داکتر محمد اینام دانش (Mohammad Inam Danish) به عنوان ستون فقرات آموزش طب در

پوهنتون‌های طبی افغانستان، پاکستان و منطقه شناخته می‌شود؛ کتابی که با ساختار مقتضی و سیستماتیک خود، هزاران

داکتر را در گذر از امتحانات کلینیکی یاری رسانده است. اما پیشرفت‌های برق‌آسای علم طبابت در سال‌های اخیر – از معرفی

دسته‌های نوین دواایی نظیر مهارکننده‌های SGLT2 و آنتاگونیست‌های گیرنده GLP-1 در کاردیولوژی، گردہ و اندوکراینولوژی،

تا تحول در معیارهای تشخیصی سپسیس (Sepsis-3)، استراتژی‌های مدرن ترومبولیز در سکتہ‌های مغزی و قلبی، معیارهای

KDIGO در عدم کفایه‌های کلیوی و پروتوکول‌های نجات‌بخش Surviving Sepsis Campaign – ایجاب می‌کرد تا اثری کاملاً

جدید، عمیق، بومی‌سازی‌شده و مستند به جدیدترین رفرنس‌های ۲۰۲۶ خلق گردد. کتاب حاضر، صرفاً یک بازنویسی نیست؛ بلکه

یک مرجع جامع بالینی دگرگون‌شده است که ساختار و عناوین کلاسیک اینام دانش را به مثابه یک اسکلت محکم برگرفته، اما

تمام گوشت، پوست، شریان‌ها و اعصاب علمی آن را با معتبرترین تکست‌بوک‌های جهانی (هریسون، دیویدسون، کومار و کلارک)

و گایدلاین‌های ۲۰۲۶ بازسازی نموده است. اصول بنیادین این اثر: ۱. زبان کاملاً دری و اصیل طبی افغانستان: پرهیز مطلق از

اصطلاحات غریب و مروج در سایر کشورها و پایبندی کامل به لغت‌نامه و ادبیات استاندارد شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های طبی کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار (مریض، داکتر، شفاخانه، تداوی، دوا، سیروز، عدم کفایه، قصبه‌الریه و...). ۲. اصطلاحات انگلیسی در قوس: تمام اصطلاحات کلینیکی، پاتوفیزیولوژی، معاینات و نام دواها در نخستین کاربرد همراه با انگلیسی دقیق در قوس آورده شده‌اند تا داکتر جوان در مطالعه تکست‌های بین‌المللی و نگارش دوسیه‌های طبی (Medical Charting) کاملاً مسلط باشد. ۳. دقت قطعی در دوزاژ دواها: هیچ دوزی در این کتاب حدس زده نشده است. تمام دواها با چهارچوب رسمی: «دوز (Dose) + راه (Route) + تکرار (Frequency) + مدت (Duration)» همراه با تعدیل دوز در عدم کفایه گرده و کبد، کنتراندیکاسیون‌ها و نکات ایمنی ثبت شده‌اند. ۴. استدلال بالینی در مرکز: هر فصل نشان می‌دهد داکتر چگونه از یافته به تشخیص و از تشخیص به تصمیم تداوی می‌رسد، بدون آن‌که از عمق علمی و دقت مسلکی کاسته شود. اصل نهایی: سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم؛ عمق علمی + دقت رفرنس‌ها + کاربرد کلینیکی + یادگیری سریع.

این کتاب چطور درس می‌دهد

هر فصل تا حد امکان همان راهی را می‌رود که یک داکتر کنار بستر می‌رود: مریض/مشکل → سرخ → سؤال → تفسیر → Differential → تشخیص → انتخاب تست → تصمیم تداوی → پیگیری در هر گام فقط «چه» گفته نمی‌شود؛ «چرا» هم گفته می‌شود:

- چرا این سؤال پرسیده شد؟
- چرا این تست انتخاب شد؟
- چرا این تداوی؟
- اگر نتیجه فرق کند، تصمیم چگونه تغییر می‌کند؟
- وقتی یک مریض واقعی‌نما به فهم کمک کند، فصل با او شروع می‌شود و در پایان به او برمی‌گردد (←)، تا نتیجه تصمیم دیده شود.
- سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم: کلمات روشن و توضیح گام‌به‌گام. تمثیل فقط وقتی می‌آید که دقیق باشد، و همیشه همراه با mechanism علمی.
- از دانش به عادت بالینی: قاعده‌های کوتاه به شکل «هر وقت X دیدی → Y را بررسی کن».
- یادگیری تجمعی: مفاهیم مرکزی، مثل «ABCDE»، «test → posttest → pretest» پیش از تشخیص، «منبع را کنترل کن» و تنظیم دوز در گرده و کبد، در فصل‌های بعدی در زمینه تازه دوباره به کار می‌روند (↻).
- فرم تابع وظیفه: نثر برای استدلال؛ جدول برای مقایسه، دوز و مراجعه سریع؛ الگوریتم برای تصمیم‌های چندمرحله‌ای. هر موضوع مهم سه لایه دارد:
- لایه سریع: قاعده، Δ Red Flag و نتیجه عملی.
- لایه آموزشی: استدلال و mechanism.
- لایه عمیق: استثناها، شواهد، تنظیم دوز، منع استعمال و اختلاف رهنمودها، برای متخصص.

پوشش هر مرض

هر مرض این موضوعات را پوشش می‌دهد، هرچند ترتیب و عنوان‌ها تابع استدلال فصل است:

۱. مفهوم بنیادی
۲. تعریف و تصنیف
۳. پاتوفیزیولوژی گام‌به‌گام
۴. اسباب و عوامل خطر
۵. اعراض و علائم
۶. معاینه
۷. تشخیص تفریقی
۸. معاینات از ساده تا پیشرفته
۹. معیارهای تشخیص
۱۰. تداوی

- عاجل
- دوايي (دوز + راه + تکرار + مدت)
- غير دوايي
- جراحي و پروسيجر
- ۱۱. اختلاطات
- ۱۲. پروگنوز و پيگيري
- ۱۳. نکات ماندگار ()
- ۱۴. Red Flags (△)

هر	فصل	با	يك	مرور	۶۰	ثانيه‌اي	(⊙)	تمام
می‌شود.	ساختر	استاندارد	و	سيستماتيك	۱۵	گانه	تحليل	امراض
Core Concept 1								
(مفهوم بنيادي) + تمثيل ذهني كلان 2 Definition & Classification (تعريف و تصنيف علمي) 3								
Etiology & Pathophysiology – Step-by-step (ميكانيزم زنجيره‌اي) 4 + فرمول پاتوفيزيولوژيك (يك خط) 4								
Risk Factors (اسباب و فكتورهاي مساعدكننده) 5 Symptoms & Signs (اعراض انفرادي و علايم باليني) 6								
Clinical Examination (معايينه) + چك‌ليست معايينه 7 Quick Differential Diagnosis (تشخيص تفريقي سريع)								
Investigations – Basic to Advanced (پلن لابراتواري) 8 9 Diagnosis & Diagnostic Criteria (معياريهاي								
Management (پروتوكول‌هاي تدابي چهارگانه) 10 Emergency & General Care (اقدامات عاجل و								
Pharmacotherapy: Dose + Route + Freq + Duration 11 Non-pharmacological Management (تغيير								
Surgical & Procedural Management (مداخلات جراحي) 11 Complications (اختلاطات حاد								
Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پيگيري) 12 Memory Joggers (نكات طلايي و فرمول‌هاي								
Red Flags (علايم هشداردهنده سرخ و خطرهاي مرگبار) 14 15 References (اسناد و رفرنس‌هاي								
معتبر و بين‌المللي) 3								
عنصر آموزشي ثابت (سبك تركيبی سه رويکرد) – پايان هر فصل قدم كوچك کنار بستر (Atomic Habits – عمل فردا)								
اتصال به فصل‌هاي پيشين (Compound Effect – پل زدن) مرور ثانيه‌اي (۵ – Compound Effect سؤال)								

فصل ۱ – رهیافت به مریض: تاریخچه، ABCDE و علائم حیاتی

(Approach to the Patient)

بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: داکتر مانند یک کارآگاه است. تاریخچه «اعتراف شاهد» است، معاینه «صحنه جرم» و معاینات لابراتواری «بررسی انگشت‌نگاری». کارآگاه خوب پیش از فرستادن نمونه به لابراتوار، از شاهد درست سؤال می‌کند؛ زیرا در حدود ۷۰-۸۰ فیصد مریضان داخله، تشخیص از تاریخچه به دست می‌آید و معاینه و لابراتوار فقط آن را تأیید می‌کنند.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

هر ملاقات با مریض دو حالت دارد و داکتر باید در ۱۰ ثانیه اول تصمیم بگیرد که با کدام روبه‌رو است:

حالت	مریض	رهیافت
مریض ناپایدار (Unstable)	تنفس مشکل، شوک، شعور مختل، درد شدید	اول ABCDE و احیا، بعد تاریخچه
مریض پایدار (Stable)	علائم حیاتی قابل قبول	تاریخچه کامل ← معاینه ← تشخیص تفریقی ← معاینات

فرمول: تشخیص = تاریخچه (۷۰٪) + معاینه (۲۰٪) + معاینات (۱۰٪) - ارقام تقریبی‌اند، اما پیام آن ثابت است: از تاریخچه شروع کن.

Memory Jogger: «ناپایدار؟ دست‌ها اول. پایدار؟ گوش‌ها اول.»

۲. رهیافت ABCDE – برای مریض ناپایدار

قاعده طلایی: هر مشکل را همان‌جا که پیدا کردی، تداوی کن و بعد به حرف بعدی برو. پس از هر مداخله، از A دوباره ارزیابی کن.

گام	چه ببینی	چه بکنی (فوری)
A – Airway (راه هوایی)	آیا گپ می‌زند؟ صدای خرخر (Snoring)، Stridor، ترشحات، استفراغ	Jaw thrust یا Head-tilt/Chin-lift (در شبهه ترضیض گردن)، Suction، Airway، دهنی/بینی، طلب کمک برای Intubation
B – Breathing (تنفس)	RR، SpO2، حرکت قفسه، استفاده از عضلات فرعی، صدای تنفسی دو طرف، انحراف قصبه‌الریه	اکسیجن (هدف ۹۴-۹۸٪ SpO2؛ در مریض در خطر احتباس CO2 مانند Nebulizer، Needle، COPD ۸۸-۹۲٪ decompression در پنوموتوراکس تحت فشار
C – Circulation (دوران)	نبض، CRT، BP (طبیعی ≥ 2 ثانیه)، رنگ و حرارت اطراف، JVP، ادرار، خونریزی	دو کانول وریدی بزرگ، خون برای CBC/گروپ/کراس‌مچ/کیمیا/لاکتیت، مایع کرس‌تالوئید ۵۰۰ mL در ۱۵ دقیقه (در شبهه عدم کفایه قلب ۲۵۰ mL و ارزیابی مجدد)، ECG، کنترل خونریزی
D – Disability (عصبی)	AVPU یا GCS، حلقه‌ها، گلوکوز خون، اختلاجات، علایم موضعی	اگر گلوکوز > 4 mmol/L (۷۰ mg/dL): ۱۵۰-۲۰۰ mL IV Dextrose 10% در ۱۵ دقیقه (یا ۵۰ mL Dextrose 50%); وضعیت Recovery در شعور کاهش‌یافته
E – Exposure (معاینه کامل بدن)	حرارت، بثورات (پورپورا؟)، زخم، خونریزی پنهان، پاها (DVT)	لباس را بکش، حرارت بدن را حفظ کن، حریم مریض را رعایت کن

▲ پورپورای غیرسفیدشونده (Non-blanching rash) + تب = مننگوکوکسیمی تا خلاف آن ثابت شود - انتی‌بیوتیک در همان ساعت اول (→ فصل ۷۵).

۳. علایم حیاتی (Vital Signs) - شش عدد که جان را نجات می‌دهد

علامت	طبیعی بزرگسال	زنگ خطر
نبض (Pulse)	۶۰-۱۰۰ / دقیقه، منظم	> 40 یا < 130 ؛ نامنظم = AF را فکر کن
فشار خون (BP)	$> 120/80$ mmHg	سیستولیک > 90 یا $\geq 180/120$
تعداد تنفس (RR)	۱۲-۲۰ / دقیقه	> 8 یا ≥ 25 - حساس‌ترین علامت خرابی مریض
حرارت (Temperature)	$36.1-38.0$ °C	> 38.1 یا ≥ 39.1
SpO2	$\geq 96\%$ (هوای اتاق)	$\geq 91\%$
شعور (AVPU/GCS)	Alert، GCS ۱۵	هر گیجی جدید (New confusion)

علامت حیاتی هفتم را فراموش نکن: گلوکوز خون در هر مریض با شعور مختل.

اندازه‌گیری درست فشار خون (خلاصه): مریض ۵ دقیقه آرام نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها روی زمین، بازو هم‌سطح قلب، کف مناسب (کف کوچک ← فشار کاذب بالا). بار اول در هر دو بازو (→ فصل ۶). شاخص‌های ترکیبی مهم:

● Shock Index = نبض ÷ فشار سیستولیک. طبیعی حدود ۰.۵-۰.۷؛ بیش از ۱ = شوک پنهان را جدی بگیر (حتی اگر BP هنوز «طبیعی» باشد).

● qSOFA (تشخیص سریع مریض انتانی در خطر): $RR \geq 22$ ، شعور مختل، سیستولیک ≥ 100 - دو یا بیشتر = خطر بالا (→ فصل ۶۰). qSOFA ابزار غربالگری است، نه معیار تشخیص سپسیس.

امتیاز هشدار زودهنگام (NEWS2 (National Early Warning Score 2

پارامتر	۳	۲	۱	۰	۱	۲	۳
RR	≥ 8	—	۱۱-۹	۲۰-۱۲	—	۲۴-۲۱	≥ 25
SpO2 (مقیاس ۱)	≥ 91	۹۳-۹۲	۹۵-۹۴	≥ 96	—	—	—
اکسیجن اضافی	—	بلی	—	هوای اتاق	—	—	—
فشار سیستولیک	≥ 90	۱۰۰-۹۱	۱۱۰-۱۰۱	۲۱۹-۱۱۱	—	—	≥ 220
نبض	≥ 40	—	۵۰-۴۱	۹۰-۵۱	۱۱۰-۹۱	۱۳۰-۱۱۱	≥ 131
شعور	—	—	—	Alert	—	—	گیجی جدید / V / P / U
حرارت C°	≥ 38.0	—	۳۶.۰-۳۵.۱	۳۸.۰-۳۶.۱	۳۹.۰-۳۸.۱	≥ 39.1	—

تفسیر: ۴-۰ خطر کم ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل توسط داکتر ۵-۶ خطر متوسط ← ارزیابی عاجل ≥ 7 خطر بالا ← تیم عاجل/ICU. (در مریضان با عدم کفایت تنفسی هایپرکپنیک ثابت شده، مقیاس ۲ SpO2 با هدف ۸۸-۹۲٪ به کار می رود.)

مقیاس کومای گلاسگو (GCS)

چشم (E)	کلام (V)	حرکت (M)
۴ خودبه خود باز	۵ منظم (Oriented)	۶ امر را اجرا می کند
۳ به صدا	۴ گیج (Confused)	۵ درد را موضعی می کند
۲ به درد	۳ کلمات نامناسب	۴ عقب کشیدن از درد
۱ هیچ	۲ صداهای نامفهوم	۳ فلکشن غیرطبیعی (Decorticate)
	۱ هیچ	۲ اکستنشن (Decerebrate)
		۱ هیچ

مجموع ۳-۱۵. $GCS \leq 8$ = راه هوایی در خطر - طلب کمک برای محافظت راه هوایی. همیشه اجزا را جدا بنویس (مثلاً V3 E2). ($M5 = 10$).

۴. تاریخچه - گام به گام (برای مریض پایدار)

چک لیست ۸ گامی تاریخچه:

۱. معرفی و رضایت: سلام، نام خود، اجازه، حریم (به ویژه برای مریضان زن - حضور محرم یا نرس).
۲. معلومات شخصی: نام، سن، جنس، شغل، محل سکونت (ولایت - برای ملاریا، لشماتیا، بروسلوز مهم است).
۳. شکایت اصلی (Chief Complaint): به کلمات خود مریض + مدت: «تنگی نفس از ۳ روز».
۴. تاریخچه مرض فعلی (HPI): هر شکایت را با SOCRATES باز کن (جدول پایین).
۵. تاریخچه گذشته: امراض مزمن (فشار، دیابت، توبرکلوز، هپاتیت)، بستر شدن، عملیات، ترانسفیوژن.
۶. دوا و حساسیت: همه دواها با دوز - شامل دواهای بدون نسخه، دواهای محلی/گیاهی و پیچکاری های کلینیک های خصوصی. حساسیت: چه دوا؟ چه واکنش؟
۷. تاریخچه فامیلی و اجتماعی: امراض ارثی، ازدواج خویشاوندی، سگرت (pack-years)، نسوار، الکول، تریاک/هیروئین، تماس با حیوانات (بروسلوز، کیست هایداتید)، شیر خام، سفر، وضعیت اقتصادی.
۸. مرور سیستم ها (Review of Systems): سؤال کوتاه از هر سیستم تا چیزی پنهان نماند؛ به ویژه کاهش وزن، تب، عرق شبانه (B symptoms).

SOCRATES – کلید باز کردن هر درد یا شکایت

حرف	سؤال	مثال (درد قفسه سینه)
Site (محل)	کجا؟ با یک انگشت نشان بده	پشت استخوان قص
Onset (شروع)	ناگهانی یا تدریجی؟ هنگام چه کاری؟	ناگهانی هنگام بالا شدن زینه
Character (نوعیت)	فشارنده، سوزنده، چاقوخور، پاره‌شونده؟	فشار سنگین
Radiation (انتشار)	به کجا می‌رود؟	بازوی چپ و فک
Associations (همراه)	چه علایم دیگر؟	عرق سرد، دل‌ب‌دی
Time course (سیر)	مداوم یا حمله‌ای؟ چند دقیقه؟	۳۰ دقیقه، مداوم
Exacerbating/relieving	چه بدتر/بهتر می‌کند؟	با استراحت کم نمی‌شود
Severity (شدت)	۰ تا ۱۰؟	۸ از ۱۰

این مثال ← «درد فشارنده، انتشار به بازوی چپ، عرق سرد، بیش از ۲۰ دقیقه» = ACS تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۸).
همین یک جدول نیم تشخیص است.

سؤالات پرچم قرمز در تاریخچه (در هر شکایت پرس)

- کاهش وزن بی‌دلیل (< ۵٪ در ۶-۱۲ ماه)
- تب و عرق شبانه
- خونریزی (همپتیزی، هماتمیز، ملینا، هماچوری)
- درد که مریض را از خواب بیدار می‌کند
- سن بالای ۵۰ با شکایت جدید
- نقص عصبی جدید

۵. معاینه عمومی – نگاه ۶۰ ثانیه‌ای از پایین بستر

چک‌لیست «از سر تا پا» (هر سیستم جزئیات خود را در فصل رهیافت همان سیستم دارد):

نشانه	کجا ببینی	چه فکر کنی
رنگ‌پریدگی (Pallor)	ملتحمة پایینی، کف دست	انمی (→ فصل ۵۴)
زردی (Jaundice)	صلبیه چشم در روشنی روز	همولیز، هپاتیت، انسداد صفراوی (→ فصل ۲۴)
سیانوز مرکزی	زبان، لب‌ها	هایپوکسمی ($SpO_2 > ۸۵\%$)
Clubbing	ناخن‌ها – از بین رفتن زاویه ناخن	سرطان ریه، برونکیت‌تازی، امپیما، اندوکاردیت، سیروز
ادیما (Edema)	ساق پا (Pitting)، ناحیه ساکral در مریض بستری	عدم کفایه قلب/گرده/کبد، هایپوالبومینمی
کم‌آبی (Dehydration)	زبان خشک، CRT طولانی، JVP پایین، هایپوتنشن وضعیتی	اسهال، DKA، سوختگی (→ فصل ۳۴)
عقدات لمفاوی	گردن، زیر بغل، کشاله‌ران	انتان، توبرکلوز، لمفوما (→ فصل ۵۳)
وضعیت تغذیه	BMI، عضلات موقت، ضخامت جلد	سوء تغذیه (→ فصل ۸۸)

۶. از معلومات تا تشخیص – استدلال کلینیکی

۱. خلاصه یک جمله‌ای (Problem Representation): «مرد ۵۸ ساله، سگرتی، دیابتی، با درد فشارنده حاد قفسه از ۴۰ دقیقه و عرق سرد.»
۲. فهرست تشخیص تفریقی بر اساس: (الف) شایع‌ترین، (ب) خطرناک‌ترین که نباید از دست برود.
۳. معاینات هدفمند: هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد. معاینه بدون سؤال = پول مریض و زمان داکتر.

۴. ارزیابی دوباره: اگر تداوی جواب نداد، تشخیص را دوباره بسنج.

قاعده «شایع شایع است»: صدای سم را که شنیدی، اول به اسب فکر کن نه گورخر — اما همیشه خطرناک‌ها (ACS، PE، دیسکسیون، منژیت، سپسیس) را رد کن.

نوشتن یادداشت SOAP در دوسیه

بخش	محتوا
S – Subjective	شکایت و تاریخچه به زبان مریض
O – Objective	علایم حیاتی، معاینه، نتایج
A – Assessment	تشخیص محتمل + تفریقی
P – Plan	معاینات، تداوی (دوا با دوز/راه/تکرار/مدت)، پیگیری، آموزش مریض

۷. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

- تاریخچه دوا ناقص — دواهای محلی، پیچکاری‌ها و کورتیکوستیروئیدهای پنهان در دواهای بی‌نسخه.
- نشمردن تعداد تنفس (عدد «۲۰» تخمینی در دوسیه یک عادت خطرناک است) — ۳۰ ثانیه بشمار و ضرب ۲ کن.
- فراموش کردن گلوکوز در مریض گیج.
- اعتماد به یک اندازه‌گیری فشار خون.
- پرسیدن سؤالات بسته و رهبری‌کننده («درد به بازو می‌رود، نه؟») به جای سؤال باز («درد به کجا می‌رود؟»).
- مسکن قوی پیش از معاینه بطن حاد را رد کن؛ مسکن مناسب تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید داده شود.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. ناپایدار ← ABCDE اول؛ پایدار ← تاریخچه اول.
۲. هر مشکل را در ABCDE همان‌جا تداوی کن و از A دوباره شروع کن.
۳. تعداد تنفس حساس‌ترین علامت خرابی مریض است — همیشه بشمار.
۴. $\text{Shock Index} > 1$ = شوک پنهان، حتی با BP «طبیعی».
۵. گلوکوز = علامت حیاتی هفتم در هر شعور مختل.
۶. $\text{GCS} \leq 8$ = راه هوایی در خطر.
۷. SOCRATES برای هر درد؛ B symptoms (تب، عرق شبانه، کاهش وزن) در هر مریض.
۸. $\text{NEWS2} \geq 3$ یا در یک پارامتر = داکتر همین حالا بالای بستر.

Red Flags (اقدام فوری)

۱. Stridor یا ناتوانی در گپ زدن ← راه هوایی در خطر — کمک فوری، آمادگی Intubation.
۲. $\text{SpO}_2 \leq 91\%$ یا $\text{RR} \geq 25$ ← اکسیجن + علت‌یابی فوری.
۳. سیستولیک ≥ 90 یا $\text{Shock Index} > 1$ ← دو کانول، مایع، علت شوک (→ فصل ۷۸).
۴. گیجی جدید یا GCS در حال کاهش ← گلوکوز، CT، علت‌یابی.
۵. تب + پورپورا یا سفتی گردن ← انتی‌بیوتیک در ساعت اول (→ فصل ۷۵).
۶. درد قفسه سینه با عرق سرد ← ECG در ۱۰ دقیقه (→ فصل ۸).
۷. سردردی ناگهانی «بدترین سردردی عمر» ← خونریزی تحت عنکبوتیه تا خلاف آن ثابت شود (→ فصل ۷۴).

References

- Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach (current guidance)
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2, 2017
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 1974
- Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016
- Macleod's Clinical Examination, latest edition – History taking and general examination
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – The Practice of Medicine

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. فردا در سه مریض تعداد تنفس را واقعاً ۳۰ ثانیه بشمار.
۲. برای یک مریض بستری NEWS2 حساب کن و در دوسیه بنویس.
۳. یک درد را کامل با SOCRATES بپرس و یادداشت کن.
۴. در هر مریض جدید Shock Index را در ذهن حساب کن.
۵. یک مریض را با SOAP به استاد خود معرفی کن – در کمتر از ۲ دقیقه.

اتصال به فصل‌های بعدی (Compound Effect)

- این فصل پایه همه کتاب است؛ هر فصل بعدی از همین ابزار استفاده می‌کند:
- SOCRATES ← درد قفسه سینه در فصل ۸ (ACS)، درد بطن در فصل ۲۷ (بطن حاد)، سردردی در فصل ۷۴.
 - ABCDE ← شوک (فصل ۷۸)، DKA (فصل ۴۷)، مسمومیت‌ها (فصل‌های ۷۹-۸۱).
 - فشار خون و Shock Index ← فشار بلند خون (فصل ۶)، سپسیس (فصل ۶۰).
 - NEWS2 و qSOFA ← سپسیس (فصل ۶۰)، پنومونی (فصل ۱۸).
 - GCS ← سکته مغزی (فصل ۷۲)، مننژیت (فصل ۷۵)، مسمومیت‌ها.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ناپایدار: اول تاریخچه یا ABCDE؟ ABCDE.
۲. Shock Index چگونه حساب می‌شود و حد خطر آن چند است؟ نبض ÷ سیستولیک؛ < ۱.
۳. علامت حیاتی هفتم در مریض گیج؟ گلوکوز خون.
۴. GCS چند یعنی راه هوایی در خطر؟ ≥ 8 .
۵. NEWS2 چند = تیم عاجل؟ ≥ 7 (یا ۳ در یک پارامتر ← معاینه عاجل).

فصل ۲ – تفسیر ECG به روش الگوریتمی (Electrocardiogram Interpretation)

بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: ECG مانند ۱۲ کمره امنیتی است که از ۱۲ زاویه مختلف یک خانه (قلب) را فلم می‌گیرند. هر کمره فقط دیوار روبه‌روی خود را خوب می‌بیند. اگر دو کمره هم‌جوار یک دیوار را «سوخته» (ST elevation) نشان دهند، می‌دانیم آتش در کدام اتاق است: II، III و aVF دیوار پایینی، V1–V4 دیوار قدامی، و I، aVL، V5–V6 دیوار جانبی.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

ECG فعالیت برقی قلب را روی کاغذ ثبت می‌کند. داکتر خوب ECG را هر بار به یک ترتیب ثابت می‌خواند. تشخیص «از روی ظاهر» (Pattern recognition) برای استاد خوب است، اما برای محصل و داکتر جوان باعث از دست رفتن یافته‌ها می‌شود. فرمول ۸ گامی: مشخصات و کالیبریشن ← P ← Axis ← Rhythm ← Rate و ST ← QRS ← PR و QT ← T – و در پایان: مقایسه با ECG قبلی و وضعیت مریض.

ECG: «Memory Jogger» را تداوی نکن؛ مریض را تداوی کن. ECG همیشه در کنار شکایت و علائم حیاتی تفسیر می‌شود.

۲. اساس کاغذ و لیدها

کاغذ استاندارد (۲۵ mm/s و ۱۰ mm/mV):

واحد	زمان	ولتاژ
یک خانه کوچک (۱ mm)	۰.۰۴ ثانیه (۴۰ ms)	۰.۱ mV
یک خانه بزرگ (۵ mm)	۰.۲۰ ثانیه (۲۰۰ ms)	۰.۵ mV
۵ خانه بزرگ	۱ ثانیه	—

اول کالیبریشن را ببین: مستطیل ۱۰ mm بلند. اگر ۵ mm باشد (نیم کالیبریشن)، ولتاژها دو برابر حقیقی‌اند. لیدها و دیوارهای قلب (نقشه شریان‌ها):

دیوار	لیدها	شریان معمول
پایینی (Inferior)	II، III، aVF	RCA (در اکثریت)؛ گاهی LCx
سپتال (Septal)	V1–V2	LAD (شاخه‌های سپتال)
قدامی (Anterior)	V3–V4	LAD
جانبی (Lateral)	I، aVL، V5–V6	LCx یا شاخه Diagonal از LAD
خلفی (Posterior)	ST depression در V1–V3 (تصویر آینه‌ای)؛ ST elevation در V7–V9	RCA یا LCx
بطین راست (RV)	V4R در ST elevation	RCA پروکسیمال

۳. الگوریتم ۸ گامی – گام به گام

گام ۱ – مشخصات

نام مریض، تاریخ و ساعت ثبت، سرعت کاغذ، کالیبریشن. ECG بدون ساعت در مریض درد قفسه سینه تقریباً بی‌ارزش است.

گام ۲ – تعداد ضربان (Rate)

- ریتم منظم: $\text{Rate} = 300 \div \text{تعداد خانه‌های بزرگ بین دو R (یا } 1500 \div \text{خانه‌های کوچک)}$.
- یاد بگیر: ۱ خانه = ۳۰۰، ۲ = ۱۵۰، ۳ = ۱۰۰، ۴ = ۷۵، ۵ = ۶۰، ۶ = ۵۰.
- ریتم نامنظم (مثل AF): تعداد QRS در نوار ۱۰ ثانیه‌ای (Rhythm strip) $\times 6$.
- طبیعی ۶۰-۱۰۰؛ کمتر = برادیکاردی، بیشتر = تاکیکاردی.

گام ۳ – ریتم (Rhythm)

سه سؤال:

- آیا R-R منظم است؟ (یک کاغذ را کنار نوار بگذار و R ها را نشانی کن)
- آیا پیش از هر QRS یک P هست و بعد از هر P یک QRS؟
- آیا P در لید II مثبت و در aVR منفی است؟ (= منشأ سینوسی)
همه «بلی» = ریتم سینوسی (Sinus Rhythm).

یافته	فکر کن
نامنظم کاملاً نامنظم، بدون P، خط قاعده لرزان	فیبریلیشن دهلیزی (AF) (→ فصل ۱۰)
موج‌های ارهای (Saw-tooth) در II، III، aVF؛ معمولاً rate بطینی حدود ۱۵۰	فلاتر دهلیزی (Atrial Flutter)
تاکیکاردی منظم با QRS باریک، P دیده نمی‌شود	SVT (مثلاً AVNRT)
تاکیکاردی با QRS پهن ($\geq 120 \text{ ms}$)	VT تا خلاف آن ثابت شود

▲ تاکیکاردی با QRS پهن در مریض ناپایدار = VT؛ کاردیوورژن سنکرونایز فوری (→ فصل ۷۸). «شاید SVT با aberrancy باشد»
دلیل تأخیر نیست.

گام ۴ – محور (Axis)

روش سریع دو لیدی (I و aVF):

محور	لید I	لید aVF
طبیعی (۳۰°- تا ۹۰°+)	مثبت ↑	مثبت ↑
انحراف به چپ - لید II را ببین: اگر II هم منفی بود، LAD حقیقی است (بلاک فاسیکل قدامی چپ، LVH، MI پایینی)	مثبت ↑	منفی ↓
انحراف به راست (RVH، PE، COPD)، بلاک فاسیکل خلفی چپ؛ در افراد جوان و لاغر ممکن طبیعی باشد	منفی ↓	مثبت ↑
محور شدید (Extreme) - VT، اشتباه در جای لیدها	منفی ↓	منفی ↓

«دو دست بالا (I و aVF مثبت) = همه چیز خوب؛ دست‌ها از هم دور = چپ؛ دست‌ها به هم نزدیک = راست.»

گام ۵ – موج P و فاصله PR

- P طبیعی: کمتر از ۱۲۰ ms پهن و کمتر از ۲.۵ mm بلندی (در II).
- P بلند و نوک‌تیز (P pulmonale) ← بزرگی دهلیز راست.
- P پهن و دوکوهانه (P mitrale) ← بزرگی دهلیز چپ (مثلاً تنگی میترال).
- PR طبیعی: ۱۲۰-۲۰۰ ms (۵-۳ خانه کوچک).

تشخیص	PR
WPW (Pre-excitation)	$> 120 \text{ ms}$ + موج دلتا
بلاک درجه اول	$< 200 \text{ ms}$ ، ثابت
درجه دوم Mobitz I (Wenckebach) - معمولاً خوش‌خیم	طولانی‌شدن تدریجی تا یک QRS حذف شود
درجه دوم Mobitz II - خطر پیشرفت به بلاک کامل؛ پیس‌میکر	PR ثابت، ناگهان یک QRS حذف
بلاک درجه سوم (کامل) - عاجل	P و QRS کاملاً بی‌ربط به یکدیگر

گام ۶ – کمپلکس QRS

- پهن: طبیعی $> 120 \text{ ms}$ (کمتر از ۳ خانه کوچک).
- QRS $\geq 120 \text{ ms}$: بلاک شاخه‌ای، ریتم بطینی، هایپرکالمی، مسمومیت با دواهای کانال سودیم (مثل انتی‌دیپرسانت‌های سه‌حلقه‌ای)، ریتم پیس‌میکر.

یادسپار	V6	V1	بلاک شاخه‌ای
V6 در V1، W در MaRRoW: M	S پهن و کند	'rSR' («M» شکل)	RBBB
V6 در V1، M در WiLLiaM: W	R پهن و بریده («M»)	QS یا rS عمیق («W»)	LBBB

▲ LBBB جدید با درد قفسه سینه ایسکمیک همانند STEMI جدی گرفته می‌شود؛ معیارهای Sgarbossa برای تشخیص MI در زمینه LBBB به کار می‌روند (→ فصل ۸).

- موج Q پاتولوژیک: پهن ≥ 40 ms یا عمق بیش از ۲۵٪ R همان لید ← MI قبلی.
- LVH (معیار Sokolow–Lyon): S در $V1 + R$ در $V5$ یا $V6 \geq 35$ mm. همراه با ST depression و T inversion جانبی (Strain pattern) ← فشار بلند خون مزمن یا تنگی اورت (→ فصل ۶).
- ولتاژ پایین: QRS < 5 mm در همه لیدهای اطراف ← افیوژن پریکارد، چاقی، COPD، هایپوتائروئیدی.
- Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربان به ضربان) + ولتاژ پایین + تاکیکاردی ← تامپوناد (→ فصل ۱۱).

گام ۷ – قطعه ST و موج T ST elevation – تشخیص تفریقی:

حالت	شکل ST	نکته تمایز
STEMI	محدب (Convex) یا مستقیم، در لیدهای یک ناحیه شریانی	تغییر آینه‌ای (Reciprocal) در لیدهای مقابل
پریکاردیت	مقعر (Saddle)، گسترده در اکثر لیدها	PR depression؛ بدون تغییر آینه‌ای (به جز aVR)
Early repolarization	مقعر با شکاف در نقطه J، جوانان	بدون تغییر در سیر زمان، بدون علائم
LBBB / ریتم پیس	Discordant	ST elevation ثانوی در بلاک
آتوریسم بطن چپ	ST elevation پایدار	Q عمیق، MI قدیمی
Brugada	Coved ST در $V1-V2$	خطر مرگ ناگهانی، سابقه فامیلی

معیار STEMI (ESC 2023 / تعریف چهارم MI): ST elevation جدید در نقطه J در دو لید هم‌جوار:

- $V2-V3 \geq 2$ mm در مردان ≥ 40 سال، ≥ 2.5 mm در مردان > 40 سال، ≥ 1.5 mm در زنان
- سایر لیدها: ≥ 1 mm
- ST depression: ایسکمی ساب‌اندوکاردیال/ NSTEMI، تغییر آینه‌ای STEMI، اثر دیجوکسین (شکل «داس» یا Reverse tick)، LVH strain، هایپوکالیمی. ▲ به aVR نگاه کن: ST elevation در aVR همراه با ST depression گسترده ← ایسکمی شدید منتشر (مرض Left main یا سه‌رگی) – عاجل. موج T:

- T بلند و نوک‌تیز (Peaked): هایپرکالیمی (→ فصل ۴۲)؛ یا T هایپراکیوت در مراحل اول STEMI.
- T inversion: ایسکمی، Wellens (T عمیق یا دوفازی در $V2-V3$ ← تنگی شدید LAD پروکسیمال؛ تست ورزش ممنوع)، PE (در $V1-V4$ همراه با $S1Q3T3$)، T، LVH strain منفی در aVR و گاهی $V1$ و III طبیعی است.

گام ۸ – فاصله QT

- QT را از آغاز QRS تا پایان T اندازه کن و اصلاح بر اساس Rate کن:
- Bazett: $QT_c = QT \div \sqrt{RR}$ (به ثانیه) – در Rate بالا بیش‌برآورد می‌کند؛ در تاکیکاردی $QT_c = QT \div \sqrt[3]{RR}$ Fridericia
- بهتر است.
- QT_c طبیعی: کمتر از حدود ۴۵۰ ms در مرد و ۴۶۰ ms در زن. $QT_c > 500$ ms خطر بالای Torsades de Pointes.
- قاعده سریع: اگر QT کمتر از نصف R–R باشد، معمولاً طبیعی است (در Rate طبیعی).

QT کوتاه	QT طولانی
هایپرکلسیمی	هایپوکالیمی، هایپومگنیزیمی، هایپوکلسیمی
دجوکسین	دواها: Macrolide ها (Azithromycin، Clarithromycin)، Fluoroquinolone ها، Haloperidol، Ondansetron، Methadone، Amiodarone، انتی‌ملاریاها (Quinine، Chloroquine)
QT کوتاه ارثی	هایپوترمی، خونریزی مغزی، QT طولانی ارثی

پیش از تجویز هر دوا QT-طولانی‌کننده در مریض دارای خطر، ECG و الکترولیت‌ها (K^+ و Mg^{2+}) را چک کن.

۴. الگوهای مهم «یک‌نگاه» (Spot Diagnoses)

فصل	یافته‌های کلیدی	الگو
۴۲	T نوک‌تیز ← PR طولانی و P صاف ← QRS پهن ← موج سینوسی (Sine wave) ← آسیستول/VF	هایپرکالمی (به ترتیب شدت)
۴۲	T صاف، موج QT (QU)، ST depression، U طولانی	هایپوکالمی
۱۴	شایع‌ترین یافته تاقیکاردی سینوسی؛ S1Q3T3 نادر و غیراختصاصی؛ RBBB جدید، T inversion V1-V4، انحراف محور به راست	PE
۱۱	PR depression + ST elevation مقعر گسترده	پریکاردیت
۱۰	اکستراسیستول‌های بطنی، تاقیکاردی دهلیزی با بلاک، بلاک AV، «Reverse tick» اثر دوا است، نه مسمومیت	مسمومیت دیجوکسین
۸۳	موج (Osborn (J wave)، Bradycardia، QT طولانی	هایپوترمی
۱۰	PR کوتاه، موج دلتا، QRS کمی پهن	WPW

۵. نمونه گزارش ECG (قالب نوشتن در دوسیه)

۱۲ ECG لیدی، ساعت ۱۴:۲۰، کالیریشن استاندارد. ریتم سینوسی، Rate ۱۰۸. محور طبیعی. QRS ۱۶۰ ms. PR باریک (۹۰ ms). ST elevation ۳ mm در II، III و aVF با ST depression آینه‌ای در I و aVL. نتیجه: STEMI پایینی – V4R برای RV گرفته شود؛ مقایسه با ECG قبلی موجود نیست.»

۶. اشتباهات رایج

- جابه‌جا بستن لیدهای دست‌ها (I کاملاً منفی و aVR مثبت در ریتم سینوسی ← اول لیدها را چک کن، بعد به Dextrocardia فکر کن).
- یک ECG نرمال ACS را رد نمی‌کند – ECG را هر ۱۵-۳۰ دقیقه تکرار کن اگر درد ادامه دارد.
- فراموش کردن V4R در MI پایینی و V7-V9 در ST depression قدامی.
- اعتماد کامل به تفسیر خودکار ماشین – به‌ویژه در QT و ریتم.
- ندیدن ECG قبلی مریض.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. هر بار یک ترتیب: QT ← ST/T ← QRS ← PR ← Axis ← Rhythm ← Rate.
۲. $300 \div$ خانه‌های بزرگ = Rate؛ در ریتم نامنظم: QRS در ۱۰ ثانیه $\times 6$.
۳. I و aVF هر دو مثبت = محور طبیعی.
۴. MaRRoW = RBBB، WiLLiaM = LBBB.
۵. Mobitz II و بلاک کامل = پیس‌میکر؛ Wenckebach معمولاً خوش‌خیم.
۶. STEMI = محدب + ناحیه شریانی + تغییر آینه‌ای؛ پریکاردیت = مقعر + گسترده + PR depression.
۷. T نوک‌تیز = پتاسیم را همین حالا چک کن.
۸. $QTc > 500$ ms = خطر Torsades – دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن و K^+/Mg^{2+} را اصلاح کن.

۱. ST elevation در دو لید هم‌جوار با درد قفسه سینه ← STEMI: فعال‌سازی PCI یا ترومبولیز (→ فصل ۸).
۲. تاکی‌کاردی با QRS پهن ← VT تا خلاف آن ثابت شود؛ ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز.
۳. بلاک درجه سوم یا Mobitz II با هایپوتنشن/سینکوپ ← Atropine، پیس ترانس‌کوتانیوس (→ فصل ۱۰).
۴. QRS پهن + T نوک‌تیز ← هایپرکالمی شدید: Calcium gluconate 10% ۱۰ mL IV در ۵-۱۰ دقیقه فوری (→ فصل ۴۲).
۵. Wellens pattern ← تنگی بحرانی LAD؛ تست ورزش ممنوع، ارجاع برای انژیوگرافی.
۶. ST elevation در aVR + ST depression منتشر ← ایسکمی Left main/سه‌رگی.
۷. QTc > ۵۰۰ ms یا Magnesium sulfate ۲ g IV ← Torsades در ۱۰-۱۵ دقیقه (→ فصل ۱۰).

References

- Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J 2019
- Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023
- Rautaharju PM, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG, Part IV (ST, T, U waves and QT). Circulation 2009
- Resuscitation Council UK / ERC Guidelines 2021 — Adult Advanced Life Support (tachycardia & bradycardia algorithms)
- Hampton J. The ECG Made Easy, latest edition
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Electrocardiography

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر روز یک ECG را با الگوریتم ۸ گامی بخوان و گزارش بنویس — پیش از دیدن تفسیر ماشین.
۲. در سه ECG محور را فقط با I و aVF در کمتر از ۱۰ ثانیه تعیین کن.
۳. در یک ECG، QTc را با Bazett حساب کن.
۴. در هر مریض MI پایینی، V4R را خودت بگیر.
۵. یک ECG قدیمی مریض را پیدا کن و با ECG جدید مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ECG بخش «C» در ABCDE است؛ در درد قفسه سینه ECG در ۱۰ دقیقه.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): LVH با معیار Sokolow-Lyon = آسیب ارگان هدف.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): AF، LBBB (کاندید CRT اگر $QRS \geq 130$ ms)، Q قدیمی.
- فصل ۸ (ACS): معیار STEMI، نقشه شریان‌ها، V4R.
- بعداً: اریتمی‌ها (فصل ۱۰)، پریکاردیت (۱۱)، PE (۱۴)، الکترولیت‌ها (۴۲)، مسمومیت‌ها (۷۹-۸۱).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. بین دو R چهار خانه بزرگ است؛ Rate؟ ۷۵.
۲. I مثبت، aVF منفی، II منفی؛ انحراف محور به چپ.
۳. M در V1 و W در V6؟ RBBB.

۴. ST elevation مقعر گسترده با PR depression؟ پریکاردیت.

۵. QTc چند = خطر Torsades؟ $< 500 \text{ ms}$.

فصل ۳ – خواندن سیستماتیک رادیوگرافی صدر (Chest X-ray)

(Interpretation)

بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: رادیوگرافی صدر مانند سایه دست روی دیوار است. هوا شعاع را عبور می‌دهد و سیاه می‌شود؛ استخوان و فلز شعاع را می‌گیرند و سفید می‌شوند؛ آب، خون و عضله خاکستری اند. هر مرض ریه یعنی جایی که باید سیاه باشد سفید شده (مایع، چرک، تومور) یا جایی که باید خاکستری باشد سیاه شده (هوا در جای غلط).

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

CXR ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین معاینه تصویری در شفاخانه‌های افغانستان است. خطای اصلی خواننده «نگاه کردن» بدون «دیدن» است: چشم به اولین یافته واضح می‌چسبد و یافته دوم (مثلاً پنوموتوراکس کوچک یا کتله پشت قلب) از دست می‌رود. راه‌حل: یک ترتیب ثابت، هر بار. ۱. فرمول: کیفیت (RIPE) ← ABCDE رادیولوژیک ← مناطق پنهان ← مقایسه با فلم قبلی ← یک جمله نتیجه

Memory Jogger: «بیشترین چیزی که از دست می‌رود، دومین یافته است.»

۲. گام اول – مشخصات و کیفیت فلم (RIPE)

پیش از آن‌که به ریه‌ها نگاه کنی: نام، تاریخ، نوع فلم (PA یا AP)، وضعیت (ایستاده یا خوابیده)، و علامت چپ/راست.

حرف	معیار	فلم خوب
R – Rotation (چرخش)	فاصله انتهای داخلی دو کلاویکل تا زائده خاری فقره	مساوی در دو طرف
I – Inspiration (شهيق)	تعداد اضلاع قدامی دیده شده بالای دیافراگم راست	۵-۶ ضلع قدامی (یا ۸-۱۰ ضلع خلفی)
P – Projection (نوع)	PA (استندرد) یا AP (مریض بستری/شدید)	در AP قلب بزرگ‌تر دیده می‌شود
E – Exposure (نفوذ)	فقرات صدری پشت قلب	به سختی دیده شوند

⚠ در فلم AP یا خوابیده، اندازه قلب را قضاوت نکن؛ و در فلم خوابیده، مایع جنب و هوا (پنوموتوراکس) شکل متفاوت دارند (پنوموتوراکس در قدام جمع می‌شود – علامت Deep sulcus).

۳. گام دوم – ABCDE رادیولوژیک

چک لیست:

حرف	ساختار	چه ببینی
A – Airway	قصبه‌الریه و برونکوس‌ها	در وسط؟ انحراف به طرف کلاپس/فیبروز؛ دور از پنوموتوراکس تحت فشار/افیوژن بزرگ
B – Breathing (ریه‌ها و جنب)	مقایسه بالا، وسط و پایین هر دو ریه	کدورت، شفافیت اضافی، خطوط جنب، زاویه کاستوفرنیک
C – Circulation (قلب و منصف)	اندازه و شکل قلب، منصف، هیلوم‌ها	CTR (نسبت قلب به صدر)، منصف پهن، هیلوم بزرگ
D – Diaphragm	ارتفاع، شکل، هوا زیر دیافراگم	راست معمولاً ۱-۳ cm بلندتر؛ هوای آزاد زیر دیافراگم = انقباض احشا (Perforation)
E – Everything else	استخوان‌ها، انساج نرم، وسایل	کسر ضلع، ضایعات لیتیک، امفیزم زیرجلدی، جای تیوب‌ها و کتترها

نسبت قلب به صدر (Cardiothoracic Ratio): بیشترین عرض قلب ÷ بیشترین عرض داخلی صدر. در فلم PA بیش از ۰.۵ = کاردیومگالی (→ فصل ۷).

۴. گام سوم – مناطق پنهان (Review Areas)

پیش از نتیجه‌گیری، این پنج جای را دوباره ببین:

- رأس‌ها (Apices) – توبرکلوز، تومور Pancoast، پنوموتوراکس کوچک
- پشت قلب – کلاپس لوب پایینی چپ (علامت «بادبان» یا Sail sign)، هرنیای هیاتل
- هیلوم‌ها – لمفادنوپاتی، کتله
- زیر دیافراگم – هوای آزاد، کتله بطنی
- زوایای کاستوفرنیک – افیوژن کوچک (حدود ۲۰۰ mL یا بیشتر لازم است تا در PA کند شوند)

۵. علایمی رادیولوژیک کلیدی

نشانه	معنا
Silhouette sign	از بین رفتن کناره یک ساختار = کدورت در تماس با آن. کناره راست قلب ← لوب میانی راست؛ کناره چپ قلب ← لینگولا؛ دیافراگم ← لوب پایینی برونکوس‌های پر از هوا در میان آلوئول‌های پر از مایع ← Consolidation (پنومونی)، نه کتله یا افیوژن
Air bronchogram	کناره مقعر بالارونده به طرف جدار ← افیوژن جنب
Meniscus sign	ابسه ریه، کاویتی انتانی (→ فصل ۲۱)
Air-fluid level در یک حفره	خطوط کوتاه افقی در محیط قاعده‌ها ← ادیما بین‌النسجی (عدم کفایه قلب)
Kerley B lines	کدورت دوطرفه اطراف هیلوم ← ادیما ریوی آلوئولی
Bat-wing (Butterfly)	خط جنب احشایی بدون علایمی ریوی در محیط پنوموتوراکس

۶. الگوهای مهم – جدول تفریقی

فصل	قصبه‌الریه/منصف	یافته CXR	الگو
۱۸	در وسط	کدورت متجانس، Air bronchogram، حجم حفظ شده	Consolidation (پنومونی لوبار)
۲۱	به طرف کلاپس	کدورت + کاهش حجم، بالا رفتن دیافراگم، شیفت شقاق‌ها	کلاپس (Atelectasis)
۲۰	دور از افیوژن	کدورت قاعده‌ای با Meniscus	افیوژن جنب بزرگ
۲۰	دور از پنوموتوراکس	سیاهی بدون علایمی ریوی، ریه فشرده	پنوموتوراکس تحت فشار
۷	در وسط	کاردیومگالی، توزیع مجدد عروق به بالا، Kerley B، Bat-wing، افیوژن دوطرفه	ادیما ریوی (کاردیوژنیک)
۱۹	ممکن به طرف فیبروز	کدورت و کاویتی در رأس‌ها/قطعه فوقانی لوب پایینی، فیبروز، کلسیفیکیشن	توبرکلوز ثانوی (Post-primary)
۱۹	در وسط	صدها ندول ۱-۳ mm منتشر	توبرکلوز میلیاری
۱۶	در وسط	ریه‌های بیش‌ازحد متسع، دیافراگم صاف، بیش از ۶-۷ ضلع قدامی، قلب باریک	COPD / امفیزم
۲۲	در وسط	کدورت دوطرفه منتشر، قلب معمولاً طبیعی، بدون افیوژن بزرگ	ARDS
۲۱	—	کتله گرد صاف؛ در صورت پاره شدن: «Water lily sign»	کیست هایداتید

قاعده حجم: «کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.» جهت قصبه‌الریه نصف تشخیص است.

۷. وسایل طبی – جای درست

وسیله	جای درست
تیوب اندوتراکیال	نوک حدود ۵-۷ cm بالای کارینا (تقریباً سطح کلاویکل‌ها)
کتتر ورید مرکزی (CVC)	نوک در ورید اجوف فوقانی نزدیک مدخل دهلیز راست؛ پس از جاگذاری پنوموتوراکس را رد کن
تیوب معدی (NG)	زیر دیافراگم در معده؛ از برونکوس پیروی نکند – پیش از تغذیه تأیید شود
Chest drain	سوراخ‌های جانبی همه داخل صدر

۸. نمونه گزارش (قالب دوسیه)

«CXR PA ایستاده، ۲۴/۹، چرخش ندارد، شهیق کافی (۶ ضلع قدامی). قصبه‌الریه در وسط. کدورت متجانس در منطقه پایینی راست با Air bronchogram و از بین رفتن کناره دیافراگم راست؛ کناره راست قلب واضح. زاویه‌ها آزاد. CTR ۰.۴۵. هوای آزاد زیر دیافراگم نیست. استخوان‌ها سالم. نتیجه: Consolidation لوب پایینی راست – مطابق پنومونی. CXR پیگیری پس از ۶ هفته در مریض سگرتی یا بالای ۵۰ سال برای رد کتله زمینه‌ای.»

۹. اشتباهات رایج

- قضاوت اندازه قلب در فلم AP.
- توقف پس از اولین یافته (Satisfaction of search).
- ندیدن رأس‌ها و پشت قلب.
- CXR نرمال PE، مراحل اول پنومونی، یا توبرکلوز در مریض HIV مثبت را رد نمی‌کند.

- «نوک تیوب معدی» را با دیدن فقط بخش بالایی فلم تأیید کردن.
- مقایسه نکردن با فلم قبلی – یک ندول «قدیمی و ثابت» بسیار آرام‌کننده‌تر از ندول نو است.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. RIPE پیش از ریه: Rotation، Inspiration (۶-۵ ضلع قدامی)، Projection، Exposure.
۲. $CTR > 0.5$ فقط در PA معنی کاردیومگالی دارد.
۳. Silhouette: کناره راست قلب = لوب میانی؛ کناره چپ قلب = لینگولا؛ دیافراگم = لوب پایینی.
۴. Air bronchogram = Consolidation.
۵. کلاپس می‌کشد، افیوژن و پنوموتوراکس هل می‌دهند.
۶. پنج منطقه پنهان: رأس‌ها، پشت قلب، هیلوم‌ها، زیر دیافراگم، زوایا.
۷. رأس + کاویتی = توبرکلوز تا خلاف آن ثابت شود – مریض را جدا کن و بلغم برای GeneXpert بفرست.
۸. پس از هر CXR، CVC برای پنوموتوراکس.

Red Flags (اقدام فوری) △

۱. پنوموتوراکس + انحراف قصبه‌الریه + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس تحت فشار؛ تشخیص کلینیکی است – برای CXR منتظر نمان: Needle decompression فوری (→ فصل ۲۰).
۲. هوای آزاد زیر دیافراگم ← انثقاب احشا (Perforation): جراحی عاجل (→ فصل ۲۷).
۳. منصف پهن + درد قفسه سینۀ پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت: CT انجیوگرافی (→ فصل ۱۳).
۴. ادیما ریوی دوطرفه + هایپوکسیمی ← عدم کفایۀ حاد قلب یا ARDS (→ فصل‌های ۷ و ۲۲).
۵. تیوب معدی در برونکوس ← تغذیه نکن؛ تیوب را بکش.
۶. کاویتی رأس‌ها در مریض سرفه‌دار ← انتقال توبرکلوز: جداسازی تنفسی.

References

- Corne J, Kumaran M. Chest X-Ray Made Easy, latest edition
- Royal College of Radiologists / NHS Improvement. Patient safety alert: Nasogastric tube misplacement – confirmation of position
- Light RW. Pleural Diseases, latest edition (radiological detection of effusions)
- WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis: Module 2 – Screening, 2021 (role of CXR)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Diagnostic procedures in respiratory disease

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر CXR را با RIPE شروع کن – حتی وقتی یافته واضح است.
۲. در سه CXR، CTR را با خط‌کش اندازه کن.
۳. در هر CXR پنج منطقه پنهان را با انگشت نشان بده.
۴. یک CXR را با یک فلم قبلی همان مریض مقایسه کن.
۵. پس از هر CVC یا تیوب معدی، جای آن را خودت روی فلم تأیید کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): CXR بخش «B» در ABCDE مریض تنگی نفس است؛ همان ترتیب ABCDE در خواندن فلم تکرار می‌شود.
- فصل ۲ (ECG): CXR و ECG دو معاینه پایه هر درد قفسه سینه و تنگی نفس اند.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): کاردیومگالی، Kerley B، Bat-wing.
- بعداً: پنومونی (۱۸)، توبرکلوز (۱۹)، جنب و پنوموتوراکس (۲۰)، (۲۲) ARDS، بطن حاد (۲۷).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چند ضلع قدامی = شهیق کافی؟ ۵-۶.
۲. ۵۵٪ CTR در فلم AP کاردیومگالی است؟ قابل قضاوت نیست – فقط PA.
۳. کناره راست قلب محو است؛ کدام لوب؟ لوب میانی راست.
۴. کدورت + قصبه‌الریه به طرف کدورت کشیده شده؟ کلاپس.
۵. پنوموتوراکس تحت فشار مشکوک در مریض ناپایدار: اول CXR؟ نه – Needle decompression فوری.

فصل ۴ – تفسیر معاینات لابراتواری (Interpretation of Laboratory Tests)

بخش اول – اساس تشخیص

تمثیل ذهنی: نتیجه لابراتوار مانند عکس یک لحظه از یک فلم است. یک عکس از شخصی که دهانش باز است نمی‌گوید او می‌خندد یا فریاد می‌زند. همین‌طور یک عدد تنها (مثلاً کرباتینین ۱.۴) معنای کامل ندارد؛ روند (Trend)، وضعیت کلینیکی و عدد قبلی مریض آن را معنی‌دار می‌کند.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: تفسیر = عدد + محدوده نورمال همان لابراتوار + روند + مریض سه قاعده پایه:

۱. محدوده نورمال = ۹۵٪ افراد سالم. پس حدود ۵٪ افراد سالم در هر معاینه «غیرنورمال» اند؛ در پانل ۲۰ معاینه‌ای، احتمال حداقل یک نتیجه «غیرنورمال» در شخص سالم بسیار بالاست.
۲. هر معاینه باید به یک سؤال جواب دهد – «ببینیم چه می‌شود» سؤال نیست.
۳. نتیجه غیرمنتظره را پیش از تداوی تکرار کن – به‌ویژه پتاسیم بالا در مریض بی‌علامت (همولیز نمونه).

△ ارقام این فصل محدوده‌های مرجع تقریبی بزرگسالان اند. محدوده هر لابراتوار متفاوت است؛ همیشه محدوده چاپ‌شده روی ورق نتیجه را اساس بگیر. جدول کامل در ضمیمه ۹۰ آمده است.

۲. شمارش کامل خون (CBC)

پارامتر	محدوده تقریبی بزرگسال	پایین ← فکر کن	بالا ← فکر کن
هموگلوبین (Hb)	مرد ۱۳-۱۷ g/dL؛ زن ۱۲-۱۵ g/dL	انمی (→ فصل ۵۴)	پولی‌سایتمی، کم‌آبی، سگرت، ارتفاع
MCV	fL ۸۰-۱۰۰	میکروسیتیک: فقر آهن، تالاسیمی	ماکروسیتیک: B12/فولیت، الکول، هایپوتایروئیدی، دواها
WBC	$L/10^9 \times 4-11$	انتان ویروسی، دواها، مغز استخوان، سپسیس شدید	انتان باکتریایی، استیروئید، لوکیما
نیوتروفیل	$L/10^9 \times 2-7.5$	$> 0.5 =$ نیوتروپینی شدید (خطر انتان کشنده)	انتان باکتریایی، التهاب
لمفوسیت	$L/10^9 \times 1-4$	HIV، استیروئید، توبرکلوز	انتان ویروسی، CLL، سیاه‌سرفه
ایزینوفیل	$L/10^9 \times > 0.5$	—	پرازیت‌ها (شایع در افغانستان)، الرژی، دواها، آدیسون
پلاتلت	$L/10^9 \times 150-400$	DIC، ITP، دنگی، ملاریا، سپسیس، هایپراسپلینیزم	التهاب، فقر آهن، بعد از اسپلینکتومی، MPN

رهیافت انمی بر اساس MCV (خلاصه – جزئیات در فصل ۵۴):

MCV پایین (> ۸۰)	MCV نورمال (۸۰-۱۰۰)	MCV بالا (< ۱۰۰)
فقر آهن (Ferritin پایین)	خونریزی حاد	کمبود B12 یا فولیت
تالاسمی مینور (Hb نسبتاً خوب، RBC زیاد، Ferritin نورمال)	انمی مرض مزمن / CKD	الکول، مرض کبد
انمی مرض مزمن (گاهی)	همولیز (Reticulocyte بالا)	هایپوتایروئیدی
انمی سیدروبلاستیک	انمی مختلط	دواها (Methotrexate، Hydroxyurea)، MDS

Ferritin کمتر از حدود ۳۰ ng/mL = فقر آهن تقریباً قطعی. اما Ferritin یک پروتئین فاز حاد است؛ در التهاب/انتان «به صورت کاذب» نورمال یا بالا می‌شود.

۳. کیمیای خون – وظایف گرده و الکترولیت‌ها

پارامتر	محدوده تقریبی	نکته تفسیر
سودیم (Na^+)	۱۳۵-۱۴۵ mmol/L	> ۱۲۰ یا < ۱۶۰ = خطرناک؛ اصلاح سریع هر دو خطرناک است (→ فصل ۴۲)
پتاسیم (K^+)	۳.۵-۵.۰ mmol/L	< ۶.۵ یا با تغییر ECG = عاجل؛ > ۲.۵ = عاجل
کلراید (Cl^-)	۹۸-۱۰۶ mmol/L	برای Anion gap لازم است
بی‌کربونات (HCO_3^-)	۲۲-۲۴ mmol/L	پایین = اسیدوز متابولیک یا جبران الکالوز تنفسی
یوریا (BUN)	حدود ۷-۲۰ mg/dL (یوریا حدود ۲.۵-۷.۸ mmol/L)	با پروتئین غذا، خونریزی GI و کم‌آبی بالا می‌رود
کریاتینین	مرد حدود ۰.۷-۱.۳ mg/dL؛ زن حدود ۰.۶-۱.۱ mg/dL (۱ mg/dL = ۸۸.۴ $\mu\text{mol/L}$)	به کتله عضلاتی وابسته است – مریض لاغر/مسن با کریاتینین «نورمال» ممکن CKD داشته باشد
کلسیم (تام)	۸.۵-۱۰.۵ mg/dL (۲.۱-۲.۶ mmol/L)	همیشه با البومین تفسیر کن
مگنیزیم	۱.۷-۲.۴ mg/dL (۰.۷-۱.۰ mmol/L)	هایپوکالیمی مقاوم = مگنیزیم را چک کن

فرمول‌های کلیدی (همه در ضمیمه ۹۲):

- $\text{Anion Gap} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ؛ نورمال تقریباً ۸-۱۲ mmol/L. برای هر ۱ g/dL کاهش البومین از ۴، حدود ۲.۵ به AG محاسبه شده اضافه کن.
- کلسیم اصلاح شده = $0.8 + \text{Ca (mg/dL)} \times (4 - \text{البومین (g/dL)})$.
- eGFR: با معادله CKD-EPI 2021 (بدون متغیر نژاد) محاسبه شود – ماشین حساب یا جدول. برای تعدیل دوز دواها گاهی Cockcroft–Gault (CrCl) به کار می‌رود:

$$\text{CrCl (mL/min)} = \frac{[140 - (\text{سن} \times \text{وزن (kg)})]}{72} \times \text{کریاتینین (mg/dL)} \times 0.85 \text{ در زنان.}$$
- اسمولالیتیه محاسبه شده = $2 \times \text{Na}^+ + \text{گلوکوز (mg/dL)} / 18 + \text{BUN (mg/dL)} / 2.8$ ؛ نورمال حدود ۲۷۵-۲۹۵ mOsm/kg.

نسبت BUN به کریاتینین < ۲۰ ← علت پیش‌گرفته‌ای (کم‌آبی، عدم کفایت قلب) یا خونریزی GI بالایی را فکر کن (→ فصل ۳۸ و ۲۵).

۴. وظایف کبد (LFT) – الگو مهم‌تر از عدد

الگو	ALT/AST	ALP/GGT	بیلیروبین	فکر کن
هپاتوسلولر	بسیار بالا (اغلب < 10 برابر در حد)	خفیف بالا	متغیر	هپاتیت ویروسی، دواها (پاراستامول، TB drugs)، ایسکمی
کولستاتیک	خفیف بالا	بالا (ALP + GGT هر دو)	بالا (مستقیم)	سنگ صفراوی، تومور سر پانکراس، دواها (→ فصل ۲۸)
همولیتیک	نورمال	نورمال	غیرمستقیم بالا	همولیز، Gilbert (→ فصل ۵۵)
الکولیک	$AST:ALT > 2$	GGT بالا	متغیر	مرض کبدی الکولیک

- ALP بالا با GGT نورمال ← منشأ استخوان (شکستگی در حال التیام، Paget، متاستاز، دوره رشد، حاملگی).
- وظیفه ساخت کبد را ALT نشان نمی‌دهد؛ این‌ها نشان می‌دهند: البومین، PT/INR، بیلیروبین، گلوکوز (→ فصل ۳۰ و ۳۱).
 ▲ مسمومیت با دواهای ضد توبرکلوز (INH، Rifampicin، Pyrazinamide): ALT بیش از ۳ برابر حد بالا با علائم، یا بیش از ۵ برابر بدون علائم ← دواهای هپاتوتوکسیک را قطع کن (→ فصل ۱۹).

۵. گازهای خون شریانی (ABG) – روش ۵ گامی

محدوده‌های نورمال: PaO_2 ۸۰–۱۰۰ mmHg · HCO_3^- ۲۲–۲۸ mmol/L · $PaCO_2$ ۳۵–۴۵ mmHg · pH ۷.۳۵–۷.۴۵ (هوای اتاق). پنج گام:

۱. $pH < 7.35$: اسیدی؛ $pH > 7.45$: الکالیمی.
۲. علت اولیه: $PaCO_2$ هم‌جهت با اختلال؟ (اسیدوز با $PaCO_2$ بالا = تنفسی؛ اسیدوز با HCO_3^- پایین = متابولیک).
۳. جبران مناسب است؟ در اسیدوز متابولیک، Winter: $PaCO_2 = 1.5 \times (24 - HCO_3^-) + 8 \pm 2$. اگر $PaCO_2$ حقیقی بالاتر ← اسیدوز تنفسی همراه؛ پایین‌تر ← الکالوز تنفسی همراه.
۴. $Anion\ gap$ در هر اسیدوز متابولیک (بالا: کیتواسیدوز، لاکتیت، عدم کفایه گرده، مسمومیت‌ها مثل میتانول و سالیسیلات؛ نورمال: اسهال، RTA).
۵. PaO_2 و نسبت $P/F = PaO_2/FiO_2$ در معیارهای ARDS (→ فصل ۲۲).

اختلال	pH	$PaCO_2$	HCO_3^-	مثال
اسیدوز متابولیک	↓	↓ (جبران)	↓	DKA، شوک، اسهال شدید
الکالوز متابولیک	↑	↑ (جبران)	↑	استفراغ، دیورتیک
اسیدوز تنفسی	↓	↑ (جبران)	↑	COPD تشدید، اپیوئید
الکالوز تنفسی	↑	↓ (جبران)	↓	اضطراب، PE، مراحل اول سالیسیلات

جبران هرگز pH را کاملاً نورمال نمی‌کند یا از حد نمی‌گذراند. pH نورمال با $PaCO_2$ و HCO_3^- غیرنورمال = اختلال مختلط (→ فصل ۴۳).

۶. سایر معاینات پرکاربرد

نکته	کاربرد اصلی	نورمال/حد	معاینه
→ فصل ۴۶	دیابت اگر ≥ 126 (دوبار)	mg/dL ۹۹-۷۰	گلوکوز ناشتا
در انمی، همولیز، حاملگی و ترانسفیوژن اخیر گمراه‌کننده	دیابت اگر $\geq 6.5\%$	$> 5.7\%$	HbA1c
روند (۰ و ۱-۳ ساعت) مهم است؛ در CKD، سپسیس، PE هم بالا می‌رود (→ فصل ۸)	MI	$>$ صدک ۹۹ همان کیت	Troponin (hs)
ارزش منفی بالا؛ در چاقی کاذباً پایین (→ فصل ۷)	رد عدم کفایه قلب	NT- BNP < 100 pg/mL proBNP < 300 pg/mL (در حالت حاد)	BNP / NT-proBNP
در سن بالا، حاملگی، انتان، سرطان مثبت است (→ فصل ۱۴)	فقط برای رد PE/DVT در احتمال کم/متوسط	منفی	D-dimer
غیراختصاصی؛ روند مفید است	التهاب/انتان	mg/L > 5	CRP
به تنهایی تصمیم‌گیر	کمک در قطع انتی‌بیوتیک در انتانات تنفسی	ng/mL > 0.1	Procalcitonin
< 4 = شوک شدید (→ فصل ۶۰)	سپسیس/شوک	mmol/L > 2	Lactate
در مریض شدید (Sick euthyroid) گمراه‌کننده (→ فصل ۴۵)	غربالگری تایروئید	حدود mIU/L ۴.۰-۰.۴	TSH
هدف INR در اکثر اندیکاسیون‌های Warfarin ۲-۳	Warfarin، وظیفه کبد، DIC	INR حدود ۱.۲-۰.۸	PT/INR
Lipase اختصاصی‌تر است (→ فصل ۲۹)	پانکراتیت	Lipase > 3 برابر حد بالا	Amylase / Lipase

۷. معاینه ادرار (Urinalysis) – خلاصه

فکر کن	یافته
UTI (→ فصل ۴۰)	Nitrite + Leukocyte esterase
پروتینوری – با UACR کمی کن؛ نفروتیک اگر < 3.5 g روز (→ فصل ۳۷)	پروتین (≥ 1 Dipstick +)
میوگلوبینوری (رابدومیولیز) یا هموگلوبینوری	خون (Dipstick) بدون RBC در میکروسکوپ
گلو میرولونفریت	RBC Cast / RBC دفعه
DKA، روزه‌داری، استفراغ	کیتون
دیابت، دواهای SGLT2i (عمدی)، مرض توبولی	گلوکوز

۸. اشتباهات رایج

- پتاسیم کاذب بالا: همولیز نمونه، تورنیکت طولانی، گرفتن خون از دست دارای سیروم پتاسیم، تأخیر در انتقال نمونه.

- گلوکوز کاذب پایین: تأخیر در جدا کردن سیروم.
- تفسیر کلسیم بدون البومین؛ کرباتینین بدون وزن و سن.
- D-dimer برای «تشخیص» PE – این معاینه فقط برای رد است.
- Troponin یک باره.
- فراموش کردن واحد – mg/dL یا mmol/L (گلوکوز ۱۰ mg/dL = ۱۸۰ mmol/L).

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. عدد + روند + مریض. یک عدد تنها تشخیص نیست.
۲. نتیجه غیرمنتظره = تکرار پیش از مداوی (مگر مریض ناپایدار باشد یا ECG تغییر نشان دهد).
۳. MCV انمی را سه دسته می‌کند؛ $Ferritin < 30 =$ فقر آهن.
۴. $Anion\ gap = Na - (Cl + HCO_3)$ ؛ همیشه در اسیدوز متابولیک حساب کن.
۵. Winter: $PaCO_2 = 1.5 \times HCO_3 + 8 \pm 2$.
۶. LFT: الگو مهم‌تر از عدد – هپاتوسلولر، کولستاتیک، همولیتیک.
۷. D-dimer رد می‌کند، تشخیص نمی‌کند.
۸. $Lactate > 2$ در انتان = خطر؛ $< 4 =$ شوک.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. $K^+ \geq 6.5\text{ mmol/L}$ یا هر هایپرکالمی با تغییر $ECG \leftarrow Calcium\ gluconate\ IV + Insulin/Dextrose$ (فصل ۴۲).
۲. $Na^+ < 120$ با اختلاج یا گیجی $\leftarrow 3\%\ Hypertonic\ saline$ (فصل ۴۲)؛ اصلاح بیش از ۸–۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت خطر میلینولیز دارد.
۳. گلوکوز $> 70\text{ mg/dL}$ (۴ mmol/L) با علایم $\leftarrow Dextrose$ فوری (فصل ۵۲).
۴. نیوتروفیل $> 0.5 \times 10^9/L$ با تب $\leftarrow$ نیوتروپینی تب‌دار: انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف در ساعت اول.
۵. پلاتلت $> 20 \times 10^9/L$ یا خونریزی فعال $\leftarrow$ ارزیابی عاجل هیپماتولوژی (فصل ۵۷).
۶. $pH < 7.1$ $\leftarrow$ مراقبت ویژه؛ علت را فوری پیدا کن.
۷. $Lactate \geq 4\text{ mmol/L}$ $\leftarrow$ بسته ساعت اول سپسیس (فصل ۶۰).
۸. INR بسیار بالا با خونریزی $\leftarrow Vitamin\ K\ IV$ + جایگزینی فکتورها (فصل ۵۷).

References

- Inker LA, et al. New Creatinine- and Cystatin C–Based Equations to Estimate GFR without Race (CKD-EPI 2021). NEJM 2021.
- KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD.
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes – 2025/2026: Classification and Diagnosis.
- American Thoracic Society. Official Statement: Treatment of Tuberculosis – Hepatotoxicity monitoring (ATS/CDC/IDSA).
- Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Laboratory values of clinical importance (Appendix).

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در سه مریض Anion gap را خودت حساب کن.
۲. یک ABG را با روش ۵ گامی بنویس – پیش از خواندن تفسیر استاد.
۳. در یک مریض انمی، MCV + Ferritin را کنار هم تفسیر کن.
۴. کلسیم یک مریض با البومین پایین را اصلاح کن.
۵. برای یک مریض بالای ۶۵ سال، CrCl (Cockcroft–Gault) را حساب کن و دوز یک دوا را با آن مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): گلوکوز علامت حیاتی هفتم؛ Lactate و qSOFA در مریض انتانی.
- فصل ۲ (ECG): T نوک تیز ← ^{+}K ؛ QT طولانی ← Ca^{2+} ، Mg^{2+} ، ^{+}K .
- فصل ۶ (فشار بلند خون): کریاتینین، ^{+}K و UACR پیش و بعد از ACEI/ARB.
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): BNP برای تشخیص؛ ^{+}K /کریاتینین در پیگیری ۴ ستون.
- فصل ۸ (ACS): Troponin با روند ۰ و ۱-۳ ساعت.
- بعداً: (۳۸-۳۹) AKI/CKD، الکترولیت‌ها (۴۲)، اسید-قلوی (۴۳)، دیابت (۴۶)، انمی (۵۴)، سپسیس (۶۰).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. Anion gap — HCO_3^- ، Cl^- ، Na^+ ؟ (بالا).
۲. همان مریض: $PaCO_2$ مورد انتظار؟ $8 + 1.5 \times 23 = 25-21$.
۳. ALP بالا و GGT نورمال؟ منشأ استخوانی.
۴. D-dimer مثبت یعنی PE؟ نه — فقط منفی بودن آن کمک‌کننده است.
۵. K^+ ۷.۲ در مریض بی‌علامت با نمونه همولیزشده؟ ECG فوری + تکرار نمونه؛ اگر ECG تغییر دارد، تداوی را منتظر نگذار.

فصل ۵ – رهیافت و معاینه سیستم قلب و عروق

(Cardiovascular Approach & Examination)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: قلب را یک خانه دو منزله با چهار اتاق و چهار دروازه تصور کن. برق خانه ریتم است (ECG – فصل ۲)، دروازه‌ها دریچه‌ها اند (صداهای قلب و مرمرها)، نل‌های آب شریان‌ها و وریدها اند (نبض و JVP)، و دیوارها عضله قلب اند (Apex beat). معاینه قلب یعنی از بیرون خانه – بدون باز کردن آن – بفهمیم کدام بخش خراب است.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

معاینه قلب با گوشی (Stethoscope) شروع نمی‌شود؛ با چشم و دست شروع می‌شود. بسیاری از تشخیص‌ها (عدم کفایه قلب راست، اندوکاردیت، هایپرلیپیدمی فامیلی، AF) پیش از گذاشتن گوشی از روی دست‌ها، چهره، گردن و پاها معلوم می‌شوند. فرمول ترتیب: شکایت ← نگاه عمومی ← دست‌ها ← نبض و BP ← چهره و چشم ← گردن (JVP، کاروتید) ← صدر (نگاه، لمس، سمع) ← ریه‌ها ← بطن ← پاها

Memory Jogger: «از دست به قلب، از قلب به پا» – مریض را همیشه در ۴۵ درجه بخوابان.

۲. شش شکایت اصلی قلبی

شکایت	سؤالات کلیدی	تفریق مهم
درد قفسه سینه	SOCRATES (→ فصل ۱)؛ رابطه با فعالیت؟	ایسکمیک (ACS، انجاین) در مقابل پریکاردیت، دیسکسیون، PE، GERD، عضلانی-اسکلتی
تنگی نفس (Dyspnea)	با چه مقدار فعالیت؟ Orthopnea (چند بالش؟)، PND	قلبی در مقابل ریوی (→ فصل ۷ و ۱۵)
تپش قلب (Palpitation)	منظم یا نامنظم؟ شروع/ختم ناگهانی؟ با انگشت روی میز بزن	AF، SVT، اکستراسیستول، تایروتوکسیکوز، اضطراب
سینکوپ (Syncope)	هنگام فعالیت؟ پیش‌علامت؟ بازگشت سریع؟	سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود (تنگی اورت، HCM، اریتمی)
پُندیدگی پاها (Edema)	دوطرفه یا یک‌طرفه؟ صبح یا شام؟	عدم کفایه قلب، گرده، کبد، دواها (Amlodipine، DVT (یک‌طرفه)
درد پا هنگام راه رفتن	فاصله ثابت، با ایستادن بهتر شود	Claudication (مرض شریان محیطی – فصل ۱۳)

تصنيف تنگی نفس (NYHA) در فصل ۷ آمده است؛ در هر مریض قلبی کلاس NYHA را در دوسیه بنویس. فکتورهای خطر قلبی-عروقی (همیشه بپرس): سگرت/نسوار، فشار بلند خون، دیابت، کولسترول، سابقه فامیلی زودرس (مرد > ۵۵، زن > ۶۵ سال)، چاقی، کم‌حرکی، CKD. در افغانستان: سابقه تب روماتیسمی در کودکی (گلودرد مکرر + درد مفاصل) – علت شایع امراض دریچه‌ای (→ فصل ۹).

۳. معاینه محیطی – از دست تا گردن

چک لیست:

معنا	یافته	جای معاینه
اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی	Clubbing	دست‌ها
اندوکاردیت انتانی (→ فصل ۱۲)	Splinter hemorrhage، Osler nodes (دردناک، نوک انگشتان)، Janeway lesions (بی‌درد، کف دست)	
هایپرکولسترولیمی فامیلی	Xanthoma وتری	
برون‌ده قلبی پایین	سیانوز محیطی، دست سرد	
کوآرکتیشن اورت	Rate، ریتم؛ تأخیر رادیال-فیمورال	نبض رادیال
دیسکسیون، تنگی شریان سب‌کلاوین	هر دو بازو؛ اختلاف $20 < \text{mmHg}$	BP
عدم کفایه اورت، تایپروتوکسیکوز، کم‌خونی شدید	Pulse pressure پهن (مثلاً $170/40$)	
تامپوناد (→ فصل ۱۱)، آسم شدید	Pulsus paradoxus (کاهش سیستولیک $10 < \text{mmHg}$ در شهیق)	
تنگی میترال	Malar flush	چهره و چشم
هایپرلیپیدمی	Xanthelasma، Corneal arcus (> 50 سال)	
–	زردی، کم‌خونی، سیانوز مرکزی (زبان)	
پایین در زیر	شکل نبض (فقط یک طرف در هر بار – هرگز هر دو هم‌زمان فشار نده)	کاروتید

انواع نبض (Pulse character) – در کاروتید بهتر حس می‌شود:

علت	توصیف	نوع
تنگی اورت	آهسته بالا می‌آید، کوچک	Slow-rising (Plateau)
عدم کفایه اورت، PDA	ناگهان بالا و ناگهان پایین؛ با بلند کردن بازو بهتر حس می‌شود	Collapsing (Water-hammer)
AS + AR مختلط، HCM	دو قله در سیستول	Bisferiens
عدم کفایه شدید بطین چپ	یک ضربه قوی، یک ضعیف	Pulsus alternans
AF	کاملاً نامنظم	Irregularly irregular

فشار ورید وداجی (JVP)

روش: مریض در ۴۵ درجه، سر کمی به چپ چرخیده، روشنی از پهلو. ورید وداجی داخلی راست را بین دو سر عضله استرنوکلیدماستوئید ببین. ارتفاع عمودی بالاترین نقطه نبضان را از زاویه استرنوم (Angle of Louis) اندازه کن.

• نورمال: $3-4 \text{ cm}$ بالای زاویه استرنوم.

• تفریق JVP از نبض کاروتید:

کاروتید	JVP
یک ضربه قوی	دو موج در هر ضربان (دوگانه، نرم)
حس می‌شود	حس نمی‌شود
محو نمی‌شود	با فشار ملایم در قاعده گردن محو می‌شود
ثابت	با وضعیت و تنفس تغییر می‌کند (در شهیق پایین می‌آید)
ندارد	Hepatojugular reflux مثبت

معنا	یافته JVP
عدم کفایه قلب راست، حجم زیاد مایع، PE، عدم کفایه تریاکسپید	بالا، با نبضان
انسداد ورید اجوف فوقانی (SVC obstruction)	بالا، بدون نبضان
پریکاردیت کانستریکتیو، انفارکت RV	Kussmaul sign (JVP در شهیق بالا می‌رود)
عدم کفایه تریاکسپید	موج V بزرگ (CV wave)
بلاک کامل AV، VT (تفکیک AV)	موج a توپ‌وار (Cannon a)
AF	موج a غایب

۴. معاینه صدر (Precordium)

نگاه و لمس

- ندبه‌ها: Sternotomy (جراحی قلب باز)، ندبه زیر کلاویکل چپ (پیس‌میکر/ICD)، ندبه Thoracotomy چپ (Mitral valvotomy قدیمی).
- Apex beat (ضربه قمه قلب): پایین‌ترین و بیرونی‌ترین نقطه‌ای که ضربه حس می‌شود.
- نورمال: مسافت بین الضلعی پنجم چپ، روی خط وسط کلاویکل.
- جابه‌جا به پایین و بیرون ← بطین چپ متسع (عدم کفایه قلب، عدم کفایه میترال/اورت).
- Heaving (قوی و پایدار) ← هایپرتروفی (فشار بلند خون، تنگی اورت).
- S1 ← Tapping قابل لمس در تنگی میترال.
- Parasternal heave (لمس با قاعده کف دست کنار استرنوم چپ) ← هایپرتروفی بطین راست (هایپرتنشن ریوی).
- Thrill ← مرم قابل لمس = مرم درجه $\geq 4/6$.

سمع – چهار ساحه و ترتیب ثابت

دریچه	موقعیت	ساحه
میترال	Apex (مسافت پنجم، خط وسط کلاویکل)	میترال
تریاکسپید	مسافت چهارم، کنار چپ استرنوم	تریاکسپید
ریوی	مسافت دوم، کنار چپ استرنوم	ریوی (Pulmonary)
اورتی	مسافت دوم، کنار راست استرنوم	اورتی

ترتیب سمع:

- □ هر چهار ساحه با Diaphragm (صداهاى بلند: S1، S2، اکثر مرم‌ها).
- □ Apex با Bell (صداهاى بم: مرم تنگی میترال، S3، S4).
- □ مانورها:
- مریض به پهلو چپ + Bell روی Apex + بازدم ← تنگی میترال.
- مریض نشسته، به پیش خم + بازدم کامل + Diaphragm کنار چپ استرنوم ← عدم کفایه اورت.
- □ انتشار: کاروتیدها (تنگی اورت)، زیر بغل (عدم کفایه میترال).
- □ در تمام مدت، نبض کاروتید را با دست دیگر نگه دار تا سیستول را از دیاستول جدا کنی.

صداهای قلب

صد	منشأ	اهمیت
S1	بسته شدن میترال و تریکسپید	بلند: تنگی میترال؛ خفیف: عدم کفایه میترال، بلاک درجه اول
S2	بسته شدن اورت (A2) و ریوی (P2)	تقسیم فزیولوژیک در شهیق نورمال است؛ P2 بلند = هایپرتنشن ریوی؛ تقسیم ثابت ASD = (Fixed split)
S3	پر شدن سریع بطن متسع (اوایل دیاستول)	در افراد جوان/حاملگی نورمال؛ بالای ۴۰ سال = عدم کفایه قلب (→ فصل ۷)
S4	انقباض دهلیز در برابر بطن سخت (پیش از S1)	هایپرتروفی بطن چپ، فشار بلند خون، ایسکمی؛ در AF وجود ندارد
Opening snap	باز شدن دریچه میترال تنگ شده	تنگی میترال
Ejection click	باز شدن دریچه اورت دولختی	دریچه اورت دولختی (Bicuspid)
Pericardial rub	ساییدگی پرده‌های پریکارد	پریکاردیت (→ فصل ۱۱)

ریتم صداهای: Ken-tuc-ky = S3 «(بعد از S2)؛ Ten-nes-see = S4 «(پیش از S1)».

مرمرها – پنج سؤال برای هر مرم

:ZEITS

۱. Zeitpunkt – زمان: سیستولیک یا دیاستولیک؟ (با کاروتید)
۲. Epizentrum – بلندترین ساحه
۳. Intensität – شدت (درجه ۱ تا ۶)
۴. Transmission – انتشار
۵. Shape/character – شکل (Ejection, Pansystolic, Rumbling) + تغییر با مانورها

درجه	توصیف
۱/۶	به سختی شنیده می‌شود
۲/۶	خفیف اما واضح
۳/۶	بلند، بدون Thrill
۴/۶	بلند با Thrill
۵/۶	با کناره گوش روی صدر شنیده می‌شود
۶/۶	بدون تماس گوش با صدر شنیده می‌شود

چهار مرم کلاسیک (جزئیات کامل در فصل ۹):

مرم	زمان	ساحه/انتشار	شکل
تنگی اورت (AS)	سیستولیک	ساحه اورتی ← کاروتیدها	Ejection (الماسی – Crescendo-decrescendo)
عدم کفایه میترال (MR)	Pansystolic	Apex ← زیر بغل	یکنواخت
عدم کفایه اورت (AR)	دیاستولیک اوایل	کنار چپ استرنوم (نشسته، به پیش خم)	Decrescendo، نرم و «نفسی»
تنگی میترال (MS)	دیاستولیک وسط	Apex (پهلوی چپ، Bell)	Rumbling بم، با Opening snap پیش از آن

یادسپار: «AS – ARMS و MR سیستولیک اند (ASMR = Systolic)؛ AR و MS دیاستولیک (ARMS = Diastolic)». مانورهای دینامیک:

- شهیق ← مرمهای راست بلندتر (Carvallo sign) در عدم کفایه تریکسپید).
- Valsalva / ایستادن ← اکثر مرمها خفیف‌تر؛ به جز HCM و پرولاپس میترال (MVP) که بلندتر می‌شوند.

- چمباتمه (Squatting) / بلند کردن پاها ← اکثر مرمرها بلندتر؛ HCM خفیف‌تر.

مرمر بی‌گناه (Innocent murmur): سیستولیک، خفیف ($\geq 2/6$)، بدون S2، Thrill، نورمال، بدون علائم، اکثراً در کودکان / حاملگی/تب/کم‌خونی. هر مرم‌ر دیاستولیک پاتولوژیک است و Echo لازم دارد.

۵. تکمیل معاینه

- قاعده ریه‌ها: کریپیتیشن (ادیما ریوی)، کندی (افیوژن).
- بطن: هیپاتومگالی (نبضان‌دار در عدم کفایه تراکسپید)، آسیت، نبضان اورت (AAA در مرد مسن سگرتی – فصل ۱۳).
- پاها: ادیما (تا کجا بالا؟)، نبض‌های فیمورال، پوپلیتال، تیبیال خلفی و دورسالیس پدیس، زخم‌های شریانی/وریدی.
- قعر چشم در فشار بلند خون و اندوکاردیت (Roth spots).
- معاینه ادرار (Dipstick) – هیمآچوری در اندوکاردیت، پروتینوری در فشار بلند خون.

۶. معاینات پایه در مریض قلبی

فصل	کاربرد	معاینه
۲	ریتم، ایسکمی، هایپرتروفی	ECG ۱۲ لیدی
۳	اندازه قلب، ادیما ریوی، افیوژن	CXR
۴	ایسکمی، عدم کفایه، فکتورهای خطر	Troponin، BNP، الکترولیت‌ها، کریاتینین، CBC، لیپید، HbA1c، TSH
۷، ۹	ساختمان و وظیفه: EF، دریچه‌ها، پریکارد، فشار شریان ریوی	Echo (TTE)
۱۰	اریتمی‌های حمله‌ای، سینکوپ	Holter / Event recorder
۸	ایسکمی در مریض پایدار	Stress Echo / تست ورزش
۸	رد CAD در احتمال کم/متوسط	CT Coronary Angiography
۸	معیار طلایی تشخیص و تداوی CAD	انجیوگرافی کرونری
۱۰، ۱۲	اندوکاردیت، ترومبوس دهلیز چپ پیش از کاردیوورژن	TEE

۷. نوشتن معاینه قلب در دوسیه (نمونه)

«مریض راحت در ۴۵ درجه. نبض ۸۸، نامنظم-نامنظم، حجم نورمال. BP راست ۱۳۰/۸۵، چپ ۱۲۸/۸۴. JVP ۶ cm، موج a غایب. Apex در مسافه ششم، خط قدامی زیربغلی، جابه‌جا. S1 خفیف، S2 نورمال، S3 موجود. مرم‌ر Pansystolic درجه ۳/۶ در Apex با انتشار به زیر بغل. کریپیتیشن دو قاعده ریه. ادیما Pitting تا نیمه ساق دوطرفه. برداشت: AF با عدم کفایه قلب و احتمال عدم کفایه میترا – Echo، ECG، BNP.»

۸. اشتباهات رایج

- سمع از روی لباس.
- معاینه در وضعیت خوابیده کامل (JVP دیده نمی‌شود) یا نشسته کامل.
- شمردن نبض ۱۵ ثانیه در AF – در AF یک دقیقه کامل بشمار و با Apex مقایسه کن (Pulse deficit = Apex rate -).
- (Radial rate).
- فشار دادن هم‌زمان هر دو کاروتید.
- فراموش کردن مانورهای پهلوی چپ و خم شدن به پیش – دو مرم‌ر مهم (MS و AR) بدون آن‌ها از دست می‌روند.

- نوشتن «S1 S2 + 0» بدون معاینه نبض، JVP و Apex.

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. از دست به قلب، از قلب به پا – همیشه در ۴۵ درجه.
۲. JVP حس نمی‌شود، دو موج دارد و محو می‌شود؛ کاروتید حس می‌شود.
۳. Apex جابه‌جا = اتساع؛ Heaving = هایپرتروفی؛ Tapping = تنگی میترال.
۴. ASMR = سیستولیک؛ ARMS = دیاستولیک.
۵. پهلوی چپ + Bell = MS؛ نشسته به پیش + بازدم = AR.
۶. Valsalva مرمر HCM و MVP را بلندتر می‌کند.
۷. S3 بالای ۴۰ سال = عدم کفایت قلب؛ S4 در AF نیست.
۸. هر مرمر دیاستولیک = پاتولوژیک = Echo.
۹. سینکوپ هنگام فعالیت = قلبی تا خلاف آن ثابت شود.

Red Flags (اقدام فوری) △

۱. سینکوپ هنگام فعالیت + مرمر Ejection ← تنگی شدید اورت یا HCM: فعالیت را منع کن، Echo عاجل (→ فصل ۹).
۲. هایپوتنشن + JVP بالا + صداهای قلب خفیف (Beck triad) + Pulsus paradoxus ← تامپوناد: Echo + Pericardiocentesis (→ فصل ۱۱).
۳. تب + مرمر جدید ← اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. اختلاف BP بازوها < ۲۰ mmHg + درد پاره‌شونده ← دیسکسیون اورت (→ فصل ۱۳).
۵. مرمر Pansystolic جدید پس از MI ← پارگی عضله پاپیلری یا VSD: Echo عاجل (→ فصل ۸).
۶. پای سرد، رنگ‌پریده، بی‌نبض و دردناک ← ایسکمی حاد اندام (۶P): Heparin و ارجاع وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).
۷. JVP بالا + هایپوکسیمی حاد + تاکیکاردی ← PE (→ فصل ۱۴).

References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination, 15th Ed – The cardiovascular system
- Bickley LS. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, latest edition
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021
- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022
- McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for heart failure (NYHA, clinical signs). Eur Heart J 2021
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Physical examination of the cardiovascular system; Heart murmurs

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در هر مریض قلبی JVP را با خطکش از زاویه استرنوم اندازه کن.
۲. در سه مریض Apex beat را پیدا کن و مسافه را بشمار.
۳. یک مریض AF را پیدا کن و Pulse deficit را حساب کن.

۴. در هر معاینه قلب، دو مانور (پهلوی چپ و خم شدن به پیش) را فراموش نکن.
۵. هر مرمر را با ZEITS در دوسیه بنویس و بعد با Echo مقایسه کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): نبض و BP علایم حیاتی اند؛ SOCRATES برای درد قفسه سینه؛ «C – ABCDE».
- فصل ۲ (ECG): موج a غایب در AF = JVP در ECG؛ a Cannon = بلاک کامل.
- فصل ۳ (CXR): Apex جابه‌جا در معاینه = $CTR > 0.5$ در فلم.
- فصل ۴ (لابراتوار): BNP و Troponin یافته‌های معاینه را تأیید می‌کنند.
- فصل ۶، ۷، ۸: Heaving apex و S4 در فشار بلند خون؛ JVP، S3 و ادیما در عدم کفایه قلب؛ مرمر جدید پس از MI.
- بعداً: دریچه‌ها (۹)، اریتمی (۱۰)، پریکارد (۱۱)، اندوکاردیت (۱۲)، اورت و شریان‌های محیطی (۱۳).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. نبض در گردن که با فشار ملایم محو می‌شود؟ JVP.
۲. مرمر Pansystolic در Apex با انتشار به زیر بغل؟ عدم کفایه میترا.
۳. کدام مرمر با Valsalva بلندتر می‌شود؟ HCM (و MVP).
۴. موج a توپ‌وار در JVP؟ بلاک کامل AV (یا VT).
۵. نبض Collapsing + Pulse pressure پهن؟ عدم کفایه اورت.

فصل ۶ – فشار بلند خون و بحران هایپر تینسیو (Hypertension)

(& Hypertensive Crisis)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: فشار خون بالا مثل شلنگ آب است که شیرش نیمه بسته کرده‌ای: آب (خون) هنوز جریان دارد و مریض اغلب هیچ درد نمی‌کند، اما دیواره شلنگ (عروق) سال به سال از داخل فرسوده و پاره می‌شود – تا روزی که یک بارگه ترکاند: سکته مغزی، سکته قلبی یا پاره شدن رگ. مریض فشار بلند خون را «مریض بی‌صدا» می‌نامند چون خود فشار، درد ندارد؛ فقط آسیب‌هایی که می‌کند درد دارند.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فشار بلند خون (Hypertension) حالتی است که در آن نیروی خون بر دیواره شریان‌ها به‌طور مزمن بالا رفته و به ارگان‌های هدف (قلب، مغز، گرده، چشم و عروق بزرگ) آسیب می‌زند. دو صورت دارد:

- فشار بلند خون مزمن (Chronic Hypertension): کشف آرام در کلینیک یا شفاخانه، اغلب بدون اعراض.
- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Crisis): فشار بسیار بالا با (مرگبر) آسیب حاد ارگان هدف – این وضعیت شفاخانه‌ای و جان‌سوز است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (ACC/AHA 2017 و ESC 2023): فشار خون اندازه‌گیری شده در کلینیک با مانومتر صحیح، در موقع نشسته، دست در سطح قلب، بعد از ۵ دقیقه استراحت:

- فشار سیستولیک (Systolic): فشار هنگام انقباض قلب
- فشار دیاستولیک (Diastolic): فشار هنگام استراحت قلب

طبقه‌بندی	سیستولیک (mmHg)	یا	دیاستولیک (mmHg)
طبیعی (Normal)	کمتر از ۱۲۰	و	کمتر از ۸۰
افزایش یافته (Elevated)	۱۲۰-۱۲۹	و	کمتر از ۸۰
مرحله ۱ (Stage 1)	۱۳۰-۱۳۹	یا	۸۰-۸۹
مرحله ۲ (Stage 2)	۱۴۰ به بالا	یا	۹۰ به بالا
مرحله ۳ (Stage 3)	۱۸۰ به بالا	یا	۱۱۰ به بالا

نکته: یک بار فشار بالا تشخیص نیست. فشار بلند خون حداقل در دو ملاقات جدا (یا با ABPM/HBPM تأیید شده) ثبت می‌شود – مگر فشار بالای ۱۸۰/۱۱۰.

تصنیف بحران هایپر تینسیو:

- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Emergency): فشار بالا + آسیب حاد ارگان هدف (سکته، عدم کفایه قلب، خونریزی مغزی، آنوریسم پاره، عدم کفایه حاد گرده، رتینوپاتی درجه ۳-۴، درد سینه عروقی).
- فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency): فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد ارگان هدف.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

- ✎ فرمول: فشار خون = قوای قلبی (Cardiac Output) × مقاومت عروقی محیطی (SVR) هر چیزی که حجم خون (نمک، آب) یا مقاومت عروق کوچک (آدنالین، آنژیوتانسین) را بالا ببرد، فشار را بالا می‌برد:
۱. قدم ۱ – افزایش نگهداری نمک و آب: رنین (Renin) از گرده → آنژیوتانسین (Angiotensin II) از ریه → انقباض عروق + ترشح آلدوسترون (Aldosterone) از فوق‌گرده → نگهداری سودیم و آب → افزایش حجم خون.
 ۲. قدم ۲ – فعالی‌شدن سیستم عصبی سیمپاتیک: استرس، چاقی، کم‌ تحرکی → آدنالین و نورآدنالین بیشتر → انقباض عروق و افزایش ضربان.
 ۳. قدم ۳ – آسیب اندوتلیال (Endothelial Injury): فشار بالا دیوارهٔ رگ را می‌لاید → لیپیدهای خونی در دیواره جمع می‌شوند → اtherosclerosis (Atherosclerosis) → عروق سخت و تنگ.
 ۴. قدم ۴ – بازبناشوندگی قلب (Left Ventricular Hypertrophy): قلب برای پمپاژ در برابر مقاومت بالا، عضلهٔ چپ ضخیم می‌شود → بعداً ناکار و نارس.
 ۵. قدم ۵ – آسیب گرده و چشم: رگ‌های ریز گرده می‌پایینند (CKD) و رگ‌های رتینا می‌شکنند (رتینوپاتی).
تصویر: «فشار بالا → دیوارهٔ رگ می‌لاید → رگ سخت می‌شود → فشار بیشتر می‌شود» – این حلقهٔ معیوب (Vicious Cycle) است که فشار بلند خون را از یک عدد به یک امراض ارگان‌سوز تبدیل می‌کند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

الف) فشار بلند خون اولیه (Primary/Essential) – حدود ۹۰-۹۵ فیصد موارد
بدون سبب مشخص؛ ترکیب ژنتیک + محیط:

فکتور	توضیح
ژنتیک / سابقهٔ خاندان	نزدیک‌ترین خاندانی با فشار بلند خون – خطر دو تا سه برابر
افزایش سن	بعد از ۵۰ سالگی شایع می‌شود
زیاد نمک (Salt)	بیشتر از ۵-۶ گرم نمک در روز
چاقی و چاقی شکمی	فیصد چربی شکمی بالای حد
کم‌ تحرکی	کمتر از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته
سیگار و نیکوتین	انقباض عروق حاد + اtherosclerosis
الکلی زیاد	بالای ۲ واحد در روز
استرس مزمن و کم‌ خوابی	فعالی‌شدن سیمپاتیک مزمن
کمبود پتاسیم (Potassium)	تغذیه کم سبزیجات و میوه
صدای زیاد و آسپیرین زیاد	فکتورهای مساعد کوچک

ب) فشار بلند خون ثانویه (Secondary) – ۵-۱۰ فیصد موارد
در صورت‌های زیر حتماً به سبب ثانویه فکر کن (فصل ۵۰ – غدوات):

سبب ثانویه	کلید تشخیصی
استنوز شریان گردنه (Renal Artery Stenosis)	فشار مقاوم به سه دوا + وزش شکمی (Abdominal Bruit)
سندروم کوشینگ / تورم آدرنال	چاقی شکمی، مریضی صورت، ضعف عضلانی
فیوکروموسایتوما (Pheochromocytoma)	حمله‌های فشار + سربرد + تعریق + تاکیکاردی (متانفرین ادرار)
آپنه خواب (OSA)	خروپف، چاقی، خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست (Coarctation)	فشار بالایی در بازو + پاها بی‌پالس یا کم‌پالس
دواها: NSAID، کورتیکواستروئید، کوکائین، دکانژستانت (Pseudoephedrine)	تاریخچه مصرف دوا – همیشه بپرس
حاملگی / پری‌اکلامپسی	زه + فشار بعد از هفته ۲۰
هیپوترئیدی / هیپرتیرئیدی	معاینه تایرید

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض (Symptoms):

- بیشتر مریضان بدون اعراض هستند (سکته بی‌صدا – Silent Killer).
- ممکن است: سربرد پشت سر (Occipital Headache) صبحگاهی، سرگیجه، تاریینی، خونریزی بینی (Epistaxis)، تنگی نفس در درجات بالا.
- △ اعراض ارگان‌سوز: درد سینه، تنگی نفس حاد، ضعف یک‌طرفه، دوبینی، سربرد انفجاری، درد شکم/کمر شدید (دیسکسیون).
علائم (Signs):

- فشار خون بالا در دو اندازه‌گیری
- LVEF کم / LVH در ECG و Echo
- رتینوپاتی هیپرتنسیو (Hypertensive Retinopathy):
- درجه ۱: تنگی رگ‌های رتینا
- درجه ۲: تقاطع آرنی-ون (AV Nipping)
- درجه ۳: خونریزی و پات (Cotton Wool)
- درجه ۴: پندیدگی دسک (Papilledema) → مالگن
- وزش عروقی (Bruits): کاروتیدی، شکمی، رنل
- عدم کفایه قلب: رال‌های ریوی، JVP بالا، ادیما
- آسیب عروق محیطی: پالس‌های ضعیف پا

۶. Clinical Examination (معاینه سیستماتیک)

چک‌لیست معاینه فشار بلند خون:

- اندازه‌گیری صحیح: مریض ۵ دقیقه نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها بی‌پیچ، دست در سطح قلب، مانومتر مناسب اندازه بازو
- اندازه‌گیری در هر دو بازو (اختلاف بالای ۱۰-۱۵ mmHg → به استنوز/دیسکسیون شک)
- اندازه‌گیری در دو پا (تشخیص کوشرست اورت)
- علایم حیاتی کامل + فیصد چربی (BMI) + محیط کمر
- قلب: ریتم، صدای S4 (علامت LVH)، وزش آئورت (استنوز)
- ریه: رال قاعده‌ای (عدم کفایه قلب)، کریپلوس
- عروق: پالس کاروتید (شدت، توالی)، پالس رادیال، فیملور، دوروئیس (اختلاف بازو/پا → انکلیپ)
- وزش شکمی: روی شکم در وضعیتی (Renal Bruit)

- چشم: اوسکوپ (Ophthalmoscope) – رتینوپاتی
- نورولوژیک: رفلکس‌ها، قدرت عضلات، میدان بینایی
- بطن: جگر بزرگ (عدم کفایه قلب راست)، وزش رنل

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	نکته تمایز کلیدی
فشار بلند خون اولیه	بدون سبب ثانویه، در بزرگسالان جوان شایع
فشار ثانویه به استنوز رنل	وزش شکمی + CKD + مقاوم به دوا
فیوکروموسایتوما (Pheochromocytoma)	حمله‌های دوره‌ای + سربرد + تعریق + تاکیکاردی
سندروم کوشینگ	چاقی شکمی + مریضی صورت + ضعف + استریای
آپنه خواب	خروپف + چاقی + خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست اورت	بازوها فشار بالا + پاها فشار کم/بی‌پالس
پری‌اکلامپسی حاملگی	زه + فشار بعد از هفته ۲۰ + پروتینوری
بحران هایپررتینسیو	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + آسیب حاد ارگان هدف
فشار خون شدید بدون آسیب (Hypertensive Urgency)	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- بنیادی (هر مریض جدید):
- CBC، کراتینین/یوریا (RFT)، الکترولیت‌ها (K⁺, Na)، قند خون ناشتا / HbA1c
 - لیپیدگرام، ادرار کامل + پروتینوری (Urine Protein/Creatinine Ratio)
 - ECG ۱۲ لید (LVH، ایسکمی، آریتمی)
 - معاینه قعر چشم (Fundoscopy)
 - پیشرفته / خاص:
 - Echo (تعیین LVEF، LVH، فشار شریان ریوی)
 - ABPM یا HBPM (تأیید فشار، تشخیص فشار بالای ماسکت – White Coat HTN)
 - تست عملکرد تیروئید (TSH)
 - متانفرین‌های ادرار ۲۴ ساعته / کتکول‌های خون (شبهه فئوکروما)
 - رنالدین/آلدوسترون (استنوز رنل/هایپرآلدوسترونیزم)؛ کورتیزول صبحگاهی (شبهه کوشینگ)
 - CT/CTA شکم (استنوز شریان رنل، دیسکسیون اورت)
 - MRI مغز (در بحران یا سربرد)
 - اسلپ آپنی استادی (OSA)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص فشار بلند خون: فشار سیستولیک ≥ 140 یا دیاستولیک ≥ 90 mmHg در حداقل دو ملاقات (یا ABPM/HBPM تأییدشده).
- تشخیص بحران هایپررتینسیو: فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + حداقل یک نشانه آسیب حاد ارگان هدف:
- سکته مغزی (ischemic/hemorrhagic) / TIA
- عدم کفایه حاد قلب / درد سینه عروقی
- خونریزی مغزی (Subarachnoid/Intracerebral)

- آنوریسم/دیسکسیون اورت
- عدم کفایه حاد گرده (AKI)
- رتینوپاتی درجه ۴ (پاپیلدیم)
- ادیما ریوی حاد
- تشخیص فشار ثانویه: معاینات بالا + پاسخ بد به سه دوا + سرنخ‌های بالینی (وزش، پالس‌های غیرعادی، اعراض حمله‌ای).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم بحران هایپر تینسیو:

۱. قدم ۱ – تشخیص نوع: آیا آسیب حاد ارگان هدف هست؟ (ECG، معاینه نورولوژیک، رادیوگرافی قفسه سینه، ادرار، قعر چشم، کراتینین)
 ۲. قدم ۲ – اگر Emergency: مریض به بخش عاجل / ICU، وریدی، مانیتور فشار، ECG، اکسیژن.
 - هدف: در ساعت اول فشار را حداکثر ۲۵ فیصد کم کن (نه بیشتر!). در ۲-۶ ساعت به ۱۶۰/۱۰ برسان.
 - استثنا – دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲۰ mmHg در ۲۰ دقیقه + کنترل درد + بتابلکر.
 - استثنا – سکته مغزی ischemic: اگر ترومبولیز ممکن است، فشار زیر ۱۸۵/۱۱۰ نگه‌دار.
 ۳. قدم ۳ – اگر Urgency: مریض را آرام کن، دواهای فمی شروع کن، در ۲۴-۴۸ ساعت تدریجی کاهش (نه سقوط!).
 ۴. قدم ۴ – پیگیری: مریض را ۱-۲ هفته بعد ببین، دواها را تعدیل کن.
- دواهای وریدی بحران هایپر تینسیو (Dose + Route + Frequency + Duration):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Nebivolol / Labetalol	۲۰ → ۸۰ → ۴۰ mg	IV (آهسته)	هر ۱۰ دقیقه تا ۳۰۰ mg	تا کنترل فشار؛ در عدم کفایه قلب و آسم احتیاط
Nicardipine	۵ mg/hr شروع، افزایش ۲.۵ mg/hr هر ۵-۱۵ دقیقه	IV (پمپ)	تا ۱۵ mg/hr	تا فشار هدف؛ سپس فمی
Nitroglycerin	۵-۱۰ mg/hr شروع، افزایش ۵-۱۰ mg/hr	IV (پمپ)	تا ۲۰۰ mg/hr	ویژۀ درد سینه/عدم کفایه قلب
Nitroprusside	۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr شروع	IV (پمپ)	تا ۱۰ mcg/kg/hr	فقط در ICU؛ خطر سیانور – بیش از ۷۲ ساعت نه
Clonidine	۰.۱-۰.۲ mg	PO / SL	یک بار	در Urgency؛ احتیاط در سکته مغزی (ریسک هایپوتنشن)

⚠ هرگز فشار را در بحران به سرعت و کامل به نرمال نبر – خون‌رسانی مغز و گرده به فشار عادت کرده و سقوط فشار = سکته/عدم کفایه.

ب) Pharmacotherapy (تداوی دویی فشار بلند خون مزمن)

استراتژی (R + ESC 2023 + AHA/ACC 2017 همنمود جهانی):

- مرحله ۱ (Stage 1، خطر کم): تغییر سبک زندگی ۳-۶ ماه → اگر فشار بالای ۱۳۰/۸۰ باقی ماند، یک دوا.
- مرحله ۲ (Stage 2، خطر بالا / ارگان آسیب دیده / دیابت / CKD): دو دوا از دو دسته مختلف همزمان (ترجیحاً ترکیب تک‌تابلت – Single Pill Combination).
- هدف فشار:
- عمومی: زیر ۱۴۰/۹۰ mmHg

- دیابت / CKD / CVD: زیر ۱۳۰/۸۰ mmHg
- مسنان (بالای ۶۵ سال): سیستولیک ۱۳۰-۱۳ (اگر تحمل شود)
- دواهای خط اول (First-Line) – چهار دسته:

دسته	دوا نمونه	دوز شروع	دوز حداکثر	راه / تکرار	کنتراندیکاسیون / نکته
ACEI (ACE Inhibitor)	Enalapril	۵ mg	۲۰ mg BID	PO / BID	باردار، استنوز دوطرفه شریان گرده، K ⁺ بالا
	Lisinopril	۵ mg	۴۰ mg	PO / OD	وزش خشک (Dry Cough) – عارضه رایج
	Ramipril	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	
ARB (Angiotensin Receptor Blocker)	Losartan	۵۰ mg	۱۰۰ mg	PO / OD	جایگزین ACEI اگر وزش؛ کنتراندیکاسیون‌ها مشابه
	Valsartan	۸۰ mg	۱۶۰ mg	PO / OD	
	Telmisartan	۴۰ mg	۸۰ mg	PO / OD	
CCB (Calcium Channel Blocker)	Amlodipine	۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	ادیما پا (سایده)؛ در مسنان عالی
	Nifedipine ER	۳۰ mg	۶۰ mg	PO / OD	فقط شکل کند (ER/XT) – شکل فوری ممنوع (سقوط فشار)
Thiazide	HCTZ (Hydrochlorothiazide)	۱۲.۵ mg	۲۵ mg	PO / OD	اسید اوریک / نفرس، CKD (<۳۰ eGFR) – دیورتیک لوپ Furosemide استفاده کن
	Indapamide	۱.۵ mg	۱.۵ mg	PO / OD	
Betablocker (خط دوم)	Bisoprolol	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	آسم شدید، بلوک قلبی، تاکیکاردی
	Metoprolol Succinate	۲۵ mg	۲۰۰ mg	PO / OD	

Memory Jogger: «A + C» = ACEI/ARB + CCB یا Thiazide – ترکیب کلاسیک خط اول. «ACEI + ARB» هرگز با هم (خطر K⁺ بالا + عدم کفایه گرده). «Nifedipine فوری» ممنوع – فقط ER.

ترکیب‌های معمول (Stepwise):

۱. ACEI + CCB یا ACEI + Thiazide یا ARB + CCB
 ۲. اگر کنترل نشد: سه‌تایی = ACEI/ARB + CCB + Thiazide
 ۳. اگر باز هم بالا: Resistant Hypertension → دواهای چهارم: Spironolactone ۲۵-۵۰ mg PO/OD (بهترین دوا چهارم) یا Betablocker یا Doxazosin.
- تعدیل دوز در عدم کفایه گرده (<۳۰ eGFR):

- Thiazide اثر کم → Furosemide ۴۰-۸۰ mg PO/OD یا BID
- ACEI/ARB: احتیاط + پایش K⁺ و کراتینین (بعد از شروع/افزایش ۱-۲ هفته)
- Amlodipine: بدون تعدیل

ج Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی)

- Abdominal fat (چربی شکمی): کاهش وزن ۵-۱۰ کیلو → کاهش ۵-۲۰ mmHg

- Activity (فعالیت): ۱۵۰ دقیقه/هفته پیاده روی سریع → ۸-۵ mmHg
- Avoid salt (نمک): کمتر از ۵-۶ گرم/روز (حدود یک قاشق چای خوری) → ۵-۱۰ mmHg
- Avoid alcohol (الکل): محدود → ۴ mmHg
- Avoid tobacco (سیگار): ترک → کاهش کلی خطر CVD
- طبیعیات (DASH Diet): میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم چرب، کم چربی اشباع → ۸-۱۴ mmHg. پتاسیم: افزایش
- (سیب زمینی، موز، سبزی) - مگر در CKD. خواب: ۷-۸ ساعت + بررسی OSA. مدیریت استرس: تکنیک های آرام سازی، ورزش.

د) Surgical / Procedural Management

- استنوز شریان رنل: آنژیو + استنت (در موارد انتخابی)
- دیسکسیون اورت: جراحی عاجل (Type A)
- فتوکروما: آدرنکتومی (بعد از بلوک آلفا)
- فشار مقاوم (Resistant): بررسی سبب ثانویه + Spironolactone

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	ارگان
سکته مغزی (Ischemic/Hemorrhagic)، TIA، دماس وازو (Vascular Dementia)	مغز
سکته قلبی (MI)، عدم کفایه قلب (HF)، LVH، فیبری لیشن دهلیزی	قلب
CKD، عدم کفایه مزمن گرده، پروتینوری	گرده
آنوریسم شکمی (AAA)، مرض عروق محیطی (PAD)، آمبولی	عروق
رتینوپاتی، خونریزی زیر مقنی، لوس اتروفی، کوری	چشم
دیسکسیون اورت (Aortic Dissection)	اورت

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پروگنوز: با کنترل فشار به زیر ۱۳۰/۸۰، خطر سکته مغزی ۵۰ فیصد، خطر سکته قلبی ۲۰-۳۰ فیصد کاهش می یابد.
- پیگیری:
- هر ۱-۳ ماه تا کنترل فشار
- هر ۶ ماه RFT + الکترولیت ها (+K)
- هر سال: ECG، لیپید، قند، ادرار، قعر چشم
- HBPM / ABPM برای تأیید کنترل
- هدف پایدار: فشار زیر ۱۳۰/۸۰ (دیابت/CKD) یا زیر ۱۴۰/۹۰ (عمومی)

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. فشار بلند خون = سکته بی صدا. مریض درد ندارد؛ آسیب ها درد دارند.
۲. یک بار فشار بالا ≠ تشخیص. حداقل دو ملاقات + ABPM/HBPM.
۳. A + C = ACEI + CCB - ترکیب خط اول. ACEI + ARB هرگز با هم.
۴. بحران = فشار بالا + آسیب ارگان. هدف: ۲۵ فیصد کاهش در ساعت اول - نه کامل!
۵. دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲ در ۲۰ دقیقه + بتابلکر + جراحی.
۶. Nifedipine فوری ممنوع - فقط ACEI/ARB. ER در بارداری ممنوع.
۷. Resistant HTN (سه دوا + فشار بالا) → فکر کن: Spironolactone + سبب ثانویه (استنوز رنل، فتوکروما، کوشینگ، OSA).

۸. پالس بازو و پا را اندازه بگیر – اختلاف = کوشرست اورت.

Red Flags (علائم هشداردهنده – اقدام فوری) ▲

۱. فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + سربد شدید/انفجاری → سکتة مغزی / خونریزی مغزی – CT فوری.
۲. فشار بالا + درد سینه / تنگی نفس حاد → سکتة قلبی / ادیما ریوی – ECG + اکسیژن + NIC.
۳. فشار بالا + ضعف یک طرفه / ناتوانی در گفتار / دوبینی → سکتة مغزی – CT فوری.
۴. فشار بالا + درد شکم/کمر شدید و پاره شده → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
۵. فشار بالا + کاهش شدید ادرار / کراتینین بالا → عدم کفایه حاد گرده – ICU.
۶. فشار بالا + تاریبندی / کوری / سربد → هایپرنتشن مالتیفورم (Malignant Hypertension) – ICU.
۷. فشار بالا + زه + پروتینوری در حامل → پری اکلامپسی / اکلامپسی – سولفات مگنیزیم.
۸. سقوط فشار شدید بعد از شروع دوا → سوپرفشن (Hypotension) – قطع دوا + مایع وریدی.

References

- ACC/AHA 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults
- ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330–332 (Hypertension)
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension)
- Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11
- "Uncomplicated high blood pressure in adults" و "UpToDate: "Hypertensive emergencies"
- WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021)

۵ قدم کوچک کنار بستر (Tomorrow's Practice – Atomic Habits)

۱. فردا صبح اولین مریض فشار بلند خون: فشار را در هر دو بازو اندازه بگیر (اختلاف بالای ۱۰ mmHg را یادداشت کن).
۲. پالس بازو و پالس فیملور را در یک مریض فشار بلند خون مقایسه کن.
۳. وزش شکمی (Abdominal Bruit) را در یک مریض فشار بالا با استتسکوپ بشنو.
۴. قعر چشم یک مریض فشار بلند خون را ببین (رتینوپاتی).
۵. ECG یک مریض LVH را بخوان (Voltaic Area بالا).

اتصال به فصل های پیشین (Compound Effect – پل زنی)

- این فصل چگونه به فصل های پیشین گره می خورد؟
- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): اندازه گیری صحیح فشار + علایم حیاتی – پایه این فصل.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S4 + LVH + وزش آئورت – علایمی فشار بلند خون.
- فصل ۲ (ECG): LVH در ECG – معیار آسیب ارگان هدف.
- فصل ۳۸ (AKI) و ۳۹ (CKD): آسیب گرده به فشار – پیگیری فشار.
- فصل ۴۲ (الکترولیت ها): ACEI/ARB + K⁺ – پایش K⁺.
- فصل ۴۶ (دیابت): هدف فشار در دیابت (زیر ۱۳۰/۸۰) – ترکیب فشار + دیابت.
- فصل ۵۰ (غذوات): سبب ثانویه (کوشینگ، فئوکروما، استنوز رنل) – تشخیص تفریقی.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Quick Review – 5 Questions)

۱. فشار بلند خون در یک بار ملاقات تشخیص است؟ نه – حداقل دو ملاقات.
۲. بحران هایپرتنسیو = فشار بالا + چه چیزی؟ آسیب حاد ارگان هدف.
۳. هدف کاهش فشار در ساعت اول بحران؟ حداکثر ۲۵ فیصد – نه کامل.
۴. ACEI + ARB را می‌شود با هم داد؟ هرگز – خطر K^+ بالا + عدم کفایه گرده.
۵. بهترین دوا چهارم در Resistant HTN؟ Spironolactone ۲۵–۵۰ mg PO/OD.

فصل ۷ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: قلب یک پمپ دو اتاقه است که باید خون را در دو مدار (ریوی و بدن) بچرخاند. «عدم کفایه قلب» یعنی این پمپ یا ضعیف شده (نمی‌تواند خوب بپمپد – مثل پمپ خراب) یا سفت شده (خون را خوب پر نمی‌کند – مثل یک کیسه لاستیک پیر و سفت). نتیجه هر دو یکی است: خون برمی‌گردد و در ریه (تنگی نفس) و بدن (ادیما پا) جمع می‌شود.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

عدم کفایه قلب (Heart Failure) یک سندروم بالینی است – نه یک امراض خاص – که در آن قلب نمی‌تواند خون کافی برای نیاز بافت‌ها با فشار مناسب پمپ کند، و یا برای پرشدن به فشار بالا نیاز دارد. دو مبنای فیزیولوژیک:

- HF با فکشن فرکشن کم (HFrEF): $LVEF \leq 40\%$ – مشکل پمپاژ (سیستولیک)
- HF با فکشن فرکشن محفوظ (HFpEF): $LVEF \geq 50\%$ – مشکل پرشدن (دیاستولیک)

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف ESC 2021: عدم کفایه قلب یک سندروم با اعراض و علائم مشخصه است که بر اثر ناهنجاری ساختاری و یا وظیفوی قلب ایجاد می‌شود.

تصنیف بر اساس (ESC 2021): LVEF

ویژگی	LVEF	نوع
مشکل انقباضی – پاسخ به «چهار ستون» تداوی	$\geq 40\%$	HFrEF (Reduced)
میانه – مدیریت شبیه HFrEF	41–49%	HFmrEF (Mildly Reduced)
مشکل انعطاف/پرشدن – چاقی، فشار خون، دیابت	$\geq 50\%$	HFpEF (Preserved)

تصنیف NYHA (کلاس عملکردی):

شرح	کلاس
محدودیت فعالیت جسمی ندارد – فعالیت عادی بدون اعراض	I
محدودیت خفیف – فعالیت عادی اعراض‌ساز (تنگی نفس با راه‌رفت سریع)	II
محدودیت متوسط – فعالیت کمتر از عادی اعراض‌ساز	III
اعراض در استراحت هم – هر فعالیت اضافی بدتر می‌کند	IV

تصنیف Killip (در HF حاد با MI):

- کلاس ۱: بدون رال ریوی
- کلاس ۲: رال قاعده‌ای / S3
- کلاس ۳: ادیما ریوی کامل
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: HF = ضعف/سفتی پمپ ← پیش‌بار (Preload) و پس‌بار (Afterload) ← رینه-آلدوسترون (RAAS) و سیمپاتیک ← بازجذب آب/نمک ← احتباس مایعات ← تنگی نفس و ادیما ← HF بدتر ← حلقه معیوب (Vicious cycle)

۱. قدم ۱ – ضربه اولیه: MI، فشار بلند خون مزمن، دریچه‌ای (Valvular)، کاردیومیوپاتی (الکلی، ویری، کیموتراپی) → کاهش Contractility یا افزایش سفتی.
۲. قدم ۲ – کاهش Cardiac Output: مغز و گرده خون‌رسانی کم می‌گیرند → فعال‌شدن RAAS + سیستم سیمپاتیک (پاسخ جبران‌دهنده).
۳. قدم ۳ – بازجذب سودیم و آب: آلدوسترون و ADH → گرده نمک و آب نگه می‌دارد → حجم خون بالا می‌رود → پیش‌بار بالا.
۴. قدم ۴ – بازبناشوندگی (Remodeling): قلب بزرگ و بیضی می‌شود، عضله با فیبروز جایگزین می‌شود → HF بدتر.
۵. قدم ۵ – احتقان وریدی (Venous Congestion): فشار رگ‌ها بالا → رال ریوی (چپ) + ادیما پا (راست).
۶. قدم ۶ – عدم کفایه ارگان‌های دور: «سندروم کاردیورنل (Cardiorenal syndrome)» – گرده و کبد کم خون‌رسانی می‌شوند. تصویر: «پمپ ضعیف → بدن فکر می‌کند آب کم است → آب جمع می‌کند → ریه خیس می‌شود → پمپ بیشتر خسته می‌شود» – این حلقه معیوب (Vicious cycle) است که تداوم را می‌شکند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

دسته	امراض
عروقی	فشار بلند خون (شایع‌ترین)، CAD / سکنه قلبی (شایع‌ترین سبب HFrEF)
دریچه‌ای	استنوز آئورت، ناکافی آئورت، ناکافی میترال، استنوز میترال
کاردیومیوپاتی	دیلاتی (الکلی، ویری، کیموتراپی، جنی)، هایپرتروفیک (HCM)
ریوی	COPD، امبولی ریوی مزمن (HF راست)
ریتمی	تاکیکاردی مزمن (Tachycardia-induced)، فیبری‌لیشن دهلیزی
متابولیک	دیابت، هایپرتیرئیدی / هایپوتیرئیدی، کمبود تیانین (Beriberi)
هاستیک	کهیموزیس مزمن (High-output) – در مراحل پیشرفته
فکتورهای مساعد	افزایش سن، چاقی، آپنه خواب، استرس، انتان، تاکی‌آریتمی، NSAID / کورتیکواستروئید، حاملگی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تنگی نفس (Dyspnea): با فعالیت → در استراحت (Progressive)
- Orthopnea: تنگی نفس در خوابیدن مسطح – با بالشت بالا بهتر
- PND (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea): بیدار شدن در شب با تنگی نفس شدید
- خستگی و ضعف، کم‌اشتها، تنگی نفس با تعریق
- افزایش وزن سریع (احتباس مایعات – ۲ کیلو در ۳ روز = هشدار!)
علائم (چپ + راست):

سیستم	علامت
چپ (ریه)	Rales / کریپلوس قاعده‌ای، ویز (Wheeze)
چپ	S3 Gallop (داکتر باید بشنود – «موسیقی عدم کفایه»)
راست	تاکیکاردی، JVP بالا، R wave بزرگ در V1-V2
راست	ادیما پا (Pitting)، جگر بزرگ (Hepatomegaly)
هر دو	وزش ناکافی میترال (چپ) یا ترایکسپید (راست)
هر دو	کاهش پالس، هیپوتنشن (مرحله پیشرفته)

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک لیست معاینه HF:

- □ علایم حیاتی: تاقیکاردی، تاقی پنه، SpO2
- □ JVP: ارتفاع (بالای ۵ سانتی = بالا)، موج‌ها
- □ ریه: رال قاعده‌ای (چپ)، کریپلوس
- □ قلب: ریتم (فیبری لیشن؟)، S3 / S4، وزش دریچه‌ای
- □ بطن: جگر بزرگ و دردناک، Ascites
- □ پاها: ادیما Pitting (درجه ۱-۴)
- □ وزن: مقایسه با وزن قبل (احتباس)
- □ SpO2: زیر ۹۲ = نیاز به اکسیژن

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
COPD / آسم	سابقه سیگار، اکسپیراسیون طولانی، اسپیرومتر – بدون Rales
امبولی ریوی	تنگی نفس حاد، درد قفسه سینه، CTPA، D-dimer
دریچه‌ای (Valvular)	وزش دریچه‌ای، Echo – سبب اصلی HF
پریکاردیت	درد قفسه سینه با حالت، راکتشن – Echo (Effusion)
آئمی شدید	تنگی نفس + رنگ پریدگی + CBC
هایپرتیرئیدی	تاقیکاردی + وزش تایراید + TSH
حاملگی	PND + JVP – بعد از هفته ۲۰
نفروتیک سندروم	پروتینوری + ادیما – بدون Rales

۸. Investigations – Basic → Advanced

بنیادی (هر مریض HF جدید):

- BNP / NT-proBNP: BNP > ۱۰ pg/mL یا NT-proBNP > ۳۰۰ pg/mL (سن-مصحوب) → HF محتمل
- ۱۲ ECG لید: ریتم (فیبری لیشن؟)، Q waves، LVH (MI سابق)
- CBC: آئمی (سبب HF)
- RFT + الکترولیت‌ها: کراتینین، *K (قبل از ACEI/MRA)
- LFT + بیلروبین: کبد چپ (Congestive Hepatopathy)
- TSH: هایپو/هایپرتیرئیدی
- قند خون / HbA1c: دیابت
- رادیوگرافی قفسه سینه (CXR): Kerley B lines، Pulmonary Edema، Cardiomegaly (CTR > ۰.۵)
- LVEF: Echo (TTE) (معیار اصلی)، پرشدن (Diastolic)، دریچه‌ها، فشار شریان ریوی پیشرفته / خاص:
- Cardiac MRI: کاردیومیوپاتی، ویروس، امبلاسیس
- Stress test / CAG: CAD (در HFrEF با سابقه)
- SpO2 / ABG: در HF حاد
- Echo تکرار: بعد از ۳-۶ ماه (تغییر LVEF)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص (ESC 2021) HF – هر دو:

۱. اعراض و/یا علائم عدم کفایه قلب (تنگی نفس، خستگی، ادیما)
۲. شواهد عینی ناهنجاری قلبی (Echo: LVEF کم و/یا پرشدن نامعاف + BNP/NT-proBNP بالا + CXR) تشخیص HF: LVEF $\leq 40\%$ + HFrEF: LVEF $\geq 50\%$ + HFpEF: LVEF $\geq 50\%$ + شواهد پرشدن نامعاف (BNP / Echo diastolic بالا / همزمانی: چاقی، فشار خون، دیابت، سن بالا)

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (HF حاد / Decompensated)

الگوریتم HF حاد:

۱. قدم ۱ – ABC + وضعیت نشسته (بالشت ۳۰-۴۵ درجه) + اکسیژن اگر $SpO_2 < 92\%$
۲. قدم ۲ – تشخیص: ECG (ریتم/MI)، K، RFT، CXR، BNP+
۳. قدم ۳ – دیورتیک وریدی (Furosemide):
 • اگر بدون دیورتیک فمی قبلی: IV ۴۰ mg Furosemide
 • اگر با دیورتیک فمی قبلی: دو برابر دوز روزانه فمی، IV
- اگر پاسخ کم (۲ ساعت): افزایش دوز یا دو دیورتیک (Furosemide + Bumetanide)
۴. قدم ۴ – Vasodilator (اگر BP سیستولیک < 100): Nitroglycerin IV ۱۰-۲۰ mcg/min شروع، افزایش هر ۵ دقیقه تا ۲۰۰ mcg/min یا ۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr Nitroprusside
۵. قدم ۵ – درده سینه / MI: مدیریت ACS (فصل ۸)
۶. قدم ۶ – فیبریلیشن تاقی: Rate control (Digoxin IV / Amiodarone IV) – اگر ناپایدار → Cardioversion
۷. قدم ۷ – شوک کاردیوژنیک: Vasopressor + Inotrope (Dobutamine / Milrinone) + مکانیکی (IABP / ECMO)
۸. قدم ۸ – تنفس: NIV (CPAP/BiPAP) اگر تاقی پنه / ادیما ریوی – اگر ناکافی → Intubation
۹. قدم ۹ – پایش: ادرار ساعتی، Cr، K⁺، وزن روزانه

ب) Pharmacotherapy (چهار ستون (ESC 2021 / AHA 2022) HFrEF)

فرمول ۴ ستون: (SGLT2i) + (MRA) + (Betablocker) + (ARNI/ACEI/ARB) = HFrEF – همزمان، دوز کم شروع،

تدریجی افزایش ستون ۱ – RAAS Blocker (ARNI > ACEI/ARB):

دوا	دوز شروع	افزایش	دوز حداکثر	راه/تکرار	یادداشت
Sacubitril/Valsartan (ARNI)	mg ۲۴/۲۶	۴ هفته	mg ۹۷/۱۰	PO / BID	۳۶ ساعت فاصله از ACEI (انژیوادیما)
Enalapril (جایگزین)	mg ۲.۵	۲ هفته	mg BID ۲۰	PO / BID	وزش خشک
Ramipril	mg ۲.۵	۲ هفته	mg OD ۱۰	PO / OD	
Lisinopril	mg ۵	۲ هفته	mg OD ۴۰	PO / OD	
Losartan (ARB)	mg ۵۰	۲ هفته	mg OD ۱۰۰	PO / OD	اگر وزش از ACEI

ستون ۲ – Betablocker (سه دوا اثبات شده):

دوا	دوز شروع	دوز حداکثر	راه/تکرار
Carvedilol	mg ۳.۱۲۵	mg BID ۲۵ (وزن > ۸۵ kg) / ۵۰ mg BID (وزن < ۸۵ kg)	PO / BID
Bisoprolol	mg ۱.۲۵	mg ۱۰	PO / OD
Metoprolol Succinate	mg ۱۲.۵	mg ۲۰۰	PO / OD

△ Betablocker را فقط در HF پایدار (بدون احتباس حاد) شروع کن – دوز کم، هر ۲ هفته دو برابر کن، تا دوز هدف یا حداکثر تحمل.

ستون ۳ – MRA (Mineralocorticoid Receptor Antagonist):

دوا	دوز	راه/تکرار	کنتراندیکاسیون
Spirolactone	mg ۵۰-۲۵	PO / OD	$K^+ > ۵.۵$, $eGFR < ۳۰$
Eplerenone (بعد از MI)	mg ۵۰-۲۵	PO / OD	$K^+ > ۵.۵$, $eGFR < ۳۰$

ستون ۴ – SGLT2 Inhibitor (از ۲۰۲ – تمام HFrEF، با یا بدون دیابت):

دوا	دوز	راه/تکرار	یادداشت
Dapagliflozin	mg ۱۰	PO / OD	$eGFR > ۲۵$
Empagliflozin	mg ۱۰	PO / OD	$eGFR > ۲۰$

دوای کمکی (Adjunctive):

دوا	دوز	اندیکاسیون
Digoxin	mg ۰.۲-۰.۱۲	PO / OD – فیبری لیشن + HF / عدم پاسخ
Hydralazine + ISDN	Hyd ۲۵ mg + ISDN ۱ mg × روز	سیاهپوستان / ACEI+ARB کنتراندیکه
Ivabradine	mg ۷ → ۵	PO / BID – HR > ۷۰ + سینوس ریتم + HFrEF
Vericiguat	mg ۱۰ → ۲.۵	PO / OD – بعد از Decompensation

Dosing در عدم کفایه گرده:

- ACEI/ARB: $eGFR < ۳۰$ – احتیاط + پایش K^+/Cr
- Spirolactone: $eGFR < ۳۰$ – ممنوع
- Furosemide: $eGFR < ۳۰$ – دوز بالاتر (۸۰-۱۶۰ mg)
- SGLT2i: $eGFR < ۲۰-۲۵$ – شروع نکن

ج Non-pharmacological Management

- محدودیت نمک: کمتر از ۵-۶ گرم/روز
- محدودیت مایعات: ۱.۵-۲ لیتر/روز (در احتباس مقاوم)
- وزن روزانه: افزایش ۲ کیلو در ۳ روز → تماس با داکتر
- فعالیت: ورزش تدریجی (Cardiac Rehabilitation) – ۱۵۰ دقیقه/هفته
- ترک سیگار + الکلی: ضروری
- واکسیناسیون: آنفلوانزا + پنوموکوک (هر سال)
- چربی/قند/دیابت: کنترل
- دوای خطرناک را قطع کن: NSAID، کورتیکواستروئید، Verapamil/Diltiazem (در HFrEF)

د Surgical / Procedural Management

- CABG / PCI: در CAD (HFrEF + ایسکمی)
- ترمیم دریچه / تعویض (TAVI/SAVR): دریچه ای (استنوز/ناکافی)
- CRT (Cardiac Resynchronization Therapy): $LVEF \leq ۳۵\%$ + LBBB + $QRS > ۱۳۰$ ms
- ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator): $LVEF \leq ۳۵\%$ + NYHA II-III + بعد از ۳ ماه تداوی
- پیوند قلب (Transplant): NYHA IV مقاوم – معیارهای خاص

۱۱ Complications (اختلالات)

- ریوی: ادیما ریوی، پنومونی، آمبولی ریوی (DVT)
- عروقی: سکته قلبی، سکته مغزی (فیبری لیشن)
- گرده: سندروم کاردیورنل (Cardiorenal syndrome)، AKI
- کبد: کنگستیف هپاتوپاتی، Ascites
- ریتمی: فیبری لیشن، تاکیکاردی، VF

- نورولوژیک: دماس وازو، Delirium
- ترومبوتیک: DVT / PE (بسیار شایع در HF)
- پیشرفته: شوک کاردیوژنیک، مرگ ناگهانی (Sudden Cardiac Death)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: ۵۰ فیصد مرگومیر ۵ ساله (بدون تداوی بهینه). با ۴ ستون + CRT/ICD، پروگنوز به طور قابل توجهی بهتر.
- پیگیری:
- هر ۲-۴ هفته تا پایدار
- ۱-۲ K⁺ + Cr: هفته بعد از هر تغییر دوز (ACEI/MRA/SGLT2i)
- ۳-۶ Echo: ماه اول، سپس سالانه
- BNP/NT-proBNP: پیگیری روند
- آموزش: وزن روزانه، محدودیت مایعات/نمک، علامات هشدار

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. HF = سندروم، نه امراض. LVEF را بدان: $\geq 40\% = \text{HFpEF}$ ، $\geq 50\% = \text{HFrEF}$.
۲. S3 Gallop = موسیقی عدم کفایه قلب. اگر S3 شنیدی، HF را جدی بگیر.
۳. PND (بیدار شدن شبانه با تنگی نفس) = نشانه کلاسیک HF چپ.
۴. ۴ ستون ACEI/MRA + SGLT2i + Betablocker + ARNI: همه ۴ تا، دوز کم شروع.
۵. Betablocker را در احتباس حاد شروع نکن - اول احتباس را بشکن، بعد Betablocker.
۶. Furosemide IV = دو برابر دوز فمی روزانه (اگر قبلاً فمی بوده).
۷. K⁺ + Cr را ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر ACEI/MRA چک کن.
۸. CRT → LVEF $\leq 35\%$ + LBBB + QRS > 130 → ICD. LVEF $\leq 35\%$ + ۳.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. تنگی نفس حاد + HF → Orthopnea + Rales / ادیما ریوی - اکسیژن + Furosemide IV.
۲. SpO₂ $< 90\%$ + تاکی پنه → NIV (CPAP/BiPAP) → اگر ناکافی Intubation.
۳. BP سیستولیک > 90 + سردی/تعریق + کاهش ادرار → شوک کاردیوژنیک - Inotrope + ICU.
۴. درد سینه + ECG جدید (ST elevation) → ACS همزمان - مدیریت MI.
۵. فیبریلیشن تاکی (HR > 120) + ناپایدار → Cardioversion فوری.
۶. افزایش وزن ۲+ کیلو در ۳ روز → احتباس - D والوپ افزایش + تماس داکتر.
۷. K⁺ > 5.5 بعد از ACEI/MRA → قطع/تعدیل ECG (رنگ های T).

References

- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure
- AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140-142
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- "Acute decompensated heart failure" و "UpToDate: "HFrEF: Treatment"

- DAPA-HF / EMPEROR-Heart (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. S3 را در یک مریض HF بشنو (بعد از S2، نرم و کم فام).
۲. JVP یک مریض HF را اندازه بگیر (بالای ۵ سانتی = بالا).
۳. BNP/NT-proBNP یک مریض تنگی نفس را چک کن و تفسیر کن.
۴. Echo یک مریض HFrEF را ببین (LVEF + پرشدن + دریچه‌ها).
۵. CXR یک مریض HF را بخوان (CTR + Rales + Kerley B).

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علائم حیاتی): JVP + ادیما + علائم حیاتی – پایه معاینه HF.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3/S4 + وزش دریچه‌ای – تشخیص HF.
- فصل ۲ (ECG): فیبری لیشن + Q waves + LVH – سبب و پیگیری.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = شایع‌ترین سبب HF.
- فصل ۸ (ACS): MI = شایع‌ترین سبب HFrEF + ACS هم‌زمان.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): دریچه‌ای = سبب HF – Echo.
- فصل ۱۰ (فیبری لیشن): فیبری لیشن + HF – Rate control + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): DVT/PE = اختلاط شایع HF.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. $HFrEF = LVEF \leq 40\%$ چند؟
۲. چهار ستون $HFrEF$ ؟ ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i.
۳. Betablocker را در احتباس حاد شروع می‌کنی؟ نه – اول احتباس.
۴. Furosemide IV در مریض با Furosemide فمی قبلی؟ دو برابر دوز روزانه فمی.
۵. $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130$ → چه دسایسی؟ CRT.

فصل ۸ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (Acute Coronary Syndrome / Myocardial Infarction)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: عروق قلب مثل لوله‌های آبی هستند که چربی (پلاک) در دیواره آن‌ها رسوب کرده. یک روز، یک تکه از این رسوب می‌شکند و خون روی آن لخته می‌شود (ترومب) – لوله کاملاً بسته می‌شود و عضله قلب از آن طرف «بی‌آب» می‌ماند و می‌میرد. هر دقیقه تأخیر = بیشتر عضله مرده. پس این مریض زمان است – Time is Muscle.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سندروم کرونری حاد (ACS) طیفی است که شامل سه شکل می‌شود:

۱. سکته قلبی با بالا رفتن خط ست (STEMI): انسداد کامل شریان → آسیب ترانس‌مولاری (Transmural) – عاجل‌ترین
 ۲. سکته قلبی بدون بالا رفتن خط ست (NSTEMI): انسداد ناقص/گذرا → آسیب ساب‌اندوکاردیال (Subendocardial)
 ۳. آنژین ناپایدار (Unstable Angina): ایسکمی بدون مرگ سلولی (تروپونین منفی)
- فرمول: ACS = پلاک شکسته + ترومب = انسداد عروق → ایسکمی/نفارکتوس – تداوی = باز کردن عروق + جلوگیری از ترومب بیشتر

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: سندروم کرونری حاد یک سندروم بالینی است که بر اثر کاهش ناگهانی خون‌رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شود.

نوع	ST	تروپونین	مکانیزم
STEMI	بالا (ST Elevation)	↑	انسداد کامل (100%) شریان
NSTEMI	بدون (یا ST depression)	↑	انسداد ناقص (50-90%)
Unstable Angina	بدون	نرمال	انسداد گذرا

طبقه‌بندی بر اساس فاصله زمانی (Killip برای سکته):

- کلاس ۱: بدون علایم عدم کفایه قلب
- کلاس ۲: عدم کفایه خفیف (رال / S3)
- کلاس ۳: عدم کفایه شدید (ادیما ریوی)
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step

فرمول: پلاک شکننده (Vulnerable Plaque) ← شکستن (Rupture) ← ترومب (Thrombus) ← انسداد ← ایسکمی (Ischemia) ← نفارکتوس (Infarction)

۱. قدم ۱ – تشکیل پلاک: اتروسکلروز (Atherosclerosis) – لیپید + کلسترول + ماکروفاژ در دیواره شریان.
۲. قدم ۲ – پلاک شکننده (Vulnerable Plaque): پلاک بزرگ با هسته لیپیدی بزرگ و کلاهی نازک → مستعد شکستن.
۳. قدم ۳ – شکستن پلاک: استرس، فشار خون بالا، سیگار → پلاک می‌شکند → محتویات (تکسیبی‌لین) با خون تماس می‌گیرند.
۴. قدم ۴ – ترومب: پلاکت‌ها چسبیده و ترومب می‌سازند (ترومب سفید + قرمز) → انسداد کامل یا ناقص.

۵. قدم ۵ - ایسکمی: عضله قلب بدون اکسیژن می ماند → آسیب سلولی → مرگ (نفارکتوس).
۶. قدم ۶ - نشت آنزیم ها: تروپونین (Troponin I/T) به خون نشت می کند (معیار تشخیصی).
۷. قدم ۷ - بازسازی/بازتوزیع: رگ های جدید (کالاجن) جایگزین می شوند → اسکار (Scar) → تغییر شکل (Remodeling) → عدم کفایه قلب.
- تصویر: «پلاک = رسوب لوله آب، شکستن = ترک، ترومب = لخته، انسداد = بسته شدن لوله، نفارکتوس = مرگ بافت پشت لوله.»

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

فکتور	خطر
فشار بلند خون (Hypertension)	شایع ترین - آسیب اندوتلیال
دیابت (Diabetes)	۲-۴ برابر خطر - اتروسکلروز شتابان
سیگار (Smoking)	۲-۴ برابر - ایسکمی + ترومب
هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia)	LDL بالا - تشکیل پلاک
چاقی / چاقی شکمی	اتروسکلروز + التهاب
سن / جنس	مردان < ۴۵، زنان < ۵۵
سابقه خاندان (Family History)	MI در مرد > ۵۵ / زن > ۶۵
کم تحرکی	اتروسکلروز
استرس مزمن	فعال شدن سیمپاتیک
الکلی زیاد	فشار خون + لیپید
سابقه ACS / CAD	خطر تکرار
آئمی مزمن	کم رسانی اکسیژن

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- درد قفسه سینه (Chest Pain): فشار/سنگینی/سوزش، پشت جناغ استرن، انتشار به بازوی چپ / فک / شانه / کمر. ۱۵-۶۰ دقیقه طولانی (نه چند ثانیه). با فعالیت بدتر، با استراحت/نیتروگلیسرین بهتر.
- تنگی نفس (Dyspnea) - اغلب هم زمان با درد
- تعریق سرد (Cold Sweat)
- تهوع / استفراغ (Nausea/Vomiting)
- سرگیجه / سنینکوپ (Dizziness/Syncope)
- ترس از مرگ (Sense of Doom)
- در زنان / مسنان / دیابت: اعراض «بی حرفه ای» - تنگی نفس، ضعف، درد شکم، تهوع - بدون درد سینه (Silent MI)
- علائم:
- تعریق سرد + بی قراری + رنگ پریدگی (کلاسیک)
- تاکیکاردی (رایج ترین) یا برادی کاردی (در inferior MI)
- فشار خون بالا (درد) یا پایین (shock / RV infarction)
- S3 Gallop (عدم کفایه حاد)
- RAL / ادیما ریوی (Killip III)
- کاهش پالس / سردی دست و پا (Killip IV)
- ECG: ST elevation (STEMI) / ST depression / T inversion / Q waves

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه ACS:

- علائم حیاتی: BP (هر دو بازو)، HR، RR، SpO2، دما
- درد سینه: ویژگی (SOCRATES: Site, Onset, Character, Radiation, Associated, Time)
- قلب: ریتم، S3/S4، وزش نو (MR / VSD)
- ریه: SpO2، Rales
- JVP + ادیما پا (inferior MI در RV infarction)
- ECG 12 لید در ۱۰ دقیقه اول (معیار طلایی)
- پالس محیطی (دیسکسیون؟)
- معاینه عصبی (سکته مغزی هم‌زمان؟)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
دیسکسیون اورت	درد «پاره‌شده»، انتشار به کمر، اختلاف فشار بازوها، پالس‌های نامتقارن
امبولی ریوی (PE)	تنگی نفس حاد، DVT، D-dimer، CTPA
پریکاردیت	درد با حالت (بهتر در قوس)، فريکشن راب، ST elevation گسترده + PR depression
آپنه معده (GERD/Spasm)	سوزش، با غذا، نیتروگلیسرین اثر کم، ECG نرمال
کوستوکندريت	درد موضعی، با لمس بدتر، بدون ECG تغییر
سینه‌نشی (Pneumothorax)	تنگی نفس + کاهش صدای زنگ، CXR
آنژیوکتینیک (Takotsubo)	بعد از استرس، CAG، ECG ST elevation بدون انسداد
سکته مغزی (Stroke)	ضعف یک‌طرفه، CT مغز

۸. Investigations – Basic → Advanced

بنیادی (همه Mریضان ACS):

- ECG 12 لید: در ۱۰ دقیقه اول – ST elevation / depression، T inversion، Q waves
- Troponin (I یا T): حساس / سریع (High-sensitivity) – در ۰، ۱، ۳ ساعت
- CBC: آنمی / انتان
- RFT + الکترولیت‌ها: قبل از دواها
- LFT: کبد چپ
- Coagulation (PT/INR/aPTT): قبل از آنتی‌کواگولاسیون
- CXR: عدم کفایه قلب، دیسکسیون
- لیپید + قند + HbA1c: فکتورهای خطر
- BNP/NT-proBNP: عدم کفایه قلب هم‌زمان
- پیشرفته / ویژه:
- ECG تکرار: هر ۱۵-۳۰ دقیقه (تغییر ST)
- Echo (TTE): دیواره‌های متحرک (Wall Motion Abnormality)، LVEF، RV
- Cath / CAG (Coronary Angiography): معیار طلایی – در STEMI (Primary PCI) / NSTEMI (Early Invasive)
- CT Angiography: در شبهه دیسکسیون / PE

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص STEMI (ESC 2023):

- ST elevation در ۲ لید مجاور (J-point):
- $V2-V3: \geq 2 \text{ mm}$ در مردان ≥ 40 سال، $\geq 2.5 \text{ mm}$ در مردان > 40 سال، $\geq 1.5 \text{ mm}$ در زنان (→ فصل ۲)
- سایر لیدها: $\geq 1 \text{ mm}$
- LBBB جدید (با اعراض)
- تروپونین بالا (اگر ECG مبهم)
- تشخیص NSTEMI:
- Troponin بالا ($\geq 99^{\text{th}}$ percentile) + بدون ST elevation + اعراض ایسکمیک
- GRACE Score برای طبقه‌بندی خطر (Early Invasive vs Conservative)

۱۰. Management (تداوی)

الف (Emergency & General Care) (اقدامات عاجل)

الگوریتم STEMI (Time-Critical):

۱. قدم ۱ – ECG در ۱۰ دقیقه + تشخیص STEMI
 ۲. قدم ۲ – Antiplatelet + Anticoagulant فوری (زیر)
 ۳. قدم ۳ – Reperfusion:
 - Primary PCI: اگر در ۹۰ دقیقه (FMC-to-Device) ممکن است → PCI
 - Fibrinolysis: اگر PCI ممکن نیست → Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه (Door-to-Needle)
 - اگر هیچ‌کدام ممکن نیست → انتقال به مرکز PCI
 ۴. قدم ۴ – بعد از CAG + PCI: Reperfusion:
 ۵. قدم ۵ – Secondary Prevention: Statin + ACEI + Betablocker + دواهای ضد پلاکت
- الگوریتم NSTEMI:
۱. ECG + Troponin (در ۰ و ۱/۳ ساعت)
 ۲. Antiplatelet + Anticoagulant (Clopidogrel/Ticagrelor + Heparin/Enoxaparin)
 ۳. GRACE Score:
 - High Risk (ST) / $GRACE > 140$ / تغییر / (HF / arrhythmia) → Early Invasive (CAG+PCI) در ۲۴ ساعت
 - Low Risk → تست ورزش / Medical Management / CTA

ب (Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration))

Antiplatelet (هر دو نوع ACS):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Aspirin	۳۰۰ mg (chewed)	PO	یک‌بار	سپس ۷۵-۱۰۰ mg PO/OD – مادام‌العمر
Clopidogrel	۳۰۰ mg (بدون PCI) / ۶۰۰ mg (PCI)	PO	یک‌بار	سپس ۷۵-۱۲۰ mg PO/OD – ماه (ACS)
Ticagrelor	۱۸۰ mg	PO	یک‌بار	سپس ۹۰-۱۲۰ mg PO/BID – ماه ($>$ Ticagrelor) (Clopidogrel در ACS)
Prasugrel	۶۰ mg	PO	یک‌بار	سپس ۱۰-۱۲۰ mg PO/OD – ماه (فقط PCI، سنین > ۷۵، بدون سکتة سابق)

:Anticoagulant

یادداشت	تکرار	راه	دوز	دوا
72-48 تا aPTT 50-70 sec ساعت	Continous	IV	Bolus ۶۰ U/kg (max ۴۰۰۰) + Infusion ۱۲ U/kg/hr (max ۱۰۰۰ U/hr)	Unfractionated Heparin (UFH)
CrCl < ۳۰ → ۰.۷۵ / ۷۵ < سنین mg/kg/12h	هر ۱۲ ساعت	SC	۱ mg/kg	Enoxaparin
فقط NSTEMI - در PCI از UFH استفاده کن	روزانه	SC	۲.۵ mg	Fondaparinux
در PCI - جایگزین Heparin	Continous	IV	۰.۷۵ mg/kg bolus + ۱.۷۵ mg/kg/hr	Bivalirudin

:Antianginal / Vasodilator

یادداشت	تکرار	راه	دوز	دوا
اگر BP سیستولیک > ۹۰ / RV infarction → ممنوع	هر ۵ دقیقه × ۳	SL (زبانی)	۰.۴ mg	Nitroglycerin SL
هدف: بدون درد، BP سیستولیک < ۹۰	Continous	IV (پمپ)	۲۰-۵ mcg/min	Nitroglycerin IV
فقط اگر درد مقاوم - احتیاط (hypotension)	هر ۵-۱۵ دقیقه	IV	۲-۴ mg	Morphine

: (STEMI / NSTEMI بدون HF / shock / bradycardia) Betablocker

یادداشت	تکرار	راه	دوز	دوا
سپس ۵۰-۱۰۰-۲۰-۱ mg PO/BID هفته	یک بار (در ۲۴ ساعت اول)	PO	۲۵ mg	Metoprolol PO
فقط اگر PO ممکن نیست - max ۱۵ mg	هر ۲-۵ دقیقه	IV	۵ × ۳ mg	Metoprolol IV
جایگزین	یک بار	PO	۲۵-۵۰ mg	Atenolol

⚠ Betablocker را در HF حاد / heart block / bradycardia / shock شروع نکن.

: (همه ACS، هر LDL) Statins

مدت	تکرار	راه	دوز	دوا
مادام العمر (High-intensity)	OD (شب)	PO	۸۰ mg	Atorvastatin
جایگزین	OD	PO	۲۰-۴۰ mg	Rosuvastatin

: (ACEI / ARB (LVEF < ۴۰٪ / HTN / DM / anterior MI)

یادداشت	تکرار	راه	دوز شروع	دوا
در ۲۴ ساعت اول اگر BP پایدار - افزایش تا ۱۰ mg OD	BID	PO	۲.۵ mg	Ramipril
سپس ۱۰-۲۰ mg OD	OD	PO	۵ mg	Lisinopril

: (STEMI بدون PCI) Fibrinolytic

دوا	دوز	راه	مدت	یادداشت
Tenecteplase (TNK)	وزن-مبنا: $> 60 \text{ kg} = 30 \text{ mg}$ $70-79 \text{ kg} = 35 \text{ mg}$ $80-89 \text{ kg} = 40 \text{ mg}$ $90 \text{ kg} = 45 \text{ mg}$	IV (bolus)	یک بار	ساده ترین – فقط یک bolus
Alteplase (tPA)	$15 \text{ mg/kg} \rightarrow 0.75 \text{ mg/kg}$ (max 50 mg) در ۳۰ دقیقه 0.5 mg/kg (max 35 mg) در ۶۰ دقیقه	IV	Continuous	مجموع ۱۰۰ mg
Streptokinase (SK)	۱.۵ million U در ۲۵۰-۱۰۰ mL NS	IV infusion	۶۰ دقیقه	اگر SK قبلاً استفاده شده (> 6 ماه) → ممنوع (allergy)

کنتراندیکاسیون های مطلق Fibrinolysis:

- خونریزی مغزی سابق (ICH)
- سکته مغزی ischemic در ۳ ماه اخیر
- شک به دیسکسیون اورت
- خونریزی فعال / اختلال انعقادی
- تروما سر/صورت شدید در ۳ ماه اخیر
- تومور مغزی / آنوریسم / AVM

ج Non-pharmacological Management

- استراحت مطلق در فاز حاد
- اکسیژن فقط اگر $\text{SpO}_2 < 90\%$
- کنترل درد (Morphine)
- پایش ECG (Monitor)
- رژیم کم نمک / کم چربی
- ترک سیگار (مهم ترین فکتور قابل تغییر)
- Cardiac Rehabilitation (بعد از ترخیص)
- واکسیناسیون آنفلوانزا (هر سال)

د Surgical / Procedural Management

- Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention): بیلینگ + استنت (DES) – معیار طلایی STEMI
- CABG (Coronary Artery Bypass Graft): سه شانه ای / Cx / LAD – اگر PCI ممکن نیست
- Impella / ECMO / IABP: در shock / مکانیک al complication
- Joint / Valve Repair: در VSD / MR حاد

۱۱. Complications (اختلالات)

زمان	اختلاط
هر زمان	NSTEMI / Re-infarction
۴-۱ روز	Heart Failure (Killip III/IV)
۷-۱ روز	Cardiogenic Shock
۷۲-۱ ساعت	Arrhythmia (VF / VT / SVT / Brady)
۷-۳ روز	Mechanical Complication (VSD / Papillary Muscle Rupture / Free Wall Rupture)
بعد از استراحت مطلق	DVT / PE
۸-۲ هفته	Dressler Syndrome (پریکاردیت بعد از MI)
بعد از ترخیص	Depression / PTSD
۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG	Renal Failure (Contrast)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز: با PCI سریع + Secondary Prevention، مرگومیر ۳۰ روزه $> 5\%$. بدون تداوی، مرگومیر بالا.
- پیگیری:
- ترخیص: ۳-۵ روز (STEMI) / ۴-۲ روز (NSTEMI)
- ECG + Echo: قبل از ترخیص + ۶ هفته بعد
- Lipid + LFT: ۴ هفته بعد از Statin
- RFT: ۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG
- Stress Test: ۶-۸ هفته بعد (اگر Conservative)
- کنترل فشار / قند / لیپید: هر ۳ ماه
- Secondary Prevention: Aspirin + P2Y12 (۱۲ ماه) + ACEI + Betablocker + Statin + ترک سیگار + ورزش

Memory Joggers (نکات طلایی)

1. Time is Muscle. هر ۳۰ دقیقه تأخیر در Reperfusion = بیشتر عضله مرده.
2. STEMI = PCI در ۹۰ دقیقه / Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه.
3. Aspirin ۳۰۰ mg chewed – اولین دوا که مریض می‌خورد (حتی قبل از ECG).
4. Ticagrelor ۱۸۰ mg → ۹۰ mg BID – از Clopidogrel بهتر در ACS.
5. Nitroglycerin را در RV infarction (inferior MI + JVP) بالا نده – hypotension.
6. Betablocker را در HF / shock / bradycardia نده.
7. Troponin 0 و 1 ساعت – اگر بالاتر از NSTEMI 99th percentile.
8. دیسکسیون اورت = درد پاره‌شده + اختلاف فشار بازوها – Fibrinolytic ممنوع (مردن!).

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

1. درد قفسه سینه + STEMI – PCI / Fibrinolytic → ST elevation فوری.
2. درد قفسه سینه + BP پایین + JVP بالا + رال → Nitroglycerin – RV infarction ممنوع + مایع وریدی.
3. درد قفسه سینه + اختلاف فشار بازوها / پALS نامتقارن → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
4. VF / VT فوری (CPR) → Defibrillation.

۵. سینکوپ + تاکی‌کاردی / برادی‌کاردی → Arrhythmia – Monitor + Atropine / Pace
۶. Rales + BP پایین → Cardiogenic Shock – Inotrope + ICU + IABP
۷. درد جدید + ورزش نو (MR / VSD) → Echo – Mechanical Complication + جراحی.

References

- ESC 2023 Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes
- AHA/ACC 2014 (2023 Update) STEMI / NSTEMI Guidelines
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23
- "NSTEMI: Initial Management" و "UpToDate: "STEMI: Treatment
- PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

قدم کوچک کنار بستر

۱. ECG 12 لید یک مریض درد سینه را در ۱۰ دقیقه اول بگیر و بخوان.
۲. ST elevation را در ۲ لید مجاور بشناس (V2-V3 / I-aVL / V1-V6).
۳. Troponin یک مریض NSTEMI را بخوان (99th percentile).
۴. JVP + Rales + BP را در یک مریض MI معاینه کن (Killip class).
۵. Aspirin ۳۰۰ mg را به یک مریض ACS بده و زمان‌بندی را یادداشت کن.

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۱ (رهیافت به مریض و علایم حیاتی): علایم حیاتی + SpO2 – پایه مدیریت ACS.
- فصل ۵ (رهیافت و معاینه قلب): S3 + ورزش MR – اختلاط MI.
- فصل ۲ (ECG): ST elevation / depression – معیار تشخیص ACS.
- فصل ۶ (فشار خون): فشار بلند خون = فکتور خطر ۱#.
- فصل ۷ (HF): MI = شایع‌ترین سبب HF – Killip class.
- فصل ۱۰ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + ACS – Rate control + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۴۶ (دیابت): دیابت = فکتور خطر + اعراض «بی‌حرفه‌ای» (Silent MI).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. STEMI = Reperfusion در چند دقیقه؟ ۳۰ Fibrinolytic / ۹۰ PCI دقیقه.
۲. اولین دوا ACS؟ Aspirin ۳۰۰ mg chewed.
۳. Ticagrelor دوز شروع + ادامه؟ ۱۲۰ mg BID، ۹۰ mg → ماه.
۴. Nitroglycerin را در چه MI ندهی؟ RV infarction (inferior + JVP بالا).
۵. کنترااندیکاسیون مطلق Fibrinolytic؟ خونریزی مغزی سابق / سکتة مغزی ۳ ماه اخیر / دیسکسیون.

فصل ۹ – امراض دریچه‌ای قلب و تب روماتیسمی (Valvular Heart Disease & Rheumatic Fever)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: دریچه‌های قلب دروازه‌های یک‌طرفه اند. دو نوع خرابی دارند: دروازه زنگ‌زده که خوب باز نمی‌شود (تنگی – Stenosis) و دروازه شکسته که خوب بسته نمی‌شود (عدم کفایه – Regurgitation). در تنگی، اتاق پشت دروازه برای هُل دادن خون ضخیم می‌شود (بار فشار)؛ در عدم کفایه، خون پس می‌آید و اتاق فراخ می‌شود (بار حجم).

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض دریچه‌ای در افغانستان دو چهره جدا دارند:

- جوانان و کودکان: مرض روماتیسمی قلب (RHD) – نتیجه گلودرد استرپتوکوکی تداوی‌نشده و تب روماتیسمی؛ اکثراً میترا ل.
 - مسنان: تنگی اورت کلسیفیک (دژنراتیف) و عدم کفایه میترا ل ثانوی (ایسکمیک یا در اثر اتساع بطین).
- فرمول: تنگی = بار فشار ← ها پیرتروفی ← عدم کفایه دیرتر ← عدم کفایه = بار حجم ← اتساع ← عدم کفایه – زمان جراحی پیش از آسیب برگشت‌ناپذیر بطین است، نه پس از آن.

مریض دریچه‌ای سال‌ها بی‌علامت است؛ شروع علایم نقطه عطف است – پس از آن پروگنوز بدون مداخله به سرعت بد می‌شود.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

مراحل مرض دریچه‌ای (ACC/AHA 2020):

مرحله	تعریف
A	در خطر (مثلاً دریچه اورت دولختی، سابقه تب روماتیسمی)
B	پیش‌رونده، خفیف تا متوسط، بی‌علامت
C	شدید، بی‌علامت (C1: وظیفه بطین حفظ‌شده؛ C2: وظیفه بطین کاهش‌یافته)
D	شدید، باعلامت

معیارهای Echo برای «شدید» (خلاصه):

مرض	معیار شدید
تنگی اورت (AS)	سرعت اوج ≥ 4 m/s، گرادیان متوسط ≥ 40 mmHg، مساحت دریچه (AVA) ≥ 1.0 cm ²
تنگی میترا ل (MS)	مساحت دریچه (MVA) ≥ 1.5 cm ²
عدم کفایه میترا ل (MR) اولیه	Vena contracta ≥ 0.7 cm، حجم برگشتی $\geq 60\%$ ، EROA ≥ 0.4 cm ² ، mL، Regurgitant fraction $\geq 50\%$
عدم کفایه اورت (AR)	Vena contracta > 0.6 cm، حجم برگشتی $\geq 60\%$ ، EROA ≥ 0.3 cm ² ، mL، Regurgitant fraction $\geq 50\%$

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

الف) تب روماتیسمی ← RHD

۱. گلودرد با Streptococcus گروه A (فارنژیت)، تداوی‌نشده.

۲. تقلید مولکولی (Molecular mimicry): انتی‌بادی‌ها و T-cell های ضد پروتئین M استرپتوکوک به بافت قلب، مفاصل، مغز و جلد حمله می‌کنند (۲-۴ هفته بعد).

۳. پان‌کاردیت حاد: التهاب هر سه طبقه (پریکارد، میوکارد، اندوکارد) – دریاچه‌ها ملتهب می‌شوند.

۴. حملات مکرر با هر گلودرد جدید ← فیبروز، چسپیدن کمیسورها، کوتاه شدن طناب‌های وتری.

۵. نتیجه پس از سال‌ها: MS (شایع‌ترین)، MR، سپس اورت؛ دریاچه‌های راست کمتر.

ب) تنگی میترال

MVA تنگ ← فشار دهلیز چپ ↑ ← اتساع دهلیز چپ ← AF و ترومبوس ← فشار ورید ریوی ↑ ← تنگی نفس، ادیما ریوی ← هایپرتنشن ریوی ← عدم کفایت قلب راست. تاکیکاردی (حاملگی، AF، تب) وقت دیاستول را کم کرده ادیما ریوی را ناگهانی می‌سازد.

ج) تنگی اورت

مقاومت خروجی ↑ ← هایپرتروفی متحدالمرکز بطن چپ ← نیاز اکسیژن ↑ + جریان کرونری ↓ ← انجاین؛ برون‌ده ثابت در فعالیت ← سینکوپ؛ سختی بطن ← عدم کفایت قلب.

د) عدم کفایت‌ها (AR و MR)

- مزمن: بار حجم ← اتساع تدریجی بطن (سال‌ها جبران) ← کاهش EF ← علایم.
- حاد (پارگی طناب وتری، اندوکاردیت، دیسکسیون): بطن فرصت اتساع ندارد ← ادیما ریوی و شوک ناگهانی – عاجل جراحی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

دریاچه	علل اصلی
MS	روماتیسمی (< ۹۰٪)؛ کلسیفیکیشن حلقه میترال در مسنان (نادر)
MR	اولیه: پرولاپس (MVP)، روماتیسمی، اندوکاردیت، پارگی طناب وتری · ثانوی (وظیفوی): کاردیومیوپاتی متسع، ایسکمیک
AS	کلسیفیک دژنراتیف (مسنان)، دولختی ولادی (۵۰-۷۰ سال)، روماتیسمی (همراه با میترال)
AR	ریشه اورت: فشار بلند خون، Marfan، دیسکسیون، Ankylosing spondylitis، سفلیس · لخت: دولختی، روماتیسمی، اندوکاردیت
دریاچه‌های راست	TR وظیفوی (هایپرتنشن ریوی، اتساع RV)، اندوکاردیت در معتادان تزریقی

فکتورهای خطر RHD: فقر، ازدحام خانه، دسترسی کم به تداوی گلودرد، سن ۵-۱۵ سال برای تب روماتیسمی حاد.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

علائم کلیدی	اعراض	مرض
Tapping apex، S1، Malar flush، نبض نامنظم (AF)، S1، Rumbling دریاستولیک وسط بلند، Opening snap، مرمر در Apex (پهلوی چپ، Bell)، P2 بلند	تنگی نفس، Orthopnea، هموپتیزی، تپش (AF)، سکتۀ مغزی آمبولیک، خستگی؛ بدتر شدن در حاملگی	MS
Apex جابه‌جا، مرمر Pansystolic در Apex ← زیر بغل، S1 خفیف، S3	تنگی نفس، خستگی، تپش	MR
Heaving، Slow-rising، Pulse pressure، نبض apex، مرمر Ejection در ساحۀ اورتی ← کاروتیدها، S2 خفیف یا غایب (شدید)	سه‌گانه: انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس	AS
Apex، Collapsing، Pulse pressure، نبض جابه‌جا، مرمر دیاستولیک اوایل کنار چپ استرنوم (نشسته به پیش، بازدم)، Austin Flint (مرمر دیاستولیک وسط در Apex)	تپش (احساس ضربۀ قلب)، تنگی نفس، انجاین	AR

تب روماتیسمی حاد – تظاهرات: پلی‌آرتریت مهاجر مفاصل بزرگ (بسیار دردناک، پاسخ سریع به Aspirin)، کاردیت، Chorea، سیدنهام (حرکات بی‌ارادۀ غیرمنظم)، Erythema marginatum، ندول‌های زیرجلدی.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- چک‌لیست معاینۀ دریچه‌ای (روش کامل در فصل ۵):
- نبض: ریتم (AF؟) و شکل در کاروتید (Slow-rising / Collapsing)
- BP و Pulse pressure
- JVP (هایپرتنشن ریوی، TR با موج V)
- Apex: محل و نوعیت (Tapping / Heaving / جابه‌جا)
- Parasternal heave (RVH در MS پیشرفته)
- Thrill در ساحۀ اورتی (AS شدید)
- سمع هر چهار ساحه + پهلوی چپ با Bell (MS) + نشسته به پیش (AR)
- انتشار به کاروتید (AS) یا زیر بغل (MR)
- علائم اندوکاردیت (دست‌ها، طحال، قعر چشم) – هر مریض دریچه‌ای تب‌دار
- علائم عدم کفایۀ قلب: کریپیتیشن، ادیما، هپاتومگالی
- دندان‌ها – منبع اندوکاردیت

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

یافته	تفریق
مرمر سیستولیک Ejection در ناحیه اورتی	AS (نبض Slow-rising، انتشار به کاروتید) · Aortic sclerosis (نبض نورمال، بدون انتشار، S2 نورمال) · HCM (با Valsalva بلندتر، بدون انتشار به کاروتید) · مرمَر جریانی (کم خونی، حاملگی، تب)
مرمر Pansystolic	MR (Apex ← زیر بغل) · TR (کنار چپ استرنوم، با شهیق بلندتر، موج V در JVP) · VSD (کنار چپ استرنوم، خشن، با Thrill)
مرمر دیاستولیک در Apex	MS (Opening snap، S1 بلند) · Austin Flint · AR شدید · مرمَر جریانی میترا در MR شدید
تنگی نفس + AF در زن جوان	MS روماتیسمی تا خلاف آن ثابت شود؛ تایروتوکسیکوز؛ کاردیومیوپاتی حوالی زایمان
سینکوپ هنگام فعالیت در مسن	AS شدید، اریتمی، HCM

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

پایه:

- ECG: AF، P mitrale (MS)، RVH (AS)، Strain (MS) با هایپرترشن ریوی – فصل ۲
- CXR: بزرگی دهلیز چپ (کناره دوگانه راست قلب، مستقیم شدن کناره چپ، زاویه باز کارینا)، کلسیفیکیشن دریچه، ادیما ریوی – فصل ۳
- CBC، کریاتینین، الکترولیت‌ها، BNP
- در شبهه تب روماتیسمی: ASO titer یا Anti-DNase B، کلچر حلق، ESR و CRP
- در مریض تب‌دار با مرمَر: سه کلچر خون (→ فصل ۱۲) تشخیصی اصلی:
- Echo (TTE) – معاینه کلیدی: مکانیزم، شدت (معیارهای بالا)، وظیفه و ابعاد بطنین، فشار شریان ریوی، Wilkins score (مناسب بودن MS برای بالون)
- پیگیری Echo بی‌علامت: شدید هر ۶-۱۲ ماه، متوسط هر ۱-۲ سال، خفیف هر ۳-۵ سال (AS/MR اولیه؛ AHA 2020) پیشرفته:
- TEE: ترومبوس دهلیز چپ پیش از بالون میترا، اندوکاردیت، ارزیابی دقیق MR برای ترمیم
- تست ورزش در AS شدید «بی‌علامت» برای کشف علایم پنهان (در AS باعلامت ممنوع)
- Dobutamine stress echo در AS با جریان پایین و گرادیان پایین
- CT قلب: نمره کلسیم دریچه اورت، برنامه‌ریزی TAVI
- آنژیوگرافی کرونری پیش از جراحی دریچه در مریض بالای ۴۰ سال یا دارای فکتور خطر

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص مرض دریچه‌ای: با Echo (مکانیزم + شدت + مرحله A-D + وظیفه بطنین). معیارهای Jones (بازنگری ۲۰۱۵، AHA) برای تب روماتیسمی حاد – تشخیص = شواهد انتان قبلی استرپتوکوک گروه A + ۲ معیار اصلی یا ۱ اصلی + ۲ فرعی:

جمعیت کم خطر	جمعیت متوسط/پرخطر (مانند افغانستان)
معیارهای اصلی کاردیت (کلینیکی یا تحت کلینیکی در Erythema؛ Chorea؛ فقط؛ پلی آرتریت marginatum؛ ندول های زیرجلدی	کاردیت؛ منوآرتریت، پلی آرتریت یا پلی آرترالژیا؛ Chorea؛ Erythema marginatum؛ ندول های زیرجلدی
معیارهای فرعی پلی آرترالژیا؛ تب $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ؛ $\text{ESR} \geq 60 \text{ mm/h}$ و/یا PR؛ CRP $\geq 3.0 \text{ mg/dL}$ طولانی	منوآرترالژیا؛ تب $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ؛ $\text{ESR} \geq 30 \text{ mm/h}$ و/یا PR؛ CRP $\geq 3.0 \text{ mg/dL}$ طولانی

حمله مکرر: ۲ اصلی، یا ۱ اصلی + ۲ فرعی، یا ۳ فرعی (با شواهد انتان استرپتوکوکی).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

ادیما ریوی حاد در MS (مثلاً با AF سریع یا حاملگی):

۱. نشاندن، اکسیجن (هدف ۹۴-۹۸% SpO2)، مانیتور.

۲. Furosemide ۴۰ mg IV (در مریض قبلاً تحت دیورتیک: دوز بیشتر مطابق فصل ۷).

۳. کنترل Rate (مهم ترین مداخله): Metoprolol ۵-۲۰ mg IV آهسته در ۲ دقیقه، تا ۳ دوز با فاصله ۵ دقیقه (در صورت

نبود هایپوتنشن/عدم کفایت شدید قلب)؛ یا Digoxin در مریض هایپوتنسیو.

۴. AF ناپایدار ← کاردیوورژن سنکرونایز (پس از Heparin).

۵. Heparin در AF.

۶. مشوره برای بالون میتراال عاجل در مقاومت به تداوی.

عدم کفایت حاد میتراال یا اورت (ادیما ریوی/شوگ): اکسیجن و تهویه غیرتهاجمی، Furosemide، کاهش Afterload با

Nitroprusside (در صورت BP کافی)، و جراحی عاجل. در AR حاد: IABP ممنوع است. در اندوکاردیت → فصل ۱۲؛ در دیسکسیون

→ فصل ۱۳. AS شدید: از Nitrate ها و Vasodilator های قوی و کم آبی شدید پرهیز کن - برون ده ثابت است و

هایپوتنشن شدید و سینکوپ ایجاد می شود.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

(۱) تب روماتیزی حاد:

هدف	دوا	دوز	راه/تکرار	مدت / نکته
ریشه‌کنی استرپتوکوک	Benzathine penicillin G	۱.۲ میلیون واحد (وزن $\geq 30 \text{ kg}$ – در بعضی رهنمودها $\geq 20 \text{ kg}$)؛ ۶۰۰,۰۰۰ واحد (وزن کمتر)	IM، یک دوز	سپس پیشگیری ثانوی (پایین)
یا Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V)		۵۰۰ mg بزرگسال؛ ۲۵۰ mg کودک	۲-۳ PO، بار در روز	۱۰ روز
حساسیت به پنسلین: Azithromycin		۱۲ mg/kg (حداکثر ۵۰۰ mg)	PO، روزانه	۵ روز
آرتریت/کاردیت خفیف	Aspirin	۵۰-۶۰ mg/kg/روز؛ در صورت لزوم افزایش تا حداکثر ۸۰-۱۰۰ mg/kg/روز	PO، تقسیم در ۴-۵ دوز	تا ختم علائم و ۱-۲ هفته پس از آن؛ دوز بالا را پس از بهبود به ۵۰-۶۰ کاهش بده (سمیت: وزوز گوش، GI)
	یا Naproxen	۱۰-۲۰ mg/kg/روز (حداکثر ۱۲۵۰ mg/روز)	PO، تقسیم در ۲ دوز	جایگزین Aspirin؛ تجربه کمتر اما مصئون‌تر و دوز دو بار
کاردیت شدید (عدم کفایه قلب)	Prednisolone	۱-۲ mg/kg/روز (حداکثر ۸۰ mg)	PO، روزانه	معمولاً ۲-۳ هفته، سپس کاهش تدریجی؛ شواهد تغییر پروگنوز درپچه‌ای محدود است
Chorea شدید	Carbamazepine	۷-۲۰ mg/kg/روز	PO، تقسیم در ۲-۳ دوز	یا Valproate؛ Chorea خودمحدود است

▲ Aspirin در کودکان خطر سندرم Reye دارد (به‌ویژه با انفلونزا/آبله‌مرغان) – مریض را تحت نظر بگیر؛ Naproxen جایگزین قابل قبول است. ۲) پیشگیری ثانوی تب روماتیزمی (مهم‌ترین مداخله نجات‌بخش):

دوا	دوز	راه/تکرار
Benzathine penicillin G (انتخاب اول)	۱.۲ میلیون واحد ($\geq 30 \text{ kg}$)؛ ۶۰۰,۰۰۰ واحد ($> 30 \text{ kg}$)	IM، هر ۴ هفته (در مناطق بسیار پرخطر یا حملات مکرر هر ۳ هفته)
Penicillin V	۲۵۰ mg	PO، دو بار در روز
حساسیت به پنسلین: Erythromycin	۲۵۰ mg	PO، دو بار در روز

مدت پیشگیری ثانوی (AHA/WHO):

وضعیت	مدت
تب روماتیزمی بدون کاردیت	۵ سال پس از آخرین حمله یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)
کاردیت بدون مرض درپچه‌ای باقی‌مانده	۱۰ سال یا تا ۲۱ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)
کاردیت با مرض درپچه‌ای دائمی	۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)؛ گاهی مادام‌العمر

۳) تداوی طبی امراض درپچه‌ای (علامتی – مرض را تغییر نمی‌دهد):

وضعیت	دوا	دوز	نکته
احتقان (همه)	Furosemide	۲۰-۸۰ mg PO روزانه (تنظیم بر اساس علائم و وزن)	در AS با احتیاط (کم آبی ← هاپیوتنشن)
MS با تاکیکاردی/AF	Bisoprolol	۱.۲۵-۱۰ mg PO روزانه	افزایش زمان دیاستول
	یا Metoprolol succinate	۲۵-۲۰۰ mg PO روزانه	
	یا Diltiazem (در صورت منع بتابلکر)	۳۰-۹۰ mg PO سه تا چهار بار در روز (یا شکل آهسته رهش ۱۲۰-۳۶۰ mg روزانه)	در EF پایین ممنوع
AF در MS روماتیزمی	Warfarin (نه DOAC)	دوز بر اساس INR؛ هدف INR ۲-۳	DOAC ها در MS متوسط تا شدید توصیه نمی شوند (INVICUS 2022)؛ در دریچه میکانیکی هم ممنوع
AR مزمن با فشار بلند خون	ACEI/ARB یا Amlodipine (دوزها مطابق فصل ۶)	—	برای کنترل BP؛ جراحی را به تعویق نیندازد
MR ثانوی با EF پایین	چهار ستون عدم کفایت قلب (فصل ۷) + CRT در صورت اندیکاسیون	—	تداوی طبی بهینه پیش از مداخله روی دریچه

انتی‌کواگولیشن دریچه‌های مصنوعی (خلاصه):

دریچه	دوا	هدف INR / مدت
میکانیکی اورتی بدون فکتور خطر	Warfarin	۲.۵ (۲-۳) INR، مادام‌العمر
میکانیکی میترا، یا اورتی با فکتور خطر (AF، ترومبوآمبولی، EF پایین)	Warfarin	۳.۰ (۲.۵-۳.۵) INR، مادام‌العمر
بیولوژیک	Warfarin (INR ۲.۵) برای ۳-۶ ماه یا Aspirin ۷۵-۱۰۰ mg روزانه (اورتی) / TAVI	سپس Aspirin در صورت عدم نیاز دیگر به انتی‌کواگولیشن

△ DOAC ها (Rivaroxaban، Apixaban، Dabigatran) در دریچه میکانیکی ممنوع اند.

ج Non-pharmacological Management

- حفظ الصحه دهان و دندان و معاینه دندان هر ۶-۱۲ ماه (پیشگیری اندوکاردیت).
- پروفیلاکسی اندوکاردیت (Amoxicillin ۲ g PO، ۳۰-۶۰ دقیقه پیش از عمل دندان) فقط در پرخطرها: دریچه مصنوعی یا ترمیم با مواد مصنوعی، سابقه اندوکاردیت، امراض سیانوتیک ولادی - نه در همه مریضان دریچه‌ای (→ فصل ۱۲).
- فعالیت: در AS شدید و HCM از ورزش رقابتی و فعالیت شدید پرهیز شود.
- محدودیت نمک در احتقان.
- مشوره حاملگی: MS شدید و AS شدید پیش از حاملگی مداخله لازم دارند؛ Warfarin در سه‌ماهه اول تراوژن است (→ فصل ۸۴).
- واکسین انفلونزا و پنوموکوک.
- تداوی گلودرد در اطفال (پیشگیری اولیه): Benzathine penicillin G یک دوز IM یا ۵۰ mg/kg Amoxicillin (حداکثر ۱ g) PO روزانه برای ۱۰ روز.

Surgical / Procedural Management (د)

مرض	انديکاسيون مداخله (خلاصه ESC 2021 / ACC- (AHA 2020	روش
MS	شدید و باعلامت؛ یا بی‌علامت با فشار شریان ریوی بالا، AF جدید یا خطر بالای آمبولی	PMBC (بالون میترال) اگر آناتومی مناسب ($\leq$ Wilkins ۸)، بدون ترومبوس دهلیز چپ و MR بیش از خفیف؛ ورنه جراحی (تعویض)
AS	شدید و باعلامت (هر علامت)؛ بی‌علامت با $EF < 50\%$ ، تست ورزش غیرنورمال، یا AS بسیار شدید (سرعت ≥ 5 m/s)	SAVR (جراحی) یا TAVI – انتخاب بر اساس سن، خطر جراحی و تصمیم تیم قلب؛ TAVI در ≥ 75 سال یا خطر جراحی بالا ترجیح دارد (ESC 2021)
MR اولیه	شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 60\%$ یا $LVEDD \geq 40$ mm (ESC)؛ $PASP > 50$ mmHg یا AF جدید	ترمیم دریچه (Repair) بر تعویض ارجحیت دارد؛ TEER (MitraClip) در خطر جراحی بالا
MR ثانوی	باعلامت با وجود تداوی بهینه عدم کفایه قلب	TEER در مریضان منتخب؛ جراحی همراه CABG
AR	شدید و باعلامت؛ بی‌علامت با $EF \leq 50\%$ یا $LVEDD > 50$ mm (یا < 25 mm/m ²)؛ ریشه اورت متسع	تعویض دریچه اورت $\pm$ ترمیم ریشه

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	مرض مرتبط
AF و سکنه مغزی آمبولیک	MS (بسیار شایع)، MR
ادیما ریوی و عدم کفایه قلب	همه؛ حاد در MR/AR حاد
هایپرنتشن ریوی و عدم کفایه قلب راست	MR، MS مزمن
مرگ ناگهانی	AS شدید باعلامت
اندوکاردیت انتانی	همه، به‌ویژه دریچه مصنوعی ($\rightarrow$ فصل ۱۲)
خونریزی GI از Angiodysplasia (سندرم Heyde)	AS
اختلاطات دریچه مصنوعی	ترومبوز دریچه، خونریزی (Warfarin)، همولیز، نشت کنار دریچه، اندوکاردیت
اختلاطات حاملگی	MS و AS شدید (ادیما ریوی)، Warfarin (Embryopathy)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AS شدید باعلامت بدون مداخله: پروگنوز بد – میانه بقا پس از شروع انجاین حدود ۵ سال، سینکوپ حدود ۳ سال، عدم کفایه قلب حدود ۲ سال (مشاهدات کلاسیک). با TAVI/SAVR بقا نزدیک به هم‌سنان می‌رسد.
- MS: سال‌ها بی‌علامت؛ پس از شروع علائم بدون مداخله به‌تدریج بدتر؛ PMBC نتایج خوب و پایدار در آناتومی مناسب دارد.
- RHD: با پیگیری ثانوی منظم، پیشرفت مرض کاهش می‌یابد و در موارد خفیف ممکن برگشت کند. پیگیری:
 - ☐ Echo مطابق شدت (بخش ۸)
 - ☐ INR منظم در Warfarin (ابتدا هفته‌وار، در ثبات ماهانه)
 - ☐ دفترچه Benzathine penicillin – تاریخ هر پیچکاری
 - ☐ پرسش از علائم جدید در هر ملاقات (تنگی نفس، سینکوپ، انجاین، تپش)
 - ☐ معاینه دندان

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. تنگی = بار فشار = هایپرتروفی؛ عدم کفایه = بار حجم = اتساع.
۲. ASMR سیستم تویک، ARMS دیاستولیک.
۳. AS: انجاین، سینکوپ، تنگی نفس + نبض Slow-rising + انتشار به کاروتید.
۴. MS = زن جوان، AF، هموپتیزی، Rumbling، Opening snap در پهلوی چپ.
۵. شروع علایم در AS = زمان مداخله.
۶. AF + MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC. دریچه میکانیکی = Warfarin، هرگز DOAC.
۷. Benzathine penicillin هر ۴ هفته – مهم‌ترین دواي RHD؛ مدت بر اساس کاردیت.
۸. در افغانستان جمعیت پرخطر است: معیارهای Jones پرخطر (منوآرتریت، تب $\geq 38^\circ\text{C}$ ، ESR ≥ 30) را به کار ببر.
۹. MR اولیه: ترمیم بهتر از تعویض.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

۱. سینکوپ یا انجاین هنگام فعالیت در مریض Echo ← AS عاجل و ارجاع برای TAVI/SAVR؛ از Nitrate و کم‌آبی پرهیز.
۲. ادیما ریوی حاد در زن حامله یا مریض MS با AF سریع ← کنترل Rate + Furosemide + Heparin (بخش ۱۰).
۳. تب + مرمر جدید یا تغییر مرمر ← اندوکاردیت: سه کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (→ فصل ۱۲).
۴. ادیما ریوی ناگهانی یا شوک با مرمر جدید ← عدم کفایه حاد دریچه (پارگی طناب وتري، اندوکاردیت، MI، دیسکسیون): جراحی عاجل.
۵. ضعف ناگهانی یک طرف بدن در مریض MS/AF ← سکنه مغزی آمبولیک (→ فصل ۷۲).
۶. تنگی نفس حاد، کاهش صدای کلیک دریچه میکانیکی یا INR پایین ← ترومبوز دریچه: Echo/TEE عاجل.
۷. INR > ۵ با خونریزی در مریض دریچه مصنوعی ← Vitamin K + جایگزینی فکتورها با مشوره قلب (→ فصل ۵۷).

References

- Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43:561–632.
- Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation 2021;143:e72–e227.
- Gewitz MH, et al. Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. Circulation 2015;131:1806–1818.
- Gerber MA, et al. Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis (AHA). Circulation 2009;119:1541–1551.
- Connolly SJ, et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease–Associated Atrial Fibrillation (INVICTUS). NEJM 2022;387:978–988.
- WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Technical Report Series 923, 2004; and WHO guideline on prevention and diagnosis of rheumatic fever and RHD, 2024.
- Aspirin) RHDAustralia / Australian Prescriber. Prescribing for people with acute rheumatic fever, 2017. ۵۰–۶۰ تا ۸۰–۱۰۰ mg/kg/روز؛ ۱۰–۲۰ mg/kg Naproxen/روز).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Aortic and mitral valve disease; Rheumatic fever

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. در یک مریض MS، مرمر را در پهلوی چپ با Bell بشنو و Opening snap را پیدا کن.
۲. در یک مریض AS، نبض کاروتید را حس کن و با یک شخص سالم مقایسه کن.
۳. برای یک مریض RHD، دفترچه پیچکاری Benzathine را چک کن – آیا به موقع گرفته است؟
۴. یک Echo دریچه‌ای را با معیارهای شدید بخوان (AVA، MVA، Vena contracta).
۵. برای یک مریض دریچه میکانیکی، هدف INR را بر اساس نوع دریچه بنویس.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): AF، LVH، P mitrale با Strain.
- فصل ۳ (CXR): بزرگی دهلیز چپ، ادیما ریوی، کلسیفیکیشن.
- فصل ۵ (معاینه قلب): ASMR/ARMS، مانورها، نبض‌ها – مبنای کامل تشخیص این فصل.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): علت اتساع ریشه اورت و AR.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): MR ثانوی و چهار ستون تداوی؛ Furosemide.
- فصل ۸ (ACS): پارگی عضله پاپیلری ← MR حاد.
- بعداً: AF و انتی‌کواگولیشن (۱۰)، اندوکاردیت (۱۲)، دیسکسیون (۱۳)، حاملگی (۸۴)، مفاصل (۶۶).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. AVA $\geq$ چند AS شدید؟ 1.0 cm^2 .
۲. AF در MS روماتیسمی – DOAC یا Warfarin (INR ۲-۳)؟ Warfarin.
۳. سه علامت کلاسیک AS؟ انجاین، سینکوپ هنگام فعالیت، تنگی نفس.
۴. کاردیت با مرض دریچه‌ای دایمی – پیشگیری ثانوی تا کی؟ ۱۰ سال یا تا ۴۰ سالگی (هر کدام طولانی‌تر)، گاهی مادام‌العمر.
۵. MR اولیه شدید بی‌علامت با EF ۵۸٪ – مداخله؟ بلی (EF $\leq 60\%$) – ترجیحاً ترمیم.

فصل ۱۰ – فیبریلیشن دهلیزی و اریتمی‌ها (Atrial Fibrillation & Cardiac Arrhythmias)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: گره سینوسی (SA node) قوماندان یک گروه طبل‌نواز است که با یک ریتم منظم دستور می‌دهد. در فیبریلیشن دهلیزی (AF) صداها طبل‌نواز کوچک در دهلیزها هم‌زمان و بی‌نظم می‌نوازند؛ گره AV مانند دروازه‌بان فقط بعضی از این صداها را به بطن‌ها می‌گذارد – پس نبض کاملاً نامنظم می‌شود. دهلیزی که درست منقبض نمی‌شود مانند حوض آب ایستاده است: خون در آن لخته می‌بندد و لخته به مغز می‌رود. پس دو خطر اصلی AF همیشه یادت باشد: سکته مغزی و ضربان سریع.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

اریتمی یعنی هر ریتم غیر از ریتم سینوسی نورمال. در عمل کلینیکی، سؤال اول نام ریتم نیست، بلکه این است: «آیا مریض ناپایدار است؟» فرمول: اریتمی + علائم خطر (شو، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایت شدید قلب) = برق (کاردیوورژن یا پیس)؛ بدون علائم خطر = تشخیص دقیق + دوا فیبریلیشن دهلیزی شایع‌ترین اریتمی پایدار است. تداوی آن را ESC 2024 در مسیر AF-CARE خلاصه کرده است:

- C – مدیریت امراض همراه و فکتورهای خطر (Comorbidity)
- A – جلوگیری از سکته و ترومبوآمبولی (Avoid stroke)
- R – کاهش علائم با کنترل Rate و Rhythm (Reduce symptoms)
- E – ارزیابی و بازنگری دوامدار (Evaluate)

Memory Jogger: «در AF دو سؤال همیشگی: لخته؟ (انتی‌کواگولیشن) و سرعت؟ (کنترل Rate/Rhythm).»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) تصنیف کلی اریتمی‌ها

گروه	QRS باریک (> 120 ms)	QRS پهن (≥ 120 ms)
تاکی‌اریتمی منظم	تاکیکاردی سینوسی، SVT (AVNRT، AVRT)، فلاتر دهلیزی با بلاک ثابت	VT (شایع‌ترین)، SVT با Aberrancy
تاکی‌اریتمی نامنظم	AF، فلاتر با بلاک متغیر، تاکیکاردی دهلیزی چندکانونی (MAT)	AF با بلاک شاخه‌ای، Pre-excitation (WPW)، Torsades de pointes
برادی‌اریتمی	برادیکاردی سینوسی، Sick sinus، بلاک‌های AV ($\rightarrow$ فصل ۲)	ریتم فرار بطنی

ب) تصنیف AF بر اساس مدت (ESC 2024)

تعریف	نوع
اولین بار تشخیص، صرف نظر از مدت	تازه تشخیص شده (First diagnosed)
خودبه خود یا با مداخله در ≥ 7 روز ختم می شود	حمله ای (Paroxysmal)
بیش از 7 روز دوام می کند	پایدار (Persistent)
بیش از 12 ماه با تصمیم کنترل Rhythm	پایدار طولانی (Long-standing persistent)
مریض و داکتر توافق کرده اند که کوشش برای برگرداندن ریتم سینوسی نشود	دایمی (Permanent)

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره ای)

AF

۱. ماشه (Trigger): ضربان های نابجا از وریدهای ریوی (Pulmonary veins) – هدف اصلی Ablation.
۲. زمینه (Substrate): دهلیز متسع و فیبروز شده (فشار بلند خون، دریچه میترال، عدم کفایت قلب، چاقی، سن) ← امواج برقی کوچک متعدد (Re-entry).
۳. «AF به AF می انجامد» (AF begets AF): هرچه AF طولانی تر، بازسازی برقی و ساختمانی دهلیز بیشتر ← برگرداندن ریتم مشکل تر.
۴. از دست رفتن انقباض دهلیز ← کاهش برون ده قلب حدود ۱۵-۲۵٪ (به ویژه در بطن سخت: تنگی اورت، HCM).
۵. رکود خون در زائده دهلیز چپ (LAA) ← ترومبوس ← آمبولی مغزی.
۶. Rate سریع دوا مدار ← کاردیومیوپاتی ناشی از تکیکاردی (برگشت پذیر با کنترل Rate/Rhythm).

SVT (AVRT و AVNRT)

یک حلقه Re-entry در AVNRT دو مسیر داخل گره AV؛ در AVRT یک مسیر فرعی (Accessory pathway، مثل WPW). یک ضربه زودرس وارد حلقه شده و بی پایان دور می زند – Adenosine با بلاک لحظه ای گره AV حلقه را می شکند.

VT

اکثراً از اسکار MI قدیمی (Re-entry اطراف اسکار) یا کاردیومیوپاتی؛ خطر تبدیل به VF و مرگ ناگهانی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

دسته	اسباب AF
قلبی	فشار بلند خون (شایع ترین)، عدم کفایت قلب، امراض دریچه میترال (روماتیسمی – فصل ۹)، CAD، کاردیومیوپاتی، پریکاردیت، پس از جراحی قلب
غیرقلبی	تایروتوکسیکوز (→ فصل ۴۸)، الکل («Holiday heart»)، چاقی، آپنه خواب، دیابت، PE، COPD، سپسیس و پنومونی، هایپوکالیمی/هایپومگنیزیمی
دواها و مواد	Salbutamol با دوز بالا، Theophylline، کافئین زیاد، مواد محرک (Methamphetamine)
سن	خطر با هر دهه افزایش می یابد

اسباب برادیکاردی: دواها (بتابلر، Diltiazem/Verapamil، Digoxin، Amiodarone)، MI پایینی، هایپوتایروئیدی، هایپرکالیمی، هایپوترمی، افزایش فشار داخل جمجمه، مرض سیستم هدایتی در مسنان، تسمم ارگانوفسفیت (→ فصل ۷۹). اسباب VT/ Torsades: MI قدیمی، کاردیومیوپاتی، QT طولانی (دواها و الکترولیت ها – فصل ۲)، مسمومیت دیجوکسین.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تپش قلب (Palpitation) – نامنظم در AF؛ شروع و ختم ناگهانی در SVT

- تنگی نفس، کاهش تحمل فعالیت، خستگی
- سرچرخی، سینکوپ (برادیکاردی شدید، AF، VT، WPW)
- درد قفسه سینه (ایسکمی ناشی از Rate سریع)
- پُرادراری پس از حمله SVT (ترشح ANP)
- تا یک سوم مریضان AF بی علامت اند – اولین تظاهر ممکن سکته مغزی باشد

علائم:

- نبض نامنظم-نامنظم (Irregularly irregular) با حجم متغیر در AF
- Pulse deficit (Rate در Apex > Rate در رادیال)
- موج a غایب در (AF) JVP؛ Cannon a (بلاک کامل، VT)
- S1 با شدت متغیر (AF، بلاک کامل)
- علائم علت: گواتر و ترمور (تایروتوکسیکوز)، مرمر میترا (RHD)، علائم عدم کفایت قلب

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک لیست معاینه مریض اریتمی:

- ABCDE و علائم حیاتی – آیا علائم خطر هست؟ (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایت شدید قلب)
- نبض رادیال و Apex یک دقیقه کامل + Pulse deficit
- BP (هایپوتنشن؟)
- JVP (موج a غایب / Cannon a)
- سمع قلب: مرمر (MR، MS)، S3، مالش پریکارد
- ریه ها: کریپیتیشن (ادیما ریوی)
- تایروئید: گواتر، ترمور، چشم ها
- معاینه عصبی کوتاه: ضعف یک طرف، صحبت (آمبولی مغزی؟)
- پاها: ادیما، علائم DVT (PE محرک AF)
- علائم الکول یا مصرف مواد

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

یافته ECG	تشخیص	نکته تمایز
نامنظم، بدون P، QRS باریک	AF	خط قاعده لرزان
منظم، حدود ۱۵۰/دقیقه، موج‌های اِره‌ای در II، III، aVF	فلاتر دهلیزی با بلاک ۲:۱	Rate دقیقاً حدود ۱۵۰ ← همیشه فلاتر را فکر کن؛ Adenosine امواج فلاتر را آشکار می‌کند
منظم، ۱۵۰-۲۵۰، QRS باریک، P دیده نمی‌شود یا پشت QRS	AVNRT/AVRT	شروع/ختم ناگهانی؛ جواب به Vagal/ Adenosine
منظم، تدریجی شروع شده، P سینوسی	تاکیکاردی سینوسی	علت را پیدا کن (تب، درد، کم‌آبی، کم‌خونی، PE، سپسیس، تایروتوکسیکوز) - Rate را تداوی نکن، علت را تداوی کن
نامنظم، P با حداقل ۳ شکل مختلف	MAT	در COPD شدید؛ تداوی مرض ریوی و مگنیزیم
منظم، QRS پهن	VT تا خلاف آن ثابت شود	سابقه MI + QRS پهن = VT در بیش از ۸۰٪
نامنظم، QRS پهن و متغیر، Rate بسیار سریع (گاهی < ۲۵۰)	WPW با AF	Adenosine، Digoxin، Diltiazem/ Verapamil و بتابلکر ممنوع
QRS پهن که دور محور می‌پیچد، QT طولانی	Torsades de pointes	Magnesium

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

پایه (هر مریض AF جدید):

- ECG لیدی (تأیید تشخیص - لازم است؛ نوار ≥ ۳۰ ثانیه یا ECG کامل) - فصل ۲
 - الکترولیت‌ها (K^+ ، Mg^{2+})، CBC، eGFR، (پیش از انتی‌کواگولیشن)، LFT
 - TSH (همیشه در AF جدید)
 - گلوکوز/HbA1c، لیپید
 - Troponin فقط در شبهه ایسکمی (در Rate سریع بدون ACS هم کمی بالا می‌رود)
 - CXR (عدم کفایه قلب، مرض ریوی) - فصل ۳
 - Echo (TTE): اندازه دهلیز چپ، وظیفه بطن (EF - انتخاب دوا!)، دریچه میترال (MS؟)
- پیشرفته:
- ۲۴-۴۸ Holter ساعته یا AF Event recorder: حمله‌ای، بررسی کنترل Rate
 - TEE: رد ترومبوس LAA پیش از کاردیوورژن زود هنگام
 - مطالعه خواب: در شبهه آپنه
 - مطالعه الکتروفیزیولوژیک (EPS): SVT و WPW (همراه با Ablation)
 - در VT: انجیوگرافی کرونری، MRI قلب

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص AF: ثبت ECG (۱۲ لیدی یا نوار تک‌لیدی ≥ ۳۰ ثانیه) با R-R کاملاً نامنظم و بدون موج P واضح (ESC 2024).
- خطر سکت - امتیاز CHA₂DS₂-VA (ESC 2024؛ جنسیت از امتیاز حذف شده است):

حرف	فکتور	امتیاز
C	عدم کفایه قلب (Congestive HF) یا EF پایین	۱
H	فشار بلند خون (Hypertension)	۱
A ₂	سن ≥ 75 سال	۲
D	دیابت (Diabetes)	۱
S ₂	سابقه سکته مغزی، TIA یا آمبولی شریانی (Stroke)	۲
V	مرض وعایی (MI قبلی، مرض شریان محیطی، پلاک اورت)	۱
A	سن ۶۵-۷۴ سال	۱

تصمیم: $\geq 2 \leftarrow$ انتی‌کواگولیشن توصیه می‌شود (Class I) $= 1 \leftarrow$ باید مد نظر گرفته شود (IIa) $= 0 \leftarrow$ لازم نیست.

△ بدون محاسبه امتیاز انتی‌کواگولیشن لازم است در: تنگی میترال متوسط/شدید، دریچه میکانیکی، HCM و آمیوئیدوز قلبی.

رهنمود آمریکایی (ACC/AHA 2023) هنوز CHA₂DS₂-VASC را با آستانه خطر سالانه $\geq 2\%$ (معمولاً امتیاز ≥ 2 در مردان و ≥ 3 در زنان) به کار می‌برد؛ این کتاب از ESC 2024 پیروی می‌کند.

- خطر خونریزی: فکتورهای قابل اصلاح را پیدا و تداوی کن (فشار بلند خون کنترل نشده، الکول، NSAID/Aspirin همراه، کم‌خونی، INR ناپایدار). امتیاز خونریزی بالا دلیل قطع انتی‌کواگولیشن نیست، بلکه دلیل مراقبت بیشتر است.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تاکیکاردی (ERC 2021 / Resuscitation Council UK):

۱. ABCDE، اکسیجن اگر $SpO_2 < 94\%$ ، کانول وریدی، مانیتور، ۱۲ ECG لیدی.
۲. علایم خطر؟ شوک، سینکوپ، ایسکمی قلبی، عدم کفایه شدید قلب.
- بلی $\leftarrow$ کاردیوورژن سنکرونایز تا ۳ بار (با Sedation/بی‌هوشی). اگر ناکام: Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۲۰ دقیقه، سپس شاک دوباره؛ بعد ۹۰۰ mg Amiodarone در ۲۴ ساعت.
- نه $\leftarrow$ بر اساس QRS و منظم بودن (پایین).
۳. QRS پهن منظم (VT یا نامعلوم): Amiodarone ۳۰۰ mg IV در ۱۰-۶۰ دقیقه، سپس ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
۴. QRS پهن نامنظم: AF با بلاک شاخه‌ای (مانند AF تداوی کن)؛ AF با Pre-excitation (کاردیوورژن یا مشوره متخصص؛ از دواهای بلاک‌کننده گره AV پرهیز)؛ Torsades (Magnesium).
۵. QRS باریک منظم: مانور Verapamil/Diltiazem $\leftarrow$ Adenosine $\leftarrow$ Vagal یا بتابلکر.
۶. QRS باریک نامنظم (AF احتمالی): کنترل Rate با بتابلکر؛ در عدم کفایه قلب Digoxin یا Amiodarone؛ انتی‌کواگولیشن اگر مدت < 48 ساعت یا نامعلوم.
- مانور Vagal اصلاح شده (REVERT): مریض نیمه‌نشسته در یک سرنج ۱۰ mL با قوت ۱۵ ثانیه بدمد (Valsalva)، سپس فوراً خوابانده شده و پاهایش ۴۵ درجه برای ۱۵ ثانیه بلند شوند. فشار سینوس کاروتید فقط پس از رد مرمر کاروتید، و هرگز دوطرفه. الگوریتم برادیکاردی (ERC 2021):
۱. ABCDE، علت برگشت‌پذیر (دواها، هایپرکالمی، MI پایینی، هایپوترمی).
۲. علایم خطر (شوک، سینکوپ، ایسکمی، عدم کفایه قلب)؟
- Atropine ۵۰۰ mcg IV؛ تکرار هر ۳-۵ دقیقه تا مجموع ۳ mg.
- ناکام $\leftarrow$ Adrenaline infusion ۲-۱۰ mcg/min یا Isoprenaline ۵ mcg/min، و/یا پیس ترانس‌کوتانیوس؛ سپس پیس ترانس‌وریدی و مشوره متخصص.
۳. خطر آسیستول (حتی بدون علایم خطر): Mobitz II، بلاک کامل با QRS پهن، وقفه بطینی < 3 ثانیه، آسیستول اخیر $\leftarrow$ پیس.
- △ Atropine در قلب پیوندشده مؤثر نیست و در بلاک کامل با QRS پهن معمولاً جواب نمی‌دهد - مستقیم به پیس فکر کن.

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

(ا) دواهای عاجل تاکی‌اریتمی (ERC 2021):

نکته ایمنی	راه/تکرار	دوز	اندیکاسیون	دوا
در آسم شدید با احتیاط/اجتناب؛ در AF با WPW ممنوع؛ احساس «مرگ لحظه‌ای» را به مریض پیش‌تر بگو؛ با Dipyridamole/ Carbamazepine دوز کمتر	IV بولوس سریع در ورید بزرگ + فلش فوری ۲۰ mL سالیین	۶ mg ← ۱۲ mg ← در نظر گرفتن ۱۸ mg	SVT منظم با QRS باریک (یا پهن منظم اگر Pre-excitation نباشد)	Adenosine
ممنوع در هایپوتنشن، EF < ۴۰٪، VT، WPW	IV در ۲ دقیقه	۰.۱۵-۰.۰۷۵ mg/kg (میانگین ۱۰-۵ mg)	SVT پس از ناکامی Adenosine	Verapamil
ممنوع در EF ≤ ۴۰٪ و هایپوتنشن	IV در ۲ دقیقه	۰.۲۵ mg/kg (میانگین ۲۰ mg)؛ در AF می‌توان ۰.۳۵ mg/kg تکرار کرد؛ سپس انفیوژن ۵-۱۵ mg/h	SVT؛ کنترل Rate در AF	Diltiazem
در عدم کفایت حاد قلب، آسم شدید و هایپوتنشن اجتناب	IV در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز (حداکثر مجموع ۱۵ mg)	۵-۲.۵ mg	کنترل SVT، Rate	Metoprolol
نیمه‌عمر بسیار کوتاه	IV	بولوس ۰.۵ mg/kg؛ انفیوژن ۰.۳-۰.۰۵ mg/kg/min	کنترل Rate کوتاه‌مدت	Esmolol
هایپوتنشن، برادیکاردی، QT طولانی؛ تداخل با Digoxin و Warfarin	IV، ترجیحاً ورید مرکزی (فلبیت)	۳۰۰ mg در ۱۰-۶۰ دقیقه (در مریض ناپایدار ۱۰-۲۰ دقیقه) ← ۹۰۰ mg در ۲۴ ساعت	VT پایدار؛ شک ناکام؛ کنترل Rate در عدم کفایت قلب/مریض شدید	Amiodarone
حتی با Mg نورمال مؤثر است؛ +K را به ۴.۵-۵.۰ برسان و دواهای QT-طولانی‌کننده را قطع کن	IV در ۱۰ دقیقه؛ یک بار قابل تکرار	۲ g	Torsades de pointes	Magnesium sulfate
هایپوتنشن، QT	IV در ۲۰ دقیقه	۱۵-۱۰ mg/kg	VT پایدار، AF با WPW	Procainamide (در صورت موجودیت)

(۲) کنترل Rate در AF (ACC/AHA 2023 + ESC 2024): هدف: نبض استراحت > ۱۱۰/دقیقه (کنترل ملایم - Lenient)؛ کنترل سخت‌تر فقط در علایم دوامدار. انتخاب دوا بر اساس EF:

- EF > ۴۰٪: Digoxin یا Diltiazem/Verapamil

● EF ≤ ۴۰%: بتابلر و/یا Digoxin – Diltiazem/Verapamil ممنوع

نکته	دوز فمی نگهدارنده	دوز وریدی (حاد)	دوا
–	۲۵–۲۰۰ mg PO دو بار در روز	۲.۵–۵ mg در ۲ دقیقه؛ تا ۳ دوز	Metoprolol tartrate
–	۵۰–۴۰۰ mg PO روزانه	–	Metoprolol succinate
در EF پایین از ۱.۲۵ mg شروع (→ فصل ۷)	۲.۵–۱۰ mg PO روزانه	–	Bisoprolol
در EF ≤ ۴۰% ممنوع	۱۲۰–۳۶۰ mg PO روزانه (شکل آهسته‌رهش)	۰.۲۵ mg/kg در ۲ دقیقه؛ تکرار ۰.۳۵ mg/kg؛ انفیوژن ۵–۱۵ mg/h	Diltiazem
در EF ≤ ۴۰% ممنوع؛ سطح Digoxin را بالا می‌برد	۱۸۰–۴۸۰ mg PO روزانه (آهسته‌رهش)	۰.۱۵–۰.۰۷۵ mg/kg در ۲ دقیقه	Verapamil
کنترل Rate در استراحت، نه فعالیت؛ در CKD دوز کم و سطح خون؛ هاپوکالیمی مسمومیت را زیاد می‌کند؛ هدف سطح خون پایین (حدود $1.2 > \text{ng/mL}$)	۰.۲۵–۰.۰۶۲۵ mg PO روزانه	۰.۲۵ mg IV، تکرار تا حداکثر ۱.۵ mg در ۲۴ ساعت	Digoxin
فقط وقتی دیگر دواها ناکام یا ممنوع اند (مریض شدید، عدم کفایه قلب)؛ ممکن ریتم را برگرداند ← خطر آمبولی در $AF > 48$ ساعت بدون انتی‌کواگولیشن	۱۰۰–۲۰۰ mg PO روزانه	۱۵۰–۳۰۰ mg IV در ۱ ساعت، سپس ۱۰–۵۰ mg/h در ۲۴ ساعت	Amiodarone

۳) انتی‌کواگولیشن (ESC 2024 جدول ۱۱) – DOAC ها بر Warfarin ارجحیت دارند، به استثنای دریچه میکانیکی و تنگی میترال متوسط/شدید:

دوا	دوز کامل استاندارد	معیار کاهش دوز	دوز کاهش یافته (فقط اگر معیار پوره شود)
Apixaban	۵ mg PO دو بار در روز	دو از سه: سن ≥ ۸۰ سال، وزن ≥ ۶۰ kg، کریاتینین ≥ ۱.۵ mg/dL (۱۳۳ μ mol/L)	۲.۵ mg دو بار در روز
Rivaroxaban	۲۰ mg PO روزانه با غذا	CrCl ۱۵–۴۹ mL/min	۱۵ mg روزانه با غذا
Edoxaban	۶۰ mg PO روزانه	هر یک: CrCl ۱۵–۵۰ mL/min، وزن ≥ ۶۰ kg، مصرف Cyclosporin/Dronedarone/Erythromycin/Ketoconazole	۳۰ mg روزانه
Dabigatran	۱۵۰ mg PO دو بار در روز	توصیه شده: سن ≥ ۸۰ یا مصرف Verapamil؛ فردی: سن ۷۵–۸۰، CrCl ۳۰–۵۰، گاستریت/ازوفازیت، خطر خونریزی بالا	۱۱۰ mg دو بار در روز
Warfarin	دوز بر اساس INR (معمولاً شروع ۵ mg روزانه؛ در مسن/وزن کم/مرض کبد کمتر)	—	هدف ۲.۰–۳.۰ INR، زمان در محدوده $< ۷۰\%$

▲ کاهش دوز بدون معیار (Under-dosing) ممنوع است — خطر سکتة را بالا می برد بدون کاهش خونریزی (ESC 2024).
 ▲ Dabigatran در $CrCl < ۳۰$ mL/min توصیه نمی شود؛ DOAC ها در $CrCl < ۱۵$ mL/min یا دیالیز معمولاً به کار نمی روند (Warfarin یا مشوره متخصص). $CrCl$ را با Cockcroft–Gault حساب کن (→ فصل ۴). ▲ Aspirin جایگزین انتی کوآگولیشن برای پیشگیری سکتة در AF نیست. ۴) کنترل Rhythm:

روش/دوا	دوز	مناسب برای	ممنوع در
کاردیوورژن برقی سنکرونایز	مطابق دستگاه (بای فایزیک؛ معمولاً انرژی بالا در AF)	AF ناپایدار؛ AF پایدار انتخابی	ترومبوس دهلیز چپ؛ $AF > ۴۸$ ساعت بدون انتی کوآگولیشن یا TEE
Flecainide «تابلت در جیب» (Pill-in-the-pocket)	۲۰۰ mg PO (وزن > ۷۰ kg) یا ۳۰۰ mg PO (وزن ≥ ۷۰ kg) یک دوز هنگام حمله	AF حمله ای بدون مرض ساختمانی قلب؛ همراه با بتابلکر/دوای بلاک کننده گره AV	CAD، MI قبلی، عدم کفایت قلب، LVH قابل ملاحظه، فلاتر دهلیزی؛ اولین دوز زیر نظر شفاخانه و توسط متخصص شروع شود
Amiodarone (برگرداندن ریتم/نگهداری)	IV مطابق بالا؛ فمی: بارگیری مجموع حدود ۶–۱۰ g طی ۲–۴ هفته، سپس ۱۰۰–۲۰۰ mg روزانه	مرض ساختمانی قلب، عدم کفایت قلب	—؛ پیگیری TSH، LFT، CXR/وظیفه ریه، چشم
Catheter ablation (جدا کردن وریدهای ریوی)	—	AF حمله ای علامت دار (خط اول در مریضان منتخب)؛ ناکامی دوا؛ عدم کفایت قلب با EF پایین	—

انتی کوآگولیشن و کاردیوورژن:

- $AF > 48$ ساعت یا مدت نامعلوم: انتی‌کواگولیشن مؤثر حداقل ۳ هفته پیش از کاردیوورژن یا TEE برای رد ترومبوس.
- پس از کاردیوورژن: انتی‌کواگولیشن حداقل ۴ هفته (به دلیل «Stunning» دهلیز)؛ سپس بر اساس CHA_2DS_2-VA – برگشت ریتم سینوسی دلیل قطع انتی‌کواگولیشن درازمدت نیست.
- AF ناپایدار: کاردیوورژن را به تأخیر نینداز؛ Heparin را هم‌زمان شروع کن.
- ۵) تداوی درازمدت SVT و برادیکاردی:
 - SVT مکرر: Catheter ablation (موفقیت بالا – تداوی قطعی)؛ یا بتابلکر/Verapamil/Diltiazem فمی (دوزها بالا). در WPW علامت‌دار ← Ablation.
 - برادیکاردی علامت‌دار دائمی، Mobitz II، بلاک کامل: پیس‌میکر دائمی – پس از رد اسباب برگشت‌پذیر.
 - VT پایدار/مرگ ناگهانی نجات‌یافته: ICD + تداوی علت (ایسکمی، عدم کفایت قلب – فصل ۷).

ج) Non-pharmacological Management (مرحله «C» در AF-CARE)

- کنترل فشار بلند خون (→ فصل ۶)
- کاهش وزن $\geq 10\%$ در مریضان چاق – حملات AF را کم می‌کند
- الکول ≥ 3 واحد (≥ 30 g) در هفته یا ترک کامل (ESC 2024)
- فعالیت بدنی منظم (متوسط)
- تداوی آپنه خواب، کنترل دیابت، ترک سگرت/نسوار
- تداوی تایروئید/کسیکوز (→ فصل ۴۸) – اکثراً AF با Euthyroid شدن برمی‌گردد
- آموزش مریض: علائم سکت (FAST: صورت، بازو، صحبت، زمان)، اهمیت منظم خوردن DOAC، و هرگز خودسرانه قطع نکردن

د) Surgical / Procedural Management

- Catheter ablation برای AF، فلاتر (Ablation ایستموس کاوو-ترایکسپید – موفقیت بسیار بالا)، SVT و بعضی VT ها
- بستن زائده دهلیز چپ (LAAO) در مریضانی که انتی‌کواگولیشن درازمدت برایشان ممنوع است
- جراحی Maze همراه با جراحی دریچه میترال
- پیس‌میکر، ICD، CRT مطابق اندیکاسیون
- Rate and ablate (پیس + Ablation گره AV) در AF دائمی مقاوم به کنترل Rate

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	توضیح
سکته مغزی آمبولیک	شایع‌ترین و خطرناک‌ترین؛ معمولاً شدیدتر از سکته غیر-AF (→ فصل ۷۲)
آمبولی سیستمیک	ایسکمی حاد اندام، انفارکت مساریقی یا گرده
عدم کفایت قلب	از دست رفتن انقباض دهلیز + کاردیومیوپاتی ناشی از تاقیکاردی
خونریزی	اختلاط انتی‌کواگولیشن – GI و داخل جمجمه
دمانس و کاهش وظایف شناختی	آمبولی‌های کوچک خاموش
مرگ ناگهانی	VT/VF؛ AF با WPW که به VF تبدیل می‌شود
مسمومیت دوايي	Digoxin (تهوع، اختلال دید زرد-سبز، اریتمی)، Amiodarone (تایروئید، ریه، کبد)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- AF خطر سکت را حدود ۵ برابر و خطر مرگ را حدود دو برابر می‌کند؛ انتی‌کواگولیشن مناسب خطر سکت ایسکمیک را حدود دوسوم کاهش می‌دهد.
- SVT پس از Ablation اکثراً تداوی قطعی می‌شود؛ پروگنوز عالی.
- VT در زمینه مرض ساختمانی قلب پروگنوز جدی دارد – ICD بقا را بهتر می‌کند.
- پیگیری AF («E» در AF-CARE):

- هر ۶-۱۲ ماه: CHA_2DS_2-VA دوباره، فکتورهای خونریزی، کریاتینین/ $CrCl$ (در $DOAC$ – در CKD یا مسن هر ۳-۶ ماه)، CBC، LFT
- INR : Warfarin منظم؛ هدف زمان در محدوده $< 70\%$
- $Rate$ و کنترل (ECG یا Holter)
- TSH : Amiodarone و LFT هر ۶ ماه، معاینه ریه و چشم
- K : Digoxin⁺، کریاتینین، سطح خون در صورت شبهه مسمومیت

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. اول بپرس: ناپایدار است؟ بلی ← برق؛ نه ← تشخیص + دوا.
۲. AF = لخته + سرعت. همیشه CHA_2DS_2-VA حساب کن.
۳. $CHA_2DS_2-VA \geq 2$ = انتی‌کواگولیشن؛ ۱ = در نظر بگیر. جنسیت دیگر امتیاز ندارد (ESC 2024).
۴. $DOAC$ بهتر از Warfarin – به جز درجه میکانیکی و MS متوسط/شدید.
۵. دوز کامل $DOAC$ مگر معیار کاهش دقیقاً پوره شود (۲: Apixaban از ۳).
۶. $Diltiazem/Verapamil$ = $EF \leq 40\%$ ممنوع – بتابلر یا Digoxin.
۷. mg ۱۸ ← ۱۲ ← ۶ Adenosine، بولوس سریع + فلش.
۸. QRS پهن منظم = VT تا خلاف آن ثابت شود.
۹. AF با WPW = هیچ دواى بلاک‌کننده گره AV (Adenosine، Digoxin، Diltiazem، Verapamil، بتابلر).
۱۰. $Torsades = Magnesium$ ۲ g در ۱۰ دقیقه.
۱۱. برادیکاردی ناپایدار = $Atropine$ ۵۰۰ mcg تا ۳ mg/min ۱-۲ Adrenaline ← mg یا پیس.
۱۲. 48 ساعت = ۳ هفته انتی‌کواگولیشن پیش (یا TEE) + ۴ هفته پس از کاردیوورژن.
۱۳. نبض دقیقاً حدود ۱۵۰ = فلاتر با بلاک ۲:۱ را فکر کن.

Red Flags (اقدام فوری) △

۱. تاقیکاردی + هایپوتنشن، سینکوپ، درد ایسکمیک یا ادیما ریوی ← کاردیوورژن سنکرونایز فوری.
۲. QRS پهن، نامنظم و بسیار سریع (< 250) ← AF با WPW : کاردیوورژن یا Procainamide/مشوره متخصص؛ دواهای گره AV ممنوع.
۳. IV ۲ g $Magnesium$ ← $Torsades de pointes$ ، اصلاح K^+ ، قطع دواهای QT -طولانی‌کننده؛ در بی‌نبضی ← دفیبریلیشن.
۴. بلاک کامل یا Mobitz II با علایم ← $Atropine$ ، $Adrenaline$ infusion، پیس ترانس‌کوتانیوس.
۵. AF + ضعف ناگهانی یک طرف یا اختلال صحبت ← سکنه مغزی: پروتوکول عاجل سکنه (→ فصل ۷۲).
۶. AF + پای سرد، رنگ‌پریده و دردناک ← آمبولی شریانی: Heparin و جراحی وعایی عاجل (→ فصل ۱۳).
۷. مریض تحت $DOAC/Warfarin$ با خونریزی شدید یا ضربه سر ← قطع دوا، CT ، تداوی ضد $Vitamin K$ ، PCC ؛ Idarucizumab برای Dabigatran در صورت موجودیت (→ فصل ۵۷).
۸. VF/VT بی‌نبض ← CPR و دفیبریلیشن (→ فصل ۷۸).

References

- Van Gelder IC, Rienstra M, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (with Rate EACTS). Eur Heart J 2024;45(36):3314–3414. — منبع جدول دوز CHA_2DS_2-VA ، $DOAC$ (Table 11)، هدف Rate $AF-CARE$ و ۱۱۰.

- Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation. Circulation 2024;149:e1–e156 — منبع جدول دواهای کنترل Rate (Table 21) و دوزهای Amiodarone.
- Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation 2021;161:115–151 — منبع دوزهای Adenosine, Verapamil, Diltiazem, Esmolol, Metoprolol, Amiodarone, Atropine و Magnesium و الگوریتم‌های تاشیکاردی/برادیکاردی.
- Resuscitation Council UK. Adult tachycardia and bradycardia algorithms, 2021
- ANZCOR Guideline 11.9 — Managing Acute Dysrhythmias (Adrenaline infusion ۲–۱۰ mcg/min) برادیکاردی).
- Appelboom A, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of SVT (REVERT). Lancet 2015;386:1747–1753
- Brugada J, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41:655–720
- Connolly SJ, et al. INVICTUS trial. NEJM 2022 (Warfarin در AF همراه با RHD — فصل ۹).
- NHS Buckinghamshire Formulary Guideline 775AFM — Flecainide «pill-in-the-pocket» (۳۰۰ mg $\geq$ ۷۰ kg).

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. برای هر مریض AF در وارد، CHA_2DS_2-VA را حساب کن و بین آیا انتی‌کواگولیشن مناسب می‌گیرد.
۲. دوز DOAC یک مریض را با معیارهای کاهش دوز (سن، وزن، کراتینین/ $CrCl$) مقایسه کن — آیا دوز کمتر از حد لازم است؟
۳. Pulse deficit را در یک مریض AF یک دقیقه کامل حساب کن.
۴. مانور REVERT را (با سرنگ ۱۰ mL) یک بار با همکار خود تمرین کن.
۵. محل دفیبریلاتور وارد را پیدا کن و حالت سنکرونایز آن را یاد بگیر.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (رهیافت): ABCDE و علایم خطر — سؤال «ناپایدار؟» همان «C» است.
- فصل ۲ (ECG): بلاک‌های QRS، AV، پهن، QT طولانی و WPW — پایه تشخیص این فصل.
- فصل ۴ (لابراتوار): TSH ، K^+ ، Mg^{2+} و $CrCl$ با Cockcroft–Gault برای دوز DOAC.
- فصل ۵ (معاینه قلب): نبض نامنظم، Pulse deficit، موج a غایب و Cannon a.
- فصل ۶ (فشار بلند خون): شایع‌ترین علت AF؛ «H» در CHA_2DS_2-VA .
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): انتخاب دوا بر اساس EF؛ Digoxin؛ «C» در امتیاز.
- فصل ۸ (ACS): اریتمی‌ها پس از MI؛ VT از اسکار.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): AF در MS روماتیسمی = Warfarin، نه DOAC.
- بعداً: (۱۴) PE، تایروتوکسیکوز (۴۸)، الکترولیت‌ها (۴۲)، سکتۀ مغزی (۷۲)، CPR (۷۸)، خونریزی و انتی‌کواگولیشن (۵۷).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مرد ۷۶ ساله با فشار بلند خون و CHA_2DS_2-VA — AF؟ ۳ (سن $H = 1 + 2 = 75 \geq$) — انتی‌کواگولیشن.
۲. زن ۸۲ ساله، ۵۸ kg، کراتینین ۱.۱ — دوز Apixaban؟ ۲.۵ mg دو بار در روز (دو معیار: سن و وزن).

۳. AF سریع در مریض با Diltiazem – EF ۲۵٪؟ نه – بتابلکر یا Digoxin (یا Amiodarone در مریض شدید).
۴. SVT پایدار که به Vagal جواب نداد؟ ۶ mg Adenosine بولوس سریع، سپس ۱۲ mg.
۵. AF از ۵ روز، مریض پایدار، کاردیوورژن فوری؟ نه – ۳ هفته انتی‌کواگولیشن یا TEE؛ سپس ۴ هفته پس از آن.

فصل ۱۱ – امراض پریکارد: پریکاردیت، افیوژن، تامپوناد و پریکاردیت انقباضی (Pericardial Diseases)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: پریکارد (Pericardium) مانند یک خریطه دو لایه است که قلب را در بر گرفته و میان دو لایه آن تنها ۱۵ تا ۵۰ ml مایع لغزنده وجود دارد، مثل روغن میان دو شیشه. سه چیز می‌تواند خراب شود:

۱. خریطه ملتهب شود ← درد و صدای مالش: پریکاردیت.

۲. خریطه پر از مایع شود ← اگر مایع سریع جمع شود قلب فشرده می‌شود و نمی‌تواند پر شود: تامپوناد.

۳. خریطه سخت و ضخیم شود، مانند یک زره سنگی ← قلب در داخل آن برای پر شدن جا ندارد: پریکاردیت انقباضی.

اتصال به گذشته: بالا رفتن منتشر قطعه ST با PR depression را در فصل ۲ (ECG) و «سایه قلب شکل بوتل آب» را در فصل ۳ (CXR) دیدی. JVP و نبض متناقض (Pulsus paradoxus) را در فصل ۵ معاینه کردی. در این فصل همه را کنار هم می‌گذاریم.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

امراض پریکارد سه چهره کلینیکی دارند که باید به ترتیب خطر شناخته شوند:

چهره	مشکل اصلی	سؤال کلیدی کنار بستر
پریکاردیت حاد	التهاب	«آیا درد سینه‌ام از ACS است یا پریکاردیت؟»
افیوژن و تامپوناد	فشار مایع	«آیا مریض از نظر همودینامیک پایدار است؟»
پریکاردیت انقباضی	سختی پریکارد	«چرا مریض با کفایه نورمال بطین، علایم عدم کفایه راست دارد؟»

فرمول تامپوناد: مقدار مایع ÷ سرعت جمع شدن + سختی پریکارد = فشار داخل پریکارد. سرعت مهم‌تر از مقدار است: ۱۵۰ ml خون ناگهانی (مثلاً پس از تروما) کشنده است، اما ۲ لیتر مایع که در چند ماه جمع شده (مثلاً در هاپیوتایرویدی) شاید تحمل شود.

Memory Jogger: «پریکاردیت = درد؛ تامپوناد = شوک؛ انقباضی = ادیما و آسیت با قلب کوچک.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) پریکاردیت بر اساس مدت (ESC 2015 و ESC 2025)

تعریف	نوع
حمله اول، کمتر از ۴-۶ هفته	حاد (Acute)
بیش از ۴-۶ هفته بدون وقفه، اما کمتر از ۳ ماه	دوامدار (Incessant)
حمله تازه پس از دوره ۴-۶ هفته بدون علامت	راجعه (Recurrent)
بیش از ۳ ماه	مزمن (Chronic)

ب) افیوژن پریکارد

- از نظر مقدار (ایکوکاردیوگرافی، فضای بی‌ایکو در دیاستول): خفیف کمتر از ۱۰ mm؛ متوسط ۱۰-۲۰ mm؛ شدید بیش از ۲۰ mm.
- از نظر زمان: حاد یا مزمن (بیش از ۳ ماه).

- از نظر توزیع: منتشر (Circumferential) یا محدود (Loculated)، به‌ویژه پس از جراحی قلب).
- از نظر همودینامیک: بدون فشار، تامپوناد، یا تامپوناد با فشار پایین (Low-pressure tamponade)، در مریض با کمبود حجم).

ج) پریکاردیت انقباضی

- کلاسیک: پریکارد ضخیم و سخت شده، اغلب کلسیفای.
- گذرا (Transient constriction): با مداوی ضد التهاب برطرف می‌شود.
- افیوزیو-انقباضی (Effusive-constrictive): مایع و سختی هم‌زمان؛ فشار دهلیز راست پس از کشیدن مایع پایین نمی‌آید.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

پریکاردیت حاد

۱. عامل (مثلاً ویروس یا آزار خودایمنی) ← التهاب لایه‌های پریکارد.
۲. ارتشاح نیوتروفیل و فیبرین ← سطوح زبر می‌شوند ← صدای مالش (Friction rub).
۳. التهاب به سطح مایوکارد زیر اپیکارد می‌رسد ← ST elevation منتشر در ECG.
۴. اعصاب فرینیک از پریکارد می‌گذرند ← درد به قله‌شانه (Trapezius) انتشار می‌یابد.
۵. اگر التهاب به مایوکارد برسد ← تروپونین بلند می‌شود: مایوپریکاردیت (Myopericarditis).

تامپوناد

۱. مایع جمع می‌شود ← فشار داخل پریکارد از فشار پرشدن بطن‌ها بالاتر می‌رود.
۲. اطاق‌های راست دیوار نازک دارند و اول فشرده می‌شوند ← کلیس دیاستولیک دهلیز و بطن راست در ایکو.
۳. حجم کل قلب ثابت و محدود است ← در شهیق، بطن راست بیشتر پر می‌شود و سپتوم را به چپ می‌راند (وابستگی بین بطنی، Ventricular interdependence).
۴. پرشدن بطن چپ در شهیق کم می‌شود ← فشار سیستولیک در شهیق بیش از ۱۰ mmHg پایین می‌آید = نبض متناقض (Pulsus paradoxus).
۵. حجم ضربه کم می‌شود ← تاکی‌کاردی جبرانی ← در پایان شوک انسدادی (Obstructive shock) و PEA.

پریکاردیت انقباضی

۱. التهاب مزمن (TB، جراحی قلب، شعاع‌تراپی (Radiotherapy)) ← فیبروز و کلسیفیکیشن.
۲. پرشدن اولیه دیاستول سریع است، اما وقتی قلب به «دیوار زره» می‌رسد پرشدن ناگهان متوقف می‌شود ← Pericardial knock و موج Square root sign در کنتریزشن.
۳. فشار داخل قفسه سینه به داخل قلب منتقل نمی‌شود ← در شهیق JVP پایین نمی‌آید و حتی بالا می‌رود: علامه Kussmaul.
۴. فشار وریدی سیستمیک مزمن ← آسیت، هپاتومگالی، ادیما (گاهی به اشتباه سیروز تشخیص می‌شود).

Memory Jogger: «تامپوناد = Pulsus paradoxus؛ انقباضی = Kussmaul.» (هر دو ممکن است در هر دو دیده شوند، اما این قاعده کلاسیک است.)

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

گروه	اسباب	نکته محلی/کلینیکی
ایدیوپاتیک/ویروسی	Coxsackie, Echovirus, Adenovirus, SARS-CoV-2, Influenza	شایع‌ترین در کشورهای مرفه (بیش از ۸۰ فیصد)
سل (Tuberculosis)	Mycobacterium tuberculosis	شایع‌ترین سبب در کشورهای با شیوع بلند سل، از جمله افغانستان؛ خطر بلند پریکاردیت انقباضی
باکتریایی (Purulent)	Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus	نادر اما کشنده؛ همراه سپسیس یا جراحی سینه
پس از جراحی قلب	پس از MI (Dressler)، جراحی قلب، PCI، تروما	۱-۶ هفته پس از آسیب
خودایمنی	SLE، RA، Scleroderma، واسکولیت‌ها	اغلب با پلوریزی همراه
استقلابی	یوریمیا (CKD)، هایپوتاویرویدی شدید	پریکاردیت یوریمیک = اندیکاسیون دیالیز
نیوپلاستیک	متاستاز سرطان سینه و ریه، لمفوما	افیوژن خونی، تامپوناد مکرر
دوایی/شعاعی	Hydralazine، Procainamide، Isoniazid (لوپوس دوایی)؛ Radiotherapy سینه	سال‌ها بعد از شعاع‌تراپی (Radiotherapy) ← انقباضی
خونریزی	پارگی دیوار آزاد پس از MI، دایسکشن اورت نوع A، تروما	تامپوناد حاد

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

پریکاردیت حاد

- درد سینه (بیش از ۹۰ فیصد): تیز و پلوریتیک، با خوابیدن به پشت بدتر و با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می‌شود، و به قله‌ شانه انتشار می‌یابد.
- تب خفیف، بی‌حالی، و سابقهٔ انتان ویروسی تنفسی یا معدی-معایی در ۱-۲ هفته پیش.

تامپوناد

- تنگی نفس، تاکی‌پنه، ناآرامی، احساس «بلای نزدیک»، سینکوپ.
- مثلث Beck: هایپوتنشن + JVP بلند + صداهای قلبی خفه (کلاسیک در تامپوناد حاد، اما همیشه کامل نیست).

پریکاردیت انقباضی

- خستگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، بزرگ شدن شکم (آسیت) و ادیمای پا، کاهش وزن.
- اغلب مریض ماه‌ها به عنوان «مریضی کبد» مداوی شده است.

۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم‌به‌قدم کنار بستر:

۱. علایم حیاتی: تاکی‌کاردی؟ هایپوتنشن؟ تب؟
۲. نبض متناقض: کف بازو را تا بالای فشار سیستولیک باد کن و آهسته خالی کن. نقطه‌ای که صدای اول فقط در زفیر شنیده می‌شود را یادداشت کن، سپس نقطه‌ای که در هر ضربه شنیده می‌شود. اختلاف بیش از ۱۰ mmHg مثبت است.
۳. JVP: در تامپوناد بلند با y descent محو؛ در انقباضی بلند با y descent عمیق و سریع (علامه Friedrich) و علامه Kussmaul.
۴. اصفا:

- صدای مالش پریکارد: خراشیده، مانند راه رفتن روی برف، سه جزئی (سیستول دهلیز، سیستول بطن، دیاستول اولیه). بهترین جا: کنار چپ استرنوم، مریض نشسته و خم شده به پیش، در زفیر کامل با دایافرام. مالش گذراست؛ نبود آن پریکاردیت را رد نمی‌کند.
 - صداهای خفه در افیوژن بزرگ.
 - Pericardial knock: صدای زودرس دیاستولیک (زودتر از S3) در انقباضی.
 - ۵. ریه‌ها: در تامپوناد اغلب پاک هستند (برخلاف عدم کفایه قلب چپ). این یک سرخ مهم است.
 - ۶. شکم و پاها: هیپاتومگالی، آسیت، ادیما (انقباضی).
 - ۷. علامه Ewart: در افیوژن بزرگ، زیر زاویه کتف چپ صدای Dullness و تنفس برونشیاال شنیده می‌شود (فشار بر ریه).
- ▲ JVP: «Red Flag» بلند + فشار پایین + ریه‌های پاک = تامپوناد (یا PE شدید، یا پنوموتوراکس فشاری) تا خلاف آن ثابت شود.»

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

درد سینه: پریکاردیت در برابر STEMI (مهم‌ترین تفریق)

ویژگی	پریکاردیت	STEMI
ST elevation	منتشر (اکثر لیدها)، مقعر رو به بالا (Concave)	در یک منطقه شریانی، اغلب محدب (Convex)
ST depression مقابل (Reciprocal)	ندارد (به جز در V1 و aVR)	دارد
PR depression	دارد (و PR elevation در aVR)	نادر
امواج Q	ندارد	پیدا می‌شود
T inversion	پس از برگشت ST به خط قاعده	اغلب هم‌زمان با ST elevation
ایکو	حرکت دیوار نورمال (مگر مایوپریکاردیت)	اختلال حرکت منطقه‌ای
درد	پوزیشنال، پلوریتیک	فشاری، غیرپوزیشنال

سایر تفریقات: PE، دایسکشن اورت (قبل از دادن NSAID یا انتی‌کواگولانت در نظر بگیر)، پنوموتوراکس، پلوریزی، ری‌پولاریزیشن زودرس خوش‌خیم (Early repolarization: ST/T در V6 کمتر از ۰.۲۵).

تامپوناد در برابر سایر شوک‌ها با JVP بلند

PE شدید، پنوموتوراکس فشاری، انفارکت بطن راست، شوک کاردیوژنیک (در این مورد ریه‌ها مرطوب اند).

پریکاردیت انقباضی در برابر کاردیومیوپاتی محدودکننده (Restrictive)

معیار	انقباضی	محدودکننده
ضخامت پریکارد (CT/MRI)	بیش از ۴ mm، کلسیفیکیشن	نورمال
تغییر تنفسی جریان میترال (ایکو)	بیش از ۲۵ فیصد	کمتر از ۱۰ فیصد
سرعت 'e' بافتی میترال	نورمال یا بلند (Annulus reversus)	پایین
BNP	نسبتاً پایین	بسیار بلند
وابستگی بین بطنی در کتتر	مخالف (Discordant)	هم‌جهت (Concordant)

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – برای همه (در شفاخانه ولایتی هم ممکن):

- ECG: چهار مرحله کلاسیک پریکاردیت:
 ۱. ST elevation منتشر و PR depression.
 ۲. برگشت ST و PR به خط قاعده.
 ۳. T inversion منتشر.

۴. برگشت ECG به حالت نورمال (یا T inversion دوامدار).
در افیوژن بزرگ: ولتاژ پایین و Electrical alternans (تغییر ارتفاع QRS ضربه به ضربه، به دلیل «تاب خوردن» قلب در مایع).
- CRP و ESR: برای تشخیص، و مهم‌تر برای هدایت مدت مداوی.
 - تروپونین: اگر بلند باشد ← مایوپریکاردیت.
 - CBC، یوریا و کریاتینین (یوریمیا؟)، TSH در افیوژن مزمن.
 - CXR: نورمال در پریکاردیت؛ سایه قلب بوتل‌شکل وقتی مایع بیش از ۲۰۰-۳۰۰ ml باشد؛ کلسیفیکیشن پریکارد در انقباضی (بهتر در لترال).
 - سطح ۲ - ایکوکاردیوگرافی (Class I برای هر مشکوک پریکاردیت):
 - اندازه و توزیع افیوژن.
 - علایم تامپوناد: کلیس دیاستولیک دهلیز راست (بیش از یک‌سوم سیکل) و بطین راست؛ IVC پراگنده (بیش از ۲۱ mm) با کاهش کمتر از ۵۰ فیصد در شهیق؛ تغییر تنفسی جریان میترال بیش از ۲۵ فیصد و تراپکسپید بیش از ۴۰ فیصد.
 - POCUS در عاجل: نمای Subxiphoid در چند ثانیه.
 - سطح ۳ - پیشرفته:
 - CT سینه: ضخامت و کلسیفیکیشن پریکارد، افیوژن محدود، علت (تومور، لمف نود).
 - Cardiac MRI: التهاب فعال پریکارد (Late gadolinium enhancement) - برای تصمیم دربارهٔ مداوی ضد التهاب در راجعه و انقباضی گذرا.
 - کنتریژیشن راست و چپ: Square root sign، برابری فشارهای دیاستولیک (در حد ۵ mmHg)، و وابستگی بین بطینی مخالف.
 - مایع پریکارد (در صورت کشیدن): پروتین، LDH، حجات، گرام و کلچر، ADA، GeneXpert MTB/RIF، سایتولوژی.
 - ADA بیش از ۴۰ U/L سل را به شدت مطرح می‌کند (در مناطق شایع سل).
 - ارزیابی علت: تست HIV، تست توپرکلین یا IGRA، بلغم برای TB، و ANA در صورت شک.
- Memory Jogger: «در افغانستان هر افیوژن بزرگ پریکارد را سل فرض کن تا ثابت شود نیست.»

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

پریکاردیت حاد (ESC): حد اقل ۲ از ۴ معیار

۱. درد سینهٔ پریکاردیال.
 ۲. صدای مالش پریکارد.
 ۳. ST elevation منتشر تازه یا PR depression.
 ۴. افیوژن پریکارد (تازه یا بدتر شده).
- معیارهای حمایتی: CRP یا ESR بلند، لکوسایتوز، و شواهد التهاب در CT یا MRI.

مایوپریکاردیت

پریکاردیت + تروپونین بلند بدون اختلال عمومی کفایهٔ بطین چپ. اگر کفایهٔ بطین کم شده باشد، اصطلاح پری‌مایوکاردیت به کار می‌رود.

عوامل پیشگوی خطر بلند (نیاز به بستر شدن در شفاخانه)

عمده (Major)	فرعی (Minor)
تب بیش از ۳۸ درجه	مایوپریکاردیت
شروع تدریجی در چند روز یا هفته (Subacute)	ضعف معافیتی
افیوژن بزرگ (بیش از ۲۰ mm) یا تامپوناد	تروما
عدم پاسخ به NSAID پس از حد اقل ۱ هفته	مصرف انتی‌کواگولانت فمی

بدون هیچ عامل خطر ← مداوی سرپایی و پیگیری در یک هفته.

تامپوناد

یک تشخیص کلینیکی است: علائم کلینیکی + تأیید در ایکو. هیچ یک از علائم ایکو به تنهایی «تامپوناد» نیست؛ همودینامیک مریض تعیین کننده است.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم تامپوناد:

شک به تامپوناد (هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی کاردی)
|
▼
POCUS فوری — افیوژن + کلیس اطاق راست؟
| بلی
▼
مریض ناپایدار؟ — بلی — ► پریکاردیوسنتز عاجل
| (تحت رهنمایی ایکو)
| نخیر * در خونریزی ناشی از پارگی
▼ قلب یا دایسکشن نوع A:
درناژ نیمه عاجل در مستقیم جراحی
۱۲-۴۸ ساعت + تشخیص علت

اقدامات همزمان:

- مایع وریدی: بولوس کوچک (۲۵۰-۵۰۰ ml کرستلوئید) فقط در مریض کم حجم، به عنوان «پل» تا درناژ. ESC 2015 تجویز روتین مایع را توصیه نمی کند.
- ▲ دیورتیک و وازودیلاتور ممنوع اند؛ پرشدن قلب وابسته به فشار وریدی است.
- ▲ از انتوباسیون و تهویه فشار مثبت تا حد امکان پیش از درناژ خودداری کن. فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر می کند و ممکن است سبب ایست قلبی شود.
- در ایست قلبی ناشی از تامپوناد (PEA): پریکاردیوسنتز فوری یکی از «4H و 4T» است.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. پریکاردیت حاد – حمله اول (ESC 2015 جدول ۶؛ تأیید در ESC 2025 و ACC Concise Clinical Guidance 2025)

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت	کاهش تدریجی (Tapering)
Ibuprofen	۶۰۰ mg (تا ۸۰۰ mg)	PO، هر ۸ ساعت	۱-۲ هفته (تا ختم علائم و نورمال شدن CRP)	کاهش ۴۰۰-۲۰۰ mg هر ۱-۲ هفته
یا Aspirin (ترجیح در CAD، پس از MI)	۷۵۰-۱۰۰۰ mg	PO، هر ۸ ساعت	۱-۲ هفته	کاهش ۵۰۰-۲۵۰ mg هر ۱-۲ هفته
یا Indomethacin	۲۵-۵۰ mg	PO، هر ۸ ساعت	۱-۲ هفته	کاهش ۲۵ mg هر ۱-۲ هفته
+ Colchicine (همیشه همراه دواي بالا)	۰.۵ mg یک بار در روز اگر وزن کمتر از ۷۰ kg؛ ۰.۵ mg دو بار در روز اگر ۷۰ kg یا بیشتر	PO	۳ ماه	ضروری نیست؛ اختیاری: ۰.۵ mg یک روز در میان (کمتر از ۷۰ kg) یا روزانه (۷۰ kg و بیشتر) در هفته های آخر
+ محافظت معده	Omeprazole ۲۰ mg	PO، روزانه	در طول مصرف NSAID	—

نکات کلیدی:

- Colchicine بدون دوز بارگیری (No loading dose) شروع می‌شود و هیچ‌گاه به تنهایی در مرحله حاد کافی نیست.
- تجدید دوز کاهش را تنها وقتی شروع کن که علایم رفته و CRP نورمال شده باشد.
- Colchicine در CKD: در ۳۰-۵۰ eGFR دوز را کم کن (مثلاً ۰.۵ mg روزانه). در eGFR کمتر از ۳۰ و در عدم کفایت شدید کبد اجتناب کن یا با احتیاط شدید مصرف کن. تداخل خطرناک با Verapamil و Clarithromycin، Ketoconazole، Ciclosporin دارد (مهارکننده‌های CYP3A4 و P-gp) ← خطر مسمومیت و مایوپاتی.
- مدت ۳ ماه Colchicine خطر راجعه شدن را تقریباً نصف می‌کند (کارآزمایی ICAP: پریکاردیت دوامدار یا راجعه از ۳۷.۵ به ۱۶.۷ فیصد).
- NSAID را در مایوپریکاردیت با کفایت کم‌شده، و در پریکاردیت پس از MI (به جز Aspirin) استفاده نکن. در مایوپریکاردیت دوز پایین‌تر به کار می‌رود.

۲. خط دوم – کورتیکوستیروئید (فقط اندیکاسیون خاص)

اندیکاسیون: عدم تحمل یا مصاد استطباب NSAID (حاملگی پیشرفته، CKD، انتی‌کواگولیشن)، علت خودایمنی، یا پریکاردیت پس از جراحی قلب مقاوم.

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت و کاهش
Prednisone	۰.۵-۰.۲ mg/kg/روز (دوز پایین تا متوسط، نه ۱ mg/kg)	PO، یک بار صبح	دوز حمله تا ختم علایم و CRP نورمال (معمولاً ۲-۴ هفته)؛ سپس کاهش آهسته (مثلاً بالای ۵۰ mg هر ۱-۲ هفته؛ ۲۵-۵۰ mg: ۱۵-۲۵ mg؛ کمتر از ۱۵ mg: ۱.۲۵-۲.۵ mg هر ۲-۶ هفته)
Colchicine +	همان دوز بالا	PO	ادامه تا حد اقل ۶ ماه در راجعه
+ Calcium ۱۲۰۰-۱۵۰۰ mg/روز و Vitamin D ۸۰۰-۱۰۰۰ IU/روز		PO	در طول مصرف استیروئید

▲ استیروئید نخستین انتخاب نیست: دوز بلند و قطع سریع آن خطر راجعه شدن را بیشتر می‌کند. پیش از شروع، سل و انتان باکتریایی را رد کن.

۳. پریکاردیت راجعه

- Aspirin یا NSAID + Colchicine (همان دوزها) برای حد اقل ۶ ماه (ESC 2015: Class I)؛ برخی متخصصین ۶-۱۲ ماه ادامه می‌دهند.

- مقاوم به Colchicine و وابسته به کورتیکوستیروئید ← دواهای ضد IL-1 (ACC 2025 و ESC 2025):
- Anakinra: ۱-۲ mg/kg/روز تا حداکثر ۱۰۰ mg، SC، یک بار در روز؛ معمولاً چند ماه، سپس کاهش تدریجی.
- Rilonacept: دوز بارگیری ۳۲۰ mg SC (به صورت دو زرق ۱۶۰ mg)، سپس ۱۶۰ mg SC هفته‌وار (لیبل FDA؛ کارآزمایی RHAPSODY).
- پیش از شروع باید سل نهفته غربالگری شود. این دواها گران اند و در افغانستان کمتر موجود هستند.
- جایگزین‌ها در موارد مقاوم: Azathioprine، IVIG، Methotrexate (نزد متخصص).

۴. پریکاردیت سلی (Tuberculous pericarditis)

دوا	دوز (بزرگسال، بر اساس وزن؛ WHO)	مدت
مرحله ابتدایی: HRZE – Isoniazid ۵ mg/kg (حداکثر ۳۰۰ mg)، Rifampicin ۱۰ mg/kg (حداکثر ۶۰۰ mg)، Pyrazinamide ۲۵ mg/kg، Ethambutol ۱۵ mg/kg	PO، روزانه، به شکل ترکیب ثابت (FDC)	۲ ماه
مرحله ادامه: HR	PO، روزانه	۴ ماه (مجموعاً ۶ ماه)
Pyridoxine +	۱۰-۲۵ mg PO روزانه	در طول مصرف Isoniazid

- کورتیکوستیروئید مکمل: در کارآزمایی IMPI (سال ۲۰۱۴) Prednisolone مرگومیر را کم نکرد، اما خطر پریکاردیت انقباضی را کمتر ساخت. ESC 2015 آن را برای مریضان HIV-منفی «قابل ملاحظه» (Class IIb) می‌داند. در مریضان HIV-مثبت خطر سرطان بیشتر گزارش شد.
- رژیم ۱۲۰ mg Prednisolone/IMPI: روز برای هفته اول، ۹۰ mg هفته دوم، ۶۰ mg هفته سوم، ۳۰ mg هفته چهارم، ۱۵ mg هفته پنجم، و ۵ mg هفته ششم (مجموعاً ۶ هفته).
- افیوژن بزرگ سلی را درناژ کن. اگر در ۴-۸ هفته تداوی علائم انقباض پیشرفت کند، پریکاردکتومی در نظر گرفته شود.
- تطابق با برنامه ملی سل افغانستان (NTP) و ثبت مریض الزامی است.

۵. پریکاردیت چرکی (Purulent)

- درناژ فوری (پریکاردیوسنتز یا بهتر درناژ جراحی زیر زایفوئید) + آنتی‌بیوتیک وریدی تجربی که Staphylococcus aureus (از جمله MRSA) و Streptococcus را بپوشاند، مثلاً:
- Vancomycin ۱۵-۲۰ mg/kg IV هر ۸-۱۲ ساعت (دوز نظر به سطح خونی و کارکرد گرده تنظیم شود)
- Ceftriaxone ۲ g IV + (یا Cefotaxime).
- سپس نظر به کلچر تغییر ده. مدت معمول ۴-۶ هفته. مرگومیر بدون درناژ نزدیک به ۱۰۰ فیصد است.

۶. حالات خاص

- یوریمیک: دیالیز مؤثرتر/تشدید شده تداوی اصلی است. NSAID ناکافی و خطرناک است. از هیپارین در دیالیز تا حد امکان اجتناب کن (خطر هموپریکارد).
- پس از MI: Aspirin انتخاب اول است. از سایر NSAID ها و کورتیکوستیروئید اجتناب کن (خطر نازک شدن جدار و پارگی).
- حاملگی: NSAID تا هفته ۲۰ قابل استفاده است؛ پس از آن Prednisone دوز پایین. Colchicine در حاملگی به نظر متخصص (رهنمودهای جدید آن را در صورت لزوم مصئون می‌دانند).

ج Non-pharmacological Management

- محدودیت فعالیت فیزیکی: در افراد غیرورزشکار تا ختم علائم و نورمال شدن CRP. در ورزشکاران رقابتی حد اقل ۳ ماه (و در مایوپریکاردیت ۳-۶ ماه) پس از شروع و تا نورمال شدن ECG، CRP و ایکو. ACC 2025 در دوران نقاهت ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ را پیشنهاد می‌کند.
- آموزش مریض: «دوای Colchicine را سه ماه کامل بخور، حتی اگر درد رفته باشد». نیمه‌کاره گذاشتن تداوی شایع‌ترین علت راجعه شدن است.
- تغذیه، کنترل درد، و حمایت روانی در راجعه‌های مکرر.

Surgical / Procedural Management (د)

اقدام	انديکاسيون	نکات
پريکاردیوسنتز (Pericardiocentesis)	تامپوناد؛ افیوژن بزرگ (بیش از ۲۰ mm) علامه دار بدون پاسخ به تداوی؛ شک به انتان باکتریایی، سل یا سرطان	تحت رهنمایی ایکو (یا فلوروسکوپی)؛ راه زیر زایفوئید یا اپیکال؛ کشیدن مایع و گذاشتن کنتر؛ خارج کردن کنتر وقتی مایع کمتر از ۲۵-۳۰ ml در روز باشد. مضاد استتباب نسبی: کواگولوپاتی، افیوژن خلفی محدود، و دایسکشن اورت (مضاد استتباب مطلق)
درناژ جراحی / پنجره پریکاردیال (Pericardial window)	افیوژن چرکی، محدود یا مکرر (سرطانی)، هموپریکارد جراحی	زیر زایفوئید یا با VATS
پریکاردکتومی (Pericardiectomy)	پریکاردیت انقباضی مزمن علامه دار (تداوی قطعی)؛ پریکاردیت راجعه مقاوم به تمام دواها	مرگ و میر حول عملیات ۶-۱۲ فیصد در مراکز باتجربه؛ بدتر در انقباضی ناشی از شعاع‌تراپی (Radiotherapy)

چه وقت انقباضی را پیش از جراحی با دوا تداوی کنیم؟ اگر CRP بلند باشد یا MRI التهاب فعال نشان دهد (انقباضی گذرا)، یک دوره ۲-۳ ماهه دواي ضد التهاب تجربی داده می‌شود. پریکاردیت انقباضی سلی با تداوی ضد سل.

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	خطر	پیشگیری
راجعه شدن	۱۵-۳۰ فیصد بدون Colchicine؛ پس از اولین راجعه تا ۵۰ فیصد	Colchicine به مدت کامل؛ اجتناب از استیروئید؛ کاهش آهسته دوا
تامپوناد	نادر در ایدیوپاتیک (کمتر از ۳ فیصد)؛ شایع‌تر در سل، سرطان و چرکی	ایکو در همه
پریکاردیت انقباضی	ایدیوپاتیک/ویروسی کمتر از ۱ فیصد؛ خودایمنی و نیوپلاستیک ۲-۵ فیصد؛ سلی و چرکی ۲۰-۳۰ فیصد	تداوی کامل سل؛ درناژ مکمل در چرکی
مایوکاردیت و عدم کفایه قلب	در مایوپریکاردیت	ایکو و MRI؛ محدودیت ورزش
اختلاطات دوا	قرحه هضمی (Peptic ulcer) (NSAID)، اسهال (Colchicine)، شایع‌ترین، سندروم کوشینگ	PPI؛ دوز نظر به وزن؛ کمترین دوز ستیروئید
اختلاطات پریکاردیوسنتز	انثقاب (Perforation) بطین یا شریان کرونری، پنوموتوراکس، اریتمی، decompression syndrome (عدم کفایه) حاد بطین پس از خالی شدن سریع مایع زیاد)	رهنمایی ایکو؛ کشیدن اولیه حداکثر حدود ۱ لیتر

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- پریکاردیت ایدیوپاتیک/ویروسی: پروگنوز عالی؛ خطر تامپوناد و انقباض بسیار پایین است.
- مایوپریکاردیت: پروگنوز خوب؛ اکثراً بدون اختلال دوامدار بطین.
- پریکاردیت سلی: مرگ و میر بلند (در مریضان HIV-مثبت تا ۴۰ فیصد) بدون تداوی کامل.

- افیوژن سرطانی: پروگنوز مرض اصلی را نشان می‌دهد. پیگیری:

- در هفته اول: پاسخ کلینیکی و CRP.
- سپس هر ۱-۲ هفته تا نورمال شدن CRP (هدایت کاهش دوا).
- ایکو: در افیوژن متوسط تا شدید؛ افیوژن ایدیوپاتیک متوسط هر ۶ ماه و شدید هر ۳-۶ ماه.
- در ۳ ماه: ختم Colchicine و ارزیابی بازگشت به ورزش.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «نشستن و خم شدن به پیش = آرام؛ خوابیدن = درد» ← پریکاردیت.
- «ST بالا در همه جا + PR پایین = پریکاردیت؛ ST بالا در یک منطقه + ST پایین مقابل = STEMI»
- «NSAID + Colchicine = قاعده؛ استیروئید = استثنا»
- «Colchicine: ۰.۵ و ۷۰ mg، یک یا دو بار در روز، مرز وزن ۷۰ kg، برای ۳ ماه (راجع: ۶ ماه)»
- «مثلث Beck = فشار پایین، رگ گردن بلند، قلب خاموش»
- «سرعت جمع شدن مایع کشنده است، نه مقدار آن»
- «آسیت + JVP بلند + قلب کوچک = کبد نیست، پریکارد است»
- «افیوژن بزرگ در افغانستان = سل تا خلاف آن ثابت شود؛ ADA را بفرست»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ هایپوتنشن + JVP بلند + تاکی‌کاردی ← POCUS فوری و آمادگی برای پریکاردیوسنتز.
- ▲ Pulsus paradoxus بیش از ۱۰ mmHg یا Electrical alternans.
- ▲ تب بالا با افیوژن ← پریکاردیت چرکی تا ثابت شود نیست: درناژ و انتی‌بیوتیک.
- ▲ افیوژن پس از MI، جراحی قلب، PCI یا تروما ← هموپریکارد یا پارگی قلب.
- ▲ درد سینه + ST elevation ← اول STEMI را رد کن. درد سینه که به پشت انتشار دارد + افیوژن ← دایسکشن اورت: پریکاردیوسنتز ممنوع، جراحی فوری.
- ▲ مریض مصرف‌کننده انتی‌کواگولانت با پریکاردیت ← خطر هموپریکارد؛ بستر در شفاخانه.
- ▲ تنفس مصنوعی با فشار مثبت پیش از درناژ در تامپوناد می‌تواند سبب ایست قلبی شود.

References

- Adler Y, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J. 2015;36:2921–2964 (جدول ۶: Aspirin ۷۵۰–۱۰۰۰ mg هر ۸ ساعت، Ibumprofen ۶۰۰ mg هر ۸ ساعت، Colchicine نظر به وزن برای ۳ ماه؛ دوزهای راجعه).
- NSAID/ ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. Eur Heart J. 2025 2025
- Aspirin + Colchicine به عنوان خط اول و ضد IL-1 در راجعه. [مشخصات کامل صفحه باید پیش از نشر تأیید شود]. ACC Concise Clinical Guidance on the management of pericarditis (2025). J Am Coll Cardiol. 2025
- (۳ Colchicine ماه در حمله اول و ۶-۱۲ ماه در راجعه؛ محدودیت ورزش؛ ضد IL-1). [مشخصات کامل باید تأیید شود]. Imazio M, et al. Medical therapy of pericarditis: tips and tricks for clinical practice. J Cardiovasc Med. 2024;25(6) (جدول ۱: دوز Indomethacin و ۰.۲-۰.۵ mg/kg Prednisone/روز).
- Imazio M, et al. A randomized trial of colchicine for acute pericarditis (ICAP). N Engl J Med. 2013;369:1522–1528.

- Mayosi BM, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis (IMPI). N Engl J Med. 2014;371:1121–1130.
- Klein AL, et al. Phase 3 trial of interleukin-1 trap riloncept in recurrent pericarditis (RHAPSODY). N Engl J Med. 2021;384:31–41.
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis, Module 4: Treatment (دوزهای HRZE نظر به وزن).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Pericardial Disease

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با درد سینه: از او بپرس «آیا با نشستن و خم شدن به پیش بهتر می‌شود؟»
۲. هر ECG با ST elevation: PR را در لید II و aVR نگاه کن.
۳. هر مریض با JVP بلند: فشار را در شهیق و زفیر بگیر (Pulsus paradoxus).
۴. هر نسخه پریکاردیت: Colchicine + PPI و تاریخ ختم ۳ ماه را بنویس.
۵. هر افیوژن کشیده‌شده: ADA، GeneXpert، کلچر و سائیتولوژی را فراموش نکن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): مراحل ST و PR، ولتاژ پایین، Electrical alternans ← اینجا تشخیص.
- فصل ۳ (CXR): سایه بوتل‌شکل و کلسیفیکیشن پریکارد.
- فصل ۵ (معاینه قلب): JVP، Kussmaul، Pulsus paradoxus، و صدای مالش.
- فصل ۸ (ACS): تفریق از STEMI؛ پریکاردیت پس از MI و سندروم Dressler؛ پارگی دیوار آزاد.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): AF پس از جراحی قلب و در پریکاردیت.
- فصل ۱۲ (اندوکاردیت): آبسه حلقه دریچه و پریکاردیت چرکی.
- فصل ۱۳ (اورت): دایسکشن نوع A با هموپریکارد ← پریکاردیوسنتز ممنوع.
- بخش ریه‌ها و سل (بعداً): رژیم HRZE و برنامه ملی سل.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. چهار معیار ESC برای پریکاردیت حاد کدام اند؟ چند تا لازم است؟ ← درد، مالش، ECG، افیوژن؛ ۲ از ۴.
۲. دوز Colchicine برای مریض ۸۰ kg در حمله اول؟ ← ۰.۵ mg دو بار در روز برای ۳ ماه.
۳. سه یافته ECG که پریکاردیت را از STEMI جدا می‌کند؟ ← ST منتشر مقعر، PR depression، نبود ST depression مقابل.
۴. چرا نباید مریض تامپونادی را پیش از درناژ انتوبه کرد؟ ← فشار مثبت بازگشت وریدی را کمتر و سبب کلیس همودینامیک می‌شود.
۵. کدام علت پریکاردیت بیشترین خطر انقباضی را دارد؟ ← سلی و چرکی (۲۰–۳۰ فیصد).

فصل ۱۲ – اندوکاردیت انتانی (Infective Endocarditis)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: دریچه قلب را مانند یک سنگ در میان دریای خروشان تصور کن. اگر سطح سنگ صاف باشد، چیزی به آن نمی‌چسبد. اما وقتی سطح آن زخمی و زبر شود (دریچه روماتیسمی، دریچه مصنوعی، یا ضربه جریان تند خون)، اول لایه‌ای از فیبرین و پلیتلیت بر آن می‌نشیند. باکتری‌هایی که در خون می‌گردند مانند مسافران بی‌خانه در این لایه پناه می‌گیرند و قلعه‌ای (Vegetation) می‌سازند که حجرات معافیتی و انتی‌بیوتیک به سختی به آن می‌رسند. از این قلعه سه خطر بیرون می‌آید:

۱. تخریب محلی دریچه ← عدم کفایه قلب.
۲. تکه‌های پرتاب‌شده (Emboli) ← مغز، طحال، گرده، اطراف.
۳. ترشح دوامدار باکتری در خون و واکنش معافیتی ← تب، گلودرولونفریت، Roth و Osler.

اتصال به گذشته: در فصل ۹ دیدی که تب روماتیسمی دریچه‌های افغان‌ها را زخمی می‌کند. این زخم امروز، زمینه اندوکاردیت فردا است. پیشگیری ثانوی با Benzathine که آنجا خواندی، پیشگیری از این فصل هم هست.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: تب + سوفل (به‌ویژه تازه) = اندوکاردیت تا خلاف آن ثابت شود ← پیش از هر انتی‌بیوتیک: سه کلچر خون. اندوکاردیت یک مرض چندسیستمی است که تشخیص آن اغلب دیر می‌شود، زیرا چهره آن متنوع است: تب طولانی، سکتۀ مغزی در یک جوان، درد کمر، یا کم‌خونی بی‌دلیل. مرگ‌ومیر داخل شفاخانه هنوز ۱۵-۳۰ فیصد است. تداوی آن سه پایه دارد:

۱. انتی‌بیوتیک باکتری‌کش، وریدی، با دوز بلند، و طولانی (معمولاً ۴-۶ هفته).
۲. جراحی به موقع (در حدود نیمی از مریضان).
۳. تیم اندوکاردیت (Endocarditis Team) شامل کاردیولوژیست، متخصص انتانی، جراح قلب و مایکروبیولوژیست.

Memory Jogger: «در اندوکاردیت، کلچر پیش از دوا، ایکو پس از کلچر، و تیم پیش از تصمیم.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: انتان میکروبی سطح اندوتلیال قلب (دریچه‌ها، دیوار اطاق‌ها، یا وسایل داخل قلب) که با وجیتیشن (Vegetation)، تودۀ فیبرین + پلیتلیت + میکروب مشخص می‌شود.

محور	انواع
سیر کلینیکی	حاد (روزها؛ مثلاً <i>S. aureus</i>)، تخریب سریع؛ تحت حاد (هفته‌ها تا ماه‌ها؛ مثلاً <i>Streptococcus viridans</i>)
محل و زمینه	دریچه طبیعی (NVE)؛ دریچه مصنوعی (PVE)؛ زودرس کمتر از ۱ سال، دیررس بیش از ۱ سال؛ وسایل قلبی (CIED) مانند پیس‌میکر؛ سمت راست (اغلب ترایکسپید در مصرف‌کنندگان مواد مخدر وریدی)
شیوۀ کسب	کسب شده از جامعه؛ مرتبط با خدمات صحتی (کنتتر، دیالیز)؛ مصرف مواد مخدر وریدی (PWID)
کلچر	کلچر مثبت؛ کلچر منفی (انتی‌بیوتیک قبلی، یا ارگانیزم مشکل: <i>Coxiella</i> , <i>Bartonella</i> , <i>Brucella</i> , HACEK، فنگس)

HACEK: *Haemophilus*, *Aggregatibacter*, *Cardiobacterium*, *Eikenella*, *Kingella*

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. آسیب اندوتلیوم: جریان تند خون (دریچه‌های تنگ یا ناکافی، VSD)، کنتتر، یا ضربه ذرات در مصرف مواد مخدر وریدی.

۲. وجیتیشن غیرانتانی (NBTE): پلیتلیت و فیبرین روی محل آسیب رسوب می‌کنند.
۳. باکتری می‌گذرا: از دندان (مسواک، کشیدن دندان)، جلد، کتتر، یا معا.
۴. چسپیدن میکروب: **S. aureus** و **Streptococcus** پروتئین‌های چسپنده (Adhesins) دارند که به فیبرونکتین و فیبرین می‌چسبند.
۵. رشد و بیوفلم (Biofilm): میکروب داخل لایه‌های فیبرین پنهان می‌شود ← دور از حجرات دفاعی؛ باکتری‌ها با تراکم بسیار بلند و رشد آهسته ← نیاز به دوا باکتری‌کش و مدت طولانی.
۶. اختلاطات:
 - محلی: پارگی ورقه‌ها و وترها ← عدم کفایه حاد دریچه؛ آبسه حلقه (Annular abscess) ← بلاک AV؛ فیستول.
 - امبولی: سکنه مغزی (۲۰-۴۰ فیصد)، انفارکت طحال و گرده؛ در سمت راست ← امبولی‌های سپتیک ریه.
 - معافیتی: رسوب کمپلکس‌های معافیتی ← گلمرولونفریت، Osler nodes، Roth spots، فکتور روماتوئید مثبت.
 - آنوریسم مایکوتیک (Mycotic aneurysm): انتان جدار شریان در اثر امبولی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

ارگانیزم‌ها

ارگانیزم	فیصد تقریبی	زمینه کلاسیک
Staphylococcus aureus	۳۰-۴۰ (شایع‌ترین در دنیای امروز)	PWID، کتتر، دیالیز، سیر حاد و تخریبی
Streptococcus viridans (دهانی)	۱۵-۲۰ (در کشورهای کم‌درآمد و روماتیسمی شایع‌تر)	دندان خراب، دریچه روماتیسمی، تحت حاد
Streptococcus gallolyticus (bovis)	۵-۱۰	▲ کولونوسکوپی کن: همراهی با سرطان کولون
Enterococcus	۱۰-۱۵	مسن، مداخلات بولی و معدی-معایی
Coagulase-negative staphylococci	۵-۱۰	دریچه مصنوعی زودرس، وسایل
HACEK	۱-۳	کلچر آهسته
Brucella و Coxiella (تب Q)	در افغانستان مهم	تماس با حیوانات، شیر نجوشیده؛ کلچر منفی
فنگس (Candida , Aspergillus)	کمتر از ۲	PWID، TPN، ضعف معافیتی، وجیتیشن بسیار بزرگ

فکتورهای خطر

- خطر بلند: دریچه مصنوعی یا ترمیم دریچه با مواد مصنوعی؛ اندوکاردیت قبلی؛ امراض سیانوتیک مادرزادی قلب.
- خطر متوسط: مرض روماتیسمی دریچه (در افغانستان مهم‌ترین)، دریچه دوارقه‌ای اورت، پرولاپس میترا با عدم کفایه، کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک.
- دیگر: مصرف مواد مخدر وریدی، همودیالیز، کتتر وریدی مرکزی، دیابت، ضعف معافیتی، صحت ضعیف دهان و دندان.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

یافته	فیصد تقریبی	نکته
تب	تا ۹۰	ممکن است در مسن، CKD، یا پس از انتی‌بیوتیک نباشد
سوفل قلبی	۸۵	سوفل تازه یا بدتر شده مهم است
بی‌حالی، کاهش وزن، تعرق شبانه، درد مفاصل و عضلات	شایع	به‌ویژه در تحت حاد؛ با سل و بروسلوز اشتباه می‌شود
علائم امبولیک	۲۵	سکته مغزی، درد ناگهانی شکم یا پهلوی (طحال و گرده)، اسکیمی حاد اطراف
خونریزی‌های Splinter	۸	خطوط سرخ-قهوه‌ای زیر ناخن (غیر اختصاصی)
Janeway lesions	۵	لکه‌های بی‌درد و مسطح کف دست و پا (امبولیک)
Osler nodes	۳	گره‌های دردناک نوک انگشتان (معافیتی) – «Osler» «= Ouch»
Roth spots	۲	خونریزی شبکیه با مرکز سفید (فوندوسکوپ)
اسپلینومیگالی	۴۰-۱۰	در سیر طولانی
کلبینگ	نادر امروز	سیر مزمن
عدم کفایه قلب	۴۰-۳۰	مهم‌ترین عامل مرگ و اندیکاسیون جراحی

Memory Jogger (FROM JANE): Fever, Roth spots, Osler nodes, Murmur, Janeway lesions, Anaemia, Nail (splinter) haemorrhages, Emboli.

۶. Clinical Examination (معاینه)

قدم به قدم:

۱. نمای عمومی: توکسیک یا مزمن؟ رنگ‌پریدگی (کم‌خونی مرض مزمن)، آثار زرق در بازوها و پاها.
۲. دست‌ها: ناخن‌ها (Splinter، کلبینگ)، نوک انگشتان (Osler)، کف دست (Janeway).
۳. چشم‌ها: خونریزی ملتحمه؛ فوندوسکوپ برای Roth spots.
۴. دهان و دندان: دندان‌های خراب یا آبسه ← منبع احتمالی و ضرورت مداوی دندان.
۵. قلب: سوفل را هر روز بشنو و ثبت کن؛ سوفل تازه عدم کفایه اورت، یا بدتر شدن، هشدار است. ریتم را بشمار (بلاک AV = آبسه حلقه).
۶. شکم: طحال؛ حساسیت زاویه گرده.
۷. عصبی: معاینه کامل عصبی – سکته خاموش شایع است.
۸. اطراف: نبض‌ها (امبولی)، ستون فقرات (اسپوندیلودیسکیت همراه در ۱۰ فیصد).
۹. ادرار: هم‌چوری مایکروسکوپیک.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	تفریق
تب روماتیزمی حاد با کاردیت	کلچر منفی، ASO بلند، معیارهای Jones، سن پایین‌تر
بروسلوز / سل / تیفوئید	کلچر اختصاصی، سیرولوژی (در افغانستان همیشه در نظر گیر)
لوپوس با اندوکاردیت Libman-Sacks	ANA/anti-dsDNA، کلچر منفی
اندوکاردیت ترومبوتیک غیرباکتریایی (Marantic)	سرطان پیشرفته، کلچر منفی، امبولی
مکسوما دهلیزی (Atrial myxoma)	تب، امبولی، ESR بلند؛ ایکو توده چسبیده به سپتوم
سپسیس از منبع دیگر با سوفل جریان	ایکو بدون وجیتیشن
واسکولیت‌ها	ANCA، بیوپسی

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – فوری (پیش از انتی‌بیوتیک)

- کلچر خون: ۳ ست (هر ست یک بوتل هوازی + یک بوتل بی‌هوازی)، هر کدام حد اقل ۱۰ ml، از رگ‌های محیطی جداگانه، با تکنیک کاملاً استریل.
- در مریض پایدار با سیر تحت حاد: ستها را با فاصله حد اقل ۳۰ دقیقه بگیر و انتی‌بیوتیک را تا نتیجه (یا حد اقل تا تکمیل کلچرها) نگهدار.
- در مریض سپتیک یا شدید: هر ۳ ست را در یک ساعت بگیر و فوراً انتی‌بیوتیک تجربی شروع کن.
- از کتتر موجود نمونه بگیر مگر به عنوان ست اضافی.
- CBC (کم‌خونی نورموسیتیک، لکوسایتوز)، CRP/ESR، یوریا و کراتینین، الکترولیت‌ها، LFT، تحلیل ادرار (هماچوری، پروتینوری).
- ECG (پایه، و تکرار برای دیدن طولانی شدن PR = آبه).
- CXR (عدم کفایه قلب، امبولی‌های سپتیک ریه).

سطح ۲ – ایکوکاردیوگرافی

- TTE اول برای همه (Class I).
- TEE (Class I در ESC 2023) در:
- TTE منفی اما شک کلینیکی بلند.
- دریچه مصنوعی یا وسیله داخل قلب.
- TTE مثبت، برای کشف اختلالات (آبه، فیستول) – تقریباً در همه به جز انتان ساده سمت راست با تصویر خوب TTE.
- باکتریی S. aureus (شک بلند).
- TTE/TEE منفی و شک هنوز بلند ← تکرار در ۵-۷ روز.

سطح ۳ – تصویربرداری پیشرفته (ESC 2023)

- CT قلبی: آبه، سودوانوریزم در دریچه مصنوعی.
- [18F]FDG-PET/CT در PVE مشکوک (بیش از ۳ ماه پس از جراحی) ← معیار عمده در Duke-ISCVID.
- CT/MRI مغز، CT شکم: کشف امبولی‌های خاموش (در تصمیم جراحی و تشخیص کمک می‌کند).

کلچر منفی

- سیرولوژی Coxiella burnetii (IgG فاز ۱:۸۰۰)، Bartonella، Brucella.
- PCR بافت دریچه جراحی شده (16S rRNA)، هستوپاتولوژی.
- در افغانستان: Wright/Rose Bengal برای بروسلوز و پرسش از تماس با حیوانات.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

معیارهای Duke-ISCVID 2023 (تصویب شده در ESC 2023) معیارهای عمده (Major):

۱. مایکروبیولوژیک:
 - کلچرهای خون مثبت با ارگانیزم‌های معمول اندوکاردیت (*S. aureus*, *S. lugdunensis*, *Enterococcus faecalis*)
 - استرپتوکوک‌ها به جز *S. pneumoniae* و *Abiotrophia*, *HACEK*, *Granulicatella*, *S. pyogenes* ... در ۲ یا بیشتر ست جداگانه؛ یا ارگانیزم‌های غیر معمول در ۳ یا بیشتر ست.
 - PCR یا تست مولکولی مثبت برای *Coxiella*, *Bartonella*, *Tropheryma whippelii* از خون؛ یا IgG فاز Coxiella ۱ بیش از ۸۰۰:۱؛ یا سیرولوژی Bartonella.
 - ۲. تصویری:
 - ایکو یا CT قلبی: وجیتیشن، سوراخ یا انقباض ورقه، آبسه، سودوآنوریسم، فیستول، عدم کفایت دریچه جدید، یا باز شدن تازه دریچه مصنوعی.
 - FDG-PET/CT غیرنورمال در دریچه مصنوعی یا وسیله.
 - ۳. جراحی: شواهد اندوکاردیت در معاینه مستقیم حین جراحی (جدید در 2023).

۱. مساعداکننده: زمینه قلبی خطرناک یا PWID.
۲. تب بیش از ۳۸ درجه.
۳. وعایی: امبولی شریانی، انفارکت سپتیک ریه، آنوریسم مایکوتیک، خونریزی داخل مغز، Janeway، خونریزی ملتحمه، آبسه طحال یا مغز در تصویربرداری (جدید).
۴. معافیتی: گلومرولونفریت، Osler، Roth، فکتور روماتوئید مثبت.
۵. مایکروبیولوژیک: کلچر مثبت که به حد معیار عمده نرسد.
۶. تصویری: فعالیت غیرنورمال در PET/CT در ۳ ماه اول پس از جراحی دریچه.
۷. معاینه فیزیکی: سوفل عدم کفایت جدید (وقتی ایکو نباشد).

ترکیب	تشخیص
۲ عمده؛ یا ۱ عمده + ۳ فرعی؛ یا ۵ فرعی؛ یا شواهد پاتولوژیک	قطعی (Definite)
۱ عمده + ۱ فرعی؛ یا ۳ فرعی	ممکن (Possible)
تشخیص دیگر ثابت؛ یا بهبود کامل با انتی‌بیوتیک کمتر از ۴ روز؛ یا نبود شواهد در جراحی/کالبدشگافی پس از کمتر از ۴ روز انتی‌بیوتیک	رد شده (Rejected)

Memory Jogger: «عمده = میکروب + تصویر (و حالا جراحی)؛ فرعی = زمینه، تب، رگ، معافیت.»

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABC و ارزیابی سپسیس؛ مایع و وازوپرسور مطابق فصل سپسیس.
۲. ۳ ست کلچر خون پیش از انتی‌بیوتیک (مگر مریض در شوک باشد – آنگاه در یک ساعت اول هم‌زمان).
۳. ایکو در ۲۴ ساعت اول.
۴. اطلاع به تیم اندوکاردیت / مرکز جراحی قلب در مریض پیچیده (عدم کفایت قلب، PVE، آبسه، *S. aureus*، فنگس).
۵. انتی‌کواگولیشن و انتی‌پلیتیت برای «جلوگیری از امبولی» در اندوکاردیت استفاده نمی‌شود.
- Aspirin تازه شروع نکن.
- در مریض دارای دریچه مکانیکی با خونریزی داخل مغز: وارفارین را متوقف و با هیپارین غیرفرکشنی تعویض کن.

- در سکتۀ ایسکمیک بدون خونریزی: VKA را با هیپارین (LMWH یا UFH) تعویض کن، با نظارت دقیق.
- Δ ترومبولایز (Alteplase) در سکتۀ مغزی ناشی از اندوکاردیت مضاد استتباب است.
- ۶. دیورتیک برای احتقان؛ عدم کفایۀ حاد شدید دریچه ← جراحی عاجل.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) اصول کلی:

- وریدی، باکتری‌کش، دوز بلند.
- مدت از روز اول کلچر منفی شمرده می‌شود (نه روز شروع).
- اگر جراحی شد و کلچر دریچه مثبت بود، مدت کامل از روز جراحی دوباره شمرده می‌شود.
- دوزهای زیر برای بزرگسال با کارکرد نورمال گرده است. در CKD دوزهای Gentamicin، Vancomycin، Daptomycin، در Cefazolin و Ampicillin تنظیم شود (با فارمسست بالینی).
- Gentamicin: یک بار در روز؛ سطح Trough کمتر از ۱ mg/L. Vancomycin: سطح ۱۵-۲۰ mg/L Trough (یا AUC ۴۰۰-۶۰۰).

۱. تداوی تجربی (ESC 2023)

سناریو	رژیم	دوز بزرگسال
NVE و PVE دیررس (بیش از ۱۲ ماه) کسب شده از جامعه	Ampicillin + (Flu)cloxacillin + Gentamicin	۱۲ g Ampicillin/روز IV در ۴-۶ دوز؛ ۱۲ g (Flu)cloxacillin/روز IV در ۴-۶ دوز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز IV/ IM یک دوز
	Ampicillin یا Ceftriaxone به جای	۴ g/روز IV در ۲ دوز
حساسیت به پنسلین	Gentamicin + Vancomycin (یا Cefazolin اگر حساسیت شدید نیست)	۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در ۲ دوز
PVE زودرس (کمتر از ۱۲ ماه) یا مرتبط با خدمات صحی	Gentamicin + Vancomycin + Rifampicin	۳۰ mg/kg Vancomycin/روز IV در ۲ دوز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز؛ ۹۰۰-۱۲۰۰ mg Rifampicin/روز IV/PO در ۲-۳ دوز (Rifampicin را ۳-۵ روز پس از شروع Vancomycin اضافه کن)

۲. استریتوکوک‌های دهانی و *S. gallolyticus* – حساس به پنسلین ($MIC \leq 0.125$ mg/L)

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت NVE	مدت PVE
Penicillin G	۱۲-۱۸ میلیون واحد/روز	IV در ۴-۶ دوز یا انفیوژن دوامدار	۴ هفته	۶ هفته
یا Amoxicillin/Ampicillin	۱۰۰-۲۰۰ mg/kg/روز	IV در ۴-۶ دوز	۴ هفته	۶ هفته
یا Ceftriaxone	۲ g	IV/IM یک بار در روز	۴ هفته	۶ هفته
رژیم ۲ هفته‌ای (فقط NVE) بدون اختلاط و کارکرد گرده نورمال؛ یکی از دواهای بالا + Gentamicin	۳ mg/kg Gentamicin/روز	IV/IM یک دوز	۲ هفته	استفاده نمی‌شود
حساسیت به بتالاکتام: Vancomycin	۳۰ mg/kg/روز	IV در ۲ دوز	۴ هفته	۶ هفته

- مقاومت نسبی به پنسلین ($MIC = 0.25-2$ mg/L): دوز بلندتر (۲۴ Penicillin G میلیون واحد/روز یا ۲۰۰ mg Amoxicillin/kg روز) برای ۲ هفته اول؛ مدت کلی ۴ هفته (۶ PVE).

۳. Coagulase-negative staphylococci و Staphylococcus aureus

مدت	دوز	رژیم	نوع
۶-۴ هفته	۱۲ g/روز IV در ۶-۴ دوز	cloxacillin(Flu)	MSSA - دریچه طبیعی
۶-۴ هفته	۶ g/روز IV در ۳ دوز	Cefazolin (حساسیت غیرشدید به پنسلین)	
۶-۴ هفته	۳۰-۶۰ mg/kg/روز IV در ۲-۳ دوز	Vancomycin	MRSA یا حساسیت شدید - دریچه طبیعی
۶-۴ هفته	۱۰ mg/kg/روز IV یک دوز	Daptomycin (ترجیحاً) همراه دواي دوم مانند Cloxacillin یا Fosfomycin	
حد اقل ۶ هفته؛ ۲ هفته	۹۰۰ mg Rifampicin/روز IV؛ ۳ دوز؛ ۳ mg/kg/روز در ۲-۱ دوز	cloxacillin(Flu) یا Cefazolin (دوزهای بالا) + Rifampicin + Gentamicin	MSSA - دریچه مصنوعی
Vancomycin و ۶ ≥ Rifampicin هفته؛ ۲ هفته Gentamicin	همان دوزها	Vancomycin + Rifampicin + Gentamicin	MRSA - دریچه مصنوعی

- Gentamicin در NVE ناشی از استافیلوکوک دیگر توصیه نمی‌شود (فایده ندارد و به گرده آسیب می‌رساند).
- Daptomycin: CPK هفته‌وار (خطر مایوپاتی)؛ در CrCl کمتر از ۳۰ فاصله دوز به هر ۴۸ ساعت افزایش می‌یابد.

۴. Enterococcus

مدت	دوز	رژیم	نوع
	۶ هفته	۱۲ g Ampicillin/روز IV در ۶-۴ دوز (یا ۲۰۰ mg/kg/روز)؛ Ceftriaxone ۴ g/روز IV در ۲ دوز	حساس به بتالاکتام و Gentamicin - ترجیح (بدون آسیب کلیوی)؛ Ampicillin + Ceftriaxone
	۶ هفته Ampicillin (NVE) بدون اختلاط و علایم کمتر از ۳ ماه؛ ۴ هفته؛ ۲ هفته Gentamicin	۳ mg/kg/روز Gentamicin یک دوز	یا Ampicillin + Gentamicin
۶ هفته Vancomycin؛ ۲ هفته Gentamicin	۳۰ mg/kg/روز IV در ۲ دوز؛ ۳ mg/kg/روز	Vancomycin + Gentamicin	مقاوم به بتالاکتام E.) (faecium)
≥ ۶ هفته؛ نزد متخصص انتانی		۱۰-۱۲ mg/kg/روز همیشه همراه بتالاکتام یا Fosfomycin	مقاوم به Vancomycin (VRE)

- مقاومت بلند به Ampicillin + Ceftriaxone (HLAR): Aminoglycoside (بدون Gentamicin).

۵. HACEK و ارگانیسم‌های کلچر منفی

- HACEK: Ceftriaxone ۲ g IV روزانه؛ ۴ هفته (NVE) یا ۶ هفته (PVE).
- Brucella: Doxycycline ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت + ۶۰۰-۹۰۰ mg Rifampicin/روز + Cotrimoxazole یا Gentamicin در هفته‌های اول)، حد اقل ۳-۶ ماه + اغلب جراحی.

● **Coxiella** (تب Q): Doxycycline ۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت + Hydroxychloroquine ۲۰۰ mg PO هر ۸ ساعت، حد اقل ۱۸ ماه (NVE) تا ۲۴ ماه (PVE)، با نظارت سطح دوا و سیرولوژی.

● فنگسی: Amphotericin B لیپوزومی (۳-۵ mg/kg/روز IV) ± Flucytosine، یا یک Echinocandin با دوز بلند؛ جراحی تقریباً همیشه لازم است؛ پس از آن Fluconazole طولانی.

۶. تداوی فمی جزئی (ESC 2023 Class IIa؛ Partial oral – POET)

● در مریضان پایدار با NVE یا PVE سمت چپ ناشی از استرپتوکوک، **E. faecalis** یا **S. aureus** CoNS پس از حد اقل ۱۰ روز انتی‌بیوتیک وریدی (و حد اقل ۷ روز پس از جراحی)، بدون آبنه در TEE و با پاسخ خوب، می‌توان به ترکیب دو دوا فمی با فراهمی حیاتی بلند تغییر داد (مطابق رژیم‌های کارآزمایی POET)، با پیگیری دقیق سرپایی.

● این تصمیم فقط نزد تیم اندوکاردیت گرفته شود.

ج Non-pharmacological Management

● تداوی منبع: کشیدن یا تداوی دندان‌های انتانی؛ برداشتن کتتر یا وسیله انتانی.

● کلچر خون تکراری هر ۴۸-۷۲ ساعت تا منفی شدن.

● نظارت هفته‌وار: CBC، کریاتینین، CRP، سطح دواها، شنوایی (Gentamicin)، و ECG.

● تغذیه، پیشگیری از DVT (با احتیاط در سکتۀ مغزی)، مراقبت روانی.

● در PWID: مشاوره و تداوی اعتیاد (مانند OAT یا Methadone) بخش اساسی تداوی است – بدون آن راجعه شدن بسیار شایع است.

● آموزش پیشگیری: بهداشت دهان، دیدن داکتر دندان دو بار در سال، پرهیز از خالکوبی و پیرسینگ در مریضان خطر بلند.

د Surgical / Procedural Management (ESC 2023)

اندىكاسيون	زمان‌بندی
عدم كفايۀ قلب ناشى از عدم كفايه يا انسداد شديد حاد دريچه، يا فيستول، با اديماى مقاوم ريه يا شوک كاردیوجنيك	عاجل (Emergency) – در ۲۴ ساعت
عدم كفايۀ قلب با علايم عدم تحمل هموديناميك، يا عدم كفايۀ شديد بدون علامه اما با علايم ايكو	فوری (Urgent) – در ۳-۵ روز
انتان كنترول‌نشده موضعی: آبنه، سودوآنوريسم، فيستول، وجيتيشن بزرگ‌شونده	فوری
كلچر مثبت دوامدار پس از ۷-۱۰ روز تداوی مناسب، يا انتان با فنگس يا ارگانيزم مقاوم چنددوايی	فوری / انتخابی
PVE ناشى از S. aureus يا غير HACEK گرام منفی	فوری/انتخابی (Class IIa)
پيشگيري از امبولی: وجيتيشن ۱۰ mm يا بيشتر سمت چپ + يك يا چند حادثۀ امبوليك با وجود تداوی	فوری
وجيتيشن ۱۰ mm يا بيشتر + تنگی يا عدم كفايۀ شديد دريچه با خطر پايين جراحی	فوری (قابل ملاحظه)
وجيتيشن بيش از ۳۰ mm يا ۱۰ mm يا بيشتر بدون امبولی در NVE سمت چپ با خطر پايين جراحی	قابل ملاحظه (Class IIb)

پس از سکتۀ مغزی:

● سکتۀ ايسکميک بدون کوما و بدون خونريزی ← جراحی به تأخير نيافتد اگر انديكاسيون دارد.

● خونريزی داخل مغز ← معمولاً جراحی را حد اقل ۴ هفته به تأخير انداز (مگر حالت عاجل و مغز پايدار؛ تصميم تيمی).

اندوکاردیت وسیله قلبی (CIED): برداشتن کامل سيستم (Lead و جنراتور) + انتی‌بیوتیک. پيش از کاشت دوباره، کلچرها حد اقل ۷۲ ساعت منفی باشند. اندوکاردیت سمت راست: اکثراً با دوا تداوی می‌شود. جراحی در عدم كفايۀ شديد ترايکسپيد مقاوم به ديورتیک، وجيتيشن بيش از ۲۰ mm با امبولی مکرر ريه، يا باکتریمی دوامدار.

۱۱. Complications (اختلاطات)

نکته	اختلاط
مهم‌ترین علت مرگ؛ اغلب از عدم کفایه حاد اورت یا میترا ل بیشترین خطر در ۲ هفته اول و با وجیتیشن بزرگ و متحرک، S. aureus ، میترا ل قدامی؛ خطر پس از شروع انتی‌بیوتیک به سرعت کم می‌شود	عدم کفایه قلب امبولی سیستمیک (۲۰-۵۰ فیصد)
سکته ایسکمیک، خونریزی، آبسه مغز، مننژیت، آنوریسم مایکوتیک (سر درد شدید ← CTA)	اختلاطات عصبی (۱۵-۳۰ فیصد)
PR طولانی ← TEE فوری	آبسه حلقه و بلاک هدایتی
گلو مرونفریت، انفارکت، سمیت دوا (Gentamicin، Vancomycin)، ماده کنتر است	آسیب حاد گرده
تب دوامدار با کلچر منفی ← CT؛ گاهی اسپلنکتومی	آبسه طحال
درد کمر ← MRI	اسپوندیلودیسکیت
خطر بلند در PWID	راجعہ شدن (Relapse) در ۶ ماه اول با همان ارگانیزم / (Reinfection)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

مرگ و میر داخل شفاخانه ۱۵-۳۰ فیصد؛ مرگ و میر یک ساله تا ۴۰ فیصد. عوامل پروگنوز بد:

- مریض: سن بلند، دیابت، CKD، PVE.
- میکروب: **S. aureus**، فنگس، گرام منفی.
- اختلاطات: عدم کفایه قلب، سکته مغزی، آبسه حلقه، شوک سپتیک.
- جراحی لازم اما انجام نشده.
- پیگیری پس از ختم تداوی:
- پیش از ختم: ایکو پایه (TTE) برای مقایسه بعدی.
- آموزش: در صورت تب، پیش از هر انتی‌بیوتیک کلچر خون بگیرند.
- ویزیت: در ماه‌های ۱، ۳، ۶ و ۱۲ (کلینیک، CRP، CBC، ایکو در صورت لزوم).
- داکتر دندان: ارزیابی و تداوی دندان‌ها؛ سپس هر ۶ ماه.
- پس از اندوکاردیت همیشه در گروه «خطر بلند» باقی می‌ماند (پروفیلاکسی لازم است).

پروفیلاکسی (پیشگیری با انتی‌بیوتیک) – AHA 2021 و ESC 2023

فقط برای مریضان خطر بلند (دریچه مصنوعی یا مواد مصنوعی ترمیم دریچه، اندوکاردیت قبلی، امراض سیانوتیک مادرزادی قلب تداوی نشده یا ۶ ماه پس از ترمیم با مواد مصنوعی، و در ESC 2023 وسایل کمکی بطین و TAVI)، فقط در مداخلات دندانی که لته یا ناحیه اطراف ریشه را دستکاری می‌کند یا مخاط را سوراخ می‌کند.

وضعیت	دوا	دوز بزرگسال	دوز اطفال	زمان
استندرد	Amoxicillin	g PO ۲	mg/kg PO ۵۰	یک دوز، ۳۰-۶۰ دقیقه پیش از مداخله
نمی‌تواند از دهن بخورد	Ampicillin (یا) Cefazolin/ (Ceftriaxone)	g IM/ ۲ IV (Cefazolin/ Ceftriaxone: ۱ g IM/ IV)	Ampicillin ۵۰ mg/ kg	همان
حساسیت به پنسلین	Azithromycin یا Clarithromycin	mg PO ۵۰۰	mg/kg ۱۵	همان
	Doxycycline یا	mg PO ۱۰۰	کمتر از ۲.۲ ۴۵ mg/kg	همان
	Cephalexin (بدون تاریخچهٔ آنافیلاکسی، انژیوادم یا کهیر)	g PO ۲	mg/kg ۵۰	همان

▲ Clindamycin دیگر توصیه نمی‌شود (AHA 2021؛ خطر انتان *Clostridioides difficile*).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «تب + سوفل = ۳ کلچر پیش از اولین دوز.»
- «Osler = Ouch (دردناک)؛ Janeway = بی‌درد.»
- «*S. gallolyticus* (bovis) در خون = کولونوسکوپی.»
- «*S. aureus* در خون = TEE؛ هر باکتری می **S. aureus** تا خلاف آن ثابت شود اندوکاردیت است.»
- «PR طولانی در اندوکاردیت = آبسهٔ حلقه.»
- «۴ برای طبیعی، ۶ برای مصنوعی (مدت مداوی به هفته).»
- «Gentamicin در استاف دریچهٔ طبیعی = نه.»
- «اندوکاردیت + سکنه = ترومبولایز نه؛ انتی‌کواگولانت تازه نه.»
- «۳ اندیکاسیون جراحی: عدم کفایت قلب، انتان بی‌کنترل، امبولی.»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ تنگی نفس تازه یا ادیماي ریه در مریض اندوکاردیت ← عدم کفایت حاد دریچه ← جراحی عاجل.
- ▲ بلاک AV تازه یا PR طولانی ← آبسهٔ حلقه.
- ▲ ضعف ناگهانی یک طرف بدن، سردرد شدید یا تشنج ← CT/CTA مغز (سکنه، خونریزی، آنوریسم مایکوتیک).
- ▲ تب دوامدار پس از ۷ روز انتی‌بیوتیک مناسب ← آبسه، انتان کنترل نشده، یا تب دوايي.
- ▲ درد ناگهانی شکم یا اطراف سرد ← امبولی.
- ▲ وجیتیشن بزرگ (۱۰ mm یا بیشتر) و متحرک سمت چپ.
- ▲ شوک سپتیک با **S. aureus** یا فنگس.

References

- Delgado V, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J. 2023;44:3948–4042. doi:10.1093/eurheartj/ehad193 (جدول انتی‌بیوتیک: ۱۲ g Ampicillin/روز؛ ۴ g Ceftriaxone/روز در انتروکوک؛ ۱۲ g cloxacillin/روز؛ ۶ g Cefazolin/روز؛ ۳۰–۶۰ mg/kg Vancomycin/روز؛ ۱۰ mg/kg Daptomycin/روز؛ ۹۰۰ mg Rifampicin/روز؛ ۳ mg/kg Gentamicin/روز؛ اندیکاسیون‌های جراحی).
- Fowler VG, et al. The 2023 Duke–International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis. Clin Infect Dis. 2023;77:518–526.
- Wilson WR, et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis: A Scientific Statement From the AHA. Circulation. 2021;143:e963–e978 (رژیم‌های پروفیلاکسی؛ حذف Clindamycin).
- Baddour LM, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications. AHA Scientific Statement. Circulation. 2015;132:1435–1486.
- Iversen K, et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis (POET). N Engl J Med. 2019;380:415–424.
- SWAB. Guidelines for the antimicrobial treatment of infective endocarditis (مقایسه ESC و AHA در 2025؛ دوز Daptomycin و Gentamicin).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Infective Endocarditis.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر تب با سافل: ۳ ست کلچر را پیش از هر دوا بفرست.
۲. هر روز: سافل، ریتم (PR در ECG) و معاینه عصبی را ثبت کن.
۳. هر نسخه: روز اول کلچر منفی را در فایل بنویس (برای شمردن مدت).
۴. هر هفته: کریاتینین، سطح Vancomycin/Gentamicin و CPK (Daptomycin).
۵. هر مریض مرض روماتیسمی دریچه: دندان‌هایش را ببین و به داکتر دندان ارجاع ده.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (لابراتوار): تکنیک کلچر خون و تفسیر CRP.
- فصل ۵ (معاینه قلب): سافل‌ها و علائم محیطی.
- فصل ۹ (امراض دریچه‌ای): دریچه روماتیسمی و مصنوعی ← زمینه INR و دریچه مکانیکی.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): بلاک AV تازه = آپسه.
- فصل ۱۱ (پریکارد): پریکاردیت چرکی از آپسه حلقه.
- فصل‌های بعدی: سپسیس (بخش انتانات)، گلودولونفریت (بخش گرده)، و سکته مغزی (بخش عصبی).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تشخیص «قطعی» در Duke-ISCVID با کدام ترکیب‌ها؟ ← ۲ عمده، یا ۱ عمده + ۳ فرعی، یا ۵ فرعی.
۲. رژیم ترجیحی برای *E. faecalis* حساس در مریض با کریاتینین بلند؟ ← ۱۲ g Ampicillin/روز + ۴ g Ceftriaxone/روز (۲ g هر ۱۲ ساعت)، ۶ هفته.

۳. تداوی MSSA در دریچه مصنوعی؟ ← (Flu) ۱۲ g cloxacillin/روز + ۹۰۰ mg Rifampicin/روز (≥ ۶ هفته) + Gentamicin mg/kg ۳/روز (۲ هفته).
۴. پروفیلاکسی دندان‌های مریض دریچه مکانیکی که به پنیسلین حساسیت دارد؟ ← Doxycycline یا Azithromycin ۵۰۰ mg ۳۰-۶۰ mg، ۱۰۰ دقیقه پیش.
۵. سه اندیکاسیون اصلی جراحی؟ ← عدم کفایت قلب، انتان کنترل نشده، پیشگیری از امبولی.

فصل ۱۳ – امراض اورت و شرایین محیطی (Aortic Diseases & Peripheral Arterial Disease)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

- تمثیل ذهنی: اورت را مانند لوله اصلی آب یک شهر و شرایین پا را مانند نل‌های کوچه‌ها تصور کن.
- آنوریسم (Aneurysm): جدار لوله اصلی ضعیف شده و مانند پوقانه باد کرده است؛ تا روزی که بترکد، اغلب صدایی ندارد.
 - دایسکشن (Dissection): لایه داخلی لوله پاره شده و آب با فشار بلند میان لایه‌های جدار راه تازه‌ای می‌کند ← درد پاره‌کننده؛ هر شاخه‌ای که در مسیر باشد (کرونری، مغز، گرده، پا) ممکن است بسته شود.
 - PAD: نل‌های کوچه‌ها با زنگ و رسوب (اتروسکلروز) تنگ شده‌اند ← وقتی مصرف آب بالا می‌رود (راه رفتن)، آب کافی نمی‌رسد ← درد پشت ساق.

اتصال به گذشته: همان عوامل خطر فصل ۶ (فشار بلند خون) و فصل ۸ (ACS) – سگرت، فشار، دیابت، کلسترول – اینجا در اورت و پاها کار می‌کنند. CAD «PAD پاها» است.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

مرض	خطر اصلی	جمله کلیدی
دایسکشن حاد اورت (AAS)	مرگ ۱-۲ فیصد در هر ساعت در ۴۸ ساعت اول (نوع A بدون جراحی)	«درد سینه که به پشت می‌رود و ECG نورمال است = CT اورت»
آنوریسم اورت شکم (AAA)	پارگی (مرگ‌ومیر کلی ۸۰ فیصد)	«مرد مسن سگرتی: یک بار سونوگرافی شکم»
PAD	سکته قلبی و مغزی، و قطع پا	«PAD = نشانگر اتروسکلروز منتشر»
اسکیمی حاد اطراف (ALI)	از دست رفتن پا در چند ساعت	«پای سرد، رنگ‌پریده و بی‌نبض = ۶ ساعت وقت داری»

فرمول فشار جدار (قانون لاپلاس): فشار جدار $\propto$ فشار داخل $\times$ شعاع ← هر چه آنوریسم بزرگ‌تر شود، سریع‌تر بزرگ می‌شود و خطر پارگی بیشتر است. به همین دلیل تداوی دایسکشن کاهش فشار و سرعت ضربان (dP/dt) است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) سندروم‌های حاد اورت (Acute Aortic Syndromes)

- دایسکشن کلاسیک: پارگی اینتیمای لومن کاذب.
 - هماتوم داخل جدار (IMH): خونریزی در جدار بدون پارگی واضح اینتیمای.
 - زخم نافذ اتروسکلروتیک (PAU).
 - پارگی تروماتیک و آنوریسم پاره‌شده.
- تصنیف دایسکشن:

سیستم	انواع
Stanford (عملی‌تر)	نوع A: اورت صاعده را شامل می‌شود (صرف نظر از محل پارگی) ← جراحی عاجل. نوع B: اورت صاعده را شامل نمی‌شود ← اکثراً دواپی/اندوواسکولار
DeBakey	I: صاعده + نازله؛ II: فقط صاعده؛ III: فقط نازله (IIIa تا IIIb زیر آن)
زمان (ESC 2024)	فوق حاد کمتر از ۲۴ ساعت؛ حاد ۱-۱۴ روز؛ تحت حاد ۱۵-۹۰ روز؛ مزمن بیش از ۹۰ روز

ب) آنوریسم

- تعریف AAA: قطر اورت شکم ۳۰ mm یا بیشتر (یا بیش از ۱.۵ برابر قطر نورمال).
- شکل: دوکی (Fusiform، شایع) یا کیسه‌ای (Saccular، خطر پارگی بلندتر).
- محل: اورت شکم زیر گرده (۸۵ فیصد)، اورت سینه، یا توراکوآب‌دومینال.

ج) PAD اطراف پایین

طبقه‌بندی Fontaine و Rutherford:

کلینیک	Rutherford	Fontaine
بدون علامه	۰	I
لنگش متناوب (Intermittent claudication): خفیف (بیش از ۲۰۰ متر) / متوسط تا شدید	۱-۳	IIa / IIb
درد استراحت (به‌ویژه شب، با آویزان کردن پا بهتر)	۴	III
زخم یا گانگرن	۵-۶	IV

اسکیمی تهدیدکننده مزمن اطراف (CLTI): درد استراحت یا زخم/گانگرن بیش از ۲ هفته + شواهد عینی اسکیمی. اسکیمی حاد اطراف (Rutherford ALI):

- I (زنده): حس و حرکت سالم، داپلر شریانی شنیده می‌شود.
- IIa (تهدید حاشیه‌ای): کاهش خفیف حس در انگشتان ← نجات با تداوی فوری.
- IIb (تهدید فوری): کاهش حس بیشتر + ضعف عضلات ← بازگشت فوری جریان.
- III (غیرقابل برگشت): فلج کامل، بی‌حسی، عضلات سخت ← قطع عضو.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

دایسکشن

۱. ضعف مدیا (Cystic medial degeneration): فشار بلند مزمن، Marfan، دریچه‌ی دوورقه‌ای، التهاب.
۲. پارگی اینتیما (اغلب در انحنای بیرونی اورت صاعده، جایی که فشار بیشترین است).
۳. خون وارد مدیا می‌شود ← لومن کاذب به پیش و گاهی به عقب گسترش می‌یابد.
۴. اختلالات:
 - پارگی به پریکارد ← تامپوناد (شایع‌ترین علت مرگ در نوع A).
 - گسترش به ریشه‌ی اورت ← عدم کفایه‌ی حاد اورت؛ بستن کرونری راست ← STEMI تحتانی.
 - انسداد شاخه‌ها (Malperfusion): مغز (سکته)، مهره‌ای (پاراپلیژی)، مساریقی (اسکیمی معا)، گرده، پاها.
 - پارگی آزاد ← مرگ.

آنوریسم شکم

التهاب مزمن جدار + تخریب الاستین و کولاجن (متالوپروتئینازها) + فشار ← باد کردن تدریجی (رشد متوسط ۲-۳ mm در سال) ← قانون لاپلاس ← بزرگ شدن سریع‌تر ← پارگی.

PAD

پلاک اتروسکلروتیک ← تنگی بیش از ۵۰-۷۰ فیصد ← در استراحت جریان کافی است، اما در فعالیت نیاز عضله بیشتر می‌شود ← اسکیمی ← لنگش. با پیشرفت، حتی جریان استراحت هم کافی نیست ← درد استراحت و زخم. ALI: امبولی (قلبی، به‌ویژه AF و ترومبوس بطین پس از MI) یا ترومبوز روی پلاک ← قطع ناگهانی جریان بدون وقت برای رشد شرایین جانبی ← اعصاب در ۴-۶ ساعت و عضلات در ۶-۸ ساعت آسیب غیرقابل برگشت می‌بینند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

فکتورهای خطر	مرض
فشار بلند خون (۷۰ فیصد)، Ehlers–Danlos، Marfan عروقی، Loeyes–Dietz، دریچه دوورقه‌ای اورت، Turner، کوآرکتیشن، کوکائین و آمفیتامین (شیشه/Methamphetamine)، حاملگی، جراحی قلب قبلی، آرتریت تاکایاسو و سلول بزرگ، ترومای شدید سینه	دایسکشن
سگرت (مهم‌ترین، خطر ۵–۷ برابر)، مرد، سن بیش از ۶۵، سابقه فامیلی، فشار بلند خون، اتروسکلروز؛ (دیابت خطر را کم می‌کند!)	AAA
سگرت (قوی‌ترین)، دیابت، فشار بلند خون، کلسترول، CKD، سن؛ در افغانستان مصرف نسوار و قلیان هم مهم است	PAD
AF (فصل ۱۰)، MI اخیر، دریچه مصنوعی، اندوکاردیت (فصل ۱۲)، PAD پیشین، ترومبوفیلیا	ALI

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علایم)

دایسکشن حاد

- درد ناگهانی، شدید در لحظه شروع (Abrupt)، پاره‌کننده یا تیز در سینه (نوع A) یا بین کتف‌ها و پشت (نوع B)؛ ممکن است مهاجر باشد.
- سینکوپ (تامپوناد یا شاخه‌های مغزی)، علایم سکته، پاراپلیژی، درد شکم، پای سرد.
- فشار خون: معمولاً بلند در نوع B؛ پایین در نوع A = تامپوناد یا پارگی (نشانه بسیار بد).

AAA

- اغلب بدون علامه؛ به صورت تصادفی در سونوگرافی کشف می‌شود.
- پاره‌شده: سه‌گانه کلاسیک = درد شکم یا کمر + شوک + کتله ضربان‌دار شکم (همه با هم در کمتر از نیم). Δ اغلب با سنگ گرده اشتباه می‌شود.

PAD

- لنگش: درد، گرفتگی یا خستگی عضله ساق (یا ران و سرین در انسداد اورتوایلایک) هنگام راه رفتن، که با ایستادن در ۱۰ دقیقه بهتر می‌شود و در همان فاصله دوباره تکرار می‌شود.
- سندروم Leriche: لنگش سرین + ضعف نعوظ + نبض‌های فمورال ضعیف (انسداد اورتوایلایک).
- درد استراحت: در قدم و انگشتان، شب بدتر؛ مریض پا را از کنار بستر آویزان می‌کند.
- زخم‌های دردناک در نوک انگشتان، پاشنه، یا نقاط فشار.

ALI – ۶ P

- Pain (درد)، Pallor (رنگ‌پریدگی)، Pulselessness (بی‌نبضی)، Perishingly cold (سرد)، Paraesthesia (بی‌حسی)، Paralysis (فلج). دو علامه آخر = خطر فوری.

۶. Clinical Examination (معاینه)

دایسکشن:

۱. فشار خون در هر دو بازو: اختلاف بیش از ۲۰ mmHg معنادار است.
 ۲. نبض‌ها: کمبود نبض (Pulse deficit) در کاروتید، رادیال یا فمورال.
 ۳. قلب: سوفل دیاستولیک عدم کفایه اورت تازه؛ صداهای خفه (تامپوناد).
 ۴. عصبی: سکته، پاراپلیژی، سندروم هورنر.
- AAA: دستان را دو طرف ناف بگذار – کتله ضربان‌دار که به اطراف هم باز می‌شود (Expansile)، نه تنها به بالا (Transmitted). حساسیت کتله = خطر پارگی. در افراد چاق حساسیت معاینه پایین است. PAD – قدم‌به‌قدم:

۱. نگاه: رنگ، ریزش مو، جلد نازک و براق، ناخن‌های ضخیم، زخم‌ها (به‌ویژه بین انگشتان).
 ۲. لمس: حرارت؛ زمان پرشدن کپیلری (بیش از ۲ ثانیه).
 ۳. نبض‌ها: فمورال، پوپلیتئال، دورسالیس پدیس، تیبیالیس خلفی – درجه‌بندی ۰ تا ۲+.
 ۴. اصغاً: برویی (Bruit) فمورال و شکم.
 ۵. تست Buerger: پا را ۴۵ درجه بالا کن ← رنگ‌پریدگی سریع (زاویه Buerger کمتر از ۲۰ درجه = اسکیمی شدید)؛ سپس آویزان کن ← سرخی قرمز تیره (Dependent rubor).
 ۶. نورولوژیک پا: در دیابت همیشه حس (مونوفیلانمنت) را هم ببین.
- مقایسه زخم‌ها:

ویژگی	زخم شریانی	زخم وریدی	زخم نوروپاتیک
محل	نوک انگشتان، پاشنه	بالای قوزک داخلی	کف پا (نقاط فشار)
درد	بسیار دردناک	خفیف	بی‌درد
ظاهر	حاشیه منظم (Punched-out)، بستر رنگ‌پریده	کم‌عمق، حاشیه نامنظم، ترشح زیاد	پینه دور آن، عمیق
نبض	ضعیف یا غایب	نورمال	نورمال (مگر همراه PAD)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

درد سینه شدید: ACS، PE، پنوموتوراکس، پارگی مری (Boerhaave)، پریکاردیت. Δ در STEMI تحتانی همراه درد پشت یا اختلاف فشار بازوها، پیش از ترومبولایز و DAPT، دایسکشن را رد کن. لنگش شریانی در برابر لنگش نوروژنیک (تنگی کانال نخاعی):

ویژگی	شریانی	نوروژنیک
شروع	پس از فاصله ثابت راه رفتن	متغیر؛ ایستادن طولانی هم سبب می‌شود
بهبود	با ایستادن در چند دقیقه	با نشستن یا خم شدن به پیش (بالا رفتن از سرک و بایسکل‌رانی آسان‌تر)
نبض‌ها	ضعیف	نورمال
ABI	پایین	نورمال

دیگر: DVT، سندروم کمپارتمنت مزمن، آرتروز، ترومبوآنژییت انسدادی (Buerger) – مردان جوان سگرتی، شرابین کوچک؛ قطع کامل سگرت تنها تداوی مؤثر است.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- دایسکشن**
- ECG: برای رد STEMI (و گاهی STEMI همراه).
 - CXR: مדיاستن پهن (در ۶۰ فیصد؛ CXR نورمال دایسکشن را رد نمی‌کند).
 - D-dimer: کمتر از ۵۰۰ ng/mL در مریض با احتمال پایین دایسکشن را تقریباً رد می‌کند (ESC 2024)؛ در احتمال بلند بی‌فایده است ← مستقیم CT.
 - TTE / POCUS: فلپ در ریشه اورت، عدم کفایه اورت، افیوژن پریکارد.
 - CT آنژیوگرافی اورت (از گردن تا لگن، ECG-gated): استاندارد طلایی و تست انتخابی.
 - TEE: در مریض ناپایدار (کنار بستر یا صالون عملیات).
 - ارزیابی خطر: ADD-RS (Aortic Dissection Detection Risk Score): سه گروه – (۱) زمینه خطر بلند (Marfan، سابقه فامیلی، مرض دریچه اورت، جراحی اخیر اورت، آنوریسم معلوم)؛ (۲) درد ناگهانی، شدید، پاره‌کننده؛ (۳) معاینه: کمبود نبض یا اختلاف فشار، نقص عصبی همراه درد، سوفل جدید عدم کفایه اورت، هایپوتنشن یا شوک. D-dimer = ۱-۰؛ D-dimer = ۲-۳ = CT فوری.

AAA

- سونوگرافی شکم: غربالگری و پیگیری (ارزان و دقیق).

- CTA: برای برنامه‌ریزی تداوی و در شک به پارگی در مریض پایدار.
- در مریض ناپایدار با AAA معلوم ← مستقیم سالون عملیات (نه CT).

PAD

- شاخص بازو-قوزک (ABI – Ankle–Brachial Index): $ABI = \text{بلندترین فشار سیستولیک قوزک (DP یا PT)} \div \text{بلندترین فشار سیستولیک بازو (از دو بازو)}$

تفسیر	ABI
بیش از ۱.۴۰	شراین غیرقابل فشار (کلسیفای) – دیابت، Toe–Brachial Index (CKD ← TBI کمتر از ۰.۷۰ = PAD)
۱.۴۰–۱.۰۰	نورمال
۰.۹۹–۰.۹۱	مرزی
۰.۹۰ یا کمتر	PAD
کمتر از ۰.۵۰	PAD شدید (فشار قوزک کمتر از ۵۰ mmHg = CLTI محتمل)

- ABI نورمال با علایم کلاسیک ← ABI پس از تست ورزش (کاهش بیش از ۲۰ فیصد = PAD).
- داپلر دوپلکس: محل و درجه تنگی.
- CTA / MRA / انژیوگرافی DSA: پیش از مداخله.
- ارزیابی عوامل خطر: لیپیدها، HbA1c، کریاتینین.

ALI

- داپلر دستی کنار بستر (شریانی و وریدی)، ECG (AF؟)، CK، لاکتات، کریاتینین، پتاسیم؛ CTA فوری اگر وقت اجازه دهد (Rutherford I–IIa). IIb ← مستقیم سالون عملیات یا اتاق مداخله.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- دایسکشن: دیدن فلیپ اینتیمای که دو لومن را جدا می‌کند در TEE، CTA یا MRI. نوع (Stanford A/B) و Malperfusion را همیشه گزارش کن.
- AAA: قطر بیرون به بیرون (یا داخل به داخل در سونوگرافی) اورت شکم ۳۰ mm یا بیشتر.
- PAD: ABI: ۰.۹۰ یا کمتر (یا TBI کمتر از ۰.۷۰) در مریض علامه‌دار یا در معرض خطر.
- CLTI: درد استراحت، زخم یا گانگرن + فشار قوزک کمتر از ۵۰ mmHg، فشار انگشت کمتر از ۳۰ mmHg، یا $TcPO_2$ کمتر از ۳۰ mmHg.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

دایسکشن حاد – الگوریتم:

درد شدید ناگهانی سینه/پشت — ECG (STEMI؟) + دو خط وریدی + خون گروپ
 |
 ▼
 D-dimer: ۱- → ADD-RS (منفی = رد محتمل) | ۲- ≥: CTA فوری
 |
 ▼
 دایسکشن ثابت شد
 |
 — نوع A —▶ کنترل درد و فشار + جراحی عاجل قلب
 |
 — نوع B —▶ کنترل درد و فشار؛
 پیچیده (Malperfusion، پارگی، درد/فشار مقاوم،
 گسترش سریع) —▶ TEVAR

اهداف همودینامیک (ESC 2024):

- ضربان قلب کمتر از ۶۰ در دقیقه.
- فشار سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰ mmHg (یا پایین‌ترین فشار قابل تحمل که پرفیوژن مغز و گرده را حفظ کند).
- ترتیب مهم است: اول Beta-blocker، سپس وازودیلاتور - وازودیلاتور به تنهایی تاکی‌کاردی رفلکسی و افزایش dP/dt می‌آورد.
- ▲ در نوع A با هایپوتنشن: دنبال تامپوناد بگرد؛ پریکاردیوسنتز ممنوع (فقط در حالت فوق‌العاده، مقدار کم و کنترل‌شده) ← مستقیم جراحی. انتی‌کواگولانت، انتی‌پلیتلیت و ترومبولایز ممنوع. AAA پاره‌شده:
- هایپوتنشن مجاز (Permissive hypotension): فشار سیستولیک حدود ۷۰-۹۰ mmHg تا وقتی مریض هوشیار باشد؛ مایع زیاد نده (خونریزی را بیشتر می‌کند).
- خون گروپ و کراس‌مچ (حد اقل ۶ واحد)، پروتوکول انتقال خون وسیع، اطلاع فوری جراح عروق ← EVAR یا جراحی باز. ALI:
- ۱. Heparin غیرفرکشنی فوراً (مگر مضاد استتباب): بولوس ۸۰ U/kg IV (یا ۵۰۰۰ U)، سپس ۱۸ U/kg/h انفیوژن با تنظیم aPTT.
- ۲. مسکن (Morphine ۲.۵-۵ mg IV) با تکرار بر اساس نیاز، مایع، اکسیجن در صورت هایپوکسی.
- ۳. پا را پایین‌تر از قلب نگه دار، گرم نگه دار (اما حرارت مستقیم نده)، و از فشار محافظت کن.
- ۴. مشوره فوری جراح عروق و بازگشت جریان: امبولکتومی با کتتر Fogarty، ترومبولایز داخل شریانی کتتری (در I-IIa)، ترومبکتومی میخانیکی، یا بای‌پس.
- ۵. پس از بازگشت جریان: مراقب سندروم کمپارتمنت (فاسیوتومی)، هایپرکالمی، اسیدوز و رابدومیولیز (سندروم ری‌پرفیوژن).

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. کنترل ضربان و فشار در دایسکشن حاد

نکات	راه و تکرار	دوز	دوا
قابل قطع سریع؛ مناسب اگر شک به اختلال ریوی داری	IV انفیوژن، تیتراژ هر ۵-۱۰ دقیقه	بارگیری ۵۰۰ mcg/kg در ۱ دقیقه، سپس ۳۰۰-۵۰ mcg/kg/min	Esmolol (انتخاب اول، کوتاه‌اثر)
منع: برونکواسپاسم شدید، بلاک AV	IV	۲۰ mg IV در ۲ دقیقه؛ سپس ۸۰-۲۰ mg هر ۱۰ دقیقه (حداکثر مجموع ۳۰۰ mg)؛ یا انفیوژن ۲-۰.۵ mg/min	یا Labetalol (آلفا + بتا)
	IV	۵-۲.۵ mg IV در ۲ دقیقه، تکرار هر ۵ دقیقه تا ۱۵ mg	یا Metoprolol
	IV	Diltiazem ۰.۲۵ mg/kg IV در ۲ دقیقه، سپس ۱۵-۵ mg/h	اگر Beta-blocker ممنوع: Verapamil یا Diltiazem
	IV انفیوژن	۵ mg/h، افزایش ۲.۵ mg/h هر ۵-۱۵ دقیقه، حداکثر ۱۵ mg/h	پس از Beta-blocker، اگر فشار هنوز بلند: Nicardipine
فقط پس از Beta-blocker	IV انفیوژن	۰.۳-۰.۵ mcg/kg/min، تیتراژ تا حداکثر ۱۰ mcg/kg/min (کوتاه‌مدت؛ خطر سمیت سیانید)	یا Sodium nitroprusside
	IV انفیوژن	۵-۲۰۰ mcg/min	یا Glyceryl trinitrate (GTN)
درد، فعالیت سمپاتیک را بیشتر و فشار را بلند می‌کند	IV	۵-۲.۵ mg IV، تکرار هر ۵-۱۵ دقیقه بر اساس نیاز	مسکن: Morphine

تداوی دراز مدت پس از دایسکشن:

- Beta-blocker فمی (مانند Bisoprolol ۱۰-۲.۵ mg روزانه، یا Metoprolol succinate ۵۰-۲۰۰ mg روزانه) برای تمام عمر.
- هدف فشار کمتر از ۱۳۰/۸۰ mmHg (ESC 2024) یا ACEi یا ARB (و در ۵۰-۱۰۰ mg Losartan، Marfan روزانه به عنوان جایگزین یا افزودنی) اضافه کن.
- CTA در ۱، ۶ و ۱۲ ماه، سپس سالانه.

۲. PAD – پیشگیری از حوادث قلبی-عروقی و یا

هدف	دوا	دوز	مدت
ضد پلیتلیت (PAD علامه‌دار)	Clopidogrel (ESC ترجیح می‌دهد، بر اساس CAPRIE)	۷۵ mg PO روزانه	تمام عمر
پیشگیری تشدیدشده (خطر بلند اسکیمی، خطر پایین خونریزی؛ پس از بازگشت جریان)	Aspirin یا Rivaroxaban ۲.۵ mg PO دو بار در روز + Aspirin ۷۵ mg روزانه (COMPASS و VOYAGER-PAD)	۷۵-۱۰۰ mg PO روزانه	تمام عمر دراز مدت؛ ACC/AHA 2024: Class I
پس از مداخله اندوواسکولار	DAPT (Aspirin + Clopidogrel ۷۵ mg)		۱-۶ ماه، سپس یک دوا
استاتین (همه)	High-intensity: Atorvastatin ۴۰-۸۰ mg یا Rosuvastatin ۲۰-۴۰ mg PO شبانه		تمام عمر؛ هدف LDL-C کمتر از ۵۵ mg/dL (۱.۴ mmol/L) و کاهش بیش از ۵۰ فیصد (ESC)؛ در صورت لزوم + Ezetimibe ۱۰ mg روزانه و سپس مهارکننده PCSK9
لنگش (پس از ورزش)	Cilostazol	۱۰۰ mg PO دو بار در روز، نیم ساعت پیش یا ۲ ساعت پس از غذا	ارزیابی پس از ۳ ماه؛ اگر فایده نداشت قطع کن
فشار خون	ARB یا ACEi (مثلاً Ramipril ۱۰ mg ← ۲.۵ روزانه)		هدف کمتر از ۱۳۰/۸۰ mmHg
دیابت	کنترل HbA1c؛ ترجیح SGLT2i یا RA GLP-1 با فایده قلبی-عروقی		

▲ Cilostazol در هر درجه عدم کفایت قلب ممنوع است (مهارکننده PDE3). در CYP3A4 inhibitors یا Omeprazole دوز به ۵۰ mg دو بار کم شود. ▲ Beta-blocker در PAD ممنوع نیست؛ لنگش را بدتر نمی‌کند.

۳. AAA

- هیچ دوايي رشد آنوریسم را به طور ثابت کم نمی‌کند؛ اما استاتین، ضد پلیتلیت و کنترل فشار برای کاهش خطر قلبی-عروقی توصیه می‌شوند.
- قطع سگرت رشد را کم می‌کند.

Non-pharmacological Management (ج)

- قطع سگرت، نسوار و قلیان – مهم‌ترین تدای در AAA، PAD، Buerger. (مشاوره + Nicotine replacement یا Varenicline – جزئیات در فصل‌های بعدی.)
- ورزش نظارت‌شده (Supervised exercise therapy): راه رفتن روی تردمیل یا مسیر، تا درد متوسط، استراحت و تکرار؛ ۳۰-۴۵ دقیقه، حد اقل ۳ بار در هفته، برای حد اقل ۱۲ هفته. فاصله راه رفتن را تا ۱۰۰-۲۰۰ فیصد افزایش می‌دهد (Class I). اگر نظارت ممکن نبود، ورزش منظم در خانه با همین اصول.
- مراقبت پا: معاینه روزانه پا، بوت مناسب، ناخن‌گیری درست، پرهیز از پابرهنه راه رفتن، و مراقبت سریع زخم‌ها (به‌ویژه در دیابت).
- غربالگری AAA: سونوگرافی یک‌باره برای مردان ۶۵ سال یا بیشتر (و در زنان سگرتی ۶۵ سال یا بیشتر یا با سابقه فامیلی، مطابق ESC 2024 ملاحظه).

- پیگیری AAA کوچک (مثال UK NAAASP): ۳۰-۴۴ mm ← سالانه؛ ۴۵-۵۴ mm ← هر ۳ ماه.
- Marfan: پرهیز از ورزش‌های ایزومتریک و رقابتی؛ ایکو سالانه.

د) Surgical / Procedural Management

روش	اندیکاسیون	مرض
جراحی باز عاجل (تعویض اورت صاعده ± ریشه یا قوس)	همه (مگر خطر جراحی غیرقابل قبول)	دایسکشن نوع A
TEVAR (اندوواسکولار سینه)	Malperfusion، پارگی، درد یا فشار مقاوم، گسترش سریع	دایسکشن نوع B پیچیده
TEVAR انتخابی قابل ملاحظه	مرحله تحت حاد با ویژگی‌های خطر بلند (مثلاً قطر اورت ۴۰ mm یا بیشتر، لومن کاذب بزرگ)	نوع B غیرپیچیده
EVAR (اندوواسکولار) یا جراحی باز بر اساس آناتومی، سن و خطر	قطر ۵۵ mm یا بیشتر در مردان و ۵۰ mm یا بیشتر در زنان (ESC 2024)؛ رشد بیش از ۱۰ mm در سال؛ یا علامه‌دار	AAA
جراحی باز	۵۵ mm یا بیشتر (کمتر در ۵۰ mm Marfan)؛ و با فکتورهای خطر ۴۵ mm	آنوریسم اورت صاعده
آنژیوپلاستی/استنت یا بای‌پس جراحی بر اساس محل و طول ضایعه	لنگش ناتوان‌کننده پس از ۳ ماه ورزش و دوا؛ CLTI (برای نجات پا)؛ ALI	PAD
قطع عضو در سطح مناسب + بازتوانی		CLTI غیرقابل بازگشت جریان یا ALI درجه III

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلالات	مرض
تامپوناد، عدم کفایت حاد اورت، MI، سکتۀ مغزی، پاراپلیژی، اسکیمی معاً، AKI، پارگی؛ دراز مدت: گسترش آنوریسمی لومن کاذب	دایسکشن
پارگی؛ امبولی دیستال (Trash foot)؛ فیستول اورتوانتریک؛ پس از EVAR: Endoleak (نیاز به پیگیری CT/سونوگرافی دوامدار)	AAA
زخم مزمن، انتان، گانگرن، قطع عضو؛ MI و سکتۀ مغزی (علت اصلی مرگ)	PAD
سندروم ری‌پرفیوژن (هایپرکالمی، اسیدوز، مایوگلوبینوری و AKI)، سندروم کمپارتمنت، قطع عضو، مرگ (۱۵-۲۰ فیصد)	ALI

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- دایسکشن نوع A: بدون جراحی مرگ‌ومیر ۵۰ فیصد در ۴۸ ساعت؛ با جراحی مرگ‌ومیر داخل شفاخانه حدود ۱۵-۲۰ فیصد.
 - نوع B غیرپیچیده: مرگ‌ومیر ۳۰ روزه حدود ۱۰ فیصد.
 - خطر سالانه پارگی AAA: کمتر از ۱ فیصد برای ۴۰-۵۴ mm؛ بیش از ۱۰ فیصد برای بیش از ۷۰ mm (تقریبی). زنان در قطر کوچک‌تر پاره می‌شوند.
 - PAD: در ۵ سال، ۲۰ فیصد MI یا سکتۀ و ۱۵-۳۰ فیصد مرگ (اکثراً قلبی)؛ فقط ۱-۲ فیصد لنگش‌ها به قطع عضو می‌رسند.
 - CLTI: ۲۵ فیصد قطع عضو و ۲۵ فیصد مرگ در یک سال.
- پیگیری:

- پس از دایسکشن یا تداوی آنوریسم: CTA در ۱، ۶ و ۱۲ ماه، سپس سالانه (یا MRI برای کاهش شعاع).
- PAD: ABI، معاینه پا، و کنترل عوامل خطر هر ۶-۱۲ ماه؛ پس از مداخله، دوپلکس در ماه‌های اول.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «اول بتا، بعد وازو» – در دایسکشن هیچ‌گاه Nitroprusside را پیش از Beta-blocker نده.
- «۶۰ و ۱۲۰» – ضربان کمتر از ۶۰، سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰.
- «Stanford A = Ascending = Acute surgery»
- «۵۵ مرد، ۵۰ زن» – حد جراحی AAA.
- «۰.۹ ABI یا کمتر = PAD؛ بیش از ۱.۴ = شریان سنگی (کلسیفای)»
- «PAD = CAD» – استاتین + ضد پلیتلیت + قطع سگرت + ورزش.
- «Cilostazol + عدم کفایه قلب = هرگز»
- «P ۶؛ بی‌حسی و فلج = دقیقه‌ها مهم اند»
- «درد کلیوی در مرد مسن بالای ۶۰ = اول AAA را رد کن»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ درد ناگهانی و شدید سینه یا پشت با اختلاف فشار بازوها یا کمبود نبض ← CTA فوری.
- ▲ STEMI تحتانی + درد پشت یا سوفل عدم کفایه اورت ← پیش از ترومبولایز دایسکشن را رد کن.
- ▲ درد سینه + علائم عصبی یا پاراپلیژی ← دایسکشن.
- ▲ درد شکم/کمر + شوک در مرد مسن ← AAA پاره‌شده ← جراح عروق، نه CT طولانی.
- ▲ پای سرد، بی‌نبض با بی‌حسی یا ضعف ← ALI درجه Heparin ← IIb + بازگشت جریان در چند ساعت.
- ▲ درد استراحت شبانه، زخم یا سیاه شدن انگشت ← CLTI ← ارجاع فوری.
- ▲ درد شدید عضله پس از بازگشت جریان ← سندروم کمپارتمنت.

References

- Mazzolai L, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. Eur Heart J. 2024;45:3538–3700 (اهداف ضربان کمتر از ۶۰ و سیستولیک ۱۰۰-۱۲۰ در AAS؛ حد جراحی ۵۵ AAA: mm مرد و ۵۰ mm زن؛ Clopidogrel/Aspirin؛ هدف LDL).
- Gornik HL, et al. 2024 ACC/AHA/Multisociety Guideline for the Management of Lower Extremity Peripheral Artery Disease. Circulation/JACC. 2024;146:e334–e482. (Rivaroxaban ۲.۵ mg دو بار + Aspirin دوز پایین: Class I؛ DAPT ۱-۶ ماه پس از مداخله اندوواسکولار؛ ورزش نظارت‌شده).
- Isselbacher EM, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. Circulation. 2022;146:e334–e482.
- Bonaca MP, et al. VOYAGER PAD. Anand SS, et al. COMPASS PAD subgroup. Lancet. 2018;391:219–229. N Engl J Med. 2020;382:1994–2004.
- CAPRIE Steering Committee. Clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events. Lancet. 1996;348:1329–1339.
- NHS Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programme (NAAASP) – فواصل پیگیری.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد شدید سینه: فشار هر دو بازو را بگیر.
۲. هر مرد بالای ۶۵ سگرتی: یک سونوگرافی شکم بنویس.
۳. هر مریض دیابتی یا سگرتی بالای ۵۰: نبض‌های پا را بشمار و در صورت لزوم ABI بگیر.
۴. هر مریض PAD: استاتین + ضد پلیتلیت + قطع سگرت + ورزش — چهار چیز را در نسخه چک کن.
۵. هر پای سرد: داپلر، حس و حرکت را در ۵ دقیقه ثبت کن و ساعت شروع علائم را بنویس.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۶ (فشار بلند خون): مهم‌ترین عامل دایسکشن؛ حالت عاجل فشار خون.
- فصل ۸ (ACS): تفريق از دایسکشن؛ استاتین و ضد پلیتلیت مشترک.
- فصل ۹ (دریچه‌ها): دریچه دوورقه‌ای اورت و آنوریسم صاعده.
- فصل ۱۰ (AF): منبع امبولی در ALI.
- فصل ۱۱ (پریکارد): تامپوناد در دایسکشن نوع A ← پریکاردیوسنتز ممنوع.
- فصل ۱۴ (DVT/PE): تفريق پای دردناک؛ دوزهای Heparin.
- بخش غدد (بعداً): پای دیابتی.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. اهداف همودینامیک در دایسکشن حاد؟ ← ضربان کمتر از ۶۰؛ سیستولیک ۱۲۰-۱۰۰ mmHg؛ اول Beta-blocker.
۲. دایسکشن نوع B چه وقت TEVAR می‌خواهد؟ ← وقتی پیچیده باشد: Malperfusion، پارگی، درد یا فشار مقاوم، گسترش سریع.
۳. ABI ۱.۶ در مریض دیابتی یعنی چه؟ ← شرایین کلسیفای؛ Toe-Brachial Index بگیر.
۴. دوز Cilostazol و مضاد استتباب مهم آن؟ ← ۱۰۰ mg دو بار در روز؛ عدم کفایه قلب.
۵. حد جراحی AAA در زن؟ ← ۵۰ mm (ESC 2024)، یا رشد بیش از ۱۰ mm در سال، یا علامه‌دار.

فصل ۱۴ – ترومبوآمبولی وریدی: DVT و آمبولی ریه (Venous)

(Thromboembolism: DVT & Pulmonary Embolism)

بخش دوم – سیستم قلب و عروق

تمثیل ذهنی: ورید عمیق پا را مانند یک دریای آرام تصور کن. وقتی آب ایستاده بماند (بی‌حرکتی)، ساحل آن خراب شود (آسیب جدار) و آب غلیظ شود (حالت ترومبو فیلک)، یخ می‌بندد – این DVT است. اگر یک تکه یخ کنده شود، با جریان به سمت قلب راست و سپس ریه می‌رود و در آنجا راه را می‌بندد – این آمبولی ریه (PE) است. بطن راست که برای فشار پایین ساخته شده، ناگهان در برابر یک بند قرار می‌گیرد و خسته می‌شود؛ مرگ در PE از عدم کفایت بطن راست است.

اتصال به گذشته: در فصل ۲ علامه S1Q3T3 و تاکی‌کاردی سینوسی را دیدی؛ در فصل ۳ دانستی که CXR در PE اغلب «نورمال» است؛ در فصل ۴ D-dimer را تفسیر کردی؛ و در فصل ۱۰ دوزهای DOAC را برای AF خواندی. اینجا دوزها فرق دارند – دقت کن.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

DVT و PE یک مرض‌اند (VTE) در دو محل. ۹۰ فیصد PE‌ها از DVT پروکسیمال پا منشأ می‌گیرند. فرمول تشخیصی: احتمال کلینیکی (Wells/Geneva) ← D-dimer (فقط اگر احتمال پایین یا متوسط) ← تصویربرداری (CTPA یا سونوگرافی فشاری) فرمول تدای PE: خطر (همودینامیک + بطن راست + تروپونین + SPESI) ← شدت تدای – از DOAC سرپایی تا ترومبولایز.

Memory Jogger: «در PE اولین سؤال: فشار خون؟ اگر پایین است، ترومبولایز؛ اگر نورمال است، انتی‌کواگولانت و ارزیابی خطر.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

DVT

- پروکسیمال: ورید پوپلیتال و بالاتر (فمورال، ایلایک) ← خطر PE بلند ← همیشه تدای.
- دیستال (ورید ساق): خطر کمتر؛ تدای یا پیگیری سونوگرافی بر اساس علایم و خطر.
- ترومبوز وریدی سطحی (Superficial vein thrombosis): VTE نیست، اما اگر طول ۵ cm یا بیشتر یا نزدیک اتصال صافن-فمورال (کمتر از ۳ cm) باشد، تدای می‌شود (Fondaparinux ۲.۵ mg SC روزانه برای ۴۵ روز).
- ترومبوز ورید بازو: اغلب مرتبط با کتتر.

PE – طبقه‌بندی خطر مرگ زودرس (ESC 2019)

خطر	شوگ یا هایپوتنشن	sPESI یا PESI III-V	اختلال بطین راست (ایکو/CT)	تروپونین بلند
بلند (High)	بلی	(+)	(+)	(+)
متوسط-بلند (Intermediate-high)	نخیر	بلی	بلی	بلی (هر دو)
متوسط-پایین (Intermediate-low)	نخیر	بلی	یکی یا هیچ کدام	
پایین (Low)	نخیر	نخیر	نخیر (اختیاری)	نخیر

ناپایداری همودینامیک (High-risk PE):

۱. ایست قلبی؛ یا

۲. شوگ انسدادی: فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg یا نیاز به وازوپرسور + هایپروپرفیوژن؛ یا

۳. هایپوتنشن دوامدار: فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg یا کاهش ۴۰ mmHg یا بیشتر برای بیش از ۱۵ دقیقه (بدون علت دیگر).

sPESI (هر مورد ۱ امتیاز): سن بیش از ۸۰؛ سرطان؛ مرض مزمن قلب یا ریه؛ ضربان ۱۱۰ یا بیشتر؛ فشار سیستولیک کمتر از ۱۰۰ mmHg؛ SaO_2 کمتر از ۹۰ فیصد. ۰ = خطر پایین.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

سه‌گانه Virchow: رکود جریان + آسیب اندوتلیوم + افزایش انعقادپذیری.

۱. ترومبوس معمولاً در جیب‌های دریچه‌های ورید ساق شروع می‌شود و به بالا گسترش می‌یابد.

۲. ترومبوس پروکسیمال کنده می‌شود ← از قلب راست می‌گذرد ← در شرایین ریوی گیر می‌کند.

۳. اختلالات همودینامیک:

• انسداد میخانیکی + وازوکانستریکشن (ترومبوکسان A2، سیروتونین) ← افزایش ناگهانی مقاومت عروق ریوی.

• بطین راست پراکنده می‌شود ← کشش بیش از حد، اسکیمی (تروپونین و BNP بلند می‌شوند).

• سپتوم به چپ رانده می‌شود ← پرشدن بطین چپ کم می‌شود ← برون‌ده قلب کاهش ← هایپوتنشن ← کاهش پرفیوژن کرونری راست ← حلقه معیوب ← شوگ و مرگ.

۴. اختلالات تنفسی: نواحی تهویه‌شده اما بدون پرفیوژن (فضای مرده) + بازتوزیع جریان ← عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی؛ هایپرنتیلیشن ← PaCO_2 پایین.

۵. انفارکت ریوی (در ۱۰ فیصد، اغلب امبولی‌های کوچک دیستال) ← درد پلوریتیک و هموپتیزی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

فکتورها	قوت
شکستگی اطراف پایین؛ تعویض مفصل ران یا زانو؛ جراحی بزرگ؛ ترومای شدید؛ آسیب نخاعی؛ بستر در شفاخانه به علت عدم کفایت قلب یا AF در ۳ ماه اخیر؛ MI در ۳ ماه اخیر؛ VTE قبلی	قوی (نسبت خطر بیش از ۱۰)
سرطان فعال (به‌ویژه پانکراس، مغز، ریه، معده، لمفوما) و کیموتراپی؛ دوره پس از ولادت؛ Oral contraceptives و تداوی جایگزین هورمون؛ ترومبوفیلیا (Factor V Leiden، سندروم انتی‌فاسفولیپید)؛ کتتر وریدی مرکزی؛ انتان (پنومونی، انتان بولی، COVID-19)؛ مرض التهابی معا؛ سکتۀ مغزی با فلج؛ IVF	متوسط (۲-۹)
استراحت در بستر بیش از ۳ روز؛ سفر طولانی (بیش از ۴ ساعت)؛ چاقی؛ سن؛ حاملگی؛ وریدهای واریسی؛ دیابت؛ فشار بلند خون	ضعیف (کمتر از ۲)

- VTE تحریک‌شده (Provoked) در برابر VTE بدون عامل (Unprovoked) ← مهم‌ترین عامل برای تعیین مدت مداوی.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

DVT

- تورم یک‌طرفه پا، درد یا حساسیت در مسیر ورید، گرمی، سرخی، وریدهای سطحی واضح.
- Phlegmasia cerulea dolens: DVT ایلیوفمورال وسیع با پای آبی، متورم و دردناک و خطر گانگرن وریدی ← عاجل.
- نیمی از DVT‌ها بی‌علامه اند.

PE

علامه	فیصد تقریبی
تنگی نفس ناگهانی	۸۰-۵۰
درد سینه پلوریتیک	۵۰-۴۰
تاکی‌پنه (بیش از ۲۰)	۷۰-۵۰
تاکی‌کاردی (بیش از ۱۰۰)	۴۰-۲۵
سرفه، هموپتیزی	۱۰-۷ / ۲۰
سینکوپ	۱۰-۶ (نشانه PE بزرگ)
علائم DVT	۵۰-۲۵

۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. علائم حیاتی: ضربان، فشار، SpO_2 ، تعداد تنفس، حرارت (تب خفیف ممکن است).
۲. علائم عدم کفایه بطن راست: JVP بلند، P2 بلند، گالوپ راست، ضربان پاراسترنال (Parasternal heave)، عدم کفایه ترایکسپید.
۳. ریه‌ها: اکثراً نورمال؛ گاهی صدای مالش پلورا یا افیوژن کوچک.
۴. پاها: محیط ساق را ۱۰ cm زیر برجستگی تیبیا در هر دو طرف اندازه کن (اختلاف بیش از ۳ cm معنادار است)؛ ادیمای گوده‌گذار یک‌طرفه؛ حساسیت در مسیر ورید.
- علامه Homans (درد ساق با خم کردن پشت قدم) غیرقابل اعتماد است؛ بر آن تکیه نکن.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

پای متورم و دردناک: سلولیت، کیست پارگی‌شده Baker، پارگی عضله ساق، هماتوم، ادیمای وابسته (عدم کفایه قلب، سیروز، نفروتیک - دوطرفه)، لمفیدیم، ترومبوفلیبیت سطحی، Amlodipine. تنگی نفس و درد سینه ناگهانی: ACS، پنومونی، پنوموتوراکس، پریکاردیت، دایسکشن اورت، تشدید COPD یا آسما، عدم کفایه حاد قلب، حمله اضطراب (تشخیص حذفی!).

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

معاینات عمومی

- ECG: شایع‌ترین یافته تاکی‌کاردی سینوسی؛ علائم فشار بطن راست: T منفی در V1-V4، RBBB جدید، محور راست، S1Q3T3 (کمتر از ۲۰ فیصد).
- CXR: اغلب نورمال؛ گاهی آتلکتازی، افیوژن کوچک، Hampton hump (کدورت مثلثی محیطی)، Westermark sign (کمبود عروق). عمدتاً برای تشخیص‌های دیگر.
- ABG: هایپوکسمی، هایپوکاپنی، گرادیان A-a بلند (در ۲۰ فیصد نورمال).
- تروپونین و BNP/NT-proBNP: طبقه‌بندی خطر (نه تشخیص).

- CBC، کریاتینین (انتخاب انتی‌کواگولانت و ماده کنتراست)، PT/aPTT (پایه)، LFT.

D-dimer

- حساسیت بلند، اختصاصیت پایین. فقط در احتمال کلینیکی پایین یا متوسط (یا «PE unlikely») استفاده شود.
- حد وابسته به سن: برای بیش از ۵۰ سال، سن $\times 10$ $\mu\text{g/L}$ (FEU) (مثلاً ۷۵ ساله: ۷۵۰).
- الگوریتم YEARS: اگر هیچ یک از سه مورد YEARS (علائم DVT، هموپتیزی، PE محتمل‌ترین تشخیص) نباشد، حد D-dimer 1000 ng/mL ؛ اگر یکی یا بیشتر باشد، 500 ng/mL .
- PERC (قواعد رد PE) در احتمال بسیار پایین (در عاجل): سن کمتر از ۵۰، ضربان کمتر از ۱۰۰، SpO_2 ۹۵ فیصد یا بیشتر، بدون هموپتیزی، بدون استروژن، بدون DVT/PE قبلی، بدون تورم یک‌طرفه پا، بدون جراحی یا ترومای اخیر (۴ هفته) ← اگر همه منفی باشند، D-dimer لازم نیست.

تصویربرداری

- DVT: سونوگرافی فشاری (Compression ultrasound) – ورید که با فشار پروب کاملاً بسته نشود = DVT. سونوگرافی دو نقطه‌ای (فemorال و پوپلیتئال) یا کامل پا.
- PE: CT pulmonary angiography (CTPA) – تست انتخابی.
- V/Q اسکن: در حاملگی، CKD شدید، حساسیت به ماده کنتراست؛ CXR نورمال لازم است.
- سونوگرافی فشاری پا: اگر DVT پروکسیمال در مریض مشکوک به PE ثابت شود، تشخیص VTE تأیید است (کافی برای تداوی).
- ایکوکاردیوگرافی: در مریض ناپایدار که CT ممکن نیست: پراگندگی بطن راست (RV/LV بیش از ۱.۰)، علامه McConnell (کم‌حرکتی دیوار آزاد RV با اپکس سالم)، علامه 60/60، ترومبوس در حال عبور در قلب راست ← تداوی بر اساس ایکو قابل توجه است.

جستجوی علت (در VTE بدون عامل)

- شرح حال، معاینه کامل، CBC، کلسیم، LFT، تحلیل ادرار، CXR و غربالگری سرطان مطابق سن (پستان، رحم، کولون، پروستات). CT روتین کل بدن توصیه نمی‌شود.
- تست ترومبوفیلیا به طور روتین نه؛ در VTE بدون عامل در جوان کمتر از ۵۰، سابقه فامیلی قوی، ترومبوز در محل غیرمعمول، یا شک به سندروم انتی‌فاسفولیپید (زیرا APS با DOAC تداوی نمی‌شود – Warfarin لازم است).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

امتیاز Wells برای DVT

امتیاز	معیار
۱+	سرطان فعال
۱+	فلج، پارزی، یا گچ اخیر پا
۱+	بستر بیش از ۳ روز یا جراحی بزرگ در ۱۲ هفته اخیر
۱+	حساسیت در مسیر وریدهای عمیق
۱+	تورم کل پا
۱+	تورم ساق بیش از ۳ cm نسبت به طرف دیگر
۱+	ادیمای گوده‌گذار محدود به پای علامه‌دار
۱+	وریدهای سطحی جانبی (غیر واریسی)
۱+	DVT قبلی ثابت‌شده
۲-	تشخیص دیگر به همان اندازه یا بیشتر محتمل

۲ یا بیشتر = DVT محتمل ← سونوگرافی. ۱ یا کمتر = نامحتمل ← D-dimer؛ اگر منفی باشد رد می‌شود.

امتیاز	معیار
۳	علائم کلینیکی DVT
۳	PE محتمل‌ترین تشخیص است
۱.۵	ضربان بیش از ۱۰۰
۱.۵	بی‌حرکتی ۳ روز یا بیشتر یا جراحی در ۴ هفته اخیر
۱.۵	DVT/PE قبلی
۱	هموپتیزی
۱	سرطان فعال

بیش از ۴ = PE محتمل ← CTPA مستقیم. ۴ یا کمتر = PE نامحتمل ← D-dimer (نورمال = رد؛ بلند = CTPA).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل) الگوریتم PE:

شک به PE

↓

ناپایدار همودینامیک؟

↓

– بلی –▶ ایکو کنار بستر (پراگندگی RV؟)
 | –▶ UFH بولوس + ترومبولایز سیستمیک
 | (مضاد استتباب یا ناکامی –▶ امبولکتومی جراحی
 | یا تداوی کنتری)
 | – نخیر –▶ Wells → D-dimer / CTPA
 | (اگر احتمال بلند یا متوسط: انتی‌کواگولانت را
 | پیش از نتیجه شروع کن)

↓

PE ثابت شد –▶ RV + sPESI + تروپونین
 | – پایین –▶ DOAC، ترخیص زودرس/سرپایی
 | – متوسط-پایین –▶ انتی‌کواگولانت، بستر در شفاخانه
 | – متوسط-بلند –▶ انتی‌کواگولانت (ترجیحاً LMWH/UFH
 | در ۲–۳ روز اول) + نظارت دقیق؛
 | ترومبولایز نجات‌دهنده در صورت خرابی

حمایت همودینامیک در PE بلند-خطر:

- اکسیجن برای SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد؛ High-flow nasal oxygen قبل از انتوباسیون.
- مایع محتاطانه: حد اکثر ۵۰۰ ml کرسٹلوئید در مریض با CVP پایین؛ مایع زیاد بطین راست را بیشتر پراگنده می‌کند.
- Noradrenaline ۰.۲–۱.۰ mcg/kg/min (برای فشار)؛ ± Dobutamine در برون‌ده پایین.
- انتوباسیون خطرناک است (دوای انسداد و فشار مثبت می‌توانند کلیس ایجاد کنند) – آماده باش، دوای کم بده، و فشار تنفسی پایین نگهدار.
- در ایست قلبی به علت PE مشکوک: ترومبولایز و ادامه CPR برای ۶۰–۹۰ دقیقه پس از آن.

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. ترومبولایز سیستمیک (فقط PE بلند-خطر، یا خرابی در متوسط-بلند)

دوا	دوز	راه
Alteplase (rtPA)	۱۰۰ mg در ۲ ساعت	IV انفیوژن (ESC 2019)
	رژیم تسریع شده: ۰.۶ mg/kg در ۱۵ دقیقه (حداکثر ۵۰ mg)	IV (در شوک شدید یا ایست)
Streptokinase (در افغانستان گاهی تنها گزینه)	۲۵۰,۰۰۰ IU در ۳۰ دقیقه، سپس ۱۰۰,۰۰۰ IU/h برای ۱۲-۲۴ ساعت؛ یا رژیم تسریع شده ۱.۵ میلیون IU در ۲ ساعت	IV
Tenecteplase (بدون تأیید رسمی برای PE در بسیاری از کشورها؛ در ایست قلبی استفاده می شود)	بر اساس وزن: ۳۰-۵۰ mg (۵۰۰۰-۱۰,۰۰۰ واحد) بولوس یک باره	IV

- UFH را هنگام انفیوژن Alteplase قطع کن و پس از ختم آن، وقتی aPTT کمتر از ۲ برابر نورمال شد، بدون بولوس دوباره شروع کن. (با Streptokinase همزمان نده.)
- مضاد استتباب های مطلق: سکتۀ خونریزی دهنده یا سکتۀ نامعلوم هر وقت؛ سکتۀ ایسکمیک در ۶ ماه اخیر؛ تومور CNS؛ ترومای بزرگ، جراحی یا ضربه سر در ۳ هفته اخیر؛ خونریزی فعال؛ اختلال خونریزی دهنده. در PE کشنده، مضاد استتباب ها نسبی می شوند.

۲. انتی کوآگولیشن ابتدایی (Initial phase)

دوا	دوز	راه و تکرار	نکات
Enoxaparin (LMWH)	۱ mg/kg هر ۱۲ ساعت (یا ۱.۵ mg/kg یک بار در روز)	SC	CrCl کمتر از ۳۰: ۱ mg/kg یک بار در روز؛ در CrCl کمتر از ۱۵ اجتناب کن (UFH)؛ چاقی شدید و حاملگی: نظارت anti-Xa
Unfractionated heparin (UFH)	بولوس ۸۰ U/kg، سپس ۱۸ U/kg/h	IV انفیوژن؛ تیتراژ بر اساس aPTT (۱.۵-۲.۵ برابر نورمال) یا anti-Xa	انتخاب در: PE بلند-خطر یا کاندید ترومبولایز، CrCl کمتر از ۳۰، خطر بلند خونریزی (قابل قطع سریع و برگشت با Protamine)
Fondaparinux	۵ mg (کمتر از ۵۰ kg)، ۷.۵ mg (۵۰-۱۰۰ kg)، ۱۰ mg (بیش از ۱۰۰ kg)	SC یک بار در روز	CrCl کمتر از ۳۰: ممنوع؛ در HIT قابل استفاده

۳. انتی‌کواگولانت‌های فمی (Treatment phase) – دوزهای VTE با AF فرق دارند!

نکات کلیدی	پیشگیری دراز مدت (پس از ۶ ماه)	ادامه (حد اقل ۳ ماه)	فاز ابتدایی	دوا
CrCl ۱۵-۲۹: با احتیاط؛ کمتر از ۱۵ یا دیالیز: توصیه نمی‌شود	۲.۵ mg دو بار در روز	۵ mg دو بار در روز	۱۰ mg PO دو بار در روز برای ۷ روز	Apixaban
CrCl کمتر از ۱۵: ممنوع؛ ۱۵-۲۹: احتیاط	۱۰ mg یک بار در روز	۲۰ mg یک بار در روز (با غذا)	۱۵ mg PO دو بار در روز برای ۲۱ روز (با غذا)	Rivaroxaban
		۶۰ mg یک بار در روز؛ ۳۰ mg اگر CrCl ۱۵-۵۰، وزن ۶۰ kg یا کمتر، یا مهارکننده قوی P-gp	حد اقل ۵ روز LMWH/ UFH پیش از آن	Edoxaban
CrCl کمتر از ۳۰: ممنوع	۱۵۰ mg دو بار	۱۵۰ mg دو بار در روز (۱۱۰ mg دو بار در ۸۰ سال یا بیشتر یا با Verapamil)	حد اقل ۵ روز LMWH/ UFH پیش از آن	Dabigatran
همپوشانی حد اقل ۵ روز و تا ۲ INR یا بیشتر برای ۲ روز پیایی	همان	تنظیم با ۲.۰-۳.۰ INR	همراه LMWH/UFH شروع کن: ۵ mg (مسن/ضعیف: کمتر؛ جوان سالم: تا ۱۰ mg) PO روزانه	Warfarin (VKA)

انتخاب دوا:

- DOAC انتخاب اول برای اکثر مریضان (ESC 2019: Class I) – خونریزی کمتر.
- Warfarin ترجیح: سندروم انتی‌فاسفولیپید (به‌ویژه تریپل مثبت)، درجه مکانیکی، CrCl کمتر از ۱۵-۳۰، هزینه یا دسترسی (در افغانستان عامل مهم)، تداخل دوايي شديد (Rifampicin، ضد صرع‌ها، مهارکننده‌های پروتياز HIV).
- حاملگی و شیردهی: LMWH (DOAC و Warfarin در حاملگی ممنوع؛ Warfarin در شیردهی مجاز).
- سرطان فعال: Apixaban، Rivaroxaban (به جز سرطان‌های معدي-معایی و بولي-تناسلي با خطر خونريزي، که در آن‌ها LMWH ترجیح دارد)؛ حد اقل ۶ ماه و تا زمان فعال بودن سرطان.

۴. مدت تداوی

وضعیت	مدت
عامل تحریکی عمده و گذرا (جراحی، ترومای بزرگ)	۳ ماه سپس قطع
عامل تحریکی کوچک و گذرا (سفر طولانی، استروژن، بستر کمتر از ۳ روز)	۳ ماه؛ دراز مدت قابل ملاحظه
بدون عامل (Unprovoked)	حد اقل ۳ ماه؛ سپس دراز مدت (بی‌پایان) قابل ملاحظه اگر خطر خونريزي پايين باشد (ESC: Class IIa)
عامل دوامدار (سرطان فعال، APS، مرض التهابی فعال)	دراز مدت (بی‌پایان)
راجع (دوم) بدون عامل گذرای عمده	دراز مدت
DVT دیستال با عامل گذرا	۳ ماه (یا پیگیری سونوگرافی در ۲ هفته اگر علائم خفیف و خطر خونريزي بلند)

در انتی‌کواگولیشن دراز مدت: ارزیابی سالانه خطر خونريزي، کارکرد گرده و کبد، و تحمل.

۵. ترومبوسیتوپنی ناشی از هیپارین (HIT)

- شک: کاهش پلیتلیت بیش از ۵۰ فیصد ۵-۱۴ روز پس از شروع هیپارین + ترومبوز ← امتیاز 4T.

- همه هیپارین‌ها را قطع کن (حتی فلش کنتر)؛ Argatroban، Fondaparinux یا DOAC (مانند Rivaroxaban) شروع کن؛ Warfarin را تا بهبود پلیتلیت (بیش از ۱۵۰,۰۰۰) شروع نکن.

۶. پیشگیری از VTE در مریضان بستری (Thromboprophylaxis)

دوا	دوز	راه و تکرار
Enoxaparin	۴۰ mg یک بار در روز (CrCl کمتر از ۳۰: ۲۰ mg)	SC
یا UFH	۵۰۰۰ U هر ۸-۱۲ ساعت	SC
یا Fondaparinux	۲.۵ mg یک بار در روز	SC

- مریضان طبی: برای مدت بستر در شفاخانه (بر اساس امتیاز ۴ Padua یا بیشتر؛ مگر خطر بلند خونریزی ← وسایل فشاری متناوب).

- پس از تعویض مفصل ران: ۳۵ روز؛ زانو: ۱۰-۱۴ روز (LMWH، یا DOAC با دوز پیشگیری، یا Aspirin در مریضان منتخب).

ج Non-pharmacological Management

- حرکت زودرس: پس از شروع انتی‌کواگولانت، استراحت در بستر لازم نیست (حتی در DVT پروکسیمال).
- جوراب‌های فشاری (Compression stockings): برای کاهش علایم تورم و درد قابل استفاده اند؛ اما استفاده روتین برای پیشگیری از سندروم پس از ترومبوز توصیه نمی‌شود (کارآزمایی SOX).
- تداوی سرپایی و ترخیص زودرس در PE خطر پایین (sPESI صفر یا معیارهای Hestia) با دسترسی به پیگیری.
- آموزش مریض: رعایت دوا، علایم خونریزی، تداخل با دواهای دیگر (از جمله دواهای گیاهی و NSAID)، و هماهنگی پیش از جراحی یا کشیدن دندان.
- پیشگیری در سفرهای طولانی برای مریضان خطر بلند: حرکت، آب کافی، جوراب فشاری.

د Surgical / Procedural Management

اقدام	اندیکاسیون
تداوی کتتری هدفمند (ترومبولایز دوز پایین از راه کنتر، یا ترومبکتومی میخانیکی)	PE بلند-خطر با مضاد استتباب یا ناکامی ترومبولایز؛ متوسط-بلند با خرابی همودینامیک (در مراکز باتجربه)
امبولکتومی جراحی	همان؛ و ترومبوس در حال عبور از PFO یا در قلب راست
ECMO (VA-ECMO)	شوگ مقاوم یا ایست قلبی، به عنوان پل به تداوی قطعی
فلتر ورید اجوف تحتانی (IVC filter)	فقط وقتی انتی‌کواگولیشن مطلقاً ممنوع است، یا PE راجعه با وجود تداوی کافی. روتین نه. پس از رفع مضاد استتباب: انتی‌کواگولانت + برداشتن فلتر
ترومبولایز کتتری در DVT	Phlegmasia cerulea dolens یا DVT ایلیوفمورال شدید در مریض جوان با خطر پایین خونریزی
PEA (Pulmonary endarterectomy)	CTEPH قابل عمل

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	خطر	نکته
مرگ	PE بلند-خطر: بیش از ۱۵ فیصد در شفاخانه	
VTE راجعه	بدون عامل: حدود ۱۰ فیصد در سال اول و ۳۰ فیصد در ۵ سال پس از قطع دوا	دلیل تداوی دراز مدت
خونریزی بزرگ با انتی‌کواگولانت	۱-۳ فیصد در سال	برگشت: Idarucizumab (Dabigatran)؛ Andexanet alfa یا Vitamin K + PCC (Xa inhibitors) Protamine؛ PCC (Warfarin)؛ UFH) نسبی برای LMWH)
سندروم پس از ترومبوز (PTS)	۲۰-۵۰ فیصد پس از DVT	تورم، درد، تغییر رنگ جلد، زخم وریدی
هایپرنتشن ترومبوآمبولیک مزمن ریوی (CTEPH)	۲-۴ فیصد پس از PE	تنگی نفس دوامدار پس از ۳ ماه تداوی ← V/Q اسکن و ایکو؛ ارجاع به مرکز
HIT	۰.۲-۳ فیصد با هیپارین	کمتر با LMWH

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- PE خطر پایین: مرگ و میر ۳۰ روزه کمتر از ۱ فیصد.
- متوسط-بلند: ۳-۱۵ فیصد؛ بلند-خطر: ۱۵-۵۰ فیصد.
- پیگیری:
- ۱. ۲-۱ هفته پس از ترخیص: تحمل دوا، خونریزی، دسترسی.
- ۲. در ۳ ماه: ارزیابی کلیدی ← آیا دوا را قطع کنیم یا ادامه دهیم؟ (عامل تحریکی، خطر راجعه در برابر خطر خونریزی، ترجیح مریض).
- تنگی نفس یا محدودیت فعالیت دوامدار ← ایکو ← در صورت شک به V/Q CTEPH: اسکن.
- ۳. سالانه در تداوی دراز مدت: CBC، کریاتینین، LFT، وزن، دواهای همزمان.
- ۴. Warfarin: INR هفته‌وار تا ثبات، سپس هر ۴-۶ هفته (یا بیشتر اگر پایدار).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Wells اول، D-dimer دوم، تصویر سوم.» احتمال بلند؟ D-dimer را جا بگذار.
- «D-dimer بعد از ۵۰ سال = سن × ۱۰.»
- «V × ۱۰ Apixaban: روز ← ۵ ← ۲.۵؛ Rivaroxaban: روز ← ۲۰ ← ۱۰.»
- «Edoxaban و Dabigatran = اول ۵ روز هیپارین.»
- «PE + شوک = ترومبولایز (۱۰۰ mg Alteplase در ۲ ساعت).»
- «PE را بطین راست می‌کشد؛ مایع زیاد نده.»
- «APS، دریچه مکانیکی، حاملگی = DOAC نه.»
- «۳ ماه برای تحریک‌شده، دراز مدت برای بی‌علت.»
- «Homans را فراموش کن، سونوگرافی را بفرست.»

- ▲ سینکوپ، هایپوتنشن یا ایست قلبی با تنگی نفس ناگهانی ← PE بلند-خطر ← ایکو و ترومبولایز.
- ▲ تروپونین بلند + پراگندگی RV در مریض پایدار ← متوسط-بلند ← نظارت در ICU/واحد مراقبت.
- ▲ پای آبی، متورم و بسیار دردناک ← Phlegmasia cerulea dolens.
- ▲ کاهش پلیتلیت با ترومبوز تازه در مریض هیپارینی ← HIT.
- ▲ خونریزی بزرگ یا سردرد ناگهانی در مریض انتی‌کواگولانت ← قطع و برگشت دوا، CT مغز.
- ▲ تنگی نفس دوامدار ۳ ماه پس از CTEPH ← PE.
- ▲ ترومبوس در حال عبور در قلب راست در ایکو ← تداوی فوری.

References

- Konstantinides SV, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism (with ERS). Eur Heart J. 2020;41:543–603 (طبقه‌بندی خطر؛ Alteplase ۱۰۰ mg در ۲ ساعت؛ Streptokinase ۲۵۰,۰۰۰ IU/h؛ دوزهای DOAC و کاهش دوز دراز مدت؛ مدت تداوی).
- Stevens SM, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline. Chest. 2021;160:e545–e608.
- Ortel TL, et al. ASH 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of DVT and PE. Blood Adv. 2020;4:4693–4738.
- Rivaroxaban ۱۵ mg دو بار ۲۱ روز ← ۲۰ mg؛ کاهش دوز پس از ۶ ماه؛ رژیم‌های Alteplase (۲۰۲۳ – ۲۰۲۳). Thrombosis Canada. Pulmonary Embolism: Treatment Apixaban ۱۰ mg دو بار ۷ روز ← ۵ mg.
- Cuker A, et al. Anticoagulation in the Management of Acute PE—A Review. 2024 (PMC11152618).
- van der Hulle T, et al. Simplified diagnostic management of suspected PE (YEARS). Lancet. 2017;390:289–297.
- Righini M, et al. Age-adjusted D-dimer (ADJUST-PE). JAMA. 2014;311:1117–1124.
- Kahn SR, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome (SOX). Lancet. 2014;383:880–888.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر تنگی نفس بی‌دلیل: Wells را حساب کن و در فایل بنویس.
۲. هر D-dimer در بالای ۵۰ سال: حد سن $\times 10$ را به کار بر.
۳. هر نسخه DOAC: CrCl، وزن، و فاز دوز (بارگیری یا ادامه) را کنار دوز بنویس.
۴. هر مریض بستری: خطر VTE و خطر خونریزی را روز اول ارزیابی و پیشگیری را تصمیم بگیر.
۵. هر ترخیص: تاریخ ویزیت ۳ ماهه برای تصمیم ادامه یا قطع را ثبت کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲ (ECG): T، S1Q3T3 منفی V1–V4.
- فصل ۴ (لابراتوار): D-dimer، aPTT، INR، anti-Xa.

- فصل ۱۰ (AF): دوزهای DOAC در AF با VTE مقایسه کن: ۵ mg Apixaban دو بار در هر دو، اما بارگیری ۱۰ mg فقط در VTE؛ ۲۰ mg Rivaroxaban در هر دو، اما ۱۵ mg دو بار برای ۲۱ روز فقط در VTE.
- فصل ۱۱ (پریکارد): شوک انسدادی – تامپوناد در برابر PE (هر دو JVP بلند و ریه پاک).
- فصل ۱۳ (اورت و PAD): Heparin در ALI؛ تفریق پای دردناک.
- بخش ریه (بعداً): هایپرنتشن ریوی و CTEPH؛ بخش حاملگی و خون: ترومبوفیلیا و APS.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تعریف PE بلند-خطر؟ ← ایست قلبی، شوک انسدادی، یا فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg برای بیش از ۱۵ دقیقه.
۲. دوز Rivaroxaban در DVT تازه؟ ← ۱۵ mg دو بار در روز برای ۲۱ روز، سپس ۲۰ mg روزانه با غذا.
۳. کدام DOACها پیش‌درآمد ۵ روزه هیپارین لازم دارند؟ ← Edoxaban و Dabigatran.
۴. مریض ۸۰ ساله با ۶۵۰ D-dimer و ۳ Wells PE؟ ← حد سنی ۸۰۰ ← D-dimer منفی ← PE رد می‌شود.
۵. مدت انتی‌کواگولیشن پس از PE ناشی از جراحی بزرگ؟ ← ۳ ماه.

فصل ۱۵ – رهیافت و معاینه سیستم تنفسی (Respiratory)

(Approach & Examination)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: سیستم تنفسی را مانند یک درخت وارونه در یک صندوق تصور کن.

- تنه درخت قصبه‌الریه (Trachea) است و شاخه‌ها برانکس‌ها.
- برگ‌ها الویول‌ها هستند، جایی که تبادل گاز صورت می‌گیرد.
- صندوق قفسه سینه و پلورا است، و دم آهنگری (Bellows) دایافرام و عضلات تنفسی. هر مرض ریه یکی از این چهار را خراب می‌کند:

۱. شاخه‌ها تنگ شوند ← امراض انسدادی: COPD و آسما.

۲. برگ‌ها پر شوند ← کانسولیدیشن: پنومونی، ادیما.

۳. برگ‌ها سخت و فیبروتیک شوند ← امراض محدودکننده: ILD.

۴. صندوق مشکل پیدا کند ← افیوژن، پنوموتوراکس، یا ضعف عضلات.

معاینه یعنی از بیرون صندوق بفهمیم کدام یک خراب است.

اتصال به گذشته: رهیافت عمومی و ABCDE را در فصل ۱، خواندن CXR را در فصل ۳، و ABG را در فصل ۴ یاد گرفتی.

در فصل ۵ دیدی که تنگی نفس می‌تواند قلبی باشد. حالا طرف ریوی آن را کامل می‌کنیم.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول ترتیب معاینه: شکایت ← نگاه عمومی (از پای بستر) ← دست‌ها ← نبض و تنفس ← چهره و گردن (قصبه‌الریه، عقدات) ← صدر قدامی (نگاه، لمس، قرع، سمع) ← صدر خلفی (همان) ← پاها قاعده طلایی: همیشه دو طرف را مقایسه کن – یک طرف سالم «کنترول» طرف دیگر است.

Memory Jogger: «نگاه، لمس، قرع، سمع – و همیشه راست را با چپ مقایسه کن.»

۲. شکایات اصلی تنفسی

شکایت	سؤالات کلیدی	تفریق مهم
تنگی نفس (Dyspnoea)	حاد یا مزمن؟ با چه مقدار فعالیت؟ (مقیاس mMRC) شب‌ها؟ با خوابیدن؟ خس‌خس؟	حاد: PE، پنوموتوراکس، آسما، پنومونی، ادیمای ریه. مزمن: COPD، ILD، عدم کفایه قلب، کم‌خونی
سرفه (Cough)	مدت (کمتر از ۳ هفته حاد؛ ۳-۸ هفته تحت حاد؛ بیش از ۸ هفته مزمن)؟ خشک یا بلغمی؟ شب؟	مزمن: سل، آسما، GERD، ترشح پشت بینی، ACEi، سرطان
بلغم (Sputum)	مقدار (قاشق چای یا فنجان؟)، رنگ، بو، خون	زیاد و چرکی روزانه: برانشکتازی؛ بدبو: ابسه؛ صورتی و کف‌آلود: ادیمای ریه
هموپتیژی (Haemoptysis)	مقدار؟ از ریه یا دهن و بینی و معده؟	سل، برانشکتازی، سرطان، PE، تنگی میترا (فصل ۹)
درد سینه پلوریتیک	تیز، با تنفس عمیق و سرفه بدتر	پنومونی، PE، پنوموتوراکس، پلوریزی، پریکاردیت (فصل ۱۱)
خس‌خس (Wheeze)	متناوب؟ محرک‌ها (دود، گرد، سرما، ورزش)؟	آسما، COPD؛ Δ خس‌خس ثابت یک‌طرفه = انسداد موضعی (تومور یا جسم خارجی)
تب، تعرق شبانه، کاهش وزن	مدت، شدت	سل تا خلاف آن ثابت شود، لمفوما، سرطان

مقیاس تنگی نفس mMRC (در GOLD استفاده می‌شود)

درجه	تعریف
۰	فقط با ورزش شدید تنگی می‌شوم
۱	هنگام عجله در سطح هموار یا بالا رفتن از سربالایی کم
۲	به علت تنگی نفس آهسته‌تر از هم‌سنانم راه می‌روم، یا در راه رفتن عادی باید بایستم
۳	پس از حدود ۱۰۰ متر یا چند دقیقه راه رفتن در سطح هموار باید بایستم
۴	آنقدر تنگی ام که از خانه بیرون نمی‌شوم، یا هنگام پوشیدن لباس تنگی می‌شوم

تاریخچه مهم در افغانستان

- سگرت: Pack-years = (تعداد قطی در روز) × (سال‌ها). مثال: یک قطی در روز برای ۲۰ سال = ۲۰ Pack-years.
- نسوار، قلیان و چلم.
- دود داخل خانه (بخاری چوب، تپاله، و زغال سنگ) — عامل مهم COPD در زنان افغان که هرگز سگرت نکشیده‌اند.
- شغل: معدن، ساختمان (سیلیکا)، قالین‌بافی (گرد پشم)، زراعت (پرنده‌گان و کاه کپک‌زده ← Hypersensitivity pneumonitis).
- تماس با سل در خانواده؛ BCG؛ تداوی قبلی سل (و آیا کامل بود؟).
- دواها: ACEi (سرفه)، Beta-blocker (آسما)، Amiodarone و Methotrexate (فیبروز)، Aspirin و NSAID (آسما).
- حیوانات خانگی و پرندگان (کبوتربازی در افغانستان رایج است).

۳. معاینه عمومی و محیطی

چک‌لیست از پای بستر:

۱. تعداد تنفس را ۳۰ ثانیه بشمار (نورمال ۱۲-۲۰). مریض نفهمد که تنفس او را می‌شماری.
۲. الگوی تنفس:
- لب‌های غنچه‌شده (Pursed-lip breathing) ← COPD.

- استفاده از عضلات فرعی (Sternocleidomastoid، کشیدن جلد بین الضلاع) ← تنگی شدید.
- وضعیت سه پایه (Tripod) ← COPD یا آسمای شدید.
- Kussmaul (عمیق و سریع) ← اسیدوز متابولیک (فصل ۴).
- Cheyne–Stokes ← عدم کفایت قلب، ضایعۀ مغزی.
- ۳. آیا می‌تواند یک جمله کامل بگوید؟ نه = آسما یا تنگی شدید.
- ۴. سیانوز مرکزی (زبان و لب‌ها) ← SaO_2 معمولاً کمتر از ۸۵ فیصد.
- ۵. وسایل کنار بستر: انهیملر، اکسیجن، ظرف بلغم (ببین!).

محل	یافته	معنا
دست‌ها	کلبینگ (Clubbing)	سرطان ریه، برانشکتازی، ابسه، امپیما، ILD (IPF)، سیستیک فیبروزیس؛ Δ COPD به تنهایی کلبینگ نمی‌آورد
	لکه نیکوتین روی انگشتان	سگرت
	لرزه پرنده‌وار (Flapping tremor / Asterixis)	احتباس CO_2 (همچنین عدم کفایت کبد و گرده)
	لرزه ظریف	Salbutamol با دوز بلند
	دست گرم، نبض پر حجم (Bounding)	احتباس CO_2
	ضعف و کوچک شدن عضلات کوچک دست	تومور Pancoast (T1)
چشم	سندروم Horner (پتوز، میوز، نبود تعرق)	تومور Pancoast
گردن	JVP بلند	Cor pulmonale، JVP بلند و بی‌ضربان = انسداد SVC
	عقدات لمفاوی (فوق ترقوه، گردنی)	سل، سرطان، لمفوما

۴. معاینۀ صدر (Chest)

الف) نگاه (Inspection)

- شکل قفسه:

- بشکه‌ای (Barrel chest) – قطر قدامی-خلفی افزایش یافته ← COPD.
- Pectus excavatum / carinatum.
- کیفواسکولیوز ← محدودیت تنفسی (سل ستون فقرات = مرض Pott در افغانستان).
- حرکت: متقارن؟ طرف مریض کمتر حرکت می‌کند.
- آثار: ندبۀ جراحی (توراکتومی، درن)، رادیوتراپی، وریدهای متسع (انسداد SVC).

ب) لمس (Palpation)

۱. موقعیت قصبه‌الریه: نوک انگشت میانه را در شکاف فوق استرنوم بگذار؛ فاصله را در دو طرف مقایسه کن.
 - کشیده شدن به همان طرف: کلیس (Collapse) یا فیبروز.
 - رانده شدن به طرف مقابل: پنوموتوراکس فشاری، افیوژن بزرگ.
۲. Apex beat: جابجا شدن مדיاستن.
۳. انبساط قفسه (Expansion): دست‌ها را دو طرف قفسۀ پایینی بگذار، شست‌ها در وسط؛ از مریض بخواه عمیق نفس بکشد؛ حرکت نورمال حد اقل ۵ cm. طرف مریض کمتر حرکت می‌کند.
۴. Tactile vocal fremitus: کنار دست را بگذار و از مریض بخواه «سی‌وسه» بگوید (یا «99» در انگلیسی).
 - افزایش ← کانسولیدیشن.
 - کاهش ← افیوژن، پنوموتوراکس، کلیس با انسداد.

ج) قرع (Percussion)

- انگشت میانهٔ چپ را محکم در مسافت بین‌الضلاع بگذار و با نوک انگشت میانهٔ راست از مفصل مچ ضربه بزن.
- ترتیب: از بالا (فوق ترقوه و ترقوه مستقیماً) به پایین، طرف به طرف، در قدام، زیر بغل، و خلف.

معنا	صدای قرع
نورمال	رزونانت (Resonant)
پنوموتوراکس، COPD شدید (بولا)	هایپررزونانت
کانسولیدیشن، کلپس، فیبروز، کبد (زیر دنده ۶ در راست)	Dull
افیوژن پلورا	Stony dull (بسیار مات، مانند زدن روی سنگ)

د) سمع (Auscultation)

- دایاگرام گوشی؛ مریض از دهن باز عمیق نفس بکشد؛ همان نقاط قرع؛ طرف به طرف. صداهای تنفسی:
- Vesicular (نورمال): شهیق بلندتر و طولانی‌تر از زفیر، بدون فاصله بین آن دو.
- Bronchial: زفیر به اندازه شهیق یا بلندتر، با فاصله بین آن‌ها، صدای خشن (مانند گوش دادن به قصبه‌الریه) ← کانسولیدیشن، بالای افیوژن، فیبروز شدید.
- کاهش یا نبود: افیوژن، پنوموتوراکس، کلپس، چاقی، COPD شدید. صداهای اضافی (Added sounds):

معنا	ویژگی	صدا
تنگی راه‌های هوایی کوچک: آسما، COPD. Δ سینه خاموش (Silent chest) = آسمای کشنده	موسیقایی، مداوم، اکثراً زفیری	Wheeze (خس‌خس)
انسداد راه هوایی بالایی ← عاجل	شهیقی، بلند، از گردن	Stridor
فیبروز ریه (ILD)، ادیمای ریه	مانند باز کردن Velcro، پایان شهیق	Crackles ظریف (Fine)
برانشکتازی، پنومونی، ترشحات	حباب‌دار، اوایل شهیق، با سرفه تغییر می‌کند	Crackles درشت (Coarse)
پلوریزی (پنومونی، PE)	خراشیده، مانند فشار دادن برف، در هر دو فاز	Pleural rub

صدای گفتار (Vocal resonance): «سی‌وسه» با گوشی.

- افزایش ← کانسولیدیشن.
- Whispering pectoriloquy: صدای نجوا به وضوح شنیده شود ← کانسولیدیشن.

۵. جدول طلایی – ترکیب یافته‌ها (مهم‌ترین جدول این بخش)

صداها/اضافی	Fremitus / صدای گفتار	صدای تنفسی	قرع	انبساط	قصبه‌الریه	حالت
Crackles	↑	Bronchial	Dull	↓ در همان طرف	وسط	کانسولیدیشن (پنومونی)
—	↓	↓ یا نبود (Bronchial در حاشیه بالایی)	Stony dull	↓	وسط؛ یا رانده به طرف مقابل (بزرگ)	افیوژن پلورا
—	↓	↓ یا نبود	هایپررزونانت	↓	وسط؛ یا رانده به طرف مقابل (فشاری)	پنوموتوراکس
—	↓	↓	Dull	↓	کشیده به همان طرف	کلپس (با انسداد برانکس)
Crackles ظریف	نورمال	Vesicular	نورمال یا Dull خفیف	↓ دوطرفه	وسط؛ یا کشیده (فیروز فوقانی سل)	فیروز (ILD)
Wheeze	↓	↓ با زفیر طولانی	هایپررزونانت (کاهش ماتی قلب و کبد)	↓ دوطرفه	وسط (قصبه‌الریه کوتاه‌شده)	COPD
Wheeze منتشر	نورمال	زفیر طولانی	نورمال یا هایپررزونانت	↓ دوطرفه	وسط	آسما

Memory Jogger: «Dull + Bronchial» = پُر (کانسولیدیشن؛ Stony dull + خاموش = آب (افیوژن)؛ هایپررزونانت + خاموش = هوا (پنوموتوراکس).»

۶. تکمیل معاینه

- پاها: ادیما (Cor pulmonale)، علایم DVT (فصل ۱۴).
- SpO₂ در استراحت و هنگام راه رفتن (تست راه رفتن ۶ دقیقه).
- Peak flow در آسما (بهترین از سه تلاش؛ با مقدار پیش‌بینی‌شده یا بهترین شخصی مقایسه شود).
- بلغم را ببین: رنگ، مقدار، بو، خون.
- تکنیک انهیملر مریض را ببین — نیمی از مریض آن را اشتباه استفاده می‌کنند.

۷. معاینات پایه در مریض تنفسی

سطح	معاینه	چه می‌گوید
۱	SpO ₂ و تعداد تنفس	شدت
	CXR (فصل ۳)	کانسولیدیشن، افیوژن، پنوموتوراکس، کتله، سل
	CBC (ایوزینوفیل‌ها در COPD و آسما مهم اند)، CRP	انتان، رهنمای ICS
	بلغم: گرام، کلچر، AFB smear و GeneXpert MTB/RIF (Ultra)	انتان و سل
۲	ABG (فصل ۴)	عدم کفایه تنفسی نوع ۱ (PaO ₂ کمتر از ۶۰ mmHg) یا نوع ۲ (PaCO ₂ بیش از ۴۵ mmHg)
	اسپیرومتری	انسدادی یا محدودکننده؛ برگشت‌پذیری
	Peak flow	آسما: تغییرپذیری روزانه
۳	HRCT سینه	ILD، برانشکتازی، آمفیزیم
	CT انژیوگرافی	PE (فصل ۱۴)
	برانکوسکوپی	بیوپسی، BAL، جسم خارجی
	معاینه کامل کارکرد ریه (Full PFT): حجم‌ها، DLCO	آمفیزیم و ILD (DLCO پایین)
	توراسنتز	تفریق Exudate و Transudate (فصل ۲۰)

تفسیر اسپرومتری – قدم به قدم

۱. FEV₁/FVC پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰ (یا کمتر از LLN) ← انسدادی (COPD، آسما).
۲. FEV₁/FVC نورمال یا بلند + FVC پایین (کمتر از ۸۰ فیصد پیش‌بینی) ← الگوی محدودکننده ← برای تأیید TLC لازم است.
۳. برگشت‌پذیری: افزایش FEV₁ ۱۲ فیصد یا بیشتر و ۲۰۰ ml یا بیشتر پس از Salbutamol ← به نفع آسما (در COPD هم ممکن است).
۴. شدت انسداد (GOLD) بر اساس FEV₁ فیصد پیش‌بینی – فصل ۱۶.

الگو	FEV ₁	FVC	FEV ₁ /FVC	TLC	DLCO
انسدادی (COPD)	↓	نورمال یا ↓	↓ (کمتر از ۰.۷)	نورمال یا ↑	↓ در آمفیزیم
انسدادی (آسما)	↓	نورمال	↓ (برگشت‌پذیر)	نورمال	نورمال یا ↑
محدودکننده داخل ریوی (ILD)	↓	↓	نورمال یا ↑	↓	↓
محدودکننده خارج ریوی (چاقی، عصبی-عضلی)	↓	↓	نورمال	↓	نورمال

۸. نوشتن معاینه تنفسی در دوسیه (نمونه)

«مریض مرد ۶۲ ساله، هوشیار، با تنگی نفس متوسط در استراحت؛ تعداد تنفس ۲۶ در دقیقه؛ SpO₂ ۸۸ فیصد در هوای اتاق؛ تنفس با لب‌های غنچه‌شده و استفاده از عضلات فرعی. کلبینگ ندارد، لرزه پرنده‌وار ندارد. قصبه‌الریه در وسط. قفسه بشکهای با انبساط کاهش‌یافته در دو طرف. قرع هایپررزونانت در دو طرف. صدای تنفسی Vesicular کاهش‌یافته با زفیر طولانی و Wheeze منتشر دوطرفه. ادیمای گوده‌گذار خفیف دو قوزک. خلاصه: یافته‌ها به نفع مرض انسدادی مزمن ریه در حالت تشدید با احتمال Cor pulmonale.»

۹. اشتباهات رایج

۱. شمردن تنفس برای ۵ ثانیه و ضرب کردن – نادرست است؛ حد اقل ۳۰ ثانیه.
۲. سمع روی لباس – صداهای ساختگی ایجاد می‌کند.

۳. فراموش کردن زیر بغل و قسمت فوقانی (سل فوقانی).
۴. اعتماد بر SpO_2 در مسمومیت CO (فصل ۸۱) یا در دست سرد.
۵. دادن اکسیژن ۱۰۰ فیصد به هر مریض COPD بدون نظارت – ← فصل ۱۶ و ۲۲ (هدف ۸۸–۹۲ فیصد).
۶. نپرسیدن از دود داخل خانه در زنان.
۷. فراموش کردن سل در هر سرفه بیش از ۲ هفته – در افغانستان هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر = بلغم برای GeneXpert (برنامه ملی سل).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «سرفه ۲ هفته یا بیشتر در افغانستان = GeneXpert»
- «کلبینگ + ریه = سرطان، چرک (برانشکتازی، ابسه، امپیما)، یا فیبروز – نه COPD»
- «قصبه‌الریه رانده = هوا یا آب (فشار)؛ کشیده = کلیس یا فیبروز»
- «Velcro = فیبروز؛ حباب = ترشح»
- «Stridor = بالا (شهیقی)؛ Wheeze = پایین (زفیری)»
- « FEV_1/FVC کمتر از ۰.۷ = انسداد»
- «Pack-years = قطی در روز × سال»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ Stridor ← انسداد راه هوایی بالایی (عاجل ENT/انستیزی).
- ▲ قصبه‌الریه رانده + هایپررزونانت + هایپوتنشن ← پنوموتوراکس فشاری ← کشیدن سوزنی فوری (فصل ۲۰).
- ▲ سینه خاموش، ناتوانی از گفتن جمله، سیانوز یا خواب‌آلودگی در آسما ← آسمای کشنده.
- ▲ تعداد تنفس بیش از ۳۰ یا SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد ← ارزیابی عاجل.
- ▲ هموپتیزی شدید (بیش از ۱۰۰–۲۰۰ ml در ۲۴ ساعت یا تهدید راه هوایی) ← فصل ۲۳.
- ▲ لرزه پرنده‌وار و خواب‌آلودگی ← احتباس ABG ← CO_2 .
- ▲ کاهش وزن + هموپتیزی + سگرت ← سرطان ریه تا ثابت شود نیست.

References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K (eds). Macleod's Clinical Examination, 15th Ed. Elsevier; 2023 – The respiratory system
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD 2025 Report – مقیاس mMRC و تعریف اسپرومتریک.
- Stanojevic S, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J. 2022;60:2101499 (LLN، z-score، و تعریف برگشت‌پذیری).
- WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis (اولیه).
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Approach to the Patient with Disease of the Respiratory System

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مريض: تعداد تنفس ۳۰ ثانیه — نه تخمین.
۲. هر تنگی نفس: mMRC را بپرس و بنویس.
۳. هر سگرتی: Pack-years را حساب کن.
۴. هر زن با تنگی نفس مزمن: از بخاری و دود داخل خانه بپرس.
۵. هر مريض انهیلر: تکنیک را ببین و یک بار اصلاح کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱: ABCDE و NEWS2 — تعداد تنفس مهم‌ترین علامت حیاتی پیشگو است.
- فصل ۳: CXR — یافته‌های معاینه را با تصویر تطبیق ده.
- فصل ۴: ABG — عدم کفایه تنفسی نوع ۱ و ۲.
- فصل ۵ و ۷: تنگی نفس قلبی در برابر ریوی، Crackles در ادیمای ریه.
- فصل ۱۴: PE — تنگی نفس با معاینه نورمال ریه.
- فصل‌های بعدی: ۱۶، ۱۷، COPD، آسما، ۱۸، پنومونی، ۱۹، سل، ۲۰، پلورا — هر کدام از همین جدول طلایی استفاده می‌کنند.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. یافته‌های کانسولیدیشن؟ ← Dull، صدای Bronchial، Fremitus و صدای گفتار زیاد، Crackles.
۲. تفریق افیوژن از پنوموتوراکس با قرع؟ ← Stony dull در برابر هایپررزونانت.
۳. کدام امراض ریه کلبینگ می‌آورند؟ ← سرطان، برانشکتازی، ابسه، امپیما، IPF (نه COPD).
۴. الگوی اسپرومتری ILD؟ ← FVC پایین، FEV₁/FVC نورمال یا بلند، TLC و DLCO پایین.
۵. Pack-years مریضی که روزانه نیم قطی برای ۳۰ سال سگرت کشیده؟ ← ۱۵.

فصل ۱۶ – مرض انسدادی مزمن ریه (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: ریه سالم مانند هزاران پوقانه کوچک ارتجاعی است که بر شاخه‌های نرم آویزان‌اند. سال‌ها دود (سگرت، بخاری، تپاله) دو کار می‌کند:

۱. شاخه‌ها (راه‌های هوایی کوچک) ملتهب، ضخیم و پر از بلغم می‌شوند ← برانشیت مزمن («Blue bloater»).
 ۲. دیوارهای پوقانه‌ها از بین می‌روند و ارتجاعیت خود را از دست می‌دهند ← پوقانه‌های کوچک به کیسه‌های بزرگ شل تبدیل می‌شوند ← آمفیزیم («Pink puffer»).
- نتیجه: هوا داخل می‌شود اما بیرون نمی‌رود – مانند پوقانه‌ای که حلقه‌اش تنگ شده باشد. هوا در ریه گیر می‌افتد (Air trapping) و قفسه بشکه‌ای می‌شود. هر نفس تازه بالای هوای کهنه گرفته می‌شود.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ دیدی که FEV_1/FVC کمتر از ۰.۷ یعنی انسداد، و لب‌های غنچه‌شده و قفسه بشکه‌ای یعنی COPD. در فصل ۴ عدم کفایت تنفسی نوع ۲ را در ABG دیدی و در فصل ۷ Cor pulmonale را. همه اینجا به هم وصل می‌شوند.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

COPD یک مرض قابل پیشگیری و قابل تداوی است – اما قابل علاج نیست. سومین علت مرگ در جهان است، و در افغانستان علاوه بر سگرت، دود داخل خانه یک علت عمده است. فرمول تشخیص: اعراض (تنگی نفس، سرفه، بلغم) + تماس (دود) + اسپرومتری: FEV_1/FVC پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰. $COPD = 0.70$ فرمول تداوی (GOLD 2025): قطع دود + واکسین + بازتوانی + انهی‌لر درست (LABA+LAMA اساس) $\pm$ ICS بر اساس ایزونوفیل + اکسیجن در هایپوکسمی مزمن سه حقیقت که عمر مریض را طولانی می‌کند:

۱. قطع سگرت.
 ۲. اکسیجن دراز مدت در هایپوکسمی شدید.
 ۳. NIV در تشدید با اسیدوز تنفسی (و در بعضی مریضان دچار هایپرکاپنی مزمن).
- (برانکودیلاتورها کیفیت زندگی و تشدیدها را بهتر می‌کنند؛ تداوی سه‌گانه هم در کارآزمایی‌های جدید مرگ‌ومیر را کم کرده است.)

Memory Jogger: «در COPD برانکودیلاتور اساس است و ICS افزوده؛ در آسما برعکس، ICS اساس است.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (GOLD 2025): یک حالت ناهمگون ریه با اعراض تنفسی مزمن (تنگی نفس، سرفه، بلغم و تشدیدها) ناشی از اختلالات راه‌های هوایی (برانشیت، برانشیولیت) و/یا الیول‌ها (آمفیزیم) که سبب انسداد دوامدار و اغلب پیشرونده جریان هوا می‌شود.

الف) شدت انسداد (GOLD 1-4) – بر اساس FEV_1 پس از برانکودیلاتور (در FEV_1/FVC کمتر از ۰.۷۰)

درجه	شدت	FEV_1 (فیصد پیش‌بینی)
GOLD 1	خفیف	۸۰ یا بیشتر
GOLD 2	متوسط	۷۹-۵۰
GOLD 3	شدید	۴۹-۳۰
GOLD 4	بسیار شدید	کمتر از ۳۰

ب) گروه‌های ABE (برای انتخاب تدایو ابتدایی)

۱-۰ mMRC یا CAT کمتر از ۱۰	۲ mMRC یا بیشتر، یا ۱۰ CAT یا بیشتر	
گروه A	گروه B	۰ یا ۱ تشدید متوسط در سال (بدون بستر در شفاخانه)
گروه E	گروه E	۲ یا بیشتر تشدید متوسط، یا ۱ یا بیشتر تشدید با بستر در شفاخانه

- ۸: CAT (COPD Assessment Test) سؤال، امتیاز ۰-۴۰.
- Pre-COPD / PRISm: اعراض یا تغییرات ساختاری با اسپیرومتری نورمال، یا FEV_1/FVC نورمال با FEV_1 پایین - در معرض خطر COPD.

ج) تصنیف تشدید (ECOPD – Rome proposal, GOLD 2025)

- خفیف: نیاز فقط به برانکودیلاتور کوتاه‌اثر.
- متوسط: نیاز به کورتیکوستیروئید فمی $\pm$ انتی‌بیوتیک.
- شدید: بستر در شفاخانه یا عاجل (ممکن است با عدم کفایه تنفسی حاد همراه باشد).

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره‌ای)

۱. ذرات و گازهای مضر (دود سگرت، دود بایوماس) ← فعال شدن ماکروفاژها و اپیتلیوم.
۲. جذب نیوتروفیل‌ها و لمفوسیت‌های CD8 ← آزاد شدن پروتئازها (الاستاز، MMP) و رادیکال‌های آزاد.
۳. عدم توازن پروتئاز-انتی‌پروتئاز (در کمبود Alpha-1 antitrypsin شدیدتر) ← تخریب دیوار الویول‌ها ← آلفی‌زیم ← از دست رفتن کشش ارتجاعی که راه‌های هوایی کوچک را باز نگه می‌داشت.
۴. برانشیت مزمن: هایپرپلازی غدد مخاطی و حجرات Goblet ← بلغم زیاد؛ اختلال حرکت مژک‌ها ← انتان‌های مکرر.
۵. مرض راه‌های هوایی کوچک: فیروز و تنگی ← انسداد زفیری.
۶. Air trapping و هایپرانفلیشن دینامیک: در فعالیت، زفیر کامل نمی‌شود ← حجم باقیمانده بالا می‌رود ← دایافرام صاف و ضعیف ← تنگی نفس فعالیتی (علت اصلی ناتوانی).
۷. اختلال تبادل گاز: عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی؛ در مراحل پیشرفته هایپرکاپنی.
۸. هایپوکسمی مزمن ← وازوکانستریکشن ریوی ← هایپرنتشن ریوی ← Cor pulmonale (عدم کفایه بطن راست) و پولی‌سایتمی.
۹. التهاب سیستمیک ← از دست رفتن عضلات، کاهش وزن، اوستیوپوروز، CAD، افسردگی (COPD یک مرض سیستمیک است).

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

فکتور	نکته
سگرت	مهم‌ترین در جهان؛ خطر وابسته به Pack-years
دود بایوماس داخل خانه (چوب، تپاله، بته، زغال)	نصف مریضان COPD در کشورهای کم‌درآمد؛ زنان و اطفال افغان که کنار بخاری یا تنور در اتاق‌های بی‌تهویه می‌نشینند
قلیان، چلم، نسوار (؟)، و دود مواد مخدر (چرس، تریاک)	یک جلسهٔ قلیان معادل ده‌ها سگرت دود تولید می‌کند
شغل: گرد و دود (معدن، ساختمان، قالین‌بافی، خشت‌پزی)	
آلودگی هوای بیرون	کابل در زمستان یکی از آلوده‌ترین شهرهای منطقه است
سل ریوی قبلی	COPD پس از سل (Post-TB obstructive disease) – در افغانستان مهم
آسمای مزمن و بی‌تداوی	
ژنتیک: کمبود Alpha-1 antitrypsin	آمفیزیم قاعده‌ای (Basal/Panacinar) در جوان کمتر از ۴۵ سال، با یا بدون سگرت؛ همراه با مرض کبد. GOLD توصیه می‌کند همه مریضان COPD یک بار غربالگری شوند
رشد نامناسب ریه در کودکی	ولادت زودرس، سوء تغذیه، انتان‌های مکرر اطفال

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- تنگی نفس: پیشرونده، دوامدار، در ابتدا فقط با فعالیت – شکایت اصلی.
- سرفهٔ مزمن: اغلب اولین علامه؛ صبحگاهی (مریض آن را «سرفهٔ سگرت» می‌خواند).
- بلغم: سفید یا خاکستری؛ برانشیت مزمن = سرفهٔ بلغمی برای ۳ ماه یا بیشتر در ۲ سال پیاپی.
- خس‌خس و احساس سنگینی سینه.
- مراحل پیشرفته: خستگی، کاهش وزن و کاشکسی، ادیمای پا (Cor pulmonale)، سردرد صبحگاهی (هایپرکاپنی)، افسردگی و اضطراب.
- تشدید: افزایش تنگی نفس، افزایش مقدار و چرکی شدن بلغم، تب، خواب‌آلودگی.

۶. Clinical Examination (معاینه)

نکتهٔ اول: در مراحل اولیه معاینه نورمال است – تشخیص با اسپیرومتری است، نه گوشی.

مرحله	یافته‌ها
عمومی	تاکی‌پنه، لب‌های غنچه‌شده، وضعیت سه‌پایه، عضلات فرعی، کاشکسی، سیانوز مرکزی
دست‌ها	لکهٔ نیکوتین، لرزهٔ پرنده‌وار (احتباس CO ₂)، نبض پر حجم؛ Δ کلبینگ ندارد – اگر داشت، سرطان ریه یا برانشتازی را جستجو کن
گردن	JVP بلند (Cor pulmonale)؛ قصبه‌الریهٔ کوتاه (فاصلهٔ کمتر از ۳ انگشت بین کریکوئید و استرنوم)؛ کشیده شدن قصبه‌الریه به پایین در شهیق (Tracheal tug)
صدر	قفسهٔ بشکه‌ای؛ Hoover sign (کشیده شدن اضلاع پایینی به داخل در شهیق)؛ انبساط کم؛ قرع هایپررزونانت با کاهش ماتی قلب و کبد؛ صدای تنفسی کاهش‌یافته، زفیر طولانی (بیش از ۶ ثانیه در زفیر اجباری)، Wheeze، Crackles درشت
قلب	صداها دور؛ P2 بلند و ضربان پاراسترنال (هایپرنتشن ریوی)
پاها	ادیمای گوده‌گذار (Cor pulmonale)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	تفریق کلیدی
آسما	شروع در جوانی، اعراض متغیر (روز به روز، شبانه)، الرژی، برگشت پذیری کامل در اسپیرومتری؛ ایوزینوفیلی و FeNO بلند
عدم کفایه قلب	Crackles قاعده‌ای، BNP بلند، CXR (قلب بزرگ، ادیما)، ایکو؛ اسپیرومتری: محدودکننده نه انسدادی. Δ هر دو ممکن است همزمان باشند
برانشکتازی	بلغم زیاد و چرکی روزانه، کلبینگ، Crackles درشت، HRCT
سل ریوی / تغییرات پس از سل	تب، کاهش وزن، هموپتیزی، CXR فوقانی، GeneXpert
برانشیولیت انسدادی (Obliterative bronchiolitis)	جوان، غیر سگرتی، پس از پیوند یا تماس با دود/گاز
سرطان ریه	کلبینگ، هموپتیزی، کاهش وزن سریع – در هر COPD جستجو کن

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱:

- اسپیرومتری پس از برانکودیلاتور – ضروری برای تشخیص. (۴۰۰ mcg Salbutamol، سپس ۱۰-۱۵ دقیقه صبر).
- SpO₂؛ اگر SpO₂ در استراحت ۹۲ فیصد یا کمتر باشد ← ABG.
- CBC: پولی‌سایتمی (Hct بیش از ۵۵ فیصد)، کم‌خونی (تنگی نفس را بدتر می‌کند)، و شمار ایوزینوفیل‌ها (رهنمای ICS).
- CXR: برای رد تشخیص‌های دیگر (سرطان، سل، عدم کفایه قلب)؛ یافته‌های COPD: ریه‌های بیش از حد باد، دایافرام صاف (بیش از ۱۰ ضلع خلفی دیده شود)، قلب باریک و عمودی، بولا.
- ECG: علایم Cor pulmonale (P pulmonale، محور راست، RVH)، اریتمی.

سطح ۲:

- شمار ایوزینوفیل‌ها در خون (Blood eosinophils – BEC): کمتر از ICS/۱۰۰ ← μ L فایده ندارد؛ μ L/۳۰۰ یا بیشتر ← ICS مفید.
- Alpha-1 antitrypsin سطح سیروم (یک بار برای همه، به‌ویژه جوانان).
- ایکو: هایپرترنشن ریوی، عدم کفایه قلب همراه.
- تست راه رفتن ۶ دقیقه: ظرفیت فعالیت و هایپوکسمی فعالیت.
- BNP: برای عدم کفایه قلب همراه.

سطح ۳:

- CT سینه: آمفییزیم، برانشکتازی، غربالگری سرطان ریه (CT دوز پایین سالانه در سگرتی‌های ۵۰-۸۰ سال با ۲۰ Pack-years یا بیشتر – در صورت دسترسی)، و ارزیابی برای کاهش حجم ریه.
- معاینه کامل کارکرد ریه (Full PFT): TLC و RV بلند (Air trapping)؛ DLCO پایین (آمفییزیم).
- در تشدید: CRP، CBC، ABG، الکترولیت‌ها، ECG، CXR، تروپونین/BNP در صورت شک، کلچر بلغم در تشدید شدید یا تکراری، و GeneXpert در صورت شک به سل.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

شرط لازم و کافی: اعراض/تماس + FEV₁/FVC پس از برانکودیلاتور کمتر از ۰.۷۰.

- اگر نسبت نزدیک به حد (۰.۶۰-۰.۸۰) باشد، GOLD تکرار اسپیرومتری را پیشنهاد می‌کند.
- در مسنین، استفاده از LLN به جای ۰.۷۰ از تشخیص بیش از حد جلوگیری می‌کند.

- ارزیابی کامل = شدت انسداد (GOLD 1-4) + اعراض (mMRC/CAT) + تاریخچه تشدید (گروه A/B/E) + BEC + امراض همراه.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care – تداوی تشدید (ECOPD) ۱. ارزیابی شدت (GOLD 2025):

- بدون عدم کفایت تنفسی: تعداد تنفس ۲۰-۳۰، بدون عضلات فرعی، بدون تغییر هوشیاری، هایپوکسمی با اکسیژن ۲۸-۳۵ فیصد (Venturi) اصلاح می‌شود، PaCO_2 بلند نشده.
- عدم کفایت تنفسی حاد بدون خطر حیات: تعداد تنفس بیش از ۲۴، عضلات فرعی، هوشیاری نورمال، هایپوکسمی با Venturi اصلاح، PaCO_2 بلند (۵۰-۶۰ mmHg).
- عدم کفایت تنفسی تهدیدکننده حیات: تعداد تنفس بیش از ۲۴، عضلات فرعی، تغییر هوشیاری، هایپوکسمی که با Venturi یا FiO_2 بیش از ۴۰ فیصد اصلاح نشود، PaCO_2 بیش از ۶۰ mmHg یا ۷.۲۵ pH یا کمتر. اکسیژن کنترل‌شده - هدف ۸۸-۹۲ SpO_2 فیصد:
 - ماسک ۲۸-۲۴ Venturi فیصد یا نل بینی ۱-۲ لیتر در دقیقه.
 - ABG پس از ۳۰-۶۰ دقیقه (هایپرکاپنی یا اسیدوز).
- Δ اکسیژن زیاد ← بدتر شدن V/Q و اثر Haldane ← نارکوز CO_2 . اما هیچ‌گاه اکسیژن را از مریض هایپوکسیک دریغ نکن. ۳. تهویه غیرتهاجمی (NIV – BiPAP) – Class I:
- اندیکاسیون: pH ۷.۳۵ یا کمتر و PaCO_2 ۴۵ mmHg (۶ kPa) یا بیشتر پس از تداوی ابتدایی؛ یا تنگی نفس شدید با خستگی عضلات؛ یا هایپوکسمی مقاوم.
- شروع: EPAP ۴-۵ cmH_2O ، IPAP ۱۰-۱۲ cmH_2O ؛ IPAP را به تدریج تا ۲۰ cmH_2O (در صورت تحمل) بالا ببر. ABG پس از ۱ ساعت.
- NIV مرگومیر و نیاز به انتوباسیون را تا نیم کم می‌کند.
- مضاد استطباب‌ها: ایست تنفسی، ناپایداری همودینامیک، کاهش شدید هوشیاری یا عدم همکاری، استفراغ، ترشحات زیاد، ترومای چهره.
- انتوباسیون: ناکامی یا عدم تحمل NIV، ایست تنفسی یا قلبی، کاهش هوشیاری، استفراغ زیاد.
- ۴. معیارهای بستر در شفاخانه: اعراض شدید (تنگی نفس ناگهانی در استراحت، تعداد تنفس بلند، SpO_2 پایین، گیجی، خواب‌آلودگی)؛ عدم کفایت تنفسی حاد؛ شروع علایم تازه (سیانوز، ادیمای محیطی)؛ عدم پاسخ به تداوی ابتدایی؛ امراض همراه شدید؛ حمایت ناکافی در خانه.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. تداوی تشدید

دوا	دوز	راه و تکرار	مدت
Salbutamol (SABA)	۲.۵-۵ mg نبولایزر؛ یا MDI ۴-۸ mcg: ۱۰۰ پاف با Spacer	هر ۲۰ دقیقه در ساعت اول در صورت نیاز، سپس هر ۴-۶ ساعت (یا بیشتر اگر لازم باشد)	تا بهبود؛ سپس به تداوی نگهدارنده برگرد
Ipratropium (SAMA) +	۵۰۰ mcg نبولایزر؛ یا MDI ۲-۴ mcg: پاف	هر ۴-۶ ساعت	همان
Prednisolone	۴۰ mg	PO، یک بار صبح	۵ روز (بدون نیاز به کاهش تدریجی) – کارآزمایی REDUCE
یا در صورت عدم توانایی فمی: Hydrocortisone	۱۰۰ mg	IV هر ۶-۸ ساعت	تا توانایی فمی؛ مجموعاً ۵ روز
انتی‌بیوتیک – اگر ۳ علامه اصلی (تنگی نفس بیشتر، بلغم بیشتر، بلغم چرکی) یا ۲ علامه که یکی بلغم چرکی باشد، یا نیاز به تهویه میخانیکی/NIV			۵ روز (حداکثر ۷)
– Amoxicillin/ Clavulanate	۶۲۵ (۵۰۰/۱۲۵) mg	PO هر ۸ ساعت	۵ روز
– یا Doxycycline	۲۰۰ mg روز اول، سپس ۱۰۰ mg	PO روزانه	۵ روز
– یا Azithromycin	۵۰۰ mg	PO روزانه	۳ روز
– شدید / خطر Pseudomonas (FEV ₁) کمتر از ۳۰ فیصد، برانشکتازی، انتی‌بیوتیک مکرر، کلچر قبلی): Levofloxacin	۷۵۰ mg	PO/IV روزانه	۵ روز (نظر به کلچر)
– یا Piperacillin/ Tazobactam	۴.۵ g	IV هر ۶-۸ ساعت	نظر به کلچر
پیشگیری از VTE (بستری)	Enoxaparin ۴۰ mg	SC روزانه	مدت بستر (فصل ۱۴)

● Aminophylline/Theophylline وریدی توصیه نمی‌شود (سمیت بیشتر از فایده).

● CRP و Procalcitonin برای کاهش انتی‌بیوتیک غیرضروری کمک می‌کنند.

● ۵ Prednisolone روزه به اندازه ۱۴ روزه مؤثر است و ستیروئید کمتری می‌دهد.

۲. تداوی نگهدارنده (GOLD 2025)

تداوی ابتدایی:

گروه	تداوی
A	یک برانکودیلاتور (ترجیحاً طولانی‌اثر: LABA یا LAMA)؛ در صورت نبود، کوتاه‌اثر در صورت نیاز
B	LABA + LAMA (ترجیحاً یک انهیملر واحد)
E	LABA + LAMA؛ اگر $\text{BEC} \geq 300$ یا بیشتر $\leftarrow \text{LABA} + \text{LAMA} + \text{ICS}$

- LABA + ICS در COPD تشویق نمی‌شود. اگر ICS لازم است، تداوی سه‌گانه (LABA + LAMA + ICS) بهتر است.
- برای همه: SABA در صورت نیاز (۱-۲، ۱۰۰ mcg MDI، Salbutamol پاف).
- دوزهای انهیملرها (بزرگسال):

گروه	دوا (مثال)	دوز	تکرار
LAMA	Tiotropium	۱۸ mcg (کپسول انهیملر پودری) یا ۵ mcg (۲) Respimat: پاف $\times 2.5$ (mcg)	یک بار در روز
	Umeclidinium	۶۲.۵ mcg	یک بار در روز
	Glycopyrronium	۵۰ mcg	یک بار در روز
LABA	Salmeterol	۵۰ mcg	دو بار در روز
	Formoterol	۱۲ mcg	دو بار در روز
	Indacaterol	۱۵۰-۳۰۰ mcg	یک بار در روز
LABA + LAMA	Umeclidinium/Vilanterol	۶۲.۵/۲۵ mcg	یک استنشاق، یک بار در روز
	Indacaterol/Glycopyrronium	۱۱۰/۵۰ mcg	یک کپسول، یک بار در روز
	Tiotropium/Olodaterol	۲.۵/۲.۵ mcg	۲ پاف یک بار در روز
سه‌گانه	Fluticasone furoate/ Umeclidinium/Vilanterol	۱۰۰/۶۲.۵/۲۵ mcg	یک استنشاق، یک بار در روز
	Budesonide/Glycopyrronium/ Formoterol	۱۶۰/۷.۲/۴.۸ mcg	۲ پاف دو بار در روز

در افغانستان: اگر ترکیب‌ها موجود یا قابل خرید نیستند، Tiotropium + Salmeterol/Fluticasone جداگانه، یا حتی Salbutamol + Ipratropium منظم بهتر از هیچ است. Spacer را می‌توان با یک بوتل پلاستیکی ساخت.

تداوی پیگیری (Follow-up) – دو هدف: تنگی نفس یا تشدید:

هدف: تنگی نفس
مریض با تداوی فعلی یک برانکودیلاتور $\leftarrow \text{LABA} + \text{LAMA}$
$\leftarrow \text{Ensifentrine} \pm$ ؛ تکنیک و دلایل دیگر
هدف: تشدید
LABA یا LABA+LAMA $\leftarrow \text{LABA}$
LABA+LAMA:
LABA+LAMA+ICS $\leftarrow \text{BEC} \geq 100$
Roflumilast ($\text{FEV}_1 < 50\%$) $\leftarrow \text{BEC} < 100$ و
برانشیت مزمن)
یا Azithromycin
سه‌گانه + تشدید:
Dupilumab $\leftarrow$ برانشیت مزمن + BEC ≥ 300
(یا Mepolizumab)
یا Roflumilast / Azithromycin

دوایهای افزوده:

نکات	دوز	اندیکاسیون	دوا
حد اقل یک سال مطالعه شده؛ پیش از شروع: ECG (QTc)، شنوایی، و رد سل فعال و NTM (در افغانستان بسیار مهم)	۲۵۰ mg PO روزانه یا ۵۰۰ mg سه بار در هفته	تشدید مکرر با وجود تداوی (ترجیحاً در سگرتی‌های سابق)	Azithromycin
کاهش وزن، اسهال، بی‌خوابی، افسردگی؛ در کم‌وزنی و افسردگی احتیاط	۲۵۰ mcg PO روزانه برای ۴ هفته (برای تحمل)، سپس ۵۰۰ mcg روزانه	FEV ₁ کمتر از ۵۰ فیصد + برانشیت مزمن + تشدید	Roflumilast (PDE4)
کارآزمایی‌های BOREAS و NOTUS	۳۰۰ mg SC هر ۲ هفته	تشدید با وجود تداوی سه‌گانه + BEC ۳۰۰ یا بیشتر + برانشیت مزمن	Dupilumab (ضد IL-4Rα)
کارآزمایی MATINEE (در GOLD 2025/2026 ذکر شده)	۱۰۰ mg SC هر ۴ هفته	تشدید با وجود سه‌گانه + BEC بلند	Mepolizumab (ضد IL-5)
در بسیاری کشورها هنوز موجود نیست	۳ mg نیولایزر دو بار در روز	تنگی نفس دوامدار با LABA+LAMA	Ensifentrine (PDE3/4) (انهیلری)
فایده متوسط		برای کاهش تشدید در مریضان منتخب (به‌ویژه بدون ICS)	Mucolytics Carbocisteine ۷۵۰ mg PO سه بار ← ۱۵۰۰ mg/روز؛ N-acetylcysteine ۶۰۰ mg PO دو بار)
تداخل زیاد (Ciprofloxacin، Erythromycin، اریتمی، تشنج)	۲۰۰-۳۰۰ mg PO دو بار (آهسته‌رهش)؛ سطح خونی ۵-۱۵ mg/L	فقط وقتی دواهای دیگر موجود نیست	Theophylline

ICS – چه وقت اضافه کنیم و چه وقت قطع کنیم:

- قویاً به نفع: تاریخچه بستر در شفاخانه به علت تشدید؛ ۲ یا بیشتر تشدید متوسط در سال؛ BEC ۳۰۰ یا بیشتر؛ تاریخچه آسما یا آسمای همراه.

- به نفع: ۱ تشدید متوسط در سال با BEC ۱۰۰-۳۰۰.

- علیه: پنومونی مکرر؛ BEC کمتر از ۱۰۰؛ تاریخچه انتان مایکوباکتریایی (سل).

- ▲ در افغانستان: ICS خطر سل را بیشتر می‌کند – پیش از شروع، سل فعال را رد کن و مریض را در مورد علایم آگاه کن.

۳. اکسیجن دراز مدت (LTOT)

اندیکاسیون (در حالت پایدار، دو بار با فاصله ۳ هفته تأیید شود):

- PaO_2 ۵۵ mmHg (۷.۳ kPa) یا کمتر، یا SaO_2 ۸۸ فیصد یا کمتر؛ یا
- PaO_2 ۵۵-۶۰ mmHg همراه با Cor pulmonale، هایپرتنشن ریوی، ادیمای محیطی، یا پولی‌سایتمی (Hct بیش از ۵۵ فیصد).

تجویز: حد اقل ۱۵ ساعت در روز (بیشتر، بهتر)؛ جریان برای ۹۰ SaO_2 فیصد یا بیشتر در استراحت. در مریض سگرتی خطر آتش‌سوزی وجود دارد – باید سگرت قطع شود.

۴. قطع سگرت (Smoking cessation)

دوا	دوز	مدت
Varenicline	روز ۱-۳: ۰.۵ mg روزانه؛ روز ۴-۷: ۰.۵ mg دو بار؛ از روز ۸: ۱ mg دو بار	۱۲ هفته (قابل تمدید تا ۲۴)؛ CrCl کمتر از ۳۰: حداکثر ۰.۵ mg دو بار
Nicotine patch	۲۱ mg/۲۴ h (بیش از ۱۰ سگرت در روز)، سپس ۱۴ و ۷ mg	۸-۱۲ هفته؛ بهتر با شکل کوتاه‌اثر (سقز، پاستیل)
Bupropion SR	۱۵۰ mg روزانه برای ۳ روز، سپس ۱۵۰ mg دو بار	۷-۱۲ هفته؛ Δ ممنوع در صرع و اختلالات خوردن

مدل 5A: Ask (پرس)، Advise (توصیه کن)، Assess (آمادگی را ارزیابی کن)، Assist (کمک کن)، Arrange (پیگیری را تنظیم کن). حتی ۳ دقیقه مشاوره مؤثر است.

۵. واکسین‌ها (GOLD 2025)

• آنفلونزا: سالانه.

• پنوموکوک: PCV20 یا PCV21 یک دوز (یا PCV15 + PPSV23).

• RSV: برای ۶۰ سال یا بیشتر (یا کمتر با امراض همراه).

• COVID-19 مطابق رهنمود ملی؛ Tdap (اگر در کودکی نگرفته)؛ Zoster برای ۵۰ سال یا بیشتر.

ج Non-pharmacological Management

• بازتوانی ریوی (Pulmonary rehabilitation): ورزش (راه رفتن، بایسکل، تقویت عضلات) + آموزش + تغذیه - ۶-۸ هفته،

۲-۳ جلسه در هفته. مؤثرترین تداوی برای تنگی نفس و کیفیت زندگی. پس از بستر به علت تشدید در ۴ هفته شروع کن. در افغانستان: برنامه راه رفتن روزانه در خانه با افزایش تدریجی.

• تکنیک‌های تنفس: تنفس با لب‌های غنچه‌شده و تنفس دایافرامی.

• تغذیه: در کم‌وزنی (BMI کمتر از ۲۱) مکمل‌های پروتئین و کالوری.

• دود داخل خانه: بخاری با دودکش، تهویه اتاق، آشپزی بیرون از اتاق خواب، و گاز به جای چوب و تپاله در صورت امکان.

• برنامه عمل کتبی (Action plan) برای تشدید: شناخت علایم، افزایش SABA، و ذخیره Prednisolone $\pm$ انتی‌بیوتیک در مریضان منتخب.

• مراقبت تسکینی (Palliative care): در مرحله پیشرفته - کنترل تنگی نفس (Morphine دوز پایین، مثلاً ۱۰ mg/روز آهسته‌رهش یا ۱-۲.۵ mg PO به هنگام نیاز)، پکۀ دستی به طرف صورت، و حمایت روانی.

د Surgical / Procedural Management

انديکاسيون	اقدام
آمفیزیم شدید در لوب فوقانی + ظرفیت فعالیت پایین پس از بازتوانی	جراحی کاهش حجم ریه (LVRS)
آمفیزیم ناهمگون یا همگون شدید، هایپرانفلیشن شدید، بدون تهویه جانبی بین لوب‌ها	کاهش حجم ریه با برانکوسکوپي (دریچه‌های اندوبرانکیال)
بولای بزرگ (بیش از یک‌سوم هموتوراکس) که ریه سالم را فشرده می‌کند	بولکتومی
COPD بسیار شدید و پیشرونده (امتیاز ۷-۱۰ BODE) با وجود تداوی بهینه	پیوند ریه
هایپرکاپنی مزمن شدید (PaCO_2 ۵۲ mmHg) یا بیشتر در حالت پایدار) به‌ویژه پس از بستر در شفاخانه	NIV خانگی

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	نکته
تشدیدهای مکرر	هر تشدید شدید، کارکرد ریه را پایین تر می برد و مرگومیر را زیاد می کند
عدم کفایت تنفسی نوع ۲ (حاد و مزمن)	NIV؛ ABG
Cor pulmonale	ادیما، JVP بلند؛ اکسیجن تنها تداوی ثابت شده؛ دیورتیک برای ادیما
پنوموتوراکس ثانوی	انفجار بولا ← تنگی نفس ناگهانی ← CXR؛ همیشه درن (نه فقط مشاهده) – فصل ۲۰
پولی سایتمی ثانوی	Hct بیش از ۵۵ فیصد؛ اکسیجن؛ فلبوتومی فقط در Hct بیش از ۵۶-۶۰ فیصد با علائم
سرطان ریه	خطر ۲-۵ برابر
امراض قلبی-عروقی	CAD، عدم کفایت قلب، AF – شایع ترین علت مرگ در COPD خفیف تا متوسط. Δ Beta-blockers کاردیوسلکتیو (Bisoprolol) در COPD مجاز و مفید اند وقتی اندیکاسیون قلبی دارند
اوستیوپوروز، کاهش عضلات، کم خونی، افسردگی، اضطراب، دیابت	جستجو و تداوی کن
اختلالات ICS	پنومونی، سل، برفک دهن (دهن را پس از استفاده بشوی)، کبودی

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

امتیاز BODE (پیشگوی مرگ): Exercise، Dyspnoea (mMRC)، Obstruction (FEV_1)، BMI (راه رفتن ۶ دقیقه) ← ۰-۱۰. عوامل پروگنوز بد: FEV_1 پایین، تشدیدهای مکرر (به ویژه با بستر)، هایپرکاپنی، BMI، Cor pulmonale، پایین، ظرفیت فعالیت پایین، ادامه سگرت، امراض همراه. پس از بستر به علت تشدید: مرگومیر یک ساله حدود ۲۰-۲۵ فیصد؛ بستر مجدد در ۳۰ روز شایع است ← پیگیری زودرس. برنامه پیگیری:

- ۱-۴ هفته پس از تشدید: اعراض، تکنیک انهیملر، ختم Prednisolone، برنامه بازتوانی، واکسین ها.
۲. هر ۳-۶ ماه: اعراض (CAT/mMRC)، تشدیدها، تکنیک انهیملر و رعایت دوا، سگرت، SpO_2 ، وزن، امراض همراه.
۳. سالانه: اسپیرومتری، BEC در صورت نیاز، و ارزیابی LTOT.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «۰.۷ = مرز؛ بدون اسپیرومتری COPD نداریم.»
- «A: یک، B: دو، E: دو (ICS $\pm$ اگر ۳۰۰).»
- «ICS: ۳۰۰ = بلی؛ ۱۰۰ = نه؛ و پنومونی و سل = احتیاط.»
- «۸۸-۹۲» – هدف اکسیجن در COPD.
- «۴۰ × ۵» – Prednisolone ۴۰ mg برای ۵ روز.
- «NIV = ۴۵ و ۷.۳۵»
- «۵۵: LTOT و ۸۸، حد اقل ۱۵ ساعت.»

- «COPD + کلبینگ = سرطان یا برانشکتازی را پیدا کن.»
- «تکنیک انهیلر را ببین پیش از افزایش دوا.»
- «زن غیر سگرتی با COPD = بخاری و تنور.»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ خواب‌آلودگی، گیجی، یا لرزه پرنده‌وار ← نارکوز ABG ← CO_2 و NIV.
- ▲ pH کمتر از ۷.۲۵ یا خستگی عضلات ← آمادگی برای انتوباسیون.
- ▲ تنگی نفس ناگهانی با درد سینه ← پنوموتوراکس (بولا) یا PE.
- ▲ هموپتیزی یا کاهش وزن سریع ← سرطان یا سل.
- ▲ ادیمای تازه ← Cor pulmonale یا عدم کفایه قلب چپ.
- ▲ تشدید دوم در ۸ هفته ← ارزیابی مجدد تشخیص، تداوی و امراض همراه.

References

- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD – 2025 Report و Pocket Guide 2025 (گروه‌های ABE؛ LABA+LAMA برای B و E؛ سه‌گانه اگر ۳۰۰ BEC یا بیشتر؛ تداوی پیگیری با آستانه‌های ۱۰۰ و ۳۰۰؛ Dupilumab و Ensifentrine؛ واکسین RSV). goldcopd.org
- Leuppi JD, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of COPD (REDUCE). JAMA. 2013;309:2223–2231.
- Bhatt SP, et al. Dupilumab for COPD with type 2 inflammation (BOREAS). N Engl J Med. 2023;389:205–214. (NOTUS). N Engl J Med. 2024;390:2274–2283.
- Albert RK, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;365:689–698.
- MRC Working Party. Lancet. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med. 1980;93:391–398 (LTOT). 1981;1:681–686.
- Wedzicha JA, et al. ERS/ATS guideline: Management of COPD exacerbations. Eur Respir J. 2017;49:1600791.
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- [دوزهای انهیلرها مطابق لیبل‌های رسمی محصولات (SmPC/FDA). پیش از نشر با لیست دواهای اساسی افغانستان مطابقت داده شود.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه مزمن در بالای ۴۰ سال با تماس دود: اسپیرومتری بنویس.
۲. هر مریض BEC: COPD را در دوسیه بنویس – تصمیم ICS به آن بسته است.
۳. هر ویزیت: تکنیک انهیلر را ببین (یک اشتباه را اصلاح کن).
۴. هر تشدید: ABG پیش و پس از اکسیجن؛ هدف ۸۸–۹۲.
۵. هر ترخیص: بازتوانی، واکسین، قطع سگرت، و برنامه عمل – چهار کار.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): ریه‌های باد کرده، دایافرام صاف، بولا.
- فصل ۴ (ABG): اسیدوز تنفسی حاد بالای مزمن (Bicarbonate جبرانی).
- فصل ۷ (عدم کفایت قلب): Cor pulmonale؛ Beta-blockers؛ کاردیوسلکتیو در COPD مجاز اند.
- فصل ۱۰ (اریتمی‌ها): AF و Multifocal atrial tachycardia در تشدید؛ Verapamil یا Diltiazem برای کنترل ضربان اگر Beta-blocker مناسب نیست.
- فصل ۱۴ (PE): PE در تشدید بی‌دلیل.
- فصل ۱۵ (معاینه): جدول طلایی.
- فصل‌های بعدی: ۱۷ آسما (تفریق و همپوشانی)، ۱۸ پنومونی، ۱۹ سل (ICS و Post-TB COPD)، ۲۰ پنوموتوراکس، ۲۲ اکسیژن‌تراپی و NIV.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تداوی ابتدایی گروه E با ۴۰۰ BEC؟ ← LABA + LAMA + ICS (سه‌گانه).
۲. معیار NIV در تشدید؟ ← pH ۷.۳۵ یا کمتر و PaCO₂ ۴۵ mmHg یا بیشتر.
۳. دوز و مدت Prednisolone در تشدید؟ ← ۴۰ mg روزانه برای ۵ روز.
۴. معیار LTOT؟ ← ۵۵ PaO₂ یا کمتر (یا ۸۸ SaO₂ فیصد یا کمتر)، یا ۵۵-۶۰ با Cor pulmonale یا پولی‌سایتمی؛ حد اقل ۱۵ ساعت در روز.
۵. پیش از شروع Azithromycin چه چیزهایی را چک می‌کنی؟ ← QTc، شنوایی، و رد سل و NTM.

فصل ۱۷ – آسما (Asthma)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: راه‌های هوایی مریض آسما مانند یک سگ نگهبان حساس اند که به هر صدای کوچک (گرد، دود، سرما، ورزش، ویروس) پارس می‌کند. وقتی پارس می‌کند سه اتفاق می‌افتد:

۱. عضلات دور برانکس‌ها منقبض می‌شوند (برانکواسپاسم) ← Salbutamol یا Formoterol آن را در چند دقیقه باز می‌کند.
۲. دیوار داخلی متورم و ملتهب می‌شود ← ICS آن را در چند روز تا هفته آرام می‌سازد.
۳. بلغم غلیظ راه را می‌بندد.

اشتباه تاریخی: سال‌ها فقط عضله را باز می‌کردیم (Salbutamol تنها) و التهاب را فراموش می‌کردیم ← مریضان در خانه‌هایشان از آسما می‌مردند. امروز قاعده این است: هر دوی بازکننده باید با ICS همراه باشد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۶ دیدی که در COPD، برانکودیلاتور اساس است. در آسما برعکس: ICS اساس است. معاینه Wheeze و «سینه خاموش» را در فصل ۱۵، و ABG را در فصل ۴ خواندی – PaCO_2 نورمال در حمله شدید آسما یک علامت خطر است.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول تشخیص: اعراض متغیر (Wheeze، تنگی نفس، سنگینی سینه، سرفه) + انسداد متغیر و قابل برگشت جریان هوا (اسپیرومتری/Peak flow) = آسما. فرمول تداوی (GINA 2025): ICS در هر مرحله + کمترین دوز مؤثر + تکنیک درست + برنامه عمل کتبی تحول بزرگ GINA (از ۲۰۱۹): Salbutamol به تنهایی (SABA-only) دیگر برای بزرگسالان و نوجوانان توصیه نمی‌شود. انتخاب ترجیحی ICS-Formoterol به عنوان دوی تسکین‌دهنده است (Track 1).

Memory Jogger: «هیچ Salbutamol بدون Salbutamol – ICS تنها مانند خاموش کردن زنگ آتش است بدون خاموش کردن آتش».

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (GINA): یک مرض ناهمگون که معمولاً با التهاب مزمن راه‌های هوایی مشخص می‌شود؛ با تاربخچه اعراض تنفسی (Wheeze، تنگی نفس، سنگینی سینه و سرفه) که از نظر زمان و شدت متغیر اند، همراه با محدودیت متغیر جریان زفیری.

فینوتیپ‌ها (Phenotypes)

- آسمای الرژیک: شروع در کودکی، اگزیما، رینیت، ایوزینوفیلی – بهترین پاسخ به ICS.
- آسمای غیر الرژیک.
- آسمای دیرشروع: بزرگسالان، به‌ویژه زنان؛ اغلب شدیدتر.
- آسما با انسداد ثابت (Remodelling).
- آسما با چاقی.
- آسمای شغلی.
- آسمای حساس به Aspirin (AERD): آسما + پولیپ بینی + حساسیت به Aspirin و NSAID.

التهاب Type 2 (T2-high)

شاخص‌ها: ایوزینوفیل خون $150/\mu\text{L}$ یا بیشتر، $\text{FeNO } 20 \text{ ppb}$ یا بیشتر، ایوزینوفیل بلغم ۲ فیصد یا بیشتر، یا آسمای الرژیک – رهنمای بیولوژیک‌ها.

ارزیابی کنترل اعراض (GINA) – در ۴ هفته گذشته:

۱. اعراض روزانه بیش از ۲ بار در هفته؟
 ۲. بیدار شدن شبانه به علت آسما؟
 ۳. نیاز به دواى تسکین دهنده (SABA) بیش از ۲ بار در هفته؟
 ۴. محدودیت فعالیت به علت آسما؟
- هیچ = کنترل شده؛ ۱-۲ = نسبتاً کنترل شده؛ ۳-۴ = کنترل نشده. عوامل خطر تشدید (جدا از کنترل اعراض): اعراض کنترل نشده؛ مصرف زیاد SABA (۳ قطی یا بیشتر در سال = خطر؛ بیش از ۱ قطی در ماه = خطر مرگ)؛ ICS ناکافی (تجویز نشده، رعایت ضعیف، تکنیک نادرست)؛ FEV_1 پایین (کمتر از ۶۰ فیصد)؛ تشدید شدید در ۱۲ ماه گذشته؛ هرگز انتوبه شده؛ سگرت؛ مشکلات روانی و اقتصادی؛ ایوزینوفیلی؛ حاملگی.

شدت آسما (به صورت گذشته نگر، بر اساس تداوی لازم)

- خفیف: با قدم ۱-۲ کنترل می شود.
- متوسط: قدم ۳-۴.
- شدید: کنترل نشده با وجود دوز بلند ICS-LABA، یا نیاز به آن برای کنترل (پس از اصلاح تکنیک و رعایت).

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره ای)

۱. حساس شدن: در افراد با زمینه ژنتیک (Atopy)، الرژنها ← حجات دندریتیک ← لمفوسیت های $Th2$ و $ILC2$ ← تولید $IL-4$ ، $IL-5$ ، $IL-13$.
۲. $IL-4/IL-13$ ← تولید IgE توسط حجات IgE ← روی B Mast cell ها می نشیند.
۳. مرحله زودرس (دقیقه ها): تماس مجدد با الرژن ← Mast cell ها هیستامین، لیوکوترین ها و پروستاگلاندین ها آزاد می کنند ← برانکواسپاسم، ادیما، افزایش ترشح.
۴. مرحله دیررس (۴-۸ ساعت): ورود ایوزینوفیل ها (به کمک $IL-5$) ← التهاب دوامدار ← بیش واکنشی راه های هوایی (Airway hyperresponsiveness).
۵. Alarmins اپیتلیال ($TSLP$ ، $IL-33$ ، $IL-25$) در بالای این زنجیره اند ← هدف Tezepelumab.
۶. Remodelling (مزمن): ضخیم شدن غشای قاعده ای، هایپرتروفی عضلات صاف، هایپرپلازی غدد ← انسداد نیمه ثابت. ICS زودرس ممکن است از آن جلوگیری کند.
۷. در حمله شدید: انسداد ← Air trapping ← عدم تطابق V/Q ← هایپوکسمی. در ابتدا هایپرونتیلیشن ← $PaCO_2$ پایین. با خستگی عضلات، $PaCO_2$ به حد نورمال برمی گردد و سپس بالا می رود ← خطر ایست تنفسی.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

مثال ها	گروه
سابقه فامیلی atopy، اگزیما، رینیت الرژیک، ولادت زودرس، چاقی	زمینه
انتانات ویروسی (شایع ترین: Rhinovirus)، الرژنها (گرد خانه، گرده های گیاهان در بهار، حیوانات خانگی، کپک، سوسک)، دود سگرت و بخاری، آلودگی هوا (زمستان کابل)، هوای سرد و خشک، ورزش، استرس و احساسات، رفلکس معده	محرك های (Triggers) تشدید
Beta-blockers (حتی قطره چشمی Timolol)، Aspirin و NSAID (در AERD)	دواها
آرد (نانوایی)، رنگ و اسپری (ایزوسیانات)، چوب، مواد تنظیف، لاتکس، گرد پشم قالین	شغلی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

ویژگی هایی که احتمال آسما را بالا می برند:

- بیش از یک علامه (Wheeze، تنگی نفس، سرفه، سنگینی سینه).
 - بدتر در شب یا صبح زود.
 - متغیر در زمان و شدت.
 - تحریک با ویروس، ورزش، الرژن، سرما، خنده، یا دود.
- ویژگی‌هایی که احتمال آسما را کم می‌کنند: سرفه تنها بدون اعراض دیگر؛ بلغم مزمن؛ تنگی نفس با گنجی یا سوزش سوزن سوزن اطراف (هایپرونتیلیشن)؛ درد سینه؛ Stridor (شهیقی). سرفه‌ای (Cough-variant asthma): سرفه خشک شبانه به عنوان تنها علامه.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- بین حملات: اکثراً نورمال. (معاینه نورمال آسما را رد نمی‌کند).
- در حمله: Wheeze منتشر دوطرفه زفیری، زفیر طولانی، تاکی‌پنه، تاکی‌کاردی، عضلات فرعی.
- ارزیابی شدت حمله (GINA/BTS):

شدت	یافته‌ها
خفیف تا متوسط	با جمله صحبت می‌کند، ترجیح می‌دهد بنشیند (نه دراز بکشد)، ناآرام نیست؛ تعداد تنفس بلند؛ عضلات فرعی استفاده نمی‌شود؛ ضربان ۱۰۰-۱۲۰؛ SpO_2 ۹۵-۹۰ فیصد؛ PEF بیش از ۵۰ فیصد پیش‌بینی/بهترین شخصی
شدید (Acute severe)	با کلمات صحبت می‌کند، به پیش خم شده می‌نشیند، ناآرام؛ تعداد تنفس بیش از ۳۰ (۲۵ BTS یا بیشتر)؛ عضلات فرعی؛ ضربان بیش از ۱۲۰ (۱۱۰ BTS یا بیشتر)؛ SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد؛ PEF ۵۰ فیصد یا کمتر (۳۳-۵۰ BTS فیصد)
تهدیدکننده حیات (Life-threatening)	خواب‌آلودگی، گنجی، یا سینه خاموش (Silent chest)؛ سیانوز؛ تلاش تنفسی ضعیف؛ برادیکاردی یا اریتمی؛ هایپوتنشن؛ خستگی؛ PEF کمتر از ۳۳ فیصد؛ SpO_2 کمتر از ۹۲ فیصد (BTS)؛ PaO_2 کمتر از ۶۰ mmHg؛ $PaCO_2$ «نورمال» (۳۵-۴۵ mmHg)
نزدیک به مرگ (Near-fatal)	$PaCO_2$ بلند و/یا نیاز به تهویه میخانیکی

⚠ شدت Wheeze با شدت حمله مطابقت ندارد: در حمله بسیار شدید هوای کافی برای ایجاد Wheeze وجود ندارد ← سینه خاموش.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	تفريق
COPD	بالای ۴۰ سال، سگرت یا دود بایوماس، اعراض پیشرونده و دوامدار، انسداد ثابت – فصل ۱۶. همپوشانی ممکن است: «آسما + ICS ← COPD را قطع نکن
عدم کفایت قلب («آسمای قلبی»)	مسن، Crackles قاعده‌ای، BNP، اپیکو
اختلال عملکرد تارهای صوتی (Inducible laryngeal obstruction)	Stridor شهیقی، شروع و ختم ناگهانی، SpO ₂ نورمال، لارینگوسکوپي حین حمله
جسم خارجی / تومور راه هوایی	Wheeze ثابت یک‌طرفه یا موضعی ← برانکوسکوپي
سندروم هایپرونتیلیشن / اضطراب	سوزن‌سوزن اطراف و دور دهن، سرگیجه، اسپیرومتری نورمال
برانشکتازی، سل، ABPA	بلغم، IgE، GeneXpert، CXR/HRCT، کل بسیار بلند (ABPA)
EGPA (Churg–Strauss)	آسمای شدید + ایوزینوفیلی بیش از ۱۰ فیصد + نورپاتی + سینوزیت + ANCA
PE	فصل ۱۴

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- GINA: «تشخیص را پیش از شروع ICS تأیید کن – تأیید پس از شروع تداوی دشوارتر است.» سطح ۱:
- اسپیرومتری با تست برگشت‌پذیری: افزایش FEV₁ بیش از ۱۲ فیصد و بیش از ۲۰۰ ml پس از ۴۰۰–۲۰۰ mcg Salbutamol (در بزرگسالان).
 - اسپیرومتری نورمال بین حملات آسما را رد نمی‌کند.
 - Peak expiratory flow (PEF): تغییرپذیری روزانه متوسط بیش از ۱۰ فیصد در دو هفته (دو بار در روز: صبح و شام)؛ یا بهبود بیش از ۲۰ فیصد پس از برانکودیلاتور. ارزان‌ترین وسیله در افغانستان.
 - CBC با شمار ایوزینوفیل.
 - سطح ۲:
 - FeNO (Fractional exhaled nitric oxide): ۵۰ ppb یا بیشتر در بزرگسالان ← التهاب ایوزینوفیلیک، پاسخ احتمالی به ICS.
 - تست الرژی: Skin prick یا IgE اختصاصی.
 - CXR: برای رد تشخیص‌های دیگر، یا در حمله شدید (پنوموتوراکس، پنومونی).
 - تست تحریک برانکیال (Methacholine، ورزش، Mannitol) – اگر تشخیص مشکوک است و اسپیرومتری نورمال (در مراکز تخصصی).
 - در حمله شدید: PEF (پیش و ۱۵–۳۰ دقیقه پس از تداوی)، ABG، SpO₂ اگر SpO₂ کمتر از ۹۲ فیصد یا علائم تهدیدکننده حیات، الکترولیت‌ها (هایپوکالمی از Salbutamol و ستیروئید)، CXR در صورت شک به پنوموتوراکس یا عدم پاسخ. آسمای شدید (در مراکز تخصصی): IgE، کل، ایوزینوفیل (سه بار)، ANCA، HRCT، Aspergillus IgE (ABPA)، FeNO، ارزیابی امراض همراه (رینوسینوزیت، رفلکس، چاقی، افسردگی، آپنه خواب).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص = ۱ + ۲:

- تاریخچه اعراض تنفسی متغیر (ویژگی‌های بخش ۵).
- تأیید محدودیت متغیر جریان زفیری، با حد اقل یکی از این‌ها:
 - برگشت‌پذیری مثبت (FEV₁ بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml).

- تغییرپذیری PEF روزانه بیش از ۱۰ فیصد.
- بهبود FEV_1 بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml پس از ۴ هفته تداوی ضد التهاب.
- تست ورزش مثبت (کاهش FEV_1 بیش از ۱۰ فیصد و ۲۰۰ ml).
- تست تحریک برانکیال مثبت.
- تغییر زیاد FEV_1 بین ویزیت‌ها (بیش از ۱۲ فیصد و ۲۰۰ ml).
- و FEV_1/FVC کاهش‌یافته (کمتر از LLN) حد اقل یک بار هنگام FEV_1 پایین.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care – حمله حاد (بزرگسالان) الگوریتم در شعبهٔ عاجل:

ارزیابی: گفتار، تعداد تنفس، ضربان، PEF، SpO_2 ، علایم خطر

— تهدیدکنندهٔ حیات — ICU / انسدادی فوراً + تداوی زیر

۱. اکسیژن: هدف ۹۳–۹۶ SpO_2 فیصد (نه بیشتر)
۲. SABA (Salbutamol) یا Spacer یا نبولایزر (با اکسیژن) — هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول (یا ICS-Formoterol دوز بلند در مراکز که تجربه دارند)
۳. $Ipratropium$ + در حملهٔ شدید
۴. کورتیکوستیروئید سیستمیک در ساعت اول

ارزیابی مجدد در ۱ ساعت (SpO_2 ، PEF، کلینیک)
— PEF بیش از ۶۰–۸۰ فیصد، پایدار — ▶ ترخیص با برنامه
— پاسخ ناکافی — ▶ $Magnesium\ IV$ ؛ بستر؛ در صورت بدتر شدن ICU

- آرام‌بخش (Sedatives) در حملهٔ حاد ممنوع است.
- CXR و ABG روتین لازم نیست مگر علایم خطر، عدم پاسخ، یا شک به پنوموتوراکس.
- NIV در آسما شواهد ضعیف دارد؛ تأخیر در انتوباسیون خطرناک است.
- انتوباسیون (توسط شخص باتجربه؛ Ketamine برای القا مناسب است): کاهش هوشیاری، خستگی، $PaCO_2$ رو به افزایش، ایست تنفسی. تهویه با تعداد کم، حجم کم، و زفیر طولانی (خطر Auto-PEEP و پنوموتوراکس).

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. حمله حاد

دوا	دوز بزرگسال	راه و تکرار	مدت / نکات
Salbutamol	۴-۱۰ pMDI ۱۰۰ mcg: پاف با Spacer؛ یا نبولایزر ۵ mg (۲.۵-۵ mg)	هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول (۳ دوز)؛ سپس هر ۴-۱ ساعت بر اساس پاسخ	در حمله شدید: نبولایزر پشت سرهم (Back-to-Back) یا دوامدار (back)
یا Budesonide- Formoterol (در مراکز تجربه دار)	۲۰۰/۶ mcg، یک استنشاق در صورت نیاز		حداکثر ۱۲ استنشاق در ۲۴ ساعت (مجموع)
lpratropium + (حمله شدید یا تهدیدکننده حیات)	۵۰۰ mcg نبولایزر (یا ۲۰ MDI ۴-۸ mcg: پاف)	هر ۲۰ دقیقه برای ساعت اول، سپس هر ۴-۶ ساعت	در بستر، پس از بهبود قطع شود
Prednisolone	۴۰-۵۰ mg	PO، یک بار صبح	۵-۷ روز؛ کاهش تدریجی لازم نیست (کمتر از ۲ هفته)
یا Hydrocortisone (اگر نمی‌تواند از دهن بخورد یا استفراغ دارد)	۱۰۰ mg	IV هر ۶ ساعت	سپس به Prednisolone فمی تغییر ده
Magnesium sulfate	۲ g (= ۸ mmol)	IV در ۲۰ دقیقه، یک دوز	حمله شدید با پاسخ ناکافی پس از تداوی ابتدایی، یا تهدیدکننده حیات؛ نظارت فشار و رفلکس‌ها
پتاسیم	نظر به سطح سیروم	IV/PO	Salbutamol و ستیروئید ← هایپوکالمی
انٹی‌بیوتیک	روتین نه		فقط در شواهد واضح انتان باکتریایی (پنومونی، سینوزیت)

● Aminophylline IV: توصیه نمی‌شود (GINA)؛ سمیت بیشتر از فایده. فقط در مراکز تخصصی در حالات تهدیدکننده حیات مقاوم، با نظارت سطح خون (بارگیری ۵ mg/kg در ۲۰ دقیقه - اگر مریض Theophylline فمی نمی‌گیرد - سپس ۰.۵-۰.۷ mg/kg/h).

● Adrenaline IM (۰.۵ mg ۱:۱۰۰۰) فقط اگر آسما همراه آنافیلاکسی یا آنژیوادم باشد.
معیارهای ترخیص: اعراض بهبود یافته، PEF بیش از ۶۰-۸۰ فیصد بهترین شخصی/پیش‌بینی، SpO₂ بیش از ۹۴ فیصد در هوای اتاق، تکنیک انهیملر چک شده، ICS شروع یا افزایش یافته (ترجیحاً MART)، Prednisolone تا ۵-۷ روز، برنامه عمل کتبی، و ویزیت پیگیری در ۲-۷ روز.

۲. تداوی نگهدارنده – قدم‌های GINA 2025 (بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال یا بیشتر)

قدم	Track 1 (ترجیحی): ICS-Formoterol به عنوان تسکین‌دهنده	Track 2 (جایگزین): SABA به عنوان تسکین‌دهنده
۲-۱	ICS-Formoterol دوز پایین فقط در صورت نیاز (AIR-) (only)	قدم ۱: ICS هر بار که SABA مصرف می‌شود؛ قدم ۲: ICS دوز پایین روزانه + SABA در صورت نیاز
۳	MART دوز پایین (ICS-Formoterol) روزانه + در صورت نیاز	ICS-LABA دوز پایین + SABA در صورت نیاز
۴	MART دوز متوسط	ICS-LABA دوز متوسط تا بلند + SABA
۵	ارجاع برای فینوتایپ؛ + LAMA؛ بیولوژیک؛ ± MART دوز بلند	ICS-LABA دوز بلند + LAMA و/یا بیولوژیک

دوزهای عملی (Track 1 (Budesonide-Formoterol DPI ۲۰۰/۶ mcg metered = ۱۶۰/۴.۵ delivered):

قدم	نسخه
۲-۱ (AIR-only)	۱ استنشاق هر وقت لازم باشد
۳ (MART)	۱ استنشاق یک یا دو بار در روز + ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد
۴ (MART)	۲ استنشاق دو بار در روز + ۱ استنشاق هر وقت لازم باشد
حداکثر در یک روز	۱۲ استنشاق (مجموع نگهدارنده + تسکین)؛ اگر بیشتر لازم شد ← همان روز به داکتر
جایگزین: ۱۰۰/۶ pMDI Beclometasone-Formoterol mcg	MART برای ۱۸ سال یا بیشتر: ۲-۱ پاف دو بار + در صورت نیاز؛ حداکثر ۱۲ پاف در روز (GINA 2025)

دوزهای روزانه ICS (بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال یا بیشتر – GINA):

ICS	دوز پایین (mcg/روز)	دوز متوسط	دوز بلند
Beclometasone dipropionate (pMDI، ذرات ظریف HFA)	۲۰۰-۱۰۰	بیش از ۲۰۰-۴۰۰	بیش از ۴۰۰
Budesonide (DPI)	۴۰۰-۲۰۰	بیش از ۴۰۰-۸۰۰	بیش از ۸۰۰
Fluticasone propionate (DPI یا pMDI)	۲۵۰-۱۰۰	بیش از ۲۵۰-۵۰۰	بیش از ۵۰۰
Fluticasone furoate (DPI)	۱۰۰	—	۲۰۰

قدم ۵ – دواهای افزوده:

نکات	دوز	اندیکاسیون	دوا
ICS- LABA-LAMA یا ترکیب سه گانه ICS- LABA-LAMA	۲ × ۲.۵ mcg Respimat پاف (۵ mcg) یک بار در روز	قدم ۴-۵، کنترل نشده	Tiotropium (LAMA)
⚠ هشدار FDA: اختلالات روانی (کابوس، افسردگی، افکار خودکشی)	۱۰ mg PO شبانه	آسمای ورزشی، رینیت همراه، AERD - گزینه ضعیف تر	Montelukast (LTRA)
حد اقل ۶ ماه؛ QTc، شنوایی؛ رد سل و NTM	۵۰۰ mg PO سه بار در هفته	آسمای شدید کنترل نشده (غیر ایوزینوفیلیک یا ایوزینوفیلیک)	Azithromycin
	۷۵-۶۰۰ mg SC هر ۲-۴ هفته بر اساس IgE کل و وزن (جدول سازنده)	آسمای آلرژیک شدید	Omalizumab (ضد IgE)
	۱۰۰ mg SC هر ۴ هفته	آسمای ایوزینوفیلیک شدید	Mepolizumab (ضد IL-5)
	۳۰ mg SC هر ۴ هفته برای ۳ دوز، سپس هر ۸ هفته	ایوزینوفیلیک شدید	Benralizumab (ضد IL-5R)
ایوزینوفیلی گذرا	۴۰۰ mg SC ابتدایی، سپس ۲۰۰ mg هر ۲ هفته (وابسته به OCS: ۶۰۰ mg سپس ۳۰۰ mg هر ۲ هفته)	T2 شدید یا وابسته به ستیروئید فمی	Dupilumab (ضد IL-4Rα)
	۲۱۰ mg SC هر ۴ هفته	آسمای شدید (T2-high و T2-low)	Tezepelumab (ضد TSLP)
عوارض زیاد؛ پیشگیری از اوستیوپوروز	کمترین دوز ممکن	آخرین راه	Prednisolone دوز پایین دراز مدت

اصول تنظیم:

- پیش از افزایش قدم: تکنیک انهیملر، رعایت دوا، محرکها، امراض همراه، و تشخیص را چک کن.
- پس از ۲-۳ ماه کنترل خوب: کاهش قدم را در نظر بگیر (کاهش ۲۵-۵۰ فیصد دوز ICS هر ۳ ماه). ICS را کاملاً قطع نکن در بزرگسالان.

۳. حالات خاص

- آسمای ورزشی: ICS-Formoterol پیش از ورزش (یا ۱۵-۵ SABA دقیقه پیش از ورزش)؛ گرم کردن پیش از ورزش.
- حاملگی: تداوی آسما را قطع نکن - آسمای کنترل نشده برای جنین خطرناک تر از دواها است. Budesonide بیشترین شواهد مصئونیت را دارد. حمله حاد همانند غیر حامله (با هدف ۹۵ SpO₂ فیصد یا بیشتر و نظارت جنین).
- AERD: پرهیز از Aspirin و NSAIDها (g ≤ ۱ Paracetamol مجاز است؛ مهارکننده های انتخابی COX-2 معمولاً تحمل می شوند)؛ تداوی پولیپ؛ Dupilumab؛ حساسیت زدایی Aspirin در مراکز تخصصی.
- جراحی: آسما را پیش از جراحی کنترل کن؛ مریضان مصرف کننده ستیروئید فمی دراز مدت ← پوشش ستیروئید حول عملیات.

Non-pharmacological Management (ج)

- آموزش تکنیک انهیملر - بزرگترین مداخله ارزان: ۷۰-۸۰ فیصد مریضان اشتباه می کنند. «بین - نشان بده - بار دیگر بین» (Teach-back).
- pMDI با Spacer: قطی را تکان بده ← زفیر کامل ← یک پاف در ۴-۵ ← Spacer نفس آرام (یا یک نفس عمیق و ۱۰ ثانیه نگهداشتن).

- DPI: زفیر به داخل وسیله نکن ← نفس سریع و عمیق ← ۱۰ ثانیه نگهداشتن.
 - پس از ICS دهن را بشوی و آب را تف کن (برفک دهن).
 - برنامه عمل کتبی (Written asthma action plan) برای همه: چه وقت دوا را افزایش دهد، چه وقت Prednisolone شروع کند، و چه وقت به شفاخانه بیاید (بر اساس اعراض یا PEF).
 - قطع سگرت (مریض و خانواده)، پرهیز از دود بخاری و قلیان.
 - کنترل محرک‌ها: شستن روجای و بالش‌ها با آب گرم هفته‌وار (گرد خانه)؛ کاهش کپک؛ ماسک در روزهای آلوده.
 - واکسین انفلونزا سالانه؛ واکسین COVID-19 و پنوموکوک مطابق رهنمود ملی.
 - کاهش وزن در چاقی؛ ورزش منظم (تشویق کن – آسما مانع ورزش نیست).
 - آسمای شغلی: شناسایی زودرس و دور کردن از تماس.
- Surgical / Procedural Management (د)**
- Bronchial thermoplasty: در آسمای شدید منتخب در مراکز تخصصی – GINA آن را فقط در چارچوب تحقیق یا رجیستری توصیه می‌کند.
 - جراحی سینوس و پولیپ بینی در رینوسینوزیت مزمن همراه (به‌ویژه AERD).

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	نکته
حمله تهدیدکننده حیات و مرگ	اکثر مرگ‌ها قابل پیشگیری اند: ICS ناکافی، مصرف زیاد SABA، تأخیر در تداوی
پنوموتوراکس و پنومومدیاستن	در حمله شدید؛ درد سینه ناگهانی، آمفیزیم زیر جلدی
عدم کفایه تنفسی	خستگی عضلات
Remodelling و انسداد ثابت	آسمای بی‌تداوی طولانی
عوارض دوا	ICS: برفک، دیسفونی؛ OCS مکرر: اوستیوپوروز، دیابت، کتاراکت، کوشینگ، سل؛ SABA زیاد: هایپوکالمی، تاکی‌کاردی
ABPA	آسمای بدتر + بلغم قهوه‌ای + ایوزینوفیلی + IgE بسیار بلند

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- آسمای کودکی: در بسیاری در نوجوانی بهتر می‌شود، اما ممکن است در بزرگسالی برگردد.
 - آسمای بزرگسالی: معمولاً دوامدار؛ با تداوی درست اکثر مریضان زندگی کاملاً نورمال دارند.
 - پیشگوهای مرگ: تاریخچه آسمای تقریباً کشنده (انتوباسیون)، بستر یا عاجل در سال گذشته، عدم مصرف ICS، مصرف بیش از ۱ قطی SABA در ماه، مشکلات روانی و اجتماعی، و حساسیت به غذا.
- پیگیری:
- ۲-۷ روز پس از حمله یا ترخیص (۱-۳ روز در اطفال).
 - ۱-۳ ماه پس از شروع یا تغییر تداوی، سپس هر ۳-۱۲ ماه.
 - در هر ویزیت: کنترل اعراض (۴ سؤال GINA)، عوامل خطر، تکنیک و رعایت، عوارض، برنامه عمل، و اسپیرومتری (در شروع، پس از ۳-۶ ماه، و سپس دوره‌ای).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «هیچ Salbutamol بدون ICS.»
- «Track 1 = یک انهیلر (ICS-Formoterol) برای همه چیز.»
- «حداکثر ۱۲ استنشاق Budesonide-Formoterol در روز.»

- «Prednisolone ۴۰-۵۰ × ۵-۷ روز، بدون کاهش تدریجی.»
- Magnesium ۲ g در ۲۰ دقیقه.
- «PaCO₂ نورمال در حمله شدید = مریض خسته شده.»
- «سینه خاموش = خطر؛ نه آرامش.»
- «هدف اکسیژن در آسما ۹۳-۹۶؛ در ۹۲-۸۸ COPD.»
- «تکنیک پیش از قدم» - پیش از افزایش دوا، انهیملر را ببین.

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ سینه خاموش، سیانوز، خواب‌آلودگی، گیجی یا خستگی ← ICU و انستیزی.
- ▲ PaCO₂ نورمال یا بلند در حمله ← عدم کفایت تنفسی نزدیک.
- ▲ PEF کمتر از ۳۳ فیصد یا SpO₂ کمتر از ۹۲ فیصد.
- ▲ برادیکاردی یا هایپوتنشن ← ایست قریب‌الوقوع.
- ▲ درد سینه ناگهانی یک‌طرفه ← پنوموتوراکس.
- ▲ مصرف بیش از یک قطی Salbutamol در ماه ← آسمای کنترل‌نشده با خطر مرگ.
- ▲ Beta-blocker (حتی قطره چشمی) در مریض آسما.

References

- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025 update (GINA Summary Guide 2025 Track 1 و 2؛ دوزهای MART؛ حداکثر ۱۲ استنشاق؛ Prednisolone ۴۰-۵۰ mg برای ۷-۵ روز در بزرگسالان و ۲-۱ mg/kg تا ۴۰ mg برای ۳-۵ روز در اطفال؛ SABA ۴-۱۰ پاف هر ۲۰ دقیقه؛ Magnesium ۲ g در ۲۰ دقیقه). ginasthma.org. (IV)
- British Thoracic Society / SIGN / NICE. BTS/NICE/SIGN Asthma guideline: diagnosis, monitoring and management (2024) و SIGN 158 - management of acute asthma و chronic asthma management (2024) (معیارهای شدت؛ Magnesium ۲ g در ۲۰ دقیقه).
- O'Byrne PM, et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma (SYGMA 1). N Engl J Med. 2018;378:1865-1876.
- Beasley R, et al. (Novel START). N Engl J Med. 2019;380:2020-2030.
- Menzies-Gow A, et al. Tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma (NAVIGATOR). N Engl J Med. 2021;384:1800-1809.
- [دوزهای بیولوژیک‌ها مطابق لیبل‌های رسمی محصول (SmPC/FDA)؛ پیش از نشر مطابقت داده شود.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض آسما: چهار سؤال GINA را بپرس.
۲. هر نسخه: هیچ Salbutamol بدون ICS.
۳. هر ویزیت: تکنیک انهیملر را ببین و «نشان بده» بگو.
۴. هر ترخیص پس از حمله: برنامه عمل کتبی + ویزیت ۲-۷ روزه.
۵. هر مریض آسما: شمار قطی‌های Salbutamol در سال را بپرس - ۳ یا بیشتر یعنی خطر.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (ABG): PaCO_2 نورمال یا بلند = خطر.
- فصل ۷ و ۱۰: Beta-blockers در آسما – Beta-blocker غیرانتخابی ممنوع؛ کاردیوسلکتیو فقط با احتیاط و اندیکاسیون قوی.
- فصل ۱۵: Wheeze، سینه‌خاموش، اسپرومتری.
- فصل ۱۶ (COPD): مقایسه – ICS اساس در آسما، برانکودیلاتور اساس در COPD؛ هدف اکسیجن متفاوت.
- فصل ۲۰ (پنوموتوراکس) و فصل ۲۲ (تهویه): اختلالات حمله شدید.
- فصل ۸۲ (انافیلاکسی) و فصل ۸۴ (حاملگی).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تداوی ترجیحی قدم ۱-۲ در بزرگسال طبق GINA؟ ← Budesonide-Formoterol دوز پایین فقط در صورت نیاز.
۲. نسخه MART قدم ۴ با ۲۰۰/۶ Budesonide-Formoterol؟ ← ۲ استنشاق دو بار در روز + ۱ استنشاق در صورت نیاز؛ حداکثر ۱۲ در روز.
۳. سه علامت حمله تهدیدکننده حیات؟ ← سینه‌خاموش، PEF کمتر از ۳۳ فیصد، PaCO_2 نورمال (و سیانوز، گیجی، برادیکاردی).
۴. دوز Magnesium؟ ← ۲ IV g در ۲۰ دقیقه، یک دوز.
۵. پیش از افزایش قدم تداوی چه چیزهایی را چک می‌کنی؟ ← تکنیک انهیتر، رعایت، محرک‌ها، امراض همراه، تشخیص.

فصل ۱۸ – پنومونی (Pneumonia)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: الویول‌ها را مانند هزاران اتاق خالی و پر از هوا تصور کن که اکسیجن در آن‌ها با خون عوض می‌شود. در پنومونی، میکروب‌ها وارد این اتاق‌ها می‌شوند و بدن سربازان خود (نیوتروفیل‌ها) را با مایع التهابی به آنجا می‌فرستد. جنگ در اتاق‌ها صورت می‌گیرد و اتاق‌ها از چرک و مایع پر می‌شوند ← هوا جا ندارد ← هاپپوکسمی. ریه پر مانند اسفنج خیس است: در CXR سفید دیده می‌شود، در قرع Dull است، و صدای تنفسی از میان آن Bronchial شنیده می‌شود.

اتصال به گذشته: جدول طلایی کانسولیدیشن را در فصل ۱۵ دیدی، و Air bronchogram را در فصل ۳. در فصل ۱ NEWS2 و ABCDE را یاد گرفتی و در فصل ۱۶ تشدید COPD را. اینجا این‌ها را برای مهم‌ترین انتان کشنده جهان به کار می‌بریم.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

پنومونی شایع‌ترین علت مرگ ناشی از انتان در جهان و یکی از علل اصلی مرگ اطفال زیر ۵ سال در افغانستان است. فرمول تشخیص: اعراض انتان تنفسی حاد (سرفه، تب، تنگی نفس، درد پلوریتیک) + ارتشاح تازه در CXR = پنومونی. فرمول تداوی: شدت (CURB-65 + قضاوت کلینیک) ← محل تداوی (خانه، وارد، ICU) ← آنتی‌بیوتیک تجربی در ساعت اول (در شدید) ← ارزیابی مجدد در ۴۸-۷۲ ساعت ← مدت کوتاه (حد اقل ۵ روز)

Memory Jogger: «تشخیص = کلینیک + CXR؛ شدت = CURB-65؛ دوا = بر اساس محل؛ مدت = حد اقل ۵ روز.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

نوع	تعریف	ارگانیزم‌های شایع
پنومونی کسب‌شده از جامعه (CAP)	در بیرون از شفاخانه، یا در ۴۸ ساعت اول بستر	S. pneumoniae (شایع‌ترین)، H. influenzae ، Mycoplasma ، Legionella ، Chlamydia ، ویروس‌ها (انفلونزا، SARS-CoV-2)، S. aureus (پس از انفلونزا)
پنومونی کسب‌شده در شفاخانه (HAP)	۴۸ ساعت یا بیشتر پس از بستر، و در زمان بستر در حال انکوباسیون نبوده	گرام منفی‌ها (Pseudomonas)، S. aureus (از جمله MRSA)، Klebsiella ، E. coli ، Acinetobacter
پنومونی مرتبط با ونتیلاتور (VAP)	۴۸ ساعت یا بیشتر پس از انتوباسیون	مانند HAP، با خطر بلندتر مقاومت چنددوایی
پنومونی آسپیراسیون	پس از آسپیراسیون محتوای دهن و معده	فلورای دهن؛ اهمیت انیروب‌ها در اُبسه و امپیما
پنومونی در ضعف معافیتی	HIV، کیموتراپی، پیوند، ستیروئید دراز مدت	علاوه بر بالا: Pneumocystis jirovecii ، CMV، فنگس، سل

- اصطلاح «HCAP» (مرتبط با خدمات صحت) در ۲۰۱۹ ATS/IDSA حذف شده است؛ تصمیم درباره پوشش MRSA و **Pseudomonas** بر اساس عوامل خطر فردی گرفته می‌شود.
- از نظر آناتومیک: لوپار؛ برانکوپنومونی (منتشر و تکه‌تکه)؛ بینابینی (ویروس‌ها، **Mycoplasma**، PCP).

- «آنتی‌بیوتیک»: **Mycoplasma, Chlamydia, Legionella** – بدون دیوار حجری معمول ← Beta-lactam بر آن‌ها اثر ندارد ← نیاز به ماکرولاید، Doxycycline یا فلوروکینولون.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. ورود میکروب: اکثراً با آسپیراسیون خاموش ترشحات بلعوم (حتی در افراد سالم در خواب)؛ گاهی استنشاق قطره‌ها (**Legionella**، سل، ویروس‌ها)؛ نادراً از راه خون (**S. aureus** در اندوکاردیت سمت راست – فصل ۱۲).
۲. شکست دفاع: رفلکس سرفه ضعیف (سکته، الکول، آرام‌بخش)، مژک‌های آسیب‌دیده (سگرت، ویروس)، ماکروفاژهای ضعیف، ضعف معافیتی.
۳. التهاب: ماکروفاژها سایتوکاین‌ها (IL-1، IL-6، TNF) آزاد می‌کنند ← تب، لکوسایتوز، و CRP بلند. نیوتروفیل‌ها و مایع وارد الیول‌ها می‌شوند.
۴. مراحل کلاسیک پنومونی لوپار (پنوموکوک):
- احتقان (Congestion) ← هپاتیزاسیون سرخ (گلبول‌های سرخ، فیبرین) ← هپاتیزاسیون خاکستری (تخریب گلبول‌ها، نیوتروفیل‌ها) ← ترمیم (Resolution).
۵. نتیجه فزیولوژیک: الیول‌های پر ولی دارای جریان خون = شانت ← هایپوکسمی که با اکسیژن کمتر اصلاح می‌شود.
۶. نتیجه سیستمیک: سپسیس ← هایپوتنشن ← عدم کفایه چند عضو (فصل ۶۰)؛ حوادث قلبی (MI، AF، عدم کفایه قلب) تا ۲۰-۳۰ فیصد مریضان بستری.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

عوامل خطر عمومی: سن بیش از ۶۵ یا کمتر از ۵ سال؛ سگرت؛ COPD و آسما؛ عدم کفایه قلب؛ دیابت؛ CKD؛ مرض کبد؛ الکول؛ سوء تغذیه؛ HIV؛ ستیروئید؛ دود داخل خانه؛ مشکلات بلع (سکته، پارکینسون، دمانس)؛ PPI و دواهای آرام‌بخش؛ ازدحام (کمپ‌های مهاجرین، زندان). سرخ‌های ارگانیزم خاص:

سرخ	ارگانیزم
لرز شدید ناگهانی، بلغم زنگاری (Rusty)، هرپس لب	S. pneumoniae
COPD، سگرت	H. influenzae, Moraxella
جوان، شروع تدریجی، سردرد، گلودرد، خارش گوش (Bullous myringitis)، کم‌خونی همولیتیک (Cold agglutinins)، ارتشاح بیشتر از معاینه	Mycoplasma pneumoniae
سفر، هتل، کولر آب و دوش، اسهال، گیجی، هایپوناترمی، بلند شدن آنزیم‌های کبد، Relative bradycardia	Legionella
پس از انفلونزا، ارتشاح کاویتی، PWID، پنومونی نکروزان	S. aureus (به‌ویژه MRSA با PVL)
الکولیک، دیابتی، بلغم ژله‌ای و خونی (Currant jelly)، لوب فوقانی با فشار بر شقاق (Bulging fissure)	Klebsiella pneumoniae
برانشکتازی، سیستیک فیبروزیس، ICU، انتی‌بیوتیک وریدی اخیر	Pseudomonas aeruginosa
تماس با پرندگان	Chlamydia psittaci
تماس با گوسفند و بز (مالداری در افغانستان)	Coxiella burnetii (تب Q)
HIV با CD4 کمتر از ۲۰۰، تنگی نفس با فعالیت، هایپوکسمی شدید با CXR نسبتاً نورمال	Pneumocystis jirovecii
سرفه بیش از ۲ هفته، تعرق شبانه، کاهش وزن، ارتشاح لوب فوقانی یا کاویتی	سل – فصل ۱۹

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- تنفسی: سرفه (بلغمی یا خشک)، تنگی نفس، درد سینه پلوریتیک، هموپتیزی خفیف.
- سیستمیک: تب و لرز، تعرق، بی‌حالی، درد عضلات، سردرد، بی‌اشتهایی.

- در مسنین: △ ممکن است تب و سرفه نداشته باشد – گیجی حاد (Delirium)، افتادن، بی‌اشتهایی، یا بدتر شدن مرض مزمن تنها علامه باشد. تاکی‌پنه اغلب اولین و حساس‌ترین علامه است.

۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. علایم حیاتی و NEWS2 (فصل ۱): حرارت، ضربان، تعداد تنفس (بیش از ۲۰)، فشار، SpO_2 ، و سطح هوشیاری.
 ۲. نمای عمومی: تنگی نفس، سیانوز، کم‌آبی، هرپس لب (پنوموکوک).
 ۳. یافته‌های کانسولیدیشن (فصل ۱۵): انبساط کمتر در همان طرف، قرع Dull، صدای Bronchial، Fremitus و صدای گفتار بیشتر، Crackles، Whispering pectoriloquy؛ صدای مالش پلورا.
 ۴. علایم افیوژن پارا پنومونیک: Stony dull و صدای خاموش در قاعده ← امپیما؟ (فصل ۲۰).
 ۵. جستجوی منبع و اختلالات: دهن و دندان (آسپیراسیون، ابسه)، قلب (سوفل ← اندوکاردیت؟)، سفتی گردن (مننژیت پنوموکوکی)، جلد (بثورات).
- △ معاینه نورمال سینه پنومونی را رد نمی‌کند – در مریض مشکوک CXR بگیر.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	سرنخ
سل ریوی	سیر طولانی، کاهش وزن، تعرق شبانه، لوب فوقانی، کاویتی، عدم پاسخ به انتی‌بیوتیک معمول ← GeneXpert
ادیمای ریه (عدم کفایه قلب)	ارتشاح دوطرفه، قلب بزرگ، افیوژن دوطرفه، BNP بلند، پاسخ به دیورتیک
آمبولی ریه با انفارکت	فصل ۱۴ – شروع ناگهانی، DVT، هموپتیزی
سرطان ریه (پنومونی انسدادی)	پنومونی تکراری در یک لوب، سگرتی، عدم بهبود CXR پس از ۶ هفته
برانشکتازی	بلغم مزمن زیاد
پنومونیت‌های غیر انتانی	پنومونی ایوزینوفیلیک، Organising pneumonia (COP)، پنومونیت دوايي (Amiodarone، Methotrexate) یا شعاعی، واسکولیت
ARDS به علل دیگر	پانکراتیت، ترومای شدید، سپسیس خارج ریوی

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- سطح ۱ – برای همه مریضان بستری**
- CXR (PA و در صورت لزوم لترال): کانسولیدیشن، Air bronchogram، افیوژن، کاویتی، ارتشاح چندلوبی (شدت). △ CXR ممکن است در ابتدا یا در کم‌آبی نورمال باشد.
 - SpO_2 و ABG اگر SpO_2 کمتر از ۹۲ فیصد یا COPD.
 - CBC (لکوسایتوز یا لکوپنی – لکوپنی = پروگنوز بد)، یوریا (برای CURB-65)، کریاتینین، الکترولیت‌ها (هایپوناترمی در Legionella)، LFT، قند خون.
 - CRP (پیگیری پاسخ).
- سطح ۲ – مایکروبیولوژی**
- ATS/IDSA 2019: در CAP شدید، یا در مریضانی که برای MRSA یا Pseudomonas تداوی تجربی می‌گیرند، یا با عوامل خطر آن‌ها:
- کلچر خون (۲ ست) پیش از انتی‌بیوتیک – اما انتی‌بیوتیک را به تأخیر نینداز.
 - گرام و کلچر بلغم (نمونه خوب: بیش از ۲۵ نیوتروفیل و کمتر از ۱۰ حجره اپیتلیال در هر میدان کم‌بزرگنمایی).
 - انتی‌جن ادراری پنوموکوک و Legionella در CAP شدید.

- PCR انفلونزا و SARS-CoV-2 هنگام شیوع جامعه.
- در افغانستان: در هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر، ارتشاح لوب فوقانی، کاویت، یا عدم پاسخ ← بلغم برای GeneXpert MTB/RIF. Δ پیش از شروع فلوروکینولون سل را در نظر بگیر: فلوروکینولون تشخیص سل را پنهان و مقاومت ایجاد می‌کند.
- Procalcitonin: برای تصمیم «شروع یا عدم شروع» انتی‌بیوتیک توصیه نمی‌شود (ATS/IDSA)، اما برای قطع زودرس کمک می‌کند.

سطح ۳

- CT سینه: اختلالات (ابسه، امپیما، نکروز)، عدم پاسخ، یا CXR مبهم.
- توراسنتز: در افیوژن قابل ملاحظه (بیش از ۱۰ mm در سونوگرافی یا بیش از یک‌چهارم هموتوراکس) - pH، گلوکوز، LDH، گرام و کلچر، ADA (فصل ۲۰).
- برانکوسکپی و BAL: ضعف معافیتی، عدم پاسخ، شک به سرطان یا سل با بلغم منفی.
- سونوگرافی ریه کنار بستر: کانسولیدیشن و افیوژن (حساس‌تر از CXR).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

پنومونی = اعراض و علائم کلینیکی + ارتشاح تازه در تصویربرداری.

ارزیابی شدت - CURB-65 (BTS)

حرف	معیار	امتیاز
C	Confusion - گیجی تازه (۸ AMT یا کمتر)	۱
U	Urea بیش از ۷ mmol/L (BUN بیش از ۱۹ mg/dL)	۱
R	Respiratory rate ≥ 30 یا بیشتر	۱
B	Blood pressure - سیستولیک کمتر از ۹۰ یا دیاستولیک ≤ 60 mmHg یا کمتر	۱
65	سن ۶۵ یا بیشتر	۱

امتیاز	مرگ‌ومیر ۳۰ روزه	تصمیم
۰-۱	کمتر از ۳ فیصد	تداوی در خانه (مگر هایپوکسمی، عدم توانایی مصرف فمی، یا مشکل اجتماعی)
۲	حدود ۹ فیصد	بستر کوتاه در شفاخانه یا تداوی سرپایی تحت نظارت دقیق
۳-۵	۱۵-۴۰ فیصد	بستر ۴-۵: ارزیابی برای ICU

- CRB-65 (بدون یوریا) در کلینیک و مراکز صحتی بدون لابراتوار.
- ATS/IDSA - PSI (Pneumonia Severity Index) آن را ترجیح می‌دهد (دقیق‌تر اما پیچیده‌تر).
- Δ SpO₂ کمتر از ۹۲ فیصد به تنهایی دلیل بستر است، حتی اگر CURB-65 صفر باشد. قضاوت کلینیکی همیشه در بالای امتیاز است.

CAP شدید (ATS/IDSA 2007، مورد تأیید در 2019) - ۱ معیار عمده یا ۳ معیار فرعی یا بیشتر ← ICU
 عمده: (۱) شوک سپتیک با نیاز به وازوپرسور؛ (۲) عدم کفایت تنفسی با نیاز به تهویه میخانیکی. فرعی: تعداد تنفس ≥ 30 یا بیشتر؛ PaO₂/FiO₂ ≤ 250 یا کمتر؛ ارتشاح چندلویی؛ گیجی؛ یوریا (BUN) ≥ 20 mg/dL یا بیشتر؛ لکوپنی (کمتر از ۴۰۰۰)؛ ترومبوسایتوپنی (کمتر از ۱۰۰،۰۰۰)؛ هایپوترمی (کمتر از ۳۶ درجه)؛ هایپوتنشن نیازمند مایع زیاد.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. ABCDE؛ اکسیجن برای ۹۴-۹۸ SpO₂ فیصد (در خطر هایپرکاپنی، مانند ۹۲-۸۸ COPD: فیصد).
۲. انتی‌بیوتیک در ساعت اول در مریض با سپسیس یا شوک (فصل ۶۰)؛ در دیگر مریضان بستری در ۴ ساعت پس از تشخیص.
۳. مایع: در کم‌آبی یا هایپوتنشن ۳۰ ml/kg کرسلولیید در ۳ ساعت اول در شوک سپتیک (فصل ۶۰)؛ با احتیاط در عدم کفایت قلب.

۴. HFNO (اکسیجن بینی با جریان بلند) یا NIV در عدم کفایت تنفسی نوع ۱ به عنوان پل، با آمادگی برای انتوباسیون (فصل ۲۲).
۵. پیشگیری از VTE (Enoxaparin ۴۰ mg SC روزانه – فصل ۱۴)، کنترل درد (Paracetamol)، تغذیه، و حرکت زودرس.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. CAP – تداوی سریایی (ATS/IDSA 2019)

وضعیت	رژیم	دوز بزرگسال
سالم، بدون امراض همراه و عوامل خطر مقاومت	Amoxicillin (انتخاب اول)	۱ PO q هر ۸ ساعت
	یا Doxycycline	۱۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت
	یا ماکرولاید (فقط اگر مقاومت پنوموکوک به ماکرولاید در منطقه کمتر از ۲۵ فیصد)	۵۰۰ mg Azithromycin روز اول، سپس ۲۵۰ mg روزانه؛ یا ۵۰۰ mg Clarithromycin PO هر ۱۲ ساعت
با امراض همراه (قلب، ریه، کبد، گرده، دیابت، الکول، سرطان، اسپلنکتومی)	Amoxicillin/Clavulanate	۵۰۰/۱۲۵ mg هر ۸ ساعت، یا ۸۷۵/۱۲۵ mg هر ۱۲ ساعت، یا ۲۰۰۰/۱۲۵ mg هر ۱۲ ساعت
	یا Cefuroxime	۵۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت
	یا Cefpodoxime	۲۰۰ mg PO هر ۱۲ ساعت
	+ ماکرولاید یا Doxycycline (دوزهای بالا)	
	یا تکدوا: فلوروکینولون تنفسی – Δ	۷۵۰ mg PO Levofloxacin روزانه یا ۴۰۰ mg PO Moxifloxacin روزانه
	پس از رد سل	

مدت: حد اقل ۵ روز؛ قطع وقتی مریض ۴۸ ساعت بدون تب باشد و حداکثر یک علامه ناپایداری کلینیکی داشته باشد (ضربان بیش از ۱۰۰، تنفس بیش از ۲۴، سیستولیک ۹۰ یا کمتر، SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد، ناتوانی از مصرف فمی، گیجی).

۲. CAP – بستر در وارد (غیر شدید)

رژیم	دوز
Beta-lactam + ماکرولاید (ترجیح)	۱-۲ g IV Ceftriaxone روزانه (یا ۱-۲ g IV Cefotaxime هر ۸ ساعت، یا ۱.۵-۳ g IV Ampicillin/Sulbactam هر ۶ ساعت، یا ۵۰۰ mg IV/PO + ۵۰۰ mg Azithromycin روزانه (یا ۵۰۰ mg Clarithromycin هر ۱۲ ساعت))
یا فلوروکینولون تنفسی تنها	۷۵۰ mg IV/PO Levofloxacin روزانه یا ۴۰۰ mg IV/PO Moxifloxacin روزانه
حساسیت یا مضاد استتباب ماکرولاید و FQ	۱۰۰ mg PO/IV Beta-lactam + Doxycycline هر ۱۲ ساعت

- ماکرولاید معمولاً برای ۳ روز (Azithromycin) کافی است، اگر **Legionella** ثابت نشود.
- تغییر از IV به فمی (IV-to-oral switch): وقتی مریض از نظر همودینامیک پایدار، رو به بهبود، و قادر به خوردن باشد – اغلب در روز ۲-۳.

۳. CAP شدید (ICU)

وضعیت	رژیم
استندرد	Beta-lactam + ماکرولاید (ترجیحاً) یا Beta-lactam + فلوروکینولون تنفسی (۲ g IV Ceftriaxone روزانه + ۵۰۰ mg IV Azithromycin روزانه)
خطر MRSA (کلچر قبلی MRSA تنفسی، یا بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز اخیر با شیوع محلی، پنومونی نکروران پس از انفلونزا)	Vancomycin ۱۵ mg/kg IV هر ۸-۱۲ ساعت (با سطح Trough ۱۵-۲۰ mg/L یا AUC ۴۰۰-۶۰۰؛ دوز بارگیری ۳۵-۲۰ mg/kg در بدحال) یا Linezolid ۶۰۰ mg IV/PO هر ۱۲ ساعت
خطر Pseudomonas (کلچر قبلی، برانشکته‌ای، COPD بسیار شدید، بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز)	Beta-lactam ضد سودومونا به جای Ceftriaxone: Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g IV هر ۶ ساعت، یا Cefepime ۲ g IV هر ۸ ساعت، یا IV ۲ g Ceftazidime هر ۸ ساعت، یا IV ۱ g Meropenem هر ۸ ساعت (+ ماکرولاید یا Levofloxacin)

- کلچرها را بفرست و در صورت منفی بودن در ۴۸ ساعت، پوشش MRSA/Pseudomonas را قطع کن (De-escalation).
- مدت برای **S. aureus**، **Pseudomonas** و **Legionella**: اغلب ۷-۱۴ روز یا بیشتر (نظر به اختلاطات).
- ۴. **کورتیکوستروئید در CAP شدید**
 • ۲۰۱۹ ATS/IDSA: روتین توصیه نمی‌شود (به جز در شوک سپتیک مقاوم).
 • شواهد جدیدتر (CAPE COD، NEJM 2023) و رهنمود SCCM 2024: در CAP شدید در ICU (نیاز به تهویه میخانیکی یا NIV/HFNO با $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ کمتر از ۳۰۰) Hydrocortisone مرگ‌ومیر ۲۸ روزه را کم کرد.
 • رژیم ۲۰۰ mg Hydrocortisone/CAPE COD: روز IV (انفیوژن دوامدار) برای ۴ روز؛ اگر بهبود یافت: ۱۰۰ mg/روز برای ۲ روز و ۵۰ mg/روز برای ۲ روز (مجموعاً ۸ روز)؛ در غیر آن ۲۰۰ mg/روز برای ۷ روز و سپس کاهش (مجموعاً ۱۴ روز).
 • ⚠ استثناها: پنومونی انفلونزایی (ستیروئید زیان‌آور)، سل یا فنگس فعال، شوک سپتیک که پیش از آن ستیروئید گرفته. در افغانستان پیش از ستیروئید، سل را در نظر بگیر.
 • COVID-19 با نیاز به اکسیجن: ۶ mg PO/IV Dexamethasone روزانه تا ۱۰ روز (RECOVERY).

۵. انفلونزا

Osetamivir ۷۵ mg PO هر ۱۲ ساعت برای ۵ روز برای همه مریضان بستری با انفلونزا یا شک به آن، بدون توجه به مدت اعراض؛ کاهش دوز در CrCl کمتر از ۶۰ (۳۰-۶۰: ۳۰ mg دو بار؛ ۱۰-۳۰: ۳۰ mg روزانه).

۶. HAP و VAP (IDSA/ATS 2016)

وضعیت	رژیم تجربی
بدون خطر بلند مرگ و بدون خطر MRSA	یکی از: Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g IV هر ۶ ساعت، Levofloxacin ۷۵۰ mg IV هر ۸ ساعت، Cefepime ۲ g IV هر ۸ ساعت، یا IV ۱ g Meropenem هر ۸ ساعت
خطر MRSA (انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز، شیوع MRSA بیش از ۲۰ فیصد در واحد، یا نامعلوم)	Vancomycin یا Linezolid (دوزهای بالا)
خطر بلند مرگ (نیاز به ونتیلاتور به علت HAP، یا شوک سپتیک) یا انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز	دو دواي ضد سودومونا از دو گروه مختلف (مثلاً Pip/Tazo + Amikacin ۱۵-۲۰ mg/kg IV روزانه یا Levofloxacin) + پوشش MRSA

- مدت: ۷ روز (برای اکثر HAP و VAP)؛ De-escalation بر اساس کلچر.
- از الگوی مقاومت محلی شفاخانه خود (Antibiogram) پیروی کن - در افغانستان شیوع گرام منفی‌های مقاوم (ESBL، Carbapenemase) بلند است.

۷. پنومونی آسپیراسیون و اَبسۀ ریه

- پنومونی آسپیراسیون ساده: همان رژیم CAP (Amoxicillin/Clavulanate یا Ceftriaxone) – پوشش انیروب اضافی به طور روتین لازم نیست (ATS/IDSA 2019)، مگر در اَبسۀ ریه یا امپیما.
- اَبسۀ ریه: Ampicillin/Sulbactam ۳ g IV هر ۶ ساعت (یا Amoxicillin/Clavulanate)، یا Clindamycin ۶۰۰ mg IV هر ۸ ساعت در حساسیت به پنسلین؛ سپس فمی؛ مدت ۳–۶ هفته یا تا بهبود رادیولوژیک. درناژ پوسچرال و فزیوتراپی؛ درناژ از راه جلد در صورت عدم پاسخ. سل و سرطان را رد کن.
- Δ پنومونیت شیمیایی (Mendelson) پس از آسپیراسیون اسید معده در ۲۴–۴۸ ساعت اول انتی‌بیوتیک نمی‌خواهد، مگر علایم بعد از ۴۸ ساعت ادامه یابد.

۸. تعدیل کلیوی (نمونه‌ها)

- Amoxicillin: CrCl ۱۰–۳۰: ۵۰۰ mg–۱ g هر ۱۲ ساعت؛ کمتر از ۱۰: هر ۲۴ ساعت.
- Levofloxacin ۷۵۰ mg: CrCl ۲۰–۴۹: ۷۵۰ mg هر ۴۸ ساعت؛ ۱۰–۱۹: ۷۵۰ mg یک بار، سپس ۵۰۰ mg هر ۴۸ ساعت.
- Ceftriaxone، Azithromycin، Doxycycline، Moxifloxacin، Linezolid: تعدیل کلیوی لازم ندارند.
- Vancomycin، Aminoglycosides، Pip/Tazo، Cefepime، Meropenem: تعدیل با فارمسست بالینی (ضمیمه ۹۱).

ج Non-pharmacological Management

- مایعات کافی، تغذیه، و حرکت زودرس (نشستن در چوکی در ۲۴ ساعت اول).
- فزیوتراپی سینه در مریضان با بلغم زیاد (نه روتین در پنومونی ساده).
- ارزیابی بلع در مریضان سکنه، مسن، و پارکینسون (پیشگیری از آسپیراسیون مجدد).
- قطع سگرت.
- واکسین‌ها (پس از بهبود): پنوموکوک (PCV20 یا PCV21) برای ۶۵ سال یا بیشتر یا با امراض همراه، انفلونزا سالانه، و COVID-19.
- VAP bundle: بالا نگهداشتن سر بستر ۳۰–۴۵ درجه، کاهش روزانه آرام‌بخش، مراقبت دهن، و تست‌های روزانه آمادگی برای جدا کردن ونتیلاتور.

د Surgical / Procedural Management

- درن سینه (Chest tube): امپیما (چرک واضح)، یا افیوژن پارا پنومونیک پیچیده (pH کمتر از ۷.۲، گلوکوز کمتر از ۶۰ mg/dL، یا گرام/کلچر مثبت) – فصل ۲۰.
- tPA + DNase داخل پلورا (MIST-2) در افیوژن‌های چندحجره‌ای.
- VATS یا دیکورتیکیشن در امپیما مقاوم.
- برانکوسکوپ برای انسداد (تومور، جسم خارجی)، یا لوبکتومی در اَبسۀ ریه یا پنومونی نکروزان مقاوم (نادر).

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	سرنخ	اقدام
افیوژن پارا پنومونیک و امپیما	تب دوامدار، درد پلوریتیک، Dullness	سونوگرافی، توراسنتز، درن
اَبسۀ ریه	بلغم بدبو، کاویتی با سطح مایع	انتی‌بیوتیک طولانی
سپسیس و شوک سپتیک	هایپوتنشن، لاکتات بلند	فصل ۶۰
ARDS	هایپوکسمی مقاوم، ارتشاح دوطرفه	تهویه محافظ ریه (فصل ۲۲)
حوادث قلبی	MI، AF، عدم کفایه قلب	ECG و تروپونین در صورت شک
انتان‌های متاستاتیک	مننژیت، اندوکاردیت، آرتریت سپتیک (پنوموکوک، S. aureus)	
AKI، هایپوناترمی	SIADH	
پنومونی تأخیری یا عدم پاسخ	تب بیش از ۷۲ ساعت	بخش ۱۲ را ببین

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- مرگ‌ومیر: سرپایی کمتر از ۱ فیصد؛ بستری ۵-۱۵ فیصد؛ ۵۰-۲۰ ICU فیصد.
 - پس از ترخیص: خطر بستر مجدد و مرگ تا یک سال بلند است (به‌ویژه حوادث قلبی). عدم پاسخ به تداوی (پس از ۴۸-۷۲ ساعت) – فکر کن به:
 - ۱. تشخیص نادرست: سل، ایدیای ریه، PE، سرطان، واسکولیت، Organising pneumonia.
 - ۲. ارگانیزم مقاوم یا پوشش‌نشده: *Pseudomonas*، MRSA، آتپیک‌ها، سل، فنگس، ویروس.
 - ۳. اختلالات: امپیما، ابسه، انتان متاستاتیک، تب دوايي، انتان کتتر یا *C. difficile*.
 - ۴. مشکل میزبان: ضعف معافیتی (HIV)، انسداد برانکس.
- پیگیری:
- ویزیت ۴-۶ هفته پس از ترخیص (یا زودتر).
 - CXR تکراری در ۶ هفته – Δ روتین برای همه لازم نیست؛ اما در سگرتی‌ها، بالای ۵۰ سال، یا اعراض دوامدار برای رد سرطان زمینه‌ای ضروری است. (تغییرات رادیولوژیک تا ۶-۱۲ هفته طول می‌کشد).

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «CURB-65: گیجی، یوریا، تنفس، فشار، سن – ۰-۱ خانه، ۲ شفاخانه، ۳ یا بیشتر ICU را فکر کن.»
- «سرپایی سالم = ۱ g Amoxicillin سه بار.»
- «بستری = Ceftriaxone + Azithromycin.»
- «۵ روز کافی است اگر ۴۸ ساعت بدون تب و پایدار باشد.»
- «فلوروکینولون در افغانستان = اول سل را رد کن.»
- «MRSA و *Pseudomonas* را فقط با عوامل خطر بپوشان، و در ۴۸ ساعت قطع کن اگر کلچر منفی است.»
- «مسن با گیجی = پنومونی تا خلاف آن ثابت شود؛ تعداد تنفس را بشمار.»
- «عدم پاسخ = تشخیص نادرست، میکروب نادرست، یا اختلاط.»
- «انفلونزا در بستری = Oseltamivir، بدون توجه به روز.»

Red Flags (اقدام فوری) Δ

- Δ CURB-65 یا بیشتر، SpO_2 کمتر از ۹۲ فیصد، یا NEWS2 ۷ یا بیشتر – ارزیابی عاجل؛ ICU را در نظر بگیر.
- Δ هایپوتنشن یا لاکتات بلند – سپسیس – انتی‌بیوتیک در ساعت اول + مایع.
- Δ ارتشاح کابیتی با هموپتیزی پس از انفلونزا – *S. aureus* نکروزان – Vancomycin/Linezolid.
- Δ تب دوامدار با Dullness تازه – امپیما – توراسنتز.
- Δ سفتی گردن یا گیجی شدید – مننژیت پنوموکوکی (فصل ۷۵).
- Δ پنومونی تکراری در همان لوب – انسداد (تومور یا جسم خارجی).
- Δ هایپوکسمی شدید با CXR تقریباً نورمال در مریض PCP – HIV.

References

- Metlay JP, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the ATS and IDSA. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:e45–e67 (رژیم‌های سرپایی: ۱ g Amoxicillin سه بار، ۱۰۰ mg Doxycycline دو بار، ماکرولاید در مقاومت کمتر از ۲۵ فیصد؛ بستری:

- Ampicillin/Sulbactam ۱.۵-۳ g؛ Ceftriaxone ۱-۲ g + Azithromycin ۵۰۰ mg هر ۶ ساعت؛ حد اقل ۵ روز؛ عدم پوشش روتین انیروب در آسپیراسیون؛ حذف (HCAP).
- Kalil AC, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the IDSA and ATS. Clin Infect Dis. 2016;63:e61–e111 (رژیم‌های تجربی؛ ۷ روز).
 - Dequin PF, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia (CAPE COD). N Engl J Med. 2023;388:1931–1941 (۲۰۰ mg/روز برای ۴ روز سپس ۸ یا ۱۴ روز با کاهش).
 - Chaudhuri D, et al. 2024 Focused Update: Guidelines on Use of Corticosteroids in Sepsis, ARDS, and CAP. Crit Care Med. 2024;52:e219–e233.
 - Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital (CURB-65). BTS CAP guidelines 2009 (annotated 2015)؛ Thorax. 2003;58:377–382.
 - RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704.
 - IDSA. Clinical Practice Guidelines on Influenza (2018 update) – Oseltamivir در مریضان بستری.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با سرفه و تب: CURB-65 را در دوسیه بنویس.
۲. هر پنومونی بستری: ساعت اولین دوز انتی‌بیوتیک را ثبت کن.
۳. هر روز صبح: «آیا امروز می‌توانم IV را فمی کنم؟» و «آیا امروز روز قطع است؟»
۴. هر پنومونی با سرفه بیش از ۲ هفته یا لوب فوقانی: GeneXpert.
۵. هر ترخیص: واکسین پنوموکوک و انفلونزا و ویزیت ۶ هفته‌ای.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (NEWS2): تعداد تنفس اولین علامه خطر.
- فصل ۳ (CXR): Air bronchogram، Silhouette sign.
- فصل ۴ (لابراتوار): یوریا در CURB-65؛ لاکتات.
- فصل ۱۲ (اندوکاردیت): امبولی‌های سپتیک ریه در سمت راست.
- فصل ۱۵ (معاینه): یافته‌های کانسولیدیشن.
- فصل ۱۶ (COPD): تشدید در برابر پنومونی؛ هدف اکسیجن ۸۸-۹۲.
- فصل‌های بعدی: ۱۹ سل (تفریق مهم)، ۲۰ امپییما، ۲۲ ARDS و تهویه، ۶۰ سپسیس، ۶۴ HIV و ۷۵ PCP مننژیت.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ۷۰ ساله با یوریا ۹ mmol/L، تنفس ۲۴، فشار ۱۱۰/۷۰، هوشیار؛ CURB-65؟ ← ۲ (یوریا + سن) ← بستر در شفاخانه.
۲. انتخاب اول برای CAP سرپایی در جوان سالم؟ ← Amoxicillin ۱ g PO هر ۸ ساعت.
۳. رژیم استندرد CAP بستری غیر شدید؟ ← IV Ceftriaxone ۱-۲ g روزانه + Azithromycin ۵۰۰ mg روزانه.
۴. چه وقت پوشش MRSA اضافه می‌شود؟ ← کلچر قبلی MRSA، یا بستر و انتی‌بیوتیک IV در ۹۰ روز با شیوع محلی، یا پنومونی نکروزان پس از انفلونزا.

۵. چرا در افغانستان فلوروکینولون را با احتیاط در CAP استفاده می‌کنیم؟ ← تشخیص سل را پنهان و مقاومت ایجاد می‌کند.

فصل ۱۹ – توبرکلوز (سل) (Tuberculosis)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: باسیل سل (*Mycobacterium tuberculosis*) را مانند یک جاسوس صبور با زره مومی تصور کن.

- وارد ریه می‌شود و ماکروفاژها آن را می‌بلعند، اما در داخل آن‌ها زنده می‌ماند.
 - بدن دور آن دیوار قلعه‌مانند می‌سازد (گرانولوم). جاسوس سال‌ها در قلعه خاموش می‌خوابد (سل نهفته).
 - روزی که نگهبانان ضعیف شوند (HIV، دیابت، سوء تغذیه، پیری، ستیروئید)، از قلعه بیرون می‌آید و شهر را ویران می‌کند (سل فعال).
- زره مومی آن سبب می‌شود:

۱. آهسته رشد کند ← تداوی ماه‌ها طول می‌کشد.

۲. با رنگ‌آمیزی معمول دیده نشود ← رنگ Ziehl-Neelsen (مقاوم به اسید – AFB).

۳. اگر با یک دوا جنگیده شود، مقاوم می‌شود ← همیشه چند دوا با هم.

اتصال به گذشته: سل در این کتاب بارها آمده است، زیرا افغانستان یکی از کشورهای با بار بلند سل است:

• در فصل ۱۱ پریکاردیت سلی را دیدی.

• در فصل ۱۵ گفتیم «هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر = GeneXpert».

• در فصل ۱۶ یاد گرفتی که ICS خطر سل را بیشتر می‌کند.

• در فصل ۱۸ دیدی که فلوروکینولون سل را پنهان می‌کند.

<

حالا خود مرض را کامل می‌خوانیم.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سل قابل علاج است – اما فقط اگر:

۱. زود تشخیص شود.

۲. رژیم درست چندیوایی داده شود.

۳. تداوی کامل شود.

☞ فرمول تشخیص: شک کلینیکی (سرفه ۲ هفته یا بیشتر، تب، تعرق شبانه، کاهش وزن، هموپتیزی) + بلغم: GeneXpert

MTB/RIF Ultra (تشخیص + مقاومت به Rifampicin در ۲ ساعت) ± کلچر و DST ☞ فرمول تداوی: حساس به دوا = ۲HRZE /

۴HR (۶ ماه)؛ مقاوم به Rifampicin = BPALM (۶ ماه) + حمایت از رعایت + ثبت در برنامه ملی

Memory Jogger: «هرگز یک دوا به رژیم ناکام اضافه نکن» – این کار یعنی ساختن سل مقاوم.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

الف) سل نهفته در برابر سل فعال

ویژگی	انتان سل نهفته (TBI / LTBI)	مرض سل فعال (TB disease)
اعراض	ندارد	دارد
TST یا IGRA	مثبت	معمولاً مثبت (ممکن است منفی باشد)
CXR	نورمال (یا ندبه کلسیفای)	غیرنورمال (در سل ریوی)
بلغم	منفی	اکثراً مثبت
سرایت	ندارد	دارد (سل ریوی و حنجره)
تداوی	تداوی پیشگیری (TPT) با ۱-۲ دوا	رژیم کامل چنددوایی

ب) بر اساس محل

- ریوی (Pulmonary): حدود ۸۰ فیصد.
- خارج ریوی (Extrapulmonary): عقدات لمفاوی (شایع‌ترین: «اسکروفولا»، پلورا، پریکارد (فصل ۱۱)، ستون فقرات (Pott)، مننژیت (کشنده‌ترین)، شکم (پریتوان، معا)، سیستم بولی-تناسلی، میلیاری (منتشر).

ج) بر اساس سابقه تداوی (برنامه ملی)

- جدید: هرگز تداوی نشده یا کمتر از ۱ ماه.
- قبلاً تداوی‌شده: راجعه (Relapse)، پس از ناکامی (Failure)، یا پس از ترک تداوی (Loss to follow-up).

د) بر اساس حساسیت دوايي

- DS-TB: حساس به همه دواها.
- Hr-TB: مقاوم به Isoniazid، حساس به Rifampicin.
- RR-TB: مقاوم به Rifampicin.
- MDR-TB: مقاوم به Isoniazid و Rifampicin.
- Pre-XDR-TB: MDR/RR + مقاومت به فلوروکینولون.
- XDR-TB: Pre-XDR + مقاومت به Bedaquiline یا Linezolid.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. سرایت: مریض سل ریوی با سرفه، عطسه، یا صحبت قطره‌های ریز (Droplet nuclei) تولید می‌کند که ساعت‌ها در هوای اتاق بسته معلق می‌مانند ← فرد دیگر آن را استنشاق می‌کند.
۲. انتان اولیه: باسیل به الویول‌های قسمت میانی یا پایینی ریه می‌رسد ← ماکروفاژها آن را می‌بلعند ← باسیل در داخل ماکروفاژ تکثیر می‌کند و به عقدات لمفاوی ناف ریه می‌رود.
- کانون Ghon + عقدات لمفاوی ناف = کمپلکس Ghon (کلسیفای = کمپلکس Ranke).
۳. معافیت حجروی (۲-۸ هفته): لمفوسیت‌های IFN- γ ← Th1 ← فعال شدن ماکروفاژها ← تشکیل گرانولوم با نکروز، کارئوز (پنیرمانند) در مرکز ← TST و IGRA مثبت می‌شوند.
۴. نتایج:
 - ۹۰ فیصد: کنترل ← سل نهفته (خطر فعال شدن در تمام عمر حدود ۵-۱۰ فیصد، نیمی در ۲ سال اول).
 - ۵ فیصد: سل اولیه پیشرونده (اطفال، HIV) - میلیاری، مننژیت.
۵. فعال شدن دوباره (Reactivation): در ضعف معافیت ← باسیل در قسمت‌های فوقانی و خلفی ریه (اکسیجن بیشتر) تکثیر می‌کند ← نکروز کارئوز مایع می‌شود و به برانکس راه می‌یابد ← کاویتی (میلیاردها باسیل ← بسیار ساری).
۶. TNF- α برای حفظ گرانولوم ضروری است ← دواهای ضد TNF (Infliximab، Adalimumab) سل نهفته را فعال می‌کنند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

عامل: **Mycobacterium tuberculosis complex** (از جمله **M. bovis** از شیر نجوشیده گاو). عوامل خطر پیشرفت از نهفته به فعال:

خطر	مثال
بسیار بلند	HIV (خطر ۲۰-۳۰ برابر؛ ۵-۱۰ فیصد در هر سال)، پیوند عضو، دواهای ضد TNF، سیلیکوزیس، انتان تازه (در ۲ سال اخیر)، اطفال کمتر از ۵ سال
بلند	دیابت (۳ برابر)، CKD و دیالیز، ستیروئید ۱۵ mg Prednisolone/روز یا بیشتر برای ۱ ماه یا بیشتر، کیموتراپی، سوء تغذیه (BMI کمتر از ۱۸.۵)، سگرت، الکول، گاسترکتومی، سرطان سر و گردن

عوامل خطر تماس: ازدحام (خانه‌های کوچک با خانواده بزرگ، کمپ‌های مهاجرین و بی‌جاشدگان داخلی، زندان‌ها)، تهویه ضعیف (به‌ویژه در زمستان)، کارمندان صحرایی، مهاجرین برگشته، و فقر.

در افغانستان: زنان تقریباً نیمی یا بیشتر مریضان سل ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند – احتمالاً به علت تماس بیشتر در خانه با مریضان، سوء تغذیه، و حاملگی‌های مکرر.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

سل ریوی:

- سرفه ۲ هفته یا بیشتر (مهم‌ترین علامه غربالگری)، ابتدا خشک، سپس بلغمی.
 - هموپتیزی (از رگ‌های خون تا شدید – Rasmussen aneurysm در دیوار کاویتی).
 - تب (اغلب شام‌ها بالا)، تعرق شبانه (لباس و روجای تر)، کاهش وزن («مرض لاغری»)، بی‌اشتهایی، خستگی.
 - درد سینه (پلوریتیک)، تنگی نفس (در مرض وسیع یا افیوژن).
- خارج ریوی (مثال‌ها):

محل	اعراض
عقدات لمفاوی	کته بی‌درد و آهسته‌رشد در گردن، چسپیده به هم (Matted)؛ ممکن است فیستول بدهد ← «Cold abscess» (سرد، بدون التهاب)
پلورا	تب، درد پلوریتیک، تنگی نفس، افیوژن یک‌طرفه – فصل ۲۰
ستون فقرات (Pott)	درد پشت، کیفوز (Gibbus)، افسه Psoas، پاراپلیژی
مننژیت	سررد تدریجی، تب، تغییر شخصیت، فلج اعصاب قحفی (VI)، کوما – فصل ۷۵
شکم	درد، آسیت، انسداد معا (Ileocaecal)، «شکم خمیری (Doughy abdomen)»
بولی-تناسلی	پیوری استریل (چرک در ادرار با کلچر منفی)، هماچوری، عقامت در زنان (سل رحم و تیوب‌ها)
میلیاری	تب، کاهش وزن، هیپاتواسپلینومگالی، Choroidal tubercles در فوندوسکوپ؛ CXR: دانه‌های ارزن منتشر

۶. Clinical Examination (معاینه)

۱. نمای عمومی: لاغری و کاشکسی، رنگ‌پریدگی، تب. BMI را ثبت کن (رهنمای حمایت تغذیوی).
۲. عقدات لمفاوی: گردن، فوق ترقوه، زیر بغل – اندازه، قوام، چسپیدگی، فیستول.
۳. ریه: اکثراً یافته‌ها کمتر از شدت CXR اند؛ Crackles در قسمت فوقانی؛ صدای آمفوریک (Amphoric) روی کاویتی بزرگ (مانند دمیدن روی دهن بوتل)؛ علایم افیوژن یا فیبروز (قصبه‌الریه به طرف فیبروز فوقانی کشیده می‌شود – فصل ۱۵).
۴. ستون فقرات: حساسیت، کیفوز؛ معاینه عصبی پاها.
۵. شکم: کبد، طحال، آسیت، کته.

۶. جلد: Erythema nodosum (سل اولیه)، Lupus vulgaris.
۷. چشم: فوندوسکوپی (میلیاری)؛ دید رنگ و حدت بینایی پایه پیش از Ethambutol.
۸. علائم HIV: برفک دهن، لمفادینوپاتی منتشر.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

یافته	تفریق
سرفه مزمن + کاهش وزن + ارتشاح فوقانی	سرطان ریه (سگرتی، مسن)، NTM، فنگس (Aspergillus، Histoplasma)، اَبسسه ریه، Nocardia
کاویتی	اَبسسه ریه (سطح مایع، بلغم بدبو)، سرطان حجرات سنگفرشی، GPA، Klebsiella، S. aureus، (Wegener)، آمبولی سپتیک
لمفادینوپاتی گردنی	لمفوما، متاستاز، بروسلوز، سارکوئیدوز، Toxoplasma
افیوژن لمفوسیتیک	سرطان، لمفوما
تب طولانی (FUO)	بروسلوز، تیفوئید، اندوکاردیت، لمفوما – فصل ۸۷
سل میلیاری	سارکوئیدوز، متاستاز منتشر، پنومونیت

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ – تشخیص سل ریوی (WHO)

- Xpert MTB/RIF Ultra (یا دیگر تست‌های مالیکولی سریع توصیه شده WHO) روی بلغم – تست تشخیصی اولیه برای همه:
 - تشخیص در حدود ۲ ساعت؛ حساسیت بالاتر از میکروسکوپی.
 - هم‌زمان مقاومت به Rifampicin را نشان می‌دهد.
 - اگر RIF resistance ثابت شد ← DST برای فلوروکینولون، Isoniazid و دیگر دواها (مانند Xpert MTB/XDR یا Line probe assay).
- میکروسکوپی بلغم (AFB smear، Ziehl–Neelsen): ارزان و در همه جا موجود؛ حساسیت حدود ۵۰–۶۰ فیصد؛ برای پیگیری پاسخ تداوی ضروری است.
- جمع‌آوری بلغم: ۲ نمونه (یکی صبح زود). در ناتوانی از خروج بلغم: بلغم تحریک‌شده (نبولایزر سالین ۳ فیصد)، شستشوی معده (اطفال)، یا برانکوسکوپی.
- CXR:
 - سل اولیه: لمفادینوپاتی ناف ریه، کانسولیدیشن قسمت‌های میانی یا پایینی، افیوژن.
 - فعال شدن دوباره: ارتشاح لوب فوقانی (قطعات اپیکال و خلفی) و قطعه فوقانی لوب تحتانی، کاویتی، فیبروز و کشیده شدن ناف ریه به بالا.
 - میلیاری: دانه‌های ۱–۳ mm منتشر.
 - Δ در HIV با CD4 پایین، CXR ممکن است نورمال یا آتیپیک باشد.
- تست HIV برای همه مریضان سل (WHO).
- CBC، ESR، LFT، پایه، کریاتینین، قند خون/HbA1c، و در صورت لزوم تست حاملگی.

سطح ۲

- کلچر بلغم (مایع ۱–۳ MGIT: هفته؛ جامد ۴–۸ Löwenstein–Jensen: هفته) + DST فینوتاپییک – استاندارد طلایی.
- LF-LAM ادرار (Lateral flow lipoarabinomannan): در مریضان HIV با CD4 پایین یا بدحال – تست کنار بستر.
- خارج ریوی:
- عقدات: FNA یا بیوپسی (Xpert، کلچر، هستوپاتولوژی: گرانولوم کازنوز).
- پلورا و پریکارد: مایع لمفوسیتیک، ADA بیش از ۴۰ U/L، و بیوپسی پلورا (حساس‌ترین).

- CSF: لمفوسیت‌ها، پروتئین بلند، گلوکوز پایین؛ Xpert Ultra روی CSF.
- ستون فقرات: MRI و بیوپسی.

سطح ۳ – سل نهفته

- ۵: TST (Tuberculin skin test – Mantoux) واحد PPD داخل جلدی؛ قرائت در ۴۸–۷۲ ساعت (قطر سفتی (Induration))، نه سرخی):
- ۵ mm یا بیشتر: HIV، تماس نزدیک، ضعف معافیت.
- ۱۰ mm یا بیشتر: دیگران (در کشورهای با شیوع بلند).
- BCG ممکن است سبب مثبت کاذب شود.
- IGRA (QuantIFERON، T-SPOT): تحت تأثیر BCG قرار نمی‌گیرد؛ گران‌تر.
- هیچ کدام بین سل نهفته و فعال فرق نمی‌کند. یک تست منفی سل فعال را رد نمی‌کند.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- سل ثابت‌شده از نظر باکتریولوژیک (Bacteriologically confirmed): Xpert، کلچر، یا میکروسکوپی مثبت.
- سل تشخیص‌شده از نظر کلینیکی (Clinically diagnosed): تست‌ها منفی یا ناممکن، اما داکتر بر اساس کلینیک، CXR، و هستوپاتولوژی تصمیم به تداوی کامل می‌گیرد. (مخصوصاً در اطفال، HIV، و سل خارج ریوی شایع است).
- در افغانستان: مطابق رهنمود برنامه ملی کنترل سل (NTP) – ثبت، اطلاع‌دهی، و بررسی تماس‌ها الزامی است.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- کنترل انتان:
- مریض مشکوک به سل ریوی را جدا کن (اتاق جداگانه با تهویه خوب، پنجره باز، نور آفتاب).
- به مریض ماسک جراحی و به کارمندان صحنی ماسک N95 بده.
- آداب سرفه را آموزش ده.
- سرایت پس از ۲ هفته تداوی مؤثر به طور چشمگیر کم می‌شود (در DS-TB).
- هموپتیزی شدید: فصل ۲۳ (خوابیدن روی طرف مریض، راه هوایی، Tranexamic acid، امبولیزیشن شریان برانکیال).
- مننژیت سلی، سل میلیاری، و پریکاردیت با تامپوناد: عاجل – تداوی را بدون انتظار برای تأیید شروع کن.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. دواهای خط اول – دوز روزانه بزرگسال (WHO)

دوا	دوز روزانه	حداکثر	عوارض مهم
Isoniazid (H)	۵ (۴–۶) mg/kg	۳۰۰ mg	هپاتیت، نوروپاتی محیطی (پیشگیری با Pyridoxine)، بثورات، لوپوس دوايي
Rifampicin (R)	۱۰ (۸–۱۲) mg/kg	۶۰۰ mg	ادرار، اشک و عرق نارنجی/سرخ، هپاتیت، ترومبوسایتوپنی، سندروم شبه انفلونزا؛ ▲ تداخل دوايي بسيار زياد (القاکننده قوی CYP3A4)
Pyrazinamide (Z)	۲۵ (۲۰–۳۰) mg/kg	–	هپاتیت (سمی‌ترین برای کبد)، هایپریوریسمی و نقرس، درد مفاصل
Ethambutol (E)	۱۵ (۱۵–۲۰) mg/kg	–	نوریت عصب بینایی (کاهش حدت بینایی و کوری رنگ سرخ-سبز)
– ▲ در CKD دوز را کم کن			

تابلت‌های ترکیب ثابت (FDC) – رژیم استاندارد (WHO):

وزن (kg)	مرحله ابتدایی – HRZE (۷۵/۱۵۰/۴۰۰/۲۷۵ mg)	مرحله ادامه – HR (۷۵/۱۵۰ mg)
۳۹–۲۵	۲ تا بِلت روزانه	۲ تا بِلت
۵۴–۴۰	۳ تا بِلت	۳ تا بِلت
۷۰–۵۵	۴ تا بِلت	۴ تا بِلت
بیش از ۷۰	۵ تا بِلت	۵ تا بِلت

- تمام دوز یک‌جا، یک بار در روز، ترجیحاً با معده خالی (یا با غذای سبک در صورت عدم تحمل).
- ۱۰–۲۵ mg + Pyridoxine (Vitamin B6) روزانه برای مریضان خطر نروپاتی: HIV، دیابت، الکول، سوء تغذیه، CKD، حاملگی، شیردهی. (در افغانستان به علت شیوع سوء تغذیه، برای اکثر مریضان منطقی است).

۲. رژیم‌های DS-TB

مدت	اندیکاسیون	رژیم
۶ ماه (۲ ماه ابتدایی + ۴ ماه ادامه)	سل ریوی و اکثر سل‌های خارج ریوی – در همه سنین و HIV	۴HR / ۲HRZE (استندرد)
۴ ماه (۱۷ هفته): Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifapentine ۱۲۰۰ mg + Moxifloxacin ۴۰۰ mg روزانه برای ۱۷ هفته؛ + Pyrazinamide برای ۸ هفته اول (بر اساس وزن: ۴۰–۵۵ kg: ۱۰۰۰ mg؛ ۵۵–۷۵ kg: ۱۵۰۰ mg؛ بیش از ۷۵ kg: ۲۰۰۰ mg). پیش از شروع DST فلوروکینولون	۱۲ سال یا بیشتر با سل ریوی حساس (ATS/CDC/ERS/IDSA؛ WHO 2022) – در صورت موجودیت (2025)	۲HPMZ / ۲HPM (Rifapentine–Moxifloxacin)
۴ ماه	اطفال و نوجوانان ۳ ماهه تا ۱۶ ساله با سل غیر شدید (WHO 2022)	۲HRZ(E) / ۲HR
۱۲ ماه (برخی رهنمودها ۹–۱۲ ماه برای استخوان)	مننژیت سلی و سل استخوان و مفاصل	۲HRZE / ۱۰HR
۶ ماه	Hr-TB (مقاوم به Isoniazid، حساس به Rifampicin)	۶ماه RZE + Levofloxacin

کورتیکوستروئید مکمل:

- مننژیت سلی: Dexamethasone – مثلاً ۰.۴ mg/kg/روز IV برای هفته اول، سپس کاهش تدریجی در ۶–۸ هفته (رژیم WHO؛ Thwaites 2004؛ توصیه قوی).
 - پریکاردیت سلی: Prednisolone ممکن است خطر انقباض را کم کند (رژیم IMPI در فصل ۱۱).
۳. RR-TB / MDR-TB – رژیم ۶ ماهه BPALM (WHO 2022/2025؛ ATS 2025) اندیکاسیون: RR/MDR-TB در ۱۴ سال یا بیشتر، به جز سل CNS، استخوان و مفاصل، و میلیاری؛ نه در حاملگی و شیردهی (پریتمانی).

دوا	دوز	مدت
Bedaquiline (B)	۴۰۰ mg روزانه برای ۲ هفته، سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته	۲۴ هفته باقی‌مانده (مجموعاً ۲۶ هفته)
Pretomanid (Pa)	۲۰۰ mg روزانه	۲۶ هفته
Linezolid (L)	۶۰۰ mg روزانه	۲۶ هفته (در عوارض: کاهش به ۳۰۰ mg یا توقف موقت)
Moxifloxacin (M)	۴۰۰ mg روزانه	۲۶ هفته (اگر مقاومت به FQ ثابت شد ← حذف و ادامه به شکل BPAL)

- با غذا مصرف شود؛ از شیر، انتی‌اسیدها، و آهن/کلسیم هم‌زمان با Moxifloxacin پرهیز شود.
- نظارت: ECG (QTc) پایه و ماهانه (Bedaquiline + Moxifloxacin)؛ CBC (Linezolid ← میلوسوپرسن)؛ نورپاتی محیطی و نوریت بینایی (Linezolid)؛ LFT.
- رژیم‌های دیگر (مانند BDLLfXC، رژیم ۹ ماهه کاملاً فمی، یا رژیم‌های طولانی) – فقط در مراکز MDR-TB برنامه ملی.
- **۴. مدیریت هپاتیت دوايي (DILI)**
- ALT بیش از ۳ برابر حد بالای نورمال همراه اعراض (دلبدی، استفراغ، درد شکم، یرقان)، یا بیش از ۵ برابر بدون اعراض، یا لیروبین بیش از ۲ برابر ← همه دواهای سمی کبد را قطع کن.
- اگر مرض شدید است، رژیم موقت غیر سمی برای کبد (مثلاً Ethambutol + Levofloxacin ± Streptomycin/Amikacin) تا بهبود.
- وقتی ALT کمتر از ۲ برابر شد، دواها را یکی‌یکی دوباره شروع کن (مثلاً اول Rifampicin، پس از ۳-۷ روز Isoniazid، سپس Pyrazinamide اگر هپاتیت شدید نبوده)، با کنترل LFT.
- خطر بلند: مسن، الکول، هپاتیت HIV، B/C، سوء تغذیه ← LFT پایه و ماهانه.

- **۵. حالات خاص**
- CKD (CrCl کمتر از ۳۰) و دیالیز: Isoniazid و Rifampicin بدون تغییر؛ Pyrazinamide ۲۵ mg/kg و Ethambutol ۱۵ mg/kg سه بار در هفته (پس از دیالیز).
- حاملگی: رژیم استاندارد ۲HRZE/۴HR مصئون است + Pyridoxine؛ Streptomycin ممنوع (کری جنین).
- HIV:
- ART را در ۲ هفته اول شروع تداوی سل آغاز کن – به جز مننژیت سلی (تأخیر ۴-۸ هفته، به علت خطر IRIS کشنده).
- Rifampicin + Dolutegravir: دوز Dolutegravir را به ۵۰ mg دو بار در روز افزایش ده.
- Cotrimoxazole پیشگیری.
- مریضان مصرف‌کننده Oral contraceptives، Warfarin، ضد صرع‌ها، Rifampicin: Δ Methadone سطح آن‌ها را کم می‌کند – روش پیشگیری از حاملگی غیر هورمونی، و کنترل INR یا دوز Methadone.
- **۶. تداوی پیشگیری سل (TPT)**
- اندیکاسیون (WHO): HIV (همه، پس از رد سل فعال)؛ تماس‌های خانوادگی مریضان سل ریوی (به‌ویژه اطفال کمتر از ۵ سال)؛ شروع ضد TNF، دیالیز، پیوند، سیلیکوزیس. Δ پیش از TPT، سل فعال را با غربالگری اعراض و CXR رد کن.

مدت	دوز بزرگسال	رژیم
۱۲ دوز (۳ ماه)	Isoniazid ۹۰۰ mg + Rifapentine ۹۰۰ mg یک بار در هفته	۳HP
۲۸ روز	Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifapentine ۶۰۰ mg روزانه	۱HP
۳ ماه	Isoniazid ۳۰۰ mg + Rifampicin ۶۰۰ mg روزانه (اطفال: FDC)	۳HR
۴ ماه	Rifampicin ۱۰ mg/kg (حداکثر ۶۰۰ mg) روزانه	۴R
۶ (یا ۹) ماه	Isoniazid ۵ mg/kg (حداکثر ۳۰۰ mg) روزانه + Pyridoxine	۶H (یا ۹H)
۶ ماه (WHO 2024)	Levofloxacin روزانه (بر اساس وزن؛ بزرگسال ۷۵۰-۱۰۰۰ mg)	تماس MDR-TB

ج Non-pharmacological Management

- حمایت از رعایت دوا (Adherence):
- DOT (تداوی زیر نظر مستقیم) یا VOT (نظارت ویدیویی).
- حمایت اجتماعی و تغذیوی (بسته‌های غذایی – در افغانستان بسیار مؤثر).
- آموزش مریض و خانواده به زبان ساده: «دوا را ۶ ماه کامل بخور، حتی اگر در ماه دوم خود را کاملاً خوب احساس کنی».
- تغذیه: ارزیابی BMI؛ حمایت پروتئین و کالوری در سوء تغذیه.
- ترک سگرت و الکول.
- بررسی تماس‌ها (Contact investigation): همه اعضای خانواده – غربالگری اعراض و CXR؛ TPT برای کسانی که سل فعال ندارند.

- کنترل دیابت – دیابت کنترل نشده پاسخ را کند و راجعه را بیشتر می‌کند.
- BCG در نوزادان (مطابق برنامه گسترش معافیت افغانستان – EPI) – از سل شدید اطفال (میلیاری، مننژیت) محافظت می‌کند، نه از سل ریوی بزرگسالان.

د) Surgical / Procedural Management

- جراحی ریه (لوبکتومی) در MDR/XDR-TB موضعی مقاوم، یا اختلالات (هموپتیزی مکرر، آسپرژیلوما، برانکوپلورال فیستول).
- درناژ اَبسسه سرد یا امپیما سلی.
- جراحی ستون فقرات: نقص عصبی پیشرونده، ناپایداری، یا کیفوز شدید.
- پریکاردکتومی: پریکاردیت انقباضی (فصل ۱۱).
- شانت بطینی در هایدروسفالی ناشی از مننژیت سلی.
- امبولیزیشن شریان برانکیال: هموپتیزی شدید.

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	نکته
هموپتیزی شدید	Rasmussen aneurysm، برانشکتازی پس از سل، آسپرژیلوما
آسپرژیلوما (Fungus ball)	در کاویتی باقیمانده؛ علامت «Air crescent»
برانشکتازی، فیبروز، و COPD پس از سل	بار مزمن تنفسی – فصل ۱۶
پنوموتوراکس، امپیما، و فیستول برانکوپلورال	
عدم کفایت تنفسی مزمن و Cor pulmonale	
IRIS (سندروم التهابی بازسازی معافیت)	بدتر شدن ناگهانی پس از شروع ART
مقاومت دوايي	ناشی از رعایت ضعیف یا رژیم نادرست
اختلالات دوايي	هپاتیت، نوروپاتی، کوری، و نفرس
آمیلوئیدوز	در سل مزمن مداوی‌ناشده (پروتینوری، نفروتیک)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- DS-TB با مداوی کامل: موفقیت بیش از ۸۵–۹۰ فیصد.
- MDR-TB با BPaLM: حدود ۹۰ فیصد در کارآزمایی‌ها.
- بدون مداوی: حدود ۵۰ فیصد مرگ در ۵ سال (در سل بلغم مثبت).
- پیگیری DS-TB ریوی:
- میکروسکوپی بلغم در پایان ماه ۲ (اگر مثبت باشد ← Xpert و DST برای مقاومت)، ماه ۵، و پایان مداوی (ماه ۶).
- وزن ماهانه (تنظیم دوز در افزایش وزن).
- LFT در مریضان خطر بلند یا دارای اعراض؛ دید (Ethambutol).
- نتایج مداوی (مطابق WHO): علاج‌شده (Cured)، تکمیل مداوی (Treatment completed)، ناکامی (Failed)، مرگ، ترک مداوی (Lost to follow-up)، یا ارزیابی‌نشده.
- MDR-TB: کلچر و میکروسکوپی ماهانه؛ CBC، ECG، و معاینات عصبی و چشم.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «سرفه ۲ هفته یا بیشتر در افغانستان = GeneXpert»
- «۲ – ۴HR / ۲HRZE ماه چهار دوا، ۴ ماه دو دوا»
- «۵–۱۰–۲۵–۱۵ H، R، Z، E به mg/kg»
- «Rifampicin = ادرار نارنجی + تداخل دوايي زیاد (Contraceptive، Warfarin، ART)»

- «Pyridoxine ← نوروپاتی = Isoniazid»
- «Ethambutol = چشم؛ Pyrazinamide = نقرس و کبد.»
- «6 = BPALM ماه برای MDR.»
- «هرگز یک دوا به رژیم ناکام اضافه نکن.»
- «HIV + سل = ART در ۲ هفته، مگر مننژیت.»
- «هر مریض سل = تست HIV و بررسی تماس‌ها.»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ سردرد، تب، تغییر هوشیاری، یا فلج اعصاب قحفی ← مننژیت سلی ← LP و تداوی فوری + Dexamethasone.
- ▲ هموپتیزی شدید ← فصل ۲۳.
- ▲ یرقان، استفراغ، یا درد شکم در حین تداوی ← هپاتیت دوايي ← قطع دواها و LFT.
- ▲ کاهش دید یا کوری رنگ ← قطع Ethambutol.
- ▲ درد پشت با ضعف پاها یا اختلال ادرار ← فشار نخاع در MRI ← Pott و جراحی.
- ▲ بلغم مثبت در پایان ماه ۲ یا بعد ← مقاومت؟ ← DST.
- ▲ تنگی نفس و تامپوناد ← پریکاردیت سلی (فصل ۱۱).

References

- World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 4: Treatment and care (2025 consolidation) و WHO operational handbook (رژیم BPALM: Bedaquiline ۴۰۰ mg روزانه ۲ هفته سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته؛ Pretomanid ۲۰۰ mg؛ Linezolid ۶۰۰ mg؛ Moxifloxacin ۴۰۰ mg؛ ۲۶ هفته؛ رژیم‌های ۴ ماهه DS-TB). tbksp.who.int.
- Saukkonen JJ, et al. Updates on the Treatment of Drug-Susceptible and Drug-Resistant Tuberculosis: An Official ATS/CDC/ERS/IDSA Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211:15–33 (رژیم ۴ ماهه HPMZ با ۳۰۰ mg Isoniazid، ۴۰۰ mg Moxifloxacin، ۱۲۰۰ mg Rifapentine برای ۱۷ هفته، Pyrazinamide بر اساس وزن برای ۸ هفته؛ BPALM/BPaL).
- Xpert MTB/) WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis – rapid diagnostics RIF Ultra به عنوان تست اولیه؛ LF-LAM در HIV).
- (WHO. Consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: Prevention – TB preventive treatment ۳HP، ۴HR، ۴R، ۱HP؛ Levofloxacin برای تماس‌های MDR-TB).
- Dorman SE, et al. Four-Month Rifapentine Regimens with or without Moxifloxacin for Tuberculosis (Study 31/A5349). N Engl J Med. 2021;384:1705–1718.
- Nyang'wa BT, et al. A 24-Week, All-Oral Regimen for Rifampin-Resistant Tuberculosis (TB-PRACTECAL). N Engl J Med. 2022;387:2331–2343.
- Thwaites GE, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004;351:1741–1751.
- (برای رژیم‌ها، فورم‌های ثبت، و دسترسی به دواهای MDR). [نسخه جاری باید پیش از نشر مطابقت داده شود]. National Tuberculosis Programme, Ministry of Public Health, Afghanistan – رهنمود ملی

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه ۲ هفته یا بیشتر: دو نمونه بلغم برای GeneXpert – امروز.
۲. هر مریض سل: وزن، تست HIV، قند خون، و LFT پایه.
۳. هر نسخه: تعداد تابلت FDC بر اساس وزن + Pyridoxine.
۴. هر ویزیت: «چند دوز را فراموش کردی؟» – بدون ملامت.
۵. هر مریض سل ریوی: فهرست تماس‌های خانوادگی و برنامه غربالگری آن‌ها.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): ارتشاح فوقانی، کاویت، میلیاری.
- فصل ۱۱ (پریکارد): پریکاردیت سلی و انقباضی؛ ADA.
- فصل ۱۵ (معاینه): فیروز فوقانی با کشیده شدن قصبه‌الریه.
- فصل ۱۶ (COPD): COPD پس از سل؛ ICS و خطر سل.
- فصل ۱۸ (پنومونی): عدم پاسخ ← سل؛ احتیاط در فلوروکینولون.
- فصل‌های بعدی: ۲۰ افیوژن سلی، ۲۳ هموپتیزی، ۳۲ هپاتیت (DILI)، ۷۵ HIV، ۶۴ مننژیت، ۸۷ FUO و لمفادینوپاتی.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. مریض ۶۰ کیلوگرمی با سل ریوی حساس: چند تابلت HRZE FDC در مرحله ابتدایی؟ ← ۴ تابلت روزانه برای ۲ ماه، سپس ۴ تابلت HR برای ۴ ماه.
۲. دوز Bedaquiline در BPALM؟ ← ۴۰۰ mg روزانه برای ۲ هفته، سپس ۲۰۰ mg سه بار در هفته (مجموعاً ۲۶ هفته).
۳. زمان شروع ART در مریض HIV با سل ریوی؟ مننژیت سلی؟ ← در ۲ هفته؛ در مننژیت ۴-۸ هفته.
۴. معیار قطع دواها در هپاتیت دوايي؟ ← ALT بیش از ۳ برابر با اعراض، یا بیش از ۵ برابر بدون اعراض، یا بلیروبین بیش از ۲ برابر.
۵. TPT برای تماس خانوادگی بزرگسال (بدون سل فعال) با رژیم کوتاه؟ ← ۳HP: Isoniazid ۹۰۰ + Rifapentine ۹۰۰ mg هفته‌وار برای ۱۲ دوز.

فصل ۲۰ – امراض پلورا: افیوژن، امپیمما و پنوموتوراکس (Pleural Diseases)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: پلورا را مانند دو ورق شیشه مرطوب تصور کن که به هم چسبیده‌اند: یکی روی ریه (احشایی – Visceral) و دیگری روی دیوار سینه (جداری – Parietal). میان آن‌ها فقط چند ml مایع لغزنده است و فشار منفی آن‌ها را به هم می‌چسباند، به گونه‌ای که وقتی قفسه باز می‌شود ریه هم با آن باز می‌شود.

- اگر آب میان دو شیشه جمع شود ← افیوژن پلورا ← ریه از پایین فشرده می‌شود.
- اگر چرک جمع شود ← امپیمما.
- اگر هوا داخل شود ← چسپندگی از بین می‌رود و ریه مانند پوقانه جمع می‌شود ← پنوموتوراکس.
- اگر هوا وارد شود و بیرون نرود (دریچه یک‌طرفه) ← فشار بالا می‌رود و قلب و ریه دیگر را فشار می‌دهد ← پنوموتوراکس فشاری (Tension) ← مرگ در چند دقیقه.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ جدول طلایی را دیدی: Stony dull = آب، هایپرزونات + خاموش = هوا. در فصل ۳ علامه مینیسکوس و خط پلورا را در CXR دیدی؛ در فصل ۷ افیوژن عدم کفایه قلب را؛ در فصل ۱۸ امپیمما را؛ و در فصل ۱۹ پلوریزی سلی را.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول افیوژن: دوطرفه + زمینه عدم کفایه قلب، کبد یا گرده = احتمالاً Transudate ← علت را نداوی کن؛ یکطرفه یا نامعلوم = توراسنتز تشخیصی ← معیارهای Light فرمول پنوموتوراکس: ناپایدار (فشاری) = کشیدن سوزنی/انگشتی فوری ← درن؛ پایدار = اعراض + اندازه + زمینه ریه ← مشاهده، آسپیراسیون، یا درن

Memory Jogger: «مایع را بکش تا بدانی؛ هوای فشاری را آزاد کن تا زنده بماند.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

- **الف) افیوژن پلورا**
Transudate: مایع ناشی از عدم توازن فشارها (هایدروستاتیک ↑ یا انکوتیک ↓) با پلورای سالم. مثال: عدم کفایه قلب (شایع‌ترین علت افیوژن)، سیروز (Hepatic hydrothorax)، سندروم نفروتیک، هایپوالبومینمی، دیالیز پریتون، هایپوتایرویدی.
- **Exudate**: مایع ناشی از التهاب یا آسیب پلورا/لمفاتیک. مثال: پارا پنومونیک و امپیمما، سل، سرطان (ریه، پستان، لمفوما، مزوتلیوما)، آمبولی ریه، امراض خودایمنی (SLE، RA)، پانکراتیت، اَبسۀ زیر دایافرام، دواها (Methotrexate، Amiodarone، Nitrofurantoin، Dasatinib)، و پس از جراحی قلب.

- **ب) افیوژن پارا پنومونیک**
۱. ساده (Simple): مایع صاف، pH بیش از ۷.۲، گلوکوز نورمال، گرام و کلچر منفی ← انتی‌بیوتیک کافی است.
- ۲. پیچیده (Complicated): pH کمتر از ۷.۲، گلوکوز کمتر از ۶۰ LDH، ۳.۳ mmol/L (۳.۳ mg/dL) بیش از ۱۰۰۰ U/L، یا گرام/کلچر مثبت، یا مایع چندحجره‌ای (Loculated) ← درن.
- ۳. امپیمما: چرک واضح در پلورا ← درن.

ج) پنوموتوراکس

تعریف	نوع
بدون مرض شناخته شده ریه؛ مرد جوان، بلند و لاغر، سگرتی؛ پاره شدن Bleb های قله ریه	خودبه خودی اولیه (PSP)
با مرض زمینه ای ریه: COPD (شایع ترین)، سل، سیستیک فیبروزیس، ILD، PCP، سرطان، Marfan؛ یا سن بیش از ۵۰ با سابقه سگرت (BTS 2023)	خودبه خودی ثانوی (SSP)
ترومای نافذ یا غیرنافذ؛ اختلاط طبی (Iatrogenic): کنتر وریدی مرکزی، توراسنتز، بیوپسی، تهویه میخانیکی	تروماتیک
هر نوع که با دریچه یک طرفه فشار داخل پلورا را بالا ببرد ← جابجایی مدیاستن، کاهش بازگشت وریدی، شوک	فشاری (Tension)

اندازه (BTS): فاصله ۲ cm یا بیشتر بین حاشیه ریه و دیوار سینه در سطح ناف ریه در CXR = «بزرگ» (تقریباً ۵۰ فیصد حجم هموتوراکس). ACCP: فاصله قله تا گنبد ۳ cm یا بیشتر. (BTS 2023 تأکید را از اندازه به اعراض منتقل کرده است).

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیزم زنجیره ای)

افیوژن

۱. نورمال: مایع از پلورای جداری (شرایین سیستمیک) تولید و از لمفاتیک های جداری جذب می شود (حدود ۰.۲ ml/kg/h)؛ ظرفیت جذب تا ۲۰ برابر).
۲. Transudate: فشار هایدروستاتیک بلند (عدم کفایه قلب – وریدهای ریوی و سیستمیک) یا فشار انکوتیک پایین (البومین پایین) ← تولید بیش از ظرفیت جذب.
۳. Exudate: التهاب ← افزایش نفوذپذیری عروق (پروتین و LDH زیاد در مایع)، یا انسداد لمفاتیک (سرطان، سل).
۴. Hepatic hydrothorax: آسیت از سوراخ های کوچک دایافرام (اکثراً در راست) به سینه می رود.
۵. امپیما (مراحل): Exudative (۱-۳ روز) ← Fibrinopurulent (رسوب فیبرین، تشکیل حجرات، pH و گلوکوز پایین، ۱۰-۳ روز) ← Organising (پوست ضخیم فیبروتیک، ریه «قفل شده» – ۲-۴ Trapped lung هفته).

پنوموتوراکس

۱. ارتباط میان الوبول ها (Bleb/Bulla پاره شده) یا هوای بیرون (زخم) با فضای پلورا.
۲. فشار منفی از بین می رود ← ریه به علت کشش ارتجاعی خود جمع می شود.
۳. فشاری: در هر شهیق هوا داخل می شود اما در زفير خارج نمی شود ← فشار مثبت پیش رونده ← جابجایی مدیاستن، فشردگی ورید اجوف و قلب ← کاهش پرشدن قلب ← هایپوتنشن، تاکی کاردی، هایپوکسمی ← ایست قلبی (PEA). در تهویه فشار مثبت بسیار سریع تر رخ می دهد.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

علل افیوژن بر اساس شیوع (در افغانستان): عدم کفایه قلب، پارا پنومونیک، سل (اکثر Exudate های لمفوسیتیک در جوانان)، سرطان، سیروز، سندروم نفروتیک، و PE. پنوموتوراکس – عوامل خطر: سگرت (در PSP خطر تا ۲۰ برابر؛ چرس/حشیش هم)، قد بلند و لاغر، COPD و بولا، سل (کاویتی)، مرض ریه زمینه ای، مداخلات طبی، تهویه میخانیکی، سندروم Catamenial، Marfan (هم زمان با قاعدگی – اندومتروز).

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

حالت	اعراض
افیوژن	تنگی نفس (وابسته به حجم و سرعت جمع شدن)، سرفه خشک، درد پلوریتیک (در مراحل اولیه التهاب – با جمع شدن مایع درد کمتر می شود)؛ اعراض علت: تب (پارا پنومونیک، سل)، کاهش وزن (سرطان، سل)، ادیما (عدم کفایه قلب)
امپیما	تب دوامدار یا عودکننده با وجود انتی بیوتیک، تعرق، کاهش وزن، بلغم چرکی
پنوموتوراکس	درد سینه ناگهانی، تیز و یک طرفه + تنگی نفس؛ PSP اغلب در استراحت شروع می شود؛ اعراض در SSP شدیدتر از اندازه پنوموتوراکس اند
فشاری	تنگی نفس شدید و پیشرونده، نآرامی، سیانوز، هایپوتنشن، گیجی؛ در مریضان ونتیلاتوری: افزایش ناگهانی فشار راه هوایی و کاهش SpO_2

۶. Clinical Examination (معاینه)

یافته	افیوژن (بزرگ)	پنوموتوراکس	فشاری
قصبه الریه	وسط یا رانده به طرف مقابل	وسط	رانده به طرف مقابل (یافته دیررس)
انبساط	↓ همان طرف	↓ همان طرف	↓
قرع	Stony dull	هایپررزونانت	هایپررزونانت
صدای تنفسی	↓ یا نبود؛ Bronchial در حاشیه بالایی (Aegophony)	↓ یا نبود	نبود
Fremitus / صدای گفتار	↓	↓	↓
دیگر	–	آمفییزیم زیر جلدی (گاهی)	تاکی کاردی، هایپوتنشن، JVP بلند، SpO_2 پایین

- افیوژن کمتر از ۳۰۰ ml اغلب در معاینه کشف نمی شود.
- پنوموتوراکس کوچک ممکن است یافته معاینه نداشته باشد.
- سونوگرافی کنار بستر:
- افیوژن: فضای بی ایکو بالای دایا فرام.
- پنوموتوراکس: نبود لغزش ریه (Lung sliding)، علامت Barcode (Stratosphere) در M-mode، و Lung point (اختصاصی).

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- افیوژن در برابر کانسولیدیشن: قرع هر دو Dull؛ اما در کانسولیدیشن صدای Bronchial و Fremitus بیشتر است؛ در افیوژن صدا و Fremitus کمتر اند. سونوگرافی یا CXR تفریق می کند.
- افیوژن در برابر کلیس: در کلیس قصبه الریه به همان طرف کشیده می شود.
- افیوژن در برابر ارتفاع دایا فرام (فلج عصب فرینیک، ايسه زیر دایا فرام، هیپاتومگالی).
- پنوموتوراکس در برابر بولای بزرگ: در بولا خط پلورا مقعر به طرف دیوار است و علامت های ریه در حاشیه دیده می شوند ← CT پیش از درن (Δ درن در بولا سبب فیستول می شود).
- درد سینه ناگهانی: PE، ACS، دایسکشن، پارگی مری، پریکاردیت.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

افیوژن سطح ۱:

- CXR PA:
 - محو شدن زاویه کاستوفرنیک (حد اقل ۲۰۰-۳۰۰ ml لازم است).
 - مینیسکوس (منحنی مقعر رو به بالا).
 - «White-out» کامل با جابجایی مדיاستن به طرف مقابل (اگر مדיاستن به همان طرف یا در وسط است ← کلیس زیرین – انسداد برانکس/تومور).
 - CXR لترال: ۵۰ ml در زاویه خلفی دیده می‌شود.
 - سونوگرافی سینه (BTS): پیش از هر مداخله در پلورا: تشخیص افیوژن کوچک، حجرات (Septations)، ضخیم شدن یا ندول‌های پلورا (سرطان)، و علامه‌گذاری محل توراستن.
 - توراستن تشخیصی (Diagnostic pleural tap):
 - ▲ در افیوژن دوطرفه با زمینه واضح عدم کفایه قلب لازم نیست – مگر تب، درد پلوریتیک، اندازه بسیار نامتقارن، یا عدم پاسخ به دیورتیک.
 - سوزن ۲۰-۶۰ ml، ۲۱G، زیر رهنمایی سونوگرافی.

معاینه	تفسیر
ظاهر	زرد صاف (Transudate)؛ کدر؛ چرک (امپیما)؛ خونی (سرطان، PE، تروما؛ هماتوکریت مایع بیش از ۵۰ فیصد هماتوکریت خون = هموتوراکس)؛ شیری (Chylothorax)؛ تری‌گلیسیرید بیش از ۱۱۰ mg/dL؛ بدبو (انیروب‌ها)
پروتین و LDH (هم‌زمان با سیروم)	معیارهای Light (بخش ۹)
pH (با سرنج گاز خون، بدون هوا)	کمتر از ۷.۲ در پارا پنومونیک ← درن؛ pH پایین همچنین در سل، سرطان، RA، و پارگی مری
گلوکوز	کمتر از ۶۰ mg/dL؛ امپیما، RA (بسیار پایین)، سل، سرطان
شمار حجرات	نیوتروفیل غالب: پارا پنومونیک، PE، پانکراتیت؛ لمفوسیت غالب (بیش از ۵۰ فیصد): سل، سرطان، لمفوما، پس از جراحی قلب، عدم کفایه قلب مزمن؛ ایوزینوفیل بیش از ۱۰ فیصد: هوا یا خون در پلورا، دواها، پارازیت‌ها، Churg-Strauss
گرام و کلچر (در بوتل کلچر خون هم)	انتان
سایتولوژی	سرطان (حساسیت حدود ۶۰ فیصد؛ با تکرار بیشتر)
ADA	بیش از ۴۰ U/L با لمفوسیتوز ← سل (در مناطق شیوع بلند)
Xpert MTB/RIF و کلچر AFB	حساسیت پایین در مایع (کمتر از ۳۰-۵۰ فیصد)
امیلاز	پانکراتیت، پارگی مری
NT-proBNP مایع/سیروم	Transudate قلبی که با Light «کاذب Exudate» شده (پس از دیورتیک)

سطح ۲ و ۳:

- CT سینه با کنتراست (در فاز ورید پورتال): ضخیم شدن پلورا، علامت پلورای شکافته (Split pleura sign) در امپیما، کتله، و ضایعات ریه.
- بیوپسی پلورا: زیر رهنمایی CT/سونوگرافی، یا توراکوسکوپ (حساس‌ترین برای سل و سرطان – بیش از ۹۰ فیصد).
- برانکوسکوپ: اگر ضایعه داخل برانکس مشکوک است.

پنوموتوراکس

- CXR PA ایستاده در شهیق: خط پلورای احشایی با نبود آثار ریه در خارج آن.
- ▲ در مریض خوابیده (Supine): علامت شیار عمیق (Deep sulcus sign).

- Δ در پنوموتوراکس فشاری مشکوک، منتظر CXR نمان.
- سونوگرافی: حساس‌تر از CXR خوابیده.
- CT: پنوموتوراکس مشکوک یا پیچیده، تفريق از بولا، و برنامه‌ریزی جراحی.
- ABG در SSP.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

معیارهای Light – Exudate است اگر حد اقل یکی وجود داشته باشد:

۱. پروتئین مایع ÷ پروتئین سیروم بیش از ۰.۵.
 ۲. LDH مایع ÷ LDH سیروم بیش از ۰.۶.
 ۳. LDH مایع بیش از دوسوم حد بالای نورمال LDH سیروم.
- حساسیت حدود ۹۸ فیصد برای Exudate؛ اما حدود ۲۵ فیصد Transudate های قلبی (به‌ویژه پس از دیورتیک) به اشتباه Exudate تشخیص می‌شوند. در این حالت: گرادیان البومین سیروم-مایع بیش از ۱.۲ g/dL یا گرادیان پروتئین بیش از ۳.۱ g/dL ← به نفع Transudate.

پلوریزی سلی

- ثابت: کلچر یا Xpert مثبت در مایع/بلغم، یا گرانولوم کارئوز در بیوپسی.
- محتمل: Exudate لمفوسیتیک + ADA بیش از ۴۰ U/L در مریض جوان در منطقه شیوع بلند ← در عمل تداوی ضد سل شروع می‌شود (مطابق برنامه ملی)، اگر سرطان و لمفوما محتمل نباشد.

۱۰. Management (تداوی)

الف (Emergency & General Care) اقدامات عاجل

پنوموتوراکس فشاری:

۱. اکسیجن با جریان بلند.
 ۲. فشارزدایی فوری (Decompression) – بدون انتظار برای CXR:
 - سوزن/کنولای بزرگ (۱۴G) یا بزرگ‌تر، ترجیحاً ۸ cm در مسافت بین‌الضلاع ۴ یا ۵، قدام خط زیر بغلی میانی (ATLS 10th Ed).
 - برای بزرگسالان؛ یا در مسافت دوم، خط میانی ترقوه (به‌ویژه در اطفال).
 - در مریض ونتیلاتوری یا ایست قلبی و تیم باتجربه: توراکوستومی انگشتی (Finger thoracostomy) ترجیح دارد.
 - ۳. سپس فوراً درن سینه در «مثلث امن» (Safe triangle): حاشیه قدامی عضله Latissimus dorsi، حاشیه خارجی عضله Pectoralis major، و خط افقی در سطح نوک پستان (مسافت ۵)، با قاعده در زیر بغل.
- پنوموتوراکس خودبه‌خودی – الگوریتم 2023 BTS:



و شرایط آن را دارد؟
 - PSP - آسپیراسیون سوزنی (Needle aspiration)
 | یا دستگاه آمبولاتوری
 | (در صورت ناکامی - درن کوچک ۱۴F یا کمتر)
 - SSP - درن سینه کوچک (بستری)؛
 آسپیراسیون در موارد منتخب

- اکسیجن با جریان بلند در مریض بستری جذب هوای پلورا را ۴ برابر سریعتر می‌کند (در COPD با احتیاط - هدف ۸۸-۹۲ فیصد).
- درن‌های کوچک (۱۴F یا کمتر) با تکنیک Seldinger برای پنوموتوراکس و اکثر افیوژن‌ها کافی اند؛ درن بزرگ در هموتوراکس و تهویه فشار مثبت با نشت زیاد.
- Δ هیچگاه درن حباب‌دار (Bubbling) را کلمپ نکن - خطر پنوموتوراکس فشاری. افیوژن بزرگ با تنگی نفس - توراسنتز تسکینی:
- حداکثر ۱-۱.۵ لیتر در یک جلسه (یا تا وقتی مریض سرفه، درد، یا احساس فشار در سینه کند) - خطر ادیمای ریه باز شده (Re-expansion pulmonary oedema).

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

۱. افیوژن پارا پنومونیک و امپیمما
 انتی‌بیوتیک تجربی (BTS 2023):

دوز بزرگسال	رژیم	زمینه
۱.۲ g IV هر ۸ ساعت ← فمی ۶۲۵ mg هر ۸ ساعت	Amoxicillin/Clavulanate (Co-amoxiclav)	کسب‌شده از جامعه
۲ g IV Ceftriaxone + Metronidazole روزانه ۵۰۰ mg IV/PO هر ۸ ساعت	Ceftriaxone + Metronidazole یا	
۶۰۰ mg IV Clindamycin هر ۸ ساعت ← فمی ۳۰۰-۴۵۰ mg هر ۶ ساعت	حساسیت به پنسلین: $\pm$ Clindamycin فلوروکینولون	
۴.۵ g IV هر ۶-۸ ساعت	Piperacillin/Tazobactam $\pm$ پوشش MRSA (Vancomycin)	کسب‌شده در شفاخانه

- انیروب‌ها را همیشه بپوشان (برخلاف پنومونی ساده - فصل ۱۸).
- Δ ماکرولایدها روتین نیستند، مگر **Legionella** یا آتئپیک.
- Δ Aminoglycosides در پلورای اسیدی خوب کار نمی‌کنند.
- مدت: معمولاً ۲-۶ هفته (IV تا بهبود کلینیکی و درناژ کافی، سپس فمی)؛ کارآزمایی SLIM 2023 نشان داد ۲ هفته در موارد منتخب با درناژ خوب ممکن است کافی باشد. پیگیری با CRP و تصویربرداری.
- تداوی داخل پلورا (Intrapleural) - در امپیمای چندحجره‌ای یا درناژ ناکافی (MIST-2):
- ۵ mg DNase (Dornase alfa) + ۱۰ mg tPA (Alteplase) داخل پلورا از راه درن، هر ۱۲ ساعت برای ۳ روز (۶ دوز)؛ درن را پس از هر دوز ۱ ساعت کلمپ کن.
- Δ Streptokinase یا Urokinase تنها مؤثر نیست (MIST-1).

۲. پلوریزی سلی

- رژیم استندرد ۲HRZE/۴HR (فصل ۱۹).
- کورتیکوستروئید: روتین توصیه نمی‌شود (شواهد ناکافی برای فایده دراز مدت).
- توراسنتز تسکینی در افیوژن بزرگ با تنگی نفس.

۳. Transudate

- تداوی علت:
- عدم کفایه قلب: دیورتیک (Furosemide) و GDMT - فصل ۷.

- Hepatic hydrothorax: محدودیت سودیم + Furosemide ۴۰ mg + Spironolactone ۱۰۰ mg (به نسبت ۱۰۰:۴۰) – فصل ۳۰؛ TIPS در موارد مقاوم؛ ▲ درن سینه ممنوع (از دست رفتن پروتین و مایع، انتان).
- نفروتیک: فصل ۳۷.
- ۴. **افیوژن سرطانی (Malignant pleural effusion)**
● اگر تنگی نفس دارد و با توراسنتز بهتر می‌شود و ریه باز می‌شود:
- پلورودیز با Talc (۴ g Talc slurry از راه درن، یا Talc poudrage در توراکوسکوپ)؛ یا
- کتتر دائمی پلورا (Indwelling pleural catheter – IPC) – تداوی سرپایی؛ انتخاب اول در ریه قفل‌شده (Trapped lung).
- پیش از Talc: مسکن (Paracetamol/Opioid) و Lidocaine داخل پلورا (۳ mg/kg، حداکثر ۲۵۰ mg).
- ۵. **کنترل درد**
● Paracetamol ۱ g PO/IV هر ۶ ساعت (حداکثر ۴ g/روز؛ ۲-۳ g در وزن کم یا مرض کبد).
- NSAID (مثلاً ۴۰۰ mg Ibuprofen هر ۸ ساعت) ± Opioid در صورت نیاز. (کارآزمایی TIME1 نشان داد NSAIDها موفقیت پلورودیز را کم نمی‌کنند).

ج Non-pharmacological Management (پنوموتوراکس):

- قطع سگرت (و چرس) – مهم‌ترین عامل کاهش راجعه.
- پرواز: ۱ هفته پس از بهبود رادیولوژیک کامل منع است (BTS).
- غواصی (Diving): برای همیشه منع است، مگر پس از جراحی دوطرفه.
- آموزش علایم راجعه (راجعه در PSP حدود ۳۰ فیصد در ۵ سال).
- امپیمما: تغذیه (هایپوالبومینیمی شایع است)، فزیوتراپی، پیشگیری از VTE، و بهداشت دهن و دندان.
- مراقبت درن: ثبت روزانه مقدار مایع، حباب‌ها (Bubbling)، و نوسان (Swinging)؛ بوتل پایین‌تر از سینه.

د Surgical / Procedural Management

اقدام	اندیکاسیون
درن سینه (Intercostal drain)	پنوموتوراکس فشاری (پس از فشارزدایی)؛ SSP علامه‌دار؛ ناکامی آسپیراسیون؛ امپیمما؛ پارا پنومونیک پیچیده (pH کمتر از ۷.۲)؛ هموتوراکس
VATS (جراحی توراکوسکوپیک)	پنوموتوراکس: نشت هوای دوامدار بیش از ۳-۵ روز، راجعه اول (در همان یا طرف مقابل)، پنوموتوراکس دوطرفه هم‌زمان، مشاغل پرخطر (خلبان، غواص)، حاملگی (با مشوره)؛ روش برداشتن Bleb + پلورکتومی یا ساییدن پلورا (Abrasion) – راجعه حدود ۱-۵ فیصد
دی‌کورتیکیشن (Decortication)	امپیمما: ناکامی درن و تداوی داخل پلورا (پس از ۵-۷ روز)، حجرات زیاد، ریه قفل‌شده
پلورودیز شیمیایی	افیوژن سرطانی؛ SSP در مریضانی که کاندید جراحی نیستند (Talc یا خون خود مریض – Autologous blood patch برای نشت هوای دوامدار)

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	نکته
فیبروتوراکس و ریه قفل‌شده	امپیمما یا هموتوراکس یا پلوریزی سلی که کامل تداوی نشده
فیستول برانکوپلورال	نشت هوای دوامدار؛ پس از جراحی یا امپیممای نکروزان
Empyema necessitans	انتشار چرک از دیوار سینه به زیر جلد (سل، Actinomyces)
ادیمای ریه باز شده	پس از خالی کردن سریع مایع یا هوای زیاد و طولانی
اختلاطات درن	خونریزی (شریان بین‌الضلاع)، آسیب به کبد یا طحال (درن پایین)، انتان، جابجا شدن، آمفیزیم زیر جلدی
راجعه پنوموتوراکس	PSP حدود ۳۰ فیصد؛ SSP حدود ۴۰-۵۰ فیصد

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- PSP: پروگنوز عالی؛ خطر راجعه با ادامهٔ سگرت بیشتر است.
- SSP: مرگ‌ومیر وابسته به مرض زمینه‌ای (تا ۱۰ فیصد در COPD).
- امپیمما: مرگ‌ومیر یک‌ساله تا ۱۵-۲۰ فیصد (مسن، امراض همراه، کسب‌شده در شفاخانه). امتیاز RAPID پیش‌بینی می‌کند: Renal (یوریا)، Age، Purulence، Infection source (جامعه/شفاخانه)، Dietary (البومین).
- افیوژن سرطانی: بقای متوسط ۳-۱۲ ماه (امتیاز LENT).
- پیگیری:
- پنوموتوراکس: CXR پس از ۲-۴ هفته؛ مشوره دربارهٔ پرواز، غواصی، و سگرت.
- امپیمما و پلوریزی سلی: ویزیت کلینیکی، CRP، و CXR/سونوگرافی تا بهبود.
- افیوژن بی‌دلیل: ▲ سل و سرطان را جستجو کن تا تشخیص ثابت شود – افیوژن بی‌تشخیص را رها نکن.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Light: پروتئین ۰.۵ – LDH – ۰.۶ LDH دوسوم. یکی مثبت = Exudate.»
- «pH کمتر از ۷.۲ = درن.»
- «لمفوسیت + ADA بیش از ۴۰ = سل (در افغانستان).»
- «گلوکوز بسیار پایین = امپیمما یا RA.»
- «فشاری = کلینیکی – منتظر CXR نمان.»
- «مسافه ۴-۵، قدام خط زیر بغلی میانی برای فشارزدایی.»
- «درن حباب‌دار را هرگز کلمپ نکن.»
- «حداکثر ۱.۵ لیتر در یک جلسه.»
- «امپیمما = انیروب‌ها را بپوشان + درن.»
- «5 DNase + 10 tPA، دو بار در روز × ۳ روز.»

Red Flags (اقدام فوری) ▲

- ▲ تنگی نفس شدید + هایپوتنشن + قصبه‌الریه رانده + هایپرزنونانت ← پنوموتوراکس فشاری ← فشارزدایی فوری.
- ▲ افزایش ناگهانی فشار راه هوایی در ونتیلاتور ← پنوموتوراکس.
- ▲ تب دوامدار در پنومونی با Dullness ← امپیمما ← توراسنتز.
- ▲ مایع خونی زیاد از درن (بیش از ۱۵۰۰ ml فوراً یا بیش از ۲۰۰ ml/ساعت برای ۲-۴ ساعت) ← هموتوراکس ← جراحی.
- ▲ سرفه و تنگی نفس هنگام توراسنتز ← توقف فوری.
- ▲ White-out بدون جابجایی مדיاستن ← کلپس زیرین (تومور) ← برانکوسکوپی.
- ▲ افیوژن پس از استفراغ شدید با امیلاز بلند ← پارگی مری (Boerhaave).

References

- Roberts ME, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. Thorax. 2023;78(Suppl 3):s1-s42 (پنوموتوراکس: تأکید بر اعراض، مدیریت محافظه‌کارانه و آمبولاتوری؛ افیوژن: سونوگرافی پیش از مداخله؛ امپیمما: درن، tPA/DNase، انتی‌بیوتیک؛ افیوژن سرطانی: Talc یا IPC).
- Light RW, et al. Pleural effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates. Ann Intern Med. 1972;77:507-513.

- Rahman NM, et al. Intrapleural use of tissue plasminogen activator and DNase in pleural infection (MIST-2). N Engl J Med. 2011;365:518–526.
- American College of Surgeons. ATLS – Advanced Trauma Life Support, 10th Ed. 2018 (فشارزدایی سوزنی در مسافت ۴–۵ قدم خط زیر بغلی میانی در بزرگسالان).
- Rahman NM, et al. Effect of opioids vs NSAIDs and larger vs smaller chest tube size on pain control and pleurodesis efficacy (TIME1). JAMA. 2015;314:2641–2653.
- Porcel JM. Tuberculous pleural effusion (مروری بر ADA). Lung. 2009;187:263–270.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Disorders of the Pleura
- [دوزهای انتی‌بیوتیک مطابق BTS 2023 و فورمولری‌های رسمی؛ مدت دقیق مداوی (SLIM 2023) پیش از نشر مطابقت داده شود.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر افیوژن یک‌طرفه: توراسنتز با سونوگرافی و پروتین و LDH سیروم هم‌زمان.
۲. هر مایع پلورا: pH با سرنج گاز خون – نه در ظرف معمول.
۳. هر Exudate لمفوسیتیک: ADA، Xpert، و سایتولوژی.
۴. هر درن: مقدار، حباب، و نوسان را روزانه ثبت کن.
۵. هر مریض پنوموتوراکس: قطع سگرت، منع پرواز، و منع غواصی – سه جمله در ترخیص.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۳ (CXR): مینیسکوس، خط پلورا، Deep sulcus.
- فصل ۷ (عدم کفایه قلب): شایع‌ترین علت افیوژن (Transudate دوطرفه).
- فصل ۱۴ (PE): افیوژن کوچک خونی.
- فصل ۱۵ (معاینه): جدول طلایی.
- فصل ۱۶ (COPD): پنوموتوراکس ثانوی ناشی از بولا.
- فصل ۱۸ (پنومونی): افیوژن پارا پنومونیک.
- فصل ۱۹ (سل): پلوریزی سلی و ADA.
- فصل‌های بعدی: ۲۱ سرطان ریه و مزوتلیوما، ۲۹ پانکراتیت، ۳۰ سیروز، ۳۷ نفروتیک، ۶۸، ۷۸ SLE، شوک.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. پروتین مایع ۴.۰، سیروم ۶.۰؛ LDH مایع ۱۵۰، سیروم ۲۰۰ (حد بالای نورمال سیروم ۲۲۰)؟ ← نسبت پروتین ۰.۶۷ و نسبت Exudate ← LDH ۰.۷۵.
۲. سه معیار درن در افیوژن پارا پنومونیک؟ ← pH کمتر از ۷.۲، چرک، گرام/کلچر مثبت (و گلوکوز کمتر از ۶۰، حجرات).
۳. محل فشارزدایی سوزنی در بزرگسال؟ ← مسافت ۴ یا ۵، قدم خط زیر بغلی میانی.
۴. PSP کوچک و بدون علامه؟ ← مدیریت محافظه‌کارانه با پیگیری.
۵. اندیکاسیون‌های جراحی در پنوموتوراکس؟ ← نشت هوای دوامدار بیش از ۳–۵ روز، راجعه، دوطرفه، یا مشاغل پرخطر.

فصل ۲۱ – امراض بینابینی ریه، سرطان ریه و اَبسسهٔ ریه (ILD, Lung Cancer & Lung Abscess)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: ریه را مانند یک اسفنج تصور کن.

- در ILD دیوارهای نازک اسفنج (بینابین – Interstitium) ضخیم و سخت می‌شوند، مانند اسفنجی که خشک و کهنه شده است ← ریه کوچک و سخت می‌شود و اکسیژن به‌سختی از دیوار می‌گذرد.
- در سرطان ریه یک حجره کنترل رشد خود را از دست می‌دهد و کتله می‌سازد که راه هوایی را می‌بندد، به جاهای دیگر می‌رود، و هورمون می‌سازد.
- در اَبسسهٔ ریه قسمتی از اسفنج می‌گندد و یک حفرهٔ پر از چرک می‌سازد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ کریپیتیشن‌های خشک (Velcro) و کلبینگ را دیدی؛ در فصل ۳ نمای Reticular و Honeycombing در CT و کتلهٔ Hilar را؛ در فصل ۱۶ اسپیرومتری انسدادی را (اینجا محدودکننده است)؛ در فصل ۱۸ پنومونی اسپیراسیون را که به اَبسسه می‌رسد؛ و در فصل ۱۹ کاویتهٔ سلی را که مهم‌ترین تفریق اَبسه و سرطان کاویته است.

بخش الف – امراض بینابینی ریه (Interstitial Lung Disease)

(– ILD)

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

☞ فرمول: تنگی نفس پیشرونده + سرفه خشک + کریپیتیشن Velcro در قاعده‌ها + الگوی محدودکننده با DLCO پایین
ILD = تا خلاف آن ثابت شود ← HRCT

Memory Jogger: «اول علت را پیدا کن (دوا، شغل، پرنده، امراض روماتیسمی)؛ اگر علت پیدا نشد و HRCT نمای UIP داشت = IPF».

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

ILD گروهی بزرگ (بیش از ۲۰۰) از امراض است که بینابین ریه را با التهاب و/یا فایبروز درگیر می‌کند.

گروه	مثال‌ها
علت معلوم	امراض نسج منظم (CTD-ILD): RA، Systemic sclerosis، میوزیت، SLE، Sjögren؛ شغلی (Pneumoconiosis): سیلیکوزیس (کان‌کنی، سنگ‌تراشی)، اسبستوزیس، ذغال؛ Hypersensitivity (HP): pneumonitis (کبوتر – در افغانستان بسیار شایع)، کاه و علف کپک‌زده (ریه دهقان)؛ دواها: Amiodarone، Methotrexate، Nitrofurantoin، Bleomycin، Immune checkpoint inhibitors؛ شعاع‌تراپی
ایدیوپاتیک (IIPs)	IPF (الگوی UIP – شایع‌ترین و بدترین)؛ NSIP؛ COP (پنومونی سازمان‌یافته کریپتوژنیک)؛ AIP؛ RB-ILD و DIP (سگرتی)
گرانولوماتوز	سارکوئیدوز؛ HP
دیگر	LAM، Langerhans cell histiocytosis، پروتینوز الویولر

فایبروز ریوی پیشرونده (PPF) – ATS/ERS 2022: هر ILD غیر IPF با فایبروز که در یک سال حد اقل دو مورد از این سه را داشته باشد: بدتر شدن اعراض؛ کاهش FVC حد اقل ۵ فیصد یا کاهش DLCO حد اقل ۱۰ فیصد؛ یا پیشرفت رادیولوژیک.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

IPF (مدل «ترمیم نابجا»):

۱. آسیب‌های کوچک تکراری به حجرات اپیتلیال الویول (سگرت، ریفلکس، ویروس‌ها، گرد و غبار) در زمینه استعداد جنیتی (MUC5B، کوتاهی Telomere) و پیری.

۲. به جای ترمیم نورمال ← آزاد شدن $TGF-\beta$ و فکتورهای رشد ← تجمع فایبروبلاست‌ها و Myofibroblast‌ها (Fibroblast foci).

۳. رسوب کولاژن ← سخت شدن ریه (↓ Compliance) ← حجم‌های ریه ↓ (محدودکننده).

۴. ضخیم شدن دیوار الویول و تخریب مویرگ‌ها ← DLCO ↓ ← هایپوکسمی به‌ویژه هنگام فعالیت.

۵. تخریب ساختمان ← Honeycombing و Traction bronchiectasis ← هایپوکسمی مزمن ← هایپرنتشن ریوی و Cor pulmonale.

سارکوئیدوز: پاسخ مبالغه‌آمیز Th1 به یک انتی‌جن ناشناخته ← گرانولوم غیرکازئوز در لمف‌نودهای ناف ریه، ریه، چشم، جلد، و قلب.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

- IPF: سن بیش از ۶۰، مرد، سگرت، GERD، تاریخچه فامیلی.
- HP: تماس با پرندگان/پر (بالش پر، کیوترداری)، کپک، و کاه.
- سیلیکوزیس: کان‌کنی، سنگ‌تراشی، شیشه‌سازی، Engineered stone. Δ سیلیکوزیس خطر سل را زیاد می‌کند – هر مریض سیلیکوزیس را برای سل بررسی کن.
- سارکوئیدوز: بالغان جوان ۲۰–۴۰ ساله.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- تنگی نفس فعالیتی پیشرونده (ماه‌ها تا سال‌ها) و سرفه خشک دوامدار.
- HP حاد: تب، لرزه، و تنگی نفس ۴–۸ ساعت پس از تماس (مانند گریپ)؛ بهتر شدن دور از منبع.
- CTD-ILD: Raynaud، دردهای مفصلی، ضعف عضلات پروگزیمال، Mechanic's hands، خشکی چشم و دهن، ضخیم شدن جلد.
- سارکوئیدوز: اکثراً بدون علامه (یافته تصادفی در CXR)؛ Erythema nodosum، یووئیت، سندروم (Erythema) Löfgren + nodosum لمفادنوپاتی دوطرفه ناف ریه + درد مفصل کری – پروگنوز عالی، بلاک قلبی و آریتمی، و هایپرکلسیمی.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- کریپیتیشن‌های خشک، ظریف، آخر شهیق در قاعده‌ها («Velcro») – در IPF در بیش از ۹۰ فیصد.
- کلیینگ (در IPF حدود ۵۰ فیصد؛ در سارکوئیدوز و HP نادر).
- تاکی‌پنیا و Desaturation هنگام راه رفتن.
- آثار هایپرنتشن ریوی: P2 بلند، JVP بلند، و ادیمای محیطی.
- آثار CTD: جلد، دست‌ها، مفاصل، و عضلات. HP: «Squawks» (صدای کوتاه آخر شهیق).

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- عدم کفایه قلب (کریپیتیشن مرطوب، BNP بلند، کاردیومگالی) – شایع‌ترین اشتباه.
- برانشیکتازی (کریپیتیشن خشن + بلغم زیاد).
- سل میلیاری، لمفانژیت سرطانی، PCP در HIV.
- پنومونی آتیپیک و COVID-19.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱:

- CXR: نمای رتیکولر در قاعده‌ها و محیط (IPF)؛ لمفادنوپاتی دوطرفه ناف ریه (سارکوئیدوز)؛ نمای بالایی (سیلیکوزیس، سارکوئیدوز، HP مزمن، سل).
- اسپیرومتري: محدودکننده – FEV1/FVC ↓، FVC نورمال یا بلند.
- حجم‌های ریه (TLC ↓) و DLCO (حساس‌ترین).
- تست راه رفتن ۶ دقیقه‌ای (مسابه و Desaturation).

- سیرولوژی: ANA، RF، Anti-CCP، Anti-Scl-70، Anti-Jo-1، Anti-Ro/La، و CK. و سطح ۲:

- HRCT (بدون کنتراست؛ مقاطع نازک، در دم و بازدم، و در حالت دمر):
- UIP (IPF): Honeycombing در قاعده‌ها و محیط $\pm$ Traction bronchiectasis.
- NSIP: شیشه مات (Ground-glass) با حفظ ناحیه زیر پلورا.
- HP: نودول‌های مرکز لوبولی، Mosaic و Air trapping (علامت Three-density / Headcheese).
- سارکوئیدوز: نودول‌های اطراف لمفاتیک + لمفادنوپاتی.
- ECG و ایکوکاردیوگرافی: هایپرتنشن ریوی؛ در سارکوئیدوز بلاک قلبی.
- سارکوئیدوز: کلسیم سیروم و ادرار 24 ساعته، معاینه چشم، و ACE (حساسیت محدود). سطح ۳:

- برانکوسکوپي با BAL (لمفوسیتوز بیش از ۳۰ فیصد در HP؛ نسبت CD4/CD8 بلند در سارکوئیدوز) و EBUS-TBNA (گرانولوم در لمف‌نودهای مدیاستن).
- Transbronchial cryobiopsy یا بیوپسی جراحی (VATS) – فقط اگر MDD با HRCT تشخیص نکند.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

:IPF – ATS/ERS/JRS/ALAT 2022

۱. نبود علت معلوم (دوا، شغل/محیط، HP، CTD).
۲. الگوی UIP در HRCT (یا Probable UIP با زمینه کلینیکی مناسب)، یا ترکیب HRCT و بیوپسی.
۳. تصمیم در جلسه چندرشته‌ای (Multidisciplinary discussion – MDD): متخصص ریه، رادیولوژیست، و پتالوژیست. سارکوئیدوز (ATS 2020): (۱) تصویر کلینیکی سازگار؛ (۲) گرانولوم غیرکازنوز در بیوپسی (در سندروم Löfgren لازم نیست)؛ (۳) رد علل دیگر گرانولوم – Δ در افغانستان: سل همیشه اول رد شود.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

تشدید حاد (Acute exacerbation) IPF: بدتر شدن حاد تنگی نفس در کمتر از یک ماه + شیشه مات جدید در HRCT.

- اکسیجن؛ رد انتان، PE، عدم کفایه قلب، و پنوموتوراکس.
- کورتیکوستیروئید با دوز بلند به طور گسترده استفاده می‌شود اما شواهد ضعیف است (رهنمود ATS 2022: توصیه مشروط).
- Δ مرگ‌ومیر حدود ۵۰ فیصد – درباره اهداف تداوی و تهویه میخانیکی (که معمولاً نتیجه بد دارد) با فامیل صحبت کن.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. IPF – دواهای ضد فایبروز (Antifibrotics): کاهش سرعت از دست رفتن FVC حدود ۵۰ فیصد؛ تا زمانی که تحمل شوند، دوامدار.

عوارض و نکات	دوز	دوا
اسهال (شایع)، بالا رفتن انزایم‌های کبدی (LFT ماهانه در ۳ ماه اول)؛ خطر خونریزی؛ Δ در Child-Pugh B و C استفاده نشود؛ منع در حاملگی	۱۵۰ mg فمی دو بار در روز (با غذا، ۱۲ ساعت فاصله)؛ کاهش به ۱۰۰ mg دو بار در عدم تحمل	Nintedanib
حساسیت به نور (کریم ضد آفتاب)، بی‌اشتهایی، تهوع؛ LFT؛ Δ با Fluvoxamine (مهارکننده CYP1A2) استفاده نشود	افزایش تدریجی: ۲۶۷ mg سه بار در روز در هفته ۱ $\leftarrow$ ۵۳۴ mg سه بار در هفته ۲ $\leftarrow$ ۸۰۱ mg سه بار در روز (۲۴۰۳ mg / روز) از هفته ۳؛ با غذا	Pirfenidone
اسهال، انتانات تنفسی؛ افسردگی – تحت نظر باشد	۱۸ mg فمی دو بار در روز (۱۲ ساعت فاصله)؛ کاهش به ۹ mg دو بار در عدم تحمل – به جز در مریضانی که Pirfenidone می‌گیرند	Nerandomilast (مهارکننده PDE4B؛ تأیید FDA در اکتوبر ۲۰۲۵)

- Δ در IPF استفاده نشوند: Prednisolone + Azathioprine + N-acetylcysteine (کارآزمایی PANTHER – مرگ‌ومیر بیشتر)، و Warfarin و Ambrisentan.
- Nintedanib همچنین در PPF (INBUILD) و SSc-ILD تأیید شده است.
- سارکوئیدوز (ERS 2021):
- بدون علامه یا مرحله ۱ و وظیفه نورمال $\leftarrow$ بدون تداوی، فقط پیگیری (بهبود خودبه‌خودی شایع است).
- تداوی اگر: خطر مرگ یا ناتوانی (کاهش وظیفه ریه، اعراض)، قلب، سیستم عصبی، چشم (که به تداوی موضعی جواب نمی‌دهد)، یا هایپیرکلسمی.
- Prednisolone ۲۰–۴۰ mg فمی روزانه؛ پس از ۴–۱۲ هفته ارزیابی و کاهش تدریجی به دوز حفظیه (مثلاً ۵–۱۰ mg)؛ مجموع ۶–۱۲ ماه.
- ذخیره‌کننده ستیروئید (Steroid-sparing): ۱۰–۱۵ mg Methotrexate فمی یک بار در هفته + Folic acid (۵ mg) یک بار در هفته، روز دیگر؛ LFT و CBC.
- موارد مقاوم: Infliximab (مشوره متخصص؛ پیش از آن TB نهفته را غربال کن – فصل ۱۹).
- Δ سارکوئیدوز قلبی: دوز بلندتر ستیروئید، ICD در صورت خطر آریتمی.
- ۳. Hypersensitivity pneumonitis:
- دوری کامل از انتی‌جن (مهم‌ترین قدم).
- Prednisolone ۰.۵ mg/kg / روز (حداکثر حدود ۴۰–۶۰ mg) برای ۴–۸ هفته و سپس کاهش تدریجی، در مرض شدید یا پیشرونده (شواهد محدود)؛ Mycophenolate یا Azathioprine برای کاهش ستیروئید؛ Nintedanib اگر فایبروز پیشرونده است.
- ۴. CTD-ILD: Mycophenolate mofetil (در SSc-ILD – SLS II تا ۱۵۰۰ mg دو بار در روز)، Tocilizumab، Rituximab، Nintedanib – با روماتولوژیست (فصل ۶۸).

ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت – Δ در HP و IPF.
- اکسیجن‌تراپی اگر در استراحت $\text{SpO}_2 \leq 88$ یا Desaturation شدید هنگام فعالیت (فصل ۲۲).
- توان‌بخشی ریوی (Pulmonary rehabilitation).
- واکسین‌ها: انفلوانزا، پنوموکوک، COVID-19، و RSV (≥ 60 سال).
- تداوی GERD علامه‌دار (نه برای تداوی IPF).
- مراقبت تسکینی (Palliative): مورفین با دوز پایین برای تنگی نفس دشوار.

د) Surgical / Procedural Management

- پیوند ریه (Lung transplantation): در IPF یا PPF پیشرونده؛ ارجاع زود هنگام (مثلاً FVC کمتر از ۸۰ فیصد، DLCO کمتر از ۴۰ فیصد، یا اکسیجن لازم).

۱۱. Complications (اختلالات)

- هایپرتنشن ریوی و Cor pulmonale.
- تشدید حاد (IPF).
- سرطان ریه (خطر در IPF بلند است).
- پنوموتوراکس؛ انتانات؛ عوارض ستیروئید (دیابت، استیوپوروز — Calcium + Vitamin D ± Bisphosphonate).

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- IPF: بقای متوسط ۳-۵ سال از تشخیص بدون مداوی (بدتر از بسیاری از سرطان‌ها) — امتیاز GAP (Gender، Age، Physiology).
- سارکوئیدوز: اکثراً خوب (Löfgren بیش از ۹۰ فیصد بهبود)؛ مرحله IV فایبروز پروگنوز بد دارد.
- پیگیری: اسپیرومتری و DLCO هر ۳-۶ ماه، تست ۶ دقیقه‌ای، LFT (با ضد فایبروز)، و HRCT در تغییر کلینیکی.

Memory Joggers

- «Velcro + کلبینگ + مرد مسن سگرتی = IPF».
- «IPF = ضد فایبروز، نه ستیروئید (PANTHER)».
- «۱۵۰ Nintedanib دو بار؛ ۸۰۱ Pirfenidone سه بار؛ ۱۸ Nerandomilast دو بار».
- «کبوتر در خانه؟ = HP».
- «سارکوئیدوز = گرانولوم بدون کازئوز — اما اول سل را رد کن».

Red Flags ⚠

- ⚠ بدتر شدن حاد تنگی نفس در مریض ILD ← تشدید حاد یا PE یا انتان.
- ⚠ سنکوپ یا بلاک قلبی در مریض جوان با لمفادنوپاتی ← سارکوئیدوز قلبی.
- ⚠ سیلیکوزیس + تب و کاهش وزن ← سل.
- ⚠ سرفه و تنگی نفس جدید پس از Amiodarone، Methotrexate، یا ILD ← Immunotherapy دوايي ← قطع دوا.

بخش ب – سرطان ریه (Lung Cancer)

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: سگرتی بیش از ۴۰ ساله + سرفه جدید یا تغییر سرفه، همپتیزی، کاهش وزن، یا پنومونی که بهبود نمی‌یابد = سرطان ریه تا خلاف آن ثابت شود ← CT

Memory Jogger: «تشخیص + مرحله + مالیکول – سه کلید تداوی مدرن سرطان ریه.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

نوع	فیصد	خصوصیات
NSCLC – Adenocarcinoma	حدود ۴۰-۵۰	شایع‌ترین؛ محیطی؛ در غیرسگرتی‌ها و زنان هم؛ تغییرات جنیتی قابل هدف (EGFR، ALK، ROS1، KRAS G12C، BRAF، MET، RET، HER2، NTRK)
NSCLC – Squamous cell	حدود ۲۵-۳۰	مرکزی؛ سگرت قوی؛ کاویتی؛ هایپرکلسیمی (PTHrP)
NSCLC – Large cell	کمتر از ۵	محیطی
SCLC (Small cell)	حدود ۱۵	مرکزی؛ تقریباً فقط سگرتی؛ رشد و انتشار بسیار سریع؛ SIADH، Cushing، Lambert-Eaton، ACTH؛ حساس به کیموتراپی اما راجعه

مرحله‌بندی (Staging): TNM ویرایش ۹ (IASLC، مؤثر از ۲۰۲۵) – T (اندازه و تهاجم)، N (لمف‌نودها؛ در ویرایش ۹، N2 به N2a و N2b تقسیم شده)، M (M1a داخل سینه/افیوژن، M1b یک متاستاز خارج سینه، M1c متعدد – M1c1 یک عضو، M1c2 چند عضو). SCLC: محدود (Limited – قابل شامل شدن در یک ساحة شعاع) در برابر وسیع (Extensive).

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

۱. کارسینوژن‌های دود (بیش از ۶۰ ماده، مثلاً Benzo[a]pyrene) ← آسیب DNA.
۲. تجمع جهش‌ها در جین‌های سرطان‌زا (KRAS، EGFR) و جین‌های مهارکننده تومور (TP53، RB1) ← دیسپلازی ← کارسینوما در جا ← سرطان مهاجم.
۳. رشد موضعی: انسداد برانکس (کلپس، پنومونی)، تهاجم به پلورا (افیوژن)، عصب راجعه حنجره (خشونت صدا)، ورید اجوف فوقانی (SVCO)، شبکه عصبی بازو و زنجیره سمپاتیک (تومور Pancoast + سندروم Horner).
۴. انتشار: مغز، استخوان، کبد، غدد فوق‌گرفته، و ریه طرف مقابل.
۵. سندروم‌های پارانیوپلاستیک: ترشح هورمون‌ها (PTHrP، ADH، ACTH) یا انتی‌بادی‌ها (Lambert-Eaton).

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

- سگرت: علت حدود ۸۵ فیصد؛ خطر با Pack-years بالا می‌رود؛ قلیان و چرس هم؛ دود دست دوم.
- رادون، اسبستوز (با سگرت ضرب‌شونده)، سیلیکا، آرسنیک، کروم، و نیکل.
- آلودگی هوا (دود بخاری ذغال و چوب در زمستان‌های افغانستان).
- فایبروز ریه، تاریخچه فامیلی، و HIV.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

گروه	اعراض و علائم
موضعی	سرفه جدید یا تغییر سرفه، همپتیزی، تنگی نفس، درد سینه، پنومونی راجعه در یک محل، خس خس یک طرفه (Wheeze ثابت)
انتشار داخل سینه	خشونت صدا (عصب راجعه چپ)، SVCO (ورم روی و گردن، اتساع وریدهای سینه)، تومور Pancoast (درد شانه و بازو + ضعف دست + Horner: Ptosis، Miosis، Anhidrosis)، دیسفاژی، افیوژن، فلج دایافرام
متاستاز	سردردی، تشنج، تغییرات عصبی (مغز)؛ درد استخوان و شکستگی (استخوان)؛ یرقان و هپاتومگالی؛ لymph nodes فوق ترقوه
عمومی	کاهش وزن، کمزوری، بی‌اشتهایی
پارانیوپلاستیک	هایپرکلسیمی (Squamous)؛ SIADH و Lambert-Eaton؛ Cushing (ضعف پروگزیمال که با تکرار بهتر می‌شود - SCLC)؛ کلبنینگ و HPOA (NSCLC)؛ DVT مهاجر (Trousseau)

۶. Clinical Examination (معاینه)

- کلبنینگ، لymph nodes فوق ترقوه (مهم برای بیوپسی آسان)، کاشکسی.
- آثار کلپس (قصبه‌الریه به همان طرف) یا افیوژن (Stony dull).
- Horner و ضعف عضلات دست؛ SVCO؛ هپاتومگالی؛ حساسیت استخوانی؛ معاینه عصبی.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- سل (کاویتی قله ریه، همپتیزی، کاهش وزن) – ▲ در افغانستان هر دو شایع اند و گاهی همزمان؛ «سل بدون شواهد میکروبی که به تداوی جواب نمی‌دهد» را برای سرطان بررسی کن.
- ابسه ریه، نودول خوش‌خیم (هامارتوما، گرانولوم)، پنومونی که بهبود نمی‌یابد.
- کیست هایداتید (در افغانستان).
- متاستاز از جای دیگر، لمفوما.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- سطح ۱: CXR (کتله، ناف ریه بزرگ، کلپس، افیوژن – ▲ CXR نورمال سرطان را رد نمی‌کند)؛ CBC، کلسیم، سودیم، LFT، و وظائف گرده. سطح ۲:
- CT سینه و بطن بالایی (تا غدد فوق گرده) با کنتراست.
- PET-CT: مرحله‌بندی لymph nodes و متاستاز در مریضانی که کاندید تداوی شفا بخش اند.
- MRI مغز (مرحله II به بالا، یا اعراض عصبی).
- سطح ۳ – تشخیص بافتی: از آسان‌ترین محلی که بالاترین مرحله را ثابت می‌کند:
- لymph nodes فوق ترقوه یا متاستاز سطحی؛ سائیتولوژی مایع پلورا؛ EBUS-TBNA (تشخیص + مرحله‌بندی مدیاستن)؛ برانکوسکوپی (تومورهای مرکزی)؛ بیوپسی از راه جلد زیر رهنمایی CT (تومورهای محیطی).
- ایمونوهیستوکیمیا (TTF-1، p40) و معاینه مالیکولی (NGS) برای EGFR، ALK، ROS1، KRAS، BRAF، MET، RET، NTRK، HER2 + PD-L1 – ▲ پیش از شروع تداوی در همه NSCLC غیر Squamous پیشرفته (و Squamous غیرسرگرتی‌ها). Liquid biopsy (ctDNA) اگر بافت کافی نیست.
- اسپرومتری و DLCO پیش از جراحی.

غربالگری (USPSTF 2021): LDCT سالانه برای سن ۵۰-۸۰ سال با حد اقل ۲۰ Pack-year که فعلاً سگرت می‌کشند یا در ۱۵ سال گذشته ترک کرده‌اند.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

تشخیص قطعی = هیستوپاتولوژی یا سائیتولوژی؛ سپس مرحله‌بندی TNM و پروفایل مالیکولی و PD-L1 + وضع عمومی (ECOG) ← تصمیم در مورد تومور چندرشته‌ای (MDT). نودول منزوی (Solitary pulmonary nodule): مطابق Fleischner 2017 (تصادفی) یا Lung-RADS (غربالگری) – اندازه، ساختمان (جامد یا نیمه‌جامد)، رشد؛ نودول جامد کمتر از ۶ mm در مریض کم‌خطر پیگیری روتین لازم ندارد.

۱۰. Management (تداوی)

الف (Emergency & General Care) (اقدامات عاجل انکولوژیک)

حالت عاجل	اقدام
SVCO	بلند کردن سر؛ تشخیص بافتی پیش از ستیروئید (مگر انسداد راه هوایی)؛ Stent داخل ورید برای رهایی سریع؛ کیموتراپی (SCLC) یا شعاع‌تراپی؛ Dexamethasone در لمفوما یا ادیمای حنجره
فشردگی نخاع	Dexamethasone ۱۰-۱۶ mg IV/PO و سپس ۱۶ mg/روز به دوزهای منقسم (مثلاً ۸ mg دو بار) با حفاظت معده؛ MRI تمام ستون فقرات فوری؛ جراحی یا شعاع‌تراپی در ۲۴ ساعت
متاستاز مغزی با ادیما	Dexamethasone ۴-۱۶ mg/روز به دوزهای منقسم (دوز پایین‌ترین مؤثر)؛ Levetiracetam اگر تشنج (نه پیشگیرانه)
هایپرکلسیمی (فصل ۴۲)	مایع NS IV (۳۰۰-۲۰۰ ml/h مطابق وضع قلب)؛ ۴ mg IV Zoledronic acid در ۱۵ دقیقه (تنظیم در عدم کفایه گرده)؛ یا ۱۲۰ mg SC Denosumab در عدم کفایه گرده
SIADH (فصل ۴۴)	محدودیت مایع (کمتر از ۸۰۰-۱۰۰۰ ml/روز)؛ هایپوناترمی شدید با اعراض ← سالین ۳ فیصد (۱۵۰-۱۰۰ ml بولوس)؛ Δ تصحیح بیش از ۸-۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت نه (ODS)
همپتیزی شدید	فصل ۲۳

ب (Pharmacotherapy – خلاصه استراتژی (Dose + Route + Frequency + Duration))

Δ کیموتراپی و ایمونوتراپی فقط به دست انکولوژیست و مطابق پروتوکول مرکز؛ دوزهای زیر دوزهای استاندارد مرجع اند (NCCN 2026، ESMO).

NSCLC مراحل I-IIIa قابل جراحی:

- جراحی (Lobectomy + نمونه‌گیری لمفونودها) یا SBRT در مریضانی که جراحی ممکن نیست (مرحله I).
- II-IIIa: ایمونوکیموتراپی قبل و/یا بعد از جراحی (Perioperative) – مثلاً Nivolumab + کیموتراپی پلاتینی قبل از جراحی (CheckMate 816).
- EGFR مثبت پس از جراحی: Osimertinib ۸۰ mg فمی روزانه برای ۳ سال (ADAURA). ALK مثبت: Alectinib ۶۰۰ mg فمی دو بار در روز برای ۲ سال (ALINA).
- NSCLC مرحله III غیرقابل جراحی: کیموشعاع‌تراپی هم‌زمان ← Durvalumab ۱۰ mg/kg IV هر ۲ هفته یا ۱۵۰۰ mg هر ۴ هفته برای ۱۲ ماه (PACIFIC)؛ در EGFR مثبت: NSCLC (LAURA). Osimertinib مرحله IV:

پروفایل	تداوی خط اول (مثالها)
EGFR (del19/L858R)	Osimertinib ۸۰ mg فمی روزانه تا پیشرفت مرض (± کیموتراپی – FLAURA2؛ یا Amivantamab + Lazertinib – MARIPOSA)
ALK	Alectinib ۶۰۰ mg دو بار در روز یا Lorlatinib ۱۰۰ mg روزانه (CROWN)
دیگر تغییرات قابل هدف	ROS1، BRAF V600E، MET، RET، NTRK، KRAS G12C (خط دوم) – دواهای هدفمند مختص
بدون تغییر قابل هدف، $PD-L1 \geq 5\%$ فیصد	Pembrolizumab ۲۰۰ mg IV هر ۳ هفته یا ۴۰۰ mg هر ۶ هفته (تا ۲ سال) تنها یا با کیموتراپی
بدون تغییر، PD-L1 کمتر از ۵۰ فیصد	ایمونوکیموتراپی: غیر Squamous: Carboplatin AUC 5 IV + Pemetrexed ۲۰۰ mg IV + Pembrolizumab ۵۰۰ mg/m ² هر ۳ هفته × ۴ دوره ← حفظیه با Pemetrexed + Pembrolizumab (KEYNOTE-189)؛ پیش‌تداوی Pemetrexed: Folic acid ۴۰۰–۱۰۰۰ mcg فمی روزانه (از ۷ روز قبل) + Vitamin B12 ۱۰۰۰ mcg IM هر ۹ هفته + Dexamethasone ۴ mg دو بار در روز (روز قبل، روز تداوی، روز بعد)؛ Squamous: Carboplatin + Paclitaxel + Pembrolizumab (KEYNOTE-407)

:SCLC

- محدود: کیموشعاع‌تراپی هم‌زمان (Cisplatin/Etoposide) ← Durvalumab حفظیه (ADRIATIC 2024) ± شعاع‌تراپی پیشگیرانه مغز یا پیگیری با MRI.
- وسیع: Carboplatin + Etoposide + Atezolizumab یا ۴ × Durvalumab دوره ← ایمونوتراپی حفظیه؛ خط دوم: Tarlatamab (DeLLphi-304 – 2025).
- عوارض ایمونوتراپی (irAEs): پنومونیت، کولیت، هپاتیت، هایپو/هایپر‌تایرویدی، هایپوفیزیت، دیابت نوع ۱، میوکاردیت – Δ هر مریض ایمونوتراپی با اعراض جدید = irAE تا خلاف آن ثابت شود؛ درجه ≥ 2 : توقف و ۱–۲ mg/kg Prednisolone/روز.

ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت – حتی پس از تشخیص نتیجه را بهتر می‌کند.
- مراقبت تسکینی زود هنگام (Temel 2010): کیفیت زندگی بهتر و بقای طولانی‌تر).
- تغذیه، کنترل درد (نردبان WHO)، و حمایت روانی.

د Surgical / Procedural Management

- Lobectomy (استندرد؛ Segmentectomy در تومورهای محیطی ≥ 2 cm – JCOG0802، CALGB 140503)؛ VATS یا روباتیک.
- SBRT (مرحله ۱ غیرقابل جراحی).
- Stent یا لیزر داخل برانکس در انسداد؛ IPC یا پلورودیز در افیوژن سرطانی (فصل ۲۰)؛ شعاع‌تراپی تسکینی (درد استخوان، همپتیزی).

۱۱. Complications (اختلالات)

پنومونی پس انسدادی، افیوژن سرطانی، SVCO، فشردگی نخاع، هایپرکلسیمی، VTE، SIADH (فصل ۱۴)، همپتیزی شدید، و عوارض تداوی (نیوتروپینی تب‌دار، irAEs، پنومونیت شعاعی).

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- بقای ۵ ساله: مرحله ۱ حدود ۶۰–۹۰ فیصد؛ مرحله ۴ به طور تاریخی کمتر از ۵ فیصد، اما با دواهای هدفمند و ایمونوتراپی به طور قابل ملاحظه بهتر شده (مثلاً EGFR یا ALK مثبت: بقای متوسط چند سال).

- SCLC وسیع: بقای متوسط حدود ۱ سال.
- پیگیری پس از تداوی شفا بخش: CT سینه هر ۶ ماه برای ۲-۳ سال، سپس سالانه.

Memory Joggers

- «Calcium، Cavity (سگرت)، Squamous = Sentral، Sigara»
- «Small cell = Small hormones: ADH، ACTH، + Lambert-Eaton»
- «Adeno = محیطی، غیرسگرتی، زن، جهش‌های قابل هدف.»
- «Pancoast = شانه + دست + Horner»
- «پیش از تداوی: مالیکول و PD-L1»

Red Flags

-  ورم روی و گردن + وریدهای متسع ← SVCOC
-  درد کمر + ضعف پاها یا اختلال مثانه ← فشردگی نخاع – در ساعت‌ها اقدام کن.
-  گیجی + پولی‌یوری + قبضیت ← هایپرکلسیمی.
-  گیجی + تشنج + سودیم پایین ← SIADH.
-  همپتیزی در سگرتی بیش از ۴۰ ساله ← CT حتی اگر CXR نورمال باشد.

بخش ج – اَبسسهٔ ریه (Lung Abscess)

۱. Core Concept

فرمول: اسپیراسیون (الکول، تشنج، سکت، بیهوشی، دندان خراب) + تب هفته‌ها + بلغم زیاد بدبو + کایتی با سطح هوا-مایع = اَبسسهٔ ریه

۲. Definition & Classification

- اَبسسهٔ ریه = نکروز پارانشیم ریه با تشکیل حفرهٔ بیش از ۲ cm پر از چرک (حفره‌های کوچک متعدد = پنومونی نکروزان).
- اولیه: اسپیراسیون در مریض سالم از نظر ایمنی (حدود ۸۰ فیصد).
 - ثانوی: انسداد برانکس (تومور، جسم خارجی)، امبولی سپتیک (اندوکاردیت دریچهٔ تریکسپید – فصل ۱۲)، نقص ایمنی.
 - حاد (کمتر از ۶ هفته) در برابر مزمن.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

- اسپیراسیون ترشحات دهن و حلق با بار زیاد انیروب‌ها (از لثهٔ مریض).
- محل وابسته به جاذبه: در حالت خوابیده ← سگمنت خلفی لوب فوقانی و سگمنت فوقانی لوب تحتانی؛ اکثراً در ریهٔ راست (برانکس راست عمودی‌تر و عریض‌تر است).
- پنومونیت ← طی ۷-۱۴ روز نکروز ← تشکیل حفره.
- ارتباط با برانکس ← تخلیهٔ چرک (بلغم زیاد بدبو) ← سطح هوا-مایع.

۴. Etiology & Risk Factors

- عوامل: انیروب‌ها (*Streptococcus milleri*)، (*Peptostreptococcus*، *Prevotella*، *Bacteroides*، *Fusobacterium*)، (*Staph. aureus*)، (*anginosus*) (از جمله MRSA – پس از انفلاونزا)، (*Klebsiella pneumoniae*) (الکولی‌ها، دیابتی‌ها)، و در نقص ایمنی: *Nocardia*، *Aspergillus*، سل.
- عوامل خطر: کاهش سطح شعور (الکول، مواد مخدر، تشنج، سکت، بیهوشی)، دیسفاژی (امراض عصبی، امراض مری)، بهداشت بد دهن و دندان، و انسداد برانکس.

۵. Symptoms & Signs

- شروع آهسته (هفته‌ها): تب، تعرق شبانه، کاهش وزن (مانند سل!)، سرفه.
- بلغم زیاد، چرکی، و بدبو (Putrid) – تقریباً تشخیصی برای انیروب‌ها؛ همپتیزی.
- درد پلوریتیک اگر پلورا درگیر باشد.

۶. Clinical Examination

دندان‌های خراب و التهاب لثه (Δ مریض بی‌دندان با اَبسه ← به فکر تومور انسدادی باش)، کلبینگ (در مزمن)، و آثار کانسولیدیشن؛ صدای Amphoric روی حفرهٔ بزرگ (نادر).

Quick Differential Diagnosis .۷

سل کاویتی (قله ریه، دیواره نازکتر، سطح مایع کمتر شایع)، سرطان کاویتی (Squamous – دیواره ضخیم و نامنظم)، امپیما با سطح هوا-مایع (زاویه منفرجه با دیوار سینه در CT)، کیست هایدا تید انتان یافته، Granulomatosis with polyangiitis، بولای انتان یافته، و انفارکت ریه.

Investigations .۸

- CXR: کاویتی با دیواره ضخیم و سطح هوا-مایع.
- CT سینه: تفريق ابسه از امپیما (ابسه: دیواره کروی، زاویه حاده؛ امپیما: عدسی شکل، Split pleura sign)، کشف انسداد برانکس.
- بلغم: گرام، کلچر (انیروبها در بلغم معمول قابل کلچر نیستند)، و ۲× AFB/Xpert – همیشه سل را رد کن.
- کلچر خون، CBC، CRP، HIV، و گلوکوز.
- برانکوسکوپي: در مريضانی که بهبود نمی یابند، سگرتی بیش از ۴۰-۵۰ ساله، بی دندان، یا محل غیرمعمول ← رد تومور یا جسم خارجی.

Diagnosis .۹

تشخيص کلينيکی-رادیولوژیک است (زمينه اسپیراسیون + کاویتی با سطح مایع + بلغم بدبو) پس از رد سل و سرطان.

Management .۱۰

الف) Emergency & General Care

- اکسیجن و مایعات؛ حالت خوابیدن به طرف سالم اگر همپتیزی – در همپتیزی شدید مريض را به طرف مبتلا بخوابان (فصل ۲۳).
- فزیوتراپی و درناژ وضعیتی (Postural drainage).

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

دوز بزرگسال	رژیم
۳ IV g هر ۶ ساعت	Ampicillin/Sulbactam (انتخاب اول IV)
۱.۲ IV g هر ۸ ساعت	یا Amoxicillin/Clavulanate IV
۶۰۰ IV mg هر ۸ ساعت ← فمی ۳۰۰-۴۵۰ mg هر ۶ ساعت	حساسیت به پنسلین: Clindamycin
۲ g IV Ceftriaxone روزانه + ۵۰۰ mg IV/PO Metronidazole هر ۸ ساعت	یا Ceftriaxone + Metronidazole
۴.۵ g IV Piperacillin/Tazobactam هر ۶ ساعت یا ۱ g IV Meropenem هر ۸ ساعت ± Vancomycin (MRSA)	مرض شدید یا کسب شده در شفاخانه
۸۷۵/۱۲۵ mg Amoxicillin/Clavulanate فمی هر ۱۲ ساعت	تبدیل به فمی (پس از بهبود کلینیکی)

- Metronidazole تنها کافی نیست (استرپتوکوک های میکروآئروفیل را نمی پوشاند) – ناکامی تا ۵۰ فیصد.
- مدت: طولانی – حد اقل ۳-۶ هفته، اکثراً تا پاک شدن یا باقی ماندن یک اسکار کوچک ثابت در CXR (معمولاً ۴-۸ هفته).
- دوزها را در عدم کفایه گرده تنظیم کن (Ampicillin/Sulbactam، Pip/Tazo، Meropenem).

ج) Non-pharmacological Management

تداوی دندانها، ارزیابی بلع (مشوره تداوی گفتار/بلع)، قطع الکول، و تغذیه.

د) Surgical / Procedural Management

- درناژ از راه جلد زیر رهنمایی CT یا درناژ برانکوسکوپیک: ابسه بزرگ (بیش از ۶-۸ cm)، عدم پاسخ پس از ۷-۱۰ روز انتی بیوتیک، یا سپسیس دوامدار.

- جراحی (Lobectomy) – کمتر از ۱۰ فیصد: ناکامی مداوی، همپتیزی شدید، تومور زیرین، فیستول برانکوپلورال، یا امپیما.

Complications ۱۱

امپیما، فیستول برانکوپلورال، همپتیزی شدید، انتشار به ریه مقابل (Spillage)، اابسۀ مغز، برانشیکتازی، و اابسۀ مزمن.

Prognosis & Follow-up ۱۲

- بهبود در حدود ۸۰-۹۰ فیصد با انتی‌بیوتیک؛ تب در ۳-۴ روز پایین می‌آید؛ نتیجه بدتر در اابسۀ بزرگ، مسن‌ها، نقص ایمنی، و انسداد برانکس.
- پیگیری: CXR هر ۲-۴ هفته تا بهبود؛ ▲ کاویتی که پس از ۶-۸ هفته باقی مانده ← برانکوسکوپی/CT برای رد سرطان.

Memory Joggers

- «بلغم بدبو = انیروب.»
- «راست، خلفی، فوقانی = محل اسپیراسیون.»
- «Metronidazole تنها = ناکامی.»
- «بی‌دندان + اابسۀ = تومور را جستجو کن.»
- «کاویتی در افغانستان = اول سل را رد کن.»

Red Flags ▲

- ▲ همپتیزی بیش از ۱۰۰-۲۰۰ ml ← عاجل (فصل ۲۳).
- ▲ تب دوامدار پس از ۷-۱۰ روز ← درناژ، امپیما، یا تشخیص دیگر.
- ▲ سردردی یا علایم عصبی جدید ← اابسۀ مغز.
- ▲ اابسۀ در سگرتی مسن ← سرطان.

References

- Raghu G, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:e18–e47.
- Richeldi L, et al. Nerandomilast in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (FIBRONEER-IPF). N Engl J Med. 2025; و تأیید FDA برای Jascayd (اکتوبر ۲۰۲۵): دوز ۱۸ mg دو بار در روز، کاهش به ۹ mg دو بار مگر Pirfenidone. [Pharmacy Times](https://www.pharmacytimes.com/view/nerandomilast-receives-fda-approval-for-idiopathic-pulmonary-fibrosis)
- Richeldi L, et al. Efficacy and safety of nintedanib in IPF (INPULSIS). N Engl J Med. 2014;370:2071–2082.
- King TE, et al. Pirfenidone (ASCEND). N Engl J Med. 2014;370:2083–2092.
- IPF Clinical Research Network. Prednisone, azathioprine, and N-acetylcysteine for pulmonary fibrosis (PANTHER). N Engl J Med. 2012;366:1968–1977.
- Baughman RP, et al. ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis. Eur Respir J. 2021;58:2004079.
- Crouser ED, et al. Diagnosis and detection of sarcoidosis (ATS). AJRCCM. 2020;201:e26–e51.

- Raghu G, et al. Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults (ATS/JRS/ALAT). AJRCCM. 2020;202:e36–e69.
- US Preventive Services Task Force. Screening for Lung Cancer. JAMA. 2021;325:962–970.
- IASLC. The 9th edition TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol. 2024.
- Small Cell Lung Cancer و NCCN Clinical Practice Guidelines: Non-Small Cell Lung Cancer (نسخه جاری ۲۰۲۶)؛ ESMO Clinical Practice Guidelines – Oncogene-addicted / non-oncogene-addicted metastatic NSCLC.
- Gandhi L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic NSCLC (KEYNOTE-189). N Engl J Med. 2018;378:2078–2092. Wu YL, et al. Osimertinib in resected EGFR-mutated NSCLC (ADAURA). N Engl J Med. 2020;383:1711–1723.
- Temel JS, et al. Early palliative care for patients with metastatic NSCLC. N Engl J Med. 2010;363:733–742.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Interstitial Lung Diseases; Neoplasms of the Lung; Lung Abscess.
- [دوزهای کیموتراپی و ایمونوتراپی مطابق برجسب‌های FDA و NCCN نوشته شده‌اند و پیش از نشر باید با نسخه جاری مطابقت داده شوند.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض با کریپیتیشن Velcro: درباره کبوتر، شغل، و دواها بپرس.
۲. هر ILD: اسپرومتری + HRCT + DLCO + سیرولوژی CTD.
۳. هر سگرتی بیش از ۴۰ ساله با سرفه جدید یا همپتیزی: CT.
۴. هر NSCLC پیشرفته: پیش از تداوی، مالیکول و PD-L1.
۵. هر کاویتی: ۲× AFB/Xpert پیش از تشخیص ابسه یا سرطان.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱۵: کلبینگ و کریپیتیشن‌ها. فصل ۱۶: اسپرومتری انسدادی در برابر محدودکننده.
- فصل ۱۸: پنومونی اسپیراسیون ← ابسه. فصل ۱۹: سل – تفريق مهم کاویتی.
- فصل ۲۰: افیوژن سرطانی و مزوتلیوما (اسبستوز).
- فصل‌های بعدی: ۲۲ (اکسیجن‌تراپی)، ۲۳ (همپتیزی)، ۴۲ (سودیم و کلسیم)، ۴۴ (SIADH)، (CTD) ۶۸.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه دواي ضد فايبروز IPF و دوز آنها؟ ← Nintedanib ۱۵۰ mg دو بار؛ Pirfenidone ۸۰۱ mg سه بار (با افزایش تدریجی)؛ Nerandomilast ۱۸ mg دو بار.
۲. چرا Prednisolone در IPF داده نمی‌شود؟ ← PANTHER: مرگ‌ومیر بیشتر.
۳. نوع سرطان با هایپرکلسیمی؟ با SIADH؟ ← Small cell؛ Squamous.
۴. معیار غربالگری LDCT؟ ← ۵۰–۸۰ سال، Pack-year ۲۰≥، فعلاً سگرتی یا ترک در ۱۵ سال گذشته.
۵. رژیم اول ابسه ریه؟ ← Ampicillin/Sulbactam ۳ g IV هر ۶ ساعت ← Co-amoxiclav فمی؛ ۴–۸ هفته.

فصل ۲۲ – عدم کفایه حاد تنفسی، ARDS و اکسیجن تراپی

(Acute Respiratory Failure, ARDS & Oxygen Therapy)

بخش سوم – سیستم تنفسی

تمثیل ذهنی: سیستم تنفسی دو کار جداگانه دارد، مانند یک فابریکه با دو بخش:

۱. بخش «بارگیری» (Oxygenation): اکسیجن را از الویول به خون می‌برد. اگر خراب شود $\leftarrow \text{PaO}_2$ پایین $\leftarrow$ عدم کفایه نوع ۱.

۲. بخش «تخلیه» (Ventilation): CO_2 را با حرکت هوا بیرون می‌کند؛ موتور آن مغز، عصب، عضلات و قفسه است. اگر خراب شود $\leftarrow \text{PaCO}_2$ بلند $\leftarrow$ عدم کفایه نوع ۲.

ARDS یعنی فابریکه زیر آب رفته: الویول‌ها با مایع پروتئین‌دار التهابی پر شده‌اند – نه از قلب، بلکه از نشت عروق ناشی از التهاب.

اتصال به گذشته: در فصل ۴ ABG قدم به قدم و گرا دیان A-a را آموختی؛ در فصل ۷ ادیمای حاد ریئه قلبی را؛ در فصل ۱۴ PE را؛ در فصل ۱۶ NIV در COPD و هدف ۸۸-۹۲ فیصد را؛ در فصل ۱۷ آسم شدید؛ و در فصل ۱۸ پنومونی شدید – شایع‌ترین علت ARDS.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: PaO_2 کمتر از ۶۰ mmHg (8 kPa) = عدم کفایه تنفسی؛ PaCO_2 بیش از ۴۵-۵۰ mmHg (6-6.5 kPa) = نوع ۲؛ pH پایین = حاد فرمول اکسیجن (BTS 2017): هدف SpO_2 ۹۴-۹۸ فیصد برای اکثر مریضان؛ ۸۸-۹۲ فیصد برای مریضان در خطر هایپرکپنیا

Memory Jogger: «اکسیجن یک دوا است – دوز، هدف، و نظارت دارد. کم آن می‌کشد، زیاد آن هم ضرر دارد.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

نوع	ABG	مکانیزم	مثال‌ها
نوع ۱ (هایپوکسمیک)	$\text{PaO}_2 \downarrow$ ، PaCO_2 نرمال یا $\downarrow$	عدم تطابق V/Q، Shunt، اختلال انتشار	پنومونی، ARDS، ادیمای ریّه، PE، آسم (اولیه)، ILD، پنوموتوراکس
نوع ۲ (هایپرکپنیک)	$\text{PaO}_2 \uparrow$ ، $\text{PaCO}_2 \downarrow$	هایپوونتیلیسیون الویولر	COPD، تشدید، آسم شدید (خسته)، اوردوز Opioid، Guillain-Barré، Myasthenia، ALS، کیفواسکولیوز، چاقی (OHS)، ترومای سینه
حول و حوش عمل جراحی (نوع ۳)	—	آتلاکتازی	پس از جراحی بطن
شوک (نوع ۴)	—	اکسیجن‌رسانی ناکافی به عضلات تنفسی	سپسیس، شوک قلبی

ARDS – تعریف برلین (2012): در ۱ هفته از آسیب معلوم؛ کدورت‌های دوطرفه (نه افیوژن/کلیپس/ندول)؛ نه به طور کامل با عدم کفایه قلب یا اضافه‌بار مایع توجیه شود؛ $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ با PEEP یا $\text{CPAP} \geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$:

- خفیف: ۲۰۰–۳۰۰ متوسط: ۱۰۰–۲۰۰ شدید: $\geq 100 \text{ mmHg}$
- تعریف جهانی جدید (Matthay et al – 2023): برلین را گسترش می‌دهد:
- شامل مریضان روی HFNO با $\geq 3 \text{ L/min}$ (بدون تهویه میخانیکی).
- پذیرش $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ (با $\text{SpO}_2 \leq 97\%$ فیصد) هنگام نبود ABG.
- پذیرش سونوگرافی ریه برای کدورت‌های دوطرفه.
- تعریف تعدیل‌شده برای محیط‌های کم‌منبع (بدون نیاز به ABG، PEEP، یا CXR) – مهم برای افغانستان.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

پنج علت هایپوکسمی

۱. عدم تطابق V/Q (شایع‌ترین) – با اکسیژن خوب اصلاح می‌شود.
۲. Shunt (خون از الویول‌های کاملاً پر یا بسته می‌گذرد) – با اکسیژن کمتر اصلاح می‌شود (ARDS، پنومونی لوبار، آتلکتازی).
۳. هایپوونتیلیاسیون – گرادیان A-a نورمال.
۴. اختلال انتشار (ILD) – به‌ویژه هنگام فعالیت.
۵. FiO_2 پایین (ارتفاع – مناطق کوهستانی افغانستان).

ARDS

۱. آسیب مستقیم (پنومونی، اسپیراسیون، COVID-19، غرق شدن، دود) یا غیرمستقیم (سپسیس – شایع‌ترین، پانکراتیت، ترانسفیوژن زیاد – TRALI، تروما).
۲. فاز Exudative (روز ۱–۷): آسیب اندوتیلیوم و اپیتلیوم الویول ← نشت مایع پروتئین‌دار + نیوتروفیل‌ها ← غشای هیالین، از دست رفتن Surfactant ← کلیپس الویول‌ها ← Shunt و ریئه سخت و کوچک («Baby lung»).
۳. فاز Proliferative (روز ۷–۲۱): ترمیم.
۴. فاز Fibrotic (در بعضی): فایبروز دوامدار.
۵. آسیب ریوی ناشی از ونتیلاتور (VILI): حجم زیاد (Volutrauma)، فشار زیاد (Barotrauma)، باز و بسته شدن تکراری (Atelectrauma) ← تهویه محافظتی این را کم می‌کند.

عدم کفایه نوع ۲ در COPD با اکسیژن زیاد

اکسیژن زیاد ← (۱) بدتر شدن V/Q (از بین رفتن انقباض عروق ریوی ناشی از هایپوکسی)، (۲) اثر Haldane، و (۳) کمی کاهش تحریک تنفسی ← $\text{PaCO}_2 \uparrow$ ← اسیدوز ← خواب‌آلودگی (CO_2 narcosis).

۴. Etiology & Risk Factors

در بالا (جدول تصنیف). عوامل خطر ARDS: سپسیس، پنومونی، اسپیراسیون، الکول مزمن، ترانسفیوژن‌های زیاد، و پانکراتیت.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

هایپوکسمی	هایپرکپنیا
تنگی نفس، تاکی‌پنیا، ناآرامی، گیجی، سیانوز مرکزی (دیررس) – $\geq 5 \text{ g/dL}$ هیموگلوبین ناکسیجنه، تاکی‌کاردی ← برادی‌کاردی و ایست (دیررس)	سردردی (صبح)، خواب‌آلودگی، گیجی، Flapping tremor (Asterixis)، اطراف گرم و نبض جهنده (Bounding)، وریدهای متسع، پاپیلوادمایا

علائم خستگی تنفسی (پیش از ایست): استفاده از عضلات فرعی، تنفس پارادوکسیکال بطنی، ناتوانی از گفتن جمله، تنفس کم‌عمق، و کاهش شعور. Δ تعداد تنفس نورمال در مریض خسته گمراه‌کننده است.

۶. Clinical Examination (معاینه)

- ABCDE (فصل ۱): راه هوایی، تعداد تنفس، SpO_2 ، عضلات فرعی، سمع (Wheeze، کریپیتیشن، صدای خاموش)، نبض، BP، شعور (AVPU/GCS).
- سراغ علت: آثار پنومونی، افیوژن، پنوموتوراکس، عدم کفایه قلب (JVP، S3)، DVT، مردمک‌های سوزنی (Opioid)، ضعف عصبی-عضلی (رفلکس‌ها، ضعف گردن).
- SpO_2 نورمال روی اکسیجن هایپرکپنیا را رد نمی‌کند – ABG کن.

۷. Quick Differential Diagnosis – ARDS در برابر ادیمای قلبی

ادیمای قلبی	ARDS	
امراض قلب، MI، اضافه‌بار مایع	سپسیس، پنومونی، اسپیراسیون	زمینه
بلند، S3	نورمال	JVP، S3
کاردیومگالی، خطوط Kerley B، افیوژن، Bat-wing	کدورت‌های محیطی و تکه‌ای، قلب نورمال، بدون خطوط Kerley	CXR
بلند	پایین (کمتر از ۱۰۰ pg/mL به نفع ARDS)	BNP
وظیفه ضعیف / فشار پرشدن بلند	وظیفه بطن چپ نورمال	ایکو
سریع	ضعیف	پاسخ به دیورتیک

دیگر: پنومونی دوطرفه، خونریزی الیولر منتشر (DAH – واسکولیت)، پنومونی ایوزینوفیلیک حاد، و COP.

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

- ABG (فصل ۴): PaO_2 ، $PaCO_2$ ، pH، لاکتات؛ گرادپان $A-a = PAO_2 - PaO_2$ که $PAO_2 = FiO_2 \times (713) - PaCO_2/0.8$ (در سطح بحر). نورمال تقریباً $\geq (سن \div 4) + 4$.
- نسبت $(P/F) = PaO_2/FiO_2$: مثلاً PaO_2 ۸۰ با $P/F = 200$ یا FiO_2 ۰.۴.
- Δ در کابل (حدود ۱۸۰۰ m) فشار هوا کمتر است (حدود ۶۱۵ mmHg) $\leftarrow PaO_2$ نورمال پایین‌تر از سطح بحر است (معمولاً حدود ۷۰–۸۰ mmHg در افراد سالم). Δ این عدد تقریبی است – مطابق ارزش‌های لابراتوار محلی تفسیر شود.
- VBG برای pH و $PaCO_2$ (غربالگری – $PaCO_2$ وریدی نورمال رد می‌کند؛ اگر بلند باشد ABG).
- CBC، ECG، CXR، الکترولیت‌ها، کلچر خون و بلغم، BNP، تروپونین، D-dimer/CTPA اگر PE محتمل است.
- سونوگرافی ریه و قلب کنار بستر (پروتوکول BLUE): خطوط B (ادیمای/ARDS)، نبود لغزش (پنوموتوراکس)، کانسولیدیشن، افیوژن، و DVT.
- عدم کفایه نوع ۲ عصبی-عضلی: FVC کنار بستر – Δ FVC کمتر از ۲۰ ml/kg یا کاهش پیشرونده $\leftarrow$ ICU (Guillain-) Barré، Myasthenia – فصل‌های مربوط؛ SpO_2 دیر پایین می‌آید.
- تشخیص علت CT: ARDS، برانکوسکوپ و BAL، سیرولوژی واسکولیت.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- عدم کفایه تنفسی: معیارهای ABG در بالا.
- ARDS: تعریف برلین یا جهانی ۲۰۲۳ (بخش ۲).

۱۰. Management (تداوی)

الف (Emergency & General Care) (اقدامات عاجل)

۱. ABCDE؛ مریض را نشسته قرار بده (مگر شوک).
۲. اکسیجن (جدول زیر) – در مریض بسیار شدید (ایست، شوک، سپسیس، مسمومیت CO): ماسک با ذخیره ۱۵ L/min و سپس تنظیم مطابق هدف.
۳. تداوی علت: انتی بیوتیک (فصل ۱۸)، برانکودیلاتور (فصل ۱۶-۱۷)، دیورتیک/Nitrate (فصل ۷)، انتی کواگولانت (فصل ۱۴)، درن (فصل ۲۰)، Naloxone در اوردوز Opioid (۴ mg IV)، تکرار هر ۲-۳ دقیقه تا ۲ mg یا بیشتر؛ در وابستگی به Opioid دوزهای کوچکتر ۰.۰۴-۰.۱ mg برای جلوگیری از سندروم ترک).
۴. ارزیابی نیاز به حمایت تنفسی (HFNO، NIV، یا انتوباسیون).

ب (اکسیجن ترایی – وسایل (BTS 2017))

وسیله	جریان	FiO ₂ تقریبی	استفاده
کانولای بینی	۴-۱ L/min (تا ۶)	۲۴-۴۰ فیصد (هر L حدود ۴ فیصد)	خفیف؛ راحت
ماسک ساده	۵-۱۰ L/min (Δ نه کمتر از ۵ – تنفس دوباره CO ₂)	۴۰-۶۰ فیصد	متوسط
ماسک Venturi	مطابق رنگ (۲۴ فیصد آبی ۲ L؛ ۲۸ فیصد سفید ۴ L؛ ۳۵ فیصد زرد ۸ L؛ ۴۰ فیصد سرخ ۱۰ L؛ ۶۰ فیصد سبز ۱۵ L – Δ رنگ‌ها میان تولیدکنندگان فرق دارند؛ برچسب را بخوان)	دقیق و ثابت	COPD و خطر هایپرکپنیا
ماسک با کیسه ذخیره (Non-rebreather)	۱۵ L/min	۶۰-۹۰ فیصد	شدید/عاجل
HFNO (کانولای بینی با جریان بلند، گرم و مرطوب)	۳۰-۶۰ L/min	تا ۱۰۰ فیصد	عدم کفایت نوع ۱؛ پس از اکستوباسیون

اهداف SpO₂:

- اکثر مریضان حاد: ۹۴-۹۸ فیصد (BTS)؛ رهنمودهای دیگر (BMJ 2018) هدف حداکثر ۹۶ فیصد را پیشنهاد می‌کنند – Δ از هایپراکسی دوامدار (۱۰۰ SpO₂ فیصد) اجتناب کن (مرگومیر بیشتر – IOTA 2018).
- خطر هایپرکپنیا (COPD، چاقی شدید/OHS، امراض عصبی-عضلی، کیفواسکولیوز، سیستیک فیبروزیس): ۸۸-۹۲ فیصد – تا ABG معلوم شود.
- Δ MI، سکته، و مریض بدون هایپوکسمی: اکسیجن روتین لازم نیست (AVOID، DETO2X) – فقط اگر SpO₂ کمتر از ۹۰-۹۴ فیصد.

ج) حمایت تنفسی غیرتهاجمی

روش	اندیکاسیون‌های اصلی	تنظیم اولیه
HFNO	عدم کفایه نوع ۱ (پنومونی، COVID-19 – FLORALI)	جریان ۵۰-۶۰ L/min، FiO_2 برای هدف SpO_2 ؛ شاخص ROX (SpO_2/FiO_2 ÷ تعداد تنفس) – کمتر از ۳.۸۵ در ۱۲ ساعت = خطر ناکامی
NIV (BiPAP)	COPD با اسیدوز تنفسی (pH ۷.۲۵-۷.۳۵ و $PaCO_2$ بلند) – قوی‌ترین شواهد؛ ادیمای ریئه قلبی (CPAP یا BiPAP)؛ OHS؛ امراض عصبی-عضلی؛ کمک به جدا کردن از ونتیلاتور در COPD	$IPAP$ ۱۰-۱۵ cmH ₂ O (تدریجاً تا ۲۰-۲۵ برای هدف) + $EPAP$ ۴-۵ cmH ₂ O؛ ABG پس از ۱-۲ ساعت (فصل ۱۶)
CPAP	ادیمای ریئه قلبی؛ آتلکتازی؛ OSA	۵-۱۰ cmH ₂ O

▲ منع NIV: ایست تنفسی، کاهش شدید شعور یا ناتوانی از محافظت راه هوایی، استفراغ، خونریزی بالایی GI، ترومای روی، پنوموتوراکس درن‌نشده، شوک، ترشحات زیاد. ▲ NIV در ARDS متوسط تا شدید – ناکامی زیاد؛ تأخیر در انتوباسیون مرگ‌ومیر را زیاد می‌کند.

د) اندیکاسیون‌های انتوباسیون

- ایست تنفسی یا قلبی؛ $GCS \leq 8$ یا ناتوانی از محافظت راه هوایی.
- ناکامی HFNO/NIV (بدتر شدن pH ، $PaCO_2$ ، تعداد تنفس، یا شعور پس از ۱-۲ ساعت).
- هایپوکسمی مقاوم (SpO_2 کمتر از ۸۸-۹۰ فیصد با FiO_2 بلند)، خستگی تنفسی، و شوک. انتوباسیون سریع (RSI) – دوزها (مطابق وزن):
- القا: Ketamine ۱-۲ mg/kg IV (پایداری همودینامیک) یا Etomidate ۰.۳ mg/kg IV؛ Propofol ۱-۲ mg/kg (▲) هایپوتنشن).
- فلج: Rocuronium ۱.۲ mg/kg IV یا Suxamethonium ۱-۱.۵ mg/kg IV (▲ منع در هایپرکالمی، سوختگی/له شدن پس از ۲۴ ساعت، امراض عصبی-عضلی).
- پیش‌اکسیژن‌دهی ۳-۵ دقیقه + اکسیژن از بینی هنگام انتوباسیون؛ وازوپرسور آماده (هایپوتنشن پس از انتوباسیون شایع است).

ه) تهویه میخانیکی در ARDS – ATS 2024 / ESICM 2023

تهویه محافظتی ریه (ARDSNet – Lung-protective ventilation):

۱. حجم جاری (Tidal volume) ۴-۸ ml/kg وزن پیش‌بینی‌شده (PBW) – شروع با ۶ ml/kg.
 - PBW مرد = $۵۰ + ۰.۹۱ \times (\text{قد به cm} - ۱۵۲.۴)$
 - PBW زن = $۴۵.۵ + ۰.۹۱ \times (\text{قد به cm} - ۱۵۲.۴)$
 - مثال: مرد ۱۷۵ PBW ← cm حدود ۷۰.۶ Vt ← kg حدود ۴۲۰ ml.
۲. فشار (Plateau pressure)؛ $Plateau \leq 30$ cmH₂O؛ Driving pressure (Plateau – PEEP) ترجیحاً کمتر از ۱۵.
۳. PEEP و FiO_2 مطابق جدول ARDSNet؛ در ARDS متوسط تا شدید PEEP بلندتر (ATS 2024: توصیه مشروط)؛ ▲ مانورهای باز کردن طولانی (Prolonged recruitment manoeuvres) با فشار بلند توصیه نمی‌شوند (ART trial).
۴. هدف: SpO_2 ۸۸-۹۵ فیصد (PaO_2 ۵۵-۸۰ mmHg)؛ هایپرکپنیا مجاز (Permissive hypercapnia) با $pH \geq 7.20$.
 - ۷.۲۵.
۵. تعداد تنفس تا ۳۵/دقیقه برای کنترل pH. مداخلات ARDS متوسط تا شدید:

مداخله	شواهد و توصیه
وضعیت دمر (Prone positioning)	P/F کمتر از ۱۵۰ ← حد اقل ۱۲-۱۶ ساعت در روز (PROSEVA): کاهش مرگومیر ۲۸ روزه از ۳۳ به ۱۶ فیصد) - توصیه قوی
کورتیکوستیروئید	ATS 2024: توصیه مشروط به نفع استفاده در ARDS؛ مثال رژیم (DEXA-ARDS): Dexamethasone ۲۰ mg IV روزانه ۵ روز، سپس ۱۰ mg روزانه ۵ × روز؛ در COVID-19 نیازمند اکسیجن: Dexamethasone ۶ mg IV/PO روزانه ۱۰ × روز (RECOVERY)؛ در CAP شدید: Hydrocortisone (فصل ۱۸)
فلج عصبی-عضلی	روتین توصیه نمی‌شود (ROSE 2019)؛ در ناهماهنگی شدید با ونتیلاتور یا P/F بسیار پایین: Cisatracurium (بولوس ۰.۱۵ mg/kg، سپس ۳۷.۵ mg/ساعت - مطابق ACURASYS) برای ۴۸ ساعت
مدیریت محافظه کارانه مایع	پس از رفع شوک (FACTT) - تعادل منفی با دیورتیک
VV-ECMO	ARDS شدید با وجود تهویه مطلوب و Prone (مثلاً P/F کمتر از ۸۰ برای بیش از ۶ ساعت یا pH کمتر از ۷.۲۵ یا PaCO ₂ بیش از ۶۰) - در مراکز مجهز (EOLIA)
HFOV	Δ توصیه نمی‌شود (OSCILLATE - ضرر)

بسته مراقبت ICU: بلند کردن سر ۳۰-۴۵ درجه، آرام سازی سبک و قطع روزانه، تست تنفس خودبه خودی (SBT) روزانه، پیشگیری از VTE و قرحه استرسی، تغذیه روده‌ای زود هنگام، و حرکت زود هنگام. معیارهای جدا کردن از ونتیلاتور: علت رفع شده؛ $\text{FiO}_2 \leq 0.4-0.5$ و $\text{PEEP} \leq 5-8$ ؛ همودینامیک پایدار؛ بیدار و سرفه کافی ← SBT (۵-۸) Pressure support یا T-piece برای ۳۰-۱۲۰ دقیقه؛ شاخص RSBI (تعداد تنفس ÷ Vt به لیتر) کمتر از ۱۰۵ = پیشگوی موفقیت. پس از اکستوباسیون در مریضان پرخطر: HFNO یا NIV پیشگیرانه.

Non-pharmacological Management (و)

- حالت نشسته، فزیوتراپی تنفسی، تخلیه ترشحات، و حرکت زود هنگام.
- اکسیجن تراپی دراز مدت در منزل (LTOT) - در COPD (فصل ۱۶): $\text{PaO}_2 \leq 55$ mmHg یا $\text{SpO}_2 \leq 88$ فیصد در استراحت (یا ≥ 59 با Cor pulmonale یا پولی سایتمی) - حد اقل ۱۵ ساعت در روز؛ Δ سگرت و اکسیجن = خطر آتش سوزی.
- NIV در منزل در COPD هایپرکپنیک دوامدار، OHS، و امراض عصبی-عضلی.

Surgical / Procedural Management (ز)

- تراکیوستومی: تهویه طولانی (معمولاً پس از ۷-۱۴ روز)؛ تراکیوستومی زود هنگام مرگومیر را کم نمی‌کند (TracMan).
- برانکوسکوپ برای ترشحات یا کلیپس لوب.
- ECMO (بالا).

۱۱. Complications (اختلالات)

- VILI: Barotrauma (پنوموتوراکس)، Volutrauma.
- پنومونی ناشی از ونتیلاتور (VAP)، سپسیس، ضعف عضلات ICU، دلیریوم، VTE، زخم فشاری، قرحه استرسی.
- هایپراکسی (آسیب ریه، انقباض عروق)؛ هایپرکپنیا در COPD با اکسیجن زیاد.
- پس از ARDS: سندروم پس از ICU (PICS) - ضعف، اختلال شناختی، افسردگی، PTSD.

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- مرگومیر ARDS: خفیف حدود ۳۰-۳۵، متوسط حدود ۳۵-۴۰، شدید حدود ۴۵-۵۰ فیصد (LUNG SAFE)؛ وابسته به علت و سن.
- بازماندگان: بیشتر وظیفه ریه در ۶-۱۲ ماه بهتر می‌شود؛ ضعف و مشکلات روانی می‌مانند.

- پیگیری: کلینیک پس از ICU، اسپیرومتری/DLCO، توان‌بخشی، و حمایت روانی.

Memory Joggers

- «نوع ۱ = اکسیجن کم؛ نوع ۲ = CO_2 زیاد (پمپ خراب).»
- «۹۴-۹۸ برای همه؛ ۸۸-۹۲ برای COPD.»
- «ARDS = 6 ml/kg PBW ، Plateau ≤ 30 ، Prone اگر P/F کمتر از ۱۵۰.»
- «NIV = COPD اسیدوتیک و ادیمای قلبی؛ HFNO = نوع ۱.»
- «عصبی-عضلی: FVC را اندازه کن، نه SpO_2 .»
- «Baby lung – ریه کوچک را با حجم کوچک تهویه کن.»

Red Flags

-  کاهش شعور یا تعداد تنفس «نورمال» در مریض خسته ← ایست قریب‌الوقوع ← انتوباسیون.
-  خواب‌آلودگی در COPD روی اکسیجن زیاد ← ABG ← CO_2 narcosis، کاهش FiO_2 به هدف، NIV.
-  FVC کمتر از 20 ml/kg در ICU ← Guillain-Barré/Myasthenia.
-  هایپوتنشن ناگهانی و بالا رفتن فشار راه هوایی روی ونتیلاتور ← پنوموتوراکس فشاری (فصل ۲۰) – قاعده DOPES: Displacement (جابجایی لوله)، Obstruction، Pneumothorax، Equipment، Stacked breaths (Auto-PEEP).
-  ناکامی NIV پس از ۱-۲ ساعت ← انتوباسیون را به تأخیر نینداز.

References

- O'Driscoll BR, et al. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017;72(Suppl 1):ii1–ii90.
- Qadir N, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24–36 (کورتیکوستیروئید، VV-ECMO، فلج عصبی-عضلی، PEEP بلندتر، و علیه مانورهای طولانی باز کردن).
- Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2023;49:727–759.
- Matthay MA, et al. A New Global Definition of ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:37–47.
- ARDS Definition Task Force. ARDS: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307:2526–2533.
- ARDSNet. Ventilation with lower tidal volumes (ARMA). N Engl J Med. 2000;342:1301–1308.
- Guérin C, et al. Prone positioning in severe ARDS (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159–2168.
- Villar J, et al. Dexamethasone treatment for ARDS (DEXA-ARDS). Lancet Respir Med. 2020;8:267–276.
- RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med. 2021;384:693–704.
- Frat JP, et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure (FLORALI). N Engl J Med. 2015;372:2185–2196.
- Rochwerg B, et al. ERS/ATS guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.

- Chu DK, et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA). Lancet. 2018;391:1693–1705.
- Bellani G, et al. LUNG SAFE. JAMA. 2016;315:788–800.
- [دوزهای RSI، Cisatracurium و Naloxone از فورمولری‌های استاندارد؛ پیش از نشر مطابقت داده شوند. ارزش نورمال PaO₂ در ارتفاع کابل تقریبی است.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض روی اکسیجن: هدف SpO₂ را در چارت بنویس (۹۴–۹۸ یا ۸۸–۹۲).
۲. هر COPD تشدید: ABG قبل و ۱ ساعت پس از NIV یا تغییر اکسیجن.
۳. هر مریض ونتیلاتوری: قد را اندازه کن ← Vt ۶ ml/kg ← PBW.
۴. هر روز در SBT، Driving pressure، ICU: Plateau، و قطع آرام‌سازی.
۵. هر Guillain-Barré: FVC هر ۴–۶ ساعت.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (ABCDE)، فصل ۴ (ABG)، فصل ۷ (ادیمای قلبی)، فصل ۱۴ (PE)، فصل ۱۶ (NIV در COPD)، فصل ۱۷ (آسم شدید)، فصل ۱۸ (پنومونی)، فصل ۲۰ (پنوموتوراکس).
- فصل‌های بعدی: ۲۳ (همپتیزی)، ۷۷ (سپسیس)، ۷۸ (شوگ)، و امراض عصبی-عضلی (Guillain-Barré، Myasthenia).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. PaCO₂ ۳۰، PaO₂ ۵۰؟ ← عدم کفایه نوع ۱.
۲. مریض COPD با SpO₂ ۹۹ روی ۱۵ L و خواب‌آلود؟ ← Venturi ۲۴–۲۸ ← CO₂ narcosis فیصد به هدف ۸۸–۹۲، NIV، ABG.
۳. Vt برای زن ۱۶۰ cm؟ ← PBW حدود ۵۲.۴ kg ← حدود ۳۱۵ ml.
۴. چه وقت Prone؟ ← ARDS با P/F کمتر از ۱۵۰، ۱۲–۱۶ ساعت در روز.
۵. دو اندیکاسیون قوی NIV؟ ← COPD با اسیدوز تنفسی و ادیمای ریة قلبی.

فصل ۲۳ – سرفه مزمن و همپتیزی (Chronic Cough & Haemoptysis)

بخش سوم – سیستم تنفسی · فصل رهیافتی (Approach chapter)

تمثیل ذهنی:

- سرفه مانند زنگ خطر ساختمان است: کار آن محافظت است. اما گاهی زنگ خودش خراب می‌شود و بی‌دلیل یا با کوچک‌ترین دود زنگ می‌زند (حساسیت بیش از حد رفلکس سرفه – Cough hypersensitivity). کار داکتر: اول آتش واقعی را پیدا کن (سل، سرطان، ACE inhibitor)، سپس سه منبع شایع دود (بینی، آسم، معده)، و در آخر خود زنگ را آرام کن.
- همپتیزی مانند نل آب که ترکیده است: اول بپرس چقدر آب می‌ریزد (حجم)، سپس آیا راه‌ها را پر می‌کند (خفگی – نه از دست رفتن خون، علت اصلی مرگ است)، و بعد کدام نل (۹۰ فیصد از شرابین برانکیال با فشار سیستمیک).

اتصال به گذشته: در فصل ۱۵ تاریخچه سرفه و بلغم را گرفتی؛ در فصل ۱۶-۱۷ COPD و آسم را (دو علت سرفه)؛ در فصل ۱۹ سل (مهم‌ترین علت همپتیزی در افغانستان)؛ در فصل ۲۱ سرطان ریه و ابسه؛ و در فصل ۲۲ مدیریت راه هوایی و انتوباسیون.

بخش الف – سرفه مزمن (Chronic Cough)

۱. Core Concept

فرمول: سرفه بیش از ۸ هفته + CXR نورمال + غیرسگرتی + بدون ACE inhibitor ← سه علت شایع: UACS (بینی)، آسم/برانشیت ایوزینوفیلیک، GERD

Memory Jogger: «اول CXR و ACEi؛ بعد بینی، آسم، معده؛ بعد خود رفلکس.»

۲. Definition & Classification

مدت	نام	علل شایع
کمتر از ۳ هفته	حاد	انتان ویروسی تنفسی (شایع‌ترین)، پنومونی، تشدید آسم/PE، COPD، عدم کفایه قلب
۳-۸ هفته	تحت حاد	پس از انتان (Post-infectious)، سیاه‌سرفه (Pertussis)
بیش از ۸ هفته	مزمن	در غیرسگرتی با CXR نورمال: UACS، آسم، GERD، NAEB (حدود ۹۰ فیصد)؛ ACE inhibitor؛ حساسیت رفلکس سرفه؛ در سگرتی: برانشیت مزمن/COPD

اصطلاحات:

- UACS (Upper airway cough syndrome): قبلاً «Postnasal drip» – رینیت و سینوزیت.
- NAEB (Non-asthmatic eosinophilic bronchitis): ایوزینوفیل در بلغم بدون هایپرریاکتیویتی.
- سرفه مزمن مقاوم یا بی‌دلیل (Refractory/Unexplained chronic cough – RCC/UCC): پس از بررسی و تدای مناسب ادامه دارد.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. گیرنده‌های سرفه (عصب واگوس – فیبرهای C و گیرنده‌های سریع‌التطابق) در حنجره، قصبه‌الریه، برانکس‌ها، و همچنین گوش، مری.
۲. تحریک (میخانیکی، کیمیاوی، التهابی) ← مرکز سرفه در ساقه مغز ← شهیق عمیق ← بسته شدن Glottis ← انقباض عضلات زفیری (فشار تا ۳۰۰ mmHg) ← باز شدن ناگهانی Glottis.
۳. در حساسیت بیش از حد: گیرنده‌ها (TRPV1، TRPA1، P2X3) و راه‌های مرکزی حساس شده‌اند ← سرفه با محرک‌های خفیف (خنده، گپ زدن، هوای سرد، بوی عطر) – Allotussia و P2X3. Hypertussia. هدف دواهای جدید (Gefapixant) است.
۴. ACE inhibitor: تجمع Bradykinin و Substance P ← سرفه خشک در ۵-۳۵ فیصد (بیشتر در زنان و آسیایی‌ها)؛ ممکن است هفته‌ها تا ماه‌ها پس از شروع ظاهر شود و ۱-۴ هفته (گاهی تا ۳ ماه) پس از قطع برطرف شود.

۴. Etiology & Risk Factors

سگرت، دود بخاری و تندور، آلودگی هوا، ACE inhibitors، چاقی (GERD)، رینیت الرجیک، و شغل (گرد و غبار). علل مهم در افغانستان که نباید از دست بروند: سل، سرطان ریه، برانشیتکازی (پس از سل یا سیاه‌سرفه/سرخان کودکی)، عدم کفایه قلب، ILD (کبوتر)، و جسم خارجی.

۵. Symptoms & Signs – سرخ‌ها

سرخ	علت محتمل
احساس ترشح در عقب گلو، صاف کردن مکرر گلو، بینی بسته	UACS
سرفه شبانه، خس‌خس، هوای سرد و ورزش، سابقه الرجی	آسم (Cough-variant asthma)
سوزش سینه، ترش کردن، سرفه پس از غذا یا خوابیدن، خشونت صدا	GERD (گاهی بدون اعراض معده – «Silent»)
شروع پس از ACEi	ACEi
بلغم زیاد روزانه، کلبینگ	برانشیکتازی
تب، تعرق شبانه، کاهش وزن	سل
سگرتی، همپتیزی، کاهش وزن، خشونت صدا	سرطان
Paroxysm با «Whoop» و استفراغ پس از سرفه	سیاه‌سرفه
سرفه با گپ زدن و خنده، احساس خارش در گلو	حساسیت رفلکس سرفه

۶. Clinical Examination

- بینی و حلق: مخاط متورم، ترشح در عقب حلق، Cobblestoning، پولیپ.
- سینه: Wheeze، کریپیتیشن (Velcro – ILD؛ خشن – برانشیکتازی)، کلبینگ، آثار عدم کفایه قلب.
- لمف‌نودها و کاهش وزن.
- گوش: جسم خارجی یا موی در مجرای گوش (رفلکس Arnold – شاخه گوش عصب واگوس).

۷. Quick Differential Diagnosis

در جدول بالا؛ به‌علاوه سرفه عادی یا Vocal cord dysfunction، Tic (Somatic cough syndrome)، اسپیراسیون (مسن، امراض عصبی)، و دواهای دیگر (ILD – Methotrexate، Sitagliptin).

۸. Investigations – Basic → Advanced

- سطح ۱ (همه):
- CXR – لازم در همه سرفه‌های مزمن.
 - اسپیرومتري با تست برگشت‌پذیری $\pm$ FeNO (بیش از ۵۰ ppb = التهاب نوع ۲، پاسخ به ICS محتمل) $\pm$ شمار ایوزینوفیل خون.
 - بلغم برای AFB/Xpert – Δ در افغانستان هر سرفه بیش از ۲ هفته = بررسی سل (رهنمود NTP).
 - سطح ۲:
 - تست تحریک برانکیال (Methacholine) اگر اسپیرومتري نورمال و آسم مشکوک است.
 - شمار ایوزینوفیل بلغم (NAEB).
 - HRCT اگر برانشیکتازی یا ILD مشکوک است؛ CT سینوس‌ها.
 - سطح ۳: برانکوسکوپی (جسم خارجی، تومور، یا سرفه مقاوم با شک)، pH-impedance مری ۲۴ ساعته، و لارنگوسکوپی (ENT).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – رهیافت (ERS 2020 / CHEST 2018)

سرفه بیش از ۸ هفته



Red flags؟ (همپتیزی، کاهش وزن، تب، سگری مسن، دیسفاژی،
خشونت صدا، CXR غیرنورمال)

— بلی — CT، بلغم AFB/Xpert، برانکوسکوپی

CXR نورمال + ACEi؟ — قطع ACEi (ARB جانشین) و ۴ هفته انتظار

قطع سگرت

اسپیرومتری + FeNO/ایوزینوفیل — آسم/ICS — NAEB امتحانی

UACS مشکوک — تدای رینیت/سینوزیت

GERD با اعراض معده — PPI (فقط با اعراض معده)

هنوز باقی است — سرفه مزمن مقاوم (RCC)
— Gabapentin / Morphine دوز پایین / تدای گفتار

الف Emergency – معمولاً لازم نیست؛ مگر Red flags (بالا).
ب Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

علت	تداوی	دوز و مدت
ACEi	قطع (جانشین با ARB در صورت ضرورت)	بهبود معمولاً در ۱-۴ هفته
UACS – رینیت الرجیک	کورتیکوستیروئید بینی	مثلاً Fluticasone propionate ۵۰ mcg / پف: ۲ پف در هر سوراخ بینی یک بار در روز (۲۰۰ mcg/روز)؛ امتحان ۱ ماه
UACS – رینیت غیرالرجیک	انتهیستامین نسل اول + دیکانجستنت	مثلاً ۴ mg Chlorphenamine فمی هر ۶-۸ ساعت (خواب‌آوری) – ۱-۲ هفته؛ ▲ دیکانجستنت‌های بینی (Oxymetazoline) بیش از ۳-۵ روز نه (رینیت ریباند)؛ Ipratropium بینی
سینوزیت باکتریایی مزمن	شستشوی نمکی + ستیروئید بینی ± انتهی‌بیوتیک (مشورۀ ENT)	–
آسم (Cough-variant) و NAEB	ICS (یا ICS-Formoterol مطابق GINA – فصل ۱۷)	مثلاً Budesonide ۴۰۰ mcg استنشاقی دو بار در روز یا Fluticasone ۲۵۰ mcg دو بار؛ امتحان ۲-۴ هفته؛ یا Montelukast ۱۰ mg فمی شب (▲ هشدار FDA: عوارض عصبی-روانی)
GERD (با اعراض معده)	PPI + تغییرات شیوۀ زندگی	۴۰-۲۰ mg Omeprazole فمی دو بار در روز پیش از غذا برای ۸-۱۲ هفته؛ ▲ PPI در سرفۀ بدون اعراض معده مؤثر نیست (ERS 2020)
سرفۀ پس از انتان	خودبه‌خود بهتر می‌شود؛ Ipratropium استنشاقی یا ICS در موارد دوامدار	–
سیاه‌سرفه	Azithromycin (مؤثر در مرحله‌ اول ۲-۳ هفته؛ برای کاهش انتقال)	۵۰۰ mg روز ۱، سپس ۲۵۰ mg روزانه روز ۲-۵
سرفۀ مزمن مقاوم (RCC)	Gabapentin	شروع ۱۰۰-۳۰۰ mg شب، افزایش تدریجی تا حداکثر ۹۰۰ mg دو بار در روز (کارآزمایی ۱۸۰۰ mg Ryan 2012: روز)؛ ارزیابی پس از ۸ هفته؛ ▲ خواب‌آلودگی، سرگیجه؛ تنظیم در عدم کفایۀ گرده
	Pregabalin (با تداوی گفتار)	۷۵ mg دو بار در روز (افزایش تا ۳۰۰ mg/ روز)
	Morphine sulfate آهسته‌رهش	۵ mg فمی دو بار در روز (Morice 2007) – ۱ هفته امتحانی؛ اگر مؤثر نباشد قطع؛ قبضیت
	Gefapixant (مهارکنندۀ P2X3)	۴۵ mg فمی دو بار در روز (تأیید در اتحادیۀ اروپا و جاپان؛ ▲ FDA تأیید نکرده است)؛ عارضۀ اصلی: اختلال ذائقه

- ▲ Codeine و Dextromethorphan در سرفۀ مزمن شواهد ضعیف دارند؛ ▲ Codeine در اطفال کمتر از ۱۲ سال ممنوع است.
- شربت‌های سرفۀ بدون نسخه برای سرفۀ مزمن فایده ندارند.

ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت – سرفه سگرتی در ۴ هفته در بیشتر افراد بهتر می شود (گاهی ابتدا بدتر).
- تداوی گفتار و فزیوتراپی (Cough suppression therapy): آموزش کنترل سرفه، تنفس، هایدریشن – شواهد خوب در RCC.
- GERD: کاهش وزن، بلند کردن سر بستر، عدم خوردن ۳ ساعت پیش از خواب، اجتناب از غذاهای محرک.
- دوری از دود بخاری و تندور (تهویه).

د Surgical / Procedural Management

- جراحی ضد ریفلکس (Fundoplication) فقط در GERD ثابت شده با pH-impedance که به تداوی دوايي جواب نداده (با احتیاط؛ نتایج متفاوت)؛ جراحی سینوس (ENT).

۱۱. Complications

بی خوابی، بی اختیاری ادرار در زنان (بسیار شایع و مهم)، شکستگی دنده، سنکوپ سرفه ای، استفراغ، فتق، افسردگی، و انزوای اجتماعی.

۱۲. Prognosis & Follow-up

اکثر علل قابل تداوی اند؛ ارزیابی هر ۴-۸ هفته پس از هر تداوی امتحانی؛ Δ تداوی امتحانی بی اثر را قطع کن – دوا روی دوا جمع نکن.

Memory Joggers

- «سه + یک: بینی، آسم، معده + ACEi»
- «PPI فقط با سوزش سینه»
- «سرفه بیش از ۲ هفته در افغانستان = بلغم برای سل»
- «RCC = Gabapentin، Morphine دوز پایین، تداوی گفتار»

Red Flags Δ

همپتیزی؛ کاهش وزن؛ تعرق شبانه؛ سگرتی بیش از ۴۰ سال با سرفه جدید یا تغییر سرفه؛ خشونت صدای دوامدار (بیش از ۳ هفته)؛ دیسفاژی؛ تنگی نفس شدید؛ CXR غیرنورمال؛ Stridor.

بخش ب – همپتیزی (Haemoptysis)

Core Concept ۱.

فرمول: همپتیزی ← (۱) آیا واقعاً از ریه است؟ (۲) چقدر و آیا راه هوایی در خطر است؟ (۳) کدام طرف؟ (۴) چه علتی؟

Memory Jogger: «مریض با همپتیزی شدید از خفگی می‌میرد، نه از کم‌خونی. طرف خونریزی را پایین بخوابان.»

Definition & Classification ۲.

همپتیزی = سرفه کردن خون از زیر حنجره.

- تفریق از Pseudohaemoptysis: خونریزی بینی یا حلق (Epistaxis خلفی) و Haematemesis.

همپتیزی	Haematemesis	
همراه با	سرفه	استفراغ، تهوع
رنگ	سرخ روشن، کفدار	قهوه‌ای یا تیره (Coffee-ground)
pH	قلوی	اسیدی
مخلوط با	بلغم، مکروفاژ	غذا
سابقه	امراض ریه	امراض معده و کبد؛ Melaena

شدت:

- خفیف (Non-massive): رگه‌های خون در بلغم تا مقادیر کم.
- شدید (Massive / Life-threatening): تعریف‌ها متفاوت (مثلاً ۱۰۰ تا بیش از ۶۰۰ ml در ۲۴ ساعت)؛ امروز تعریف وظیفوی ترجیح دارد: هر مقداری که سبب انسداد راه هوایی، هایپوکسمی، یا بی‌ثباتی همودینامیک شود. (فضای مرده تشریحی فقط حدود ۱۵۰ ml است).

Pathophysiology – Step-by-step ۳.

- ریه دو سیستم خون دارد: شرایین ریوی (فشار پایین، ۹۹ فیصد جریان) و شرایین برانکیال (از اورتا، فشار سیستمیک).
- حدود ۹۰ فیصد همپتیزی‌های شدید از شرایین برانکیال اند؛ حدود ۵ فیصد از شرایین ریوی (مثلاً Rasmussen aneurysm) در کاویتی سل، آسیب کتتر (Swan-Ganz).
- التهاب مزمن (سل، برانشیکتازی، آسپرگیلوما) ← هایپرتروفی و افزایش عروق برانکیال (Neovascularisation) ← عروق شکننده با فشار بلند ← پاره شدن.
- خون در راه‌های هوایی ← انسداد و خفگی ← هایپوکسمی و ایست.

۴. Etiology & Risk Factors

علل (در افغانستان به ترتیب اهمیت)	گروه
سل فعال و عواقب سل (برانشیکتازی پس از سل، آسپرگیلوما در کاویتی کهنه، Rasmussen)؛ برانشیکتازی؛ برانشیت حاد (شایع‌ترین علت همپتیزی خفیف در جهان)؛ پنومونی (Klebsiella)؛ ابسه؛ کیست هایداتید	انتانی
سرطان ریه (به‌ویژه Squamous)؛ کارسینوئید؛ متاستاز	سرطانی
تنگی دریچهٔ میترال (روماتیسمی – در افغانستان مهم؛ فصل ۹)، عدم کفایهٔ بطن چپ، PE/انفارکت ریه (فصل ۱۴)، AVM، هایپرشن ریوی	قلبی-عروقی
GPA، Goodpasture (Anti-GBM)، SLE ← خونریزی الویولر منتشر (DAH)	واسکولیت/خودایمنی
Warfarin/DOAC/انتی‌پلیت‌ها، ترومبوسایتوپینی، DIC	خون
ترومه، جسم خارجی، کوکائین، اختلاط طبی (بیوپسی)، Cryptogenic (حدود ۱۰-۲۰ فیصد)	دیگر

۵. Symptoms & Signs

- مقدار، رنگ، مدت؛ احساس غرغر یا گرمی در یک طرف سینه (ممکن است طرف خونریزی را نشان دهد).
- سرنخ‌ها: تب، تعرق شبانه، کاهش وزن (سل، سرطان)؛ بلغم زیاد مزمن (برانشیکتازی)؛ درد پلوریتیک + تنگی نفس ناگهانی (PE)؛ تنگی نفس و ارتوپنیا (تنگی میترال)؛ هماچوریا و عدم کفایهٔ گرده (سندروم ریوی-گرده‌ای – GPA، Goodpasture)؛ خونریزی از جاهای دیگر (کواگولوپاتی)؛ دواها (انتی‌کواگولانت).

۶. Clinical Examination

- ABC: SpO₂، تعداد تنفس، نبض، BP.
- بینی و حلق (منبع دیگر خون)؛ کلبینگ (سرطان، برانشیکتازی، ابسه)؛ لمف‌نودها؛ کریپیتیشن یا Wheeze موضعی؛ Tapping apex + مرمر دیاستولیک (تنگی میترال)؛ DVT؛ آثار واسکولیت (Purpura، زخم‌های بینی، هماچوریا در ادرار)؛ Telangiectasia (HHT).

۷. Quick Differential Diagnosis

Pseudohaemoptysis (بینی، حلق، GI) – جدول بالا.

۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱:

- CBC، کواگولیشن (PT/INR، aPTT)، گروپ خون و کراس‌مچ (در شدید)، وظایف گرده، تحلیل ادرار (هماچوریا ← واسکولیت)، ABG/SpO₂.
- CXR: محل (در حدود ۳۰-۴۰ فیصد نورمال است).
- بلغم: AFB/Xpert ×۲، کلچر، سایتولوژی.
- ECG (فشار بطن راست، AF در تنگی میترال).
- سطح ۲:
- CT سینه با کنتراست – ترجیحاً CT انجیوگرافی (CTA): پیش از برانکوسکوپی در همپتیزی قابل ملاحظه – محل، علت (کته، برانشیکتازی، کاویتی، آسپرگیلوما)، و نقشهٔ شرابین برانکیال برای امبولیزیشن.

- ایکوکارڈیوگرافی (تنگی میترال، هایپرتنشن ریوی).
- سیرولوژی: ANA، Anti-GBM، ANCA (اگر DAH مشکوک است)؛ Aspergillus IgG (آسپرگیلوما). سطح ۳:
- برانکوسکوپي (Flexible؛ Rigid در همپتیزی شدید برای کنترل راه هوایی): محل خونریزی، تومور، BAL (DAH): خون بیشتر در هر نمونه پی‌درپی + میکروفاژهای پر از هموسیدرین).
- انجیوگرافی شرایین برانکیال همراه با امبولیزیشن (تشخیصی + تداوی).
- همپتیزی خفیف در سگرتی ≥ 40 ساله (یا هر سنی با عوامل خطر) با CXR نورمال: Δ CT سینه ($\pm$ برانکوسکوپي) – CXR نورمال سرطان را رد نمی‌کند.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

ترکیب زمینه + CT + بلغم + برانکوسکوپي؛ Δ در افغانستان تا سل رد نشده، تشخیص «همپتیزی بی‌دلیل» نده.

۱۰. Management

الف) Emergency – همپتیزی شدید (Massive haemoptysis)

همپتیزی شدید

|

▼

۱. راه هوایی و اکسیجن

• مریض را به طرف خونریزی (اگر معلوم است) بخوابان

– «طرف بد پایین» (Bad side down)

• اکسیجن؛ ساکشن

• دو کنولای بزرگ IV؛ CBC، کواگولیشن، گروپ و کراس مچ

|

▼

۲. آیا راه هوایی در خطر است یا هایپوکسمی شدید دارد؟

– بلی – $\blacktriangleright$ انتوباسیون با لوله بزرگ (≥ 8.0 mm)

| برای برانکوسکوپي

| $\pm$ انتوباسیون انتخابی ریۀ سالم

| (پیش بردن لوله به برانکس اصلی سالم)

| یا Bronchial blocker / لوله دولومنه (متخصص)

▼

۳. اصلاح کواگولوپاتی + Tranexamic acid

|

▼

۴. CTA (اگر پایدار است) $\leftarrow$ امبولیزیشن شرایین برانکیال (BAE)

|

▼

۵. برانکوسکوپي (محل، کنترل موضعی)

|

▼

۶. ناکامی BAE یا علت قابل جراحی (آسپرگیلوما، تومور موضعی)

– $\blacktriangleright$ جراحی (Lobectomy)

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

نکات	دوز	دوا
Wand 2018: کاهش حجم خونریزی و مدت بستری در همپتیزی غیرشدید؛ کارآزمایی‌های بزرگ‌تر در جریان - Δ شواهد متوسط	۵۰۰ mg نیبولایزر هر ۸ ساعت (تا ۵ روز)	Tranexamic acid (TXA) - استنشاقی
شواهد برای کاهش خونریزی محدود است؛ Δ تنظیم در عدم کفایت گرده؛ احتیاط در ترومبوز فعال	۱ IV g در ۱۰ دقیقه هر ۸ ساعت (یا ۱۰-۱۵ mg/kg)	TXA - IV
-	۵-۱۰ mg IV Vitamin K آهسته + factor PCC-4 (۲۵-۵۰ IU/kg) مطابق INR و وزن (یا ۱۵ ml/kg) اگر FFP اگر PCC نیست	اصلاح Warfarin
مطابق در دسترس بودن	۵ g Dabigatran ← Idarucizumab IV؛ مهارکننده‌های Xa ← Andexanet یا ۵۰ IU/kg PCC alfa	اصلاح DOAC
-	ترانسفیوژن اگر کمتر از ۵۰×۱۰ ^۹ L با خونریزی فعال	پلیتلت
Δ در همپتیزی شدید یا ضعف راه هوایی نه (سرکوب تخلیه خون)	۱۵-۳۰ mg Codeine فمی هر ۴-۶ ساعت (کاهش سرفه که خونریزی را بدتر می‌کند) - در همپتیزی غیرشدید با احتیاط	سرفه
Methylprednisolone ۵۰۰-۱۰۰۰ mg IV روزانه ۳ × روز (پالس) - مشوره روماتولوژی	ضد سل (فصل ۱۹)، انتی‌بیوتیک در برانشیکتازی یا ابسه (فصل ۲۱)، دیورتیک در تنگی میترال، ستیروئید با دوز بلند Cyclophosphamide/Rituximab + $\pm$ Plasma exchange در DASH ناشی از واسکولیت	تداوی علت

Non-pharmacological Management (ج)

استراحت، خوابیدن به طرف بد، ساکشن آماده، اکسیجن، قطع انتی‌کواگولانت و NSAID ها، و آرام کردن مریض (ترس شدید طبیعی است).

Surgical / Procedural Management (د)

نکات	اقدام
تداوی خط اول همپتیزی شدید؛ موفقیت فوری ۷۰-۹۹ فیصد؛ راجعه ۱۰-۵۰ فیصد (به‌ویژه در سل، آسپرگیلوما)؛ Δ خطر نادر اما شدید: ایسکیمی نخاع (شریان نخاعی قدامی از شریان برانکیال)	امبولیزیشن شرابین برانکیال (BAE)
سالین سرد، Adrenaline موضعی رقیق (۱:۲۰,۰۰۰)، TXA موضعی، بالون مسدودکننده، Argon plasma coagulation یا لیزر در تومور	برانکوسکوپي تداوی‌کننده (Therapeutic)
ناکامی BAE؛ آسپرگیلوما (راجعه بعد از BAE شایع)؛ ترومه ریه؛ تومور موضعی؛ Rasmussen؛ Δ جراحی عاجل مرگ‌ومیر بلندتر دارد - در حالت پایدار بهتر	جراحی (Lobectomy/Pneumonectomy)
همپتیزی ناشی از سرطان	شعاع‌تراپی تسکینی

۱۱. Complications

خفگی (Asphyxia) - علت اصلی مرگ؛ هایپوکسمی؛ شوک؛ پنومونی اسپیراسیون؛ آتلکتازی؛ و عوارض BAE (درد سینه، دیسفاژی، ایسکیمی نخاع).

۱۲. Prognosis & Follow-up

- همپتیزی شدید: مرگ‌ومیر بدون تداوی تا ۵۰-۸۰ فیصد در بعضی گزارش‌های تاریخی؛ با BAE و مراقبت مدرن بسیار کمتر (حدود ۱۰ فیصد)؛ بدترین در سرطان و آسپرگیلوما.
- پیگیری: تداوی علت؛ Δ در همپتیزی بی‌دلیل با CT و برانکوسکوپي نورمال، پیگیری تا ۳ سال (خطر کوچک سرطان - به‌ویژه در سگرتی‌ها).

Memory Joggers

- «Bad side down»
- «خفگی می‌کشد، نه کم‌خونی.»
- «CTA پیش از برانکوسکوپي (در همپتیزی قابل ملاحظه).»
- «۹۰ فیصد برانکیال $\leftarrow$ BAE.»
- «افغانستان: سل، عواقب سل، آسپرگیلوما، تنگی میترال، سرطان.»
- «TXA استنشاقی ۵۰۰ mg هر ۸ ساعت.»

Δ Red Flags

- Δ بیش از ۱۰۰ ml در ۲۴ ساعت یا هر مقدار با هایپوکسمی/تنگی نفس یا بی‌ثباتی همودینامیک $\leftarrow$ عاجل.
- Δ همپتیزی + هماچوریا/عدم کفایه گرده $\leftarrow$ سندروم ریوی-گرده‌ای (GPA، Goodpasture) $\leftarrow$ ستیروئید پالس و مشوره.
- Δ همپتیزی در کاویته کهنه سلی $\leftarrow$ آسپرگیلوما (راجعه شدید محتمل).
- Δ همپتیزی + INR بلند یا DOAC $\leftarrow$ اصلاح.
- Δ همپتیزی + تنگی نفس ناگهانی و درد پلوریتیک $\leftarrow$ PE (Δ انتی‌کواگولیشن با احتیاط و مشوره).
- Δ همپتیزی در سگرتی بیش از ۴۰ ساله $\leftarrow$ CT حتی اگر CXR نورمال باشد.

References

- Morice AH, et al. ERS guidelines on the diagnosis and treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J. 2020;55:1901136.
- Irwin RS, et al. Classification of Cough as a Symptom in Adults and Management Algorithms: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2018;153:196–209.
- McGarvey L, et al. Efficacy and safety of gefapixant, a P2X3 receptor antagonist, in refractory chronic cough (COUGH-1 and COUGH-2). Lancet. 2022;399:909–923.
- Ryan NM, et al. Gabapentin for refractory chronic cough: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2012;380:1583–1589.
- Morice AH, et al. Opiate therapy in chronic cough. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175:312–315.
- Wand O, et al. Inhaled tranexamic acid for hemoptysis treatment: a randomized controlled trial. Chest. 2018;154:1379–1384.
- Ittrich H, et al. The diagnosis and treatment of hemoptysis. Dtsch Arztebl Int. 2017;114:371–381.
- Davidson K, Shojaee S. Managing massive hemoptysis. Chest. 2020;157:77–88.
- WHO / Afghan National TB Programme – غربالگری سل در سرفه بیش از ۲ هفته. [نسخه جاری رهنمود ملی باید تأیید شود].
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed – Cough; Hemoptysis
- [دوزهای Gabapentin، Morphine، Fluticasone بینی، TXA، و اصلاح انتی‌کواگولانت از منابع بالا و فورمولری‌ها؛ پیش از نشر مطابقت داده شوند].

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سرفه: مدت (حاد، تحت حاد، مزمن) – اولین سؤال.
۲. هر سرفه مزمن: CXR + لیست دواها (ACEi) + اسپیرومتری.
۳. هر سرفه بیش از ۲ هفته در افغانستان: بلغم برای Xpert.
۴. هر همپتیزی: حجم در ۲۴ ساعت + SpO₂ + کواگولیشن + تحلیل ادرار.
۵. همپتیزی شدید: Bad side down + انتوباسیون با لوله بزرگ + BAE.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۶ (ACEi در هایپرنتشن)، فصل ۹ (تنگی میترال)، فصل ۱۴ (PE)، فصل ۱۵ (تاریخچه تنفسی)، فصل ۱۶–۱۷ (COPD و آسم)، فصل ۱۹ (سل)، فصل ۲۱ (سرطان، ابسه)، فصل ۲۲ (راه هوایی).
- فصل‌های بعدی: ۲۵ (GERD)، ۳۷ (سندروم ریوی-گردهای - گلومرولونفریت)، ۶۸ (واسکولیت)، و امراض خون (کواگولوپاتی).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه علت شایع سرفه مزمن با CXR نورمال؟ ← UACS، آسم، GERD (+ ACEi)، NAEB.
۲. چه وقت PPI در سرفه؟ ← فقط با اعراض معده.
۳. دوز Gabapentin در RCC؟ ← افزایش تدریجی تا حداکثر ۹۰۰ mg دو بار در روز.

۴. مریض با همپتیزی شدید از کدام طرف بخواهد؟ ← طرف خونریزی پایین.
۵. تداوی خط اول همپتیزی شدید؟ ← امبولیزیشن شرابین برانکیال (BAE).

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد (Gastrointestinal & Hepatobiliary System)

فصل ۲۴ – رهیافت و معاینهٔ بطن (Approach to the GI Patient)

(& Abdominal Examination)

فصل رهیافتی (Approach chapter)

تمثیل ذهنی: سیستم هضمی را مانند یک خط تولید طولانی در فابریکه (حدود ۸-۹ متر از دهن تا مقعد) تصور کن:

- ورودی و انتقال: دهن، مری (نوار انتقال).
- آسیاب و اسید: معده.
- سالون جذب: روده باریک (با سطحی به اندازه یک میدان تنس).
- بازیافت آب: کولون.
- تخلیه: رکتوم و مقعد.
- لابراتوار کیمیاوی و تصفیه‌خانه: کبد، صفرا، و پانکراس.

هر شکایت هضمی سؤال می‌کند: کدام بخش خط خراب است؟ – و معاینهٔ بطن نقشهٔ این خط را روی جلد مریض می‌کشد.

اتصال به گذشته: در فصل ۱ (رهیافت عمومی) تاریخچه و ABCDE را آموختی؛ در فصل ۲ معاینهٔ عمومی (یرقان، کم‌خونی، کلبینگ، ادیما)؛ در فصل ۳ تصویربرداری (X-ray بطن، سونوگرافی، CT)؛ در فصل ۴ LFT و الکترولیت‌ها؛ در فصل ۱۵ روش جدول طلایی را برای سینه دیدی – اینجا همان روش را برای بطن به کار می‌بریم.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

فرمول: شکایت (درد، خونریزی، یرقان، تغییر اجابت، دیسفاژی، استفراغ، کاهش وزن) + محل (۹ ناحیه) + معاینه (نگاه ← لمس ← قرع ← سمع) = Red flags + تشخیص تفریقی هدفمند

Memory Jogger: «در بطن، ترتیب عوض می‌شود: نگاه ← سمع (قبل از لمس، زیرا لمس صداهای روده را تغییر می‌دهد – در بسیاری از مکاتب) ← لمس ← قرع؛ یا ترتیب کلاسیک: نگاه ← لمس ← قرع ← سمع. مهم این است که هیچ بخش را فراموش نکنی.»

۲. شکایات اصلی هضمی

۱) درد بطن – «SOCRATES»

سؤال	مفهوم
Site (محل)	ناحیه (پایین‌تر ببین)
Onset (شروع)	ناگهانی (انشقاق (Perforation)، پاره شدن، ایسکیمی، کولیک) در برابر تدریجی (التهاب)
Character (نوع)	کولیکی (موج‌دار – انسداد لوله: روده، حالب، صفرا) در برابر ثابت (التهاب – پریتونیت)
Radiation (انتشار)	به شانه (تحریک دایافرام)؛ به کمر (پانکراس، AAA)؛ از کمر به کشاله (سنگ گرده)؛ به کتف راست (صفرا)
Associated (همراه)	تب، استفراغ، اسهال، یرقان، خونریزی، اعراض ادراری
Timing (زمان)	پس از غذا (قرحه، صفرا، ایسکیمی مزمن مساریقی)، شبانه (قرحهٔ اثنی‌عشر)
Exacerbating/relieving	حرکت بدتر (پریتونیت – مریض آرام می‌خوابد)؛ ناآرام و در حرکت (کولیک)؛ خم شدن به جلو بهتر (پانکراتیت)
Severity	▲ درد بسیار شدید با معاینهٔ نسبتاً نرم = ایسکیمی مساریقی تا خلاف آن ثابت شود

انواع درد از نظر عصبی:

- احشایی (Visceral): مبهم، در خط وسط؛ Foregut (مری تا اثنی عشر، کبد، پانکراس) ← شرسوفی (Epigastric)؛ Midgut (اثنی عشر دوم تا دوسوم کولون مستعرض) ← اطراف ناف؛ Hindgut ← زیر ناف (Suprapubic).
- جداری (Somatic/Parietal): تیز و موضعی، زمانی که پریتون جداری درگیر شود.
- مثال کلاسیک – آپاندیسیت: درد مبهم اطراف ناف (احشایی) ← انتقال به حفره حرقفی راست (جداری) در ۱۲-۲۴ ساعت.

۲) دیسفاژی (Dysphagia)

- دهانی-حلقی (Oropharyngeal): مشکل شروع بلع، سرفه و خفگی، برگشت از بینی ← عصبی (سکته، MND، Parkinson، Myasthenia یا Zenker diverticulum).
- مروی (Oesophageal): «غذا پشت قص گیر می‌کند»:
- فقط جامدات، پیشرونده ← میخانیکی: Δ سرطان (به‌ویژه همراه با کاهش وزن – Squamous cell در افغانستان به دلیل نسوار (Naswar)، چای بسیار داغ، و سگرت؛ Adenocarcinoma با GERD/Barrett)، تنگی پپتیک، Eosinophilic oesophagitis (جوانان، الرجی، Food bolus)، Schatzki ring.
- جامد و مایع از ابتدا ← حرکتی: Achalasia (برگشت غذای هضم‌نشده، کاهش وزن آهسته)، سپازم منتشر مری (درد سینه)، Scleroderma.
- Δ Odynophagia (بلع دردناک): Doxycycline، Pill oesophagitis (HSV/CMV، HIV، ICS)، Candida (Bisphosphonate، KCl، NSAID).

۳) تهوع و استفراغ

- ماهیت: صفراوی (انسداد پایین‌تر از Ampulla)، غذای ساعت‌ها پیش (انسداد خروجی معده – Gastric outlet obstruction)، مواد غایبه (انسداد پایینی روده یا فیستول)، خونی (فصل ۲۵).
- علل خارج از GI (فراموش نشوند!): حاملگی، MI، DKA، تحتانی، فشار داخل جمجمه $\uparrow$ ، اوریمیا، هایپرکلسمی، آدیسون، دواها (Opioïd، کیموتراپی، Digoxin)، دهلیزی (Vertigo)، گلوکوم حاد.

۴) تغییرات اجابت (اسهال، یبوست) – فصل ۳۴-۳۵

- اسهال حاد (کمتر از ۱۴ روز) معمولاً انتانی؛ مزمن (بیش از ۴ هفته) ← التهابی، سوء جذب، افزایش، اسموتیک، وظیفوی.
- Δ تغییر اجابت در سن بیش از ۵۰ (یا ۴۵) ← کولونوسکوپی (سرطان کولون).

۵) خونریزی GI – فصل ۲۵

- Haematemesis (استفراغ خون سرخ یا Coffee-ground) و Melaena (مواد سیاه، چسپناک، براق، بدبو – $\geq 50-100$ ml خون در GI بالایی؛ Δ آهن و Bismuth مواد سیاه اما سخت و بدون بو می‌سازند) ← منبع بالایی (بالتر از رباط Treitz).
- Haematochezia (خون سرخ از مقعد) ← معمولاً پایینی؛ Δ اما خونریزی بالایی بسیار شدید هم می‌تواند Haematochezia بسازد (با شوک).

۶) یرقان (Jaundice)

بیلی‌روبین بیش از حدود ۲.۵-۳ mg/dL – ابتدا در صلبیه چشم و زیر زبان دیده می‌شود.

نوع	میکانیسم	ادرار	مواد غایبه	مثال
پیش‌کبدی (Pre-hepatic)	همولیز یا کمبود کونژوگیشن	نورمال (بیلی‌روبین غیرمستقیم در ادرار نمی‌آید - «Acholuric»)	نورمال	همولیز، Gilbert (بسیار شایع، خوش‌خیم - با گرسنگی و انتان بدتر)
کبدی (Hepatocellular)	آسیب حشرات کبد	تیره	نورمال یا کمرنگ	هپاتیت ویروسی (A و E در افغانستان بسیار شایع)، الکول، دواها (ضد سل! - فصل ۱۹)، سیروز
پس‌کبدی (Obstructive/Cholestatic)	انسداد جریان صفرا	تیره (مانند چای)	کمرنگ، گچی (Pale) + خارش	سنگ CBD، سرطان سر پانکراس، کلانژیوکارسینوما، کیست هایداتید پاره‌شده در مجاری، PBC، PSC

قانون Courvoisier: «یرقان بدون درد + کیسه صفرا قابل لمس ← علت سنگ نیست (کیسه سنگی فایبروتیک و کوچک است) ← سرطان سر پانکراس یا انسداد پایینی CBD را فکر کن.»

۷ دیگر

- کاهش وزن (بیش از ۵ فیصد در ۶-۱۲ ماه) - سرطان، سل بطنی، سوء جذب، دیابت، هایپرتایرویدی، افسردگی.
- اتساع بطن: «۶ Fat: F» (چاقی)، Fluid (آسیت)، Flatus (گاز)، Faeces (مواد غایبه)، Fetus (حاملگی)، Full-sized mass (کته/عضو بزرگ).
- سوء هاضمه (Dyspepsia) و سوزش سینه - فصل ۲۶.

تاریخچه‌های مکمل (مهم در افغانستان)

- دواها: NSAIDها (فصل ۲۵-۲۶)، Aspirin، انتی‌کواگولانت‌ها، ضد سل، دواهای گیاهی (هپاتوتوکسیک)، Paracetamol (مقدار).
- الکول (گاهی پنهان)، نسوار و سگرت، مواد مخدر تزریقی (HBV، HCV).
- سفر، آب ناسالم، غذاهای کوچه (هپاتیت A و E، تیفوئید، امیب، ژiardia).
- سگ و گوسفند ← هایداتید (Echinococcus - فصل ۲۸).
- ترانسفیوژن، جراحی دندان، حجامت، خالکوبی (HBV، HCV - افغانستان).
- تاریخچه فامیلی: سرطان کولون، معده، IBD، Wilson، هموکروماتوزیس.

۳. معاینه عمومی و محیطی

محل	یافته	مفهوم
عمومی	کاشکسی؛ یرقان؛ رنگ پریدگی؛ ناآرامی (کولیک) در برابر بی حرکتی (پریتونیت)	—
دست‌ها	Leukonychia (البومین پایین)، Koilonychia (کمبود آهن)، کلبینگ (سیروز، IBD، سیلیاک)، Dupuytren contracture، Palmar erythema (الکول)، Asterixis (Flapping)، tremor (انسفالوپاتی کبدی)، خراش (خارش کولستاتیک)	آثار مرض مزمن کبد
چشم‌ها	یرقان صلیبه، رنگ پریدگی ملتحمه، حلقه Kayser-Fleischer (Wilson – Slit lamp)، Xanthelasma (PBC)	—
دهن	Angular stomatitis/Cheilitis، Glossitis (کمبود آهن، B12، فولات)، زخم‌های دهن (Crohn، سیلیاک، Behçet)، بوی Feter hepaticus (شیرین-کپکی)	—
گردن	غده Virchow (لمف‌نود فوق ترقوه چپ – علامه Troisier ← سرطان معده/بطن)	△
سینه	Spider naevi (بیش از ۵ در قلمرو ورید اجوف فوقانی – مرض مزمن کبد)، Gynaecomastia، کاهش موی بدن	—
بطن	Caput medusae (وریدهای متسع اطراف ناف – هایپرتنشن پورتال)، Grey-Turner (کبودی پهلوها) و Cullen (کبودی اطراف ناف) ← خونریزی خلف پریتون (پانکراتیت نکروزان، پاره شدن AAA، حاملگی خارج رحم)	—
پاها	ادیما (البومین پایین)، Erythema nodosum و Pyoderma gangrenosum (IBD)	—

Memory Jogger – آثار مرض مزمن کبد (از دست به بطن): «کلبینگ، Leukonychia، Palmar erythema، Dupuytren، Asterixis ← یرقان ← Caput medusae ← Gynaecomastia، Spider naevi، آسیت، طحال بزرگ ← ادیما»

۴. معاینه بطن

آمادگی

- مریض به پشت خوابیده، یک بالش، دست‌ها در پهلو، بطن از نوک پستان تا ران برهنه (با حفظ حیا؛ △ در فرهنگ افغانستان حضور همراه یا نرس و پوشاندن مناسب، به‌ویژه برای مریضان خانم).
- دست‌های گرم؛ اول بپرس کجا درد دارد و آنجا را آخر معاینه کن؛ چهره مریض را نگاه کن (نه دست خود را).
- ایستادن در طرف راست مریض و زانو زدن یا نشستن تا دست هم‌سطح بطن باشد.

۱) نگاه (Inspection)

- شکل: مسطح، Scaphoid (کاشکسی)، متسع (F ۶)، برآمدگی در پهلوها (آسیت).
- حرکت با تنفس: △ بطن بی حرکت ← پریتونیت.
- ندبه‌های جراحی (تاریخچه جراحی – چسپندگی شایع‌ترین علت انسداد روده باریک).
- فتق‌ها: از مریض بخواه سرفه کند یا سرش را بلند کند (Diastasis recti، فتق‌های ناف و ندبه).
- وریدها: Caput medusae (جریان از ناف به بیرون) در برابر انسداد ورید اجوف تحتانی (جریان از پایین به بالا).
- پریستالتیک قابل دید (انسداد – Pyloric stenosis، اطفال)؛ ضربان (AAA در افراد لاغر).

۲) لمس (Palpation)

- الف) لمس سطحی در ۹ ناحیه (یا چهار ربع): حساسیت، Guarding (سخت شدن عضلات هنگام لمس – ارادی یا غیرارادی)، Rigidity («تخته‌ای» – Board-like – △ پریتونیت منتشر؛ مثلاً قرچه منتقب). ب) علایم پریتونیت:
- حساسیت برگشتی (Rebound tenderness) – △ دردناک؛ حساسیت قرع (Percussion tenderness) یا درد با سرفه همان اطلاعات را با درد کمتر می‌دهد (ترجیح دارد).
- ج) لمس عمیق: کتله‌ها – محل، اندازه، شکل، قوام، سطح، حرکت با تنفس، ضربان‌دار بودن. د) اعضا:

عضو	روش	یافته غیرنورمال
کبد	از حفره حرقفی راست شروع کن و با هر شهیق دست را به طرف بالا حرکت بده (کناره شعاعی انگشت اشاره موازی حاشیه ضلعی)	کناره کبد زیر حاشیه ضلعی (به cm یا انگشت)؛ قوام (نرم، سخت، ندولر - سیروز یا متاستاز)؛ حساس (هیپاتیت، احتقان قلبی، ابسه)؛ ضربان دار (عدم کفایت ترایکسپید - فصل ۹)؛ ارتفاع کبد با قرع: نورمال ۱۲-۱۵ cm در خط میانی ترقوه (Ptois کبد در COPD - کبد پایین تر اما کوچک نیست)
طحال	از حفره حرقفی راست به طرف مراق چپ (طحال به طرف ناف و حفره حرقفی راست بزرگ می شود)؛ اگر لمس نشد ← مریض را به طرف راست بچرخان (۴۵ درجه)	طحال باید حد اقل ۲-۳ برابر بزرگ شود تا لمس شود؛ تفریق از گرده: طحال Notch دارد، از بالا نمی توانی به آن برسی، با تنفس به پایین حرکت می کند، قرع Dull دارد و Ballot نمی شود
گرده ها	Bimanual (Ballotement) - یک دست زیر کمر، دیگری روی بطن	گرده های بزرگ (Polycystic، هایدرونفروز، تومور)
اورتا	با دو دست در بالای ناف	کته ضربان دار و «منبسط شونده» (Expansile) ← AAA (فصل ۱۳)
مثانه	از زیر ناف به پایین	Dull؛ احتباس ادرار (به ویژه مردان مسن، دواها)

علل طحال بزرگ در افغانستان:

- بسیار بزرگ (Massive - تا حفره حرقفی): ملاریای مزمن (Hyperreactive malarial splenomegaly)، Leishmaniasis، احشایی (Kala-azar) - در شمال و شرق افغانستان، CML، Myelofibrosis، تالاسیمی ماژور.
- متوسط: هایپرنتشن پورتال (سیروز، شیسستوزومیاز - نادر در افغانستان)، لمفوما، لوکیمیا.
- خفیف: انتانات (تیفوئید، بروسلوز - شایع در افغانستان، مونونوکلئوز، اندوکاردیت - فصل ۱۲، سل)، همولیز.
- هیپاتواسپلنومگالی: سیروز با هایپرنتشن پورتال، Kala-azar، ملاریا، لمفوما و لوکیمیا، بروسلوز، تالاسیمی، و امراض ذخیره ای.

۳) قرع (Percussion)

- Tympany (گاز) در برابر Dullness (مایع، جامد).

- تشخیص آسیت:

۱. Shifting dullness (حساس تر؛ حد اقل حدود ۵۰۰-۱۵۰۰ ml لازم است): قرع از ناف به پهلو تا Dull شود ← انگشت را آنجا نگه دار ← مریض به طرف مقابل بچرخد ← ۳۰ ثانیه صبر ← قرع دوباره: اگر حالا Resonant شد ← آسیت.
۲. Fluid thrill (موج مایع): آسیت زیاد و کشیده (دست همراه روی خط وسط برای جلوگیری از انتقال با چربی).
۳. سونوگرافی - حساس ترین (حتی ۱۰۰ ml).
- مثانه و طحال (فضای Traube).

۴) سمع (Auscultation)

- صداهای روده: دست کم ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه در یک نقطه (نزدیک ناف).
- نبود صدا (Silent abdomen) بعد از ۲-۳ دقیقه ← Ileus فلجی یا پریتونیت.
- صداهای بلند، زنگ دار، «فلزی» (Tinkling) ← انسداد میخانیکی.
- Bruit: اورتا (AAA)، شرایین گرده (تنگی ← هایپرنتشن ثانوی - فصل ۶)، کبد (HCC، هیپاتیت الکولیک).
- Succussion splash: تکان دادن بطن پس از ۴ ساعت بدون غذا ← انسداد خروجی معده.
- Friction rub روی کبد یا طحال (انفارکت، تومور).

۵) تکمیل معاینه - «معاینه بطن بدون اینها ناقص است»

۱. فتقها (کشاله و فخذی) - ایستاده و با سرفه؛ فتق فخذی مختنق در زنان مسن علت فراموش شده انسداد روده است.
۲. دستگاه تناسلی خارجی (مردان - Torsion خصیه با درد بطن).
۳. معاینه رکتوم با انگشت (DRE) - با رضایت و همراه: Melaena، خون، کتله، پروستات، حساسیت. (در خونریزی GI ضروری).

۴. ادرار (Dipstick) و تست حاملگی در هر زن در سن باروری با درد بطن.

۵. ECG در مریض مسن با درد شرسوفی (MI تحتانی).

علامه‌های ویژه (Eponymous signs)

علامه	روش	مفهوم
Murphy	فشار زیر حاشیه ضلعی راست ← مریض دم عمیق می‌گیرد ← قطع ناگهانی تنفس با درد؛ همین کار در چپ منفی	کولی‌سیستیت حاد (فصل ۲۸)
McBurney	حساسیت در یک‌سوم خارجی خط میان ناف و راست ASIS	آپاندیسیت
Rovsing	فشار در حفره حرقی چپ ← درد در راست	آپاندیسیت
Psoas	اکستانسیون ران راست (مریض به پهلو چپ) ← درد	آپاندیسیت خلف سیکوم، افسه Psoas (Δ سل ستون فقرات در افغانستان)
Obturator Carnett	فلکشن و چرخش داخلی ران راست ← درد مریض سرش را بلند کند (سخت کردن عضلات بطن): درد بیشتر ← منبع دیوار بطن؛ درد کمتر ← داخل بطن	آپاندیسیت لگنی تفریق درد دیوار بطن
Cullen / Grey-Turner	در بالا	خونریزی خلف پریتنون

۵. جدول طلایی – درد بطن بر اساس محل (مهم‌ترین جدول این بخش)

ناحیه	علل مهم
مراق راست (RUQ)	کولی‌سیستیت، کلانژیت، هپاتیت، افسه کبد (امیبی/هایداتید)، پنومونی لوب تحتانی راست
شرسوفی (Epigastric)	قرحه، GERD، پانکراتیت، Δ MI تحتانی، Δ AAA، کولی‌سیستیت اولیه
مراق چپ (LUQ)	طحال (انفارکت، پاره شدن)، پانکراتیت، گاستریت، پنومونی قاعده چپ
پهلوها (Flanks)	سنگ و انتان کرده (پیلونفریت)
اطراف ناف (Umbilical)	آپاندیسیت اولیه، انسداد روده، Δ ایسکیمی مساریقی، Δ AAA
حرقی راست (RIF)	آپاندیسیت، Crohn، سل ایلیوسیکال، Δ حاملگی خارج رحم، کیست یا Torsion تخمدان، سنگ حالب، فتق
زیر ناف (Suprapubic)	احتباس ادرار، سیستیت، امراض لگنی (PID)
حرقی چپ (LIF)	دایورتیکولیت، Sigmoid volvulus (Δ شایع در افغانستان)، کولیت، Δ حاملگی خارج رحم، سنگ حالب، فتق
منتشر (Diffuse)	پریتونیت، انسداد، ایسکیمی مساریقی، DKA، گاستروانتریت، Sick cell، پورفیری، Addison، مسمومیت با سرب، IBS

Δ سه قاتل بطنی که باید اول به فکرشان باشی: AAA پاره‌شده، ایسکیمی مساریقی، و حاملگی خارج رحم – به‌علاوه MI تحتانی و DKA که درد بطن می‌سازند.

۶. یافته‌های ترکیبی (جدول سندرومی)

ترکیب یافته‌ها	سندروم
مریض بی‌حرکت، بطن تخته‌ای بدون حرکت با تنفس، حساسیت قرع منتشر، صداهای روده خاموش، تاکی‌کاردی، تب	پریتونیت منتشر
درد کولیکی، استفراغ، اتساع، قبضیت مطلق (نه مواد غایطه نه گاز)؛ صداهای زنگ‌دار؛ ندبه یا فتق	انسداد روده
اتساع با پهلوه‌های برآمده، Shifting dullness، طحال بزرگ، Caput medusae، آثار مرض مزمن کبد	آسیت با هایپرتنشن پورتال
یرقان بدون درد، خارش، ادرار تیره، مواد غایطه کمرنگ، کیسه صفرا قابل لمس (Courvoisier)، کاهش وزن	یرقان انسدادی سرطانی
Melaena در DRE، تاکی‌کاردی، هایپوتنشن وضعیتی، یوریا بالا با کریاتینین نورمال	خونریزی GI بالایی

۷. معاینات پایه در مریض هضمی

کاربرد	معاینه
کم‌خونی (مایکروسیتیک ← از دست رفتن خون مزمن – سرطان کولون تا خلاف آن ثابت شود در مردان و زنان بعد از یائسگی)؛ لکوسیتوز؛ ترومبوسایتوپینی (هایپرتنشن پورتال)	CBC
الگوی هپاتوسلولار (ALT/AST بسیار بلند) در برابر کولستاتیک (ALP و GGT بلند)؛ وظیفه ساختمانی: البومین، INR (بهترین شاخص‌های وظیفه کبد)، بیلی‌روبین؛ AST/ALT بیش از ۲ ← الکول	LFT (فصل ۴)
$Lipase \geq 3$ برابر حد بالای نورمال ← پانکراتیت (فصل ۲۹)	امیلاز یا Lipase
دی‌هایدریشن، DKA؛ یوریا ↑ با خونریزی بالایی	U&E، گلوکوز، کلسیم
التهاب؛ Δ لاکتات بلند + درد شدید ← ایسکیمی (اما لاکتات نورمال رد نمی‌کند)	CRP، لاکتات
هر زن در سن باروری	β -hCG
درد شرسوفی در مریض مسن یا با عوامل خطر	ECG و تروپونین
کلچر، Calprotectin، Ova/Parasites (Giardia، Entamoeba) IBD در برابر IBS، FIT (خون مخفی ایمونوکیمیایی – غربالگری)	مواد غایطه
HBsAg، Anti-HCV، IgM anti-HAV، IgM anti-HEV (فصل ۳۲)	سیرولوژی هپاتیت

تصویربرداری (فصل ۳):

- X-ray سینه ایستاده: Δ هوای آزاد زیر دایافرام (انثقاب احشا) – حساسیت حدود ۷۰-۸۰ فیصد (CT حساس‌تر).
- X-ray بطن: انسداد روده (روده باریک مرکزی با Valvulae conniventes که تمام عرض را قطع می‌کنند؛ کولون محیطی با Haustra)، Sigmoid volvulus (علامه دانه قهوه – Coffee bean)، سنگ‌ها (۹۰ فیصد سنگ‌های گرده رادیوپاک؛ فقط ۱۰-۱۵ فیصد سنگ‌های صفرا).
- سونوگرافی – انتخاب اول برای صفرا (سنگ، کولی‌سیستیت)، کبد، آسیت، گرده‌ها، AAA، و امراض نسایی؛ ارزان و در دسترس در افغانستان.
- CT بطن با کنتراست – بهترین معاینه عمومی بطن حاد در بزرگسالان.
- اندوسکوپي (OGD) و کولونوسکوپي – تشخیص + بیوپسی + تداوی.
- MRCP (مجاری صفراوی بدون تهاجم)، ERCP (تداوی)، EUS.

۸. نوشتن معاینه بطن در دوسیه (نمونه)

«مریض مرد ۵۵ ساله، هوشیار، یرقانی، لاغر. Palmar erythema و سه Spider naevi روی سینه. Asterixis ندارد. بطن متسع با پهلوهایی برآمده، Caput medusae موجود. لمس: نرم، بدون حساسیت. کبد لمس نمی‌شود؛ طحال ۴ cm زیر حاشیه ضلعی چپ. قرع: Shifting dullness مثبت. صداهای روده نورمال. فتق‌ها ندارد. DRE: مواد غایطه قهوه‌ای بدون خون. ادیمای Pitting دوطرفه تا زانو.

جمع‌بندی: آثار مرض مزمن کبد با هایپرشن پورتال و آسیت – احتمالاً سیروز (← فصل ۳۰)؛ پلان: سونوگرافی، LFT، INR، سیرولوژی هپاتیت B و C، پاراسنتز تشخیصی، اندوسکوپی برای واریس.»

۹. اشتباهات رایج

۱. فراموش کردن فتق‌ها و DRE ← انسداد از فتق مختنق یا خونریزی از دست می‌رود.
۲. فراموش کردن β -hCG در زن جوان با درد بطن.
۳. تجویز Opioid را به تأخیر انداختن «تا جراح ببیند» ← Δ مسکن مناسب (حتی Opioid) تشخیص را پنهان نمی‌کند و باید زود داده شود.
۴. درد شدید + معاینه نرم را «مبالغه» حساب کردن ← ایسکیمی مساریقی.
۵. درد شرسوفی مسن را «گاستریت» گفتن بدون ECG.
۶. درد کمر در مسن را «سنگ گرده» گفتن ← Δ AAA (اولین حمله «کولیک گرده» در بیش از ۶۰ سال).
۷. لمس از محل دردناک شروع کردن ← مریض سخت می‌شود و باقی معاینه بی‌فایده است.
۸. اعتماد به نبود تب و لکوسیتوز در مسن‌ها و مریضان ایمونوسپرس (ستیروئید) – پریتونیت می‌تواند خاموش باشد.

Memory Joggers (نکات طلایی)

- «Foregut = شرسوفی، Midgut = ناف، Hindgut = زیر ناف.»
- «کولیک = ناآرام؛ پریتونیت = بی‌حرکت.»
- «یرقان + ادرار تیره + مواد غایطه گچی + خارش = انسدادی.»
- «Courvoisier: یرقان بی‌درد + کیسه صفرا لمس شده $\neq$ سنگ.»
- «طحال: Notch دارد، از بالا نمی‌رسی، به طرف ناف بزرگ می‌شود، Dull است.»
- «F ۶ اتساع: Fat، Fluid، Flatus، Faeces، Fetus، Full mass.»
- «فتق + ECG + β -hCG + DRE = تکمیل معاینه بطن.»
- «Massive splenomegaly در افغانستان: Kala-azar، ملاریا، CML، تالاسیمی.»

Δ Red Flags (اقدام فوری)

- Δ درد شدید + شوک ← AAA پاره‌شده، حاملگی خارج رحم، انثقاب، ایسکیمی ← احیا + تصویربرداری فوری + جراح.
- Δ بطن تخته‌ای ← پریتونیت ← X-ray سینه ایستاده / CT + جراح.
- Δ درد شدید نامتناسب با معاینه (به‌ویژه با AF) ← ایسکیمی مساریقی ← CT انجیوگرافی.
- Δ Haematemesis یا Melaena ← فصل ۲۵.
- Δ یرقان + تب + درد مراق راست (Charcot) ← کلانژیت ← انتی‌بیوتیک + ERCP (فصل ۲۸).
- Δ یرقان + گیجی یا INR بلند ← عدم کفایه حاد کبد (فصل ۳۱).

- ALARM (Red flags سرطان GI): Anaemia (کم‌خونی کمبود آهن)، Loss of weight، Anorexia، Recent onset، of progressive symptoms (در سن بیش از ۵۵-۶۰)، Melaena/haematemesis، و دیسفاژی، استفراغ دوامدار، کتلهٔ بطنی، تاریخچهٔ فامیلی ← اندوسکوپی فوری.
- استفراغ + قبضیت مطلق + اتساع ← انسداد روده.

References

- Innes JA, Dover AR, Fairhurst K. Macleod's Clinical Examination. 15th Ed. Elsevier; 2023 — The gastrointestinal system
- Talley NJ, O'Connor S. Clinical Examination: A Systematic Guide to Physical Diagnosis. 9th Ed. Elsevier; 2021.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed — Abdominal Pain; Dysphagia; Nausea & Vomiting; Jaundice; Approach to the Patient with Gastrointestinal Disease
- Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. Am J Gastroenterol. 2017;112:18–35
- Moayyedi P, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017;112:988–1013 (Red flags و اندوسکوپی در سن ≥ 60).
- American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria — Acute Nonlocalized Abdominal Pain; Right Upper Quadrant Pain. (نسخه‌های جاری).
- Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (1):CD005660.

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد بطن: SOCRATES + محل در جدول ۹ ناحیه‌ای.
۲. هر زن ۱۲-۵۰ ساله با درد بطن: β -hCG.
۳. هر معاینهٔ بطن: فتق‌ها + DRE (با رضایت و همراه) + Dipstick.
۴. هر درد شرسوفی بالای ۴۰ سال: ECG.
۵. هر مریض با درد بطن: مسکن زود — منتظر جراح نمان.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱-۴: تاریخچه، معاینهٔ عمومی، تصویربرداری، LFT.
- فصل ۹: کبد ضربان‌دار (عدم کفایهٔ تراپکسپید). فصل ۱۰: AF ← ایسکیمی مساریقی. فصل ۱۳: AAA. فصل ۱۹: هپاتیت ضد سل و سل بطنی.
- فصل‌های بعدی (همین بخش): ۲۵ خونریزی GI · قرچه و ۲۷ GERD بطن حاد · ۲۸ صفرا و هایداتید · ۲۹ پانکراتیت · ۳۰ سیروز · ۳۱ عدم کفایهٔ حاد کبد · ۳۲ هپاتیت ویروسی · ۳۳ IBD اسهال و ۳۵ Rehydration سوء جذب و IBS.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. درد اطراف ناف که به حفرهٔ حرقی راست منتقل شد؟ ← آپاندیسیت (احشایی ← جداری).
۲. یرقان بی‌درد با کیسهٔ صفرای لمس‌شده؟ ← سرطان سر پانکراس (Courvoisier).

۳. چهار تفاوت طحال از گرده؟ ← **Notch**، از بالا نمی‌رسی، با تنفس پایین می‌رود و به طرف ناف بزرگ می‌شود، قرع **Dull**؛ **Ballot** نمی‌شود.
۴. صداهای زنگ‌دار + اتساع + قبضیت مطلق؟ ← انسداد میخانیکی روده.
۵. درد بطن شدید با معاینه نرم در مریض **AF**؟ ← ایسکیمی مساریقی ← **CTA**.

فصل ۲۵ – خونریزی جهاز هضمی (Gastrointestinal Bleeding)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

تمثیل ذهنی: خونریزی GI مانند نل آب ترکیده در زیرزمین خانه است. سه کار به ترتیب:

۱. جلوی سیلاب را بگیر و خانه را خشک نگه دار ← احیا (مایع، خون، راه هوایی).

۲. پیدا کن کدام نل ترکیده ← اندوسکوپی (بالایی یا پایینی).

۳. نل را ترمیم کن و جلوی ترکیدن دوباره را بگیر ← هیموستاز اندوسکوپی + PPI + ریشه‌کنی H. pylori + NSAID. قطع یک اشتباه بزرگ: با نل کهنه کبد (واریس) مانند نل عادی رفتار کردن – واریس دواهای خاص خود دارد (Terlipressin، انتی‌بیوتیک، Band ligation).

اتصال به گذشته: در فصل ۱ ABCDE و شوک را دیدی؛ در فصل ۲ رنگ‌پریدگی و آثار مرض مزمن کبد؛ در فصل ۴ یوریا/کریاتینین و CBC؛ در فصل ۱۰ و ۱۴ انتی‌کواگولانت‌ها؛ در فصل ۲۳ اصلاح انتی‌کواگولانت در همپتیزی؛ و در فصل ۲۴ Haematemesis، Melaena، Haematochezia و معاینه رکتوم.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: خونریزی GI = احیا اول (ABC، دو کنولا، خون محدود Hb هدف ۷-۸) ← امتیاز PPI ← Glasgow-Blatchford (غیرواریسی) یا Terlipressin + Ceftriaxone (واریسی) ← اندوسکوپی در ۲۴ ساعت (۱۲ ساعت در واریس)

Memory Jogger: «مریض را احیا کن، نه عدد را. و در سیروز: Terlipressin + Ceftriaxone پیش از اندوسکوپی.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

نوع	محل	تظاهر
بالایی (UGIB)	بالتر از رباط Treitz (مری، معده، اثنی‌عشر)	Haematemesis (سرخ یا Coffee-ground)، Melaena، در خونریزی شدید Haematochezia
پایینی (LGIB)	کولون و رکتوم (از نظر کلاسیک: پایین‌تر از Treitz)	Haematochezia (خون سرخ یا سرخ تیره)، گاهی Melaena از کولون راست
روده باریک (Small bowel bleeding)	بین Ampulla و دریچه Ileocaecal	قبلاً «Obscure»؛ پس از اندوسکوپی و کولونوسکوپی منفی
مخفی (Occult)	هر جا	کم‌خونی کمبود آهن و/یا FIT مثبت بدون خون قابل دید

UGIB بر اساس علت:

- غیرواریسی (Non-variceal): قرحه پپتیک (شایع‌ترین – حدود ۳۰-۵۰ فیصد)، ازوفازیت/گاستریت/اثنی‌عشریت اروزو، Mallory-Weiss، سرطان، Dieulafoy، Angiodysplasia، GAVE.
- واریسی (Variceal): واریس مری یا معده در هایپرنتشن پورتال (سیروز) – مرگ‌ومیر بلندتر. LGIB علل: دایورتیکول (شایع‌ترین در غرب؛ بدون درد، حجم زیاد)، Angiodysplasia (مسن‌ها)، بواسیر (Haemorrhoids) و فیشر (شایع‌ترین در عمل سرپایی؛ خون سرخ روی مواد غایطه یا کاغذ)، کولیت (ایسکیمیک – درد + خون در مسن‌ها؛ انتانی – امیب، شیگلا در افغانستان؛ IBD)، سرطان و پولیپ، خونریزی پس از پولیپکتومی.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

قرحه خونریزی‌دهنده:

۱. H. pylori و/یا NSAID/Aspirin ← آسیب سد مخاطی ← قرحه.
 ۲. قرحه به دیوار شریان (مثلاً شریان Gastroduodenal در دیوار خلفی اثنی‌عشر) می‌رسد ← خونریزی شریانی.
 ۳. اسید لخته تازه را حل می‌کند و تجمع پلیتلت را مختل می‌کند (در pH کمتر از ۶) ← منطق PPI: بلند کردن pH معده بالای ۶ ← پایداری لخته.
- واریس:
۱. سیروز ← مقاومت در کبد ↑ ← فشار پورتال ↑ (HVPg ≥ 10 mmHg = هایپرنتشن پورتال مهم کلینیکی؛ ≥ 12 mmHg = خطر خونریزی واریس).
 ۲. خون از راه‌های جانبی (Portosystemic collaterals) در انتهای مری ← واریس‌های نازک دیوار ← پاره شدن.
 ۳. خون در روده ← بار پروتین ← انسفالوپاتی کبدی؛ و انتقال باکتریایی ← انتانات (SBP) ← خونریزی دوباره و مرگ ← منطق انتی‌بیوتیک پیشگیرانه.
 ۴. Δ ترانسفیوژن زیاد ← افزایش فشار پورتال ← خونریزی دوباره ← منطق ترانسفیوژن محدود.
- یوریا بلند در UGIB: هضم پروتین خون در روده باریک + جذب ← یوریا ↑ با کریاتینین نسبتاً نورمال (نسبت BUN/Cr بیش از ۳۰ به نفع منبع بالایی).

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

- NSAID ها (از جمله Diclofenac تزریقی – در افغانستان بسیار بی‌رویه استفاده می‌شود)، Aspirin با دوز پایین، انتی‌پلیتلت‌های دوگانه، انتی‌کواگولانت‌ها، SSRI + NSAID، کورتیکوستروئید + NSAID.
- H. pylori (شیوع بلند در افغانستان).
- سیروز (HBV، HCV، الکول، NAFLD/MASLD).
- سن بیش از ۶۵، امراض همراه (CKD، عدم کفایه قلب)، استفراغ شدید (Mallory-Weiss)، و الکول.

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

- Haematemesis، Coffee-ground vomiting، Melaena (سیاه، چسپناک، براق، بدبو)، Haematochezia.
- آثار از دست رفتن خون: سرگیجه (به‌ویژه هنگام ایستادن)، سنکوپ، ضعف، تنگی نفس، درد سینه (ایسکیمی قلب – Δ در مسن‌ها).
- سرخ‌ها: درد شرسوفی و NSAID (قرحه)؛ استفراغ شدید قبل از خون (Mallory-Weiss)؛ الکول، یرقان، آسیت (واریس)؛ کاهش وزن و دیسفاژی (سرطان)؛ خون سرخ روی مواد غایطه با درد هنگام اجابت (فیشر)؛ درد بطن + اسهال خونی (کولیت).

۶. Clinical Examination (معاینه)

- شوک: تاکی‌کاردی (اولین علامه)، هایپوتنشن وضعیتی (کاهش SBP بیش از ۲۰ یا افزایش نبض بیش از ۲۰ هنگام ایستادن = کمبود حدود ۱۵–۲۰ فیصد حجم)، هایپوتنشن در خوابیده (بیش از ۳۰ فیصد)، اطراف سرد، شعور کاهش‌یافته، ادرار کم.
- Shock index = نبض ÷ SBP: بیش از ۱ = شدید.
- Δ Beta-blocker تاکی‌کاردی را پنهان می‌کند؛ Δ جوانان فشار را تا دیر حفظ می‌کنند.
- آثار مرض مزمن کبد (فصل ۲۴) ← واریس محتمل.
- حساسیت شرسوفی؛ Δ بطن تخته‌ای ← انقباض هم‌زمان.
- DRE: Melaena، خون سرخ، کتله – ضروری.

- Telangiectasia (HHT)، پیگمانتاسیون لب (Peutz-Jeghers)، Purpura.

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

- Pseudo-haematemesis: خونریزی بینی یا همپتیزی (فصل ۲۳).
- مواد غایطه سیاه غیرخونی: آهن، Bismuth، زغال فعال، چغندر، لبلبو.
- Haematochezia با شوک ← Δ UGIB شدید تا خلاف آن ثابت شود (حدود ۱۰-۱۵ فیصد).

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

سطح ۱ (فوری):

- CBC – Δ Hb اولیه ممکن است نورمال باشد (همریق شدن هنوز رخ نداده)؛ MCV پایین ← خونریزی مزمن.
- گروپ و کراس مچ (در شدید ۲-۴ واحد)، aPTT، PT/INR، یوریا، کرباتینین، الکتrolیت‌ها، LFT، گلوکوز.
- لاکتات و ABG/VBG در شوک.
- ECG و تروپونین در مسن یا درد سینه.

سطح ۲:

- اندوسکوپی بالایی (OGD):
- UGIB غیرواریسی: در ۲۴ ساعت پس از احیا (ACG 2021، ESGE 2021)؛ Δ اندوسکوپی «بسیار زود هنگام» (کمتر از ۶ ساعت) نتیجه را بهتر نکرد (Lau 2020، NEJM) – اما در مریض ناپایدار پس از احیا زودتر.
- واریسی مشکوک: در ۱۲ ساعت (Baveno VII).
- Erythromycin ۲۵۰ mg IV در ۵-۳۰ دقیقه، ۳۰-۱۲۰ دقیقه پیش از اندوسکوپی ← خالی کردن معده، دید بهتر، نیاز کمتر به تکرار (در صورت نبود منع – QT طولانی).
- تصنیف Forrest (خطر خونریزی دوباره):

Forrest	یافته	خطر خونریزی دوباره بدون تداوی	اقدام
Ia	خونریزی فوران‌کننده (Spurting)	بسیار بلند (۹۰ فیصد)	هیموستاز اندوسکوپی
Ib	خونریزی تراوشی (Oozing)	بلند	هیموستاز
IIa	رگ قابل دید (Visible vessel)	۴۰-۵۰ فیصد	هیموستاز
IIb	لخته چسپیده	۲۰-۳۰ فیصد	برداشتن لخته و تداوی زیرین (در نظر گرفته شود)
IIc	لکه سیاه صاف	کمتر از ۱۰ فیصد	فقط PPI فمی
III	قاعده پاک	کمتر از ۵ فیصد	PPI فمی، ترخیص زود هنگام

- کولونوسکوپی در LGIB – پس از آماده‌سازی سریع روده (۴-۶ لیتر PEG) در ۲۴ ساعت در مریضان بستری (BSG 2019): در موارد قابل ملاحظه در اولین لیست ممکن).
- CT انجیوگرافی (CTA): LGIB ناپایدار (Shock index بیش از ۱) – پیش از کولونوسکوپی (BSG 2019)؛ یا UGIB که اندوسکوپی منبع را نشان نداد. (سرعت خونریزی $\geq 0.3-0.5$ ml/min لازم است).
- سطح ۳:
- انجیوگرافی و امبولیزیشن (Transcatheter arterial embolisation – TAE).
- Capsule endoscopy و Device-assisted enteroscopy (خونریزی روده باریک).
- H. pylori: بیوپسی در همان اندوسکوپی (Δ حساسیت در خونریزی حاد و با PPI کمتر است ← اگر منفی بود، دوباره بعداً تست کن – تست تنفس یوریا یا انتی‌جن مواد غایطه، ۲ هفته پس از قطع PPI).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی) – طبقه‌بندی خطر

امتیاز Glasgow-Blatchford (GBS) – پیش از اندوسکوپی:

امتیاز	متغیر
۶ / ۴ / ۳ / ۲	یوریا (mmol/L): ۲۵-۱۰ / ۸-۱۰ / ۶.۵-۸ / بیش از ۲۵
۶ / ۳ / ۱	Hb مرد (g/dL): ۱۰-۱۲ / ۱۲-۱۳ / کمتر از ۱۰
۶ / ۱	Hb زن (g/dL): ۱۰-۱۲ / کمتر از ۱۰
۳ / ۲ / ۱	SBP (mmHg): ۱۰۰-۱۰۹ / کمتر از ۹۰
۱	نبض ≥ 100
۱	Melaena
۲	سنکوپ
۲	مرض کبد
۲	عدم کفایه قلب

- $GBS \leq 1$ (ACG 2021؛ ESGE: ≤ 1) ← خطر بسیار پایین ← ترخیص سرپایی با اندوسکوپی سرپایی (حساسیت بسیار بلند برای نیاز به مداخله).
- Rockall (پس از اندوسکوپی – مرگ‌ومیر)؛ AIMS65 (Albumin کمتر از ۳، INR بیش از ۱.۵، SBP ≤ 90 ، Mental status، Age ≥ 65 – مرگ‌ومیر).
- LGIB – امتیاز ≤ 8 (BSG 2019): Oakland ← ترخیص ایمن و بررسی سرپایی.

۱۰. Management (تداوی)

Emergency & General Care (اقدامات عاجل) – برای همه

۱. ABC؛ اگر شعور کم است یا Haematemesis شدید ← محافظت راه هوایی (انتوباسیون) پیش از اندوسکوپی.
۲. دو کنولای بزرگ (۱۶-۱۸G)؛ مایع کرسنالوئید (Ringer lactate یا NS) برای حفظ پرفیوژن – Δ از مایع زیاد اجتناب کن (هدف SBP حدود ۹۰-۱۰۰، MAP حدود ۶۵).
۳. ترانسفیوژن محدود (Restrictive transfusion):
- Hb آستانه: کمتر از ۷ g/dL ← هدف ۷-۹ g/dL (Villanueva 2013 – مرگ‌ومیر کمتر، به‌ویژه در سیروز Child A/B).
- امراض قلبی-عروقی: آستانه ۸ g/dL و هدف ≥ 10 .
- Δ خونریزی فعال شدید با شوک ← ترانسفیوژن بدون انتظار برای Hb (پروتوکول ترانسفیوژن زیاد: FFP، RBC، پلیتلت به نسبت متعادل).
۴. پلیتلت اگر کمتر از $50 \times 10^9/L$ با خونریزی فعال.
۵. کواگولوپاتی:
- Warfarin با خونریزی شدید: IV ۵-۱۰ mg Vitamin K آهسته + PCC-4 factor (۲۵-۵۰ IU/kg مطابق INR) – Δ اندوسکوپی را برای اصلاح INR به تأخیر نینداز (اگر INR کمتر از ۲.۵ است اندوسکوپی قابل انجام است).
- DOAC: قطع؛ در خونریزی تهدیدکننده حیات: IV ۵ g Idarucizumab ← Dabigatran؛ مهارکننده‌های Andexanet Xa – alfa یا ۵۰ IU/kg PCC.
- Δ در سیروز: FFP و پلیتلت را برای «اصلاح» INR روتین نده (INR خطر خونریزی را در سیروز نشان نمی‌دهد – Baveno VII).
۶. اتی‌پلیتلت‌ها:
- Aspirin برای پیشگیری ثانوی قلبی (Secondary prevention): قطع نکن یا در ۱-۳ روز (حد اکثر ۵ روز) پس از هیموستاز دوباره شروع کن – قطع طولانی مرگ‌ومیر قلبی را زیاد می‌کند (Sung 2010).
- Aspirin برای پیشگیری اولیه: قطع کن و ضرورت آن را بازبینی کن.
- P2Y12 (Clopidogrel) در DAPT پس از Stent اخیر: با متخصص قلب تصمیم بگیر.

۷. Δ Tranexamic acid روتین توصیه نمی‌شود (HALT-IT 2020): بدون کاهش مرگ‌ومیر، افزایش ترومبوز وریدی و تشنج).
۸. Nasogastric tube روتین لازم نیست.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. UGIB غیرواریسی

مرحله	دوا	دوز و مدت
پیش از اندوسکوپی	PPI IV (مثلاً Pantoprazole یا Esomeprazole)	۸۰ mg IV بولوس (یا ۴۰ mg IV هر ۱۲ ساعت) – در انتظار اندوسکوپی؛ Δ PPI پیش از اندوسکوپی مرگ‌ومیر را کم نمی‌کند اما یافته‌های پرخطر را کم می‌کند (ESGE)
پیش از اندوسکوپی	Erythromycin	۲۵۰ mg IV در ۳۰-۱۲۰ دقیقه پیش از اندوسکوپی (یک دوز)
پس از هیموستاز اندوسکوپیک (Forrest Ia-IIb)	PPI با دوز بلند	۸۰ mg IV بولوس + انفیوژن ۸ mg/ساعت برای ۷۲ ساعت؛ یا (ACG 2021) – به همان اندازه مؤثر) ۴۰ mg IV/PO دو بار در روز (دوز بلند متناوب) برای ۳ روز
سپس	PPI فمی دو بار در روز	۴۰ mg Omeprazole یا ۴۰ mg Pantoprazole فمی دو بار در روز تا ۱۴ روز (ACG 2021: روز ۳ تا ۱۴)، سپس یک بار در روز – مدت کل ۶-۸ هفته (مطابق اندازه و علت قرحه)
Forrest IIc/III	PPI فمی	یک بار در روز (استندرد)؛ ترخیص زودهنگام
ریشه‌کنی H. pylori	فصل ۲۶	Δ در همهٔ مثبت‌ها – مهم‌ترین قدم پیشگیری از خونریزی دوباره؛ شروع با رژیم فمی پس از شروع تغذیه
NSAID ضروری (پس از بهبود)	Celecoxib (مهارکنندهٔ COX-2) + PPI	۲۰۰-۱۰۰ mg Celecoxib فمی روزانه یا دو بار در روز با کمترین دوز و مدت؛ Δ ترجیحاً اجتناب کامل از NSAID

هیموستاز اندوسکوپیک: تداوی دوگانه (Dual therapy) – تزریق Adrenaline (۱:۱۰,۰۰۰) + روش دوم (Clip یا حرارتی – Bipolar/ Heater probe)؛ Δ Adrenaline تنها کافی نیست. Over-the-scope clip (OTSC) در خونریزی دوباره (یا خط اول در قرحه‌های بزرگ). Hemostatic powder (TC-325) – کمک موقت، به‌ویژه در سرطان.

۲. UGIB واریسی – (Baveno VII (2022 و AASLD 2024
هر مریض سیروزی با UGIB = واریسی تا خلاف آن ثابت شود – شروع فوری:

دوا	دوز	مدت
Terlipressin (وازوکانستریکتور احشایی – انتخاب اول)	۲ IV mg هر ۴ ساعت تا کنترل خونریزی ← سپس ۱ IV mg هر ۴ ساعت (یا وزن کمتر از ۵۰ mg: ۱ kg هر ۴ ساعت)	۲-۵ روز
Terlipressin یا Octreotide (اگر نیست)	۵۰ mcg IV بولوس ← ۵۰ mcg/ساعت انفیوژن	۲-۵ روز
یا Somatostatin	۲۵۰ mcg IV بولوس ← ۲۵۰-۵۰۰ mcg/ساعت	۲-۵ روز
انتی‌بیوتیک پیشگیرانه (کاهش انتان، خونریزی دوباره، و مرگ)	۱ g IV Ceftriaxone هر ۲۴ ساعت	حد اکثر ۷ روز (قطع با توقف خونریزی و رفع وازواکتیو)
Erythromycin	۲۵۰ mg IV پیش از اندوسکوپی	یک دوز
PPI	پیش از اندوسکوپی معقول است؛ Δ پس از تأیید منبع واریسی قطع کن (خطر SBP و انسفالوپاتی) – یا دوره کوتاه پس از Band ligation برای زخم‌های Banding	–
Lactulose (پیشگیری از انسفالوپاتی)	۲۵ ml (حدود ۲۰ g) فمی هر ۱۲ ساعت، تنظیم برای ۲-۳ اجابت نرم در روز	در طول بستری

- Δ Terlipressin: منع/احتیاط در امراض ایسکیمیک قلب، مغز و محیط، هایپوناترمی (نظارت سودیم)، و SpO_2 پایین (خطر عدم کفایه تنفسی – CONFIRM trial) – مریض را از نظر اضافه‌بار مایع و ایسکیمی نظارت کن. اندوسکوپی واریس (در ۱۲ ساعت):
- واریس مری: Endoscopic band ligation (EBL) – انتخاب اول.
- واریس معده (GOV2، IGV1): Cyanoacrylate injection (چسپ)؛ یا TIPS/BRTO (مرکز مجهز).
- TIPS پیشگیرانه (Pre-emptive TIPS) – در ۷۲ ساعت (ایده‌آل ۲۴ ساعت): در مریضان پرخطر: Child-Pugh C با امتیاز ۱۰-۱۳ یا Child B بیش از ۷ با خونریزی فعال در اندوسکوپی (Baveno VII) – مرگ‌ومیر را کم می‌کند؛ Δ در افغانستان در دسترس محدود. خونریزی واریسی مقاوم:
- Balloon tamponade (Sengstaken-Blakemore / Minnesota tube) – پل موقت حد اکثر ۲۴ ساعت (پس از انتوباسیون)؛ یا Self-expanding metal stent (SEMS – Danis) (ترجیح دارد، تا ۷ روز) ← TIPS نجات‌دهنده (Rescue TIPS).
- پیشگیری ثانوی (پس از اولین خونریزی واریسی):
- NSBB (۲۰-۴۰ mg Propranolol فمی دو بار در روز، تنظیم تا حد اکثر ۱۶۰ mg/روز؛ یا ۶.۲۵ mg Carvedilol روزانه ← ۶.۲۵ mg دو بار – حد اکثر ۱۲.۵ mg/روز) + EBL هر ۲-۴ هفته تا ریشه‌کنی واریس، سپس پیگیری اندوسکوپی.
- هدف NSBB: نبض استراحت ۵۵-۶۰/دقیقه و SBP بالای ۹۰ mmHg؛ Δ در آسیت مقاوم با SBP کمتر از ۹۰، عدم کفایه کرده یا هایپوناترمی شدید ← دوز را کم یا قطع کن.

۳. LGIB

- بیشتر خونریزی‌ها خودبه‌خود متوقف می‌شوند (حدود ۸۰ فیصد).
- کولونوسکوپی (پس از آمادگی) با هیموستاز (Clip، Adrenaline، حرارتی، Band در دایورتیکول).
- ناپایدار ← TAE ← CTA؛ Δ اگر CTA منفی و هنوز ناپایدار ← OGD (منبع بالایی).
- بواسیر: فایبر + مایعات، مسهل‌های نرم‌کننده، Band ligation (جراح).
- فیشر: نرم‌کننده مواد غایطه + ۰.۴ Glyceryl trinitrate فیصد موضعی دو بار در روز × ۶-۸ هفته یا ۲ Diltiazem فیصد موضعی دو بار در روز (کمتر سردردی).

- کولیت انتانی: امپیبازیس ← ۵۰۰-۷۵۰ mg Metronidazole فمی سه بار در روز × ۷-۱۰ روز + Paromomycin (۲۵-۳۵ mg/kg/روز در سه دوز × ۷ روز - دواى لومن)؛ شپگلا ← ۵۰۰ mg Azithromycin فمی روزانه × ۳ روز یا Ciprofloxacin ۵۰۰ mg دو بار در روز × ۳ روز (مطابق مقاومت محلی - فصل ۳۴).

ج) Non-pharmacological Management

- NPO تا اندوسکوپی (معمولاً ۶ ساعت)؛ پس از اندوسکوپی: در یافته‌های کم‌خطر تغذیه فوری؛ در پرخطر پس از ۲۴ ساعت مایعات صاف.
- نظارت: نبض، BP، ادرار (کتر در شدید - هدف ≥ 0.5 ml/kg/h)، Hb هر ۶-۱۲ ساعت.
- قطع دایمی NSAID (آموزش - در افغانستان NSAIDها از دواخانه بدون نسخه خریده می‌شوند)؛ قطع الکل و سگرت.
- آهن برای کم‌خونی پس از خونریزی: آهن فمی (۶۵ mg - ۲۰۰ mg Ferrous sulfate آهن عنصری - یک بار در روز یا یک روز در میان، تا پر شدن ذخایر ۳ ماه پس از نورمال شدن Hb) یا آهن IV در عدم تحمل.

د) Surgical / Procedural Management

انديکاسيون	اقدام
روتین نه؛ فقط در خونریزی دوباره یا هیموستاز ناکافی	اندوسکوپی دوم (Second-look)
ناکامی دو بار هیموستاز اندوسکوپی در قرحه - اول TAE، سپس جراحی (مرگ‌ومیر کمتر از جراحی)	TAE (Transcatheter arterial embolisation)
ناکامی اندوسکوپی و TAE؛ انقباض هم‌زمان؛ سرطان؛ خونریزی شدید دوامدار	جراحی
واریس: پیشگیرانه (پرخطر) یا نجات‌دهنده	TIPS
LGIB مقاوم با منبع معلوم (یا Subtotal colectomy اگر منبع معلوم نیست - آخرین راه)	Hemicolectomy/Colectomy

۱۱. Complications (اختلالات)

- شوک هایپوولمیک و خونریزی دوباره (بزرگ‌ترین پیش‌بینی‌کننده مرگ).
- ایسکیمی قلب (MI نوع ۲)، AKI، اسپیراسیون.
- سیروز: انسفالوپاتی، SBP و انتانات، سندروم هپاتورینال، و ACLF.
- اختلالات ترانسفیوژن: TRALI، TACO، هایپوکلسیمی (ترانسفیوژن زیاد).
- اختلالات اندوسکوپی: انقباض، اسپیراسیون.

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- UGIB غیرواریسی: مرگ‌ومیر حدود ۲-۱۰ فیصد (اکثراً از امراض همراه در مسن‌ها، نه از خود خونریزی).
- خونریزی واریسی: مرگ‌ومیر ۶ هفته‌ای حدود ۱۵-۲۰ فیصد (Child C بیشتر)؛ خونریزی دوباره در یک سال حدود ۶۰ فیصد بدون پیگیری ثانوی.
- پیگیری:
- قرحه معده: اندوسکوپی دوباره پس از ۶-۸ هفته (برای رد سرطان و تأیید بهبود - به‌ویژه اگر ظاهر مشکوک یا بیوپسی ناکافی بوده).
- تأیید ریشه‌کنی H. pylori (تست تنفس یا انتی‌جن مواد غایبه حد اقل ۴ هفته پس از انتی‌بیوتیک و ۲ هفته پس از قطع PPI).
- واریس: EBL تا ریشه‌کنی + NSBB؛ مشوره برای پیوند کبد (فصل ۳۰).
- کم‌خونی کمبود آهن بی‌دلیل در مرد یا زن بعد از یائسگی ← OGD + کولونوسکوپی (BSG 2021).

Memory Joggers

- «Hb ۷ – نه ۱۰» (قلبی: ۸)
- «GBS ≤ ۱ ← خانه.»
- «Forrest I و IIa ← هیموستاز؛ IIc و III ← فقط PPI فمی.»
- «Adrenaline تنها ← کافی نیست؛ دوگانه کن.»
- «سیروز + خون = Terlipressin + Ceftriaxone + EBL در ۱۲ ساعت.»
- «TXA نه (HALT-IT).»
- «Aspirin قلبی را قطع نکن – یا در ۳–۵ روز دوباره شروع کن.»
- «یوریا بلند + کریاتینین نورمال = خون در روده باریک (بالایی).»

Red Flags ▲

- Shock index بیش از ۱، هایپوتنشن، یا سنکوپ ← احیا + اندوسکوپی عاجل پس از پایداری.
- Haematochezia با شوک ← UGIB را رد کن (OGD).
- خونریزی دوباره (Haematemesis تازه، شوک، کاهش Hb بیش از ۲ g/dL) ← اندوسکوپی دوباره یا TAE.
- سیروز + Terlipressin + Ceftriaxone ← UGIB پیش از اندوسکوپی.
- درد سینه یا تغییر ECG در خونریزی ← MI نوع ۲.
- خونریزی + درد شدید و بطن تخته‌ای ← انشقاب.
- کم‌خونی کمبود آهن در مسن ← سرطان GI تا خلاف آن ثابت شود.

References

- Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, Martel M, Leontiadis GI. ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding. Am J Gastroenterol. 2021;116:899–917
- Gralnek IM, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): ESGE Guideline – Update 2021. Endoscopy. 2021;53:300–332
- Barkun AN, et al. Management of Nonvariceal Upper GI Bleeding: International Consensus Group. Ann Intern Med. 2019;171:805–822
- de Franchis R, et al. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76:959–974
- Kaplan DE, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology. 2024;79:1180–1211
- Oakland K, et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. Gut. 2019;68:776–789
- Villanueva C, et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013;368:11–21
- HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding. Lancet. 2020;395:1927–1936
- Lau JYW, et al. Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. N Engl J Med. 2020;382:1299–1308

- Sung JJ, et al. Continuation of low-dose aspirin therapy in peptic ulcer bleeding. Ann Intern Med. 2010;152:1–9.
- Snook J, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. Gut. 2021;70:2030–2051.
- [دوزها مطابق AASLD 2024 و ACG 2021، Baveno VII نوشته شده‌اند و پیش از نشر باید با متن اصلی رهنمودها و فورمولری محلی مطابقت داده شوند.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر خونریزی GI: نبض، Shock index، BP، و DRE در ۵ دقیقه اول.
۲. هر UGIB: GBS را حساب کن و در دوسیه بنویس.
۳. هر سیروزی با خونریزی: Terlipressin + Ceftriaxone قبل از اینکه مریض به اندوسکوپی برود.
۴. هر ترانسفیوژن: Hb آستانه را بنویس (۷ یا ۸).
۵. هر ترخیص: NSAID، نه، H. pylori تست، PPI تا کی، Aspirin چه وقت.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱ (ABCDE)، فصل ۴ (یوریا/کریاتینین)، فصل ۵–۶ (Aspirin در ACS و هایپرنتشن)، فصل ۱۰ و ۱۴ (انتی‌کواگولانت)، فصل ۲۳ (اصلاح انتی‌کواگولانت)، فصل ۲۴ (Melaena، DRE).
- فصل‌های بعدی: ۲۶ (قرحه، H. pylori)، ۳۰ (سیروز، هایپرنتشن پورتال)، ۳۱ (انسفالوپاتی)، ۳۳ (IBD)، ۳۴ (اسهال خونی)، و امراض خون (کم‌خونی کمبود آهن، ترانسفیوژن).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. آستانه ترانسفیوژن در UGIB بدون امراض قلبی؟ ← Hb کمتر از ۷ g/dL.
۲. قرحه با رگ قابل دید؟ ← Forrest IIa ← هیموستاز دوگانه + PPI دوز بلند ۷۲ ساعت.
۳. دو دواى فوری در سیروزی با Haematemesis؟ ← Terlipressin ۲ mg IV هر ۴ ساعت + Ceftriaxone ۱ g IV روزانه.
۴. چرا TXA نه؟ ← HALT-IT: بدون فایده، ترومبوز بیشتر.
۵. LGIB با Shock index ۱.۳؟ ← CTA ← امبولیزیشن؛ اگر منفی ← OGD.

فصل ۲۶ – قرحۀ هضمیه، H. pylori، سوء هاضمه و GERD (Peptic Ulcer, H. pylori, Dyspepsia & GERD)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

- تمثیل ذهنی: معده مانند دیگ اسید است که پوشش محافظ (مخاط، بیکاربونات، جریان خون، Prostaglandin) دارد.
- قرحه = سوراخی در این پوشش. دو دشمن اصلی پوشش را می‌خورند: H. pylori (باکتری که در مخاط خانه می‌سازد) و NSAID (که «کارخانه» Prostaglandin را می‌بندد).
 - GERD = دریچۀ دیگ (Lower oesophageal sphincter – LES) شل شده و اسید به مری که پوشش محافظ ندارد می‌پاشد.
- دو قاعدۀ طلایی: «بدون اسید، قرحه نیست» (Schwarz 1910) و «بدون H. pylori و NSAID، قرحه بسیار نادر است».
- اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ درد شرسوفی و ALARM را دیدی؛ در فصل ۲۵ قرحۀ خونریزی‌دهنده، Forrest و PPI IV؛ در فصل ۵ Aspirin و DAPT (خطر GI)؛ و در فصل ۲۳ GERD به حیث علت سرفۀ مزمن.

بخش الف – قرحه هضمیه و H. pylori

۱. Core Concept

فرمول: قرحه = (H. pylori یا NSAID/Aspirin) + اسید ← تداوی = ریشه‌کنی H. pylori + قطع PPI + NSAID
۸ هفته ← تأیید ریشه‌کنی

Memory Jogger: «Test and treat» – هر قرحه را برای H. pylori تست کن، هر مثبت را تداوی کن، و ریشه‌کنی را تأیید کن.

۲. Definition & Classification

- قرحه (Ulcer): شکست مخاط ≥ 5 mm که تا Muscularis mucosae یا عمیق‌تر می‌رسد؛ آروزیون سطحی‌تر است.
- قرحه اثنی‌عشر (DU): شایع‌تر (حدود ۴ برابر)؛ اکثراً در بصله اثنی‌عشر؛ تقریباً هیچ وقت سرطانی نیست.
- قرحه معده (GU): اکثراً در انحنای کوچک؛ Δ ممکن است سرطانی باشد ← بیوپسی و اندوسکوپی دوباره.
- سوء هاضمه (Dyspepsia – Rome IV): درد یا سوزش شرسوفی، سیری زودرس، یا پری پس از غذا. Functional dyspepsia = بدون علت ساختمانی در اندوسکوپی (شایع‌ترین علت سوء هاضمه – حدود ۷۰-۸۰ فیصد).

۳. Pathophysiology – Step-by-step

H. pylori:

- انتقال دهان به دهان / غایطه به دهان در کودکی (ازدحام خانه، آب ناسالم) ← شیوع در افغانستان حدود ۵۰-۸۰ فیصد بزرگسالان (تخمینی از منطقه).
- باکتری با Urease (یوریا ← امونیا) اسید اطراف خود را خنثی می‌کند و با فلاجیلا در مخاط حرکت می‌کند.
- سم‌ها (CagA، VacA) ← گاستریت مزمن فعال.
- الگوی گاستریت سرنوشت را تعیین می‌کند:
- گاستریت Antrum غالب ← کاهش Gastrin ← Somatostatin ↑ ← اسید ↑ ← قرحه اثنی‌عشر.
- Pangastritis/Corpus غالب ← آتروفی ← Intestinal metaplasia ← دیسپلازی ← سرطان معده (آبشار Correa) + قرحه معده؛ همچنین MALT لمفوما.
- H. pylori = کارسینوژن درجه ۱ (WHO/IARC).
- NSAID: مهار Prostaglandin ← COX-1 ↓ ← مخاط، بیکاربونات، و جریان خون ↓ + آسیب مستقیم موضعی ← قرحه (اکثراً معده) – Δ اکثراً بدون درد (اثر ضد درد) ← اولین تظاهر ممکن است خونریزی یا انقباض باشد. Zollinger-Ellison: Gastrinoma (پانکراس/اثنی‌عشر؛ ۲۵ فیصد با MEN1) ← اسید بسیار زیاد ← قرحه‌های متعدد، در محل‌های غیرمعمول (Jejunum)، مقاوم، با اسهال.

۴. Etiology & Risk Factors

H. pylori؛ NSAID و Aspirin (خطر: سن بیش از ۶۵، سابقه قرحه، دوز بلند، با انتی‌کواگولانت، ستیروئید، یا SSRI)؛ سگرت (بهبود دیر)؛ استرس شدید فزیولوژیک (ICU – قرحه استرسی، Curling در سوختگی، Cushing در ترومای سر)؛ Zollinger-Ellison؛ Crohn؛ CMV؛ کوکائین.

۵. Symptoms & Signs

GU	DU
درد کمی پس از غذا؛ غذا ممکن است بدتر کند ← کاهش وزن	درد شرسوفی ۲-۳ ساعت پس از غذا و شبانه (بیدار شدن ساعت ۱-۲ شب)؛ با غذا و انتی‌اسید بهتر

- حدود ۷۰ فیصد قرچه‌ها (به‌ویژه NSAID) بی‌درد اند تا اختلاط.
- اختلاطات: Haematemesis/Melaena (فصل ۲۵)؛ درد ناگهانی شدید منتشر + بطن تخته‌ای (انقباض)؛ استفراغ غذای کهنه + Succussion splash + کاهش وزن (انسداد خروجی معده)؛ درد انتشار یافته به کمر (نفوذ به پانکراس).

۶. Clinical Examination

معمولاً فقط حساسیت شرسوفی؛ رنگ‌پریدگی (خونریزی مزمن)؛ Succussion splash (انسداد)؛ بطن تخته‌ای (انقباض)؛ غده Virchow، کتله شرسوفی، کاهش وزن ← سرطان.

۷. Quick Differential Diagnosis

Functional dyspepsia، GERD، سرطان معده، کولیک صفراوی (فصل ۲۸)، پانکراتیت (فصل ۲۹)، MI تحتانی (فصل ۵)، ایسکیمی مساریقی مزمن، Giardiasis (در افغانستان)، دواها (Metformin، آهن، Bisphosphonate)، و سرطان پانکراس.

۸. Investigations – Basic → Advanced

تست‌های H. pylori:

نکات	نوع	تست
بهترین تست غیرتهاجمی (حساسیت و اختصاصیت بیش از ۹۵ فیصد)؛ تشخیص و تأیید ریشه‌کنی	غیرتهاجمی	تست تنفس یوریا (^{13}C – UBT)
معادل UBT؛ ارزان و در دسترس در افغانستان	غیرتهاجمی	انتی‌جن مواد غایبه (SAT – مونوکلونال)
• انتان فعلی را از گذشته تفريق نمی‌کند ← • برای تأیید ریشه‌کنی استفاده نشود؛ در افغانستان بسیار بی‌رویه استفاده می‌شود – • توصیه نمی‌شود (مگر در خونریزی یا آتروفی که تست‌های دیگر کاذب منفی اند)	غیرتهاجمی	سیرولوژی (IgG)
کلچر/PCR برای مقاومت به Clarithromycin و Levofloxacin (Maastricht VI): تداوی بر اساس حساسیت ترجیح دارد	تهاجمی (اندوسکوپی)	Rapid urease test (CLO)، هیستولوژی، کلچر + حساسیت

• پیش از UBT یا PPI: SAT را ۲ هفته و انتی‌بیوتیک و Bismuth را ۴ هفته قطع کن (کاذب منفی). H2-blocker و انتی‌اسید مجاز اند. اندوسکوپی (OGD):

- اندیکاسیون: سن ≥ ۶۰ سال با سوء هاضمه جدید (ACG/CAG 2017)؛ در افغانستان و مناطق با شیوع بلند سرطان معده آستانه پایین‌تر (مثلاً ≥ ۴۵ –۵۰ سال) معقول است؛ ALARM features در هر سن (کاهش وزن، دیسفاژی، استفراغ دوامدار، کم‌خونی کمبود آهن، خونریزی، کتله، تاریخچه فامیلی سرطان معده یا مری).
- هر قرچه معده: بیوپسی‌های متعدد از حاشیه + اندوسکوپی دوباره پس از ۶–۱۲ هفته.

- Zollinger-Ellison: Gastrin ناشتا (بیش از ۱۰ برابر نورمال با pH معده کمتر از ۲ تشخیصی است؛ Δ PPI گاسترین را بالا می‌برد)، Secretin stimulation test، و تصویربرداری (Ga-68 DOTATATE PET-CT).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- قرحه: اندوسکوپی (معیار طلایی).
- H. pylori فعال: SAT، UBT، یا تست بیوپسی مثبت.
- سوء هاضمه بدون ALARM در سن کمتر از ۶۰: استراتژی «Test and treat» (تست غیرتهاجمی H. pylori) ← اگر منفی یا پس از ریشه‌کنی باقی ماند ← PPI امتحانی ۴-۸ هفته.

۱۰. Management

الف) Emergency & General Care

- خونریزی ← فصل ۲۵.
- انتقاب ← احیا، PPI IV، NPO، انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف (مثلاً IV ۴.۵ g Piperacillin/Tazobactam هر ۸ ساعت یا Ceftriaxone + Metronidazole)، جراحی (ترمیم با Omental patch)؛ روش Taylor (محافظه‌کارانه با NG) فقط در موارد منتخب با انتقاب بسته‌شده.
- انسداد خروجی معده ← NG tube، مایعات IV و اصلاح الکترولیت‌ها (آلکالوز متابولیک هایپوکلورمیک هایپوکالمیک)، PPI IV، اتساع با بالون اندوسکوپی یا جراحی؛ Δ سرطان را رد کن.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. ریشه‌کنی H. pylori – ACG 2024 و Maastricht VI (2022) Δ مقاومت به Clarithromycin در بیشتر مناطق (از جمله منطقه ما) بیش از ۱۵ فیصد است ← Triple therapy کلاسیک (PPI + Clarithromycin + Amoxicillin) بدون تست حساسیت دیگر خط اول نیست.
- مدت همه رژیم‌ها: ۱۴ روز (بهتر از ۷-۱۰ روز).

نکات	دواها و دوزها (بزرگسال)	رژیم
موفقیت بیش از ۹۰ فیصد حتی با مقاومت Metronidazole (با دوز کافی و ۱۴ روز)؛ Δ مواد غایبه و زبان سیاه (Bismuth)؛ الکول نه (Metronidazole)؛ Tetracycline در حاملگی و اطفال کمتر از ۸ سال ممنوع؛ Δ Doxycycline جانشین Tetracycline توصیه نمی‌شود (موفقیت کمتر)	PPI دوز استاندارد دو بار در روز (مثلاً ۲۰ mg Omeprazole یا ۴۰ mg Esomeprazole یا ۳۰ mg – ۴۰ mg Pantoprazole دقیقه پیش از غذا) + Bismuth subcitrate ۱۲۰ mg (یا Bismuth subsalicylate ۳۰۰ mg) چهار بار در روز + Tetracycline ۵۰۰ mg چهار بار در روز + Metronidazole ۵۰۰ mg سه تا چهار بار در روز – ۱۴ روز	۱. Bismuth quadruple (BQT) – انتخاب اول
Vonoprazan (مهارکننده رقابتی پمپ پتاشیم – P-CAB) اسید را قوی‌تر مهار می‌کند؛ Δ در افغانستان در دسترس محدود	Vonoprazan ۲۰ mg دو بار در روز + Amoxicillin ۱ g سه بار در روز – ۱۴ روز	۲. Vonoprazan dual (ACG 2024) – در صورت در دسترس بودن
Δ در افغانستان با احتیاط – Rifabutin در سل مهم است (مقاومت)	Omeprazole ۴۰ mg + Amoxicillin ۱ g + Rifabutin ۵۰ mg – هر ۸ ساعت (فورمولیشن ترکیبی ۴ Talicia: کپسول هر ۸ ساعت) – ۱۴ روز	۳. Rifabutin triple (ACG 2024) – در صورت در دسترس بودن
فقط اگر حساسیت به Clarithromycin ثابت باشد (تست حساسیت)	Clarithromycin ۵۰۰ mg + PPI دو بار + Amoxicillin ۱ g دو بار – ۱۴ روز	Clarithromycin با Triple
–	BQT (بدون Amoxicillin)	حساسیت به پنسلین

تداوی نجات (Rescue) – پس از ناکامی:

- اصل: آنتی‌بیوتیکی را که قبلاً استفاده شده تکرار نکن (به‌جز Tetracycline، Amoxicillin، و گاهی Metronidazole با دوز بلند)؛ ترجیحاً بر اساس کلچر یا تست مالیکولی مقاومت.
 - اگر خط اول غیر BQT بوده $\leftarrow$ BQT.
 - اگر BQT ناکام شده $\leftarrow$ Rifabutin triple یا Vonoprazan dual؛ یا Levofloxacin triple (۵۰۰ mg Levofloxacin + PPI روزانه + ۱ g Amoxicillin دو بار $\times$ ۱۴ روز) فقط اگر حساسیت ثابت باشد – Δ Levofloxacin در افغانستان برای سل مقاوم ذخیره است (فصل ۱۹).
 - تأیید ریشه‌کنی: UBT یا SAT حد اقل ۴ هفته پس از ختم تداوی و ۲ هفته پس از قطع PPI – در همهٔ مریضان (ACG 2024).
- ۲. بهبود قرچه**
- قرچهٔ اثنی‌عشر بدون اختلاط: PPI دوز استاندارد یک بار در روز برای ۴ هفته (پس از ختم رژیم ریشه‌کنی؛ اغلب ادامه لازم نیست).
 - قرچهٔ معده: ۸ هفته؛ قرچهٔ بزرگ (بیش از ۲ cm) یا NSAID ادامه‌دار: ۸–۱۲ هفته.
 - PPI ها – دوزهای استاندارد: ۳۰ mg Lansoprazole، ۴۰ mg Pantoprazole، ۴۰ mg Esomeprazole، ۲۰ mg Omeprazole، ۲۰ mg Rabeprazole، فمی، ۳۰–۶۰ دقیقه پیش از صبحانه.
- ۳. پیشگیری از قرچه NSAID/Aspirin**
- اگر ممکن است NSAID را قطع کن یا Paracetamol جانشین کن.
 - مریضان پرخطر (سن بیش از ۶۵، سابقهٔ قرچه، آنتی‌کواگولانت، ستیروئید، DAPT): PPI یک بار در روز همراه NSAID/Aspirin؛ یا Celecoxib + PPI در بسیار پرخطر.

- پیش از شروع Aspirin/NSAID دراز مدت در مریض با سابقه قرحه ← H. pylori را تست و مداوی کن.
- Misoprostol ۲۰۰ mcg فمی ۳-۴ بار در روز - مؤثر اما اسهال؛ ▲ در حاملگی ممنوع (سقط).

۴. پیشگیری از قرحه استرسی در ICU
فقط در مریضان پرخطر: تهویه میخانیکی بیش از ۴۸ ساعت، کواگولوپاتی، شوک - Pantoprazole ۴۰ mg IV روزانه (REVISE) 2024: کاهش خونریزی بدون افزایش مرگومیر). ▲ PPI روتین برای همه مریضان بستری نه.

۵. Zollinger-Ellison
PPI با دوز بلند (مثلاً ۶۰ mg Omeprazole روزانه، تنظیم تا کنترل اعراض - گاهی ۱۲۰ mg/روز یا بیشتر به دوزهای منقسم) + جراحی تومور موضعی.

ج Non-pharmacological Management

- قطع سگرت؛ کاهش الکل؛ اجتناب از NSAID (آموزش - Diclofenac تزریقی، Ibuprofen، Piroxicam از دواخانه).
- رژیم غذایی خاص لازم نیست - غذاهایی که اعراض را بدتر می‌کنند محدود شوند.
- آب پاک و بهداشت (انتقال H. pylori به اطفال).

د Surgical / Procedural Management

جراحی امروز فقط برای اختلاطات: انتقاب (Omental patch)، خونریزی مقاوم (پس از اندوسکوپی و TAE - فصل ۲۵)، انسداد مقاوم، و سرطان. جراحی‌های کلاسیک ضد اسید (Vagotomy) امروز نادر اند.

۱۱. Complications

خونریزی (شایع‌ترین)، انتقاب، نفوذ (Penetration) به پانکراس، انسداد خروجی معده، و سرطان معده/MALT لمفوما (H. pylori).

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پس از ریشه‌کنی موفق H. pylori، راجعه قرحه کمتر از ۱۰ فیصد (در برابر ۶۰-۸۰ فیصد بدون ریشه‌کنی).
- پیگیری: تأیید ریشه‌کنی (همه)؛ اندوسکوپی دوباره در قرحه معده؛ پیگیری اندوسکوپی Intestinal metaplasia وسیع (هر ۳ سال - Maastricht VI/AGA).
- ریشه‌کنی H. pylori خطر سرطان معده را کم می‌کند (به‌ویژه پیش از آتروفی) ← تست و مداوی اعضای درجه اول فامیل مریضان سرطان معده.

Memory Joggers

- «۱۴ روز، ۴ دوا، Bismuth».
- «Clarithromycin بدون تست حساسیت = نه».
- «۲ PPI هفته، انتی‌بیوتیک ۴ هفته پیش از تست».
- «سیرولوژی برای تأیید ریشه‌کنی = هرگز».
- «قرحه معده = بیوپسی + اندوسکوپی دوباره».
- «DU: غذا بهتر می‌کند؛ GU: غذا بدتر می‌کند».
- «Levofloxacin و Rifabutin را برای سل نگه دار».

Red Flags ▲

- ▲ ALARM: کاهش وزن، دیسفاژی، استفراغ دوامدار، کم‌خونی کمبود آهن، خونریزی، کتله، سن ≥ 60 (در افغانستان پایین‌تر) ← اندوسکوپی.
- ▲ درد ناگهانی شدید + بطن تخته‌ای ← انتقاب ← X-ray سینه ایستاده/CT + جراح.

- ▲ استغراغ غذای کهنه + Succussion splash ← انسداد خروجی.
 - ▲ قرچه‌های متعدد، مقاوم، با اسهال ← Zollinger-Ellison.
-

بخش ب – مرض ریفلکس معده به مری (Gastro-oesophageal Reflux Disease – GERD)

۱. Core Concept

فرمول: سوزش سینه (Heartburn) + برگشت (Regurgitation) ≥ 2 بار در هفته بدون PPI ۸ ALARM هفته امتحانی
← پاسخ = تشخیص کلینیکی؛ بدون پاسخ یا ALARM ← اندوسکوپی ± pH-monitoring

۲. (ACG 2022؛ Lyon 2.0 – 2023) Definition & Classification

- GERD: برگشت محتویات معده که اعراض آزاردهنده و/یا اختلالات بسازد.
- Erosive oesophagitis (EE) – تصنیف Los Angeles: A (اروزیون کمتر از ۵ mm)، B (بیش از ۵ mm، بدون اتصال)، C (متصل، کمتر از ۷۵ فیصد محیط)، D (بیش از ۷۵ فیصد محیط). LA B، C، D = GERD (Lyon 2.0).
- NERD (Non-erosive reflux disease): اعراض + اسید غیرنورمال در pH-monitoring بدون اروزیون.
- Reflux hypersensitivity و Functional heartburn (اسید نورمال).
- تظاهرات خارج مری: سرفه مزمن (فصل ۲۳)، لارنگیت، آسم، فرسایش دندان.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

- شل شدن‌های گذرای LES (TLESRs) – مهم‌ترین میکانیزم.
- فشار پایین LES و فتق هیاتال (از بین رفتن مانع دایافرامی).
- «جیب اسید» (Acid pocket) بالای غذا پس از غذا.
- تخلیه کند معده و فشار داخل بطن بلند (چاقی، حاملگی).
- پاک شدن کند مری و آسیب مخاط ← اروزیون ← Barrett (متاپلازی کالومنار) ← Adenocarcinoma.

۴. Etiology & Risk Factors

چاقی (به‌ویژه مرکزی)، فتق هیاتال، حاملگی، سگرت، الکل، غذای زیاد و دیر هنگام شب، غذاهای چرب، چاکلیت، قهوه، نعناع، دواها (Nitrates، Calcium channel blockers، انتی‌کولینرجیک‌ها، Progesterone، Benzodiazepines، Theophylline)، Scleroderma.

۵. Symptoms & Signs

- اعراض اصلی: سوزش پشت قص (Heartburn) که به طرف بالا حرکت می‌کند، برگشت اسید یا غذا (Regurgitation) – به‌ویژه پس از غذا، هنگام خم شدن، و خوابیدن.
- اعراض دیگر: درد سینه (Δ اول قلب را رد کن)، Water brash، سرفه شبانه، خشونت صدا، صاف کردن گلو.
- Δ ALARM: دیسفاژی، Odynophagia، کاهش وزن، خونریزی، کم‌خونی، استفراغ دوامدار.

۶. Clinical Examination

اکثراً نورمال؛ چاقی؛ فرسایش دندان؛ آثار Scleroderma (جلد، Raynaud).

۷. Quick Differential Diagnosis

ACS (درد سینه – ECG/تروپونین)؛ Eosinophilic oesophagitis (جوان، دیسفاژی، Food bolus)؛ Achalasia (برگشت غذای هضم نشده)؛ ازوفازیت انتانی (Candida) یا دواپی؛ قرعۀ هضمیه؛ Functional heartburn؛ سرطان مری.

۸. Investigations

- بدون ALARM: امتحان PPI (تشخیص کلینیکی).
- اندوسکوپی: ALARM؛ عدم پاسخ به PPI دو بار در روز؛ غربالگری Barrett (ACG 2022): اعراض مزمن ≥ 3 GERD + عامل خطر از: مرد، سن بیش از ۵۰، سفیدپوست، سگرت، چاقی مرکزی، تاریخچه فامیلی Barrett یا Adenocarcinoma مری؛ پیش از جراحی ضد ریفلکس.
- Δ اندوسکوپی تشخیصی را پس از قطع ۲-۴ PPI هفته انجام بده (تا اروزین ها پنهان نشوند).
- pH-monitoring (۹۶ ساعته بی سیم – Bravo) یا ۲۴ pH-impedance ساعته – پس از قطع PPI برای تشخیص GERD در مریضان بدون اروزین؛ AET (Acid exposure time) بیش از ۶ فیصد = GERD ثابت؛ کمتر از ۴ فیصد = نورمال (Lyon 2.0).
- مانومتري مری (High-resolution) – پیش از جراحی (رد Achalasia و اختلالات حرکتی).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- کلینیکی: Heartburn + Regurgitation کلاسیک با پاسخ به PPI.
- ثابت (Lyon 2.0): LA grade B, C یا Barrett D، طولانی (≥ 1 cm)، تنگی پپتیک، یا AET بیش از ۶ فیصد.

الف (Emergency – Food bolus impaction ← اندوسکوپی عاجل (در ۶-۲۴ ساعت؛ فوری اگر ناتوانی از بلع بزاق) ← بیوپسی برای EoE.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) – ACG 2022

مرحله	دوا	دوز و مدت
اعراض خفیف و متناوب	انتی‌اسید یا Alginate (مثلاً Gaviscon)	۱۰-۲۰ ml فمی پس از غذا و پیش از خواب در صورت ضرورت
	H2RA (مثلاً Famotidine)	۲۰ mg فمی دو بار در روز یا در صورت ضرورت؛ تنظیم در عدم کفایت گرده (CrCl کمتر از ۵۰: نصف دوز)؛ Δ Tachyphylaxis؛ Ranitidine از بازار جمع شد (NDMA – FDA 2020)
GERD کلاسیک یا EE	PPI دوز استاندارد یک بار در روز	۳۰-۶۰ دقیقه پیش از صبحانه – ۸ هفته
پاسخ ناکافی	PPI دو بار در روز (پیش از صبحانه و شام) یا تبدیل به PPI دیگر	۸ هفته
EE شدید (LA C/D)	۲۰ mg Vonoprazan فمی روزانه $\times ۸$ هفته، سپس ۱۰ mg روزانه برای حفظیه (تأیید FDA 2023)	مؤثرتر از Lansoprazole در بهبود LA C/D
حفظیه	کمترین دوز مؤثر PPI یا در صورت ضرورت (On-demand) در NERD	Δ در LA C/D و PPI Barrett: دوامدار
Regurgitation شبانه / اعراض شبانه	H2RA شب (کوتاه‌مدت)	–
Reflux hypersensitivity / Functional heartburn	دوای عصبی تعدیل‌کننده با دوز پایین (مثلاً Amitriptyline ۱۰-۲۵ mg شب)	۸-۱۲ هفته

کاهش یا قطع (Deprescribing) PPI: در مریضانی که بدون اندیکاسیون روشن PPI دوامدار می‌گیرند، سعی به کاهش یا قطع (AGA 2022) – Δ در Barrett، LA C/D، و قرحه خونریزی‌دهنده با Aspirin ادامه بده. عوارض دراز مدت PPI (اکثرأ ارتباط، نه سببیت ثابت): Clostridioides difficile، کمبود Mg و B12، شکستگی‌ها، پنومونی؛ Rebound acid hypersecretion پس از قطع ناگهانی – Δ به تدریج کم کن.

ج) Non-pharmacological Management (ACG 2022) – شواهد برای این‌ها

- کاهش وزن (مؤثرترین تغییر شیوه زندگی).
- بلند کردن سر بستر ۱۵-۲۰ cm (با بلوک زیر پایه، نه بالش اضافی) – برای اعراض شبانه.
- نخوردن ۲-۳ ساعت پیش از خواب؛ خوابیدن به پهلو چپ.
- قطع سگرت؛ کاهش الکل.
- اجتناب از غذاهایی که در همان مریض اعراض را بدتر می‌کنند (نه محدودیت کلی).

د) Surgical / Procedural Management

- Laparoscopic fundoplication (Nissen) یا GERD – Magnetic sphincter augmentation (LINX) ثابت با Regurgitation غالب، عدم تحمل PPI، یا فتق هیاتال بزرگ؛ Δ پیش از جراحی: اندوسکوپی + pH-monitoring + مانومتری.
- Roux-en-Y gastric bypass – در چاقی شدید ($BMI \geq ۳۵$) با GERD (Δ Sleeve gastrectomy GERD) را بدتر می‌کند).
- TIF (Transoral incisionless fundoplication) – موارد منتخب.

- تنگی پپتیک: اتساع اندوسکوپیک + PPI.

Complications .۱۱

ازوفازیت اروزو، تنگی پپتیک (دیسفاژی جامدات)، خونریزی، Barrett's oesophagus (خطر Adenocarcinoma حدود ۰.۱-۰.۳ فیصد در سال بدون دیسپلازی)، و اختلالات خارج مری.

Prognosis & Follow-up .۱۲

- GERD مزمن و راجعه است؛ اکثر مریضان با PPI کنترل می‌شوند.
- Barrett بدون دیسپلازی: اندوسکوپیک هر ۳-۵ سال (مطابق طول)؛ Endoscopic eradication ← Low-grade dysplasia
- (RFA) یا پیگیری ۱۲ ماهه؛ Endoscopic resection + ablation (ACG 2022) ← High-grade dysplasia
- LA C/D: اندوسکوپیک دوباره پس از ۸ هفته PPI برای تأیید بهبود و رد Barrett.

Memory Joggers

- «PPI پیش از صبحانه، نه پس از آن.»
- «کاهش وزن + سر بستر بلند + ۳ ساعت پیش از خواب نخور.»
- «دیسفاژی در GERD = اندوسکوپیک.»
- «۳ = Barrett عامل خطر ← غربالگری.»
- «Sleeve بدتر، Bypass بهتر.»

Red Flags △

- △ دیسفاژی، کاهش وزن، خونریزی، کم‌خونی، استفراغ دوامدار ← اندوسکوپیک.
- △ «سوزش سینه» فعالیت یا با تعرق ← ACS.
- △ ناتوانی از بلع بزاق ← Food bolus ← اندوسکوپیک عاجل.

References

- Chey WD, Howden CW, Moss SF, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol. 2024;119:1730–1753.
- Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. Gut. 2022;71:1724–1762.
- Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol. 2022;117:27–56.
- Gyawali CP, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD: Lyon consensus 2.0. Gut. 2024;73:361–371.
- Moayyedi P, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017;112:988–1013.
- Laine L, et al. Vonoprazan Versus Lansoprazole for Healing and Maintenance of Healing of Erosive Esophagitis. Gastroenterology. 2023;164:61–71.
- Shaheen NJ, et al. Diagnosis and Management of Barrett's Esophagus: An Updated ACG Guideline. Am J Gastroenterol. 2022;117:559–587.

- Targownik LE, et al. AGA Clinical Practice Update on De-Prescribing of Proton Pump Inhibitors. *Gastroenterology*. 2022;162:1334–1342.
- Cook D, et al. Stress Ulcer Prophylaxis during Invasive Mechanical Ventilation (REVISE). *N Engl J Med*. 2024;391:9–20.
- [دوزها مطابق ACG 2024 و ACG 2022 از دانش نوشته شده و پیش از نشر باید با متن رهنمودها مطابقت داده شوند؛ شیوع *H. pylori* و مقاومت Clarithromycin در افغانستان تخمینی است.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر سوء هاضمه: ALARM + سن + NSAID را بپرس.
۲. هر تست ۲ PPI: *H. pylori* هفته قطع – و نه سیرولوژی.
۳. هر ریشه‌کنی: ۱۴ روز Bismuth quadruple + تأیید پس از ۴ هفته.
۴. هر قرچهٔ معده: بیوپسی + اندوسکوپی دوباره.
۵. هر نسخهٔ PPI: اندیکاسیون و مدت را بنویس.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۵ (Aspirin/DAPT)، فصل ۱۹ (Levofloxacin و Rifabutin در سل)، فصل ۲۳ (GERD و سرفه)، فصل ۲۴ (درد شرسوفی، ALARM)، فصل ۲۵ (قرچهٔ خونریزی‌دهنده).
- فصل‌های بعدی: ۲۷ (بطن حاد – انقباض)، ۲۸ (کولیک صفراوی)، ۲۹ (پانکراتیت)، ۳۵ (Functional dyspepsia و IBS)، و امراض خون (کمبود B12 و آهن).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. رژیم خط اول *H. pylori* در منطقهٔ ما؟ ← ۱۴ Bismuth quadruple روز.
۲. چرا سیرولوژی برای تأیید ریشه‌کنی نه؟ ← انتی‌بادی تا ماه‌ها یا سال‌ها مثبت می‌ماند.
۳. تست UBT مریضی که Omeprazole می‌گیرد؟ ← ۲ هفته PPI را قطع کن.
۴. PPI چه وقت گرفته شود؟ ← ۳۰–۶۰ دقیقه پیش از صبحانه.
۵. چه جراحی چاقی GERD را بدتر می‌کند؟ ← Sleeve gastrectomy.

فصل ۲۷ – بطن حاد (Acute Abdomen)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

تمثيل ذهنی: بطن حاد مانند آژیر آتش‌سوزی در یک ساختمان بزرگ است. داکتر داخله آتش‌نشان اول است: وظیفه او (۱) نجات جان (احیا)، (۲) پیدا کردن اتاقی که آتش گرفته (تشخیص)، و (۳) خبر کردن تیم تخصصی به موقع (جراح) است – نه اینکه منتظر بماند تا ساختمان کاملاً بسوزد. سه نوع آتش:

۱. التهاب/انتان (آپاندیسیت، کولی‌سیستیت، دایورتیکولیت) ← آهسته، تب، درد موضعی.
۲. انسداد (روده، حالب، صفرا) ← کولیک، اتساع، استفراغ.
۳. فاجعه عروقی یا انقباض AAA پاره‌شده، ایسکیمی مساریقی، انقباض قرچه، حاملگی خارج رحم) ← ناگهانی، شدید، شوک ← دقیقه‌ها مهم اند.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ SOCRATES، جدول ۹ ناحیه‌ای و علائم پریتونیت را دیدی؛ در فصل ۲۵ شوک خونریزی‌دهنده؛ در فصل ۲۶ انقباض قرچه؛ در فصل ۱۰ AF ← امبولی مساریقی؛ و در فصل ۱۳ AAA.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: درد حاد بطن (کمتر از ۷ روز) + ECG + β -hCG + ABCDE + لاکتات + تصویربرداری (سونوگرافی/CT) ← «جراحی است یا نه؟» ← مسکن زود + NPO + مایع + آنتی‌بیوتیک در صورت انتان + جراح زود

Memory Jogger: «سه قاتل را اول رد کن: AAA، ایسکیمی مساریقی، حاملگی خارج رحم – و دو «تقلیدکننده»: MI تحتانی و DKA.»

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

بطن حاد = درد شدید بطن با شروع حاد (معمولاً کمتر از ۷ روز) که ممکن است مداخله فوری (اکثراً جراحی) لازم داشته باشد.

علل مهم	گروه
آپاندیسیت (شایع‌ترین علت جراحی عاجل)، کولی‌سیستیت (فصل ۲۸)، دایورتیکولیت، پانکراتیت (فصل ۲۹)، PID، ابسه‌ها، تیفوئید با انقباض ایلیم (Δ در افغانستان)	التهابی/انتانی
انسداد روده باریک (چسپندگی، فتق)، انسداد روده غلیظ (سرطان، Volvulus سیگموئید)، کولیک صفراوی، کولیک حالب	انسدادی
قرحه منقّب، دایورتیکول، انقباض تیفوئیدی، سرطان، جسم خارجی، اختلاط طبی (اندوسکوپی)	انقباض
ایسکیمی حاد مساریقی، AAA پاره‌شده، پاره شدن طحال، کولیت ایسکیمیک	عروقی
Δ حاملگی خارج رحم پاره‌شده، Torsion تخمدان، پاره شدن کیست	نسایی
MI تحتانی، DKA، پنومونی قاعده ریه، پیلونفریت، هایپرکلسیمی، Addisonian crisis، Sickle cell crisis، پورفیری حاد، مسمومیت سرب، Familial Mediterranean fever (در منطقه ما)، Herpes zoster (پیش از بثورات)، وقفه Henoch-Schönlein purpura، Opioid	طبی (غیرجراحی)

۳. Pathophysiology – Step-by-step

آپاندیسیت: انسداد لومن (Faecolith، هایپرپلازی لمفاوی) ← افزایش فشار + رشد باکتری ← التهاب دیوار (درد احشایی اطراف ناف) ← التهاب پریتون جداری (درد RIF) ← ایسکیمی و گانگرن ← انقباض (معمولاً پس از ۲۴-۷۲ ساعت) ← ابسه یا پریتونیت

منتشر. انسداد روده: انسداد ← تجمع گاز و مایع بالای محل ← اتساع ← استفراغ و از دست رفتن مایع به «فضای سوم» (دیپایدريشن، AKI، اختلال الکترولیت) ← فشار دیوار ↑ ← اختناق (Strangulation) ← ایسکیمی ← انقباض و سپسیس. ▲ Closed-loop obstruction (Volvulus، فتق) ← اختناق سریع. ایسکیمی حاد مساریقی:

- امبولی (حدود ۵۰ فیصد - MI، AF، اخیر، اندوکاردیت) به SMA.
- ترومبوز شریانی (اتروسکلروز - اکثراً سابقه درد پس از غذا و کاهش وزن).
- Non-occlusive (NOMI) (شوگ، Digoxin، Vasopressor، دیالیز).
- ترومبوز ورید مساریقی (حالات فرط انعقاد).

← مخاط اولین لایه است که می‌میرد ← درد شدید با معاینه نرم (پریتوان هنوز درگیر نیست) ← لاکتات ↑ ← نکروز تمام ضخامت، پریتونیت، و شوگ (دیررس - مرگ‌ومیر ۵۰-۸۰ فیصد).

۴. Etiology & Risk Factors

- سن: اطفال و جوانان ← آپاندیسیت، Intussusception (اطفال)؛ مسنها ← ایسکیمی، AAA، دایورتیکولیت، سرطان، Volvulus، و تظاهر غیرمعمول (بدون تب و لکوسیتوز).
- جراحی قبلی ← چسپندگی.
- AF، اتروسکلروز ← ایسکیمی.
- زن در سن باروری ← حاملگی خارج رحم، PID، Torsion.
- رژیم پرفایبر، ارتفاع، سن بالا ← Sigmoid volvulus («کمر بند Volvulus» - افغانستان، ایران، هند، افریقا).
- تیفوئید (آب ناسالم) ← انقباض ایلیوم در هفته ۲-۳.
- ایمونوسپرشن (ستیروئید، کیموتراپی) ← علایم خاموش.

۵. Symptoms & Signs – جدول تفریقی

معاینه	اعراض کلیدی	مرض
حساسیت، McBurney، Rovsing، Psoas، Obturator	درد اطراف ناف ← RIF، بی‌اشتهایی (تقریباً همیشه)، تهوع، تب خفیف	آپاندیسیت
ندبه، فتق (!)، صداهای زنگ‌دار	کولیک مرکزی، استفراغ زودهنگام (صفاوی)، اتساع کمتر، قبضیت دیررس	انسداد روده باریک
اتساع؛ DRE (رکتوم خالی)؛ کتله	اتساع زیاد، قبضیت مطلق زودهنگام، استفراغ دیررس (غایبه‌ای)	انسداد روده غلیظ
بطن بسیار متسع و تمپانیک	مسن، اتساع شدید ناگهانی، قبضیت	Sigmoid volvulus
بطن تخته‌ای، بی‌حرکت، صداهای خاموش	درد ناگهانی شدید شرسوفی ← منتشر، درد شانه	قرحه منتقب
▲ معاینه نسبتاً نرم (اولیه)؛ AF	درد شدید مبهم ناگهانی، اسهال (گاهی خونی)، استفراغ	ایسکیمی مساریقی
کتله ضربان‌دار منبسط‌شونده، شوگ، نبض‌های محیطی نابرابر	درد بطن/کمر/پهلوی ناگهانی، سنکوپ	AAA پاره‌شده
حساسیت LIF ± کتله	درد LIF، تب، تغییر اجابت	دایورتیکولیت
حساسیت لگن، شوگ (پاره‌شده)	تأخیر قاعدگی، خونریزی مهبل، درد لگن، سنکوپ، درد شانه	حاملگی خارج رحم
حساسیت زاویه کاستورتریال	درد پهلوی ← کشاله، ناآرام، هماچوریا	کولیک حالب

۶. Clinical Examination

- ABCDE؛ حیاتی‌ها (تب، نبض، BP، تعداد تنفس، SpO₂، شعور) – qSOFA/NEWS2.
- مریض را نگاه کن: بی‌حرکت (پریتونیت) در برابر ناآرام (کولیک).
- معاینه کامل بطن (فصل ۲۴): فتق‌ها، DRE، دستگاه تناسلی، نبض‌های فمورال.
- سینه (پنومونی)، ECG (MI)، گلوکوز و کیتون (DKA)، جلد (Zoster، Purpura).
- △ مسکن معاینه را خراب نمی‌کند – اما معاینه جراح را ثبت کن.

۷. Quick Differential Diagnosis

در بالا (جدول ۲ و ۵) و جدول ۹ ناحیه‌ای (فصل ۲۴).

۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱ (همه):

- β-hCG (ادرار یا خون) – هر زن در سن باروری.
- CBC، CRP، U&E، LFT، Lipase، گلوکوز، کلسیم، لاکتات/VBG، گروپ و کراس‌مچ (در شوک یا جراحی محتمل)، کواگولیشن.
- ادرار (Dipstick) – △ لکوسیت و خون در ادرار در آپاندیسیت هم ممکن است (حالب نزدیک آپاندیس).
- ECG (بیش از ۴۰ سال، درد شرسوفی، AF).
- کلچر خون اگر تب یا سپسیس.
- سطح ۲ – تصویربرداری:

معاینه	کاربرد
X-ray سینه ایستاده	هوای آزاد زیر دایافرام (انثقاب)؛ پنومونی
X-ray بطن (خوابیده)	انسداد (روده باریک: مرکزی، Valvulae conniventes؛ روده غلیظ: محیطی، Haustra)؛ Coffee bean (Sigmoid volvulus)؛ △ حساسیت محدود
سونوگرافی	صفرا (انتخاب اول)، امراض نسایی (سونوگرافی مهبلی)، AAA (کنار بستر)، هایدرونفروز، آپاندیسیت در اطفال و حاملگی، FAST در ترومه
CT بطن و حوصله با کنتراست IV	بهترین معاینه عمومی در بزرگسالان – آپاندیسیت، انسداد (محل و اختناق)، انثقاب، دایورتیکولیت، ابسه، پانکراتیت (پس از ۷۲ ساعت)
CT انجیوگرافی	△ ایسکیمی مساریقی (معاینه انتخابی – حتی با کریاتینین بلند، زیرا تأخیر کشنده است)، AAA در مریض پایدار
CT بدون کنتراست (KUB)	سنگ حالب
MRI	آپاندیسیت در حاملگی (پس از سونوگرافی غیرتشخیصی)

امتیاز (MANTRELS) Alvarado برای آپاندیسیت: (۱) Migration of pain (۱)، Anorexia (۱)، Nausea/vomiting (۱)، Tenderness RIF (۲)، Rebound (۱)، Elevated temperature ≥ 37.3 (۱)، Leucocytosis (۱)، Shift to left (۲)، ۱۰،۰۰۰ بیش از (۲)، ۱۰ = (۱). کمتر از ۴ ← احتمال پایین؛ ۵-۶ ← CT/سونوگرافی؛ ≥ 7 ← احتمال بلند ← جراح. (AAS و AIR score) دقیق‌تر اند – (WSES 2020).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- آپاندیسیت: کلینیکی + امتیاز (Alvarado/AIR) + تصویربرداری (CT در بزرگسالان؛ سونوگرافی در اطفال، حاملگی، و جوانان لاغر) – WSES 2020.

- انسداد: کلینیکی + CT (محل انتقال – Transition point، علایم اختناق: دیوار ضخیم بدون تقویت، مایع آزاد، Pneumatosis).
- ایسکیمی مساریقی: CTA (لاکتات نورمال رد نمی‌کند).
- انشقاب: هوای آزاد در X-ray/CT.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل – برای همه)

۱. ABCDE؛ اکسیجن به هدف (فصل ۲۲).
۲. دو کنولای بزرگ؛ مایع کرسٹالوئید (۵۰۰ ml Ringer lactate – بولوس و ارزیابی دوباره؛ در سپسیس ۳۰ ml/kg در ۳ ساعت اول مطابق پاسخ – فصل ۷۷).
- AAA پاره‌شده: هایپوتنشن مجاز (Permissive hypotension) – SBP حدود ۷۰–۹۰ (شعور حفظ شود) ← عملیات فوری.
۳. مسکن زود (Early analgesia):
- Paracetamol ۱ g IV هر ۶ ساعت (حد اکثر ۴ g/روز؛ ۵۰ kg کمتر: ۱۵ mg/kg).
- Morphine ۲.۵–۵ mg IV (۰.۰۵–۰.۱ mg/kg) هر ۵–۱۰ دقیقه تا کنترل درد (تیتره؛ در مسن‌ها ۱–۲ mg) – مسکن تشخیص را پنهان نمی‌کند (Cochrane).
- کولیک حالب: NSAID (مثلاً Diclofenac ۷۵ mg IM یا Ketorolac ۱۵–۳۰ mg IV) – انتخاب اول (Δ نه در AKI، خونریزی، یا حاملگی بعد از ۲۰ هفته).
۴. ضد استفراغ: Ondansetron ۴ mg IV هر ۸ ساعت (QT Δ) یا Metoclopramide ۱۰ mg IV هر ۸ ساعت (Δ نه در انسداد میخانیکی).
۵. NPO؛ NG tube در انسداد و استفراغ شدید (Decompression).
۶. کمتر ادرار و چارت مایع (هدف ادرار ≥ 0.5 ml/kg/h).
۷. VTE prophylaxis پس از رد خونریزی.
۸. جراح (و نسایی در زنان) را زود خبر کن.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. انتی‌بیوتیک در انتانات داخل بطنی (SIS/IDSA 2017، WSES 2017/2021)

شدت	رژیم (یکی)	دوز بزرگسال
کسب‌شده از جامعه – خفیف تا متوسط	Ceftriaxone + Metronidazole	Ceftriaxone ۲ g IV روزانه + Metronidazole ۵۰۰ mg IV هر ۸ ساعت
	یا Amoxicillin/Clavulanate	۱.۲ g IV هر ۸ ساعت
شدید / سپسیس / پرخطر	Piperacillin/Tazobactam	۴.۵ g IV هر ۶ ساعت (یا هر ۸ ساعت با انفیوژن طولانی)
	یا Meropenem	۱ g IV هر ۸ ساعت (در ESBL محتمل)
حساسیت شدید به β -lactam	Ciprofloxacin + Metronidazole (مطابق مقاومت محلی) یا Aztreonam + Metronidazole $\pm$ Vancomycin	Ciprofloxacin ۴۰۰ mg IV هر ۱۲ ساعت
کسب‌شده در شفاخانه	Pip/Tazo یا Meropenem $\pm$ Vancomycin (MRSA) ضد فنگس – Candida – در انشقاب فوقانی GI با عوامل خطر	Vancomycin ۱۵–۲۰ mg/kg IV هر ۸–۱۲ ساعت (مطابق سطح)

- مدت پس از کنترل منبع (Source control) کافی: ۴ روز (STOP-IT trial, NEJM 2015) – نه ۱۰-۱۴ روز.
- آپاندیسیت ساده پس از Appendicectomy: آنتی‌بیوتیک پس از عملیات لازم نیست (فقط یک دوز پیشگیرانه پیش از عملیات).

• دوزها را در عدم کفایت گرده تنظیم کن (Pip/Tazo, Meropenem, Vancomycin).

۲. آپاندیسیت ساده – آنتی‌بیوتیک در برابر جراحی Appendicectomy (Laparoscopic) – استندرد.

- آنتی‌بیوتیک اول (Antibiotics-first) – گزینه معقول در آپاندیسیت ساده (بدون Appendicolith) در مریض آگاه (CODA trial, NEJM 2020): حدود ۷۰ فیصد در ۹۰ روز بدون جراحی؛ با Appendicolith ناکامی بیشتر؛ رژیم مثال: ۱ Ertapenem IV روزانه (یا Ceftriaxone + Metronidazole) ۲-۱ روز ← فمی (مثلاً ۵۰۰ mg Ciprofloxacin دو بار + Metronidazole ۵۰۰ mg سه بار یا ۸۷۵/۱۲۵ mg Amoxicillin/Clavulanate دو بار) – مجموع ۷-۱۰ روز؛ راجعه در ۵ سال حدود ۴۰ فیصد.

۳. دایورتیکولیت (AGA 2021)

- ساده (بدون اختلاط) در مریض سالم: آنتی‌بیوتیک به طور روتین لازم نیست – مایعات و مسکن، پیگیری سرپایی (DINAMO, AVOD).

- آنتی‌بیوتیک اگر: امراض همراه، ایمونوسپرشن، سپسیس، CRP بیش از ۱۴۰ mg/L، ابسه، یا عدم پاسخ ← Amoxicillin/Clavulanate ۸۷۵/۱۲۵ mg فمی دو بار در روز یا ۷-۴ × Ciprofloxacin + Metronidazole روز.
- ابسه بیش از ۳-۴ cm ← درناژ از راه جلد + IV آنتی‌بیوتیک.
- پریتونیت (Hinchey III/IV) ← جراحی.

- کولونوسکوپی پس از ۶-۸ هفته در میزانی که اخیراً کولونوسکوپی نکرده‌اند یا دایورتیکولیت پیچیده داشته‌اند (رد سرطان).

۴. ایسکیمی حاد مساریقی (ESVS 2017, WSES 2022)

- Heparin غیرفرگشنه فوری: بولوس ۸۰ U/kg IV (یا ۵,۰۰۰ U) ← انفیوژن ۱۸ U/kg/h، تنظیم با aPTT (۱.۵-۲.۵ برابر) – فصل ۱۴.

- آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف (انتقال باکتریایی) – مانند بالا.
- مایع؛ اجتناب از Vasopressor در صورت امکان (NOMI).
- Revascularisation فوری (Endovascular یا Embolectomy جراحی) + لاپاراتومی برای برداشتن روده مرده ± Second-look پس از ۲۴-۴۸ ساعت.

- ترومبوز ورید مساریقی: آنتی‌کواگولیشن (اکثراً بدون جراحی) – ۳-۶ ماه یا دوامدار.

۵. Sigmoid volvulus

- بدون پریتونیت یا ایسکیمی ← Detorsion اندوسکوپی (سیگموئیدوسکوپی) + Flatus tube ← راجعه حدود ۵۰-۶۰ فیصد ← Sigmoid colectomy انتخابی در همان بستری.

- پریتونیت، ایسکیمی، یا ناکامی ← جراحی عاجل (Hartmann).

- Caecal volvulus ← جراحی (Right hemicolectomy).

۶. انسداد روده باریک چسپندگی (Bologna guideline 2017)

- بدون علائم اختناق ← محافظه‌کارانه: NG، NPO، مایع IV، الکترولیت ← Gastrografin (کنتراست محلول در آب) ۱۰۰ ml فمی/X-ray ← NG پس از ۸-۲۴ ساعت: کنتراست در کولون ← انسداد برطرف می‌شود (پیش‌بینی + اثر تداوی).

- جراحی: اختناق، پریتونیت، ناکامی پس از ۷۲ ساعت، فتق مختنق، Closed-loop.

ج. Non-pharmacological Management

- NG، NPO، کتتر، مایع، نظارت نزدیک (ارزیابی دوباره هر ۲-۴ ساعت توسط همان داکتر)، حمایت تغذیه‌ای در بستری طولانی، و حرکت زود هنگام پس از جراحی (ERAS).

حالت	اقدام
آپاندیسیت	Laparoscopic appendicectomy (در ۲۴ ساعت)
قرحه منقب	Omental patch (Graham) + شستشو
انثقاب تیفوئیدی	ترمیم ابتدایی یا برداشتن روده + انتی‌بیوتیک ضد تیفوئید (Ceftriaxone ۲ g IV روزانه – فصل تیفوئید)
انسداد	Adhesiolysis، ترمیم فتق، برداشتن روده
ایسکیمی مساریقی	Revascularisation + Resection
AAA پاره‌شده	EVAR یا جراحی باز فوری (فصل ۱۳)
حاملگی خارج رحم پاره‌شده	Laparoscopy/Laparotomy فوری (نسایی)
ابسه	درناژ از راه جلد زیر رهنمایی CT/سونوگرافی

۱۱. Complications (اختلالات)

پریتونیت و سپسیس، شوک، AKI، اختلالات الکترولیت، ابسه‌های داخل بطن، ileus، فیستول، سندروم روده کوتاه (پس از برداشتن وسیع – ایسکیمی)، فتق ندبه، چسپندگی‌ها، VTE، و سندروم کمپارتمان بطنی (فشار داخل بطن بیش از ۲۰ mmHg + عدم کفایه عضو).

۱۲. Prognosis & Follow-up

- آپاندیسیت ساده: مرگ‌ومیر کمتر از ۱ فیصد؛ منقب: بیشتر (به‌ویژه در مسن‌ها).
- قرحه منقب: مرگ‌ومیر ۱۰–۲۰ فیصد (Boey score).
- ایسکیمی مساریقی: ۵۰–۸۰ فیصد – تشخیص زود تنها راه نجات است.
- AAA پاره‌شده: تا ۸۰ فیصد در مجموع (بسیاری قبل از رسیدن به شفاخانه).
- پیگیری: کولونوسکوپی پس از دایورتیکولیت پیچیده؛ H. pylori پس از قرحه منقب (فصل ۲۶)؛ انتی‌کواگولیشن پس از امبولی مساریقی (AF).

Memory Joggers

- «۳ قاتل + ۲ تقلیدکننده: AAA، ایسکیمی، حاملگی خارج رحم + MI، DKA».
- «درد شدید + بطن نرم + AF = ایسکیمی مساریقی ← CTA».
- «β-hCG در هر زن در سن باروری».
- «مسکن زود – تشخیص را پنهان نمی‌کند».
- «انتی‌بیوتیک ۴ روز پس از کنترل منبع (STOP-IT)».
- «MANTRELS = Alvarado».
- «Coffee bean = Sigmoid volvulus ← Detorsion + Colectomy انتخابی».
- «فتق‌ها را معاینه کن – فتق فخذی مختنق در خانم مسن».

Red Flags △

- △ شوک + درد بطن/کمر در مسن ← AAA پاره‌شده ← سونوگرافی کنار بستر + جراحی عروق.
- △ شوک + درد لگن + β-hCG مثبت ← حاملگی خارج رحم پاره‌شده.
- △ بطن تخته‌ای ← انثقاب/پریتونیت.

- Δ درد نامتناسب با معاینه + لاکتات بلند $\leftarrow$ ایسکیمی مساریقی.
- Δ انسداد + تب، تاکی کاردی، درد ثابت (نه کولیکی)، یا لکوسیتوز $\leftarrow$ اختناق $\leftarrow$ جراحی.
- Δ مسن یا ایمونوسپرس با درد بطن «خفیف» $\leftarrow$ آستانه پایین برای CT.
- Δ تب تیفوئیدی در هفته ۲-۳ با درد ناگهانی بطن $\leftarrow$ انتقاب ایلیوم.

References

- Di Saverio S, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg. 2020;15:27
- CODA Collaborative. A Randomized Trial Comparing Antibiotics with Appendectomy for Appendicitis. N Engl J Med. 2020;383:1907–1919
- Mazuski JE, et al. The Surgical Infection Society Revised Guidelines on the Management of Intra-Abdominal Infection. Surg Infect. 2017;18:1–76
- Sawyer RG, et al. Trial of Short-Course Antimicrobial Therapy for Intraabdominal Infection (STOP-IT). N Engl J Med. 2015;372:1996–2005
- Peery AF, et al. AGA Clinical Practice Update on Medical Management of Colonic Diverticulitis. Gastroenterology. 2021;160:906–911
- Björck M, et al. Management of the Diseases of Mesenteric Arteries and Veins: ESVS Clinical Practice Guidelines. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017;53:460–510
- Bala M, et al. Acute mesenteric ischemia: updated guidelines of the WSES. World J Emerg Surg. 2022;17:54
- Ten Broek RPG, et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update. World J Emerg Surg. 2018;13:24
- Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (1):CD005660
- [دوزها از رهنمودهای فوق و فورمولری‌های استندرد (از دانش) و پیش از نشر باید مطابقت داده شوند.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد بطن: ECG، β -hCG، گلوکوز، لاکتات، Lipase.
۲. هر درد بطن: مسکن در ۳۰ دقیقه.
۳. هر معاینه: فتق‌ها + DRE + نبض‌های فمورال.
۴. هر مریض AF با درد بطن شدید: CTA – نه صبر.
۵. هر انتان داخل بطنی: روز کنترل منبع را بنویس $\leftarrow$ انتی‌بیوتیک ۴ روز.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۵ (MI تحتانی)، فصل ۱۰ (AF)، فصل ۱۳ (AAA)، فصل ۱۴ (Heparin)، فصل ۲۴ (معاینه بطن)، فصل ۲۵ (شوگ خونریزی‌دهنده)، فصل ۲۶ (انتقاب قرچه).
- فصل‌های بعدی: ۲۸ (صفرا)، ۲۹ (پانکراتیت)، ۳۳ (IBD)، ۴۱ (سنگ گرده)، ۴۷ (DKA)، ۷۷ (سپسیس)، و تیفوئید (امراض انتانی).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه قاتل بطنی که اول باید رد شوند؟ ← AAA پاره‌شده، ایسکیمی مساریقی، حاملگی خارج رحم.
۲. معاینه انتخابی در ایسکیمی مساریقی؟ ← CT انجیوگرافی.
۳. مدت انتی‌بیوتیک پس از کنترل منبع؟ ← ۴ روز (STOP-IT).
۴. آیا Morphine تشخیص آپاندیسیت را پنهان می‌کند؟ ← نه.
۵. دایورتیکولیت ساده در مریض سالم؟ ← بدون انتی‌بیوتیک روتین؛ مسکن و پیگیری.

فصل ۲۸ – امراض صفراوی، اَبسسهٔ کبد و کیست هایداتید (Biliary Disease, Liver Abscess & Hydatid Cyst)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

تمثیل ذهنی: سیستم صفراوی مانند شبکهٔ نل‌های یک ساختمان است که کیسهٔ صفرا «تانک ذخیره» آن است.

- سنگ در تانک ← اکثراً بی‌صدا.
 - سنگ در گلوی تانک (Cystic duct) ← کولیک (موقت) یا کولی‌سیستیت (دوامدار + التهاب).
 - سنگ در نل اصلی (CBD) ← یرقان.
 - نل اصلی بسته + انتان ← کلانژیت – «آب کثیف تحت فشار که به خون می‌ریزد» ← سپسیس در چند ساعت ← باید فشار را خالی کرد (ERCP).
 - سنگ در دهانهٔ مشترک با پانکراس ← پانکراتیت (فصل ۲۹).
- در افغانستان یک «مهمان ناخوانده» هم در کبد خانه می‌سازد: کیست هایداتید – از سگ به گوسفند و به انسان.
- اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ یرقان انسدادی، Murphy و Courvoisier را دیدی؛ در فصل ۴ الگوی کولستاتیک (LFT ALP و GGT)؛ در فصل ۲۷ بطن حاد و انتی‌بیوتیک‌های داخل بطنی.

بخش الف – سنگ‌های صفراوی و اختلالات آن

۱. Core Concept

☛ فرمول: درد RUQ/شرفوی: کمتر از ۶ ساعت و بدون تب = کولیک؛ بیش از ۶ ساعت + تب + Murphy = کولسیستیت؛
+ یرقان = سنگ CBD؛ + تب + یرقان + درد (Charcot) = کلانژیت + ERCP
Memory Jogger: «کولیک ← کولسیستیت ← کولدوکولیتیزیس ← کلانژیت – هر قدم خطرناک‌تر.»

۲. Definition & Classification

تعریف	حالت
سنگ در سونوگرافی بدون اعراض (حدود ۸۰ فیصد)	سنگ بی‌علامه
انسداد گذرای Cystic duct ← درد ثابت (نه واقعاً «کولیک») ۳۰ دقیقه تا ۶ ساعت	کولیک صفراوی
انسداد دوامدار + التهاب (± انتان) کیسه صفرا	کولسیستیت حاد
در مریضان شدیداً مریض (ICU، سوختگی، TPN، سپسیس) – مرگ‌ومیر بلند	کولسیستیت بدون سنگ (Acalculous)
سنگ در CBD	Cholelithiasis
انسداد صفراوی + انتان	کلانژیت حاد
سنگ در گردن کیسه که Common hepatic duct را فشار می‌دهد	Mirizzi syndrome
سنگ بزرگ از فستول وارد روده ← انسداد در ایلئوم انتهایی (زن مسن؛ Rigler's triad: انسداد + هوا در مجاری صفراوی + سنگ نابجا)	Gallstone ileus

انواع سنگ: کلسترولی (حدود ۸۰ فیصد)؛ پیگمانت سیاه (همولیز – تالاسمی، Sickle cell؛ سیروز)؛ پیگمانت قهوه‌ای (انتان و پارازیت‌ها – در مجاری؛ آسیای شرقی).

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. صفرای فوق‌اشباع از کلسترول (کلسترول ↑ یا املاح صفراوی ↓) + هسته‌سازی (Nucleation) + کاهش حرکت کیسه (Stasis) ← سنگ.
۲. سنگ در Cystic duct گیر می‌کند ← کیسه منقبض می‌شود ← درد (کولیک).
۳. انسداد دوامدار ← فشار ↑ + Lysolecithin ← التهاب شیمیایی ← انتان ثانوی (E. coli, Klebsiella, Enterococcus, انیروب‌ها) ← کولسیستیت ← گانگرن، امپییم، انثقاب.
۴. سنگ در CBD ← انسداد ← یرقان کولستاتیک ← باکتری در صفرای راکد ← فشار داخل مجاری بیش از ۲۵ cmH₂O ← برگشت باکتری به خون (Cholangiovenous reflux) ← سپسیس (کلانژیت).

۴. «F ۵» Etiology & Risk Factors (+)

Female، Forty (سن)، Fertile (حاملگی، استروجن)، Fat (چاقی)، Fair؛ به‌علاوه کاهش وزن سریع (جراحی چاقی)، دیابت، امراض ایلئوم (Crohn – از دست رفتن املاح صفراوی)، همولیز، سیروز، دواها (Ceftriaxone – Pseudolithiasis، Octreotide، استروجن، TPN، و تاریخچه فامیلی.

۵. Symptoms & Signs

کلانژیت	سنگ CBD	کولی‌سیستیت	کولیک	
RUQ	کولیکی یا بدون درد	بیش از ۶ ساعت، ثابت	RUQ/شرسوفی، پس از غذای چرب، اکثراً شبانه، کمتر از ۶ ساعت، انتشار به کتف راست	درد
تب و لرزه	ندارد (مگر کلانژیت)	دارد	ندارد	تب
دارد	دارد + ادرار تیره + مواد غایب کمرنگ	معمولاً ندارد (مگر Mirizzi)	ندارد	یرقان
Charcot triad (تب + یرقان + درد RUQ – حدود ۵۰-۷۰ فیصد)؛ Reynolds pentad (+ شوک + گیجی) ← Δ کلانژیت شدید	–	Murphy مثبت، حساسیت RUQ، ± کتله	حساسیت خفیف	معاینه

۶. Clinical Examination

حیاتی‌ها (سپسیس؟)؛ یرقان؛ Murphy (Δ ممکن است در مسن‌ها منفی باشد)؛ کیسهٔ لمس‌شده (امپییم، یا Courvoisier – سرطان)؛ آثار پریتونیت (انتخاب).

۷. Quick Differential Diagnosis

قرحهٔ هضمیه/انتخاب، پانکراتیت، Δ MI تحتانی، هپاتیت حاد (ویروسی، الکولی)، ابسهٔ کبد، کیست هایداتید انتان‌یافته/پاره‌شده، پنومونی لوب تحتانی راست، پیلونفریت راست، سندروم Fitz-Hugh-Curtis (پری‌هپاتیت در PID)، آپاندیسیت خلف‌سیکوم/حاملگی، و سرطان کیسه/مجاری/سر پانکراس (یرقان بی‌درد).

۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱:

- CBC (لکوسیتوز)، LFT، CRP (کولیک: نورمال؛ کولی‌سیستیت: نورمال یا کمی بلند؛ سنگ CBD/کلانژیت: بیلی‌روبین، ALP و GGT ↑؛ Δ در ساعات اول انسداد حاد ALT/AST می‌تواند بسیار بلند باشد – تا ۱۰۰۰)، Lipase (پانکراتیت هم‌زمان)، U&E، کواگولیشن، کلچر خون (کلانژیت)، لاکتات.
- سونوگرافی بطن – انتخاب اول:
- سنگ (حساسیت بیش از ۹۵ فیصد برای سنگ کیسه).
- کولی‌سیستیت: دیوار ضخیم (بیش از ۴-۵ mm)، مایع اطراف کیسه، Sonographic Murphy، کیسهٔ متسع.
- CBD متسع (بیش از ۶ mm؛ پس از کولی‌سیستکتومی و در مسن‌ها کمی بیشتر) ← انسداد؛ Δ حساسیت سونوگرافی برای خود سنگ CBD پایین است (حدود ۲۰-۵۰ فیصد).

سطح ۲:

- MRCP – تشخیص سنگ CBD بدون تهاجم (حساسیت حدود ۹۰ فیصد).
- EUS – حساس‌ترین برای سنگ‌های کوچک CBD.

- HIDA scan – اگر سونوگرافی کولیسیستیت را تأیید نکرد (عدم پرشدن کیسه = کولیسیستیت).
- CT بطن – اختلالات (انقباض، امپیم، گاز در دیوار – Emphysematous)، و تشخیص تفریقی.
- سطح ۳: ERCP – تداوی (نه تشخیصی اولیه). طبقه‌بندی خطر سنگ CBD – ASGE 2019:

خطر	معیار	اقدام
بلند	سنگ CBD در سونوگرافی/CT، یا بیلی‌روبین بیش از ۴ mg/dL و CBD متسع، یا کلانژیت	ERCP مستقیم
متوسط	LFT غیرنرمال، سن بیش از ۵۵، یا CBD متسع در سونوگرافی	EUS یا MRCP (یا Intraoperative cholangiography)
پایین	هیچ کدام	کولیسیستکتومی بدون تصویربرداری اضافی

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – Tokyo Guidelines 2018 (TG18)

کولیسیستیت حاد

- A. التهاب موضعی: Murphy مثبت؛ کتله/درد/حساسیت RUQ.
- B. التهاب سیستمیک: تب؛ CRP بلند؛ لکوسیتوز.
- C. تصویربرداری مطابق با کولیسیستیت.
- مشکوک: A + B؛ قطعی: A + B + C.
- شدت:
- Grade III (شدید): عدم کفایه عضو (قلبی-عروقی: نیاز به Vasopressor؛ عصبی: کاهش شعور؛ تنفسی: P/F کمتر از ۳۰۰؛ گرده: کریاتینین بیش از ۲.۰ mg/dL؛ کبد: INR بیش از ۱.۵؛ خون: پلیتلت کمتر از ۱۰۰,۰۰۰).
- Grade II (متوسط): WBC بیش از ۱۸,۰۰۰، کتله قابل لمس، مدت بیش از ۷۲ ساعت، یا التهاب موضعی شدید (گانگرن، ایسه، Emphysematous).
- Grade I (خفیف): هیچ کدام.

کلانژیت حاد

- A. التهاب سیستمیک: تب (بیش از ۳۸) و/یا لرزه؛ یا شواهد لابراتواری التهاب.
- B. کولستاز: یرقان (بیلی‌روبین ≥ 2 mg/dL)؛ یا LFT غیرنرمال.
- C. تصویربرداری: اتساع مجاری؛ یا علت (سنگ، تنگی، Stent).
- قطعی: یک مورد از A + یک مورد از B + یک مورد از C.
- شدت: Grade III = عدم کفایه عضو؛ Grade II = دو مورد از: WBC بیش از ۱۲,۰۰۰ یا کمتر از ۴,۰۰۰، تب ≥ 39 ، سن ≥ 75 ، بیلی‌روبین ≥ 5 mg/dL، البومین پایین.

۱۰. Management

الف) Emergency & General Care

- کلانژیت: ABC، مایع IV، کلچر خون، انتی‌بیوتیک در ۱ ساعت (سپسیس) ← درناژ صفراوی (ERCP):
- Grade III: فوری (پس از احیا) – ERCP (یا درناژ از راه جلد – PTBD) + Vasopressor/ICU.
- Grade II: زود (در ۲۴-۴۸ ساعت).
- Grade I: انتی‌بیوتیک؛ درناژ اگر در ۲۴ ساعت بهتر نشود.
- کولیسیستیت: NPO، مایع IV، مسکن، انتی‌بیوتیک، جراح.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

مسکن:

- کولیک: NSAID – Diclofenac ۷۵ mg IM (یا ۵۰ mg فمی) یا Ketorolac ۳۰ mg IV – مؤثر و ممکن است پیشرفت به کولیسیستیت را کم کند؛ ▲ نه در AKI، قرچه، یا خونریزی.
- Paracetamol ۱ g IV/PO هر ۶ ساعت؛ Opioid (Morphine ۲.۵–۵ mg IV) تیتره در صورت نیاز – ▲ افسانه «Morphine» سبب سپازم Oddi می‌شود» اهمیت کلینیکی ندارد. انتی‌بیوتیک (TG18، SIS/IDSA):

حالت	رژیم	دوز بزرگسال	مدت
کولیسیستیت Grade I-II (جامعه)	Ceftriaxone ± Metronidazole	۲ g IV Ceftriaxone روزانه Metronidazole ۵۰۰ mg ± IV هر ۸ ساعت	Grade I: قطع در ۲۴ ساعت پس از کولیسیستکتومی؛ Grade II-III: ۴-۷ روز پس از کنترل منبع
	یا Amoxicillin/Clavulanate	۱.۲ g IV هر ۸ ساعت	—
کلانژیت یا Grade III یا کسب‌شده در شفاخانه	Piperacillin/Tazobactam	۴.۵ g IV هر ۶ ساعت	۷-۴ روز پس از درناژ موفق (TG18)؛ باکتری می با انتروکوک/استرپتوکوک: حد اقل ۲ هفته
	یا Meropenem (ESBL)	۱ g IV هر ۸ ساعت	—
	۱. Vancomycin در Grade III (Enterococcus)	۱۵-۲۰ mg/kg IV هر ۸-۱۲ ساعت	—
Anastomosis صفاوی- روده‌ای	پوشش انیروب (Metronidazole)	—	—

حل سنگ دوايي: Ursodeoxycholic acid (UDCA) ۸-۱۰ mg/kg/روز فمی (به دوزهای منقسم) برای ۶-۲۴ ماه – فقط سنگ‌های کلسترولی کوچک (کمتر از ۱ cm)، رادیولوسنت، با کیسه فعال در مریضانی که جراحی نمی‌کنند؛ راجعه تا ۵۰ فیصد – نقش محدود. پیشگیری در کاهش وزن سریع (پس از جراحی چاقی): UDCA ۳۰۰ mg فمی دو بار در روز × ۶ ماه.

ج Non-pharmacological Management

- سنگ بی‌علامه: بدون تداوی (خطر اعراض حدود ۱-۲ فیصد در سال) – مگر: کیسه چینی (Porcelain)، سنگ بیش از ۳ cm، پولیپ ≥ ۱ cm، کم‌خونی همولیتیک (Sickle cell)، یا مناطق با شیوع بلند سرطان کیسه.
- اجتناب از غذاهای بسیار چرب (اعراض)، کاهش وزن تدریجی.

د Surgical / Procedural Management

حالت	اقدام
کولیک صفاوی (علامه‌دار)	Laparoscopic cholecystectomy انتخابی
کولیسیستیت حاد (Grade I-II)	Laparoscopic cholecystectomy زود – در ۷۲ ساعت (تا ۷-۱۰ روز از شروع اعراض قابل انجام) – بهتر از جراحی تأخیری (کمتر راجعه، بستری کوتاه‌تر)
Grade III یا مریض پرخطر جراحی	درناژ کیسه از راه جلد (Percutaneous cholecystostomy) یا EUS-guided gallbladder drainage ← جراحی بعداً در صورت امکان
سنگ CBD	ERCP + Sphincterotomy + برداشتن سنگ ← کولیسیستکتومی در همان بستری (پیش از ترخیص)
پانکراتیت صفاوی خفیف	کولیسیستکتومی در همان بستری (PONCHO trial) – فصل ۲۹
کلانژیت	ERCP (Sphincterotomy + برداشتن سنگ یا Stent)؛ ناکامی ← PTBD
Gallstone ileus	Enterolithotomy

Complications .۱۱

– Clostridium، گانگرن، انتقاب (موضعی ← ابسه؛ آزاد ← پریتونیت)، Emphysematous cholecystitis (دیابتی‌ها، Clostridium جراحی فوری)، فیستول کولی‌سیستوانتریک و Mirizzi، Gallstone ileus، پانکراتیت، کلانژیت و سپسیس، ابسه کبد، سرطان کیسه صفرا (دراز مدت)؛ اختلاط جراحی: آسیب CBD (حدود ۰.۳-۰.۵ فیصد).

Prognosis & Follow-up .۱۲

- پس از کولیک اول: راجعه حدود ۵۰-۷۰ فیصد در ۲ سال ← جراحی انتخابی.
- کلانژیت شدید بدون درناژ: مرگ‌ومیر بسیار بلند؛ با درناژ حدود ۵-۱۰ فیصد.
- پیگیری: پس از کولی‌سیستکتومی – Post-cholecystectomy syndrome (اسهال – Bile acid diarrhoea؛ درد – سنگ باقی‌مانده یا اختلال Oddi).

Memory Joggers

- «۶ ساعت: کمتر = کولیک؛ بیشتر + تب = کولی‌سیستیت.»
- «Charcot: تب + یرقان + درد؛ Reynolds: شوک + گیجی.»
- «کلانژیت = درناژ. انتی‌بیوتیک تنها کافی نیست.»
- «Lap chole در ۷۲ ساعت.»
- «CBD بیش از ۶ mm = متسع.»
- «ERCP برای تداوی؛ MRCP/EUS برای تشخیص.»

Red Flags ▲

- ▲ Reynolds pentad ← کلانژیت شدید ← احیا + انتی‌بیوتیک + ERCP فوری.
- ▲ کولی‌سیستیت در دیابتی با کریپیتیشن یا گاز در Emphysematous ← CT ← جراحی.
- ▲ بطن تخته‌ای ← انتقاب کیسه.
- ▲ یرقان بی‌درد + کاهش وزن ← سرطان (Courvoisier) – نه سنگ.

بخش ب – ابسه کبد (Liver Abscess)

۱. Core Concept

فرمول: تب + درد RUQ + هپاتومگالی حساس + ضایعه کیستیک در سونوگرافی = ابسه کبد ← امیبی (جوان، مرد، اسهال یا سفر/منطقه اندمیک) یا چرکی (مسن، امراض صفراوی، دیابت)

۲. Definition & Classification

عامل	ابسه امیبی (Amoebic)	ابسه چرکی (Pyogenic)
مرد جوان (۲۰-۴۰)، مناطق اندمیک (افغانستان)، الکول	Entamoeba histolytica	Klebsiella pneumoniae (Hypervirulent) – آسیا، E. coli، Streptococcus milleri، انیروبها
تعداد	معمولاً منفرد، در لوب راست	منفرد یا متعدد
محتوا	«رب ماهی – Anchovy sauce» (بدون بو، باکتری ندارد)	چرک بدبو
سیرولوژی امیب	مثبت (بیش از ۹۰ فیصد)	منفی
تداوی	Metronidazole (درناژ کمتر لازم)	درناژ + انتی بیوتیک

۳. Pathophysiology

- امیبی: بلع کیست در آب/غذای آلوده ← تروفوزوئیت در کولون (± کولیت امیبی – اسهال خونی) ← تهاجم به ورید پورتال ← کبد ← نکروز کبدی (Liquefactive).
- چرکی: از مجاری صفراوی (کلانژیت)، ورید پورتال (Pylephlebitis)، شریان کبدی (باکتریمی)، مستقیم (همجوار)، یا Cryptogenic.

۴. Etiology & Risk Factors

آب ناسالم و بهداشت ضعیف (امیب)؛ دیابت، امراض صفراوی، بدخیمی، ERCP/Stent، سیروز، و ایمنوسپرن (چرکی).

۵. Symptoms & Signs

تب (اکثراً بلند با لرزه)، درد RUQ (± انتشار به شانه راست)، هپاتومگالی حساس، حساسیت بین الضلعی (Intercostal tenderness) در راست، تعرق، کاهش وزن؛ سرفه و درد پلوریتیک (تحریک دایافرام، افیوژن راست)؛ یرقان (بیشتر در چرکی)؛ ▲ سابقه اسهال فقط در کمتر از یک سوم ابسه های امیبی.

۶. Clinical Examination

هپاتومگالی حساس، حساسیت نقطه‌ای در فضاهاى بین‌الضلعى راست، آثار افیوژن پلورای راست (Stony dull در قاعدهٔ راست)، یرقان، آثار سپسیس.

۷. Quick Differential Diagnosis

کیست هایداتید (Δ پیش از پنکچر رد کن)، HCC نکروتیک، متاستاز کیستیک، کولی‌سیستیت، کلانژیت، اَبسۀ زیر دایافرام، پنومونی راست، و سل کبدی.

۸. Investigations

- CBC (لکوسیتوز)، LFT، CRP (ALP ↑ شایع)، کلچر خون (چرکی – مثبت در ۵۰ فیصد)، گلوکوز/HbA1c (Klebsiella) ← دیابت).
- سیرولوژی امیب (انتی‌بادی – Δ در مناطق اندمیک ممکن است از انتان قبلی مثبت باشد)؛ Antigen/PCR؛ مواد غایطه برای امیب (اکثراً منفی).
- سونوگرافی (انتخاب اول)؛ CT با کنتراست (ابسه‌های متعدد، منبع بطنی).
- سیرولوژی Echinococcus اگر کیست – رد هایداتید پیش از آسپیراسیون.
- آسپیراسیون تشخیصی (زیر رهنمایی تصویربرداری)؛ گرام، کلچر – در اَبسۀ چرکی.
- Klebsiella hypervirulent: Δ معاینۀ چشم (Endophthalmitis) و جستجوی Metastatic infection (مغز، ریه)؛ کولونوسکوپی (ارتباط با سرطان کولون در بعضی مطالعات).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

ضایعۀ کبدی در تصویربرداری + زمینهٔ کلینیکی + سیرولوژی امیب (امیبی) یا آسپیراسیون/کلچر خون (چرکی).

الف) Emergency – سپسیس ← مایع، کلچر، انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف در ۱ ساعت.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

نوع	رژیم	دوز و مدت
امیبی – مرحلهٔ بافتی	Metronidazole	۷۵۰ mg فمی/IV سه بار در روز $\times$ ۷-۱۰ روز (پاسخ کلینیکی در ۳-۵ روز)؛ یا Tinidazole ۲ g فمی روزانه $\times$ ۵ روز
امیبی – سپس دواي لومن (برای ریشه‌کشی کیست‌ها در روده – حتماً)	Paromomycin	۳۵-۲۵ mg/kg/روز فمی به سه دوز منقسم $\times$ ۷ روز
	Diloxanide furoate یا	۵۰۰ mg فمی سه بار در روز $\times$ ۱۰ روز
چرکی – تجربی	Ceftriaxone ۲ g IV روزانه + Metronidazole ۵۰۰ mg IV هر ۸ ساعت (هم‌امیب را می‌پوشاند تا تشخیص روشن شود)	–
	Piperacillin/Tazobactam ۴.۵ g IV هر ۶-۸ ساعت (منبع صفراوی/شفاخانه)	–
چرکی – مدت	۲-۳ IV هفته ← فمی (مطابق کلچر؛ مثلاً Amoxicillin/Clavulanate یا Ciprofloxacin + Metronidazole)	مجموع ۴-۶ هفته (مطابق پاسخ کلینیکی و تصویربرداری)

▲ Metronidazole: الکل نه (Disulfiram-like)، ذائقهٔ فلزی، نوروپاتی در استفادهٔ طولانی؛ تنظیم در عدم کفایت شدید کبد.

ج) Non-pharmacological – تغذیه، کنترل گلوکوز، بهداشت آب.

د) Surgical / Procedural Management

- ابسهٔ چرکی: درناژ از راه جلد (آسپیراسیون سوزنی برای کمتر از ۵ cm؛ کتتر درناژ برای بزرگ‌تر از ۵ cm) + انتی‌بیوتیک؛ جراحی در ناکامی، ابسه‌های چندحجره‌ای بزرگ، یا منبع بطنی که جراحی لازم دارد.
- ابسهٔ امیبی: آسپیراسیون فقط اگر: خطر پاره شدن (بیش از ۵-۱۰ cm، لوب چپ – خطر پاره شدن به پریکارد)، عدم پاسخ پس از ۵-۷ روز Metronidazole، یا شک در تشخیص (رد ابسهٔ چرکی).

۱۱. Complications

پاره شدن به پریتون، پلورا/ریه (امپییم، فیستول برانکوهپاتیک – «سرفهٔ رب ماهی»)، پریکارد (ابسهٔ لوب چپ – ▲ تامپوناد)؛ سپسیس؛ ترومبوز ورید پورتال؛ Endophthalmitis (Klebsiella).

۱۲. Prognosis & Follow-up

- امیبی: مرگ‌ومیر کمتر از ۱-۳ فیصد با تداوی؛ حفره در سونوگرافی ماه‌ها باقی می‌ماند (پیگیری روتین تصویربرداری لازم نیست اگر کلینیکی بهتر است).
- چرکی: مرگ‌ومیر حدود ۵-۱۵ فیصد؛ پیگیری تا ختم انتی‌بیوتیک با تصویربرداری.

Memory Joggers

-
- «جوان + مرد + منفرد + لوب راست + Anchovy = امیپی ← Metronidazole + Paromomycin.»
 - «مسن + دیابت/صفرا + متعدد = چرکی ← درناژ + انتی‌بیوتیک ۴-۶ هفته.»
 - «پیش از پنکچر، هایداتید را رد کن.»

Red Flags

-
-  اَبسۀ لوب چپ ← خطر پاره شدن به پریکارد ← آسپیراسیون.
 -  درد چشم یا کاهش دید در اَبسۀ Endophthalmitis ← Klebsiella.
 -  عدم پاسخ پس از ۵-۷ روز ← درناژ یا تشخیص دیگر.
-

بخش ج – کیست هایداتید (Cystic Echinococcosis)

۱. Core Concept

فرمول: کیست کبد (یا ریه) در مریضی از منطقه مالداري (تماس با سگ و گوسفند) = هایداتید تا خلاف آن ثابت شود + سونوگرافی (تصنيف WHO-IWGE) + سیرولوژی + تداوی مطابق مرحله (Albendazole, PAIR, جراحی, یا Watch & wait)

Memory Jogger: «هرگز کیست هایداتید را بدون آمادگی پنکچر نکن – Anaphylaxis و انتشار (Seeding).»

۲. Definition & Classification

Cystic echinococcosis (CE) = انتان با مرحله لاروی *Echinococcus granulosus*; افغانستان منطقه اندمیک بلند است (مالداري، سگ‌های ولگرد، ذبح غیررسمی).

- محل: کبد (حدود ۷۰ فیصد، اکثراً لوب راست)، ریه (حدود ۲۰ فیصد)، و دیگر (طحال، گرده، مغز، استخوان، قلب).
- Alveolar echinococcosis (*E. multilocularis*) – مانند تومور، تهاجمی (کمتر شایع).
تصنيف سونوگرافیک WHO-IWGE:

مرحله	ظاهر	فعالیت
CL	کیست ساده بدون دیواره واضح (تشخیص تفریقی)	نامعلوم
CE1	کیست ساده با دیواره دوگانه و «ریگ هایداتید» (Hydatid sand) – Snowflake sign	فعال
CE2	چندحجره‌ای با کیست‌های دختر – نمای «Honeycomb / چرخ»	فعال
CE3a	جدا شدن غشا – «Water lily sign»	انتقالی
CE3b	کیست‌های دختر در ماتریکس جامد	انتقالی (فعال‌تر)
CE4	محتوای نامتجانس جامد – «گلوله پشم – Ball of wool»	غیرفعال
CE5	دیوار کلسیفیه	غیرفعال

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. سگ (میزبان نهایی) کرم بالغ را در روده دارد ← تخم‌ها در مواد غایطه سگ.
۲. گوسفند، بز، گاو (میزبان واسطه) تخم را می‌خورند؛ سگ احشای خام (کبد و ریه کیست‌دار) را می‌خورد ← چرخه کامل.
۳. انسان (میزبان تصادفی): بلع تخم از دست آلوده پس از تماس با سگ، سبزیجات نشسته، یا آب ← انکوباسیون ← لارو (Oncosphere) از دیوار روده ← ورید پورتال ← کبد (فیلتر اول) ← ریه (فیلتر دوم).
۴. رشد آهسته (۱-۵ cm در سال) ← کیست با سه لایه: Pericyst (از میزبان)، Germinal layer، Laminated layer (پروتواسکولکس‌ها و کیست‌های دختر).
۵. اعراض از اثر کتله، پاره شدن (Anaphylaxis، انتشار)، یا انتان ثانوی.

۴. Etiology & Risk Factors

چوپانی و مالداري، سگ خانگی یا ولگرد، ذبح خانگی و دادن احشا به سگ، زندگی روستایی، آب ناسالم.

۵. Symptoms & Signs

- اکثراً بی‌علامه (یافته تصادفی در سونوگرافی).
- کبد: کتله یا هپاتومگالی، درد RUQ، یرقان (فشار یا پاره شدن به مجاری صفراوی – کلانژیت، کولیک)، انتان (ابسه).
- ریه: سرفه، درد سینه، همپتیزی، سرفه کردن مایع شور و غشاهای سفید (Hydatid vomica) – فصل ۲۳.
- پاره شدن: Urticaria، Anaphylaxis، شوک.

۶. Clinical Examination

هپاتومگالی یا کتله نرم و صاف در RUQ؛ یرقان؛ آثار افیوژن یا کتله در ریه؛ Urticaria.

۷. Quick Differential Diagnosis

کیست ساده کبد، ابسه امیبی/چرکی، Biliary cystadenoma/Cystadenocarcinoma، متاستاز کیستیک، HCC نکروتیک، و Alveolar echinococcosis؛ در ریه: سرطان ریه، ابسه، سل.

۸. Investigations

- سونوگرافی – معاینه اصلی (تصنیف WHO) – ارزان و در دسترس.
- CT/MRI – کیست‌های پیچیده، ارتباط با مجاری صفراوی (MRCP)، کیست‌های خارج کبدی، و برنامه‌ریزی جراحی.
- CXR (کیست ریه)؛ ▲ در هر مریض کیست کبد، CXR کن (کیست‌های ریه هم‌زمان).
- سیرولوژی (IHA، ELISA، و تأیید با Western blot) – حساسیت برای کیست ریه، CE1، CE4–CE5 پایین است ← سیرولوژی منفی تشخیص را رد نمی‌کند.
- LFT و CBC (ایوزینوفیلی – در پاره شدن).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تصویربرداری تیپیک (CE1–CE5) ± سیرولوژی مثبت؛ در موارد مبهم: آسپیراسیون زیر پوشش Albendazole (پروتواسکولکس‌ها، Hooklets).

۱۰. Management (WHO-IWGE 2010 Expert Consensus) – «مطابق مرحله»

الف) Emergency

پاره شدن با ۰.۵ mg IM Adrenaline ← Anaphylaxis (۰.۵ ml از ۱:۱۰۰۰) در ران، تکرار هر ۵ دقیقه در صورت ضرورت + مایع IV + اکسیژن ± انتی‌هیستامین و ستیروئید (فصل Anaphylaxis) ← Albendazole + جراحی.

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

دوا	دوز	مدت و نکات
Albendazole	۴۰۰ mg فمی دو بار در روز با غذای چرب (افزایش جذب) – وزن کمتر از ۶۰ kg: ۱۵ mg/kg/روز به دو دوز منقسم (حد اکثر ۸۰۰ mg/روز)	تداوی تنها CE1، CE3a کوچک کمتر از ۵ cm: ۳-۶ ماه (به طور دوامدار – WHO-IWGE ترجیح می‌دهد، نه دوره‌ای)؛ پیش و پس از مداخله: شروع ۱ روز تا ۱ هفته قبل از PAIR/جراحی و ادامه ۱ ماه (PAIR) تا ۱-۶ ماه (جراحی) پس از آن
نظارت	LFT و CBC هر ۲ هفته در ماه اول، سپس ماهانه	Δ هیپاتوتوکسیسیته، لکوپنی، ریزش مو؛ Δ منع در حاملگی (به‌ویژه سه‌ماهه اول) – تست حاملگی و مانع حاملگی
Praziquantel (اضافه)	۴۰ mg/kg یک بار در هفته (یا روزانه در بعضی پروتوکول‌ها)	پیش از جراحی یا در انتشار – شواهد محدود

Non-pharmacological (ج)

- Watch & wait: کیست‌های غیرفعال (CE4، CE5) بی‌علامه ← پیگیری با سونوگرافی (بدون تداوی).
- پیشگیری (One Health): تداوی ضد کرم سگ‌ها (Praziquantel)، دفن یا سوزاندن احشای آلوده (نه دادن به سگ)، شستن دست پس از تماس با سگ، شستن سبزیجات، آب پاک.

Surgical / Procedural Management (د)

روش	اندیکاسیون
PAIR (Injection of) – Aspiration – Puncture scolicidal agent [الکول ۹۵ فیصد یا سالین ۲۰ فیصد] (Re-aspiration – زیر رهنمایی سونوگرافی + پوشش Albendazole)	CE1 و CE3a (بیش از ۵ cm)؛ Δ منع: ارتباط با مجاری صفراوی (خطر کلانژیت اسکروزان کیمیای)، CE2 و CE3b (کیست‌های دختر متعدد – روش‌های کتتری Modified یا جراحی)، کیست ریه
جراحی (Endocystectomy) محافظه‌کارانه ± Omentoplasty، یا Pericystectomy رادیکال؛ لاپاروسکوپیک یا باز) – با پوشاندن ساحه با گاز آغشته به محلول Scolicidal	CE2، CE3b، کیست‌های بزرگ با خطر پاره شدن، ارتباط با مجاری صفراوی، انتان، فشار بر اعضای حیاتی، کیست‌های ریه (جراحی = انتخاب اول در ریه؛ Albendazole پیش از جراحی ریه با احتیاط – خطر پاره شدن)، و کیست‌های مغز/استخوان/قلب
ERCP	پاره شدن به مجاری صفراوی (کلانژیت، یرقان) – برداشتن غشاهای Sphincterotomy +

۱۱. Complications

پاره شدن (به پریتون – انتشار و Anaphylaxis؛ به مجاری صفراوی – کلانژیت و یرقان؛ به برانکس – Vomica؛ به پلورا)، انتان ثانوی (ابسه)، هایپرنتشن پورتال یا Budd-Chiari (فشار)، انتشار ثانوی (Secondary echinococcosis)، و راجعه پس از تداوی (۱۰-۲۰ فیصد).

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پروگنوز خوب با تداوی مناسب؛ راجعه به‌ویژه پس از جراحی ناقص یا انتشار.

- پیگیری: سونوگرافی هر ۳-۶ ماه در سال اول، سپس سالانه برای حد اقل ۵ سال (راجعه ممکن است سال‌ها بعد رخ دهد)؛ سیرولوژی نقش محدود دارد.

Memory Joggers

- «سگ ← گوسفند ← سگ؛ انسان تصادفی.»
- «CE1-CE2 فعال؛ CE3 انتقالی؛ CE4-CE5 غیرفعال (Watch & wait).»
- «Water lily = CE3a»
- «Albendazole ۴۰۰ mg دو بار با غذای چرب - LFT و CBC.»
- «PAIR نه در: ارتباط صفراوی، CE2/CE3b، ریه.»
- «کیست کبد ← CXR هم.»

Red Flags ▲

- ▲ Urticaria یا شوک ناگهانی در مریض کیست هایداتید ← پاره شدن و Anaphylaxis.
- ▲ یرقان و تب در مریض کیست کبد ← پاره شدن به مجاری ← ERCP.
- ▲ سرفه کردن مایع شور یا غشاهای سفید ← پاره شدن کیست ریه.
- ▲ پنکچر «ابسه» بدون رد هایداتید ← Anaphylaxis.

References

- Yokoe M, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25:41-54.
- Kiriya S, et al. TG18: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. 2018;25:17-30.
- Gomi H, et al. TG18: antimicrobial therapy for acute cholangitis and cholecystitis. 2018;25:3-16.
- ASGE Standards of Practice Committee; Buxbaum JL, et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc. 2019;89:1075-1105.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. J Hepatol. 2016;65:146-181.
- Pisano M, et al. 2020 World Society of Emergency Surgery updated guidelines for the diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis. World J Emerg Surg. 2020;15:61.
- Brunetti E, Kern P, Vuitton DA; WHO-IWGE. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop. 2010;114:1-16.
- World Health Organization. Echinococcosis – Fact sheet (نسخه جاری).
- Lübbert C, Wiegand J, Karlas T. Therapy of Liver Abscesses. Viszeralmedizin. 2014;30:334-341.
- Stanley SL. Amoebiasis. Lancet. 2003;361:1025-1034.
- CDC. Amebiasis – Treatment (Metronidazole/Tinidazole + Paromomycin/Diloxanide).
- [دوزها از منابع فوق (از دانش) نوشته شده و پیش از نشر باید مطابقت داده شوند. به‌ویژه مدت Albendazole و دوزهای دواي لومن.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر درد RUQ: مدت (کمتر یا بیشتر از ۶ ساعت)، تب، یرقان – سه سؤال.
۲. هر یرقان + تب: کلچر خون + انتی‌بیوتیک + تماس با اندوسکوپيست.
۳. هر کولی‌سیستیت: درجهٔ TG18 را بنویس.
۴. هر ضایعهٔ کیستیک کبد: سیرولوژی هایداتید + CXR پیش از پنکچر.
۵. هر اَبسهٔ امیبی: دواى لومن پس از Metronidazole.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (LFT)، فصل ۲۳ (Hydatid vomica)، فصل ۲۴ (یرقان، Murphy، Courvoisier)، فصل ۲۵ (امیب – کولیت خونی)، فصل ۲۷ (انتی‌بیوتیک‌های داخل بطنی، STOP-IT).
- فصل‌های بعدی: ۲۹ (پانکراتیت صفراوی)، ۳۰ (سیروز)، ۳۲ (هیپاتیت – تفریق یرقان)، ۳۴ (امیبیازیس روده‌ای)، ۷۷ (سپسیس)، و Anaphylaxis.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تب + یرقان + درد RUQ ← Charcot triad ← کلانژیت ← انتی‌بیوتیک + ERCP.
۲. زمان کولی‌سیستکتومی در کولی‌سیستیت حاد؟ ← زود – در ۷۲ ساعت.
۳. تداوی اَبسهٔ امیبی؟ ← Metronidazole ۷۵۰ mg سه بار × ۷–۱۰ روز + Paromomycin × ۷ روز.
۴. نمای «Water lily»؟ ← CE3a (جدا شدن غشای کیست هایداتید).
۵. کیست CE5 بی‌علامه؟ ← Watch & wait.

فصل ۲۹ – پانکراتیت حاد و مزمن (Acute & Chronic)

(Pancreatitis)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

تمثیل ذهنی: پانکراس یک فابریکهٔ مواد کیمیاوی قوی است که انزایم‌های هضمی را به شکل «بسته‌بندی‌شده و غیرفعال» (Zymogen) می‌سازد تا فقط در روده باز و فعال شوند.

- در پانکراتیت حاد این بسته‌ها داخل خود فابریکه باز می‌شوند ← فابریکه خودش را هضم می‌کند ← آتش (التهاب) از فابریکه به تمام شهر (بدن) پخش می‌شود (SIRS، عدم کفایهٔ اعضا).
- در پانکراتیت مزمن فابریکه طی سال‌ها سوخته، ندبه‌دار و کوچک شده ← نه انزایم کافی می‌سازد (سوء جذب) و نه انسولین (دیابت) – و درد دوامدار دارد.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ درد شرسوفی منتشر به کمر و علایم Cullen/Grey-Turner را دیدی؛ در فصل ۲۸ سنگ CBD (شایع‌ترین علت) و ERCP؛ در فصل ۲۲ ARDS (اختلاط پانکراتیت شدید)؛ در فصل ۲۷ بطن حاد.

بخش الف – پانکراتیت حاد (Acute Pancreatitis)

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول تشخیص: ۲ از ۳: (۱) درد شرسوفی تیپیک، (۲) $\text{Lipase} \geq 3$ برابر حد بالای نورمال، (۳) تصویربرداری تیپیک فرمول تداوی: مایع «متعادل» (نه تهاجمی) + مسکن کافی + تغذیه فموی زود + بدون آنتی‌بیوتیک پیشگیرانه + ERCP فقط در کلانزیت + کولسیستکتومی در همان بستری (صفاوی)

Memory Jogger: «GET SMASHED» برای علل: Gallstones, Ethanol, Trauma, Steroids, Mumps (و ویروس‌ها)، Autoimmune, Scorpion sting (عقرب)، ERCP, Drugs, Hypertriglyceridaemia/Hypercalcaemia.

۲. Definition & Classification – Revised Atlanta 2012

انواع مورفولوژیک:

- Interstitial oedematous pancreatitis (حدود ۸۵–۹۰ فیصد) – پانکراس متورم.
- Necrotising pancreatitis (۵–۱۰ فیصد) – نکروز پانکراس و/یا نسج اطراف.

شدت:

شدت	تعریف	مرگ‌ومیر
خفیف (Mild)	بدون عدم کفایه عضو و بدون اختلالات موضعی/سیستمیک	بسیار پایین (کمتر از ۱ فیصد)
متوسط (Moderately severe)	عدم کفایه عضو گذرا (کمتر از ۴۸ ساعت) و/یا اختلالات موضعی یا تشدید امراض همراه	پایین
شدید (Severe)	عدم کفایه عضو دوامدار (بیش از ۴۸ ساعت) – یک یا چند عضو	۲۰–۴۰ فیصد

عدم کفایه عضو ($\text{Modified Marshall score} \geq 2$): تنفسی ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$)، قلبی-عروقی (SBP کمتر از ۹۰ که به مایع جواب نمی‌دهد)، گرده (کریاتینین $\geq 1.9 \text{ mg/dL}$ یا $\geq 170 \text{ } \mu\text{mol/L}$). اختلالات موضعی (مطابق زمان):

کمتر از ۴ هفته	بیش از ۴ هفته (با دیوار)
بدون نکروز	APFC (Acute peripancreatic fluid collection)
با نکروز	ANC (Acute necrotic collection)
	Pseudocyst
	WON (Walled-off necrosis)

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. ماشه: سنگ در Ampulla (انسداد + برگشت صفرا)، الکل (سمیت مستقیم حشرات Acinar، ترشحات غلیظ)، تری‌گلیسیرید (اسیدهای چرب آزاد سمی)، کلسیم بلند.

۲. فعال شدن داخل حجروی Trypsinogen $\leftarrow$ Trypsin (کلسیم داخل حجروی $\uparrow$) $\leftarrow$ فعال شدن آنزیم‌های دیگر (Elastase) – تخریب عروق و خونریزی؛ Phospholipase A2 – آسیب ریه، Lipase؛ Surfactant – نکروز چربی $\leftarrow$ صابونی شدن با کلسیم $\leftarrow$ هایپوکلسیمی).

۳. خودهضمی (Autodigestion) + فعال شدن سایتوکاین‌ها (IL-1 ، IL-6 ، $\text{TNF-}\alpha$) $\leftarrow$ SIRS.

۴. نشت مویرگی $\leftarrow$ از دست رفتن مایع به فضای سوم $\leftarrow$ هایپوولمی، هموکانسنتریشن، AKI.

۵. SIRS دوامدار $\leftarrow$ ARDS (فصل ۲۲)، شوک، DIC، AKI $\leftarrow$ عدم کفایه چند عضو (فاز اول – ۱–۲ هفته اول).

۶. فاز دوم (بعد از ۲ هفته): انتان نکروز (انتقال باکتری از روده) ← سپسیس ← مرگومیر دوم.

۴. Etiology & Risk Factors

علت	نکات
سنگ صفرا (۴۰-۷۰ فیصد)	زن، ALT بیش از ۱۵۰ IU/L در ۴۸ ساعت اول (ارزش پیش‌بینی مثبت حدود ۸۵ فیصد)
الکول (۲۵-۳۵ فیصد در غرب؛ کمتر در افغانستان)	معمولاً سال‌ها مصرف زیاد (بیش از ۴-۵ پیک روزانه)
Hypertriglyceridaemia	TG بیش از ۱۰۰۰ (۱۱.۳ mmol/L)؛ دیابت کنترل‌نشده، حاملگی، استروجن، الکول
Hypercalcaemia	هایپرپاراتایرویدیزم، سرطان
ERCP	حدود ۳-۵ فیصد؛ پیشگیری با ۱۰۰ mg Indomethacin/Diclofenac مقعدی پیش یا بلافاصله پس از ERCP + Stent پانکراسی در پرخطر + مایع LR تهاجمی حین ERCP
دواها	Azathioprine/6-MP، Valproate، Didanosine، Pentamidine، GLP-1 RA، استروجن، Tetracycline، Furosemide/Thiazide (ارتباط احتمالی)، L-asparaginase، Sulfasalazine
دیگر	ترومه، عمل جراحی، Autoimmune (IgG4)، ویروس‌ها (Mumps، HIV، CMV، Coxsackie)، پارازیت‌ها (Ascaris - در افغانستان مهم - کرم در Ampulla/CBD)، عقرب‌زدگی (Tityus)، divisum، تومورها (سرطان پانکراس و IPMN - در مریض بیش از ۴۰ سال با پانکراتیت بی‌دلیل تصویربرداری)، جنیتیکی (SPINK1، PRSS1، CFTR)، Idiopathic (۲۰-۱۰ فیصد)

۵. Symptoms & Signs

- درد شرسوفی حاد، شدید، ثابت که به کمر منتشر می‌شود (حدود ۵۰ فیصد)؛ با خم شدن به جلو بهتر می‌شود؛ اکثراً پس از غذای چرب یا الکول.
- تهوع و استفراغ (حدود ۹۰ فیصد).
- تب (SIRS در اوایل؛ انتان در هفته‌های بعد).

۶. Clinical Examination

- تاکی‌کاردی، تاکی‌پنیا، هایپوتنشن (هایپوولمی/SIRS)، تب، یرقان (سنگ CBD)، SpO_2 پایین (ARDS، افیوژن چپ).
- حساسیت شرسوفی و Guarding؛ اتساع (Ileus)؛ صداهای روده کم.
- Cullen (اطراف ناف) و Grey-Turner (پهلوها) ← پانکراتیت خونریزی‌دهنده/نکروزان (نادر، ۱-۳ فیصد، دیررس - ۲۴-۴۸ ساعت).
- آثار هایپوکلسیمی: Chvostek، Trousseau.
- آثار علت: Xanthoma (TG بلند)، آثار الکول.

Quick Differential Diagnosis .۷

قرحهٔ منتقّب (▲ Lipase هم کمی بالا می‌رود)، ایسکیمی مساریقی، انسداد روده، AAA پاره‌شده، کولی‌سیستیت/کلانژیت، ▲ MI تحتانی، DKA (Lipase هم ممکن است بالا باشد)، و پنومونی قاعدهٔ ریه.

Investigations – Basic → Advanced .۸

سطح ۱:

- Lipase (ترجیح دارد – اختصاصیت و مدت بالا ماندن بیشتر) یا ≥ 3 Amylase برابر حد بالای نورمال؛ ▲ سطح انزایم با شدت ارتباط ندارد؛ ▲ Amylase در پانکراتیت الکولی و TG بلند ممکن است نورمال باشد؛ ▲ تکرار روزانه فایده ندارد.
 - CBC (هماتوکریت – هموکانسنتریشن)، BUN/یوریا (پیش‌بینی‌کنندهٔ مهم)، کریاتینین، الکترولیت‌ها، گلوکوز، کلسیم، LFT (ALT – صفراوی؟)، تری‌گلیسیرید، CRP (بیش از 150 mg/L در ۴۸ ساعت ← شدید)، ABG، LDH/لاکتات در مریض بدحال.
 - سونوگرافی بطن – در همهٔ مریضان در ۲۴ ساعت اول (سنگ صفرا، CBD متسع).
 - CXR (افیوژن چپ، ARDS، هوای آزاد)؛ ECG.
- سطح ۲:

- CT با کنتراست (CECT): ▲ روتین در زمان بستری لازم نیست (ACG 2024)؛ فقط اگر: تشخیص نامعلوم است، یا مریض در ۴۸–۷۲ ساعت بهتر نمی‌شود/بدتر می‌شود (اختلاطات)؛ بهترین زمان برای ارزیابی نکروز: ۷۲–۹۶ ساعت پس از شروع اعراض (نکروز در ساعات اول کمتر دیده می‌شود).
- MRCP/EUS – سنگ CBD باقی‌مانده، یا پانکراتیت بی‌دلیل (EUS برای سنگ‌های کوچک، تومور).
- سطح ۳: FNA از نکروز (نقش کمتر امروز)؛ IgG4؛ تست‌های جنیتیکی (پانکراتیت راجعهٔ بی‌دلیل در جوانان).

Diagnosis & Diagnostic Criteria – پیش‌بینی شدت .۹

- تشخیص: ۲ از ۳ (فرمول بالا – Atlanta).
- پیش‌بینی شدت (هیچ امتیازی کامل نیست؛ وضع کلینیکی و SIRS دوامدار بهترین اند):
- SIRS دوامدار بیش از ۴۸ ساعت ← خطر شدید.
- BISAP (در ۲۴ ساعت اول): BUN بیش از ۲۵، SIRS، Impaired mental status، mg/dL بیش از ۶۰، Pleural effusion ≥ 3 ← خطر مرگ بلند.
- Ranson و Glasgow-Imrie (۴۸ ساعت)؛ ≥ 8 APACHE II.
- عوامل خطر مریض: سن بیش از ۶۰، چاقی (BMI بیش از ۳۰)، امراض همراه، هماتوکریت بیش از ۴۴ فیصد، BUN در حال افزایش، CRP بیش از 150 mg/L .

Management (تداوی) – ACG 2024، IAP/APA 2013، AGA 2018 .۱۰

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

۱. مایع‌تراپی – «متعادل، نه تهاجمی» (WATERFALL 2022):

- مایع: Ringer lactate (ترجیح بر NS – التهاب کمتر؛ ▲ در هایپرکلسیمی NS).
- هایپوولمی: بولوس 10 ml/kg ← سپس 1.5 ml/kg ساعت.
- بدون هایپوولمی: بدون بولوس ← 1.5 ml/kg ساعت.
- ارزیابی دوباره هر ۳–۱۲ ساعت (نبض، BP، ادرار $\geq 0.5 \text{ ml/kg/h}$ ، هماتوکریت، BUN)؛ کاهش با بهبود؛ قطع در ۲۰–۲۴ ساعت اگر مریض غذای فمی را تحمل کند.

- Δ مایع تهاجمی (۲۰ ml/kg بولوس + ۳ ml/kg/h) = اضافه بار مایع بیشتر، بدون فایده (WATERFALL) – کارآزمایی متوقف شد).
- ۲. مسکن کافی (Analgesia):
- Paracetamol ۱ g IV/PO هر ۶ ساعت (حد اکثر ۴ g/روز).
- Opioid: Morphine ۲.۵–۵ mg IV هر ۲–۴ ساعت (تیتره) یا Hydromorphone یا Opioid Δ PCA – ممنوع نیست (افسانه سپازم Oddi)؛ Δ احتیاط در ۲۵–۵۰ mcg IV Fentanyl (Morphine) – AKI.
- NSAID در مریض بدون AKI (با احتیاط) – مثلاً Metamizole یا Diclofenac (در دسترس محلی).
- Epidural analgesia در ICU (موارد منتخب).
- ۳. اکسیجن (SpO_2 هدف ۹۴–۹۸ فیصد)؛ نظارت ادرار، گلوکوز، کلسیم. ۴. ICU/HDU: عدم کفایت عضو، SIRS دوامدار، BISAP ≥ 3 ، یا نیاز به مایع زیاد.

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

موضوع	توصیه
انتی‌بیوتیک پیشگیرانه	Δ توصیه نمی‌شود – حتی در پانکراتیت نکروزان شدید (ACG 2018، AGA 2024)
نکروز انتان‌یافته (مشکوک: بدتر شدن پس از ۷–۱۰ روز، تب، گاز در نکروز در CT)	Imipenem ۱ g IV هر ۸ ساعت (یا ۵۰۰ mg IV هر ۶ ساعت) – نفوذ خوب به نسج پانکراس؛ یا Ciprofloxacin ۴۰۰ mg IV هر ۱۲ ساعت + Metronidazole ۵۰۰ mg IV هر ۸ ساعت (حساسیت به β -lactam)؛ FNA؛ روتین لازم نیست؛ مدت: مطابق کنترل منبع (اکثراً چند هفته، با تبدیل به فمی)
کلانژیت هم‌زمان	انتی‌بیوتیک (فصل ۲۸) + ERCP در ۲۴ ساعت
Hypertriglyceridaemia (TG بیش از ۱۰۰۰)	Insulin انفیوژن IV (مثلاً ۰.۱ U/kg/ساعت با ۵ Dextrose فیصد برای حفظ گلوکوز ۱۵۰–۲۰۰ mg/dL) – هدف TG کمتر از ۵۰۰ mg/dL؛ Plasmapheresis در موارد شدید (هایپوکلسیمی، لاکتیک اسیدوز، عدم کفایت عضو) – شواهد محدود؛ سپس Fenofibrate (۱۴۵ mg فمی روزانه) + رژیم
هایپوکلسیمی علامه‌دار	۱۰ Calcium gluconate فیصد، ۱۰–۲۰ ml IV در ۱۰ دقیقه (با ECG) ← انفیوژن در صورت ضرورت؛ Δ Mg را هم اصلاح کن
هایپرگلاسیمی	انسولین (فصل ۴۶)
VTE prophylaxis	Enoxaparin ۴۰ mg SC روزانه (مگر خونریزی)
دوای بی‌اثر	Octreotide، مهارکننده‌های PPI، Protease، روتین – فایده ثابت نشده

Non-pharmacological – تغذیه (ج)

- خفیف: تغذیه فمی زود (در ۲۴–۴۸ ساعت) به محض کاهش درد و تهوع – غذای جامد کم‌چرب (نیاز به شروع با مایعات صاف نیست) – ACG 2024.
- متوسط/شدید: اگر غذای فمی تحمل نشود ← تغذیه روده‌ای (Enteral) در ۲۴–۷۲ ساعت – نازوگاستریک یا نازوجژونال (به همان اندازه ایمن)؛ Δ TPN فقط اگر تغذیه روده‌ای ممکن نیست (انتان بیشتر).
- قطع الکول و سگرت + مشوره.

Surgical / Procedural Management (د)

اقدام	زمان و اندیکاسیون
ERCP	فقط در کلانژیت (در ۲۴ ساعت) یا انسداد صفراوی دوامدار؛ Δ ERCP روتین در پانکراتیت صفراوی بدون کلانژیت فایده ندارد (APEC 2020)
کولی‌سیستکتومی	پانکراتیت صفراوی خفیف $\leftarrow$ در همان بستری (PONCHO 2015) – کاهش اختلالات صفراوی راجعه؛ نکروزان $\leftarrow$ پس از رفع التهاب (معمولاً ۶ هفته یا بعد، همراه با تداوی مجموعه‌ها)
نکروز انتان‌یافته – «Step-up approach»	۱. انتی‌بیوتیک $\leftarrow$ ۲. درناژ (اندوسکوپیک از راه معده با EUS – ترجیح دارد، یا از راه جلد) $\leftarrow$ ۳. Necrosectomy (اندوسکوپیک یا با حداقل تهاجم – VARD) – ترجیحاً پس از ۴ هفته (WON)؛ Δ مداخله فوری تر در انتان بهتر از تأخیری نبود (POINTER 2021) – اما در عمل تا تشکیل دیوار به تأخیر انداخته می‌شود مگر مریض ناپایدار باشد؛ Δ Open necrosectomy زود هنگام مرگ‌ومیر بلند دارد (PANTER 2010)
Pseudocyst/WON استریل	مداخله فقط اگر علامه‌دار (درد، انسداد معده/صفرا، انتان) – درناژ اندوسکوپیک (LAMS)؛ اندازه به تنهایی اندیکاسیون نیست
سندروم کمپارتمان بطنی	فشار داخل مثانه بیش از ۲۰ mmHg + عدم کفایه عضو جدید $\leftarrow$ Decompression

۱۱. Complications (اختلالات)

- سیستمیک: AKI، ARDS، SIRS، شوک، DIC، هایپوکلسیمی، هایپرگلاسیمی، تشدید امراض همراه (COPD، قلب).
- موضعی: WON، ANC، Pseudocyst، APFC، نکروز انتان‌یافته، Pseudoaneurysm (شریان طحال – خونریزی کشنده)، ترومبوز ورید طحال/پورتال ($\leftarrow$ واریس معده)، انسداد خروجی معده، سندروم کمپارتمان بطنی، فیستول، آسیت پانکراسی و افیوژن پلورا (Amylase بلند در مایع).
- دراز مدت: دیابت (حدود ۲۰-۴۰ فیصد پس از پانکراتیت – «Type 3c»)، کمبود اکزوکرین، پانکراتیت راجعه/مزمن.

۱۲. Prognosis & Follow-up

- خفیف: بهبود در ۳-۷ روز؛ مرگ‌ومیر کمتر از ۱ فیصد.
- شدید: مرگ‌ومیر ۲۰-۴۰ فیصد؛ نکروز انتان‌یافته با عدم کفایه عضو بدترین.
- پیگیری: حذف علت (کولی‌سیستکتومی، قطع الکول، کنترل TG و کلسیم، قطع دواي مسبب)؛ پانکراتیت بی‌دلیل $\leftarrow$ EUS/MRCP؛ سن بیش از ۴۰-۵۰ $\leftarrow$ رد تومور پانکراس؛ غربالگری دیابت (HbA1c) هر ۶-۱۲ ماه.

Memory Joggers

- «۲ از ۳: درد، $\times 3$ Lipase، تصویر.»
- «Atlanta: خفیف = بدون عدم کفایه عضو؛ شدید = عدم کفایه عضو بیش از ۴۸ ساعت.»
- «Ringer ۱.۵ ml/kg/h – متعادل، نه سیلاب (WATERFALL).»
- «غذا زود؛ انتی‌بیوتیک نه؛ CT نه در روز اول.»
- «ERCP فقط برای کلانژیت.»
- «صفراوی خفیف $\leftarrow$ کولی‌سیستکتومی پیش از ترخیص.»
- «Step-up: انتی‌بیوتیک $\leftarrow$ درناژ $\leftarrow$ Necrosectomy (بعد از ۴ هفته).»

- «افغانستان: Ascaris را به یاد داشته باش.»

Red Flags

-
-  SIRS دوامدار، BUN در حال افزایش، هماتوکریت بیش از ۴۴ ← پانکراتیت شدید ← ICU.
 -  SpO₂ پایین/تنگی نفس ← ARDS.
 -  تب + یرقان ← کلانژیت ← ERCP.
 -  بدتر شدن پس از هفته دوم با تب ← نکروز انتان یافته.
 -  خونریزی GI ناگهانی یا افت CTA ← Pseudoaneurysm ← Hb + امبولیزیشن.
 -  پانکراتیت در مسن بدون علت ← تومور.
-

بخش ب – پانکراتیت مزمن (Chronic Pancreatitis)

۱. Core Concept

☞ فرمول: درد شرسوفی راجعه/دوامدار + استیاتوره + دیابت + کلسیفیکیشن پانکراس (در CT) = پانکراتیت مزمن
☞ قطع الکول و سگرت + PERT + کنترل درد + دیابت

۲. Definition & Classification

التهاب دوامدار و پیشرونده با فایبروز غیرقابل برگشت ← از دست رفتن وظایف اکزوکراین و اندوکراین. TIGAR-O (علل): Toxic، metabolic (الکول، سگرت، TG، کلسیم، CKD)، Idiopathic، Genetic، Autoimmune، Recurrent and severe acute، Obstructive (pancreatitis، Divisum، تومور، تنگی).

۳. Pathophysiology

حملات راجعه التهاب (فرضیه SAPE – Sentinel acute pancreatitis event) ← فعال شدن حجرات ستاره‌ای (Stellate cells) ← فایبروز ← کلسیفیکیشن و تنگی/اتساع مجرا ← فشار داخل مجرا و نوروپاتی (درد)؛ از دست رفتن بیش از ۹۰ فیصد وظیفه اکزوکراین ← استیاتوره؛ تخریب جزایر ← دیابت نوع 3c (کمبود Glucagon هم ← خطر هایپوگلیسمی بلندتر).

۴. Etiology & Risk Factors

الکول (شایع‌ترین در غرب)، سگرت (مستقل و هم‌افزا)، جنیتیکی (PRSS1، SPINK1، CFTR)، Tropical (Fibrocalculous)، pancreatitis (جوانان در مناطق گرمسیری – جنوب آسیا)، Autoimmune (IgG4)، هایپرکلسیمی، TG بلند، Idiopathic.

۵. Symptoms & Signs

- درد شرسوفی (دوامدار یا حمله‌ای، منتشر به کمر، پس از غذا بدتر) ← ترس از غذا ← کاهش وزن.
- استیاتوره (مواد غایطه حجیم، چرب، بدبو، شناور، مشکل شستن) – دیررس.
- دیابت؛ کمبود ویتامین‌های محلول در چربی (A، D، E، K) ← استیوپوروز، شب‌کورگی.

۶. Clinical Examination

کاهش وزن، سوء تغذیه، حساسیت شرسوفی، کتله (Pseudocyst)، یرقان (تنگی CBD)، آثار الکول؛ Erythema ab igne (سوختگی جلد از بوتل آب گرم برای درد).

۷. Quick Differential Diagnosis

☞ سرطان پانکراس (مهم‌ترین – خطر در پانکراتیت مزمن ↑)، قرچه هضمیه، امراض صفراوی، ایسکیمی مساریقی مزمن، سیلیاک و علل دیگر سوء جذب (فصل ۳۵).

Investigations .۸

- CT بطن – کلسیفیکیشن (اختصاصی)، اتساع مجرا، آتروفی، Pseudocyst؛ MRCP (با Secretin) – تغییرات مجرا؛ EUS – مراحل اولیه.
- Faecal elastase-1 – کمتر از ۲۰۰ µg/g ← کمبود اکزوکراین (کمتر از ۱۰۰ = شدید)؛ Δ مواد غایب آبی کاذب پایین.
- HbA1c/گلوکوز، ویتامین Mg، K (INR)، A، E، D، البومین، DEXA (استیوپوروز).
- IgG4 (Autoimmune).
- CA 19-9 – Δ فقط برای کمک در شک سرطان، نه غربالگری.

Diagnosis & Diagnostic Criteria .۹

تشخیص = تصویربرداری (کلسیفیکیشن، تغییرات مجرا – تصنیف Cambridge یا M-ANNHEIM) ± هیستولوژی + کلینیک (درد، کمبود اکزوکراین/اندوکراین) – ACG 2020.

الف) Emergency – حمله‌های حاد ← مانند پانکراتیت حاد (بخش الف).

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

موضوع	دوا و دوز
کمبود اکزوکراین – Pancreatic enzyme replacement therapy (PERT)	۴۰,۰۰۰–۵۰,۰۰۰ واحد Lipase با هر غذای اصلی و ۲۰,۰۰۰–۲۵,۰۰۰ واحد با هر غذای سبک – فمی، با اولین لقمه یا در طول غذا (AGA 2023؛ ESPEN/UEG 2017)؛ افزایش تدریجی مطابق پاسخ (حد اکثر حدود ۲,۵۰۰ واحد/kg در هر غذا یا ۱۰,۰۰۰ واحد/kg/روز – Δ دوز بسیار بلند ← Fibrosing colonopathy)؛ Δ پاسخ ناکافی ← PPI اضافه کن (بهبود فعالیت انزایم در pH بالاتر)
درد – قدم به قدم	۱ g Paracetamol هر ۶ ساعت $\pm$ NSAID (کوتاه‌مدت) ← Pregabalin (۷۵ mg) دو بار در روز، افزایش تا ۳۰۰ mg دو بار در روز – شواهد (RCT، Olesen 2011) یا دواهای ضد افسردگی (Amitriptyline ۱۰–۲۵ mg شب، Duloxetine) ← Tramadol (۵۰–۱۰۰ mg هر ۶ ساعت، حد اکثر ۴۰۰ mg/روز) – Δ از Opioid های قوی دوا مدار تا حد امکان اجتناب (وابستگی، Hyperalgesia)
آنتی‌اکسیدانت‌ها	شواهد متناقض – روتین توصیه نمی‌شود (ACG 2020)
دیابت (Type 3c)	Metformin در مراحل اولیه (اگر تحمل شود)؛ انسولین اکثراً لازم؛ Δ خطر هایپوگلیسمی (کمبود Glucagon) – اهداف با احتیاط (فصل ۴۶)
ویتامین‌ها و استخوان	Vitamin D (مثلاً ۱,۰۰۰–۲,۰۰۰ IU فمی روزانه یا دوز مطابق سطح)، A، E، K در کمبود؛ Calcium؛ DEXA هر ۲ سال
Autoimmune pancreatitis	۱–۰.۶ mg/kg Prednisolone/روز (حدود ۴۰ mg/روز) $\times$ ۲–۴ هفته، سپس کاهش ۵ mg هر ۱–۲ هفته (مجموع حدود ۱۲ هفته)؛ راجعه ← Azathioprine یا Rituximab

ج) Non-pharmacological Management

- Δ قطع کامل الکل و سگرت – مهم‌ترین مداخله (پیشرفت و درد را کم می‌کند).
- غذای مکرر، کوچک، و نورمال از نظر چربی (همراه با PERT – محدودیت شدید چربی لازم نیست)؛ مشوره تغذیه.
- پیگیری سرطان و حمایت روانی.

د) Surgical / Procedural Management

- درد با مجرای متسع/سنگ مجرا: ESWL + ERCP (برداشتن سنگ، Stent)؛ جراحی زودهنگام (Frey، Beger، Puestow) – Lateral pancreaticojejunostomy – بهتر از اندوسکوپی در درد دراز مدت (ESCAPE 2020)؛ جراحی زود در برابر رهیافت قدم به قدم).
- Celiac plexus block (EUS) – اثر کوتاه‌مدت.
- Pseudocyst علامه‌دار ← درناژ اندوسکوپی.
- تنگی CBD یا جراحی.
- Total pancreatectomy + Islet autotransplantation (TPIAT) – مراکز خاص.

Complications ۱۱

Pseudocyst، تنگی CBD (یرقان)، انسداد اثنی عشر، ترومبوز ورید طحال (واریس معده)، Pseudoaneurysm، سوء تغذیه و استیوپوروز، دیابت، وابستگی به Opioid، و Δ سرطان پانکراس (خطر حدود ۱۰-۱۵ برابر؛ بیشتر در سگرتی‌ها و جنیتیکی).

Prognosis & Follow-up ۱۲

- مرگ‌ومیر ۱۰ ساله حدود ۳۰ فیصد – اکثراً از الکول، سگرت، سرطان، و امراض قلبی (نه خود پانکراتیت).
- پیگیری: HbA1c سالانه؛ Faecal elastase و وضع تغذیه؛ ویتامین D؛ DEXA؛ Δ تغییر الگوی درد، کاهش وزن جدید، یا یرقان $\leftarrow$ CT/EUS برای سرطان.

Memory Joggers

- «سه‌گانه کلاسیک: کلسیفیکیشن + استیاتوره + دیابت (دیررس – فقط در حدود یک‌سوم).»
- «PERT: ۴۰-۵۰ هزار با غذا، ۲۰-۲۵ هزار با غذای سبک.»
- «Faecal elastase کمتر از ۲۰۰ = کمبود اکزوکراین.»
- «Type 3c = بدون Glucagon $\leftarrow$ هایپوگلاسیسمی.»
- «قطع الکول و سگرت = بهترین دوا.»

Red Flags Δ

- Δ کاهش وزن جدید، یرقان بی‌درد، یا دیابت جدید در پانکراتیت مزمن $\leftarrow$ سرطان پانکراس.
- Haematemesis/Melaena $\leftarrow$ واریس معده (ترومبوز ورید طحال) یا Pseudoaneurysm.
- Δ استفراغ دوامدار $\leftarrow$ انسداد اثنی عشر یا Pseudocyst.

References

- Banks PA, et al. Classification of acute pancreatitis – 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62:102–111
- Tenner S, Vege SS, Sheth SG, et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2024;119:419–437
- Working Group IAP/APA. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 2013;13(4 Suppl 2):e1–e15
- Crockett SD, et al. American Gastroenterological Association Institute Guideline on Initial Management of Acute Pancreatitis. Gastroenterology. 2018;154:1096–1101
- de-Madaria E, et al. Aggressive or Moderate Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis (WATERFALL). N Engl J Med. 2022;387:989–1000
- da Costa DW, et al. Same-admission versus interval cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO). Lancet. 2015;386:1261–1268
- Schepers NJ, et al. Urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography with sphincterotomy versus conservative treatment in predicted severe acute gallstone pancreatitis (APEC). Lancet. 2020;396:167–176

- van Santvoort HC, et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis (PANTER). N Engl J Med. 2010;362:1491–1502.
- Boxhoorn L, et al. Immediate versus Postponed Intervention for Infected Necrotizing Pancreatitis (POINTER). N Engl J Med. 2021;385:1372–1381.
- Gardner TB, et al. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2020;115:322–339.
- Lohr JM, et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017;5:153–199.
- Whitcomb DC, et al. AGA Clinical Practice Update on the Epidemiology, Evaluation, and Management of Exocrine Pancreatic Insufficiency. Gastroenterology. 2023;165:1292–1301.
- Issa Y, et al. Effect of Early Surgery vs Endoscopy-First Approach on Pain in Patients With Chronic Pancreatitis (ESCAPE). JAMA. 2020;323:237–247.
- Olesen SS, et al. Pregabalin reduces pain in patients with chronic pancreatitis in a randomized, controlled trial. Gastroenterology. 2011;141:536–543.
- [دوزهای PERT، مایعات، و دواهای درد مطابق منابع فوق (از دانش) و پیش از نشر باید مطابقت داده شوند.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر پانکراتیت: سونوگرافی در ۲۴ ساعت + TG + کلسیم + ALT (علت).
۲. هر پانکراتیت: Ringer ۱.۵ ml/kg/h و ارزیابی هر ۶ ساعت – نه «۲۵۰ ml/h برای همه».
۳. هر روز: آیا می‌تواند غذا بخورد؟ – جواب «بلی» را زود بده.
۴. هر صفراوی خفیف: کولی‌سیستکتومی پیش از ترخیص.
۵. هر پانکراتیت مزمن: PERT با غذا + HbA1c + Faecal elastase + ویتامین D.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۲۲ (ARDS)، فصل ۲۴ (Cullen/Grey-Turner)، فصل ۲۷ (بطن حاد)، فصل ۲۸ (سنگ ERCP، CBD، کولی‌سیستکتومی).
- فصل‌های بعدی: ۳۵ (سوء جذب)، ۴۲ (کلسیم)، ۴۶ (دیابت)، ۵۲ (لیپید – TG)، ۷۷ (سپسیس)، و انکولوژی (سرطان پانکراس).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. سه معیار تشخیص پانکراتیت حاد؟ ← درد تیپیک، $Lipase \geq 3$ برابر، تصویربرداری (۲ از ۳).
۲. تعریف پانکراتیت شدید (Atlanta)؟ ← عدم کفایت عضو دوامدار بیش از ۴۸ ساعت.
۳. مایع‌تراپی مطابق WATERFALL؟ ← LR؛ بولوس ۱۰ ml/kg اگر هایپوولمیک، سپس ۱.۵ ml/kg/h.
۴. آیا انتی‌بیوتیک پیشگیرانه در نکرز داده شود؟ ← نه.
۵. دوز PERT با غذای اصلی؟ ← ۴۰,۰۰۰–۵۰,۰۰۰ واحد Lipase.

فصل ۳۰ – سیروز کبد و اختلالات آن (Liver Cirrhosis & Its Complications)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

تمثیل ذهنی: کبد سالم مانند یک شهر منظم با سرک‌های وسیع است که خون (از روده‌ها از راه ورید پورتال) به آسانی از آن عبور می‌کند و «فابریکه‌های» آن (حجرات کبد) البومین، فکتورهای انعقادی، و «تصفیه» مواد سمی را انجام می‌دهند. سیروز = شهری که پس از سال‌ها «زلزله‌های کوچک» (ویروس، الکول، چربی) با دیوارهای ندبه (فایروز) به جزیره‌های کوچک (ندول‌ها) تقسیم شده:

۱. ترافیک بند می‌شود ← فشار در «ورید پورتال» بالا می‌رود (هایپرنتشن پورتال) ← «راه‌های فرعی» (واریس) باز می‌شوند، طحال بزرگ می‌شود، و آب به بیرون نشت می‌کند (آسیت).
 ۲. فابریکه‌ها کم می‌شوند ← البومین ↓، INR ↑، بیلی‌روبین ↑.
 ۳. تصفیه‌خانه کار نمی‌کند ← امونیا به مغز می‌رسد (انسفالوپاتی).
- دو «مرحله» سیروز: جبران‌شده (Compensated) – مریض خوب به نظر می‌رسد؛ جبران‌نشده (Decompensated) – آسیت، خونریزی واریسی، انسفالوپاتی، یا یرقان ← پروگنوز ناگهان بدتر می‌شود.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ آثار مرض مزمن کبد را معاینه کردی (Spider naevi, Palmar erythema, Caput medusae, Shifting dullness, TIPS)؛ و در فصل ۲۰ Haptic hydrothorax. در فصل ۴ LFT؛ در فصل ۲۵ خونریزی واریسی (Terlipressin, Ceftriaxone, EBL).

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

فرمول: سیروز = علت (HBV، HCV، الکول، MASLD) + فایروز + هایپرنتشن پورتال + عدم کفایت حجری + اختلالات (آسیت، واریس، انسفالوپاتی، SBP، HRS، HCC) فرمول تداوی: (۱) علت را تداوی کن + (۲) اختلالات را پیشگیری و تداوی کن + (۳) HCC را هر ۶ ماه غربال کن + (۴) پیوند را به موقع ارجاع کن

Memory Jogger: «علت، اختلالات، غربالگری، پیوند».

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

- سیروز = مرحله آخر فایروز منتشر کبد با تشکیل ندول‌های بازسازی (Regenerative nodules) و تخریب ساختمان عروقی.
- Baveno VII – cACLD (Compensated advanced chronic liver disease): شاخص غیرتهاجمی برای مریضان در خطر:
- LSM (سختی کبد با Transient elastography – FibroScan) کمتر از ۱۰ cACLD ← kPa رد می‌شود (در غیاب علائم دیگر).
 - LSM ۱۰–۱۵ kPa ← مشکوک به cACLD.
 - LSM بیش از ۱۵ cACLD ← kPa بسیار محتمل.
 - CSPH (هایپرنتشن پورتال مهم کلینیکی – HVPG ≥ 10 mmHg): CPH $\leftarrow$ LSM ≥ 25 kPa؛ قاعده ۲۰/۱۵۰: LSM کمتر از ۲۰ و پلیتلت بیش از ۱۵۰,۰۰۰ CPH غیرمحتمل، اندوسکوپی غربالگری لازم نیست.
- شدت – Child-Turcotte-Pugh (CTP):

متغیر	۱ امتیاز	۲ امتیاز	۳ امتیاز
بیلیروبین (mg/dL)	کمتر از ۲	۳-۲	بیش از ۳
البومین (g/dL)	بیش از ۳.۵	۳.۵-۲.۸	کمتر از ۲.۸
INR	کمتر از ۱.۷	۲.۳-۱.۷	بیش از ۲.۳
آسیت	ندارد	خفیف (کنترل با دوا)	متوسط-شدید (مقاوم)
انسفالوپاتی	ندارد	Grade I-II	Grade III-IV

- Class A (۵-۶): بقای یک ساله حدود ۱۰۰ فیصد؛ B (۷-۹): حدود ۸۰ فیصد؛ C (۱۰-۱۵): حدود ۴۵ فیصد.
- «BAIAE» (Bilirubin, Albumin, INR, Ascites, Encephalopathy).
- MELD (MELD-Na / MELD 3.0): بر اساس بیلیروبین، INR، کراتینین، سودیم (+ البومین و جنس در MELD 3.0 – 2023)
- پیش‌بینی مرگ‌ومیر ۹۰ روزه و اولویت پیوند؛ MELD ≥ ۱۵ ← ارجاع برای پیوند.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. آسیب مزمن ← فعال شدن حجرات ستاره‌ای کبد (Hepatic stellate cells) ← کولازن ← فایبروز ← ندول‌ها.
۲. هایپرترشن پورتال: مقاومت ساختمانی (فایبروز) + مقاومت وظیفوی (انقباض عروق داخل کبد - NO ↓) ← فشار پورتال ↑.
۳. وازودیلاتیشن احشایی (NO ↑ در عروق احشایی) ← کاهش «حجم مؤثر شریانی» ← فعال شدن RAAS، سمپاتیک، و ADH.
۴. احتباس سودیم و آب + انقباض عروق گرده ← آسیت، هایپوناترمی رقیق‌شده، و در نهایت سندروم هپاتورینال (HRS).
۵. Portosystemic shunts ← واریس (مری، معده، رکتوم)، Caput medusae؛ امونیا و سموم از فیلتر کبد عبور می‌کنند ← انسفالوپاتی.
۶. انتقال باکتریایی (Bacterial translocation) + نقص ایمنی (کاهش Complement، مکروفاژها) ← SBP و انتانات دیگر.
۷. عدم کفایت حجروی: البومین ↓ (ادیما)، فکتورهای انعقادی ↓ - اما فکتورهای ضد انعقادی هم ↓ ← «تعادل شکننده» (خطر خونریزی و ترومبوز هر دو - INR Δ خطر خونریزی را در سیروز منعکس نمی‌کند؛ استروجن ↑ Spider naevi، Gynaecomastia).
۷. جبران‌نشده شدن ← ACLF (Acute-on-chronic liver failure) با عدم کفایت چند عضو (محرك: انتان، الکول، خونریزی، هپاتیت B فعال).

۴. Etiology & Risk Factors

علت	نکات (افغانستان)
HBV	Δ شایع‌ترین علت در افغانستان (شیوع HBsAg حدود ۲-۵ فیصد در مطالعات مختلف)؛ HDV ± (دلتا - سیروز سریع‌تر)
HCV	ترانسفیوژن، تزریقات نایمن، حجامت، تداوی دندان، مواد مخدر تزریقی
MASLD/MASH (قبلاً NAFLD/NASH - نام‌گذاری ۲۰۲۳)	چاقی، دیابت نوع ۲، سندرم متابولیک - در حال افزایش کمتر گزارش می‌شود (پنهان)
الکول (ALD)	خودایمی
	AIH (زن جوان، ANA/ASMA ↑، IgG)؛ PBC (زن میانسال، خارش، ALP، AMA ↑)؛ PSC (با کولیت اولسراتیف، MRCP «دانه تسبیح»)
متابولیک/جنیتیکی	Wilson (جوانان کمتر از ۴۰ - Kayser-Fleischer، همولیز، علایم عصبی/روانی؛ Ceruloplasmin ↓)؛ هموکروماتوزیس (Ferritin و Transferrin saturation ↑)؛ α1-antitrypsin
دیگر	Budd-Chiari، عدم کفایه قلب راست (Cardiac cirrhosis)، دواها (Methotrexate، Amiodarone)، شیزستوزومیاز (هایپرنتشن پورتال بدون سیروز - نادر در افغانستان)، Cryptogenic (اکثراً MASLD خاموش)

۵. Symptoms & Signs

- جبران‌شده: اکثراً بی‌علامه یا خستگی؛ یافته تصادفی (پلیتلت پایین، LFT غیرنرمال، کبد ندولر در سونوگرافی).
- جبران‌نشده: اتساع بطن (آسیت)، ادیمای پا، یرقان، Haematemesis/Melaena، گیجی و تغییر خواب (انسفالوپاتی)، خارش، کاهش عضلات (Sarcopenia)، کبودی آسان، کاهش میل جنسی/اختلال قاعدگی، تنگی نفس (Hydrothorax)، (Hepatopulmonary syndrome - Platypnoea/Orthodeoxia).

۶. Clinical Examination

مراجعه کن به فصل ۲۴ (از دست به بطن): کلبینگ، Leukonychia، Palmar erythema، Dupuytren، Asterix، Spider naevi (بیش از ۵)، Gynaecomastia، کاهش موی بدن، آتروفی خصیه، Caput medusae، آسیت (Shifting dullness)، طحال بزرگ، کبد (کوچک و سخت، یا بزرگ در مراحل اولیه/الکول/MASLD)، ادیما، Sarcopenia (عضلات گیجگاهی)، Fetor hepaticus.

۷. Quick Differential Diagnosis

- آسیت بدون سیروز: سل پریتون (Δ در افغانستان مهم - SAAG پایین، لمفوسیت، ADA بیش از ۳۹ U/L)، سرطان پریتون، عدم کفایه قلب (SAAG بلند، پروتئین مایع بیش از ۲.۵ g/dL)، نفروتیک، پانکراسی، Budd-Chiari.
- طحال بزرگ + پلیتلت پایین بدون سیروز: Kala-azar، ملاریا، امراض خون.

۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱:

- ALT/AST: LFT (اکثراً خفیف ↑؛ AST/ALT بیش از ۱ در سیروز و بیش از ۲ در الکول)، ALP/GGT، بیلیروبین، البومین، INR (وظیفه).
- CBC: ترومبوسایتوپینی (بهترین نشانگر ساده هاپیرتنشن پورتال – Hypersplenism)، کم‌خونی، لکوپینی.
- U&E، سودیم (هایپوناترمی – پروگنوز بد)، کریاتینین (Δ در Sarcopenia کاذب پایین)، گلوکوز.
- سونوگرافی بطن با Doppler: کبد ندولر، کوچک، لوب کودات بزرگ، طحال بزرگ، آسیت، ترومبوز ورید پورتال، HCC.
- علت‌یابی: HBsAg (و در صورت مثبت: Anti-HDV، HBV DNA، HBeAg، Anti-HCV (و HCV RNA)، Ferritin + Transferrin saturation، ANA، ASMA، AMA، IgG، Ceruloplasmin (کمتر از ۴۰ سال)، α1-antitrypsin، HbA1c، HIV و لیپیدها، سطح ۲:

- Transient elastography (FibroScan)؛ امتیازهای غیرتهاجمی (FIB-4 = سن × AST ÷ [پلیتلت × ALT]): کمتر از ۱.۳ ← فایبروز پیشرفته غیرمحتمل؛ بیش از ۲.۶۷ ← محتمل؛ APRI).
- پاراسنتر تشخیصی (هر آسیت جدید و هر مریض آسیتی که بستری می‌شود – بخش ۱۰).
- اندوسکوپی (OGD) – غربالگری واریس (اگر قاعده ۲۰/۱۵۰ برآورده نشود و مریض NSBB نمی‌گیرد).
- AFP + سونوگرافی (HCC).
- سطح ۳: بیوپسی کبد (اگر علت نامعلوم است یا چند علت)؛ HVPg (مراکز خاص)؛ CT/MRI چندفازی (ضایعه کبدی – HCC)؛ ایکو با Bubble (Hepatopulmonary syndrome).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- سیروز: ترکیب کلینیکی + لابراتواری + تصویربرداری + Elastography (بیوپسی کمتر لازم است).
- جبران‌نشده: وجود آسیت، خونریزی واریسی، انسفالوپاتی آشکار، یا یرقان.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- خونریزی واریسی ← فصل ۲۵ (Terlipressin + Ceftriaxone + EBL در ۱۲ ساعت ± Pre-emptive TIPS).
- انسفالوپاتی ← فصل ۳۱ (Lactulose، Rifaximin، جستجوی محرک).
- SBP، HRS-AKI، هایپوناترمی شدید ← پایین.
- ICU ← ACLF، تداوی محرک، ارجاع فوری برای پیوند.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. تداوی علت (مهم‌ترین قدم – می‌تواند سیروز را «جبران» کند – Re-compensation)
 - HBV: Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ۳۰۰ mg فمی روزانه یا Entecavir ۰.۵ mg فمی روزانه (در جبران‌نشده ۱ mg Entecavir یا ۲۵ mg Tenofovir alafenamide (TAF) روزانه – در همهٔ مریضان سیروزی با HBV DNA قابل کشف، بدون توجه به ALT – دوامدار (فصل ۳۲)).
 - HCV: DAA – مثلاً (۴۰۰/۱۰۰ mg) Sofosbuvir/Velpatasvir یک تابلیت روزانه × ۱۲ هفته (در جبران‌نشده + Ribavirin؛ Δ مهارکننده‌های Protease – Glecaprevir، Voxilaprevir – در Child B/C ممنوع) (فصل ۳۲).
 - الکول: قطع کامل (مؤثرترین «دوا»؛ کمک: Baclofen ۵ mg سه بار در روز ← تا ۲۰-۱۰ mg سه بار) یا Acamprosate (مطابق وظیفهٔ گرده)؛ Δ Disulfiram و Naltrexone در سیروز پیشرفته نه.

- MASLD: کاهش وزن ۷-۱۰ فیصد، کنترل دیابت (GLP-1 RA، SGLT2i)، Resmetirom (تأیید FDA 2024 برای MASH با فایبروز F2-F3 - نه در سیروز جبران نشده)؛ ۲.۴ mg SC Semaglutide هفته وار (با افزایش تدریجی ۰.۲۵ ← ۰.۵ ← ۱ - ۱.۷ mg ۲.۴ ← تأیید تسریع شده FDA در اگست ۲۰۲۵ برای MASH بدون سیروز با فایبروز F2-F3 - [NEJM Journal Watch](https://clinician.nejm.org/semaglutide-approved-treatment-metabolic-dysfunction-associated-(steatohepatitis-fibrosis-CLINDwNA59206)).

- Wilson: Penicillamine/Trientine + Zinc؛ روز/PBC: UDCA ۱۳-۱۵ mg/kg؛ AIH: Prednisolone ± Azathioprine

۲. آسیت - AASLD 2021، EASL 2018

درجه	تداوی
Grade 1 (فقط در سونوگرافی)	محدودیت سودیم
Grade 2 (متوسط)	محدودیت سودیم (۸۸ mmol/روز ≈ ۲ g سودیم ≈ ۵ g نمک) + دیورتیک
Grade 3 (بزرگ/کشیده)	پاراسنتز حجم بزرگ (LVP) + البومین ← سپس دیورتیک و محدودیت سودیم

دیورتیک‌ها:

- Spironolactone ۱۰۰ mg فمی روزانه + Furosemide ۴۰ mg فمی روزانه (نسبت ۱۰۰:۴۰ حفظ پتاشیم)؛ افزایش هر ۳-۵ روز (۲۰۰/۸۰ ← ۳۰۰/۱۲۰) تا حد اکثر ۴۰۰ mg Spironolactone + ۱۶۰ mg Furosemide.
- آسیت اول با ادیمای کم: Spironolactone تنها (۱۰۰ mg ← تا ۴۰۰ mg) قابل قبول است (EASL).
- هدف کاهش وزن: ۰.۵ kg/روز بدون ادیما؛ ۱ kg/روز با ادیمای محیطی.
- Gynaecomastia دردناک ← Amiloride (۵-۱۰ mg روزانه، حد اکثر ۴۰ mg) یا Eplerenone جانشین Spironolactone.
- قطع/کاهش دیورتیک: Na کمتر از ۱۲۵ mmol/L (یا کمتر از ۱۲۰ - EASL)، K، AKI، بیش از ۶ یا کمتر از ۳، انسفالوپاتی، کرمپ‌های شدید (البومین ۲۰-۴۰ g/هفته یا Baclofen کمک می‌کند).
- محدودیت مایع فقط در هایپوناترمی (Na کمتر از ۱۲۵) - ۱-۱.۵ لیتر/روز. پاراسنتز حجم بزرگ (LVP) + البومین:
- البومین ۲۰ فیصد: ۶-۸ g برای هر لیتر خارج شده اگر بیش از ۵ لیتر کشیده شود (در همان زمان یا پس از پاراسنتز) ← پیشگیری از AKI، PICD (Post-paracentesis circulatory dysfunction)، و هایپوناترمی.
- INR بلند یا پلیتلت پایین منع پاراسنتز نیست (خونریزی نادر) - FFP یا پلیتلت روتین نه؛ فقط در DIC یا Hyperfibrinolysis واضح.
- آسیت مقاوم (Refractory): عدم پاسخ به حد اکثر دیورتیک یا اختلالات دیورتیک ← LVP مکرر + البومین، TIPS (بهترین در موارد منتخب - MELD کمتر از ۱۸، بدون انسفالوپاتی شدید، وظیفه قلب نورمال)، Alfapump، پیوند؛ NSBB در آسیت مقاوم با SBP کمتر از ۹۰، Na کمتر از ۱۲۵، یا AKI ← کاهش/قطع. دواهای ممنوع در آسیت: NSAID (AKI)، مقاومت به دیورتیک، ACEi/ARB (هایپوتنشن، AKI)، Aminoglycosides، و کنتراست‌های غیرضروری. Hepatic hydrothorax: مانند آسیت (دیورتیک، سودیم)؛ توراسنتز تسکینی؛ TIPS؛ درن سینه نه (فصل ۲۰).

۳. پریتونیت باکتریایی خودبه‌خودی (SBP)

- تشخیص: نیوتروفیل (PMN) در مایع آسیت ≥ 250 حره/mm³ (بدون منبع جراحی)؛ کلچر در بوتل کلچر خون کنار بستر (حد اقل ۱۰ ml).
- تداوی:
- Cefotaxime ۲ g IV هر ۸ ساعت یا IV ۱-۲ g Ceftriaxone روزانه ۵-۷ روز (کسب‌شده از جامعه).
- کسب‌شده در شفاخانه یا پس از پیشگیری با Quinolone یا مقاومت محلی بلند ← IV ۴.۵ g Piperacillin/Tazobactam هر ۶-۸ ساعت یا IV ۱ g Meropenem هر ۸ ساعت ± Daptomycin/Vancomycin.
- البومین: ۱.۵ g/kg در روز ۱ (در ۶ ساعت اول تشخیص) + ۱ g/kg در روز ۳ (Sort 1999 - کاهش HRS و مرگ‌ومیر) - به‌ویژه اگر کریاتینین بیش از ۱ mg/dL، BUN بیش از ۳۰ mg/dL، یا بیلی‌روبین بیش از ۴ mg/dL (AASLD).
- پاراسنتز دوباره پس از ۴۸ ساعت اگر پاسخ کلینیکی واضح نیست (هدف: کاهش PMN بیش از ۲۵ فیصد).

- SBP ثانوی (انتخاب) را رد کن: پروتئین بیش از ۱ g/dL، گلوکوز کمتر از ۵۰ mg/dL، LDH، چند نوع باکتری (Runyon criteria) ← CT.
- پیشگیری:
- ثانوی (پس از SBP اول) – دوامدار: Norfloxacin ۴۰۰ mg فمی روزانه یا Ciprofloxacin ۵۰۰ mg فمی روزانه (یا Trimethoprim-sulfamethoxazole ۸۰۰/۱۶۰ mg روزانه).
- اولیه: پروتئین آسیت کمتر از ۱.۵ g/dL + وظیفه بد کبد یا گرده ($\text{Child-Pugh} \geq 9$) با بیلیروبین ≥ 3 ، کراتینین ≥ 1.2 ، BUN ≥ 25 ، یا $\text{Na} \leq 130$ (Norfloxacin/Ciprofloxacin – AASLD 2021 – شواهد متوسط).
- خونریزی GI در سیروز: Ceftriaxone ۱ g IV روزانه × حد اکثر ۷ روز (فصل ۲۵).
- PPI غیرضروری را قطع کن (خطر SBP و انسفالوپاتی).
- **۴. سندرم همپاتورینال – HRS-AKI (ICA 2015/2024)**
- AKI در سیروز (ICA): افزایش کراتینین ≥ 0.3 mg/dL در ۴۸ ساعت یا ≥ 50 فیصد در ۷ روز.
- قدم‌ها:
- ۱. قطع دیورتیک، NSAID، نفروتوکسیک‌ها، و Beta-blocker (در هایپوتنشن)؛ جستجو و تداوی انتان؛ حجم را اصلاح کن (خون در خونریزی).
- ۲. البومین ۲۰ فیصد: ۱ g/kg IV (حد اکثر ۱۰۰ g) روزانه × ۲ روز (ICA/AASLD 2021).
- ۳. معیارهای HRS-AKI: سیروز با آسیت + AKI + عدم پاسخ پس از ۲ روز قطع دیورتیک و البومین + نبود شوک + نبود نفروتوکسیک اخیر + نبود آسیب ساختمانی گرده (پروتئینوری بیش از ۵۰۰ mg/روز، هم‌چوری بیش از ۵۰ RBC/HPF، سونوگرافی غیرنرمال).
- ۴. تداوی: Terlipressin ۱ mg IV هر ۴–۶ ساعت (بولوس) یا انفیوژن مداوم ۲ mg/روز (عوارض کمتر)؛ افزایش تا حد اکثر ۱۲ mg/روز (۲ mg هر ۴ ساعت) اگر کراتینین پس از ۳ روز کمتر از ۲۵ فیصد کاهش یافت؛ + البومین ۲۰–۴۰ g/روز؛ ادامه تا پاسخ کامل (کراتینین در حد 0.3 mg/dL خط پایه) یا حد اکثر ۱۴ روز (CONFIRM 2021 – FDA 2022).
- Terlipressin: منع در SpO_2 کمتر از ۹۰ فیصد یا ACLF grade 3 با کراتینین ≥ 5 mg/dL (خطر عدم کفایت تنفسی) – پالس اکسیمتری مداوم؛ ایسکیمی (قلب، روده، اطراف).
- جانشین در ۳–۵ mg Norepinephrine: ICU ساعت (هدف افزایش MAP ۱۰ mmHg) + البومین؛ Midodrine ۷.۵ mg ۱۲.۵ mg ← فمی سه بار در روز + Octreotide ۲۰۰ mcg SC ← ۱۰۰ سه بار در روز + البومین – کمتر مؤثر.
- ۵. دیالیز به حیث پل به پیوند؛ پیوند کبد – تداوی قطعی.
- **۵. هایپوناترمی رقیق‌شده (Hypervolaemic)**
- Na ۱۲۶–۱۳۵: نظارت؛ Na ۱۲۰–۱۲۵: محدودیت مایع ۱–۱.۵ L/روز + قطع دیورتیک؛ Na کمتر از ۱۲۰ یا اعراض: البومین؛ Δ سالین هایپرتونیک فقط در اعراض شدید (تشنج) یا پیش از پیوند.
- Δ تصحیح آهسته: حد اکثر ۴–۶ mmol/L در ۲۴ ساعت (خطر ODS در سیروز بسیار بلند – الکول، سوء تغذیه، هایپوکالمی).
- Tolvaptan – در مرض کبد توصیه نمی‌شود (هایپاتوتوکسیسیتی – FDA).
- **۶. پیشگیری از خونریزی واریسی – Baveno VII**
- CSPH (یا واریس متوسط/بزرگ یا واریس کوچک با Red wale signs/Child C): NSBB – Carvedilol: ترجیح دارد (۶.۲۵ mg روزانه ← پس از ۳ روز ۶.۲۵ mg دو بار در روز، حد اکثر ۱۲.۵ mg/روز) – نه تنها خونریزی بلکه جبران‌نشده (آسیت) را پیشگیری می‌کند (PREDESCI 2019)؛ یا Propranolol (۲۰–۴۰ mg) دو بار ← حد اکثر ۱۶۰ mg/روز در بدون آسیت، ۸۰ mg/روز با آسیت) ← در صورت منع/عدم تحمل EBL: NSBB.
- مریض NSBB می‌گیرد ← اندوسکوپی غربالگری لازم نیست (Baveno VII).
- پیشگیری ثانوی: NSBB + EBL (فصل ۲۵).
- **۷. دیگر**
- خارش (PBC/کولستاز): ۴ g Cholestyramine فمی ۱–۴ بار در روز (۲–۴ ساعت جدا از دواهای دیگر) ← Rifampicin
- ۳۰۰–۱۵۰ mg روزانه (Δ هایپاتوتوکسیسیتی – LFT) ← Sertraline ← Naltrexone

- ترومبوز ورید پورتال (PVT) حاد/پیشرونده: انتی‌کواگولیشن (LMWH یا VKA؛ DOAC در Child A/B منتخب) – مشورهٔ هپاتولوژی.

- کرمپ عضلات: البومین، ۵-۱۰ mg Baclofen سه بار در روز، اصلاح Zn و Mg.

ج Non-pharmacological Management

- تغذیه (EASL 2019): انرژی ۳۵ kcal/kg روز و پروتئین ۱.۲-۱.۵ g/kg روز – محدودیت پروتئین نه (حتی در انسفالوپاتی)؛ غذای شب‌هنگام (Late evening snack) غنی از کاربوهایدریت ← کاهش Sarcopenia؛ محدودیت سودیم (نه کمتر از ۲ g – خطر کاهش خوردن)؛ سنجش Sarcopenia و Frailty.
- قطع الکل و سگرت؛ وزن سالم (MASLD)؛ فعالیت فیزیکی.
- واکسین‌ها: هپاتیت A و B (اگر ایمن نیست)، پنوموکوک، انفلوانزا، COVID-19، زوستر.
- دواها: NSAID نه؛ Paracetamol تا ۳-۲ g/روز ایمن است (مسکن انتخابی)؛ Benzodiazepines و Opioid ها با احتیاط (انسفالوپاتی)؛ Aminoglycosides نه؛ گیاهان دوائی نه؛ تنظیم دوز در عدم کفایهٔ کبد.

د Surgical / Procedural Management

- TIPS: آسیت مقاوم، خونریزی واریسی (Pre-emptive یا Rescue)، Hepatic hydrothorax، و PVT منتخب؛ اختلالات: انسفالوپاتی (۲۰-۳۰ فیصد)، عدم کفایهٔ قلب، عدم کفایهٔ کبد.
- پیوند کبد: MELD ≥ 15 یا جبران‌نشده (اولین آسیت، خونریزی واریسی، انسفالوپاتی، HRS)، HCC در معیارهای Milan (یک تومور ≥ 5 cm یا حد اکثر ۳ تومور ≥ 3 cm، بدون تهاجم عروقی)، و Hepatopulmonary syndrome شدید؛ بقای ۵ ساله حدود ۷۵-۸۰ فیصد – در افغانستان در دسترس نیست ← ارجاع زود به خارج (هند، پاکستان، ترکیه، ایران).
- جراحی‌های انتخابی در سیروز Child C خطر مرگ بسیار بلند دارند (MELD/Mayo risk score) – به تعویق انداز.

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	فصل/بخش
خونریزی واریسی	فصل ۲۵
آسیت و آسیت مقاوم	بالا
SBP	بالا
HRS-AKI	بالا
انسفالوپاتی کبدی	فصل ۳۱
هایپوناترمی	بالا
HCC	خطر ۱-۴ فیصد در سال (بیشتر در HBV، HCV) – سونوگرافی $\pm$ AFP هر ۶ ماه
Hepatic hydrothorax	فصل ۲۰
Hepatopulmonary syndrome (HPS)	اتساع عروق ریه ← هایپوکسمی، Platypnoea-Orthodeoxia – ایکو با Bubble؛ پیوند
Portopulmonary hypertension (PoPH)	هایپرترشن ریوی – ایکو؛ TIPS را منع می‌کند
Cirrhotic cardiomyopathy	عدم کفایهٔ قلب با استرس (TIPS، انتان)
PVT	بالا
Sarcopenia، استیوپوروز، انتانات، دیابت کبدی	–
ACLF	مرگ‌ومیر ۲۸ روزه تا ۳۰-۸۰ فیصد (مطابق Grade)

۱۲. Prognosis & Follow-up (پروگنوز و پیگیری)

- جبران‌شده: بقای متوسط بیش از ۱۲ سال؛ خطر جبران‌نشده حدود ۵-۷ فیصد در سال.

- جبران نشده: بقای متوسط حدود ۲ سال.
- Re-compensation (Baveno VII): با حذف علت (HBV سرکوب شده، HCV شفا یافته، قطع الکول) + بهبود بیش از ۱۲ ماه بدون دیورتیک/Lactulose ← پروگنوز بهتر.
- برنامه پیگیری:
- هر ۶ ماه: سونوگرافی ± AFP (HCC)، INR، CBC، LFT، کراتینین، سودیم؛ Child-Pugh و MELD.
- اندوسکوپی: مطابق Baveno VII (اگر NSBB نمی‌گیرد و CSPH رد نشده).
- FibroScan سالانه (پیگیری روند).
- DEXA (استیوپوروز)؛ واکسین‌ها؛ تغذیه.

Memory Joggers

- «علت + اختلالات + HCC هر ۶ ماه + پیوند.»
- «۱۰۰:۴۰ – Spironolactone : Furosemide (حد اکثر ۱۶۰:۴۰۰).»
- «بیش از ۵ لیتر کشیدی ← ۸ g البومین برای هر لیتر.»
- «Cefotaxime/Ceftriaxone ← $SBP = PMN \geq 250$ + البومین ۱.۵ و ۱ (روز ۱ و ۳).»
- «HRS: البومین ۲۱ × g/kg روز ← Terlipressin + البومین.»
- «۱۲.۵ mg Carvedilol/روز – واریس و جبران‌نشده را پیشگیری می‌کند.»
- «INR بلند ≠ خونریزی – FFP روتین نه.»
- «پروتین را محدود نکن؛ غذای شب بده.»
- «NSAID، ACEi، Aminoglycoside = نه در آسیت.»
- «Na را آهسته بالا ببر (حد اکثر ۴–۶ در روز).»

Red Flags ▲

- ▲ Haematemesis/Melaena در سیروز ← فصل ۲۵ (Terlipressin + Ceftriaxone).
- ▲ تب، درد بطن، انسفالوپاتی، یا بدتر شدن ناگهانی در مریض آسیتی ← SBP ← پاراسنتز تشخیصی فوری.
- ▲ افزایش کراتینین ≥ 0.3 ← AKI ← قطع دیورتیک/NSAID + البومین.
- ▲ Na کمتر از ۱۲۰ ← محدودیت مایع، تصحیح آهسته.
- ▲ گیجی ← انسفالوپاتی – محرک را پیدا کن (انتان، خونریزی، قبضیت، دواها، الکترولیت‌ها).
- ▲ کاهش وزن جدید، درد RUQ، یا AFP در حال افزایش ← HCC.
- ▲ عدم کفایت چند عضو ← ICU ← ACLF + ارجاع برای پیوند.

References

- de Franchis R, et al. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022;76:959–974.
- Biggins SW, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the AASLD. Hepatology. 2021;74:1014–1048
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018;69:406–460

- Kaplan DE, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology. 2024;79:1180–1211
- Angeli P, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol. 2015;62:968–974
- Wong F, et al. Terlipressin plus Albumin for the Treatment of Type 1 Hepatorenal Syndrome (CONFIRM). N Engl J Med. 2021;384:818–828
- Sort P, et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. N Engl J Med. 1999;341:403–409
- Villanueva C, et al. β blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension (PREDESCI). Lancet. 2019;393:1597–1608
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol. 2019;70:172–193
- Rinella ME, et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature (MASLD). J Hepatol. 2023;79:1542–1556
- Kim WR, et al. MELD 3.0: The Model for End-Stage Liver Disease Updated for the Modern Era. Gastroenterology. 2021;161:1887–1895
- Singal AG, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2023;78:1922–1965
- [دوزها مطابق Baveno VII، EASL 2018، AASLD 2021 و ICA (از دانش) نوشته شده و پیش از نشر باید با متن اصلی مطابقت داده شوند. تأیید Semaglutide برای MASH (2025) باید تأیید شود.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر مریض سیروزی: Child-Pugh و MELD را در دوسیه بنویس.
۲. هر آسیت در بستری: پاراسنتز تشخیصی (PMN + کلچر در بوتل خون) در روز اول.
۳. هر پاراسنتز بیش از ۵ لیتر: البومین ۸ g/L.
۴. هر سیروزی: سونوگرافی $\pm$ AFP هر ۶ ماه – تاریخ بعدی را بنویس.
۵. هر نسخه: NSAID، ACEi، PPI، Benzodiazepine را حذف کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۴ (LFT)، فصل ۹ (عدم کفایهٔ ترایکسپید – سیروز قلبی)، فصل ۲۰ (Hepatic hydrothorax)، فصل ۲۴ (آثار مرض مزمن کبد)، فصل ۲۵ (خونریزی واریسی)، فصل ۲۸ (PBC، PSC – کولستاز).
- فصل‌های بعدی: ۳۱ (انسفالوپاتی و عدم کفایهٔ حاد کبد)، ۳۲ (HBV، HCV، HDV)، ۳۳ (PSC با کولیت اولسراتیف)، ۳۸ (AKI)، ۴۲ (سودیم)، ۴۶ (دیابت و MASLD)، و انکولوژی (HCC).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. پنج متغیر Child-Pugh؟ ← بیلیروبین، البومین، INR، آسیت، انسفالوپاتی.
۲. دوز شروع دیورتیک در آسیت؟ ← $\text{Furosemide } 40 \text{ mg} + \text{Spironolactone } 100 \text{ mg}$ روزانه.
۳. معیار تشخیص SBP؟ ← $\text{PMN} \geq 250/\text{mm}^3$ در مایع آسیت.

۴. البومین در SBP ← ۱.۵ g/kg روز ۱ + ۱ g/kg روز ۳.

۵. کدام Beta-blocker در Baveno VII ترجیح دارد و حد اکثر دوز آن؟ ← ۱۲.۵ mg Carvedilol/روز.

فصل ۳۱ – عدم کفایه حاد کبد و انسفالوپاتی کبدی (Acute Liver Failure & Hepatic Encephalopathy)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

تمثیل ذهنی:

- عدم کفایه حاد کبد (ALF) مانند آتش‌سوزی ناگهانی در فابریکه‌ای کاملاً سالم است: در چند روز یا هفته فابریکه از کار می‌افتد – بدون سال‌ها سابقه خرابی (برخلاف سیروز). سه نشانه خطر: یرقان + INR بلند + گیجی. این مریض ممکن است در چند ساعت ادیمای مغز پیدا کند و تنها امید او اکثراً پیوند فوری است.
- انسفالوپاتی کبدی (HE) مانند آب کثیف که از فیلتر خراب‌شده به تانک آب آشامیدنی (مغز) می‌رسد: امونیا و سموم دیگر روده از کبد عبور نمی‌کنند ← مغز «مسموم» می‌شود. در سیروز، اکثراً یک «محرک» (انتان، خونریزی، قبضیت، دوا) این آب را ناگهان زیاد می‌کند.

اتصال به گذشته: در فصل ۲۴ Asterix و Feter hepaticus را دیدی؛ در فصل ۲۵ Lactulose پس از خونریزی واریسی؛ در فصل ۳۰ سیروز، SBP، هایپوناترمی و PPI؛ در فصل ۱۹ هپاتیت ناشی از دواهای ضد سل.

بخش الف – عدم کفایه حاد کبد (Acute Liver Failure – ALF)

۱. Core Concept

فرمول: $INR \geq 1.5$ + ALF + انسفالوپاتی (هر درجه) + نبود مرض مزمن کبد + مدت کمتر از ۲۶ هفته + ICU + NAC + ارجاع فوری به مرکز پیوند

Memory Jogger: «INR + گيجی در کبد قبلاً سالم = ALF – هر ساعت تأخیر در ارجاع به مرکز پیوند زندگی می‌گیرد.»

۲. Definition & Classification

- تعریف (AASLD/EASL): کواگولوپاتی ($INR \geq 1.5$) + انسفالوپاتی در مریض بدون سیروز قبلی، با مدت کمتر از ۲۶ هفته. (استثنا: Wilson، HBV، عمودی، AIH – حتی با سیروز شامل ALF می‌شوند اگر حاد ظاهر کنند).
- Acute liver injury (ALI): یرقان + $INR \geq 1.5$ بدون انسفالوپاتی – Δ ممکن است به ALF برسد.
- تصنيف O'Grady (فاصله یرقان تا انسفالوپاتی):

نوع	فاصله	ادیمای مغز	پروگنوز بدون پیوند	علل شایع
Hyperacute	کمتر از ۷ روز	شایع	بهتر (خودبه‌خود بهبود ممکن)	Paracetamol، HAV، HEV، ایسکیمی
Acute	۸–۲۸ روز	متوسط	متوسط	HBV
Subacute	۵–۲۶ هفته	نادر	بدترین	DILI (دواها – از جمله ضد سل)، Seronegative، AIH

۳. Pathophysiology – Step-by-step

- نکروز وسیع حجرات کبد (سم، ویروس، ایسکیمی).
- کاهش ساختن $\uparrow INR$ (فکتورهای II، V، VII، X)، هایپوگلایسیمی (کاهش Gluconeogenesis و ذخایر Glycogen)، لاکتات $\uparrow$ (کاهش پاکسازی).
- کاهش پاکسازی امونیا $\leftarrow$ امونیای شریانی $\uparrow$ $\leftarrow$ جذب در Astrocyte ها $\leftarrow$ تبدیل به Glutamine (اسمولیت) $\leftarrow$ تورم Astrocyte $\leftarrow$ ادیمای مغز $\leftarrow$ فشار داخل جمجمه (ICP) $\uparrow$ $\leftarrow$ فتق مغز (Herniation) – علت اصلی مرگ (به‌ویژه Hyperacute؛ امونیا بیش از ۱۵۰–۲۰۰ $\mu\text{mol/L}$ خطر بلند).
- SIRS و فلج ایمنی $\leftarrow$ انتانات (باکتریایی و فنگسی) و عدم کفایه چند عضو (وازدیلاتیشن شدید مانند سپسیس، AKI، ARDS).
- ΔINR بلند $\neq$ خونریزی زیاد – تعادل انعقادی اکثراً حفظ شده (کاهش فکتورهای ضد انعقادی هم).

۴. Etiology & Risk Factors

علت	نکات (افغانستان و جهان)
Paracetamol (Acetaminophen)	شایع‌ترین علت در غرب (اوردوز قصدی یا «خطای تداوی – Therapeutic misadventure»: دوزهای بالاتر از حد اکثر برای روزها + الکول، روزه‌داری، سوء تغذیه)
هپاتیت ویروسی	△ در افغانستان: HEV (به‌ویژه حاملگی – سه‌ماهه سوم، مرگ‌ومیر تا ۲۰-۲۵ فیصد)، HAV (بزرگسالان)، HBV (حاد یا فعال شدن دوباره – با کیموتراپی/Rituximab/ستیروئید)، HSV، HDV (Superinfection)، (حاملگی، ایمنوسپرس – Acyclovir تجربی)، CMV، EBV
DILI (آسیب کبدی دوايي) – Idiosyncratic	△ دواهای ضد سل (Isoniazid، Rifampicin، Pyrazinamide) – در افغانستان بسیار مهم؛ Amoxicillin/Clavulanate (شایع‌ترین DILI در غرب)، Carbamazepine، Phenytoin، Valproate، NSAID، Nitrofurantoin، Methyldopa، Ketoconazole، گیاهان دوايي و مکمل‌های ورزشی، Checkpoint inhibitors
سموم	Amanita phalloides (سماق سمی) – △ سمارق‌های وحشی در بهار (افغانستان) – اسهال شدید ۶-۲۴ ساعت پس از خوردن ← ALF در روز ۳-۵؛ Aflatoxin؛ کلوروفورم؛ اکستازی؛ کوکائین
حاملگی	AFLP (کبد چرب حاد حاملگی – سه‌ماهه سوم)، HEV، HELLP – ← زایمان فوری (در AFLP و HELLP)
عروقی	ALT/AST – Ischaemic hepatitis (Shock liver) بسیار بلند (بیش از ۱۰۰۰-۵۰۰۰)، LDH بلند، پس از شوک/عدم کفایه قلب؛ Budd-Chiari حاد (درد، آسیت، هپاتومگالی)؛ VOD
دیگر	Wilson (جوان، همولیز Coombs منفی، ALP بسیار پایین، نسبت ALP/بیلی‌روبین کمتر از ۴، AST/ALT بیش از ۲.۲)؛ AIH؛ Heat stroke؛ ارتشاح بدخیم (لمفوما)؛ Indeterminate (حدود ۱۰-۲۰ فیصد)

۵. Symptoms & Signs

- پیش‌درآمد: بی‌حالی، تهوع، بی‌اشتهایی، درد RUQ.
- یرقان (در Paracetamol ممکن است در ابتدا خفیف باشد).
- انسفالوپاتی (گیجی ← خواب‌آلودگی ← کوما) – West Haven (بخش ب).
- آثار ادیمای مغز: هایپرتنشن سیستولیک + برادی‌کاردی + تنفس نامنظم (Cushing triad)، مردمک‌های متسع و کم‌پاسخ، Decerebrate posturing، هایپرونتیلیاسیون، تشنج.
- خونریزی (معمولاً خفیف)، هایپوگلاسیمی (عرق، تشنج، کوما)، AKI (ادرار کم)، هایپوتنشن، انتانات.

۶. Clinical Examination

شعور (West Haven، GCS)، مردمک‌ها، Asterixis، Fetor hepaticus، یرقان، کبد کوچک در قرع (نکروز وسیع – پروگنوز بد) یا بزرگ (Budd-Chiari، ارتشاح، AFLP، HF)، آسیت، △ نبود آثار مرض مزمن کبد (برای تفریق از ACLF)، حلقه Kayser-Fleischer (Wilson – ممکن است در ALF نباشد)، آثار خودکشی یا تزریق.

Quick Differential Diagnosis .۷

ACLF (سیروز قبلی با محرک – فصل ۳۰)، سپسیس با یرقان و Malaria، DIC شدید (Δ افغانستان – یرقان + گیجی + همولیز)، Leptospirosis، تیفوئید با هیپاتیت، و TTP/HUS.

Investigations – Basic → Advanced .۸

فوری:

- INR/PT (نشانگر اصلی پروگنوز – روزانه تا دو بار در روز)، فکتور V.
- گلوکز هر ۱-۲ ساعت (هایپوگلاسیمی)، ABG + لاکتات (pH شریانی – معیار King's)، امونیاک شریانی.
- LFT، کراتینین، الکتrolیتها، Mg، فاسفیت (Δ هایپوفاسفاتیمی در Paracetamol = بازسازی کبد، علامت خوب؛ فاسفیت بلند = پروگنوز بد)، CBC، Amylase/Lipase، گروپ و کراسمچ، β-hCG (زنان).
- سطح Paracetamol – Δ در همهٔ مریضان ALF (حتی بدون تاریخچه).
- سموم (پنل ادرار)، الکل.
- سیرولوژی: IgM anti-HAV، HBsAg + IgM anti-HBc (+ HBV DNA)، Anti-HDV، IgM anti-HEV (+ HEV RNA)، Anti-HCV، HSV PCR، CMV، EBV، VZV، HIV.
- خودایمنی: ANA، ASMA، IgG، Ceruloplasmin؛ مس ادرار ۲۴ ساعته (Wilson – تفسیر مشکل در ALF)، Slit lamp.
- کلچر خون، ادرار، بلغم (روزانه در ICU)؛ CXR.
- سونوگرافی Doppler کبد (Budd-Chiari، PVT، ارتشاح).
- CT مغز (رد علل دیگر؛ Δ ادیمای مغز را خوب نشان نمی‌دهد)؛ Transcranial Doppler/قطر غلاف عصب بصری (ONSD) در ICU.
- سطح ۳: بیوپسی کبد از راه ورید ژوگولر (Transjugular) – اگر علت نامعلوم است (ارتشاح بدخیم، AIH).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – پیش‌بینی نیاز به پیوند

:King's College Criteria (KCC)

غیر Paracetamol	Paracetamol
INR بیش از ۶.۵ (به تنهایی)؛ یا سه از پنج: سن کمتر از ۱۰ یا بیش از ۴۰، علت نامطلوب (Seronegative، DILI، Wilson)، یرقان ۷ روز یا بیشتر پیش از انسفالوپاتی، INR بیش از ۳.۵، بیلیروبین بیش از ۱۷.۵ (۳۰۰ μmol/L) mg/dL	pH شریانی کمتر از ۷.۳ (پس از احیای مایع) یا لاکتات بیش از ۳.۵ mmol/L در ۴ ساعت یا بیش از ۳.۰ پس از احیا؛ یا هر سه در ۲۴ ساعت: INR بیش از ۶.۵ + کراتینین بیش از ۳.۴ mg/dL (۳۰۰ μmol/L) + انسفالوپاتی Grade III–IV

- اختصاصیت بلند، حساسیت متوسط ← ارجاع زودتر از رسیدن به معیار (در INR بیش از ۱.۵ با انسفالوپاتی هر درجه، یا INR بیش از ۲ بدون انسفالوپاتی در Paracetamol).
- MELD بیش از ۳۰-۳۵؛ Clichy (فکتور ۷ کمتر از ۲۰-۳۰ فیصد + انسفالوپاتی).

۱۰. Management

الف) Emergency & General Care (ICU)

۱. ABCDE؛ انتوباسیون در انسفالوپاتی Grade III–IV (محافظت راه هوایی و کنترل ICP).
۲. ارجاع فوری به مرکز پیوند کبد (Δ در افغانستان: تماس زود با مراکز منطقه‌ای؛ انتقال در حالی که مریض هنوز قابل انتقال است).

۳. مایع: کرسئالوئید (Plasma-Lyte یا Ringer) برای رفع هایپوولمی؛ Norepinephrine برای $\text{MAP} \geq 65 \text{ mmHg}$ (در ادیمای مغز $\text{MAP} - 60 - 50 \text{ CPP}$ بلندتر)؛ $\text{Vasopressin} \pm$ ؛ 50 mg IV Hydrocortisone هر ۶ ساعت در شوک مقاوم (عدم کفایت نسبی آدرنال).

۴. گلوکوز: $10-20 \text{ Dextrose}$ فیصد انفیوژن برای گلوکوز $140-180 \text{ mg/dL}$ (نه بیشتر - ICP)؛ نظارت هر ۱-۲ ساعت.

۵. مراقبت‌های ادیمای مغز (Grade III-IV، امونیا بیش از ۱۵۰):

- سر ۳۰ درجه بلند، گردن مستقیم، تحریکات کم، اجتناب از هایپرکپنیا/هایپوکسمی و تب.

- هدف سودیم $145-155 \text{ mmol/L}$ با سالیین هایپرتونیک ۳ فیصد (پیشگیرانه در امونیای بیش از ۱۵۰ و انسفالوپاتی Grade III-IV).

- ICP بلند (بیش از $20-25 \text{ mmHg}$) یا آثار فتق: 20 Mannitol فیصد، $1-0.5 \text{ g/kg IV}$ در $15-20$ دقیقه (اگر اسمولالیتیه

سیروم کمتر از 320 mOsm/kg و AKI کنترل است) یا سالیین ۳ فیصد/ 23.4 فیصد بولوس؛ هایپرونتیلیسیون کوتاه‌مدت

($30-35 \text{ PaCO}_2$ - فقط پل موقت)؛ هایپوترمی خفیف ($34-35$ درجه) - شواهد محدود؛ Propofol برای آرام‌سازی.

- CRRT زود (در AKI یا امونیای بلند مقاوم بیش از ۱۵۰) - کاهش امونیا.

- Δ Lactulose در ALF توصیه نمی‌شود (اتساع روده، بدون فایده ثابت، مشکل در جراحی پیوند).

۶. کواگولوپاتی: Δ اصلاح روتین INR نه INR نشانگر پروگنوز است و خطر خونریزی را منعکس نمی‌کند؛ فقط پیش از مداخلات

یا در خونریزی فعال: 10 mg IV Vitamin K یک بار (کمبود احتمالی)، FFP/PCC، پلیتلت اگر کمتر از ۵۰,۰۰۰ پیش از مداخله،

Cryoprecipitate اگر Fibrinogen کمتر از 1.5 g/L ؛ Viscoelastic tests (TEG/ROTEM).

۷. پیشگیری از زخم استرسی: PPI (مثلاً 40 mg IV Pantoprazole روزانه).

۸. انتانات: کلچرهای روزانه؛ انتی‌بیوتیک/ضد فنگس تجربی اگر SIRS، بدتر شدن انسفالوپاتی، یا شوک (آستانه پایین).

۹. تغذیه: روده‌ای زود؛ پروتئین $1-1.5 \text{ g/kg}$ روز (کاهش موقت در امونیای بسیار بلند).

۱۰. Δ دواهای آرام‌بخش و هیپاتوتوکسیک را اجتناب کن.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. N-acetylcysteine (NAC) – Paracetamol

- اندیکاسیون: سطح Paracetamol بالای خط تداوی در نوموگرام Rumack-Matthew ($4-24$ ساعت پس از بلع یک‌بارۀ

حاد؛ خط 150 mg/L در ۴ ساعت در آمریکا - 100 mg/L در ۴ ساعت در UK)؛ هر ALF/ALI مرتبط با Paracetamol (حتی

با سطح غیرقابل کشف)؛ زمان بلع نامعلوم، بلع مرحله‌ای (Staggered)، یا بیش از ۲۴ ساعت با ALT بلند یا Paracetamol

قابل کشف.

- رژیم کلاسیک ۲۱ ساعته (سه کیسه) - IV:

۱. 150 mg/kg در 500 ml Dextrose ۵۰ فیصد در ۶۰ دقیقه (در UK قبلاً ۱۵ دقیقه).

۲. 50 mg/kg در 500 ml در ۴ ساعت.

۳. 100 mg/kg در 1000 ml در ۱۶ ساعت.

- (وزن حد اکثر برای محاسبه: 100 kg در بیشتر پروتوکول‌ها؛ حجم مایع در اطفال و مریضان کم‌وزن کم شود).

- رژیم دوکیسه‌ای SNAP/ (۱۲ ساعته): 100 mg/kg در ۲ ساعت + 200 mg/kg در ۱۰ ساعت - عوارض کمتر (Anaphylactoid)

- در UK و استرالیا استفاده می‌شود.

- ادامه: پس از ختم رژیم، اگر ALT بلند است یا INR بیش از ۱.۳ یا Paracetamol قابل کشف - ادامه 100 mg/kg هر ۱۶

ساعت (6.25 mg/kg/h) تا بهبود.

- عوارض: واکنش Anaphylactoid (بثورات، خارش، برانکوسپازم - غیر IgE) - توقف موقت + انتی‌هیستامین - ادامه با

سرعت آهسته‌تر (منع مطلق نیست).

- زغال فعال (Activated charcoal) 50 g فمی اگر کمتر از ۱-۲ ساعت از بلع گذشته و راه هوایی محافظت شده است.

۲. NAC در ALF غیر Paracetamol

- در انسفالوپاتی Grade I-II: NAC بقای بدون پیوند را بهتر کرد (Lee 2009) ← همان رژیم IV (مثلاً ۱۵۰ mg/kg در ۱ ساعت، سپس ۱۲.۵ × ۴ mg/kg/h ساعت، سپس ۶.۲۵ × ۶۷ mg/kg/h ساعت - مجموع ۷۲ ساعت، پروتوکول کارآزمایی) - AASLD/EASL: در نظر گرفته شود؛ Δ در اطفال فایده ثابت نشده.

۳. تداوی علت‌های خاص

علت	تداوی
Amanita	زغال فعال مکرر، ۲۰ mg/kg IV Silibinin (Silymarin) روز (به ۴ انفیوژن یا مداوم) × ۴۸-۹۶ ساعت (در دسترس محدود)؛ ± Penicillin G (۱,۰۰۰,۰۰۰-۳,۰۰۰,۰۰۰ U/kg روز IV - شواهد ضعیف)، NAC؛ مایع زیاد؛ ارجاع برای پیوند
HSV	Acyclovir ۱۰ mg/kg IV هر ۸ ساعت (تنظیم در AKI) - تجربی در حاملگی/ایمونوسپرس با ALF و ALT بسیار بلند
HBV	Entecavir یا Tenofovir فمی روزانه (ALF و فعال شدن دوباره) - فصل ۳۲
AIH	Methylprednisolone ۶۰ mg IV روزانه (یا ۱ mg/kg Prednisolone) - ارزیابی پاسخ در ۷ روز؛ عدم پاسخ ← پیوند (ستیروئید دوامدار انتان را زیاد می‌کند)
AFLP/HELLP	زایمان فوری (نسایی)
Budd-Chiari	انتی‌کواگولیشن، TIPS، پیوند
Wilson (ALF)	پیوند - تنها تداوی نجات‌دهنده (پل موقت: پلاسمافرز، CRRT/Albumin dialysis برای کاهش مس)
DILI	قطع فوری تمام دواهای مشکوک (از جمله ضد سل - فصل ۱۹، با مشورۀ متخصص برای معرفی دوباره پس از بهبود)
Ischaemic	اصلاح وضع قلبی-عروقی

۴. پلاسمافرز با حجم بلند (High-volume plasma exchange - HVP)

- ۸-۱۲ لیتر (۱۵ فیصد وزن بدن ایده‌آل) روزانه × ۳ روز - بقای بدون پیوند را بهتر کرد (Larsen 2016) - EASL: در نظر گرفته شود (مراکز مجهز).

ج Non-pharmacological

تحریکات کم، نظارت عصبی ساعتی، تغذیه، پیشگیری VTE (مکانیکی)، مشورۀ روانی (اوردوز قصدی) پس از بهبود.

د Surgical / Procedural Management

- پیوند فوری کبد (Emergency liver transplantation): بقای یک ساله حدود ۸۰-۹۰ فیصد؛ منع: ادیمای مغز غیرقابل برگشت (مردمک‌های ثابت متسع، ICP بیش از ۴۰ دوامدار، CPP کمتر از ۴۰)، سپسیس کنترل‌نشده، عدم کفایۀ چند عضو شدید، و (در Paracetamol) مسائل روانی شدید غیرقابل کنترل.
- پیوند از زندۀ اهداکننده (LDLT) - در منطقه (هند، پاکستان، ترکیه).

۱۱. Complications

ادیمای مغز و فتق (مرگ)، انتانات/سپسیس (باکتریایی ۸۰ فیصد، فنگسی ۳۰ فیصد)، AKI (۷۰-۵۰ فیصد - به‌ویژه Paracetamol)، هایپوگلاسیمی، شوک و عدم کفایۀ چند عضو، ARDS، پانکراتیت (Paracetamol)، خونریزی GI، تشنج.

۱۲. Prognosis & Follow-up

- بقای بدون پیوند: Paracetamol حدود ۶۵-۷۰ فیصد؛ HAV و HEV (غیر حاملگی)، Ischaemic - خوب؛ DILI، Seronegative، Wilson، HBV - بد (کمتر از ۳۰-۴۰ فیصد).
- پس از بهبود: کبد اکثراً کاملاً بازسازی می‌شود (بدون سیروز)؛ پیگیری LFT؛ ارزیابی روانی پس از اوردوز؛ واکسین HAV/HBV؛ ثبت DILI و اجتناب از دواهای مسبب.

Memory Joggers (ALF)

- « $1.5 \leq \text{INR} + \text{گیجی} + \text{کبد قبلاً سالم} = \text{ICU} + \text{NAC} \leftarrow \text{ALF} + \text{مرکز پیوند.}$ »
- «سطح Paracetamol در هر ALF.»
- « $100 \text{ mg/kg} \leftarrow 50 \leftarrow 150 \text{ NAC: } (16 \leftarrow 4 \leftarrow 1 \text{ ساعت}).$ »
- «افغانستان: HEV در حاملگی، دواهای ضد سل، سمارق وحشی.»
- «INR را روتین اصلاح نکن – نشانگر پروگنوز است.»
- «گلوکوز هر ۱-۲ ساعت.»
- « $145-155 \text{ Na}$ و سر 30 درجه برای مغز.»

Red Flags

-  INR در حال افزایش، گیجی، هایپوگلاسیمی در هیپاتیت حاد $\leftarrow \text{ALF} \leftarrow$ ارجاع فوری.
-  هایپرتنشن + برادی کاردی + مردمک‌های کم‌پاسخ $\leftarrow$ ادیمای مغز/فتق $\leftarrow$ Mannitol/سالین هایپرتونیک.
-  حامله یرقانی با گیجی $\leftarrow \text{HELLP}$ ، AFLP ، HEV $\leftarrow$ نسایی + ICU.
-  یرقان + همولیز Coombs منفی + ALP پایین در جوان $\leftarrow$ Wilson $\leftarrow$ پیوند.
-  اسهال شدید پس از خوردن سمارق وحشی $\leftarrow$ Amanita $\leftarrow$ بستری حتی اگر بهتر شود (ALF در روز ۳-۵).

بخش ب – انسفالوپاتی کبدی (Hepatic Encephalopathy – HE)

۱. Core Concept

فرمول: گیجی در سیروزی = HE تا خلاف آن ثابت شود ← (۱) علل دیگر گیجی را رد کن (گلوکوز، سودیم، هیماتوم، انتان CNS، دواها، الکل) ← (۲) محرک را پیدا و تداوی کن ← (۳) (۴) Lactulose پیشگیری ثانوی (Lactulose ± Rifaximin)

Memory Jogger: «هر HE یک محرک دارد تا خلاف آن ثابت شود: انتان، خونریزی، قبضیت، دواها، الکترولیتها (K⁺ پایین)، دیهایدریشن، TIPS».

۲. Definition & Classification (AASLD/EASL 2014)

HE = اختلال وظیفه مغز ناشی از عدم کفایت کبد و/یا Portosystemic shunt – طیفی از تغییرات خفیف تا کوما.

- Type A (ALF)، Type B (Bypass – Shunt بدون مرض کبد)، Type C (سیروز – شایعترین).
- سیر: اپیزودیک، راجعه (بیش از یک بار در ۶ ماه)، دوامدار.
- محرک: Precipitated یا Non-precipitated.

West Haven Criteria:

درجه	تظاهر	گروه
Minimal (MHE)	فقط در تست‌های روانی-حرکتی (PHES، Animal naming test، Stroop) – کاهش تمرکز، خطر حوادث رانندگی	Covert (پنهان)
Grade I	کاهش توجه، تغییر خواب (معکوس شدن چرخه خواب – شب بیدار، روز خواب)، سرخوشی یا اضطراب، اشکال در جمع	Covert
Grade II	بی‌حالی، بی‌تفاوتی، گیجی زمانی، تغییر شخصیت، رفتار نامناسب، Asterixis	Overt (آشکار)
Grade III	خواب‌آلودگی تا نیمه‌بیهوشی اما به تحریک پاسخ می‌دهد؛ گیجی شدید مکانی، رفتار عجیب	Overt
Grade IV	کوما	Overt

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. امونیا (تولید باکتری‌های روده از پروتئین و Glutamine؛ همچنین گرده و عضلات) ← در حالت نورمال در کبد به یوریا تبدیل می‌شود.
۲. سیروز/Shunt ← امونیا به گردش سیستمیک و مغز می‌رسد.
۳. در مغز: Astrocyte‌ها امونیا را به Glutamine تبدیل می‌کنند ← تورم خفیف Astrocyte، استرس اکسیداتیو، تغییر نوروترانسمیترها (افزایش تون Neurosteroids، GABA-ergic).
۴. التهاب سیستمیک (انتان) با امونیا هم‌افزایی دارد ← محرک‌ها.
۵. Sarcopenia (عضلات امونیا را پاک می‌کنند) و هایپوکالمی (تولید امونیا در گرده ↑) و آلکالوز NH_3 غیریونی به مغز عبور می‌کند) ← HE بدتر.

۴. Etiology & Risk Factors – محرک‌ها

محرک	مثال
انتان (شایع‌ترین)	SBP، UTI، پنومونی، سلولیت، باکتری‌می
خونریزی GI	واریس، قرحه (بار پروتین)
قبضیت	—
دواها	Benzodiazepines، Opioid، انتی‌هیستامین‌ها، الکل، PPI (ارتباط)
الکترولیت/مایع	هایپوکالمی، هایپوناترمی، دی‌هایدریشن (دیورتیک زیاد، اسهال، استفراغ)، آلكالوز، AKI
TIPS	Shunt
دیگر	پیشرفت مرض کبد، HCC، PVT، عمل جراحی، عدم پیروی از Lactulose

۵. Symptoms & Signs

در جدول West Haven، Asterixis؛ Fetting) Flapping) دست‌ها را دراز کن و کف دست را به عقب خم کن — حرکات «پر زدن» نامنظم)، Babinski، Hyperreflexia (در Grade III–IV).

۶. Clinical Examination

GCS، West Haven، Asterixis، آثار سیروز (فصل ۲۴)، جستجوی محرک: تب، DRE (Melaena، قبضیت)، آسیت (← پاراسنتز)، سینه (پنومونی)، جلد (سلولیت)، آثار ترومای سر (▲ هیماتوم Subdural در الکولی‌ها با کواگولوپاتی)، معاینه عصبی کانونی (▲) HE علایم کانونی نمی‌سازد — در صورت وجود: CT).

۷. Quick Differential Diagnosis (گیجی در سیروزی)

هایپوگلاسیسمی، هایپوناترمی/هایپرناترمی، Uraemia، Subdural haematoma، سکت، منینژیت/انسفالیت، Wernicke (الکولی — Thiamine!)، مسمومیت یا وقفه الکول (Delirium tremens)، دواها (Benzodiazepine، Opioid)، هایپوکسمی/هایپرکپنیا، تشنج غیرتشنجی (NCSE)، سپسیس.

۸. Investigations

- گلوکوز (کنار بستر — فوری)، الکترولیت‌ها (Na، K)، کراتینین، CBC، CRP.
- جستجوی انتان: پاراسنتز تشخیصی (آسیت)، کلچر خون و ادرار، CXR.
- امونیا: ▲ برای تشخیص HE ضروری نیست (همبستگی ضعیف با درجه)؛ ارزش آن: امونیای نورمال HE را بسیار غیرمحمتم می‌کند (ارزش پیش‌بینی منفی بلند) ← علت دیگر را جستجو کن (AASLD/EASL؛ Haj 2018)؛ ▲ نمونه وریدی بدون Tourniquet، روی یخ، و در ۳۰ دقیقه تحلیل.
- CT مغز: اولین اپیزود HE، علایم کانونی، ترومای سر، یا عدم پاسخ به مداوی.
- LP، EEG (NCSE)، (تب + گیجی بدون منبع).
- تست‌های روانی-حرکتی (Minimal HE — سرپایی): Animal naming test (نام بردن حیوانات در ۱ دقیقه — کمتر از ۱۵ غیرنورمال)، PHES، Stroop app.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص کلینیکی = اختلال عصبی-روانی در مریض با سیروز/Shunt + رد علل دیگر + درجه‌بندی West Haven (Overt) یا تست‌های روانی-حرکتی (Covert).

۱۰. Management

الف) Emergency & General Care

۱. ABC؛ Grade III-IV: محافظت راه هوایی (حالت پهلوی، انتوباسیون در صورت عدم محافظت)، NG tube برای Lactulose.
۲. گلوکوز کنار بستر؛ Thiamine ۱۰۰-۵۰۰ mg IV در الکولی/سوء تغذیه (پیش از گلوکوز).
۳. محرک را پیدا و تداوی کن (بخش ۴) - حل ۹۰ فیصد HE با تداوی محرک.
۴. قطع دواهای آرام‌بخش؛ اصلاح K، Na، مایع؛ کاهش دیورتیک در دیهایدریشن.

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

نکات	دوز	دوا
میکانیزم: اسیدی کردن کولون (NH_3 $\leftarrow$ NH_4^+ به دام می‌افتد)، اثر مسهل، تغییر فلور؛ Δ مصرف بیش از حد $\leftarrow$ دیهایدریشن، هایپوناترمی، هایپوکالمی $\leftarrow$ HE بدتر؛ Δ در انسداد روده/leus نه	حمله حاد: ۲۵ ml (حدود ۱۶-۲۰ g) فمی/NG هر ۱-۲ ساعت تا اولین اجابت نرم، سپس تنظیم (معمولاً ۱۵-۳۰ ml دو تا سه بار در روز) برای ۲-۳ اجابت نرم در روز	Lactulose - خط اول (تداوی و پیشگیری)
در مریض کوما یا عدم امکان فمی/NG	۳۰۰ ml Lactulose در ۷۰۰ ml آب (۱ لیتر) - نگه داشتن ۳۰-۶۰ دقیقه؛ هر ۴-۶ ساعت	Lactulose - انیمای رکتوم
HE (2014) HELP trial: بهبود سریع‌تر Lactulose نسبت به PEG (Polyethylene glycol) ۳۳۵۰ - جانشین/اضافه	۴ لیتر در ۴ ساعت (فمی/NG) - یک بار	PEG (Polyethylene glycol) ۳۳۵۰
Lactulose بر پیشگیری ثانوی - اضافه بر Bass پس از اپیزود دوم (راجع) ۲۰۱۰: کاهش راجعه ۵۸ فیصد و بستری ۵۰ فیصد؛ همچنین در حمله حاد مقاوم به عنوان اضافه؛ Δ در افغانستان گران/کم در دسترس	۵۵۰ mg فمی دو بار در روز (یا ۴۰۰ mg سه بار)	Rifaximin
کوتاه‌مدت؛ دوم انتخاب	۲۵۰ mg Metronidazole فمی دو تا سه بار در روز (کوتاه‌مدت - Δ نوروکسیسیستی در استفاده طولانی) یا Neomycin (۱ g-۵۰۰ mg هر ۶ ساعت - Δ نفرو- و اوتوتوکسیسیستی)	Rifaximin جانشین
تحریک متابولیسم امونیا - در مریض مقاوم (EASL): اضافه در نظر گرفته شود	۲۰-۳۰ g/روز IV (یا ۹ g فمی سه بار در روز)	L-ornithine L-aspartate (LOLA)
در عدم تحمل پروتئین/Sarcopenia	۰.۲۵ g/kg/روز	BCAA فمی (Branched-chain amino acids)
در کمبود Zn (شواهد محدود)	۲۲۰ mg Zinc sulfate فمی دو بار در روز	Zinc

مدت:

- پس از اولین اپیزود Overt HE: Lactulose دوامدار (پیشگیری ثانوی).
- پس از اپیزود دوم: Lactulose + Rifaximin دوامدار.
- Covert/Minimal HE: Lactulose یا Rifaximin در مریضان منتخب (رانندگی، شغل، کیفیت زندگی).
- قطع پیشگیری در صورت بهبود وظیفه کبد (Recompensation، پس از پیوند) یا رفع محرک مشخص.

Non-pharmacological Management (ج)

- Δ محدودیت پروتئین نه - پروتئین ۱.۲-۱.۵ g/kg/روز (کاهش پروتئین Sarcopenia را بدتر می‌کند و HE را زیاد می‌کند)؛ پروتئین نباتی و لبنی بهتر تحمل می‌شود؛ غذای کوچک مکرر + غذای شب‌هنگام.
- پیشگیری از قبضیت، آموزش فامیل (علایم اولیه - تغییر خواب، اشتباه در حساب پول)، رانندگی نه (Overt HE)، اجتناب از الکل و Benzodiazepine.

د) Surgical / Procedural Management

- Embolization of large spontaneous portosystemic shunts (مقاوم – مرکز مجهز).
- کاهش قطر TIPS یا مسدود کردن آن در HE مقاوم پس از TIPS.
- پیوند کبد – HE راجعه/مقاوم اندیکاسیون است.

۱۱. Complications

اسپیراسیون (Grade III–IV)، سقوط و شکستگی، حوادث رانندگی (Minimal HE)، اختلال شناختی دوامدار، زخم فشاری، و بستری‌های مکرر.

۱۲. Prognosis & Follow-up

- Overt HE = نشانگر پروگنوز بد: بقای یک ساله حدود ۴۰ فیصد و سه ساله حدود ۱۵ فیصد پس از اولین اپیزود ← ارزیابی برای پیوند.
- پیگیری: پیروی از Lactulose (۲–۳ اجابت روزانه)، الکترولیت‌ها، دواهای جدید، و تست‌های روانی-حرکتی.

Memory Joggers (HE)

- «محرک را پیدا کن: انتان، خون، قبضیت، دوا، K پایین، دیهیدریشن.»
- «۲–۳ Lactulose اجابت نرم در روز – نه کمتر، نه بیشتر.»
- «دومین ۵۵۰ mg Rifaximin ← HE دو بار اضافه کن.»
- «پروتئین را کم نکن.»
- «امونیا نورمال = HE غیرمتمل – دنبال علت دیگر بگرد.»
- «علائم کانونی = HE نیست ← CT.»
- «Thiamine پیش از گلوکوز.»

Red Flags ▲

- Grade III–IV ▲ ← محافظت راه هوایی، ICU.
- علائم عصبی کانونی یا ترومای سر ← CT (Subdural).
- تب + گیجی در مریض آسیبی ← SBP ← پاراسنتز.
- Melaena ▲ ← خونریزی GI (فصل ۲۵).
- اسهال شدید با Lactulose ← دیهیدریشن و هایپوناترمی ← کاهش دوز.

References

- Lee WM, Stravitz RT, Larson AM. Introduction to the revised AASLD Position Paper on management of acute liver failure 2011. Hepatology. 2012;55:965–967
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol. 2017;66:1047–1081
- Vilstrup H, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by AASLD and EASL. Hepatology. 2014;60:715–735

- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol. 2022;77:807–824
- O’Grady JG, et al. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure (King’s College Criteria). Gastroenterology. 1989;97:439–445
- Lee WM, et al. Intravenous N-acetylcysteine improves transplant-free survival in early stage non-acetaminophen acute liver failure. Gastroenterology. 2009;137:856–864
- Larsen FS, et al. High-volume plasma exchange in patients with acute liver failure: An open randomised controlled trial. J Hepatol. 2016;64:69–78
- Bass NM, et al. Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy. N Engl J Med. 2010;362:1071–1081
- Rahimi RS, et al. Lactulose vs polyethylene glycol 3350–electrolyte solution for treatment of overt hepatic encephalopathy (HELP). JAMA Intern Med. 2014;174:1727–1733
- Bateman DN, et al. Reduction of adverse effects from intravenous acetylcysteine treatment for paracetamol poisoning (SNAP). Lancet. 2014;383:697–704
- [دوزهای NAC، Mannitol، Silibinin، و دواهای HE از منابع فوق (از دانش) نوشته شده‌اند و پیش از نشر باید با نسخه‌های جاری مطابقت داده شوند.]

۵ قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits)

۱. هر هپاتیت حاد: INR و شعور را روزانه ثبت کن.
۲. هر ALF: سطح Paracetamol + گلوکوز هر ۱–۲ ساعت + تماس با مرکز پیوند.
۳. هر گيجی در سیروزی: گلوکوز، Na، K، پاراسنتز، کلچر، DRE – پیش از «فقط Lactulose».
۴. هر مریض روی Lactulose: تعداد اجابت روزانه را در چارت بنویس.
۵. هر ترخیص پس از HE: Lactulose + دوامدار + آموزش فامیل + بدون Benzodiazepine.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی (Compound Effect)

- فصل ۱۹ (DILI ضد سل)، فصل ۲۴ (Asterixis)، فصل ۲۵ (خونریزی واریسی)، فصل ۳۰ (سیروز، SBP، هایپوناترمی).
- فصل‌های بعدی: ۳۲ (HAV، HBV، HEV)، ۴۲، (AKI)، ۳۸ (سودیم و پتاشیم)، مسمومیت‌ها (Paracetamol، سمارق)، و امراض عصبی (دلیریوم، Wernicke).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. تعریف ALF؟ $INR \geq 1.5$ + انسفالوپاتی در مریض بدون سیروز قبلی، کمتر از ۲۶ هفته.
۲. رژیم ۲۱ ساعته NAC؟ 150 mg/kg در ۱ ساعت، 50 mg/kg در ۴ ساعت، 100 mg/kg در ۱۶ ساعت.
۳. معیار King’s برای Paracetamol؟ pH کمتر از ۷.۳ (یا لاکتات بلند)؛ یا INR بیش از ۶.۵ + کریاتینین بیش از ۳.۴ + HE Grade III–IV.
۴. هدف Lactulose؟ ۲–۳ اجابت نرم در روز.
۵. چه وقت Rifaximin اضافه شود؟ پس از اپیزود دوم Overt HE (پیشگیری ثانوی).

فصل ۳۲ – هپاتیت‌های ویروسی (Viral Hepatitis: A, B, C, D, E)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

دو مریض، یک سؤال

ساعت ده صبح است و در یک روز دو مریض به شفاخانه هرات می‌آیند. مریض اول، فریبا، ۲۶ ساله است و ۳۲ هفته حامله. از سه روز به این طرف چشمانش زرد شده و استفراغ می‌کند. شوهرش می‌گوید: «پارسال خواهرش هم زرد شد و بعد از دو هفته خوب شد؛ این هم خوب می‌شود.» اما امروز صبح فریبا نام کودک خود را فراموش کرده است. مریض دوم، احمد، ۳۴ ساله است و راننده. هیچ شکایتی ندارد. آمده بود برای برادرش خون بدهد. بانک خون او را رد کرده و یک کاغذ کوچک به دستش داده است: «HBsAg مثبت». احمد می‌پرسد: «داکتر صاحب، من که هیچ دردی ندارم. آیا مریض هستم؟» هر دو «هپاتیت ویروسی» دارند. اما یکی ممکن است تا فردا در خطر مرگ باشد و دیگری شاید تا بیست سال هیچ علامتی نبیند، مگر اینکه یک روز با سرطان کبد مراجعه کند. چرا یک کلمه – «هپاتیت» – این قدر سرنوشت‌های متفاوت دارد؟ تا پایان این فصل خودت جواب را پیدا می‌کنی. کلید آن در این است که هر ویروس با کبد چه رابطه‌ای برقرار می‌کند: می‌آید و می‌رود، یا می‌آید و می‌ماند.

از فصل‌های پیشین با خود بیاور:

● فصل ۴: خواندن ALT/AST. LFT بلند یعنی حجره‌های کبد آسیب دیده‌اند؛ بیلی‌روبین و INR نشان می‌دهند کبد هنوز «کار می‌کند» یا نه.

● فصل ۳۰: سیروز مقصد نهایی آسیب مزمن است.

● فصل ۳۱: عدم کفایت حاد کبد (ALF) بدترین اختلال آسیب حاد است.

این فصل همان پلی است که از «ویروس» به این دو مقصد می‌رسد.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

تمثیل مرکزی: کبد، خانه‌ای با پنج نوع مهمان ناخوانده

کبد را یک خانه بزرگ تصور کن که ده‌ها میلیارد اتاق (Hepatocyte – حجره کبد) دارد. پنج ویروس هپاتیت پنج نوع مهمان ناخوانده‌اند. نکته حیرت‌انگیز این است: هیچ‌کدام از این ویروس‌ها (به جز در موارد نادر) خودشان دیوارها را نمی‌شکنند. خرابی را پولیس خانه، یعنی سیستم ایمنی، می‌کند. پولیس برای گرفتن دزد در را می‌شکند. هر چه پولیس قوی‌تر حمله کند، خرابی فوری بیشتر است، اما احتمال بیرون راندن دزد هم بیشتر است.

مهمان	رفتار در «خانه»	سرنوشت
HEV و HAV	دزد رهگذر. از آشپزخانه (راه دهانی-مقعدی) وارد می‌شود، چند هفته آشوب می‌کند و می‌رود.	حاد و خودمحدود. به ندرت ALF (به‌ویژه HEV در حاملگی).
HBV	مستأجری که کلید را کپی می‌کند. یک نسخه دائمی از نقشه خود (cccDNA) را در هسته حجره پنهان می‌کند و گاهی خود را در DNA میزبان هم می‌دوزد.	می‌تواند تمام عمر بماند. تداوی آن را کنترل می‌کند، اما به ندرت ریشه‌کن.
HCV	مستأجر پنهان‌کار که در سایتوپلازم زندگی می‌کند. کلیدی در هسته ندارد.	اکثراً مزمن می‌شود، اما با ۸-۱۲ هفته تابلیت برای همیشه اخراج می‌شود (شفا).
HDV	انگل انگل. تنها با کلید HBV (HBsAg) وارد می‌شود.	فقط در مریض HBV. شدیدترین هپاتیت مزمن.

فرمول فصل: سرنوشت هپاتیت = نوع ویروس (می‌رود یا می‌ماند؟) × شدت پاسخ ایمنی (چقدر در می‌شکند؟) × زمینه میزبان (حاملگی، سن هنگام آنتان، سیروز، ایمنوسپرس)

Memory Jogger – حروف صدادار روده‌ای‌اند: A و E (Vowels ← Bowels) از راه روده می‌آیند و می‌روند. B، C، D (حروف بی‌صدا) از راه خون و جنس می‌آیند و می‌مانند.

حالا به احمد و فریبا برگرد. فریبا یک «دزد رهگذر» دارد، اما حاملگی پولیس او را بیش از حد خشن کرده است. احمد یک «مستأجر با کلید کپی» دارد که بی‌صدا در خانه نشسته است. دو ویروس، دو داستان.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

هپاتیت ویروسی = التهاب کبد ناشی از ویروس‌های کبد دوست (Hepatotropic) A تا E.

- حاد: کمتر از ۶ ماه.
 - مزمن: ادامه آنتان بیش از ۶ ماه (مثلاً HBsAg یا HCV RNA مثبت پس از ۶ ماه).
- (ویروس‌های دیگری مانند VZV، EBV، CMV، HSV، تب زرد هم کبد را درگیر می‌کنند، اما کبد هدف اصلی آن‌ها نیست. HSV در ALF در فصل ۳۱ آمد.)

ویژگی	HAV	HBV	HCV	HDV	HEV
نوع ویروس	RNA (Picornavirus)	DNA (Hepadnavirus)	RNA (Flavivirus)	RNA ناقص (نیاز به HBsAg)	RNA (Hepevirus)
انتقال	دهانی-مقعدی	خون، جنسی، مادر به طفل	خون (جنسی کم)	خون، جنسی	دهانی-مقعدی (آب آلوده)
دوره کمون (CDC)	۱۵-۵۰ روز (اوسط ۲۸)	۶۰-۱۵۰ روز (اوسط ۹۰)	۱۴-۱۸۲ روز	مانند HBV	(در منابع بررسی شده تأیید نشد)
مزمّن شدن	هرگز	نوزاد حدود ۹۰٪؛ طفل ۱-۵ ساله حدود ۳۰٪؛ بزرگسال حدود ۵٪ یا کمتر (CDC)	حدود ۷۰٪ (۵۵-۸۵٪) (WHO)	Superinfection: اکثراً مزمّن	فقط در ایمونوسپرس (Genotype 3 و Genotype 1؛ 4 و 2 مزمّن گزارش نشده - EASL)
ALF	نادر	نادر، اما مهم	نادر	خطر بیشتر از HBV تنها	△ حاملگی: مرگومیر حدود ۲۵٪ (EASL 2018)
واکسین	بلی	بلی	نه	واکسین HBV هم محافظت می‌کند	در افغانستان در دسترس نیست
تداوی مزمّن	—	Tenofovir/ Entecavir (کنترول)	DAA (شفا — SVR12 اکثراً بیش از ۹۰٪؛ ACP 2020)	Bulevirtide، Peg-IFN	کاهش ایمونوسپرن ± Ribavirin

چرا سن هنگام انتان HBV این قدر مهم است؟ چون سیستم ایمنی نوزاد هنوز «پولیس آموزش ندیده» است. HBsAg را «خودی» می‌شمارد و با آن تحمل (Tolerance) پیدا می‌کند. پس ویروس بی‌مضاحم می‌ماند. پولیس بزرگسال ویروس را می‌شناسد و بیرون می‌کند. به همین دلیل مهم‌ترین میدان جنگ HBV در افغانستان اتاق زایمان است (دوز تولد واکسین — بخش ۱۰).

۳. Pathophysiology – Step-by-step

الف) هیپاتیت حاد — هر ویروس، یک زنجیره

چون ویروس‌ها خودشان کمتر حجره را می‌کشند، زنجیره این‌گونه است. هر قدم یک رویداد دارد:

۱. ویروس وارد حجره کبد می‌شود و تکثیر می‌کند. هنوز علامتی نیست (دوره کمون).
۲. حجره آلوده پارچه‌های ویروس را روی سطح خود نمایش می‌دهد (از راه MHC).
۳. لمفوسیت‌های T سایتوتوکسیک (CD8) این «پرچم» را می‌بینند و حجره را می‌کشند.
۴. آنزیم‌های داخل حجره به خون می‌ریزند ← ALT و AST بسیار بلند (اکثراً بیش از ۱۰ برابر نورمال، گاهی بیش از ۱۰۰۰ U/L).
۵. حجره‌های ملتهب بیلی‌روبین را کمتر اطراح می‌کنند ← یرقان، ادرار تیره (بیلی‌روبین منضم) و گاهی مواد غایطه کم‌رنگ.
۶. اگر حجره کافی زنده بماند ← بازسازی کامل. اگر نکروز وسیع باشد ← INR بلند و گیجی ← ALF (فصل ۳۱).

❖ پل مفهومی: یادت هست در فصل ۴ گفتیم «ALT = آسیب، INR = وظیفه»؟ اینجا معنی عملی‌اش را می‌بینی. ALT = ۳۰۰۰ به تنهایی ترسناک نیست؛ فقط نشان می‌دهد پولیس فعال است. INR ۱.۸ و در حال بالا رفتن ترسناک است؛ یعنی «فابریکه» در حال خاموش شدن است. در هیپاتیت حاد هر روز INR و شعور را ببین، نه فقط ALT را.

چرا HEV در حاملگی این قدر خطرناک است؟ صادقانه بگوییم: علت دقیق مرگ‌ومیر اضافی معلوم نیست (EASL 2018). آنچه می‌دانیم این است که با Genotype 1 و 2 (شایع در جنوب آسیا) مرگ‌ومیر حاملگی حدود ۲۵٪ گزارش شده است. مرگ از عدم کفایت حاد کبد و اختلالات ولادی (Eclampsia، خونریزی) رخ می‌دهد، و مرگ‌ومیر نوزادان هم بلند است. تغییرات هورمونی و ایمنی حاملگی فرضیه‌اند، نه حقیقت ثابت‌شده.

ب) HBV مزمن – داستان «کلید کپی‌شده»

۱. HBV وارد حجره می‌شود و DNA آن به هسته می‌رود.

۲. در هسته به cccDNA (DNA حلقوی بسته) تبدیل می‌شود. این همان «کلید کپی‌شده» است: یک قالب پایدار که هیچ دواي فعلی آن را پاک نمی‌کند.

۳. از cccDNA، RNA و ویروسی ساخته می‌شود ← پروتئین‌ها (HBsAg، HBeAg) و ویروس جدید (با Reverse transcriptase – هدف Tenofovir و Entecavir).

۴. بخش‌هایی از DNA ویروس در DNA میزبان جا می‌گیرند (Integration) ← تولید HBsAg حتی بدون تکثیر، و خطر HCC حتی بدون سیروز.

۵. جنگ پولیس و مستأجر در مراحل رخ می‌دهد (جدول بخش ۹). گاهی آتش‌بس است (ویروس کم، ALT نورمال)، گاهی جنگ (ALT بلند، فایبروز).

۶. سال‌ها جنگ متناوب ← فایبروز ← سیروز (فصل ۳۰) و/یا HCC.

چرا Tenofovir و Entecavir HBV را «شفا» نمی‌دهند؟ چون فقط ماشین کاپی (Reverse transcriptase) را متوقف می‌کنند. کلید (cccDNA) در هسته می‌ماند. اگر دوا را قطع کنی، مستأجر دوباره از همان کلید استفاده می‌کند. به همین دلیل تداوی HBV اکثراً دوامدار است.

ج) HCV مزمن – چرا ویروسی که «می‌ماند» قابل شفاست؟

HCV در سایتوپلازم تکثیر می‌کند و هیچ نسخه‌دائمی در هسته ندارد. پس اگر تکثیر آن را برای مدت کافی (۸–۱۲ هفته) کاملاً متوقف کنی، ویروس از بین می‌رود و برنمی‌گردد. مقایسه با HBV این فصل را به خاطرت نگه می‌دارد: کلید در هسته = کنترل؛ بدون کلید = شفا. HCV چگونه مزمن می‌شود؟ RNA polymerase آن بسیار پراشتباه است ← ویروس دائماً شکل تازه می‌گیرد (Quasispecies) ← پولیس همیشه یک قدم عقب است.

د) HDV – انگل انگل

HDV زن پوش ندارد. پوش خود را از HBsAg قرض می‌گیرد. پس بدون HBV نمی‌تواند وارد شود.

● Co-infection (HBV و HDV هم‌زمان): اکثراً حاد و بهبود.

● Superinfection (HDV روی HBV مزمن): اکثراً مزمن می‌شود و شدیدترین و سریع‌ترین شکل هیپاتیت مزمن ویروسی است (EASL 2023 HDV).

۴. Etiology & Risk Factors (افغانستان در مرکز)

چرا این بخش در افغانستان حیاتی است؟ چون راه‌های انتقال دقیقاً با زندگی روزمره گره خورده‌اند.

ویروس	راه‌ها و خطر‌ها در افغانستان
HAV	آب و غذای آلوده، نبود سیستم فاضلاب. اکثر اطفال در سنین پایین بی‌علامه انتان می‌گیرند و ایمن می‌شوند. بزرگسالانی که در طفولیت ایمن نشده‌اند (شهری، مرفه، مسافران) انتان علامه‌دار و شدیدتر می‌گیرند.
HEV	آب آشامیدنی آلوده، شیوع‌های بزرگ پس از سیلاب و در کمپ‌های بی‌جاشدگان. خطر بلند در حاملگی.
HBV	شیوع HBsAg در جمعیت عمومی افغانستان در مطالعات ۲۰۱۱-۲۰۲۲ بین ۱.۹٪ و ۶.۳٪ (مرور JSRQJ 2023). مادر به طفل (مهم‌ترین در مناطق بومی)؛ انتقال افقی در طفولیت (تماس خانوادگی، زخم‌ها)؛ سوزن و سرنج دوباره استفاده‌شده؛ تزریقات غیرضروری در کلینیک‌های خصوصی؛ حجامت، ختنه سنتی، سوراخ کردن گوش/بینی، خال‌کوبی؛ تیغ سلمانی مشترک؛ تداوی دندان با وسایل غیراستریل؛ ترانسفیوژن بدون غربالگری؛ جنسی؛ مواد مخدر تزریقی.
HCV	تزریقات نایمن و مواد مخدر تزریقی (Δ شیوع بلند در استفاده‌کنندگان مواد تزریقی در افغانستان)؛ دیالیز؛ ترانسفیوژن قدیمی؛ وسایل طبی غیراستریل.
HDV	فقط در HBsAg مثبت‌ها. در هر HBsAg مثبت Anti-HDV بفرست (WHO 2024) تست HDV را در HBsAg مثبت‌ها توصیه می‌کند).

قاعدهٔ عادت: هر وقت تزریق، حجامت، دندان یا ترانسفیوژن را در تاریخچه شنیدی ← HBsAg و Anti-HCV را فراموش نکن.

۵. Symptoms & Signs

- هیپاتیت حاد (هر ویروس) – سه مرحله**
- مرحلهٔ پیش از یرقان (Prodrome) – چند روز تا دو هفته: بی‌اشتهایی (به‌ویژه نفرت از سگرت در سگرتی‌ها)، تهوع، خستگی، تب خفیف، درد مبهم RUQ. در HBV گاهی درد مفاصل و بثورات (Serum sickness-like – کمپلکس‌های ایمنی).
 - مرحلهٔ یرقان: ادرار تیره (اکثراً اولین علامت)، یرقان، گاهی مواد غایطهٔ کم‌رنگ و خارش (کولستاز – به‌ویژه HAV). جالب است که تب و بی‌اشتهایی با آمدن یرقان اکثراً بهتر می‌شوند.
 - بهبود: ۲-۱۲ هفته.
- Δ اکثر انتانات حاد بی‌علامه‌اند: طفل با HAV، و اکثر HCV حاد. پس «هرگز زرد نشده‌ام» HBV یا HCV را رد نمی‌کند.

هیپاتیت مزمن (B، C، D)

- اکثراً کاملاً بی‌علامه (مانند احمد) یا تنها خستگی.
- اولین تظاهر ممکن است سیروز جبران‌نشده (آسیت، خونریزی واریسی – فصل ۳۰) یا HCC باشد.
- تظاهرات خارج کبدی (پولیس در جای اشتباه):

ویروس	تظاهر خارج کبدی
HBV	Membranous nephropathy، Polyarteritis nodosa (PAN) (به‌ویژه در اطفال)، MPGN، درد مفاصل
HCV	Cryoglobulinaemia مختلط (پورپورا، درد مفاصل، نوروپاتی، MPGN)، Lichen، Porphyria cutanea tarda، planus، لمفومای B-cell، دیابت نوع ۲، مقاومت انسولین

۶. Clinical Examination

- آنچه در معاینه می‌جویی به یک سؤال برمی‌گردد: این هیپاتیت حاد است، مزمن است، یا در حال تبدیل شدن به ALF؟ چک‌لیست:
- شعور و Asterixis (فصل ۳۱) – نشانهٔ ALF. در فریبا همین تغییر شعور زنگ خطر بود.
 - یرقان (صلبیه، زیر زبان).
 - کبد: در هیپاتیت حاد اکثراً کمی بزرگ و حساس. Δ کبدی که در معاینه‌های پی‌درپی کوچک می‌شود (کاهش حجم قرع کبد) ← نکروز وسیع ← ALF.

- آثار مرض مزمن کبد (فصل ۲۴): Spider naevi، Palmar erythema، آسیت، طحال بزرگ ← این «حاد» نیست؛ یا مزمن است یا حاد روی مزمن.
- آثار انتقال: جای تزریق، خال کوبی.
- خارج کبدی: پورپورا (Cryoglobulinaemia)، ادیما (گلوپروپروتئین).
- حاملگی (سن حاملگی).

۷. Quick Differential Diagnosis

سؤال کلیدی: ALT خیلی بلند (بیش از ۱۰۰۰) چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ فقط چند علت ALT را این‌قدر بالا می‌برند:

۱. هپاتیت ویروسی حاد
 ۲. دوا/سم – Paracetamol، دواهای ضد سل، سماریک
 ۳. Ischaemic hepatitis (پس از شوک – ALT خیلی زود بالا و خیلی زود پایین می‌آید؛ LDH بسیار بلند)
 ۴. هپاتیت خودایمنی (AIH) – حاد
 ۵. سنگ CBD (در ۲۴–۴۸ ساعت اول ممکن است ALT گذرا بلند شود – فصل ۲۸)
 ۶. Wilson حاد و Budd-Chiari حاد (نادر)
- یرقان با تب در افغانستان – فراموش نکن: ملاریا (همولیز)، تیفوئید، Leptospirosis، لیشرمانیاز احشایی، Brucellosis، و کلانژیت (فصل ۲۸). هپاتیت الکولی: اکثراً AST/ALT بیش از ۲ و ارتفاع آنزیم‌ها معمولاً متوسط است، نه در سطح هزارها.

۸. Investigations – Basic → Advanced

چون سیرولوژی هپاتیت در ظاهر شبیه یک «جدول الفبا» است، آن را با تمثیل خانه یاد بگیر: هر مارکر نشان می‌دهد در خانه چه کسی هست، چه کسی بود، و پولیس چه کرده است.

سطح ۱ – در هر یرقان یا ALT بلند

- CBC، INR، LFT، کریاتینین، گلوکوز، و در زنان β -hCG.
- سونوگرافی بطن (سنگ، ضایعه، آثار سیروز، آسیت).
- پنل هپاتیت حاد:
- IgM anti-HAV
- HBsAg + IgM anti-HBc
- Anti-HCV (+) HCV RNA اگر شک بلند است – Anti-HCV در هفته‌های اول انتان ممکن است هنوز منفی باشد)
- IgM anti-HEV (HEV RNA در افغانستان معمولاً در دسترس نیست)

رمزگشایی سیرولوژی HBV – «چه کسی در خانه است؟»

معنی پزشکی	معنی در تمثیل	مارکر
انتان فعلی (حاد یا مزمن)	مستأجر اکنون در خانه است	HBsAg
ایمنی (واکسین یا بهبود)	خانه قفل ایمن دارد	Anti-HBs
انتان حاد (یا Flare شدید مزمن)	پولیس همین تازگی آمده	IgM anti-HBc
تماس قبلی (هرگز در واکسین نیست)	پولیس روزی اینجا بوده	IgG anti-HBc (Total)
تکثیر بلند، سرایت‌پذیری بلند	مستأجر مهمانی بزرگ دارد	HBeAg
–	مهمانی تمام شده (اما گاهی مستأجر پنهانی ادامه می‌دهد – HBeAg منفی با DNA بلند – Precore mutant)	Anti-HBe
مهم‌ترین مارکر برای تصمیم‌تداوی	تعداد واقعی مستأجران	HBV DNA

چهار الگوی شایع – خودت حل کن، بعد جواب را ببین:

تفسیر	Anti-HBs	Anti-HBc	HBsAg
واکسین شده (فقط Anti-HBs – چون واکسین فقط HBsAg دارد)	+	-	-
انتان قبلی بهبودیافته (Δ) اما cccDNA در هسته ممکن است بماند ← خطر فعال شدن دوباره با Rituximab و کیموتراپی)	+	(IgG) +	-
HBV حاد	-	(IgM) +	+
HBV مزمن (اگر بیش از ۶ ماه)	-	(IgG) +	+
«Anti-HBc تنها» – انتان پنهان، دوره پنجره یا مثبت کاذب ← HBV DNA	-	+	-

حالا احمد را ببین. HBsAg + دارد. قدم بعدی تو: Anti-HDV، ALT، HBV DNA، HBeAg، Anti-HBc، Total anti-HBc، IgG. HCV، HIV، APRI/FIB-4 (یا FibroScan) و سونوگرافی. اینها به تو میگویند مستأجر چقدر فعال است و خانه چقدر خراب شده است.

سطح ۲ – هیاتیت مزمن

- HBV DNA: HBV (کمی)، Anti-HDV، HBeAg/Anti-HBe (اگر مثبت ← HDV RNA)، ارزیابی فایبروز.
- HCV RNA: HCV (تأیید انتان فعلی – حدود ۳۰٪ انتان را خودبه خود پاک می کنند و Anti-HCV آنها مثبت می ماند، Genotype لازم نیست با رژیم های (WHO) Pangenotypic.
- ارزیابی فایبروز غیرتهاجمی (آستانه های WHO 2024):
- $APRI = (AST \div \text{حد بالای نورمال } AST) \times 100 \div \text{پلیتلت } (L/10^9 \times)$
- بیش از ۰.۵ ← فایبروز مهم ($F2 \geq$)
- بیش از ۱ ← سیروز (WHO 2024)
- FIB-4 (فصل ۳۰)
- Transient elastography: بیش از ۷ kPa ← F2؛ بیش از ۱۲.۵ kPa ← سیروز (WHO 2024 – The Lancet)
- (Gastroenterol Hepatol 2024)
- HBV/HCV، HIV، متقابل، HAV IgG (برای تصمیم واکسین).

سطح ۳

- بیوپسی کبد (به ندرت – علت مختلط یا نتایج متضاد).
- HEV RNA در ایمونوسپرس با ALT بلند مزمن.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص

- HAV حاد: IgM anti-HAV مثبت.
 - HEV حاد: IgM anti-HEV مثبت ($\pm$ HEV RNA).
 - HBV حاد: HBsAg + IgM anti-HBc.
 - HBV مزمن: HBsAg مثبت بیش از ۶ ماه.
 - HCV مزمن: HCV RNA + Anti-HCV مثبت (مزمن اگر بیش از ۶ ماه).
 - HDV: Anti-HDV + HDV RNA در HBsAg مثبت.
- مراحل HBV مزمن – «داستان جنگ و آتش بس» (نام گذاری EASL)**
- چرا مراحل را می دانیم؟ چون تصمیم تداوی در نام گذاری قدیمی بر اساس «مرحله» بود. WHO 2024 آن را ساده کرده است (پایین)، اما مراحل هنوز منطق را توضیح می دهند.

مرحله	HBeAg	HBV DNA	ALT	کبد	در تمثيل
۱. انتان مزمن HBeAg مثبت (Immune) «tolerant»	+	بسیار بلند	نورمال	کم آسیب	پولیس هنوز مستأجر را نمی‌شناسد
۲. هپاتیت مزمن HBeAg مثبت	+	بلند	بلند	التهاب/فایبروز	جنگ آغاز شده
۳. انتان مزمن HBeAg منفی (Inactive) «carrier»	-	کمتر از ۲۰۰۰ IU/mL	نورمال	کم	آتش‌بس
۴. هپاتیت مزمن HBeAg منفی	-	بیش از ۲۰۰۰	بلند (نوسانی)	فایبروز پیش‌رونده	جنگ پنهانی
۵. HBsAg منفی (Occult)	-	پایین/منفی	نورمال	—	مستأجر رفته، کلید مانده

معیارهای تداوی WHO 2024 – HBV (بالغان و نوجوانان ۱۲ ساله و بیشتر)

چون هدف WHO این بود که در کشورهای کم‌امکانات هیچ مریض مستحق تداوی بی‌تداوی نماند، معیارها به چهار دروازه ساده تبدیل شدند. از هر کدام عبور کند، تداوی کن:

۱. فایبروز مهم ($F2 \geq$) یا سیروز – APRI بیش از ۰.۵ یا Elastography بیش از ۷ kPa یا سیروز کلینیکی – بدون توجه به ALT یا HBV DNA.

۲. HBV DNA بیش از ۲۰۰۰ IU/mL و ALT بالاتر از حد نورمال (WHO حد بالای نورمال ALT را ۳۰ U/L در مردان و ۱۹ U/L در زنان تعریف می‌کند؛ ارقام لابراتوار محلی هم اعتبار دارند).

۳. موجودیت هر یک:

- انتان هم‌زمان (HIV، HDV، HCV)

- سابقه فامیلی سرطان کبد یا سیروز

- ایمنوسپرشن

- امراض هم‌زمان (مثلاً دیابت یا MASLD)

- تظاهرات خارج کبدی

۴. اگر HBV DNA در دسترس نیست: ALT به طور دوامدار غیرنورمال (دو اندازه‌گیری بالاتر از حد نورمال در ۶–۱۲ ماه).
(منبع: WHO 2024 – [hcplive](https://www.hcplive.com/view/who-releases-new-hepatitis-b-guidelines), [Gastroenterology & Hepatology](https://www.gastroenterologyandhepatology.net/archives/december-2024/highlights-from-the-recent-world-health-organization-guidelines-for-hepatitis-b-virus-infection/), (J Hepatol 2025)[(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827825000777)]

احمد: ۸۲ ALT (بلند)، HBeAg منفی، APRI = ۰.۴، HBV DNA = ۱۸,۰۰۰ IU/mL. از دروازه ۲ عبور کرد ← مستحق تداوی است. اگر در ولایت او HBV DNA نبود، دو ALT بلند در ۶ ماه (دروازه ۴) هم کافی بود.

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care – هپاتیت حاد

اول بفهم چرا اکثر مریضان هپاتیت حاد دواي ضد ویروس نمی‌خواهند: HAV و HEV خودشان می‌روند، و بیش از ۹۵٪ HBV حاد در بزرگسالان خودبه‌خود پاک می‌شود. پس وظیفه تو دو چیز است: (۱) آسیب اضافی نزن، (۲) کسی را که به سمت ALF می‌رود زود بشناس. سرپایی (اکثر مریضان):

- استراحت مطابق تحمل، مایع کافی (استفراغ ← دیهیدریشن)، و غذای عادی. Δ رژیم «بی‌چربی» یا «فقط شیرینی و شربت» که در خانواده‌ها رایج است، ضرورت علمی ندارد.
- Δ قطع الکل و دواهای هیپاتوتوکسیک غیرضروری. اگر مسکن لازم است، Paracetamol در کمترین دوز مؤثر و کوتاه‌مدت (حد دوز دقیق در هیپاتیت حاد را با فورمولری محلی تعیین کن؛ در این فصل رقم قطعی داده نمی‌شود)؛ NSAID را اجتناب کن.
- Δ گیاهان دوائی و «دواهای یرقان» محلی را منع کن (سبب DILI و تأخیر مراجعه).
- ضد استفراغ کوتاه‌مدت مطابق فصل مربوط به دواهای ضد استفراغ (دوز در این فصل تکرار نمی‌شود).
- پیگیری LFT و INR در ۱-۲ هفته.
- قاعدهٔ عادت – «سه چراغ سرخ برای بستری»: هر وقت در هیپاتیت حاد یکی از این‌ها را دیدی ← بستری + INR و گلوکوز هر روز + تماس با مرکز پیشرفته:

۱. $INR \geq 1.5$

۲. هر تغییری در شعور یا خواب

۳. استفراغ مداوم / عدم تحمل فمی، یا حاملگی، سن بالا، یا مرض کبدی زمینه‌ای

❗ پل مفهومی (فصل ۳۱): $INR \geq 1.5$ + گیجی = ALF. فریب از همین دروازه عبور کرد. تداوی او همان پروتوکول فصل ۳۱ است: ICU، نظارت نزدیک گلوکوز، ارجاع به مرکز پیوند، و مشورهٔ فوری نسایی. برای HEV در حاملگی تداوی ضد ویروسی ثابت‌شده وجود ندارد؛ EASL می‌گوید برای استفادهٔ Ribavirin در حاملگی معلومات کافی نیست (و Ribavirin ترانوزن است). تصمیم زایمان با نسایی گرفته می‌شود. این برخلاف AFLP/HELLP است که در آن‌ها زایمان خود تداوی است.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. HBV مزمن – «ماشین کاپی را خاموش کن و خاموش نگه دار»
 دواي خوب برای HBV باید دو کار کند. اول، ماشین کاپی (Reverse transcriptase) را متوقف کند. دوم، به ویروس فرصت ندهد که با یک جهش کوچک از دوا فرار کند. Tenofovir و Entecavir هر دو کار را می‌کنند، یعنی مانع بلند در برابر مقاومت دارند. به همین دلیل WHO آن‌ها را خط اول می‌داند. Lamivudine ارزان است، اما ویروس به‌آسانی در برابر آن مقاوم می‌شود. پس Lamivudine به تنهایی دیگر انتخاب نیست؛ فقط در ترکیب با TDF، به‌عنوان جانشین، جای دارد (WHO 2024).

دوا	دوز بزرگسال	Route / Freq	تنظیم گرده (CrCl, mL/min)	تنظیم کبد و نکات	منبع
Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) – خط اول	۳۰۰ mg	فمی، روزانه، با یا بدون غذا	۵۰ یا بیشتر: هر ۲۴ ساعت ۳۰-۴۹: هر ۴۸ ساعت ۱۰-۲۹: هر ۷۲-۹۶ ساعت همودیالیز: هر ۷ روز یا پس از حدود ۱۲ ساعت دیالیز (پس از جلسه) کمتر از ۱۰ بدون دیالیز: معلومات موجود نیست	نظارت کراتینین، فاسفیت، گلوکوز و پروتین ادرار؛ خطر آسیب گرده و Fanconi؛ انتخاب WHO در حاملگی	برچسب FDA (DailyMed) WHO 2024
Entecavir (ETV) – خط اول	۰.۵ mg (بدون تداوی قبلی، کبد جبران شده)؛ ۱ mg (مقاومت به Lamivudine، یا مرض کبدی جبران نشده)	فمی، روزانه، با معده خالی (حد اقل ۲ ساعت پس از غذا و ۲ ساعت پیش از غذای بعدی)	دوز ۰.۵ mg ← ۰.۲۵ mg: ۳۰-۴۹ روزانه یا ۰.۵ mg هر ۴۸ ساعت ۰.۱۵ mg: ۲۹-۱۰ روزانه یا ۰.۵ mg هر ۷۲ ساعت کمتر از ۱۰/دیالیز: ۰.۰۵ mg روزانه یا ۰.۵ mg هر ۷ روز (پس از دیالیز). دوز ۱ mg ← به همین نسبت (۰.۵ روزانه / ۰.۳ روزانه / ۰.۱ روزانه)	در عدم کفایت کبد تنظیم لازم نیست؛ WHO: ترجیح در مرض گرده یا استیوپوروز	برچسب FDA (Baraclude) WHO 2024
Tenofovir alafenamide (TAF)	۲۵ mg	فمی، روزانه، با غذا	۱۵ یا بیشتر: بدون تنظیم کمتر از ۱۵ بدون دیالیز: توصیه نمی شود همودیالیز مزمن: بدون تنظیم، در روز دیالیز پس از جلسه	در Child-Pugh B/C توصیه نمی شود؛ پیش از شروع، تست HIV TAF تنها برای HIV کافی نیست)	برچسب FDA (Vemlidy)
TDF + Lamivudine	ترکیب ثابت	فمی، روزانه	مطابق برچسب ترکیب	جانشین WHO 2024 در جایی	WHO 2024
TDF + Peginterferon alpha-2a	۱۸۰ mcg	SC هفته وار	–	که TDF تنها در مدت محدود ۴۸ هفته؛ دیترس نیست عوارض زیاد؛ انتخاب در	برچسب FDA (Pegasys)

مدت و قطع تداوی. تداوی با (Tenofovir/Entecavir) NA اکثراً طولانی و اغلب مادام‌العمر است. چرا؟ کلید کپی‌شده (cccDNA) حتی پس از سال‌ها تداوی، و حتی پس از از بین رفتن HBsAg، در کبد باقی می‌ماند (EASL 2017). در سیروز، تداوی معمولاً بی‌پایان ادامه می‌یابد. قطع تداوی «هدف مطلوب» فقط پس از از بین رفتن تأییدشده HBsAg است، که نادر است. هر قطعی باید زیر نظر متخصص و با پیگیری نزدیک باشد، چون پس از قطع ممکن است Flare شدید رخ دهد (هشدار جعبه‌ای برچسب TDF). پیگیری روی تداوی (WHO 2024). در هر ویزیت پیروی از تداوی را بپرس. حد اقل سالانه این‌ها را ببین: ALT، HBV DNA (در صورت دسترسی)، وظیفه‌گرده (در TDF)، و ارزیابی غیرتهاجمی فایبروز (APRI یا Elastography). در شروع تداوی، در سیروز و در مرض گرده، فواصل کوتاه‌تر را متخصص تعیین می‌کند. غربالگری HCC – چرا در HBV حتی بدون سیروز؟ قسمت‌هایی از DNA ویروس در DNA میزبان جا گرفته‌اند، و این خودش خطر سرطان است. * این همان عادت «HCC هر ۶ ماه» فصل ۳۰ است، اما با گروه‌های بیشتر. AASLD 2023 سونوگرافی + AFP هر ۶ ماه را توصیه می‌کند:

• در هر سیروز

• در HBV بدون سیروز اگر یکی از این‌ها باشد: مرد از منطقه بومی بالاتر از ۴۰ سال، زن از منطقه بومی بالاتر از ۵۰ سال، اصلیت افریقایی (در سن پایین‌تر)، سابقه فامیلی HCC، یا $\text{PAGE-B} \geq 10$ افغانستان منطقه بومی HBV حساب می‌شود. پس احمد، که ۳۴ ساله است و سابقه فامیلی ندارد، هنوز در این گروه نیست. اما پس از ۴۰ سالگی، یا اگر فایبروز پیشرفته پیدا کند، وارد آن می‌شود.

۲. HBV حاد

بیش از ۹۵٪ بزرگسالان با ایمنی سالم HBV حاد را خودشان پاک می‌کنند (CDC). پس تداوی حمایتی کافی است، مگر در دو حالت (AASLD 2018):

۱. ALF

۲. سیر طولانی و شدید: بیلیروبین تام بیش از ۳ mg/dL (یا مستقیم بیش از ۱.۵)، INR بیش از ۱.۵، انسفالوپاتی، یا آسیت در این دو حالت TDF، Entecavir یا TAF با دوزهای جدول بالا داده می‌شود و تا پاک شدن HBsAg ادامه می‌یابد. Δ Interferon در HBV حاد منع است، چون خطر بدتر شدن هپاتیت را دارد (AASLD 2018).

۳. پیشگیری از فعال شدن دوباره (HBV Reactivation)

تمثیل خانه را یاد کن. در مریض «بهبودیافته» (HBsAg منفی، Anti-HBc مثبت) کلید هنوز در هسته است، و فقط پولیس ویروس را مهار کرده است. اگر با Rituximab، کیموتراپی، ستیروئید، Anti-TNF یا CAR-T پولیس را خلع سلاح کنی، مستأجر دوباره بیرون می‌آید و گاهی سبب هپاتیت شدید یا ALF می‌شود. AGA 2025 این خطر را سه طبقه‌ای می‌بیند:

طبقه خطر (AGA 2025)	خطر تخمینی Reactivation	اقدام
بلند (مثلاً HBsAg مثبت یا Anti-HBc مثبت با دواهای تخلیه‌کننده B-cell مانند Rituximab)	بیش از ۱۰٪	پیشگیری ضد ویروسی (توصیه قوی) با NA دارای مانع بلند (Entecavir/Tenofovir)
متوسط	۱-۱۰٪	پیشگیری (توصیه مشروط)؛ در مریض منتخب، نظارت فعال جانشین قابل قبول است
پایین	کمتر از ۱٪	نظارت به تنهایی (مشروط)

• زمان: پیشگیری را پیش از شروع دواي خطرزا آغاز کن. آن را تا حد اقل ۶ ماه پس از قطع ادامه بده، و برای دواهای تخلیه‌کننده B-cell تا حد اقل ۱۲ ماه (AGA 2025).

• نظارت (اگر پیشگیری نمی‌دهی): هر ۱-۳ ماه با HBV DNA و ALT، نه فقط ALT.

• HBV هم‌زمان با تداوی DAA برای HCV: DAA هم می‌تواند HBV را فعال کند. AGA ادامه پیشگیری را تا ۶-۱۲ ماه پس از ختم DAA معقول می‌داند.

پیش از هر کیموتراپی، Rituximab، Anti-TNF، ستیروئید طولانی‌مدت یا پیوند ← HBsAg + Anti-HBc (AGA 2025): تست در همه افراد در خطر، توصیه قوی).

۴. HBV در حاملگی – شکستن زنجیره مادر به طفل

چرا این مهم‌ترین مداخله HBV در افغانستان است؟ مادری که ویروس بلند یا HBeAg مثبت دارد، بدون پیشگیری در ۷۰-۹۰٪ موارد ویروس را به طفل می‌دهد (WHO). و نوزادی که انتان می‌گیرد، در حدود ۹۰٪ مزمن می‌شود. یک مداخله ارزان در ماه‌های آخر حاملگی و ساعات اول تولد این زنجیره را می‌شکند.

۱. هر حامله را برای HBsAg غربال کن (WHO از ۲۰۱۹، همراه HIV و سفلیس).
۲. ۳۰۰ mg Tenofovir (TDF) فمی روزانه برای مادر (WHO 2024):
 - اگر HBV DNA $\geq 200,000$ IU/mL یا HBeAg مثبت باشد
 - اگر نه HBV DNA در دسترس است و نه HBeAg ← به همه حامله‌های HBsAg مثبت پیشنهاد شود
 - زمان: از سه ماهه دوم (معمولاً هفته ۲۴-۲۸؛ رهنمود WHO ۲۰۲۰: از هفته ۲۸)، تا حد اقل تولد
 - پس از زایمان: اگر مادر خودش معیار مداوی دارد، ادامه یابد. اگر قطع می‌شود، ALT مادر را در ماه‌های پس از زایمان نظارت کن (خطر Flare).
۳. نوزاد:
 - دوز تولد واکسین HBV (تک‌آنتی‌جنی، ۰.۵ mL IM) در ۲۴ ساعت اول برای همه نوزادان (WHO)، و برای نوزاد مادر HBsAg مثبت در ۱۲ ساعت اول (CDC)
 - HBIG ۰.۵ mL IM + در ۱۲ ساعت اول، در عضو جداگانه، برای نوزاد مادر HBsAg مثبت (CDC) – در صورت دسترسی.
 - (WHO 2024) به‌صراحت HBIG را توصیه نمی‌کند؛ در بسیاری از کشورهای کم‌امکانات در دسترس نیست.
 - نوزاد کمتر از ۲ kg: دوز تولد جزء سلسله شمرده نمی‌شود (مجموعاً ۴ دوز) (CDC)
 - تکمیل سلسله واکسین مطابق برنامه ملی EPI
۴. شیر مادر برای مادران HBV تشویق می‌شود (WHO و CDC).
۵. تست نوزاد (HBsAg و Anti-HBs کمی) در ۹-۱۲ ماهگی (نه زودتر از ۹ ماهگی، تا Anti-HBs حاصل از HBIG اشتباه نشود). (Anti-HBs ≥ 10 mIU/mL = محافظت (CDC)).

۵. ۸- HCV تا ۱۲ هفته برای همیشه»

WHO توصیه می‌کند همه افراد ۱۲ ساله و بیشتر با HCV مزمن، بدون توجه به مرحله مرض، مداوی شوند. چرا؟ رژیم‌های Pangenotypic در همه Genotype‌ها مؤثرند، پس تعیین Genotype لازم نیست. در عین حال کم‌عارضه‌اند، و نظارت آن‌ها بسیار ساده است (فقط آغاز و پایان مداوی). هر مریض شفایافته یک منبع انتقال کمتر است.

منبع	جبران‌شده (Child A)	سیروز	بدون سیروز	دوز	رژیم
برچسب WHO 2018؛ FDA (Epclusa)	۱۲ هفته	۱۲ هفته	۱۲ هفته	۴۰۰/۱۰۰ mg یک تابلیت فمی روزانه	Sofosbuvir/ Velpatasvir (SOF/ VEL)
برچسب WHO 2018؛ Daclatasvir	۲۴ هفته	۱۲ هفته	۱۲ هفته	Sofosbuvir ۴۰۰ mg + Daclatasvir ۶۰ mg فمی روزانه	Sofosbuvir + Daclatasvir (SOF/ DCV)
ACP؛ WHO 2018؛ FDA برچسب 2020 (Mavyret)	۱۲ هفته (WHO)	۸ هفته	۸ هفته	۳ تابلیت ۱۰۰/۴۰ mg یک‌جا، فمی روزانه با غذا	Glecaprevir/ Pibrentasvir (G/P)

- سیروز جبران‌نشده (Child B/C): SOF/VEL + Ribavirin وزن‌محور (با غذا) $\times$ ۱۲ هفته (برچسب Epclusa). Δ G/P در Child B/C یا سابقه جبران‌نشده ممنوع است (برچسب فعلی Mavyret). این مریض را به مرکز متخصص ارجاع کن.
- شکست مداوی قبلی با WHO Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir یا DAA: توصیه می‌کند – متخصص.
- تداخلات مهم (برچسب‌ها):

- Amiodarone + رژیم‌های دارای Sofosbuvir ← برادی‌کاردی شدید علامه‌دار. گزارش‌هایی به مرگ یا ضرورت Pacemaker رسیده‌اند. توصیه نمی‌شود. اگر جانشینی نیست: مانیتور قلبی بستری در ۴۸ ساعت اول، سپس اندازه‌گیری روزانه نبض حداقل تا ۲ هفته. قطع تازه Amiodarone هم همین احتیاط را لازم دارد، چون نیم‌عمر آن طولانی است.
- Daclatasvir: با القاکننده‌های قوی (CYP3A (Rifampicin, Phenytoin, Carbamazepine منع است. با مهارکننده‌های قوی CYP3A (مثلاً Clarithromycin, Ketoconazole, بعضی رژیم‌های HIV) ← ۳۰ mg. با القاکننده‌های متوسط (مثلاً Efavirenz) ← ۹۰ mg.
- PPI و Velpatasvir: با هم توصیه نمی‌شوند، چون جذب Velpatasvir در pH بلند معده کم می‌شود. اگر لازم است: SOF/VEL با غذا و ۴ ساعت پیش از ۲۰ mg Omeprazole (PPIهای دیگر مطالعه نشده‌اند).
- تداخلات را پیش از هر نسخه در hep-druginteractions.org (دانشگاه لیورپول) چک کن.
- پیش از تداوی: HBsAg و Anti-HBc (خطر فعال شدن HBV – بخش ۳).
- نظارت: در بدون سیروز و سیروز جبران‌شده فقط نمونه‌گیری آغاز و پایان تداوی کافی است (WHO). شفا = SVR12، یعنی HCV RNA غیرقابل کشف ۱۲ هفته پس از ختم تداوی.
- پس از شفا: Anti-HCV مثبت می‌ماند (یک «جای پا» است، نه انتان)
- انتان دوباره ممکن است
- در سیروز، HCC هر ۶ ماه ادامه دارد. AASLD 2023 HCV پس از SVR با سیروز را در گروه پرخطر نگه می‌دارد.
- **۶. HDV – «انگل را با بستن در ورودی گرسنه نگه دار»**
- Bulevirtide در ورودی حجره (گیرنده NTCP) را می‌بندد، همان دری که HBV و HDV هر دو از آن وارد می‌شوند:
- EMA: ۲ mg SC روزانه برای HDV مزمن با کبد جبران‌شده؛ مدت بهینه معلوم نیست ← تداوی طولانی تا زمانی که فایده دارد (EASL 2023)
- FDA (تأیید تسریع‌شده، می ۲۰۲۶): ۸.۵ mg SC روزانه برای بالغان بدون سیروز یا با سیروز جبران‌شده (در کارآزمایی HDV RNA، MYR301 غیرقابل کشف در هفته ۴۸ در حدود ۲۰٪)
- در افغانستان در دسترس نیست
- Peginterferon alfa-2a ۱۸۰ mcg SC هفته‌وار × ۴۸ هفته: EASL 2023 آن را برای همهٔ مریضان HDV با کبد جبران‌شده «در نظر گرفتنی» و ۴۸ هفته را برنامهٔ ترجیحی می‌داند. پاسخ پایدار تنها در اقلیت مریضان است.
- HDV Tenofovir/Entecavir را مستقیماً کنترل نمی‌کنند. اما اگر HBV DNA قابل کشف باشد، مطابق معیارهای HBV داده می‌شوند.
- **HAV و HEV**
- HAV و HEV حاد: تداوی حمایتی؛ در ALF ← فصل ۳۱.
- HEV حاد شدید یا ACLF: EASL می‌گوید Ribavirin ممکن است در نظر گرفته شود (شواهد محدود). Δ در حاملگی نه.
- HEV مزمن در ایمونوسپرس (پیوند عضو) – EASL 2018:
- ۱. در زمان تشخیص، کاهش ایمونوسپرس در صورت امکان (حدود ۳۰٪ ویروس را پاک می‌کنند)
- ۲. اگر HEV RNA پس از ۳ ماه هنوز مثبت است ← Ribavirin تنها × ۱۲ هفته. دوز مطابق eGFR و هموگلوبین تنظیم می‌شود؛ رقم دوز در این فصل داده نمی‌شود و متخصص تعیین می‌کند.
- ۳. در پایان، HEV RNA در سیروم و مواد غایبه. اگر هنوز مثبت است، ادامه تا مجموع ۶ ماه.
- **ج Non-pharmacological Management – پیشگیری (قوی‌ترین «دوای» این فصل)**
- بیشتر بار هیپاتیت در افغانستان قابل پیشگیری است. پس هر داکتر در عین حال کارکن صحت عامه است.

منبع	پیشگیری	ویروس
برچسب Havrix	آب پاک، شستن دست با صابون، بهداشت غذا، فاضلاب. واکسین HAV برای گروه‌های پرخطر و مریضان مرض مزمن کبد. مثال: Havrix بزرگسال (۱۹ ساله و بیشتر) ۱۴۴۰ mL / ۱ EL.U IM، و دوز تقویتی ۶-۱۲ ماه بعد	HAV/HEV
برچسب Engerix-B؛ CDC 2018	دوز تولد در ۲۴ ساعت + تکمیل سلسله مطابق EPI ملی. بزرگسالان غیرایمن (کارکنان صحت، دیالیز، تماس‌های خانوادگی، شرکای جنسی): مثلاً IM (۱ mL) ۲۰ mcg Engerix-B در دلتوئید، ۱ و ۶ ماه (۲۰ ساله و بیشتر). Anti-HBs پس از سلسله در کارکنان صحت؛ $\geq 10 \text{ mIU/mL}$ = محافظت	HBV
WHO	یک سوزن، یک سرنج، یک بار؛ تزریق فقط وقتی لازم است؛ استریلایزیشن وسایل دندان و جراحی؛ غربالگری خون؛ تیغ شخصی؛ حجامت و ختنه با وسایل یک‌بارمصرف؛ برنامه‌های کاهش ضرر برای مواد مخدر تزریقی	HBV/HCV
CDC	HBV: اگر کارکن ایمن نیست ← HBIG + واکسین هرچه زودتر. HCV: پیشگیری دوايي ندارد ← پیگیری با HCV RNA/Anti- HCV مطابق پروتوکول. HIV: PEP. (جزئیات و زمان‌بندی در فصل انتانات شغلی.)	پس از تماس با سوزن

برای مریض مزمن (مانند احمد):

- الکول نه. MASLD آسیب را جمع می‌کند، پس وزن سالم مهم است.
 - واکسین HAV اگر anti-HAV IgG منفی است.
 - تست و واکسین فامیل (همسر و اطفال): «احمد را تداوی کن، خانواده‌اش را واکسین کن.»
 - به او اطمینان بده که دست دادن، غذای مشترک، بغل کردن و شیر دادن راه‌های انتقال HBV نیستند. Δ بدنامی (Stigma) سبب پنهان کردن مرض و قطع تداوی می‌شود.
- د) Surgical / Procedural Management**
- پیوند کبد: ALF (فصل ۳۱)، سیروز جبران‌نشده، HCC در معیارهای Milan (فصل ۳۰).
 - HBV پس از پیوند: Entecavir/Tenofovir دوامدار $\pm$ HBIG
 - HCV: DAA پیش یا پس از پیوند
 - HCC: Resection، RFA، TACE، پیوند (فصل انکولوژی).

۱۱. Complications (اختلاطات)

هر اختلاط را با یک سؤال به یاد بیاور: «کدام مسیر؟»

مسیر	اختلاط	ویروس‌ها
حاد شدید	ALF (فصل ۳۱)	HEV (حاملگی)، HAV، HBV (سن بالا)، HDV
حاد طولانی	گاهی سیر کولستاتیک (خارش و یرقان طولانی) یا راجعه	HAV
مزمن	سیروز (فصل ۳۰) و عدم کفایه کبد	HBV (حدود ۱۵-۲۵٪ مزمن‌ها به مرض مزمن کبد - سیروز، عدم کفایه کبد یا سرطان - می‌رسند؛ CDC، HCV (۳۰-۱۵٪ در ۲۰ سال؛ WHO)، HDV (شدیدترین؛ EASL 2023)
مزمن	HCC	HBV (حتی بدون سیروز)، HCV (اکثراً با سیروز)، HDV
خارج کبدی	گلوومرولونفریت، Cryoglobulinaemia، PAN، لمفوما	HBV، HCV
ایمونوسپرشن	فعال شدن دوباره HBV	HBV (حتی HBsAg منفی / Anti-HBc مثبت)
حاملگی	انتقال عمودی؛ ALF	HEV، HBV

۱۲. Prognosis & Follow-up – حل معمای دو مریض

حالا برگردیم به سؤال آغاز فصل: چرا یک کلمه، دو سرنوشت؟ فریبا یک «دزد رهگذر» (HEV) داشت. ویروس او در هر حال می‌رفت. اما حاملگی پاسخ ایمنی و متابولیسم او را تغییر داده بود و در یک هفته عدم کفایه حاد کبد پیدا کرد. سرنوشت او در روزها و ساعت‌ها تعیین می‌شد. نجات او در این بود که کسی تغییر شعور و INR را زود دید و او را به ICU فرستاد، نه اینکه «دو هفته صبر کنیم، خودش خوب می‌شود». احمد یک «مستأجر با کلید کپی‌شده» (HBV) داشت. ویروس او هرگز به طور کامل نمی‌رود. اما با یک تابلت Tenofovir در روز، سونوگرافی هر ۶ ماه، و واکسین خانواده، احتمال اینکه او روزی با سیروز یا سرطان کبد مراجعه کند بسیار کم می‌شود. سرنوشت او در سال‌ها و دهه‌ها تعیین می‌شود. پس جواب این است: سرنوشت را نوع رابطه ویروس با کبد (می‌رود یا می‌ماند؟)، زمینه میزبان (حاملگی، سن، ایمنی)، و سرعت تشخیص تعیین می‌کنند. کار تو این است که بدانی با کدام داستان روبه‌رو هستی. پروگنوز به ارقام:

- HAV: خودمحدود؛ هرگز مزمن نمی‌شود.
- HEV: اکثراً خودمحدود؛ ▲ حاملگی (Genotype 1/2): مرگ‌ومیر حدود ۲۵٪ (EASL 2018)؛ در مرض مزمن کبد هم مرگ‌ومیر بلند گزارش شده است.
- HBV مزمن: هدف تداوی سرکوب دوامدار HBV DNA برای جلوگیری از سیروز و HCC است؛ خطر HCC کم می‌شود اما صفر نمی‌شود (EASL 2017).
- HCV: SVR12 با رژیم‌های Pangenotypic اکثراً بیش از ۹۰٪ (ACP 2020) ← کاهش اختلالات کبدی و خارج کبدی (WHO). پیگیری:

پیگیری	مریض
LFT/INR تا نورمال شدن؛ HBV حاد: HBsAg پس از ۶ ماه (مزمّن شده یا نه؟)	هپاتیت حاد
حد اقل سالانه: ALT، HBV DNA، وظیفه گرده (TDF)، APRI/Elastography؛ پیروی از تداوی در هر ویزیت (WHO 2024)؛ سونوگرافی + AFP هر ۶ ماه در گروه‌های AASLD 2023	HBV تحت تداوی
ALT حد اقل هر ۶ ماه (AASLD 2018) و HBV DNA در صورت دسترسی – Δ مراحل تغییر می‌کنند؛ «امروز لازم نیست» $\neq$ «هرگز لازم نیست»	HBV بدون معیار تداوی
ترخیص با آموزش درباره انتان دوباره؛ در خطر ادامه‌دار، تست HCV RNA (نه Anti-HCV) مطابق پروتوکول	HCV شفایافته بدون سیروز
HCC هر ۶ ماه + Baveno VII (فصل ۳۰)	HCV شفایافته با سیروز

Memory Joggers

- A و E از روده می‌آیند و می‌روند؛ C، B و D از خون می‌آیند و می‌مانند.
- «کلید در هسته = کنترل (HBV)؛ بدون کلید = شفا (HCV).»
- «پولیس در را می‌شکند، نه دزد» – آسیب کبد را پاسخ ایمنی می‌سازد.
- «ALT = پولیس فعال است؛ INR = فابریکه خاموش می‌شود.»
- «HBsAg = اکنون در خانه؛ Anti-HBs = قفل ایمن؛ Anti-HBc = پولیس روزی آمده.»
- «چهار دروازه WHO: فایبروز، ALT + DNA، زمینه پرخطر، ALT دوامدار (بدون DNA).»
- «TDF ۳۰۰ یا ETV ۰.۵ – هر روز، اکثراً تمام عمر.»
- «HCV: هفته ۱۲، G/P، هفته SOF/VEL.»
- «پیش از Rituximab: HBsAg + Anti-HBc.»
- «دوز تولد در ۲۴ ساعت – ارزان‌ترین پیشگیری از سرطان کبد.»

Red Flags Δ

- Δ هپاتیت حاد + $\text{INR} \geq 1.5$ یا هر تغییر شعور $\leftarrow$ ALF $\leftarrow$ بستری، ICU، مرکز پیوند (فصل ۳۱).
- Δ حامله یرقانی $\leftarrow$ HEV تا خلاف ثابت شود $\leftarrow$ بستری، INR، گلوکوز، نسایی.
- Δ کبدی که در معاینه‌های پی‌درپی کوچک می‌شود $\leftarrow$ نکروز وسیع.
- Δ Flare شدید در HBV مزمن (ALT خیلی بلند، یرقان) – به‌ویژه پس از قطع خودسرانه Tenofovir یا در ایمونوسپرشن.
- Δ HBsAg مثبت با سیروز $\leftarrow$ تداوی فوری و دوامدار؛ قطع می‌تواند Flare خطرناک بسازد.
- Δ Amiodarone + Sofosbuvir $\leftarrow$ برادی‌کاردی شدید (گزارش‌های کشنده).
- Δ کاهش وزن، درد RUQ یا AFP در حال افزایش در HCC $\leftarrow$ HBV/HCV.

References

رهنمودها

- World Health Organization. Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection. Geneva: WHO; March 2024. <https://www.who.int/publications/i/item/>
- Lancet Gastroenterol Hepatol 2024 (<https://www.thelancet.com/journals/> – خلاصه‌ها: 9789240090903
- Gastroenterol Hepatol, Dec 2024؛ [langas/article/PIIS2468-1253\(24\)00089-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(24)00089-X/fulltext))

- World Health Organization. Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: guidelines on antiviral prophylaxis in pregnancy. Geneva: WHO; 2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK561126>
- World Health Organization. Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic hepatitis C virus infection. Geneva: WHO; 2018. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531720>
- World Health Organization. Hepatitis C – Fact sheet (2026). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c>
- Terrault NA, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. *Hepatology*. 2018
- European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *J Hepatol*. 2017
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis delta virus. *J Hepatol*. 2023
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis E virus infection. *J Hepatol*. 2018
- Ali FS, Nguyen MH, Hernaez R, et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Prevention and Treatment of Hepatitis B Virus Reactivation in At-Risk Individuals. *Gastroenterology*. 2025;168(2):267–284
- Singal AG, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular carcinoma. *Hepatology*. 2023
- Qaseem A, et al. WHO Guidelines on Treatment of HCV Infection: Best Practice Advice From the ACP. *Ann Intern Med*. 2020
- Schillie S, et al. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the ACIP. *MMWR Recomm Rep*. 2018;67(1):1–31
- .CDC. Clinical Overview of Hepatitis B; Clinical Overview of Viral Hepatitis (incubation periods). [cdc.gov](https://www.cdc.gov) برچسب‌های دوايي (منبع دوزها)
- .VIREAD (tenofovir disoproxil fumarate) – DailyMed/FDA
- .BARACLUDE (entecavir) – DailyMed/FDA
- .VEMLIDY (tenofovir alafenamide) – FDA label 2024
- .PEGASYS (peginterferon alfa-2a) – FDA label 2023
- .EPCLUSA (sofosbuvir/velpatasvir) – FDA label
- .MAVYRET (glecaprevir/pibrentasvir) – FDA label
- .DAKLINZA (daclatasvir) – label (NIH clinicalinfo)
- FDA accelerated approval May 2026 (8.5 mg). Wedemeyer H, HEPCLUDEX (bulevirtide) – EMA (2 mg) et al. *N Engl J Med*. 2023 (MYR301)
- .HAVRIX – FDA package inserts; ENGERIX-B اپیدمیولوژی افغانستان
- Hepatitis B in Afghanistan: a review of prevalence and associated factors in the general population. *J Sci Res Q J (JAMI)*. 2023

قدم کوچک کنار بستر – سه عادت که از فردا شروع می‌شوند

۱. هر یرقان یا ALT بلند: «INR و شعور امروز چطور است؟» را پیش از «ALT چند است؟» بپرس.
۲. هر HBsAg مثبت: قبل از اینکه مریض را با «تو فقط حامل هستی» رخصت کنی، چهار دروازه WHO را چک کن و Anti-HBc، Anti-HCV، HIV، APRI و سونوگرافی بفرست. خانواده را برای تست و واکسین دعوت کن.
۳. هر نسخه Rituximab، کیموتراپی یا ستیروئید دوز بلند: HBsAg + Anti-HBc را پیش از امضا ببین. (دو عادت دیگر برای کسانی که در زایشگاه یا کلینیک کار می‌کنند:)
۴. هر نوزاد: دوز تولد HBV پیش از ترخیص.
۵. هر Anti-HCV مثبت: HCV RNA – و اگر مثبت بود، همان روز رژیم ۸–۱۲ هفته‌ای را پلان کن.

اتصال به فصل‌های پیشین و بعدی

- فصل ۴ ← اینجا: «ALT = آسیب، INR = وظیفه» اکنون یک ابزار تصمیم‌گیری است، نه یک جمله حفظی.
- فصل ۱۹ (سل): ALT بلند در مریض روی دواهای ضد سل را از هپاتیت ویروسی همزمان تفريق کن؛ پیش از شروع HBsAg و Anti-HCV در مریضان پرخطر.
- فصل ۳۰ (سیروز): HBV و HCV مهم‌ترین علل سیروز در افغانستان هستند. حذف علت همان قدم اول «Recompensation» است.
- فصل ۳۱ (ALF): حاد شدید = پروتوکول ALF.
- فصل‌های بعدی: ۳۸ و ۴۰ (گلوپرونیفیت HBV/HCV)، امراض انتانی (HIV و انتان همزمان)، امراض خون (Cryoglobulinaemia، لمفوما)، و انکولوژی (HCC).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای

۱. چرا HBV با Tenofovir کنترل می‌شود اما شفا نمی‌یابد، در حالی که HCV با DAA شفا می‌یابد؟ ← HBV یک قالب دائمی (cccDNA) در هسته دارد؛ HCV ندارد.
۲. چرا نوزادی که HBV می‌گیرد اکثراً مزمن می‌شود، اما بزرگسال نه؟ ← سیستم ایمنی نوزاد با ویروس تحمل پیدا می‌کند؛ بزرگسال آن را پاک می‌کند.
۳. الگوی HBsAg منفی، Anti-HBc مثبت، Anti-HBs مثبت چیست و چه خطری دارد؟ ← انتان قبلی بهبود یافته – خطر فعال شدن دوباره با Rituximab/کیموتراپی.
۴. رژیم SOF/VEL در HCV بدون سیروز؟ ← ۴۰۰/۱۰۰ mg روزانه x ۱۲ هفته.
۵. از فصل ۳۰: یک مریض HCV شفایافته با سیروز – آیا غربالگری HCC را قطع می‌کنی؟ ← نه؛ هر ۶ ماه ادامه دارد.

فصل ۳۳ – امراض التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease: Crohn's Disease و Ulcerative Colitis)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد

مریضی که دو تشخیص روی میز داشت

حمید ۲۳ ساله است و محصل پوهنتون در کابل. چهار ماه است که روزانه چهار تا شش بار مواد غایطه نرم دارد. درد او در ناحیه راست پایین بطن است و بعد از غذا بدتر می‌شود. در این مدت هفت کیلوگرام وزن کم کرده است. گاهی شب‌ها تب خفیف می‌کند. دو هفته پیش در کنار مقعد یک دانه دردناک پیدا شد که خودش باز شد و حالا از آن ترشح می‌آید. داکتر قبلی دو بار Metronidazole و یک بار Ciprofloxacin داده است. حمید اندکی بهتر شد و باز برگشت. در سونوگرافی دیوار انتهایی Ileum ضخیم است. هموگلوبین ۱۰.۲ g/dL و CRP بلند است. کولونوسکوپی در Ileum انتهایی زخم‌های طولانی و قسمت‌های سالم در بین آن‌ها نشان می‌دهد. در بیوپسی گرانولوم دیده می‌شود. دو تشخیص روی میز است: Crohn's disease و توبرکلوز روده (Intestinal TB). هر دو Ileum انتهایی را می‌گیرند، هر دو تب و کاهش وزن می‌آورند، و در هر دو گرانولوم دیده می‌شود. اما تداوی آن‌ها برعکس یکدیگر است. Prednisolone و Infliximab که حمید را از Crohn نجات می‌دهند، اگر مرض او TB باشد می‌توانند TB را منتشر و کشنده بسازند. تداوی ضد TB هم برای Crohn فایده‌ای ندارد و ماه‌ها وقت را ضایع می‌کند. این فصل حول یک سؤال ساخته شده است: چگونه تصمیم می‌گیریم که کدام است، و تا وقتی مطمئن نیستیم چه کنیم؟ برای جواب دادن باید اول بفهمیم IBD چیست و چرا چنین رفتار می‌کند.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

در روده‌ای سالم، سیستم ایمنی مخاط هر روز با میلیاردها باکتری تماس دارد و آن‌ها را تحمل می‌کند. این تحمل یک توازن فعال است. سد مخاطی (لایه مخاط و اتصالات محکم بین حجرات) باکتری‌ها را بیرون نگه می‌دارد، و حجرات تنظیم‌کننده (Regulatory T cells و IL-10) پاسخ التهابی را مهار می‌کنند. در IBD این توازن در یک شخص دارای استعداد جنیتی به هم می‌خورد. عوامل محیطی در این امر دخیل‌اند. سد مخاطی ضعیف می‌شود، باکتری‌ها یا محصولات آن‌ها به لایه‌های عمیق‌تر می‌رسند، و سیستم ایمنی طوری پاسخ می‌دهد که گویی با یک انتان بی‌پایان روبه‌روست. پاسخ ایمنی متوقف نمی‌شود، چون عامل آن (فلور نورمال) هرگز از بین نمی‌رود. از این تعریف سه نتیجه عملی بیرون می‌آید، و بقیه فصل بر همین سه استوار است:

۱. IBD مزمن و عودکننده است. هدف تداوی «شفا» نیست. هدف خاموش نگه داشتن التهاب است (Remission)، و آن هم نه تنها از نظر علائم بلکه در مخاط.
۲. تداوی یعنی تعدیل سیستم ایمنی. هر دواؤ مؤثر (سنتیروئید، JAK inhibitor، Anti-TNF، Thiopurine) قدرت بدن را در برابر انتانات هم کم می‌کند. به همین دلیل پیش از شروع باید TB، HBV و انتانات دیگر را جستجو کنیم. * این همان منطق Reactivation در فصل ۳۲ است.
۳. هر اسهال مزمن التهابی IBD نیست. در افغانستان TB روده، آمیبیازیس و انتانات دیگر شایع‌اند و IBD را تقلید می‌کنند. تشخیص IBD یک تشخیص «پس از رد کردن» است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

IBD یک گروه از امراض التهابی مزمن و ایمنی‌واسطه‌ای جهاز هضمی است. دو شکل اصلی آن Crohn's disease (CD) و Ulcerative colitis (UC) هستند. وقتی مرض کولون را گرفته ولی نمی‌توان آن را به یکی از این دو نسبت داد، به آن IBD-unclassified (IBD-U) گفته می‌شود. فرق CD و UC در عمق و توزیع التهاب است. هر تفاوت کلینیکی از همین دو ویژگی ریشه می‌گیرد:

ویژگی	Crohn's disease	Ulcerative colitis	نتیجه کلینیکی
عمق	تمام ضخامت دیوار (Transmural)	فقط مخاط (و گاهی تحت مخاط)	التهاب عمیق ← فیستول، آبسه، تضیق در CD
توزیع	از دهن تا مقعد، پراکنده (Skip lesions)؛ اکثراً Ileum انتهایی	از رکتوم شروع و به طور پیوسته به سمت بالا	UC همیشه رکتوم را می‌گیرد (مگر پس از تداوی موضعی)
ناحیه مقعد	فیستول و آبسه اطراف مقعد شایع	معمول نیست	فیستول مقعدی ← به CD فکر کن
خون در مواد غایطه	کمتر (بیشتر در کولیت Crohn)	علامه اصلی	اسهال خونی + فوریت ← UC
گرانولوم	ممکن است باشد (نه همیشه)	ندارد	گرانولوم ← CD یا TB
تأثیر سگرت	خطر و شدت را زیاد می‌کند	اثرش پیچیده است	در CD ترک سگرت جزء تداوی است
جراحی	شفا نمی‌دهد؛ مرض دوباره برمی‌گردد	کولکتومی مرض روده را ختم می‌کند	منطق جراحی متفاوت است

تصنیف Montreal (Satsangi و همکاران، 2006 Gut)

تصنیف Montreal هر مریض را با سه محور توصیف می‌کند. چرا مهم است؟ این محورها پروگنوز را پیش‌بینی می‌کنند و در انتخاب تداوی به کار می‌روند. Crohn's disease:

محور	طبقه‌ها
A – سن تشخیص	A1: ۱۶ ساله یا کمتر · A2: ۱۷-۴۰ · A3: ۴۰ بالاتر از ۴۰
L – محل	L1: Ileum · L2: کولون · L3: Ileocolonic · L4: قسمت بالایی جهاز هضمی (به طبقه‌های دیگر اضافه می‌شود)
B – رفتار	B1: التهابی (نه تضیق، نه نفوذ) · B2: تضیق‌کننده (Strictureing) · B3: نفوذکننده (Penetrating) – فیستول/آبسه · p = پسوند = مرض مقعدی

Ulcerative colitis (وسعت):

طبقه	تعریف
E1 – Proctitis	محدود به رکتوم
E2 – Left-sided	تا Splenic flexure
E3 – Extensive	بالاتر از Splenic flexure

حمید را با این تصنیف توصیف کنیم (اگر CD باشد): A2، L1، B3p. این یعنی مرض نفوذکننده با درگیری مقعد، که در ادبیات از علایم پروگنوز بد است. همین توصیف منطق تداوی زود هنگام پیشرفته را در بخش ۱۰ می‌سازد.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

الف) زنجیره مشترک

۱. استعداد جنیتی. موقعیت‌های جنیتی متعددی با IBD مرتبط دانسته شده‌اند. مثال کلاسیک NOD2 در CD است. NOD2 گیرنده‌ای است که اجزای دیوار باکتری را در داخل حجره تشخیص می‌دهد. وقتی این گیرنده معیوب باشد، حجرات Paneth پپتیدهای ضد میکروبی کمتر می‌سازند و باکتری‌ها به مخاط نزدیک‌تر می‌شوند.
۲. سد مخاطی ضعیف. لایه مخاط نازک و اتصالات بین حجرات سست می‌شوند. آنتی‌ج‌های باکتری به Lamina propria می‌رسند.
۳. فعال شدن ایمنی ذاتی. ماکروفاژها و حجرات دندریتیک سایتوکاین‌هایی مانند IL-12، TNF- α و IL-23 آزاد می‌کنند.
۴. تمایز T-cell‌ها. IL-12 مسیر Th1 و IL-23 مسیر Th17 را تقویت می‌کند. این دو مسیر در CD برجسته‌اند. در UC یک پاسخ «Th2-مانند» غیرتیپیک هم توصیف شده است.
۵. جذب لکوسایت‌ها از خون. لکوسایت‌ها با مالیکول $\alpha 4\beta 7$ integrin به MadCAM-1 در رگ‌های روده می‌چسبند و به داخل نسج مهاجرت می‌کنند.
۶. آسیب نسجی. نتیجه زخم، از دست دادن خون و پروتئین، اسهال، و در CD فایبروز و تضیق است. چرا این زنجیره را یاد می‌گیریم؟ چون هر دوای جدید IBD یک حلقه این زنجیره را هدف می‌گیرد. پس جدول دواها در بخش ۱۰ فقط جدول حفظ کردنی نیست؛ نقشه همین زنجیره است:

حلقه	دوا
TNF- α	Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab
IL-12/23 (زیرواحد مشترک p40)	Ustekinumab
IL-23 (زیرواحد p19)	Risankizumab, Mirikizumab, Guselkumab
$\alpha 4\beta 7$ integrin (مهاجرت به روده)	Vedolizumab (مختص روده)
مسیر JAK-STAT (داخل حجره)	Tofacitinib, Upadacitinib
خروج لمفوسایت از عقده‌های لمفاوی (S1P)	Ozanimod, Etrasimod

یک نتیجه عملی: Vedolizumab فقط مهاجرت به روده را می‌بندد، پس اثر ایمنی‌کاهنده‌اش بر تمام بدن کمتر است. ACG 2025 آن را (یا Anti-IL-23) برای مریضان UC با خطر بلند انتان مناسب می‌داند.

ب) چرا Crohn فیستول می‌سازد و UC نه؟

التهاب در CD تمام ضخامت دیوار را می‌گیرد. زخم عمیق از سروزا می‌گذرد. اگر به یک لوپ دیگر روده، مثانه یا جلد برسد، فیستول می‌سازد. اگر در بافت اطراف محدود بماند، آبسه تشکیل می‌شود. وقتی التهاب مزمن با فایبروز ترمیم شود، نتیجه تضیق است. UC در مخاط می‌ماند. پس اختلالات آن از جنس دیگر است: خونریزی، توسع توکسیک کولون، و پس از سال‌ها دیسپلازی و سرطان.

ج) چرا کمبود B12 و سنگ صفرا در Crohn ایلائال؟

Ileum انتهایی دو وظیفه خاص دارد: جذب ویتامین B12 و جذب دوباره املاح صفراوی. وقتی ملتهب باشد یا قطع شده باشد:

- B12 کم ← انیمی میگالوبلاستیک
 - املاح صفراوی به کولون می‌رسند ← اسهال صفراوی. اگر ضایعات بیشتر باشد، ذخیره املاح صفراوی کم می‌شود ← جذب شحم خراب می‌شود ← Steatorrhoea، و صفرا کولسترول بیشتری دارد ← سنگ صفرا.
 - شحم جذب‌ناشده با کلسیم پیوند می‌کند. اگزالات آزاد می‌ماند و از کولون جذب می‌شود ← سنگ اگزالاتی گرده.
- این زنجیره را در فصل ۳۵ (سوء جذب) دوباره خواهی دید.

۴. Etiology & Risk Factors

- جنیتیک: سابقه فامیلی IBD در اقارب درجه اول، خطر را بلند می‌برد.

- سگرت: خطر و شدت CD و عود پس از جراحی را زیاد می‌کند.
 - محیط و «غربی شدن» شیوه زندگی: شیوع IBD در کشورهای آسیایی که به سرعت شهری می‌شوند رو به افزایش است.
 - انتان روده‌ای قبلی و استعمال انتی‌بیوتیک با خطر بیشتر همراه شده‌اند.
 - NSAIDها ممکن است عود را تحریک کنند. ACG 2025 توصیه می‌کند در UC حاد شدید از NSAID اجتناب شود.
- افغانستان: در منابع بررسی‌شده معلومات اپیدمیولوژیک معتبر درباره شیوع IBD در افغانستان پیدا نشد. به همین دلیل در این فصل رقمی داده نمی‌شود. آنچه روشن است: در منطقه ما TB روده و انتانات روده‌ای شایع‌اند، پس هر مریض مشکوک به IBD پیش از همه برای این مقلدها بررسی می‌شود.

۵. Symptoms & Signs

- علائم از محل و رفتار التهاب پیروی می‌کنند. اگر پاتوفیزیولوژی را بدانی، لازم نیست فهرست را حفظ کنی. Ulcerative colitis: رکتوم ملتهب است. پس علامه اصلی اسهال خونی است، همراه با فوریت (Urgency)، تنسموس (احساس تخلیه ناکامل) و مواد غایطه کم حجم و مکرر. ACG 2025 می‌گوید UC را در هر مریضی که خون در مواد غایطه، افزایش تعداد مواد غایطه یا فوریت دارد، باید در نظر گرفت. در Proctitis ممکن است حتی یبوست همراه با خون باشد. Crohn's disease:
- Ileal (مانند حمید): درد راست پایین بطن (گاهی مانند اپندیسیت)، اسهال غیرخونی، کاهش وزن، کتله قابل جس، و علائم انسداد (درد کرامپی پس از غذا، نفخ، استفراغ) اگر تضیق باشد.
 - Colonic: اسهال، گاهی خونی، و از نظر کلینیکی شبیه UC.
 - Perianal: فیستول، آبسه و درزهای عمیق مقعدی.
 - Upper GI: نادر؛ دیسپپسی و استفراغ.
 - عمومی: خستگی، تب خفیف، انیمی، و در اطفال تأخیر رشد.
- علائم خارج روده‌ای (EIM): این‌ها بدون فهرست هم منطقی‌اند، چون همان سیستم ایمنی فعال‌شده نسج دیگری را هم هدف می‌گیرد.

سیستم	تظاهر	نکته کلیدی
مفاصل	آرتریت محیطی، Sacroiliitis، Ankylosing spondylitis	آرتریت محیطی اکثراً با فعالیت روده همراه است
جلد	Erythema nodosum، Pyoderma gangrenosum	Erythema nodosum با فعالیت همراه است
چشم	Episcleritis، Uveitis	Uveitis عاقل است (درد، کاهش دید، فوتوفوبیا) ← ارجاع چشم
کبد و صفرا	Primary sclerosing cholangitis (PSC)	بیشتر با UC؛ خطر سرطان کولون را بسیار زیاد می‌کند
خون	ترومبوز وریدی (VTE)، انیمی	IBD حالت پروترومبوتیک است (ACG 2025: پیشگیری از VTE در بستری)
عظم	استیوپوروز	از ستیروئید و از خود التهاب

۶. Clinical Examination

- معاینه دو سؤال را جواب می‌دهد: مرض چقدر شدید است؟ و اختلاطی رخ داده است؟
- علائم حیاتی: نبض بیش از ۹۰ و تب بیش از ۳۷.۸°C در یک مریض UC جزء معیارهای Truelove–Witts برای مرض حاد شدید است (بخش ۹).
 - وضع عمومی: رنگ‌پریدگی، کاهش وزن، دیهایدریشن، ادیمای ناشی از کمبود البومین.
 - بطن:
 - حساسیت و کتله راست پایین (CD ایلئال یا آبسه)

- توسع بطن + حساسیت + تب در UC شدید ← به توسع توکسیک کولون فکر کن
- اصوات روده‌ای کم ← ممکن است انثقاب (Perforation) یا توسع توکسیک باشد
- ناحیه مقعد: همیشه معاینه کن. فیستول، آبسه و درزهای عمیق به سمت CD می‌برند. در حمید همین معاینه نخستین سرنخ بود.
- دهن: قرچه‌های آفتی.
- جلد، چشم و مفاصل: EIM ها.

Quick Differential Diagnosis .V

اسهال مزمن التهابی (خونی یا غیرخونی) در افغانستان:

تشخیص	چه چیز به سمت آن می‌برد	چه چیز را باید فرستاد
TB روده	تب و عرق شبانه، ریوی فعال یا قبلی، آسیت، درگیری Caecum و دریچه Ileocaecal، زخم‌های عرضی، تضیق کوتاه، IGRA مثبت	X-ray صدر، بیوپسی برای AFB، کشت GeneXpert، CT enterography و (عقدات لمفاوی نکروتیک)
آمیبیازیس (<i>E. histolytica</i>)	اسهال خونی، زخم‌های کولون	معاینه مواد غایبه، سیرولوژی. ^Δ ستیروئید پیش از رد کردن آمیبیازیس می‌تواند کولیت آمیبی را شدید بسازد
<i>Clostridioides difficile</i>	استعمال انتی‌بیوتیک اخیر، بستری	تست ACG 2025 – <i>C. difficile</i> در هر مریض مشکوک به UC و در هر عود
انتانات باکتریایی (<i>Shigella</i>)، (<i>Salmonella</i> ، <i>Campylobacter</i>)	شروع حاد، تماس، تب	کشت مواد غایبه
CMV کولیت	UC مقاوم به ستیروئید، ایمونوسپرشن	بیوپسی (ACG 2025): در UC حاد شدید، Sigmoidoscopy با بیوپسی برای CMV
کولیت ایسکمیک	سن بالا، امراض قلبی و وعایی، شروع ناگهانی	CT، کولونوسکوپی
کولیت ناشی از NSAID یا شعاع	سابقه دوا یا رادیوتراپی	سابقه
سرطان کولون	سن بالا، کاهش وزن، تغییر عادت	کولونوسکوپی و بیوپسی
IBS	علائم بدون التهاب، بدون خون، بدون کاهش وزن	Faecal calprotectin نورمال (فصل ۳۵)
Coeliac disease	اسهال، کمبود آهن	سیرولوژی (فصل ۳۵)

TB روده یا Crohn؟ – برگشت به حمید

این تمایز در مناطق بومی TB یکی از دشوارترین تصمیم‌های گاستروانترولوژی است. مرور منظم ۳۸ مطالعه (بیش از ۲۱۰۰ مریض

CD و ۱۵۰۰ مریض TB روده) این یافته‌ها را به نفع TB روده یافت:

- کلینیکی: تب، عرق شبانه، درگیری ریه، آسیت
- آندوسکوپی: زخم‌های عرضی، دریچه Ileocaecal باز (Patulous)، درگیری Caecum
- پتالوژی: گرانولوم‌های به هم پیوسته (Confluent) یا تحت مخاطی
- CT: درگیری قطعه کوتاه
- IGRA مثبت

در مقابل این‌ها به نفع CD هستند: مرض مقعدی، زخم‌های طولی، Skip lesions، درگیری طولانی، و در CT علامه Comb sign و تغییرات شحمی مزانتر. حمید مرض مقعدی و زخم طولی دارد. این‌ها به سمت CD می‌برند. اما تب شبانه و گرانولوم هر دو احتمال را باز نگه می‌دارند. پس گام بعدی این است: X-ray، صدر، IGA، و AFB و GeneXpert و کشت روی بیوپسی. اگر همه منفی باشند و هنوز شک باقی بماند؟ اجماع Asia-Pacific درباره Crohn (Ooi و همکاران، J Gastroenterol Hepatol 2016، بیانیه ۱۲) می‌گوید: وقتی نمی‌توان TB روده و CD را با اطمینان جدا کرد، تداوی تجربی ضد TB برای ۸-۱۲ هفته معقول است. اگر در ۸-۱۲ هفته پاسخ علامتی نیست یا ناقص است، کولونوسکوپی تکرار شود. حتی با پاسخ کامل، در پایان تداوی (حدود ۶ ماه) کولونوسکوپی برای تأیید ترمیم مخاط انجام شود؛ باقی ماندن زخم به شدت به سمت CD می‌برد. همین اجماع یادآوری می‌کند که گرانولوم کازئوز و AFB در کمتر از ۳۰٪ موارد TB روده دیده می‌شوند و کشت TB کمتر از ۲۰٪ مثبت است؛ پس نتیجه منفی TB را رد نمی‌کند. چرا؟ چون دادن ستیروئید یا Anti-TNF به یک مریض TB ممکن است کشنده باشد. در مقابل، چند هفته تأخیر در تداوی CD معمولاً قابل جبران است. Δ اما پاسخ علامتی گمراه‌کننده است: بعضی مریضان CD هم با تداوی ضد TB به طور علامتی بهتر می‌شوند. پس تصمیم باید بر ترمیم مخاط در کولونوسکوپی تکراری استوار باشد، نه فقط بر احساس مریض. در یک مطالعه ترمیم مخاط پس از تداوی ضد TB در همه مریضان TB روده دیده شد، اما فقط در حدود ۵٪ مریضان CD.

۸. Investigations – Basic → Advanced

سطح ۱ – در هر مریض مشکوک

- CBC: انیمی (کمبود آهن، مرض مزمن یا B12) و ترومبوسایتوز (نشانه التهاب).
- CRP و ESR: نشانگر فعالیت. Δ CRP نورمال IBD را رد نمی‌کند، به‌ویژه در UC خفیف.
- البومین: نشانگر شدت و سوء تغذیه. در UC حاد شدید، البومین کمتر از ۲.۵ g/dL به تصمیم دوز Infliximab اثر می‌گذارد (ACG 2025).
- الکترولیت‌ها، وظیفه گرده، LFT (برای PSC و پیش از دواها).
- مواد غایبه: C. difficile (ACG 2025، توصیه قوی)، کشت، و معاینه برای پرازیت‌ها و آمیب.
- Faecal calprotectin (FC): پروتئینی از نوتروفیل‌ها که از مخاط ملتهب به مواد غایبه می‌ریزد. ACG 2025 برای CD حد ۵۰-۱۰۰ µg/g را برای جدا کردن مرض التهابی از غیرالتهابی کولون توصیه می‌کند. در FC، UC را برای ارزیابی پاسخ، شک به عود، و در دوره نگهداری به کار ببر (ACG 2025).
- Δ سیرولوژی (ANCA، ASCA) برای تشخیص یا پروگنوز UC توصیه نمی‌شود (ACG 2025، توصیه قوی).

سطح ۲ – تشخیص قطعی

- Ileocolonoscopy با بیوپسی: ACG 2025 توصیه می‌کند Ileum انتهایی هم دیده شود و از نواحی درگیر و سالم بیوپسی گرفته شود.
- UC: التهاب پیوسته از رکتوم، از بین رفتن نقش رگ‌ها، زخم‌های سطحی. پتالوژی: تخریب ساختمان Crypt و آبه Crypt.
- CD: Skip lesions، زخم‌های آفتی و طولی، نمای Cobblestone. پتالوژی: التهاب عمیق و گاهی گرانولوم غیرکازئوز.
- Δ در افغانستان: روی بیوپسی GeneXpert، AFB و کشت TB هم بفرست.
- تصویربرداری روده باریک: MR enterography یا CT enterography برای وسعت، تضیق، فیستول و آبه. MR شعاع ندارد و برای مریضان جوان که بارها تصویربرداری می‌شوند بهتر است. MRI حوصله برای فیستول‌های مقعدی.
- Intestinal ultrasound (IUS): ACG 2025 آن را برای ارزیابی و نظارت فعالیت در UC تأیید می‌کند. در صورت موجودیت تجربه، ابزاری ارزان و بدون شعاع است.

سطح ۳ – پیش از تداوی ایمنی‌کاهنده

- ممکن است حمید روزی ستیروئید طولانی، Thiopurine، بیولوژیک یا JAK inhibitor بگیرد. این تست‌ها را در زمان تشخیص انجام بده، نه در روز شروع دوا:

منبع	چرا	تست
رهنمودهای آسیایی و اروپایی (مرور Rinvov CADTH/NCBI)؛ برچسب	Anti-TNF و JAK inhibitor ها TB نهفته را فعال می‌کنند. در منطقه بومی و با سابقه IGRA، BCG ترجیح داده می‌شود	TB نهفته: IGRA و/یا TST + X-ray صدر
AGA 2025	AGA Reactivation HBV (فصل ۳۲، ۲۰۲۵)	HBsAg، Anti-HBc، Anti-HBs
ECCO Infections Guideline 2021 (J Crohns Colitis 2021;15:879–913)، بیانیه‌های ۳.۱ و ۳.۷	ECCO توصیه می‌کند در همهٔ مریضان IBD، ترجیحاً در زمان تشخیص و به‌ویژه پیش از ایمونوسپرشن، این سیرولوژی‌ها انجام شود. مریض HIV مثبت با ART، CD4 ثابت و ویروس غیرقابل کشف می‌تواند ایمونوسپرسیو بگیرد	Anti-HCV، HIV (و سیرولوژی HAV، EBV، CMV، VZV و سرخکان اگر سابقهٔ انتان یا واکسین مستند نیست)
ACG 2025 CD (توصیهٔ قوی)	پیش از Azathioprine و MP-6، برای جلوگیری از میلوتوکسیسیتی شدید	TPMT (و NUDT15 در صورت دسترسی)
ACG 2025 Preventive Care	واکسین‌های زنده پس از شروع ایمونوسپرشن منع می‌شوند	VZV سیرولوژی و وضعیت واکسین‌ها
برچسب‌ها	مطابق برچسب‌ها	لیپیدها (پیش از JAK inhibitor)، HCG در زنان در سن باروری

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

تشخیص

هیچ تست واحدی IBD را ثابت نمی‌کند. تشخیص از جمع کلینیک + آندوسکوپی + پتالوژی + تصویربرداری، پس از رد کردن انتانات (به‌ویژه TB و آمیب)، ساخته می‌شود (ACG 2025 UC و CD).

معیارهای شدت UC

۱. Truelove–Witts (برای مریض بستری و تصمیم عاجل):

معیار	
UC حاد شدید (ASUC)	۶ بار یا بیشتر مواد غایطهٔ خونی در روز + حد اقل یکی از این‌ها: نبض بیش از ۹۰/دقیقه، تب بیش از ۳۷.۸°C، هموگلوبین کمتر از ۱۰.۵ g/dL، ESR بیش از ۳۰ mm/h (یا CRP بیش از ۳۰ mg/L)

ASUC عاجل طبی است و بستری لازم دارد. ۲. Mayo score (برای کلینیک و کارآزمایی‌ها): چهار جزء دارد: تعداد مواد غایطه، خونریزی، نمای آندوسکوپی و ارزیابی داکتر، هر کدام ۰-۳. Mayo Endoscopic Score (MES) ۰ یا ۱ هدف تداوی است (ACG 2025). ۳. شدت را با ترکیب خونریزی، نورمال شدن عادت مواد غایطه و التهاب، و پروگنوز (خطر بستری و کولکتومی) می‌سنجد. پیام اصلی رهنمود این است: «پروگنوز باید به اندازهٔ فعالیت فعلی در انتخاب تداوی مؤثر باشد.»

شدت و خطر در CD

در کلینیک، CDAI معمولاً استفاده نمی‌شود. آنچه برای تصمیم مهم است، خطر پیشرفت است:

- سن پایین در زمان تشخیص
- مرض وسیع یا روده باریک
- مرض مقعدی
- رفتار تضییق‌کننده یا نفوذکننده (B2/B3)

- زخم‌های عمیق در آندوسکوپی
 - نیاز زودهنگام به ستیروئید
- حمید چندین علامه خطر دارد. پس اگر TB رد شود، ACG 2025 انتظار «شکست تداوی کلاسیک» را پیش از شروع تداوی پیشرفته لازم نمی‌داند. بنابراین او کاندید تداوی پیشرفته زودهنگام است.

۱۰. Management (تداوی)

منطق کلی – «Treat-to-target»

هدف این نیست که مریض «احساس بهتری داشته باشد». ACG 2025 هدف را در UC بهبود آندوسکوپی (MES 0–1) تعریف می‌کند. چرا؟ چون ترمیم مخاط با Remission بدون ستیروئید، بستری کمتر و جراحی کمتر همراه است. التهاب خاموش، اما موجود، هنوز روده را تخریب می‌کند. دو اصل دیگر بقیه بخش را شکل می‌دهند:

۱. ستیروئید برای خاموش کردن آتش است، نه برای نگه داشتن. ستیروئید برای نگهداری Remission توصیه نمی‌شود (ACG 2025 UC و CD). اگر یک مریض در سال دو بار ستیروئید لازم دارد، معنایش این است که التهاب کنترل نشده و تداوی نگهداری باید تقویت شود.

۲. دوايي که Remission آورد، معمولاً همان دوا Remission را نگه می‌دارد (ACG 2025 UC). پس انتخاب دواي Induction در واقع انتخاب مسیر درازمدت است.

الف (UC – Emergency حاد شدید (ASUC))

مریض ASUC در معرض کولکتومی، توسع توکسیک، انثقاب و مرگ است. روز ۳ نقطه تصمیم است. در روز بستری (ACG 2025):

۱. تست C. difficile (توصیه قوی) و کشت مواد غایطه.
۲. Flexible sigmoidoscopy در ۷۲ ساعت، ترجیحاً در ۲۴ ساعت اول، برای ارزیابی شدت و بیوپسی برای CMV.
۳. پیشگیری دوايي از VTE (توصیه قوی)، حتی با خون در مواد غایطه. چرا؟ خطر ترومبوز در IBD فعال بلند است، و خونریزی مقعدي به تنهایی مانع پیشگیری نیست. دوز Heparin را مطابق فصل ترومبوآمبولی تعیین کن.
۴. مایعات و الکترولیت‌ها (به‌ویژه پتاشیم و مگنیزیم)، و انتقال خون در صورت لزوم.
۵. قطع NSAID، مخدرها و دواهاي انتی‌کولینرژیک (ACG 2025)، چون خطر توسع توکسیک را زیاد می‌کنند. ASA-5 که تازه شروع شده باشد هم قطع می‌شود، چون گاهی خودش سبب بدتر شدن کولیت می‌شود.
۶. انتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف روتین نه (ACG 2025)، مگر برای انتان ثابت‌شده یا شک به توسع توکسیک یا انثقاب.
۷. TPN برای «استراحت روده» نه (ACG 2025). تغذیه فمی یا انترال ادامه یابد.
۸. X-ray بطن برای توسع کولون، و مشوره جراحی از روز اول (تیم چندرشته‌ای).

- ۶۰ mg IV Methylprednisolone در روز
 - یا ۱۰۰ mg IV Hydrocortisone سه یا چهار بار در روز
- روز ۳ – Oxford index: اگر در روز سوم بیش از ۸ بار مواد غایطه، یا ۳–۸ بار همراه با CRP بیش از ۴۵ mg/L باشد، خطر کولکتومی بلند است (در یک مرور حدود ۸۵٪). ACG 2025 هم همین معیار را به کار می‌برد. اگر تا روز ۳ پاسخ کافی نیست ← Rescue therapy (ACG 2025، توصیه قوی):

دوا	دوز	نکات	منبع
Infliximab	۵ mg/kg IV	اگر البومین کمتر از ۲.۵ g/dL باشد، تشدید دوز در نظر گرفته شود (ACG 2025 از ۱۰ mg/kg نام می‌برد). اگر مریض قبلاً Thiopurine را ناکام کرده، Infliximab انتخاب می‌شود. در پاسخ‌دهندگان، Infliximab برای نگهداری ادامه می‌یابد	ACG 2025
Ciclosporin	۲ mg/kg/روز IV (انفیوژن)	پیش از شروع، مگنیزیم و کولسترول را چک کن (کمبود آن‌ها خطر نوروтокسیسیتی را زیاد می‌کند). فشار خون و کریاتینین را نظارت کن. سطح دوا را مطابق لابراتوار محلی نظارت کن. پس از پاسخ، به Vedolizumab یا Thiopurine برای نگهداری انتقال بده	ACG 2025 (انتخاب Infliximab یا ECCO 2022 UC؛ (Ciclosporin Part 2، بیانیه ۱.۲ (هر دو گزینه؛ تجربه مرکز و برنامه نگهداری پس از Ciclosporin در نظر گرفته شود)؛ دوز ۲ mg/kg/روز و تنظیم با سطح سیروم: ECCO Third Consensus Mg نظارت UC 2017 Part 2 و کولسترول: مرورها (J World Gastrointest Pathophysiol 2014)

▲ JAK inhibitor با دوز بلند را پس از Infliximab همراه ستیروئید نده (ACG 2025)، چون خطر انتانات فرصت طلب و ایمنوسپرشن شدید دارد. ▲ جراحی: اگر پاسخ به تداوی طبی تا روز ۳ کافی نیست، یا به توکسیسیتی شک داری، جراحی را ارزیابی کن (ACG 2025). تأخیر در کولکتومی در مریضی که بهتر نمی‌شود، مرگ‌ومیر را زیاد می‌کند.

ب) Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration)

۱. **Ulcerative colitis خفیف تا متوسط – «از رکتوم شروع کن»**
چرا دواى موضعی؟ در Proctitis و کولیت چپ، التهاب درست همان‌جاست که شیاف و انیما می‌رسد. پس غلظت دوا در مخاط بلند و اثر سیستمیک کم است.

وضعیت	تداوی	دوز	منبع
Proctitis – Induction	ASA-5 مقعدی (شیاف)	۱ g روزانه	ACG 2025
Proctitis بدون پاسخ به ASA-5 موضعی	شیاف Tacrolimus یا Beclometasone	مطابق فورمولری (دوز در منابع بررسی‌شده استخراج نشد)	ACG 2025
کولیت چپ یا وسیع – Induction	ASA-5 فمی + ASA-5 مقعدی (ترکیب بهتر از هر کدام به تنهایی)	فمی: حد اقل ۲ g روزانه	ACG 2025
Proctitis – نگهداری	ASA-5 مقعدی	۱ g روزانه	ACG 2025
کولیت چپ یا وسیع – نگهداری	ASA-5 فمی	حد اقل ۱.۵ g روزانه	ACG 2025
عدم پاسخ به ASA-5	ستیروئید فمی (یا Budesonide MMX در مرض متوسط)	دوز Budesonide MMX مطابق برچسب	ACG 2025

- مدت: ASA-5 در صورت تحمل برای نگهداری درازمدت ادامه می‌یابد.
- عوارض مهم: نفريت بين‌الخلاى نادر است، پس کریاتینین را دوره‌ای چک کن. بعضی مریضان با شروع ASA-5 اسهال بدتر پیدا می‌کنند که عارضه دواست، نه عود.
- منطق ACG 2025: اگر مریض به ASA-5 جواب نمی‌دهد، شاید مرض او در واقع متوسط تا شدید است و باید به همان صورت تداوی شود.

- در ASA-5 ACG 2025: Crohn فمی را برای CD توصیه نمی‌کند (نه برای Induction، نه برای نگهداری؛ توصیه قوی). این یک اشتباه رایج است.

۲. ستیروئیدها – Induction کوتاه مدت

منبع	مدت	دوز	دوا
ACG 2025 CD	۱-۲ هفته، سپس کاهش تدریجی	۴۰ mg روزانه	Prednisone / Prednisolone فمی (CD یا UC متوسط تا شدید)
ACG 2025 CD	فقط Induction (برای نگهداری توصیه نمی‌شود)	۹ mg روزانه	Budesonide با رهاسازی ایلئال (CD خفیف تا متوسط ایلئوسیکال)
ACG 2025 UC	–	در بخش ASUC	Methylprednisolone / Hydrocortisone IV

چرا Budesonide؟ بیشتر آن در عبور اول از کبد متابولیزه می‌شود. پس اثر موضعی در Ileum و Caecum دارد، با عوارض سیستمیک کمتر. پیش از ستیروئید: آمیب و انتانات را رد کن. در حمید: TB را رد کن.

۳. Thiopurine – Immunomodulators و Methotrexate

چرا کند؟ Thiopurine ها سنتز پیورین را در لمفوسایت‌ها مهار می‌کنند و اثرشان هفته‌ها تا ماه‌ها طول می‌کشد. به همین دلیل برای Induction توصیه نمی‌شوند (ACG 2025 UC و CD، توصیه قوی). جای آن‌ها نگهداری و کاهش Immunogenicity بیولوژیک‌هاست.

منبع	نکات کلیدی	Route / Freq	دوز	دوا
ACG 2025 CD و UC	TPMT پیش از شروع (توصیه قوی). نظارت CBC و LFT. خطر لمفوما و سرطان جلد غیرملانومی. برای نگهداری پس از Induction با ستیروئید، و همراه Infliximab	فمی، روزانه	۱.۵-۲.۵ mg/kg/روز	Azathioprine
ACG 2025 CD	مانند بالا	فمی، روزانه	۰.۷۵-۱.۵ mg/kg/روز	Mercaptopurine-6
AGA؛ ACG 2025 CD؛ ۲۰۲۵؛ اجماع جهانی؛ حاملگی ۲۰۲۵	در UC برای نگهداری توصیه نمی‌شود (ACG 2025 UC). AGA 2025 شکل فمی را برای CD توصیه نمی‌کند. ▲ تراژوژن: در حاملگی منع است؛ حد اقل ۳ ماه پیش از حاملگی قطع شود. فولیک اسید مطابق پروتوکول محلی	IM یا SC، یک بار در هفته	تا ۲۵ mg هفته‌وار	Methotrexate (فقط CD)

▲ Methotrexate هفته‌وار است، نه روزانه. اشتباه در تکرار دوز می‌تواند کشنده باشد. این را به مریض و دواخانه واضح بنویس.

۴. تداوی پیشرفته – Small molecules و Biologics

انتخاب دوا بر چه اساس است؟

- فعالیت و پروگنوز مرض: ACG 2025 شکست تداوی کلاسیک را پیش از شروع تداوی پیشرفته لازم نمی‌داند.
- خطر انتان: برای مریض پرخطر، Vedolizumab یا Anti-IL-23 (ACG 2025 UC).
- EIM: در مرض مفاصل یا جلد، دوايي که بر هر دو اثر دارد.
- حاملگی: بخش ۶.
- دسترسی و قیمت: در افغانستان عامل تعیین‌کننده است. Biosimilarها معادل قابل قبول‌اند (ACG 2025).

منبع	قطع اگر بی‌اثر	نگهداری	Induction	هدف	دوا
برچسب FDA؛ ACG 2025	CD: پاسخ نداشتن تا هفته ۱۴ ← احتمال پاسخ کم است	۵ mg/kg IV هر ۸ هفته. در CD، اگر پاسخ از بین برود: ۱۰ mg/kg هر ۸ هفته در نظر گرفته شود. SC Infliximab برای نگهداری یک گزینه است	۵ mg/kg IV در هفته‌های ۰، ۲ و ۶ (انفیوژن حد اقل ۲ ساعت، با فیلتر)	TNF	Infliximab
برچسب FDA	UC: اگر تا هفته ۸ (روز Remission (۵۷ نیست ← قطع	۴۰ mg SC هر دو هفته از روز ۲۹	۱۶۰ mg SC در روز ۱ (در یک روز یا تقسیم بر دو روز پی‌درپی)، سپس ۸۰ mg در روز ۱۵	TNF	Adalimumab
برچسب FDA؛ ACG 2025	عدم فایده تا هفته ۱۴ ← قطع	۳۰۰ mg IV هر ۸ هفته (یا شکل SC پس از دو دوز IV)	۳۰۰ mg IV (حدود ۳۰ دقیقه) در هفته‌های ۰، ۲ و ۶	$\alpha 4\beta 7$ (مختص روده)	Vedolizumab
برچسب Stelara	—	۹۰ mg SC، ۸ هفته پس از دوز IV و سپس هر ۸ هفته	یک دوز IV وزن‌محور: ۵۵ kg یا کمتر: ۲۶۰ mg ۳۹۰ kg: ۸۵–۵۵ ۰ mg بیش از ۸۵ ۵۲۰ mg kg: (حد اقل ۱ ساعت)	IL-12/23	Ustekinumab
برچسب FDA؛ ACG 2025	پاسخ ناکافی با ۳۰ mg ← قطع	۱۵ mg روزانه. ۳۰ mg در مرض مقاوم، شدید یا وسیع. کمترین دوز مؤثر. در ۶۵ ساله و بیشتر فقط ۱۵ mg (Health Canada)	۴۵ mg UC: روزانه × ۸ هفته (در صورت پاسخ ناکافی تا ۸ هفته دیگر) CD: ۴۵ mg روزانه × ۱۲ هفته	JAK1 (فمی)	Upadacitinib
AGA؛ ACG 2025 2025	—	—	توصیه‌شده برای Induction و نگهداری در UC و CD	IL-23 p19	Risankizumab، Mirikizumab، Guselkumab
ACG 2025 UC	—	دوز در این فصل: مطابق برچسب (در منابع این	توصیه‌شده در UC	JAK (فمی)	Tofacitinib
ACG 2025 UC	—	جلسه استخراج (نشده)	توصیه‌شده در UC	S1P	Ozanimod، Etrasimod

تنظیم کرده و کبد – Upadacitinib (برچسب FDA):

- ۱۵ eGFR تا کمتر از ۳۰ mg: Induction ۳۰ mg (۸ UC: هفته؛ ۱۲ CD: هفته)، نگهداری ۱۵ mg
- eGFR کمتر از ۱۵: توصیه نمی‌شود
- Child-Pugh A یا ۳۰ mg Induction B، نگهداری ۱۵ mg
- Child-Pugh C: توصیه نمی‌شود
- مهارکننده قوی CYP3A4 (مثلاً Ketoconazole، Clarithromycin): Induction ۳۰ mg، نگهداری ۱۵ mg
- هیموگلوبین کمتر از ۸ g/dL: تداوی موقتاً قطع شود
- هشدار جعبه‌ای FDA: انتانات جدی (از جمله TB)، مرگ‌ومیر، مالیگنانتی، MACE و ترومبوز بیولوژیک‌ها (Infliximab، Adalimumab، Vedolizumab، Ustekinumab) تنظیم دوز کرده یا کبد ندارند (پروتئین‌اند و از راه کاتابولیزم پاک می‌شوند). اما TB و HBV باید پیش از شروع بررسی شوند. ترکیب ACG 2025 Infliximab + Thiopurine در CD و UC این ترکیب را بهتر از هر کدام به تنهایی می‌داند (در مریضانی که هر دو را نگرفته‌اند). چرا؟ Thiopurine تشکیل آنتی‌بادی ضد Infliximab را کم می‌کند و سطح دوا را بلند نگه می‌دارد. بهای آن ایمنوسپرشن بیشتر است. هشدار جعبه‌ای برچسب FDA Infliximab: موارد پس از بازاریابی (HSTCL) Hepatosplenic T-cell lymphoma در مریضان تحت TNF blocker گزارش شده است. HSTCL نوع نادر و مهاجم لمفوماست و موارد گزارش شده کشنده بوده‌اند. تقریباً همه این مریضان هم‌زمان یا پیش از تشخیص Azathioprine یا MP-6 گرفته بودند. بیشتر موارد در CD یا UC و در نوجوانان و مردان جوان بوده است. برچسب می‌گوید معلوم نیست این خطر به TNF blocker مربوط است یا به ترکیب آن با این دواها، و توصیه می‌کند در تصمیم ترکیب، امکان خطر بیشتر HSTCL در برابر کاهش Immunogenicity سنجیده شود. این را در مشوره به مریض بگو. از دست دادن پاسخ: ACG 2025 توصیه می‌کند سطح دوا و آنتی‌بادی ضد دوا اندازه‌گیری شود. اگر سطح پایین و آنتی‌بادی موجود نیست، دوز تشدید می‌شود. اگر آنتی‌بادی بلند است، دوا عوض می‌شود. اگر سطح کافی است و التهاب ادامه دارد، به مکانیزم دیگر برو.
- **۵. Crohn's disease فیستول‌دار و مقعدی**
اول آبه را درناژ کن، بعد ایمنوسپرس کن. آبه داخل بطنی بزرگتر از ۲ cm را با درناژ و آنتی‌بیوتیک تداوی کن (ACG 2025 CD).
- Induction برای Infliximab در فیستول مقعدی (توصیه قوی)؛ Adalimumab گزینه دیگر است (مشروط).
- آنتی‌بیوتیک همراه Infliximab یا Adalimumab برای بهتر کردن پاسخ (ACG 2025، مشروط). دوز مشخص در منابع بررسی‌شده ذکر نشده است.
- جراح کولورکتال: برای Seton و ارزیابی. MRI حوصله مسیر فیستول را نشان می‌دهد.
- **۶. پس از جراحی در Crohn**
● ۱-۲ g Metronidazole/روز پس از قطع روده باریک برای کاهش عود (ACG 2025، مشروط). در کارآزمایی‌ها حدود نیمی از مریضان آن را تحمل نکردند.
- در CD پرخطر (مثلاً سگرتی، مرض نفوذکننده، جراحی قبلی): Anti-TNF برای پیشگیری از عود آندوسکوپیک (توصیه قوی)، یا Vedolizumab (مشروط).
- کولونوسکوپی ۶-۱۲ ماه پس از جراحی برای کشف زود هنگام عود (ACG 2025 CD).
- **۷. حاملگی و شیردهی – «مادری که التهاب ندارد، بهترین محافظ جنین است»**
اجماع جهانی ۲۰۲۵ درباره IBD در حاملگی نشان می‌دهد که فعالیت مرض در حاملگی با تولد زودرس، وزن کم ولادت و مرگ جنین همراه است. پس قطع خودسرانه دوا خطر بیشتری از ادامه آن دارد.

دوا	حاملگی	منبع
Anti-TNF	در تمام دوره حاملگی ادامه یابد (توصیه قوی)	اجماع جهانی ۲۰۲۵
Ustekinumab، Vedolizumab، Anti-IL-23	ادامه یابد	اجماع جهانی ۲۰۲۵
ASA-5	ادامه یابد	اجماع جهانی ۲۰۲۵
Thiopurine	اگر مریض از قبل می‌گیرد، ادامه یابد؛ در حاملگی شروع نشود	اجماع جهانی ۲۰۲۵
ستیروئید	وقتی از نظر کلینیکی لازم است، با نظارت	اجماع جهانی ۲۰۲۵
Methotrexate	△ منع؛ پیش از حاملگی قطع شود (حد اقل ۳ ماه)	اجماع جهانی ۲۰۲۵؛ CCF
S1P modulator و JAK inhibitor	△ اجتناب، مگر برای صحت مادر ضروری باشد	اجماع جهانی ۲۰۲۵

● شیردهی توصیه می‌شود (توصیه قوی). بیولوژیک‌ها با شیردهی سازگارند. Methotrexate و Tofacitinib در شیردهی توصیه نمی‌شوند (CCF).

● △ نوزاد و BCG – مهم برای افغانستان: نوزادی که در رحم با Anti-TNF تماس داشته، BCG را در ۶ ماه اول نگیرد، چون خطر TB منتشر و مرگ دارد (اجماع جهانی ۲۰۲۵، توصیه قوی). در افغانستان BCG معمولاً در بدو تولد داده می‌شود. پس این باید پیش از زایمان به تیم ولادی و اطفال گفته شود. واکسین‌های غیرزنده طبق تقسیم اوقات داده شوند. واکسین زنده Rotavirus ممکن است داده شود (مشروط).

ج Non-pharmacological Management

● ترک سگرت در CD جزء تدای است، نه فقط توصیه صحی.

● تغذیه:

- در CD خفیف با خطر پایین، رژیم‌های غذایی تحت نظارت یک گزینه‌اند (ACG 2025 CD)
- در تضیق، غذای کم‌فایبر برای جلوگیری از انسداد
- ارزیابی آهن، B12، ویتامین D، فولات و زنک. کمبود آهن را اصلاح کن؛ راه و دوز آهن مطابق فصل انیمی
- استعمال NSAID را محدود کن.
- واکسین‌ها (ACG 2025 Preventive Care): وضعیت واکسین‌ها را در زمان تشخیص تکمیل کن، به‌ویژه پیش از شروع ایمونوسپرشن. واکسین‌های زنده در زمان ایمونوسپرشن منع‌اند. HBV: اگر غیرایمن است واکسین شود (فصل ۳۲).
- استیوپوروز: در استعمال طولانی یا مکرر ستیروئید، کلسیم، ویتامین D و ارزیابی کثافت عظم (فصل استیوپوروز).
- صحت روانی: اضطراب و افسردگی در IBD شایع‌اند و پیروی از تدای را کم می‌کنند.

د Surgical / Procedural Management

UC:

- استطب‌ها: ASUC که به تدای طبی جواب نمی‌دهد، توسع توکسیک یا انثقاب، خونریزی شدید، دیسپلازی غیرقابل برداشت یا سرطان، و مرض مقاوم.
- عملیات: Proctocolectomy همراه با ileal pouch-anal anastomosis (IPAA)، یا ileostomy. در UC، کولکتومی مرض روده را ختم می‌کند. اما EIM‌هایی مانند PSC ادامه می‌یابند، و Pouchitis یک اختلاط جدید است.

CD:

- استطب‌ها: تضیق فایبروتیک علامه‌دار، آبسه، فیستول مقاوم، انثقاب، و سرطان. ACG 2025 می‌گوید مریضان با تضیق فایبروستنوتیک علامه‌دار یا آبسه بطنی باید برای جراحی در نظر گرفته شوند.
- اصل: جراحی CD را شفا نمی‌دهد، پس حفظ روده اصل است (قطع محدود، Strictureplasty). تضیق کوتاه ممکن است با توسع آندوسکوپیک بالونی تدای شود.

۱۱. Complications (اختلاطات)

هر اختلاط را از عمق و مدت التهاب استنتاج کن:

منشأ	اختلاط	بیشتر در
التهاب عمیق (Transmural)	فیستول، آبسه، تضیق و انسداد	CD
التهاب شدید مخاطی	خونریزی، توسع توکسیک کولون، انشقاب	UC (و کولیت Crohn)
التهاب مزمن کولون	دیسپلازی و سرطان کولورکتال. خطر با مدت و وسعت مرض، PSC، سابقه فامیلی و فعالیت التهابی زیاد می‌شود	UC و کولیت Crohn
Ileum ملتهب یا قطع شده	کمبود B12، اسهال صفراوی، سنگ صفرا، سنگ اگزالاتی گرده، سندروم رودۀ کوتاه	CD
سیستمیک	VTE، انیمی، استیوپوروز، EIMها، تأخیر رشد در اطفال	هر دو
از تداوی	انتانات فرصت طلب و Reactivation TB، لمفوما (Thiopurine)، سرطان جلد، عوارض ستیروئید	هر دو

۱۲. Prognosis & Follow-up – تصمیم درباره حمید

به حمید برگردیم. نتایج او این‌ها بودند: X-ray صدر نورمال، IGRA منفی، و AFB، GeneXpert و کشت روی بیوپسی منفی. MR enterography یک قطعه طولانی ملتهب در Ileum انتهایی را همراه با Comb sign نشان داد، و MRI حوصله یک فیستول ساده را. تصویر اکنون به طور قاطع به سمت Crohn's disease (A2، L1، B3p) می‌رود. شواهد کافی برای TB نیست، و تیم تصمیم گرفت تداوی تجربی ضد TB لازم نیست. اگر شواهد مبهم می‌ماند، مسیر Asia-Pacific (تداوی تجربی ضد TB و کولونوسکوپی تکراری) در پیش گرفته می‌شد. مسیر تداوی او چنین منطقی دارد:

۱. فیستول ساده است و آبسه قابل درناژ ندارد. جراح در صورت لزوم Seton می‌گذارد.
 ۲. حمید مرض پرخطر دارد (نفوذکننده، مقعدی، جوان). پس ۵ mg/kg Infliximab در هفته‌های ۰، ۲ و ۶ + Azathioprine (پس از TPMT) شروع می‌شود، چون این ترکیب در ACG 2025 توصیه قوی دارد.
 ۳. HBsAg و Anti-HBc منفی بود و او علیه HBV واکسین شد.
 ۴. به او گفته شد که سگرت را ترک کند.
 ۵. هدف Remission بدون ستیروئید و ترمیم مخاط است، نه فقط رفع اسهال.
- پروگنوز:
- IBD معمولاً مزمن و عودکننده است.
 - در UC، تعیین‌کننده‌های اصلی وسعت، شدت و پاسخ به تداوی هستند.
 - در CD، رفتار مرض (B2/B3)، مرض مقعدی و سن پایین با سیر شدیدتر همراه‌اند.
 - هدف تداوی مدرن (Treat-to-target) کم کردن بستری، جراحی و ناتوانی است (ACG 2025).
 - رقم دقیق برای خطر درازمدت جراحی در این فصل داده نمی‌شود، چون در منابع بررسی‌شده این جلسه استخراج نشد. پیگیری:

منبع	چه وقت	چه چیز
ACG 2025 UC	در ۶-۱۲ هفته پس از شروع یا تغییر تداوی، و در نگهداری	ارزیابی پاسخ با علائم، CRP و FC
ACG 2025	پس از Induction، مطابق تصمیم متخصص	آندوسکوپی برای تأیید ترمیم مخاط
ACG 2025	در Thiopurine و Methotrexate، به طور منظم	LFT و CBC
برچسبها	در ASA-5، دوره‌ای	کریاتینین
برچسب Rinvoq	پس از شروع JAK inhibitor	لیپیدها
ACG 2025؛ SCENIC؛ ACG 2019 UC CD	۸ سال پس از تشخیص در UC وسیع‌تر از رکتوم و در کولیت Crohn، سپس هر ۱-۳ سال مطابق خطر	کولونوسکوپی غربالگری برای سرطان
AGA؛ ACG 2019 UC	کولونوسکوپی در زمان تشخیص و سپس سالانه	PSC + IBD
ACG Preventive Care	معاینه جلد در Thiopurine	سرطان جلد
ACG 2025 Preventive Care	مطابق رهنمود پیشگیری	واکسین‌ها و استیوپوروز

تفاوت بین رهنمودها (پنهان نمی‌کنیم):

- زمان شروع غربالگری سرطان: ACG و AGA ۸ سال پس از تشخیص را می‌گویند. BSG قدیمی‌تر حدود ۱۰ سال پس از شروع علائم را، و ECCO ۶-۸ سال پس از شروع علائم را. ما پیروی از ACG (۸ سال) را پیشنهاد می‌کنیم، چون تازه‌تر است و شواهد مدل‌سازی نشان می‌دهد شروع در ۸ سال موارد بیشتری را کشف می‌کند.
- ستیروئید در CD متوسط تا شدید: ACG 2025 ستیروئید فمی کوتاه‌مدت را برای Induction توصیه می‌کند. AGA 2025 شروع زود هنگام تداوی پیشرفته را بر رویکرد تدریجی با ستیروئید یا Immunomodulator ترجیح می‌دهد. در عمل، در مرض پرخطر (مانند حمید) هر دو رهنمود به تداوی پیشرفته زود هنگام می‌رسند.

Memory Joggers

- «UC از رکتوم بالا می‌رود و در مخاط می‌ماند؛ Crohn هر جا می‌رود و تمام دیوار را می‌گیرد.» همین جمله فیستول، تضییق و Skip lesions را توضیح می‌دهد.
- «فیستول مقعدی + درد راست پایین = Crohn، تا TB رد شود.»
- «پیش از ستیروئید: آمیب و C. difficile؛ پیش از بیولوژیک: TB و HBV.»
- «روز ۳ در ASUC: بیش از ۸ بار، یا ۳-۸ بار + CRP بیش از ۴۵ ← Rescue یا جراحی.»
- «ستیروئید آتش را خاموش می‌کند، خانه را نگه نمی‌دارد.»
- «Thiopurine کند است، پس Induction نمی‌کند؛ با Infliximab یار است.»
- «Methotrexate هفته‌وار، نه روزانه؛ در حاملگی هرگز.»
- «ASA-5 فمی برای Crohn نه.»
- «Anti-TNF در رحم ← BCG نه تا ۶ ماه.»
- «۸ سال پس از تشخیص ← کولونوسکوپی؛ PSC ← هر سال.»

Red Flags ▲

- ▲ UC با ۶ بار یا بیشتر مواد غایطه خونی + تاکی‌کاردی، تب یا انیمی ← ASUC ← بستری.

- △ توسع بطن، حساسیت و کاهش اصوات روده‌ای در کولیت شدید ← توسع توکسیک یا انشقاب ← X-ray، جراحی عاجل.
- △ ستیروئیدها می‌توانند علایم انشقاب را پنهان کنند ← آستانه تصویربرداری را پایین نگه دار.
- △ گرانولوم در بیوپسی در افغانستان ← پیش از هر ایمونوسپرشن، TB را رد کن.
- △ تب در مریض تحت بیولوژیک یا JAK inhibitor ← انتان جدی یا TB تا خلاف آن ثابت شود.
- △ درد یا تورم ساق در IBD فعال ← DVT.
- △ چشم سرخ و دردناک با کاهش دید ← Uveitis ← ارجاع عاجل چشم.
- △ درد بطن کرامپی، استفراغ و توقف گاز در Crohn ← انسداد (تضیق).

References

رهنمودها

- ACG Clinical Guideline Update: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2025. doi:10.14309/ajg.0000000000003463
- Lichtenstein GR, Loftus EV, Afzali A, et al. ACG Clinical Guideline: Management of Crohn's Disease in Adults. Am J Gastroenterol. 2025;120(6):1225–1264. doi:10.14309/ajg.0000000000003465
- Farraye FA, et al. ACG Clinical Guideline Update: Preventive Care in Inflammatory Bowel Disease. Am J Gastroenterol. 2025;120(7):1447–1473
- AGA Living Clinical Practice Guideline on the Pharmacologic Management of Moderate-to-Severe Crohn's Disease. Gastroenterology. 2025
- AGA Living Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2024
- ACG Clinical Guideline: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2019;114(3) (غربالگری سرطان کولورکتال).
- Global Consensus Statement on the Management of Inflammatory Bowel Disease in Pregnancy. 2025
- ECCO e-Guide: Colorectal carcinoma surveillance. <https://www.e-guide.ecco-ibd.eu>
- Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF. The Montreal classification of inflammatory bowel disease. Gut. 2006
- Ooi CJ, Makharia GK, Hilmi I, et al. Asia Pacific Consensus Statements on Crohn's disease. Part 1: Definition, diagnosis, and epidemiology. J Gastroenterol Hepatol. 2016;31:45–55. doi:10.1111/jgh.12956
- ECCO Guidelines on the Prevention, Diagnosis, and Management of Infections in IBD. J Crohns Colitis. 2021;15(6):879–913. doi:10.1093/ecco-jcc/jjab052
- Raine T, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment. J Crohns Colitis. 2022;16:2–17 و مقاله دوم (ASUC و جراحی)، 2022.
- Magro F, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of UC. Part 2. J Crohns Colitis. 2017;11(7):769
- FDA label: Infliximab (Remicade / biosimilars) – Boxed warning: serious infections and malignancy (HSTCL).
- مرورهای ثانوی (doi:10.1186/s12876-023-02887-0)؛ BMC Gastroenterology 2023 ؛TB/CD: Intest Res 2020 (مرور مدل‌های تشخیصی؛ PMC7873401).

- Management of acute severe ulcerative colitis. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014 (PMC4231522) – دوز Ciclosporin و نظارت.
- ASUC: clinical features, initial management and role of advanced therapies. 2025 (PMC12561010) – Oxford index و Truelove–Witts.
- CADTH/NCBI: Latent tuberculosis infection testing prior to biologic therapy – summary of guidelines (NBK567073).
برچسب‌های دوايي (منبع دوزها)
- Infliximab – FDA label
- Adalimumab (biosimilar adalimumab-aacf) – FDA label 2024 / DailyMed
- ENTYVIO (vedolizumab) – FDA label
- STELARA (ustekinumab) – dosing guide / FDA label
- Health Canada/CADTH clinical review (NBK600005): RINVOQ (upadacitinib) – FDA label 2025
- Crohn's & Colitis Foundation. Updates on the safety of using newer IBD medications during pregnancy (Clinical Pearls)

قدم کوچک در کنار بستر

- وقتی فردا مریضی با اسهال مزمن ببینی، سه سؤال را به ترتیب بپرس:
۱. التهابی است؟ (خون، کاهش وزن، تب، FC و CRP)
 ۲. انتانی است؟ (C. difficile، آمیب، TB)
 ۳. اگر IBD است، کجا، چقدر عمیق، و با چه خطری؟ (Montreal و پروگنوز)
- ❗ در فصل ۳۴ (اسهال و Rehydration) سؤال اول را از زاویه حاد خواهی دید، و در فصل ۳۵ (سوء جذب و IBS) سؤال سوم را از زاویه Ileum.

اتصال به فصل‌ها

- همان منطق، عضو دیگر: در فصل ۳۲ دیدیم که ایمونوسپرشن «پولیس» را خلع سلاح می‌کند و HBV خفته بیدار می‌شود. در IBD همین منطق TB و HBV را پیش از هر بیولوژیک به صف اول تشخیص می‌آورد.
- خونریزی و انیمی: UC از علل خونریزی سفلی GI است (فصل ۲۵). انیمی حمید سه ریشه دارد (آهن، B12، التهاب)، و منطق تفکیک آن همان منطق فصل انیمی است.
- Ileum به‌عنوان عضو جذب: کمبود B12، اسهال صفراوی و سنگ اگزالاتی در فصل ۳۵ (سوء جذب) به یک اصل واحد برمی‌گردند: عضوی که جذب می‌کند، وقتی ملتهب یا قطع شود، کمبود می‌سازد.
- التهاب التهابی یا وظیفوی؟ Faecal calprotectin که در این فصل مرز IBD را کشید، در فصل ۳۵ مرز IBS را می‌کشد.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. عمق (Transmural یا مخاطی) و توزیع (پراکنده یا پیوسته از رکتوم) تقریباً همه تفاوت‌های CD و UC را توضیح می‌دهند.
۲. در افغانستان، پیش از تشخیص IBD و پیش از ایمونوسپرشن: TB، آمیب و C. difficile را رد کن. در ابهام TB یا Crohn: تداوی تجربی ضد TB و قضاوت با کولونوسکوپی تکراری.
۳. ASUC با Truelove–Witts تعریف می‌شود: ۶۰ mg Methylprednisolone/روز، پیشگیری VTE، و در روز ۳ تصمیم (Ciclosporin یا Infliximab) Rescue یا جراحی.

۴. هدف تداوی ترمیم مخاط است. ستیروئید فقط برای Induction است. شکست تداوی کلاسیک پیش از تداوی پیشرفته لازم نیست.

۵. پیش از بیولوژیک: TB، HBV، TPMT و واکسین‌ها. در حاملگی بیولوژیک ادامه یابد و Methotrexate منع است؛ نوزاد متماس با Anti-TNF تا ۶ ماه BCG نگیرد.

فصل ۳۴ – اسهال حاد، Rehydration و یبوست (Acute)

(Diarrhoea, Rehydration & Constipation)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد با Currentness audit (2025/2026)

مریضی که آب بدنش از دست می‌رفت

رحیم ۴۵ ساله است و در یک قریه نگرهار زندگی می‌کند. تابستان است. از دیشب ده‌ها بار مواد غایطه آبی داشته است. مواد غایطه بی‌بو و خاکستری‌رنگ است و مثل آب برنج به نظر می‌رسد. استفراغ هم دارد. تب ندارد. در قریه دو نفر دیگر هم در همین هفته به همین حال افتاده‌اند. وقتی به شفاخانه ولایتی رسید، بی‌حال بود. چشمانش فرو رفته بود و نبض رادیال به‌سختی حس می‌شد. وقتی پوست بطنش را چین دادی، چین خیلی آهسته به جای خود برگشت. عضلات ساقش کرمپ می‌کرد. نرس پرسید: «Ciprofloxacin شروع کنیم؟» جواب درست این است: نه، اول مایع. رحیم از انتان نمی‌میرد. اگر بمیرد، از کمبود حجم خون می‌میرد، آن هم در چند ساعت. انتی‌بیوتیک در کولرا مفید است، اما فقط بعد از اینکه مایع شروع شده و استفراغ ایستاده باشد. در همان شفاخانه، در اتاق دیگر، بی‌بی‌گل ۶۸ ساله نشسته است. او از سه ماه به این طرف یبوست پیدا کرده است. پیش از آن عادت روده‌اش نورمال بود. دو کیلوگرم وزن کم کرده و هیموگلوبین او کم است. خانواده‌اش فقط «یک دواى ملین» می‌خواهند. این دو مریض دو سر یک طیف‌اند و این فصل حول دو سؤال ساخته شده است:

۱. در اسهال حاد، چه کسی را باید فوراً مایع داد، چه کسی به انتی‌بیوتیک ضرورت دارد، و چه کسی به هیچ‌کدام؟
۲. در یبوست، چه وقت یک مشکل وظیفوی ساده است و چه وقت نشانه یک سرطان؟

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

روده در هر روز مقدار زیادی مایع را از غذا، لعاب، شیرۀ معده، صفرا و شیرۀ پانکراس می‌گیرد، و تقریباً همه آن را دوباره جذب می‌کند. اسهال یعنی این توازن به هم خورده است: یا ترشح زیاد شده، یا جذب کم شده، یا هر دو. کلید فهم Rehydration یک نکته فزیولوژیک است: حتی در شدیدترین اسهال ترشحاتی، انتقال مشترک سودیم و گلوکوز (Sodium–glucose co-transport, SGLT1) در حجرات روده سالم می‌ماند. توکسین کولرا کانال کلورید را باز می‌کند و آب را بیرون می‌کشد. اما اگر سودیم و گلوکوز را با هم در روده بگذاری، سودیم با گلوکوز جذب می‌شود و آب به دنبال آن می‌آید. ORS بر همین اصل ساخته شده است. از این اصل سه نتیجه عملی بیرون می‌آید:

۱. در اسهال حاد، کشنده کمبود حجم است، نه میکروب. اولین سؤال همیشه این است: «این مریض چقدر دهاید ریت است؟»
۲. بیشتر اسهال‌های حاد به انتی‌بیوتیک ضرورت ندارند. رهنمودهای ACG و IDSA هر دو استعمال روتین انتی‌بیوتیک را در اسهال حاد اجتماعی رد می‌کنند.
۳. یبوست یک علامه است، نه یک تشخیص. تغییر تازه عادت روده در شخص مسن، به‌خصوص با کاهش وزن یا انیمي، تا خلاف آن ثابت نشده سرطان کولون است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

اسهال

اصطلاح	تعریف عملی
اسهال (Diarrhoea)	مواد غایطه نرم یا آبکی، معمولاً سه بار یا بیشتر در یک روز، یا بیشتر از عادت نورمال همان شخص
اسهال حاد (Acute)	کمتر از ۱۴ روز
اسهال پایدار (Persistent)	۱۴ تا ۳۰ روز
اسهال مزمن (Chronic)	بیشتر از ۳۰ روز (بعضی منابع ۴ هفته)
دیزانتري (Dysentery)	اسهال با خون قابل دید در مواد غایطه

تعریف‌های زمانی از رهنمود ACG 2016 و IDSA 2017 گرفته شده‌اند. ▲ دیزانتري را با «اسهال با تب» یکی ندان: معیار اصلی آن خون است.

چرا تقسیم زمانی مهم است؟ چون علت را تغییر می‌دهد. اسهال حاد بیشتر انتانی است و اکثراً ویروسی. در اسهال پایدار، پرازیت‌ها (Giardia، آمیب) بیشتر مطرح می‌شوند. اسهال مزمن باید به فکر IBD (فصل ۳۳)، سوء جذب و IBS (فصل ۳۵) و سرطان بیندازد.

تصنیف فزیولوژیک: چهار میکانیزم

نوع	میکانیزم	نشانه کلیدی	مثال
ترشحي (Secretory)	ترشح فعال کلورید و آب	حجم زیاد؛ با گرسنگی قطع نمی‌شود	کولرا، ETEC
اوزموتیک (Osmotic)	ماده جذب نشده آب را در روده نگه می‌دارد	با گرسنگی قطع می‌شود	کمبود لاکتاز، ملین‌ها
التهابی (Inflammatory)	تخریب مخاط	خون، تب، درد، لکوسیت در مواد غایطه	شیگلا، کمپیلوباکتر، آمیب، C. difficile
حرکتی (Motility)	عبور سریع	متغیر	هایپرتایرایدیزم، IBS

Memory Jogger – تست گرسنگی: اگر اسهال با ناشتا ماندن بند شود، ماده خورده شده مقصر است (اوزموتیک). اگر ادامه یابد، روده خودش آب را بیرون می‌ریزد (ترشحي).

تصنیف بالینی: دو سوال اصلی

در بستر، به جای چهار میکانیزم دو سوال کافی است:

۱. آبکی (Watery) است یا خونی (Bloody)؟

۲. مریض چقدر دهایدریت است؟

یبوست

یبوست وظیفوی (Functional constipation) – معیارهای Rome IV (Rome Foundation): باید دو یا بیشتر از موارد زیر موجود باشد:

- زور زدن در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- مواد غایطه سخت یا دانه‌دانه (Bristol نوع ۱-۲) در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- احساس تخلیه ناکامل در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- احساس بند شدن مقعد در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- ضرورت مانورهای دستی در بیشتر از ۲۵٪ اجابت‌ها
- کمتر از سه اجابت خودبه‌خودی در هفته

علاوه بر آن، مواد غایطه نرم بدون ملین بسیار نادر باشد و معیارهای IBS پوره نشود. علائم باید در سه ماه اخیر موجود بوده و آغاز آن‌ها دست کم شش ماه پیش از تشخیص باشد. بیوست ثانوی: وقتی یک علت دیگر (دوا، مرض میتابولیک، انسداد میخانیکی) بیوست را ساخته است.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

A. از توکسین تا شک: کولرا به عنوان نمونه اسهال ترشی

۱. *Vibrio cholerae* با آب یا غذای آلوده بلعیده می‌شود.
 ۲. از اسید معده عبور می‌کند (به همین دلیل کمبود اسید معده خطر را زیاد می‌کند) و به روده کوچک می‌چسبد.
 ۳. توکسین کولرا ترشح می‌شود. این توکسین سطح cAMP را در حجرات مخاط بلند می‌برد.
 ۴. cAMP کانال کلورید (CFTR) را باز می‌کند. کلورید به داخل روده ترشح می‌شود و سودیم و آب به دنبال آن می‌روند.
 ۵. در همان وقت جذب سودیم با NaCl کم می‌شود. اما جذب سودیم با گلوکوز سالم می‌ماند. ← این اساس ORS است.
 ۶. حجم زیادی مایع ایزوتونیک از دست می‌رود. حجم پلازما کم می‌شود ← نبض تیز، فشار پایین، شک هایپوولیمیک.
 ۷. با مایع، بای‌کاربونیت و پوتاشیم هم از دست می‌روند ← اسیدوز میتابولیک و هایپوکلیمی (کرمپ عضلات رحیم از همین است).
 ۸. کاهش پرفیوژن گرده ← آسیب حاد گرده (AKI) قبل‌گرده‌ای.
- چرا مخاط سالم است؟ توکسین کولرا حجره را نمی‌کشد، فقط میکانیزم آن را تغییر می‌دهد. به همین دلیل خون و لکوسیت در مواد غایطه نیست، و اگر مریض از مرحله حاد با مایع زنده بگذرد، معمولاً کاملاً شفا می‌یابد.

B. اسهال التهابی: شیگلا به عنوان نمونه

۱. باکتری از مخاط کولون داخل حجرات می‌شود.
۲. در داخل حجره تکثیر می‌کند و از یک حجره به حجره پهلوی می‌رود.
۳. حجرات مخاط می‌میرند ← زخم، خون، لعاب.
۴. التهاب ← تب، درد بطن، تنسموس (احساس دایمی ضرورت اجابت).
۵. حجم مایع از دست‌رفته معمولاً کمتر از کولرا است. خطر اصلی انتان سیستمیک و اختلالاتی مانند HUS (در بعضی سوش‌ها) است.

C. بیوست: سه راه

نمونه	چه اتفاقی می‌افتد	راه
شایع‌ترین؛ اغلب با IBS-C همپوشانی دارد	کولون نورمال کار می‌کند اما مریض مواد غایطه را سخت احساس می‌کند	عبور نورمال
زنان جوان، دواها	حرکات کولون ضعیف است؛ آب بیشتر جذب می‌شود ← مواد غایطه سخت	عبور آهسته (Slow transit)
زور زدن زیاد، ضرورت کمک دستی	عضلات قاع حوصله هنگام زور زدن به جای شل شدن سخت می‌شوند	اختلال تخلیه (/ Defecatory Dyssynergia)

چرا این تقسیم مهم است؟ چون دوا ملین اختلال تخلیه را اصلاح نمی‌کند. آن مریض به Biofeedback ضرورت دارد، نه به دوا قوی‌تر.

۴. Etiology & Risk Factors

اسهال حاد

گروه	علل	اشاره
ویروسی	Norovirus, Rotavirus, Adenovirus	شایع‌ترین؛ خودبه‌خود محدود
باکتریایی – آبکی	V. cholerae, ETEC	در افغانستان با آب ناپاک و فصل گرم
باکتریایی – التهابی	Shigella, Campylobacter, Salmonella غیرتیفوییدی، STEC (E. coli O157)	خون، تب
پرازیتی	Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium	اسهال پایدار؛ آب آلوده
توکسین پیش‌ساخته	S. aureus, B. cereus	استفراغ در ۱-۶ ساعت پس از غذا
مرتبط با انتی‌بیوتیک / شفاخانه	C. difficile	پس از انتی‌بیوتیک؛ مریضان بستر
غیرانتانی	دواها (Metformin، ملین‌ها، انتی‌بیوتیک‌ها، Colchicine)، شروع IBD، اسکیمی کولون، هایپرتایرایدیزم	

عوامل خطر اسهال شدید یا اختلاط: سن بالا، حاملگی، ضعف ایمنی (HIV، ستیروئید، کیموتراپی)، سوءتغذیه، مرض قلبی یا گرده‌ای، استعمال دواهای ادرارآور یا ACE inhibitor (که ده‌ایدریشن را بدتر می‌سازند).

بیوست ثانوی – «دواها و میتابولیک اول»

گروه	مثال
دواها	اوپیوئیدها، Anticholinergics، انتی‌دیپرسانت‌های Tricyclic، آهن فمی، Calcium channel blockers (به‌خصوص Verapamil)، انتی‌اسیدهای المونیم‌دار، Ondansetron
میتابولیک و اندوکراین	هایپوتایرایدیزم، هایپرکلسمی، هایپوکلیمی، دیابت
نیورولوژیک	پارکینسون، MS، آسیب نخاع
ساختمانی	سرطان کولورکتال، تنگی (Stricture)، شقاق مقعد
حالات دیگر	حاملگی، بی‌حرکتی، رژیم کم‌فایبر، مایع کم

۵. Symptoms & Signs

اسهال: هر علامه به چه اشاره دارد؟

علامه	معنی
مواد غایطه مثل آب برنج، حجم زیاد، بدون تب	ترشحاتی – به کولرا فکر کن
خون + تب + تنسموس	التهابی (شیگلا، کمپیلوباکتر، آمیب)
خون بدون تب	STEC (خطر HUS)، آمیب، اسکیمی، IBD
استفراغ در ۱-۶ ساعت پس از غذا	توکسین پیش‌ساخته
اسهال پس از انتی‌بیوتیک	C. difficile
نفخ، بوی بد، مواد غایطه چرب	Giardia (یا سوء جذب – فصل ۳۵)
کاهش وزن، اسهال شبانه	ارگانیک (IBD، سوء جذب، سرطان)؛ نه وظیفوی

علائمی دهایدریشن

نشانه	بدون دهایدریشن	دهایدریشن متوسط ("Some")	دهایدریشن شدید
حالت عمومی	هوشیار	بی‌قرار، تحریک‌پذیر	بی‌حال یا بی‌هوش
چشم‌ها	نورمال	فرو رفته	فرو رفته
نوشیدن	نورمال	تشنه، حریصانه می‌نوشد	کم می‌نوشد یا نمی‌تواند
چین پوست	فوراً برمی‌گردد	آهسته برمی‌گردد	بسیار آهسته برمی‌گردد

جدول ارزیابی WHO برای دهایدریشن (The Treatment of Diarrhoea, WHO manual). WHO این جدول را اصلاً برای اطفال ساخته است، اما منطق آن برای کاهلان هم به کار می‌رود. در کاهلان نبض رادیال ضعیف یا ناموجود، فشار پایین و کاهش ادرار علائمی قابل‌اعتمادتر حجم کم‌اند.

▲ دام در مسنان: چین پوست در مسنان به دلیل کاهش الاستیسیته پوست حتی بدون دهایدریشن آهسته برمی‌گردد. به نبض، فشار خون، ادرار و حالت ذهنی تکیه کن.

یپوست: علائم خطر (Alarm features)

- شروع تازه در سن بالا
- خون در مواد غایطه (نه فقط روی کاغذ پس از شقاق)
- کاهش وزن بی‌توضیح
- انیمی فقر آهن
- سابقه فامیلی سرطان کولورکتال یا IBD
- تغییر قطر مواد غایطه، علایم انسدادی (استفراغ، نفخ شدید، عدم خروج گاز)
- بی‌بی‌گل سه علامه خطر دارد: سن، کاهش وزن، انیمی.

۶. Clinical Examination

در اسهال حاد – سه قدم به ترتیب:

۱. حجم: نبض، فشار خون (ایستاده و نشسته اگر مریض می‌تواند)، پُر شدن مجدد شعریه‌ها، چشم‌ها، حالت ذهنی، ادرار.
 ۲. انتان سیستمیک: تب، علایم سپس (فصل مربوط به سپس).
 ۳. بطن: حساسیت منتشر یا موضعی؛ انتفاخ و عدم صدای روده ← به توسع توکسیک کولون یا انسداد فکر کن. حساسیت موضعی راست پایین ← اپندیسیت یا Ileitis (Yersinia, TB, Crohn).
- در یپوست:
- معاینه بطن: کتله قابل جس، انتفاخ، مواد غایطه قابل جس در کولون.
 - معاینه رکتال (DRE) – هرگز آن را حذف نکن: شقاق، هموروئید، کتله، مواد غایطه سخت (Impaction)، خون.
 - DRE وظیفوی: از مریض بخواه زور بزند. در Dyssynergia، عضله مقعد به جای شل شدن سخت می‌شود یا پایین نمی‌آید.
- مفسر ACG بر رهنمود 2023 (Schoenfeld, EBG 2023) هم بر همین معاینه ساده تأکید می‌کند.
- علایم سیستمیک: هایپوتایریدیزم (برادیکاردی، رفلکس آهسته)، علایم نیورولوژیک.

Quick Differential Diagnosis .۷

«اسهال حاد» که انتانی نیست

حالت	سرنخ
اولین حمله IBD	اسهال خونی بیشتر از چند هفته؛ کلچر منفی (فصل ۳۳)
اسکیمی کولون	مسن، مرض وعایی، درد ناگهانی و بعد خون
Overflow diarrhoea	مسن با Impaction؛ مواد غایبه آبکی از کنار کتله سخت عبور می‌کند ▲ لوبرامید آن را بدتر می‌سازد
دواها	Metformin، Colchicine، Magnesium، انتی‌بیوتیک‌ها
هایپرتایریدیزم	کاهش وزن، تکی‌کاردی، رعشه
سپسس با منشأ دیگر	اسهال گاهی در سپسس ناشی از نمونیا یا انتان ادراری هم دیده می‌شود

یبوست با علامه خطر

حالت	سرنخ
سرطان کولورکتال	سن، انیمي، کاهش وزن، خون
انسداد روده	درد کولیکی، استفراغ، عدم خروج گاز (فصل ۲۷)
هایپرکلسیمی	عطش، پرادراری، کنفیوژن؛ در سرطان و هایپرپاراتایریدیزم
هایپوتایریدیزم	خستگی، سردی، افزایش وزن

Investigations – Basic → Advanced .۸

اسهال حاد: چه وقت تست لازم است؟

بیشتر مریضان اسهال حاد به هیچ تستی ضرورت ندارند. ACG 2016 تست تشخیصی را برای حالات زیر محفوظ می‌داند، و AAFP 2022 همین را خلاصه کرده است:

- دیزانتری (خون) یا تب با علایم شدید
- دهایدریشن شدید یا ضرورت بستر
- ضعف ایمنی
- دوام علایم بیشتر از چند روز بدون بهبود
- استعمال تازه انتی‌بیوتیک یا بستر در شفاخانه (← C. difficile)
- شک به شیوع (Outbreak) یا کارمندان غذایی

تست	چه وقت	چه می‌گوید
الکترولیت‌ها، یوریا، کراتینین، گلوکوز	دهایدیشن متوسط یا شدید	هایپوکلیمی، هایپو یا هایپرناترمی، AKI، اسیدوز
CBC	اسهال التهابی، سپسس	لکوسیتوز؛ ترومبوسیتوپنی + انیمی ← HUS
کلچر مواد غایبه یا Multiplex PCR	معیارهای بالا	عامل باکتریایی؛ حساسیت دوايي
مایکروسکوپی تازه مواد غایبه	اسهال پایدار، شک به پرازیت	Trophozoite آمیب با RBC خورده شده؛ Giardia
تست C. difficile	اسهال پس از انتی‌بیوتیک یا بستر	توکسین/PCR – فقط در مواد غایبه نرم
کلچر خون	تب بلند، سپسس، ضعف ایمنی	باکتری (Salmonella)
Dark-field یا تست سریع کولرا	شیوع مشکوک به کولرا	تأیید شیوع برای صحت عامه
سیگموییدوسکوپی	اسهال خونی پایدار، شک به IBD یا CMV	

▲ خطای شایع در افغانستان: تشخیص «آمیبیازیس» فقط با دیدن «سیست» در مایکروسکوپی. E. dispar از E. histolytica (بی‌ضرر) زیر مایکروسکوپ قابل تفریق نیست. Trophozoite با RBC خورده‌شده یا تست آنتی‌جن/PCR اختصاصی ارزش بیشتر دارد.

یبوست

سطح	تست	چرا
پایه	CBC، کلسیم، TSH، گلوکوز	انیمی، هایپرکلسیمی، هایپوتایرایدیزم، دیابت
با علامه خطر	کولونوسکوپی	رد سرطان کولورکتال – برای بی‌بی‌گل ضروری است
یبوست مقاوم بدون علامه خطر	Anorectal manometry، Balloon expulsion test	Dyssynergia
	Colonic transit study	عبور آهسته

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

اسهال حاد

تشخیص بالینی است: تعریف زمانی (کمتر از ۱۴ روز) + ارزیابی دهایدریشن + تفکیک آبکی یا خونی. عامل مشخص فقط وقتی جستجو می‌شود که نتیجه تداوی را تغییر دهد. تعریف مورد مشکوک کولرا (برای اطلاع‌دهی صحت عامه): در ساحه‌ای که کولرا هست یا شیوع دارد، هر شخص با اسهال آبکی حاد شدید. تعریف دقیق را مطابق رهنمود GTFCC و وزارت صحت عامه به کار ببر؛ کولرا مرض قابل اطلاع است.

یبوست وظیفوی

معیارهای Rome IV (بخش ۲) + رد یبوست ثانوی (دوا، میتابولیک) + نبود علامه خطر یا کولونوسکوپی نورمال در حضور آن.

۱۰. Management (تداوی)

A. Emergency – تداوی دهایدریشن (قلب این فصل)

قاعده اول: نوع مایع و سرعت آن را از درجه دهایدریشن بگیر، نه از نوع میکروب.

۱. بدون دهایدریشن – Plan A (در خانه)

- ORS پس از هر اجابت نرم. کاهلان و اطفال بزرگ‌تر از ۱۰ سال به اندازه دلخواه بنوشند (WHO).
- غذای نورمال را ادامه بده. گرسنگی دادن مخاط روده را ضعیف می‌سازد و فایده‌ای ندارد.
- علایم خطر را به مریض بیاموز: استفراغ دوامدار، خون، تب، تشنگی زیاد، کاهش ادرار ← فوراً برگردد.

۲. دهایدریشن متوسط – Plan B (در مرکز صحت)

منبع	تفصیل	جزء
WHO Plan B	۷۵ mL/kg در ۴ ساعت	حجم
WHO manual (The Treatment of Diarrhoea)	در مرحله اول، کاهلان در صورت ضرورت تا ۷۵۰ mL در ساعت نوشیده می‌توانند	سرعت در کاهلان
WHO manual	کمی صبر کن، بعد آهسته‌تر و جرعه‌جرعه ادامه بده	استفراغ
WHO	پس از ۴ ساعت؛ مطابق حالت جدید Plan A، B یا C	ارزیابی مجدد

۳. ده‌آیدریشن شدید – Plan C (IV فوری)

منبع	تفصیل	قدم
WHO Plan C (MSF Clinical Guidelines)	Ringer lactate؛ اگر موجود نیست Normal saline 0.9%	مایع
WHO Plan C	۱۰۰ mL/kg	حجم کل
WHO Plan C (MSF)	۳۰ mL/kg در ۳۰ دقیقه، بعد ۷۰ mL/kg در ۲.۵ ساعت	سرعت (کاهلان و اطفال ≥ 1 سال)
MSF / WHO Plan C	Bolus اول (۳۰ mL/kg) را یک بار تکرار کن	اگر نبض رادیال هنوز ضعیف است
MSF / WHO	به محض اینکه مریض بتواند بنوشد (اغلب در ۲ ساعت اول)، ORS را هم شروع کن	ORS
WHO	پس از تکمیل Plan C، دوباره درجه‌بندی کن	ارزیابی مجدد

رحیم ۶۰ کیلوگرام است. حساب کن:

- ۳۰ mL Ringer lactate $\times 60 = 1800$ mL در ۳۰ دقیقه (دو کانولای بزرگ).
- بعد ۷۰ mL $\times 60 = 4200$ mL در ۲.۵ ساعت.
- مجموعاً حدود ۶ لیتر در ۳ ساعت. این حجم زیاد به نظر می‌رسد، اما در کولرای شدید معمول است. کم دادن مایع خطای کشنده‌تر است.
- ▲ احتیاط: در مریض دارای عدم کفایت قلب، مرض گرده‌ای پیشرفته یا سوءتغذیه شدید، حجم‌های بالا را با نظارت دقیق‌تر بده. ظهور ادیما یا کریپیتیشن در ریه ← سرعت را کم کن و دوباره ارزیابی کن (MSF). چرا Ringer lactate؟ ترکیب آن به پلازما نزدیک‌تر است. لاکتات در کبد به بای‌کاربونیت تبدیل می‌شود و به اصلاح اسیدوز کمک می‌کند. Normal saline حجم را اصلاح می‌کند، اما در حجم زیاد اسیدوز هایپرکلوریمیک می‌سازد. ▲ هرگز 5% Dextrose را به تنهایی برای Rehydration به کار نبر. این مایع الکترولیت ندارد و فقط آب آزاد می‌دهد.

ترکیب ORS

- ORS کم‌اوسمولار (Reduced-osmolarity ORS) – سودیم ۷۵ mEq/L و گلوکوز ۷۵ mmol/L – فورمول رسمی WHO و UNICEF است.
- چرا کم‌اوسمولار؟ در مقایسه با ORS قدیمی، ضرورت مایع IV، استفراغ و حجم مواد غایبه را کم می‌کند (WHO manual).
- اگر ORS موجود نیست، محلول‌های خانگی تهیه‌شده بر اساس رهنمود محلی کمک‌کننده‌اند، اما ORS تجارتي یا تهیه‌شده از بسته ترجیح دارد. شربت‌ها و نوشابه‌های شیرین اوسمولاریته بلند دارند و اسهال را بدتر می‌سازند.
- **اصلاح الکترولیت‌ها**
هایپوکلیمی: Ringer lactate و ORS پوتاشیم دارند. ORS هرچه زودتر شروع شود، پوتاشیم را هم جبران می‌کند. هایپوکلیمی شدید را مطابق فصل الکترولیت‌ها تداوی کن.
- هایپوگلیسمی: در اطفال و مسنان سوءتغذی‌شده ممکن است؛ گلوکوز خون را چک کن.

B. Pharmacotherapy

۱. انتی‌بیوتیک: چه وقت بلی، چه وقت نه

منبع	انتی‌بیوتیک؟	حالت
ACG 2016؛ IDSA 2017 (توصیه ۳۶)	نه (بیشتر ویروسی)	اسهال آبکی حاد اجتماعی بدون سفر
IDSA 2017	تجربی نه؛ علت را پیدا کن	اسهال آبکی پایدار ≥ 14 روز
IDSA 2017؛ رهنمود کوریایی 2019	نه – انتی‌بیوتیک ممکن است خطر HUS را زیاد کند	شک به STEC (E. coli O157) – خون بدون تب
ACG 2016	معمولاً نه (مدت انتقال میکروب را طولانی می‌سازد)	Salmonella غیرتیفوییدی در شخص سالم
AAFP 2022	بلی، در نظر بگیر	Salmonella در سن بالای ۵۰ با ضعف ایمنی، مرض مفصلی یا قلبی
ACG 2016؛ IDSA 2017	بلی	دیزانتری با تب و علائم سیستمیک، ضعف ایمنی
GTFCC 2025	بلی	کولرا با دهیدریشن شدید، اسهال بسیار زیاد، یا شکست ۴ ساعت اول Rehydration؛ همه زنان حامله
IDSA/SHEA 2021	بلی (دوای اختصاصی)	C. difficile تأیید شده

۲. دوزهای انتی‌بیوتیک

منبع	نکته‌های مهم	موارد استعمال	دوز · راه · تکرار · مدت	دوا
AAFP؛ ACG 2016 2022	ترجیح در مناطق با مقاومت بلند به Fluoroquinolone	تداوی تجربی اسهال التهابی/مسافرین؛ Campylobacter (انتخاب اول)؛ Shigella	۱ PO ۵۰۰ g یک دوز، یا ۳ PO mg روزانه برای ۳ روز	Azithromycin
IDSA؛ ACG 2016 2017	مقاومت Campylobacter به Fluoroquinolone زیاد است	تداوی تجربی مطابق مقاومت محلی؛ Shigella	۷۵۰ mg PO یک دوز، یا ۵۰۰ mg PO روزانه برای ۳ روز (رهنمود کوریایی 2019: ۵۰۰ mg دو بار روزانه برای ۳ روز)	Ciprofloxacin
GTFCC Technical Note 2025	پس از قطع استفراغ داده شود	کولرا – انتخاب اول در همه کاهلان، حتی زنان حامله، اگر سوش محلی حساس باشد	۳۰۰ mg PO یک دوز	Doxycycline
GTFCC 2025		کولرا با مقاومت به Doxycycline	۱ PO ۱ g یک دوز	Azithromycin (کولرا)
GTFCC 2025		کولرا با مقاومت به Doxycycline	۱ PO ۱ g یک دوز	Ciprofloxacin (کولرا)
ACG 2016	در اسهال خونی یا تبار به کار نبر	فقط اسهال مسافرین غیرتهاجمی	۲۰۰ mg PO سه بار روزانه برای ۳ روز	Rifaximin

نکته مقاومت: همهٔ انتی‌بیوتیک‌هایی که برای کولرا به کار می‌روند مقاومت مستند دارند؛ GTFCC تأکید می‌کند که انتخاب تجربی باید بر حساسیت سوش محلی استوار باشد. برای Shigella هم کاهش حساسیت به Azithromycin گزارش شده است (ACG 2016). نتیجهٔ کلچر و حساسیت را دنبال کن.

۳. C. difficile

منبع	جایگاه	دوز · راه · تکرار · مدت	دوا
IDSA/SHEA 2021 Focused Update ESCMID 2021	انتخاب ترجیحی در حملهٔ اول و عود اول (توصیهٔ مشروط؛ خطر عود کمتر)	۲۰۰ mg PO دو بار روزانه برای ۱۰ روز	Fidaxomicin
ESCMID 2021	خطر بلند عود، به‌خصوص مسنان بستری	۲۰۰ mg دو بار روزانه در روزهای ۱-۵، بعد ۲۰۰ mg یک بار در روزهای یک‌درمیان از روز ۷ تا ۲۵	Fidaxomicin – رژیم طولانی
IDSA/SHEA 2021	بدیل قابل قبول وقتی Fidaxomicin موجود نیست	۱۲۵ mg PO چهار بار روزانه برای ۱۰ روز	Vancomycin (فمی)
IDSA/SHEA 2021 ESCMID 2021	فقط در CDI غیرشدید وقتی Vancomycin فمی و Fidaxomicin موجود نیستند	–	Metronidazole
IDSA/SHEA 2017 (دوز در این فصل عمداً ذکر نشده – بدهی باز)	دوز دقیق را از رهنمود IDSA/SHEA مرکز خود بگیر	Vancomycin فمی با دوز بلندتر + Metronidazole IV؛ مشورهٔ جراحی	CDI فولمیننت (شاک، ایلئوس، توسع کولون)

Bezlotoxumab (Zinplava) Currentness 2025: IDSA/SHEA 2021 و ACG 2021 برای پیشگیری از عود پیشنهاد کرده بودند، در جنوری 2025 توسط شرکت سازنده (Merck) متوقف شد و دیگر در بازار نیست (FDA Drug Shortage؛ ASHP Drug Shortage). برای عودهای مکرر، Faecal microbiota transplantation (FMT) گزینهٔ اصلی باقی می‌ماند (ESCMID 2021). Vancomycin وریدی برای CDI کار نمی‌کند چون به داخل روده ترشح نمی‌شود. فقط شکل فمی (یا از راه رکتوم در ایلئوس) مؤثر است.

۴. پیرازیت‌ها

دوا	دوز · راه · تکرار · مدت	موارد استعمال	نکته	منبع
Metronidazole	۷۵۰ mg PO سه بار روزانه برای ۵-۱۰ روز	آمیبیازیس رودوی حاد (دیزانتری آمیبی)	Child-Pugh C: ۳۷۵ mg هر ۸ ساعت برای ۵-۱۰ روز. در همودیالیز، اگر دوز با دیالیز همزمان شود، دوز اضافی پس از دیالیز را در نظر بگیر. با الکول مصرف نشود	برچسب FDA Flagyl (بازنگری 07/2025)
Tinidazole	۲ g PO روزانه برای ۳ روز با غذا	آمیبیازیس رودوی		برچسب FDA Tindamax
Tinidazole	۲ g PO یک دوز با غذا	Giardiasis – انتخاب اول		برچسب FDA Tindamax؛ AAFP 2022
دوای لومنی یا Paromomycin (Diloxanide)	دوز مطابق برچسب محلی	پس از Metronidazole یا Tinidazole در آمیبیازیس	دوای نسجی سیستم‌های داخل لومن را پاک نمی‌کند؛ بدون دوای لومنی عود رخ می‌دهد. دوز در این فصل تأیید نشده – بدهی باز	CDC (در دفتر دوز ۲۸)

۵. دواهای علامتی

دوا	دوز - راه - تکرار - مدت	موارد استعمال	منع استعمال و احتیاط	منبع
Loperamide	۴ mg PO در ابتدا، بعد ۲ mg پس از هر اجابت نرم؛ حداکثر ۱۶ mg در ۲۴ ساعت	اسهال آبکی بدون تب در کاهلان؛ همراه انتی‌بیوتیک در اسهال مسافری	دیزانتری با تب یا خون، شک به <i>C. difficile</i> یا STEC ← به کار نبر (توکسین را در روده نگه می‌دارد). هشدار FDA: دوزهای بالاتر از مقدار توصیه‌شده ← طولانی شدن QT، Torsades و مرگ؛ با دواهای طولانی‌کننده QT احتیاط. در اطفال خورد به کار نبر	برچسب FDA؛ ACG 2016
Zinc (فقط اطفال)	۵ mg PO روزانه تا ۱۴ روز برای اطفال تا ۱۰ سال	اسهال حاد آبکی یا پایدار در اطفال	توصیه مشروط WHO 2024؛ دوز کم برای کم کردن استفراغ. در رهنمودهای قدیمی‌تر WHO: ۱۰-۲۰ mg برای ۱۰-۱۴ روز	WHO 2024 Guideline on pneumonia & diarrhoea in children

Probiotics: ACG 2016 استعمال روتین آن را در اسهال حاد کاهلان توصیه نمی‌کند (مگر در اسهال مرتبط با انتی‌بیوتیک). WHO 2024 هم برای اطفال آن را توصیه نمی‌کند. Currentness (WHO 2024، اطفال تا ۱۰ سال): انتی‌بیوتیک در اسهال آبکی حاد توصیه نمی‌شود. فقط در خون قابل دید در مواد غایبه، Ciprofloxacin انتخاب اول است. دوز Zinc به ۵ mg روزانه کاهش یافته است. این مهم است چون بسیاری از داکتران جوان در افغانستان اطفال را هم می‌بینند.

C. Non-pharmacological

- ادامه غذا: رژیم نورمال سن. محدودیت غذایی سخت فایده ندارد.
- آب پاک و شستن دست: مهم‌ترین پیشگیری. در شیوع کولرا: کلورینیشن آب، دفع صحتی فضله، اطلاع به صحت عامه.
- واکسین کولرای فمی: در شیوع‌ها و مناطق اندمیک مطابق برنامه ملی.

D. Management of Constipation

قدم اول: علت و علامه خطر

۱. آیا علامه خطر هست؟ ← کولونوسکوپي پیش از هر تداوی دیگر (بی‌بی‌گل).
۲. آیا دوا مقصر است؟ ← قطع یا جایگزینی.
۳. آیا میتابولیک است؟ ← TSH، کلسیم.
۴. آیا Impaction هست؟ ← اول تخلیه (Enema یا تخلیه دستی)، بعد ملین فمی.

قدم دوم: تداوی یله‌ای – AGA-ACG 2023

منبع	نکته	قوت توصیه	دوز	دوا	پله
AGA-ACG 2023	در بیوست خفیف؛ اول یا با PEG	مشروط	تدریجاً زیاد شود	فایبر (به‌خصوص Psyllium) + مایع کافی	۱
AGA-ACG 2023؛ برچسب MiraLAX	پاسخ آن تا ۶ ماه دوام دارد. برچسب OTC استعمال خودسرانه را به ۷ روز محدود می‌کند؛ استعمال طولانی‌تر زیر نظر داکتر	قوی (یگانه دوا) OTC با توصیه قوی برای استعمال (مزم)	۱۷ PO g یک بار روزانه در ۱۲۰-۲۴۰ mL مایع	Polyethylene glycol 3350 (PEG)	۲-۱
AGA-ACG 2023	دوز بررسی‌شده در مطالعات بلندتر از دوز معمول بود	مشروط	از دوز کم شروع و در صورت ضرورت زیاد شود	Senna	۲
AGA-ACG 2023	در عدم کفایت گرده خطر هایپرمنگنیزیمی	مشروط (شواهد بسیار ضعیف)	مطابق برچسب	Magnesium oxide	۲
AGA-ACG 2023		قوی برای استعمال کوتاه‌مدت (کمتر از ۴ هفته) یا Rescue	مطابق برچسب	Bisacodyl یا Sodium picosulfate	Rescue
AGA-ACG 2023	نفخ و گاز	مشروط؛ پس از شکست OTC	مطابق برچسب	Lactulose	۳
AGA-ACG 2023	۳۰ دقیقه پیش از اولین غذای روز. منع استعمال: انسداد میخانیکی معلوم یا مشکوک. اسهال شایع‌ترین عارضه است	قوی	مطابق برچسب	Linacotide	۴ (پس از شکست OTC)
AGA-ACG 2023		قوی	مطابق برچسب	Plecanatide	۴
AGA-ACG 2023	سردردی، درد بطن، دلبدی، اسهال	قوی	مطابق برچسب	Prucalopride	۴
AGA-ACG 2023	دلبدی وابسته به دوز؛ با غذا کمتر	مشروط	مطابق برچسب؛ در عدم کفایت متوسط یا شدید کبد دوز کمتر: ۸ µg دو بار روزانه	Lubiprostone	۴

دوز دقیق Prucalopride و Senna، Bisacodyl، Magnesium oxide، Lactulose، Linaclotide، Plecanatide در این دوره از برجسب تأیید نشده و عمداً بدون رقم نوشته شده است. این در دفتر بدهی علمی ثبت شد.

AGA – «PEG – Memory Jogger اول، Stimulant برای نجات، Prescription بعد از شکست Docusate. «OTC: رهنمود – AGA 2023 ACG برای آن توصیه‌ای نداد؛ مفسر ACG یادآوری می‌کند که مطالعات کوچک قبلی برتری آن بر Placebo را نشان ندادند.

Dyssynergia
Biofeedback تداوی اصلی است. دواي ملین قوی‌تر مشکل را حل نمی‌کند.

E. Surgical / Procedural

- اسهال: جراحی فقط در اختلالات (انثقاب، توسع توکسیک کولون، CDI فولمیننت: Colectomy یا Loop ileostomy با لاواژ کولون مطابق مرکز).
- یبوست: Colectomy در Slow-transit شدید و مقاوم، فقط پس از رد Dyssynergia در مراکز تخصصی. تخلیه دستی در Impaction.

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	در چه حالتی	تشخیص یا پیشگیری
شاک هایپوولیمیک و مرگ	کولرا، هر اسهال شدید	Rehydration فوری
AKI قبل‌گرفته‌ای	دهایدريشن شدید، مسنان، ACE Diuretic یا inhibitor	قطع موقت این دواها در «روزهای مریضی»
هایپوکلیمی، اسیدوز متابولیک	اسهال زیاد	الکترولیت‌ها
هایپو یا هایپرnatremy	Rehydration نادرست	الکترولیت‌ها
HUS	STEC، بعضی Shigella	انیمی + ترومبوسیتوپنی + AKI؛ انتی‌بیوتیک در STEC نه
Guillain–Barré	پس از Campylobacter	ضعف صعودی در هفته‌های بعد
Reactive arthritis	پس از Shigella، Salmonella، Campylobacter، Yersinia	
توسع توکسیک کولون، انثقاب	C. difficile، شیگلا، آمیب شدید	انتفاخ، درد، X-ray بطن
ابسه آمیبی کبد	آمیبیازیس	فصل ۲۸
Post-infectious IBS	پس از گاستروانتریت	فصل ۳۵
یبوست – Impaction، Stercoral ulcer، Volvulus، Overflow	مسنان، بی‌حرکتی	معاینه رکتال

۱۲. Prognosis & Follow-up – تصمیم درباره رحیم و بی‌بی‌گل

پروگنوز: با Rehydration به موقع، مرگ از کولرا نادر است. بیشتر مرگ‌ها به دلیل تأخیر در مایع یا کمبود آن رخ می‌دهد. اسهال‌های ویروسی خودبه‌خود محدودند. پیگیری:

- پس از Plan C: ارزیابی هر ساعت تا ثبات؛ بعد انتقال به ORS.
- پس از رخصت: علایم برگشت (استفراغ دوامدار، خون، کاهش ادرار) را به مریض بیاموز.
- اسهالی که بیشتر از ۱۴ روز دوام کند ← بررسی اسهال پایدار (پرازیت‌ها)؛ بیشتر از ۴ هفته ← اسهال مزمن (فصل‌های ۳۳ و ۳۵).
- CDI: عود شایع است؛ تست «Test of cure» توصیه نمی‌شود چون توکسین ممکن است مدت‌ها مثبت بماند.

رحیم: پس از Plan C نبضش قوی شد و ادرار کرد. بعد از قطع استفراغ ۳۰۰ mg Doxycycline یک دوز گرفت (GTFCC)، چون دهایدریشن شدید داشت. ORS ادامه یافت. به صحت عامه اطلاع داده شد و منبع آب قریه بررسی شد. بی‌بی‌گل: به او ملین داده نشد و به جای آن کولونوسکوپي انجام شد. در کولون سیگموبید یک کتله پیدا شد. او به جراحی ارجاع شد. یک دواي ملین ممکن بود تشخیص را ماه‌ها به تأخیر بیندازد.

Memory Joggers

- «اول مایع، بعد میکروب.» در اسهال حاد، مریض از کمبود حجم می‌میرد.
- «سودیم با گلوکوز می‌رود، آب با سودیم.» اساس ORS.
- Plan C = ۳۰ و ۷۰: ۳۰ mL/kg در ۳۰ دقیقه، ۷۰ mL/kg در ۲.۵ ساعت.
- «خون بدون تب = STEC را فراموش نکن» ← انتی‌بیوتیک و Loperamide نه.
- «پس از انتی‌بیوتیک اسهال = C. diff تا خلاف آن ثابت شود.» Fidaxomicin یا Vancomycin فمی.
- کولرا: ۳۰۰ mg Doxycycline یک دوز، حتی در حاملگی.
- «یبوست تازه در مسن = کولونوسکوپي، نه ملین.»

Red Flags

عمل	چرا خطرناک است	Red Flag
Plan C فوری؛ دو کانولا	شاک هایپوولیمیک	نبض رادیال ناموجود، بی‌هوشی
بستر؛ انتی‌بیوتیک نه	HUS	خون + ترومبوسیتوپنی + AKI
X-ray، مشورهٔ جراحی	توسع توکسیک کولون – «بهتر شدن» دروغین	انتفاخ بطن و قطع اسهال در مریض CDI یا دیزانتری
تست زودهنگام، انتی‌بیوتیک	عوامل غیرمعمول، سپسیس	اسهال در مریض ضعیف‌الایمنی یا HIV
DRE پیش از هر دواي ضد اسهال	Overflow – Loperamide خطرناک	اسهال آبی در مسن با Impaction
کولونوسکوپي	سرطان کولورکتال	یبوست + کاهش وزن + انیمی
ملین منع است؛ فصل ۲۷	انسداد روده	یبوست + استفراغ + عدم خروج گاز

References

- World Health Organization. The Treatment of Diarrhoea: A Manual for Physicians and Other Senior Health Workers. 4th revision. WHO; 2005
- World Health Organization. Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age. WHO; 2024 (خلاصه: Indian Pediatrics 2025;62:775–778).
- Médecins Sans Frontières. Clinical Guidelines – Dehydration (WHO Treatment Plans B and C). [medicalguidelines.msf.org](https://www.msf.org/medicalguidelines.msf.org)
- Global Task Force on Cholera Control (GTFCC). Interim Technical Note: Use of antibiotics for the treatment and control of cholera. 2025
- Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults. Am J Gastroenterol. 2016;111:602–622
- Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 IDSA Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65:e45–e80

- Acute Diarrhea in Adults. Am Fam Physician. 2022 (July). aafp.org/afp/2022/0700/acute-diarrhea
- Korean guideline: Guideline for the Antibiotic Use in Acute Gastroenteritis. Infect Chemother. 2019;51(2):217
- Johnson S, Laverigne V, Skinner AM, et al. IDSA/SHEA 2021 Focused Update Guidelines on Management .of Clostridioides difficile Infection in Adults. Clin Infect Dis. 2021
- van Prehn J, et al. ESCMID 2021 update on the treatment guidance document for Clostridioides difficile infection in adults. Clin Microbiol Infect. 2021
- .ASHP Drug Shortages / FDA Drug Shortages: Bezlotoxumab (Zinplava) — discontinued January 2025
- FDA label: Flagyl (metronidazole) capsules — Dosage and Administration (Amebiasis; Severe hepatic impairment). Revised 07/2025. DailyMed
- .FDA label: Tindamax (tinidazole) — DailyMed
- .FDA label / OTC Drug Facts: Loperamide; MiraLAX (polyethylene glycol 3350)
- Chang L, Chey WD, et al. American Gastroenterological Association–American College of Gastroenterology Clinical Practice Guideline: Pharmacological Management of Chronic Idiopathic Constipation. Am J Gastroenterol / Gastroenterology. 2023
- Schoenfeld P. Joint AGA-ACG Clinical Practice Guideline on Chronic Idiopathic Constipation Treatments: Parsing Benefits and Risks. ACG Evidence-Based GI, June 2023
- .Rome Foundation. Rome IV Diagnostic Criteria — C2 Functional Constipation. theromefoundation.org

قدم کوچک در کنار بستر

فردا در هر مریض اسهال، پیش از نوشتن نسخه دو سوال را به ترتیب بپرس:

۱. چقدر دهیدریت است؟ (A، B یا C) ← مایع.
۲. آبکی است یا خونی، و آیا معیار انتی بیوتیک دارد؟ ← در بیشتر موارد جواب «نه» است. و در هر مریض بیوست، پیش از نوشتن ملین: سن، کاهش وزن، انیمی، خون، DRE.

اتصال به فصل‌ها

- حجم پیش از میکروب: همان منطق احیا در شک (بخش عاجل) اینجا در یک مریض اسهال تکرار می‌شود. کولرا ساده‌ترین نمونه شک هایپوولیمیک خالص است.
- مرز حاد و مزمن: وقتی اسهال خونی از چند هفته بگذرد و کلچر منفی باشد، سؤال از «کدام میکروب؟» به «آیا IBD است؟» تغییر می‌کند (فصل ۳۳). همان تفکیک آمیب، TB و C. difficile پیش از ستیروئید در اینجا ریشه دارد.
- Ileum و جذب: اسهال مزمن اوزموتیک و چرب به سوء جذب اشاره می‌کند، و بیوست با درد بطن به IBS-C. هر دو در فصل ۳۵ ادامه می‌یابند.
- گرده: AKI قبل‌گرفته‌ای رحیم نمونه واضح کاهش پرفیوژن است؛ همین منطق در بخش گرده دوباره می‌آید.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. در اسهال حاد اول درجه دهیدریشن را تعیین کن. Plan B: ۷۵ mL/kg ORS در ۴ ساعت. ۱۰۰ Plan C: Ringer lactate mL/kg (۳۰ در ۳۰ دقیقه، ۷۰ در ۲.۵ ساعت).
۲. ORS بر انتقال مشترک سودیم و گلوکوز استوار است، که حتی در کولرا سالم می‌ماند.

۳. بیشتر اسهال‌های حاد به انتی‌بیوتیک ضرورت ندارند. استثناها: دیزانتری شدید، ضعف ایمنی، کولرای شدید (Doxycycline ۳۰۰ mg یک دوز)، C. difficile (Fidaxomicin یا Vancomycin فمی). در STEC انتی‌بیوتیک نه.
۴. Loperamide حداکثر ۱۶ mg در روز؛ در اسهال خونی یا تب‌دار نه.
۵. یبوست تازه در مسن با علامهٔ خطر ← کولونوسکوپی. در یبوست وظیفوی: PEG اول، Stimulant برای نجات، دواهای نسخه‌ای بعد از شکست OTC.

فصل ۳۵ – سوء جذب و سندروم روده تحریک پذیر (Malabsorption & Irritable Bowel Syndrome)

بخش چهارم – سیستم هضمی و کبد • با (Currentness audit (2025/2026)

دو مریض با یک شکایت

زرغونه ۲۶ ساله است و در هرات زندگی می‌کند. از چند سال به این طرف روزانه دو تا چهار بار مواد غایطه نرم، پرحجم، کم‌رنگ و بدبو دارد که به سختی با آب شسته می‌شود. نفخ دارد و خسته است. سه بار برای «کم‌خونی» تابلت آهن گرفته، اما هیموگلوبین او بلند نرفته است. قدش از خواهرانش کوتاه‌تر است. نان گندم غذای اصلی خانواده است. فرید ۲۴ ساله و محصل است. از دو سال به این طرف درد بطن دارد که با اجابت آرام می‌شود. بعضی روزها اسهال دارد و بعضی روزها یبوست. در روزهای امتحان بدتر می‌شود. وزنش ثابت است، خون ندیده و شب‌ها از درد بیدار نمی‌شود. تا حال پنج بار «آمییب» تشخیص شده و هر بار Metronidazole گرفته است. هر دو «اسهال مزمن» دارند. اما زرغونه یک مرض ساختمانی دارد که روده را از جذب غذا باز داشته است، و فرید یک اختلال وظیفوی دارد که روده‌اش سالم است اما حساس و بی‌نظم کار می‌کند. این فصل حول یک سؤال ساخته شده است: چگونه با کمترین تست، سوء جذب را از IBS جدا کنیم، و علت سوء جذب را پیدا کنیم؟

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- جذب غذا سه مرحله دارد، و سوء جذب یعنی یکی از این سه مرحله خراب شده است:
۱. هضم در لومن (Intraluminal digestion): انزایم‌های پانکراس و املاح صفراوی غذا را به ذرات قابل جذب تبدیل می‌کنند. — خرابی: عدم کفایت اکسوکراین پانکراس، کمبود صفرا، رشد زیاد باکتری‌ها.
 ۲. جذب از مخاط (Mucosal absorption): حجرات مخاط روده کوچک (Villi) ذرات را جذب می‌کنند. — خرابی: مرض Coeliac، Tropical sprue، Giardia، Crohn.
 ۳. انتقال (Transport): مواد جذب‌شده از راه لمف و خون برده می‌شوند. — خرابی: انسداد لمفاوی (نادر).
- IBS یک مرض جداگانه است: ساختمان روده نورمال است، اما محور روده-مغز (Gut-brain axis) بی‌نظم کار می‌کند. به همین دلیل Rome Foundation آن را «اختلال تعامل روده و مغز» (Disorder of gut-brain interaction) می‌نامد. از این تعریف سه نتیجه عملی بیرون می‌آید:
۱. کاهش وزن، انیمی، کمبود ویتامین و مواد غایطه چرب به سوء جذب اشاره می‌کنند. IBS این‌ها را نمی‌سازد.
 ۲. IBS یک تشخیص مثبت است، نه تشخیص پس از رد همه چیز. رهنمود ACG 2021 توصیه می‌کند تشخیص با معیارهای Rome IV و چند تست محدود گذاشته شود.
 ۳. در افغانستان، مرض Coeliac و Giardia را فراموش نکن. نان گندم غذای اصلی است، و «آمییب» تکراری اغلب تشخیص اشتباه است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

سوء جذب: تصنیف بر اساس محل خرابی

مرحله	علل مهم	سرنخ
لومن – انزایم	عدم کفایه اکسوکراین پانکراس (EPI): پانکراتیت مزمن، سرطان پانکراس، Cystic fibrosis، پس از جراحی پانکراس	مواد غایطه چرب و پرحجم؛ سابقه پانکراتیت یا الکول؛ دیابت
لومن – صفرا	کلستاز، قطع Ileum (فقدان املاح صفراوی)	زردی، سابقه جراحی
لومن – باکتری	رشد زیاد باکتری‌ها در روده کوچک (SIBO)	دیابت، اسکلیرودرما، جراحی قبلی، ضعف حرکت روده
مخاط	Coeliac، Tropical sprue، Giardia، Crohn، Whipple (نادر)، کمبود لاکتاز	کمبود آهن و فولات (بخش قریب)؛ کمبود B12 (Ileum)
سطح جذب کم	سندروم روده کوتاه (پس از قطع روده)	سابقه جراحی

مرض Coeliac

مرض Coeliac یک پاسخ ایمنی دایمی در برابر گلوتن (در گندم، جو و Rye) است، که در شخص دارای استعداد جنیتی (HLA-DQ2 یا DQ8) رخ می‌دهد و به مخاط روده کوچک آسیب می‌رساند (ACG 2023).

IBS – معیارهای Rome IV

درد بطن تکراری، به طور اوسط دست کم یک روز در هفته در سه ماه اخیر، که با دو یا بیشتر از موارد زیر همراه باشد:

۱. به اجابت ارتباط دارد (با اجابت بهتر یا بدتر می‌شود)
 ۲. با تغییر تعداد اجابت همراه است
 ۳. با تغییر شکل (ظاهر) مواد غایطه همراه است
- معیارها باید در سه ماه اخیر پوره باشند و علائم دست کم شش ماه پیش از تشخیص شروع شده باشد (Rome Foundation). انواع IBS بر اساس شکل غالب مواد غایطه (Bristol): IBS-C (یبوست)، IBS-D (اسهال)، IBS-M (مختلط)، و IBS-U (غیرقابل تصنیف). Δ تفاوت با یبوست وظیفوی (فصل ۳۴): در IBS، درد مرکز تصویر است. در یبوست وظیفوی درد غالب نیست.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

A. مرض Coeliac: از نان تا انیمی

۱. گلوتن در معده و روده به طور کامل هضم نمی‌شود. پارچه‌های Gliadin باقی می‌مانند.
۲. Gliadin از سد مخاطی عبور می‌کند.
۳. آنزایم Tissue transglutaminase (tTG) آن را تغییر می‌دهد (Deamidation).
۴. Gliadin تغییرکرده به HLA-DQ2 یا DQ8 محکم‌تر می‌چسبد و به حجرات T ارائه می‌شود.
۵. حجرات T فعال می‌شوند و التهاب مخاط شروع می‌شود. بدن علیه tTG هم آنتی‌بادی می‌سازد ← اساس تست سیرولوژیک.
۶. Villi ها کوتاه و هموار می‌شوند (Villous atrophy) و Crypt ها عمیق می‌شوند ← سطح جذب به شدت کم می‌شود.
۷. آسیب در روده کوچک قریب (Duodenum و Jejunum) شدیدتر است. آهن، فولات و کلسیم در همین‌جا جذب می‌شوند ← انیمی فقر آهن مقاوم به تابلیت آهن، کمبود فولات، استیوپوروزس.
۸. چربی جذب‌نشده به کولون می‌رسد ← Steatorrhea. ویتامین‌های محلول در چربی (A، D، E، K) هم جذب نمی‌شوند. چرا تابلیت آهن زرخونه کار نکرد؟ چون آهن در Duodenum جذب می‌شود، و Duodenum او هموار شده است. مشکل «کمبود آهن در غذا» نیست؛ مشکل «جایی برای جذب آهن نیست». چرا گلوتن را پیش از تست قطع نکنیم؟ چون وقتی گلوتن قطع شود، آنتی‌بادی‌ها کم می‌شوند و مخاط ترمیم می‌شود ← تست‌ها کاذباً منفی می‌شوند.

B. عدم کفایه اکسوکراین پانکراس

۱. پانکراتیت مزمن (فصل ۲۹) نسج اکسوکراین را تخریب می‌کند.

۲. تولید Lipase کم می‌شود. هضم چربی پیش از هضم پروتئین و کاربوهایدریت مختل می‌شود.

۳. چربی هضم نشده ← مواد غایطه چرب، پر حجم و بدبو؛ کاهش وزن؛ کمبود ویتامین‌های محلول در چربی.

۴. با پیشرفت، نسج اندوکراین هم تخریب می‌شود ← دیابت پانکراتیک.

C. کمبود B12: چرا Ileum مهم است؟

B12 باید به Intrinsic factor (از معده) بچسبد و فقط در Ileum انتهایی جذب شود. پس کمبود B12 از سه جا می‌آید: معده

(Pernicious anaemia، جراحی معده)، لومن (SIBO – باکتری‌ها B12 را مصرف می‌کنند)، یا Ileum (Crohn، قطع Ileum). ❁

این همان منطق فصل ۳۳ است.

D. IBS: روده‌ای که زیاد احساس می‌کند

IBS یک علت واحد ندارد. عوامل زیر با هم کار می‌کنند:

- حساسیت زیاد احشایی (Visceral hypersensitivity): کشش عادی روده به صورت درد احساس می‌شود.
 - اختلال حرکت روده: تیز (IBS-D) یا آهسته (IBS-C).
 - محور روده-مغز: استرس و اضطراب درد و حرکت روده را تغییر می‌دهند، و برعکس.
 - پس از انتان (Post-infectious IBS): بعضی مریضان پس از یک گاستروانتریت حاد (فصل ۳۴) IBS پیدا می‌کنند.
 - تغییر فلور روده و تخمیر کاربوهایدریت‌های کوتاه‌زنجیر (FODMAPs) ← گاز و نفخ.
- Memory Jogger: IBS مثل الارم دودی حساس است: خانه آتش نگرفته، اما الارم با بخار چای هم صدا می‌کند. تداوی یعنی حساسیت الارم را کم کن، نه اینکه دنبال آتشی بگردی که وجود ندارد.

۴. Etiology & Risk Factors

حالت	عوامل خطر یا گروه‌های در خطر
Coeliac	اقارب درجه اول مریض Coeliac؛ دیابت نوع ۱؛ امراض اتوایمیون تایرایید؛ سندروم Down و Turner؛ کمبود انتخابی IgA
EPI	پانکراتیت مزمن، الکول، سرطان پانکراس، جراحی پانکراس یا معده
SIBO	دیابت، اسکلیرودرما، جراحی روده، دایورتیکول روده کوچک، استعمال طولانی PPI
Giardia	آب ناپاک، اطفال، کمبود IgA
Tropical sprue	اقامت طولانی در مناطق گرمسیر؛ پس از یک اسهال حاد
IBS	زنان، سن جوان، سابقه گاستروانتریت، اضطراب و افسردگی، تجربه‌های پراسترس

۵. Symptoms & Signs

اسهال مزمن: سوء جذب یا IBS؟

علامه	سوء جذب	IBS
درد بطن که با اجابت آرام می‌شود	ممکن	مرکزی
کاهش وزن	بلی	نه
اسهال شبانه (مریض را بیدار کند)	ممکن	معمولاً نه
مواد غایطه چرب، پر حجم، بدبو	بلی	نه
انیمی، کمبود ویتامین	بلی	نه
خون	نه (مگر Crohn)	نه
رابطه با استرس	ندارد	اغلب

علائم کمبود – «هر ویتامین یک امضا دارد»

علائم	کمبود
انیمی، خستگی، Koilonychia	آهن
انیمی ماکروسیتیک، Glossitis؛ B12: نیوروپاتی محیطی، اختلال راه رفتن، اختلال حافظه	فولات / B12
درد استخوان، Osteomalacia، Tetany	ویتامین D و کلسیم
خونریزی آسان، INR بلند	ویتامین K
شب‌کوری	ویتامین A
ادیما، ضیاع عضلات	پروتئین

تظاهرات خارج از روده در Coeliac

- Dermatitis herpetiformis: بثورات خارش‌دار و آبله‌مانند در آرنج، زانو و کفل.
- استیوپوروزس در سن جوان، قد کوتاه، تأخیر بلوغ، ناباروری.
- بلند بودن بی‌توضیح Transaminase ها.
- بسیاری از مریضان کاهل علائم روده‌ای ندارند و فقط با انیمی یا استیوپوروزس مراجعه می‌کنند.

علائم خطر (Alarm features) – IBS را رد می‌کنند یا بررسی بیشتر می‌خواهند

- شروع علائم در سن بالا
- کاهش وزن، خون در مواد غایطه، انیمی فقر آهن
- اسهال شبانه، تب
- سابقه فامیلی سرطان کولورکتال، IBD یا Coeliac
- کتله بطنی

۶. Clinical Examination

- عمومی: BMI، ضیاع عضلات، رنگ‌پریدگی، ادیما، قد (در مقایسه با فامیل).
- پوست و ناخن: Dermatitis herpetiformis، Koilonychia، کبودی (کمبود ویتامین K).
- دهن: Glossitis، Angular stomatitis.
- بطن: انتفاخ، حساسیت، کتله (Crohn، سرطان)، ندبه جراحی قبلی (روده کوتاه، Blind loop).
- نیورولوژیک: حس ارتعاش و وضعیت در پاها، رفلکس‌ها (B12).
- معاینه رکتال: در مریض با علامه خطر.
- در IBS: معاینه معمولاً نورمال است، شاید با حساسیت خفیف منتشر. یک معاینه نورمال بخشی از تشخیص مثبت IBS است.

Quick Differential Diagnosis .V

حالت	کلید تفريق
IBD (فصل ۳۳)	خون، کاهش وزن، Faecal calprotectin و CRP بلند
Giardia	آب ناپاک، نفخ، بوی بد؛ تست آنتی-جن یا PCR مواد غایطه (فصل ۳۴)
آمیبیازیس	اسهال خونی (دیزانتری)؛ ▲ «آمیب» تکراری با اسهال بدون خون اغلب تشخیص اشتباه است
TB روده	تب، کاهش وزن، Ileocaecal (فصل ۳۳)
سرطان کولورکتال	سن، انیمي، خون، تغییر تازه عادت روده
Microscopic colitis	مسن، اسهال آبکی، دواها (NSAID، PPI)؛ کولونوسکوپی نورمال ولی بیوپسی تشخیصی
Bile acid diarrhoea	پس از Cholecystectomy یا قطع Ileum؛ اغلب با IBS-D اشتباه می‌شود
هایپرتایریدیزم، دیابت	علائم سیستمیک
دواها و غذاها	Metformin، Magnesium، شیرین‌کننده‌های Sorbitol، الکول
کمبود لاکتاز	اسهال و نفخ پس از لبنیات؛ اسهال اوزموتیک

Investigations – Basic → Advanced .A

قدم ۱ – تست‌های پایه در هر اسهال مزمن

چرا	تست
انیمي و کمبود – سرخ مهم سوء جذب	B12، فولات، CBC، Ferritin
التهاب؛ سوءتغذیه	CRP، البومین
علل سیستمیک	الکترولیت‌ها، کلسیم، TSH، گلوکوز
ACG توصیه می‌کند در اسهال مزمن و در IBS-D انجام شود	Coeliac: tTG-IgA + Total IgA
التهاب روده (IBD)	Faecal calprotectin
در اسهال پایدار، به خصوص با آب ناپاک	تست مواد غایطه برای Giardia

Coeliac: سیرولوژی چگونه خوانده شود؟

- tTG-IgA تست واحد ترجیحی است، به شرط اینکه مریض گلوتن بخورد (ACG 2013 و 2023).
- Total IgA هم‌زمان اندازه شود. در کمبود tTG-IgA، IgA کاذباً منفی می‌شود ← تست‌های مبتنی بر IgG (DGP-IgG) یا tTG-IgG لازم است (ACG 2013).
- tTG-IgA منفی در شخص بدون کمبود IgA، وقتی احتمال پیش از تست کم یا متوسط باشد، ارزش منفی بلند دارد و Coeliac را به حد کافی رد می‌کند. در احتمال پیش از تست بلند، بیوپسی حتی با سیرولوژی منفی در نظر گرفته شود (ACG 2023).

قدم ۲ – تأیید Coeliac: اندوسکوپی و بیوپسی

- ACG 2023: EGD با چند بیوپسی از Duodenum برای تأیید تشخیص در کاهلان و اطفال توصیه می‌شود (توصیه قوی).
 - بیوپسی: Villous atrophy، Crypt hyperplasia، افزایش لمفوسیت‌های داخل اپیتیل. BSG 2026: دست کم ۴ بیوپسی از D2 و ۲ بیوپسی از بلب (D1) (REC 4).
- آیا در کاهلان بدون بیوپسی می‌توان تشخیص گذاشت؟ اینجا منابع با هم فرق دارند:

منبع	موضوع
ACG 2023	رویکرد بدون بیوپسی فقط در اطفال انتخاب شده (tTG-IgA) بیشتر از ۱۰ برابر حد بالای نورمال + EMA مثبت در نمونه دوم) پیشنهاد می‌شود. در کاهلان، ارزش پیش‌بینی مثبت در یک مطالعه بین‌المللی حدود ۹۵٪ بود، که برای یک رژیم تمام عمر شاید کافی نباشد. «تشخیص احتمالی Coeliac» در کاهل علامه‌دار با $tTG-IgA \geq 10$ برابر (ترجیحاً با EMA) وقتی اندوسکوپی عملی نیست، ممکن است.
BSG 2026 (Penny و همکاران، Gut 2026؛ REC 6)	در کاهلان علامه‌دار که در سطح دوم (متخصص) بررسی می‌شوند، تشخیص بدون بیوپسی وقتی $tTG-IgA \geq 10$ برابر حد بالای نورمال باشد ممکن است. این راه اختیاری است و فقط پس از تصمیم مشترک با مریض (توصیه مشروط، شواهد متوسط). لابراتوار باید حد ۱۰ برابر را برای کیت خود معتبر کرده باشد. BSG می‌گوید در کاهلان شواهدی نیست که EMA یا tTG دوم دقت را زیاد کند. فقط حدود ۲۰-۳۰٪ کاهلان با tTG مثبت به این حد می‌رسند. در دیابت نوع ۱ یا مرض اتوایمیون تازه احتیاط شود و بیوپسی گرفته شود.

اختلاف واقعی: ACG 2023 در کاهلان بیوپسی را قاعده می‌داند و رویکرد بدون بیوپسی را فقط «تشخیص احتمالی» می‌شمارد، با EMA دوم به‌عنوان تأیید. BSG 2026 همین رویکرد را برای کاهلان علامه‌دار در سطح متخصص یک تشخیص رسمی اختیاری می‌داند و EMA دوم را لازم نمی‌داند. هر دو موضع را به مریض توضیح بده. در عمل افغانستان: وقتی اندوسکوپی در دسترس است، بیوپسی بگیر. وقتی نیست و tTG-IgA بسیار بلند است، تصمیم را با متخصص بگیر و آن را «تشخیص احتمالی» ثبت کن.

Gluten challenge (وقتی مریض بیش از تست گلوتن را قطع کرده است)

پیشنهاد	منبع
۳ g گلوتن روزانه برای ۲ هفته؛ اگر مریض تحمل می‌کند و نتیجه منفی است، تا ۶ هفته دیگر ادامه، بعد سیرولوژی و بیوپسی	ACG 2013 (الگوریتم)
دست کم ۳-۶ g گلوتن روزانه برای ۱۲ هفته	Clinician's Guide to Gluten Challenge (Am J Gastroenterol / PMC 2023)
۳-۶ g گلوتن روزانه برای دست کم ۶ هفته (توصیه قوی، شواهد متوسط)	BSG 2026 (REC 7)

منابع در مدت متفاوت‌اند (۲-۸ هفته، دست کم ۶ هفته، ۱۲ هفته)؛ مقاله 2023 تأکید می‌کند که اجماع وجود ندارد. بهترین راه: گلوتن را بیش از تکمیل تست قطع نکن.

EPI

- Faecal elastase تست اولیه مناسب است و باید روی مواد غایطه نیمه‌جامد یا جامد انجام شود (مواد غایطه آبکی نتیجه کاذب می‌دهد).
- کمتر از ۱۰۰ $\mu g/g$ = شواهد خوب برای EPI؛ ۱۰۰-۲۰۰ $\mu g/g$ = نامعین (AGA Clinical Practice Update 2023).
- تست را می‌توان در زمان استعمال PERT هم انجام داد. امتحان تجربی انزایم راه قابل اعتماد تشخیص EPI نیست (AGA 2023).
- تصویربرداری (CT یا MRI) برای پانکراتیت مزمن یا سرطان پانکراس.

تست	چه وقت
کولونوسکوپی با بیوپسی	علامه خطر؛ شک به IBD یا Microscopic colitis
Hydrogen/methane breath test	شک به SIBO (مطابق رهنمود ACG 2020 درباره SIBO)
Capsule endoscopy / MR enterography	شک به مرض روده کوچک با تست‌های منفی
تست‌های Bile acid diarrhoea	IBS-D یا اسهال پس از Cholecystectomy؛ دسترسی محدود

IBS: چقدر تست کافی است؟

ACG 2021 یک رویکرد تشخیص مثبت را توصیه می‌کند:

- معیارهای Rome IV + معاینه نورمال + نبود علامه خطر.
- در IBS-D: سیرولوژی Coeliac، و Faecal calprotectin یا CRP برای رد IBD.
- کلچر روتین مواد غایطه برای پتوجن‌ها توصیه نمی‌شود (ACG 2021).
- کولونوسکوپی فقط با علامه خطر یا سن مناسب برای غربالگری سرطان.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

حالت	تشخیص
Coeliac	سیرولوژی مثبت (در حال خوردن گلوتن) + بیوپسی Duodenum با تغییرات مشخص (ACG 2023). پاسخ به رژیم بدون گلوتن تشخیص را تقویت می‌کند، اما به تنهایی تشخیص نیست.
EPI	علائم بالینی + Faecal elastase کمتر از ۱۰۰ µg/g، یا تشخیص واضح پانکراتیت مزمن با علائم (AGA 2023)
IBS	Diagnostic Criteria – Rome IV (بخش ۲) + نبود علامه خطر + تست‌های محدود نورمال (ACG 2021)
کمبود B12	B12 سیروم کم با علائم مطابق؛ علت را جستجو کن (NICE NG239، 2024)

۱۰. Management (تداوی)

A. Emergency

سوء جذب و IBS بندرت عاجل‌اند. حالات عاجل:

- هایپوکلسیمی شدید با Tetany، هایپوکلیمی یا هایپوگلیسمی — اصلاح IV مطابق فصل الکترولیت‌ها.
- خونریزی ناشی از کمبود ویتامین K (INR بلند) — ویتامین K وریدی مطابق فصل خونریزی‌ها.
- Coeliac crisis (نادر): اسهال شدید، دهیدراتیشن و اختلال الکترولیت — Rehydration مطابق فصل ۳۴ و ارجاع.
- کمبود شدید B12 با علائم نیورولوژیک — تداوی فوری تزریقی (پایین‌تر).

B. Pharmacotherapy

۱. Coeliac

تداوی اصلی دوا نیست: رژیم بدون گلوتن برای تمام عمر.

- گندم، جو و Rye حذف شوند. در افغانستان این یعنی نان گندم، آش، منتو و بسیاری غذاهای روزمره. برنج، جواری و کچالو مجازند.
- مشوره غذایی با متخصص تغذیه در صورت امکان. بزرگ‌ترین علت عدم پاسخ، تماس غیرعمدی با گلوتن است.
- کمبودها (آهن، فولات، ویتامین D، کلسیم) را اصلاح کن.
- واکسین: BSG 2026 واکسین Pneumococcal را برای همه کاهلان Coeliac توصیه می‌کند (GPS 17).
- Coeliac بدون پاسخ: پیش از هر چیز تماس با گلوتن را بررسی کن. بعد تشخیص را دوباره ارزیابی کن (ACG 2023)، بخش (Nonresponsive CD).

۲. EPI – Pancreatic enzyme replacement therapy (PERT)

منبع	تفصیل	جزء
AGA Clinical Practice Update 2023 (Best Practice Advice 12)	دست کم ۴۰,۰۰۰ واحد USP Lipase در هر غذای اصلی؛ نصف آن با غذاهای سبک (Snack)	دوز شروع
AGA 2023	در حین غذا («PERT غذا را تداوی می‌کند، نه پانکراس را»)	وقت
AGA 2023	بر اساس اندازه و چربی غذا بالا یا پایین شود. دوز بیشتر از ۱۲۰,۰۰۰ واحد در هر غذا بندرت لازم است	تنظیم
AGA 2023	به PPI یا H2 blocker همراه ضرورت دارند	شکل‌های غیر Enteric-coated
AGA 2023	کاهش Steatorrhea، افزایش وزن، نورمال شدن ویتامین‌های A، D، E، K – نه Faecal elastase تکراری	نظارت پاسخ
AGA 2023	چربی کم تا متوسط، غذاهای کوچک و مکرر. از رژیم بسیار کم چرب اجتناب کن	رژیم

۳. کمبود B12

منبع	دوز · راه · تکرار · مدت	حالت
(2024) NICE NG239 – متن اصلی، توصیه‌های 1.5.3، 1.5.4، 1.5.5 و 1.6.1	IM تمام عمر در Autoimmune gastritis، یا قطع کامل Ileum Coeliac، در سوء جذب دیگر (مثلاً، Gastrectomy قسمی): B12 بده و IM را به جای فمی در نظر بگیر. اگر فمی داده شود: دست کم ۱ mg روزانه. پیگیری اول ۳ ماه پس از شروع (در حاملگی و شیردهی ۱ ماه)	انتخاب راه
VERIFIED: Hydroxocobalamin Panpharma 1 mg/mL Datasheet (Medsafe NZ) §4.2 · BNF: UNVERIFIED (دسترسی محدود)	برچسب دوا (Datasheet): ۲۵۰ µg Hydroxocobalamin IM ۱ تا ۱ mg یک روز در میان برای ۱-۲ هفته، بعد ۲۵۰ µg هفته‌وار تا نورمال شدن شمارش خون؛ نگهداری ۱ mg هر ۲-۳ ماه. پیگیری در Gastrectomy یا سندروم‌های سوء جذب: ۱ mg هر ۲-۳ ماه. رژیم رایج بریتانیا (BNF، از منابع ثانوی): ۱ mg IM سه بار در هفته برای ۲ هفته، بعد هر ۲-۳ ماه. نگهداری در علت‌های غیرغذایی تمام عمر (NG239)	بدون علائم نیورولوژیک
VERIFIED: Medsafe Datasheet §4.2 (با رژیم BNF نیز یکسان است)	۱ mg IM Hydroxocobalamin یک روز در میان تا وقتی بهبود ادامه دارد؛ نگهداری ۱ mg هر ۲ ماه، تمام عمر	با علائم نیورولوژیک

▲ متن اصلی NG239 بررسی شد: انتخاب راه، حداقل دوز فمی و زمان پیگیری از خود رهنمود است. NG239 برنامه دوز IM را ذکر نمی‌کند. برنامه IM از برچسب رسمی دوا (Medsafe Datasheet) تأیید شد. رژیم بریتانیایی «سه بار در هفته برای ۲ هفته» فقط از منابع ثانوی BNF است (UNVERIFIED).

آهن، فولات، ویتامین D و کلسیم: اصلاح لازم است، اما دوزهای آنها در این فصل از منبع تأیید نشد و عمداً بدون رقم نوشته شده است. به فصل‌های انیمی و استخوان مراجعه کن (بدهی باز).

۴. Tropical sprue و Giardia

- Giardia: Tinidazole ۲ g PO یک دوز با غذا (برچسب FDA Tindamax – فصل ۳۴).
- Tropical sprue: تداوی کلاسیک ترکیب Tetracycline و فولات است؛ دوز و مدت در این دوره از منبع تأیید نشد – بدهی باز.

۵. SIBO

- علت زمینه‌ای را اصلاح کن (دیابت، دواهای کاهنده حرکت روده).
- Rifaximin در مطالعات برای SIBO به کار رفته، اما در ایالات متحده برای SIBO منظور نشده است؛ دوز در این فصل تأیید نشد – بدهی باز.

۶. IBS – تداوی بر اساس نوع و علامه غالب

قاعده اول: اول رابطه خوب داکتر و مریض: تشخیص را با اطمینان بگو، توضیح بده که روده سالم است اما حساس، و از تست‌ها و انتی‌بیوتیک‌های تکراری جلوگیری کن. ▲ فرید پنج بار Metronidazole گرفته بود بدون اینکه آمیب داشته باشد.

منبع	قوت توصیه	دوز - راه - تکرار - مدت	دوا	هدف
FDA برچسب ACG 2021؛ Xifaxan AGA 2022	ACG 2021: قوی؛ AGA 2022: مشروط (با پیشنهاد تکرار در عود)	۵۵۰ mg PO سه بار روزانه برای ۱۴ روز؛ در عود تا دو بار دیگر با همین رژیم	Rifaximin	IBS-D
AGA 2022؛ برچسب FDA	AGA 2022: مشروط	مطابق فصل ۳۴ (حداکثر ۱۶ mg در ۲۴ ساعت)	Loperamide	IBS-D
AGA 2022	AGA 2022: مشروط. منع استعمال: نبودن کیسه صفرا، یا نوشیدن بیشتر از ۳ جام الکول در روز	مطابق برچسب	Eluxadoline	IBS-D
AGA 2022	AGA 2022: مشروط؛ خطر Ischaemic colitis و یبوست شدید	مطابق برچسب	Alosetron	IBS-D (زان، شدید)
AGA 2021؛ ACG 2022	AGA 2021 و ACG 2022: قوی	مطابق برچسب (دوز IBS-C در مطالعات ۲۹۰ µg ACG: یک بار روزانه)	Linaclotide	IBS-C
AGA 2021؛ ACG 2022	ACG 2021: قوی؛ AGA 2022: مشروط	مطابق برچسب (دوز در مطالعات ۳ mg ACG: یک بار روزانه)	Plecanatide	IBS-C
AGA 2022	AGA 2022: مشروط	مطابق برچسب؛ PEG مطابق فصل ۳۴	Lubiprostone، Tenapanor، PEG	IBS-C
AGA 2021؛ ACG 2022	ACG 2021: توصیه؛ AGA 2022: مشروط	دوز کم، مطابق برچسب	Tricyclic antidepressants (TCA)	درد - همه انواع
ACG 2022؛ AGA 2021	مشروط	مطابق برچسب	Antispasmodics، Peppermint oil	درد - همه انواع
AGA 2022	AGA 2022: علیه استعمال آن برای علایم IBS پیشنهاد می‌کند	-	SSRI	-

Currentness: Tegaserod (Zelnorm) AGA 2022 برای زنان کمتر از ۶۵ سال بدون سابقهٔ مرض ایسکیمیک قلبی پیشنهاد کرده بود، در ۳۰ جون 2022 توسط شرکت سازنده از بازار ایالات متحده برداشته شد (به دلیل تجارتي، نه ایمنی). در این کتاب به‌عنوان گزینهٔ فعلی ذکر نمی‌شود. ACG 2021 علیه: Probiotics برای علایم کلی IBS، و Faecal microbiota transplantation. Bile acid sequestrants: ACG 2021 به طور مشروط علیه استعمال روتین آن‌ها در IBS-D است؛ AGA، BSG و ESNM آن را یک گزینهٔ ممکن می‌دانند، بدون توصیهٔ رسمی (مرور 2024 J Clin Med).

دوز TCA، Tenapanor، Lubiprostone، Alosetron، Eluxadoline و Antispasmodics در این فصل از برچسب تأیید نشد و عمداً بدون رقم نوشته شده است (بدهی باز). دوزهای Linacotide و Plecanatide از متن ACG 2021 (دوزهای مطالعه‌شده) نقل شده‌اند، نه از برچسب.

C. Non-pharmacological

منبع	شواهد	مداخله
AGA Clinical Practice Update 2022 (رژیم در IBS)؛ ACG 2021	مؤثر برای علائم کلی IBS	فایبر محلول (مثلاً Psyllium)
AGA 2022؛ ACG 2021	ACG 2021: امتحان محدود توصیه می‌شود. AGA 2022: رژیم با بیشترین شواهد. اگر در مدت تعیین‌شده پاسخ نبود، رژیم کنار گذاشته شود	رژیم Low-FODMAP – امتحان محدود
AGA 2022	پیش از رژیم محدودکننده؛ این اختلالات شایع‌اند و اغلب نادیده گرفته می‌شوند	غربالگری اختلالات غذا خوردن
ACG 2021	پیشنهاد برای علائم کلی IBS	Gut-directed psychotherapy (CBT، Hypnotherapy)
		فعالیت فیزیکی، خواب، مدیریت استرس

D. Surgical / Procedural

- جراحی در IBS نقشی ندارد. مریضان IBS بیشتر از دیگران Cholecystectomy و Appendectomy غیرضروری می‌شوند – از این کار جلوگیری کن.
- در سوء جذب: جراحی فقط برای علت زمینه‌ای (Crohn، سرطان پانکراس، Blind loop). سندروم روده کوتاه شدید به مراکز تخصصی تغذیه ارجاع شود.

۱۱. Complications (اختلالات)

نکته	حالت	اختلاط
آهن فمی جذب نمی‌شود	Coeliac، Crohn	انیمی مقاوم
ویتامین D و کلسیم؛ ارزیابی استخوان	Coeliac، EPI	استیوپوروزس، Osteomalacia
تداوی زود هنگام	کمبود B12	نیوروپاتی غیرقابل برگشت
INR	کمبود ویتامین K	خونریزی
کاهش وزن یا علائم تازه در مریض Coeliac تحت رژیم ← بررسی	Coeliac درازمدت و بدون تداوی	Enteropathy-associated T-cell lymphoma، سرطان روده کوچک
ارجاع تخصصی	Coeliac بدون پاسخ پس از رد تماس با گلوتن	Refractory coeliac disease
	پانکراتیت مزمن	دیابت پانکراتیک
تشخیص مثبت و مطمئن	IBS	کیفیت زندگی پایین، تداوی‌ها و جراحی‌های غیرضروری

۱۲. Prognosis & Follow-up – تصمیم درباره زرعونه و فرید

زرعونه: در حالی که هنوز نان گندم می‌خورد، tTG-IgA او بلند بود و Total IgA نورمال. در بیوپسی Duodenum، Villous atrophy دیده شد. رژیم بدون گلوتن شروع شد و آهن و ویتامین D اصلاح شدند. به اقارب درجه اول او پیشنهاد تست سیرولوژی داده شد (ACG 2023 درباره اقارب بدون علامه: «در نظر بگیر»). پیگیری در Coeliac (ACG):

- ارزیابی پیروی از رژیم و علائم در هر مراجعه، ترجیحاً با متخصص تغذیه.
- tTG-IgA پس از شروع رژیم تکرار شود تا نورمال شود. کاهش آن نشانه پیروی است، اما ترمیم مخاط را تضمین نمی‌کند.
- در عدم پاسخ یا عود علائم: اندوسکوپی و بیوپسی (ACG 2013، توصیه ۴).
- BSG 2026: پیگیری منظم تا ۲ سال پس از تشخیص؛ بعد بیوپسی تکراری با مریض بحث شود. مریضان با پاسخ خوب می‌توانند پیگیری به ابتکار مریض داشته باشند. پیگیری طولانی برای پیروی ضعیف، پاسخ ناکافی یا اختلالات Duodenal histology یگانه راه ارزیابی التهاب مخاط در مریض تحت رژیم است (REC 12). آهن، فولات، B12، ویتامین D و کلسیم در تشخیص و پیگیری چک شوند. DXA یک سال پس از شروع رژیم. واکسین Pneumococcal برای همه کاهلان Coeliac (GPS 13–17).

فرید: معیارهای Rome IV را داشت. هیچ علامه خطر نداشت. سیرولوژی Coeliac و Faecal calprotectin نورمال بودند. تشخیص IBS-M با اطمینان به او گفته شد. Metronidazole قطع شد. فایبر محلول، امتحان محدود Low-FODMAP و Antispasmodic شروع شد، و بعد در صورت ضرورت TCA با دوز کم. پروگنوز IBS: مزمن و نوسانی است، اما خطر سرطان یا IBD را زیاد نمی‌کند و طول عمر را کم نمی‌سازد. هدف کنترل علائم و کیفیت زندگی است. قاعده پیگیری در IBS: اگر علامه خطر تازه پیدا شد (کاهش وزن، خون، شروع در سن بالا)، تشخیص را دوباره ارزیابی کن. IBS هیچ‌کس را از سرطان کولورکتال محافظت نمی‌کند.

Memory Joggers

- «آهن مقاوم + نان گندم = Coeliac را تست کن.»
- «پیش از تست گلوتن را قطع نکن.» tTG-IgA همیشه با Total IgA.
- «PERT غذا را تداوی می‌کند، نه پانکراس را!» $\geq 40,000$ واحد Lipase در هر غذا، نصف آن با Snack، در حین غذا.
- Faecal elastase: کمتر از $EPI = 100$ ؛ $200-100$ نامعین؛ فقط روی مواد غایطه جامد یا نیمه‌جامد.
- Rome IV: درد ≥ 1 روز در هفته + ۲ از ۳ (اجابت، تعداد، شکل).
- «IBS تشخیص مثبت است» – آمیب تکراری و Metronidazole تکراری نه.
- $550 \text{ mg Rifaximin} \leftarrow \text{IBS-D}$ سه بار $\times 14$ روز؛ $\text{IBS-C} \leftarrow \text{Linaclotide}$.

Red Flags

عمل	چرا مهم است	Red Flag
بررسی کامل؛ کولونوسکوپی	IBS این‌ها را نمی‌سازد	کاهش وزن، خون یا انیمی در «IBS»
کولونوسکوپی	سرطان کولورکتال	شروع تازه در سن بالا
B12 تزریقی فوری	کمبود B12 – نیوروپاتی ممکن است غیرقابل برگشت شود	علائم نیورولوژیک با انیمی ماکروسیتیک
ارجاع؛ اندوسکوپی	Refractory coeliac یا لمفوما	کاهش وزن یا درد تازه در مریض Coeliac تحت رژیم
اصلاح عاجل	کمبود شدید کلسیم یا ویتامین K	Tetany، خونریزی، INR بلند
بررسی	ارگانیک، نه وظیفوی	اسهال شبانه و تب

References

- Rubio-Tapia A, et al. American College of Gastroenterology Guidelines Update: Diagnosis and Management of Celiac Disease. *Am J Gastroenterol*. 2023;118(1)
- Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, et al. ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Celiac Disease. *Am J Gastroenterol*. 2013
- A Clinician's Guide to Gluten Challenge. 2023. PMC10872809
- Penny HA, Shiha MG, Raju SA, et al. The 2026 British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of adult coeliac disease. *Gut*. 2026 (online July 2026). doi:10.1136/gutjnl-2025-337747
- Whitcomb DC, Buchner AM, Forsmark CE. AGA Clinical Practice Update on the Epidemiology, Evaluation, and Management of Exocrine Pancreatic Insufficiency: Expert Review. *Gastroenterology*. 2023;165(5):1292–1301. doi:10.1053/j.gastro.2023.07.007
- Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. *Am J Gastroenterol*. 2021;116(1):17–44. doi:10.14309/ajg.0000000000001036
- AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome with Constipation. *Gastroenterology*. 2022. PMID 35738724
- AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea. *Gastroenterology*. 2022. PMID 35738725
- AGA Clinical Practice Update on the Role of Diet in Irritable Bowel Syndrome: Expert Review. *Gastroenterology*. 2022. PMID 35337654
- A Review of Pharmacologic and Non-Pharmacologic Therapies in the Management of IBS: Current Recommendations and Evidence (مقایسهٔ AGA، ACG، BSG، ESNM). *J Clin Med*. 2024;13(22):6948. (Rome Foundation. Rome IV Diagnostic Criteria – C1 Irritable Bowel Syndrome. theromefoundation.org
- .FDA label: Xifaxan (rifaximin) – §2.3 IBS-D. *DailyMed*
- .FDA label: Tindamax (tinidazole) – Giardiasis. *DailyMed*
- .Alfasigma USA. Zelnorm (tegaserod) Notice of Withdrawal from Market. 30 June 2022
- NICE. Vitamin B12 deficiency in over 16s: diagnosis and management (NG239). 2024 (متن اصلی بررسی شد)؛ و NICE CKS/BNF برای برنامهٔ دوز IM (از خلاصه‌های ثانوی).

قدم کوچک در کنار بستر

- فردا در هر مریض اسهال مزمن، پیش از هر تست دیگر این سه سؤال را بپرس:
۱. آیا کاهش وزن، انیمی، خون یا اسهال شبانه دارد؟ ← اگر بلی، این IBS نیست؛ بررسی کن.
 ۲. آیا tTG-IgA و Total IgA چک شده‌اند، در حالی که گلوتن می‌خورد؟
 ۳. اگر علامهٔ خطر ندارد و Rome IV را دارد: تشخیص IBS را با اطمینان بگو و چرخهٔ انتی‌بیوتیک را قطع کن.

اتصال به فصل‌ها

- مرز التهاب: Faecal calprotectin که در فصل ۳۳ IBD را نشان داد، اینجا IBS را از IBD جدا می‌کند. یک تست، دو سؤال.
- Ileum به‌عنوان عضو جذب: کمبود B12 و اسهال صفراوی پس از قطع Ileum در Crohn (فصل ۳۳) همان اصل «عضو جذب‌کننده که ملتهب یا قطع شود، کمبود می‌سازد» است.
- پانکراس از حاد تا مزمن: پانکراتیت حاد فصل ۲۹، وقتی تکرار شود، به عدم کفایت اکسوکراین و دیابت می‌رسد.
- از حاد به مزمن: اسهال حاد فصل ۳۴ گاهی به Post-infectious IBS یا Giardia پایدار تبدیل می‌شود. مرز ۱۴ روز و ۴ هفته راه فکر را تغییر می‌دهد.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. سوء جذب سه مرحله دارد: هضم در لومن (پانکراس، صفرا، باکتری)، جذب از مخاط (Coeliac، Giardia، Crohn)، و انتقال.
۲. Coeliac: tTG-IgA + Total IgA در حال خوردن گلوتن؛ تأیید با بیوپسی (ACG 2023) Duodenum؛ تداوی: رژیم بدون گلوتن تمام عمر.
۳. EPI: Faecal elastase کمتر از ۱۰۰ µg/g؛ PERT دست کم ۴۰,۰۰۰ واحد Lipase در هر غذا، در حین غذا.
۴. IBS تشخیص مثبت با Rome IV است. در IBS-D: سیرولوژی Coeliac و Calprotectin یا CRP. کلچر روتین نه.
۵. IBS: فایبر محلول، امتحان محدود Low-FODMAP، سایکوتراپی؛ Rifaximin ← IBS-D؛ Linaclotide ← IBS-C؛ درد ← TCA، SSRI، Probiotic و Tegaserod (از بازار برداشته شد) نه.

فصل ۳۶ – رهیافت به مریض گردهای: معاینه ادرار و eGFR

(Approach to Kidney Disease: Urinalysis & eGFR)

بخش پنجم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026) · فصل رهیافتی – ساختار تابع وظیفه (R9 اصلاح شده)

سه ورق لابراتوار روی یک میز

- در یک صبح در شفاخانه ولایتی، سه ورق لابراتوار به دست یک داکتر جوان می‌رسد:
- ورق اول – حاجی نورالله، ۶۴ ساله، دیابت دارد. Creatinine او از دو روز قبل «کمی» بلند رفته است. نرس می‌گوید ادرارش امروز خیلی کم بوده. او دیروز برای CT با کانتراست رفته بود.
 - ورق دوم – ملالی، ۳۵ ساله. برای معاینه عمومی آمده و dipstick ادرار او «خون ۲+» نشان داده است. هیچ شکایتی ندارد.
 - ورق سوم – احمد شاه، ۲۲ ساله. پاهایش از دو هفته پف کرده‌اند. dipstick او «پروتین ۴+» دارد. هر سه «مشکل گرده» دارند، اما سؤال هر کدام فرق دارد:
 ۱. آیا گرده ناگهان خراب شده است (AKI) یا از مدت‌ها (CKD)؟
 ۲. آیا خون در ادرار واقعی است و از کجا می‌آید – گلودرول یا مجاری ادرار؟
 ۳. آیا پروتین در ادرار به حد نفروتیک رسیده است؟این فصل ابزار جواب دادن به این سه سؤال را می‌دهد: Creatinine و eGFR، ادرار (dipstick و میکروسکوپ)، و اندازه‌گیری Albumin/Protein ادرار. فصل‌های ۳۷ تا ۴۴ روی همین پایه ساخته می‌شوند.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

گرده دو کار ساده اما حیاتی دارد: فلتر کردن خون (Filtration) و تنظیم آب، نمک، اسید و پوتاشیم (Regulation). ما این دو کار را با دو پنجره می‌بینیم:

پنجره	چه نشان می‌دهد	تست اصلی
پنجره وظیفه (Function)	گرده چقدر فلتر می‌کند	Creatinine سیروم ← (Estimated eGFR) (Glomerular Filtration Rate) در صورت امکان Cystatin C
پنجره آسیب (Damage)	فلتر کجا سوراخ یا ملتهب شده است	Albuminuria (ACR)، Haematuria، Casts در میکروسکوپ، تصویربرداری

تشبیه: گرده مثل یک غربال آرد است. eGFR می‌گوید در یک دقیقه چقدر آرد از غربال می‌گذرد. Albumin در ادرار می‌گوید سوراخ‌های غربال گشاد شده‌اند. یک غربال می‌تواند هنوز تند کار کند (eGFR نورمال) اما سوراخ داشته باشد (Albuminuria) – و این اولین نشانه خرابی است. دو قاعده طلایی این فصل:

۱. یک Creatinine به تنهایی قصه نمی‌گوید؛ روند (Trend) قصه می‌گوید. مقایسه با Creatinine قبلی، اولین کار است.
۲. هر مریض گرده‌ای، هم eGFR و هم ACR لازم دارد. KDIGO 2024 تصنیف CKD را بر هر دو استوار کرده است.

۲. Creatinine و eGFR – خواندن درست پنجره وظیفه

۲.۱ چرا Creatinine کافی نیست؟

Creatinine از عضله ساخته می‌شود و از گرده دفع می‌شود. پس سطح آن به دو چیز وابسته است: مقدار عضله و وظیفه گرده.

وضعیت	اثر بر Creatinine	خطر در تفسیر
زن مسن و لاغر، مریض بستری طولانی، قطع عضو	کم (عضله کم)	Creatinine «نورمال» اما GFR واقعی کم – CKD پنهان
جوان عضلاتی، ورزشکار	بلند	GFR کمتر از واقعی تخمین می‌شود
خوردن زیاد گوشت پخته، بعضی دواها (مانند Trimethoprim) که ترشح توبولی Creatinine را کم می‌کنند	بلند بدون خرابی واقعی	«AKI کاذب»
AKI در ساعات اول	هنوز بلند نرفته	Creatinine دیر بالا می‌رود؛ حجم ادرار زودتر خبر می‌دهد

▲ Creatinine یک «دماسنج دیرکار» است: وقتی GFR ناگهان سقوط می‌کند، Creatinine چند روز وقت می‌گیرد تا به سطح جدید برسد. در این فاصله، eGFR قابل اعتماد نیست.

۲.۲ eGFR چیست و کدام معادله؟

eGFR عددی است که لابراتوار از Creatinine، عمر و جنس با یک معادله حساب می‌کند.

- KDIGO 2024 (توصیه 1.1.2.1، درجه 1B): در کاهلان در معرض CKD از eGFR بر پایه Creatinine (eGFRcr) استفاده کن. اگر Cystatin C موجود است، دسته GFR را از ترکیب Creatinine و Cystatin C (eGFRcr-cys) تعیین کن.
- KDIGO 2024 (Practice Point 1.2.4.2): استفاده از نژاد (Race) در محاسبه eGFR باید ترک شود. معادله CKD-EPI 2021 بدون نژاد در بسیاری لابراتوارها معیار شده است (CAP، NKF).
- KDIGO 2024 (Practice Point 1.2.4.1): در یک منطقه همیشه از یک معادله واحد استفاده شود تا اعداد قابل مقایسه باشند.

Cystatin C کی کمک می‌کند؟ وقتی eGFRcr به دلیل مقدار غیرعادی عضله کم اعتبار است (لاغری شدید، قطع عضو، بستری طولانی، عضله زیاد) و GFR بر یک تصمیم کلینیکی اثر دارد (مثلاً دوز یک دوا خطرناک یا تشخیص CKD). Cystatin C کمتر به عضله وابسته است.

۲.۳ eGFR کجا اعتبار ندارد؟

موقعیت	چرا	چه کنیم
AKI (Creatinine در حال تغییر)	معادله‌ها برای حالت ثابت (Steady state) ساخته شده‌اند	روند Creatinine و حجم ادرار را دنبال کن؛ به عدد eGFR تکیه نکن
حاملگی	فیزیولوژی GFR تغییر می‌کند	با متخصص ولادی/نفرولوژی تفسیر شود
عضله خیلی کم یا خیلی زیاد	خطای Creatinine	Cystatin C یا GFR اندازه‌گیری شده
اطفال	معادله‌های کاهلان صدق نمی‌کنند	معادله مخصوص اطفال (KDIGO 2024 PP 1.2.4.3)

eGFR: Memory Jogger فقط وقتی راست می‌گوید که Creatinine آرام نشسته باشد.»

۳. تصنیف CKD با KDIGO 2024 – سیستم CGA

تعریف CKD (KDIGO 2024): ناهنجاری ساختمان یا وظیفه گرده که بیشتر از ۳ ماه دوام کند و بر صحت اثر داشته باشد. در عمل: eGFR کمتر از ۶۰ ml/min/1.73 m² و/یا ACR مساوی یا بیشتر از ۳۰ mg/g (۳ mg/mmol) در دو اندازه‌گیری با فاصله بیش از ۹۰ روز. تصنیف با سه حرف: Cause (علت) · Albuminuria · GFR.

دسته‌های GFR (ml/min/1.73 m²)

دسته	eGFR	توضیح
G1	۹۰ و بیشتر	نورمال یا بلند – CKD فقط اگر نشانه آسیب باشد
G2	۸۹–۶۰	کمی کاهش – CKD فقط اگر نشانه آسیب باشد
G3a	۵۹–۴۵	کاهش خفیف تا متوسط
G3b	۴۴–۳۰	کاهش متوسط تا شدید
G4	۲۹–۱۵	کاهش شدید
G5	کمتر از ۱۵	عدم کفایه گرده (Kidney failure)

دسته‌های Albuminuria

دسته	AER (mg/24 h)	ACR (mg/mmol)	ACR (mg/g)	نام
A1	کمتر از ۳۰	کمتر از ۳	کمتر از ۳۰	نورمال تا کمی بلند
A2	۳۰–۳۰۰	۳–۳۰	۳۰۰–۳۰	متوسط بلند
A3	بیشتر از ۳۰۰	بیشتر از ۳۰	بیشتر از ۳۰۰	شدید بلند

نقشه حرارتی (Heat map): ترکیب G و A خطر عدم کفایه گرده، امراض قلبی-وعایی و مرگ را در چهار رنگ نشان می‌دهد: سبز (کم)، زرد (متوسط)، نارنجی (بلند)، سرخ (خیلی بلند). یک مریض با G2A3 می‌تواند خطری بیشتر از G3aA1 داشته باشد – Albuminuria وزن زیاد دارد. پیگیری (KDIGO 2024 PP 2.1.1–2.1.2): در هر مریض eGFR، CKD، و Albuminuria را دست کم سالانه اندازه کن؛ در خطر بلندتر، وقتی نتیجه تصمیم تداوی را تغییر می‌دهد، مکررتر. تشبیه: G می‌گوید «چقدر از خانه فرو ریخته»؛ A می‌گوید «سقف چقدر سوراخ است و چقدر زود بقیه می‌ریزد».

۴. AKI در برابر CKD – اولین تصمیم

تعریف AKI (KDIGO 2012) – هنوز معیار جاری

AKI وقتی است که یکی از این‌ها رخ دهد:

- افزایش Creatinine به اندازه ≥ 0.3 mg/dL یا $\geq 26 \mu\text{mol/L}$ یا بیشتر در ۴۸ ساعت؛ یا
- افزایش Creatinine به ≥ 1.5 برابر خط قاعده یا بیشتر، که معلوم یا گمان شود در ۷ روز گذشته رخ داده؛ یا
- حجم ادرار کمتر از 0.5 ml/kg ساعت برای ۶ ساعت.

مرحله	Creatinine	حجم ادرار
۱	$1.5-1.9$ برابر خط قاعده، یا افزایش ≥ 0.3 mg/dL یا بیشتر	کمتر از 0.5 ml/kg ساعت برای ۶–۱۲ ساعت
۲	$2.0-2.9$ برابر	کمتر از 0.5 ml/kg ساعت برای ۱۲ ساعت یا بیشتر
۳	۳ برابر، یا رسیدن به 4 mg/dL یا بیشتر، یا شروع دیالیز	کمتر از 0.3 ml/kg ساعت برای ۲۴ ساعت یا بیشتر، یا Anuria برای ۱۲ ساعت یا بیشتر

CURRENTNESS NOTE: KDIGO در مارچ ۲۰۲۶ پیش‌نویس (Public-review draft) رهنمود KDIGO 2026 AKI/AKD را برای نظرخواهی عمومی نشر کرد (مهلت نظر تا ۲۷ اپریل ۲۰۲۶). طبق صفحه رسمی KDIGO، این متن هنوز پیش‌نویس است و گروه کاری آن را برای نشر نهایی آماده می‌کند. پیش‌نویس AKI و AKD را یک طیف پیوسته می‌داند و در تعریف، هم معیارهای وظیفوی و هم بیومارکرهای ساختمانی را به کار می‌برد. این کتاب هیچ توصیه‌ای را از پیش‌نویس وارد نمی‌کند. تعریف منتشرشده و معیار جاری هنوز KDIGO 2012 است. پیش‌نویس بودن یک رهنمود تازه به معنای غلط بودن رهنمود 2012 نیست. اگر نسخه نهایی پیش از نشر کتاب منتشر شد، Global currentness audit باید دوباره اجرا شود.

چگونه AKI را از CKD جدا کنیم؟

به نفع CKD	به نفع AKI	سرنخ
از ۳ ماه بلند	نورمال در هفته‌ها/ماه‌های اخیر	Creatinine قبلی
کوچک، کورتکس نازک (استثنا: دیابت، Amyloidosis، Polycystic)	نورمال یا بزرگ	اندازهٔ گرده در Ultrasound
شایع	معمولاً نیست	کم‌خونی، نورموسیتیک، Hyperphosphataemia مزمن
دیابت و فشار خون طولانی	اسهال، سپسیس، دوی تازه، کانتراست، انسداد	قصره

△ حالت سوم: «AKI روی (Acute-on-chronic) CKD» شایع است – مثل حاجی نورالله. خط قاعدهٔ او را پیدا کن.

سه سبب علت AKI

سبب	فکر ساده	مثال	سرنخ ادرار
پیش‌گرده‌ای (Prerenal)	خون کافی به گرده نمی‌رسد	اسهال، خونریزی، سپسیس، عدم کفایهٔ قلب، NSAID + ACEi	رسوب «آرام» (Bland)، شاید Hyaline casts
گرده‌ای (Intrinsic)	خود نسج آسیب دیده	ATN، گلوبولونفریت، التهاب بین‌نسجی از دوا	Muddy brown casts در ATN؛ RBC casts در GN؛ WBC casts در التهاب بین‌نسجی
پس‌گرده‌ای (Postrenal)	راه خروج بند است	بزرگی پروستات، سنگ دوطرفه، تومور لگن	Ultrasound: Hydronephrosis

Memory Jogger: «لوله، فلتر، فاضلاب» – Prerenal = لولهٔ آب، Intrinsic = خود فلتر، Postrenal = فاضلاب بند.

۵. معاینهٔ ادرار (Urinalysis) – ارزان‌ترین بیوپسی گرده

۵.۱ جمع‌آوری درست

- ادرار تازه، وسط جریان (Midstream clean-catch)؛ هرچه زودتر معاینه شود (سلول‌ها و Casts با گذشت وقت خراب می‌شوند).
- حیض، تمرین شدید، مقاربت و کتیر تازه می‌توانند خون یا پروتئین کاذب بدهند؛ در صورت امکان وقت معاینه را تغییر بده.

۵.۲ Dipstick – تست سریع، نه تشخیص

خانه	چه می‌سنجد	دام اصلی
Blood	فعالیت شبه Peroxidase هیموگلوبین	Myoglobin و هیموگلوبین آزاد هم مثبت می‌دهند ← dipstick مثبت اما RBC در میکروسکوپ نیست = به Rhabdomyolysis یا همولیز فکر کن
Protein	بیشتر Albumin	پروتئین‌های زنجیره سبک (Myeloma) را خوب نمی‌بیند؛ ادرار غلیظ یا رقیق نتیجه را تغییر می‌دهد
Leukocyte esterase / Nitrite	WBC / باکتری‌های تبدیل‌کننده Nitrate	منفی بودن UTI را کاملاً رد نمی‌کند (فصل ۴۰)
Glucose	گلوکوز ادرار	در دیابت کنترل‌نشده یا مریض تحت SGLT2 inhibitor (اثر دوا، نه خرابی)
Specific gravity	غلظت ادرار	تفسیر پروتئین و خون را تعدیل می‌کند
pH	اسیدیت	سنگ‌ها و اسیدوز توبولی (فصل ۴۱، ۴۳)

▲ AUA/SUFU (2020؛ تأییدشده در بازنگری 2025): Haematuria میکروسکوپی با فقط با dipstick تعریف نکن. dipstick مثبت (Trace یا بیشتر) باید به میکروسکوپ رسمی ادرار بینجامد.

۵.۳ میکروسکوپ – جایی که تشخیص پیدا می‌شود

یافته	معنا
RBC Dysmorphic (شکل خراب، مخصوصاً Acanthocytes)	منشأ گلومرولی
RBC یکنواخت و سالم	منشأ مجاری ادرار (سنگ، تومور، التهاب)
RBC casts	گلومرولونفریت تا خلاف آن ثابت شود – عاجل
WBC casts	Pyelonephritis یا التهاب بین‌نسجی (Interstitial nephritis)
Muddy brown / Granular casts	ATN
Hyaline casts	غیراختصاصی؛ در کم‌آبی هم دیده می‌شود
Fatty casts / Oval fat bodies («صلیب مالتا» در نور قطبی)	سندروم نفروتیک
کریستال‌ها	مثلاً Calcium oxalate در سنگ یا مسمومیت Ethylene glycol

تشبیه: Cast یک قالب از داخل توبول است – مثل اینکه در یک لوله گچ بریزی و بعد بیرون بکشی. هرچه در آن قالب گیر مانده باشد (RBC، WBC، سلول مرده)، نشان می‌دهد در داخل گرده چه می‌گذرد.

۶. Proteinuria – چقدر و از کجا؟

۶.۱ اندازه‌گیری

تست	کاربرد
ACR (Albumin-to-Creatinine Ratio) در ادرار نقطه‌ای، ترجیحاً صبح اول	تست اصلی تشخیص و تصنیف CKD (KDIGO 2024)
PCR (Protein-to-Creatinine Ratio)	وقتی پروتئین‌های غیر از Albumin مهم است (مثلاً شک به Myeloma یا امراض توبولی)
ادرار ۲۴ ساعته	دقیق اما جمع‌آوری آن دشوار و پرخطا

▲ ACR بلند را تکرار کن پیش از برچسب CKD: تب، تمرین شدید، UTI، عدم کفایت قلب و قند بلند می‌توانند Albuminuria موقت بدهند.

۶.۲ دامنه‌های مهم

- دامنه نفروتیک: پروتئین ادرار بیشتر از ۳/۵ g/روز. سندروم نفروتیک = این مقدار به اضافه Albumin سیروم کمتر از ۳۰ g/L، با یا بدون اذیما (KDIGO 2021 Glomerular Diseases). ← احمد شاه را به فصل ۳۷ ببر.
- سندروم نفریتیک: Haematuria گلومرولی (RBC casts/Dysmorphic RBC) + پروتئین + غالباً فشار بلند، اذیما و کاهش GFR.

الگو	ادرار	فکر اول
نفروتیک	پروتئین زیاد، رسوب «چربی‌دار»، خون کم یا نیست	Minimal change، Membranous، FSGS، دیابت، Amyloid
نفریتیک	RBC casts، Dysmorphic RBC، پروتئین متوسط	Post-infectious GN، IgA، Lupus، Vasculitis (ANCA)، anti-GBM

۷. Haematuria – واقعی؟ گلومرولی؟ خطر سرطان؟

۷.۱ تعریف (AUA/SUFU)

Microhaematuria = ۳ RBC یا بیشتر در هر ساحة بزرگ‌نمایی (HPF) در معاینه میکروسکوپی یک نمونه درست جمع‌شده. یک Urinalysis مثبت کافی است؛ اما dipstick تنها کافی نیست.

۷.۲ الگوریتم عملی

قدم	سؤال	اگر بلی
۱	dipstick مثبت، اما میکروسکوپ RBC نشان نمی‌دهد؟	Myoglobinuria / Haemoglobinuria – CK و علائم همولیز
۲	علت گذرا یا خوش‌خیم (حیض، UTI، تمرین شدید، ترضیض خفیف)؟	پس از رفع علت، Urinalysis را تکرار کن (AUA)
۳	نشانه گلومرولی (RBC casts، Dysmorphic RBC، Albuminuria، کاهش eGFR، فشار بلند تازه)؟	ارزیابی نفرولوژی (فصل ۳۷). AUA تأکید می‌کند: یافته‌های مرض گرده‌ای خودبه‌خود ارزیابی یورولوژیک را حذف نمی‌کند، به‌ویژه در مریض پرخطر
۴	در غیر آن	تصنيف خطر سرطان مجاری ادرار و ارزیابی یورولوژیک

۷.۳ تصنیف خطر AUA/SUFU (۲۰۲۰، بازنگری ۲۰۲۵) – از الگوریتم رسمی

منبع: AUA/SUFU Microhematuria Diagnostic Algorithm (نسخه ۱۲ مارچ ۲۰۲۵) و متن رهنمود (Published 2020; Amended 2025). تصنیف پس از رد یا تداوی علت خوش‌خیم یا نسایی انجام می‌شود (توصیه ۹).

گروه	شرط	معیارها
خطر کم/ناچیز (Low/Negligible)	همه این‌ها	زن کمتر از ۶۰ سال؛ مرد کمتر از ۴۰ سال · هرگز سگرت نکشیده یا کمتر از ۱۰ پاکت-سال · ۳-۱۰ RBC/HPF در یک Urinalysis · بدون عامل خطر اضافی Urothelial cancer
خطر متوسط (Intermediate)	یکی یا بیشتر	زن ۶۰ سال یا بیشتر؛ مرد ۴۰-۵۹ سال · ۱۰-۳۰ پاکت-سال · RBC/HPF ۱۱-۲۵ در یک Urinalysis · یک یا چند عامل خطر اضافی · مریضی که قبلاً «کم‌خطر» بود، ارزیابی نشده و در تکرار ۳-۲۵ RBC/HPF دارد
خطر بلند (High)	یکی یا بیشتر	مرد ۶۰ سال یا بیشتر (زن فقط به دلیل عمر در این گروه قرار نمی‌گیرد) · بیشتر از ۳۰ پاکت-سال · بیشتر از ۲۵ RBC/HPF در یک Urinalysis · سابقه Haematuria ظاهری (Gross) · عامل خطر اضافی همراه با هر یک از ویژگی‌های خطر بلند

عوامل خطر اضافی Urothelial cancer (لست رهنمود، نه محدود به این‌ها): اعراض تخریشی مجاری ادرار پایین · شعاع‌تداوی (Radiotherapy) قبلی لگن · سابقه کیموتراپی با Cyclophosphamide/Ifosfamide · سابقه فامیلی Urothelial carcinoma یا Lynch syndrome · تماس شغلی با Benzene یا Aromatic amines · جسم خارجی دوامدار در مجاری ادرار.

گروه	اقدام (شماره توصیه AUA)
کم/ناچیز	تکرار Urinalysis در ظرف ۶ ماه، نه Cystoscopy یا تصویربرداری فوری (۱۰). اگر در تکرار Haematuria بود ← به گروه متوسط یا بلند انتقال (۱۱)
متوسط	Cystoscopy + Ultrasound گرده (۱۲). در مریضی که پس از مشوره نمی‌خواهد Cystoscopy شود: Cytology یا مارکر تومور معتبر ادرار ممکن است کمک کند؛ Ultrasound گرده و مثانه به هر حال لازم است (۱۳). اگر Cystoscopy نشد: تکرار Urinalysis در ظرف ۱۲ ماه؛ Haematuria دوامدار ← Cystoscopy (۱۴)
بلند	Cystoscopy + تصویربرداری مقطعی مجاری فوقانی (۱۵): CT Urography چندمرحله‌ای؛ اگر مانع داشت MR Urography؛ اگر هر دو مانع داشتند Retrograde pyelography با تصویربرداری بدون کانتراست یا Ultrasound
همه، بدون توجه به گروه	سابقه فامیلی Renal cell carcinoma، سندروم ارثی تومور گرده، یا Lynch syndrome ← تصویربرداری مجاری فوقانی (۱۸)

پیگیری: پس از ارزیابی منفی، درباره تکرار Urinalysis با مریض تصمیم مشترک بگیر (۲۲). اگر Urinalysis بعدی منفی بود، ارزیابی می‌تواند ختم شود (۲۳). Haematuria ظاهری تازه، افزایش واضح Microhaematuria یا اعراض تازه یورولوژیک ← ارزیابی دوباره (۲۵).

Currentness (AUA/SUFU 2025): تعریف ۳ RBC/HPF یا بیشتر و رویکرد بر پایه خطر از 2020 حفظ شد. تغییرها: زنان کم‌خطر بالای ۶۰ سال از گروه خطر بلند خارج شدند، ارزیابی فوری برای گروه کم‌خطر حذف شد، و مارکرهای ادرار برای گروه متوسط اضافه شدند.

△ مریض تحت Warfarin یا دیگر ضد تخثرها که Haematuria دارد، مثل هر مریض دیگر ارزیابی می‌شود؛ ضد تخثر علت را «توضیح» نمی‌دهد. Memory Jogger – ملالی: ۲+ dipstick ← میکروسکوپ. اگر ≥ 3 RBC/HPF و علت گذرا نبود ← خطر او را بسنج. زن جوان، غیرسگرتی، بدون عوامل دیگر ← احتمالاً فقط تکرار Urinalysis.

۸. تصویربرداری و تست‌های پیشرفته

تست	کی	نکته
Ultrasound گرده و مثانه	تقریباً هر AKI یا CKD تازه تشخیص	Hydronephrosis (انسداد)، اندازه گرده، کیست‌ها، حجم باقی‌مانده ادرار
CT بدون کانتراست	سنگ (فصل ۴۱)	—
CT Urography	Haematuria پرخطر	کانتراست — نگاه کن به §۹
Doppler شریان گرده	شک به تنگی شریان گرده	—
سرولوژی (ANA، anti-dsDNA، C3/، C4، ANCA، anti-GBM، anti-Free light و پروتین و PLA2R (chains	نفريتیک/نفروتیک یا AKI بی‌دلیل	فصل ۳۷
بیوپسی گرده	علت نامعلوم با پروتین قابل توجه، نفريتیک، AKI بی‌دلیل	تصميم متخصص؛ فصل ۳۷

۹. دواها و گرده — پیشگیری از آسیب

۹.۱ کانتراست یودین دار داخل وریدی (ACR–NKF Consensus 2020)

- خطر واقعی AKI ناشی از کانتراست نامعلوم است، اما در مرض شدید گرده احتیاط لازم است.
- وقایه با Normal saline داخل وریدی برای مریضانی اندیکاسیون دارد که AKI دارند یا eGFR کمتر از $30 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ دارند و دیالیز دوامدار نمی‌شوند — مگر اینکه مانع داشته باشند (مثلاً عدم کفایه قلب).
- در $30-44 \text{ eGFR}$ ، وقایه در موارد پرخطر فردی به صلاحدید داکتر ممکن است در نظر گرفته شود.
- برای eGFR ثابت 30 یا بیشتر (به طور عموم) و مریضان دیالیزی، وقایه اندیکاسیون ندارد.
- زمان، حجم و سرعت ایدیل Normal saline نامعلوم است (خود بیانیه)؛ از این رو این فصل حجم ثابتی نمی‌دهد. پروتوکول محلی و وضعیت حجم مریض تعیین کننده است.
- Δ تفاوت منابع: KDIGO 2012 (AKI) آستانه وقایه را eGFR کمتر از ۴۵ گذاشته بود؛ ACR–NKF 2020 آستانه را کمتر از 30 می‌داند. منبع جدیدتر و مخصوص کانتراست داخل وریدی = ACR–NKF 2020.

۹.۲ «سه‌گانه خطرناک» و دواهای نفروتوکسیک

- NSAID + ACE inhibitor/ARB + Diuretic در مریض کم‌آب ← AKI پیش‌گرده‌ای. در مریض کم‌آب یا AKI، ضرورت هر سه را دوباره بسنج.
 - Aminoglycosides، Vancomycin، Amphotericin B، Lithium، Calcineurin inhibitors ← سطح دوا و Creatinine را نظارت کن.
 - دوز دواها در CKD: برای هر دوا، تعدیل گرده‌ای در همان فصل دوا و در دفتر تأیید دوز آمده است. در دواهای با حاشیه تداوی تنگ (Narrow therapeutic index)، وقتی eGFRcr کم اعتبار است، Cystatin C یا GFR اندازه‌گیری شده کمک می‌کند (KDIGO 2024).
- این فصل رهیافتی دوز تازه‌ای معرفی نمی‌کند؛ تداوی‌ها در فصل‌های ۳۷–۴۴ می‌آیند.

۱۰. رهیافت گام به گام – بر میز داکتر

قدم	کار	چرا
۱	ABCDE و خطرهای فوری: پوتاشیم، اسیدوز، اذیمای ریه، Uraemia (Pericarditis، اختلال شعور)، Anuria	این‌ها «اندیکاسیون‌های عاجل دیالیز» را می‌سازند (فصل ۳۸)
۲	Creatinine قبلی را پیدا کن	AKI، CKD یا هر دو
۳	حجم ادرار و وضعیت حجم	کم‌آبی یا اضافه‌بار
۴	لست دواها (NSAID، ACEi/ARB، Diuretic، Metformin، کانتراست تازه، آنتی‌بیوتیک‌ها)	علت قابل برگشت
۵	Urinalysis + میکروسکوپ	RBC Dysmorphic و Casts، علت گرده‌ای را نشان می‌دهند
۶	PCR یا ACR	Albuminuria و دامنهٔ نفروتیک
۷	Ultrasound	انسداد، اندازهٔ گرده
۸	تصنيف: AKI (مرحله) یا CKD (G + A + Cause)	تصميم پيگيري و ارجاع

ارجاع به نفرولوژی – کی؟

- عاجل: AKI شدید یا با پوتاشیم بلند مقاوم، اذیمای ریه، اسیدوز شدید؛ RBC casts یا شک به GN تیزرفتار؛ AKI بی‌دلیل.
- برنامه‌ریزی‌شده: CKD پیشرفته یا تیزرفتار، Albuminuria شدید، Haematuria گلومرولی دوامدار، علت نامعلوم (KDIGO 2024 – معیارهای دقیق در فصل ۳۹).

۱۱. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

۱. تکیه به eGFR در AKI – عدد در حال تغییر است.
۲. برچسب CKD با یک نمونه – تعریف ۳ ماه دوام می‌خواهد.
۳. دیدن Creatinine «نورمال» در مسن لاغر و فراموش کردن CKD پنهان.
۴. dipstick خون مثبت = Haematuria – نه؛ میکروسکوپ لازم است.
۵. «خون ادرار از Warfarin است» – نه؛ ارزیابی کامل لازم است.
۶. فراموش کردن ACR در دیابت و فشار بلند – اولین نشانهٔ آسیب از دست می‌رود.
۷. فراموش کردن Ultrasound – انسداد یک علت قابل برگشت و فراموش‌شده است.

Memory Joggers

- دو پنجره: eGFR = وظیفه؛ ACR = آسیب. همیشه هر دو.
- CGA: Cause – GFR – Albuminuria.
- «۳، ۳، ۳»: CKD = بیش از ۳ ماه؛ ACR مرز 3 mg/mmol ؛ 3 RBC/HPF ؛ Microhaematuria یا بیشتر.
- 0.3 = AKI در ۴۸ ساعت، $1/5$ برابر در ۷ روز، 0.5 ml/kg ساعت برای ۶ ساعت.
- Casts: سرخ = GN · سفید = التهاب بین‌نسجی/Pyelonephritis · گل‌آلود = ATN · چربی = نفروتیک.
- لوله، فلتز، فاضلاب – سه سبب AKI.

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

- ⚠ پوتاشیم بلند با تغییرات ECG – تداوی فوری (فصل ۴۲).

- Anuria ناگهانی – انسداد یا حادثه وعایی را فوراً رد کن (Ultrasound).
- RBC casts + Creatinine رو به بالا – GN تیزرفتار؛ همان روز متخصص.
- Haematuria + خونریزی ریوی (Haemoptysis) – سندروم ریوی-گردهای (anti-GBM، ANCA vasculitis).
- dipstick خون مثبت بدون RBC + درد عضله/ادرار تاریک – Rhabdomyolysis.
- اذیمای ریه، اسیدوز شدید، علایم Uraemia – اندیکاسیون احتمالی دیالیز عاجل.
- Haematuria ظاهری بدون درد در مسن سگرتی – سرطان مثانه تا خلاف آن ثابت شود.

References

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314. (Executive summary: kdigo.org)
- KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138. (تعریف و مراحل؛ از طریق مرورهای PMC4206042 و PMC13242417 نیز تأیید شد)
- KDIGO Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases – Top 10 Takeaways (تعریف سندروم نفروتیک).
- Barocas DA, et al. Microhematuria: AUA/SUFU Guideline. J Urol. 2020;204:778–786. PMID 32698717
- Barocas DA, Lotan Y, Matulewicz RS, Raman JD, Westerman ME, Kirkby E, Pak L, Souter L. Updates to AUA/SUFU Microhematuria: AUA/SUFU Guideline (2025). J Urol. doi:10.1097/JU.0000000000004490
- Microhematuria Diagnostic Algorithm (12 March 2025), auanet.org
- KDIGO. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for AKI and AKD – Public Review Draft (مارچ 2026؛ پیش‌نویس، نهایی نیست). kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury – فقط برای Currentness note
- Davenport MS, et al. Use of Intravenous Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease: Consensus Statements from the ACR and the NKF. Radiology / Kidney Med. 2020
- College of American Pathologists. Chronic Kidney Disease Testing (بدون نژاد). 2025.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. پیش از تفسیر هر Creatinine، Creatinine قبلی را در دوسیه پیدا کن.
۲. به هر مریض دیابتی یا فشار بلند، ACR را امر کن – نه فقط Creatinine.
۳. هر dipstick خون مثبت را به میکروسکوپ بفرست.
۴. در هر AKI، لست دوا را بخوان و NSAID را پیدا کن.
۵. پیش از CT با کانتراست، eGFR تازه را ببین.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۷: نفروتیک و نفریتیک – ادامه قصه احمد شاه.
- فصل ۳۸: AKI – ادامه قصه حاجی نورالله.
- فصل ۳۹: CKD – نقشه حرارتی در عمل.
- فصل ۴۰-۴۱: UTI و سنگ – علت‌های Haematuria غیرگلوبولری.

- فصل ۴۲-۴۳: الکترولیت‌ها و اسید-قلوی.
- فصل ۶ و ۴۶: فشار بلند و دیابت – دو علت بزرگ CKD.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا eGFR در AKI قابل اعتماد نیست؟ – چون Creatinine در حالت ثابت نیست.
۲. تعریف CKD بر پایه KDIGO 2024؟ – ناهنجاری ساختمان یا وظیفه بیش از ۳ ماه؛ تصنیف با CGA.
۳. dipstick خون مثبت ولی میکروسکوپ بدون RBC؟ – Myoglobin یا هیموگلوبین آزاد.
۴. وقایع کانتراست داخل وریدی برای کی؟ – AKI یا eGFR کمتر از ۳۰ بدون دیالیز (ACR-NKF 2020).
۵. RBC casts چه معنا دارد؟ – گلومرولونفریت؛ ارجاع عاجل.

فصل ۳۷ – سندروم نفروتیک و سندروم نفریتیک (Nephrotic & Nephritic Syndromes)

بخش پنجم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026)

دو جوان، دو نوع خرابی فلتر

احمد شاه ۲۲ ساله را از فصل ۳۶ می‌شناسیم. از دو هفته پاها و پلک‌هایش پف کرده‌اند، ادرارش کف‌آلود است و dipstick او «پروتئین ۴+» نشان داد. فشار خونیش نورمال است و ادرارش خون ندارد. بصیر ۱۹ ساله دو هفته پیش گلودرد داشت. امروز با ادرار رنگ چای، پف صورت و سردردی آمده است. فشار خونیش بلند است و از دیروز کمتر ادرار کرده. در میکروسکوپ ادرار RBC casts دیده شد. هر دو «گلوبولین» خراب دارند، اما به دو روش مختلف:

- در احمد شاه، فلتر سوراخ شده و پروتئین بیرون می‌ریزد – نفروتیک.
 - در بصیر، فلتر ملتهب شده، خون نشسته می‌کند و فلتر کردن کم شده است – نفریتیک.
- سؤال این فصل: چگونه این دو الگو را کنار بستر بشناسیم، کدام حالت عاجل است، و کی بیوپسی و متخصص لازم است؟

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

گلوبولین یک فلتر سه‌لایه است: اندوتیل، غشای قاعده‌ای (GBM) و پودوسایت‌ها. دو نوع آسیب دو تصویر متفاوت می‌سازد:

نفریتیک	نفروتیک	
التهاب داخل گلوبولین، اکثراً ایمنی	پودوسایت (سد پروتئین)	جای اصلی آسیب
خون (RBC) + پروتئین متوسط	پروتئین زیاد	چه بیرون می‌ریزد
اکثراً کم	اکثراً حفظ	GFR
اکثراً بلند	اکثراً نورمال	فشار خون
از دست رفتن سریع وظیفه گرده (RPGN)	ترومبوز، انتان، اذیما	خطر عمده کوتاه‌مدت

تشبیه: نفروتیک مثل یک غربال پاره است – آرد (پروتئین) از آن می‌ریزد، اما غربال هنوز کار می‌کند. نفریتیک مثل غربالی است که آتش گرفته – هم می‌سوزد و خون نشسته می‌کند، هم کمتر فلتر می‌کند.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

سندروم نفروتیک (KDIGO 2021)

- پروتئین ادرار بیشتر از ۳/۵ g/روز (دامنه نفروتیک)، و
- Albumin سیروم کمتر از ۳۰ g/L،
- با یا بدون اذیما. هایپرلیپیدیمی و Lipiduria همراهان معمول‌اند.
- «پروتئین دامنه نفروتیک» بدون Albumin پایین = سندروم نفروتیک نیست – این تفکیک در FSGS مهم است (۳§).

سندروم نفریتیک

- Haematuria گلوبولینی (RBC Dysmorphic، RBC casts) + پروتئین (اکثراً زیر دامنه نفروتیک) + اکثراً فشار بلند، اذیما، Oliguria و کاهش GFR.

- RPGN (Rapidly Progressive GN): تصویر نفریتیک با سقوط وظیفه گرده در روزها تا هفته‌ها؛ در بیوپسی اکثراً Crescents. عاجل نفرولوژی.

تصنيف علت‌ها

نفریتیک – اولیه	نفریتیک – ثانوی	نفریتیک
Minimal change disease (MCD) – شایع‌ترین در اطفال	Diabetic kidney disease (شایع‌ترین) علت ثانوی در کاهلان	Post-infectious GN (مثلاً بعد از انتان استرپتوکوکی)
Membranous nephropathy (MN) – اکثراً anti-PLA2R	Amyloidosis	IgA nephropathy
FSGS (اولیه، ژنتیک، ثانوی، نامعلوم)	Lupus (Class V)	Lupus nephritis (Class III/IV)
	انتانات (HBV، HCV، HIV)، دواها (NSAID)، سرطان‌ها (MN در مسن)	ANCA vasculitis · anti-GBM (Goodpasture)

▲ بعضی امراض هر دو الگو را دارند (مثلاً IgA، MPGN، Lupus با نفریتیک). الگو سرخ است، نه تشخیص؛ تشخیص با بیوپسی است.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

نفریتیک

۱. آسیب پودوسایت (ایمیونی، ژنتیک، توکسیک، متابولیک) ← سد پروتین از بین می‌رود.
۲. Albumin در ادرار ← Albumin سیروم پایین.
۳. اذیما از دو راه: (الف) فشار انکوتیک کم (نظریه Underfill)؛ (ب) احتباس اولیه سودیم در توبول (نظریه Overfill). هر دو در مریضان مختلف نقش دارند – به همین دلیل مریض نفریتیک با وجود اذیما ممکن است کم‌حجم یا پر حجم باشد.
۴. کبد برای جبران، پروتین و لیپوپروتین بیشتر می‌سازد ← هایپرلیپیدیمی.
۵. پروتین‌های ضد تخثر (مثل Antithrombin) در ادرار از دست می‌روند و عوامل تخثر بیشتر ساخته می‌شوند ← حالت فرط تخثر (ترومبوز وریدی و شریانی؛ بیشترین خطر در MN).
۶. از دست رفتن Immunoglobulin ← انتانات (مثلاً Peritonitis خودبه‌خودی در اطفال).

نفریتیک

۱. رسوب کمپلکس‌های ایمیونی (Post-infectious، IgA، Lupus) یا آنتی‌بادی علیه GBM یا التهاب بدون رسوب ایمیونی (ANCA – Pauci-immune).
۲. جذب نیوتروفیل‌ها و فعال شدن کمپلمان ← التهاب و پارگی جدار شعریه‌ها.
۳. RBC از شعریه‌ها به فضای بومن ← Haematuria و RBC casts.
۴. کاهش سطح فلتر ← GFR کم ← احتباس نمک و آب ← فشار بلند و اذیما.
۵. در التهاب شدید، سلول‌ها در فضای بومن تکثیر می‌کنند ← RPGN ← Crescent. Memory Jogger: «پودوسایت = پروتین؛ التهاب = خون و فشار».

۴. Etiology & Risk Factors

فکر کن به	سرنخ
MCD	طفل خردسال، شروع ناگهانی اذیما
سرطان مخفی را جستجو کن (ریه، معده، روده)	کاهل مسن، MN
Diabetic kidney disease	دیابت طولانی با رتینوپاتی
Post-infectious GN	گلودرد یا انتان جلدی چند هفته قبل (دوره نهفته)
IgA nephropathy	Haematuria همزمان با انتان تنفسی (در همان روزها)
Lupus	زن جوان، درد مفاصل، راش، کمخونی
ANCA vasculitis	سینوزیت، Haemoptysis، راش، مسن
anti-GBM	Haemoptysis + نفریت در جوان سگری
MPGN یا MN	HBV/HCV مزمن
MCD یا MN (و التهاب بین‌نسجی)	NSAID طولانی

۵. Symptoms & Signs

نفریتیک	نفروتیک
پف صورت، اذیمای خفیف تا متوسط	اذیمای پلک صبحگاهی، پاها، بعداً Ascites و Anasarca
ادرار رنگ چای یا کواکولا	ادرار کف‌آلود
Oliguria	وزن اضافه (آب)
فشار بلند، شاید سردردی، اختلال دید یا تشنج (Hypertensive encephalopathy)	فشار اکثراً نورمال
علائم سیستمیک: راش، درد مفاصل، Haemoptysis، سینوزیت	علائم ترومبوز: درد و پندیدگی پا، درد پهلوی و Haematuria (ترومبوز ورید گرده)، تنگی نفس (Pulmonary embolism)

۶. Clinical Examination

- وزن و فشار خون — هر روز.
- وضعیت حجم: JVP، کریپیتیشن‌های ریه، اذیمای ساکرال، Ascites.
- جلد: Purpura (Vasculitis، IgA vasculitis)، راش پروانه‌ای (Lupus)، Xanthelasma.
- ناخن: خطوط سفید عرضی (Muehrcke lines) در Albumin پایین طولانی.
- چشم: رتینوپاتی دیابتی (به نفع علت دیابتی).
- ساق‌ها: یک‌طرفه پندیده DVT را رد کن.
- تنفس و بینی: Crusting بینی، Stridor یا Haemoptysis (ANCA).

Quick Differential Diagnosis .V

تشخیص تفریقی اذیما	چه چیز جدا می‌کند
عدم کفایه قلب	JVP بلند، پروتئین ادرار کم، BNP بلند (فصل ۷)
سیروز	علائم کبدی، پروتئین ادرار کم (فصل ۳۰)
سوء تغذی / Protein-losing enteropathy	پروتئین ادرار نورمال با Albumin پایین
اذیمای دوابی (Amlodipine)	Albumin و ادرار نورمال

تشخیص تفریقی ادرار سرخ	چه چیز جدا می‌کند
Haematuria یورولوژیک (سنگ، تومور)	RBC سالم، بدون casts (فصل ۳۶)
Myoglobinuria / Haemoglobinuria	dipstick مثبت، RBC نیست
رنگ غذا یا دوا (Rifampicin، لبلبو)	dipstick منفی

Investigations – Basic → Advanced .A

قدم اول (برای همه)

تست	چرا
Urinalysis + میکروسکوپ	RBC casts / Dysmorphic RBC (نفروتیک)؛ Fatty casts (نفروتیک)
PCR یا ACR (یا ادرار ۲۴ ساعته)	اندازه پروتئین؛ دامنه نفروتیک
Albumin سیروم	تعریف نفروتیک و خطر ترومبوز. Δ نوع کیت را بدان: BCG در برابر BCP/ایمیونواسی (۱۰S)
Creatinine، eGFR، الکترولیت‌ها	وظیفه گرده و پوتاشیم
لیپید پروفایل، HbA1c/گلوکوز	همراهان و علت دیابتی
CBC	کم‌خونی، ترومبوسیتوپینی (Lupus، TMA)
Ultrasound گرده	اندازه و پیش از بیوپسی

قدم دوم – سرولوژی بر پایه الگو

الگو	تست‌ها
نفروتیک در کاهل	Serum free light + anti-PLA2R (MN)، HBV، HCV، HIV، ANA، الکتروفورز پروتئین سیروم و ادرار + Serum free light chains (Amyloid/Myeloma)
نفريتیک	C3، C4، ANA، anti-dsDNA، ANCA (MPO، PR3)، anti-GBM، ASO/anti-DNase B (Post-streptococcal)، HBV، HCV

کمپلمان	فکر کن به
C3 پایین، C4 نورمال	Post-infectious GN، C3 glomerulopathy
C3 و C4 هر دو پایین	Lupus، Cryoglobulinaemia (HCV)
کمپلمان نورمال	IgA، ANCA، anti-GBM

قدم سوم – بیوپسی گرده

- استاندارد تشخیص در اکثر کاهلان با سندروم نفروتیک یا نفریتیک.
- IgA nephropathy فقط با بیوپسی تشخیص می‌شود؛ KDIGO 2025 بیوپسی را برای کاهلانی که احتمال IgA دارند و پروتئین ≥ 0.5 g/روز یا بیشتر دارند پیشنهاد می‌کند.
- MN: در مریضی که anti-PLA2R مثبت و تصویر کلینیکی مطابق دارد، KDIGO 2021 تشخیص بدون بیوپسی را در شرایط خاص قبول می‌کند (تصمیم متخصص).
- اطفال با نفروتیک ساده: اکثراً بدون بیوپسی با کورتیکواستروئید تداوی می‌شوند (فصل اطفال / KDIGO).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

سندروم	معیار تشخیصی (Diagnostic Criteria)
نفروتیک	پروتئین ادرار بیشتر از ۳/۵ g/روز و Albumin سیروم کمتر از ۳۰ g/L (KDIGO 2021)
نفریتیک	Haematuria گلومرولی (RBC casts یا Dysmorphic RBC) + پروتئین ± فشار بلند، اذیما، کم GFR
RPGN	نفریتیک + سقوط GFR در روزها تا هفته‌ها؛ بیوپسی: Crescents
تشخیص نهایی علت	بیوپسی گرده (با Light، Immunofluorescence و Electron microscopy) + سرولوژی

۱۰. Management (تداوی)

تداوی دو ستون دارد: (الف) تداوی حمایتی برای همه و (ب) تداوی اختصاصی مرض که اکثراً ایمونوساپرسیف است و باید پس از بیوپسی و با متخصص شروع شود.

۱۰.۱ عاجل (Emergency)

حالت	اقدام
RPGN / شک به ANCA یا anti-GBM	همان روز نفرولوژی؛ سرولوژی عاجل (ANCA، anti-GBM)؛ بیوپسی را منتظر نمان تا تداوی شروع شود اگر متخصص تصمیم گرفت. رژیم‌های ایمونوساپرسیف (Methylprednisolone داخل وریدی، Cyclophosphamide، Rituximab، Plasma exchange) فقط به دستور متخصص – دوزها در فصل Vasculitis
سندروم ریوی-گرده‌ای (Haemoptysis + نفریت)	ABCDE، اکسیجن، ICU و نفرولوژی فوری
Hypertensive encephalopathy در نفریتیک	فصل ۶ (عاجل فشار)
اذیمای ریه / پوتاشیم بلند / Oliguria شدید	فصل ۳۸ و ۴۲؛ شاید دیالیز
ترومبوز (PE، DVT، ترومبوز ورید گرده)	ضد تخثر کامل (KDIGO 2021 PP 1.7.1) – فصل ترومبوآمبولی

۱۰.۲ تداوی حمایتی – برای هر مریض گلومرولی (KDIGO 2021)

منبع	اقدام	هدف
KDIGO 2021 PP 1.4.1، 1.4.3	Loop diuretic خط اول است؛ اکثراً دو بار در روز بهتر است. در نفروتیک اکثراً دوز بلندتر لازم است (Albumin پایین توزیع دوا را خراب می‌کند). در مقاومت، Loop diuretic را با یک دیورتیک با مکانیزم دیگر (مثلاً Thiazide) ترکیب کن	اذیما
KDIGO 2021 PP 1.4.2	کمتر از ۲/۰ g سودیم در روز (کمتر از ۹۰ mmol/روز)	نمک
KDIGO 2021 (متن)	شواهد در کاهش ضعیف است؛ فقط در مریض مقاوم به دیورتیک حداکثر که Albumin سیروم او کمتر از ۲۰ g/L است، ممکن است در نظر گرفته شود	Albumin داخل وریدی
KDIGO 2021 IgAN؛ KDIGO 2025	ACE inhibitor یا ARB تا حداکثر دوز قابل تحمل (دوزها: فصل ۶)	پروتئین ادرار و فشار
KDIGO 2021	Statin بر پایه خطر قلبی-وعایی و دوام مرض (فصل ۵۲)	لیپید
KDIGO 2021 PP 1.7.1–1.7.2، 3.4.5	۱۰.۳S	ترومبوز – وقایع

دوز دقیق Furosemide در اذیمای نفروتیک در این فصل ثبت نشد، چون KDIGO دوز ثابت نمی‌دهد و به پاسخ مریض بستگی دارد – بدهی (UNVERIFIED) SD-17.

۱۰.۳ ضد تخثر وقایوی در نفروتیک

- ضد تخثر کامل برای هر ترومبوز در متن سندروم نفروتیک.
- ضد تخثر وقایوی وقتی خطر ترومبوز از خطر خونریزی شدید بیشتر باشد (KDIGO 2021 PP 1.7.1).
- بیشترین خطر: MN، پروتئین زیاد، و Albumin کمتر از ۲۵ g/L با کیت BCG (معادل حدود ۲۰ g/L با BCP یا ایمینونواسی).
- در KDIGO 2021، MN، تصمیم را بر پایه Albumin و خطر خونریزی می‌گذارد (Figure 38): در Albumin پایین (زیر ۲۰ g/L با BCP یا زیر ۲۵ g/L با BCG) و خطر خونریزی قابل قبول ← Warfarin یا Low-molecular-weight heparin. در Albumin بین آن حد و ۳۰-۳۲ g/L، خطر حوادث شریانی سنجیده و در خطر بلند Aspirin در نظر گرفته می‌شود.
- UKKA commentary (2023) بر KDIGO 2021: Aspirin دوز پایین ۷۵ mg روزانه، فمی، در خطر بلند شریانی و Albumin ۳۱-۲۵ g/L (۳۰-۲۰ با BCP)؛ مدت: تا وقتی سندروم نفروتیک دوام دارد.
- ▲ دام: Warfarin به Albumin وصل می‌شود؛ با تغییر INR، Albumin بی‌ثبات می‌شود. تعدیل گردهای LMWH: فصل ترومبوآمبولی.
- در MCD آستانه ضد تخثر اکثراً بلندتر است چون انتظار بهبود سریع هست (رهنمود محلی NHS Lothian 2024).

۱۰.۴ تداوی اختصاصی – نمونه‌ها (پس از بیوپسی)

منبع	دوز - راه - تکرار - مدت	تداوی خط اول	مرض
VERIFIED: KDIGO 2012 GN Ch.5 (5.1.2–5.1.4)؛ همان رژیم در KDIGO 2021 باقی مانده (مرور Karger 2021)	۱ mg/kg یک بار روزانه (حداکثر ۸۰ mg) یا ۲ mg/kg یک روز در میان (حداکثر ۱۲۰ mg)، فمی؛ دوز بلند دست کم ۴ هفته اگر بهبود کامل رسید و حداکثر ۱۶ هفته اگر نرسید؛ پس از بهبود، کاهش آهسته در مجموع تا ۶ ماه	Prednisone/ Prednisolone	MCD در کاهلان
KDIGO 2021 Ch.3	متخصص – دوزها در این فصل وارد نشد	تداوی حمایتی؛ ایمونوساپرسیف Rituximab، CNI، Cyclophosphamide + (steroid بر پایه خطر Creatinine، Albumin) پروتین، anti-PLA2R	MN
KDIGO 2021 Ch.6	متخصص	Glucocorticoid؛ CNI در مقاومت	FSGS اولیه
KDIGO 2025 IgAN/IgAV	متخصص؛ دوزها در این فصل وارد نشد	KDIGO 2025: دو ستون – (۱) مدیریت CKD: RASi حداکثر یا Sparsentan (جانشین RASi، نه همراه آن)، SGLT2 inhibitor؛ (۲) کاهش تولید IgA پاتوژن: مثلاً Budesonide با رهایش هدمند (Nefecon)	IgA nephropathy
KDIGO 2021	–	حمایتی (نمک، دیورتیک، کنترل فشار)؛ انتان فعال را تداوی کن	Post-streptococcal GN
KDIGO 2024 LN؛ KDIGO 2024 ANCA	متخصص – فصل‌های روماتولوژی	ایمونوساپرسیف عاجل	Lupus / ANCA / anti-GBM

IgA – هدف KDIGO 2025: پروتین کمتر از ۰/۵ g/روز، ترجیحاً کمتر از ۰/۳ g/روز؛ و کاهش سرعت از دست رفتن eGFR به کمتر از ۱ ml/min در سال (در KDIGO 2021 هدف پروتین کمتر از ۱ g/روز بود). مریضان با پروتین ۰/۵ g/روز یا بیشتر در خطر پیشرفت‌اند. هشدارهای Prednisolone دوز بلند: قند خون، فشار، تغییرات روانی، Osteoporosis (وقایع استخوان)، انتانات (مثلاً غربالگری TB و Strongyloides در مناطق شایع – فصل انتانات)، قطع ناگهانی ممنوع. در حاملگی: تصمیم متخصص.

۱۰.۵ غیر دوايي

- رژیم کم‌نمک؛ پروتین غذایی نورمال (نه بلند).
- وزن روزانه؛ جوراب فشاری با احتیاط.
- واکسین‌ها مطابق برنامه ملی و رهنمود متخصص (مخصوصاً پیش از ایمونوساپرسیف).

۱۰.۶ پروسیجرها

- بیوپسی کرده (۸S).
- دیالیز در AKI شدید یا عدم کفایه گرده (فصل ۳۸، ۳۹).
- Plasma exchange در anti-GBM و بعضی موارد ANCA – تصمیم متخصص.

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	در کدام	نکته
ترومبوز وریدی/شریانی (PE، DVT، ترومبوز ورید گرده)	نفروتیک، مخصوصاً MN	۱۰.۳S
انتانات (Cellulitis، Peritonitis)	نفروتیک + ایمونوساپرسیف	تب در مریض نفروتیک = جدی
AKI	هر دو	کم حجمی از دیورتیک، NSAID، RPGN
هایپرلیپیدیمی و خطر قلبی	نفروتیک	Statin
CKD و عدم کفایه گرده	هر دو	فصل ۳۹
Hypertensive encephalopathy	نفروتیک	فصل ۶
اختلالات کورتیکوستیروید	تداوی	۱۰.۴S

۱۲. Prognosis & Follow-up – تصمیم درباره احمد شاه و بصیر

- احمد شاه: نفروتیک خالص، فشار نورمال، بدون خون ← سرولوژی (anti-PLA2R، HBV/HCV/HIV، ANA) + بیوپسی. اگر MCD بود: پاسخ به Prednisolone اکثراً خوب است، اما عود شایع است. تا بهبود، ضد تخثر و قایوی بر پایه Albumin و خطر خونریزی سنجیده شود.
- بصیر: گلودرد ۲ هفته قبل + نفریتیک ← Post-streptococcal GN محتمل؛ C3 پایین و ASO/anti-DNase B بلند آن را تقویت می‌کند. تداوی حمایتی. اکثر موارد در کاهلان جوان خوب بهبود می‌یابند؛ اما اگر Creatinine بالا برود یا C3 پس از چند هفته نورمال نشود ← بیوپسی (برای C3 glomerulopathy یا علت دیگر).
- پیگیری عمومی: فشار، وزن، PCR، Creatinine/eGFR یا Albumin، ACR، پوتاشیم (در RASi) – فاصله‌ها را متخصص بر پایه مرض تعیین می‌کند.
- IgA: پیگیری تمام عمر با هدف پروتئین کمتر از ۰.۵ g/روز (KDIGO 2025).

Memory Joggers

- «۳/۵ و ۳۰»: نفروتیک = پروتئین بیشتر از ۳/۵ g/روز + Albumin کمتر از ۳۰ g/L.
- نفریتیک = PHAROH: Proteinuria، Haematuria، Azotaemia، RBC casts، Oliguria، Hypertension.
- IgA = هم‌زمان با انتان؛ Post-strep = با فاصله چند هفته.
- C3 پایین تنها = Post-infectious؛ C3+C4 پایین = Lupus/Cryo؛ C3+C4 پایین = IgA/ANCA/anti-GBM = نورمال.
- MN = ترومبوز + سرطان را فراموش نکن.
- IgA KDIGO 2025: «نیم، نه یک» – هدف پروتئین کمتر از ۰.۵ g/روز.

Red Flags ▲

- Creatinine ▲ رو به بالا + RPGN – RBC casts؛ همان روز نفرولوژی.

- Haemoptysis + Haematuria – سندروم ریوی-گردهای (anti-GBM/ANCA).
- Haematuria + درد پهلوی ناگهانی در مریض نفروتیک – ترومبوز ورید گرده.
- تنگی نفس ناگهانی در مریض نفروتیک – Pulmonary embolism.
- تب + درد بطن در طفل نفروتیک – Peritonitis خودبه‌خودی.
- فشار خیلی بلند + سردردی/تشنج – Hypertensive encephalopathy.
- MN در مسن – سرطان مخفی را جستجو کن.

References

- KDIGO Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int. 2021;100(4S):S1–S276
- Membranous Nephropathy Takeaways و KDIGO. Top 10 Takeaways – KDIGO 2021 GN Guideline (kdigo.org).
- KDIGO GN Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. Chapter 5: Minimal-change disease in adults. Kidney Int Suppl. 2012;2:177–180
- Steroid Minimization in Adults with Minimal Change Disease. Glomerular Dis. 2021 (Karger)
- KDIGO IgAN/IgAV Work Group. KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Management of IgA Nephropathy and IgA Vasculitis. Kidney Int. 2025
- UK Kidney Association. UKKA commentary on the KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. 2023
- NHS Lothian (edren.org). Nephrotic syndrome guideline. 2024

قدم کوچک در کنار بستر

۱. هر مریض اذیمایی را dipstick کن – نفروتیک را پشت «عدم کفایه قلب» گم نکن.
۲. در نفروتیک، نوع کیت Albumin (BCG یا BCP) را از لابراتوار بپرس.
۳. در هر نفریتیک، Creatinine را روزانه ببین.
۴. پیش از Prednisolone دوز بلند: قند، فشار، TB و وقایه استخوان.
۵. وزن روزانه را در چارت بنویس.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۶: معاینه ادرار، PCR/ACR و Casts.
- فصل ۳۸: RPGN – AKI یکی از علت‌های گردهای AKI است.
- فصل ۳۹: CKD – نتیجه درازمدت امراض گلومرولی.
- فصل ۶: فشار بلند و دوز ACEi/ARB.
- فصل ۴۶: دیابت – شایع‌ترین علت ثانوی نفروتیک.
- فصل‌های روماتولوژی: Vasculitis و Lupus.

۱. تعریف سندروم نفروتیک؟ – پروتئین بیشتر از ۳/۵ g/روز + Albumin کمتر از ۳۰ g/L (KDIGO 2021).
۲. کدام نفروتیک بیشترین خطر ترومبوز را دارد؟ – Membranous nephropathy.
۳. C3 پایین با C4 نورمال بعد از گلودرد؟ – Post-infectious GN.
۴. هدف پروتئین در IgA بر پایه KDIGO 2025؟ – کمتر از ۰/۵ g/روز، ترجیحاً کمتر از ۰/۳.
۵. دوز Prednisolone در MCD کاهش؟ – ۱ mg/kg/روز (حداکثر ۸۰ mg) یا ۲ mg/kg یک روز در میان (حداکثر ۱۲۰ mg)، ۴ تا ۱۶ هفته، بعد کاهش آهسته.

فصل ۳۸ – آسیب حاد گرده (Acute Kidney Injury, AKI)

بخش پنجم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026)

ادامه قصه حاجی نورالله

در فصل ۳۶ حاجی نورالله را دیدیم: ۶۴ ساله، دیابتی، Creatinine او در دو روز بالا رفته و ادرارش کم شده است. حالا که دوسیه‌اش را کامل می‌خوانیم، چهار چیز پیدا می‌شود:

- از یک هفته اسهال داشته و کم خورده است؛
 - برای فشار Lisinopril و برای درد زانو Diclofenac می‌گیرد؛
 - دیروز CT با کانتراست شده است؛
 - Creatinine او شش ماه پیش کمی بلندتر از نورمال بود.
- AKI کمتر وقت‌ها یک علت دارد. اکثراً چند ضربه کوچک با هم جمع می‌شوند و گرده‌ای را که ذخیره کمی دارد، از پا می‌اندازند. کار داکتر این است که ضربه‌ها را یکی‌یکی پیدا و قطع کند و در این وقت مریض را از خطرهای فوری نگر دارد.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

AKI یعنی کاهش ناگهانی وظیفه گرده در ساعت‌ها تا روزها. سه نتیجه خطرناک دارد:

- پوتاشیم بالا می‌رود ← خطر اریتمی.
 - اسید جمع می‌شود ← اسیدوز متابولیک.
 - آب و نمک جمع می‌شوند ← اذیمای ریه.
- و یک نتیجه درازمدت: حتی پس از بهبود، خطر CKD و مرگ بیشتر می‌ماند. تشبیه: گرده یک تصفیه‌خانه شهر است. در AKI یا آب به تصفیه‌خانه نمی‌رسد (Prerenal)، یا خود ماشین‌ها خراب شده‌اند (Intrinsic)، یا لوله خروجی بند است (Postrenal). در هر سه حالت، کثافات در شهر جمع می‌شوند. قاعده طلایی: در AKI، اول خطرهای فوری (پوتاشیم، حجم، اسید)، بعد علت، بعد وقایع از ضربه بعدی.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف KDIGO 2012 (رهنمود منتشرشده جاری)

AKI = یکی از این‌ها:

- افزایش Creatinine به اندازه 0.3 mg/dL ($26.4 \mu\text{mol/L}$) یا بیشتر در ۴۸ ساعت؛
- افزایش Creatinine به 1.5 برابر خط قاعده یا بیشتر که معلوم یا گمان شود در ۷ روز گذشته رخ داده؛
- حجم ادرار کمتر از 0.5 ml/kg ساعت برای ۶ ساعت.

مرحله	Creatinine	حجم ادرار
۱	$1.5-1.9 \text{ mg/dL}$ برابر خط قاعده، یا افزایش 0.3 mg/dL یا بیشتر	کمتر از 0.5 ml/kg ساعت برای ۶-۱۲ ساعت
۲	$2.0-2.9 \text{ mg/dL}$ برابر	کمتر از 0.5 ml/kg ساعت برای ۱۲ ساعت یا بیشتر
۳	3 mg/dL یا رسیدن به 4 mg/dL یا بیشتر، یا شروع دیالیز	کمتر از 0.3 ml/kg ساعت برای ۲۴ ساعت یا بیشتر، یا Anuria برای ۱۲ ساعت یا بیشتر

CURRENTNESS NOTE: پیش‌نویس KDIGO 2026 AKI/AKD از مارچ 2026 برای نظرخواهی عمومی نشر شده و AKI و AKD (Acute Kidney Disease) را یک طیف پیوسته می‌داند، با بیومارکرهای ساختمانی در تعریف. این متن پیش‌نویس است؛ کتاب از آن توصیه‌ای وارد نمی‌کند. معیار این فصل KDIGO 2012 است.

تصنيف بر پایه محل

نوع	معنا	مثال‌ها
Prerenal	جریان خون گرده کم؛ نسج هنوز سالم	کم‌آبی (اسهال، استفراغ)، خونریزی، سپسیس، عدم کفایه قلب، سیروز (Hepatorenal)، ACEi/ARB، NSAID، در مریض کم‌آب
Intrinsic	خود نسج آسیب دیده	ATN (ایسکیمی طولانی، توکسین‌ها: Aminoglycoside، کانتراست، Myoglobin)، Interstitial nephritis حاد (دواها: بی‌تالاکتام‌ها، PPI، NSAID)؛ GN (فصل ۳۷)؛ امراض وعایی (Vasculitis، TMA، آمبولی کولسترول)
Postrenal	انسداد راه خروج	بزرگی پروستات، سنگ در گرده واحد یا دوطرفه، تومورهای لگن، کتیتز بندشده

۳. Pathophysiology – Step-by-step

ATN ← Prerenal

۱. فشار یا حجم خون کم می‌شود.
۲. گرده با Autoregulation (گشاد کردن شریانچه آورنده با Prostaglandin، تنگ کردن شریانچه برنده با Angiotensin II) GFR را نگه می‌دارد.
۳. NSAID پروستاگلاندین را، و ACEi/ARB اثر Angiotensin II را می‌گیرند ← Autoregulation می‌شکند ← GFR سقوط می‌کند.
۴. اگر کم‌خونسازی دوام کند، سلول‌های توبول (که اکسیجن زیاد مصرف می‌کنند) می‌میرند ← ATN.
۵. سلول‌های مرده توبول را بند می‌کنند (Muddy brown casts) و فلترات از توبول آسیب‌دیده پس نشت می‌کند.
۶. بهبود ATN با بازسازی اپیتیل در روزها تا هفته‌ها رخ می‌دهد؛ گاهی یک مرحله پُرادراری (Polyuric) دارد.

Postrenal

۱. انسداد ← فشار در توبول بالا می‌رود ← GFR کم می‌شود.
 ۲. انسداد طولانی ← آسیب دائمی نسج. رفع زودهنگام، وظیفه را برمی‌گرداند.
- Memory Jogger – «سه ضربه حاجی نورالله»: کم‌آبی (اسهال) + ACEi + NSAID = شکستن Autoregulation. کانتراست = ضربه چهارم.

۴. Etiology & Risk Factors

مریض در معرض خطر (Susceptibility): عمر بلند، CKD، دیابت، عدم کفایه قلب، مرض کبد، سپسیس، جراحی بزرگ (مخصوصاً قلب)، کم‌آبی. ضربه‌ها (Exposures): سپسیس، شاک، دواهای نفروتوکسیک، کانتراست، Rhabdomyolysis، انسداد.

محیط	علت‌های شایع
اجتماع	کم‌آبی از اسهال (فصل ۳۴)، دواها، انسداد (پروستات)
شفاخانه	سپسیس، جراحی، کانتراست، دواهای نفروتوکسیک
ICU	سپسیس و شک (شایع‌ترین)
در افغانستان مهم	اسهال و کم‌آبی در گرما، گزیدگی مار (زهرهای Haemotoxic)، Rhabdomyolysis بعد از ترضیض ساختمانی یا انفجار، ملاریا شدید (P. falciparum)، دواهای بدون نسخه (NSAID)

۵. Symptoms & Signs

AKI اکثراً بی‌صدا است و با یک Creatinine بلند کشف می‌شود. علایم از علت یا از اختلالات می‌آیند:

گروه	علایم
کم‌حجمی (Prerenal)	تشنگی، سرچرخی ایستاده، فشار پایین، نبض تند، زبان خشک
اضافه‌بار حجم	اذیما، تنگی نفس، کریپیتیشن‌ها
انسداد	درد پهلو (سنگ)، مثانه پر و قابل لمس، مشکل ادرار کردن (پروستات)، Anuria ناگهانی
Uraemia	دلبدی، بی‌اشتهایی، خارش، اختلال شعور، Pericarditis (درد سینه، Friction rub)، Asterixis
Hyperkalaemia	اکثراً بی‌علامه؛ ضعف عضلات؛ اریتمی
علت سیستمیک	راش و درد مفاصل (Vasculitis/Lupus)، تب و راش (Interstitial nephritis)، درد عضلات و ادرار تاریک (Rhabdomyolysis)

۶. Clinical Examination

۱. ABCDE و علایم حیاتی – فشار، نبض، تنفس، اکسیجن.
۲. وضعیت حجم – مهم‌ترین بخش معاینه: JVP، فشار ایستاده/خوابیده، Capillary refill، اذیما، کریپیتیشن، وزن.
۳. مثانه – لمس و قرع؛ Bladder scan اگر موجود است.
۴. معاینه پروستات در مرد مسن.
۵. جلد – راش (دوا، Vasculitis)، Livedo (آمبولی کولسترول).
۶. قلب – Friction rub (Uraemic pericarditis).
۷. عضلات – درد و پدیدگی (Rhabdomyolysis، Compartment syndrome).

۷. Quick Differential Diagnosis

سؤال	تست کلیدی
واقعاً AKI است یا CKD قبلی؟	Creatinine قبلی، اندازه گرفته در Ultrasound (فصل ۳۶)
Creatinine کاذب؟	دوایی مثل Trimethoprim که ترشح Creatinine را کم می‌کند؛ عضله زیاد
Prerenal یا ATN؟	قصه، معاینه حجم، پاسخ به مایع، رسوب ادرار (آرام در برابر Muddy brown casts)
انسداد؟	Ultrasound – Hydronephrosis؛ حجم باقی‌مانده مثانه
GN یا Vasculitis؟	RBC casts، پروتین، سرولوژی (فصل ۳۷)
Interstitial nephritis؟	دوای تازه، WBC casts، راش/تب/Eosinophilia
Rhabdomyolysis؟	dipstick خون مثبت بدون RBC؛ CK خیلی بلند

▲ شاخص‌های ادراری (مثل Fractional excretion of sodium) در مریض تحت دیورتیک یا با CKD گمراه‌کننده‌اند؛ هرگز تنها بر آنها تکیه نکن.

۸. Investigations – Basic → Advanced

مرحله	تست	چرا
فوری	پوتاشیم، گازات خون (pH، Bicarbonate)، ECG	خطرهای کشنده
فوری	Urea، Creatinine، سودیم، کلسیم، فاسفیت	مرحله و اختلالات
پایه	CBC، گلوکوز، CK (اگر شک Rhabdomyolysis)، LFT	علت
ادار	dipstick + میکروسکوپ – پیش از کتیر اگر ممکن است؛ PCR/ACR	Casts، خون، پروتین
تصویربرداری	Ultrasound گرده و مثانه – زود در هر AKI بی دلیل	انسداد
پیشرفته	سرولوژی (ANCA، anti-GBM، ANA، C3/C4)، الکتروفورز و Free light chains، کلچر خون	GN، Myeloma، سپسیس
متخصص	بیوپسی گرده	AKI بی دلیل یا شک به GN/Interstitial nephritis

▲ حجم ادرار را اندازه کن. یک چارت دقیق ورودی و خروجی، و وزن روزانه، بهترین تست ارزان است.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

Diagnostic Criteria: معیارهای (۲) KDIGO 2012. تشخیص کامل سه جزء دارد:

- آیا AKI است و در کدام مرحله؟ (Creatinine و/یا حجم ادرار)
 - کدام نوع؟ (Prerenal / Intrinsic / Postrenal)
 - کدام علت یا علت‌ها؟ (معمولاً بیش از یک)
- حاجی نورالله: AKI مرحله ۱ یا ۲ (بسته به خط قاعده)، روی CKD؛ علت: Prerenal (اسهال + ACEi + NSAID) با امکان ATN و نقش کانتراست. Ultrasound برای رد انسداد (پروستات!).

۱۰. Management (تداوی)

۱۰.۱ عاجل – خطرهای کشنده

خطر	اقدام
Hyperkalaemia (مخصوصاً با تغییرات ECG)	پروتوکول Hyperkalaemia: محافظت قلب با Calcium، انتقال پوتاشیم به داخل حجره (Insulin + گلوکوز، Salbutamol)، خارج کردن پوتاشیم – دوزها در فصل ۴۲
اذیمای ریه	اکسیجن، نشستن، دیورتیک (Loop) در صورت پاسخ؛ در عدم پاسخ ← دیالیز
اسیدوز شدید	علت را تداوی کن؛ دیالیز در اسیدوز تهدیدکننده (فصل ۴۳)
Uraemic pericarditis / انسفالوپاتی	دیالیز
انسداد	کتیر مثانه (پروستات)، یا Nephrostomy/Stent (انسداد فوقانی) با یورولوژی

۱۰.۲ اندیکاسیون‌های دیالیز (Renal Replacement Therapy)

(5.1.1) KDIGO 2012: دیالیز را فوراً شروع کن وقتی تغییرات تهدیدکننده حیات در مایع، الکتrolیت یا اسید-قلوی وجود دارد.

(5.1.2): تصمیم را بر تصویر کلی کلینیکی، حالت‌های قابل اصلاح با دیالیز و روند تست‌ها بگذار – نه تنها یک عدد Urea یا

Memory Jogger – AEIOU: Creatinine.

● A – Acidosis (اسیدوز شدید مقاوم)

● E – Electrolytes (پوتاشیم بلند مقاوم)

● I – Intoxication (توکسین‌های قابل دیالیز: Lithium، Methanol، Ethylene glycol)

● O – Overload (ادیمای ریه مقاوم به دیورتیک)

● U – Uraemia (انسفالوپاتی، خونریزی، Pericarditis)

زمان شروع – شواهد: در مریض ICU با AKI شدید بدون اندیکاسیون عاجل، تریال (NEJM 2020) STARRT-AKI نشان داد که شروع «تسریع‌شده» مرگ ۹۰ روزه را نسبت به «انتظار مراقبانه» کم نمی‌کند؛ در گروه تسریع‌شده، وابستگی به دیالیز در زنده‌ماندگان و حوادث جانبی بیشتر بود، و در گروه انتظار، بخش قابل‌توجهی از مریضان هرگز به دیالیز ضرورت پیدا نکردند. ← منتظر اندیکاسیون بمان، اما با نظارت دقیق.

۱۰.۳.۳ تدایوی حمایتی – برای هر AKI چک‌لست «STOP»:

شواهد	کار	گام
Surviving Sepsis (فصل سپسیس) KDIGO 2012	سپسیس را پیدا و تدایوی کن؛ فشار را بازگردان	S – Sepsis & Shock
KDIGO 2012	دوایهای نفروتوکسیک را قطع کن: NSAID، Aminoglycoside (مگر بدیل نباشد – KDIGO 3.8.1)، کانتراست غیرضروری	T – Toxins
KDIGO 2012	در کم‌حجمی، مایع کرسنالوئید ایزوتونیک به جای کولوئید (Albumin یا Starch) – در نبود شاک خونریزی (KDIGO 3.1.1، 2B). مایع را مرحله‌وار با ارزیابی دوباره بده؛ اضافه‌بار حجم هم به گرده آسیب می‌زند	O – Optimise volume
KDIGO 2012؛ عملکرد معمول	دوز همه دوایها را با وظیفه گرده تعدیل کن؛ Metformin، SGLT2i و ACEi/ARB، Diuretic را موقتاً متوقف کن تا بهبود؛ کنتیتر فقط در صورت ضرورت	P – Prevent harm

آنچه کار نمی‌کند (KDIGO 2012):

- دیورتیک برای وقایه AKI – توصیه نمی‌شود (3.4.1، 1B).
- دیورتیک برای تدایوی AKI – پیشنهاد نمی‌شود، مگر برای اضافه‌بار حجم (3.4.2، 2C). دیورتیک ادرار را زیاد می‌کند، اما گرده را بهتر نمی‌سازد.
- Dopamine دوز پایین – توصیه نمی‌شود (3.5.1، 1A).
- Fenoldopam و ANP – پیشنهاد نمی‌شود (3.5.2–3.5.3).
- دیورتیک برای تسریع بهبود یا کم کردن دیالیز – پیشنهاد نمی‌شود (5.2.2، 2B).
- تغذی: ترجیحاً از راه روده‌ای (Enteral) (KDIGO 3.3.5، 2C). نوع کرسنالوئید: در مریضان بستری، تریال‌های جدیدتر (مثل SMART، NEJM 2018) کرسنالوئید متوازن (Ringer's lactate و مشابه) را با Normal saline مقایسه کرده‌اند و در بعضی گروه‌ها نتایج گرده‌ای بهتری با مایع متوازن دیدند؛ انتخاب نهایی با پروتوکول محلی و وضعیت مریض است (مثلاً آسیب مغزی).
- دوز Furosemide برای اضافه‌بار حجم در AKI در این فصل ثبت نشد – به پاسخ مریض و پروتوکول محلی بستگی دارد (بدهی 17-SD).

۱۰.۴ علت‌های خاص – خلاصه

علت	تداوی خاص
Prerenal (کم‌آبی)	مایع؛ قطع NSAID/ACEi/Diuretic
Postrenal	رفع انسداد؛ ▲ بعد از رفع، Post-obstructive diuresis – مایع و الکتrolیت‌ها را دقیق دنبال کن
Interstitial nephritis	قطع دواي مقصر؛ کورتیکوستيروید به تصمیم متخصص
GN / Vasculitis	فصل ۳۷ – عاجل متخصص
Rhabdomyolysis	مایع زیاد و زود هنگام؛ پوتاشیم و کلسیم را نظارت کن (پروتوکول محلی)
Hepatorenal	فصل ۳۰
کانتراست	وقایه (فصل ۳۶، ACR–NKF 2020)

۱۰.۵ غیر دوايي

- چارت ورودی/خروجی و وزن روزانه.
- محدودیت پوتاشیم غذایی در Hyperkalaemia.
- آموزش مریض: از NSAID بدون نسخه دوری کند.

۱۰.۶ پروسیجرها

- کتیتز مثانه در انسداد پایین.
- Nephrostomy یا Stent در انسداد فوقانی.
- کتیتز دیالیز (ورید Jugular داخلی یا Femoral) و Haemodialysis متناوب یا مداوم (CRRT در مریض ناپایدار).

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	نکته
Hyperkalaemia	کشنده‌ترین؛ ECG و پوتاشیم مکرر
اذیمای ریه	اضافه‌بار مایع
اسیدوز میتابولیک	فصل ۴۳
Uraemia	Pericarditis، انسفالوپاتی، خونریزی (اختلال Platelet)
انتانات	کتیترها، ایمنی ضعیف
سمیت دوا	تجمع دواهایی که از گرده دفع می‌شوند
Post-obstructive diuresis	پس از رفع انسداد
CKD پس از AKI	پیگیری لازم است

۱۲. Prognosis & Follow-up

- AKI خفیف Prerenal که زود تداوی شود، اکثراً کاملاً بهبود می‌یابد.
- AKI شدید، مخصوصاً با سپسیس یا ضرورت دیالیز، مرگ بلند دارد و خطر CKD و AKI دوباره را زیاد می‌کند.
- پیگیری پس از رخصت: KDIGO 2012 ارزیابی دوبارهٔ مریض را پس از AKI برای بهبود، AKI تازه، یا بدتر شدن CKD قبلی پیشنهاد می‌کند؛ فاصلهٔ دقیق از متن اولیه تأیید نشد (SD-21).
- دواهای متوقف‌شده (ACEi/ARB، Metformin، SGLT2i، Diuretic) را پس از بهبود با برنامه دوباره شروع کن – فراموش کردن آن‌ها هم زیان دارد.
- حاجی نورالله: پس از رخصت، Diclofenac نه؛ Lisinopril پس از پایدار شدن Creatinine و پوتاشیم دوباره شروع؛ Creatinine و ACR در پیگیری.

Memory Joggers

- «۳/۵ در ۴۸، ۱/۵ در ۷، ۵/۵ برای ۶» – تعریف AKI.
- لوله، فیلتر، فاضلاب – Prerenal، Intrinsic، Postrenal.
- سه‌گانه کشنده (Triple whammy): NSAID + ACEi/ARB + Diuretic.
- AEIOU – اندیکاسیون‌های دیالیز.
- STOP – Sepsis، Toxins، Optimise volume، Prevent harm.
- «دیورتیک ادرار می‌سازد، گرده نمی‌سازد».

Red Flags ▲

- ▲ پوتاشیم بلند با تغییرات ECG – همان دقیقه (فصل ۴۲).
- ▲ Anuria کامل – انسداد یا حادثه وعایی؛ Ultrasound و کتیر فوری.
- ▲ اذیمای ریه مقاوم به دیورتیک – دیالیز.
- ▲ Friction rub یا اختلال شعور در مریض Uraemic – دیالیز عاجل.
- ▲ AKI + RBC casts یا GN – Haemoptysis تیزرفتار (فصل ۳۷).
- ▲ CK + AKI خیلی بلند – Rhabdomyolysis؛ Compartment syndrome را رد کن.
- ▲ AKI در مریض تحت Lithium یا Methanol – دیالیز ممکن است نجات‌بخش باشد.

References

- KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138 (توصیه‌های 3.1.1، 3.3.5، 3.4.1–3.4.2، 3.5.1–3.5.3، 3.8.1، 5.1.1–5.1.2، 5.2.2 از متن رهنمود و Canadian Society of Nephrology commentary، AJKD 2013).
- KDIGO. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for AKI and AKD – Public Review Draft (مارچ 2026؛ پیش‌نویس). kdigo.org – فقط Currentness note.
- STARTR-AKI Investigators. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2020;383:240–251.
- Semler MW, et al. (SMART). Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2018;378:829–839.
- ACR–NKF. Use of IV Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease. 2020 (فصل ۳۶).

قدم کوچک در کنار بستر

۱. در هر مریض بستری با Creatinine بلند، لست دوا را همان لحظه بخوان.
۲. پوتاشیم و ECG را پیش از هر کار دیگر ببین.
۳. Ultrasound را برای هر AKI بی‌دلیل در روز اول امر کن.
۴. وزن روزانه و چارت ورودی/خروجی.
۵. در کاغذ رخصت، دواهای متوقف‌شده و وقت شروع دوباره را بنویس.

- فصل ۳۶: Creatinine، eGFR و معاینه ادرار – ابزار تشخیص AKI.
- فصل ۳۷: GN – علت گردهای AKI.
- فصل ۳۹: CKD – نتیجه درازمدت و زمینه AKI.
- فصل ۴۲-۴۳: Hyperkalaemia و اسیدوز.
- فصل ۳۰: Hepatorenal syndrome.
- فصل ۳۴: اسهال و کم‌آبی – شایع‌ترین علت Prerenal در جامعه.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. تعریف AKI؟ – Creatinine $\geq 0.3 \text{ mg/dL}$ یا بیشتر در ۴۸ ساعت، یا 1.5 برابر در ۷ روز، یا ادرار کمتر از 0.5 ml/kg ساعت برای ۶ ساعت.
۲. اولین سه تست در AKI؟ – پوتاشیم، گازات خون، ECG.
۳. آیا Furosemide AKI را مداوی می‌کند؟ – نه؛ فقط برای اضافه‌بار حجم (KDIGO 3.4.2).
۴. دیالیز زودتر بهتر است؟ – بدون اندیکاسیون عاجل، نه (STARTR-AKI).
۵. پس از رخصت چه؟ – دواهای متوقف‌شده را برنامه‌ریزی کن؛ پیگیری Creatinine و ACR.

فصل ۳۹ – مرض مزمن گرده (Chronic Kidney Disease, CKD)

بخش پنجم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026)

گرده‌ای که بی‌صدا پیر شد

گل محمد ۵۶ ساله، راننده در مسیر کابل-جلال‌آباد، از ده سال دیابت نوع ۲ و فشار بلند دارد. دوا را «وقتی یادش بیاید» می‌گیرد. برای درد کمر هفته‌ها Ibuprofen خورده است. امروز فقط برای «خستگی» آمده. Creatinine او بلند است، eGFR او ۳۸ است و ACR او ۴۵ mg/mmol. سه ماه پیش هم تقریباً همین اعداد را داشت. گل محمد هیچ دردی از گرده ندارد. CKD اکثراً همین‌طور است: بی‌صدا تا دیر. اما خبر خوب این است که در ده سال اخیر، دواهایی پیدا شده‌اند که سرعت خرابی را واقعاً کم می‌کنند. این فصل دربارهٔ همین است: چگونه CKD را زود پیدا کنیم، خطر را بسنجیم، پیشرفت را کند کنیم و اختلالات را اداره کنیم.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

CKD یک مرض «دو خطر» است:

۱. خطر گرده‌ای – پیشرفت به عدم کفایهٔ گرده و ضرورت دیالیز یا پیوند.
۲. خطر قلبی-وعایی – اکثر مریضان CKD پیش از رسیدن به دیالیز، از حملهٔ قلبی، سکته یا عدم کفایهٔ قلب می‌میرند. پس تداوی CKD فقط «حفاظت گرده» نیست؛ حفاظت قلب هم هست. تشبیه: گرده‌ها مثل کارگران یک فابریکه‌اند. در CKD، هر سال چند کارگر (نفرون) از کار می‌افتند. بقیه اضافه‌کاری می‌کنند (Hyperfiltration) و همین اضافه‌کاری آن‌ها را هم زودتر خسته می‌کند. تداوی مدرن بار اضافه‌کاری را کم می‌کند تا کارگران باقی‌مانده دیرتر از پا بیفتند.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف (KDIGO 2024): ناهنجاری ساختمان یا وظیفهٔ گرده که بیشتر از ۳ ماه دوام کند و بر صحت اثر داشته باشد. شواهد آسیب: eGFR کمتر از ۶۰ ml/min/1.73 m²، Albuminuria ۳۰ mg/g یا ACR ۳ mg/mmol یا بیشتر، ناهنجاری رسوب ادرار، ناهنجاری ساختمانی در تصویربرداری یا بیوپسی، سابقهٔ پیوند گرده. تصنیف CGA: Cause – GFR (G1–G5) – Albuminuria (A1–A3). جدول کامل در فصل ۳۶ §۳. گل محمد: علت = دیابت و فشار؛ (eGFR ۳۰–۴۴)؛ A3؛ G3b؛ ACR بیشتر از ۳۰ mg/mmol) ← در نقشهٔ حرارتی سرخ (خطر خیلی بلند). خطر مطلق: KDIGO 2024 استفاده از معادلات تأییدشدهٔ خطر (مثل KFRE – Kidney Failure Risk Equation) را برای تخمین خطر عدم کفایهٔ گرده در هر فرد توصیه می‌کند؛ این عدد وقت ارجاع و آماده‌سازی را تعیین می‌کند (۱۲§).

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. ضربهٔ اولیه (دیابت، فشار، GN، انسداد، ارثی) تعدادی نفرون را از بین می‌برد.
۲. نفرون‌های باقی‌مانده Hyperfiltration می‌کنند: فشار داخل گلومرول بالا می‌رود.
۳. فشار بلند داخل گلومرول ← Albuminuria و آسیب پودوسایت.
۴. Albumin در توبول ← التهاب و فایبروز بین‌نسجی.
۵. فایبروز ← نفرون‌های بیشتر از بین می‌روند ← حلقهٔ معیوب.
۶. با کاهش GFR، وظایف دیگر گرده هم خراب می‌شوند:

- Erythropoietin کم ← کم‌خونی؛
- فعال‌سازی Vitamin D کم و دفع فوسفیت کم ← CKD-MBD (Hyperparathyroidism ثانوی، مرض استخوان، کلسیفیکیشن وعایی)؛
- دفع اسید کم ← اسیدوز میتابولیک؛
- دفع پوتاشیم کم ← Hyperkalaemia؛
- دفع نمک و آب کم ← فشار بلند و اذیما. چرا دواهای جدید کار می‌کنند؟
- ACEi/ARB شریانچه برنده را گشاد می‌کنند ← فشار داخل گلومرول کم.
- SGLT2 inhibitor با برگرداندن سودیم به Macula densa، Tubuloglomerular feedback را فعال می‌کنند ← شریانچه آورنده تنگ ← فشار داخل گلومرول کم.
- هر دو ← یک افت کوچک و قابل برگشت eGFR در شروع (نشانه اثر، نه آسیب).
- Memory Jogger: ACEi در خروجی را باز می‌کند؛ SGLT2i در ورودی را نیمه‌بسته می‌کند – هر دو فشار داخل اتاق را کم می‌کنند.»

۴. Etiology & Risk Factors

علت	نکته
دیابت	شایع‌ترین علت در جهان
فشار بلند	هم علت و هم نتیجه
Glomerulonephritis	فصل ۳۷
Polycystic kidney disease (ارثی)	سابقه فامیلی، گرده‌های بزرگ
انسداد مزمن، سنگ‌ها، انتانات مکرر	فصل ۴۰-۴۱
دواها	NSAID طولانی، Lithium، بعضی دواهای گیاهی
AKI قبلی	فصل ۳۸

چه کسی را غربالگری کنیم؟ مریضان دیابتی، فشار بلند، امراض قلبی-وعایی، سابقه فامیلی مرض گرده، AKI قبلی – با eGFR و ACR (KDIGO 2024).

۵. Symptoms & Signs

مرحله	علامه
G1–G3	اکثراً بی‌علامه؛ فشار بلند؛ شاید اذیما یا Nocturia
G4	خستگی (کم‌خونی)، بی‌اشتهایی، خارش، کرمپ عضلات
G5 (Uraemia)	دلبدی و استفراغ، کاهش وزن، خارش شدید، اختلال خواب، Restless legs، اختلال شعور، Pericarditis، خونریزی آسان، تنگی نفس (اذیما ریه، اسیدوز)

۶. Clinical Examination

- فشار خون (معیاری و مکرر) و وزن.
- رنگ‌پریدگی (کم‌خونی)؛ جلد زرد-خاکی و خراشیدگی (خارش).
- اذیما، JVP، کریپیتیشن.
- Fundoscopy – رتینوپاتی دیابتی یا فشاری.

- گرده‌های بزرگ قابل لمس (Polycystic).
- Asterix، Friction rub (Pericarditis)، Uraemia پیشرفته).
- بازوها: رگ‌ها را حفظ کن — در مریض G4–G5 از بازوی غیرغالب خون بگیر و کاندولا نزن (برای Fistula آینده).

۷. Quick Differential Diagnosis

سؤال	چگونه جدا کنیم
AKI یا CKD؟	Creatinine قبلی؛ گرده‌های کوچک در Ultrasound؛ کم‌خونی و CKD-MBD به نفع مزمن (فصل ۳۶، ۳۸)
AKI روی CKD	افت ناگهانی در یک مریض CKD — ضربه تازه را جستجو کن
علت دیابتی یا غیر دیابتی؟	به نفع علت غیر دیابتی: Haematuria فعال، افت سریع eGFR، پروتئین ناگهانی زیاد، نبود رتینوپاتی در دیابت طولانی، علائم سیستمیک ← ارجاع برای ارزیابی (شاید بیوپسی)

۸. Investigations — Basic → Advanced

تست	هدف
eGFR (Creatinine؛ در صورت امکان Cystatin C) + ACR	تشخیص، تصنیف، نظارت
Urinalysis + میکروسکوپ	Haematuria، casts
Ultrasound گرده	اندازه، کیست، انسداد
الکترولیت‌ها، پوتاشیم، Bicarbonate	Hyperkalaemia، اسیدوز
CBC، Ferritin، Transferrin saturation	کم‌خونی (با پیشرفت CKD)
کلسیم، فوسفیت، PTH، Alkaline phosphatase	CKD-MBD (با پیشرفت CKD؛ فاصله‌ها در KDIGO CKD-MBD)
لیپید، HbA1c	خطر قلبی و دیابت
سرولوژی (فصل ۳۷)، Hepatitis B/C	علت و آمادگی دیالیز

نظارت (KDIGO 2024 PP 2.1.1–2.1.2): eGFR و ACR دست کم سالانه؛ در خطر بلندتر مکررتر. شکل ۲ رهنمود: ارزیابی دوباره عوامل خطر هر ۳–۶ ماه.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

Diagnostic Criteria (KDIGO 2024): eGFR کمتر از $60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ و/یا یک نشانه آسیب گرده (مثلاً 3 mg/ACR یا بیشتر) که بیشتر از ۳ ماه دوام کند. با CGA تصنیف کن. Δ KDIGO 2024 تعریف CKD بر پایه عمر را قبول ندارد — eGFR کم در مسن هم CKD است؛ اما خطر مطلق فردی با عمر فرق می‌کند.

۱۰. Management (تداوی)

KDIGO 2024 (شکل ۲) تداوی را لایه‌لایه می‌بیند: روش زندگی ← دواهای خط اول برای اکثر مریضان ← دواهای هدفمند برای اختلالات.

۱۰.۱ عاجل

- Hyperkalaemia شدید، اذیمای ریه، اسیدوز شدید، Uraemia علامه‌دار ← مانند AKI (فصل ۳۸، ۴۲، ۴۳)؛ شاید دیالیز.
- AKI روی STOP ← CKD (فصل ۳۸).

۱۰.۲ روش زندگی (KDIGO 2024)

منبع	هدف	اقدام
Rec 3.2.2.1 (1D)	شدت متوسط، مجموعاً دست کم ۱۵۰ دقیقه در هفته، یا به حد تحمل قلبی و بدنی	فعالیت بدنی
PP 3.2.1	ترک کامل	سگرت
PP 3.2.2.4	کاهش وزن در چاقی	وزن
PP 3.3.1	رژیم متنوع با غذای نباتی بیشتر و غذای پروسس شده کمتر	غذا
PP 3.3.1.1، 3.3.1.5؛ Rec 3.3.1.1 (2C)	۰٫۸ g/kg/روز در G3–G5؛ از پروتئین بلند (بیشتر از ۱٫۳ g/kg/روز) دوری کن؛ در مسن ضعیف یا سوء تغذی، پروتئین را محدود نکن	پروتئین
Rec 3.3.2.1 (2C)	کمتر از ۲ g سودیم در روز (کمتر از ۹۰ mmol؛ کمتر از ۵ g نمک طعام)	سودیم

۱۰.۳ دواهای خط اول – «چهار ستون» KDIGO 2024

منبع	نکات	برای چه کسی	ستون
PP 3.6.1 – Rec 3.6.1–3.6.4 3.6.7	با بالاترین دوز تأییدشده قابل تحمل (دوزها: فصل ۶). فشار، Creatinine و پوتاشیم را ۲–۴ هفته پس از شروع یا افزایش دوز چک کن. ادامه بده مگر Creatinine در ۴ هفته بیشتر از ۳۰٪ بالا رود. حتی وقتی eGFR زیر ۳۰ می‌رود، ادامه بده. ترکیب ACEi + ARB (یا با Renin inhibitor) ممنوع (1B)	CKD با A3 بدون دیابت (1B)؛ A2 بدون دیابت (2C)؛ A2–A3 با دیابت (1B)؛ G1–G4	۱. ACEi یا ARB
PP 3.7.1 – Rec 3.7.1–3.7.3 3.7.3	پس از شروع، حتی اگر eGFR زیر ۲۰ برود ادامه بده تا دیالیز یا پیوند. افت اولیه برگشت‌پذیر eGFR دلیل قطع نیست. در روز طولانی، جراحی یا مرض شدید موقتاً قطع کن (خطر Ketosis)	دیابت نوع ۲ + eGFR ۲۰ + CKD یا بیشتر (1A)؛ eGFR ۲۰ یا بیشتر و ACR ۲۰ mg/ (۲۰۰ mg/g) یا بیشتر، یا عدم کفایت قلب بدون توجه به (1A) Albuminuria؛ eGFR ۲۰–۴۵ mg/ کمتر از ۲۰ ACR با mmol (2B)	۲. SGLT2 inhibitor
Rec 3.15.1.1–3.15.1.3	دوزها: فصل ۵۲	عمر ۵۰ یا بیشتر با eGFR کمتر از ۶۰ (بدون دیالیز/پیوند) ← Statin یا Statin/Ezetimibe (1A)؛ عمر ۵۰ یا بیشتر با eGFR ۶۰ یا بیشتر ← (1B) Statin؛ ۴۹–۱۸ سال با مرض کرونری، دیابت، سکتۀ ایسکیمیک قبلی، یا خطر ۱۰ ساله بیشتر از ۱۰٪ (2A)	۳. Statin
PP 3.4.1؛ Rec 3.4.1	هدف فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰ mmHg در صورت تحمل، با اندازه‌گیری معیاری در کلینیک (2B). در ضعف، خطر افتادن، عمر محدود یا فشار پایین ایستاده، هدف نرم‌تر	فشار بلند + CKD	۴. کنترل فشار

دوز یک SGLT2 inhibitor نمونه (برچسب رسمی):

دوا	دوز • راه • تکرار • مدت	تعدیل گردهای	منبع
Dapagliflozin (برای CKD، عدم کفایه قلب)	۱۰ mg فمی یک بار روزانه، دوامدار	۲۵ eGFR یا بیشتر: دوز نورمال. شروع در eGFR کمتر از ۲۵ توصیه نمی‌شود. اگر در جریان تداوی زیر ۲۵ رفت، ادامه ۱۰ mg ممکن است. برای کنترل قند در eGFR کمتر از ۴۵ توصیه نمی‌شود (بی‌اثر)	VERIFIED: FARXIGA US Prescribing Information (DailyMed)، نسخه 2.3–2.2§ (06/2026)

▲ تفاوت منابع: KDIGO 2024 شروع SGLT2i را از ۲۰ eGFR توصیه می‌کند (بر پایه مجموع تریال‌ها، از جمله Empagliflozin)؛ برچسب Dapagliflozin شروع را از ۲۵ eGFR اجازه می‌دهد. هنگام تجویز یک دوا، تشخیص، برچسب همان دوا را رعایت کن. احتیاط‌های SGLT2i: انتانات فنگسی تناسلی؛ Ketoacidosis (حتی با قند نورمال) در روزه، جراحی یا مرض حاد؛ کم‌آبی با دیورتیک‌ها. در ماه رمضان با داکتر برنامه‌ریزی شود.

۱۰.۴ دواهای هدفمند (KDIGO 2024)

- Nonsteroidal MRA (مثلاً Finerenone): در دیابت نوع ۲، eGFR بیشتر از ۲۵، پوتاشیم نورمال، و Albuminuria (بیشتر از ۳ mg/mmol) با وجود حداکثر دوز RASi (Rec 3.8.1، 2A). پوتاشیم را منظم نظارت کن. **دوز در این فصل ثبت نشد (SD-22).**
- GLP-1 RA طولانی‌اثر: در دیابت نوع ۲ + CKD وقتی هدف قند با Metformin و SGLT2i نرسیده یا این دواها ممکن نیست (Rec 3.9.1، 1B).
- CCB دی‌هیدروپیریدین یا دیورتیک برای رسیدن به هدف فشار؛ MRA استیروئیدی در فشار مقاوم اگر eGFR ۴۵ یا بیشتر (شکل ۲).
- Antiplatelet فقط برای مرض قلبی-وعایی آترواسکلروتیک ثابت.

۱۰.۵ اختلالات

اختلاط	رویکرد	منبع
اسیدوز میتابولیک	تداوی دوايي ± غذایی را در نظر بگیر تا اسیدوز مهم رخ ندهد (مثلاً Bicarbonate سیروم کمتر از ۱۸ mmol/L در کاهلان)؛ نگذار Bicarbonate از حد بالای نورمال بگذرد یا فشار، پوتاشیم و حجم را خراب کند	PP 3.10.1–3.10.2
Hyperkalaemia	اکثراً با اقدامات کاهش پوتاشیم (نه قطع RASi) قابل کنترل است؛ محدودیت غذاهای پرپوتاشیم پروسس‌شده؛ Binderها بر پایه دسترسی محلی	PP 3.6.3، 3.11
کم‌خونی	آهن و ESA بر پایه رهنمود KDIGO Anaemia (SD-22)	KDIGO Anaemia (SD-22)
CKD-MBD	فاسفیت، کلسیم، PTH، Vitamin D – KDIGO 2017 CKD-MBD	SD-22
Hyperuricaemia	علامه‌دار (نقرس) ← کاهش اسید یوریک (1C)؛ Xanthine oxidase inhibitor بر Uricosuric ارجح؛ حمله حاد: Colchicine دوز پایین یا Glucocorticoid بهتر از NSAID. بی‌علامه ← برای کند کردن CKD تداوی نکن (2D)	Rec 3.14.1–3.14.2

۱۰.۶ مدیریت دوا (Drug stewardship) – KDIGO 2024 فصل ۴

- دوز همه دواهایی را که از کرده دفع می‌شوند با GFR تعدیل کن (PP 4.2.1)؛ در دواهای با حاشیه تداوی تنگ، Cystatin C یا GFR اندازه‌گیری شده (PP 4.2.3).

- NSAID، دواهای بدون نسخه و گیاهی را بازبینی و محدود کن (PP 4.1.3).
- ACEi، ARB، Metformin و SGLT2i را ۴۸-۷۲ ساعت پیش از جراحی انتخابی یا در مرض حاد موقتاً قطع کن - و برنامه شروع دوباره را روشن بنویس (PP 4.3.2-4.3.3).
- کانتراست IV در G3a-G5 مطابق بیانیه‌های رادیولوژی (فصل ۳۶)؛ Gadolinium در G4-G5: عوامل گروه II یا ACR III (PP 4.4.2.1).
- زنان در عمر باروری: خطر Teratogenicity (مثلاً ACEi/ARB) و مشوره ضد حمل (PP 4.1.4).
- **۱۰.۷ آماده‌سازی برای عدم کفایه گرده**
آموزش درباره انتخاب‌ها: Haemodialysis، Peritoneal dialysis، پیوند گرده، یا مراقبت محافظه‌کارانه جامع (برای کسی که دیالیز نمی‌خواهد یا نمی‌تواند).
- Fistula شریانی-وریدی به وقت کافی پیش از ضرورت.
- واکسین Hepatitis B پیش از دیالیز (برنامه ملی/رهنمود محلی).

۱۱. Complications (اختلالات)

خلاصه	اختلاط
علت اصلی مرگ	مرض قلبی-وعایی
Erythropoietin کم + کمبود آهن	کم‌خونی
Hyperparathyroidism، مرض استخوان، کلسیفیکیشن	CKD-MBD
فصل ۴۲-۴۳	Hyperkalaemia، اسیدوز
احتباس نمک	فشار بلند و اذیما
G5	Uraemia
تجمع دواها	سمیت دوا
غربالگری در G4-G5، عمر بالای ۶۵، یا کاهش وزن - دو بار در سال (PP 5.2.3.2)	سوء تغذی

۱۲. Prognosis & Follow-up

ارجاع و مدل مراقبت (KDIGO 2024، شکل ۳ و PP 5.1.1)

اقدام	خطر عدم کفایه گرده (با معادله تأییدشده)
مراقبت اولیه: کاهش خطر قلبی، وقایع	کمتر از ۳-۵٪ در ۵ سال
ارجاع به متخصص گرده	۳-۵٪ یا بیشتر در ۵ سال
مراقبت چندرشته‌ای؛ آموزش درباره انتخاب‌های KRT	۱۰٪ یا بیشتر در ۲ سال
آماده‌سازی برای KRT (دسترس‌ی و عایی، ارزیابی پیوند)	۴۰٪ یا بیشتر در ۲ سال

گل‌محمد: A3 G3b با دیابت ← ACEi/ARB تا حداکثر دوز قابل تحمل + SGLT2i (eGFR ۳۸) - مطابق KDIGO و برچسب Statin + (Dapagliflozin) (عمر ۵۶، eGFR کمتر از ۶۰) + هدف فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰ در صورت تحمل + قطع Ibuprofen + نمک کمتر از ۲ g سودیم. اگر Albuminuria با وجود RASi دوام کرد و پوتاشیم نورمال بود ← Finerenone در نظر گرفته شود. خطر مطلق را با KFRE حساب و ارجاع را تصمیم کن. Creatinine و پوتاشیم ۲-۴ هفته پس از شروع ACEi.

Memory Joggers

- «۳» = CKD ماه + CGA.
- چهار ستون: Statin · SGLT2i · RASi · فشار سیستولیک کمتر از ۱۲۰.

- «۲۰ برای شروع (KDIGO)، ۲۵ برای Dapagliflozin (برچسب)؛ ادامه تا دیالیز.»
- ۳۰٪ قاعده: افزایش Creatinine تا ۳۰٪ در ۴ هفته پس از ACEi قابل قبول است.
- هرگز ACEi + ARB با هم.
- رگ‌های بازو را برای Fistula نگه دار.

Red Flags

-  پوتاشیم بلند با تغییرات ECG – فصل ۴۲.
-  افت سریع eGFR یا Haematuria فعال – علت تازه (GN، انسداد)؛ ارجاع.
-  Friction rub، اختلال شعور، استفراغ مقاوم – Uraemia؛ دیالیز.
-  اذیمای ریه مقاوم – دیالیز.
-  Creatinine بیشتر از ۳۰٪ بالا پس از ACEi – تنگی شریان کرده یا کم‌آبی را جستجو کن.
-  دلبدی، استفراغ و تنفس تند در مریض تحت SGLT2i در روزه یا مرض – Euglycaemic ketoacidosis.

References

- KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314 و Executive summary (kdigo.org)
- ۴ و ۵، شکل‌های ۲ و ۳.
- FARXIGA (dapagliflozin) US Prescribing Information. AstraZeneca; DailyMed (Recent major changes 06/2026).
- KDIGO 2022 Diabetes in CKD Guideline؛ KDIGO 2017 CKD-MBD Update؛ KDIGO Anaemia in CKD – (ارجاع موضوعی؛ جزئیات در SD-22).

قدم کوچک در کنار بستر

۱. به هر مریض دیابتی و فشاری، ACR را همراه Creatinine امر کن.
۲. در لست دواي هر مریض NSAID، CKD را پیدا و قطع کن.
۳. پس از شروع ACEi، تاریخ چک پوتاشیم (۲–۴ هفته) را در نسخه بنویس.
۴. در هر مریض eGFR بین ۲۰ و ۶۰ بپرس: «چرا این مریض SGLT2i ندارد؟»
۵. در G4–G5 روی دوسیه بنویس: «بازوی غیرغالب – کانولا نه».

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۶: eGFR، ACR و جدول CGA.
- فصل ۳۷: GN – علت‌های قابل تداوی CKD.
- فصل ۳۸: AKI روی CKD.
- فصل ۶: فشار بلند و دوز ACEi/ARB.
- فصل ۷: عدم کفایه قلب – SGLT2i مشترک.
- فصل ۴۲–۴۳: پوتاشیم و اسیدوز.
- فصل ۴۶: دیابت.

۱. تعریف CKD؟ – ناهنجاری ساختمان یا وظیفه بیشتر از ۳ ماه؛ CGA.
۲. SGLT2i در KDIGO 2024 برای کی؟ – T2D + CKD با $eGFR \geq 20$ یا بیشتر؛ یا $eGFR \geq 20$ یا بیشتر با $ACR \geq 20 \text{ mg/mmol}$ یا بیشتر؛ یا عدم کفایت قلب.
۳. هدف فشار در CKD؟ – سیستولیک کمتر از 120 mmHg در صورت تحمل (2B).
۴. پس از شروع 20% Creatinine، ACEi، بالا رفت؛ چه کنیم؟ – ادامه بده؛ حد 30% در ۴ هفته.
۵. نمک و پروتئین؟ – سودیم کمتر از 2 g/روز ؛ پروتئین 0.8 g/kg/روز در G3–G5.

فصل ۴۰ – انتان مجاری ادرار (Urinary Tract Infection, UTI)

بخش پنجم – گرده ۰ با (Currentness audit (2025/2026)

سه «UTI» که هر سه یک تدای ندارند

- مریم ۲۸ ساله، دو روز است سوزش ادرار و ادرار مکرر دارد. تب ندارد. حامله نیست.
- نسرين ۲۵ ساله، حامله در ماه هفتم، همین شکایت را دارد.
- حاجی رحیم ۷۰ ساله، با تب ۳۹ درجه، لرزه و درد پهلو آمده؛ کتیتر ادرار ندارد اما پروستات بزرگ دارد. فشار او پایین است. در بازار دوا، هر سه «Ciprofloxacin برای UTI» می‌گیرند. در این فصل می‌بینیم چرا این یک اشتباه است: UTI یک مرض نیست، یک طیف است – از سیستیت ساده زن جوان تا سپسیس کشنده در مرد مسن. تدای به محل انتان، شدت، نوع مریض و مقاومت محلی بستگی دارد.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- سه سؤال، تدای را تعیین می‌کنند:
۱. کجاست؟ مثانه (Cystitis) یا گرده (Pyelonephritis) یا پروستات؟
 ۲. ساده یا اختلاطی (Uncomplicated / Complicated)؟ مریض سالم یا مریضی با ساختمان/وظیفه غیرنورمال، حاملگی، مرد، کتیتر، ایمنی ضعیف؟
 ۳. سپسیس دارد یا نه؟
- و یک قاعده طلایی: باکتری در ادرار بدون علائم ≠ انتان (Asymptomatic bacteriuria)؛ اکثراً تدای نمی‌خواهد. تشبیه: مجاری ادرار یک جوی آب یک‌طرفه است. جریان ادرار باکتری‌ها را بیرون می‌شوید. هر چیز که جریان را کند کند (انسداد، سنگ، پروستات، کتیتر، حاملگی) یا راه را کوتاه کند (احلیل کوتاه زن)، به باکتری فرصت بالا رفتن می‌دهد.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

اصطلاح	تعریف
Cystitis (UTI پایین)	انتان مثانه: سوزش، تکرر، عجله، درد بالای عانه؛ بدون تب سیستمیک
Pyelonephritis حاد	انتان یک یا هر دو گرده، معمولاً با بالا رفتن باکتری از مثانه (NICE NG111): تب، لرزه، درد پهلو، دلبدی
UTI اختلاطی (Complicated)	UTI با خطر بیشتر ناکامی تدای: ناهنجاری ساختمانی یا وظیفوی، انسداد، سنگ، کتیتر، ایمنی ضعیف، مرد، حاملگی؛ IDSA 2025 Pyelonephritis را هم در cUTI شامل می‌کند
Urosepsis	سپسیس (Sepsis-3) از منبع ادراری
Asymptomatic bacteriuria	باکتری به سطح معنادار (بیشتر از 10^5 CFU/ml) در ادرار بدون علائم (NICE NG109)
UTI عودکننده	حملات مکرر – ارزیابی علت
CAUTI	UTI مربوط به کتیتر

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. باکتری‌های روده (بیشتر از همه E. coli) در ناحیه عجان جا می‌گیرند.

۲. از راه احلیل به مثانه بالا می‌روند (در زن، احلیل کوتاه است).
 ۳. باکتری با Fimbriae به اپیتیل مثانه می‌چسبد و در برابر شستشو مقاومت می‌کند.
 ۴. التهاب مثانه ← سوزش، تکرر، عجله، گاهی خون.
 ۵. اگر باکتری از Ureter بالا برود (مخصوصاً با Reflux یا انسداد) ← Pylonephritis ← تب و درد پهلو.
 ۶. از گرده ← جریان خون ← سپسیس.
- دفاع‌ها: جریان ادرار، تخلیه کامل مثانه، مخاط سالم. شکست دفاع‌ها: انسداد، باقی‌مانده ادرار (پروستات، مثانه عصبی)، کتیتز (بیوفلم)، سنگ، دیابت، حاملگی (شل شدن Ureter با Progesterone).

۴. Etiology & Risk Factors

نکته	ارگانیسم
شایع‌ترین	E. coli
Proteus ← سنگ‌های Struvite (فصل ۴۱)	Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus
شفاخانه، کتیتز، استفاده قبلی آنتی‌بیوتیک	Pseudomonas، ارگانیسم‌های مقاوم (ESBL)

خطر: مقاربت، دیابت، حاملگی، یائسگی، انسداد، کتیتز، استفاده قبلی آنتی‌بیوتیک (خطر مقاومت). ▲ مقاومت در افغانستان: مصرف گسترده آنتی‌بیوتیک بدون نسخه، مقاومت را بلند برده است. هر جا ممکن است، کلچر ادرار بفرست و انتخاب را با نتایج کلچر و داده‌های مقاومت محلی تنظیم کن (NICE NG109 1.4.1).

۵. Symptoms & Signs

مسن/ضعیف	Pylonephritis	Cystitis
اکثراً علایم کلاسیک ندارد	تب، لرزه	سوزش ادرار (Dysuria)
اختلال شعور، افتادن	درد پهلو یا زاویه Costovertebral	تکرر، عجله
▲ اما اختلال شعور تنها + باکتری در ادرار ≠ UTI – علت دیگر را جستجو کن	دلبدی، استفراغ	درد بالای عانه
	علایم Cystitis هم ممکن است باشد	ادرار کدر یا خونی

در مرد: تب + علایم ادراری + پروستات حساس ← Prostatitis حاد (تداوی طولانی‌تر).

۶. Clinical Examination

- علایم حیاتی – سپسیس را رد کن (qSOFA/NEWS2؛ فصل ۱).
- حساسیت زاویه Costovertebral.
- مثانه پر (انسداد).
- در مرد: معاینه مقعدی با احتیاط (پروستات حساس – ماساژ نده).
- در زن: ترشح مهبل ← Vaginitis یا STI را در نظر بگیر.

Quick Differential Diagnosis .۷

شکایت	به جز UTI فکر کن به
سوزش ادرار با ترشح مهلی	Vaginitis, STI (Chlamydia, Gonorrhoea)
سوزش ادرار در مرد جوان	Urethritis (STI)
درد پهلو بدون تب	سنگ کرده (فصل ۴۱)
درد پهلو + تب + مسن	Pyelonephritis، آبسه کرده، انسداد انتانی
علائم ادراری مکرر با کلچر منفی	TB مجاری ادرار (Sterile pyuria)، سرطان مثانه، سیستیت بین‌نسجی

▲ Sterile pyuria (WBC در ادرار با کلچر معمولی منفی) در افغانستان ← TB ادراری را فراموش نکن.

Investigations – Basic → Advanced .۸

تست	کی
Dipstick (Leukocyte esterase, Nitrite)	کمک در زن جوان با علائم؛ منفی بودن UTI را کاملاً رد نمی‌کند
کلچر ادرار (Midstream) – پیش از آنتی‌بیوتیک	حاملگی، مرد، UTI، Pyelonephritis، اختلاطی یا عودکننده، ناکامی تداوی (NG111 1.1.2؛ NICE NG109 1.1.6)
Lactate، CBC، Creatinine، CRP	Pyelonephritis شدید یا سپسیس
Ultrasound	شک به انسداد، سنگ، آبسه، پاسخ ندادن به تداوی
CT	آبسه، Emphysematous pyelonephritis (دیابتی)، سنگ

▲ کلچر ادرار را در مریض بی‌علامه نفرست (به استثنای حاملگی و پیش از پروسیجرهای یورولوژیک) – نتیجه مثبت ما را به تداوی بی‌فایده می‌کشاند.

Diagnosis & Diagnostic Criteria .۹

حالت	Diagnostic Criteria (عملی)
Cystitis ساده در زن	علائم کلاسیک (سوزش + تکرر/عجله) بدون ترشح مهلی و بدون تب؛ dipstick کمک‌کننده
Pyelonephritis	تب/لرزه + درد پهلو ± علائم ادراری + کلچر مثبت
Asymptomatic bacteriuria	بیشتر از 10^5 CFU/ml بدون علائم (NICE NG109 1.2.1)
cUTI	UTI + یکی از عوامل اختلاطی (۲۹)

۱۰. Management (تداوی)

۱۰.۱ عاجل – Urosepsis

- Sepsis bundle (فصل سپسیس): کلچر خون و ادرار، مایع، آنتی‌بیوتیک وریدی زود.
- IDSA 2025 (با سپسیس): انتخاب اولیه از میان سفالوسپورین‌های نسل سوم یا چهارم، Carbapenem، Piperacillin-tazobactam یا Fluoroquinolone – نه دواهای جدید (بنالاکتام/مهارکننده‌های جدید، Cefiderocol، Plazomicin) و نه Aminoglycoside‌های قدیمی به‌عنوان انتخاب معمول (توصیه مشروط). انتخاب با یک ارزیابی چهارقدمه: شدت مرض؛ خطر مقاومت (کلچرهای قبلی، مصرف قبلی آنتی‌بیوتیک)؛ عوامل مریض (حساسیت، تداخلات)؛ و Antibigram محلی، تازه و مرتبط.
- Fluoroquinolone را اجتناب کن اگر مریض در ۱۲ ماه گذشته این کلاس را گرفته است (IDSA 2025).
- کنترل منبع: انسداد انتانی (سنگ + تب) = عاجل یورولوژیک (Nephrostomy یا Stent).

۱۰.۲ Cystitis – زن غیرحامله ۱۶ سال یا بیشتر (NICE NG109، جدول ۱)

انتخاب	دوا	دوز · راه · تکرار · مدت
اول	Nitrofurantoin (اگر eGFR ۴۵ یا بیشتر)	۱۰۰ mg Modified-release فمی دو بار در روز (یا اگر موجود نبود ۵۰ mg چهار بار در روز) – ۳ روز
اول	Trimethoprim (اگر خطر مقاومت کم)	۲۰۰ mg فمی دو بار در روز – ۳ روز
دوم	Pivmecillinam	۴۰۰ mg دوز اول، بعد ۲۰۰ mg سه بار در روز – مجموعاً ۳ روز
دوم	Fosfomycin	۳ g ساشه یک‌دوزه

- Back-up prescription (نسخه احتیاطی) در زن غیرحامله با علائم خفیف ممکن است: اگر در ۴۸ ساعت بهتر نشد یا بدتر شد، استفاده کند (NG109 1.1.3).
- Nitrofurantoin در ۳۰–۴۴ eGFR فقط با احتیاط برای ارگانیزم مقاوم چنددوایی، اگر فایده بر خطر بچربد (NG109). عوارض ریوی و کبدی Nitrofurantoin را به یاد داشته باش (MHRA).
- خطر مقاومت Trimethoprim کمتر است اگر در ۳ ماه گذشته مصرف نشده باشد؛ بیشتر در مسنان مقیم مراکز مراقبت.

۱۰.۳ Cystitis – زن حامله (NICE NG109، جدول ۲)

انتخاب	دوا	دوز · راه · تکرار · مدت
اول	Nitrofurantoin (eGFR ۴۵ یا بیشتر)	۱۰۰ mg MR فمی دو بار در روز (یا ۵۰ mg چهار بار) – ۷ روز. Δ نزدیک زایمان (Term) نه – خطر همولیز نوزاد
دوم	Amoxicillin (فقط اگر کلچر حساس)	۵۰۰ mg فمی سه بار در روز – ۷ روز
دوم	Cefalexin	۵۰۰ mg فمی دو بار در روز – ۷ روز

- کلچر پیش از تداوی و بازبینی با نتیجه.
- Asymptomatic bacteriuria در حاملگی تداوی می‌شود (خطر Pyelonephritis و زایمان زودرس) – از Nitrofurantoin، Amoxicillin یا Cefalexin بر پایه کلچر (NG109 1.2.1–1.2.2).
- نسرین (ماه هفتم): کلچر + Nitrofurantoin ۷ روز یا Cefalexin؛ نزدیک Nitrofurantoin Term نه.

۱۰.۴ UTI پایین در مرد (NICE NG109، جدول ۳)

انتخاب	دوا	دوز · راه · تکرار · مدت
اول	Trimethoprim	۲۰۰ mg فمی دو بار در روز – ۷ روز
اول	Nitrofurantoin (eGFR ۴۵ یا بیشتر)	۱۰۰ mg MR دو بار در روز – ۷ روز؛ Δ در شک به درگیری پروستات نه (به پروستات نمی‌رسد)
دوم	–	تشخیص‌های دیگر؛ رهنمود Pyelonephritis یا Prostatitis؛ بر پایه کلچر

- کلچر پیش از تداوی برای همه مردان.

۱۰.۵ Pyelonephritis حاد – کاهلان غیرحامله (NICE NG111، جدول ۱)

فمی خط اول (اگر مریض می‌تواند فمی بگیرد و شدت اجازه می‌دهد – NG111 1.3.2):

انتخاب	دوا	دوز · راه · تکرار · مدت
اول	Cefalexin	۵۰۰ mg دو یا سه بار در روز (در انتان شدید تا ۱/۵-۱ g سه یا چهار بار در روز) – ۷–۱۰ روز
	Co-amoxiclav (فقط اگر کلچر حساس)	۵۰۰/۱۲۵ mg سه بار در روز – ۷–۱۰ روز
	Trimethoprim (فقط اگر کلچر حساس)	۲۰۰ mg دو بار در روز – ۱۴ روز
	Ciprofloxacin (فقط اگر بقیه مناسب نیستند)	۵۰۰ mg دو بار در روز – ۷ روز. Δ MHRA 2024: Fluoroquinolone فقط وقتی تجویز شوند که دیگر آنتی‌بیوتیک‌های معمول مناسب نیستند (خطر عوارض ناتوان‌کننده و طولانی: وتر، اعصاب، روان، Aorta)

وریدی خط اول (استفراغ، ناتوانی فمی، مرض شدید؛ در نگرانی سپسیس یا مقاومت، ترکیب ممکن است):

دوا	دوز - راه - تکرار
Ceftriaxone	۱-۲ g IV یک بار در روز
Cefuroxime	۷۵۰ mg تا ۱/۵ IV g سه یا چهار بار در روز
Co-amoxiclav (در ترکیب یا اگر کلچر حساس)	۱/۲ IV g سه بار در روز
Gentamicin	ابتدا ۵-۷ mg/kg IV یک بار در روز؛ دوزهای بعدی بر پایه سطح سیرومی؛ نظارت سطح دوا و وظیفه گرده لازم
Amikacin	ابتدا ۱۵ mg/kg IV یک بار در روز (حداکثر ۱/۵ g در هر دوز)؛ بعد بر پایه سطح سیرومی (حداکثر ۱۵ g در هر کورس)؛ نظارت سطح و گرده
Ciprofloxacin IV (فقط اگر بقیه مناسب نیستند)	۴۰۰ mg دو یا سه بار در روز

- دواى وریدی را تا ۴۸ ساعت بازبینی کن و در صورت امکان به فمی تبدیل کن (NG111 1.3.3؛ IDSA 2025 همین را پیشنهاد می‌کند).
- Pyelonephritis در حاملگی (NG111، جدول ۲): فمی: ۵۰۰ mg Cefalexin دو یا سه بار در روز (تا ۱-۱/۵ g سه یا چهار بار در شدید) ۷-۱۰ روز؛ وریدی: ۱/۵-۷۵۰ mg Cefuroxime سه یا چهار بار در روز. ارجاع یا مشوره با متخصص (NG111 1.1.10).

۱۰.۶ مدت تداوی در IDSA 2025 – cUTI (جدیدتر از NICE 2018)

- مریضی که با تداوی مؤثر بهتر می‌شود: ۷-۵ Fluoroquinolone روز (مشروط، شواهد متوسط) یا غیر Fluoroquinolone
- ۷ روز (مشروط، شواهد خیلی کم) – به جای ۱۰-۱۴ روز.
- cUTI با Bacteraemia گرام منفی که بهتر می‌شود: ۷ روز به جای ۱۴ روز (مشروط، شواهد کم).
- مدت از اولین روز آنتی‌بیوتیک مؤثر حساب می‌شود.
- استثناها (مدت فردی): مرد با UTI تبار و شک به Prostatitis حاد (شاید ۱۰-۱۴ روز)، کتیتز، آبسه، انسداد کامل، ایمنی ضعیف، CKD – این گروه‌ها در تریال‌ها کم بودند.
- شواهد کوتاه‌مدت برای بتالاکتام‌های فمی محدودتر است و شاید دوز بلندتر لازم باشد.
- △ تفاوت منابع: (2018) NICE NG111 برای Cefalexin و ۱۰-۷ Co-amoxiclav روز و برای Trimethoprim ۱۴ روز می‌گوید؛ IDSA 2025 برای غیر Fluoroquinolone در مریض بهبودیابنده ۷ روز را پیشنهاد می‌کند. هر دو را بدان؛ در مریض پیچیده یا بهبود کند، مدت طولانی‌تر.

۱۰.۷ حاجی رحیم – cUTI با سپسیس

- Sepsis bundle، کلچر خون و ادرار، Ultrasound برای انسداد (پروستات)، کتیتز مثانه اگر باقی‌مانده ادرار زیاد است. آنتی‌بیوتیک وریدی مطابق ۱۰.۱S و Antibigram محلی. پس از کلچر، دواى هدفمند (IDSA 2025). مرد تبار با شک Prostatitis ← مدت فردی.

۱۰.۸ غیر دوايی

- Paracetamol برای درد (یا Ibuprofen در صورت مناسب بودن در Cystitis) (NG109 1.3.1)؛ در Pyelonephritis Paracetamol ± Codeine دوز پایین (NG111 1.2.1). △ در مریض AKI یا NSAID، CKD نه.
- مایع کافی برای جلوگیری از کم‌آبی.
- Cranberry و قلوى کردن ادرار برای تداوی UTI شواهد ندارند (NG109 1.3.3).

۱۰.۹ پروسیجرها

- رفع انسداد انتانی (Nephrostomy/Stent) – عاجل.
- تخلیه آبه گرده یا اطراف گرده.
- برداشتن یا تعویض کتیتز در CAUTI.

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	نکته
Urosepsis و شاک	مرگ‌آور؛ مسن، دیابتی، انسداد
آبسهٔ گرده/اطراف گرده	تب دوامدار با وجود آنتی‌بیوتیک ← CT
Emphysematous pyelonephritis	در دیابتی؛ گاز در نسج گرده؛ جراحی/درناژ
Pyonephrosis	انسداد + چرک = عاجل
AKI	فصل ۳۸
حاملگی: زایمان زودرس	تداوی Asymptomatic bacteriuria
Prostatitis مزمن	تداوی طولانی
عوارض دوا	C. difficile؛ عوارض Fluoroquinolone؛ ریه و کبد با Nitrofurantoin

۱۲. Prognosis & Follow-up

- Cystitis ساده با تداوی درست اکثراً در چند روز خوب می‌شود. اگر در ۴۸ ساعت بهتر نشد، دوباره ارزیابی کن: تشخیص دیگر، Pyelonephritis، مقاومت (NG109 1.1.15؛ NG111 1.1.8).
- Pyelonephritis که با تداوی بهتر نمی‌شود ← تصویربرداری (انسداد، آبسه).
- UTI در مرد، عودکننده یا اختلاطی ← ارزیابی علت (Ultrasound، باقی‌ماندهٔ ادرار، ارجاع یورولوژی).
- حاملگی: کلچر پس از تداوی مطابق برنامهٔ مراقبت حاملگی.
- وقایع UTI عودکننده (آنتی‌بیوتیک وقایوی، Estrogen، Methenamine مهملی در یائسگی) – بدهی SD-24 (دوزها از منبع اولیه در این دوره تأیید نشد).

Memory Joggers

- سه سؤال: کجا؟ ساده یا اختلاطی؟ سپسیس؟
- «۳ روز زن، ۷ روز مرد و حامله» – Cystitis (NICE NG109).
- Nitrofurantoin: eGFR ۴۵ یا بیشتر؛ نه در Pyelonephritis؛ نه در پروستات؛ نه نزدیک Term.
- Fluoroquinolone = آخرین انتخاب (MHRA 2024) و نه اگر در ۱۲ ماه گذشته گرفته (IDSA 2025).
- «باکتری بدون علائم را تداوی نکن – مگر در حاملگی.»
- IDSA 2025: cUTI بهبودیابنده = ۷ روز (یا ۵-۷ Fluoroquinolone روز).

Red Flags ⚠

- تب + فشار پایین + علائم ادراری – Urosepsis؛ bundle فوری.
- تب + درد پهلو + سنگ/Hydronephrosis – انسداد انتانی؛ درناژ عاجل.
- دیابتی با Pyelonephritis شدید – CT؛ Emphysematous pyelonephritis.
- تب دوامدار با وجود آنتی‌بیوتیک مناسب – آبسه یا انسداد.
- حامله با تب و درد پهلو – بستری.
- مرد با Retention و تب – Prostatitis حاد یا آبسهٔ پروستات.
- Sterile pyuria دوامدار – TB ادراری.

References

- 2018 NICE. Urinary tract infection (lower): antimicrobial prescribing (NG109). توصیه‌های 1.1–1.4 و جداول ۳–۱.
- 2018 NICE. Pyelonephritis (acute): antimicrobial prescribing (NG111). (به‌روز با هشدار MHRA جنوری 2024) – جداول ۱–۲.
- Trautner BW, et al. IDSA 2025 Guidelines on Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections – Duration of Antibiotics; Clin Infect Dis. 2025. doi:10.1093/cid/ciaf462 (خلاصه‌های Guideline Central و emDocs 2025).
- MHRA Drug Safety Update. Fluoroquinolone antibiotics: must now only be prescribed when other commonly recommended antibiotics are inappropriate. January 2024.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. پیش از نوشتن آنتی‌بیوتیک برای «UTI»، پرس: حامله؟ مرد؟ تب؟ کتیر؟
۲. کلچر پیش از اولین دوز در هر مریض غیر از زن جوان با Cystitis ساده.
۳. پیش از Nitrofurantoin، eGFR را ببین.
۴. نتیجه کلچر را روز دوم یا سوم ببین و دوا را تنگ‌طیف کن.
۵. در مسن با اختلال شعور، پیش از برچسب UTI علت دیگر را جستجو کن.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۶: Pyuria، Dipstick، Haematuria و
- فصل ۳۸: AKI در Urosepsis.
- فصل ۴۱: سنگ‌گرده – انسداد انتانی.
- فصل‌های انتانی: سپسیس و TB.
- فصل ۴۶: دیابت – خطر Emphysematous pyelonephritis.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. Cystitis ساده در زن غیرحامله؟ – Nitrofurantoin ۱۰۰ mg MR دو بار در روز ۳ روز (۴۵ eGFR یا بیشتر) یا Trimethoprim ۲۰۰ mg دو بار در روز ۳ روز.
۲. Asymptomatic bacteriuria را کی تداوی کنیم؟ – فقط در حاملگی (از گروه‌های این فصل).
۳. Pyelonephritis فمی خط اول (NICE)؟ – Cefalexin ۵۰۰ mg دو یا سه بار در روز ۷–۱۰ روز.
۴. مدت cUTI بهبودیابنده (IDSA 2025)؟ – ۷ روز غیر Fluoroquinolone یا ۵–۷ روز Fluoroquinolone.
۵. چرا Nitrofurantoin در Prostatitis نه؟ – به سطح مؤثر در پروستات نمی‌رسد.

فصل ۴۱ – سنگ گرده و حالب (Renal and Ureteric Stones, Urolithiasis)

بخش پنجم – گرده ۰ با (Currentness audit (NICE NG118 + EAU Urolithiasis 2025)

دو درد پهلوی، دو سرنوشت

- احمد ۳۵ ساله، ساعت ۳ شب با درد بسیار شدید پهلوی راست که به طرف کشاله می‌رود، به عاجل آمده. آرام نمی‌گیرد، به هر طرف می‌غلتد، استفراغ کرده. تب ندارد.
- گلالی ۵۰ ساله، دیابتی، همان درد را دارد اما تب و لرزه هم دارد و فشارش پایین است. هر دو سنگ حالب دارند. احمد با یک مسکن خوب و صبر شاید سنگ را خودش دفع کند. گلالی یک عاجل یورولوژیک است: گرده مسدود و انتانی باید همین حالا تخلیه شود؛ آنتی‌بیوتیک به تنهایی کافی نیست.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سه سؤال در هر مریض سنگ:

- درد کنترل می‌شود؟ (مسکن)
- انتان + انسداد دارد؟ (اگر بلی → تخلیه عاجل)
- سنگ خودش دفع می‌شود یا نه؟ (اندازه، محل، وقت) → انتظار، Medical expulsive therapy، یا برداشتن فعال. و بعد از عبور حمله، سؤال چهارم که اکثراً فراموش می‌شود: چرا سنگ ساخت و چطور تکرار نشود؟ تشبیه: ادرار مثل آب نمک غلیظ است. اگر آب کم باشد یا نمک زیاد، بلور می‌بندد. «مهارکننده‌ها» (مثل Citrate) مثل صابونی هستند که نمی‌گذارند بلورها به هم بچسبند. (تشبیه فقط برای یادآوری است؛ کیمیای واقعی در بخش ۳ آمده.)

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

محور	انواع
محل	گرده (Renal/Nephrolithiasis) · حالب (Ureteric – بالایی، میانی، پایینی/Distal) · مثانه
ترکیب	Calcium oxalate (شایع‌ترین) · Struvite · Uric acid · Calcium phosphate (Magnesium ammonium phosphate) · Cystine · دوائی
ظاهر در عکس	Radio-opaque (کلسمی، Cystine کمتر) · Radiolucent (Uric acid، دوائی) – در CT تقریباً همه دیده می‌شوند
شکل خاص	Staghorn – سنگ شاخه‌دار که لگنچه و کالیس‌ها را پر می‌کند (اکثراً Struvite)
وضع	بی‌علامت · درد گرده‌ای (Renal colic) · اختلاطی (انتان، انسداد، AKI)

۳. Pathophysiology – Step-by-step

ساخت سنگ:

۱. فوقاشباع (Supersaturation): غلظت نمک در ادرار از حد حل شدن بالاتر می‌رود – به خاطر آب کم یا دفع زیاد املاح (Calcium، Oxalate، Uric acid).
 ۲. هسته‌بندی (Nucleation): اولین بلورها شکل می‌گیرند.
 ۳. رشد و تجمع (Growth/Aggregation): بلورها بزرگ می‌شوند و به هم می‌چسبند.
 ۴. گیر ماندن (Retention): بلور به اپیتلیوم (مثلاً Randall's plaque در پاپیلا) می‌چسبد و فرصت رشد می‌یابد.
 ۵. کمبود مهارکننده: Citrate کم (Hypocitraturia) یا Magnesium کم این روند را آسان‌تر می‌کند.
 ۶. pH ادرار: pH پایین به Uric acid کمک می‌کند؛ pH بالا (قلوی) به Calcium phosphate و Struvite درد و انسداد:
 ۱. سنگ از گرده به حالب می‌رود و در تنگی‌ها گیر می‌کند (اتصال لگنچه-حالب، عبور از شریان‌های Iliac، مدخل مثانه).
 ۲. فشار بالای انسداد بالا می‌رود → حالب و کیسول گرده کش می‌شوند → درد موجی شدید.
 ۳. Prostaglandins جریان خون گرده و فشار داخل لگنچه را زیاد می‌کنند – دلیل اینکه NSAID مؤثرترین مسکن است.
 ۴. انسداد دوامدار → کاهش GFR آن گرده؛ اگر گرده تنها باشد یا انسداد دوطرفه → AKI پس‌گرفته‌ای.
 ۵. ادرار راکد + باکتری → Pyonephrosis و Urosepsis؛ آنتی‌بیوتیک به ادرار مسدود نمی‌رسد → باید تخلیه شود.
- Struvite: باکتری‌های تجزیه‌کننده Urea (Urease) مثل Ammonia → Proteus → ادرار قلوی → سنگ Struvite که سریع رشد می‌کند و باکتری را در خود پنهان می‌کند.

۴. Etiology & Risk Factors

عوامل	گروه
آب کم، اقلیم گرم، کار در گرما	مایع
نمک زیاد، پروتئین حیوانی زیاد، نوشابه‌های گازدار، کلسیم بسیار کم (عجیب اما درست: Oxalate روده بیشتر جذب می‌شود)	غذا
Hypercalciuria، Hyperoxaluria، Hypocitraturia، Hyperuricosuria، Cystinuria	متابولیک
Primary hyperparathyroidism، Gout، چاقی، دیابت، Metabolic syndrome، مرض التهابی روده و جراحی روده (Enteric hyperoxaluria)، Renal tubular acidosis نوع ۱، Sarcoidosis	امراض
Medullary sponge kidney، Horseshoe kidney، تنگی اتصال لگنچه-حالب	آناتومیک
UTI مکرر با باکتری Urease-مثبت → Struvite	انتان
بعضی دواها خودشان بلور می‌سازند یا متابولیزم را تغییر می‌دهند (مثل Topiramate، Acetazolamide، Indinavir)	دوا
سابقه شخصی یا فامیلی سنگ	سابقه

۵. Symptoms & Signs

- Renal colic: درد ناگهانی، بسیار شدید، موجی در پهلو → به کشاله، خصیه یا لب‌های مهبل انتشار می‌یابد (محل درد با پایین آمدن سنگ پایین می‌رود).
- مریض آرام نمی‌گیرد و به هر طرف حرکت می‌کند (در مقابل Peritonitis که مریض بی‌حرکت دراز می‌کشد).
- دلبدی و استفراغ.
- Haematuria (مرئی یا میکروسکوپی).
- سنگ نزدیک مثانه: ادرار مکرر، عجله، سوزش (با Cystitis اشتباه می‌شود).
- تب، لرزه → انسداد انتانی تا خلاف آن ثابت شود.
- کم‌ادراری/بی‌ادراری → انسداد دوطرفه یا گرده تنها.

۶. Clinical Examination

- علایم حیاتی: تب، تکی‌کاردی، فشار پایین = Sepsis.
- حساسیت زاویه ضلعی-فقری (Costovertebral angle).
- بطن نرم؛ علایم پریتونیت نباید باشد.
- در مرد مسن: نبض‌های محیطی و کتله ضربان‌دار بطن را ببین – Abdominal aortic aneurysm پاره‌شده می‌تواند مثل colic باشد.
- در زن: حاملگی را همیشه در نظر داشته باش (Ectopic).

۷. Quick Differential Diagnosis

کلید تفريق	مرض
مرد مسن، فشار پایین، کتله ضربان‌دار – کشنده؛ اول رد کن	AAA پاره‌شده
تب، Pyuria؛ درد کمتر موجی (فصل ۴۰)	Pyelonephritis
درد ثابت RIF، مریض بی‌حرکت	Appendicitis
زن سن باروری، β -hCG	Ectopic pregnancy / Ovarian torsion
ربع علیا راست	Biliary colic / Cholecystitis
معاینه خصیه	Testicular torsion
درد شدید با معاینه کم، AF	Mesenteric ischaemia
LDH، AF، بلند، CT با کنتراست	Renal infarction
با حرکت؛ دانه‌ها	Musculoskeletal / Herpes zoster
تشخیص حذفی – فقط پس از رد علل خطرناک	جستجوی Opioid

۸. Investigations – Basic → Advanced

پایه:

- ادرار: Dipstick و میکروسکوپی (خون، Nitrite، Leucocyte)؛ کلچر اگر تب یا علایم انتان.
- خون: Creatinine/eGFR، الکترولیت‌ها، CRP، CBC، Serum calcium؛ در همه کاهلان سنگی (NICE NG118)؛ Uric acid.
- β -hCG در زن سن باروری.
- تصویربرداری (NICE NG118):

گروه	انتخاب اول
کاهل با شک Renal colic	Low-dose non-contrast CT – عاجل، در ۲۴ ساعت
حامله	Ultrasound (نه CT)
طفل و جوان زیر ۱۶ سال	Ultrasound؛ CT فقط اگر شک باقی ماند

- CT اندازه، محل، انسداد و Hounsfield unit (کمک به حدس ترکیب) را نشان می‌دهد.
- اگر CT در دسترس نیست (مثلاً در بسیاری ولایات): X-ray KUB + Ultrasound (Hydronephrosis) – حساسیت کمتر؛ این محدودیت را در تصمیم به یاد داشته باش.
- پیشرفته – بعد از حمله (متابولیک):
- تحلیل سنگ (Stone analysis) – در کاهلان در نظر گرفته شود (NICE).

- ادرار ۲۴ ساعته (Calcium، Oxalate، Citrate، Uric acid، Sodium، حجم) در عودکنندگان و پرخطرها – NICE به خاطر نبود شواهد توصیه عملی نکرده؛ EAU برای گروه پرخطر به کار می‌برد (اختلاف منابع).
- PTH اگر Calcium بلند است (فصل ۵۱).
- اطفال: ارجاع به نفرولوژیست/یورولوژیست اطفال برای ارزیابی متابولیک.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص = تابلوی بالینی + تأیید تصویری (CT بدون کنتراست در کاهل). Haematuria کمک می‌کند اما نبود آن سنگ را رد نمی‌کند. سه سؤال پس از تشخیص:
۱. انتان + انسداد؟ → بخش ۱۰.۱
 ۲. AKI، گردۀ تنها، انسداد دوطرفه؟ → ارجاع عاجل یورولوژی
 ۳. اندازه و محل؟ → بخش ۱۰.۳-۱۰.۵

۱۰. Management (تداوی)

۱۰.۱ عاجل – گردۀ مسدود و انتانی (EAU 2025، توصیه‌های Strong)

کار	قدم
کلچر خون و ادرار	۱
آنتی‌بیوتیک فوراً (مثل Pyelonephritis/Urosepsis – فصل ۴۰، بخش ۱۰.۵؛ مایعات و احیا – فصل سپسیس)	۲
تخلیه عاجل: Ureteral stent (JJ) یا Percutaneous nephrostomy – هر دو به یک اندازه مؤثر	۳
کلچر دوبارۀ ادرار هنگام تخلیه	۴
تداوی قطعی سنگ را تا رفع سپسیس به تعویق بینداز	۵
آنتی‌بیوتیک را با Antibigram اصلاح کن؛ مراقبت ویژه در صورت ضرورت	۶

△ آنتی‌بیوتیک بدون تخلیه در گردۀ مسدود انتانی = از دست دادن وقت. دیگر اندیکاسیون‌های ارجاع عاجل: AKI، گردۀ تنها، انسداد دوطرفه، درد مقاوم به مسکن، استفراغ مقاوم.

۱۰.۲ کنترل درد (EAU 2025 + NICE NG118)

ترتیب	دوا	ملاحظه
خط اول	NSAID – از هر راه (NICE)	مؤثرترین؛ احتیاط در eGFR پایین، قرعۀ هضمی (Peptic ulcer)، مرض قلبی، حاملگی
دوم	Paracetamol ویریدی – اگر NSAID ممنوع یا ناکافی	NICE: شواهد برای شکل ویریدی است، نه فمی
سوم	Opioioid – اگر هر دو ممنوع یا ناکافی	EAU: Opioioid انتخاب دوم (Weak)
نه	Antispasmodic (مثل Hyoscine)	NICE: پیشنهاد نشود – فایده‌ای بیش از NSAID ندارد

دوزها: NICE و EAU نام دوا و ترتیب را می‌دهند، دوز نمی‌دهند. دوز دقیق NSAID/Paracetamol/Opioioid برای colic از منبع اولیه دوايي (BNF/برچسب) هنوز تأیید نشده → SD-26 (UNVERIFIED). در این فصل دوز عددی نیامده؛ از formulary محلی و فصل‌های مربوط استفاده کن. △ اگر درد با مسکن کنترل نشد → تخلیه یا برداشتن سنگ (EAU، Strong).

۱۰.۳ Medical Expulsive Therapy (MET)

- Alpha blocker برای سنگ پایینی (Distal) حالب کوچکتر از ۱۰ mm در نظر گرفته شود (NICE NG118)؛ استفاده خارج از برچسب).
- برای سنگ بالایی یا میانی حالب شواهد کافی نیست (NICE).
- Alpha blocker به عنوان کمک به SWL برای سنگ حالب کوچکتر از ۱۰ mm (NICE 1.5.5).

● MET: EAU فقط در مریض آگاه و وقتی برداشتن فعال لازم نیست؛ اگر انتان، درد مقاوم یا خرابی وظیفه گرده پیدا شد، قطع شود.

● اختلاف منابع: کارآزمایی بزرگ (2015) SUSPEND فایده‌ای نشان نداد؛ NICE پس از مرور شواهد جدیدتر دوباره آن را پیشنهاد کرد. EAU هم شواهد را «متناقض» می‌خواند. این اختلاف را به مریض بگو. دوز Tamsulosin (معمول‌ترین Alpha blocker) و مدت (SD-26 (UNVERIFIED) → MET؛ عدد نیامده.

۱۰.۴ انتظار (Watchful waiting)

- سنگ گرده بی‌علامت کوچکتر از ۵ mm → انتظار در نظر گرفته شود.
- بزرگتر از ۵ mm → انتظار فقط پس از بحث آگاهانه با مریض (NICE 1.5.1).
- EAU: اندیکاسیون برداشتن فعال سنگ گرده: رشد سنگ، انسداد، انتان، درد، سنگ بزرگتر از ۱۵ mm، مریض پرخطر، ترجیح مریض.

۱۰.۵ برداشتن فعال – انتخاب روش (NICE NG118، کاهلان ۱۶ سال یا بیشتر) سنگ گرده:

انتخاب	اندازه
SWL پیشنهاد شود؛ URS اگر SWL ممنوع/ناکام یا آناتومی نامناسب؛ PCNL اگر هر دو ناکام	کوچکتر از ۱۰ mm
URS یا SWL؛ PCNL اگر ناکام	۱۰–۲۰ mm
PCNL؛ URS اگر PCNL ممکن نیست	بزرگتر از ۲۰ mm (شامل Staghorn)

سنگ حالب:

انتخاب	اندازه
SWL؛ URS اگر پاکسازی با SWL در ۴ هفته ممکن نیست، SWL ممنوع/ناکام یا سنگ هدف‌پذیر نیست	کوچکتر از ۱۰ mm
URS؛ SWL اگر امکانات محلی پاکسازی در ۴ هفته را ممکن سازد؛ PCNL برای سنگ بالایی گیرمانده پس از ناکامی URS	۱۰–۲۰ mm

- زمان: در کاهل با سنگ حالب و colic، اگر درد دوامدار و غیرقابل تحمل است یا سنگ احتمالاً دفع نمی‌شود → جراحی (شامل SWL) در ۴۸ ساعت از تشخیص یا بستری دوباره (NICE 1.5.4).
- Stent پیش از SWL در کاهلان پیشنهاد نشود؛ Stent پس از URS برای سنگ حالب کوچکتر از ۲۰ mm به طور روتین نه (استثنا: انتان، انسداد، گرده تنها، تداوی بعدی).
- در افغانستان: SWL و URS همه‌جا در دسترس نیست – در عمل، انتخاب به امکانات محلی بستگی دارد؛ اما اصول عاجل (تخلیه در انسداد انتانی) تغییر نمی‌کند.
- اطفال زیر ۱۶ سال: در اکثر گروه‌ها «URS» یا «NICE» یا «SWL (یا PCNL)» با قضاوت بالینی را پیشنهاد می‌کند؛ به متخصص اطفال ارجاع. حاملگی: EAU: سنگ بدون اختلاط در حاملگی محافظه‌کارانه تداوی شود، مگر اندیکاسیون بالینی مداخله باشد.

۱۰.۶ Uric acid – تنها سنگی که حل می‌شود

- سنگ Uric acid (Radiolucent، HU پایین) با قلوئی کردن ادرار (هدف pH بالاتر از ۷.۰) حل می‌شود (EAU 2025، Oral chemolysis).
- در سنگ حالب Uric acid، ترکیب قلوئی‌سازی با Tamsulosin مؤثرتر از هر کدام به تنهایی است (EAU، شواهد 1b).
- pH را مریض خودش با نوار اندازه می‌گیرد؛ قلوئی‌سازی بیش از حد خطر Calcium phosphate را زیاد می‌کند.
- دوز Potassium citrate/Sodium bicarbonate → SD-26 (UNVERIFIED).

۱۰.۷ وقایع از عود (NICE NG118)

غذا و مایع – برای همه (این اعداد مستقیم از NICE 1.8.1):

توصیه	کاهلان	اطفال/جوانان
آب	۲.۵-۳ لیتر در روز	۱-۲ لیتر (نظر به سن)
لیمو	آب لیموی تازه به آب نوشیدنی	همان
نوشابه‌های گازدار	پرهیز	همان
نمک	حداکثر ۶ g در روز	۲-۶ g
کلسیم	محدود نکن - ۷۰۰-۱۲۰۰ mg در روز	۳۵۰-۱۰۰۰ mg

- وزن سالم (رهنمود چاقی NICE).
 - «کلسیم کم نکن، نمک کم کن» - کلسیم غذا Oxalate را در روده می‌بندد.
- دوایی (NICE):

دوا	کی
Potassium citrate	عود سنگ‌هایی که بیش از ۵۰ فیصد Calcium oxalate هستند (کاهلان)؛ در اطفال + Hypocitraturia یا Hypercalciuria
Thiazide	عود سنگ Calcium oxalate + Hypercalciuria، پس از محدود کردن نمک به حداکثر ۶ g (خارج از برچسب)
Allopurinol / Magnesium	NICE: شواهد کافی برای توصیه نیست

- Potassium citrate: مراقب Hyperkalaemia در CKD و مصرف ACEi/ARB/Spironolactone.
- Thiazide: مراقب Hypokalaemia، Hyponatraemia، بلند شدن Calcium خون (اگر Hyperparathyroidism پنهان باشد آشکار می‌شود).
- دوز Potassium citrate و Thiazide برای وقایع سنگ → SD-26 (UNVERIFIED).
- Struvite: برداشتن کامل سنگ + تداوی انتان؛ بدون برداشتن کامل، انتان عود می‌کند. Cystine: مایعات بسیار زیاد، قلو سازی و دواهای خاص - ارجاع به متخصص (جزئیات خارج از حدود این فصل).

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	نکته
Pyonephrosis / Urosepsis	کشنده‌ترین؛ تخلیه عاجل
AKI پس‌گرفته‌ای	گرده تنها یا انسداد دوطرفه (فصل ۳۸)
CKD	سنگ مکرر، Staghorn، انسداد مزمن (فصل ۳۹)
تنگی حالب	پس از سنگ گیرمانده یا URS
اختلالات Stent	علائم تخریشی، Stent، Haematuria فراموش شده (Encrustation)
Xanthogranulomatous pyelonephritis	با سنگ Staghorn مزمن
عود	سنگ یک مرض مزمن است، نه یک حادثه

۱۲. Prognosis & Follow-up

- اکثر سنگ‌های کوچک حالب خودشان دفع می‌شوند؛ هر چه بزرگتر و بالاتر باشد، احتمال کمتر.
- مریض را بگو ادرار را صاف کند و سنگ دفع شده را برای تحلیل بیاورد.
- اگر با MET یا انتظار فرستاده شد: پلان پیگیری روشن + تصویربرداری تکراری برای تأیید دفع - سنگ بی‌صدا هم می‌تواند گرده را خراب کند.
- Stent register: تاریخ برداشتن Stent را ثبت کن و به مریض بنویس.
- عودکنندگان: ارزیابی متابولیک و پیگیری منظم.

Memory Joggers

- colic = مریض بی‌قرار؛ Peritonitis = مریض بی‌حرکت.
- «تب + سنگ مسدودکننده = تخلیه، نه فقط آنتی‌بیوتیک»
- ترتیب مسکن: NSAID → Paracetamol → Opioid؛ Antispasmodic هرگز.
- ۵-۱۰-۲۰: کوچکتر از ۵ mm انتظار (گرده، بی‌علامت) · کوچکتر از ۱۰ mm MET (حالب پایینی) · بزرگتر از ۲۰ mm PCNL (گرده).
- «کلسیم کم نکن، نمک کم کن، آب زیاد کن».

Red Flags ▲

- ▲ تب/لرزه/فشار پایین با سنگ مسدودکننده → تخلیه عاجل.
- ▲ بی‌اداری یا کم‌اداری → انسداد دوطرفه یا گرده تنها.
- ▲ Creatinine بلند با سنگ.
- ▲ مرد بالای ۵۰-۶۰ سال با «colic» اول بار → AAA را رد کن.
- ▲ حاملگی با درد پهلو → Ectopic؛ Ultrasound را رد کن.
- ▲ درد مقاوم به مسکن → مداخله.
- ▲ Stent که تاریخ برداشتن آن گذشته.

References

۱. NICE. **Renal and ureteric stones: assessment and management** (NG118). 2019. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng118> (توصیه‌های ۱.۸-۱.۱ مستقیم خوانده شد، ۲۰۲۶-۰۹-۲۵).
۲. European Association of Urology. **EAU Guidelines on Urolithiasis** – Limited update March 2025 (full text and Pocket Guidelines 2025). <https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis>
۳. Pickard R, et al. SUSPEND trial. **Lancet**. 2015 (به نقل از بحث کمیته NICE NG118).
۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت ساختاری. Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵): NICE NG118 (2019) نسخه Limited update مارچ 2025 بررسی شد و با NICE در اصول (NSAID اول، تخلیه عاجل انسداد انتانی، PCNL برای بزرگتر از ۲ cm) هم‌خوان است. اختلاف: ارزیابی متابولیک ۲۴ ساعته (NICE توصیه نکرده، EAU برای پرخطرها) و MET (شواهد متناقض). CURRENTNESS NOTE: رهنمودهای AUA بررسی نشد.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. به هر مریض colic اول درجه حرارت و فشار را نگاه کن.
۲. NSAID را پیش از Opioid بده (اگر ممنوع نیست).
۳. در مرد مسن، پیش از نوشتن «colic»، به AAA فکر کن.
۴. پیش از رخصت: پلان پیگیری، صاف کردن ادرار، و علائم خطر را به مریض بگو.
۵. Serum calcium را در همه بفرست.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۶: Haematuria.
- فصل ۳۸: AKI پس‌گرده‌ای.
- فصل ۳۹: CKD.
- فصل ۴۰: Pyelonephritis و Urosepsis.
- فصل ۴۳: Renal tubular acidosis.
- فصل ۵۱: Hyperparathyroidism.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. تصویربرداری اول در کاهل با شک colic؟ – Low-dose non-contrast CT در ۲۴ ساعت؛ در حامله Ultrasound.
۲. مسکن خط اول؟ – NSAID؛ بعد Paracetamol وریدی؛ بعد Opioid.
۳. سنگ مسدودکننده + تب؟ – آنتی‌بیوتیک فوری + Stent یا Nephrostomy؛ مداوی قطعی بعد از رفع سپسیس.
۴. سنگ حالب پایینی ۶ mm؟ – Alpha blocker در نظر گرفته شود.
۵. سنگ گرده ۲۵ mm؟ – PCNL.
۶. وقایه برای همه؟ – ۲.۵-۳ لیتر آب، نمک حداکثر ۶ g، کلسیم نورمال.

فصل ۴۲ – اختلالات Potassium، Calcium، Magnesium و Phosphate

بخش پنجم – گرده ۰ با Currentness audit (UKKA 2023 Hyperkalaemia؛ Society for Endocrinology)

Sodium و آب (Hyponatraemia، SIADH، DI) در فصل ۴۴ آمده‌اند؛ اسید-قلوی در فصل ۴۳.

چرا این فصل را جدی بگیریم؟

یک عدد در صفحهٔ لابراتوار می‌تواند در چند دقیقه قلب را متوقف کند. Hyperkalaemia شدید و Hypocalcaemia شدید از معدود حالاتی هستند که داکتر نوکریوال باید پیش از رسیدن متخصص تداوی را شروع کند. در مقابل، تداوی عجولانهٔ یک عدد اشتباه (مثلاً خون همولیزشده) هم ضرر دارد. قاعدهٔ طلایی: اول ECG و مریض، بعد عدد. عدد را تأیید کن، اما اگر ECG تغییر دارد، برای تأیید منتظر نمان.

بخش الف – Hyperkalaemia

۱. Core Concept

Potassium اکثراً داخل حجره است. فرق غلظت داخل و خارج حجره، پتانسیل استراحت غشای حجرات قلب و عضله را می‌سازد. Potassium بلند در خارج حجره این پتانسیل را کم‌منفی می‌کند → قلب تحریک‌پذیر و بعد بی‌تحرك می‌شود. تداوی سه قدم دارد (UKKA 2023):

۱. محافظت قلب (Calcium وریدی) – Potassium را پایین نمی‌آورد.
 ۲. انتقال K^+ به داخل حجره (Insulin-Glucose، Salbutamol) – موقت.
 ۳. خارج کردن K^+ از بدن (Binder، دیالیز، ادرار) – قطعی.
- تشبیه: Calcium = سپر · Insulin = پنهان کردن دشمن در خانه · Binder/دیالیز = بیرون کردن دشمن از شهر.

۲. Definition & Classification

درجه (UKKA 2023)	K^+ (mmol/L)
متوسط (Moderate)	۶.۴–۶.۵
شدید (Severe)	۶.۵ یا بیشتر

- هر درجه + تغییرات ECG = عاجل.
- Pseudohyperkalaemia: همولیز نمونه، تورنیکه طولانی، Leucocytosis یا Thrombocytosis شدید، نمونه کهنه – اگر ECG نورمال و دلیل روشن نیست، نمونه را دوباره (بدون همولیز) بفرست، اما تأخیر در مریض پرخطر نکن.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. دفع K^+ عمدتاً از گرده (نفرون انتهایی، وابسته به Aldosterone و جریان Sodium).
۲. هر چیز که GFR را کم کند (AKI، CKD) یا محور Renin-Aldosterone را ببندد (ACEi، ARB، Spironolactone، Heparin) → احتباس K^+ .
۳. انتقال از حجره به بیرون: اسیدوز، کمبود Beta-blocker، Insulin (DKA)، تخریب حجرات (Rhabdomyolysis، Tumour)، lysis، همولیز).
۴. K^+ خارج حجره بلند → غشا کم‌منفی → کانال‌های Sodium غیرفعال → هدایت آهسته.
۵. ECG: T بلند و نوک‌تیز → P پهن/محو → QRS پهن → موج سینوسی → VF یا Asystole. ترتیب همیشه حفظ نمی‌شود؛ مریض می‌تواند بدون مرحله اول متوقف شود.

۴. Etiology & Risk Factors

مثال	گروه
AKI، CKD پیشرفته (فصل ۳۸، ۳۹)	گرده
ACEi، ARB، MRA (Spironolactone)، NSAID، Trimethoprim، Heparin، Calcineurin inhibitors (مسمومیت)، مکمل K ⁺ Digoxin	دوا
Addison (فصل ۵۰)، Hyporeninaemic hypoaldosteronism (دیابت)	هورمونی
DKA، اسیدوز، Rhabdomyolysis، Tumour lysis، سوختگی	انتقال
ACEi/ARB + Diuretic/MRA + NSAID	«Triple whammy»

۵. Symptoms & Signs

- اکثراً بی‌علامت – تشخیص از لابراتوار یا ECG.
- ضعف عضلات، فلج صعودی، Paraesthesia.
- Bradycardia، ضربان نامنظم.

۶. Clinical Examination

- معاینه: حجم مایع، نبض و ریتم، قدرت عضلات و رفلکس‌ها، علایم علت (Uraemia، DKA، Addison).

۷. Quick Differential Diagnosis

• Pseudohyperkalaemia · AKI/CKD · DKA · Addison · Rhabdomyolysis/Tumour lysis

۸. Investigations

- ۱۲ ECG-لیدی فوراً + مانیتور قلبی.
- K⁺ تکراری (گاز خون وریدی/شریانی برای نتیجه سریع).
- Urea، Creatinine، Glucose، گاز خون (اسیدوز)، Digoxin level، CK (Rhabdomyolysis) اگر مصرف می‌کند.
- مرور لست دواها.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

K⁺ بلند تأییدشده + ارزیابی ECG + جستجوی علت (گرده؟ دوا؟ انتقال؟).

۱۰. Management – UKKA 2023 (تأییدشده از متن رهنمود)

قدم ۱ – محافظت قلب (اگر ECG تغییر دارد)

ملاحظه	دوز و راه	دوا
انتخاب برای همه مریضان غیر از توقف قلب	۳۰ mL وریدی در ۱۰ دقیقه (معادل ۶.۸ mmol Calcium)	Calcium gluconate 10%
ترجیحی در توقف قلب یا نزدیک به توقف (UKKA 25.1)؛ به ورید بزرگ – تخریش‌کننده	۱۰ mL وریدی در ۵ دقیقه	Calcium chloride 10%

- Calcium سطح K⁺ را پایین نمی‌آورد؛ اثرش موقت است. ECG را پس از تزریق دوباره ببین.

- Δ مریض با Digoxin: احتیاط و مشوره متخصص (خطر سمیت قلبی). شیوه آهسته‌تر در رهنمودهای محلی آمده (UNVERIFIED از منبع اولیه $\rightarrow$ SD-27).
- Δ Calcium را با Sodium bicarbonate در یک لاین مخلوط نکن (رسوب).

قدم ۲ – انتقال K^+ به داخل حجره

دوا	دوز و راه (UKKA 2023)	ملاحظه
Insulin-Glucose	۱۰ واحد Soluble insulin + ۲۵ g Glucose وریدی (UKKA 16.3.1)	مؤثرترین دواى پایین‌آورنده K^+
– پیشگیری Hypoglycaemia	اگر قند پیش از دواى کمتر از ۷.۰ mmol/L: Glucose 10% به سرعت ۵۰ mL/ساعت (۲۵ g) برای ۵ ساعت؛ هدف قند ۴.۰–۷.۰ mmol/L	پروتوکول UKKA
Salbutamol نبولایزر	۱۰–۲۰ mg – کمکی در شدید ($K^+ 6.5$) یا بیشتر (1B)؛ در متوسط (۶.۰–۶.۴) ممکن است (2C)	هرگز به تنهایی در شدید (1A)؛ احتیاط در مرض اسکیمیک قلب
Sodium bicarbonate وریدی	به طور روتین نه (UKKA 16.5, 2C)	–

- قند خون را پیش از Insulin و بعد به طور منظم تا چند ساعت اندازه‌کن؛ Hypoglycaemia شایع‌ترین ضرر است، مخصوصاً در CKD و وزن کم.
- 25 g glucose در عمل = ۵۰ mL از 50% Glucose (رهنمودهای NHS محلی)؛ غلظت در دسترس خود را حساب کن.

قدم ۳ – خارج کردن K^+

- Potassium binders: UKKA: Sodium zirconium cyclosilicate برای شدید داده شود و برای متوسط در نظر گرفته شود؛ Patiromer در متوسط/شدید در نظر گرفته شود. دوزهای binder از متن کامل رهنمود تأیید نشد $\rightarrow$ SD-27.
- دیالیز: Hyperkalaemia مقاوم، AKI شدید/ESKD، Anuria (فصل ۳۸).
- ادرار: مایعات در کم‌آبی؛ Loop diuretic در مریض پر حجم با وظیفه گرده (دوز $\rightarrow$ فصل ۷/۳۸).

قدم ۴ – وقایع

- دواهای عامل را متوقف یا تعدیل کن؛ غذای کم‌پتاسیم در CKD (فصل ۳۹).
- K^+ را تکرار کن – Rebound پس از چند ساعت شایع است چون Insulin و Salbutamol K^+ را بیرون نکرده‌اند.

۱۱–۱۲. Complications, Prognosis & Follow-up

Arrhythmia کشنده، توقف قلب، Hypoglycaemia (ضرر دواى). پس از دواى: K^+ و قند خون منظم؛ بازبینی دواها؛ پلان برای CKD. توقف قلب از Calcium chloride (UKKA 25.x): Hyperkalaemia وریدی + ۱۰ واحد Insulin با ۲۵ g Glucose در کنار پروتوکول احیای قلبی.

بخش ب – Hypokalaemia

۳-۱. Core, Definition, Pathophysiology

- K^+ پایین → غشا بیش از حد منفی (Hyperpolarization) در عضله و تغییر بازقطبی قلب → ضعف، Arrhythmia، Ileus.
- علل سه گروه‌اند: ضیاع گوارشی (اسهال، استفراغ – فصل ۳۴)، ضیاع گرده‌ای (Diuretics، Hyperaldosteronism،)، (Hypomagnesaemia، RTA)، انتقال به حجره (Insulin، Beta-agonist، Alkalosis، Thyrotoxic periodic paralysis).
- Hypokalaemia مقاوم = Magnesium را ببین. کمبود Mg ضیاع K^+ از گرده را ادامه می‌دهد.

۵-۸. Symptoms, Exam, Investigations

- ضعف، کرمپ، قبضیت/Ileus، فلج در شدید، Rhabdomyolysis.
- ECG: T پهن و پست، موج QT(U)، U طولانی، Arrhythmia – مخصوصاً با Digoxin.
- تست‌ها: Mg^{2+} ، K^+ ، گاز خون (Alkalosis/اسیدوز)، Glucose، Creatinine، K^+ ادرار برای تفريق ضیاع گرده‌ای از غیرگرده‌ای؛ فشار خون + Renin/Aldosterone اگر فشار بلند است (فصل ۵۰).

۱۰. Management

جزئیات	اصل
Diuretic، اسهال، Mg	علت را تداوی کن
بدون آن K^+ اصلاح نمی‌شود	Magnesium را اصلاح کن
اگر مریض می‌تواند بخورد و ECG/علامه شدید ندارد	فمی بهتر از وریدی
در شدید، علامه، تغییرات ECG، ناتوانی خوردن – با حدود سرعت و غلظت و مانیتورینگ قلبی	وریدی

△ هرگز Potassium chloride را بولوس وریدی نده – توقف قلب. همیشه رقیق و با پمپ. دوزها، غلظت حداکثر و سرعت حداکثر KCl وریدی (محیطی/مرکزی) و دوز فمی از منبع اولیه (BNF/رهنمود ملی) در این نشست تأیید نشد → SD-27 (UNVERIFIED). از پروتوکول محلی شفاخانه پیروی کن؛ در این فصل عدد نیامده.

بخش ج – Hypercalcaemia

۱. Core Concept

بیش از ۹۰ فیصد علل = دو علت: Primary hyperparathyroidism (سرپایی، خفیف، مزمن) و سرطان (بستری، شدید، سریع). اولین تست جداکننده: «Stones, bones, groans, throne, psychic moans» PTH. – سنگ گرده، درد استخوان، درد بطن/قبضیت، پُرادراری، اختلال روانی. («بیش از ۹۰ فیصد» یک تعمیم مشهور کتب درسی است؛ منبع اولیه عدد در این نشست بررسی نشد → در SD-27 ثبت شد).

۲. Classification

درجه	Calcium اصلاح شده (mmol/L)
خفیف	۲.۶–۳.۰۰
متوسط	۳.۰۱–۳.۴۰
شدید	بالتر از ۳.۴۰

منبع: پروتوکول NHS (Kent & Medway 2025) بر اساس Society for Endocrinology 2016. رهنمودها حدود کمی متفاوت دارند (مثلاً Sfe مریض با علایم شدید یا بالاتر از ۳.۵ mmol/L را عاجل می‌داند).

۳. Pathophysiology

۱. Calcium از سه راه تنظیم می‌شود: PTH (استخوان، گرده، فعال کردن Vitamin D)، Calcitriol (جذب روده)، گرده (دفع).
۲. PTH زیاد (Hyperparathyroidism) یا PTHrP از تومور، یا تخریب استخوان از متاستاز/Myeloma، یا Calcitriol زیاد (Sarcoidosis، Lymphoma، مصرف زیاد Vitamin D) → Calcium بلند.
۳. Calcium بلند گرده را از تغلیظ ادرار باز می‌دارد (Nephrogenic DI) → پُرادراری → کم‌آبی → GFR کمتر → دفع Calcium کمتر → حلقه معیوب.
۴. به همین دلیل مایع قدم اول تداوی است.

۴. Etiology

PTH بلند یا نورمال-بلند	PTH پایین (سرکوب شده)
Primary hyperparathyroidism	سرطان (PTHrP، متاستاز استخوان، Myeloma)
Tertiary (CKD مزمن)	Vitamin D زیاد، Sarcoidosis/Granuloma
Lithium	Thiazide، Milk-alkali، Thyrotoxicosis، بی‌حرکتی
Familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH)	Addison

۵–۸. Symptoms, Exam, Investigations

- خستگی، تشنگی، پُرادراری، قبضیت، دل‌بدی، درد بطن (پانکراتیت، قرچه)، اختلال شعور تا کوما، سنگ گرده (فصل ۴۱).
- QT: ECG کوتاه؛ Arrhythmia در شدید.

- تست‌ها: Calcium اصلاح‌شده (یا Ionized)، PTH، Phosphate، Albumin، Creatinine، PTH، اگر PTH پایین → PTHrP،
Electrophoresis، Vitamin D، 1,25-(OH)₂ Vitamin D، پروتئین/Light chains، تصویربرداری سرطان. Calcium
ادرار (FHH).

۱۰. Management (Society for Endocrinology 2016 + پروتوکول NHS 2025)

کار	قدم
مایع وریدی (Normal saline) – مریض را euvolaemic کن پیش از هر تداوی دیگر؛ احتیاط در عدم کفایت قلب/گرده. حجم و سرعت → SD-27	۱
دوای عامل را قطع کن (Thiazide، Calcium، Vitamin D، Lithium اگر ممکن)	۲
Bisphosphonate وریدی (اگر Creatinine clearance بالاتر از ۳۰ mL/min): ۴ mg Zoledronic acid در ۱۵ دقیقه یا ۹۰-۳۰ mg Pamidronate (نظر به شدت) به سرعت ۲۰ mg/ساعت	۳
– CrCl کمتر از ۳۰ mg Ibandronic acid در ۲ ساعت (پروتوکول NHS)؛ Zoledronic/Pamidronate در این حالت خارج از برچسب است – تصمیم متخصص	۳۰
Calcium را پس از ۳-۵ روز دوباره ببین (کمترین سطح پس از Bisphosphonate در ۲-۴ روز)	۴
علت: سرطان (Oncology)، Hyperparathyroidism (فصل ۵۱)، (Glucocorticoid) Granuloma – دوز → SD-27	۵
مقاوم یا عدم کفایت گرده: Calcitonin، Denosumab، دیالیز – تصمیم متخصص (دوز → SD-27)	۶

▲ Furosemide به طور روتین نه – فقط پس از جبران حجم و برای اضافه بار مایع (کم‌آبی را بدتر می‌کند). ▲ Bisphosphonate: Hypocalcaemia بعدی، اختلال گرده، Osteonecrosis فک (در مصرف طولانی).

۴-۱. Core, Definition, Pathophysiology, Etiology

- Hypocalcaemia شدید (Society for Endocrinology): Calcium اصلاح شده کمتر از ۱.۹ mmol/L و/یا علائم در هر سطح پایین تر از نورمال = عاجل طبی.
- Calcium پایین → حشرات عصبی بیش از حد تحریک پذیر → Tetany، اختلاج.
- اول Albumin را ببین: Albumin پایین Calcium تام را کم نشان می دهد در حالی که Ionized نورمال است.
- علل: پس از Thyroidectomy/Parathyroidectomy (شایع ترین در شفاخانه - SfE)، کمبود Vitamin D، CKD، Hypomagnesaemia، پانکراتیت حاد، ترانسفیوژن زیاد (Citrate)، Tumour lysis، Hungry bone، دواها (Bisphosphonate، Denosumab، Foscarnet).

۵-۸. Symptoms, Exam, Investigations

- Paraesthesia گرد دهن و انگشتان، کرمپ، Tetany، Laryngospasm، اختلاج.
- Chvostek و Trousseau.
- ECG: QT طولانی.
- تست ها: Calcium اصلاح شده، 25-OH Vitamin D، Phosphate، PTH، Magnesium، Creatinine.

۱۰. Management (Society for Endocrinology – Emergency Endocrine

Guidance)

شدید (کمتر از ۱.۹ mmol/L یا علامت دار):

دوز	قدم
۱۰-۲۰ mL Calcium gluconate 10% در ۵۰-۱۰۰ mL Dextrose 5% وریدی در ۱۰ دقیقه با مانیتورینگ ECG؛ تا رفع علائم قابل تکرار	بولوس
۱۰۰ mL Calcium gluconate 10% (۱۰ امپول) در ۱ لیتر Normal saline یا Dextrose 5% به سرعت ۵۰-۱۰۰ mL ساعت؛ برای رسیدن به Calcium نورمال تیتراکن؛ تا اثر مداوی علت ادامه بده	انفیوژن
هر ۱۰ mmol Calcium = ۲.۲ mL Calcium gluconate 10%	معادل
بدیل، اما تخریش کننده تر - فقط از لاین مرکزی	Calcium chloride

- Magnesium را اصلاح کن - بدون آن Calcium بلند نمی ماند (دوز 27-SD → Mg).
- Hypoparathyroidism (مثلاً پس از جراحی): Alfacalcidol یا Calcitriol - دوز شروع حدود ۰.۲۵-۰.۵ mcg در روز (SfE 2013)؛ قوی اند و Hypercalcaemia می سازند → Calcium را مکرر اندازه کن.
- ▲ انفیوژن حجم زیاد Calcium در ESKD/دیالیز نه (SfE) → رهنمود KDOQI/متخصص.
- ▲ مریض با Digoxin یا Arrhythmia → مانیتورینگ مسلسل ECG.
- Extravasation Calcium → نکروز نسج؛ ورید بزرگ.
- خفیف (بی علامت، ۱.۹ یا بیشتر): Calcium فمی + مداوی علت (Vitamin D، Mg). دوز Calcium فمی و Vitamin D (SfE) نام های تجاری UK می دهد، نه عنصر Calcium به mg → 27-SD.

بخش ه – Phosphate و Magnesium (مختصر)

اختلال	علل کلیدی	چرا مهم است	تداوی
Hypomagnesaemia	PPI طولانی، Diuretics، الکحول، اسهال، Aminoglycosides، Cisplatin	Hypokalaemia و Hypocalcaemia مقاوم؛ Torsades de pointes	Magnesium sulfate وریدی (شدید/Torsades) یا فمی – دوز → SD-27
Hypermagnesaemia	CKD + مصرف Mg (انتی‌اسید، مسهل)، تداوی Pre-eclampsia	ضعف، از بین رفتن رفلکس‌ها، Bradycardia، تنفس ضعیف،	قطع Mg؛ Calcium gluconate وریدی (آنتاگونیست)؛ دیالیز
Hypophosphataemia	Refeeding syndrome، الکحول، DKA در حال تداوی، Respiratory alkalosis	ضعف عضلات تنفسی، Rhabdomyolysis، همولیز،	Phosphate فمی/وریدی نظر به شدت – دوز → SD-27
Hyperphosphataemia	CKD (فصل ۳۹)، Tumour lysis، Rhabdomyolysis	رسوب Calcium-Phosphate، Hypocalcaemia	علت؛ Binder در CKD؛ دیالیز

▲ Refeeding syndrome: در مریض سوءتغذیه (مثلاً پس از گرسنگی طولانی) غذا را آهسته شروع کن و K و Phosphate* و Mg را پیش و بعد از شروع ببین.

Memory Joggers

- *K بلند: «C BIG K Drop» – Calcium · Beta-agonist · Insulin + Glucose · K binder · Dialysis.
- Calcium هیچ Potassium را پایین نمی‌آورد؛ فقط وقت می‌خرد.
- Hypokalaemia یا Hypocalcaemia مقاوم؟ → Magnesium.
- Hypercalcaemia: اول آب، بعد Bisphosphonate.
- ECG در K: بلند T = نوک‌تیز، QRS پهن · پایین T = پست، موج U.
- ECG در Ca: بلند QT = کوتاه · پایین QT = طولانی.

Red Flags ▲

- ▲ ۶.۵ K⁺ یا بیشتر، یا هر Hyperkalaemia با تغییرات ECG.
- ▲ QRS پهن یا موج سینوسی → Calcium فوراً، آمادگی احیا.
- ▲ KCl وریدی بولوس → هرگز.
- ▲ Insulin بدون پلان قند → Hypoglycaemia.
- ▲ Calcium بالاتر از ۳.۴–۳.۵ mmol/L یا با اختلال شعور.
- ▲ Tetany، Laryngospasm یا اختلاج با Calcium پایین.
- ▲ Torsades de pointes → Magnesium.

References

۱. UK Kidney Association. **Clinical Practice Guideline: Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults**. Oct Guidelines 16.2a/b.) – /2023 (final version Dec 2023). <https://guidelines.ukkidney.org/hyperkalaemia> 16.3.1، 16.4.1–3، 16.5، 16.6، 25.1–25.2 خوانده شد).
۲. Society for Endocrinology. **Emergency Endocrine Guidance: Emergency management of acute hypocalcaemia in adult patients**. Endocr Connect. 2016;5(5):G7–8; correction 2019 (PubMed 32022081) – (بولوس، انفیوژن، ۲.۲ mmol).
۳. – Society for Endocrinology. **Acute hypocalcaemia – for use in adult patients** (2013 leaflet) (ESKD هشدار ۰.۲۵–۰.۵ mcg) Alfacalcidol/Calcitriol).
۴. Society for Endocrinology. **Emergency management of acute hypercalcaemia in adult patients**. Endocr Connect. 2016;5(5):G9–11. doi:10.1530/EC-16-0055 – (Bisphosphonates).
۵. Kent & Medway NHS Formulary. **Treatment of acute hypercalcaemia in adults**. 2025. رژیم CrCl کمتر از ۳۰) – منبع ثانوی/محلّی. (درجه‌بندی شدت؛
۶. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵): UKKA Hyperkalaemia 2023 جدیدترین رهنمود ملی بررسی‌شده است (صفحه آنلاین آن تا دسمبر ۲۰۲۵ به‌روز شده). رهنمودهای Society for Endocrinology 2016 (با تصحیح 2019) هنوز مرجع عاجل‌اند؛ CURRENTNESS NOTE: نسخه جدیدتر SfE جستجو نشد. KDIGO/ERC برای Hyperkalaemia با UKKA مقایسه نشد.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. هر K⁺ بلند → ECG در ۵ دقیقه.
۲. پیش از Insulin: قند خون؛ بعد از آن: پلان Glucose و اندازه‌گیری منظم.
۳. هر Hypokalaemia → Magnesium هم بفرست.
۴. هر Hypercalcaemia → PTH اولین تست.
۵. در مریض Thyroidectomy، Calcium روز بعد را فراموش نکن.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۷: عدم کفایت قلب – ACEi/MRA و K⁺.
- فصل ۳۴: اسهال – Hypokalaemia.
- فصل ۳۸–۳۹: AKI و CKD.
- فصل ۴۱: سنگ گرده و Hypercalciuria.
- فصل ۴۳: اسید–قلوی.
- فصل ۴۴: Sodium و آب.
- فصل ۴۷: K – DKA⁺ پیش از Insulin.
- فصل ۵۰–۵۱: Parathyroid و Adrenal.

۱. K^+ با QRS پهن — اولین دوا؟ — Ca^{2+} gluconate 10% 30 mL وریدی در ۱۰ دقیقه (در توقف قلب: Calcium chloride 10% 10 mL).
۲. رژیم (UKKA) Insulin؟ — $10\text{ واحد Glucose} + 25\text{ g Soluble insulin}$ ؛ اگر قند پیش از مداوی کمتر از ۷ بود، $50\text{ mL } 10\%$ ساعت برای ۵ ساعت.
۳. Salbutamol به تنهایی در Hyperkalaemia شدید؟ — نه (1A).
۴. Hypercalcaemia شدید، قدم اول؟ — مایع وریدی؛ بعد $4\text{ mg Zoledronic acid}$ در ۱۵ دقیقه (اگر $CrCl$ بالاتر از 30).
۵. Hypocalcaemia با Tetany؟ — $10-20\text{ mL } 10\% Ca^{2+}$ gluconate در $50-100\text{ mL } 5\%$ Dextrose در ۱۰ دقیقه، بعد انفیوژن.
۶. Hypokalaemia مقاوم؟ — Magnesium.

فصل ۴۳ – اختلالات اسید-قلوی (Acid-Base Disorders)

بخش پنجم – گرده ۰ با (BICARICU-2 2025 → BICAR-ICU 2018) Currentness audit

یک گاز خون، سه سؤال

- یک مریض دیابتی با استفراغ و تنفس عمیق آمده. گاز خون شریانی (ABG) او pH پایین، HCO_3^- پایین و PaCO_2 پایین دارد. نوکریوال می‌نویسد «Metabolic acidosis» و کار تمام. اما سه سؤال بی‌جواب مانده:
۱. Anion gap چند است؟ (کدام اسید؟)
 ۲. آیا تنفس به اندازه کافی جبران کرده؟ (یا مریض خسته است و به زودی متوقف می‌شود؟)
 ۳. آیا اختلال دوم پنهان است؟ (استفراغ → Metabolic alkalosis هم‌زمان)
- این فصل یک روش قدم‌به‌قدم می‌دهد که هر ABG را در دو دقیقه بخوانی.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- بدن pH را در یک حد باریک نگه می‌دارد، چون پروتئین‌ها و آنزیم‌ها فقط در همان حد درست کار می‌کنند.
 - معادله اصلی: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
 - شش CO_2 (اسید) را کنترل می‌کند – سریع (دقیقه‌ها).
 - گرده HCO_3^- (قلوی) را کنترل می‌کند – آهسته (روزها).
 - pH به نسبت HCO_3^- به PaCO_2 بستگی دارد، نه به مقدار هر کدام به تنهایی.
- تشبیه ترازو: در یک پله HCO_3^- (گرده) و در پله دیگر CO_2 (شش). اگر یک پله سنگین شود، عضو دیگر پله مقابل را سنگین می‌کند تا ترازو نزدیک به تعادل برگردد – اما جبران هیچ‌وقت ترازو را کاملاً برابر نمی‌کند (قاعده مهم برای تشخیص اختلال مختلط).

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

اختلال اولیه	تغییر اولیه	جبران
Metabolic acidosis	$\downarrow \text{HCO}_3^-$	$\text{PaCO}_2 \downarrow$ (تنفس زیاد)
Metabolic alkalosis	$\uparrow \text{HCO}_3^-$	$\text{PaCO}_2 \uparrow$ (تنفس کم)
Respiratory acidosis	$\uparrow \text{PaCO}_2$	$\text{HCO}_3^- \uparrow$ (گرده) – حاد کم، مزمن بیشتر
Respiratory alkalosis	$\downarrow \text{PaCO}_2$	$\text{HCO}_3^- \downarrow$ (گرده)

- Acidosis/Alkalosis = حالت pH خون · پروسه‌ای که آن را می‌سازد. یک مریض می‌تواند دو پروسه مخالف و pH نورمال داشته باشد.
- اختلال مختلط (Mixed): دو یا سه اختلال اولیه هم‌زمان.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

Metabolic acidosis از دو راه:

۱. اضافه شدن اسید (Lactate، Ketones، سموم، اسیدهای احتباسی در Uraemia) → HCO_3^- برای خنثی کردن مصرف می‌شود → جای آن را یک anion ناسنجیده می‌گیرد → Anion gap بلند.
۲. از دست رفتن HCO_3^- (اسهال، RTA) → گرده Chloride را نگه می‌دارد → Anion gap نورمال (Hyperchloraemic).

۳. مرکز تنفس pH پایین را حس می‌کند → تنفس عمیق و سریع (Kussmaul) → PaCO_2 پایین. Metabolic alkalosis – دو قدم:

۱. تولید: از دست رفتن H^+ (استفراغ، Diuretic، Nasogastric suction) یا اضافه شدن قلیو.

۲. ادامه (Maintenance): گرده نورمال HCO_3^- اضافی را فوراً دفع می‌کند؛ alkalosis فقط وقتی ادامه می‌یابد که گرده نتواند – کم حجمی، کمبود Chloride، کمبود K^+ ، Aldosterone زیاد.

۳. به همین دلیل تداوی اکثر alkalosis ها Saline و Potassium. Respiratory: تهویه ناکافی (COPD، ضعف عضلات، Opioid) → CO_2 احتباس؛ تهویه زیاد (اضطراب، درد، Hypoxia، سپسیس اولیه، Salicylate، حاملگی، مرض کبد) → CO_2 پایین.

۴. Etiology & Risk Factors

Metabolic acidosis – Anion gap بلند:

علت	کلید
Lactic acidosis	شاک، سپسیس، Hypoxia، اسکیمی روده؛ Metformin (نادر)
Ketoacidosis	DKA (فصل ۴۷)، گرسنگی، الکحول
Uraemia	CKD/AKI پیشرفته (فصل ۳۸–۳۹)
سموم	Methanol، Ethylene glycol، Salicylate، Paracetamol (Pyroglutamic acidosis)

Metabolic acidosis – Anion gap نورمال:

علت	کلید
اسهال (فصل ۳۴)، Fistula، Ureterosigmoidostomy	ضیاع HCO_3^- از روده
Renal tubular acidosis (RTA)	نوع ۱ (Distal)، نوع ۲ (Proximal)، نوع ۴ (Hypoaldosteronism) $\text{K}^+ -$ بلند
Saline زیاد وریدی	Hyperchloraemia
Acetazolamide	—

Metabolic alkalosis:

Chloride-responsive (کم حجم)	Chloride-resistant
استفراغ، NG suction	Hyperaldosteronism اولیه (فصل ۵۰)، Cushing
Diuretic (پس از قطع)	Bartter/Gitelman، Diuretic فعال
Post-hypercapnia	Hypokalaemia شدید، قلیو زیاد

Obesity hypoventilation، Opioid/Benzodiazepine، Guillain–Barré/Myasthenia، خستگی تنفسی در آسما شدید، Respiratory alkalosis: اضطراب، درد، PE، Hypoxia، پنومونیا، سپسیس اولیه، Salicylate (مرحله اول)، مرض کبد، حاملگی.

۵. Symptoms & Signs

اسید–قلوی خودش کمتر علامت می‌دهد؛ علت علامت می‌دهد. اما:

- Acidaemia شدید: تنفس Kussmaul، فشار پایین (کاهش انقباض قلب و پاسخ به Vasopressor)، Arrhythmia، اختلال شعور.
- Alkalaemia شدید: Paraesthesia، کرمپ، Hypokalaemia، Arrhythmia، Tetany (Ionized calcium ↓).
- Hypercapnia: سردرد، خواب‌آلودگی، CO_2 narcosis، Flapping tremor تا کوما.
- Hypocapnia حاد: سرگیجه، Paraesthesia، گرد دهن، کرمپ دست.

۶. Clinical Examination

- سرعت و عمق تنفس – Kussmaul (عمیق) در مقابل سطحی/آهسته (Hypoventilation).
- وضع حجم (کم‌آبی در استفراغ/اسهال/DKA).
- بوی Ketone (میوه پخته).
- علایم شاک و انتان.
- مردمک و بینایی (Methanol – تاری دید، «برف دیدن»).
- Flapping tremor، مردمک‌های کوچک (Opioid).

۷. Quick Differential Diagnosis

فکر کن به	یافته
DKA، الکحول، گرسنگی	Ketone + بلند Anion gap
شاک/سپسیس، اسکیمی	Lactate + بلند Anion gap
Methanol / Ethylene glycol	Anion gap + بلند Osmolal gap + بدون Ketone/Lactate کافی
سپسیس، Salicylate	Respiratory alkalosis + Metabolic acidosis
ضیاع روده‌ای	Anion gap نورمال + اسهال
RTA	Anion gap نورمال + بدون اسهال
استفراغ، Diuretic قبلی	Metabolic alkalosis + Chloride ادرار پایین
Hyperaldosteronism	Metabolic alkalosis + فشار بلند + K^+ پایین

۸. Investigations – Basic → Advanced

پایه:

- ABG (یا VBG برای pH و HCO_3^- در بسیاری حالات؛ برای $PaCO_2/PaO_2$ دقیق ABG).
- الکتrolیت‌ها (Na^+ ، K^+ ، Cl^- ، HCO_3^-)، Urea/Creatinine، Glucose، Albumin.
- Lactate، Ketones (خون ترجیح دارد).
- پیشرفته (نظر به تابلو):
- Osmolal gap = Osmolality - Osmolality محاسبه‌شده – برای الکحول‌های سمی.
- سطح Methanol/Ethylene glycol؛ Salicylate، Paracetamol اگر در دسترس است (اکثراً نیست – تشخیص بالینی + Osmolal gap).
- Chloride ادرار در Metabolic alkalosis.
- Urine anion gap و pH ادرار در Metabolic acidosis با Anion gap نورمال (RTA در مقابل اسهال).
- Renin/Aldosterone (فصل ۵۰).

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria – روش ۶ قدمی خواندن ABG

عمل	سؤال	قدم
pH را ببین	Alkalaemia یا Acidaemia؟	۱
کدام (PaCO_2 یا HCO_3^-) در جهت pH تغییر کرده؟	اختلال اولیه متابولیک یا تنفسی؟	۲
فورمول جدول زیر	جبران مناسب است؟	۳
$\text{AG} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ؛ برای Albumin پایین اصلاح کن	در Metabolic acidosis: Anion gap؟	۴
افزایش AG را با کاهش HCO_3^- مقایسه کن → Metabolic alkalosis یا Non-AG acidosis همزمان؟	اگر AG بلند: Delta-delta	۵
تابلوی بالینی + تست‌های بخش ۸	علت؟	۶

فورمول‌های جبران (واحد: mmHg و mmol/L):

جبران متوقع	اختلال اولیه
Winter's formula: $\text{PaCO}_2 = 1.5 \times \text{HCO}_3^- + 8 \pm 2$	Metabolic acidosis
PaCO_2 به ازای هر ۱ mmol/L افزایش HCO_3^- حدود ۰.۶-۰.۷۵ بلند می‌شود (منابع متفاوت‌اند؛ جبران متغیر است)	Metabolic alkalosis
HCO_3^- به ازای هر ۱۰ mmHg افزایش PaCO_2 حدود ۱ بلند	Respiratory acidosis حاد
حدود ۳-۴ (بعضی منابع ۳.۵)	Respiratory acidosis مزمن
HCO_3^- به ازای هر ۱۰ mmHg کاهش PaCO_2 حدود ۲ پایین	Respiratory alkalosis حاد
حدود ۴-۵	Respiratory alkalosis مزمن

- اگر PaCO_2 پایین‌تر از Winter است → Respiratory alkalosis همزمان (نه «جبران بهتر»).
 - اگر بالاتر → Respiratory acidosis همزمان – مریض خسته می‌شود؛ Δ خطر توقف تنفس.
 - جبران کامل (pH کاملاً نورمال) نادر است؛ pH نورمال با HCO_3^- و PaCO_2 غیرنورمال → اختلال مختلط را فکر کن.
- منابع فورمول‌ها: متن آموزشی University of Colorado (Evaluation of Acid-Base Disorders) و خلاصه‌های ABG – همه منابع ثانوی/آموزشی‌اند؛ فورمول‌ها تجربی هستند و «±» دارند (SD-29 CURRENTNESS/primary-source note).**
- حد نورمال Anion gap و فاکتور اصلاح Albumin به روش لابراتوار بستگی دارد و از منبع اولیه در این نشست تأیید نشد → حد لابراتوار خود را به کار ببر (SD-29). Delta-delta (منطق، نه فقط عدد): در AG acidosis خالص، هر واحد افزایش AG تقریباً یک واحد HCO_3^- را مصرف می‌کند. اگر HCO_3^- بیشتر از انتظار بلند مانده → Metabolic alkalosis همزمان (مثل DKA + استفراغ). اگر کمتر → Non-AG acidosis همزمان.

۱۰. Management (تداوی)

۱۰.۱ اصل اول: علت را تداوی کن

اسید-قلوی یک علامت است. Lactic acidosis با احیای جریان خون (فصل شاک/سپسیس)، DKA با Insulin و مایع (فصل ۴۷)، Hypercapnia با تهویه.

۱۰.۲ Sodium bicarbonate در Metabolic acidosis شدید – شواهد

نتیجه	جمعیت	کارآزمایی
در مجموع مرگ/عدم کفایت ارگان را کم نکرد؛ در زیرگروه AKI (AKIN 2–3) مرگ ۲۸ روزه کمتر بود	ICU، Metabolic acidaemia شدید (pH حدود ۷.۲۰ یا پایین‌تر)	BICAR-ICU (Jaber, Lancet 2018)
مرگ ۹۰ روزه را کم نکرد (۶۲.۱٪ در مقابل ۶۱.۷٪)؛ استفاده KRT تا روز ۲۸ کمتر بود (۳۵٪ در مقابل ۵۰٪)	Acidaemia شدید + AKI متوسط تا شدید	BICARICU-2 (2025)

تفسیر (secondary interpretation): فایده مرگ‌ومیر که زیرگروه BICAR-ICU نشان داد، در کارآزمایی تأییدی BICARICU-2 تکرار نشد؛ اما Bicarbonate ممکن است نیاز به دیالیز را کم یا به تعویق اندازد. Bicarbonate روتین نیست؛ تصمیم در ICU/متخصص.

- جایی که Bicarbonate نقش روشن‌تر دارد: ضیاع HCO_3^- (اسهال شدید، RTA – فمی)، مسمومیت Salicylate (قلوی کردن ادرار)، مسمومیت با دواهای مسدودکننده کانال Sodium (مثل Tricyclics).
- خطرات: اضافه‌بار Sodium/حجم، Hypokalaemia، کاهش Ionized calcium، تولید CO_2 (در مریضی که نمی‌تواند تهویه کند، خطرناک).
- دوز Bicarbonate (وریدی/فمی) از منبع اولیه تأیید نشد $\rightarrow$ SD-29.
- Bicarbonate DKA: روتین نه $\rightarrow$ فصل ۴۷.

۱۰.۳ الکل‌های سمی (Methanol، Ethylene glycol)

- در افغانستان و منطقه، Methanol در الکل تقلبی سبب مسمومیت‌های گروهی می‌شود.
- تداوی: Fomepizole (یا Ethanol اگر Fomepizole نیست) برای بستن Alcohol dehydrogenase، Haemodialysis، Bicarbonate برای اسیدوز، Thiamine/Pyridoxine (Ethylene glycol)، Folate/Folinic acid (Methanol).
- دوزها و آستانه‌های دیالیز $\rightarrow$ SD-29؛ با مرکز سموم/متخصص.

۱۰.۴ Metabolic alkalosis

- Chloride-responsive: Normal saline + Potassium (فصل ۴۲)؛ قطع/کم کردن Diuretic؛ PPI در NG suction طولانی.
- Chloride-resistant: تداوی علت (Hyperaldosteronism $\rightarrow$ فصل ۵۰)؛ اصلاح K^+ .
- مقاوم در مریض پر حجم: Acetazolamide یا دیالیز – تصمیم متخصص (دوز $\rightarrow$ SD-29).

۱۰.۵ Respiratory acidosis

- علت: برگرداندن Opioid (Naloxone – فصل سموم)، تداوی COPD/آسما.
- Non-invasive ventilation (NIV) در COPD هایپرکپنیک (فصل‌های تنفسی)؛ تهویه میخانیکی در ناکامی.
- اکسیژن کنترل‌شده در COPD مزمن هایپرکپنیک – اکسیژن زیاد CO_2 را بلندتر می‌کند (فصل‌های تنفسی برای هدف Saturation).
- در Respiratory acidosis مزمن، CO_2 را خیلی سریع پایین نیاور $\rightarrow$ Post-hypercapnic metabolic alkalosis.

۱۰.۶ Respiratory alkalosis

- علت را جستجو کن (PE، سپسیس، Hypoxia، Salicylate) پیش از برچسب «اضطراب».
- تنفس در خریطه کاغذی توصیه نمی‌شود (خطر Hypoxia اگر علت عضوی باشد).

۱۱. Complications (اختلاطات)

اختلاط	زمینه
کاهش انقباض قلب، Arrhythmia، مقاومت به Vasopressor	Acidaemia شدید
Hyperkalaemia (انتقال از حجره)	Metabolic acidosis – مخصوصاً غیرعضوی
Tetany، Arrhythmia، Hypokalaemia	Alkalaemia
کوری، آسیب Basal ganglia	Methanol
AKI (بلورهای Oxalate)	Ethylene glycol
توقف تنفس	Respiratory acidosis بدون جبران/خستگی

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پیش‌بینی = پیش‌بینی علت (Lactic acidosis در شک بد؛ اسیدوز اسهال خوب).
- ABG و Lactate را پس از مداوی تکرار کن – روند مهمتر از یک عدد است.
- RTA و CKD: پیگیری مزمن HCO_3^- (فصل ۳۹).

Memory Joggers

- ROME: Respiratory Opposite (pH و PaCO_2 در جهت مخالف) · Metabolic Equal (pH و HCO_3^- در یک جهت).
- «جبران هرگز pH را کاملاً نورمال نمی‌کند» – pH نورمال با اعداد غیرنورمال = مختلط.
- Winter: «یک و نیم برابر، به علاوه هشت، دو بالا دو پایین».
- Anion gap بلند و علت پیدا نشد؟ → Methanol → Osmolal gap.
- Alkalosis ادامه‌دار = گرده نمی‌تواند دفع کند → $\text{Saline} + \text{K}^+$.
- Respiratory alkalosis + Metabolic acidosis = Salicylate یا سپسیس.

Red Flags ⚠

- ⚠ PaCO_2 بالاتر از Winter در Metabolic acidosis → مریض خسته؛ آماده حمایت تنفسی.
- ⚠ pH بسیار پایین با فشار پایین → ICU.
- ⚠ Anion gap بلند + Osmolal gap بلند + تاری دید → Methanol – مداوی را برای تست تأییدی به تعویق نینداز.
- ⚠ چند مریض هم‌زمان با اسیدوز و تاری دید پس از نوشیدن الکل → شیوع گروهی Methanol؛ اطلاع به صحت عامه.
- ⚠ «Hyperventilation اضطرابی» پیش از رد PE، سپسیس و Salicylate.
- ⚠ اکسیجن زیاد در COPD هایپرکپنیک.

References

1. Jaber S, et al. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU). *Lancet*. 2018;392(10141):31–40. خلاصه Wiki Journal Club بررسی شد).
2. BICARICU-2 investigators. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidemia and acute kidney injury. 2025 – خلاصه The Bottom Line، نوامبر ۲۰۲۵ بررسی شد؛ متن اصلی خوانده نشد → (SD-29).

University of Colorado Internal Medicine Residency. **Evaluation of Acid-Base Disorders** (suggested reading PDF) – فورمول‌های جبران.

۴. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت.
۲۵-۲۶-۲۰۲۰ Currentness audit: مهمترین تغییر: BICARICU-2 (2025) فایدهٔ مرگ‌ومیر زیرگروه AKI در BICAR-ICU را تأیید نکرد – متن این فصل بر اساس جدیدترین شواهد نوشته شد. فورمول‌های جبران دهه‌ها ثابت مانده‌اند.

← برگشت به کیس: همان گاز خون، حالا با سه جواب

مریض دیابتی ما را دوباره ببین؛ این بار با همان سه سؤال:

- Anion gap بلند است → پس اسید اضافی داریم، نه فقط ضیاع HCO_3^- . در مریض دیابتی با استفراغ، محتمل‌ترین اسید Ketone است. اما چیزی که «نباید از دست برود» Lactate (شاک، Sepsis) و تسمم است. بنابراین Ketone و Lactate هر دو را می‌فرستیم.
- جبران تنفسی را با Winter می‌سنجیم. اگر PaCO_2 بالاتر از حد پیش‌بینی باشد، مریض به عبارت ساده «خسته شده» است و یک Respiratory acidosis پنهان دارد. این یافته تصمیم را عوض می‌کند: مریض دیگر فقط مایع و Insulin نمی‌خواهد، بلکه نظارت شدید تنفسی هم لازم دارد.
- Delta-delta به سؤال سوم جواب می‌دهد. اگر HCO_3^- بیشتر از انتظار (نظر به افزایش AG) بلند مانده باشد، استفراغ یک Metabolic alkalosis را پنهان کرده است. یعنی ضیاع Chloride و حجم هم باید اصلاح شود.
درس: نوشتن «Metabolic acidosis» تشخیص نیست، فقط شروع سؤال است. هر عدد ABG یک تصمیم را تغییر می‌دهد.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. هر ABG را با ۶ قدم بخوان – حتی وقتی جواب «واضح» است.
۲. همیشه Anion gap را حساب کن و Albumin را ببین.
۳. با Winter، خستگی تنفسی را پیش از توقف پیدا کن.
۴. Anion gap بلند بدون علت → Osmolal gap بفرست.
۵. پیش از Bicarbonate بپرس: علت چیست و آیا مریض می‌تواند CO_2 را دفع کند؟

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۴: اسهال – Non-AG acidosis.
- فصل ۳۸-۳۹: AKI/CKD – اسیدوز Uraemic؛ اندیکاسیون دیالیز.
- فصل ۴۲: K^+ و اسید-قلوی.
- فصل ۴۴: آب و Sodium.
- فصل ۴۷: DKA/HHS.
- فصل ۵۰: Hyperaldosteronism.
- فصل‌های تنفسی: NIV، COPD، اکسیجن کنترل‌شده.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. $\text{pH } 7.20$ ، $\text{HCO}_3^- 10$ ، $\text{PaCO}_2 22$ – جبران مناسب؟ – $21-25 \rightarrow 23 \pm 2$ ؛ Winter: $1.5 \times 10 + 8$ ؛ بلی، مناسب.
۲. همان مریض با $\text{PaCO}_2 32$ ؟ – بالاتر از انتظار → Respiratory acidosis هم‌زمان؛ خطر خستگی.
۳. AG بلند + Osmolal gap بلند + تاری دید؟ – Methanol.

۴. استفراغ دوامدار، کدام اختلال؟ تداوی؟ — **Saline + K ;Metabolic alkalosis Chloride-responsive** .*
۵. آیا Bicarbonate مرگ را در Acidaemia شدید با AKI کم می‌کند؟ — **BICARICU-2 (2025)**: نه؛ اما نیاز به KRT را کم کرد.

فصل ۴۴ – اختلالات آب و Sodium: Hyponatraemia، Diabetes insipidus و Hypernatraemia، SIADH

بخش پنجم – گرده ۰ با Currentness audit (رهنمود اروپایی ۲۰۱۴ + شواهد ۲۰۲۱-۲۰۲۵)

دو خطر مخالف

بی‌بی زرغونه ۷۶ ساله، که برای فشار خون Thiazide می‌خورد، با گیچی و افتادن آورده شده. Sodium ۱۱۸ mmol/L است. نوکریوال دو اشتباه ممکن دارد:

- هیچ کار نکند → اگر Sodium پایین‌تر رود یا مغز پُندیده باشد، اختلاج و مرگ.
- خیلی سریع اصلاح کند → پس از چند روز فلج و گنگی از Osmotic demyelination syndrome (ODS). این فصل می‌آموزد چه وقت سریع (علایم شدید) و چه وقت آهسته (مزمن) باید رفت – و مهمتر از همه، حد اصلاح را.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- Sodium خون یک اختلال آب است، نه اختلال نمک. Hyponatraemia اکثراً یعنی آب زیاد نسبت به Sodium، نه کمبود Sodium تام بدن.
- ADH (Vasopressin) کلید اصلی است: آب را در گرده نگه می‌دارد. ADH زیاد (نامناسب) → Hyponatraemia؛ ADH کم یا بی‌اثر → Diabetes insipidus و Hypernatraemia.
- تشنگی دفاع اصلی در مقابل Hypernatraemia است – به همین دلیل Hypernatraemia در مریضی دیده می‌شود که نمی‌تواند آب بنوشد (مسن، کوما، طفل).
- مغز در مقابل تغییر Osmolality خود را در ۴۸ ساعت تطبیق می‌دهد → این مرز «حاد» و «مزمن» است. تشبیه: حرات مغز مثل اسفنج در آب هستند. آب رقیق (Hyponatraemia) → اسفنج پُف می‌کند. اگر آهسته رقیق شود، اسفنج یاد می‌گیرد مقداری از املاح خود را بیرون کند و کمتر پُف کند. حالا اگر آب را ناگهان دوباره غلیظ کنی، اسفنج تطبیق یافته چروک و پاره می‌شود – این ODS است.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

Hyponatraemia (رهنمود اروپایی ۲۰۱۴ – ESE/ESICM/ERA-EDTA):

گروه‌ها	محور
خفیف (Mild) · متوسط (Moderate) · عمیق (Profound)	شدت بیوشیمیک
حاد: کمتر از ۴۸ ساعت · مزمن: ۴۸ ساعت یا بیشتر (یا نامعلوم → مزمن فرض کن)	زمان
متوسط (سردرد، گیچی، دل‌بدی) · شدید (استفراغ، دیسترس قلبی-تنفسی، خواب‌آلودگی/کوما، اختلاج)	علایم
Hypotonic (شایع) · Isotonic/Hypertonic (Pseudo، Hyperglycaemia) · کم‌حجم/نورموحجم/پر حجم	Osmolality و حجم

حدود عددی سه گروه شدت (۱۳۰-۱۳۵، ۱۲۵-۱۲۹، کمتر از ۱۲۵ mmol/L) در رهنمود اروپایی آمده اما در این نشست مستقیم از متن آن خوانده نشد → Sodium: Hypernatraemia: SD-30. بلندتر از حد نورمال لابراتوار؛ حاد/مزمن با همان مرز ۴۸ ساعت.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

Hyponatraemia:

۱. Sodium خون = نسبت Sodium قابل تبادل به آب تام بدن.
 ۲. Hyponatraemia وقتی رخ می‌دهد که آب وارد شود و گرده نتواند آب آزاد را دفع کند – تقریباً همیشه به خاطر ADH.
 ۳. ADH به دو دلیل ترشح می‌شود:
 - مناسب اما «غیر اسموتیک»: کم شدن حجم مؤثر خون (کم‌آبی، عدم کفایت قلب، سیروز) – بدن حجم را بر Osmolality ترجیح می‌دهد.
 - نامناسب (SIADH): درد، دل‌بدی، دواها، مرض شش/مغز، تومور.
 ۴. آب از خون رقیق به داخل حجرات مغز می‌رود → Cerebral oedema → سردرد، استفراغ، اختلاج، فتق مغز (Herniation).
 ۵. در ۴۸ ساعت حجرات مغز Osmolyte ها را بیرون می‌کنند → پُندیدگی کم می‌شود → علایم خفیف‌تر اما آسیب‌پذیری در مقابل اصلاح سریع.
 ۶. اصلاح سریع → کشیدن آب از حجرات تطبیق‌یافته → ODS (اکثراً پس از ۲-۶ روز: Dysarthria، Dysphagia، Quadriparesis، Locked-in). (زمان ۲-۶ روز از دانش عمومی کتب درسی است → SD-30).
- Hybernatraemia:
۱. ضیاع آب بیشتر از Sodium (تب، تعرق، اسهال، Diuresis اسموتیک، DI) + دسترسی ناکافی به آب.
 ۲. آب از حجرات مغز بیرون می‌آید → حجرات چروک → اختلال شعور، خون‌ریزی داخل جمجمه (کشیدن رگ‌ها).
Diabetes insipidus (Arginine vasopressin deficiency/resistance):
 - مرکزی (نام جدید: AVP deficiency): ADH ساخته نمی‌شود (جراحی/ترضیض/تومور هیپوفیز).
 - گرده‌ای (AVP resistance): گرده به ADH جواب نمی‌دهد (Lithium، Hypercalcaemia، Hypokalaemia، ارثی).
 - نتیجه: ادرار زیاد رقیق؛ اگر تشنگی و آب کافی باشد Sodium نورمال می‌ماند.

۴. Etiology & Risk Factors

Hyponatraemia Hypotonic – نظر به حجم:

کم حجم (Hypovolaemic)	نورموحجم (Euvolaemic)	پرحجم (Hypervolaemic)
استفراغ، اسهال (فصل ۳۴)	SIADH	عدم کفایت قلب (فصل ۷)
Thiazide (شایع در مسن)	Hypothyroidism (فصل ۴۹)	سیروز (فصل ۳۰)
Cerebral/renal salt wasting	کمبود Glucocorticoid (فصل ۵۰)	Nephrotic syndrome، AKI/CKD
Addison (Mineralocorticoid)	نوشیدن آب زیاد (Psychogenic)، Beer potomania، (polydipsia)	–
–	ورزش استقامتی	–

علل SIADH: مغزی (Meningitis، ترضیض، Stroke، خون‌ریزی)، ششی (پنومونیا، TB)، تومور (Small cell lung cancer)، دوا (SSRIs، Carbamazepine/Oxcarbazepine، Cyclophosphamide، Opioids، MDMA)، درد و دل‌بدی پس از جراحی. Hyponatraemia غیر Hypotonic: Hyperglycaemia (آب را از حجرات بیرون می‌کشد)، Mannitol، Pseudohyponatraemia، Lipid یا پروتئین بسیار بلند با روش غیرمستقیم). Hybernatraemia: مسن بستری/معلول، کوما، اطفال با اسهال، DI، Diuresis اسموتیک (قند بلند)، Saline یا Bicarbonate زیاد.

۵. Symptoms & Signs

Hypernatraemia	Hyponatraemia
تشنگی (اگر هوشیار)	متوسط: سردرد، دلیدی، گیچی
بی‌قراری، خواب‌آلودگی، کوما، اختلاج	شدید: استفراغ، خواب‌آلودگی، اختلاج، کوما، توقف تنفس
ضعف عضلات	مزمّن «خفیف»: افتادن، اختلال راه رفتن، تمرکز کم، کسر استخوان – «بی‌علامت» واقعی نیست

- DI: پُرادراری و تشنگی شدید (مخصوصاً ترجیح آب سرد)، بیدار شدن شبانه.

۶. Clinical Examination

- وضع حجم – مهمترین و غیرقابل‌اعتمادترین معاینه: فشار ایستاده/نشسته، JVP، خشکی مخاط، اذیما، Ascites.
- سطح شعور (GCS)، علایم عصبی بؤرّه.
- علایم مرض زمینه‌ای: عدم کفایه قلب، سیروز، Addison، Hypothyroidism (پیگمانتیشن، فشار پایین)، کتله ششی.

۷. Quick Differential Diagnosis

اگر بلی	سؤال
Hyponatraemia «انتقالی» – تداوی قند	قند بلند است؟
Pseudo یا Hypertonic	Osmolality سیروم نورمال/بلند؟
آب زیاد (Polydipsia) یا Solute کم (Beer potomania)	Osmolality ادرار پایین (خیلی رقیق)؟
حجم مؤثر کم (کم‌آبی، عدم کفایه قلب، سیروز)	Osmolality ادرار بلند + Sodium ادرار پایین؟
Glucocorticoid، Hypothyroidism، Salt کمبود، SIADH، Diuretic wasting، CKD	Osmolality ادرار بلند + Sodium ادرار بلند؟

۸. Investigations – Basic → Advanced

- پایه (پیش از تداوی – نمونه‌ها را پیش از Saline بگیر):
- Sodium، K⁺، Urea، Creatinine، Glucose، Osmolality سیروم.
 - Osmolality ادرار و Sodium ادرار (نمونه تصادفی).
 - TSH، Cortisol صبحگاهی (یا تست تحریک – فصل ۵۰).
 - Lipid/پروتئین اگر شک Pseudo.
- پیشرفته:
- X-ray/CT سینه (تومور، TB)، تصویربرداری مغز نظر به تابلو.
 - Osmolality ادرار، Water deprivation test یا Copeptin (تحریک‌شده با Arginine یا Hypertonic saline) برای تفریق DI مرکزی، گرده‌ای و Primary polydipsia – در مرکز متخصص.
 - Calcium و K⁺ (علل DI گرده‌ای)، سطح Lithium.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

الگوریتم رهنمود اروپایی (خلاصه):

۱. Hypertglycaemia را رد کن؛ تأیید Hypotonic بودن.
۲. Osmolality ادرار: اگر خیلی پایین → آب/Solute.
۳. Sodium ادرار: پایین → حجم مؤثر کم؛ بلند → بعدی.
۴. آیا Diuretic، استفراغ، Addison؟ → اگر نه، و مریض نورموحجم: SIADH. معیارهای SIADH (اساسی): Hyponatraemia Hypotonic، ادرار نامناسب غلیظ، Sodium ادرار بلند با مصرف نمک نورمال، نورموحجم، و رد Hypothyroidism، کمبود Glucocorticoid و مصرف اخیر Diuretic. (حدود عددی Sodium و Osmolality ادرار → SD-30). Δ کمبود Cortisol دقیقاً مثل SIADH دیده می‌شود – پیش از برچسب SIADH رد کن؛ اشتباه در اینجا کشنده است.

۱۰. Management (تداوی)

۱۰.۱ Hyponatraemia با علایم شدید – حاد یا مزمن (رهنمود اروپایی 2014، تأییدشده از متن)

کار	قدم
۱۵۰ mL Saline 3% (Hypertonic) وریدی در ۲۰ دقیقه (1D)	۱
Sodium را پس از ۲۰ دقیقه ببین و در همان وقت ۱۵۰ mL دوم را در ۲۰ دقیقه بده (2D)	۲
تکرار دو بار یا تا ۵ mmol/L افزایش Sodium (2D)	۳
در واحد با مانیتورینگ نزدیک	۴
اگر علایم بهتر شد پس از ۵ mmol/L افزایش: Hypertonic saline را قطع کن؛ لاین را با کمترین حجم 0.9% Saline باز نگه دار؛ تداوی مخصوص علت	۵
حد (Limit): افزایش حداکثر ۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت اول و ۸ mmol/L در هر ۲۴ ساعت بعدی تا Sodium به ۱۳۰ mmol/L برسد (1D)	۶
Sodium را پس از ۶ و ۱۲ ساعت و بعد روزانه ببین (رهنمود)	۷

- فرق هدف و حد: هدف = ۵ mmol/L برای رفع خطر؛ حد = مرزی که نباید عبور کرد.
- رهنمود امریکایی (Verbalis 2013): بولوس ۱۰۰ mL 3% (به جای ۱۵۰ mL)؛ در مریضان پرخطر برای ODS حد سخت‌تر ۸ mmol/L در ۲۴ ساعت اول (اختلاف منابع، EJE 2025).
- پرخطر برای ODS: Hypokalaemia، سوءتغذیه، الکهولیزم، مرض پیشرفته کبد، Sodium بسیار پایین.
- کارآزمایی (2021) SALSA بولوس سریع را با انفیوژن آهسته مقایسه کرد؛ اصلاح بیش از حد در هر دو رخ داد. CURRENTNESS NOTE: مطالعات مشاهده‌ای 2025–2023 پیشنهاد می‌کنند که حدهای سخت شاید بیش از حد محافظه‌کار باشند؛ رهنمود رسمی تا کنون تغییر نکرده (SD-31).

۱۰.۲ علایم متوسط

- ارزیابی تشخیصی فوری، قطع دواهای عامل، تداوی علت.
- یک انفیوژن ۱۵۰ mL Saline 3% در ۲۰ دقیقه پیشنهاد می‌شود (2D)؛ هدف حدود ۵ mmol/L در ۲۴ ساعت؛ همان حدود ۱۰/۸.

۱۰.۳ بدون علائم شدید/متوسط – مزمن (تداوی نظر به علت)

نوع	تداوی
کم حجم	Saline 0.9% یا محلول کریستالوئید متوازن – Δ با برگشت حجم، ADH قطع می‌شود و Sodium ناگهان بلند می‌رود (Aquaresis) → مانیتور ادرار Sodium و
SIADH	محدودیت مایع خط اول؛ خط دوم (رهنمود اروپایی): Urea فمی یا Loop diuretic با نمک فمی (دوز → SD-30)؛ Lithium و Demeclocycline نه (1D)؛ Vaptan: در متوسط نه (1C)، در عمیق نه (رهنمود اروپایی)؛ رهنمود امریکایی نقش محدود قایل است (اختلاف منابع)
پرحجم (عدم کفایه قلب، سیروز)	محدودیت مایع و تداوی مرض اصلی (فصل ۷، ۳۰)؛ Saline نه قطع دائمی
Thiazide	Glucocorticoid / Hypothyroidism
کمبود	Hydrocortisone / Levothyroxine (فصل ۴۹-۵۰)
خفیف	تداوی تنها برای بلند کردن عدد پیشنهاد نمی‌شود (2C) – اما علت را پیدا کن

۱۰.۴ اصلاح بیش از حد (Overcorrection)

- اگر Sodium بیشتر از ۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت اول یا ۸ mmol/L در هر ۲۴ ساعت بعد بلند رفت → فوراً پایین آوردن دوباره (1D): قطع مایعات Sodium دار، آب بدون املاح (فمی یا 5% Dextrose وریدی)، و Desmopressin با مشوره متخصص (دوزها → SD-30).

۱۰.۵ Hypernatraemia

- آب را جبران کن: فمی/NG ترجیح دارد؛ وریدی 5% Dextrose (یا Hypotonic).
- مزمن: آهسته پایین بیاور (خطر Cerebral oedema)؛ حاد (مثلاً ساعت‌ها) را می‌توان سریعتر اصلاح کرد. سرعت دقیق اصلاح و فورمول کمبود آب از منبع اولیه تأیید نشد → SD-30.
- علت: دسترسی به آب، تب، اسهال، قند، DI.

۱۰.۶ Diabetes insipidus

- مرکزی (AVP deficiency): Desmopressin (فمی، زیر زبانی، بینی، زرقی). Δ خطر Hyponatraemia با Desmopressin – به مریض بگو فقط وقتی تشنه است بنوشد؛ Sodium را منظم ببین. دوز → SD-30.
- گرده‌ای: علت را رفع کن (Lithium، Calcium، K)؛ غذای کم‌نمک/کم‌پروتئین؛ Thiazide (به شکل متناقص ادرار را کم می‌کند)؛ متخصص.
- مریض DI که نمی‌تواند بنوشد (کوما، جراحی) → Hypernatraemia خطرناک؛ مایع وریدی و Desmopressin با دقت.

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	زمینه
Cerebral oedema، اختلاج، Herniation	Hyponatraemia حاد شدید
Osmotic demyelination syndrome	اصلاح سریع Hyponatraemia مزمن
افتادن، کسر، اختلال حافظه	Hyponatraemia مزمن «خفیف»
خون‌ریزی داخل جمجمه	Hypernatraemia شدید حاد
Cerebral oedema	اصلاح سریع Hypernatraemia مزمن

۱۲. Prognosis & Follow-up

- Hyponatraemia علامت پیش‌بینی بد در عدم کفایت قلب، سیروز و پنومونیا است – عدد، شدت مرض زمینه‌ای را نشان می‌دهد.
- بعد از رخصت: Sodium را در چند روز تکرار کن؛ دواهای عامل را در لست حساسیت/احتیاط بنویس (Thiazide، SSRI).
- SIADH بدون علت روشن → جستجوی تومور (سینه).

Memory Joggers

- «Sodium = مشکل آب؛ حجم = مشکل Sodium».
- «۱۵۰ در ۲۰، دو بار، تا ۵» – بولوس اروپایی.
- «۱۰ بعد ۸» – حد اصلاح در ۲۴ ساعت اول و هر ۲۴ ساعت بعد.
- «SIADH تشخیص حذفی است – اول TSH، Cortisol و Diuretic».
- «ODS: «From low to high, the pons will die».
- Hypernatraemia = کسی که نمی‌تواند آب بنوشد.

Red Flags ▲

- ▲ Hyponatraemia با استفراغ، خواب‌آلودگی، اختلاج → 3% Saline فوراً.
- ▲ ادرار زیاد رقیق در جریان تداوی (Aquaresis) → Sodium هر چند ساعت؛ خطر اصلاح بیش از حد.
- ▲ الکھولیزم، سوءتغذیه، Hypokalaemia، مرض کبد → حد اصلاح سخت‌تر.
- ▲ فشار پایین + K + Hyponatraemia + بلند → Addisonian crisis (فصل ۵۰).
- ▲ مریض بعد از جراحی هیپوفیز با پُرادراری → DI.
- ▲ مسن کوماتوز با Sodium بلند → کمبود شدید آب؛ انتان را جستجو کن.

References

۱. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. **Eur J Endocrinol.** 2014;170(3):G1–G47. doi:10.1530/EJE-13-1020 (هم‌زمان: **Nephrol Dial Transplant.** 2014;29 Suppl 2:ii1–ii39) – (توصیه‌های ۷.۱–۷.۵ از متن خوانده شد).
۲. Verbalis JG, et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. **Am J Med.** 2013 – (به نقل از منابع ۳ و ۴؛ متن اصلی خوانده نشد).
۳. Severe symptomatic hyponatremia in Europe: insights into current clinical practice. **Eur J Endocrinol.** 2025;192(6):754 – (اختلاف ۸ در مقابل ۱۰ mmol/L؛ ۱۰۰ در مقابل ۱۵۰ mL).
۴. Treatment of symptomatic hyponatremia with hypertonic saline: a real-life observational study. **Eur J Endocrinol.** 2021;184(5):647.
۵. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit: رهنمود اروپایی ۲۰۲۴-۰۹-۲۵: هنوز مرجع رسمی است؛ مرور ۲۰۲۵ (EJE) اختلاف عمل در اروپا را نشان داد. نام‌گذاری جدید (AVP deficiency/resistance) DI در متن آمد. (SD-31) CURRENTNESS NOTE: جستجوی نسخه جدید رهنمود اروپایی و بحث حدود اصلاح پس از ۲۰۲۳ کامل نشد؛ متن SALSA اصلی خوانده نشد.

← برگشت به کیس: بی‌بی زرغونه

- سؤال اول: شدت علائم. تصمیم با همین سؤال شروع می‌شود، نه با عدد Sodium. گیچی و افتادن را باید سنجید: آیا اختلاج، کاهش شعور یا استفراغ شدید هم دارد؟ اگر علائم شدید باشد، Hypertonic saline طبق الگوریتم همین فصل داده می‌شود، چون خطر فوری پُندیدگی مغز است.
- سؤال دوم: از چه وقت؟ Thiazide و سن بلند یعنی Hyponatraemia به احتمال زیاد مزمن است. پس مغز او تطبیق یافته است و خطر اصلی حالا اصلاح بیش از حد است. به همین دلیل حد اصلاح در ۲۴ ساعت را رعایت می‌کنیم و Sodium را مکرر اندازه می‌گیریم.
- سؤال سوم: علت. Thiazide قطع می‌شود. اما «نباید از دست برود»ها را هم بررسی می‌کنیم: Hypothyroidism، کمبود Cortisol (فصل ۵۰) و SIADH.
- پیگیری: اگر ادرار ناگهان زیاد و رقیق شود (مثلاً پس از قطع Thiazide)، Sodium ممکن است سریع بالا برود. این زنگ خطر ODS است و اگر حد اصلاح شکسته شد، طبق همین فصل پایین آوردن دوباره لازم است.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. نمونه Osmolality و Sodium ادرار را پیش از هر مایع بگیر.
۲. Sodium را روی یک جدول وقت‌دار بنویس — ساعت و مقدار — تا اصلاح بیش از حد را زود ببینی.
۳. ادرار ساعتی را در مریض تحت مداوی ثبت کن.
۴. پیش از «SIADH» نوشتن، Cortisol و TSH فرستاده‌ای؟
۵. لست دواها: Thiazide، SSRI، Carbamazepine.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۷: عدم کفایت قلب · فصل ۳۰: سیروز · فصل ۳۴: اسهال.
- فصل ۳۷: Nephrotic syndrome · فصل ۴۲: K^+ و Calcium (علل DI گرده‌ای).
- فصل ۴۷: Hyperglycaemia و Sodium اصلاح‌شده.
- فصل ۴۹: Hypothyroidism · فصل ۵۰: کمبود Cortisol.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. Sodium ۱۱۵ با اختلاج — مداوی؟ — ۱۵۰ mL Saline 3% در ۲۰ دقیقه، Sodium را ببین، تکرار تا دو بار یا ۵ mmol/L افزایش.
۲. حد اصلاح؟ — حداکثر ۱۰ mmol/L در ۲۴ ساعت اول، ۸ در هر ۲۴ ساعت بعد (پرخطر: ۸ در روز اول — رهنمود امریکایی).
۳. Osmolality ادرار بلند + Sodium ادرار پایین؟ — حجم مؤثر کم.
۴. سه تشخیص که پیش از SIADH رد می‌شوند؟ — کمبود Glucocorticoid، Hypothyroidism، Diuretic.
۵. Sodium پس از Saline در مریض کم‌آب در ۶ ساعت ۹ mmol/L بلند رفت — چرا؟ — حجم برگشت، ADH قطع شد، Aquaresis؛ مایع را تعدیل کن و خطر Overcorrection را مدیریت کن.

فصل ۴۵ – رهیافت به مریض اندوکراین: خواندن درست

تست‌های هورمونی (Approach to Endocrine Disease)

بخش ششم – اندوکراین · فصل رهیافتی – ساختار تابع وظیفه (مثل فصل ۳۶)

سه ورق هورمونی

- ورق اول – شکایا، ۳۰ ساله، خسته است. TSH او «کمی بلند» آمده. همان روز Levothyroxine شروع شد. او دو هفته قبل از پنومونیای شدید رخصت شده بود.
 - ورق دوم – حاجی عبدالغفور، ۵۸ ساله. در CT بطن برای درد کمر یک کتله ۲ سانتی در غده Adrenal دیده شده. کسی نمی‌داند چه کند.
 - ورق سوم – مریم، ۴۲ ساله، برای ریزش مو Biotin با دوز بلند می‌خورد. تست‌های تایروئید او «Hyperthyroidism» نشان داده‌اند اما هیچ علامتی ندارد.
- هر سه ورق یک درس دارند: عدد هورمونی بدون زمینه، معنا ندارد. این فصل پیش از فصل‌های دیابت، تایروئید، Adrenal و Parathyroid، منطق مشترک را می‌آموزد.

۱. مفهوم بنیادی (Core Concept)

سه قاعده که ۸۰ فیصد اشتباهات را پیشگیری می‌کند («۸۰ فیصد» یک تعبیر آموزشی است، نه آمار):

۱. همیشه جوره بخوان: هورمون + تنظیم‌کننده آن (TSH با PTH، FT4 با Cortisol، Calcium با Insulin، ACTH با Glucose).
۲. برای کمبود تحریک کن، برای زیادت سرکوب کن. (Deficiency → Stimulation test; Excess → Suppression test).
۳. اول بالینی، بعد تست: تست را فقط وقتی بفرست که احتمال بالینی داری – تست بی‌هدف، «Incidentaloma لابراتواری» می‌سازد.

تشبیه ترموستات: هیپوتالاموس-هیپوفیز ترموستات است و غده هدف بخاری. اگر اتاق سرد است (هورمون کم) و ترموستات فریاد می‌زند (TSH بلند) → بخاری خراب است (Primary). اگر اتاق سرد است و ترموستات هم خاموش (TSH پایین/نورمال) → ترموستات خراب است (Secondary/Central).

۲. محور Feedback – کلید تشخیص محل

الگو	معنا	مثال
هورمون هدف ↓ + محرک ↑	کمبود اولیه (Primary failure)	↑ Hashimoto: FT4 ↓، TSH
هورمون هدف ↓ + محرک ↓ یا «نورمال»	کمبود مرکزی (Secondary)	Hypopituitarism: FT4 ↓، TSH پایین/نورمال
هورمون هدف ↑ + محرک ↓	زیادت اولیه (خودمختار)	Graves: FT4 ↑، TSH سرکوب
هورمون هدف ↑ + محرک ↑ یا «نورمال»	زیادت وابسته به محرک یا مقاومت	Cushing disease (ACTH ↑)؛ TSHoma

▲ «نورمال» نامناسب: TSH نورمال با FT4 پایین نورمال نیست – هیپوفیز باید فریاد بزند. این یکی از مهمترین دام‌ها در اندوکراین است.

۳. تست‌های پویا (Dynamic Tests) – منطق

هدف	نوع تست	مثال‌ها (جزئیات در فصل‌های مربوط)
ثبوت کمبود	تحریک	Short Synacthen (ACTH) test برای کمبود Cortisol (فصل ۵۰)؛ تست‌های Growth hormone
ثبوت زیادت	سرکوب	Dexamethasone suppression برای Cushing (فصل ۵۰)؛ OGTT برای Acromegaly
تفریق آب/آب ADH	محرومیت/تحریک	Water deprivation، Copeptin (فصل ۴۴)
ثبوت Hypoglycaemia	ناشتا ماندن نظارت‌شده	hour fast-72 (فصل ۵۲)

دوزها، زمان‌بندی و حدود قطع این تست‌ها در فصل‌های مربوط با منبع آمده‌اند یا در فهرست بدهی ثبت‌اند؛ این فصل فقط منطق را می‌دهد.

۴. زمان، ریتم و حالت – چه وقت نمونه بگیریم؟

عامل	اثر	عمل
ریتم روزانه (Circadian)	Cortisol صبح بلند، شب پایین	Cortisol برای کمبود → صبح زود؛ برای Cushing → نیمه‌شب (Late-night salivary)
مرض حاد	«Sick euthyroid» (Non-thyroidal illness): T3 و TSH تغییر می‌کنند	در مرض حاد تست تایروئید نفرست مگر شک قوی؛ بعد از بهبودی تکرار کن
حاملگی	TBG و hCG تست‌های تایروئید را تغییر می‌دهند	حدود مخصوص حاملگی (فصل ۴۸-۴۹)
دواها	Glucocorticoid (Cortisol را سرکوب، TSH را کم)، مانع‌های حاملگی فمی (CBG → Cortisol)، تام ↑، Amiodarone، Lithium، Heparin، (FT4 کاذب ↑)	لست دواها را پیش از تفسیر بخوان
ناشتا بودن	Glucose، Lipid، Insulin	نظر به تست
دوره حیض	LH، FSH، Progesterone	روز مناسب دوره

۵. مداخلات لابراتواری – وقتی عدد دروغ می‌گوید

مداخله	اثر	عمل
Biotin (دوز بلند، مکمل مو/ناخن)	در Immunoassayهای Streptavidin – biotin نتایج کاذب – مثلاً ↑ FT4 و ↓ TSH کاذب (شبیه Graves)؛ Troponin کاذب ↓	بپرس؛ Biotin را پیش از نمونه برای مدتی قطع کن (مدت نظر به لابراتوار) و تکرار کن – هشدار FDA
Heterophile antibodies	نتایج عجیب و ناهماهنگ با بالین	لابراتوار را خبر کن؛ روش دیگر
Macroprolactin	Prolactin «بلند» بدون علائم	PEG precipitation
Hook effect	Prolactin «کمی بلند» با ماکروآدنوم بزرگ	رقیق‌سازی نمونه
Albumin/پروتئین غیرنورمال	Calcium تام، هورمون‌های تام	Ionized calcium، هورمون آزاد

قاعده: اگر عدد با مریض نمی‌خواند، اول به تست شک کن، بعد به مریض.

۶. Incidentaloma – کتله‌ای که کسی دنبالش نبود

با CT و MRI بیشتر، کتله‌های تصادفی در Adrenal، هیپوفیز و تایروئید زیاد پیدا می‌شوند. برای هر کدام دو سؤال:

۱. هورمون می‌سازد؟ (Functional)
۲. سرطانی است؟ (Malignant potential – اندازه، ظاهر تصویری، رشد)

محل	ارزیابی اساسی
Adrenal	همه: تست سرکوب Dexamethasone (Cortisol خودمختار)؛ Metanephrines (Pheochromocytoma) اگر علائم/ظاهر مشکوک؛ Aldosterone/Renin اگر فشار بلند یا K^+ پایین؛ ظاهر (Hounsfield unit) CT – فصل ۵۰
هیپوفیز	Prolactin، IGF-1، ارزیابی کمبودها، میدان دید اگر نزدیک Chiasma
تایروئید	Ultrasound؛ TSH با سیستم خطر؛ FNA نظر به اندازه و ظاهر – فصل ۴۸–۴۹

حدود اندازه و Hounsfield برای هر سیستم در فصل‌های مربوط با منبع می‌آید.

۷. عاجل‌های اندوکراین – شناخت زودهنگام

فصل	کلید شناخت	عاجل
۴۷	قند بلند + Ketone/اسیدوز یا Osmolality بسیار بلند	DKA / HHS
۵۲	اختلال شعور در مریض دیابتی → اول قند	Hypoglycaemia
۵۰	شاک مقاوم، استفراغ، Hydrocortisone → Na^+ ↓، K^+ ↑ را برای تست به تعویق نینداز	Adrenal crisis
۴۸	تب، Tachycardia/AF، اختلال شعور، Hyperthyroidism	Thyroid storm
۴۹	Hypothyroidism، کوما، Hypothermia، Bradycardia	Myxoedema coma
۵۱، ۴۲	اختلال شعور / Tetany	Hypercalcaemic crisis / Hypocalcaemia شدید
۵۰	سرگرد ناگهانی شدید + اختلال دید/ Ophthalmoplegia	Pituitary apoplexy
۵۰	فشار بسیار بلند حمله‌ای، سردرد، تعرق، Tachycardia	Phaeochromocytoma crisis

▲ در کمبود Cortisol مشکوک + مریض بی‌ثبات: نمونه بگیر (Cortisol/ACTH) و فوراً Hydrocortisone بده – تست تأییدی بعداً.

۸. زمینه افغانستان

- کمبود Iodine و Goitre در مناطق کوهستانی تاریخاً شایع بوده؛ نمک یودار را بپرس (عدد شیوع امروز → بدون منبع، نیامده).
- کمبود Vitamin D در زنان با پوشش کامل و کم‌آفتاب شایع است و بر Calcium/PTH اثر دارد (فصل ۵۱) – حدود و شیوع در فصل مربوط با منبع.
- دسترسی محدود به تست‌های پویا و Immunoassay‌های کیفیت‌دار – بالین قوی‌تر و ارجاع هدفمند اهمیت بیشتر دارد.
- Glucocorticoid بدون نسخه (مثلاً «پیچکاری درد مفاصل») → Cushing ایاتروجنیک و Adrenal suppression؛ قطع ناگهانی → Adrenal crisis. همیشه بپرس.

۹. رهیافت گام‌به‌گام – بر میز داکتر

۱. سؤال بالینی را بنویس: «شک به کمبود Cortisol» نه «تست‌های هورمونی».
۲. زمان و حالت مناسب را انتخاب کن (صبح/شب، مرض حاد، دواها، حاملگی، Biotin).

۳. جوره بفرست (هورمون + محرک).
۴. الگو را با جدول Feedback بخوان (بخش ۲).
۵. اگر مرزی است → تست پویا (تحریک برای کمبود، سرکوب برای زیادت).
۶. بعد از ثبوت بیوشیمیک → تصویربرداری (نه برعکس – Incidentaloma).
۷. عدد ناهمبستگی با بالین → مداخله لابراتواری را بررسی کن.

۱۰. اشتباهات رایج (Common Pitfalls)

اشتباه	درست
تست تایروئید در ICU و شروع Levothyroxine	پس از بهبودی تکرار کن
TSH به تنهایی در مرض هیپوفیز	FT4 را هم بفرست
Cortisol عصر برای کمبود	صبح زود یا تست تحریک
MRI هیپوفیز پیش از ثبوت بیوشیمیک	اول بیوشیمی
نادیده گرفتن Biotin	همیشه درباره مکمل‌ها بپرس
انتظار نتیجه Cortisol در شک	Hydrocortisone فوراً
Prolactin «کمی بلند» با تومور بزرگ = Non-functioning	Hook effect را رد کن

Memory Joggers

- «جوره بخوان» – هورمون تنها، نصف قصه است.
- «کمبود → تحریک؛ زیادت → سرکوب».
- «اول بیوشیمی، بعد عکس».
- «عدد عجیب؟ Biotin، Heterophile، Hook».
- «شاک + شک Addison = Hydrocortisone حالا، تست بعداً».

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

- ⚠ شاک بی‌دلیل با Na^+ پایین و K^+ بلند → Adrenal crisis.
- ⚠ سردرد ناگهانی شدید با اختلال دید → Pituitary apoplexy.
- ⚠ اختلال شعور در مریض دیابتی → قند فوراً.
- ⚠ تب بلند + AF + سابقه تایروئید → Thyroid storm.
- ⚠ Hypothermia + کوما → Myxoedema coma.
- ⚠ مریض دوامدار Glucocorticoid که دوا را قطع کرده و مریض است → Adrenal crisis.

References

۱. U.S. Food and Drug Administration. **Biotin (Vitamin B7): Safety Communication – May Interfere with Lab Tests** (2017; updated 2019).
۲. Jameson JL, et al., eds. **Harrison's Principles of Internal Medicine** – Approach to the patient with endocrine disorders (اصول عمومی؛ بدون عدد مشخص نقل شده).
۳. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت.

۴. رهنمودهای مخصوص هر مرض در فصل‌های ۴۶-۵۲.
DI (AVP deficiency/ نام‌گذاری جدید: Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵): این فصل اصول می‌دهد و عدد دواایی ندارد. نام‌گذاری جدید (SD-32).
resistance در فصل ۴۴ آمده. CURRENTNESS NOTE: متن هشدار FDA در این نشست دوباره خوانده نشد (SD-32).

← برگشت به سه ورق

- شکلیلا: TSH در دورهٔ بهبودی از مرض حاد اندازه گرفته شده بود، یعنی pretest probability برای Hypothyroidism پایین بود و زمینه عدد را بی‌اعتبار می‌کرد. تصمیم درست این است: Levothyroxine قطع شود و TSH پس از بهبودی تکرار شود.
- حاجی عبدالغفور: Incidentaloma دو سؤال دارد. آیا هورمون می‌سازد؟ (سرکوب Dexamethasone؛ Metanephrines؛ Aldosterone/Renin در صورت فشار بلند). آیا ظاهر آن بدخیم است؟ ادامهٔ این مسیر در فصل ۵۰ است.
- مریم: «Hyperthyroidism بدون علامت» یعنی تست و بالین با هم نمی‌خوانند. قانون این فصل می‌گوید اول به تداخل لابراتواری فکر کن: Biotin را قطع کن و تست را تکرار کن، پیش از آنکه دواي ضد تایروئید شروع شود. قاعدهٔ ماندگار: هر وقت عدد هورمونی با مریض نمی‌خواند، پیش از تداوی مریض، تست را زیر سؤال ببر.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. در فورم درخواست تست، سؤال بالینی و وقت نمونه را بنویس.
۲. در شرح حال همیشه بپرس: Biotin، Glucocorticoid، مانع حاملگی، Lithium، Amiodarone.
۳. پیش از تفسیر تست تایروئید بپرس: «آیا مریض حالا یا تازه مریض سخت بوده؟»

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۴۲: Calcium · فصل ۴۴: ADH و DI.
- فصل ۴۶-۴۷: دیابت، DKA/HHS · فصل ۴۸-۴۹: تایروئید.
- فصل ۵۰: Adrenal و هیپوفیز · فصل ۵۱: Parathyroid و استخوان · فصل ۵۲: Lipid و Hypoglycaemia.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. FT4 پایین با TSH نورمال؟ — کمبود مرکزی (هیپوفیز) تا خلاف آن ثابت شود.
۲. برای ثبوت کمبود Cortisol چه نوع تست؟ — تحریک (Short Synacthen).
۳. برای ثبوت Cushing چه نوع تست؟ — سرکوب (Dexamethasone) یا Cortisol نیمه‌شب.
۴. FT4 بلند و TSH پایین بدون علایم در زن که مکمل مو می‌خورد؟ — مداخلهٔ Biotin.
۵. کتلهٔ تصادفی Adrenal — دو سؤال؟ — هورمون می‌سازد؟ سرطانی است؟

فصل ۴۶ – دیابت شکر (Diabetes Mellitus)

بخش ششم – اندوکرین · با (Currentness audit (ADA Standards of Care 2026)

سه مریض دیابتی، سه تدای

- حاجی گل آقا ۵۶ ساله، چاق، دو سال قبل سکته قلبی کرده. HbA1c او ۸.۲٪ است. فقط Metformin می خورد.
- زهرا ۱۹ ساله، لاغر، در سه ماه وزن زیادی کم کرده، تشنه است و ادرار زیاد دارد. قند تصادفی او بسیار بلند است.
- بی بی حوا ۸۲ ساله، با Dementia، تنها زندگی می کند، Glibenclamide می خورد و دو بار در ماه گذشته در کوچه افتاده. در گذشته هدف همه «قند را پایین بیاور» بود. امروز (ADA 2026) سؤال این است: کدام دوا قلب و گرده این مریض را محافظت می کند؟ و کدام دوا او را نمی کشد؟ حاجی گل آقا دوايي با فایده قلبی می خواهد بدون توجه به HbA1c؛ زهرا شاید Type 1 دارد و Insulin لازم دارد؛ و بی بی حوا باید Glibenclamide را قطع کند و هدف نرم تری داشته باشد.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- دیابت = قند بلند مزمن به خاطر کمبود (Type 1) Insulin یا مقاومت به Insulin + ناکافی بودن ترشح (Type 2).
- خطر اصلی قند نیست – رگ ها هستند: رگ های کوچک (چشم، گرده، عصب) و رگ های بزرگ (قلب، مغز، پا).
- تدای مدرن دو هدف موازی دارد:
 ۱. کنترل قند در حد فردی (نه همیشه «هرچه پایین تر، بهتر»).
 ۲. محافظت ارگان – قلب، گرده، کبد – با دواهایی که فایده مستقل از قند دارند (GLP-1 RA، SGLT2 inhibitor).
- تشبیه: Insulin کلید است که در حجره را برای Glucose باز می کند. در Type 1 کلید وجود ندارد. در Type 2 قفل زنگ زده (مقاومت) و کلیدساز (Beta cell) خسته شده و کلید کافی نمی سازد.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تصنیف (ADA 2026):

نوع	اساس
Type 1	تخریب خودایمنی Beta cell → کمبود مطلق Insulin؛ مراحل ۱-۳ (Autoantibody مثبت → Dysglycaemia → علامت دار)
Type 2	کمبود پیشرونده ترشح Insulin در زمینه مقاومت به Insulin
Gestational (GDM)	اولین تشخیص در trimester دوم/سوم که پیش از حاملگی آشکار نبود
انواع خاص	Monogenic (MODY)، Pancreatic (پانکراتیت مزمن، سیستمیک فیبروزیس)، دوايي (Glucocorticoid، Antipsychotic، نسل دوم، ضد-سرطان)، Post-transplant

- LADA (دیابت خودایمنی آهسته در کاهلان) مثل Type 2 شروع می شود اما به زودی Insulin می خواهد – ADA: در کاهلان با خصوصیات مشترک (سن جوان، کاهش وزن ناخواسته، Ketoacidosis، نیاز زود به Insulin) Autoantibody بفرست.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

Type 1:

۱. زمینه ژنتیکی + محرک محیطی → حمله Tcell ها به Beta cell.

۲. Autoantibody ها (GAD، IA-2، Insulin، ZnT8) سال‌ها پیش از علائم ظاهر می‌شوند.
 ۳. وقتی اکثر Beta cell ها از بین رفت → کمبود مطلق Insulin → قند بلند، تجزیه چربی → Ketone → DKA (فصل ۴۷).
Type 2:
 ۱. چاقی (مخصوصاً چربی احشایی)، کم‌ تحرکی و ژنتیک → مقاومت به Insulin در عضله، کبد و چربی.
 ۲. Beta cell در ابتدا Insulin بیشتر می‌سازد (Hyperinsulinaemia) → قند نورمال می‌ماند.
 ۳. با گذشت زمان Beta cell خسته می‌شود (Glucotoxicity، Lipotoxicity) → اول قند بعد از غذا، بعد قند ناشتا بلند می‌رود.
 ۴. کبد در ناشتا بیش از حد Glucose می‌سازد؛ Incretin effect کم می‌شود؛ گرده Glucose بیشتری جذب دوباره می‌کند → هر کدام یک هدف دواایی است (Metformin → کبد؛ Incretin → GLP-1 RA؛ SGLT2i → گرده).
- آسیب رگی:
۱. قند بلند → Glycation پروتئین‌ها (AGEs)، استرس اکسیداتیف، مسیر Polyol.
 ۲. رگ‌های کوچک: غشای قاعده‌ای ضخیم، نشت، بسته شدن → Retinopathy، Nephropathy، Neuropathy.
 ۳. رگ‌های بزرگ: Atherosclerosis سریع (با فشار بلند، Lipid، سگرت) → سکته قلبی، Stroke، مرض شریان محیطی.

۴. Etiology & Risk Factors (Type 2)

- چاقی، کم‌ تحرکی، سابقه فامیلی درجه اول.
- سن بالاتر؛ Prediabetes؛ سابقه GDM.
- فشار بلند، HDL پایین/Triglyceride بلند، PCOS، MASLD (کبد چرب).
- نژاد/قوم با خطر بالاتر (جنوب آسیا – مرتبط با افغانستان و منطقه).
- دواها: Glucocorticoid (شامل پیچکاری‌های بدون نسخه)، Antipsychotic نسل دوم، Thiazide/Beta-blocker (اثر کم).

۵. Symptoms & Signs

- پُراداراری، تشنگی، کاهش وزن (کلاسیک – مخصوصاً Type 1 یا Type 2 بسیار بلند).
- خستگی، تاری دید (تغییر اسموتیک عدسیه).
- انتانات مکرر: Candida تناسلی، UTI (فصل ۴۰)، انتانات جلد، زخم پا که بهبود نمی‌یابد.
- اکثر Type 2: بی‌علامت – در Screening یا با اختلاط (سکته قلبی، زخم پا، کاهش دید) تشخیص می‌شود.
- Acanthosis nigricans (نشانه مقاومت به Insulin).

۶. Clinical Examination

سیستم	چه ببینیم
عمومی	وزن، BMI، دور کمر، فشار خون
پا (هر ویزیت برای پرخطرها، حداقل سالانه)	نبض‌ها، جلد، ناخن، بدشکلی، Monofilament 10 g، حس ارتعاش، زخم
چشم	Fundoscopy (یا ارجاع برای Retinal screening)
قلب و رگ	نبض‌های محیطی، Bruit
جلد	Acanthosis، محل‌های زرق (Lipohypertrophy – جذب نامنظم Insulin)

۷. Type 1 – Quick Differential Diagnosis یا Type 2؟

به نفع Type 2	به نفع Type 1
چاق، سن میانه	سن جوان (اما هر سن ممکن است)
Acanthosis، سابقه فامیلی	لاغر، کاهش وزن سریع
Metabolic syndrome	Ketosis/DKA
Autoantibody منفی	Autoantibody مثبت، C-peptide پایین

- بدیل‌ها: دیابت پانکراتیک (درد بطن، الکل، اسهال چربی)، دواایی (Glucocorticoid)، MODY (چند نسل، جوان، غیرچاق)، Cushing/Acromegaly (فصل ۵۰).
- قند بلند استرسی در مرض حاد – HbA1c کمک می‌کند.

۸. Investigations – Basic → Advanced

- تشخیص: HbA1c، قند ناشتا، OGTT، قند تصادفی (بخش ۹). ارزیابی اولیه و سالانه:
- ALT/AST (MASLD)، (۳۹، ۳۶، فصل ۳۶)، Creatinine به Albumin، Lipid profile، Creatinine/eGFR، UACR
 - Vitamin B12 در مصرف طولانی Metformin.
 - ECG نظر به خطر.
 - Retinal screening، معاینه پا.
 - TSH در Type 1 (امراض خودایمنی هم‌زمان)؛ Celiac نظر به علائم.
 - پیشرفته: Autoantibody ها و C-peptide (تصنیف)؛ ژنتیک (MODY)؛ تصویربرداری پانکراس. محدودیت (ADA 2.4): HbA1c:
 - در Haemoglobin variants، حاملگی، کمبود HIV، G6PD و حالاتی که عمر کرات سرخ را تغییر می‌دهند (کم‌خونی، ترانسفیوژن اخیر، CKD پیشرفته) → برای تشخیص از قند پلازما استفاده کن. در افغانستان کم‌خونی فقر آهن و Thalassemia trait شایع‌اند – به HbA1c ناهماهنگ شک کن.

۹. ADA 2026) Diagnosis & Diagnostic Criteria، جدول ۲.۱ – زنان غیرحامله

و مردان)

حد	معیار
۶.۵٪ یا بیشتر (۴۸ mmol/mol یا بیشتر) – روش NGSP/DCCT	HbA1c
۱۲۶ mg/dL یا بیشتر (۷.۰ mmol/L) – ناشتا = حداقل ۸ ساعت بدون کالوری	قند ناشتای پلازما (FPG)
۲۰۰ mg/dL یا بیشتر (۱۱.۱ mmol/L) – ۷۵ g Glucose	قند ۲ ساعته در OGTT
۲۰۰ mg/dL یا بیشتر (۱۱.۱ mmol/L) با علائم کلاسیک یا بحران هایپرگلیسمیک	قند تصادفی

- بدون قند بلند آشکار: تشخیص دو نتیجه غیرنورمال می‌خواهد – دو تست مختلف از همان نمونه یا یک تست در دو وقت مختلف (ADA 2.1b).
- Prediabetes (ADA): HbA1c ۵.۷–۶.۴٪ · قند ناشتا ۱۰۰–۱۲۵ mg/dL (IFG) · قند ۲ ساعته ۱۴۰–۱۹۹ mg/dL (IGT) · تبدیل:
- $\text{mg/dL} \div 18 \approx \text{mmol/L}$

۱۰. Management (تداوی)

- ۱۰.۱ عاجل
- DKA / HHS → فصل ۴۷.

- Hypoglycaemia (ADA 6.15): در مریض هوشیار با قند کمتر از 70 mg/dL (3.9 mmol/L) (یا هر کاربوهایدريت حاوی Glucose)؛ غذای پرچربی/پروپروتین برای تداوی اولیه نه؛ پس از ۱۵ دقیقه اگر هنوز پایین است، تکرار. مریض بی‌هوش $\rightarrow$ Glucagon یا Glucose وریدی (فصل ۵۲). مقدار گرام $\text{SD-33} \rightarrow \text{Glucose}$.
- ADA 6.16: Glucagon برای همه مصرف‌کنندگان Insulin یا پرخطر نسخه شود؛ فامیل آموزش ببیند.

۱۰.۲ اهداف قند (ADA 2026)

هدف	گروه
HbA1c کمتر از ۷٪ (53 mmol/mol) (A)	اکثر کاهلان غیرحامله
کمتر از ۶.۵٪ ممکن است مناسب باشد (B)	صحت خوب، خطر کم Hypoglycaemia
هدف نرم‌تر (B) – ضرر تداوی بیشتر از فایده نباشد	ضعف، Dementia، امراض شدید، خطر بلند Hypoglycaemia
Time in range بیشتر از ۷۰٪؛ زمان زیر 70 mg/dL کمتر از ۴٪ (مسن کمتر از ۱٪)؛ زیر 54 mg/dL کمتر از ۱٪	CGM

- ارزیابی قند حداقل دو بار در سال؛ هر ۳ ماه اگر به هدف نرسیده یا تداوی تغییر کرده (ADA 6.2).
- بی‌بی حوا: خطر عمده Hypoglycaemia (سن، Sulfonylurea، Dementia) $\rightarrow$ دواي Hypoglycaemia ساز را کم یا قطع کن (ADA 6.6).

۱۰.۳ Type 2 – انتخاب دوا (ADA 2026، بخش ۹)

اصل ۱ – محافظت ارگان «بدون توجه به HbA1c»:

انتخاب (ADA)	حالت همراه
GLP-1 RA و/یا SGLT2 inhibitor با فایده ثابت‌شده قلبی (9.7، A)	ASCVD ثابت یا خطر بلند
SGLT2 inhibitor (9.8، A)	عدم کفایه قلب (HFrEF یا HFpEF)
Dual GIP/GLP-1 RA (Tirzepatide) (9.9a، A) یا GLP-1 RA (9.9b)	چاقی + HFpEF علامت‌دار
SGLT2 inhibitor یا GLP-1 RA با فایده ثابت‌شده (9.10، A)؛ اثر قندی SGLT2i در eGFR کمتر از ۴۵ کم است اما فایده گرده/قلب باقی است	CKD (۶۰–۲۰ eGFR و/یا Albuminuria)
GLP-1 RA ترجیح دارد (9.11)	CKD پیشرفته (eGFR کمتر از ۳۰)
GLP-1 RA (یا Dual GIP/GLP-1)؛ Pioglitazone گزینه در MASH (9.12–9.13)	MASLD/MASH + چاقی

اصل ۲ – ترکیب زودهنگام: ترکیب دوايي در شروع برای رسیدن سریعتر به هدف در نظر گرفته شود (9.6، A). اصل ۳ – Insulin کی؟

- علایم هایپرگلیسمیا یا HbA1c بیشتر از ۱۰٪ یا قند 300 mg/dL یا بیشتر $\rightarrow$ Insulin را در نظر بگیر (9.20).
 - بدون هایپرگلیسمیای شدید: GLP-1 based therapy بر Insulin ترجیح دارد (9.21، A).
 - اگر Insulin شروع شد: با GLP-1 RA ترکیب کن (9.22) و دواهای دیگر را ادامه بده (9.23).
 - DPP-4 inhibitor را با GLP-1 RA یکجا نده (9.18).
 - هنگام شروع دواي جدید، دوز Sulfonylurea/Insulin را بازبینی کن (9.17).
 - تداوی را در صورت نرسیدن به هدف به تعویق نینداز (9.15، A).
- خصوصیات دواها (ADA جدول ۹.۲ + ملاحظات):

نکات کلیدی	وزن	Hypoglycaemia	قوت قندی	دوا
ممنوع در eGFR کمتر از ۳۰؛ عوارض گوارشی (تیترا آهسته، شکل XR، با غذا)؛ کمبود B12	خنثی/کمی کم	نه	بلند	Metformin (فمی)
قلب/گرده؛ شروع/ادامه برای فایده ارگان تا eGFR بیشتر از ۲۰؛ DKA (حتی Euglycaemic) – پیش از جراحی (مثلاً ۳-۴ روز)، در مرض شدید و ناشتای طولانی قطع؛ انتان قارچی تناسلی؛ Fournier؛ UTI/Urosepsis (نادر)	کم	نه	متوسط-بلند	SGLT2 inhibitor (فمی)
قلب، گرده، کبد؛ عوارض گوارشی؛ (جزئیات جدول ADA → SD-33)	کاهش زیاد	نه	بلند-بسیار بلند	GLP-1 RA (زرقی/فمی)
HFpEF + چاقی	کاهش بسیار زیاد	نه	بسیار بلند	Dual GIP/GLP-1 RA (Tirzepatide)
با GLP-1 RA نه	خنثی	نه	متوسط	DPP-4 inhibitor
MASH؛ اذیما/عدم کفایت قلب، کسر	افزایش	نه	بلند	Pioglitazone
ارزان؛ در مسن و CKD خطرناک – Glibenclamide خطر بیشتر (secondary)	افزایش	بلی	بلند	Sulfonylurea
فصل ۱۰.۴	افزایش	بلی	بالاترین	Insulin

دوزهای هر دوا (شروع، تیترا، حداکثر، تعدیل گرده) در ADA نیامده و از منبع اولیه دوايي (BNF/برچسب) در این نشست تأیید نشد → SD-33 (UNVERIFIED). در این فصل دوز عددی نیامده. زمینه افغانستان (secondary interpretation): GLP-1 RA و SGLT2i اکثراً گران یا در دسترس نیستند. در عمل: Metformin + (اگر ممکن) SGLT2i برای مریض قلبی/گرده‌ای؛ از Sulfonylurea در مسن و CKD تا حد امکان پرهیز؛ Insulin انسانی (NPH/Regular) ارزان‌تر اما خطر Hypoglycaemia بیشتر از ADA – Analog در Type 1 Analog را ترجیح می‌دهد (9.2). این عدم تطابق منابع-امکانات را به مریض و اداره صحتی بگو.

10.4 Type 1

- Insulin چند بار در روز (Basal + Prandial) یا پمپ (CSII) (ADA 9.1، A).
- Analog بر Insulin انسانی ترجیح دارد تا Hypoglycaemia کم شود (A، 9.2).
- آموزش شمارش کاربوهیدریت، دوز اصلاحی، قواعد روز مریضی (Sick-day rules – Insulin) را هرگز قطع نکن؛ Ketone را ببین (9.3).
- CGM از زمان تشخیص (ADA 7.15).
- دوز شروع Insulin (واحد/kg) و الگوریتم تیترا → SD-33.

10.5 ADA بخش ۵ و ۸

- فعالیت: حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت هوازی متوسط-شدید در حداقل ۳ روز، بیش از دو روز پیاپی بی‌فعالیت نه (5.36)؛ ۲-۳ جلسه تمرین مقاومتی در هفته (5.37)؛ نشستن طولانی را هر ۳۰ دقیقه قطع کن (5.34).

- غذا: غذای کم‌پروسیس، فایبر زیاد (حداقل ۱۴ g فایبر به ازای هر ۱۰۰۰ kcal)؛ آب به جای نوشابه و جوس (5.21، 5.25)؛ Sodium کمتر از ۲۳۰۰ mg در روز (5.20)؛ الگوی مدیترانه‌ای؛ پروتئین گیاهی (دال، نخود، مغزها).
 - مکمل‌ها (دارچین، Chromium، Magnesium) برای قند پیشنهاد نمی‌شوند (5.16).
 - کاهش وزن: در چاقی، GLP-1 RA یا Tirzepatide ترجیح دارد (8.18)؛ جراحی متابولیک در BMI ۳۰ یا بیشتر (۲۷.۵) یا بیشتر در آسیایی‌ها (8.22).
 - سگرت و نسوار/Vape: ترک کامل (5.40).
 - روزه رمضان (ADA 5.32–5.33): ارزیابی خطر IDF–DAR پیش از رمضان؛ تنظیم دوز و وقت دواها مدت‌ها پیش از روزه؛ آموزش علائم Hypoglycaemia و وقت شکستن روزه. (موضوع بسیار عملی برای افغانستان).
- ۱۰.۶ محافظت قلب و گرده – فراتر از قند**
- فشار خون (فصل ۶)، Statin (فصل ۵۲)، ACEi/ARB در Albuminuria، SGLT2i، Finerenone در CKD دیابتی (فصل ۳۹)، ترک سگرت.

۱۱. Complications (اختلالات)

فصل	کلید	اختلاط
۴۷	بحران حاد	DKA / HHS
۵۲	ضرر تداوی	Hypoglycaemia
چشم	Screening منظم؛ کنترل قند و فشار	Retinopathy
۳۹	UACR + eGFR سالانه	Nephropathy (DKD)
اعصاب	پای دیابتی، Gastroparesis، Hypotension وضعیتی	Neuropathy محیطی و اتونومیک
–	زخم، انتان، Charcot، قطع عضو	پای دیابتی
۶، ۴	علت اصلی مرگ	ASCVD
۳۰	Fibrosis	MASLD
۴۰	UTI، جلد، TB (در افغانستان مهم)	انتانات

▲ پای دیابتی: زخم + تب/سرخ/بوی بد یا پای سرد و بی‌نبض → ارجاع عاجل؛ قطع عضو در افغانستان اکثراً به خاطر تأخیر است.

۱۲. Prognosis & Follow-up

- کنترل قند، فشار و Lipid + ترک سگرت اختلالات را به طور چشمگیر کم می‌کند.
- هر ویژگی: وزن، فشار، سابقه Hypoglycaemia، دواها و پیروی.
- هر ۳–۶ ماه: HbA1c، بازبینی پلان دوايي (9.14).
- سالانه (حداقل): Lipid، eGFR، UACR، معاینه پا، چشم، Screening، B12 (Metformin) افسردگی و Diabetes distress (5.45–5.48).
- مریض با خطر بلند (6.14) Hypoglycaemia →.

Memory Joggers

- «قلب یا گرده مریض است؟ → GLP-1 RA یا SGLT2i، هر HbA1c که باشد.»
- «۶.۵ – ۱۲.۶ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – HbA1c، ناشتا، OGTT، تصادفی با علائم.»
- «هدف ۷، مگر مریض ضعیف باشد.»
- «۱۵ دقیقه بعد دوباره ببین» – قاعده Hypoglycaemia.

- SGLT2i: «جراحی، مرض سخت، ناشتا → قطع» (خطر DKA).
- Metformin: «زیر ۳۰ نه؛ B12 را ببین.»
- Type 1: Insulin را هرگز قطع نکن – حتی اگر نان نمی‌خورد.

Red Flags ▲

- جوان لاغر با کاهش وزن سریع و قند بلند → Type 1؛ Ketone؛ Insulin.
- استفراغ + درد بطن در مریض SGLT2i، حتی با قند نورمال → Euglycaemic DKA.
- اختلال شعور در مریض Insulin/Sulfonylurea → اول قند.
- مسن با Sulfonylurea و افتادن → Hypoglycaemia؛ دوا را بازبینی کن.
- زخم پا یا تب یا پای سرد.
- کاهش ناگهانی دید.
- HbA1c ناهم‌هنگ با قند → کم‌خونی، Haemoglobinopathy.

References

1. American Diabetes Association Professional Practice Committee. **Standards of Care in Diabetes—2026**. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1). Section 2: doi:10.2337/dc26-S002 (جدول ۲.۱ و توصیه‌های ۲.۱–۲.۱۰)؛ Sections 5, 6, 7, 8, 9 – (متن توصیه‌ها از خلاصه رسمی Guideline Central/ADA، به‌روز ۲۰۲۶-۰۹-۱۶ خوانده شد).
2. UpToDate. ADA criteria for diagnosis of diabetes (تأیید اعتبار جدول برای نسخه ۲۰۲۶).
3. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۵-۰۹-۲۵): ADA Standards 2026 (دسمبر ۲۰۲۵) جدیدترین نسخه است. تغییرات مهم نسبت به کتب قدیمی: (۱) GLP-1 RA/SGLT2i «بدون توجه به HbA1c» برای محافظت ارگان؛ (۲) GLP-1 based therapy بر Insulin ترجیح دارد؛ (۳) Tirzepatide در HFpEF + چاقی؛ (۴) GLP-1 RA در eGFR کمتر از ۳۰ و دیالیز؛ (۵) CGM از زمان تشخیص؛ (۶) «Metformin همیشه خط اول» دیگر قاعده مطلق نیست – انتخاب نظر به ارگان‌ها. CURRENTNESS NOTE: توصیه‌های KDIGO دیابت در CKD و IDF–DAR 2021 در این نشست دوباره خوانده نشدند (SD-34).

← برگشت به سه مریض

- حاجی گل‌آقا: سابقه سکته قلبی یعنی تصمیم بر اساس محافظت ارگان گرفته می‌شود. GLP-1 RA یا SGLT2 inhibitor با فایده ثابت‌شده قلبی اضافه می‌شود، حتی اگر HbA1c نزدیک هدف بود. endpoint تداوی کاهش حوادث قلبی است، نه تنها یک عدد لابراتوار.
- زهرا: جوانی، لاغری و کاهش سریع وزن احتمال Type 1 را بالا می‌برد. پس قدم بعدی Ketone است (آیا از همین حالا DKA دارد؟ فصل ۴۷) و Insulin، نه تابلت.
- بی‌بی حوا: افتادن‌ها احتمالاً Hypoglycaemia است، تا خلافتش ثابت شود. Glibenclamide قطع می‌شود و هدف نرم‌تر انتخاب می‌گردد، چون در این مریض خطر Hypoglycaemia از خطر قند کمی بلند بزرگ‌تر است. یک اصل، سه نتیجه: دوا را بر اساس مریض انتخاب کن، نه بر اساس HbA1c.

قدم کوچک در کنار بستر

1. در هر مریض دیابتی بپرس: مرض قلبی؟ عدم کفایه قلب؟ CKD؟ – جواب، دوا را تعیین می‌کند.
2. پای مریض را ببین – جراب را بکش.

۳. در لست دواهای مسن، Sulfonylurea را جستجو کن.
۴. پیش از جراحی یا مرض شدید: SGLT2i را قطع کن.
۵. پیش از رمضان: پلان روزه با مریض.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۴، ۶، ۷: مرض قلبی، فشار، عدم کفایه قلب.
- فصل ۳۰: MASLD · فصل ۳۶، ۳۹: UACR و CKD دیابتی · فصل ۴۰: UTI.
- فصل ۴۵: رهیافت اندوکراین · فصل ۴۷: DKA/HHS · فصل ۵۰: Cushing · فصل ۵۲: Lipid و Hypoglycaemia.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. معیارهای تشخیص؟ — $\text{HbA1c } 6.5\%$ ، ناشتا ۱۲۶، OGTT ۲ ساعت 200 mg/dL ، یا تصادفی 200 با علائم؛ بدون قند آشکار، دو نتیجه.
۲. مریض Type 2 با سکتۀ قلبی قبلی و $\text{HbA1c } 6.8\%$ — دواى اضافی؟ — GLP-1 RA یا SGLT2i با فایده قلبی — بدون توجه به HbA1c .
۳. Type 2 با عدم کفایه قلب؟ — SGLT2 inhibitor.
۴. HbA1c بیشتر از 10% یا قند 300 با علائم؟ — Insulin را در نظر بگیر.
۵. Metformin در $\text{eGFR } 25$ ؟ — ممنوع.
۶. هدف HbA1c در ۸۲ سالۀ ضعیف با Dementia؟ — نرم‌تر؛ دواى Hypoglycaemia ساز را کم کن.

فصل ۴۷ – بحران‌های هایپرگلیسمیک: DKA و HHS (Diabetic Ketoacidosis & Hyperosmolar Hyperglycaemic State)

بخش ششم – اندوکراین · با (Currentness audit (Joint Consensus ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS 2024)

دو بحران، دو سرعت

- زهرا (همان دختر ۱۹ ساله فصل ۴۶) پیش از رسیدن به کلینیک با استفراغ، درد بطن، تنفس عمیق و خواب‌آلودگی به عاجل آورده شده. قند ۴۲۰ mg/dL، pH ۷.۰۸، Ketone ۹۸۰ mg/ساله، Type 2، یک هفته است «سرما خورده»، کم نوشیده و حالا گیج و نیمه‌بی‌هوش است. قند ۹۸۰ mg/ساله، pH ۷.۳۶، Ketone ۹۸۰ mg/ساله، اما Osmolality بسیار بلند و کم‌آبی شدید. این HHS است – در روزها تا هفته‌ها شکل گرفته. هر دو قند بلند دارند، اما مشکل اصلی زهرا اسید است و مشکل کاکا نبی کم‌آبی و غلظت خون. تداوی هر دو «مایع + Insulin + Potassium» است، اما سرعت، دوز Insulin و خطرهای فرق دارند.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- DKA = کمبود مطلق (یا شدید) Insulin + هورمون‌های ضد Insulin → قند بلند + Ketone + اسیدوز.
- HHS = کمبود نسبی Insulin (کافی برای جلوگیری از Ketone، ناکافی برای قند) + کم‌آبی شدید → قند بسیار بلند + Osmolality بلند + شعور مختل.
- بیش از یک‌سوم مریضان مختلط هستند (DKA + HHS) (Consensus 2024).
- سه ستون تداوی: مایع → Insulin → Potassium – و ترتیب مهم است: Insulin را پیش از اطمینان از Potassium شروع نکن.
- تشبیه: بدن بدون Insulin مثل شهری است که برق (Glucose) در سیم‌ها زیاد است اما خانه‌ها تاریک‌اند. خانه‌ها برای روشنی چوب (چربی) می‌سوزانند → دود (Ketone) شهر را پر می‌کند (DKA). در HHS کمی برق به خانه‌ها می‌رسد، پس چوب نمی‌سوزانند، اما سیم‌ها (رگ‌ها) از برق اضافه داغ و آب شهر (مایعات بدن) از طریق ادرار خالی می‌شود.

۲. Definition & Classification (Consensus 2024)

DKA – سه معیار (D-K-A):

معیار	حد
D – دیابت/قند بلند	قند ۲۰۰ mg/dL یا بیشتر (یا سابقه دیابت (بدون توجه به قند) mmol/L ۱۱.۱)
K – Ketosis	۳.۰ mmol/L یا بیشتر یا Ketone ادرار ۲+ یا بیشتر
A – اسیدوز	pH کمتر از ۷.۳ و/یا Bicarbonate کمتر از ۱۸ mmol/L

شدت DKA:

شدید	متوسط	خفیف	
بیشتر از ۶.۰	۳.۰-۶.۰	۳.۰-۶.۰	β -OHB (mmol/L)
کمتر از ۷.۰	۷.۰-۷.۲۵	بیشتر از ۷.۲۵ تا کمتر از ۷.۳۰	pH
کمتر از ۱۰	۱۰ تا کمتر از ۱۵	۱۵-۱۸	Bicarbonate (mmol/L)

معیار	حد
قند بلند	قند پلازما ۶۰۰ mg/dL یا بیشتر (۳۳.۳ mmol/L)
Osmolality بلند	Effective osmolality محاسبه شده بیشتر از ۳۰۰ mOsm/kg $[2 \times Na^+ + Glucose]$ یا Total osmolality بیشتر از ۳۲۰ (mmol/L) $[Na^+ + Glucose + Urea]$
نبود Ketonaemia قابل ملاحظه	β -OHB کمتر از ۳.۰ mmol/L یا Ketone ادرار کمتر از ۲+
نبود اسیدوز	pH ۷.۳ یا بیشتر و Bicarbonate ۱۵ mmol/L یا بیشتر

تغییرات نسبت به ADA 2009: حد قند DKA از ۲۵۰ به ۲۰۰ پایین آمد و «سابقه دیابت» کافی شد (برای Euglycaemic DKA)؛ حد Bicarbonate از ۱۵ به ۱۸؛ اندازه گیری کمی β -OHB مرکز تشخیص، شدت و رفع شد؛ Anion gap از تعریف برداشته شد (در نبود تست Ketone هنوز کمک می کند)؛ حد Osmolality در HHS پایین آمد و Total osmolality اضافه شد.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

DKA:

۱. Insulin نیست (یا انتان/استرس نیاز را بالا برده) + Glucagon، Cortisol، Catecholamines بلند.
۲. کبد Glucose زیاد می سازد؛ عضله و چربی Glucose نمی گیرند → قند بلند.
۳. Lipolysis → اسیدهای چرب آزاد → کبد آن را به Ketone (β -OHB، Acetoacetate) تبدیل می کند → اسیدوز با Anion gap بلند (فصل ۴۳).
۴. قند بلند → Osmotic diuresis → ضیاع آب، Sodium، Potassium، Phosphate → کم آبی.
۵. Potassium: کمبود تام بدن شدید است، اما K^+ خون در ابتدا نورمال یا بلند است (اسیدوز و کمبود K^+ Insulin را از حجره بیرون می کنند). K^+ Insulin را به حجره برمی گرداند → Hypokalaemia خطرناک.
۶. اسیدوز → تنفس Kussmaul؛ Ketone → دلبدی، استفراغ، درد بطن.

HHS:

۱. Insulin کمی هست – Ketone کم ساخته می شود.
 ۲. قند آهسته روزها بلند می رود؛ Osmotic diuresis طولانی + نوشیدن ناکافی (مسن، تنها، مریض) → کم آبی بسیار شدید.
 ۳. Osmolality بلند → آب از حجرات مغز بیرون می رود → اختلال شعور تا کوما.
 ۴. خون غلیظ → ترومبوز (رگ های عمیق، مغز، قلب).
- عوامل شروع کننده (هر دو): انتان (شایع ترین)، قطع یا کمبود Insulin (هزینه، دسترسی، ترس)، تشخیص جدید Type 1، سکتة قلبی/Stroke، پانکراتیت، دواها (SGLT2i → Euglycaemic DKA، Glucocorticoid، Antipsychotic، Thiazide)، الکل/مواد، حاملگی.

۴. Etiology & Risk Factors

HHS	DKA
Type 2 مسن	Type 1 (اکثراً)؛ Type 2 در استرس شدید
مسن، زندگی تنها، Dementia، ناتوانی دسترسی به آب	جوان
انتان، Stroke، دواها	قطع Insulin
اولین تظاهر دیابت در بعضی	SGLT2i (حتی در Type 2) – قند نورمال یا کمی بلند

۵. Symptoms & Signs

HHS (روزها)	DKA (ساعت‌ها)
پُرادراری، تشنگی طولانی، ضعف	پُرادراری، تشنگی
کم‌آبی شدید	دلیدی، استفراغ، درد بطن
اختلال شعور، علایم بُرُء عصبی، اختلاج	تنفس Kussmaul، بوی Ketone
فشار پایین، شاک	Tachycardia، فشار پایین
کوما در Osmolality بسیار بلند	خواب‌آلودگی در شدید

▲ درد بطن در DKA اکثراً با اصلاح اسیدوز رفع می‌شود؛ اگر نشد → علت جراحی/پانکراتیت را جستجو کن (Consensus 2024).

۶. Clinical Examination

- ABC، GCS، علایم حیاتی، درجه حرارت (انتان – اما Hypothermia هم ممکن است).
- وضع حجم: مخاط، پُرشدن مویرگی، فشار، ادرار.
- منبع انتان: سینه، ادرار، جلد، پای دیابتی، دندان.
- قلب: علایم سکته قلبی (اکثراً بی‌درد در دیابتی).
- عصبی: علایم بُرُء (Stroke در مقابل HHS).
- محل‌های زرق Insulin؛ پمپ Insulin (خرابی/قطع).

۷. Quick Differential Diagnosis

تفریق	حالت
قند نورمال/پایین، سابقه الکحول	Alcoholic ketoacidosis
Bicarbonate کمتر پایین؛ قند نورمال	Starvation ketosis
Lactate بلند؛ شاک	Lactic acidosis
Osmolal gap، سابقه (فصل ۴۳)	Salicylate/Methanol/Ethylene glycol
Creatinine بسیار بلند	Uraemia
SGLT2i، حاملگی، گرسنگی – قند نورمال فریب می‌دهد	Euglycaemic DKA
علایم بُرُء، تب، گردن شخ	Stroke/Meningitis با قند بلند

۸. Investigations – Basic → Advanced

فوری (همه):

- قند مویرگی و β -OHB مویرگی (بستر) – ترجیح بر Ketone ادرار.
- گاز خون وریدی (pH، Bicarbonate) VBG – کافی است؛ ABG فقط اگر مشکل تنفسی.
- Na^+ ، K^+ ، Cl^- ، Urea، Creatinine، Osmolality (محاسبه‌شده/سنجیده)، Phosphate، Magnesium.
- CBC (Leucocytosis در DKA ممکن است بدون انتان باشد)، CRP.
- ECG (K^+ ، سکته قلبی)، Troponin نظر به تابلو.
- کلچر (خون، ادرار)، X-ray سینه.
- Amylase/Lipase (ممکن است در DKA بدون پانکراتیت کمی بلند باشد).
- β -hCG در زنان سن باروری.

Sodium اصلاح شده: قند بلند Sodium را رقیق می‌کند؛ با پایین آمدن قند، Sodium باید بلند برود. فاکتور اصلاح دقیق → SD-35. مانیتورینگ: قند مویرگی هر ساعت؛ VBG، β -OHB و K⁺ هر ۲-۴ ساعت (Consensus: K) هر ۲ ساعت در صورت لزوم؛ Osmolality در HHS مکرر؛ چارت مایع و ادرار.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- معیارهای بخش ۲ (DKA: D + K + A؛ HHS: چهار معیار).
- مختلط: معیارهای HHS + Ketonaemia/اسیدوز قابل ملاحظه → به عنوان DKA/HHS تداوی (Insulin ۰.۱ U/kg/h).
- شدت و محل تداوی: DKA شدید، HHS، اختلال شعور، شاک، K⁺ غیرنورمال، مرض همراه شدید → HDU/ICU.

۱۰. Management (تداوی) – Consensus 2024 (تأیید شده از متن)

۱۰.۱ مایعات

مرحله	کار
شروع – DKA متوسط/شدید	Saline 0.9% یا کریستالوئید دیگر به سرعت ۱.۰ لیتر در ساعت (ابتدایی)
بعد	سرعت مناسب بالینی با هدف جبران ۵۰ فیصد کمبود تخمینی مایع در ۸-۱۲ ساعت اول
قند کمتر از ۲۵۰ mg/dL (DKA)	Dextrose به مایع اضافه کن تا Insulin ادامه یابد (Ketone پاک شود) – غلظت → SD-35
HHS	Osmolality بیش از ۳۰۰-۸۰۰ mOsm/kg در ساعت پایین نیاید (خطر عصبی)

△ مسن، عدم کفایت قلب یا گرده → مایع با احتیاط و ارزیابی مکرر (اذیمای شش).

۱۰.۲ Potassium – پیش از Insulin

K ⁺ خون (mmol/L)	کار
کمتر از ۳.۵	Insulin را به تعویق بینداز؛ K ⁺ را به سرعت ۱۰ mmol در ساعت شروع کن تا K ⁺ بیشتر از ۳.۵ شود (خطر Arrhythmia و ضعف عضلات تنفسی)
۳.۵-۵.۰	Insulin را شروع کن؛ ۱۰-۲۰ mmol K ⁺ در هر لیتر مایع وریدی تا K ⁺ بین ۴ و ۵ بماند
بیشتر از ۵.۰	Insulin را شروع کن؛ K ⁺ نده؛ K ⁺ را هر ۲ ساعت ببین

- حدود ۵-۱۰ فیصد مریضان DKA در بستری K⁺ پایین/پایین-نورمال دارند (Consensus).

- △ ادرار را پیش از K⁺ زیاد تأیید کن؛ مانیتور قلبی در K⁺ غیرنورمال.

۱۰.۳ Insulin

حالت	رژیم
DKA متوسط/شدید و DKA/HHS مختلط	Insulin کوتاه‌اثر وریدی با سرعت ثابت ۰.۱ واحد/kg/ساعت (Fixed-rate IV insulin infusion)
DKA: قند کمتر از ۲۵۰ mg/dL	سرعت را به ۰.۰۵ واحد/kg/ساعت کم کن + Dextrose – Insulin را قطع نکن تا DKA رفع شود
DKA خفیف (و متوسط بی‌اختلاط، در بخش غیر-ICU اگر مناسب)	Insulin زیرجلدی Rapid-acting – مثلاً ۰.۱ واحد/kg هر ۲ ساعت (یا معادل) – جدید در 2024
HHS خالص (بدون Ketone قابل ملاحظه، β -OHB ۱.۰ تا کمتر از ۳.۰ یا کمتر، بدون اسیدوز)	۰.۰۵ واحد/kg/ساعت وریدی سرعت ثابت
HHS	قند را بین ۲۰۰ و ۲۵۰ mg/dL نگه دار تا رفع

- ادامه Basal insulin (Glargine/Detemir) در جریان انفیوژن در بسیاری پروتوکول‌ها (مثل JBDS) توصیه می‌شود – جزئیات → SD-35.

- انتقال به زیرجلدی: Basal insulin را حداقل ۱-۲ ساعت پیش از قطع انفیوژن وریدی شروع کن (Consensus) – وقتی DKA رفع شده و مریض می‌تواند بخورد. محاسبهٔ دوز $\rightarrow$ SD-35.

۱۰.۴ Phosphate و Bicarbonate

- Bicarbonate: فقط اگر pH کمتر از ۷.۰ در نظر گرفته شود (Consensus 2024)؛ روتین نه (خطر، Hypokalaemia Cerebral oedema در اطفال). (فصل ۴۳ برای شواهد عمومی).
- Phosphate: روتین نه؛ در Hypophosphataemia شدید (ضعف تنفسی، همولیز، عدم کفایهٔ قلب) در نظر گرفته شود. دوز $\rightarrow$ SD-35.

۱۰.۵ معیارهای رفع (Resolution)

معیار	
DKA	Ketone پلازما کمتر از ۰.۶ mmol/L و pH وریدی ۷.۳ یا بیشتر یا Bicarbonate ۱۸ mmol/L یا بیشتر؛ ایده‌آل قند کمتر از ۲۰۰ mg/dL. Anion gap معیار رفع نیست
HHS	Osmolality کمتر از ۳۰۰ mOsm/kg، قند اصلاح‌شده (کمتر از ۲۵۰ mg/dL)، ادرار بیشتر از ۰.۵ mL/kg/ساعت، بهبود شعور

۱۰.۶ علت را تداوی کن

انتان (آنتی‌بیوتیک پس از کلچر)، سکتۀ قلبی، پانکراتیت؛ SGLT2i را قطع کن؛ وقایۀ ترومبوز (مخصوصاً HHS) مگر ممنوع.

۱۰.۷ وقایه از تکرار – پیش از رخصت

- آموزش قواعد روز مریضی: Insulin را هرگز قطع نکن؛ قند و Ketone را ببین؛ مایع بنوش؛ کی به شفاخانه بیاید.
- دسترسی به Insulin – در افغانستان علت شایع تکرار DKA قطع Insulin به خاطر هزینه/نبود است (secondary interpretation) $\rightarrow$ با مددکار اجتماعی و برنامه‌های حمایتی.
- SGLT2i: آموزش خطر DKA، قطع پیش از جراحی/مرض شدید (فصل ۴۶).
- پیگیری در ۱-۲ هفته.

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	علت/پیشگیری
Hypokalaemia	Insulin بدون K ⁺ $\rightarrow$ پروتوکول ۱۰.۲
Hypoglycaemia	عدم کاهش Insulin یا عدم Dextrose در قند کمتر از ۲۵۰
Cerebral oedema	بیشتر در اطفال/جوانان؛ اصلاح سریع Osmolality/Sodium $\rightarrow$ سردرد، کاهش شعور، Bradycardia $\rightarrow$ Mannitol/Hypertonic saline (متخصص)
ODS	اصلاح سریع Sodium در HHS (فصل ۴۴)
Hyperchloraemic acidosis	Saline زیاد – اکثراً بی‌ضرر؛ با تداوم Ketoacidosis اشتباه نشود (β -OHB را ببین)
ترومبوز (DVT، Stroke، MI)	HHS، کم‌آبی
اذیمای شش، ARDS	مایع زیاد
Rhabdomyolysis	HHS
DKA تکراری/مرگ	دسترسی به Insulin، آموزش

۱۲. Prognosis & Follow-up

- مرگ‌ومیر HHS از DKA بیشتر است (مسن، امراض همراه) – تشخیص و مایع زود هنگام حیاتی است.
- مرگ در DKA اکثراً از علت شروع‌کننده یا اختلالات تداوی (Hypokalaemia، Cerebral oedema) است.

- پیگیری: پلان Insulin، آموزش، بررسی علت (قطع Insulin؟ دسترسی؟ روان؟)، Screening افسردگی و اختلالات غذایی در DKA تکراری.

Memory Joggers

- D-K-A: «Diabetes» یا قند $200 \cdot \text{Acid} \cdot \text{Ketone}$ (pH کمتر از ۷.۳ یا HCO_3^- کمتر از ۱۸) «.
- ترتیب: «مایع $\rightarrow \text{Insulin} \rightarrow \text{Potassium}$ ».
- K^+ کمتر از ۳.۵ Insulin صبر کند.
- «۰.۱ برای DKA، ۰.۰۵ برای HHS خالص؛ قند زیر ۲۵۰ $\rightarrow 0.05 + \text{Dextrose}$ – قطع نه.»
- رفع $\text{DKA} = \text{Ketone}$ کمتر از ۰.۶ + (pH ۷.۳ یا HCO_3^- ۱۸)، نه قند نورمال.
- «Basal را ۱-۲ ساعت پیش از قطع وریدی بده.»
- $\text{SGLT2i} + \text{استفراغ} + \text{قند نورمال} = \text{Euglycaemic DKA}$.

Red Flags

- K^+ کمتر از ۳.۵ در $\text{Insulin} \rightarrow \text{DKA}$ نه تا K^+ اصلاح شود.
- Δ سردرد جدید، کاهش شعور یا Bradycardia در جریان مداوی $\rightarrow \text{Cerebral oedema}$.
- Δ اختلال شعور با Osmolality پایین (کمتر از حد HHS) $\rightarrow$ علت دیگر (Stroke، Meningitis، سموم).
- Δ درد بطن که با رفع اسیدوز بهتر نمی‌شود $\rightarrow$ علت جراحی.
- Δ ادرار کم با وجود مایع $\rightarrow \text{AKI}$ ؛ مایع K^+ را بازبینی کن.
- Δ قطع انفیوژن Insulin بدون Basal قبلی $\rightarrow \text{DKA}$ برگشتی.

References

1. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. **Diabetologia**. 2024;47(8):1257–1275. doi:10.2337/dci24-0032 (هم‌زمان).
2. Rodriguez Alvarez P, et al. Hyperglycemic crises in adults: a look at the 2024 consensus report. **Cleve Clin J Med**. 2025;92(3):152–158 – (تغییرات نسبت به 2009؛ حد ۳–۸ mOsm/kg/h).
3. Kitabchi AE, et al. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. **Diabetes Care**. 2009;32(7):1335 – (نسخه قبلی برای مقایسه).
4. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۶-۰۹-۲۵) بین‌المللی 2024 جدیدترین مرجع است (جایگزین ADA 2009). تغییرات کلیدی: $\beta\text{-OHB}$ مرکزی، حد قند ۲۰۰/سابقه دیابت، Insulin ، Bicarbonate زیرجلدی در DKA خفیف/متوسط، معیارهای رفع جدید، حدود جدید HHS. اختلاف ثانوی: خلاصه Healio می‌گوید Bicarbonate «حذف» شده؛ الگوریتم اصلی CURRENTNESS NOTE: JBDS-IP (UK) – متن اصلی مبنا قرار گرفت. نسخه جدید جداگانه بررسی نشد (SD-35).

← برگشت به کیس: زهرا و کاکا نبی

- زهرا (DKA): مشکل اصلی اسید است. پس endpoint تداوی بسته شدن Anion gap و برطرف شدن Ketone است، نه تنها پایین آمدن قند. وقتی قند پایین آمد ولی Ketone باقی بود، Insulin را قطع نمی‌کنیم؛ Dextrose اضافه می‌کنیم تا Insulin ادامه یابد.
- کاکا نبی (HHS): مشکل اصلی کم‌آبی و Osmolality است. پس ستون اصلی تداوی مایع است و Osmolality باید آهسته پایین بیاید. کاهش خیلی سریع خطر Cerebral oedema دارد.
- در هر دو: پیش از Insulin، Potassium را بدان (همان ترتیب مایع → Insulin → Potassium). منبع را کنترل کن: انتان کاکا نبی و قطع Insulin زهرا عامل آغازکننده بحران بودند.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. K⁺ را پیش از اولین واحد Insulin ببین.
۲. یک چارت ساعتی بساز: قند، K⁺، pH/HCO₃⁻، β-OHB⁺، مایع داده‌شده، ادرار.
۳. وقتی قند کمتر از ۲۵۰ شد، Dextrose اضافه کن – Insulin را قطع نکن.
۴. پیش از قطع انفیوژن: Basal داده شده؟ مریض می‌خورد؟ DKA رفع شده؟
۵. پیش از رخصت: «اگر مریض شدی و نان نخوردی، با Insulin چه می‌کنی؟» – جواب را از مریض بشنو.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۳۸: AKI · فصل ۴۲: K⁺ و Phosphate · فصل ۴۳: اسید-قلوی و Anion gap · فصل ۴۴: Sodium و Osmolality.
- فصل ۴۶: دیابت و SGLT2i · فصل ۵۲: Hypoglycaemia.
- فصل‌های انتانی: سپسیس و منابع انتان.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. معیارهای (2024) DKA؟ – قند ۲۰۰ یا سابقه دیابت + β-OHB ۳.۰ یا Ketone ادرار ۲+ + pH کمتر از ۷.۳ و/یا HCO₃⁻ کمتر از ۱۸.
۲. معیارهای HHS؟ – قند ۶۰۰ + Effective osmolality بیشتر از ۳۰۰ (یا Total بیشتر از ۳۲۰) + β-OHB کمتر از ۳ + pH ۷.۳ و ۱۵ HCO₃⁻ یا بیشتر.
۳. K⁺ ۳.۱ در DKA؟ – Insulin صبر؛ ۱۰ mmol/h K⁺ تا بیشتر از ۳.۵.
۴. دوز Insulin وریدی در DKA متوسط؟ – ۰.۱ واحد/kg/ساعت ثابت؛ قند کمتر از ۲۵۰ → Dextrose + ۰.۰۵.
۵. رفع DKA؟ – Ketone کمتر از ۰.۶ و pH ۷.۳ یا ۱۸ HCO₃⁻.
۶. Bicarbonate کی؟ – فقط pH کمتر از ۷.۰ در نظر گرفته شود.

فصل ۴۸ – پُرکاری تیروئید و تایروتوکسیکوز (Hyperthyroidism) (& Thyrotoxicosis)

بخش ششم – اندوکراین · با Currentness audit (ATA 2016؛ مرور Endocrine Practice 2024)

سه تپش قلب

- فرشته ۲۸ ساله، از سه ماه به این طرف با وجود اشتهای زیاد وزن کم کرده، دستانش می‌لرزد، گرمی را تحمل نمی‌کند و چشمانش برآمده به نظر می‌رسد.
 - حاجی قربان ۶۸ ساله، با AF تازه و عدم کفایه قلب آمده. تیروئیدش چند گره‌ای است. هیچ لرزه‌ای ندارد – فقط خسته است.
 - مرسل ۳۲ ساله، شش هفته پس از ولادت، تپش قلب دارد؛ تیروئیدش دردناک نیست و کوچک است.
- هر سه «TSH پایین و FT4 بلند» دارند، اما سه مرض متفاوت با سه دواوی متفاوت: Graves (دوای ضد تیروئید، Radioiodine یا جراحی)، گواتر چندگره‌ای سمی (اکثراً Radioiodine یا جراحی)، و Thyroiditis پس از ولادت (فقط Beta-blocker – دوای ضد تیروئید بی‌فایده است).

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- تایروتوکسیکوز = علایم هورمون تیروئید زیاد در بافت‌ها، از هر منبع.
- Hyperthyroidism = تایروتوکسیکوز به خاطر ساخت زیاد هورمون توسط خود غده.
- این فرق حیاتی است: در Thyroiditis غده هورمون ذخیره‌شده را رها می‌کند (نه می‌سازد) → دوای ضد تیروئید (که ساخت را می‌بندد) کار نمی‌کند.
- تشبیه: Hyperthyroidism = فابریکه‌ای که بیش از حد تولید می‌کند (خاموش کردن ماشین‌ها کمک می‌کند). Thyroiditis = گدام که دیوارش شکسته و جنس بیرون می‌ریزد (خاموش کردن ماشین‌ها بی‌فایده است؛ باید صبر کرد تا گدام خالی شود).

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

Radioiodine uptake	علل	گروه
بلند (منتشر در Graves؛ نقاط گرم در گره‌ها)	Graves disease · Toxic multinodular goitre · Toxic adenoma (نادر: — hCG-mediated TSHoma, Hyperemesis, Molar)	ساخت زیاد (Hyperthyroidism)
پایین	Painless/Silent · Postpartum · Subacute (de Quervain – دردناک) · Immune (Amiodarone نوع ۲، checkpoint inhibitors, Lithium)	رها شدن هورمون (Thyroiditis)
پایین (Thyroglobulin پایین)	مصرف Levothyroxine زیاد (ایاتروجنیک/پنهانی)	منبع خارجی
متغیر	کنتراست، Amiodarone نوع ۱ (Jod-) Basedow)	Iodine-induced

شدت بیوشیمی: Subclinical (TSH پایین، FT4/T3 نورمال) · Overt (TSH پایین + FT4 و/یا T3 بلند) · T3-toxicosis (فقط T3 بلند).

۳. Pathophysiology – Step-by-step

:Graves

۱. Antibody خودایمنی (TRAb / TSI) به گیرنده TSH می‌چسبد و مثل TSH آن را دائماً تحریک می‌کند.
۲. غده بزرگ و پر خون (گواتر منتشر، Bruit) و هورمون زیاد می‌سازد.
۳. هیپوفیز TSH را خاموش می‌کند (Feedback – فصل ۴۵).
۴. همان خودایمنی بافت پشت چشم (Fibroblast ها) را هم تحریک می‌کند → Graves orbitopathy (Proptosis، دوبینی، فشار بر عصب بینایی)؛ و گاهی جلد ساق (Pretibial myxoedema).
اثر هورمون زیاد بر بدن:
۱. Metabolic rate ↑ → کاهش وزن، گرمی، تعرق.
۲. حساسیت Tachycardia → ↑ Beta-adrenergic، لرزه، اضطراب – به همین دلیل Beta-blocker علائم را سریع بهتر می‌کند.
۳. قلب: AF (مخصوصاً مسن)، عدم کفایت قلب با برون‌ده بلند.
۴. استخوان: Osteoporosis → ↑ Resorption (فصل ۵۱).
۵. عضله: Myopathy پروگزیمال؛ Thyrotoxic periodic paralysis (Hypokalaemia) حاد – فصل ۴۲، بیشتر در مردان آسیایی).

۴. Etiology & Risk Factors

- Graves: شایع‌ترین علت در جوانان؛ زنان بیشتر؛ سابقه فامیلی خودایمنی؛ سگرت (خطر Orbitopathy را زیاد می‌کند)؛ دوره پس از ولادت.

- Toxic nodular goitre: مسن‌تر؛ مناطق کمبود Iodine (مرتبط با افغانستان – فصل ۴۵)؛ گاهی پس از بار Iodine (کنتراست) آشکار می‌شود.
- Amiodarone، Lithium، Immune checkpoint inhibitors، Alemtuzumab.

۵. Symptoms & Signs

سیستم	علامه
عمومی	کاهش وزن با اشتهاى زیاد، تحمل نکردن گرمی، تعرق، خستگی
قلب	تپش، AF، Tachycardia، تنگی نفس
عصبی-روانی	اضطراب، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، لرزه ظریف
گوارش	اسهال یا حرکات روده زیاد
عضله	ضعف پروگزیمال (بالا شدن از زینه)
تناسلی	حیض کم/نامنظم، کاهش باروری
خاص Graves	گواتر منتشر با (Orbitopathy، Bruit، Lid retraction، Proptosis، دوبینی)، Pretibial myxoedema، Acropachy

▲ Apathetic hyperthyroidism در مسن: فقط خستگی، کاهش وزن، AF یا عدم کفایه قلب – بدون لرزه یا اضطراب (حاجی قربان).

۶. Clinical Examination

- نبض (سرعت، ریتم)، فشار (Pulse pressure وسیع).
- دست‌ها: لرزه، گرم و مرطوب، Onycholysis.
- تایروئید: اندازه، منتشر یا گره‌ای، درد (Subacute thyroiditis)، Bruit، علایم فشار (Stridor، Dysphagia، Pemberton) sign در گواتر پشت جناغ).
- چشم: Proptosis، Lid retraction، Lid lag، حرکات چشم، رنگ‌بینی و دید (خطر Optic neuropathy).
- Proximal myopathy؛ رفلکس‌های سریع.

۷. Quick Differential Diagnosis

یافته	فکر کن به
گواتر منتشر + Orbitopathy	Graves (تشخیص بالینی کافی است)
گواتر گره‌ای، مسن	Toxic MNG / Toxic adenoma
تایروئید دردناک + تب + ESR بلند پس از انتان تنفسی	Subacute (de Quervain) thyroiditis
پس از ولادت (معمولاً در سال اول)، بی‌درد	Postpartum thyroiditis
Amiodarone	Amiodarone-induced thyrotoxicosis (نوع ۱ یا ۲)
Thyroglobulin پایین + Uptake پایین	Levothyroxine پنهانی
حاملگی اول با استفراغ شدید	Gestational transient thyrotoxicosis (hCG)
TSH نورمال/بلند با FT4 بلند	TSHoma، مقاومت به هورمون، مداخله Biotin/Assay (فصل ۴۵)

- غیر تایروئیدی: اضطراب، Phaeochromocytoma، مصرف مواد محرک.

۸. Investigations – Basic → Advanced

پایه:

- TSH (بهترین تست Screening) + T3 + FT4 تام یا آزاد (برای شدت و T3-toxicosis) (ATA 2016).
- CBC و LFT پایه پیش از دواي ضد تیروئید (مقایسه در صورت عوارض).
- ECG (AF).
- تشخیص علت (ATA 2016 – یکی از این‌ها، نظر به امکانات):
- TRAb (Antibody گیرنده TSH) – Graves را تأیید می‌کند.
- Radioactive iodine uptake (RAIU) و Scan – Graves (منتشر بلند)، گره‌ای (نقاط گرم)، Thyroiditis (پایین). Δ در حاملگی و شیردهی نه.
- Ultrasound Doppler – جریان خون بلند در Graves (بدیل وقتی RAIU در دسترس نیست – وضع بسیاری از ولایات).
- Thyroglobulin؛ ESR/CRP (Subacute thyroiditis) (منبع خارجی).
- نسبت T3 به T4 بلند به نفع Graves/گره‌ای – حد نسبت → SD-36.

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

۱. TSH پایین → تایروتوکسیکوز ممکن.
۲. FT4 و T3 → Overt یا Subclinical.
۳. علت: Orbitopathy + گواتر منتشر = Graves (بالینی)؛ در غیر آن RAIU، TRAb، یا Doppler.
۴. Thyroid storm: تشخیص بالینی – تب، Tachycardia/AF، اختلال شعور، علائم گوارشی/کبدی، عدم کفایه قلب در زمینه تایروتوکسیکوز؛ Burch–Wartofsky score کمک می‌کند (نقاط → SD-36). منتظر تست نمان.

۱۰. Management (تداوی)

۱۰.۱. Thyroid storm – (ATA 2016، جدول ۷)

دوا	دوز (ATA 2016)	هدف
Propylthiouracil (PTU)	۵۰۰–۱۰۰۰ mg بار اول، بعد ۲۵۰ mg هر ۴ ساعت (فمی/NG)	بستن ساخت + بستن تبدیل T4 به T3
Methimazole یا Propranolol	۶۰–۸۰ mg در روز (منقسم) ۶۰–۸۰ mg هر ۴ ساعت (فمی)	بستن ساخت علائم Adrenergic؛ در عدم کفایه قلب احتیاط/مانیتورینگ تهاجمی
Iodine (SSKI/Lugol)	حداقل ۱ ساعت پس از دواي ضد تیروئید – دوز قطره → SD-36	بستن رها شدن هورمون
Hydrocortisone	۳۰۰ mg وریدی بار اول، بعد ۱۰۰ mg هر ۸ ساعت	بستن تبدیل T4→T3؛ وقایه از کمبود نسبی Adrenal
حمایتی	سرد کردن (Paracetamol – Aspirin) نه، چون هورمون آزاد را زیاد می‌کند، مایع، اکسیجن، تداوی علت (انتان)	–

- Iodine Δ. ICU را پیش از دواي ضد تیروئید نده – ماده خام برای ساخت هورمون بیشتر.
- مرور 2024 (Endocrine Practice): داده‌های جدید فرق مرگومیر بین PTU و Methimazole نشان نداد؛ ATA 2016 PTU را به خاطر بستن تبدیل T4→T3 ترجیح می‌دهد (اختلاف/عدم قطعیت).

۱۰.۲ کنترل علائم – Beta-blocker

- در همه مریضان علامت‌دار (مخصوصاً مسن، ضربان بلند، مرض قلبی) مگر ممنوع (آسما شدید).
- در Thyroiditis تنها تدای لازم اکثراً Beta-blocker است.
- دوز معمول Propranolol/Atenolol/Metoprolol برای تایروتوکسیکوز غیر-طوفانی از متن اولیه ATA خوانده نشد → SD-36. (مرو 2024: ۱۰-۴۰ mg Propranolol سه تا چهار بار در روز – secondary).

۱۰.۳ Graves – سه راه (تصمیم مشترک با مریض)

راه	مزایا	معایب/ممنوعیت
دوای ضد تیروئید (ATD)	بدون جراحی/اشعه؛ شانس Remission	عود پس از قطع شایع؛ عوارض نادر اما جدی
Radioactive iodine (RAI)	قطعی، ساده	حاملگی و شیردهی ممنوع؛ Orbitopathy فعال/شدید را بدتر می‌کند (سگرت خطر را زیاد می‌کند)؛ Hypothyroidism دایمی
Thyroidectomy	سریع و قطعی؛ گواتر بزرگ/فشار، شک سرطان، Orbitopathy شدید	خطر جراحی؛ عصب حنجره، Hypoparathyroidism (فصل ۴۲)؛ Hypothyroidism دایمی

دوای ضد تیروئید (ATA 2016):

جزئیات	
Methimazole (MMI) – انتخاب اول	دوز شروع روزانه (راهنمای تقریبی): ۵-۱۰ mg اگر ۱-۱.۵ FT4 برابر حد بالایی نورمال؛ ۱۰-۲۰ mg اگر ۱.۵-۲ برابر؛ ۳۰-۴۰ mg اگر ۲-۳ برابر – نظر به علائم، اندازه گواتر و T3 تعدیل شود؛ یک بار در روز کافی است
PTU	فقط در: trimester اول حاملگی، Thyroid storm، حساسیت به MMI بدون گزینه دیگر؛ ۵۰-۱۵۰ mg سه بار در روز نظر به شدت؛ Δ خطر سمیت شدید کبد
Carbimazole	در افغانستان و UK رایج؛ در بدن به Methimazole تبدیل می‌شود. معادل دوز → SD-36 – از برچسب محلی استفاده کن
پیگیری	FT4 و T3 در ۲-۶ هفته پس از شروع؛ دوز را با بهبود کم کن؛ مدت معمول برای Graves حدود ۱۲-۱۸ ماه، سپس بررسی TRAb برای قطع (جزئیات → SD-36)

Δ Agranulocytosis: به مریض به طور کتبی بگو: تب یا گلودرد → دوا را قطع کن و فوراً CBC بده. همچنین علائم کبدی (زردی، ادرار تیره، درد بطن)، Rash، درد مفاصل، Vasculitis (مخصوصاً PTU). آماده‌سازی برای RAI یا جراحی: رساندن به حالت نزدیک به Euthyroid با ATD و Beta-blocker؛ پیش از جراحی Potassium iodide، Graves، روزهای پیش از عمل (ATA – جزئیات → SD-36).

۱۰.۴ گواتر گره‌ای سمی و Adenoma

- RAI یا جراحی (قطعی)؛ ATD طولانی‌مدت برای کسانی که هیچ‌کدام را نمی‌خواهند/نمی‌توانند (Remission نمی‌آورد).

۱۰.۵ Thyroiditis

- Beta-blocker برای علائم؛ ATD نه.
- Subacute (دردناک)؛ NSAID؛ در درد شدید Glucocorticoid (دوز → SD-36).
- مرحله بعدی ممکن Hypothyroidism (موقت یا دایمی) → TSH را پس از چند هفته تکرار کن.

۱۰.۶ حاملگی

- PTU در trimester اول (MMI خطر ناهنجاری جنینی در trimester اول دارد)؛ بعد از آن تغییر به MMI در نظر گرفته شود (ATA – اختلاف بین رهنمودها درباره تعویض).
- کمترین دوز برای نگه داشتن FT4 در حد بالایی نورمال – جنین هم دوا می‌گیرد.
- RAI ممنوع.
- Gestational transient thyrotoxicosis (hCG) معمولاً ATD نمی‌خواهد.

- همکاری با متخصص نسایی (فصل حاملگی).

Subclinical hyperthyroidism ۱۰.۷

- تداوی نظر به سن، شدت TSH پایین، مرض قلبی، Osteoporosis – مخصوصاً مسن تر و TSH کاملاً سرکوب شده (حدود سن و SD-36 → TSH).

Graves orbitopathy ۱۰.۸

- ترک سگرت (مهمترین)، Euthyroid نگه داشتن، ارجاع به چشم (مخصوصاً تغییر دید/رنگ بینی = Optic neuropathy → عاجل).
- خفیف: Selenium (در مناطق کمبود – EUGOGO، secondary)، قطره‌های مرطوب‌کننده.
- متوسط-شدید: Glucocorticoid وریدی، دواهای بیولوژیک – متخصص (دوز → SD-36).

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	کلید
Thyroid storm	کشنده؛ محرک: انتان، جراحی، ولادت، قطع ATD، بار Iodine
AF، Thromboembolism، عدم کفایه قلب	Anticoagulation نظر به خطر (فصل ۵)
Osteoporosis	فصل ۵۱
Graves orbitopathy، Optic neuropathy	کوری ممکن
عوارض ATD	Agranulocytosis، سمیت کبد، Vasculitis
Hypothyroidism پس از RAI/جراحی	Levothyroxine دایمی (فصل ۴۹)
عوارض جراحی	Hypocalcaemia، آسیب عصب حنجره
حاملگی	سقط، ولادت زودرس، تایروئیتوکسیکوز جنینی/نوزادی (TRAb از مشیمه عبور می‌کند)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- Graves با ATD: بخشی Remission می‌کنند؛ عود شایع است – مریض را آگاه کن.
- پس از RAI/جراحی: TSH/FT4 منظم؛ اکثراً Levothyroxine دایمی.
- TRAb بلند در زمان قطع ATD → خطر عود بیشتر.
- AF معمولاً با Euthyroid شدن در بسیاری برمی‌گردد (عدد → SD-36).

Memory Joggers

- «فابریکه یا گدام؟» – Uptake بلند (فابریکه → ATD کمک می‌کند) در مقابل پایین (گدام → فقط Beta-blocker).
- «MMI اول؛ PTU فقط برای سه (storm)، Panic، Poor reaction to MMI، Pregnancy (1 trimester): P.»
- «تب یا گلودرد با CBC = ATD امروز.»
- Storm: «Block – Beta – Block again – Steroid» – ATD → Beta-blocker → Iodine → Hydrocortisone.
- «مسن + AF تازه = TSH.»
- «سگرت، چشم Graves را می‌سوزاند.»

- ▲ تب + Tachycardia/AF + اختلال شعور در مریض تایروئیدی → Thyroid storm.
- ▲ تب یا گلودرد در مصرف ATD → Agranulocytosis.
- ▲ زردی یا ادرار تیره با PTU → سمیت کبد.
- ▲ کاهش دید یا رنگ‌بینی در Graves → Optic neuropathy (عاجل چشم).
- ▲ Stridor یا Dysphagia با گواتر → فشار بر قصبه‌الریه.
- ▲ فلج ناگهانی با K⁺ پایین در مرد جوان → Thyrotoxic periodic paralysis.

References

1. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. **Thyroid**. 2016;26(10):1343–1421. doi:10.1089/thy.2016.0229 (دوزهای PTU، MMI و جدول ۷ Thyroid storm از متن خوانده شد).
 2. Management aspects of medical therapy in Graves disease. **Endocrine Practice**. 2024. (S1530-891X(24)00870-X) – (مقایسه PTU/MMI در طوفان؛ دوزهای Beta-blocker و Iodine – secondary).
 3. Bahn Chair RS, et al. / AAFP. Hyperthyroidism: diagnosis and treatment. **Am Fam Physician**. 2016;93(5):363 – (secondary).
 4. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management**. اسکلیت.
- ATA 2016 (۲۵-۰۹-۲۰۲۶) Currentness audit هنوز جدیدترین رهنمود جامع ATA برای Hyperthyroidism است؛ مرور 2024 عدم قطعیت PTU در مقابل MMI در طوفان را اضافه می‌کند. (SD-37) CURRENTNESS NOTE: رهنمود 2018 ETA (Orbitopathy) EUGOGO 2021، (Graves) و رهنمود 2017 ATA حاملگی در این نشست خوانده نشدند؛ آیا ATA نسخه جدیدتر منتشر کرده، کامل جستجو نشد.

← برگشت به سه تپش قلب

- فرشته: برآمدگی چشم تقریباً تشخیص Graves را ثابت می‌کند. TRAb تأیید می‌کند. تصمیم بین Radioiodine، ATD و جراحی گرفته می‌شود، و چشم فعال انتخاب را به طرف دور از Radioiodine بی‌محافظت می‌برد.
- حاجی قربان: مسن‌ها اکثراً علایم کلاسیک ندارند (Apathetic)؛ AF تازه خودش سرخ است. Beta-blocker ضربان را کنترل می‌کند. گواتر چندگره‌ای سمی خودبه‌خود فروکش نمی‌کند، پس تداوی قطعی (Radioiodine یا جراحی) لازم است. Anticoagulation طبق فصل AF تصمیم گرفته می‌شود.
- مرسل: غده بی‌درد پس از ولادت Thyroiditis را مطرح می‌کند. اگر مادر شیر می‌دهد، RAIU ممنوع است، پس تشخیص بر بالین، سیر مرض و منفی بودن یافته‌های Graves (بی‌برآمدگی چشم؛ TRAb) تکیه می‌کند. تداوی فقط Beta-blocker برای علایم است. در پیگیری باید مراقب مرحله Hypothyroid بود (فصل ۴۹).

قدم کوچک در کنار بستر

1. هر TSH پایین → FT4 و T3 و بعد علت.
2. پیش از CBC: ATD و LFT پایه + هشدار کتبی Agranulocytosis.
3. در مسن با TSH، AF را فراموش نکن.
4. در زن سن باروری، حاملگی را پیش از انتخاب دوا/RAI بپرس.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۵: AF · فصل ۷: عدم کفایه قلب · فصل ۴۲: Hypocalcaemia، Hypokalaemia (Periodic paralysis) پس از جراحی.
- فصل ۴۵: رهیافت اندوکراین (Biotin) · فصل ۴۹: Hypothyroidism · فصل ۵۱: Osteoporosis.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. فرق Thyrotoxicosis و Hyperthyroidism؟ — اولی هر منبع هورمون زیاد؛ دومی ساخت زیاد توسط غده.
۲. دوز شروع MMI اگر FT4 دو و نیم برابر حد بالایی؟ — ۳۰–۴۰ mg روزانه (ATA 2016).
۳. PTU کی؟ — **trimester اول حاملگی، Thyroid storm، حساسیت به MMI.**
۴. تداوی Postpartum thyroiditis؟ — **ATD؛ Beta-blocker** نه.
۵. Thyroid storm — Hydrocortisone؟ — ۳۰۰ mg وریدی، بعد ۱۰۰ mg هر ۸ ساعت.
۶. Iodine در طوفان کی؟ — **حداقل یک ساعت بعد از ATD.**

فصل ۴۹ – کم کاری تیروئید (Hypothyroidism) و Myxoedema

coma

بخش ششم – اندوکراین · با Currentness audit (ATA 2014؛ NICE NG145 2019؛ برچسب FDA)

خستگی که «عادی» پنداشته شد

بی‌بی نسیمه ۵۴ ساله، از یک سال به این طرف خسته است، سردی را تحمل نمی‌کند، قبضیت دارد، وزنش بی‌دلیل زیاد شده، پوستش خشک و صدایش گرفته شده. همه گفته‌اند «سن است، یائسگی است». اما TSH او ۶۸ mIU/L و FT4 بسیار پایین است. در مقابل، داکتر جوان دیگری ۵.۸ TSH را در یک مرد ۸۰ ساله بی‌علامت می‌بیند و فوراً Levothyroxine شروع می‌کند – مرد پس از دو ماه با AF برمی‌گردد. این فصل می‌آموزد: Hypothyroidism آشکار را هرگز نادیده نگیر و TSH کمی بلند را هر بار تدای نکن.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

- هورمون تیروئید سرعت متابولیسم همه حجرات را تنظیم می‌کند؛ کمبود آن همه چیز را آهسته می‌کند.
- Primary (غده خراب – TSH بلند) شایع‌ترین است؛ Central (هیپوفیز/هیپوتالاموس – TSH پایین یا «نورمال» نامناسب) نادر اما خطرناک، چون اکثراً با کمبود Cortisol همراه است (فصل ۴۵، ۵۰).
- تدای ساده است – Levothyroxine – اما دوز، وقت خوردن، تداخلات و هدف TSH هنر است. تشبیه: هورمون تیروئید پدال گاز بدن است. در Hypothyroidism پا از روی گاز برداشته شده – موتور آهسته، سرد و سنگین می‌رود. اما اگر در یک موتور کهنه (قلب مسن) ناگهان گاز را تا آخر فشار دهی، موتور می‌سوزد → شروع آهسته در مسن و مرض قلبی.

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

FT4	TSH	نوع
پایین	بلند	Overt primary
نورمال	بلند	Subclinical
پایین	پایین/نورمال/کمی بلند (بی‌اثر)	Central (Secondary/Tertiary)

- Myxoedema coma: شکل شدید و کشنده با کاهش شعور، Hypothermia و ناتوانی چند ارگان.

۳. Pathophysiology – Step-by-step

۱. Lymphocyte Hashimoto (Chronic autoimmune thyroiditis) ها و Antibody ها (Anti-TPO) غده را آهسته تخریب می‌کنند.
۲. در ابتدا هیپوفیز با TSH بیشتر جبران می‌کند (Subclinical) → بعد غده دیگر نمی‌رسد → FT4 پایین (Overt).

۳. کمبود هورمون → کاهش متابولیسم → سردی، خستگی، وزن؛ کاهش پاکسازی LDL → Hypercholesterolaemia؛ کاهش برون‌ده قلب → Bradycardia، اذیمای پریکارد؛ تجمع Glycosaminoglycans در بافت‌ها → Myxoedema (پُندیدگی بدون گودی)، صدای خشن، Carpal tunnel.
۴. کاهش دفع آب آزاد → Hyponatraemia (فصل ۴۴).
۵. Myxoedema coma: محرک (انتان، سرما، جراحی، Sedative/Opioid، قطع دوا) در مریض با کمبود طولانی → Hypothermia، Hypoventilation، Hypoglycaemia، Hyponatraemia، شاک، کوما.

۴. Etiology & Risk Factors

Central	Primary
تومور هیپوفیز، جراحی/اشعه	Hashimoto (شایع‌ترین در مناطق Iodine کافی)
Sheehan (خون‌ریزی شدید ولادت – مرتبط با افغانستان)	کمبود Iodine (تاریخاً در کوهستان‌های افغانستان – فصل ۴۵)
Pituitary apoplexy، Hypophysitis	پس از Radioiodine یا Thyroidectomy (فصل ۴۸)
—	دوا: Amiodarone، Lithium، Immune checkpoint inhibitors، Tyrosine kinase inhibitors
—	مرحلهٔ دیر Thyroiditis (Postpartum، Subacute)
—	اشعه به گردن

خطر بیشتر: زنان، سن بالا، امراض خودایمنی دیگر (Type 1 diabetes، Vitiligo، Pernicious anaemia، Celiac)، Down/، Turner syndrome، سابقهٔ فامیلی.

۵. Symptoms & Signs

سیستم	علائم
عمومی	خستگی، تحمل نکردن سردی، افزایش وزن (اکثراً کم)، کاهش اشتها
جلد/مو	خشکی، رنگ‌پریدگی زرد، ریزش مو، ناخن‌های شکننده، ریزش ثلث خارجی ابرو
عصبی-روانی	آهستگی، افسردگی، حافظهٔ ضعیف، Carpal tunnel
قلب	Bradycardia، فشار دیاستولی بلند، اذیمای پریکارد
گوارش	قبضیت
عضله	کرمپ، ضعف، CK بلند
تناسلی	حیض زیاد/نامنظم، ناباروری، Galactorrhoea
صدا	گرفته/خشن
رفلکس‌ها	استرخای آهسته (Delayed relaxation) – علامت کلاسیک
گردن	گواتر (Hashimoto یا کمبود Iodine) یا غدهٔ کوچک (Atrophic)

▲ در مسن علائم مبهم است و با «پیری» اشتباه می‌شود.

۶. Clinical Examination

- نبض (Bradycardia)، فشار، درجهٔ حرارت (Hypothermia → Myxoedema coma).
- جلد، مو، ابرو؛ اذیمای بدون گودی در چهره/پلک‌ها.
- تایروئید: اندازه، گره‌ها، سختی.
- رفلکس Ankle (استرخای آهسته).
- علائم کمبود هورمون‌های دیگر هیپوفیز (Central): رنگ‌پریدگی، کم شدن موی بدن، کمبود Cortisol.

Quick Differential Diagnosis .۷

کلید	حالت
مرض حاد؛ TSH پایین/نورمال/کمی بلند در دورهٔ بهبودی – در ICU تداوی نکن، بعداً تکرار کن (فصل ۴۵)	Non-thyroidal illness (Sick euthyroid)
TSH موقتاً بلند؛ تکرار	مرحلهٔ بهبودی Thyroiditis
FT4 پایین + TSH پایین/نورمال	Central hypothyroidism
تست‌ها	افسردگی، کم‌خونی، کمبود Vitamin D/B12، Sleep apnoea
TSH کمی بلند ممکن؛ Cortisol	Adrenal insufficiency
فصل ۴۵	مداخلهٔ Assay (Biotin، Heterophile)
تکرار TSH پیش از تداوی	Subclinical موقت

Investigations – Basic → Advanced .۸

- TSH (تست Screening و مانیتورینگ اصلی در FT4 + Primary).
- Anti-TPO – تأیید Hashimoto و پیش‌بینی پیشرفت Subclinical به Overt.
- Lipid، Sodium، CK، CBC (کم‌خونی)، Glucose.
- Central: FT4 برای مانیتورینگ (نه TSH)؛ Cortisol صبحگاهی/تست تحریک پیش از Levothyroxine؛ MRI هیپوفیز؛ هورمون‌های دیگر هیپوفیز.
- Ultrasound فقط اگر گره قابل لمس یا گواتر غیرمتمقارن (نه روتین در Hashimoto).
- Myxoedema coma: Glucose، Na، گاز خون (CO₂)، Cortisol (پیش از Hydrocortisone نمونه بگیر)، کلچرها، ECG.

Diagnosis & Diagnostic Criteria .۹

- TSH Overt primary: بلند + FT4 پایین.
- TSH Subclinical: بلند + FT4 نورمال – تأیید با تکرار پس از چند هفته/ماه (TSH موقتاً نوسان می‌کند).
- حد نورمال TSH به سن بستگی دارد – در مسن‌تر بالاتر است؛ حد لابراتوار خود را ببین. (ATA 2014 حد مرجع را حدود ۰.۴–۴.۰ mIU/L ذکر می‌کند).
- Myxoedema coma: تشخیص بالینی – کاهش شعور + Hypothermia + زمینهٔ Hypothyroidism (± Hyponatraemia، Hypercapnia، Hypoglycaemia، Bradycardia) → منتظر نتیجه نمان.

۱۰. Management (تداوی)

۱۰.۱ عاجل – Myxoedema coma (ATA 2014، توصیه ۲۱ – Strong، شواهد کم)

کار	قدم
ICU؛ حمایت تنفسی (Hypoventilation)، گرم کردن غیرفعال (کمپل – گرم کردن فعال سریع → Vasodilation و شاک)، مایع با احتیاط (Hyponatraemia)، Glucose	۱
نمونه Cortisol بگیر، بعد Glucocorticoid وریدی به دوز استرس – پیش از Levothyroxine (ATA)؛ معمول در منابع: Hydrocortisone ۱۰۰ mg وریدی هر ۸ ساعت (Endotext – secondary)	۲
Levothyroxine وریدی: دوز بار ۲۰۰–۴۰۰ mcg (کمتر در مریض کوچک جثه، مسن، مرض کرونری یا Arrhythmia)، بعد ۱.۶ mcg/kg روزانه × ۷۵٪ تا وقتی وریدی داده می‌شود (ATA 2014)	۳
T3 (Liothyronine) وریدی اختیاری: بار ۵–۲۰ mcg، بعد ۱۰–۲۰ mcg هر ۸ ساعت (دوز کمتر در مسن/کرونری) تا بهبود شعور (ATA 2014)	۴
تداوی محرک (انتان – آنتی‌بیوتیک تجربی)؛ Sedative/Opioid را قطع کن	۵

- اختلاف منابع: برچسب FDA و Endotext دوز بار ۳۰۰–۵۰۰ mcg ذکر می‌کنند؛ Endotext: ۲۰۰–۴۰۰ mcg ATA 2014: دوزهای بار بیشتر از ۵۰۰ mcg T4 و T3 بیشتر از ۷۵ mcg/روز با مرگ بیشتر همراه بوده‌اند. این کتاب دوز ATA را مبنا قرار می‌دهد.
- اگر Levothyroxine وریدی در دسترس نیست (وضع بسیاری شفاخانه‌ها): از راه NG – جذب نامطمئن در Ileus؛ با متخصص.

۱۰.۲ Overt primary hypothyroidism – Levothyroxine

دوز شروع	مریض
دوز کامل: حدود ۱.۶ mcg/kg وزن واقعی در روز (ATA: ۱.۶–۱.۸)؛ NICE: گرد به نزدیک‌ترین ۲۵ mcg	کاهل سالم (بدون مرض قلبی)، کمبود کامل TSH/بسیار بلند
شروع کم: ۲۵–۵۰ mcg روزانه (NICE)، تیترا آهسته؛ برچسب FDA: کمتر از ۱.۶ mcg/kg، تیترا هر ۶–۸ هفته	مسن (۶۵: NICE سال یا بیشتر) یا مرض قلبی-عروقی
۲۵–۵۰ mcg (ATA – بر اساس TSH)	Hypothyroidism خفیف/Subclinical
۱۰ TSH یا بیشتر: ۱.۶ mcg/kg؛ TSH کمتر از ۱۰: ۱.۰ mcg/kg (برچسب FDA)	حاملگی، تشخیص جدید

تیترا و مانیتورینگ:

- تغییر دوز ۱۲.۵–۲۵ mcg بالا یا پایین نظر به TSH؛ TSH را ۴–۶ هفته بعد تکرار کن (ATA) (برچسب: ۶–۸ هفته پس از هر تغییر).
- هدف: TSH در حد مرجع (ATA: حدود ۰.۵ تا ۳.۵ mIU/L معمول).
- پس از ثبات: سالانه (یا با تغییر وزن، دوا، حاملگی).
- Central: دوز را با FT4 (نیمه بالایی نورمال) تنظیم کن، نه TSH؛ Cortisol را اول اصلاح کن. خوردن درست (پیام برای مریض):
- ناشتا با آب، ۳۰–۶۰ دقیقه پیش از صبحانه (یا شب، دیرتر از آخرین غذا) – ثابت هر روز. (زمان‌ها رایج‌اند اما در این نشست از متن اولیه خوانده نشدند → SD-38).
- جدا از Calcium، Iron (مکمل آهن – شایع در زنان افغان)، Bile acid sequestrant، PPI، Antacid – فاصله چند ساعته.
- چای و قهوه جذب را کم می‌کنند – در فرهنگ چای‌نوشی افغانستان مهم است.
- دوا فراموش‌شده: روز بعد دو دانه قابل قبول است (Half-life طولانی) – با داکتر.

نیاز به دوز بیشتر: حاملگی، افزایش وزن، سوءجذب (Celiac، H. pylori، جراحی معده)، دواهای بالا. Δ دوز زیاد $\rightarrow$ iatrogenic
 thyrotoxicosis: AF و Osteoporosis – مخصوصاً مسن و زنان یائسه؛ TSH کمتر از ۰.۱ را تا حد امکان پرهیز کن. T4 + T3
 ترکیبی یا عصاره تایروئید: ATA 2014 به عنوان تداوی روتین پیشنهاد نمی‌کند – Levothyroxine تنها معیار است.

Subclinical hypothyroidism ۱۰.۳

وضع	تصمیم
TSH ۱۰ mIU/L یا بیشتر (تأییدشده با تکرار)	Levothyroxine را در نظر بگیر (ATA/AACE؛ NICE NG145 – مخصوصاً سن کمتر از ۷۰)
TSH بلند اما کمتر از ۱۰	فردی: علائم، Anti-TPO، سن، حاملگی/پلان حاملگی، مرض قلبی؛ در مسن اکثراً تداوی لازم نیست؛ تکرار TSH
حاملگی یا پلان حاملگی	آستانه تداوی پایین‌تر – رهنمودهای حاملگی (حدود SD-38 $\rightarrow$ trimester)

۱۰.۴ حاملگی (مريض قبلأ تحت تداوی)

- نیاز به Levothyroxine در حاملگی بلند می‌رود – به محض تأیید حاملگی دوز را زیاد کن (ATA: حدود ۲۰–۳۰٪ – secondary از ATA؛ برچسب: ۱۲.۵–۲۵ mcg روزانه) و TSH را هر ۴ هفته تا نیمه حاملگی ببین؛ پس از ولادت به دوز قبلی برگرد.
- Hypothyroidism تداوی نشده در حاملگی $\rightarrow$ سقط، Pre-eclampsia، آسیب رشد مغز جنین.

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	کلید
Myxoedema coma	مرگومیر بلند؛ تشخیص زود
Hyperlipidaemia، Atherosclerosis	با تداوی بهتر می‌شود
Hyponatraemia	فصل ۴۴
اذیمای پریکارد، عدم کفایه قلب	–
ناباروری، اختلالات حاملگی	–
Adrenal crisis با شروع Levothyroxine در کمبود Cortisol	همیشه Cortisol را در Central/Hypopituitarism اول
پنهان	اصلاح کن
دوز زیاد: AF، Osteoporosis	TSH منظم
Lymphoma تایروئید (نادر، در Hashimoto)	گواتر سریع رشدکننده

۱۲. Prognosis & Follow-up

- با Levothyroxine مناسب، پیش‌بینی عالی؛ اکثراً دواي تمام عمر (Hashimoto، پس از RAI/جراحی).
- علائم در هفته‌ها بهتر می‌شوند؛ بعضی علائم غیر اختصاصی ممکن است باقی بمانند – علل دیگر را بررسی کن پیش از زیاد کردن بی‌رویه دوز.
- TSH: ۴–۶ هفته پس از هر تغییر، سالانه در ثبات.

Memory Joggers

- «۱.۶ برای جوان، ۲۵–۵۰ برای مسن و قلبی.»
- «۱۲.۵–۲۵ بالا یا پایین، TSH در ۴–۶ هفته.»
- «Central = FT4 را دنبال کن، و اول Cortisol.»

- «Steroid Myxoedema coma: Thyroxine» پیش از Thyroxine.
- «Levothyroxine با چای، آهن و Calcium دوست نیست.»
- «TSH کمی بلند در ۸۰ ساله = اول صبر و تکرار.»
- «حامله شد؟ دوز را بالا کن، امروز.»

Red Flags ▲

- ▲ کاهش شعور + Myxoedema coma → Hypothermia + Bradycardia.
- ▲ FT4 پایین با TSH «نورمال» → Central؛ Cortisol را چک کن.
- ▲ درد قفسه سینه یا AF پس از شروع/افزایش Levothyroxine در مسن → دوز را کم کن.
- ▲ گواتر سریع رشدکننده در Lymphoma → Hashimoto.
- ▲ Hypothyroidism در حاملگی بدون افزایش دوز.
- ▲ Sedative/Opioid در مریض Hypothyroid شدید → سقوط تنفس.

References

1. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association task force on thyroid hormone replacement. **Thyroid**. 2014;24(12):1670–1751. doi:10.1089/thy.2014.0028 (دوز ۱.۶–۱.۸ mcg/kg، ۲۵–۵۰ mcg، تیتر ۱۲.۵–۲۵ و ۴–۶ هفته، Myxoedema coma توصیه ۲۱ و T3 از متن خوانده شد).
2. NICE. **Thyroid disease: assessment and management** (NG145). 2019. ۲۵–۵۰ mcg در ۶۵ سال یا بیشتر/قلبی – از Society for Endocrinology 2022 و خلاصه‌های ثانوی؛ متن اصلی NICE در این نشست خوانده نشد (SD-38).
3. SYNTHROID (levothyroxine) prescribing information – دوز حاملگی ۱.۶/۱.۰ mcg/kg؛ تیتر.
4. Endotext. Myxedema and coma (severe hypothyroidism). 2018. ۳۰۰–۵۰۰ mcg؛ هشدار دوز زیاد – (secondary). دوز بار ۳۰۰–۵۰۰ mcg؛ هشدار دوز زیاد – (secondary).
5. Danish I. **Short Textbook of Medical Diagnosis and Management** – اسکلیت. Currentness audit (۲۰۲۶–۰۹–۲۵): ATA 2014 (۲۰۲۶–۰۹–۲۵) هنوز مرجع جامع ATA است؛ NICE NG145 (2019) رهنمود ملی UK. ATA 2017 Subclinical، ATA 2013 CURRENTNESS NOTE (SD-39): حاملگی، و احتمال رهنمود جدید ATA برای Hypothyroidism پس از 2014 در این نشست کامل جستجو نشد.

← برگشت به کیس

- بی‌بی نسیمه: مجموعه علائم (سردی، قبضیت، وزن، صدای گرفته) pretest probability را بلند کرده بود. TSH بلند و FT4 پایین تشخیص Hypothyroidism آشکار را ثابت می‌کند. Levothyroxine با دوز وزنی (یا دوز پایین‌تر اگر مرض قلبی دارد) شروع می‌شود و TSH در فاصله ذکرشده در جدول دوز تکرار می‌شود. endpoint تداوی علائم و TSH در محدوده هدف است.
- مرد ۸۰ ساله: یک TSH کمی بلند، بدون تکرار و بدون علامت، در سن بالا اکثراً تداوی نمی‌خواهد. اشتباه این بود که «عدد» تداوی شد، نه «مریض». تداوی بیش از حد او را به AF رساند. تصمیم درست: قطع یا کاهش دوز، و در آینده تکرار TSH پیش از هر تصمیم.

قدم کوچک در کنار بستر

۱. در هر زن خسته با قبضیت، وزن و سردی → TSH.
۲. پیش از تداوی Subclinical → تکرار TSH.
۳. در هر مریض Levothyroxine بپرس: کی می‌خوری؟ با چای؟ با آهن؟
۴. زن سن باروری با Levothyroxine: «اگر حامله شدی، همان هفته بیا.»
۵. در Central: Cortisol پیش از اولین دانه Levothyroxine.

اتصال به فصل‌ها

- فصل ۵: AF · فصل ۴۴: Hyponatraemia · فصل ۴۵: رهیافت اندوکراین و Sick euthyroid.
- فصل ۴۸: RAI، Hyperthyroidism و جراحی · فصل ۵۰: کمبود Cortisol و هیپوفیز · فصل ۵۲: Lipid.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. دوز کامل Levothyroxine در کاهل سالم؟ — حدود ۱.۶ mcg/kg روزانه.
۲. مسن ۷۵ ساله با مرض کرونری؟ — ۲۵–۵۰ mcg (یا کمتر)، تیترا آهسته.
۳. تغییر دوز و وقت تکرار TSH؟ — ۱۲.۵–۲۵ mcg، ۴–۶ هفته بعد.
۴. Myxoedema coma — ترتیب؟ — Glucocorticoid و ریدی اول، بعد Levothyroxine و ریدی ۲۰۰–۴۰۰ mcg بار، بعد ۱.۶ × ۷۵ mcg/kg روزانه.
۵. Subclinical با TSH ۷ در ۸۰ ساله بی‌علامت؟ — اکثراً تداوی نه؛ تکرار و پیگیری.
۶. Central hypothyroidism را با چه تست تنظیم کنیم؟ — FT4.

فصل ۵۰ – امراض ادرنال و Pituitary (Adrenal & Pituitary Disorders)

بخش ششم – اندوکراین · با Currentness audit (ES 2016 PAI) و Hypopituitarism؛ ESE/ES 2024؛ ES 2025
(ES 2008 Cushing؛ ES 2014 PPGL؛ ESE 2023 Incidentaloma؛ Primary aldosteronism)

شاکي که به Saline جواب نداد

ساعت دو شب است. کاکا شیرآقا، ۶۱ ساله، با استفراغ، درد بطن و ضعف شدید به عاجل آورده شده. فشار خونش پایین است. نرس دو لیتر Saline داده، اما فشار تنها کمی بالا آمده و دوباره افتاده. داکتر نوکریوال اول به Sepsis فکر می‌کند. این فکر منطقی است، چون Sepsis شایع‌ترین علت شاک در عاجل است. پس Culture می‌فرستد و Antibiotic شروع می‌کند. بیایید سرنخ‌ها را یکی‌یکی ببینیم و ببینیم فکر ما چطور تغییر می‌کند. سرنخ ۱ – لابراتوار اولیه: Sodium پایین، Potassium بلند، Glucose پایین. Sepsis می‌تواند Sodium را پایین بیاورد. اما Sodium پایین + Potassium بلند + Glucose پایین در یک مریض شاکي، سه‌گانه‌ای است که باید یک سؤال را به ذهن بیاورد:

آیا این مریض Cortisol دارد؟

سرنخ ۲ – سؤال هدفمند: «آیا کدام دواي مزمن می‌خوردید؟» پسرش می‌گوید پدرش ماه‌ها برای درد زانو «پیچکاری و تابلت‌های سفید» از دواخانه بازار گرفته و یک هفته پیش همه را قطع کرده، چون «معدده‌اش را خراب می‌کرد». حالا احتمال عوض شد. این جمله در واقع یعنی Glucocorticoid مزمن که ناگهان قطع شده. سرنخ ۳ – معاینه: پوستش تیره‌تر از معمول نیست. این جزئیات کوچک بعداً مهم می‌شود. تصمیم: نمونه Cortisol و ACTH گرفته می‌شود، اما منتظر جواب نمی‌مانیم. همین حالا Hydrocortisone وریدی داده می‌شود. در پایان فصل دوباره به کاکا شیرآقا برمی‌گردیم.

چرا Cortisol این‌قدر مهم است؟

Cortisol یک هورمون «زینتی» نیست؛ هورمون تحمل استرس است. در حالت عادی:

۱. فشار خون را نگه می‌دارد. رگ‌ها را به Catecholamine حساس نگه می‌دارد. بدون Cortisol، Noradrenaline هم رگ را خوب تنگ نمی‌کند.
 ۲. Glucose را در ناشتا حفظ می‌کند (Gluconeogenesis).
 ۳. ترشح آب آزاد را تنظیم می‌کند. کمبود Cortisol ترشح ADH را زیاد می‌کند و Hyponatraemia می‌سازد (همان منطقی که در فصل ۴۴ در Hyponatraemia نورموجم دیدیم).
- وقتی بدن تحت استرس است (انتان، جراحی، ترضیض)، نیاز به Cortisol چند برابر می‌شود. غده سالم این را خودکار تأمین می‌کند. غده مریض یا سرکوب شده نمی‌تواند.

Rule سطح سریع: شاکي که با مایع و Vasopressor جواب نمی‌دهد، به ویژه با Sodium پایین، Potassium بلند یا Glucose پایین → به Adrenal crisis فکر کن و Hydrocortisone را پیش از جواب تست بده.

سه جایی که زنجیره می شکند

محور را مثل یک زنجیره ببین: Hypothalamus (CRH) → Pituitary (ACTH) → Adrenal cortex (Cortisol)؛ و جدا از آن Aldosterone). کلیلد فهم فصل این است که Aldosterone عمدتاً تحت کنترل ACTH نیست؛ Renin–Angiotensin آن را کنترل می کند. بنابراین جای شکستگی تعیین می کند که مریض چه چیزی را از دست می دهد:

نوع	محل خرابی	Cortisol	Aldosterone	ACTH	سرنخ بالینی کلیدی
اولیه (Primary; Addison)	خود غده ادرنال	↓	↓	↑	تیرگی پوست (ACTH بلند)، Potassium کمبود، هوس نمک
ثانوی (Secondary)	Pituitary	↓	نورمال	↓ یا نورمال نامتناسب	پوست تیره نیست؛ Potassium معمولاً نورمال؛ کمبود هورمون های دیگر Pituitary
ثالثی / ناشی از Glucocorticoid	Hypothalamus–Pituitary با سرکوب دواوی خارجی	↓	نورمال	↓	سابقه Steroid (فمی)، زرقی، داخل مفصل، استنشاقی، جلدی)

حالا چرا این جدول مهم است؟ چون هر ستون یک تصمیم تداوی می سازد:

- تیرگی پوست یعنی ACTH بلند است. پس خرابی در خود غده است.
- Potassium بلند یعنی Aldosterone هم رفته. پس مریض اولیه به Fludrocortisone هم نیاز دارد.
- در نوع ثانوی و ناشی از Aldosterone، Glucocorticoid سالم است. پس Fludrocortisone لازم نیست. رهنمود 2016 Hypopituitarism و رهنمود 2024 عدم کفایه ناشی از Glucocorticoid هر دو صریحاً علیه استعمال آن توصیه می کنند.

برای ماندن در ذهن: «پوست تیره و Potassium بلند → غده خودش سوخته است.»

علل – به ترتیب احتمال در کلینیک

محتمل تر در عمل روزمره: عدم کفایه ناشی از (Glucocorticoid-induced AI) Glucocorticoid. این نوع به ویژه در جایی شایع است که Steroid بدون نسخه و بدون پیگیری فروخته می شود؛ پیچکاری های «زودکار» برای درد مفاصل یکی از مثال هاست. اینکه چه کسی در خطر است، در بخش خطر پایین تر آمده. نباید از دست برود:

- خونریزی دوطرفه ادرنال: در Sepsis شدید (مثلاً Meningococcaemia) یا در مریض تحت Anticoagulant.
- Pituitary apoplexy: سردردی ناگهانی با اختلال دید. این یک عاجل است.

علل اولیه که باید جستجو شوند:

- خودایمنی: در بسیاری از جوامع شایع ترین علت اولیه است. رهنمود ۲۰۱۶ توصیه می کند Antibody علیه 21-hydroxylase اندازه شود.

- توپرکلوز ادرنال: در افغانستان باید جدی گرفته شود.

- انتانات دیگر، ارتشاح، Metastasis، و دواهایی که ساخت Cortisol را می بندند.

- در Antibody منفی: رهنمود توصیه می کند علل دیگر جستجو شوند، از جمله Adrenoleukodystrophy در مرد جوان. ثانوی: تومور یا جراحی یا شعاع تداوی Pituitary، apoplexy، و ترضیض سر.

Glucocorticoid-induced AI: خطر پنهان در دواخانه‌های ما

دوای Steroid خارجی به Hypothalamus و Pituitary «می‌گوید» که Cortisol کافی است. در نتیجه ACTH پایین می‌آید و غدهٔ ادرنال به مرور کوچک و «تنبل» می‌شود. وقتی دوا ناگهان قطع شود، یا وقتی استرس بیاید، غده نمی‌تواند به موقع جواب بدهد. چه کسی در خطر است؟ طبق رهنمود مشترک ESE/Endocrine Society 2024:

- مدت: استعمال ۳-۴ هفته یا بیشتر.
 - دوز: هر دوزی بیشتر از معادل روزانهٔ Hydrocortisone ۱۵-۲۵ mg. معادل‌های آن:
 - Prednisone/Prednisolone: ۴-۶ mg
 - Methylprednisolone: ۳-۵ mg
 - Dexamethasone: ۰.۲۵-۰.۵ mg
- Rule رفتاری: هر وقت مریض با شک، استفراغ یا اسهال آمد → بپرس: «آیا در چند ماه گذشته کدام پیچکاری، تابلت، کریم، افشانه یا زرق مفصلی Steroid گرفته‌اید؟» رهنمود ۲۰۲۴ می‌گوید در مریضی که اخیراً Glucocorticoid گرفته، تست نشده و با بی‌ثباتی همودینامیک، استفراغ یا اسهال آمده، Adrenal crisis را بدون توجه به نوع، راه یا دوز Glucocorticoid در نظر بگیر و با Glucocorticoid وریدی/زرقی و مایع تداوی کن. ▲ دام شناختی (Anchoring): اگر مریض «Steroid خورده»، ذهن به Cushing می‌رود، نه به کمبود. اما همان مریض وقتی دوا قطع شود، هم‌زمان ظاهر Cushingoid و کمبود Cortisol دارد.

از اعراض به شک: مریض مزمن چطور می‌آید؟

عدم کفایت مزمن تدریجی و مبهم است. به همین دلیل تشخیص اکثراً دیر گذاشته می‌شود. اعراض عمده این‌ها هستند:

- خستگی
 - کاهش وزن
 - بی‌اشتهایی
 - دل‌بدی و درد بطن
 - گیجی هنگام ایستادن
- رهنمود ۲۰۱۶ یافته‌هایی را فهرست می‌کند که باید آستانهٔ تست را پایین بیاورند:
- کم‌حجمی
 - Hypotension
 - Hyponatraemia
 - Hyperkalaemia
 - تب
 - درد بطن
 - تیرگی پوست
 - و به ویژه در اطفال، Hypoglycaemia
- رهنمود به طور خاص می‌گوید در مریض حاد و در مریض دارای عوامل مستعدکننده، آستانهٔ تشخیص و تداوی باید پایین باشد. تیرگی پوست را کجا بجوییم؟ در خطوط کف دست، در ندبه‌های تازه، روی لثه و مخاط دهن، و در نقاط تحت فشار. (ACTH و POMC در عین حال پیش‌سازهای هورمون تحریک‌کنندهٔ ملانین هستند.)

Differential: چه چیز دیگری می‌تواند این‌طور باشد؟

سؤال	محتمل‌تر	نباید از دست برود	قابل‌تداوی و فراموش‌شده
شاک مقاوم	Sepsis، کم‌حجمی	Adrenal crisis، خونریزی ادرنال، Tamponade (فصل ۱۱)	Adrenal crisis
Na پایین + K بلند	CKD، دواها ACEi/ARB، Spironolactone، (Trimethoprim)	Addison	Addison
خستگی + وزن کم + بی‌اشتهایی	افسردگی، سرطان، TB	Addison، Hyperthyroidism آپاتیک (فصل ۴۸)	Hypothyroidism (فصل ۴۹) Addison
Hypoglycaemia بی‌علت	دوای دیابت (فصل ۴۶)	کمبود Cortisol	کمبود Cortisol

▲ دام: Hyperkalaemia در Addison همیشه موجود نیست، و در نوع ثانوی تقریباً هرگز. نبود Hyperkalaemia عدم کفایه را رد نمی‌کند.

تست‌ها: چرا این ترتیب؟

همان مدل ذهنی pretest → test → posttest (فصل ۴۵) اینجا هم کار می‌کند. سه وضعیت داریم:

۱) مریض حاد و بی‌ثبات → تداوی پیش از تست

رهنمود ۲۰۱۶ (توصیه ۱.۳، Strong) می‌گوید در اعراض شدید یا Adrenal crisis، Hydrocortisone وریدی با دوز استرس را فوراً بده، پیش از آنکه جواب تست‌ها برسد. اگر بدون تأخیر ممکن است، پیش از زرق یک نمونه خون برای Cortisol و ACTH (جفت) بگیر. اما هرگز تداوی را به خاطر نمونه به تأخیر نینداز. تست تأییدی بعداً، پس از ثبات مریض، انجام می‌شود.

۲) مریض پایدار یا شک → Corticotropin stimulation test

رهنمود ۲۰۱۶ تست تحریک با Corticotropin دوز معیاری را بر سایر تست‌ها ترجیح می‌دهد:

- دوز: ۲۵۰ mcg وریدی برای کاهلان.
- نمونه: Cortisol در دقیقه ۳۰ یا ۶۰.
- تفسیر: Cortisol حداکثر کمتر از ۵۰۰ nmol/L (۱۸ mcg/dL) نشان‌دهنده عدم کفایه است. ▲ این حد وابسته به روش لابراتوار (assay) است. رهنمود خودش این را تأکید می‌کند و عدد ۵۰۰ را به عنوان حد سنتی نگه داشته است. پس حد لابراتوار محلی را بپرس. تست دوز پایین (۱ mcg) را رهنمود فقط وقتی پیشنهاد می‌کند که خود ماده کمیاب باشد.

۳) تست تحریک ممکن نیست → ACTH صبح + Cortisol

به عنوان تست ابتدایی، Cortisol صبح کمتر از ۱۴۰ nmol/L (۵ mcg/dL) همراه با ACTH مطرح‌کننده عدم کفایه است، تا وقتی که تست تأییدی ممکن شود. رهنمود دو قید روی این تست می‌گذارد:

- این روش فقط برای حالات حاد است و نه برای screening در جامعه.
- Cortisol تصادفی برای رد عدم کفایه شواهدی ندارد.

وقتی کمبود Cortisol ثابت شد: کدام نوع؟

- ACTH بیشتر از دو برابر حد بالای نورمال با اولیه (PAI) سازگار است (رهنمود ۲۰۱۶). مرحله بعد: Antibody ضد 21-hydroxylase، و در صورت منفی بودن، جستجوی علل دیگر (CT، TB ادرنال و غیره).
- ACTH پایین یا «نورمال» نامتناسب به نفع ثانوی است. مرحله بعد: سایر هورمون‌های Pituitary و MRI (فصل بعدی). ▲ دام لابراتواری: Hydrocortisone، Prednisolone و بسیاری Glucocorticoid های دیگر در assay با Cortisol تداخل می‌کنند یا محور را سرکوب می‌کنند. تست گرفته‌شده «زیر تداوی» را بدون مشوره تفسیر نکن. همچنین حالاتی که پروتئین‌های حامل Cortisol را تغییر می‌دهند، مثل حاملگی، Estrogen فمی و Albumin پایین، تفسیر را عوض می‌کنند (رهنمود ۲۰۱۶).

تداوی – Adrenal crisis

چرا این ترتیب؟ مشکل مریض دو بخش دارد: نبود Cortisol (رگ‌ها جواب نمی‌دهند) و کم‌حجمی (ضیاع نمک و آب). پس هر دو باید هم‌زمان اصلاح شوند. همان قاعده همیشه‌گی: ABCDE پیش از تشخیص. با این حال، در این مریض، Hydrocortisone جزئی از «C» است.

قدم	اقدام	دوز / جزئیات (منبع)
۱	Hydrocortisone فوری	۱۰۰ mg زرقی (IV یا IM) فوراً (ES 2016، توصیه 4.1، Strong)
۲	مایع	۱۰۰۰ mL Saline ایزوتونیک به سرعت در ساعت اول (یا 5% Glucose در Saline ایزوتونیک)، سپس Saline ایزوتونیک وریدی طبق نیاز مریض (ES 2016، جدول)
۳	ادامه Hydrocortisone	۲۰۰ mg در ۲۴ ساعت، یا به شکل انفیوژن مداوم، یا به شکل زرق هر ۶ ساعت (معادل ۵۰ mg هر ۶ ساعت IV/IM)
۴	روز بعد	Hydrocortisone را به ۱۰۰ mg در روز کم کن (ES 2016، جدول)؛ سپس با بهبود بالینی به سرعت کم کن و به تداوی فمی تبدیل کن
۵	Glucose و الکترولیت	Hypoglycaemia را اصلاح کن (در کاهلان دوز Dextrose → فصل ۵۲)؛ Na و K را مکرر بسنج. Na را آهسته اصلاح کن، چون همان خطر ODS فصل ۴۴ اینجا هم هست، و وقتی Cortisol داده شود ترشح آب آزاد ممکن است ناگهان زیاد شود
۶	منبع را کنترل کن	عامل آغازکننده را پیدا و تداوی کن: انتان، استفراغ، قطع دوا، جراحی

چرا در دوز بلند Fludrocortisone لازم نیست؟ Hydrocortisone در دوز بلند خودش اثر Mineralocorticoid دارد. رهنمود ۲۰۱۶ می‌گوید اگر دوز Hydrocortisone بیشتر از ۵۰ mg در ۲۴ ساعت باشد، تعویض Mineralocorticoid لازم نیست. وقتی دوز پایین آمد، در مریض اولیه Fludrocortisone شروع می‌شود. اگر Hydrocortisone موجود نیست؟ رهنمود ۲۰۱۶ (4.2) Prednisolone را جایگزین پیشنهاد می‌کند. Dexamethasone کم‌ترجیح‌ترین گزینه است و فقط وقتی داده شود که Glucocorticoid دیگری موجود نباشد، چون اثر Mineralocorticoid ندارد. (دوز جایگزین‌ها در این فصل تأیید نشده → SD-40). عدم کفایت ثانوی: رهنمود (2.5، Strong) 2016 Hypopituitarism برای Adrenal crisis ناشی از عدم کفایت ثانوی ۵۰–۱۰۰ mg Hydrocortisone زرقی فوری را توصیه می‌کند. این یک اختلاف دوز شروع با رهنمود (۱۰۰ mg) PAI است و هر دو رهنمود حفظ شده‌اند. در عمل، وقتی نوع عدم کفایت معلوم نیست، دوز PAI منطقی است، چون همیشه کافی است. Δ Hypothyroidism – Red Flag همراه: در مریضی که هم کمبود Cortisol و هم Hypothyroidism دارد (Pituitary، یا Autoimmune polyglandular)، Glucocorticoid را پیش از Levothyroxine شروع کن. دلیل: Thyroxine متابولیزم Cortisol را زیاد می‌کند و می‌تواند بحران را آشکار کند. این همان منطقی است که در Myxoedema coma دیدیم (فصل ۴۹).

تداوی – نگهداری مزمن

هدف: تقلید ریتم طبیعی Cortisol، که صبح بلند و شب پایین است، با کمترین دوز مؤثر. دوز زیاد عوارض Cushing را می‌آورد؛ دوز کم خطر بحران و خستگی دایمی دارد.

نظارت	راه و تقسیم	دوز کاهلان (منبع)	نوع	دوا
بالینی (وزن، فشار، انرژی)؛ از «اندازه کردن Cortisol برای تنظیم دوز» استفاده نکن	فمی، در ۲ یا ۳ دوز؛ بزرگترین دوز صبح هنگام بیدار شدن؛ دوز بعدی اوایل بعد از ظهر (رژیم دو دوزه) یا چاشت و عصر (رژیم سه دوزه)	۱۵-۲۵ mg در روز (ES) (2016، 3.2)	Glucocorticoid	Hydrocortisone
مثل بالا	فمی، ۲-۳ دوز	۲۰-۳۵ mg در روز (ES) (2016)	Glucocorticoid	Cortisone acetate (جایگزین)
هوس، نمک، Hypotension، وضعیتی، اذیما، الکترولیت‌ها (3.8)	فمی، یک بار در روز	شروع ۵۰-۱۰۰ mcg در کاهلان (2016، ES Strong 3.7)؛ دوز روزانه ۰.۵-۰.۲ mg معمولاً کافی است	Mineralocorticoid	Fludrocortisone – فقط PAI با کمبود Aldosterone ثابت‌شده

- نمک را محدود نکن. رهنمود (3.7) صریحاً این را توصیه می‌کند. در هوای گرم رهنمود افزایش موقتی Fludrocortisone به اندازه ۵۰-۱۰۰٪ یا نمک بیشتر را مطرح می‌کند. این نکته برای تابستان‌های جلال‌آباد و قندهار عملی است.
- اگر با Fludrocortisone فشار خون بلند شد → اول دوز Fludrocortisone را کم کن (3.9). اگر فشار کنترل نشد → دواي ضد فشار شروع کن و Fludrocortisone را ادامه بده (3.10). یعنی Fludrocortisone را کاملاً قطع نکن.
- حاملگی: Hydrocortisone را بر Prednisolone، Cortisone acetate و Prednisone ترجیح بده (L-2). نظر به سیر بالینی دوز را زیاد کن، به ویژه در Trimester سوم (2016، 3.15 ES). مقدار افزایش در این فصل تأیید نشده → SD-40.
- عدم کفایت ناشی از Glucocorticoid: Fludrocortisone نه (ESE/ES 2024، R 2.12). مریضی که روی Glucocorticoid طولانی‌اثر است (Dexamethasone، Betamethasone)، وقتی دیگر به آن نیاز نیست، به دواي کوتاه‌اثر (Hydrocortisone) یا Prednisone تبدیل شود (R 2.5). جزئیات Taper و زمان تست محور → SD-40.
- ثانوی: کمترین دوز قابل تحمل برای درازمدت، تا خطر متابولیک و قلبی-عروقی کم شود (2016 Hypopituitarism). Fludrocortisone نه (2.4، Strong).
- تداخل دواي: رهنمود Hypopituitarism دواي ضد صرع را به عنوان وضعیت خاص ذکر می‌کند، چون دواهای محرک آنزایم کبدی می‌توانند نیاز به Glucocorticoid را زیاد کنند. جزئیات دوز → SD-40.
- گرده و کبد: تنظیم دوز اختصاصی Hydrocortisone نگهداری در این فصل از منبع اولیه تأیید نشد → SD-40. در عمل دوز بر اساس بالین تیتز می‌شود.

Sick day rules – مهم‌ترین درسی که به مریض می‌دهیم

اکثر بحران‌ها قابل پیشگیری هستند. پس هر مریض باید دو قاعده را از بر کند. این قواعد از جدول تعلیم مریض در رهنمود ۲۰۱۶ گرفته شده‌اند: قاعده ۱ – دوز فمی را دو برابر کن، در این حالات:

- تب
- مرضی که مریض را بستری کند
- وقتی برای انتان Antibiotic لازم است
- پیش از یک پروسیجر کوچک سرپایی (مثل کار دندان)

رهنمود مشخصاً این را هم می‌گوید: در مرض همراه با تب، دوز را دو برابر کن (بیشتر از 38°C) یا سه برابر (بیشتر از 39°C) تا بهبودی، که معمولاً ۲-۳ روز طول می‌کشد، و مایعات دارای الکترولیت بیشتر بنوشد. قاعده ۲ - زرق کن، در این حالات:

- مرض شدید یا ترضیض
- استفراغ مداوم
- ناشتا برای پروسیجر (مثلاً Colonoscopy)
- جراحی
- دوز: Hydrocortisone ۱۰۰ mg IM، IV یا زیر جلدی. پس از زرق، حتماً به شفاخانه برود. برای جراحی (ES 2016):
- استرس جراحی خفیف تا متوسط: Hydrocortisone ۲۵-۷۵ mg در ۲۴ ساعت (معمولاً ۱-۲ روز).
- جراحی بزرگ با بیهوشی عمومی، ترضیض، ولادت یا مرض نیازمند IV ۱۰۰ mg و سپس ۲۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
- هر مریض باید این‌ها را داشته باشد:
- کارت عاجل Steroid
- دستبند یا گردن‌بند هشدار
- ذخیره کافی دوا برای روزهای مرض
- کیت زرق Hydrocortisone ۱۰۰ mg با تعلیم زرق برای خودش و خانواده‌اش
- شماره تماس تیم اندوکراین
- در هر مراجعه، تعلیم را تکرار کن. رهنمود این را حداقل سالانه توصیه می‌کند، و در مریض با بحران اخیر بیشتر. Atomic habit
- برای داکتر: هر وقت نسخه Steroid نگهداری می‌نویسی → در همان لحظه کارت عاجل و sick day rules را هم بده.

اختلالات، پروگنوز (Prognosis) و پیگیری

- Adrenal crisis مهم‌ترین علت مرگ قابل پیشگیری در این مریضان است. رهنمود ۲۰۱۶ تأکید می‌کند که تأخیر در تداوی خطر مرگ را بالا می‌برد.
- تداوی بیش از حد: وزن زیاد، فشار بلند، قند بلند، و تضعیف استخوان. به همین دلیل رهنمود میل به حد پایین دوز را توصیه می‌کند.
- تداوی کمتر از حد: خستگی دایمی، وزن کم، و بحران‌های مکرر.
- در PAI خودایمنی: دیگر امراض خودایمنی را پیگیری کن. رهنمود به خصوص مرض خودایمنی تایروئید را ذکر می‌کند، که همان Hashimoto فصل ۴۹ است.
- پیگیری بالینی: وزن، فشار (ایستاده و خوابیده)، انرژی، الکترولیت‌ها، و این سؤال: «آیا در این مدت sick day rules را استفاده کردی؟»
- (ارقام شیوع و مرگ‌ومیر در این فصل عمداً ذکر نشده‌اند، چون از منبع اولیه تأیید نشدند).

← برگشت به کیس: کاکا شیرآقا

۱. تصمیم نخست درست بود: Hydrocortisone ۱۰۰ mg وریدی و Saline به سرعت، پیش از جواب تست. پس از یک ساعت فشارش ثابت شد و Glucose بالا آمد. جواب به Hydrocortisone خودش یک سرخ قوی بود. ۲. سؤال بعدی: اولیه یا ثانوی؟
- Potassium بلند به طرف اولیه اشاره داشت.
- اما پوست تیره نبود و سابقه Steroid واضح بود.
- پس سه احتمال مطرح بود:
- Glucocorticoid-induced AI، که با قطع دوا آشکار شده؛
- یا یک عدم کفایه اولیه پنهان، مثلاً TB ادرنال، که همین حالا آشکار شده؛
- یا Hyperkalaemia از علتی دیگر، مثل AKI ناشی از کم‌حجمی (فصل ۳۸).

۳. داکتر یک cognitive trap را دور زد: او با گفتن «حتماً Steroid بوده» پرونده را نبست. پس از ثبات مریض، نمونه جفت اولیه (Cortisol + ACTH) و تست تحریک در زمان مناسب با مشوره اندوکراین تفسیر شد. ۴. نتیجه یادگیری: سه گانه $\text{Na}\downarrow + \text{K}\uparrow + \text{Glucose}\downarrow$ در شکاک مقاوم، همراه با یک سؤال ساده درباره دوا، مریض را نجات داد. و این تصمیم منتظر هیچ لابراتواری نماند. ۵. پیش از رخصت:

- Hydrocortisone فمی نگهداری
- کارت عاجل
- تعلیم sick day rules به پسرش
- و مهم‌تر از همه: «هیچ وقت Steroid را ناگهان قطع نکنید.»

بخش دوم – وقتی غده زیاد می‌سازد: فشار بلند، Potassium پایین و کتله تصادفی

حاجی نورالله ۴۸ ساله است. فشار خونس با سه دوا هم کنترل نمی‌شود. در معاینات روتین، Potassium او پایین آمده. داکتر قبلی گفته بود Thiazide علت آن است و یک تابلت Potassium اضافه کرده بود. حالا سؤال: آیا این فقط «فشار بلند سخت» است، یا غده‌ای پشت آن نشسته؟ فشار بلند مقاوم به تداوی، به ویژه با Potassium پایین، یکی از جاهایی است که pretest probability یک علت اندوکراین به طور واضح بالا می‌رود. همان منطق فصل ۴۵ اینجا به کار می‌آید: تست را وقتی بفرست که جوابش تصمیم را تغییر دهد. در این مریض، جواب تست واقعاً تصمیم را عوض می‌کند، چون یک نوع آن با جراحی قابل علاج است. ادرنال سه هورمون اضافی مهم می‌تواند بسازد. هر کدام یک تصویر بالینی و یک تست اول دارد:

هورمون زیاد	مرض	چه وقت شک کنیم؟	تست اول (منبع)
Aldosterone	Primary aldosteronism (PA)	هر مریض فشار بلند (رهنمود ۲۰۲۵)؛ به ویژه مقاوم، با Potassium پایین، یا با کتله ادرنال	Aldosterone + Renin محاسبه (ES 2025) ARR
Cortisol	Cushing syndrome	چند یافته پیش‌رونده با ارزش تفریقی بلند (مثلاً کیبودی آسان، ضعف عضلات نزدیک، Striae ارغوانی پهن)؛ Incidentaloma	یکی از سه تست: Cortisol ادرار ۲۴ ساعته، یا سرکوب Dexamethasone 1 mg (ES 2008)
Catecholamine	Phaeochromocytoma / Paraganglioma (PPGL)	حملات سردردی، عرق و تپش؛ فشار بلند حمله‌ای؛ کتله ادرنال با ظاهر غیرمعمول؛ سندروم ارثی	Metanephrine آزاد پلازما یا Metanephrine کسری ادرار (ES 2014)

▲ پیش از همه، Steroid خارجی را رد کن. شایع‌ترین علت ظاهر Cushingoid در کلینیک‌های ما Glucocorticoid خارجی است، نه تومور. رهنمود ۲۰۰۸ هم تست را فقط پس از رد استعمال Glucocorticoid خارجی توصیه می‌کند.

Primary aldosteronism – شایع‌تر از آنچه فکر می‌کنیم

Mechanism: غده ادرنال (یک Adenoma، یا فرط تنسج دوطرفه) بدون فرمان Renin، Aldosterone می‌سازد. در نتیجه گرده Sodium و آب را نگه می‌دارد و Potassium را دفع می‌کند. حجم زیاد Renin را سرکوب می‌کند. پس امضای PA این است: Renin پایین + Aldosterone نامتناسب بلند. این همان زنجیره RAAS → volume است، این بار از جهت معکوس. چرا مهم است؟ رهنمود ۲۰۲۵ می‌گوید اکثر مریضان PA Hypokalaemia ندارند. اگر فقط منتظر Potassium پایین بمانیم، بیشتر مریضان را از دست می‌دهیم. این مریضان خطر بیشتر حوادث قلبی و گرده‌ای دارند، و بعضی از آن‌ها با جراحی علاج می‌شوند. چه کسی را تست کنیم؟ رهنمود Endocrine Society 2025 همه مریضان فشار بلند را برای screening پیشنهاد می‌کند (توصیه مشروط،

شواهد کم). خود رهنمود می‌گوید اجرای آن به منابع و ظرفیت محلی وابسته است. جایی که منابع محدود است، مریضان با pretest probability بلند اولویت دارند: فشار مقاوم، Hypokalaemia، یا کتلهٔ ادرنال. چطور تست کنیم؟ (ES 2025)

- Aldosterone و Renin را صبح، در حالت نشسته بگیر. در چند روز پیش از تست، نمک غذا را محدود نکن.
- Potassium را هم‌زمان بسنج. Potassium پایین Aldosterone را به طور کاذب پایین می‌آورد. اگر Potassium پایین بود و جواب منفی آمد، Potassium را اصلاح کن و تست را تکرار کن.
- مثبت وقتی است که دو شرط با هم باشند:
- Renin سرکوب‌شده: PRA ۱ ng/mL/h یا کمتر، یا DRC ۸.۲ mU/L یا کمتر.
- Aldosterone نامتناسب بلند: ۱۰ ng/dL یا بیشتر (۲۷۷ pmol/L) با immunoassay، یا ۷.۵ ng/dL یا بیشتر با LC-MS/MS.
- ARR مطرح‌کننده است اگر:
- نسبت Aldosterone (ng/dL) به PRA بیشتر از ۲۰ باشد؛
- یا نسبت Aldosterone (pmol/L) به DRC بیشتر از ۷۰ باشد (با immunoassay).
- با LC-MS/MS این حد حدود ۲۵ فیصد پایین‌تر است.
- این حدها برای راهنمایی‌اند و به assay وابسته‌اند.
- دواها: رهنمود ۲۰۲۵ اجازه می‌دهد screening زیر دواهای فشار انجام شود. دو استثنا را در نظر بگیر:
- دواهایی که Renin را پایین می‌آورند می‌توانند جواب مثبت کاذب بدهند. اگر بی‌خطر و ممکن است، آن دوا دو هفته قطع و تست تکرار شود.
- Beta-blocker در Aldosterone مرزی جواب را زیر سؤال می‌برد.
- اگر تست اول منفی بود ولی شک بلند است، تست را در روز دیگر تکرار کن.
- تغییر مهم نسبت به رهنمود ۲۰۱۶: تست تأییدی سرکوب Aldosterone دیگر روتین توصیه نمی‌شود. در شکل آشکار آن، رهنمود به دلیل خطر جواب منفی کاذب آن را توصیه نمی‌کند.
- تداوی – چرا دو راه؟ رهنمود ۲۰۲۵ برای مریض PA تداوی اختصاصی PA را پیشنهاد می‌کند:
- جراحی (Adrenalectomy): اگر Aldosterone از یک طرف بیاید (lateralizing)، جراحی می‌تواند مرض را علاج کند. به همین دلیل، مریضی که کاندید جراحی است و آن را می‌خواهد به تست‌های تعیین طرف فرستاده می‌شود: CT ادرنال و در صورت لزوم نمونه‌گیری از ورید ادرنال (AVS) در مرکز مجرب.
- دواي ضد Mineralocorticoid (MRA): برای مریضی که جراحی نمی‌خواهد یا کاندید آن نیست. این دوا اثر زیانبار Aldosterone را مستقیماً بند می‌کند.
- دوز MRA و جزئیات AVS در این فصل از منبع اولیه تأیید نشده → SD-42.
- برگشت به حاجی نورالله:
- Renin او سرکوب‌شده و Aldosterone بلند بود. Potassium پایین هم شک را قوی‌تر می‌کرد.
- Thiazide بهانهٔ دم دست بود (cognitive trap: premature closure). یک توضیح ممکن مانع جستجوی توضیح قابل علاج شده بود.
- حالا دو راه مطرح است: تست‌های تعیین طرف و جراحی، یا MRA.
- endpoint تداوی فقط عدد فشار نیست؛ Potassium نورمال و بلند شدن Renin از حالت سرکوب هم هدف است.

Cushing syndrome – تشخیص در دو قدم

Rule سطح سریع: اول Steroid خارجی را رد کن → بعد یک تست حساس → اگر غیرنورمال بود، تست دوم به کمک داکتر متخصص اندوکراین → فقط وقتی دو تست هم جهت مثبت شدند، به دنبال علت برو. چرا این ترتیب؟ هر تست Cortisol جواب مثبت کاذب دارد. بعضی حالات هم Cortisol را بدون Cushing بالا می‌برند، مثل افسردگی شدید، الکولیزم، چاقی شدید و مرض حاد. اگر پیش از اثبات Cushing به دنبال علت برویم (CT، MRI، ACTH)، اکثراً یک Incidentaloma بی‌ربط پیدا می‌شود و مسیر غلط را می‌رویم. تست‌های اول (Endocrine Society 2008؛ یکی بر اساس وضعیت مریض):

نکته انتخاب	حد مطرح کننده Cushing	تست
در عدم کفایت شدید گرده، سرکوب Dexamethasone بر این تست ترجیح دارد	بالتر از حد نورمال assay	Cortisol آزاد ادرار ۲۴ ساعته (حد اقل دو بار)
در کارگران شفت شبانه و خواب نامنظم مشکل دار است	بیشتر از ۱۴۵ ng/dL (۴ nmol/L)	Cortisol بزاق نیمه شب (دو بار)
Dexamethasone 1 mg بین ساعت ۱۱ و ۱۲ شب؛ Cortisol ساعت ۸-۹ صبح. Estrogen فمی و دواهای ضد صرع که Dexamethasone را سریع می شکنند، جواب مثبت کاذب می دهند؛ در صرع رهنمود این تست را توصیه نمی کند	Cortisol سیروم صبح بیشتر از ۱.۸ mcg/dL (۵۰ nmol/L)	سرکوب Dexamethasone 1 mg شبانه

رهنمود ۲۰۰۸ این ها را هم صریحاً توصیه نمی کند: Cortisol تصادفی سیروم و ACTH به عنوان تست تشخیص Cushing. علت و تداوی: وقتی Cushing ثابت شد، ACTH تعیین می کند مسیر کدام است:

- ACTH پایین: منشأ ادرنال است.
- ACTH بلند یا نورمال: منشأ Pituitary است یا یک تومور خارج از Pituitary که ACTH می سازد. این تست ها و تداوی (معمولاً جراحی منبع) در مرکز تخصصی انجام می شوند. جزئیات بعد از ۲۰۰۸ (مثلاً اجماع Pituitary Society 2021) در این فصل از منبع اولیه خوانده نشد → SD-43.

Phaeochromocytoma – تومور کمیاب که نباید از دست برود

چرا «نباید از دست برود»؟ Catecholamine زیاد می تواند بحران فشار، Arrhythmia یا Cardiomyopathy بسازد. خطرناک ترین لحظه هم جراحی یا پروسیجری است که بدون آمادگی انجام شود.

- تست اول: Metanephrine آزاد پلازما یا Metanephrine کسری ادرار (ES 2014، 1.1).
 - Metanephrine به طور مداوم در داخل تومور ساخته می شود. Catecholamine حمله ای و متناوب رها می شود. به همین دلیل Metanephrine حساس تر است.
 - رهنمود روش LC با detection طیف کتله یا الکتروکیمیای را ترجیح می دهد.
 - نمونه پلازما بهتر است در حالت خوابیده گرفته شود. نمونه نشسته جواب مثبت کاذب بیشتر دارد و اگر مثبت بود، باید در حالت خوابیده تکرار شود.
 - هر جواب مثبت پیگیری لازم دارد.
 - تصویربرداری فقط پس از اثبات لابراتواری: رهنمود CT را برای تصویربرداری اول پیشنهاد می کند.
 - آمادگی پیش از جراحی:
 - در تمام PPGL های فعال هورمونی، blockade پیش از جراحی لازم است (4.1). Alpha-blocker انتخاب اول پیشنهادی است.
 - مدت آمادگی ۷-۱۴ روز است، تا فشار و ضربان قلب نورمال شوند (4.2).
 - نمک و مایع بیشتر هم جزء آمادگی است، چون Catecholamine حجم خون را منقبض کرده است. بدون آن، پس از برداشتن تومور Hypotension شدید می آید.
 - دوز دواها → SD-42.
 - ژنتیک: رهنمود مشوره ژنتیکی را برای همه مریضان در نظر دارد.
 - پیگیری: Metanephrine برای مرض باقی مانده، و تست سالانه برای تمام عمر (4.4).
- ▲ دام – دواهایی که بحران می سازند: رهنمود ۲۰۱۴ (جدول ۲) این دواها را در مریض Phaeochromocytoma محرک بحران می داند:

● Beta-blocker، از جمله Labetalol؛ Beta-blocker انتخابی هم در دوز بلند ممکن است انتخابی بودن خود را از دست بدهد؛

● Metoclopramide و دیگر ضد Dopamine؛

● Sympathomimetics؛

● بعضی Opioidها؛

● دواهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای؛

● Corticosteroids.

منطق Beta-blocker این است: وقتی گیرندهٔ Beta رگ‌گشا بند شود، اثر تنگ‌کنندهٔ Alpha بی‌رقیب می‌ماند. به همین دلیل آمادگی با Alpha-blocker شروع می‌شود. در مریض مشکوک هیچ‌یک از این دواها را بدون فکر شروع نکن.

Incidentaloma ادرنال – کتله‌ای که کسی دنبالش نبود

حاجی عبدالغفور فصل ۴۵ را به یاد بیاور: یک کتلهٔ ادرنال در CT برای درد کمر پیدا شده بود. رهنمود ESE/ENSAT 2023 دو سؤال مستقل می‌پرسد: سؤال ۱ – آیا بدخیم است؟

● CT بدون Contrast را ببین. اگر کتله همگون است و ۱۰ HU یا کمتر دارد، سلیم است و تصویربرداری بیشتر لازم نیست (R 2.3).

● این یک تغییر مهم نسبت به رهنمود ۲۰۱۶ است: حد اندازهٔ ۴ cm از این قاعده برداشته شد.

● کتلهٔ نامعین → تصویربرداری فوری با روش دیگر، تصویربرداری مجدد در ۶-۱۲ ماه، یا جراحی. تصمیم در مورد چندرشته‌ای گرفته می‌شود.
سؤال ۲ – آیا هورمون می‌سازد؟

- سرکوب 1 mg Dexamethasone برای همه (R 3.2)؛ در مریض ضعیف با امید زندگی محدود ممکن است لازم نباشد.
- Cortisol ۵۰ nmol/L (۱.۸ mcg/dL) یا کمتر ترشح خودمختار را رد می‌کند.
- در مریض بدون علائم Cushing آشکار، Cortisol بیشتر از ۵۰ nmol/L یعنی MACS (ترشح خفیف خودمختار Cortisol).
- MACS با ACTH پایین و تکرار تست تأیید می‌شود.
- مریض MACS را برای فشار بلند و دیابت Type 2 بررسی کن.
- Metanephrine: رهنمود ۲۰۲۳ آن را برای کتلهٔ همگون با ۱۰ HU یا کمتر لازم نمی‌داند، چون چنین کتله‌ای به احتمال زیاد Pheochromocytoma نیست. برای کتلهٔ دیگر لازم است.
- Aldosterone/Renin: اگر فشار بلند یا Potassium پایین دارد.
- فوری‌تر: در حاملگی و در سن کمتر از ۴۰ سال، ارزیابی عاجل‌تر است.

Pituitary – محور بالایی

رهنمود 2016 Hypopituitarism سه نکتهٔ بالینی مهم دارد که در بخش اول این فصل دیدیم:

- در عدم کفایت ثانوی Fludrocortisone لازم نیست.
- بحران ثانوی با ۵۰-۱۰۰ mg Hydrocortisone زرقی مداوی می‌شود.
- کمترین دوز قابل تحمل برای درازمدت.
- به این‌ها یک قاعدهٔ ایمنی اضافه کن: در مریض Hypopituitarism، Thyroxine پیش از Glucocorticoid، در مریض Pituitary apoplexy (سردرد ناگهانی شدید، اختلال دید یا فلج عصب چشم، و شاید شاک) یک عاجل است: Hydrocortisone فوری و تصویربرداری عاجل. این موضوعات در این فصل تحریر نشده‌اند: Prolactinoma، Acromegaly، Diabetes insipidus (فصل ۴۴). منابع اولیهٔ آن‌ها هنوز خوانده نشده → SD-43.

قواعد ماندگار

۱. شاک مقاوم + Hydrocortisone → $\text{Na}^+ \downarrow / \text{K}^+ \uparrow / \text{Glucose} \downarrow$ حالا، تست بعداً.

۲. پوست تیره = ACTH بلند = خرابی در خود غده.
۳. Fludrocortisone فقط برای اولیه؛ در ثانوی و ناشی از Glucocorticoid نه.
۴. هر مریض دارای Steroid مزمن = مریض بالقوه Adrenal crisis. سؤال دوايي را فراموش نکن.
۵. Glucocorticoid پیش از Thyroxine.
۶. Sick day rules: تب → دو برابر؛ استفراغ → زرق و شفاخانه.
۷. فشار بلند مقاوم یا Potassium پایین → Renin و Aldosterone. Hypokalaemia برای شک لازم نیست.
۸. Cushing: اول Steroid خارجی را رد کن، بعد دو تست، بعد علت.
۹. Pheochromocytoma: اول Alpha، بعد Beta؛ و نمک و مایع پیش از جراحی.
۱۰. Incidentaloma: دو سؤال — بدخیم؟ فعال؟

Red Flags

- شاکي که با مایع و Vasopressor بهتر نمی‌شود.
- درد بطن + استفراغ + Hypotension در مریضی که Steroid گرفته یا قطع کرده.
- سردرد ناگهانی + اختلال دید (Pituitary apoplexy).
- شاک + Purpura در Sepsis (خونریزی ادرنال).
- مریض معلوم Addison که استفراغ می‌کند و نمی‌تواند دوا را نگه دارد.
- حملات فشار بلند با سردرد، عرق و تپش، به ویژه در جریان بیهوشی یا پروسیجر، یا پس از Beta-blocker، Metoclopramide یا Corticosteroid.
- کتله ادرنال در حاملگی یا در مریض کمتر از ۴۰ سال.

مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا در عدم کفایه ثانوی Potassium معمولاً بلند نمی‌شود؟ ← Aldosterone تحت کنترل Renin است، نه ACTH.
۲. دوز اولیه Hydrocortisone در Adrenal crisis؟ ← ۱۰۰ mg زرقی فوری، سپس ۲۰۰ mg در ۲۴ ساعت.
۳. تست تأییدی ترجیحی؟ ← تست تحریک ۲۵۰ mcg Corticotropin وریدی؛ Cortisol حداکثر در دقیقه ۳۰/۶۰ (حد وابسته به assay).
۴. در مریض با تب ۳۹.۵°C، دوز فمی چه تغییر می‌کند؟ ← سه برابر تا بهبودی.
۵. اگر Hydrocortisone نباشد، کدام جایگزین ترجیح دارد؟ ← Prednisolone؛ Dexamethasone آخرین گزینه.
۶. چرا منتظر Hypokalaemia برای PA screening نمی‌مانیم؟ ← اکثر مریضان PA Potassium نورمال دارند.
۷. چرا پیش از جراحی Pheochromocytoma نمک و مایع زیاد داده می‌شود؟ ← Catecholamine حجم خون را کم کرده؛ پس از برداشتن تومور Hypotension شدید می‌آید.
۸. کتله همگون ادرنال با ۸ HU در CT بدون Contrast، قدم بعدی تصویربرداری چیست؟ ← تصویربرداری بیشتر لازم نیست؛ اما سرکوب Dexamethasone هنوز لازم است.

References

۱. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2016;101(2):364–389 (متن کامل و جداول تداوی/تعلیم مریض خوانده شد؛ Guideline Central: صفحه در Dec 2025 مرور شده، بدون نسخه جدید).

۲. Fleseriu M, Hashim IA, Karavitaki N, et al. Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2016;116(5):1159–1172. (خلاصه توصیه‌ها از صفحه رسمی Endocrine Society: 2.4، 2.5).
۳. Beuschlein F, Else T, Bancos I, et al. European Society of Endocrinology and Endocrine Society Joint Clinical Guideline: Diagnosis and Therapy of Glucocorticoid-induced Adrenal Insufficiency. **J Clin Endocrinol Metab / Eur J Endocrinol.** 2024;116(1):1–12. (نکات اصلی و توصیه‌های R 3.2، R 2.12، R 2.5 از صفحه رسمی Endocrine Society).
۴. Adler GK, et al. Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2025;110(9):2453–2465. (توصیه‌ها و technical remarks از صفحه رسمی و متن OUP خوانده شد).
۵. Nieman LK, Biller BMK, Findling JW, et al. The Diagnosis of Cushing's Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2008;93(5):1526–1540.
۶. Lenders JWM, Duh QY, Eisenhofer G, et al. Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. **J Clin Endocrinol Metab.** 2014;99(6):1915–1942.
۷. Fassnacht M, Tsagarakis S, Terzolo M, et al. European Society of Endocrinology clinical practice guidelines on the management of adrenal incidentalomas, in collaboration with ENSAT. **Eur J Endocrinol.** 2023;188(1):1–12.
۸. Medscape Society for Endocrinology – Emergency guidance: Acute adrenal insufficiency Guidelines؛ منبع ثانوی، فقط برای تطابق). (خلاصه در Medscape).

فصل ۵۱ – پاراتایروئید و استخوان: Hyperparathyroidism، Osteomalacia و Osteoporosis

بخش ششم – اندوکراین · با Currentness audit (Fifth International Workshop PHPT 2022؛ NOGG 2022 با مرور 2024؛ برچسب‌های FDA Alendronate 2026 و Prolia 2026)

شکستگی که «از افتادن ساده» بود

بی‌بی گلالی ۶۶ ساله است. در حویلی خانه لغزید و از همان ارتفاع ایستاده افتاد. استخوان ران او شکست. جراحی ارتوپدی موفق بود. سه روز بعد، داکتر شعبه او را رخصت می‌کند و می‌نویسد: «شکستگی ترضیضی – پیگیری ارتوپدی». یک داکتر داخله که از کنار بستر می‌گذرد، سه سؤال می‌پرسد:

۱. افتادن از ارتفاع ایستاده، که در یک استخوان سالم نباید ران را بشکند، ترضیض واقعی است یا شکستگی شکنندگی (fragility fracture)؟

۲. اگر شکنندگی است، آیا فقط Osteoporosis «سن» است، یا یک علت ثانوی پشت آن است؟

۳. چه کاری شکستگی بعدی را، که اکثراً خطرناک‌تر است، پیشگیری می‌کند؟
در لابراتوار روز پذیرش، که هیچ‌کس آن را نخوانده بود، Calcium کمی بلند است. این فصل با همین سه سؤال پیش می‌رود.

۱. شکستگی شکنندگی یعنی یک تشخیص، نه فقط یک حادثه

Rule سطح سریع: شکستگی از افتادن از ارتفاع ایستاده یا کمتر → به Osteoporosis فکر کن و پیش از رخصت تداوی و ارزیابی را شروع کن. رهنمود (NOGG (UK، 2022) صریح است: به ویژه در مسن‌ها، مریضی که شکستگی شکنندگی کرده، برای تداوی دوايي در نظر گرفته شود. ارزیابی خطر فقط برای انتخاب دوا کمک می‌کند. منطق: بهترین پیش‌بینی‌کننده شکستگی بعدی، شکستگی قبلی است. خطر بلافاصله پس از شکستگی (imminent risk) از همه بلندتر است. Osteoporosis چیست؟ مریضی که در آن کتله استخوان کم و ساختار داخلی آن ضعیف می‌شود. نتیجه این است که استخوان با نیروی کم می‌شکند.

- تعریف عملی WHO بر اساس BMD است: T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵ (NOGG، به نقل از تعریف WHO).
- اما تشخیص بالینی با خود شکستگی شکنندگی گذاشته می‌شود. مریضی که شکستگی مهره یا ران از ترضیض کم دارد، حتی اگر T-score آن بالاتر از -۲.۵ باشد، در خطر بلند است.
- دام: «BMD نورمال بود، پس Osteoporosis ندارد.» T-score فقط یکی از عوامل خطر است. شکستگی مهره اکثراً بی‌صدا است؛ مریض فقط قد کم کرده یا کمرش خمیده شده. NOGG در این حالات تصویربرداری از مهره‌ها را در نظر دارد:

- کاهش قد ۴ cm یا بیشتر؛
- Kyphosis؛
- Glucocorticoid طولانی؛
- T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵.

۲. چرا استخوان ضعیف می‌شود؟ (mechanism در چهار قدم)

۱. استخوان زنده است و همیشه بازسازی می‌شود: Osteoclast استخوان کهنه را می‌خورد و Osteoblast استخوان تازه می‌سازد.

۲. در حالت سالم این دو کار متوازن‌اند.

۳. هر چیزی که خوردن را زیاد یا ساختن را کم کند، کتله استخوان را کم می‌کند. مثال‌ها:

- کمبود Estrogen پس از یائسگی؛

- Glucocorticoid؛

- PTH زیاد و مداوم؛

- بی‌حرکتی؛

- کمبود Calcium و Vitamin D.

۴. استخوان کم‌کتله و سوراخ‌سوراخ‌شده با نیروی کم می‌شکند.

چرا این mechanism تداوی را تعیین می‌کند؟ دو گروه دوا دو هدف مختلف دارند:

- Osteoclast (Antiresorptive (Bisphosphonate، Denosumab را آهسته می‌کند؛

- Osteoblast (Anabolic (Teriparatide، Romosozumab را تحریک می‌کند.

مریضی که در خطر بسیار بلند است و استخوانش به سرعت از دست می‌رود، شاید اول به «ساختن» نیاز دارد، نه فقط به «نخوردن».

۳. علت ثانوی را بجوی – همین‌جا Calcium بی‌بی گلای مهم می‌شود

Osteoporosis در مسن‌ها شایع است، اما «Osteoporosis سن» تشخیص رد کردن است. پیش از آن، علل قابل تداوی را بجوی:

گروه	مثال	چرا مهم است؟
اندوکراین	Primary hyperparathyroidism، Hyperthyroidism بیش از حد Levothyroxine (فصل ۴۸-۴۹)، Cushing و Glucocorticoid خارجی (فصل ۵۰)، Hypogonadism	علت را تداوی کنی، استخوان هم بهتر می‌شود
کمبود	کمبود Calcium و Vitamin D، سوء جذب (Coeliac – فصل ۳۵)	Osteomalacia شبیه Osteoporosis است، ولی تداوی آن فرق دارد
دوایی	Glucocorticoid، Anticonvulsant ها، مهارکننده‌های Aromatase، تداوی محرومیت Androgen	دوا را بازنگری کن
خون و گرده	Multiple myeloma (فصل ۵۸)، CKD (فصل ۳۹)	Myeloma را در مسن با کمردردی و Anaemia از دست نده

تست‌های پایه (بر اساس مسیر بالا):

- Calcium، Phosphate، Albumin؛

- وظیفه گرده و کبد؛

- CBC؛

- TSH؛

- OH Vitamin D-25؛

- اگر Calcium بلند است: PTH؛

- در مسن با کمردردی: پروتئین‌های سیروم (برای Myeloma).

(این فهرست بر mechanism های بالا تکیه دارد؛ فهرست رسمی رهنمود از منبع اولیه خوانده نشد → SD-44).

۴. Calcium – Primary hyperparathyroidism بلند که کسی نخواند

از یافته به تشخیص

Calcium بلند در یک مریض سرپایی و آرام، اکثراً Primary hyperparathyroidism (PHPT) است. Calcium بلند در مریض بستری و بدحال اکثراً سرطان است. این دو علت در فصل ۴۲ دیدیم. قدم اول همیشه یکی است: PTH را همراه Calcium بفرست.

● PTH بلند یا «نورمال» در حضور Calcium بلند $\rightarrow$ PTH. PHPT نورمال در این حالت هم نامتناسب است، چون Calcium بلند باید PTH را سرکوب کند.

● PTH پایین $\rightarrow$ PTH عامل نیست؛ به PTHrP، متاستاز، Myeloma و Vitamin D فکر کن (فصل ۴۲).
● mechanism: یک غده پاراتایروئید (اکثراً یک Adenoma) از فیدبک Calcium جدا شده است و PTH زیاد می‌سازد. نتیجه در سه عضو دیده می‌شود:

● از استخوان Calcium بیرون می‌کشد؛

● در گرده دفع Calcium را زیاد می‌کند (سنگ و Nephrocalcinosis – فصل ۴۱)؛

● Vitamin D را فعال می‌کند.

به همین دلیل اختلالات مهم آن استخوان و گرده هستند. ارزیابی (Fifth International Workshop 2022):

● Calcium و PTH؛

● وظیفه گرده (eGFR یا ترجیحاً Creatinine clearance)؛

● Calcium ادرار ۲۴ ساعته؛

● تصویربرداری برای سنگ یا Nephrocalcinosis؛

● DXA در سه جا، و تصویربرداری مهره‌ها برای شکستگی بی‌صدا.

(حد Calcium ادرار برای تفریق از Familial hypocalciuric hypercalcaemia از منبع اولیه در این فصل تأیید نشد $\rightarrow$ SD-44).

چه کسی جراحی شود؟ – چرا این معیارها؟

جراحی (Parathyroidectomy) تنها تداوی علاج‌کننده است. Workshop 2022 جراحی را برای همه مریضان عرض‌دار توصیه می‌کند. در مریض بی‌عرض، حتی یکی از این معیارها کافی است:

معیار	حد (Workshop 2022)	منطق
Calcium سیروم	بیشتر از ۱ (۰.۲۵ mmol/L) mg/dL بالاتر از حد بالای نورمال	در این حد اختلالات محتمل‌تر است
استخوان	شکستگی مهره (در X-ray یا VFA)، یا T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵ در هر جا	PTH استخوان را خورده است
گرده	eGFR یا Creatinine clearance کمتر از ۶۰ mL/min؛ سنگ یا Nephrocalcinosis در تصویربرداری؛ Hypercalciuria (مثلاً بیشتر از ۲۵۰ mg/روز در زن و ۳۰۰ mg/روز در مرد)	گرده در معرض آسیب است
سن	کمتر از ۵۰ سال (به تنهایی کافی است)	سال‌های زیاد پیش رو یعنی ضرر تجمعی بیشتر

● جراحی باید توسط جراح مجرب پاراتایروئید انجام شود.

● Workshop می‌گوید جراحی را نمی‌توان برای بهتر شدن وظیفه عصبی-شناختی، کیفیت زندگی یا شاخص‌های قلبی توصیه کرد، چون شواهد قاطع نیست. این یک صداقت علمی مهم در صحبت با مریض است.

● مریضی که معیار ندارد، با موافقت خودش و داکتر، باز هم می‌تواند جراحی شود.
پیگیری مریض بدون جراحی:

● Calcium و وظیفه گرده سالانه (Workshop).

● جراحی توصیه می‌شود اگر یکی از این‌ها پیش آید:

- Calcium به طور مداوم بیشتر از ۱ mg/dL بالاتر از حد نورمال شود؛
- شکستگی بی‌ترضیض؛
- سنگ گرده؛
- کاهش معنادار BMD تا T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵؛
- کاهش معنادار Creatinine clearance.
- اگر جراحی ممکن نیست و Calcium یا BMD نگران‌کننده است، تداوی دوايي معقول است:
- Cinacalcet برای Calcium؛
- Bisphosphonate یا Denosumab برای استخوان.
- دوز SD-44 → Cinacalcet.
- حاملگی (Workshop):
- حالت خفیف با نوشیدن مایع کافی و نظارت Calcium اتمام می‌شود.
- Bisphosphonate و Denosumab استعمال نشوند.
- درباره Cinacalcet معلومات بسیار محدود است.
- جراحی در Trimester دوم در نظر گرفته شود، اگر Calcium بیشتر از ۱ mg/dL بالاتر از حد نورمال باشد.
- اگر جراحی به تعویق افتد، نوزاد برای Hypocalcaemia نظارت شود، و جراحی پس از ولادت و پیش از حاملگی بعدی انجام شود.

۵. تداوی Osteoporosis – انتخاب دوا بر اساس خطر

قدم ۱: خطر را طبقه‌بندی کن (NOGG 2022)

- FRAX احتمال ده‌ساله شکستگی را می‌دهد. خطر را به چهار طبقه تقسیم می‌کند: پایین، متوسط، بلند، و بسیار بلند.
- در خطر متوسط و بالاتر، BMD اندازه شود. اگر BMD عملی نیست (مثلاً در مریض ضعیف)، حدود FRAX در سایت NOGG کافی است.
- نشانه‌های خطر بسیار بلند (NOGG):
- شکستگی مهره در ۲ سال اخیر؛
- دو یا بیشتر شکستگی مهره، در هر زمانی که رخ داده باشند؛
- T-score مساوی یا کمتر از -۳.۵؛
- Glucocorticoid با دوز بلند (۷.۵ mg Prednisolone/روز یا بیشتر برای ۳ ماه)؛
- چند عامل خطر، به ویژه با شکستگی تازه.
- این مریضان به متخصص راجع شوند، برای تداوی زرقی یا anabolic اول (به ویژه با شکستگی‌های مهره). بی‌بی گلالی: شکستگی تازه ران در ۶۶ سالگی یعنی خطر بلند، شاید بسیار بلند. پس تداوی حالا شروع می‌شود، اما پس از اینکه دو چیز روشن شد: Calcium بلند (PHPT؟) و Vitamin D.

قدم ۲: پیش از هر Antiresorptive

- Hypocalcaemia و کمبود Vitamin D را اصلاح کن. هر دو برچسب (Prolia و Alendronate) Hypocalcaemia را منع استعمال می‌دانند. این دواها Calcium را از استخوان کمتر رها می‌کنند؛ اگر Calcium از قبل پایین باشد، Hypocalcaemia شدید می‌سازند. این قاعده برای بی‌بی گلالی یک ظرافت دارد: او Calcium بلند دارد. پس Calcium اضافی بی‌فکر برایش تجویز نمی‌شود، و PHPT اول باید تشخیص شود.

دوا	دوز (منبع)	راه و تکرار	یادداشت ایمنی (منبع)
Alendronate	۷۰ mg یک بار در هفته یا ۱۰ mg روزانه (برچسب FDA 2026، تداوی زن پس از یائسگی و مرد)	فمی	با ۱۸۰-۲۴۰ mL آب ساده (۶-۸ اونس)، حد اقل ۳۰ دقیقه پیش از اولین غذا، نوشیدنی یا دوی روز؛ تا ۳۰ دقیقه و تا پس از غذا دراز نکشد. منع استعمال: تنگی یا Achalasia مری، ناتوانی از ۳۰ دقیقه نشستن یا ایستادن، Hypocalcaemia، CrCl کمتر از ۳۵ mL/min توصیه نمی‌شود. Antacid و Cation‌های چندطرفیتی جذب آن را کم می‌کنند. حاملگی: قطع شود
Zoledronic acid	۵ mg یک بار در سال (برچسب Reclast، به نقل (Aetna CPB/AAFP)	انفیوژن وریدی، حد اقل ۱۵ دقیقه	منع استعمال: CrCl کمتر از ۳۵ mL/min، عدم کفایه حاد گرده، Hypocalcaemia. مریض پیش از انفیوژن مایع کافی گرفته باشد. عرض شبیه زکام پس از دوز اول شایع است
Denosumab (Prolia)	۶۰ mg هر ۶ ماه (برچسب FDA 2026)	زیر جلدی (بازو، ران یا بطن)، توسط کارمند صحتی	هشدار: جعبه‌ای: Hypocalcaemia شدید در CKD پیشرفته. در این مریضان پیش از شروع CKD-MBD را بررسی کن (PTH، Calcium، 25-OH و 1,25-Vitamin D(OH) ₂)؛ تداوی زیر نظر متخصص. همه روزانه Calcium ۱۰۰۰ mg و Vitamin D حد اقل ۴۰۰ IU بگیرند. منع استعمال: Hypocalcaemia و حاملگی؛ پیش از هر دوز حاملگی رد شود. پس از قطع، شکستگی‌های متعدد مهره گزارش شده → هرگز بدون جانشین قطع نشود؛

Antiresorptive مریض خطر بسیار بلند؛ به ویژه با شکستگی‌های مهره (NOGG)؛ پس از ختم دوره،

زیر جلدی

SD-44 →

Anabolic (Teriparatide، Romosozumab)

تنظیم دوز در گرده – همان قاعده همیشه «پیش از نسخه، گرده را بسنج»:

- Alendronate و Zoledronic acid در CrCl کمتر از ۳۵ mL/min توصیه نمی‌شوند یا منع استعمال دارند. برچسب Alendronate در ۶۰-۳۵ CrCl تنظیم دوز لازم نمی‌داند.
- Denosumab از گرده دفع نمی‌شود، اما در CKD پیشرفته خطر Hypocalcaemia شدید دارد. پس «بی‌خطر برای گرده» به معنای «بی‌خطر در CKD» نیست.
مدت تداوی (NOGG):
- Bisphosphonate فمی حد اقل ۵ سال؛ Bisphosphonate وریدی حد اقل ۳ سال؛ سپس خطر دوباره ارزیابی شود.
- دوره طولانی‌تر لازم است در:
- سن ۷۰ سال یا بیشتر؛
- شکستگی ران یا مهره؛
- Glucocorticoid با دوز بلند؛
- شکستگی تازه در جریان تداوی.
- برچسب Alendronate: مدت بهینه معلوم نیست؛ در خطر پایین، قطع پس از ۳-۵ سال در نظر گرفته شود.
- NOGG: Glucocorticoid می‌گوید اگر ۷.۵ mg Prednisolone/روز یا بیشتر برای ۳ ماه آینده شروع می‌شود، حفاظت استخوان را همان وقت شروع کن، بدون انتظار DXA. این یک Atomic habit واقعی است: هر وقت نسخه Steroid طولانی می‌نویسی → استخوان را هم نسخه کن. اختلالات نادر ولی مهم هر دو گروه Antiresorptive (برچسب‌ها):
- Osteonecrosis فک: پیش از شروع، صحت دهن و دندان را بپرس.
- شکستگی غیرمعمول Femur: مریض با درد تازه ران یا کشاله باید برای شکستگی Femur ارزیابی شود.

۶. Osteomalacia – استخوان نرم، نه کم

Osteoporosis یعنی استخوان کم ولی درست ساخته شده. Osteomalacia یعنی استخوانی که معدنی نشده و نرم است، اکثراً از کمبود شدید Vitamin D یا Phosphate. چرا فرق مهم است؟

- اگر Osteomalacia را با Bisphosphonate تداوی کنی و Vitamin D را اصلاح نکنی، مشکل اصلی حل نمی‌شود.
- اگر کمبود Vitamin D و Calcium اصلاح نشده باشد، Antiresorptive خطر Hypocalcaemia دارد (برچسب‌ها).
سرنخ‌ها:

- درد منتشر استخوان و ضعف عضلات نزدیک (مریض از زینه به مشکل بالا می‌رود)؛
- Alkaline phosphatase بلند؛
- Calcium یا Phosphate پایین؛
- PTH بلند (Hyperparathyroidism ثانوی)؛
- OH Vitamin D-25 پایین.

در زنان پوشیده، کسانی که کم در آفتاب می‌روند، و مریضان سوء جذب، این تشخیص در جامعه ما باید در نظر باشد. تداوی: Vitamin D و Calcium، و تداوی علت. رژیم و دوز Vitamin D در این فصل از منبع اولیه تأیید نشد → SD-44. دام: Calcium نورمال، PTH بلند و Vitamin D پایین PHPT نیست. این Hyperparathyroidism ثانوی است. تداوی آن Vitamin D است، نه جراحی. اول Vitamin D را اصلاح کن، بعد PTH را دوباره ببین.

← برگشت به کیس: بی‌بی گللی

۱. شکستگی شکنندگی بود، نه ترضیضی. این یعنی Osteoporosis تا خلافت ثابت شود، و خطر بلند شکستگی بعدی. ۲. Calcium بلند نادیده گرفته نشد.
- PTH فرستاده شد و بلند آمد، پس PHPT تشخیص شد.

- Vitamin D هم سنجیده شد، چون کمبود آن تفسیر PTH را مغشوش می‌کند.
- ۳. آیا او معیار جراحی دارد؟
- یک شکستگی شکنندگی در استخوان او هست. Workshop 2022 شکستگی مهره یا T-score مساوی یا کمتر از -۲.۵ را معیار استخوانی می‌داند، پس DXA و تصویربرداری مهره‌ها تصمیم را روشن می‌کند.
- Creatinine clearance و Calcium ادرار ۲۴ ساعته هم ارزیابی می‌شوند.
- اگر معیار دارد، و به احتمال زیاد دارد، به جراح مجرب پاراتایروئید راجع می‌شود.
- ۴. تداوی استخوان:
- پیش از Antiresorptive، Calcium و Vitamin D روشن شد.
- وظیفه‌گرده دیده شد، چون Bisphosphonate در CrCl کمتر از ۳۵ منع است.
- دوا بر اساس خطر انتخاب شد. خطر بسیار بلند → راجع برای anabolic.
- ۵. درس: یک عدد Calcium که «کمی بلند» بود و کسی آن را نخوانده بود، مسیر تداوی را کاملاً عوض کرد. هر عدد غیرنورمال در ورق لابراتوار یک سؤال است.

قواعد ماندگار

۱. شکستگی از ارتفاع ایستاده = Osteoporosis، تا خلافتش ثابت شود. پیش از رخصت شروع کن.
۲. Calcium بلند → PTH. PTH «نورمال» با Calcium بلند نامتناسب است.
۳. پیش از Antiresorptive: Calcium، Vitamin D، گرده، و برای Denosumab حاملگی.
۴. Denosumab را هرگز بدون جانشین قطع نکن.
۵. Steroid طولانی → حفاظت استخوان از روز اول.
۶. PTH بلند + Calcium نورمال + Vitamin D پایین = ثانوی؛ Vitamin D بده، جراح نه.

Red Flags ⚠

- Calcium بلند در مریض بدحال یا با کاهش وزن: سرطان یا Myeloma را پیش از PHPT رد کن (فصل ۴۲).
- کمردردی تازه در مسن با Anaemia یا Creatinine بلند: Myeloma.
- درد تازه ران یا کشاله در مریض تحت Bisphosphonate یا Denosumab: شکستگی غیرمعمول Femur.
- Hypocalcaemia پس از Denosumab در مریض CKD پیشرفته.
- Calcium بلند در حاملگی: خطر برای مادر و Hypocalcaemia نوزاد.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. چرا PTH «نورمال» در Calcium بلند غیرنورمال است؟ ← Calcium بلند باید PTH را سرکوب کند.
۲. کدام سن به تنهایی معیار جراحی PHPT است؟ ← کمتر از ۵۰ سال.
۳. چرا پیش از Alendronate باید Hypocalcaemia اصلاح شود؟ ← دوا رها شدن Calcium از استخوان را کم می‌کند؛ Hypocalcaemia بدتر می‌شود (منع استعمال در برچسب).
۴. Alendronate چگونه خورده می‌شود؟ ← با ۱۸۰-۲۴۰ mL آب ساده، ۳۰ دقیقه پیش از غذا، و ۳۰ دقیقه دراز نکشیدن.
۵. چرا قطع Denosumab خطرناک است؟ ← شکستگی‌های متعدد مهره پس از قطع گزارش شده؛ جانشین لازم است.

References

1. Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al. Evaluation and Management of Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement and Guidelines from the Fifth International Workshop. **J Bone Miner Res.** 2022;37(11):2293–2314.
2. Gregson CL, Armstrong DJ, Bowden J, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis (NOGG). **Arch Osteoporos.** 2022;17:58
Age and Medscape 2024 (توصیه‌ها از خلاصه‌های 2024 و Ageing 2022، منابع ثانوی؛ متن کامل اولیه → SD-44).
3. Alendronate sodium tablets – FDA prescribing information (revised 6/2026; Drugs.com).
4. Prolia (denosumab) – FDA prescribing information (7/2026، به‌روزرسانی Drugs.com).
5. Reclast (zoledronic acid) 5 mg – دوز و منع استعمال از خلاصهٔ برچسب در Aetna Clinical Policy Bulletin (Zoledronic acid) و AAFP 2008 (منبع ثانوی برچسب).

فصل ۵۲ – هایپوگلاسیسمی و لیپید

بخش ششم – اندوکراین · Currentness audit: ADA Standards of Care 2026 (فصل ۶ و ۱۶)؛ Endocrine Society
2009 (هایپوگلاسیسمی بالغان – هنوز رهنمود جاری این انجمن)؛ ESC/EAS 2019 با Focused update 2025؛ برجسب
FDA Glucagon

مریضی که «نشه» گمان شد

ساعت دو شب، حاجی نورالله ۶۸ ساله را به عاجل می‌آورند. پسرش می‌گوید از شام به بعد «گپ‌های بی‌ربط» می‌زند و عرق کرده است. نرس فکر می‌کند سکتته است. یک داکتر جوان هم به «کنفیوژن مسن» فکر می‌کند و CT سر را فرمایش می‌دهد. داکتر مسئول، پیش از CT، یک سؤال سی‌تانیه‌ای می‌کند: «قند انگشت را دیدید؟» نتیجه ۳۸ mg/dL است. حاجی نورالله دیابت دارد و Glibenclamide می‌خورد. سه روز پیش پیشاب سوزش داشت و از آن وقت کم خورده است. Creatinine او هم بلند است. قاعدهٔ اول این فصل: هر مریض با تغییر هوشیاری، تشنج، یا علایم عصبی شبیه سکتته → قند انگشت پیش از هر تصویربرداری. این عاجل‌ترین تست سی‌تانیه‌ای طب داخله است.

بخش اول – هایپوگلاسیسمی

۱. چرا مغز اول آسیب می‌بیند؟ (mechanism)

- مغز تقریباً فقط از Glucose انرژی می‌گیرد و ذخیرهٔ خودش را ندارد.
 - بدن در برابر پایین آمدن قند سه دفاع پشت سر هم دارد: اول ترشح Insulin کم می‌شود، بعد Glucagon بالا می‌رود، و بعد Adrenaline و Cortisol.
- دو دسته عرض از همین mechanism می‌آید:

دسته	علت	مثال
Autonomic (هشدار)	ترشح Adrenaline	لرزه، تپش قلب، عرق، گرسنگی، اضطراب
Neuroglycopenic (کمبود قند مغز)	مغز بی‌سوخت	کنفیوژن، رفتار عجیب، گپ نامفهوم، ضعف یک طرف بدن، تشنج، کوما

▲ دام: کاهش آگاهی از هایپوگلاسیسمی (impaired awareness). در دیابت طولانی و پس از حملات مکرر، دفاع Adrenaline کند می‌شود. پس مریض بدون عرق و لرزه، مستقیماً کنفیوز می‌شود. Beta-blocker هم علایم هشدار را می‌پوشاند (غیر از عرق). «عرق نکرده بود» هایپوگلاسیسمی را رد نمی‌کند. ▲ دام: هایپوگلاسیسمی شبیه سکتته. ضعف یک طرف بدن از هایپوگلاسیسمی ممکن است. اگر پیش از دیدن قند Thrombolysis شروع شود، اشتباه خطرناک است (فصل ۷۲).

۲. تعریف – دو جمعیت، دو معیار

در مریض دیابتی (ADA 2026، فصل ۶ و ۱۶):

سطح	تعریف	معنای عملی
سطح ۱	قند ۵۴–۶۹ mg/dL (۳.۰–۳.۸ mmol/L)	تداوی فوری تا به سطح ۲ نرسد؛ هشدار
سطح ۲	قند کمتر از ۵۴ mg/dL (کمتر از ۳.۰ mmol/L)	مداخلهٔ فوری؛ از نگاه بالینی مهم
سطح ۳	تغییر وضعیت ذهنی یا جسمی که به کمک دیگری نیاز دارد، بدون توجه به عدد قند	شدید؛ پلان تداوی حتماً بازنگری شود

در مریض غیر دیابتی (Endocrine Society 2009): ارزیابی فقط وقتی لازم است که مثلث Whipple ثبت شده باشد:

۱. علایم یا نشانه‌های هایپوگلاسیسمی؛

۲. Glucose پلازما پایین در همان وقت؛

۳. رفع علائم پس از بالا رفتن Glucose.

در این مریضان حد عملی کمتر از ۵۵ (3.0 mmol/L) mg/dL است. چرا دو معیار؟ در مریض دیابتی علت معلوم است (دوا) و هدف پیشگیری است. در مریض غیر دیابتی، هر قند پایین در ورق لابراتوار مرض نیست؛ نمونه دیر پروسس شده هم قند را پایین نشان می‌دهد. پس بدون مثلث Whipple، مریض را به تست‌های پرهزینه نفرست.

۳. تداوی عاجل

مریض هوشیار که می‌تواند قورت کند (ADA 2026، فصل ۱۶):

۱. ۱۵ g کاربوهایدریت سریع بده (Glucose ترجیح دارد).

۲. پس از ۱۵ دقیقه قند را دوباره ببین.

۳. اگر هنوز کمتر از 70 mg/dL است، تکرار کن تا قند بالای ۷۰ ثابت شود.

۴. بعد یک غذا یا خوراک سبک بده تا قند دوباره نیفتد.

غذای پرچربی یا پروتئین برای تداوی اول مناسب نیست، چون جذب Glucose را کند می‌کند (ADA 6.15؛ فصل ۴۶). مریض بی‌هوش یا ناتوان از قورت کردن:

- Glucagon (برچسب FDA): بالغ و طفل بالای ۲۵ mg ، ۱ kg زیر جلدی، عضلی یا وریدی (راه وریدی فقط زیر نظر طبی). اگر پس از ۱۵ دقیقه جواب نداد، ۱ mg دیگر از یک کیت تازه، تا کمک برسد.

- منع استعمال Glucagon: Pheochromocytoma، چون Catecholamine آزاد می‌کند و فشار را شدیداً بالا می‌برد (فصل ۵۰). همچنین Insulinoma، چون پس از بالا رفتن اول قند، Insulin زیاد آزاد می‌شود و هایپوگلیسمی بدتر می‌شود.

- اگر پس از Glucagon دوباره هایپوگلیسمی شد، Glucose فمی یا وریدی بده.

- Glucose وریدی در شفاخانه، راه اصلی مریض بی‌هوش با خط وریدی است (ADA 2026). غلظت و حجم دقیق Dextrose از منبع اولیه در این فصل تأیید نشد → SD-45. پروتوکول شفاخانه خود را پیروی کن.

- Thiamine: در مریض الکولیک یا سوءتغذی، پیش یا همراه Glucose → فصل ۸۸. چرا Glucagon در بعضی مریضان کار نمی‌کند؟ Glucagon قند را از ذخیره Glycogen کبد آزاد می‌کند. در گرسنگی طولانی، مصرف الکول و مرض شدید کبد، این ذخیره خالی است. در این حالات Glucose وریدی لازم است. (این نتیجه mechanism است؛ جمله برچسب درباره آن در این فصل مستقیم خوانده نشد → SD-45).

۴. پس از بالا آمدن قند – «چرا افتاد؟» سؤال اصلی است

هایپوگلیسمی از Sulfonylurea طولانی است. Glibenclamide اثر طولانی دارد و در عدم کفایت گرده بیشتر در بدن می‌ماند. مریض با یک Glucose بیدار می‌شود و ساعتی بعد دوباره به کوما می‌رود. پس:

- مریض بستری شود؛

- قند به طور منظم نظارت شود (ADA: هر ۱۵ دقیقه تا ثبات، بعد به فاصله مناسب)؛

- Glucose ادامه یابد تا اثر دوا ختم شود.

فهرست علت‌ها در مریض دیابتی:

- دوا: Insulin، Sulfonylurea، اشتباه دوز، دواى تازه؛

- غذا: غذای جاافتاده، روزه (فصل ۴۶)، استفراغ؛

- گرده: CKD یا AKI، که Insulin و Sulfonylurea را کمتر دفع می‌کند (فصل ۳۸-۳۹)؛

- دیگر: الکول، ورزش غیرمعمول، کاهش وزن، انتان، و عدم کفایت ادرنال (فصل ۵۰).

ADA 2026: هر وقت قند کمتر از 70 mg/dL ثبت شد، پلان تداوی بازنگری و در صورت لزوم تغییر داده شود. Glucagon باید

برای همه مصرف‌کنندگان Insulin یا مریضان پرخطر نسخه شود و فامیل آموزش ببیند. حاجی نورالله: سه عامل خطر هم‌زمان

داشت: Glibenclamide، کم‌خوری از انتان ادراری، و عدم کفایت گرده. Glibenclamide برای او دواى مناسب نبود. درس برای

مریض بعدی: پیش از نسخه Sulfonylurea برای مسن، گرده و غذا را بسنج.

۵. هایپوگلیسمی در مریض غیر دیابتی – یک معمای تشخیصی

قدم ۱ – مریض «ناجور» است یا «صحتمند به نظر می‌رسد»؟ (Endocrine Society 2009)

• مریض ناجور: علت اکثراً آشکار است:

• دوا (Insulin، Sulfonylurea، و دواهای دیگر)؛

• مرض شدید: عدم کفایت کبد، گرده یا قلب، و سپسیس؛

• الکول؛

• سوءتغذی؛

• کمبود هورمون (Cortisol).

• مریض صحتمند: این‌جا دنبال Hyperinsulinism درونی (Insulinoma و علل دیگر) یا هایپوگلیسمی ساختگی

(factitious) می‌گردیم. هایپوگلیسمی ساختگی یعنی مریض پنهانی Insulin یا Sulfonylurea می‌گیرد؛ کارمندان صحتی و

فامیل مریض دیابتی به آن دسترسی دارند.

قدم ۲ – نمونه کلیدی را در همان لحظه هایپوگلیسمی بگیر: Glucose، Insulin، C-peptide، Proinsulin، Beta-

hydroxybutyrate، و سکرین Sulfonylurea و Meglitinide. اگر حمله خودبه‌خودی دیده نشد:

• در علایم ناشتا: روزۀ نظارت‌شده تا ۷۲ ساعت، در شفاخانه؛

• در علایم پس از غذا: Mixed-meal test.

قدم ۳ – تفسیر با منطق، نه با حفظ:

• وقتی قند کمتر از ۵۵ mg/dL است، Insulin باید تقریباً صفر باشد.

• Insulin بلند در این حالت نامتناسب است؛ همان منطق PTH «نورمال» با Calcium بلند در فصل ۵۱.

• C-peptide همراه Insulin درونی ساخته می‌شود، اما در Insulin تزریقی نیست. همین تفاوت کلید تشخیص است.

یافته هنگام هایپوگلیسمی	Insulin	C-peptide	Proinsulin	سکرین Sulfonylurea	تفسیر
Insulin تزریقی (ساختگی)	بسیار بلند	پایین (کمتر از ۰.۲ nmol/L)	پایین	منفی	Insulin از بیرون آمده
Insulinoma	۳ μU/mL یا بیشتر	۰.۶-۰.۲ ng/mL یا بیشتر nmol/L	۵ pmol/L یا بیشتر	منفی	Insulin درونی نامتناسب
Sulfonylurea	بلند	بلند	بلند	مثبت	از هورمونی شبیه Insulinoma؛ فقط سکرین جدا می‌کند
Insulin غیر (گرسنگی، کبد، کمبود Cortisol)	پایین	پایین	پایین	منفی	Beta-hydroxybutyrate بلند (بدن کیتون می‌سازد)

(حدود Insulin، C-peptide و Proinsulin از Endocrine Society 2009، به نقل Endotext و RACGP؛ منبع اولیه مستقیم

خوانده نشد → SD-45). دایم: Insulin و C-peptide بلند، پس Insulinoma → جراحی. اگر سکرین Sulfonylurea فرستاده

نشده باشد، مریض با هایپوگلیسمی دوایی ممکن است عمل پانکراس شود. سکرین را همیشه همراه نمونه بفرست. محلیابی

و تداوی Insulinoma، و هایپوگلیسمی پس از جراحی معده (Bariatric)، برای متخصص است و در این فصل تحریر نشد

→ SD-45.

بخش دوم – لیپید: کلسترول به عنوان یک عامل خطر قابل تداوی

۶. چرا LDL؟ (mechanism)

- LDL-C ذره حامل کلسترول است که در دیوار شریان نفوذ می‌کند و در آن‌جا می‌ماند. پلاک Atherosclerosis از همین شروع می‌شود.
- ESC/EAS 2019 LDL را عامل سببی Atherosclerosis می‌داند. هرچه کمتر و هرچه زودتر، بهتر.
- فایده تداوی با مقدار مطلق کاهش LDL تناسب دارد، نه با نام دوا.
- این mechanism سؤال را عوض می‌کند. سؤال «کلسترولش بلند است؟» نیست. سؤال این است: «خطر قلبی-عروقی این مریض چقدر است، و LDL او باید به کجا برسد؟» یک مریض با LDL «نورمال» که MI کرده، بیشتر از یک جوان سالم با LDL کمی بلند به تداوی نیاز دارد.

۷. قدم اول: طبقه‌بندی خطر (ESC/EAS 2019، Focused update 2025)

Focused update 2025 اهداف LDL را نگه داشت. SCORE را با SCORE2 و SCORE2-OP (برای مسن‌ها) جانشین کرد، و بر شروع زودتر تداوی ترکیبی و Lp(a) تأکید بیشتر کرد (به نقل SD-45 → Medscape 2026 برای متن اولیه).

طبقه خطر	کی؟ (نمونه‌ها)	هدف LDL-C
بسیار بلند	ASCVD ثابت‌شده (MI، سکته دماغی اسکیمیک، PAD – فصل ۸، ۱۳، ۷۲)؛ دیابت با آسیب عضو یا سه عامل خطر مهم یا بیشتر؛ CKD شدید (eGFR کمتر از ۳۰)؛ FH با ASCVD؛ SCORE2 ۲۰؛ یا بیشتر	کمتر از ۵۵ (۱.۴ mmol/L) mg/dL و کاهش ۵۰ فیصد یا بیشتر از سطح پایه
بلند	یک عامل خطر بسیار بلند: کلسترول کلی بیشتر از ۸ mmol/L، LDL-C بیشتر از ۱۹۰ mg/dL (۴.۹ mmol/L)، یا فشار بیشتر از ۱۸۰/۱۱۰؛ CKD متوسط (eGFR ۳۰-۵۹)؛ دیابت بدون آسیب عضو با مدت ۱۰ سال یا بیشتر؛ SCORE2 ۱۰-۲۰؛ یا بیشتر	کمتر از ۷۰ (۱.۸ mmol/L) mg/dL و کاهش ۵۰ فیصد یا بیشتر
متوسط	SCORE2 ۲-۱۰؛ دیابت جوان کوتاه‌مدت بدون عامل خطر دیگر	کمتر از ۱۰۰ (۲.۶ mmol/L) mg/dL
پایین	SCORE2 کمتر از ۲ فیصد	کمتر از ۱۱۶ (۳.۰ mmol/L) mg/dL

چرا هم «هدف» و هم «۵۰ فیصد»؟ مریض پرخطری که LDL پایه او ۸۰ mg/dL است، با رسیدن به ۷۰ فقط کمی کاهش گرفته است. اما کاهش ۵۰ فیصد او را به ۴۰ می‌رساند، که فایده بیشتری دارد. این همان منطق «کاهش مطلق» است.

۸. تداوی – دوزها در فصل‌های قبلی ثبت‌اند؛ این‌جا منطق انتخاب

قدم ۱ – Statin با شدت بلند در خطر بلند و بسیار بلند: Atorvastatin ۴۰-۸۰ mg یا Rosuvastatin ۲۰-۴۰ mg روزانه (فصل ۸ و ۱۳). قدم ۲ – اگر هدف نرسید: Ezetimibe ۱۰ mg اضافه شود (فصل ۱۳). Update 2025 تأکید دارد که ترکیب زودتر شروع شود، به ویژه وقتی فاصله تا هدف زیاد است. قدم ۳ – در خطر بسیار بلند که با دوز حداکثر قابل تحمل Statin و Ezetimibe به هدف نرسید: مهارکننده PCSK9 توصیه می‌شود (ESC/EAS 2019). در شرایط ما دسترسی و قیمت محدودیت واقعی است. پس دو قدم اول را درست و کامل اجرا کن. قبل از نسخه (قاعده همیشگی):

- لیپید پایه برای اندازه کاهش؛
- ALT؛
- وظیفه گرده؛
- Hypothyroidism را رد کن. Hypothyroidism کلسترول را بالا می‌برد و خطر Myopathy با Statin را زیاد می‌کند (فصل ۴۹).
- دواهای هم‌زمان را برای تداخل ببین.

Statin در حاملگی و جزئیات تداخل‌ها از منبع اولیه برچسب در این فصل خوانده نشد → SD-45. این دو را پیش از نسخه برای زن در سن باروری جداگانه بررسی کن. پیگیری: لیپید پس از چند هفته، برای دیدن کاهش و رسیدن به هدف. مریضی که به هدف نمی‌رسد، اکثراً دوا را منظم نمی‌خورد؛ پیش از بالا بردن دوز، از پابندی بپرس.

۹. دو حالت که باید فوراً بشناسی

● LDL-C بیشتر از 190 mg/dL (4.9 mmol/L) در جوان، یا سابقه فامیلی مرض قلبی زودرس → Familial hypercholesterolaemia (FH). این مریض به طور خودکار حد اقل در خطر بلند است (جدول بالا)، و فامیل او هم باید سکرین شود.

● Triglyceride بسیار بلند → خطر پانکراتیت (فصل ۲۹). حد و تداوی عاجل در فصل ۲۹ آمده و این‌جا تکرار نمی‌شود. سندروم متابولیک (چاقی مرکزی، قند، فشار، Triglyceride بلند و HDL پایین) یک مفهوم مفید برای «دیدن مجموعه» است. هر جزء آن در فصل مربوطه تداوی می‌شود (فصل ۶ فشار، ۴۶ دیابت، این فصل لیپید). معیارهای رسمی آن در این فصل از منبع اولیه نیامده → SD-45.

← برگشت به کیس: حاجی نورالله

۱. قند انگشت پیش از CT تشخیص را در سی ثانیه گذاشت.
۲. Glucose داده شد و هوشیاری برگشت. اما به دلیل Glibenclamide و گرده، او بستری و قندش نظارت شد. شش ساعت بعد قند دوباره افتاد، و همین ثابت کرد که بستری کردن درست بود.
۳. علت‌ها پیدا و تداوی شدند: انتان ادراری (فصل ۴۰) و AKI بر روی CKD (فصل ۳۸).
۴. پلان تداوی عوض شد: Glibenclamide قطع شد و دوايي با خطر کمتر هایپوگلايسيمي و مناسب گرده انتخاب شد (فصل ۴۶). فامیل آموزش دید: قاعده ۱۵-۱۵ و نسخه Glucagon.
۵. لیپید: او دیابت طولانی و CKD دارد، پس در طبقه بلند یا بسیار بلند است. هدف LDL کمتر از ۵۵ یا 70 mg/dL ، با کاهش ۵۰ فیصد یا بیشتر، تعیین شد. Statin پس از ثبات حالت حاد شروع شد.

قواعد ماندگار

۱. کنفیوژن، تشنج یا علائم شبیه سکته → قند انگشت اول.
۲. هایپوگلايسيمي Sulfonylurea برمی‌گردد، به ویژه با گرده ضعیف. بستری کن.
۳. قاعده ۱۵-۱۵: 15 g Glucose، دقیقه، تکرار تا بالای ۷۰.
۴. در مریض غیر دیابتی: بدون مثلث Whipple ارزیابی نکن. و بدون سکرین Sulfonylurea، Insulinoma تشخیص نکن.
۵. لیپید را با خطر تداوی کن، نه با عدد. هدف و کاهش ۵۰ فیصد، هر دو.

Red Flags ⚠

- هایپوگلايسيمي با علائم عصبی موضعی: پیش از Thrombolysis قند را ببین.
- هایپوگلايسيمي مکرر بدون علائم هشدار (کاهش آگاهی).
- هایپوگلايسيمي در مریض غیر دیابتی صحتمند: Insulinoma یا ساختگی.
- هایپوگلايسيمي با Hypotension و Hyponatraemia: عدم کفایه ادرنال (فصل ۵۰).
- LDL بیشتر از 190 mg/dL در جوان؛ FH؛ فامیل را سکرین کن.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. سطح ۲ هایپوگلايسيمي کدام است؟ ← قند کمتر از 54 mg/dL (3.0 mmol/L).

۲. دوز Glucagon در بالغ؟ ← ۱ mg زیر جلدی، عضلی یا وریدی؛ پس از ۱۵ دقیقه بدون جواب، ۱ mg دیگر.
۳. Insulin بلند با C-peptide پایین؟ ← Insulin تزریقی.
۴. Insulin و C-peptide بلند؟ ← Insulinoma یا Sulfonylurea؛ سکرین جدا می‌کند.
۵. هدف LDL در خطر بسیار بلند؟ ← کمتر از ۵۵ (۱.۴ mmol/L) mg/dL و کاهش ۵۰ فیصد یا بیشتر.

References

۱. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2026: Section 6 (Glycemic Goals, Hypoglycemia) and Section 16 (Diabetes Care in the Hospital). **Diabetes Care**. 2026;49(Suppl 1).
۲. Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society clinical practice guideline. **J Clin Endocrinol Metab**. 2009;94(3):709–728 (RACGP و Endotext).
۳. Glucagon for Injection – FDA prescribing information (Lilly/Amphastar labels; DailyMed/accessdata).
۴. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. **Eur Heart J**. 2020;41:111–188.
۵. Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, et al. 2025 focused update of the 2019 ESC/EAS dyslipidaemia guidelines. **Eur Heart J**. 2025 (از خلاصه 2026 Medscape).

فصل ۵۳ – رهیافت به مریض خونی: CBC، لام خون، عقدات

لمفاوی و طحال

بخش هفتم – خون · Currentness audit: WHO 2024 (حدود Haemoglobin برای تعریف انمی)؛ AABB 2023
(ترانسفیوژن کریوات سرخ)

یک ورق CBC و سه داکتر

نازنین ۲۴ ساله، از کابل، از خستگی و نفس‌تنگی هنگام بالا رفتن از زینه شکایت دارد. CBC او:

- Haemoglobin ۱۰۲ g/L (۱۰.۲ g/dL)؛
 - MCV ۷۱ fL؛
 - Platelet ۴۵۰ هزار؛
 - WBC نورمال.
 - داکتر اول می‌نویسد: «انمی – Ferrous sulfate».
 - داکتر دوم می‌پرسد: «چرا؟ ضایعات خون از کجا؟»
 - داکتر سوم می‌پرسد: «این انمی فقر آهن است، یا Thalassaemia trait که در منطقه ما کم نیست؟ و آیا این Hb برای کسی که در ارتفاع کابل زندگی می‌کند، در واقع از آنچه نشان می‌دهد پایین‌تر است؟»
- این فصل می‌خواهد تو داکتر سوم باشی. فصل‌های ۵۴–۵۸ امراض خاص را می‌گویند. این فصل طرز خواندن را یاد می‌دهد: هر عدد CBC یک سؤال است و هر سؤال ما را به قدم بعدی می‌برد.

۱. انمی چیست و چه وقت «انمی» است؟

تعریف WHO 2024 (Haemoglobin)، برای بالغان ۱۵–۶۵ ساله):

گروه	انمی اگر Hb کمتر از	خفیف	متوسط	شدید
مرد	g/L ۱۳۰	۱۱۰–۱۲۹	۸۰–۱۰۹	کمتر از ۸۰
زن غیر حامله	g/L ۱۲۰	۱۱۰–۱۱۹	۸۰–۱۰۹	کمتر از ۸۰
حامله – Trimester اول و سوم	g/L ۱۱۰	۱۰۰–۱۰۹	۷۰–۹۹	کمتر از ۷۰
حامله – Trimester دوم	g/L ۱۰۵	۹۵–۱۰۴	۷۰–۹۴	کمتر از ۷۰

واحد: ۱۰ g/dL = ۱ g/L. لابراتوارهای ما هر دو را استعمال می‌کنند؛ پیش از تفسیر واحد را ببین.

درس مخصوص افغانستان: ارتفاع

در ارتفاع بلند، اکسیجن هوا کم است و بدن Hb بیشتری می‌سازد. پس یک Hb «نورمال» در ارتفاع ممکن است در واقع انمی باشد. WHO 2024 توصیه می‌کند Hb برای ارتفاع محل زندگی تعدیل شود.

ارتفاع (متر)	مقدار کم کردن از Hb سنجیده شده (g/L)
۴۹۹–۱	۰
۹۹۹–۵۰۰	۴
۱۴۹۹–۱۰۰۰	۸
۱۹۹۹–۱۵۰۰	۱۱
۲۴۹۹–۲۰۰۰	۱۴

(WHO 2024؛ ارتفاع‌های بلندتر هم در جدول اصلی آمده است.) مثال: کابل در حدود ۱۸۰۰ متر است. (ارتفاع شهر از منبع عمومی جغرافیایی است، نه از WHO؛ ارتفاع دقیق محل مریض را در نظر بگیرید.) پس:

- برای نازنین: ۱۰۲ منهای ۱۱ = ۹۱ g/L. انمی او متوسط است، نه خفیف.

- یک زن کابلی با Hb سنجیده‌شده ۱۲۵ ۱۲۵ g/L: ۱۱ منهای ۱۱۴ = ۱۱، یعنی انمی خفیف دارد، هرچند عدد لابراتوار «نورمال» نشان می‌دهد.

سگرت کشیدن هم Hb را بالا می‌برد. WHO برای آن تعدیل جداگانه دارد: ۳ g/L برای کمتر از ۱۰ سگرت در روز، ۵ برای ۱۰-۱۹، و ۶ برای بیشتر از ۲۰. برعکس: WHO می‌گوید Hb برای انتان و التهاب تعدیل نشود. Δ دام: Hb یک غلظت است. در خونریزی حاد، پیش از اینکه مایع جانشین شود، Hb ساعت‌ها نورمال می‌ماند. مریض خونریزی GI با Hb نورمال و نبض ۱۲۰ شوک دارد، نه «Hb خوب» (فصل ۲۵). برعکس، در حاملگی و پس از مایع زیاد وریدی، Hb از رقیق شدن پایین می‌آید.

۲. قدم اول هر انمی: شدت و سرعت، پیش از علت

پیش از پرسیدن «چرا»، بپرس: «این مریض همین حالا در خطر است؟» علائم خطر:

- نفس‌تنگی در استراحت؛
 - درد صدی؛
 - Syncope؛
 - Hypotension؛
 - تشوش شعور؛
 - خونریزی فعال.
- یک g/L ۷۰ Hb که در شش ماه آهسته پیدا شده، اکثراً تحمل می‌شود؛ بدن با آن تطابق کرده است. همان Hb در شش ساعت شوک است.

ترانسفیوژن – چه وقت؟ (AABB 2023)

- مریض بستری بالغ با Haemodynamic ثابت: ترانسفیوژن در نظر گرفته شود وقتی Hb کمتر از ۷ (۷۰ g/dL) است. این توصیه قوی است.

- حد ۷۰ g/dL برای جراحی قلب، و ۸۰ g/dL برای جراحی ارتوپدی یا مرض قلبی-عروقی از قبل، قابل انتخاب است.
- مریضان امراض خون و سرطان: همان حد ۷۰ g/dL پیشنهاد می‌شود (توصیه مشروط).
- MI حاد و خونریزی فعال از این قواعد جدا هستند. در خونریزی فعال، حجم و سرعت ضایعات تصمیم را می‌گیرد، نه عدد (فصل ۲۵، ۷۸). MI حاد → فصل ۸.

چرا محدود (restrictive)؟ AABB این را از ۴۵ ترایل تصادفی با بیش از ۲۰ هزار مریض گرفته است. حد ۷-۸ g/dL در مقایسه با ۹-۱۰ نتیجه مهم مریض را بدتر نکرد. هر واحد خون خطر خودش را دارد: انتان، واکنش، و Overload حجم در مسن و مریض قلبی. در کشور ما، کمبود خون در بانک خون هم یک واقعیت است. Δ دام: انمی فقر آهن یا B12 مزمن با ۶۰ Hb در مریض ثابت. ترانسفیوژن اکثراً لازم نیست؛ دواي درست Hb را بالا می‌برد (فصل ۵۴). و پیش از ترانسفیوژن نمونه برای B12، Ferritin، و Folate و Reticulocyte بگیر. پس از ترانسفیوژن این تست‌ها دیگر قابل تفسیر نیستند.

۳. قدم دوم: MCV – کریوات چه اندازه دارند؟

MCV انمی را به سه دسته تقسیم می‌کند. هر دسته mechanism خودش را دارد:

دسته	mechanism	علل اصلی	تست بعدی
Microcytic (MCV پایین)	ساختن Haemoglobin مختل است: آهن نیست، یا Globin (Thalassaemia)، یا آهن در التهاب قفل شده	فقر آهن، Thalassaemia trait، انمی امراض مزمن (گاهی)، Sideroblastic (نادر)	Ferritin، لام خون؛ اگر آهن نورمال بود → Hb electrophoresis
Normocytic (MCV نورمال)	کریوات درست ساخته شده‌اند، ولی کم تولید شده یا ضایع شده‌اند	خونریزی حاد، CKD، Erythropoietin کم – (فصل ۳۹)، انمی امراض مزمن، همولیز، مغز استخوان Aplasia، ارتشاح)، ترکیب فقر آهن و B12	Reticulocyte
Macrocytic (MCV بلند)	ساختن DNA مختل است (B12، Folate) یا غشا تغییر کرده	کمبود B12 و Folate، الکول، مرض کبد، Hypothyroidism (فصل ۴۹)، دواها (Methotrexate، MDS، Hydroxyurea)، Reticulocytosis	B12، Folate، لام خون

Microcytosis: فقر آهن یا Thalassaemia trait؟

این مهم‌ترین تفريق Microcytosis در منطقه ماست. اشتباه آن دو ضرر دارد:

- Thalassaemia trait سال‌ها آهن بی‌جا می‌گیرد، که بی‌فایده و در دراز مدت ضرر است؛
- و فرصت مشوره جنتیکی پیش از ازدواج از دست می‌رود.

سرنخ	فقر آهن	Thalassaemia trait
Ferritin	پایین	نورمال یا بلند
تعداد RBC	پایین	نورمال یا حتی بلند، با وجود MCV بسیار پایین
شدت انمی نسبت به MCV	MCV با انمی متناسب کم می‌شود	انمی خفیف با MCV بسیار پایین
RDW	اکثراً بلند (کریوات مختلف اندازه)	اکثراً نورمال (کریوات یکسان کوچک)
سابقه فامیلی	—	اکثراً مثبت
تست قطعی	Ferritin	Hb electrophoresis / HPLC (HbA2 بلند در Beta-thalassaemia trait)

(این جدول سرنخ‌های پاتوفیزیولوژیک است. شاخص‌های ریاضی مثل Mentzer و حد HbA2 از رهنمود اولیه در این فصل تأیید نشد → SD-46. فصل ۵۴ ادامه می‌دهد.) Δ دام: در زنی که هم Thalassaemia trait و هم فقر آهن دارد، HbA2 ممکن است کاذباً پایین بیاید. اول آهن را اصلاح کن، بعد Electrophoresis را دوباره ببین. Δ دام: Ferritin در التهاب. Ferritin در التهاب، انتان، مرض کبد و سرطان بالا می‌رود، چون پروتئین مرحله حاد است. پس Ferritin «نورمال» در مریض ملتهب فقر آهن را رد نمی‌کند. Ferritin پایین همیشه معنادار است. حدود دقیق → فصل ۵۴.

۴. قدم سوم: Reticulocyte – مغز استخوان جواب می‌دهد؟

Reticulocyte کریوه سرخ جوانی است که تازه از مغز استخوان آمده است. شمار آن جواب یک سؤال است: «مشکل در کارخانه است یا بعد از کارخانه؟»

- Reticulocyte پایین (نسبت به شدت انمی) → کارخانه خراب است:

- کمبود مواد خام: آهن، Folate، B12؛
 - کمبود Erythropoietin: CKD؛
 - خود مغز استخوان: Aplasia، Leukaemia، ارتشاح، دوا.
 - Reticulocyte بلند → کارخانه کار می‌کند، اما کریوات بیرون از آن از دست می‌روند:
 - خونریزی (پس از چند روز)؛
 - همولیز (فصل ۵۵).
- چرا «نسبت به شدت انمی»؟ در انمی شدید، مغز استخوان سالم باید Reticulocyte را چند برابر بسازد. Reticulocyte «نورمال» در یک مریض با Hb ۷۰ در واقع جواب ناکافی است. همان منطق «نامتناسب» که در PTH (فصل ۵۱) و Insulin (فصل ۵۲) دیدیم. نشانه‌های همولیز (فصل ۵۵):
- LDH بلند؛
 - Bilirubin غیرمستقیم بلند؛
 - Haptoglobin پایین؛
 - یافته‌های لام خون.

۵. لام خون (Peripheral smear) – دیدن با چشم خود

ماشین CBC عدد می‌دهد؛ لام شکل را نشان می‌دهد. در شفاخانه‌ای که ماشین پیشرفته ندارد، لام خون و میکروسکوپ مهم‌ترین ابزار است.

در لام می‌بینی	فکر کن به	چرا عاجل است؟
Schistocyte (کریوات شکسته)	همولیز میکروانژیوپاتیک: TTP، HUS، DIC، دریچه مصنوعی	TTP بدون تداوی کشنده است → فصل ۵۷
Blast	Leukaemia حاد	عاجل هماتولوژی → فصل ۵۶
Spherocyte	همولیز Autoimmune یا ارثی	Coombs → فصل ۵۵
Target cell	Thalassaemia، مرض کبد، Hemoglobin C	—
Neutrophil با هسته پرقطعه (Hypersegmented) و Macro-ovalocyte	کمبود B12 یا Folate	→ فصل ۵۴
Pencil cell و کریوات کم‌رنگ (Hypochromic)	فقر آهن	—
Rouleaux (کریوات مثل سکه‌های روی هم)	پروتئین زیاد: Myeloma	→ فصل ۵۸
پرازیت داخل کریوه	Malaria	→ فصل ۶۱
Platelet clump	Thrombocytopenia کاذب	پیش از تداوی تکرار کن

قاعده: هر Pancytopenia، هر Blast گزارش شده، هر همولیز، و هر Thrombocytopenia غیرمنتظره → لام را خودت ببین یا بخواه. ⚠ دام: EDTA. Pseudothrombocytopenia در تیوب بعضی مریضان Platelet را خوشه می‌کند. ماشین خوشه را نمی‌شمارد و عدد پایین می‌دهد. مریض بدون هیچ خونریزی، با Platelet ۴۰ هزار؟ اول لام را ببین و در تیوب Citrate تکرار کن، پیش از اینکه مریض را برای Thrombocytopenia تداوی کنی.

۶. کریوات سفید و Platelet – خواندن سریع

WBC را همیشه با Differential بخوان؛ WBC کلی به تنهایی کم می‌گوید.

• Neutrophilia:

• انتان باکتریایی؛

• Steroid (فصل ۵۰)؛

• استرس؛

• سگرت؛

• و اگر با Blast، Basophilia یا Splenomegaly همراه باشد → CML (فصل ۵۶).

• Neutropenia: کمتر از ۵۰۰ در mm^3 یعنی خطر انتان کشنده. تب در این حالت (Febrile neutropenia) عاجل است: کلچر

خون و Antibiotic وسیع‌الطیف بدون تأخیر → فصل ۵۶ و ۶۰.

(حد عملی $500/\text{mm}^3$ برای Neutropenia شدید از رهنمودهای Febrile neutropenia فصل ۵۶ است؛ در آن فصل تأیید

می‌شود → SD-46).

• Lymphocytosis:

• انتان ویروسی و سیاه‌سرفه؛

• در مسن، Lymphocytosis پایدار → CLL (فصل ۵۸).

• Eosinophilia:

• پرازیت‌ها: در افغانستان اول به کرم‌های روده و Hydatid فکر کن؛

• حساسیت، Asthma (فصل ۱۷)، دواها؛

• نادر: Vasculitis و Hodgkin.

• Thrombocytosis:

• اکثراً واکنشی است: فقر آهن، التهاب، انتان، پس از Splenectomy؛

• Thrombocytosis بسیار بلند و پایدار بدون علت واضح → Myeloproliferative (Essential مرض

thrombocythaemia).

• Thrombocytopenia → فصل ۵۷. اول سه سؤال بپرس:

۱. کاذب است؟ (لام)

۲. تنهاست یا با Anaemia و Leukopenia (Pancytopenia)؟

۳. مریض خونریزی دارد یا (DIC، TTP، HIT، Thrombosis)؟

Pancytopenia – سه ردهٔ خون با هم پایین

این یعنی یا مغز استخوان کار نمی‌کند، یا طحال خون را گرفته، یا تخریب محیطی است:

مسیر	مثال‌ها
مغز استخوان کم تولید دارد	کمبود B12/Folate (شایع و قابل تداوی!)، MDS، Leukaemia، Aplastic anaemia، ارتشاح (سرطان، TB)، دواها و Chemotherapy
طحال بزرگ (Hypersplenism)	سیروز و فشار بلند پورت (فصل ۳۰)، Malaria، Visceral leishmaniasis (Kala-azar)
تخریب یا مصرف	SLE (فصل ۶۸)، سپسیس و DIC

قاعده: پیش از فکر کردن به Leukaemia یا B12، Aplasia و Folate را ببین. Pancytopenia از کمبود B12 با چند هفته تداوی

درست می‌شود.

۷. عقدات لمفاوی بزرگ – «کدام را بیوپسی کنم؟»

اکثر عقدات بزرگ، به ویژه در جوانان، واکنشی هستند: انتان گلو، دندان یا جلد. هنر در شناختن آن چند عقدۀ خطرناک است. سؤال‌های کلیدی و منطق هر کدام:

سؤال	چرا می‌پرسیم؟
سن	در جوان اکثراً انتانی؛ در مسن، خطر سرطان بیشتر
موضعی یا منتشر؟	موضعی → ساحۀ drainage را معاینه کن (گلو، پستان، جلد)؛ منتشر → مرض سیستمیک: HIV، TB، Lymphoma، SLE، Brucellosis، دواها
محل	عقدۀ بالای ترقوه (Supraclavicular) همیشه مشکوک است: چپ از بطن (Virchow)، راست از صدر
قوام	سخت و چسپیده → سرطان؛ رابری → Lymphoma؛ نرم و دردناک → التهاب یا انتان
مدت	عقدۀ ای که پس از چند هفته کوچک نشده، ارزیابی بیشتر می‌خواهد
علائم B	تب، عرق شبانه و کاهش وزن → TB یا Lymphoma؛ در افغانستان هر دو را در نظر بگیر

TB عقدۀ لمفاوی در منطقۀ ما شایع است: عقدۀ گردن، گاهی با Fistula که تشریح دارد → فصل ۱۹. قدم بعدی:

- بیوپسی Excisional (کل عقدۀ) برای Lymphoma بهتر است. FNA ساختار عقدۀ را نشان نمی‌دهد، ولی برای TB (کلچر و GeneXpert) و متاستاز مفید است.
 - Steroid را پیش از بیوپسی عقدۀ مشکوک نده. Steroid ممکن است Lymphoma را موقتاً کوچک کند و تشخیص را پنهان کند.
- (معیارهای عددی اندازه عقدۀ و فاصلۀ زمانی دقیق پیش از بیوپسی از رهنمود اولیه تأیید نشد → SD-46).

۸. طحال بزرگ (Splenomegaly)

معاینه:

- از حفرۀ حرقفی راست شروع کن و به طرف گوشۀ چپ بالا حرکت کن. طحال بسیار بزرگ از نزدیک ناف شروع می‌شود؛ اگر از زیر ضلع شروع کنی، از روی آن می‌گذری.
 - طحال شکاف (notch) دارد، با تنفس پایین می‌آید، و بالای آن را نمی‌توان گرفت.
- علل در سه دسته، بر اساس اندازه:

اندازه	علل مهم در منطقۀ ما
بسیار بزرگ (Massive)	Kala-azar، CML، Myelofibrosis، Malaria مزمن (Hyperreactive malarial splenomegaly)، Thalassaemia major
متوسط	همۀ علل بالا، به علاوۀ سیروز با فشار بلند پورت (فصل ۳۰)، Lymphoma، همولیز
خفیف	انتانات حاد: Typhoid، Brucellosis (فصل ۶۲)، Malaria حاد، Endocarditis (فصل ۱۲)، هپاتیت ویروسی

خطر: طحال بزرگ با ترضیض کم پاره می‌شود. به مریض طحال بزرگ (مثلاً Malaria یا Mononucleosis) بگو از ورزش تماسی دوری کند.

← برگشت به کیس: نازنین

۱. Hb تعدیل‌شده برای ارتفاع کابل: ۱۰۲ منهای ۱۱ = ۹۱ g/L → انمی متوسط.
 ۲. Microcytic است. Ferritin پایین آمد، RBC هم پایین و RDW بلند بود → فقر آهن. Thalassaemia trait احتمال کمتر دارد. اگر پس از اصلاح آهن، MCV هنوز پایین ماند، Electrophoresis را بفرست.
 ۳. سؤال داکتر دوم مهم‌ترین سؤال است: چرا فقر آهن؟
- در زن ۲۴ ساله: عادت ماهوار زیاد، حاملگی‌های پی‌درپی، غذای کم آهن.

- در همه: ضایعات GI (فصل ۲۵) و سوء جذب (Coeliac – فصل ۳۵).
- کرم‌ها، به ویژه Hookworm.
- ۴. ۴۵۰ Thrombocytosis هزار واکنشی و از فقر آهن است. با اصلاح آهن باید پایین بیاید؛ اگر نیامد، دوباره ببین.
- ۵. تداوی و پیگیری → فصل ۵۴.

قواعد ماندگار

۱. Hb را برای ارتفاع تعدیل کن. در کابل حدود ۱۱ g/L کم کن. «Hb نورمال» ممکن است انمی باشد.
۲. اول شدت و سرعت، بعد علت. مریض ثابت با Hb بیشتر از ۷ g/dL اکثراً ترانسفیوژن نمی‌خواهد.
۳. پیش از ترانسفیوژن نمونه بگیر.
۴. MCV دسته را می‌گوید؛ Reticulocyte جای خرابی را می‌گوید.
۵. Microcytosis = فقر آهن یا RBC ؟Thalassaemia trait و Ferritin را با هم بخوان.
۶. Pancytopenia → اول B12 و Folate.
۷. Platelet پایین بدون خونریزی → لام؛ شاید کاذب باشد.

Red Flags

- Schistocyte با TTP یا Thrombocytopenia؛ DIC؛ عاجل.
- Blast در لام: Leukaemia حاد.
- Neutropenia با تب: Antibiotic فوری.
- عقدهٔ Supraclavicular، سخت، یا با علایم B.
- Hb نورمال با نبض تیز و خونریزی: شوک، نه «Hb خوب».
- انمی با علایم قلبی یا عصبی (فکر کن به B12 → فصل ۵۴).

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. حد انمی WHO برای مرد و زن غیر حامله؟ ← Hb کمتر از ۱۳۰ و کمتر از ۱۲۰ g/L.
۲. در ارتفاع ۱۵۰۰-۱۹۹۹ متر چقدر از Hb کم می‌کنیم؟ ← ۱۱ g/L.
۳. حد ترانسفیوژن در مریض بستری ثابت؟ ← Hb کمتر از ۷ g/dL؛ در مرض قلبی از قبل ۸ g/dL قابل انتخاب.
۴. Reticulocyte بلند در انمی یعنی؟ ← خونریزی یا همولیز؛ مغز استخوان جواب می‌دهد.
۵. MCV بسیار پایین با RBC نورمال و Ferritin نورمال؟ ← Hb electrophoresis؛ Thalassaemia trait.

References

۱. World Health Organization. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. Geneva: WHO; 2024.
۲. Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, et al. Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. *JAMA*. 2023;330(19):1892–1902.

فصل ۵۴ – انمی فقر آهن و انمی Megaloblastic

بخش هفتم – خون · Currentness audit: BSG 2021 (انمی فقر آهن در بالغان)؛ AGA 2020 (ارزیابی GI)؛ NICE NG239 (2024، کمبود Vitamin B12؛ متن NICE مستقیم باز نشد – از رهنمود NHS مبتنی بر آن)

دو مریض با یک شکایت: «همیشه خسته‌ام»

- حاجی عبدالغفور ۶۲ ساله است و Hb او ۹۴ g/L با MCV ۶۸ است. سه ماه است «Ferrous» می‌خورد، ولی Hb بالا نرفته است. پسرش می‌گوید: «پدرم خون نمی‌سازد.»
- ملالی ۴۵ ساله است و Hb او ۸۲ g/L با MCV ۱۱۸ است. پاهایش «خواب می‌رود» و در تاریکی تعادلش را از دست می‌دهد. یک داکتر برایش Folic acid نوشته است.
- هر دو مریض از یک اشتباه مشترک آسیب می‌بینند: دوا بدون پرسیدن «چرا».
- در حاجی عبدالغفور، فقر آهن مرد مسن یعنی خونریزی از GI تا خلافتش ثابت شود. شاید سرطان کولون.
- در ملالی، Folic acid تنها در کمبود B12 خطرناک است. خون ممکن است بهتر شود، اما عصب بدتر می‌شود.

بخش اول – انمی فقر آهن

۱. mechanism: آهن کجا می‌رود؟

- بدن آهن را دفع فعال نمی‌کند. آهن فقط با ضایعات خون، ریزش حجرات، یا انتقال به جنین کم می‌شود.
- پس فقر آهن فقط از سه راه پیدا می‌شود:
 ۱. ضایعات: خونریزی عادت ماهوار، خونریزی GI، Hookworm، Haematuria؛
 ۲. نیاز بیشتر: حاملگی، شیردهی، رشد؛
 ۳. جذب کم: Coeliac (فصل ۳۵)، جراحی معده، PPI، H. pylori، Atrophic gastritis طولانی. غذای کم‌آهن معمولاً فقط به همراه یکی از این عوامل انمی می‌سازد.
- نتیجه عملی: فقر آهن یک تشخیص نیست، یک نشانه است. هر فقر آهن یک «چرا» می‌خواهد.

۲. تشخیص – Ferritin، با دانستن محدودیت آن

معنا (BSG 2021، AGA 2020)	یافته
ذخیره آهن خالی. Specificity حدود ۹۹ فیصد	Ferritin کمتر از ۱۵ µg/L
ذخیره کم	Ferritin کمتر از ۳۰ µg/L
AGA این حد را توصیه می‌کند (۸۵ Sensitivity فیصد، ۹۲ Specificity فیصد). BSG: در این حد ارزیابی GI، به ویژه با التهاب مزمن، در نظر گرفته شود	Ferritin کمتر از ۴۵ µg/L در مریض انمیک
فقر آهن مطلق حتی در التهاب بعید است (BSG)	Ferritin بیشتر از ۱۵۰ µg/L

چرا ۴۵ و نه ۱۵؟ حد ۱۵ تقریباً هرگز اشتباه مثبت ندارد، ولی نصف مریضان فقر آهن را از دست می‌دهد (۵۹ Sensitivity فیصد در AGA). در مریض انمیک، از دست دادن یک سرطان کولون گران‌تر از یک Endoscopy اضافی است. Ferritin در التهاب (فصل ۵۳): Ferritin پروتئین مرحله حاد است. در التهاب، CKD و سرطان ممکن است کاذباً نورمال باشد. BSG می‌گوید اگر Ferritin کاذباً نورمال گمان شود، Transferrin saturation و تست‌های دیگر کمک می‌کنند. تست تشخیصی-تداوی (BSG 2021): در مریض انمیک، بالا رفتن Hb به اندازه ۱۰ g/L یا بیشتر در ۲ هفته تداوی با آهن، فقر آهن مطلق را به شدت مطرح می‌کند، حتی اگر تست‌های آهن مبهم بوده‌اند. MCV پایین با Ferritin نورمال؟ → Thalassaemia trait (فصل ۵۳). BSG هم Hb electrophoresis را در Microcytosis با تست‌های آهن نورمال توصیه می‌کند، تا ارزیابی GI بی‌جا صورت نگیرد.

۳. «چرا؟» – ارزیابی علت قاعدهٔ طلایی (BSG و AGA):

- در مرد و زن پس از یائسگی: فقر آهن جدید بدون علت واضح → Endoscopy بالا و پایین (Bidirectional: OGD و Colonoscopy). AGA این را توصیهٔ قوی می‌داند؛ BSG می‌گوید به شکل عاجل در نظر گرفته شود. چرا؟ در ارزیابی AGA، سرطان کولون در حدود ۹ فیصد و سرطان GI بالا در حدود ۲ فیصد این مریضان پیدا شد.
- در زن پیش از یائسگی:
- اول علت واضح را بجوی: عادت ماهوار زیاد، حاملگی‌ها.
- AGA Endoscopy را مشروطاً پیشنهاد می‌کند. انتخاب با مریض است: زن جوان با علت واضح می‌تواند اول آهن بگیرد و Endoscopy را به تأخیر بیندازد.
- اما علائم GI، سابقهٔ فامیلی سرطان کولون، یا جواب ندادن به آهن → Endoscopy.
- برای همه:
- سرولوژی Coeliac (tTG-IgA). Coeliac می‌گوید Coeliac در ۳-۵ فیصد فقر آهن پیدا می‌شود و باید به طور روتین سکرین شود.
- معاینهٔ ادرار برای Haematuria.
- اگر Endoscopy چیزی نیافت، H. pylori غیرتهاجمی (AGA؛ فصل ۲۶).
- در افغانستان: معاینهٔ مواد غایطه برای Hookworm و پرازیت‌ها را اضافه کن. این یک عادت محلی است که هیچ رهنمود غربی به تو نمی‌گوید.
- دام: «آهن بده و ببین.» اگر Hb مرد مسن با آهن بالا رفت، سرطان کولون از بین نرفته، فقط پنهان شده است. BSG می‌گوید اگر Colonoscopy نزدیک نیست، آهن در حین انتظار ارزیابی داده شود. تداوی آهن و ارزیابی هم‌زمان پیش می‌روند؛ یکی جانشین دیگری نیست. دام: Endoscopy بالا Gastritis یافت – تمام. یک Gastritis یا Hiatus hernia کوچک اکثراً علت کافی نیست. Colonoscopy را هم کامل کن.

۴. تداوی آهن فمی (BSG 2021):

- یک Tablet در روز از Ferrous sulfate، Ferrous fumarate یا Ferrous gluconate.
- اگر تحمل نشد: یک Tablet یک روز در میان، یا مستحضر فمی دیگر، یا آهن وریدی.
- مقدار آهن عنصری در هر Tablet به مستحضر مربوط است. مستحضر بازار ما را بخوان → SD-47.
- چرا یک بار در روز و نه سه بار؟ دوز بیشتر جذب را بیشتر نمی‌کند، ولی عوارض را زیاد می‌کند. آهن زیاد Hepcidin را بالا می‌برد و Hepcidin جذب آهن روز بعد را کم می‌کند. به همین دلیل دوز روزانهٔ یک Tablet، یا حتی یک روز در میان، منطقی است.
- عوارض GI (قبضیت، دل‌بدی) اصلی‌ترین علت ترک دوا است. مریض را پیش‌آگاه کن که مواد غایطه سیاه می‌شود. این سیاهی Melaena نیست. آهن وریدی: BSG می‌گوید وقتی آهن فمی منع استعمال دارد، مؤثر نیست، یا تحمل نمی‌شود، در نظر گرفته شود. هم‌چنین وقتی به ذخیرهٔ سریع نیاز است، مثلاً در اواخر حاملگی یا پیش از جراحی. نوع و دوز مستحضرات وریدی → SD-47. پیگیری:
- Hb پس از ۲-۴ هفته. BSG انتظار بالا رفتن Hb را در این مدت دارد؛ تحمل و جواب در همین وقت ارزیابی شود.
- ادامهٔ آهن پس از نورمال شدن Hb برای پر کردن ذخیره، و مدت دقیق آن → SD-47.
- جواب ندادن به آهن – چهار سؤال، به ترتیب:
- ۱. دوا را می‌خورد؟ (عوارض، فراموشی)
- ۲. جذب می‌شود؟ Coeliac، H. pylori، PPI، و خوردن هم‌زمان با چای، شیر یا Antacid.
- ۳. ضایعات ادامه دارد؟ خونریزی GI که هنوز پیدا نشده.
- ۴. تشخیص درست است؟ Thalassaemia trait، انمی امراض مزمن، یا کمبود ترکیبی.

حاجی عبدالغفور: سه ماه آهن خورد، Hb بالا نرفت، و Colonoscopy نشده بود. Colonoscopy یک سرطان کولون صعودی یافت. کولون راست اکثراً خونریزی مخفی می‌دهد، نه خونریزی آشکار. جراحی در مرحله قابل علاج صورت گرفت. درس: «خون نمی‌سازد» اکثراً یعنی «خون از دست می‌دهد».

بخش دوم – انمی Megaloblastic: کمبود B12 و Folate

۵. mechanism: چرا حجرات بزرگ می‌شوند و چرا عصب آسیب می‌بیند؟

- B12 و Folate هر دو برای ساختن DNA لازم‌اند. بدون آن‌ها، هسته حجره آهسته‌تر از Cytoplasm پخته می‌شود. نتیجه، حجرات بزرگ (Megaloblast) است که بسیاری از آن‌ها در مغز استخوان می‌میرند. به همین دلیل گاهی LDH بلند و Bilirubin غیرمستقیم بلند دیده می‌شود، و اشتباهاً همولیز گمان می‌شود.
- تمام رده خون متأثر است، پس Pancytopenia ممکن است (فصل ۵۳).
- B12، و نه Folate، برای Myelin هم لازم است. کمبود B12 آسیب Subacute combined degeneration نخاع، Neuropathy محیطی، و تغییرات ذهنی می‌سازد.
- چرا Folic acid تنها در کمبود B12 خطرناک است؟ Folic acid مسیر DNA را دور می‌زند، پس خون ممکن است بهتر شود. اما آسیب Myelin ادامه پیدا می‌کند. مریض با Hb بهتر، ولی عصب بدتر و گاهی غیرقابل برگشت، باقی می‌ماند. رهنمودهای NHS مبتنی بر NICE می‌گویند: اگر کمبود B12 و Folate هر دو هست، تداوی را با Cobalamin شروع کن و Folate را بعداً اضافه کن.

۶. سرخ‌ها و علت‌ها

علایم کمبود B12:

- انمی؛
- زبان سرخ و صاف (Glossitis)؛
- پارستزی دست و پا؛
- اختلال حس وضعیت و ارتعاش: Romberg مثبت، مریض «در تاریکی می‌افتد»؛
- تغییرات حافظه و روحیه.
- ▲ آسیب عصبی ممکن است بدون انمی و حتی بدون Macrocytosis پیدا شود. Hb نورمال کمبود B12 را رد نمی‌کند. علت‌های کمبود B12:

- Pernicious anaemia (Autoimmune gastritis): از بین رفتن Intrinsic factor.
- جراحی معده یا Ileum انتهایی، Crohn (فصل ۳۳).
- دواها: Metformin طولانی (فصل ۴۶)، PPI و H2 blocker (فصل ۲۶)، Colchicine، و برخی Anticonvulsant‌ها.
- غذای بدون محصولات حیوانی (Vegan) – یا فقر که گوشت و لبنیات را از سفره برداشته است.

علت‌های کمبود Folate:

- غذای کم سبزی؛
- الکول؛
- حاملگی؛
- همولیز مزمن (مصرف زیاد)؛
- دواها: Methotrexate، Phenytoin، Trimethoprim؛
- سوء جذب (Coeliac).

۷. تشخیص

- CBC و لام خون: Macrocytosis، Neutrophil، Hypersegmented، Macro-ovalocyte.
- B12 و Folate سیروم – پیش از هر تداوی یا ترانسفیوژن.
- B12 سیروم «سرحدی» (borderline) با علایم مشکوک → تست‌های تکمیلی (مثلاً Methylmalonic acid)، جایی که دسترس است. حدود دقیق SD-47 → NICE.

- علت را بجوی: Intrinsic factor antibody برای Pernicious anaemia، و فهرست دواها.
- Macrocytosis بدون Megaloblastosis (MCV کمی بلند، B12 و Folate نورمال): الکول، مرض کبد، Hypothyroidism (فصل ۴۹)، دواها، و در مسن MDS (فصل ۵۸).

۸. تداوی

B12 (رژیم NICE NG239 به نقل رهنمودهای NHS 2024؛ متن اولیه NICE باز نشد → SD-47):

نظهداری	شروع	حالت
Pernicious anaemia، علت غیرقابل برگشت (Gastrectomy، قطع Ileum): ۱ mg هر ۲-۳ ماه، مادام‌العمر	Hydroxocobalamin ۱ mg عضلی، سه بار در هفته، برای ۲ هفته (بعضی رهنمودهای محلی NHS: ۲-۳ هفته)	بدون علایم عصبی
۱ mg هر ۲ ماه، مادام‌العمر؛ مشورۀ عاجل متخصص	Hydroxocobalamin ۱ mg عضلی، یک روز در میان، تا زمانی که دیگر بهتر نشود	با علایم عصبی
Cyanocobalamin فمی و اصلاح غذا (دوز فمی SD-47 →)	تزریقی یا فمی، بر اساس قضاوت بالینی	علت غذایی

- با علایم عصبی، راه عضلی را انتخاب کن (رهنمود NHS).
- Hydroxocobalamin در بازار ما گاهی نیست و Cyanocobalamin هست. رژیم معادل آن از منبع اولیه تأیید نشد → SD-47. رهنمود منطقه یا فارمسست را ببین و ثبت کن.
- Folate: Folic acid فمی، فقط پس از رد یا شروع تداوی کمبود B12. دوز و مدت → Hypokalaemia. SD-47 پس از شروع تداوی انمی Megaloblastic شدید: مغز استخوان ناگهان حجرات زیاد می‌سازد و Potassium را از خون می‌گیرد. این نتیجه mechanism است. نظارت Potassium در انمی شدید معقول است → SD-47 برای منبع. جواب تداوی: Reticulocyte باید در چند روز بالا برود (همان منطق فصل ۵۳: کارخانه دوباره کار می‌کند). اگر بالا نرفت، تشخیص را دوباره ببین. شاید کمبود آهن هم‌زمان هست، که با بزرگ شدن حجرات پنهان شده بود. ملالی:
- Folic acid تنها قطع شد.
- B12 سیروم بسیار پایین و Intrinsic factor antibody مثبت آمد → Pernicious anaemia.
- به دلیل علایم عصبی، Hydroxocobalamin عضلی یک روز در میان شروع شد، سپس نگهداری هر ۲ ماه، مادام‌العمر.
- پارستزی در چند ماه بهتر شد، ولی کاملاً از بین نرفت. آسیب عصبی زمان‌بر است و گاهی دائمی می‌ماند. هر هفته تأخیر مهم است.

قواعد ماندگار

۱. فقر آهن نشانه است، نه تشخیص. همیشه بپرس «از کجا؟».
۲. مرد و زن پس از یائسگی با فقر آهن → OGD + Colonoscopy. آهن را هم‌زمان بده، نه به جای ارزیابی.
۳. هر فقر آهن → سرولوژی Coeliac. در افغانستان: مواد غایطه برای پرازیت.
۴. یک Tablet آهن در روز کافی است. دوز بیشتر فایده بیشتر ندارد، فقط عوارض بیشتر.
۵. Folic acid را هرگز پیش از رد کمبود B12 تنها نده.
۶. Metformin یا PPI طولانی + B12 → Neuropathy.
۷. آسیب عصبی از B12 بدون انمی هم رخ می‌دهد.

Red Flags ▲

- فقر آهن در مرد یا زن پس از یائسگی، به ویژه با کاهش وزن یا تغییر عادت مواد غایطه.
- جواب ندادن به آهن در مریضی که Colonoscopy نشده.

- علایم عصبی (ضعف، عدم تعادل، اختلال حافظه) با Macrocytosis، یا حتی بدون آن.
- Pancytopenia: اول B12 و Folate، بعد مغز استخوان.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام حد Ferritin را AGA برای تشخیص فقر آهن در انمی توصیه می‌کند؟ ← کمتر از ۴۵ µg/L.
۲. تست تشخیصی-تداوی BSG؟ ← بالا رفتن Hb به اندازه ۱۰ g/L یا بیشتر در ۲ هفته.
۳. چرا یک Tablet آهن در روز؟ ← دوز بیشتر جذب را بیشتر نمی‌کند (Hepcidin)، ولی عوارض را زیاد می‌کند.
۴. رژیم B12 با علایم عصبی؟ ← ۱ mg Hydroxocobalamin عضلی یک روز در میان تا بهبود نهایی، بعد هر ۲ ماه مادام‌العمر.
۵. چرا Folic acid تنها خطرناک است؟ ← خون بهتر می‌شود ولی آسیب Myelin ادامه می‌یابد.

References

۱. Snook J, Bhala N, Beales ILP, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. **Gut**. 2021;70:2030–2051.
۲. Ko CW, Siddique SM, Patel A, et al. AGA Clinical Practice Guidelines on the Gastrointestinal Evaluation of Iron Deficiency Anemia. **Gastroenterology**. 2020;159:1085–1094.
۳. NICE. Vitamin B12 deficiency in over 16s: diagnosis and management (NG239). 2024. (از طریق رهنمود SmPC و "NHS North West 2024 "Guideline for the management of Vitamin B12 deficiency in over 16s Hydroxocobalamin؛ متن اولیه باز نشد).

فصل ۵۵ – انمی‌های همولیتیک

بخش هفتم – خون · WHO ؛Currentness audit: WHO Policy brief – G6PD testing for safe use of primaquine
Guidelines for malaria (رژیم‌های 2015–2023 Primaquine)؛ اجماع بین‌المللی (Jäger و همکاران، Blood (Rev 2020

پسری که پس از دوی ملاریا زرد شد

احمد ۱۹ ساله، از ننگرهار، با Plasmodium vivax تشخیص شد. Chloroquine و برای جلوگیری از عود (radical cure) Primaquine گرفت. روز سوم:

- زرد شده است؛
 - ادرارش رنگ چای سیاه دارد؛
 - نفس‌تنگ است؛
 - Hb او از ۱۳۸ به ۷۸ g/L افتاده است.
- کسی G6PD او را نسنجیده بود. این کیس یک حقیقت را نشان می‌دهد: همولیز اکثراً توسط ما شروع می‌شود، با یک دوا، و می‌توانست با یک تست پیشگیری شود. این فصل می‌پرسد:
۱. همولیز را چطور بشناسیم؟
 ۲. داخل رگ است یا در طحال؟
 ۳. ارثی است یا اکتسابی، و ایمنی یا غیرایمنی؟
 ۴. کدام همولیز در همین ساعت کشنده است؟

۱. همولیز را بشناس – «کارخانه کار می‌کند، اما محصول از بین می‌رود»

در فصل ۵۳ دیدیم که Reticulocyte بلند یعنی مغز استخوان کار می‌کند و کریوات بعد از کارخانه از دست می‌روند. اگر خونریزی نیست، همولیز است. نشانه‌های لابراتواری و mechanism هر کدام:

یافته	چرا؟
Reticulocyte بلند	مغز استخوان ضایعات را جبران می‌کند
LDH بلند	آنزیم داخل کریوه که با شکستن آن آزاد می‌شود
Bilirubin غیرمستقیم بلند	Haem شکسته به Bilirubin تبدیل می‌شود. زردی بدون ادرار تیره از Bilirubin، چون Bilirubin غیرمستقیم در ادرار نمی‌رود
Haptoglobin پایین	Haptoglobin هموگلوبین آزاد را می‌گیرد و مصرف می‌شود
Haemoglobinuria / ادرار تیره	فقط در همولیز داخل رگ. Hb آزاد از Haptoglobin زیادتر شده و در ادرار می‌رود. Dipstick خون مثبت است ولی کریوه سرخ در میکروسکوپی نیست

▲ دام: Dipstick خون مثبت + ادرار تیره = Haematuria؟ اول میکروسکوپی را ببین:

- کریوات سرخ زیاد → Haematuria (فصل ۳۶)؛
- کریوه نیست → Haemoglobinuria (همولیز داخل رگ) یا Myoglobinuria (Rhabdomyolysis – فصل ۳۸).
- ▲ دام: Reticulocyte ممکن است پایین باشد، حتی در همولیز واقعی. مثال‌ها:
- در روزهای اول، پیش از آنکه مغز استخوان جواب دهد؛
- در کمبود Folate هم‌زمان (همولیز مزمن Folate را مصرف می‌کند)؛

- در Parvovirus B19، که مغز استخوان را موقتاً می‌بندد (Aplastic crisis).

داخل رگ یا بیرون رگ؟

- داخل رگ (Intravascular): کریوات در جریان خون می‌ترکند.
- علل: Malaria، G6PD (فصل ۶۱)، ترانسفیوژن ناسازگار، Schistocyte (DIC، HUS، TTP، دریچه)، و گزش مار یا سموم.
- ادرار تیره و خطر AKI (Hb آزاد گرده را آسیب می‌زند).
- بیرون رگ (Extravascular): کریوات در طحال و کبد گرفته می‌شوند.
- علل: AIHA گرم، Spherocytosis ارثی، Thalassaemia.
- طحال بزرگ و زردی، اما ادرار اکثراً روشن.

۲. قدم کلیدی: Direct antiglobulin test (DAT، Coombs، مستقیم)

DAT می‌پرسد: «آیا Antibody یا Complement روی سطح کریوۀ مریض چسپیده است؟»

- DAT مثبت → همولیز ایمنی:
- AIHA گرم یا سرد؛
- ترانسفیوژن (واکنش ناسازگار یا تأخیری)؛
- برخی دواها.
- DAT منفی → همولیز غیرایمنی:
- لام خون قدم بعدی است (فصل ۵۳)؛
- آنزایم (G6PD)؛
- غشا (Spherocytosis)؛
- Hb (Thalassaemia، Sickle)؛
- میکروانژیوپاتی (Schistocyte)؛
- انتان (Malaria).

یک الگوریتم سه‌سؤاله:

اگر بلی	سؤال	قدم
TMA عاجل (DIC، HUS، TTP) → فصل ۵۷؛ امروز اقدام کن	Schistocyte در لام + Platelet پایین؟	۱
Malaria → فصل ۶۱	پرازیت در لام؟	۲
AIHA (پایین) یا واکنش ترانسفیوژن	DAT مثبت؟	۳
G6PD (پس از حمله)، Electrophoresis، Spherocyte، Thalassaemia	هیچ‌کدام	—

چرا Schistocyte اول؟ TTP بدون تبادل پلازما اکثراً کشنده است و تشخیص آن ساعت‌ها اهمیت دارد، نه روزها (فصل ۵۷).

۳. کمبود G6PD – شایع‌ترین همولیز «ساخت دست ما»

mechanism

- G6PD آنزایمی است که کریوه را در برابر اکسیدانت‌ها حفظ می‌کند.
- بدون آن، اکسیدانت‌ها Hb را رسوب می‌دهند و کریوه در رگ یا طحال می‌شکند.
- ژن آن روی کروموزوم X است:
- مردان یا کمبود دارند یا ندارند (Hemizygous)؛
- زنان ممکن است کمبود کامل، متوسط، یا هیچ داشته باشند.
- محرک‌ها:
- دواها: Primaquine، Dapsone، برخی Sulfonamide‌ها، Rasburicase، Methylene blue، و دیگران؛

● باقلى (Favism)؛

● انتانات.

مريض بين حملات كاملاً نورمال است. پس G6PD را پيش از دواى اكسيدانت بسنج، نه پس از حمله.

Vivax و Primaquine – درس مخصوص افغانستان

در افغانستان P. vivax غالب است، پس Primaquine برای جلوگیری از عود زیاد نسخه می‌شود (فصل ۶۱). WHO می‌گوید

وضعیت G6PD تجویز Primaquine را رهنمایی کند:

وضعیت (WHO) G6PD	رژیم Primaquine برای جلوگیری از عود
نورمال (فعالیت بیشتر از ۳۰ فیصد در تست کیفی)	۰.۲۵–۰.۵ mg base/kg روزانه برای ۱۴ روز؛ یا رژیم کوتاه ۰.۵ mg/kg روزانه برای ۷ روز (WHO 2022)
کمبود (کمتر از ۳۰ فیصد)	۰.۷۵ mg base/kg یک بار در هفته برای ۸ هفته، زیر نظارت نزدیک طبی و با دسترسی به ترانسفیوژن (WHO): رژیم مشروط، شواهد بسیار کم؛ «امن‌ترین رژیم در نبود شواهد برای بدیل»
نامعلوم و تست نیست	تصمیم بر اساس خطر و فایده. همولیز را توضیح بده و مریض را پیگیری کن

● دوز بالغ: ۰.۲۵ mg/kg برای یک مریض ۵۰–۱۰۰ kg یعنی ۱۵ mg base روزانه (جدول WHO). رژیم هفته‌وار برای همین وزن

۴۵ mg است. حد اکثر دوز واحد هفته‌وار ۴۵ mg است (WHO PQ SmPC).

● زنان: تست کیفی زن Heterozygous با فعالیت متوسط (۳۰–۸۰ فیصد) را «نورمال» نشان می‌دهد، در حالی که او هنوز در

خطر همولیز است. WHO PQ SmPC می‌گوید در نبود تست کمی، همه زنان را احتمالاً با فعالیت متوسط بدان: رژیم ۱۴

روزه بده، با مشوره و پیگیری.

● منع استعمال (WHO) Primaquine:

● حاملگی (جنین ممکن است G6PD کم داشته باشد)؛

● طفل کمتر از ۶ ماه؛

● زن شیرده که طفلش کمتر از ۶ ماه است، یا طفلش G6PD کم یا نامعلوم دارد.

● در حاملگی، جلوگیری از عود تا پس از ولادت به تعویق می‌افتد.

● در همه حال: وضعیت G6PD را در کارت صحت مریض ثبت کن (WHO). یک تست، برای تمام عمر.

● مریض را پیش‌آگاه کن (Atomic habit): «اگر ادارت تیره شد، زرد شدی یا نفس‌تنگ شدی، دوا را قطع کن و همان روز بیا.»

اهتمام حمله حاد G6PD

۱. دواى محرک را قطع کن.

۲. Hb، ادار و گرده را نظارت کن. همولیز داخل رگ AKI می‌سازد.

۳. ترانسفیوژن در انمی شدید علامه‌دار (فصل ۵۳).

۴. مایع کافی برای حفاظت گرده.

۵. حمله اکثراً خودمحدود است، چون کریوات جوان G6PD بیشتر دارند.

▲ دام: سنجش G6PD در میان یا فوراً پس از حمله حاد ممکن است کاذباً نورمال باشد. کریوات پیر و کم‌آنزایم از بین رفته‌اند و

کریوات جوان با آنزایم بیشتر باقی مانده‌اند. تست را پس از چند ماه تکرار کن. (فاصله دقیق تکرار از منبع اولیه تأیید نشد →

SD-48). احمد:

● Primaquine قطع شد.

● ترانسفیوژن گرفت.

● Creatinine او نظارت شد و نورمال ماند.

● پس از سه ماه G6PD کمبود شدید نشان داد و در کارت صحت او ثبت شد.

● برای جلوگیری از عود Vivax، رژیم هفته‌وار زیر نظارت یک گزینه است، یا تصمیم بر اساس خطر و فایده.

۴. انمی همولیتیک (AIHA) Autoimmune

mechanism: سیستم ایمنی علیه کریوات سرخ خودی Antibody می‌سازد.

- گرم (IgG، در حرارت بدن): کریوات در طحال گرفته می‌شوند. Spherocyte در لام دیده می‌شود. DAT برای IgG (با یا بدون C3) مثبت است.
- سرد (IgM، Cold agglutinin disease): در سرما کریوات به هم می‌چسبند. انگشتان در سرما کیود می‌شوند. DAT برای C3 مثبت است. تداوی آن متفاوت است و Steroid در آن مؤثر نیست → متخصص (اجماع 2020؛ جزئیات → SD-48). علت ثانوی را بجوی (اجماع 2020 تشخیص علل ثانوی را لازم می‌داند):
 - CLL و Lymphoma (فصل ۵۸)؛
 - SLE (فصل ۶۸)؛
 - انتانات (Mycoplasma و EBV، برای AIHA سرد)؛
 - دواها.

تداوی AIHA گرم (Jäger 2020)

- اندیکاسیون: انمی علامه‌دار. در انمی خفیف و ثابت، استثنائاً نظارت کافی است.
- خط اول: Prednisolone فمی ۱ mg/kg روزانه. دوز بیشتر از ۱-۱.۵ mg/kg جواب را بیشتر نمی‌کند.
- در مریض جواب‌دهنده، کاهش دوز از هفته ۲-۳ شروع شود. هدف قطع در ۳-۶ ماه است.
- در مریضان منتخب (مرض شدید)، ترکیب Prednisolone و Rituximab در خط اول در نظر گرفته شود.
- خط دوم ترجیحی: Rituximab. رژیم معمول ۳۷۵ mg/m² هفته‌وار برای ۴ هفته، یا ۱ g در روز ۱ و ۱۵ (از منابع ثانوی مبتنی بر اجماع → SD-48). Rituximab توسط متخصص تجویز می‌شود؛ پیش از آن HBV را سکرین کن، چون خطر فعال شدن مجدد HBV دارد (فصل ۳۲).
- Thrombosis: اجماع 2020 خطر بلند VTE را در همولیز یادآوری می‌کند. پروفیلاکسی را در مریض بستری ارزیابی کن (فصل ۱۴).
- مراقبت Steroid:
- قند (فصل ۴۶)؛
- فشار؛
- حفاظت استخوان (فصل ۵۱: Prednisolone ۷.۵ mg یا بیشتر برای ۳ ماه → از روز اول)؛
- معده؛
- Strongyloides در مریض از منطقه اندمیک؛
- TB نهفته.
- Folic acid در همولیز مزمن منطقی است، چون مصرف Folate زیاد می‌شود. دوز → SD-48.
- ترانسفیوژن در AIHA: Cross-match اکثراً مشکل است، چون Antibody با همه کریوات واکنش می‌دهد. اما ترانسفیوژن را از مریض در خطر حیات دریغ نکن. با بانک خون هماهنگ شو. (اجماع 2020 در این مورد توصیه مشخص دارد که متن آن مستقیم خوانده نشد → SD-48).

۵. همولیزهای ارثی دیگر – مختصر و با پیوند

- Thalassaemia:
- Trait: خفیف؛ تفریق از فقر آهن در فصل ۵۳.
- Major: انمی شدید وابسته به ترانسفیوژن از طفولیت، بار اضافی آهن (قلب، کبد، اندوکراین)، و نیاز به Chelation. این مریضان در افغانستان کم نیستند و اکثراً تحت پیگیری مراکز خاص هستند. تداوی تخصصی → SD-48.

- پیشگیری: سکرین و مشورۀ پیش از ازدواج (فصل ۵۳).
- Spherocytosis ارثی:
- Spherocyte در لام و DAT منفی (فرق آن از AIHA):
- سابقۀ فامیلی؛
- سنگ صغراوی پیگمنت در جوانی (فصل ۲۸):
- Splenomegaly.
- Sick cell: در افغانستان نادر است. در مریضان از مناطق اندمیک در نظر گرفته شود.

۶. همولیز کشنده – این‌ها را در ساعت اول بشناس

حالت	سرنخ	اقدام فوری
واکنش حاد همولیتیک ترانسفیوژن (ABO ناسازگار)	تب، لرزه، درد کمر، Hypotension، ادرار تیره در دقایق اول ترانسفیوژن	ترانسفیوژن را فوراً قطع کن؛ خط وریدی را با Saline باز نگه دار؛ هویت مریض و بستۀ خون را چک کن؛ بانک خون را خبر کن؛ گرده و DIC را نظارت کن. پروتوکول محلی → SD-48
TTP / HUS / DIC	Schistocyte + Platelet پایین ± علائم عصبی، AKI یا تب	فصل ۵۷
Malaria شدید (به ویژه Falciparum)	تب + همولیز + تشوش شعور یا AKI	فصل ۶۱
G6PD حاد	پس از دوا یا باقلى	قطع محرک، ترانسفیوژن، حفاظت گرده
AIHA با Hb بسیار پایین یا سقوط سریع	علائم قلبی و عصبی	متخصص؛ Steroid؛ ترانسفیوژن را دریغ نکن

▲ مهم‌ترین پیشگیری واکنش ABO کنار بستر است: بستۀ خون را با نام، دستبند و نمبر شفاخانه مریض مطابقت بده. اکثر واکنش‌های ABO اشتباه هویت هستند، نه اشتباه لابراتوار. (این یک اصل عمومی امنیت ترانسفیوژن است؛ منبع رسمی → SD-48).

← برگشت به کیس: احمد

۱. همولیز شناخته شد: زردی، ادرار تیره، Hb افتاده، LDH و Bilirubin غیرمستقیم بلند.
۲. داخل رگ بود: ادرار چای‌رنگ، Dipstick خون مثبت، بدون کریوۀ سرخ در میکروسکوپی.
۳. DAT منفی و لام بدون Schistocyte؛ پرازیت هم دیگر دیده نشد. زمان‌بندی پس از Primaquine به G6PD اشاره کرد.
۴. اتمام: قطع دوا، ترانسفیوژن، و نظارت گرده.
۵. پیگیری: G6PD پس از سه ماه کمبود نشان داد و در کارت صحت ثبت شد.
۶. درس برای مریض بعدی: هیچ Primaquine بدون پرسیدن G6PD. اگر تست نیست، مریض را از علائم همولیز آگاه کن.

قواعد ماندگار

۱. Reticulocyte بلند + LDH بلند + Haptoglobin پایین = همولیز.
۲. Dipstick خون مثبت بدون کریوۀ سرخ = Haemoglobin یا Myoglobin.
۳. Schistocyte + Platelet پایین = عاجل، امروز.
۴. G6PD را پیش از Primaquine بسنج و ثبت کن. در زنان، تست کیفی نورمال همه چیز را نمی‌گوید.

۵. DAT همولیز ایمنی را از غیرایمنی جدا می‌کند.
۶. AIHA گرم: ۱ mg/kg Prednisolone؛ کاهش از هفته ۲-۳؛ حفاظت استخوان و VTE را فراموش نکن.

Red Flags

- ادرار تیره و Hb افتاده پس از دوا (Primaquine، Dapsone) یا باقلی.
- تب، درد کمر و Hypotension در دقایق اول ترانسفیوژن.
- Schistocyte با Thrombocytopenia، علایم عصبی یا AKI.
- همولیز با تشوش شعور در مریض تب‌دار: Malaria شدید.
- AKI در زمینه همولیز داخل رگ.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. کدام یافته همولیز داخل رگ را از بیرون رگ جدا می‌کند؟ ← Haemoglobinuria (ادرار تیره بدون کریوۀ سرخ).
۲. رژیم Primaquine در G6PD نورمال؟ ← ۰.۲۵-۰.۵ mg/kg روزانه برای ۱۴ روز، یا ۰.۵ mg/kg برای ۷ روز.
۳. در G6PD کمبود؟ ← ۰.۷۵ mg/kg هفته‌وار برای ۸ هفته، زیر نظارت نزدیک و با دسترسی به ترانسفیوژن.
۴. چرا G6PD پس از حمله ممکن است نورمال باشد؟ ← کریوات پیر و کم‌آنزیم از بین رفته‌اند.
۵. خط اول AIHA گرم؟ ← ۱ mg/kg Prednisolone روزانه؛ Rituximab خط دوم ترجیحی.

References

۱. World Health Organization. Testing for G6PD deficiency for safe use of primaquine in radical cure of P. vivax and P. ovale malaria: policy brief. Geneva: WHO; 2016.
۲. World Health Organization. WHO guidelines for malaria (رژیم‌های Primaquine؛ رژیم ۷ روزه 2022). Geneva: WHO.
۳. WHO Prequalification. Primaquine 15 mg tablets (MA176) – Summary of Product Characteristics. 2024.
۴. Jäger U, Barcellini W, Broome CM, et al. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: recommendations from the First International Consensus Meeting. **Blood Rev.** 2020;41:100648.

فصل ۵۶ – عدم کفایه مغز استخوان: Aplastic anaemia، Leukaemia و تب در Neutropenia

بخش هفتم – خون · Currentness audit: BSH 2024 (Aplastic anaemia بالغان)؛ IDSA 2010 و ASCO/IDSA 2018 (تب در Neutropenia)؛ رهنمودهای ELN برای Leukaemia حاد → فقط شناخت عاجل، نه تداوی تخصصی

یک CBC که همه چیز را عوض کرد

فریده ۲۸ ساله، معلم مکتب، از دو هفته خستگی، خونریزی بیبه و لکه‌های کبود روی پا شکایت دارد. امروز تب ۳۸.۶ درجه دارد. CBC او:

- Hb ۶۸ g/L؛
 - Platelet ۱۸ هزار؛
 - WBC ۲.۱ هزار، با ۳۰۰ Neutrophil در mm^3 ؛
 - لابراتوار نوشته است: «حجرات غیرنورمال دیده شد».
- داکتر شعبه برایش Paracetamol می‌نویسد و وقت ملاقات فردا را می‌دهد. این یک اشتباه مرگبار است. فریده دو عاجل هم‌زمان دارد:

۱. تب در Neutropenia: هر ساعت تأخیر Antibiotic مهم است.
۲. احتمال Leukaemia حاد. اگر نوع آن APL باشد، خونریزی کشنده از DIC ممکن است امشب رخ دهد.

۱. عدم کفایه مغز استخوان – منطق مشترک

در فصل ۵۳ دیدیم که Pancytopenia از سه راه پیدا می‌شود: مغز استخوان، طحال، یا تخریب. وقتی مغز استخوان مقصر است، دو حالت متضاد ممکن است:

- مغز خالی (Aplasia): کارخانه بسته شده است.
- مغز پر از حجرات غلط (Leukaemia، ارتشاح): کارخانه توسط حجرات سرطانی اشغال شده و حجرات نورمال جا ندارند. هر دو علایم یکسان می‌دهند، چون رده نورمال کم است:

عرض	رده کم است
خستگی، نفس‌تنگی، رنگ‌پریدگی	کریوه سرخ
Petechiae، کبودی، خونریزی بیبه و بینی	Platelet
انتان‌های شدید، تب، زخم دهن	Neutrophil

تفاوت در لام و مغز استخوان است:

- Blast در لام → Leukaemia؛
 - لام «خالی» با Reticulocyte بسیار پایین → Aplasia.
- بیوپسی مغز استخوان تشخیص نهایی را می‌دهد.

۲. تب در Neutropenia – عاجل‌ترین حالت این فصل

تعریف (IDSA 2010، ASCO/IDSA 2018)

- تب: یک بار درجه دهنی $C^{\circ} 38.3$ یا بیشتر، یا $C^{\circ} 38.0$ یا بیشتر که یک ساعت ادامه یابد.
- Neutropenia: Neutrophil مطلق (ANC) کمتر از $500/mm^3$ ، یا ANC که انتظار می‌رود در ۴۸ ساعت آینده به کمتر از $500/mm^3$ برسد.
- (با این تعریف، حد $mm^3/500$ که در فصل ۵۳ آمد تأیید شد.)

چرا این قدر عاجل؟ (mechanism)

- بدون Neutrophil، بدن نمی‌تواند التهاب بسازد. پس علائم معمول انتان دیده نمی‌شود: نه چرک، نه Infiltrate واضح در CXR، و گاهی نه Pyuria.
- تب اکثراً تنها نشانه یک انتان باکتریایی است که به سرعت به سپسیس می‌رسد.
- باکتری‌ها اکثراً از مخاط آسیب‌دیده روده و دهن، یا از Catheter وارد می‌شوند.

اقدام – ساعت اول

1. Antibiotic وسیع‌الطیف ضد Pseudomonas، در ظرف ۶۰ دقیقه از تریاژ (ASCO/IDSA 2018). منتظر نتیجه CBC کامل یا کلچر نمان.
2. پیش از Antibiotic، اگر تأخیر نمی‌سازد:
 - دو ست کلچر خون (یکی از Catheter اگر هست)؛
 - ادرار؛
 - CXR؛
 - و نمونه از هر محل مشکوک.
3. معاینه کامل و دقیق: دهن، جلد، محل Catheter، ریه، بطن، و ناحیه مقعد (با نگاه؛ معاینه رکتال انگشتی نکن).
- (منبع اولیه این نکته خوانده نشد → SD-49).
4. Sepsis و شوک؟ → فصل ۶۰ (مایع و Vasopressor).
- انتخاب Antibiotic:

- IDSA یک Beta-lactam ضد Pseudomonas را به تنهایی توصیه می‌کند: Cefepime، Piperacillin-tazobactam، یا Meropenem.
- Vancomycin به طور روتین لازم نیست. فقط در حالات خاص اضافه می‌شود: شوک، انتان Catheter، انتان جلد، یا پنومونی.
- دوزها و نسخه نهایی باید با رهنمود محلی مقاومت میکروبی شفاخانه تو مطابق باشد. رژیم دقیق این فصل از منبع اولیه IDSA مستقیم خوانده نشد → SD-49. دوزها در فصل ۶۰ تأیید می‌شوند.
- مریض کم‌خطر: مریضانی که بعد از Chemotherapy تومور جامد Neutropenia کوتاه‌مدت دارند، ثابت هستند و مراقبت خوب دارند، شاید با Antibiotic فمی سرپایی اهتمام شوند (ASCO/IDSA 2018، با Score خطر مثل MASCC). اما مریضی مثل فریده، که علت Neutropenia او هنوز نامعلوم است، کم‌خطر نیست. او بستری می‌شود. ▲ دام: «تب دارد ولی خوب به نظر می‌رسد.» مریض Neutropenic ساعت‌ها خوب به نظر می‌رسد و بعد ناگهان شوک می‌کند. تصمیم را با ANC بگیر، نه با ظاهر. ▲ دام: Paracetamol و وقت فردا. Paracetamol تب را پنهان می‌کند، ولی باکتری را نمی‌کشد.

۳. Leukaemia حاد – شناختن و فرستادن فوری

mechanism

- یک حجره نارس (Blast) در مغز استخوان جهش پیدا کرده است. بدون پخته شدن تکثر می‌کند و مغز استخوان را اشغال می‌کند. نتیجه:
- Pancytopenia (یا WBC بسیار بلند از Blastها)؛
- و گاهی ارتشاح: بیریه (به ویژه در انواع Monocytic)، جلد، CNS، یا طحال.

سرنگ‌ها

- Pancytopenia یا WBC بسیار بلند، با Blast در لام.
- علایم چند هفته‌ای: خستگی، انتان، خون‌ریزی.
- درد استخوان، به ویژه در اطفال (ALL).
- عقدات بزرگ و Splenomegaly (بیشتر در ALL).
- یک Blast در لام یک مریض بزرگسال = ارجاع همان روز به هماتولوژی.

سه عاجل Leukaemia که داکتر داخله باید بشناسد

عاجل	mechanism	سرنگ	اقدام اول
APL (Acute promyelocytic leukaemia)	حجرات Promyelocyte مواد پرو-کواگولانت آزاد می‌کنند → DIC و خونریزی کشنده	Pancytopenia + خونریزی شدید + Fibrinogen پایین، PT طولانی	شک کافی است – ATRA را بدون انتظار تأیید جنتیکی شروع کن (رهنمودهای ELN؛ جزئیات → SD-49)؛ Platelet، Cryoprecipitate و Plasma برای اصلاح DIC؛ مرکز هماتولوژی فوری. DIC → فصل ۵۷
Leukostasis	Blast‌های زیاد (WBC بسیار بلند) خون را غلیظ می‌کنند و مویرگ‌ها را مسدود می‌کنند	نفس‌تنگی، Hypoxia، سردردی، تشوش شعور، اختلال دید	مایع؛ ترانسفیوژن کریوۀ سرخ را به تأخیر بینداز یا با احتیاط بده (غلظت را بیشتر می‌کند)؛ سایتوریداکشن فوری توسط متخصص. حدود دقیق WBC → SD-49
Tumour lysis syndrome	حجرات سرطانی زیاد می‌میرند (خودبه‌خود یا با تداوی) → Potassium، Phosphate و Uric acid بلند، Calcium پایین	AKI، Arrhythmia، تشنج	مایع زیاد؛ نظارت الکترولیت‌ها (فصل ۴۲)؛ Allopurinol یا Rasburicase توسط متخصص (Rasburicase در کمبود G6PD منع است – فصل ۵۵). دوزها → SD-49

فریده:

- Antibiotic در ظرف یک ساعت شروع شد.
- لام Blast‌های پرگرانول نشان داد، و Fibrinogen پایین بود.
- شک به APL کافی بود: ATRA توسط تیم هماتولوژی همان شب شروع شد و DIC با فرآورده‌های خون اصلاح شد.
- APL، که روزگاری یکی از کشنده‌ترین Leukaemia‌ها بود، امروز با تداوی عاجل و درست یکی از قابل‌علاج‌ترین است. مرگ آن اکثراً در روزهای اول و از خونریزی است. همین دلیل عاجل بودن آن است.

۴. Leukaemia مزمن – مختصر

• CML:

- WBC بسیار بلند با تمام مراحل پخته شدن Neutrophil (نه فقط Blast)؛
- Basophilia؛
- طحال بسیار بزرگ (فصل ۵۳)؛
- تشخیص با BCR-ABL1 (کروموزوم Philadelphia)؛
- تداوی با مهارکننده‌های Tyrosine kinase (Imatinib و مانند آن) توسط متخصص، که پیش‌بینی را کاملاً تغییر داده است.
- CLL: Lymphocytosis پایدار در مسن → فصل ۵۸.
- فرق Leukaemoid reaction از CML: WBC بلند از یک انتان شدید یا التهاب (Leukaemoid) با رفع علت پایین می‌آید. در آن Basophilia و طحال بسیار بزرگ نیست. در شک، BCR-ABL1 جواب می‌دهد.

۵. Aplastic anaemia

تعریف و شدت (BSH 2024)

تشخیص: حد اقل دو از این سه:

● Hb کمتر از ۱۰۰ g/L؛

● Platelet کمتر از $50 \times 10^9/L$ ؛

● Neutrophil کمتر از $1.5 \times 10^9/L$.

همراه با مغز استخوان کم‌حجره (Hypocellular)، بدون ارتشاح غیرنورمال یا Fibrosis. شدت (معیار Camitta تعدیل‌شده؛ BSH توصیه می‌کند شدت با همین سنجیده شود):

شدت	معیار
شدید (SAA)	Cellularity مغز کمتر از ۲۵ فیصد (یا ۲۵-۵۰ فیصد با کمتر از ۳۰ فیصد حجرات خون‌ساز باقی‌مانده)، به علاوه دو از این‌ها: Neutrophil کمتر از $0.5 \times 10^9/L$ ؛ Platelet کمتر از $20 \times 10^9/L$ ؛ Reticulocyte کمتر از $60 \times 10^9/L$ (شمار اتومات)
بسیار شدید (VSAA)	مثل SAA، ولی Neutrophil کمتر از $0.2 \times 10^9/L$
غیر شدید	معیار SAA را پوره نمی‌کند

علت

- اکثر موارد Idiopathic (Autoimmune) هستند.
- BSH می‌گوید سابقهٔ دوایی دقیق بگیر و هر دواى مشکوک را قطع کن.
- علل دیگر: هپاتیت (Aplasia پس از هپاتیت؛ فصل ۳۲)، مواد کیمیاوی، و شعاع.
- پیش از تشخیص Aplasia، علت‌های قابل تداوی Pancytopenia را رد کن:
- B12 و Folate (فصل ۵۴)؛
- HIV؛
- Hypersplenism؛
- SLE.

BSH هم Aplastic anaemia را تشخیص رد کردن می‌داند.

تداوی – نقش داکتر داخله

- تداوی قطعی تخصصی است:
- پیوند مغز استخوان در جوانان با اهداکنندهٔ مناسب؛
- یا تداوی سرکوب ایمنی (ATG و Cyclosporin، با یا بدون Eltrombopag).
- مرکز هماتولوژی؛ جزئیات → SD-49.
- کار داکتر داخله: زنده نگه داشتن مریض تا تداوی قطعی.
- تب = تب در Neutropenia (بخش ۲).

- ترانسفیوژن بر اساس علائم و حدود فصل ۵۳. Platelet برای پیشگیری یا خونریزی (فصل ۵۷).
- ▲ ترانسفیوژن از اقارب نزدیک در کاندیدای پیوند مغز استخوان ممکن است مریض را در برابر حجرات همان اهداکننده احتمالی حساس کند. پیش از هر ترانسفیوژن با مرکز هماتولوژی مشوره کن. (اصل ایمنی پیوند؛ منبع اولیه → SD-49).
- از دواهای سرکوب‌کننده مغز استخوان و پیچکاری عضلی در Platelet بسیار پایین دوری کن.

۶. Neutropenia بدون تب – گام‌های منطقی

سؤال	منطق
تنها Neutrophil پایین است یا رده دیگر هم؟ دوای تازه؟	تنها → دوا، ویروس، یا نژادی؛ چند رده → مغز استخوان (بالا) Carbimazole و Methimazole (فصل ۴۸: Agranulocytosis – گلودرد و تب → فوراً CBC)، Clozapine، Chemotherapy، برخی Antibiotic ها و Antiepileptic ها
انتان ویروسی اخیر؟	Neutropenia موقت؛ تکرار CBC پس از چند هفته
Neutropenia خفیف و پایدار در مریض صحتمند؟	Neutropenia نژادی خوش‌خیم در برخی جمعیت‌ها. قاعده‌ای برای جمعیت افغان از منبع اولیه تأیید نشد → SD-49

قاعده همیشه‌گی: مریض Neutropenic را از علائم انتان آگاه کن: «تب ۳۸ درجه = همان ساعت بیا، نه فردا.»

← برگشت به کیس: فریده

۱. دو عاجل هم‌زمان شناخته شد: تب در Neutropenia و Blast در لام.
۲. Antibiotic در ظرف ۶۰ دقیقه، پس از کلچر خون.
۳. Fibrinogen پایین با خونریزی → شک به ATRA → APL و اصلاح DIC همان شب، زیر نظر هماتولوژی.
۴. Tumour lysis نظارت شد، چون تداوی Leukaemia آغاز شده بود.
۵. درس برای مریض بعدی: CBC با «حجرات غیرنورمال» و Neutrophil پایین را همان روز بخوان. تب + Neutropenia یعنی Antibiotic در ساعت اول، و Blast + خونریزی یعنی APL تا خلافتش ثابت شود.

قواعد ماندگار

۱. تب + ANC کمتر از ۵۰۰ = Antibiotic ضد Pseudomonas در ظرف ۶۰ دقیقه.
۲. در Neutropenia علائم انتان پنهان است. با عدد تصمیم بگیر، نه با ظاهر.
۳. Blast در لام بالغ = ارجاع همان روز.
۴. Blast + خونریزی + Fibrinogen پایین = APL تا خلافتش ثابت شود. ATRA بر اساس شک.
۵. Pancytopenia → اول B12، Folate، HIV و دوا، بعد Aplasia.
۶. Rasburicase در G6PD کم منع است.

Red Flags ▲

- تب در مریض تحت Chemotherapy، یا با Neutropenia معلوم.
- Pancytopenia با خونریزی و Fibrinogen پایین.
- WBC بسیار بلند با نفس‌تنگی یا تشوش شعور (Leukostasis).
- گلودرد و تب در مریض تحت Carbimazole.

🕒 مرور ۶۰ ثانیه

۱. تعریف تب در Neutropenia؟ ← $C^{\circ}38.3$ یک بار یا $C^{\circ}38.0$ برای یک ساعت، با ANC کمتر از ۵۰۰ (یا انتظار آن در ۴۸ ساعت).
۲. Antibiotic در چه مدت؟ ← در ظرف ۶۰ دقیقه از تریاژ.
۳. معیار SAA؟ ← Cellularity کمتر از ۲۵ فیصد + دو از سه: Neutrophil کمتر از ۰.۵، Platelet کمتر از ۲۰، Reticulocyte کمتر از $60 \times 10^9/L$.
۴. چرا APL عاجل است؟ ← DIC و خونریزی کشنده در روزهای اول؛ تداوی زودهنگام آن را قابل علاج می‌کند.
۵. چرا در Leukostasis ترانسفیوژن با احتیاط؟ ← غلظت خون را بیشتر می‌کند.

References

۱. Kulasekararaj A, Cavenagh J, Dokal I, et al. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia: A British Society for Haematology Guideline. **Br J Haematol.** 2024
۲. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the IDSA. **Clin Infect Dis.** 2011;52:e56–e93
از منابع متعدد مبتنی بر آن.
۳. Taplitz RA, Kennedy EB, Bow EJ, et al. Outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: ASCO and IDSA clinical practice guideline update. **J Clin Oncol.** 2018;36:1443–1453